

de.sci.electronics-FAQ V3.63 Stand: 5.11.23

[A. Allgemein](#)
[B. Bitte](#)
[C. Charta](#)
[D. Dank](#)
[E. WWW/Suchmaschine](#)
[E. Häufig.gestellte/beantwortete Fragen](#)
[E.1. Elektronikversender](#)
[E.2. Grundausstattung des Bastlers](#)
[E.3. Schaltungsvorschläge](#)
[E.4. Löten](#)
[E.4.1. Entlöten](#)
[E.4.2. Crimpen](#)
[E.4.3. Steckerbelegungen](#)
[E.5. Software zur Erstellung von Schaltplänen und Layoutvorlagen](#)
[E.5.1. Schaltungssimulation](#)
[E.5.2. Taschenrechner](#)
[E.5.3. VCC & Co.](#)
[E.6. Herstellung von Leiterplatten](#)
[E.6.1. Durchkontaktieren](#)
[E.6.1.1. Vergolden](#)
[E.6.2. Silberleitlack](#)
[E.6.3. Lötstoplack](#)
[E.6.4. Layout](#)
[E.7. Mikrocontroller](#)
[E.7.1. Atmel AVR Controller](#)
[E.7.1.1. ESP8266 WiFi SOC](#)
[E.7.2. Microchip PIC](#)
[E.7.2.1. Padauk/Puolop](#)
[E.7.3. Intel 8051 kompatibel](#)
[E.7.3.1. ARM](#)
[E.7.4. EPROMs / GALs programmieren](#)
[E.7.5. UV-EPROMs löschen](#)
[E.7.6. Massenspeicher an Mikrocontrollern](#)
[E.7.7. Flash-EEPROMs](#)
[E.7.8. A/D - D/A Wandler](#)
[E.7.9. serielle Schnittstelle RS232](#)
[E.7.9.1. I2C vs. SPI](#)
[E.7.10. Speicherprogrammierbare Steuerungen SPS](#)
[E.8. LEDs](#)
[E.8.0. LEDs an 230V](#)
[E.8.0.1. Wie schliesst man Optokoppler und Lichtschranken an ?](#)
[E.8.1. Multiplexanzeigen](#)
[E.8.2. Complementary LED drive und Charlyplexing](#)
[E.8.3. Infrarot Fernbedienungen](#)
[E.9. Netzteile](#)
[E.9.0. Netzteilbau](#)
[E.9.1. Labornetzteile](#)
[E.9.2. Symmetrische Versorgungsspannung für OpAmps](#)
[E.9.3. Kleinnetzteil ohne Trafo](#)
[E.9.4. Einschaltstrombegrenzung](#)
[E.9.4.1. MOV Überspannungsschutz Varistoren](#)
[E.9.5. Solarladeregler](#)
[E.9.5.1. Energy Harvesting](#)
[E.9.6. Spannungsreferenzen](#)
[E.10. Schrittmotoren](#)
[E.10.1. BLDC brushless direct current bürstenlose Gleichstrommotore](#)
[E.11. LCD Flüssigkristallanzeigen](#)
[E.12. VFD Vakuumfluoreszenzanzeigen](#)
[E.13. Bauteile prüfen](#)
[E.13.1. MOSFET-Transistoren und TRIACS/Thyristoren prüfen](#)
[E.13.2. SMD-Codes und Farbcodes](#)
[E.13.2.1. Farbcodes von Widerständen](#)
[E.13.2.2. Farbcodes von NTC/PTC/VDR](#)
[E.13.2.3. Farbcodes von Kondensatoren](#)
[E.13.2.4. Farbcodes von Spulen](#)
[E.13.2.5. Farbcodes von Sicherungen](#)
[E.13.2.6. Farbcodes von Dioden](#)
[E.13.2.7. Farbcodes von Funkenstrecken, Spark Gap Arrestors](#)
[E.13.2.8. Gehäusebezeichnungsvergleichsliste](#)
[E.13.3. linear oder logarithmisch ?](#)
[E.14. Kondensatoren](#)
[E.14.1. Abblockkondensatoren Stützkondensatoren](#)
[E.15. VA = W?](#)
[E.16. Welche Sendefrequenzen für Bastler?](#)
[E.16.1. Schädlichkeit von elektrischen Feldern und elektromagnetischen Wellen](#)
[E.17. Laserdioden](#)
[E.18. Wasserstandsmesser](#)
[E.19. Wellenwiderstand eines Kabels](#)
[E.20. Firma aufbauen](#)
[E.20.1. CE-Zeichen / Elektronikschrott / RoHS / WEEE / Bleifrei / ISO9001](#)

[E.21. Akkus](#)
[E.21.1. NiCd Nickel Cadmium und NiMH Nickel Metallhydrid Akkus](#)
[E.21.2. Bleiakkus](#)
[E.21.3. LiIon/LiPoly](#)
[E.21.4. LiFePO4](#)
[E.21.5. Lithium-Yttrium WB-LYP40AHA](#)
[E.21.5.1. Lithium-Titanat](#)
[E.21.5.2. Lithium-Mangandioxid](#)
[E.21.6. Nickel-Zink](#)
[E.21.7. Alkali](#)
[E.21.8. Memory Effekt](#)
[E.21.9. Zellen knacken](#)
[E.21.10. Ladezustandsverfahren](#)
[E.21.11. Akkupacks schweissen](#)
[E.21.12. Schutz gegen Tiefentladung](#)
[E.21.13. Verpolschutz](#)
[E.22. Transistoren und Dioden](#)
[E.22.1. MOSFET Treiber](#)
[E.22.2. MOSFET Gate Widerstände](#)
[E.23. Das KFZ-Bordnetz](#)
[E.24. Schaltregler](#)
[E.24.1. KFZ 'Netzteile'](#)
[E.25. Motoren & Dimmer](#)
[E.25.1. Snubber](#)
[E.25.2. Entstörung von Relais an Mikrocontrollern](#)
[E.26. Roboter](#)
[E.27. Oszilloskop](#)
[E.28. Drehstrom](#)
[E.29. Quadraturdecoder für Inkrementaldrehgeber](#)
[E.29.1. Entprellen von Tastern](#)
[E.29.2. Aus einem Impuls zwei machen](#)
[E.30. Audioverstärker](#)
[E.30.1. Operationsverstärker](#)
[E.30.2. Audioeffektgeräte](#)
[E.30.3. Dynamikkompressoren / Limiter](#)
[E.30.4. Dezibel](#)
[E.31. Oszillatoren](#)
[E.32. Temperaturmessung](#)
[E.32.1. Gas-Sensoren](#)
[E.33. Drosseln & Spulen](#)
[E.34. Gehäuse](#)
[G. Links](#)
[H. Drucker \(Tinte / Laser\)](#)
[H.1. CD-Player / CD-Brenner / DVD-Laufwerke](#)
[I. Magazine](#)
[J. ASCII art oder: Warum kann ich die gepostete Schaltung nicht lesen ?](#)
[K. Kritiken und Buchempfehlungen](#)
[L. Patente](#)
[M. Elektroinstallationen](#)
[N. Schluss](#)

A. Allgemeines

Die aktuellste Version dieses Dokuments ist erhältlich auf

<http://dse-faq.elektronik-kompodium.de/dse-faq.htm>
<http://dse-faq.elektronik-kompodium.de/dse-faq.txt> (ASCII-Version)

Diese Zusammenstellung ist unter der Einschränkung kopierbar, dass dieser Absatz an dieser Position gut und unverändert lesbar bleibt. Die Rechte an den Beiträgen bleiben bei den Autoren. Deren Einverständnis mit der Veröffentlichung wird vorausgesetzt bis wir gegenteiliges hören.

Jeder, der zur FAQ etwas beitragen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Ob du nur Tippfehler verbessern willst, einen Link korrigieren kannst, einen Stichpunkt in einer Liste hinzufügen möchtest, einen Absatz durch einen besser verständlichen ersetzen möchtest oder gleich ein ganzes Kapitel dazuschreibst, alles ist willkommen. Es sollte sich halt nur möglichst auf tatsächlich "häufig gestellt Fragen" beziehen. Schicke deine Änderungen an mich (eMail-Adresse siehe Newsguppe), damit sie eingearbeitet werden können.

Preisangaben sind nur als Anhaltspunkte gedacht, denn der Anbieter kann seit Erfassung seine Preise verändert haben. Alle Preise wurden am 1.1.2002 von DM auf Euro umgestellt und grosszügig gerundet. Es bleibt Ihnen also nichts anderes übrig, als die Preise noch mal nachzurecherchieren. Falls Sie dabei eine Abweichung erkennen, würden wir uns um Nachricht freuen.

Alle eMail-Adressen wurden zur Bekämpfung von Spam entfernt. Kontakt siehe <http://dse-faq.elektronik-kompodium.de/>.

Da auf Grund der Vielzahl der Links nicht alle regelmässig überprüfbar sind, bitten wir um Hinweise wenn der referenzierte Inhalt rechtlich zweifelhaftes enthält oder ein Link nicht mehr gültig ist, oder die Seite woanders liegt.

B. Bitte

- news:de.newusers.infos lesen, vor allem die dämliche, typisch deutsche Realnamensdiskussion nicht ständig mit falschen Behauptungen neu aufrollen.
- richtig diskutieren, sachlich und inhaltlich korrekt. Ignoriert Flames, OffTopic, Crossposts und Werbung, das wächst sich sonst zu einem nervend langen Thread aus.
- Vollquotes und dann nur einen kurzen Satz dazuschreiben ist bäh

- alles zum Thema dir bekannte bereits in der ersten Frage hinschreiben. Wer erst hinterher mit wesentlichen Rahmenbedingungen ankommt, weil er vorher sie zwar schon kannte, aber zu faul war sie hinzuschreiben, verhält sich wie ein Arschloch, der jemanden um Hilfe bittet (z. B. "Kannst du mir mal das Radio reparieren"), dann aber das reparierte Radio unmittelbar in den Mülleimer wirft und weitergeht. Die Leute, die sich zu Beginn bemüht haben, Antworten auf die faule Frage zu finden, fühlen sich zu Recht verprellt.

- keine Meckerei über Rechtschreibfehler und Sprachschwierigkeiten oder angebliche Formfehler.

Von Cyblord 14.07.2015

Der Duden ist, entgegen landläufiger Meinung, keineswegs eine Rechtschreibreferenz. Abgesehen von einer festgelegten Rechtschreibung welche in der Schule gelehrt werden soll, und welche auch nur für dieses Einsatzfeld gilt, gibt es keinerlei festgelegte allgemeine Rechtschreibung. Der Duden versteht sich als Beobachter, welcher Sprache so wiedergibt, wie sie tatsächlich verwendet wird. Keineswegs so wie sie sein sollte. Weil es eine solche Vorgabe gar nicht gibt. Es zeugt also nicht gerade von überbordender Weisheit, den Duden als Quelle für eine Streitigkeit über Rechtschreibung anzuführen.

- Unter das Zitierte schreiben, nicht (TOFU) drüber ! Seufz.

- echten Namen verwenden, alles andere ist unhöflich

- keine unaufgeforderte Werbung posten, ausser es ist die konkrete Antwort auf eine dazu passende Anfrage, und du machst das nicht zu oft (das nervt und du riskiert es im Killfile zu landen !).

- wundere Dich nicht über einen Fremdcancel, wenn du in mehr als drei Gruppen oder mehrere identische Artikel postest.

- keine Grafiken, die werden von vielen News-Servern eh automatisch gelöscht. Wenn du ein Bild oder eine Schaltung posten willst, leg's auf eine kostenlose Homepage und poste den Link.

- wenn man sich auf Sachen von Conrad bezieht, bitte postet auch die 6-stellige Bestellnummer (die letzten 2 Ziffern sind nur die Katalognummer), nicht die Katalogseitenzahl alleine. So kann man über <http://www.conrad.de/> sich schnell anzeigen lassen, was du meinst. <http://produktinfo.conrad.com/> ist kaputt, es kommen beliebige Datenblätter zu Bestellnummern. Bei <http://www.pollin.de/> sind die ersten beiden Stellen der Katalogbestellnummer auf der WebSite wegzulassen, sonst wird der Artikel nicht gefunden. Ebenso bei <http://www.elv.de/> und <http://www.farnell.de/> bitte Bestellnummern angeben.

- Wenn du ein Problem gelöst hast, freuen wir uns auch über eine Erfolgsmeldung. Du produzierst damit keinen überflüssigen Traffic, sondern es können alle von dir lernen, deren Antwort nicht passte.

Danke.

Von Dieter J. 9.6.2016

Hab ich mal im Netz gefunden , weiß aber nicht mehr wo: Wie viele Forenteilnehmer braucht man um eine Glühbirne zu wechseln ? 1 Mitglied, das die Glühbirne wechselt und einen Beitrag dazu schreibt, dass die Glühbirne gewechselt wurde 14 die über ihre Erfahrungen beim Glühbirnenwechseln schreiben und wie die Glühbirne evtl. sonst noch anders hätte gewechselt werden können 7 die vor den Gefahren des Glühbirnenwechselns warnen 27 welche die Schreib- und Grammatikfehler der vorangegangenen Beiträge über das Glühbirnenwechseln korrigieren 53 welche die Fehlersucher beschimpfen 41 die, die Schimpf-Beiträge korrigieren 6 die über die korrekte Schreibweise "Glühbirne" oder "Glüh-Birne" streiten und weitere 6 die diese 6 als Korinthenkacker verdammen 2 die in einem Lampengeschäft arbeiten und darüber informieren, dass der korrekte Ausdruck "Glühlampe" lautet 27 die URL's nennen, wo man Beispiele von verschiedenen Glühbirnen aka Glühlampen finden kann 14 die sich beschweren, dass die URL's falsch formatiert waren und dann davon 2 die die richtigen URL's posten 12 die schreiben, dass sie das Forum verlassen werden, weil ihnen die Glühbirnen-Kontroverse zuviel wird 4 die vorschlagen, dass die Mitglieder erstmal in der Glühbirnen-FAQ nachschauen 44 die wissen wollen, was ein FAQ ist 4 die nachfragen "Hatten wir diese Diskussion nicht erst vor kurzem?" 143 die vorschlagen, zuerst eine Googleuche über Glühbirnen durchzuführen, bevor man Fragen über Glühbirnen in das Forum stellt. 1 selten schreibendes Mitglied, welches in 6 Monaten im Archiv den ersten Beitrag liest und die ganze Diskussion von vorne lostritt..... 16 Mitglieder, die eines der Postings mit "ja, der Meinung bin ich auch" beantworten. 28 Mitglieder, die darauf mit "ich ebenfalls" reagieren 31 Mitglieder, die darauf hinweisen, dass das benutzte Forum falsch ist 8 die vorschlagen, doch für die Glühbirnen Liebhaber eine eigene Sparte im Forum zu eröffnen 18 welche diesen Vorschlag kontrovers diskutieren und damit eine neue Schlacht um Prinzipien lostreten 45, die andere Foren vorschlagen - davon 5 "Parawissenschaften", 12 "Sonstiges", 8 "Witze", 21 "Mathe und Physik" Mindestens 2, die darauf hinweisen, dass das 46 und nicht 45 ergibt ...

Ähnlichkeiten oder Analogieen mit tatsächlichen, lebenden oder verstorbenen Forenteilnehmern und bestehenden oder abgeschlossenen Threads sowie mit tatsächlichen oder fiktiven Diskussionen hier im Forum sind beabsichtigt und keineswegs zufällig

C. Charta

de.sci.electronics Elektronik in Theorie und Praxis, gegründet 1994 von Thomas Schaerer und Martin Huber

In diesem Diskussionsforum soll es um den praktischen Erfahrungsaustausch über analoge und digitale Schaltungstechnik, elektronische Komponenten, Entwicklungsmethoden, Entwicklungspraxis, Messgerätepraxis, Computerperipherie, Mikroprozessoren und -controller, DSPs, etc., aber auch um Grundlagen gehen.

Dieses Forum soll dem Anfänger in gleicher Weise dienen wie dem Fortgeschrittenen. Die gegenseitige Unterstützung in allen Belangen der Elektronik soll der Leitgedanke dieser neuen Newsgruppe sein. Obwohl die Praxis im Vordergrund stehen soll, heisst dies nicht, dass keine theoretischen Diskussionen stattfinden sollen.

<http://www.elektronik-kompodium.de/public/schaerer/dse15y.htm>

Die folgenden Gruppen befassen sich auch mit Elektronik in deutscher Sprache:

news:fido.ger.elektronik (zumindest auf online.de nicht geführt)
news:maus.technik.elektronik
news:z-netz.alt.elektronik

auch erreichbar über

<http://groups.google.de/>

Bei spezifischen Themen frage besser in den Newsgroups, die sich speziell mit dem Thema befassen, da wissen die Leute einfach mehr.

news:de.sci.ing.elektrotechnik (Verkabelung, Motoren, Generatoren)
 news:de.rec.tv.technik
 news:de.comp.* insbesondere news:de.comp.hardware.*
 news:de.comm.isdn.technik
 news:de.etc.fahrzeug.auto
 news:de.etc.fahrzeug.misc
 news:de.rec.heimwerken
 news:de.rec.modelle.bahn
 news:de.rec.musik.audio
 news:de.alt.radioscanner
 news:de.sci.chemie
 news:de.sci.ing
 news:de.sci.mathematik
 news:de.sci.physik

oder in Web-Foren

<https://www.elektronik-kompodium.de/forum/forum.php>
<https://www.transistornet.de/>
<https://www.mikrocontroller.net/forum/all>
<https://www.eevblog.com/forum/>
<https://forum.classic-computing.de/forum/>

Wenn du etwas verkaufen oder anbieten möchtest, sind die oben genannten Newsgroups der falsche Ort dafür. Nimm:

news:de.markt.comp.hardware.*
<https://funkboerse.de/>

Und wenn du der englischen Sprache mächtig bist, gibt es eine Reihe englischsprachiger Newsgroups, in denen sich teilweise Antworten auf schwierige Fragen erhalten lassen. In sci.electronics.design findest du z. B. Winfield Hill, einen der Autoren des vielzitierten Buches "Art of Electronics / Hohe Schule der Elektronik".

news:sci.electronics.basics (Grundlagenfragen)
 news:sci.electronics.cad (Leiterplattenerstellung)
 news:alt.electronics.manufacture.circuitboard (Leiterplattenherstellung)
 news:sci.electronics.components (Bauteile und Beschaffung)
 news:sci.electronics.design (Schaltungsentwicklung)
 news:sci.electronics.equipment (Messgeräte)
 news:sci.electronics.misc
 news:sci.electronics.repair (Reparatur elektronischer Geräte)
 news:alt.engineering.electrical
 Forum <http://www.rft-hifi.de/> (Reparatur von RFT-Geraeten)
 news:comp.arch.embedded (Microcontroller)
 news:comp.arch.fpga (programmierbare Logikbausteine)

Und der Vollständigkeit halber:

news:aus.electronics
 news:es.ciencia.electronica
 news:fr.sci.electronique
 news:japan.handmade.electronics
 news:misc.industry.electronics.marketplace
 news:misc.industry.utilities.electric
 news:rec.boats.electronics
 news:sci.chem.electrochem.battery
 news:sci.engr.electrical.compliance
 news:sci.engr.electrical.sys-protection
 news:sci.physics.electromag
 news:tw.bbs.sci.electronics

Allgemeine Regeln zur Benutzung von Newsgroups finden sich hier:

news:de.newusers.infos
<http://www.faqs.org/>
<http://www.bruhaha.de/laws.html>

D. Dank

Von: Ralf Stephan 23.11.1999

Hiermit Dank an alle Usenet-Autoren und denen, die an diesem Dokument mitwirkten:

Ralf Stephan (Initiator, bis V1.2)
 Jan Torben Heuer (Mitinitiator)
 Markus Wannemacher (Mitinitiator)
 Manfred Winterhoff (Schreiber, V1.3)
 Patrick Schnabel (WebSite)
 Christian Almeder (Schreiber, V1.4)
 Ing. Franz Glaser (Schreiber, Mirror)
 Thomas Steffen (Schreiber)
 Uwe Bredemeier (Schreiber)
 Michael Linnemann (Schreiber)
 Jürgen Neumann-Zdralek (Schreiber)
 Thorsten Klose (Schreiber)

Robert Hoffmann (Schreiber)
Thomas Rehm (Schreiber)
Roland Praml (Schreiber)
Oliver Bartels (Schreiber)
Mario Ruetti (Schreiber)
Rafael Deliano (Schreiber)
Oliver Betz (Schreiber)
Manuel Borchers (Mirror)
Thorsten Ostermann (Mirror)

E. WWW/Suchmaschinen

Von: Ralf Stephan 23.11.1999 und MaWin 17.7.2000

Das WWW und dessen Suchmaschinen sind deine Freunde. Die meisten Hersteller elektronischer Bauteile und Geräte haben sehr früh begriffen, wozu das WWW taugt (kein Wunder, Branchennähe). Du findest inzwischen sehr viel im Netz, wenn du nur das richtige Stichwort in die richtige Suchmaschine eingibst. Das heisst, dass die meisten Leute in d.s.e damit umgehen können - sei daher nicht beleidigt, wenn man Dich darauf hinweist, wie einfach du dir auch selbst deine Fragen beantworten kannst.

Vor dem Posten solltest du natürlich auch mal in den Nachrichten blättern, die auf deinem News-Server eh schon vorliegen.

Das heisst nicht, dass alte Fragen in neuem Gewand und mit interessanten Neuerungen hier verpönt sind -- im Gegenteil! -- von guten Fragen und Antworten lebt dieses Forum sprichwörtlich. Achte aber bitte auf exakte und ausführliche Fragestellung, in der alle dir bekannten Angaben zum Problem enthalten sind, auch wenn sie dir unwichtig erscheinen. Schliesslich fragst du, weil du beim Nachdenken in eine Sackgasse gelaufen bist. Meistens hätte man schon bevor das Problem auftauchte einen anderen Weg einschlagen sollen. Die 'Antworte' sind keine Hellscheer und es gibt meist viel mehr Lösungsvarianten, als du dir denken kannst, daher sind Hintergrundinformationen unbedingt notwendig.

Was nicht schon in d.s.e oder anderen spezielleren Foren durchgekauft ist, liegt aber womöglich auf einer der Milliarden Webseiten. Die zur Zeit besten Suchmaschinen, neben Metasearchern, dafür sind wohl:

<http://www.google.com/> (auch Newsgruppenarchiv)
<https://startpage.com/> (Google ohne Tracking)

Diese Maschinen geben auch auf deutschsprachige Stichwörter Ergebnisse, die dann meist auf deutschsprachige Seiten verweisen.

Datenblätter für aktuelle Bauteile werden meist problemlos von allgemeinen Suchmaschinen entdeckt, zudem gibt es umfangreiche Verzeichnisse

<http://www.alldatasheet.com/>
<http://www.datasheet360.com/> (inkl. internationale Anbieter und Preise)
<http://www.datasheetlocator.com/>
<http://www.tubedata.info/> <http://frank.pocnet.net/> (sehr viele Röhrendatenblätter)
<http://www.datasheetcatalog.com/>
<http://www.datasheetarchive.com/>
<http://www.ic-ts-histo.de/> (privat)
<http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/> <http://www.textfiles.com/bitsavers/> (uralte Intel/Zilog und Computerhandbücher ab 1946)
<http://www.elektron-bbs.de/elektronik/tabellen/ddr/index.htm> (DDR Vergleichstypen)

Auch die Hersteller haben meist kostenlose Suchmaschinen für ihre Produkte. <https://ganswijk.home.xs4all.nl/chipdir/index.htm> hilft dir beim Finden der Firmen-Webseite, auch ausgehend von der IC-Bezeichnung. <https://www.elektro-einkaufsfuehrer.de/> nennt Hersteller nach Produktgruppen, ähnlich die Kennzifferzeitschrift Markt & Technik, die zur Standardlektüre jedes Elektronikfertigen gehört.

Eine Liste der Halbleiterhersteller mit URLs, deutschen Adressen und Distributoren, Versender, Broker und Beschaffer in D + CH + A ist auf <http://www.aufzu.de/semi/halbleit.html> und eine Anfrage bei 20+ Händlern geht mit <https://www.findchips.com/> schnell.

Antworten auf viele Fragen beantworten die folgenden Sites. Allerdings sind hier meist englischsprachige Texte referenziert. Trotzdem, versuche es bitte erst hier, gerade wenn es um Reparatur von Handelselektronik geht:

<http://www.repairfaq.org/> (Sam's sci.electronics.repair FAQ)
<http://www.repdata.de/>
<http://www.amasci.com/amateur/elehob.html> (ELECTRONICS HOBBYIST)
<http://dse-faq.elektronik-kompodium.de/mawin.htm> (MaWin's Linklist)
<http://www.elektronik-kompodium.de/> (Grundlagenkurse online)

F. Häufig gestellte/beantwortete Fragen

Von: Ralf Stephan 23.11.1999

Dieses Kapitel enthält herausragende Artikel einiger d.s.e-Autoren. Die Auswahl musste natürlich subjektiv stattfinden, und konnte erst einen kleinen Teil der Artikel berücksichtigen.

F.1. Elektronikversender

Von: MaWin 17.7.2000

> Gibt es ausser Conrad noch andere Elektronikhändler ?

Conrad ? Zieht sich offenkundig aus dem Bauteilgeschäft zurück. Die meisten Versender sind inzwischen online erreichbar. Es lohnt sich, die Preise zu vergleichen. Aber Beschaffbarkeit und Lieferbarkeit spielt letztlich die grössere Rolle. Wenn man ein spezielles Teil braucht, wird man auch den Rest bei diesem Versender kaufen, um Portokosten zu sparen. Portugünstig sind meist auch die bei eBay auftretenden Anbieter bei denen es oft auch exotische Bauteile gibt, manchmal direkt aus HongKong. Distributoren sind für gewerbliche Kunden und liefern meist nur ganze Verpackungseinheiten. Die in vielen Städten noch bestehenden lokalen Elektronikgeschäfte sind zwangsweise teurer und haben eine geringere Auswahl. Unterstützt eure Elektronikläden, wenn euch daran liegt, das es sie morgen auch noch gibt.

Metasuchmaschine: <http://www.findchips.com/> <http://www.octopart.com/> <https://www.digipart.com/>

Unseriöse Versender wie components-store.com und Bauteilbroker: <https://www.supplierblacklist.com/>

<http://www.tme.eu/> (aus Polen, Versand ca. 7 EUR, hat MWSt. für Privatkunden inzwischen im Griff)
<http://www.dariusus.de/> = <https://www.dariususgmbh.de/shop/index.php> (scheint TME als Zulieferer zu besitzen, Versand ab 5 EUR)
<http://www.pollin.de/> (Restposten)
<https://www.kessler-electronic.de/> (Versand an 2.95 bei Vorkasse)
<http://www.reichelt.de/> (10 EUR Mindestbestellwert, 7.95 EUR Versandkosten ausser 5.95 über DPD) gehört <http://www.datwyler.com/>
<http://www.farnell.de/> (online, an privat über <https://www.develektro.com/>) gehört <http://www.datwyler.com/>
<http://www.distrelec.de/> gehört <http://www.datwyler.com/>
<https://csd-electronics.de/> (Versand 4.50, ins Ausland teilweise billiger)
<http://www.conrad.biz/> <http://www.conrad.de/> (Versand 6.65) <http://www.voelkner.de/> (Versand 5.95, auch andere Preise) <https://www.soselectronic.com/>
(Versand 11.90) Viele Artikel auch bei <https://www.digitalo.de/> zu stark reduzierten Preisen, <http://getgoods.de>, <http://hoh.de>, <http://smdv.de> Spielzeug gehört auch noch dazu.
<http://www.arrow.com/> (begrenzte Zeit free shipping auch nach Deutschland ohne Mindestbestellwert, anders als arrow.de <https://www.arrow.com/en/terms-and-conditions/free-overnight-shipping>)
<http://www.watterott.com/> (5 EUR Versand, SparkFun Artikel)
<http://www.sander-electronic.de/> (Versand ab 3.50, Paket 6.50, viele Sensoren)
<http://www.hinkel-elektronik.de/> (Mindestbestellwert 15 EUR, Versand ab 9.52 EUR)
<http://www.marsch-elektronik.de/> (Versand ab 1.60 EUR)
<http://www.henri.de/> (Versand 5.95 EUR)
<http://www.segor.de/> (achte auf 'Lagertyp', c't Projekte)
<http://www.rec-electronic.de/> (Lehrmittel, auch Bausätze)
<https://modellbau-schoenwitz.de/> (Modellbau und kleine Auswahl Elektronikartikel ohne Mindestbestellwert und ohne Versandkosten)
<http://www.buerklin.de/> (Versand 8.21 EUR, Katalog online)
<http://www.muekra.de/> (Versand ab 4.95 EUR)
<https://www.radiomag.com.de/> (Köln, Versand 5.99, ukrainische Experimentierkästen mit Steckbrett)
<http://www.nessel-elektronik.de/> (Leistungs-MOSFETs und Treiber, Modellbauakkubastelzubehör)
<http://www.rs-components.de/> <http://www.rsonline.de/> <http://www.rs-online-privat.de/> (7 EUR Versandkosten unter 50 EUR, Bezahlung per Kreditkarte)
<http://www.heho-elektronik.de/> (Mindestbestellwert 10 EUR)
<https://sintron-shop.de/> (manches wie Pollin)
<https://www.shotech.de/> (manche seltene Chips, Versand 5.85 bis 1kg)
<http://statronic.de/> (Hamburg Ladengeschäft)
<http://bg-electronics.de/shop/> (Neu- und Altware, Car HiFi, Mindestbestellwert 10 EUR, Versand ab 4 EUR)
<https://de.demotronic.com/> (Altware, Halbleiterliste download)
<http://www.musikding.de/> (Musikelektronik, Versand ab 2.50)
<http://www.rockinger.com/> (Musikelektronik)
<http://www.uk-electronic.de/onlineshop/index.php/> (Musikelektronik)
<http://de.digikey.com/> (unter 65 EUR Bestellwert 18 EUR Versand, dazu Einfuhrumsatzsteuer die per Nachnahme erhoben wird welche noch mal 11,90 EUR ausmacht, man aber von Digikey erstattet bekommen kann)
<http://www.mouser.de/> (unter 50 EUR Bestellwert 20 EUR Versand, dazu Einfuhrumsatzsteuer und ggf. Zoll, Versand aus USA ca. 3 Tage)
<http://www.agelektronik.de/> (Aachen, Versand 3.50)
<http://www.audioelektronik-shop.de/>
<https://elmicro.com/> (Microcontrollerboards)
<http://www.strixner-electronic.de/> <http://www.sh-halbleiter.de/> (Altware)
<http://www.omega.ms/> (Münster Ladengeschäft)
<https://www.elektronik-wunderland.de/> (Bochum ehemaliges Ladengeschäft)
<https://coinop.mally.eu/> (Bauteile, Flipper, Pinball, Spiel, Brennservice)
<https://de.elv.com/> (Bausätze)
<http://www.komputer.de/zen/> (Arduino und z. B. DHT11 ThermoHygro 2.80)
<https://guloshop.de/> (Arduino gulostart und z. B. LP2950-5 -25)
<http://www.box73.de/> (Funkamateuer-Shop)
<http://www.rf-elektronik.de/> (Augsburg)
<https://elw-elektronik.com/> (Versand ab 5.20)
<http://www.gev-elektronik.de/> (Leistungs- und Präzisionswiderstände)
<http://www.btb-elektronik.de/> (Roehren und deren Trafos)
<http://www.flick-elektronik.de/> (Batterien, Akkus, Roehren)
<http://www.oser-electronic.de/> (Röhren im Abverkauf)
<http://www.shop.display3000.com/> (Displays, Werkstattausrüstung)
<http://www.horter-shop.de/> (I2C + S5/S7 Bausätze)
<https://www.christians-shop.de/Elektronik>
<http://www.tec-shop.de> (Roboterbauteile, Versand ab 2.95)
<http://www.flewo.de/> (Wolfenbüttel, eigene Bausätze)
<https://shop.dcc-versand.de/> (Modellbahn & Bausätze & Teile, Versand ab 1.45)
<http://business.lieske-elektronik.de/> (Ela-Bedarf)
<http://www.accu.de/> (teure Spezialakkus)
<http://www.die-wuestens.de/> (seltene Roehren teuer etc.)
<http://www.mira-electronic.de/> (SMD Sortimente)
<http://www.thel-audioworld.de/> (Endstufen+Gehaeuse)
<http://www.seltronics.de/> (Wire Wrap)
<http://www.astroelectronic.de/epson.htm> (Epson programmierter Oszillator fuer 25 EUR)
<http://www.wimo.com/> (Funkgeraete, Restposten)
<http://www.kupferlackdraht-shop.de/> (Trafokerne, Kupferlackdraht, Wickelkörper, Isolierfolie)
<https://www.ebay.de/str/diyouaudio4you> (viele Audio-Teile)
<http://www.av-tv.de/> = <http://laehnversand.de/> (Ersatzfernbedienungen)
<http://www.elektro-ersatzteile.eu/> (Antriebsriemen)
<http://www.ersatzteile-online.biz/>
<http://www.tvteile.de/> (Ersatzteile für Haushaltsgeräte)
<http://www.guloshop.de/> (Guloboard und Einzelteile dazu)
<https://www.trollmodellbau.de/>
<http://www.digitallehrer.de/> (Quartze Standardfrequenzen und Sonderanfertigungen, Silikonastatormatten)
<http://www.comtec-crystals.com/> (viele Quartze)
<http://www.albs.de/> (ALPS Kleinmengen)
<http://www.amidon.de/> (Profi Elektronik), nach richtigen Kern fragen lohnt nicht, falsche Antwort <https://www.mikrocontroller.net/topic/447380>
<http://www.alphastat.de/> (Potentiometer)
<http://jost-technik.de/> (Hühnerklappe, PICaxe)
<http://www.securitec-gerlach.de/> (Videoüberwachung)

<http://www.polytec.de/> (Hochtemperatur-Keramik-Vergußmassen, Kleber von Cotronics, Abformmaterial Replicast. Keramikpapier (mech. Eigenschaften ähnlich Schreibmaschinenpapier, aber feuerfest), Silberkleber, Epoxikleber DURALCO temperaturfest für Teflon el./therm. leitfähig, Wärmeleitpaste bis 260°. X-Y-Positionier-Tische mit DC- und Schrittmotor-Antrieb, Monochromatoren, Diodenarray-Spektrometer (-bausätze).)

<https://www.mswerklehrmittel.de/> (Bausätze)

<https://kn-electronic.de> (Funk Bausätze)

<http://www.neuhold-elektronik.at/>

<http://www.lta.at/>

<http://www.ribu.at/>

<http://www.griederbauteile.ch/>

<http://www.printtec.nl/> (Werkzeug)

<http://www.el-supply.dk/>

<http://www.miscel.dk/ElectronicShops.html>

<http://www.soselectronic.com/> (aus Slowakai, 100 EUR Mindestbestellwert)

<http://www.arcadechips.com/> (alte Spielkonsolenchips)

<http://www.wolfram-zucker.de/elektronik/bauelemente.htm> (Privatsammlung ausgelötet)

<http://www.enigma-shop.com/> (HF Bauteile)

<https://www.goldmine-elec-products.com/> (Restposten U.S.A.)

<http://store.tubedepot.com/> (Röhren aus aktueller Produktion + Amp Kits)

<http://www.hzd.biz/> Bauteilbroker

Gewerbliche Kunden erfahren Beschaffungsquellen aus den kostenlosen Kennzifferzeitschriften wie Markt & Technik, Elektronik, Design & Elektronik (<http://www.elektroniknet.de/>). Die Marktübersichten sind online verfügbar. Beschaffungsquellen aus China sind zu finden bei <http://www.alibaba.com>.

Speziellere Bauteile (Sensoren etc.) finden sich bei spezielleren Händlern. Siehe <http://dse-faq.elektronik-kompodium.de/mawin.htm>

Vergleichstypen sucht man bei <http://www.electronica-pt.com/db/componentes.php> Transistoren kann man hier suchen <http://alltransistors.com/de/crsearch.php> und manchmal werden welche genannt bei <http://www.ersatzteilblitz.de/>

Bei <http://www.bsh-group.de/> finden sich (wenn man sie findet bei der katastrophen WebSite) im Notfall Ersatzteile für Siemens und Bosch Geräte per Versand, aber zu superfrechen Preisen: Ein Geschirrspüler, der neu 499 EUR kostet, kostet in Ersatzteilen 2187 EUR. Man kauft dort also nur, was man woanders nicht bekommt, und was man nicht ersetzen kann, und keinesfalls Schrauben, elektronische Einzelbauteile oder so. Ein Kondensator, den es bei Reichelt für 89 Cent gibt, wird dort schon mal für 25 EUR vertackert.

F.2. Grundausrüstung des Bastlers

Von: MaWin 17.7.2000, Michael Rübiger 18.5.2010

Man hat den Eindruck, als ob sich immer weniger Leute mit Elektronikbasterei als Hobby beschäftigen. Dabei war es noch nie so kostengünstig wie heute, und noch nie so einfach, sich die notwendigen Informationen zu beschaffen.

Zwar kann man alle elektronischen Geräte des täglichen Bedarfs preiswert fertig kaufen, aber das Spektrum der 'selbstbaubaren' Geräte ist wesentlich umfangreicher als früher. Vom Selbstbau-Handy, -Fernseher oder -PC wird man die Finger lassen, aber interessanterweise sind bereits HiFi-Verstärker (DIE Paradebeispiele für angeblichen Preisdruck) billiger im Selbstbau als im Laden. Und bei Reparaturen zahlen sich Elektronikkenntnisse erst recht aus.

Von: Clemens Waechter, 25.3.2008

Ein prinzipieller Einstieg ist leichter geworden. Wenn man sich aber an Techniken wie USB und Ethernet versuchen will, dann ist das für mich ähnlich schwierig wie das was Du damals [Vor-Internet-Aera] gemacht hast.

Allerdings gibt es auch da inzwischen Fertigpakete, die einem das Leben leichter machen: Ethernet: Lantronix XPort, Olimex ENC28J60H, Pollin AVR NetIO, <http://www.mikrocontroller.net/topic/333017#3647308>, ESP8266 WLAN mit serieller Schnittstelle, USB: FTDI FT232RL (auch auf Platine über eBay), wenn man keine hohe Performance braucht.

Von: MaWin 17.7.2000

Besser als ein fertiges Starterkit ist es, wenn man sich einige Gerätschaften selber zusammenkauft. Für Schüler gab es bis 2001 die Elektronikboxen von Schuco (früher Philips) <http://norbert.old.no/> (Klammern und Federn gab es kurze Zeit bei <http://www.derelektronikshop.de/themes/kategorie/index.php?kategorieid=141>) oder die einfacheren von Kosmos <http://www.generalatomic.com/teil1/index.html> und heute noch Busch <http://www.busch-model.com/sf/experi.htm>.

<http://www.experimentierkasten-board.de/>
<http://www.experiments.ch/webroot/source/index.php>

Deren Anleitungsbücher kann man sich herunterladen, aber so toll waren die nicht, es wird zwar erklärt wie man z. B. einen aufgebauten Multivibrator langsamer blinken lässt, aber nicht wie sich die darin beteiligten Transistoren gegenseitig sperren, also nur oberflächliche Bedienweise statt tiefergehendem Verständnis gelehrt. Heute sind die Steckbrett-Baukästen (und nur die) wie "Lernpaket Elektronik" von <http://www.franzis.de/> trotz ähnlicher Qualität der Handbücher die bessere Wahl, zumindest wenn man sie günstig kauft <https://www.pearl.de/a-PK4996-4410.shtml> weil echte elektronische Bauelemente und universelle Steckbretter verwendet werden. Aber NICHT das "Das Franzis Elektronik Baubuch" weil dessen Schaltungen voller Fehler stecken.

Bausätze übertreiben oft (Mückenscheuchen verscheuchen keine Mücken, etc.) können aber den Einstieg in die Elektronik erleichtern. Im Ausland gibt es durchaus so was: <http://www.indiamart.com/techlab-electronics/products.html> und zum Advent <http://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/Kalender17/KinderKalender17.html> oder <http://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/LPelektronikVerstehen.html>. Einfachste Reisszwecken-Brettschaltungen Elektronik-Basteleien (Bauanleitung downloadbar) gibt es bei <http://de.opitex.com/> (Elektronik Lernprogramm). Wer nur ein Buch für Kinder haben will, ist vielleicht mit "Der kleine Elektroniker: Band 1 - Erste Versuche" ISBN 3837003310 zufrieden. Einfache Schaltungen mit Lampe und Relais <http://stefanfrings.de/klippklapp/index.html> Fertige Beispiele zum Selberbasteln auf dem Steckbrett auch hier <http://www.dieelektronikerseite.de/>

<http://www.elv.de/>
<http://www.velleman.be/>
<http://www.kemo-electronic.com/>
<http://www.electronicum.at/>

Für den Lehrbetrieb gibt es

<https://www.hera.de/>
<http://www.brickknowledge.de/> (Lectron-lookalike von Rolf Dieter Klein, Anleitungen downloadbar)
<https://www.mikroe.com/aslk-pro> (Texas Instruments Analog System Lab Kit pro)
 und über eBay Phywe scolatron, Lectron und EAW Elektroniktrainer

Wer es ohne Baukasten probieren will:

a) Ein Lötkolben. Für den Anfang tut es gut ein Ersa TIP260 mit Lötspitze 162KD von z. B. <http://www.reichelt.de/> mit dem man bleihaltiges Lötzinn gut löten kann und recht schlank ist, so daß man gut auch an entfernte Lötstellen kommt, aber wenn man bleifreies Lötzinn verwenden will, sollte man eine temperaturgeregelte Lötstation kaufen. Fixpoint AP 2, ZD915/ZD916/ZD917 sind billig aber abenteuerlich gebaut <http://www.mikrocontroller.net/topic/304452> und gehen schnell kaputt <http://www.mikrocontroller.net/topic/42652> , Mit guten T12 (in Europa T15 genannt) Lötspitzen gibt es inzwischen günstige Handstücke "Neue T12 OLED 72W 12-24V Lötkolben Station T12 Tipps Solder Reparatur Werkzeuge 150-450 einstellbare DC24V 3A Power Adapter" bis 72W aus China <https://www.mikrocontroller.net/topic/552488> . Yihua 936B gilt hingegen als preiswerter aber guter Nachbau der Hakko 936, Quicko T12-942 als Nachbau der Hakko T12-942 hat Power und nutzt die T12 Lötspitzen, aber eklatante Sicherheitsmängel (fehlende Schutzerdung, Sicherheitsabstände <https://www.youtube.com/watch?v=B5iuSzpom38>) aber Alternativsoftware https://github.com/deividAlfa/stm32_soldering_iron_controller . Luxuslötkolben kommen z. B. von Pace oder Metcal, aber JBC's AD2950 hat die Klassiker wohl ausgebootet. Für JBC C245 Lötspitzen mit 140W Heizelement (oder deren chinesische Replikate) kann man sich das T245 Handstück und eine Station wie BT-2BWA auch selbst bauen, spart Geld, lötet sich damit so gut wie im Original. Billige 5 EUR Lötkolben sollte man sich nicht antun, sie vergammeln schnell und man bekommt für NoNames oftmals keine Ersatzspitzen. Wer Heissluft billig sucht, kann 858D Rework Lötstation Heißluftpistole bei ebay für 30 EUR erwerben. Nicht doll, aber sie funktioniert. Viele chinesische Lötkolben verwenden T12(Asien)/T15(Europa) Patronen kompatibel zu Hakko (je nach Modell) ab 3 EUR, wie Bakon 950D. Ein Regler für den Kolben der ZD-931 in

<https://www.mikrocontroller.net/topic/494294#6233360>
https://github.com/deividAlfa/stm32_soldering_iron_controller

b) 100g Elektroniklötzinn 1mm, 1.7m Entlötlitze (z. B. von Chemtronics, Billigmarken müssen mit Flussmittel getränkt werden) 2.5mm, Flussmittel (besser EDSYN FL 22 als Stannol Flux-Stift 32-10) als Stift oder 4.5% echtes Kolophonium (<http://www.conrad.de/> 813419) in Isopropanol, das enthält kein Vergällungsmittel welches als leitfähiger weisser Schleier übrig bleibt ist aber als VOC seit 2019 in Kalifornien verboten, oder in Spiritus ohne Vergällung aka Trinkalkohol auflösen, das ergibt F-SW31 = 1.1.1A nach EN ISO 9454 (bevorzugt zur Montage eingesetzt), eventuell eine Aspirin/Salicylsäure dazu das ergibt F-SW32 = 1.1.3A (bevorzugt zum Verzinnen eingesetzt, muss innerhalb von 24 Stunden mit Isopropanol abgewaschen werden), das man dann mit einem Pinsel aufträgt. Kein Lötackspray (davon geht 90% daneben und es klebt ewig (Feuchthaltemittel im Kolophonium) bis man es endlich mit dem Haarfön trocknet) , und auf keinen Fall Löt fett oder Salzsäure, in solchen absoluten Notfällen noch eher Tannenharz (aufkochen bis alles Wasser und Terpentinöl verdunstet ist und filtrieren) und eine Tablette Aspirin im Alkohol auflösen. Bleihaltiges Lötzinn hat den Vorteil, daß es auch bei Handlötung mit dem relativ milden Flussmittel F-SW31 'Kolophonium' auskommt und man eine Lötstelle auch mehrmals wieder aufschmelzen kann bis alles in Ordnung ist. Bei bleifreiem Lötzinn (üblicherweise inzwischen SAC305, also 3% Silber, 0.5% Kupfer) ist das eher nicht möglich, da sollte die Lötung beim ersten Versuch passen und man benötigt das aggressivere Flussmittel F-SW26 für dessen Lötdämpfe man eine Absaugung haben sollte, ebenso wie für Kolophonium. Maschinell geht bleifrei unter Stickstoffatmosphäre mit nicht oxidierten Bauteilen auch mit no clean Flussmittel. Noclean Flussmittel bindet die "böse" Chemie nach dem Lötvorgang in Epoxidharz und verhindert somit spätere Korrosion. Kommt man nun mit Lösungsmitteln an, lösen sich Teile heraus und was übrig bleibt ist ein helle Schleier. Um noclean Flussmittel zu entfernen, wirst du mit normalen Lösungsmitteln nicht weiter kommen. Dazu gibt es spezielle einiger die bei 60°C 15 Minuten einwirken müssen. Früher hatte man Kolophonium als Flussmittel, das lässt sich wunderbar mit 50:50 Isopropanol/Toluol lösen. Wird aber nur noch wenig verwendet, da der Reinigungsprozess bei vielen Sachen durch noclean Flussmittel entfallen kann und es damit billiger ist. Dennoch spricht im Hobbybereich viel für bleifreies Lötzinn, denn während man bei fertigen Geräten vom Kauf bis zur Entsorgung nicht mit dem Blei in Berührung kommt und dort bleifrei aus Benutzersicht überflüssig ist, fasst der Bastler das bleihaltige Lötzinn an und wäscht sich vor dem Essen bekanntlich nicht die Hände. Er nimmt also das giftige Blei auf, sogar in grösseren Mengen als in der Industrie. Der Nachteil ist die höhere Temperatur die man zum Löten braucht, woraufhin sich die Leiterbahnen eher von der Platine ablösen, die Lötspitzen schneller vergammeln, und eventuell auch Bauteile durch Überhitzung kaputt gehen, auch produziert man leichter schlechte Lötverbindungen. Es ist also die höhere Kunst, sich mit bleifreiem Lötzinn auseinanderzusetzen. Aber warum sollte man die nicht lernen ? Zur Reparatur älterer Geräte, die noch mit bleihaltigem Lötzinn gelötet wurden, sollte man einen anderen Lötkolben, zumindest aber separate Lötspitzen verwenden, und niemals Werkzeug für bleihaltig und bleifrei mischen. Immerhin verwenden inzwischen wohl viele Hobbyisten auch bleifrei:

<https://www.mikrocontroller.net/topic/463387>

c) Ein einfaches Digitalmessgerät, wie DT830 das es über Ebay unter 5 EUR gibt <http://www.hobby-hour.com/electronics/m830b-schematic-diagram.gif> oder DT832 (mit Durchgangspieper), Aneng AN8008/8009, AN881B, KT87N, AN301, SJ30B, DT321B, XL830L, DT9205A, DT83B, davon haben manche Bastler 4 um gleichzeitige Messungen machen zu können (10A halten die aber nicht aus sondern eher 2A und bei meinem war ein Anschluss der Transistortestfassung nicht angelötet, ausserdem sollte man die modernen nicht verwenden an Netzspannung

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/1277/13&lng=de

obwohl nicht jedes von aussen gleich aussehende 830er Messgerät intern so mangelhaft aufgebaut ist, der Rapex bezieht sich auf DAS Exemplar von DEM Hersteller und nicht auf andere 830er) aber besser eines mit durchgängigen Bereichen (fragt, ob es auch einen 2A= und einen 0.2V~ Messbereich hat) wie das PeakTech 2010 oder HP-760E oder

<http://www.amazon.de/HUKITECH-DT9205A-Profi-Digitalmessinstrument-Multimeter/dp/B006IDRL3C>

(manchmal gibt's das DT9205A bei eBay ab 1 EUR). CEM DT9918=PeakTech 3360 basiert auf Cystek ES51966.

<https://www.eevblog.com/forum/testgear/multimeter-spreadsheet/>

Detaillierte Schaltung für Spannung, Strom und Widerstandsmessung am DT832:

<https://mkr-novo2.ru/en/navigatory/universalnyi-razgon-multimetra-testera-mikroshemy-icl7106-icl7106r-icl7106s---acp.html>

Gegenüberstellung der Messbereiche vieler kommerzieller Multimeter:

<https://www.eevblog.com/forum/testgear/bench-meter-with-most-accurate-current-range/?action=dlattach;attach=47500>

Oder ein klassisches ICL7106 Multimeter im Selbstbau:

<https://www.mikrocontroller.net/topic/541306> <https://www.mikrocontroller.net/attachment/566881/DVM2000.pdf>
<https://www.mikrocontroller.net/attachment/578426/multimeter.pdf>

Teurere Messgeräte wie das recht sinnvolle BRYMEN BM867S sollten dann TrueRMS beherrschen (<https://www.leobaumann.de/newsgroups/Schaltplan.jpg> oder im Datenblatt des AD636 für ICL7106 Panelmeter), damit bei Wechselspannung der angezeigte Wert auch bei nicht-sinusförmigem Signal mit dem effektiven Durchschnittswert übereinstimmt. In 20€ billig geht das mit dem TOUGS M202. Zum Messen von Stromkreisen, die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind, reicht CAT I. Zum Messen an Stromkreisen in Geräten, die über einen Stecker mit dem Stromnetz verbunden sind, reicht CAT II. Auch wenn die Steckdose mehr als 10m von einer CAT III Quelle oder mehr als 20m von einer CAT IV Quelle entfernt ist.

https://www.rekirsch.at/user_html/1282834349/pix/user_img/pdfs/Center_Losungen/ABC_Sicherheit.pdf (Fluke)

Für Messungen stationärer Verbraucher und an Gebäudeinstallationen sollte das Messgerät die CAT III erfüllen, wie z. B. das PCE-DM 32, und für Messungen am Zähler, Hauptanschluss und Überstromschutzeinrichtungen gar CAT IV. Bei Spannung Aussenleiter-Erde müssen die Geräte laut alter IEC348 und neuer EN61010 folgende Überspannungsimpulse isolieren, wobei die neue EN andere Kriech- und Luftstecken fordert:

Spannung Außenleiter-Erde	CAT I	CAT II	CAT III	CAT IV
DC oder ACeff gegen Masse				
300 V		1500 V	2500 V	4000 V
600 V		2500 V	4000 V	6000 V
			6000 V	8000 V

1000 V	4000 V	6000 V	8000 V	12000 V
Innenwiderstand Quelle	30 Ohm	12 Ohm	2 Ohm	2 Ohm bei Transienten

Das Metex 3650 hat wohl Startprobleme bei schwacher Batterie und einen zu langsam reagierenden Durchgangsprüfer. Das Metex 3640d zeigt unterhalb 2 Ohm nur Zufallszahlen an. Das Fluke 289 trueRMS zeigt im uA-Bereich 1000uA, nach Vertauschen der Messspitzen -923µA, im mA Messbereich +1.08mA, vertauscht -1.03mA. Merke: Schrott muss nicht billig sein und kann unter einem grossen Namen daherkommen, den allerdings sich gerade Fluke nach Kräften ruiniert:

<https://www.sparkfun.com/news/1428>

"Und fürs Umlabeln werden so mal schnell ein paar € verlangt :) <https://www.datatec.de/oszilloskope/oszilloskop-stromzangen/oszilloskop-stromzangen/80i-110s> (Fluke 80I-110S 764 EUR). <https://www.datatec.de/oszilloskope/oszilloskop-stromzangen/oszilloskop-stromzangen/e3n-zangenstromwandler-ac/dc-p01120043a> (Chauvin Arnaux P01120043A 340 EUR)." TeledyneLeCroy T3SP15D kommt zum halben Preis vom Hersteller <https://www.sequid.de/de/>, TeledyneLeCroy Enry Level Oszilloskope kommen von Siglent Ein Rigol DS1204B kostet 1895\$, das baugleiche Agilent DSO1024 500\$ mehr <https://mightyohm.com/blog/2009/11/agilent-dso1000-firmware-update-confirms-rigol-connection/>

d) Ein 10er Satz Prüfstrippen mit Krokoklemmen. Achtung: Die Krokomaßler müssen für feinste Litzen ganz zugehen, es gibt da oft Ramsch. Hirschmann MA-1 sind z. B. gut. ML6028 von <http://www.reichelt.de/> ist teuer, aber kontaktsicherer, leider nicht vergoldet (inzwischen doch, sehr schön). Dem Wucherpreis kann man entgegen, in dem man für wenige Euro über eBay aus China die "Mini Test Haken" alleine kauft "10tlg Klemmprüfspitze" oder "10 tlg Prüfklemmen farbig" ebenfalls vergoldet und selbst mit hochflexiblen Litzenleitungen verbindet.

e) Ein Cutter (feiner Seitenschneider, der dünnste Drähte trennt) ist Gold wert. Die billigen taugen meist nichts (schneiden keine Litze). Stahldraht sollte man aber von allen fern halten. Luxus <http://www.schmitz-zangen.de> oder billig Plato 170.

f) Pinzette, Zange, Schraubendreher, Abisolierzange, etc. aus dem Bastelkeller

g) Das Buch "Art of Electronics" / "Hohe Schule der Elektronik" . Siehe unter K.

h) PC zur Layouterstellung, Simulation und zum Datenblattlesen (hast du ja :-)

und dann je nach Entwicklung

i) Ein Experimentiersteckbrett (Labor-Steckboards, Experimentierboard, Breadboard, Protoboard), aber nicht die von E-Call, die erfordern zu lange Beinchen.

<https://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-use-a-breadboard#anatomy-of-a-breadboard>

j) Ein regelbares Netzteil. Eine einfache Version mit einigen LM78xx Konstantspannungen und vielleicht einem LM317 kann man sich als erstes Projekt <https://www.christiani.de/ausbildung/elektro-automatisierung/aktuelle-pruefung/abschlusspruefung-teil-1-herbst-2019/elektroniker-in-fuer-informations-und-systemtechnik-3260-3290/standard-stromversorgung-ik-88.html> IK-88/1 selbst bauen (siehe F.9. Netzteil), ausreichend sind oftmals 0-20V/0-2A was gut zu den 1.999 Digitalanzeigen passt, ein 'dickes Ding' wird man besser kaufen (Ratho RPS2305 = Reichelt LM305 0-30V/5A 70 EUR, DF-1731 2*0-30V/3A 180 EUR <http://www.pollin.de/> , Korad KA3005P enthält 36V/5A Trafo kann also seriös nur 3A liefern), siehe Schaltpläne zu 512982, 518077, 511412, 510391, 510343, 512028 von <http://www.conrad.de/> . Als robust gelten Geräte von Statron oder EA und Thurlby Thandar TTI, als empfindlich solche von HP und Hameg/Rhode&Schwarz und Keithley, als Ramsch Sonodyne (Vultcraft) und Korad. Günstig ist derzeit Quatpower LN-1803C für 29.95 von Pollin.

k) 3 DIN-A5 Fotoschalen und 1 regelbare Warmhalteplatte, Natriumhydroxid (Ätznatron) als Entwickler, Eisen(III)chlorid als Ätzmittel und eine Belichtungsvorrichtung (siehe F.6 Leiterplattenherstellung)

l) Wer Platinen aus Epoxy (FR4) herstellen will, sollte eine Kleinbohrmaschine mit Bohrstander für Hartmetallbohrer kaufen. Dafür tut es kein 'Hobbydrill' oder 523666 oder 523674 von Conrad, auch ein Dremel ist sinnlos da es dafür keine vernünftigen Bohrstander gibt <http://www.youtube.com/watch?v=1JyTf1tjXXo> und die Lager schon nach kurzer Zeit ausschlagen sollen. "Finger weg vom Dremel. Der hatte bei mir damals mehr Spiel als der Bohrerdurchmesser. Ich hab den dann bei eBay vertickt und mir ne Proxxon gekauft. Kein Spiel und auch viel mehr Drehmoment für die größeren Sachen. Und billiger auch noch." Allerdings gilt die Proxxon MF70 als nicht solide. Sie überhitzt wenn sie nach längerer Arbeit abgestellt wird, was erst beim nächsten Einschalten als weisser Rauch auffällt. Und auch bei der MiniMot gehen mal Lager kaputt <http://www.mikrocontroller.net/topic/323391#3520051> .

Geeignet ist z. B. der Proxxon FBS (5 Minuten Kurzzeitbetrieb) oder IBS/E (so lange man mit ihr bohrt und nicht fräst, das überleben nämlich deren Lager nicht <https://www.mikrocontroller.net/topic/450603?goto=5407328>) + Bohrstander MB 200/S (der es allerdings mit der normalen Feder nicht schafft den Bohrer wieder anzuheben, Proxxon schickt einem jedoch auf Nachfrage eine passende zu) oder Micromot 50/E + NG2/S + Bohrstander MB 140/S. Bitte mit Spannzangen, das Schnellspannbohrfutter ist für die hohen Drehzahlen nicht geeignet und passt nicht auf IB und IBS/E.

<http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/362016-Proxxon-IB-E-bzw.-IBS-E-Nachr%C3%BCsten-des-stufenlosen-Spannfutters-Nr.-28941?s=83a584cdae98a0b65ebcb26130d8e31f>

Die Proxxon TBM220 ist sehr laut und serviceunfreundlich aufgebaut. Die Flott TB10 ist schwer, solide und genau, dreht aber mit 3000upm zu langsam. Früher gab es in der Industrie Solid TB6 und Genko TB6, aber die sind pleite (eBay). Sehr professionelle und luxuriöse Tischbohrmaschinen als Platinenbohrmaschine per Hand:

http://www.zujeddeloh.de/produkte/bohren_senken_reiben/maschinen- --273/tischbohrmaschine_tb24_mit_drehzahlregelung--_11027.html (B10, denn dafür gibt es ER11 Spannzangen)

http://www.zujeddeloh.de/produkte/bohren_senken_reiben/maschinen- --273/tischbohrmaschine_tb48_mit_drehzahlregelung--_13014.html

<http://www.ebay.de/itm/Mini-Standbohrmaschine-Saulenbohrmaschine-Tischbohrmaschine-Bohrmaschine-380V-/311742707510>

Proxxon 28124 Tischbohrmaschine TBH (zu niedrige Drehzahl für kleine Löcher, zu klein für grosse Löcher, aber inkl. Spannzangenhalterung)

DRILL RF-6HV <http://www.ebay.com/itm/Kleinbohrmaschine-Bohrmaschine-DRILL-TV5-6-NEU-OVP-/151523516346> (dasselbe Drehzahlproblem, wird aber u.a. zum Platinenbohren angeboten, aber ohne Spannzange/Bohrfutter)

<http://www.gg-tools.com/> HG-X0

<https://www.bungard.de/de/produkte/bohrer/variordrill> (Bungard Variordrill 1500 EUR)

http://www.mutronic.de/d_diastar3400_c.htm (CNC Bohren, Fräsen, ca. 72000 EUR, DIADRIVE 2000 ca. 20000 EUR)

Da allerdings kleine Portalfräsen wie SainSmart Genmitsu 1810 https://www.amazon.de/SainSmart-1810-PRO-Holzschnitzerei-Graviermaschine-Arbeitsbereich/dp/B07G4TD3CN/ref=sr_1_43?keywords=Kleine+Er%C3%A4maschine&qid=1580247085&sr=8-43 nur noch 150 EUR kosten, und Leiterplatten nicht nur bohren sondern auch fräsen können, sollte man nicht zu viel für handbedienbare Bohrmaschinen ausgeben.

Vollhartmetallbohrer holt man über eBay und keinesfalls von Proxxon, schon gar nicht das 'Elektroniker Set', aber eine Trennscheibe ist nützlich (nicht mit Diamant). Gühring 702 <https://shop.guehring.de/article/SSGU702> gehen als hartmetallbestückte HSS Bohrer auch.

Von: Georg 29.07.2015

Für eine Leiterplattenbohrmaschine werden üblicherweise Pakete zusammengesetzt (verstiftet) mit folgendem Aufbau:

Hartaluminium 0,5mm (zur Gratvermeidung)
 Leiterplatte
 Leiterplatte
 Leiterplatte

Hartaluminium 0,5mm (zur Gratvermeidung)
Billiges Pertinax oder Hartfaser > 2mm (Anbohrplatte)

Daher haben die VHM-Bohrer 7-10.5mm Spirallänge.

<https://www.goettle.de/de/produkt/mdf> (Bohr- und Fräsunterlagen, -decklagen)

Zum Sägen von Epoxy-Platinen kann man von Laubsäge/Dekupiersäge mit schnell verschleissenden Metallsägeblättern über Proxxon KS230 (schwachlich <https://www.mikrocontroller.net/topic/388190> <http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/346226-Umbau-einer-Proxxon-KS230-auf-brauchbar> <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=606619762869932&set=pcb.606619862869922&type=3&theater>) oft mit Diamant/Fliesenschneideblatt verwendet und deren teurerer Nachbau MicroLux <https://www.amazon.com/MicroLux-Miniature-Table-Saw/dp/B07BHQ4JPY> und FKS/E (die FET ist mangels Drehzahlregelung eher für Holz aber grösser) bei eBay die <https://www.youtube.com/watch?v=xomMDXUZJBM> ca. 45 EUR "4500RPM Mini Tischkreissäge", ohne Sägeblattschutz, ca. 85 EUR "DIY Aluminium Miniatur Tischsäge" (100mm Sägeblatt 100W), die ähnlich aufgebaute (derselbe Tisch, anderes Untergestell) "Mini Feinschnitt Tischkreissäge", und die ebenfalls ähnliche 100 EUR "100W Mini Tischkreissäge Tischsäge Kreissäge" sowie die kleine aber eher schlechte <https://www.modulor.de/kaleas-tischkreissaeg-ohne-trafo-inklusive-zubehoer.html> die edle Byrnes Table Saw http://www.byrnesmodelmachines.com/tablesaw.html?id_mm=0215MM674070 bis zu Diadisc <http://www.mutronic.de/pdf/prospekt%20diadisc%205200.pdf> oder 6000 EUR Precisaw <http://www.reinhard-ag.com/precisaw.html> und den eher für andere Anwendungszwecke geschaffenen https://www.tedpella.com/Material-Sciences/html/XP_Precision_Sectioning_Saw.htm <https://www.buehler-met.de/isoMet-1000-precision-cutter.php> <https://www.leco.com/products/metallography-science/sectioning/vc50-diamond-saw> alles verwenden was der Geldbeutel und Professionalität zulässt. Mit einem Teppichmesser vorritzen und über eine Kante brechen geht irgendwie auch, ebenso wie Tafelscheren für Metall oder eine Stichsäge mit hartmetallbestücktem Sägeblatt. Leiterplattenfirmen fräsen die Konturen mit einem 2mm VHM Fräser. FR2 Hartpapierplatinen lassen sich einfacher sägen weil keine Glasfasern die Werkzeuge ruinieren, es reicht statt VHM dann HSS, neigen aber eher zum splintern was der Profi behebt in dem er sie aufgewärmt bearbeitet. http://www.contag.de/uploads/pi_ti/materialien_b.pdf

m) Ein LRC-Meter (Induktivitäts- und Kapazitätsmessgerät) wie das LCR-9063 für 60 EUR von <http://www.conrad.de/> auf Basis des ICL7106 zum billigeren Nachbau https://www.mikrocontroller.net/attachment/202219/Lutron_LCR-9063.pdf oder das SE8280 von <http://www.elv.de/> , besser aber ST2822A oder TH2821(A) oder die auf dem Cysturtek ES51919/ES51920 basierenden LCRs: V&A VA520/VA520B (PeakTech 2170, Voltcraft LCR 300, Axiomet AX-LCR42A, Aktakom AMM-3320, Kusam KM-520B) <https://www.eevblog.com/forum/reviews/some-photos-from-a-peaktech-2170-teardown/> CEM DT-9935, Aktakom AMM-3035 <https://www.eevblog.com/forum/testgear/cheap-lcr-meter-цем-дт-9935/msg194934/#msg194934> Mastech MS5308 <https://www.eevblog.com/forum/buysellwanted/mastech-ms5308-lcr-tester-member-discount/> UNI-T UT612, Tenma 72-10465 <https://www.eevblog.com/forum/testgear/review-and-tear-down-of-uni-t-ut612-lcr-meter/msg198420/#msg198420> Lutron LCR-9184, Extech LCR200 <https://www.eevblog.com/forum/repair/extech-lcr-200-repair/> DEREE DE-5000, DEREE DE-5003, DEREE DE-5004, IET DE-6000, Asita AS250, Voltcraft LCR 400, die messen genau so gut wie ein Keysight E4980A ESR oder die von Escort stammenden <https://www.bkprecision.com/products/component-testers/886-synthesized-lcr-esr-meter-w-100khz-test-freq.html> oder Keysight U1733C oder eines das mindestens 10000uF messen kann, oder selbstgebaut siehe unter "Kapazitätsmessgerät / Induktivitätsmessgerät". Beliebt ist auch http://www.peakelec.co.uk/acatalog/jz_esr70.html

n) Und wenn man es sich leisten kann ein Oszilloskop, siehe Abschnitt F.27.

o) Für Basteleien an Schaltnetzteilen ein (200 VA) regelbarer Trenntrafo.

Das Geld für Zeitschriften spart man heute besser, siehe Abschnitt I.

Die genannten Produkte und Markennamen bedeuten nicht, das dies die einzigen verwendbaren Teile sind. Aber es sind welche, die sich bewährt haben (bzw. eben nicht).

<http://www.spiegel.de/netzwelt/web/bastlerwerkzeug-grundausrustung-fuer-hardware-hacker-a-916591.html>

Bastlergrundausrüstungen bei <http://www.marsch-elektronik.de/> , ansonsten hier eine kleine Bauteilegrundausrüstung für Experimente auf dem Experimentierbrett:

Widerstände: 2*10Ohm 5 Watt, 2*100Ohm 2 Watt, 2*1000Ohm 1 Watt
Metallfilm (0.6W) oder Kohleschicht (0.25W) Widerstände: 10*1k, 10*10k, 10*100k, 10*1MOhm
(immer dran denken: 2 in Reihe oder parallel ergibt doppelten oder halben Wert,
natürlich kann man sich die 22/47/220/470/2k2/4k7/22k/47k/220k/470k auch kaufen)
Folienkondensatoren (MKS, MKH, MKT oder so): 2*1nF, 2*10nF (meist 63V, aber 35V reicht auch)
Keramik(vielschicht)kondensatoren (Z5U oder X7R): 10*100nF (meist 50V, aber 35V reicht auch)
Elektrolytkondensatoren: 2*1uF, 5*10uF, 2*100uF, 2*1000uF (alle zumindest 35V)
Spulen: DST10mH (kleine zylindrische Festinduktivität der Art 09P mit Ferritkern stehend)
[Die Spule wurde ausgewählt, damit man mit einfachen Experimenten feststellen kann, wozu
Spulen brauchbar sind. Die 10mH können einen einfachen Oszillator ergeben, einen kleinen
StepUp/StepDown-Spannungswandler, können filtern und als Magnetfeldsensor arbeiten]
Dioden: 10*1N4148=BAY61=BAS16=BAS316=BAV70 oder 1N4448 oder 1N914, 10*1N4007
und zum Vergleich 1 Schottky-Diode: SB130 bis SB360 oder MBR360 oder 1N5819 bis 1N5822
Transistoren: NPN: 4*BC338, PNP: 4*BC328, JFET: 1*BF245B oder J300
MOSFET: BUZ10 oder IRF530 o.ä. auf Kühlkörper <3K/W, z. B. V4511D
Analog-ICs: OpAmp: LMC6484 (ganz dolle notfalls LM324=KIA324=AN1324=BA10324=LA6324=uPC324)
Spannungsregler: 7805, mit Kühlkörper <10K/W, z. B. V4330K
Spannungsreferenz IC: LM385Z2.5 oder LM336Z2.5
Digital-ICs: 74HC13, 74HC76, 74HC168, CD4051
Mikrocontroller: ATmega644 (gross genug, Anschlüsse genug, DIL wegen Steckbrett)
mit 4-20MHz Quartz (Grundton, HC18/49U) und 2 22pF Keramik Kondensatoren und, weil man
das Daten-EEPROM verwenden will, einen RESET Controller wie MC34064P5/TL7757
dazu eventuell 4 7 Segment Anzeigen mit gemeinsamer Anode und 2mA niedriger
Stromaufnahme, 13mm hoch (Anschlussanordnung passt nebeneinander ins Steckbrett)
Dazu eventuell 10er/12er/16er Tastenmatrix (Folientastatur, Telefонтastatur/Taschenrechnerastatur
oder 4-16 Einzeltasten mit einfachem Schliesserkontakt wie 700479 von <http://www.conrad.de/>)
Temperatursensor: NTC ca. 10-25kOhm(25GradC), Halbleitersensor LM234
Lichtsensor: Photodiode (BPW34 oder so), Phototransistor (BPW40 oder so), LDR (LDR03, FW150 oder so)
eventuell Hallsensor: KMZ10B oder so, ggf. aus altem Floppymotor ausbauen
2 Taster mit Umschaltkontakt (z. B. Shadow DigiTast)
2 Trimpotentiometer 10k linear mit Anschlussdrähten die ins Steckbrett passen wie Spectrol 63P
Leuchtdioden: 10*5mm rot, 2*5mm grün oder 3mm, high efficiency 20mA lassen sich auch als low current 2mA verwenden
Glühlampe 6V/50mA mit Drahtanschlüssen (ggf. mit Lampensockel und Drähte anlöten)
Entweder kleiner Piezokeramik-Schallwandler (aus Weckuhr oder so, 751669 von Conrad) mit
Drahtanschlüssen oder hochohmiger Plastik-Minilautsprecher (32-50Ohm, Conrad 335407) und
eventuell Elektretmikrophon(kapsel) wie Conrad 302104.
kleiner (1.5 bis 12V) Elektromotor (Spielzeug/Solarmotor/Cassettenrecorder) mit Drahtanschlüssen
digitales LCD Vielfachmessgerät 3 1/2 stellig für 5 EUR
9V Blockbatterie mit Anschlussclips oder 3-12V= Steckernetzteil >=250mA als Spannungsquelle
9V~ Steckernetzteiltrafo (von Modems) für Wechselstromexperimente
isolierter Stahldraht fürs Experimentierbrett

10 Krokodillekabel für die Bauteile, die nicht ins Steckbrett passen

Standardbauteile die von vielen Chipherstellern gefertigt werden, auch in SMD, und im April 2021 von JLCPCB als Basic Bauelemente angeboten wurden:

Dioden: 1N4148, 1N4448, 1N914, BAV70, BAV99, US1MG, SM4007, M7
 Schottky-Dioden: BAT54, BAS70, SS210, SS36, SS54, SS14, SS34, 1N5819
 Z-Dioden: BZY55 (also 500mW Typen mit 2% oder 5%) vor allem 3.3 und 5.6V
 Brückengleichrichter: MB10S, DB107S
 Transistoren: BC546, BC547, BC548, BC556, BC557, BC558, 2N2904, 2N3904, 2N3906, MMBT5401, MMBT5551, SS8050, SS8550, 2SC3356, 2SB772
 kleine MOSFETs: 2N7000, BS170, BS584, Si2301, A03400, AP44953, FS8205
 Referenz: TL431
 Spannungsregler: 7805, 7812, LM317, HT7533, HT7550, AMS1117-3.3, AMS1117-5, XC6206
 IC: LM393, LM386, LM321/358/324, LM2904, NE5532, TL072, MCP6002, OP07, DW01G, NE555
 Schaltregler: MC34063=NMJ22360, UC3843, ICL7660, TL494, TP4054, TP5056, TP4057, XL1509, TPS54331, LM2576, LM2596, TPS5430, TPS61040
 LED: 0805 und 0603 in rot, grün, gelb, weiss, blau
 Treiber: HT1621(LCD), TM1620, TM1640(LED), ULN2003, ULN2803, AM26LS31(RS422), MAX232, SL3232(RS232)CP2102, CP2104, CH340G, FT232RL(USB)

oder

<http://sites.prenninger.com/elektronik/home/basteln/bauteile-grundausrustung>

und jetzt fehlen nur noch hunderte von kleinen Beispielschaltungen dafür :-). Einige davon befinden sich in dieser FAQ, im Übungsbuch 'Learning the Art of Electronics', in den Online-Büchern auf <http://www.vias.org/electronics.html> und in AN-32, AN-20 von <http://www.ti.com/> (National) und holt euch die Datenblätter von allen gekauften Bauelementen.

Megabytegrosse Datenblattsammlungen (DL111/126 Transistoren, DL135 MOSFETs, DL128 Analog-IC-Übersicht, DL129 Digital-HCMOS-ICs) gibt's bei <http://www.onsemi.com/>, recht geeignet um mal eine Übersicht und einen Datenblatt-Grundstock zu bekommen. Sogar die (nutzlos informationsreduzierte) Pocket Guide gibt es noch <http://www.ti.com/lit/sl/scyd013b/scyd013b.pdf>

Chiptypennummern nach Verwendungszweck als Startpunkt der Bauteilsuche:

Einstellbare Spannungsregler: LM2931/LM317L (100mA) LM317, LT1086 (1.5A low drop), LM350, LT1085 (3A), LM338 (5A), LT1084 (5A low drop), negative einstellbare Spannungsregler: LM337=KA337=IP337=NTE957=NTE1915 (1.5A), LM333 (3A), MIC5270 (-16...-3V 100mA SOT23 low drop)
 Hochvoltregler: RS3007 (45V->1.8-5V 300mA 3uA) S1142 (50V Seiko 4uA), B3171V (1.2-57V1.5A RFT)=LM317HV (1.25-60V1.5A), UAS15V (60V liefe
 Hochvoltschaltregler: BP8519C (700V 85-265V- 3.3V SOT23-5) LT8300 (6-100V/200mA TSOT23-5 isolated flyback ohne feedback) MP4581 (8-100V
 LED step up Boost Regler: WD3122E AP3019A (benötigt keine externe Diode) BIT3269 KB4317 RT9284B UM1661 TS19371 TPS610997 (0.8uA) MCP1625
 Präzise Spannungsregler: LP2954AIT (TO220 250mA 0.1% NS) LP2986AIM (SOT8 200mA 0.5% NS), LT1086 (1% 1.5A 0.015% TO220 LT)
 Abschaltbare Spannungsregler ADP3367 (5V 0.3A LBO genau verkehrt für SHDN) LT1579 (5V 0.3A 2 Eingänge 2 LBO passend für SHDN), LM2941 (1
 Niedrigstleistungs-Linear-Spannungsregler (mit oft sehr schlechten PSRR ab 100Hz): MCP1810 (150mA 1.2-4.2V bis 5.5V 20nA Iq 1nA shutdown
 Niedrigstleistungs-Step-Down-Schaltregler: TPS62840/TPS62841/TPS62849 (1.8-6.5V 750mA 120nA Iq) ähnlich BD70522 (2.5-5.5V 500mA 180nA Iq
 Niedrigstleistungs-Step-Up-Schaltregler: MAX17220-1/MAX17222-3/MAX17224-5 (0.4-5.5V 0.25/0.5/1Asw ca.1uA) MAX1724 (3uA) LTC1517-5 (Ladun
 Niedrigstleistungs-Step-Up-Schaltregler für 1 Zelle: ME2108, AW3606A (0.9-5.2V auf 2.5 bis 5.5V Iq 1uA ca. 200mA, isoliert bei turn off)
 Ladungspumpen: ICL7660/LTC1044/MAX1044/LM2660/MIC2660 (5V/10mA), XC6351 (1.2V <10mA Torex) LT1026/MAX680/681(=MAX232 ohne RS232), LTC104
 PFC Correction ICs: UCC28180, NCP1608.
 Überspannungsabschaltung: LTC4362 (5.8V bis 28V 1.2A DFN8) WS3202E (6.1V bis 25V, 2A), WS3210 (5.85/10.5/14V bis 80V 3A) WS3213 (einstel
 Referenzdioden: LM336/385/4040/4041 (NS), REF122/25/ADR291/AD1582 (Analog), ICL8069 (Intersil), TC04, ZRA245/250 (Zarlink), LT1009 (LT),
 Zähler/7SegDecoder: MM74C92x (NS) ICM7217 (4 stellig), UI250, ICM7249 (6 stellig), ICM7226 (8 stellig) (Intersil)
 HEX zu 7-Segment: NE589 (5-50mA Konstantstromquellen), MC14495, DM8880/9368, V40511 (eBay), D345, D346, CD4311 (CD4511 kann kein hex), C
 7-Segment zu BCD: 74C915 (veraltet selten, heute GAL16V8)
 VFD-Treiber: A681x/A581x/UDN6118A (Allegro), MAX6920-32 (Maxim), LB1240 (Sanyo)=MSL915 (Oki), PT6306 PT6311 (Princeton), NE594, MM58241/
 EL-Folien-Treiber: SP4403 (Sipex)
 GHz-Vorteiler/Prescaler: CND2047, PMB2312/2313, MC12017/12079/12080/12095, U664/666/813 (schwingen leicht) U891/893/6024, SP4908/8718/87
 RESET-Controller für 5V/12V: MB3771 (Fujitsu)
 Klangregler Volume/Treble/Bass: LM1036 (NS), TDA1074A, TDA1524, TDA4292, TDA7313 TDA7318 (Philips), LC7530, LC7532, LC7533, LC7535, LC75
 DDS: ML2035/2036 (25/50kHz SPI Fairchild), HSP45102/45106/45116 ISL5314 (Harris), AD7008/9832/9850/9851 (Analog) Q2240I (Qualcom)
 rauscharme OpAmp fuer Audio (Linepegel): TL071 (TI, nicht TL072/074), NE5532/5534 (Philips), SA5532/5534 (noch besser) MC33078/MC33079 (b
 billiger R2R Rail-To-Rail OpAmp: LMV324/824 LMC6482/6484 (NS), AD82x (Analog), TS912-924 (ST), TLV271/272/274 (2.7 bis 16V 7mV TI Eingan
 LMC662 geht in latchup bei Vin > V+ - 1V
 OpAmp Rail-To-Rail R2R Ausgang über 24V Betriebsspannung: LTC6090 (140V 10mA LT) ADA4522 (55V single/dual/quad 160dB PSSR) LT1490/1491 (N
 Niedrigstleistungs-1V-OpAmps: LM10=LT1635 (ab 1.2V), MC33501/502/503, NCS2001 (OnSemi), MAX4289 (Maxim, langsam) XC221 (Torex) TS12011 (N
 Niedrigleistungs-OpAmp: TSU104 (580nA/ch)
 Hochspannungs-OpAmps für höhere Spannungen: PA240/PA340/PA441/PA443 (330V 60mA) ADHV4702 (200V 20mA) LTC6090 (140V 10mA R2R LT) OPA454 (O
 OpAmp mit Referenz: LM614 (NS QuadOpAmp+TLV431) LTC1541 (2.5-12.5V 5uA) RS8912 (SOT23-6 2.5-5.5V R2R 1.2Vref <8uA) CX2905 (0.2V dual or'
 OpAmp & Komparator & Referenz: TC1026, MAX951=LTC1541 (5uA, LT, Ref=CompInverting), MAX9062-4 (Komparator mit 0.2V Referenz, Eingang dar
 Komparator mit Referenz: MAX917 (750nA, 1.8V), MAX9040-9053 (unter 85uA Eigenbedarf) MAX924=LTC1443,LTC1444,LTC1445 2-11V 8.5uA mit 1.2V
 genaue Komparatoren: MCP6V31 oder ähnlichen ChopperOpAmp in Schaltung 4.4.4 PRECISION COMPARATOR <https://www.microchip.com/downloads/en/>
 OpAmp mit Reverse Battery Protection: LT6015
 präzise hochohmige OpAmps: OP07A (TI, aber Milliampere Strom bei > +/-1V Eingangsdifferenzspannung), LTC1150/2050 (LT), AD707/8571 (Anal
 extrem rauscharme OpAmps für niederohmige Quelle (Dehnungsmessstreifen): LT1028/1115 (LT, THD -96dB), AD797 (Analog, auch audiotauglich)
 chopperstabilisierte OpAmps: LTC1049/1050/1052/1150
 OpAmp mit abschaltbarem TriState Ausgang: TLV2370/2373/2375 (TI, 16V, 4-16mA) TLV246x/247x (2.7-6V) LT1210 (1.1A 30V)
 Doppel Dual OpAmp umschaltbar auf 1 Ausgang: M5201=NMJ2120 (Marshall)
 open collector OpAmp: TAA761/861/2761/4761/765/2765/4765 (obsolete), TCA332/335 (obsolete) TAE/TAF1453/2453/4453 (Infineon), B761D/B765D/
 over the top beyond the Rail OpAmp: TLV2401 (5V), OPA2340 (0.5V, TI), INA117 (200V, TI), LT1490/LT1491/LT1638/LT1639 (44V, LT) LT1782/LT
 OpAmps die Spannungen über VCC zulassen ohne zu funktionsieren: LM324=TA75902/LM358=TA75358/LM321 (36V, NS) LT1211/LT1212 (LT) OP191/291/
 single supply OpAmp der negative Ausgangsspannung kann: MAX44267 (+15V Single-Supply, Dual Op Amp with ±10V Output Range, integrierter I
 high side Strommessung: ZXCT1009 (Darius) INA138 (32V)/INA168 (60V) INA213/INA214/INA215 (28V), AD8217 (80V zero drift Instrumentens
 high side switch: MIC2514 (13.5V 0.5A SOT25), AAT4292/7 Kanäle -5.5V PMOSFET seriell SC70-10), TPD2005 (7x1 Ohm 8-46V), TPS4H000/TPS4H16
 sauschnelle OpAmps: THS4303, THS3201, OPA847 (1.8 - 3.9 GHz TI), LTC6409 (10 GHz)
 nicht ganz so schnelle R2R OpAmps: OPAX354 (250MHz 100V/us 100mA 5V R2R)
 OpAmp für hohe kapazitive Last: LT1363 (LT), LM8261/8272/6162/6261/6362/6364/6365 (NS), TLE2141/2142/2144 (TI single supply 44V 0.5
 OpAmp für Ansteuerung Piezo, EOMs, Pockelszellen bis MHz: PA97 PA98 PA85 (Apex, schwingen sich kaputt wenn kapazitive Last zu hoch)
 Normale OpAmps steuern höhere Spannungen: <http://www.ti.com/> (National) AN271, AN272
 Leistungs-OpAmp schneller als L272 mit weniger Offset: MC33076 (250mA 4-36V 7.4MHz Dual) MC33178 (50mA 4-36V Dual) RT9146 (20V/1A/35V/us
 Leistungsoamps: LM675 (3A) L165 (3A) OPA547T (60V 2A)
 diskreter Hochleistungsopamp: http://www.servovatt.de/download/dcp_130_datenblatt.pdf (84V 20A) http://www.servovatt.de/de/dcp_spannungs
 verbesserter LM386 1W/8 Ohm Audioamp für 5V ohne Ausgangselko: LM4861/4871/488x (NS) NCS2211 (OnSemi, Mono BTL, S08) NS4165 (2W an 4 Ohm
 Kopfhörerverstärker (32 Ohm, 0.15W): MC34119 (OnSemi, TS34119 Conrad), NJM4556 (+/-12V 70mA) M5218 (50mA low noise) NJM2113 (NJR, will b
 Lautsprecherschuttschaltungen: uPC1237, TA7317
 KFZ-Audioleistungsverstärker: TDA7375 (4*4W/2*22W), TDA7560 (4*30W) TDA8563 (2*40W an 2 Ohm)
 Heim-Audioleistungsverstärker: TDA7294/7285 (ST DMOS), auch als Piezotreiber gut, TDA7293 parallelschaltbar, LM3875 LM3886 (NS bipolar)
 OpAmp für Ausgang Funktionsgenerator: LT1206/1207 (LT, auch bandbreitenbegrenzt als Kopfhörerverstärker gut) AD811 (100mA 2500V/us) LM61
 Elektrometer: Telefunken Raumladeigitterröhre YG-1000 (<60fA), LMP7721 (20-900fA 26uV 1.8-5.5V TI) INA116 (1-200fA), AD549L (40-250fA, 56
 Instrumentenverstärker: AD620/621/624/625/626 (Analog), INAxXX (TI), LT1167/1168 (lt)
 Platin-Temperaturmesswiderstandsverstärker, Pt100, Pt1000, RTD: ADT70 (Analog)
 Thermoelementmessverstärker: MAX6675 (Maxim), LT1025 (lt)
 Dehnungsmessstreifenverstärker und -Wandler: MAX1400-1403 (Maxim)
 Mikrofonverstärker mit Kompressor: SSM2165 (Analog)
 VCAs: 2181 (That), AD600/602/604 SSM2010/2013/2014/2018/2020/2022/2118/2120/2122/2164 (Analog), BA7655 (Rohm), M5244 (Mitsubishi), CLC55
 OTAs: BA6110 (Rohm), CA3606/3080/3280 (Intersil), LH0045 LM3080, LM13600/13700 (NS) = NE5517 (Philips) = NJM13700 (New Japan Radio), OPA
 Transimpedanzverstärker: OPA665 (TI) AD9617//9618 (Analog) SA5211/5212/5214/5217/5225 (Philips) TZA3023/3033/3034/3043/3044 (TI) (Sander
 Multiplizierer: XR2208 (Exar), ICL8013 (Intersil), RC4200 (Fairchild), AD532/633 (Analog) MPY100/634 (TI) oder ein Signal in PWM, damit

logAmps: MAX4206/4207 (Maxim) BB4127/LOG100/101/102 (TI), AD8304 (Analog) [stückweise lineare Interpolation]
 TrueRMS Konverter: AD536/636/637/736/737 AD8361 (lin) AD8362 (log) ADL5902 (9Gz 65dB) (Analog), LTC1966, LT1088 (lt)
 Hall-Strommesser: ACS750 (Allegromicro), Sanken CS-Series bis 5A
 Hallsensoren: HE244 (Hoeben, 5T bis 0.1% linear) CY-P15A (ChenYang bis 2T, bis 0.5T auf 1.5% linear) CYSJ362A = HE144 = KSY10/13/14 (Inf)
 LDS kapazitive und induktive Wegaufnehmer: LDC1000 (EOL) LCD1001
 Strommessstift: <http://www.farnell.com/datasheets/1387648.pdf>
 LiIon Protection in SOT23-6: DW01, DW01A, DW06D, FS312, NCP800, R5421, T63H0002A, AAT8633, MC33349, S8231 (S08) HY2120 (2 Zellen SOT26)
 Akkulader-ICs: ADP3811, BQ2000/2002/2004, CH127/128, MC33092, MAX1640/1641/1647/712/713/846, ICS1700/1702/1722, AIC1781-1783, LM3647, LT
 Nullspannungsdetektor: TDE2907, 8T363
 Fensterkomparator: MC34161 (Motorola), TCA965 (Infineon, veraltet), TPS3703 (1.7-5.5V)
 TRIAC-SteuerIC: alt: TDA1023/TDA1024, L120 (Tacho) U217B=T2117/U106/U208 (alle veraltete) neuer: U2008/U2010/U210B/U470B (Temic/Atmel/Mi
 NE555=SE555=LM555=RC555=XR555=LC555=NTE955=SK3564=L855=K3T647=MC1455/MC1555=TDB0555=B555=UA555=UTC555=ULY7855=K1006??1=HA17555=SG555=SN7
 Langzeittimer: U6046/6047/6049, ICL8250, XR2240, 74HC555, CD4541 CD4543 CD4536 CD4045 CD4445 CD4451, CS5555C (1.2V-5.5V EEPROM Teiler 1
 F->V Konverter/Tachometer-ICs/Frequenz-Spannungswandler: LM2907/2917 (NS), ADVFC32 AD636 (Analog) AD650 (0.002%), TC9400 (Tel) VCF32 (0.
 V->F Spannungs-/Frequenz-Wandler LTC1043 (0.005%), TC9400 (100kHz 0.01% Microchip) VCF32 (10kHz 0.01% 100kHz 0.05%) VFC320 (0.005%) AD65
 IR(De)Coder (RECS/RC5): SAA3004/3006/3007/3009/3010/3027/3049 SAB3210/3209 (Infineon), HT11/12 (Holtek), MC14497/145026/27/28 (OnSemi) u
 IR-Coder (PPM): PTP2221/2222 (Princeton), uPD6120/21 (NEC) oder LC7461M/62M (Sanyo), UM3750/3758 (UMC)
 Infrarotdemodulationsempfänger: SFH505A SFH5110 TFM55300/5360 (Infineon), TSOP17xx/18xx/48xx (Vishay), IS1U60 IS1460 (Sharp) PIC260435
 einstellbare Demodulationsempfänger: SL486, U2538B/T2525/T2527, AIC1862, TDA4050B, TBA2800
 IrDA: IRM3001, TFD53000/4000/4500/6500, TOIM3000/3232
 PLL FSK Demodulation: NE567/LM567/KAS567/LMC567/NJM2211
 AM Radio ICs: TCA440, TDA1056, A244
 FM Radio ICs: TEA5767HL
 DCF Funkuhr: UE6005, T4227 (Atmel) U4223/4224 (alt)
 MIDI Keyboard, velocity scanner, elektronische Orgel: SAM2655 (Dream)
 StereoCD D/A: LC7881 7.10, PCM56 (TI)
 StereoDecoder: MC1310
 Gleichspannungsrelais/Gleichstromrelais: AZDC110-1AE-12DF (10A 300VDC / 16A 180VDC switching capability) <https://www.reichelt.de/index.h>
 RCD Fehlerstromschutzschalter: JJ146 Bipolar Leakage Breaker Detection IC <https://www.jjwdz.com/pdf/ic/JJ146-M%20datasheet.pdf>
 Sync-Separator: LM1881, GS4981 (besser als LM1881, liefert bereinigtes Hsync)
 Verschlüsselungschips: Atsha204a, ATECC508A, ATAES132 (Atmel)
 Uhren-ICs: alt: MM5314/5316/50250 (NS), U125, neuer: LM8560 (Sanyo, Reichelt)=TMS3450 (TI), HT1340/1391 (Holtek)
 RTC-ICs: M41T00 (ST, 0.8uA), PCF8563/8573/8583 PCA8565 (10-200uA, Alarm) PCF8593 (wenig Strom, Alarm, Philips), DS1307 (Dallas)
 Fernsteuerservo: alt: SN76604/SN28654=B654, ZN409, NE544, neuer: NJR2611, M51660, M52461, M64611, AA51880
 Funkfernsteuerungsendersender: LM1871
 Märklin Modellbahn: MC145026, MC145027 (Motorola)
 RS485: SN75176BP SN75LBC176 (TI), LTC485 (lt), MAX487 MAX489E MAX490E (Maxim) IL485 (Isolationskoppler, NVE)
 RS422: uA9638
 4-20mA: XTR110 (TI), AD420 (Analog), AM422 <http://www.analogmicro.de/>
 HPiB, GPIB, IEEE488: alt: TMS9914A, SN75160 (Daten), SN75161 (Steuersignale) (TI)
 USB: CY7C6300x (Cypress), PDIUSB11/12 (Philips), FT8U232/245 (FTDI), PIC16C765 (Microchip), TUSB3210 (TI)
 USB CHARGING PORT CONTROLLER: UCHQ200, UCHQ613
 RGB->Composite PAL-Encoder: MC1377 (schlecht, Trafo, OnSemi), TDA8501+TDA4568 (Philips)
 Videodigitalisierer/Framegrabber: SAA7111/7113 (Philips)
 RDS Decoder: TDA7330, SAA6588
 schnelle SRAMs: ISSI, Cypress, Alliance Semiconductor
 I2C-Repeater: PCA9515 (Philips), IL712 (Isolationskoppler, NVE) <http://www.ti.com/lit/an/slva229/slva229.pdf> (Optokoppler an I2C)
 Quadraturdecoder: LS7166, LS7266 (LSI Logic), HCTL2022/2032 (HP), DDM01 (amira.de)
 Analogschalter: CD4016 (alt), CD4066 (15V), CD4051 (Mux) 74HC4851 (Mux mit kleinerem injection current als 4051) LC4966 (37V), DG447/DG4
 Kreuzschienenverteiler: AD8113 AD75019 (Analog) MT8808 MT8816 (Zarlink) TEA6420 TEA6422 (ST)
 3-Klang Gong: alt: SAB0600, neuer: SAE800, HT2811, UM66T68S, 2-Klang: M601 <http://html.alldatasheet.com/html-pdf/113374/ETC1/M602/93/1/>
 OnScreenDisplays: PCA8516, SAA5242, STV5730A
 Sensor-Dimmer: alt: S566/576 SLB0586/0587 (Siemens), auch schon alt: HT7700C/7703/7704 (Holtek), neu: HT7713 (Holtek), LS7231-33/7314-15
 Touch-Sensor: TTP-223 (SOT23-6, Platinen von seedstudio auf eBay) SGL8022W (SiGmaMicro DC LED Touch Control)
 Glühlampencontroller automotive lamp outage failure controller: SN76820N (TI, 1982, 4 Lampen) U479B U4790B U4791B U4792 U2480B U2481 U60
 KFZ Blinker IC: LD1041, U2043B, L2044, LT4761
 Motorrad Blinker IC: LD1203 LD1204 <http://www.bowin-ic.com.hk/icdatabook.html>
 KFZ Scheibenwischer Invervallgeber: LD33197, U641B, U642B, LB8050
 KFZ Ignition Control IC: LD497, LD3335, LD79076, LD3334, LD4213 (CDI Motorrad)
 Lichtmaschinenregler: MC33092A-LD3092A, TLE8880/TLE8881/TLE8886 (Infineon LIN Bus)
 Heckscheibenheizungstimer: LD6046, LD6047
 PWM Lampendimmer: LD6083B
 resistives Touch Panel Controller: TS2043 (UTC)
 synchroner aktiver Gleichrichter ideale Diode: UCC24630 UCC24636 (TI) MAX17606 (Maxim) ZXGD3113 (Diodes) LD8920, LD8921, LD8923, LD8926
 K-Line Interface: MC33290, LD33290
 Gleichspannungssicherung bis 400V/5A bei 100A Trennvermögen: <https://www.furutaka-netel.co.jp/pdf/daito/bd.pdf>
 Schwingungspaketsteuerung Heizungsdimmer: TDA1023, U217, T2117 (Flicker Norm DIN EN 61000-3-2 beachten)
 Bargraphanzeige: U237/247/257, LB1403/13/23/33/43/1426, dabei 1412 5.50 (Peak, 12, Sanyo), LB1494, XD3914(XinLuda)/HT3914(HTCSemi)/LM391
 Audio Spektrum-Analyzer-Display: MSQE07 (Sparkfun, <http://www.youtube.com/watch?v=4tWXBv-PpRs>) BA3822(5)/23(5)/24(5)/26(7)/30(6)/33/34(7
 7band +12db uC Graphic Equalizer: LM835 (NS), LC7522, LC7523, 5-Band: TDA7317 (ST) BA3812/22-24 (Rohm)
 MOSFET-Treiber: MMH0026=DS0026=MC34151/34152 (OnSemi, schwingt leicht), LMS112 (7A NS) UCC37321-325 (9A TI), TPS2811/12/13 (TI, ähnlich
 MOSFET-Treiber mit getrennten Ausgängen um unterschiedliche Einschalt- und Ausschaltzeiten durch Vorwiderstände erreichen zu können: MCF
 MOSFET-Treiber für NMOSFET an positiver Rail: L6384-6 (ST), NCP5106 (250mA, OnSemi), MIC4604 (high+low 5.5-16V, 65V SOIC8) IR2110 (IRF,
 MOSFET-Treiber mit Ladungspumpe für NMOSFET an positiver Rail: LTC1154/1155/1156 (18V, single, dual, quad, chopper-Strombegrenzung, teure
<http://www.irf.com/technical-info/design/dt92-4.pdf> (Ladungspumpe mit NE555)
 MOSFET Treiber mit Strombegrenzung: MIC5020 (Lowside) MIC5021 (highside+charge pump, Micrel) MIC5013 (high side für MOSFET mit Sense-Aus
 MOSFET-Treiber mit Enable: EL7158 (12A Intersil), IXDD509/IXDE509 IXDD414PI (9A Ixys)
 isolierte MOSFET Treiber: FOD8342 (3A), IS05451, DRF1200 (13A 30MHz 1kV isol. Microsemi Hybrid)
 MOSFET-Treiber mit mehr als 20V für SiC: UC3708
 SiC MOSFET 900V 14A 0.12R 12nC: <https://www.wolfspeed.com/c3m0120090j>
 Hochvolt MOSFET-Treiber: Si823x (highside+lowside 4A 5kV isoliert, bis 1500V geschaltet), M81019FP (bis 1200V) FAN73912 (1200V high+low)
 Halbbrückentreiber: MP1909 (30V) MP1906 (80V) MP1907/MP1917/MPQ1918 (100V) MP18021/MP18024 (100V) LM5106 (100V) ADP3120A (3.6-13.V bis 3
 Vollbrücken: AP1511 (2.5-5.5V 0.4Apeak SOT26) AAT4901 (2-5.5V 0.7A) A3918 (2.5-9V 0.4Anom 1.5Amax QFN16 Strombegrenzung) L9110=HG7881 (2
 Vollbrückentransistoren: DRV8833 (Dual 2.7-10.8V 1.5A 2.5uAsleep) TA8304K (7V 0.8A Toshiba) ZHB6792TA (PNP+PNP 70V 1A Zetex, Reichelt) Z
 DTMF: Empfänger: MT8800, Sender: MT8880 (Mitel)
 Signalspannungsbegrenzung: QS3244/32244 Quickschalt (IDT), TXS02612, TXB010X, 74LVC8T245, 74CBTD3861, TL7726 (TI), GTL2002 (Philips), MA
 High-Side Driver: ULN2076, SAA1300 (5 x 85mA I2C) AP22802 (mit Digitalsignal schaltbare 5V/2A für USB)
 Audioleistungstransistoren: NJL/MJL3281A=25C3281A=FJL4315=25C5200=25C3263/NJL/MJL1302A=25A1302A=FJL4215=25A1943=25A1294 (Toshiba Sanken
 Hochstromtransistoren: BUS50 (70A 125V 350W 0.5K/W T03), BUR51/BUR52 (60A 200V/250V 350W 0.5K/W T03), BUV19 (50A 80V 250W 0.7K/W T03), B
 Hochstromdioden: 241N045 (240A 45V [http://www.smc-diodes.com/propdf/241N045-045\(R\)-1%20N1203%20REV.A.pdf](http://www.smc-diodes.com/propdf/241N045-045(R)-1%20N1203%20REV.A.pdf)) SKR 400/36 (3600V/400A http://www.renesas.eu/products/discrete/power/mos/power_mosfets_for_amplifier/power_mos_gen_amp/Documentation.jsp
 Audio-MOSFETs (eigentlich ist lateral nicht gut, hohe Kapazität, schlechte leitfähigkeit, aber kein 2nd breakdown und besser parallelisch
 Audio-MOSFETs: Besser planare (Hex)FETs wie IRFP240 als Trench-FET, Strip-FET oder V-FETs, wegen SOA. IRFB4019 wird für Class-D MOSFETs
http://www.renesas.eu/products/discrete/power/mos/power_mosfets_for_amplifier/power_mos_gen_amp/Documentation.jsp
 Audio-Treibertransistoren: BC550/560, NE856/85633 (eigentlich HF, aber voll spezifiziert)
 ultra low noise JFET für Audio: <https://www.mikrocontroller.net/topic/527931> JFE140 JFE150, JFE2140 (TI) 2SK932 2SK2394 SST74 LSJ869 LSK
 matched Pairs: BCM61(B) BCM846 BCM847 PMP4201 PMP4501 BCM560S (NPN 2mV 10% NXP) BCM62(B) BCM856 BCM857 PMP5201 PMP5501 BCM530S (PNP 2mV
 Doppeltransistoren: BCV61/BCV62, BC846BS+BC856S/BC847BS+BC857S, MMPQ6700 (quad) MMBQ2222A, PBSS3515VS, PEMB9/PUMB9, ZDS1009 NPN und PNP
 lowsat bipolar NPN Kleinleistung: 25C2878 (42mV 20mA 2mA 300mV 300mA 30mA, hohe UBERreverse von 25V, hohe hFE reverse von 150) ZTX1047 FV
 lowsat bipolar PNP Kleinleistung: FMFT717 (12V 2.5A 150mV) PBHV9115TLH (150V 1A SOT23) PBHV9040T (500V 0.25A SOT23)
 schnell schaltende bipolare NPN Transistoren golddotiert (DTL): 2N709 (Ccb 2pF 15ns) 2N2369/MMBT2369 (Ccb 4pF 18ns) 2N5771/MMBT5571 (PNP
 high beta Transistor: BCX70/71 (hFE>380 2mA) MPSA18 (500-1500 10mA) 25C3112A (hFE 600-1800 2mA) 25C3112B (hFE 1200-3600 2mA, Toshiba)
 Hochstrom-Digitaltransistor BTB7150N3 (30V 5A 400 Ohm Basiswiderstand SOT23 Cystek) https://www.digchip.com/datasheets/parts_datasheet/2
 Hochstrom-MOSFETs: IRFP4368 (195A/75V/T0247/10nF, Reichelt), IRF3004/IRF53004-7 (240A/40V/D2PAK-7/10nF) IRF13245-7P (429A/24V/D2PAK-7/8
 Hochleistungs-MOSFETs mit guter Kühlung: APT10M19 (100V 75A 0.016R 350W in T0247) FDH44N50 (500V 44A 0.12R 750W 0.2K/W T0247), FDL100N50

NPN (manche verwenden auch PNP) Darlington für elektronische Zündung/Zündsteuergeräte/Motorelektronik/Zündspulen (mit Z für integrierte modernere IGBT für elektronische Zündung: NGD8201NG, STGB10NB37LZ
lineare MOSFET mit grossem SOA Bereich: <https://www.infineon.com/cms/de/product/power/mosfet/n-channel/optimos-and-strongirfet-latest-fa>
IGBT mit grossem SOA Bereich: IGW20N60 (600V 20A 140W bei 50 Grad TO247 Gehäuse), IGW25N120 (1200V 25A 250W bei 50 GradC TO247)
LogicLevel NMOSFET: B5S98 B5S295 (TO92), BSP297 (SOT223), IRF7401 (S08) IRLU024 (TO251 9A 44V @ 4V) 2SK1299 (DPAK 100V 3A @ 4V gerne im 20V/2.5A/0.10hm LogicLevel NMOSFETs in SOT23: Si2302DS (Vishay/Philips) GF2304 (Pollin)
2.5V/2.7V LogicLevel MOSFET: TN0200T (NMOSFET SOT23) TN0702 (NMOSFET ELine), TP0101T (PMOSFET) (Vishay/Philips) BSH103 (30V 0.85A 0.6 Ohm)
N-MOSFET der bei 10V nur 2mOhm hat und 100V aushält: IRFP4468 (195A TO220)
P-MOSFET der bei 6V nur 4.6mOhm hat und 50A schaltet: BSC030P03N53G (100A, 30V, 3mOhm bei 10V UGS)
P-MOSFET der bei 5V immerhin 50A durchschaltet: MTP50P03 (30V TO220 RDson 0.025)
N-MOSFET der bei 5V immerhin 4A durchschaltet: BUK9875-100A (SOT89 100V RDson 0.075)
N-MOSFET der bei 5V immerhin 4.7A durchschaltet: BUK9880-55A (SOT89 55V RDson 0.080)
P-MOSFET der bei 5V nur 180mA durchschaltet: DMP510DL (SOT23 50V RDson 10 Ohm)
N-MOSFET der bei 5V immerhin 1.1A durchschaltet: BUK582-100A (SOT223 100V RDson 0.031)
N-MOSFET der bei 4.5V immerhin 78A durchschaltet: IRL1004 (TO220 40V 9mOhm)
N-MOSFET der bei 4.5V immerhin 50A durchschaltet: IRLR3636 (DPAK 60V 8.3mOhm)
N-MOSFET der bei 4.5V immerhin 1.7A durchschaltet: Si2308 (SOT23 60V 192mOhm)
N-MOSFET der bei 4.5V immerhin 5A durchschaltet: STN3456 (SOT23-6 30V 50mOhm 6A bei 10V UGS)
P-MOSFET der bei 4.5V immerhin 28A durchschaltet: STD45P4LL (DPAK 40V 50A bei 10V UGS)
P-MOSFET der bei 4.5V immerhin 2.6A durchschaltet: IRLML5203 (SOT23 30V 3A bei 10V UGS)
N-MOSFET der bei 4.5V immerhin 2.2A durchschaltet: IRLML0060 (60V SOT23)
P-MOSFET der bei 4.5V immerhin 80A durchleitet: FDD9507L (DPAK3 40V 7.2mOhm 100A bei 10V UGS)
P-MOSFET der bei 4.5V immerhin 3.7A durchschaltet: TSM3457 (SOT26 30V 5A bei 10V UGS, Pollin -.10)
P-MOSFET der bei 4.5V immerhin 7A durchschaltet: NTG54141 (TSOP6 30V 7A bei 10V UGS, Pollin -.12)
N-MOSFET der bei 4.5V 25A durchschaltet: PSMNR90-50SLH (SOT1235 50V 410A 0.9mOhm bei 10V UGS)
P-MOSFET der bei 4.5V immerhin 2.4A durchschaltet: AFP2319A (SOT23 40V 3A bei 10V UGS)
P-MOSFET der bei 4.5V immerhin 2.8A durchschaltet: IRF7416 (S08 30V 5.6A bei 10V UGS)
N-MOSFET der bei 4.5V immerhin 3.9A durchschaltet: AFN2316A (SOT23 40V 4.3A bei 10V UGS)
P-MOSFET der bei 4.5V immerhin 2A durchschaltet: TSM3401 (SOT23 30V 3A bei 10V UGS)
P-MOSFET der bei 4.5V immerhin 4.6A durchschaltet: Si2369DS (SOT23 30V 5.4A bei 10V UGS) <https://www.vishay.com/docs/62865/si2369d.pdf>
P-MOSFET der bei 4.5V immerhin 6.9A durchschaltet: Si4435BDY (S08 30V 9.1A bei 10V UGS)
N-MOSFET der bei 4V immerhin 10A durchschaltet: RSS100N03FRA (SOP8 30V 19mOhm)
N-MOSFET der bei 3V immerhin 2A durchschaltet: DMN3404L (SOT23 30V 5.8A bei 10V UGS)
P-MOSFET der bei 2.7V immerhin 2.7A durchschaltet: IRF7404 (S08 20V 3.2A bei 4.5V UGS)
N-MOSFET der bei 2.8V immerhin 7.5A durchschaltet: IRF3708 (TO220 30V 30A bei 10V nicht mehr hergestellt, auf Ali nur fakes)
P-MOSFET der bei 2.5V immerhin 3A durchschaltet: FDS9431A (S08 20V 0.18 Ohm 3.5A bei 4.5V UGS)
Dual N-MOSFET der bei 2.5V immerhin 5.5A durchschaltet: FDC6000Z (S08 20V 6.5A bei 4.5V)
Dual N-MOSFET der bei 2.7V immerhin 3A durchschaltet: STC6NF30V (TSOP8 30V 6A bei 4.5V)
N-MOSFET der bei 2.7V immerhin 3.5A durchschaltet: IRF7401 (S08 20V 4.1A bei 4.5V)
N-MOSFET der bei 2.7V nur 0.47A durchschaltet: IRLML2402 (SOT23 20V 0.35 Ohm billig)
N-MOSFET der bei 2.5V immerhin 211A durchschaltet: IRL6283 (DirectFET 20V)
N-MOSFET der bei 2.5V immerhin 5.1A durchschaltet: IRLML6244 (SOT23 20V)
N-MOSFET der bei 2.5V immerhin 3.6A durchschaltet: Si2356DS (SOT23, 40V)
N-MOSFET der bei 2.5V immerhin 3.5A durchschaltet: A0S532338 (SOT23, 30V, 4A bei 10V UGS)
N-MOSFET der bei 2.5V immerhin 3.6A durchschaltet: IRLML2502/UML2502 (SOT23 20V)
N-MOSFET der bei 2.5V immerhin 20A durchschaltet: AONR34332C (DFN 30V 2.9mOhm)
N-MOSFET der bei 2.5V immerhin 16A durchschaltet: AON7524 (DFN 30V 5.8mOhm)
N-MOSFET der bei 2.5V immerhin 4.2A durchschaltet: DMN2053UVT (TSOT26 20V +/-12V 4.6A bei 4.5V)
N-MOSFET der bei 2.5V immerhin 5A durchschaltet: RF4E100AJ (HUM12020-8S 30V 10A bei 4.5V)
P-MOSFET der bei 2.5V immerhin 1.5A durchschaltet: AFP7401S (SOT23 30V 2.8A bei 10V UGS)
P-MOSFET der bei 2.5V immerhin 1A durchschaltet: NDS332 (Fairchild SOT23 20V)
N-MOSFET der bei 2.5V immerhin unter 200 Ohm hat für 10mA und 650V sperrt: CM03X (3-fach S08/DIP8)
P-MOSFET der bei 2.5V immerhin 1.3A durchschaltet: FDN338 (Fairchild SOT23 20V)
N-MOSFET der bei 2.5V immerhin 50A durchschaltet: PH2925U (LFPAK SOT669 4.3mOhm 25V, 70A ab 4.5V UGS)
N-MOSFET der bei 2.5V immerhin 22A durchschaltet: IRF6201 (S08 20V 2.75mOhm)
N-MOSFET der bei 2.5V immerhin 170mA durchschaltet: CPH3461 (SOT23 7.2 Ohm 250V, 350mA bei 4.5V UGS)
P-MOSFET der bei 2.5V immerhin 15A durchschaltet: Si7157DP (PowerPAKS08 20V 3.2mOhm, 25A bei 10V UGS)
P-MOSFET der bei 2.5V immerhin 30A durchschaltet: TPH1R712MD (SOPAdvance 20V 2.7mOhm)
P-MOSFET der bei 2.5V 3mOhm hat und 20A durchschaltet: AON6411 (DFN5X6 20V, 38A bei 10V UGS)
P-MOSFET der bei 2.5V 0.166 Ohm hat und 1A durchschaltet: A03423 (SOT23 20V)
P-MOSFET der bei 2.5V 0.87 Ohm hat und 1A durchschaltet: AFP2307A (SOT23 20V)
P-MOSFET der bei 2.5V 0.18 Ohm hat und 0.35A durchschaltet: AP2305 (SOT23 20V APS www.agilete.com) (Warum so viel weniger Ampere bei gle
N-MOSFET der bei 2.5V 0.078 Ohm hat und 1.8A durchschaltet: STK003SF (SOT23F 30V)
N-MOSFET der bei 3.5V 0.0031 Ohm hat und 20A durchschaltet: AON7520 (30V DFN8-3.3x3.3, 50A bei 10V UGS)
N-MOSFET der bei 2.5V immerhin 0.56A durchschaltet: NTR4003N (30V 1.5 Ohm SOT23)
N-MOSFET der bei 2.5V 0.048 Ohm hat und 3A durchschaltet: A03400A (SOT23 30V)
N-MOSFET der bei 2.5V 0.028 Ohm hat und 8.3A durchschaltet: DMN2020 (SOT23 20V)
N-MOSFET der bei 2.5V 0.0950hm hat und 2A durchschaltet: TSM2302 (SOT23 20V, 2.8A bei 4.5V UGS)
P-MOSFET der bei 1.8V immerhin 11.5A durchschaltet: IRF7410 (13mOhm S08 12V, 16A bei 4.5V UGS)
P-MOSFET der bei 1.8V immerhin 10.5A durchschaltet: FDS4465 (14mOhm S08 20V, 13.5A bei 4.5V UGS)
N-MOSFET der bei 1.8V immerhin 10A durchschaltet: YJD90N0A (8mOhm TO252 20V, 20A bei 4.5V UGS 4nF)
N-MOSFET der bei 1.8V immerhin 3.5A durchschaltet: DMG6968U (36mOhm SOT26 6.5A ab 4.5V UGS)
N-MOSFET der bei 1.8V immerhin 3.2A durchschaltet: FDC6036P (SSOT6FL 95mOhm 20V 5A ab 4.5V UGS)
N-MOSFET der bei 1.8V so 0.5A bei 200V durchschaltet: SiB452 (3.50hm SC70-6L 2.6A bei 4.5V UGS)
N-MOSFET der bei 1.8V immerhin 4.3A durchschaltet: SI2312 (20V 4A 0.0320hm bei 4.5V SOT23)
N-MOSFET der bei 1.8V immerhin 3.2A durchschaltet: UT3414 (SOT23 20V)
N-MOSFET der bei 1.8V immerhin 1.8A durchschaltet: AFN2312A (SOT23 20V 2.8A bei 4.5V UGS)
P-MOSFET der bei 1.8V immerhin 4A durchschaltet: CJL3415 (SOT23-6 20V 73mOhm, 4A bei 4.5V UGS)
N-MOSFET der bei 1.8V immerhin 1.8A durchschaltet: NTLJ54114N (SOT23-6 30V 55mOhm, 2A bei 4.5V UGS)
P-MOSFET der bei 1.8V immerhin 1.8A durchschaltet: FDN304 (100mOhm SOT23 20V 2.4A an 4.5V UGS)
P-MOSFET der bei 1.8V immerhin 6A durchschaltet: FDC699P (31mOhm SSOT6 20V 7A an 4.5V UGS, FDC697 schafft bei 4.5V 8A)
P-MOSFET der bei 1.8V immerhin 4A durchschaltet: FDC604 (60mOhm SuperSOT-6 20V 5.5A bei 4.5V UGS)
P-MOSFET der bei 1.8V immerhin 1.6A durchschaltet: RQ6C065BC (50mOhm SOT457 20V 6.5A bei 2.5V UGS)
N-MOSFET der bei 1.8V nur 75mA durchschaltet: PMR400UN (830mOhm, SC75 30V 0.2A bei 4.5V UGS)
P-MOSFET der bei 1.8V immerhin 1A durchschaltet: CSD25402Q3A (SON 20V 300mOhm, 10A bei 4.5V UGS)
P-MOSFET der bei 1.8V immerhin 3.3A durchschaltet: NTJ53151P (SC88 12V 133mOhm)
N-MOSFET der bei 1.8V immerhin 0.5A durchschaltet: CSD17483F4 (30V 0.550hm unzumutbares 0402 Gehäuse)
N-MOSFET der bei 1.8V immerhin 0.3A durchschaltet: RUM003N02 (20V 0.550hm SOT723 1.4 Ohm)
P-MOSFET der bei 1.8V nur 150mA durchschaltet: NTA4151 (20V SC75 350mA bei 4.5V UGS)
N-MOSFET der bei 1.8V nur 20mA durchschaltet: NTNS3C94NZ (1.9 Ohm XLLGA3 12V 100mA bei 4.5V UGS)
P-MOSFET der bei 1.5V immerhin 20A durchschaltet: AON7423 (11mOhm DFN 20V 50A bei 4.5V UGS)
N-MOSFET der bei 1.5V immerhin 1.5A durchschaltet: RUQ050N02 (20V 5A ab 2.5V UGS)
P-MOSFET der bei 1.5V immerhin 1A durchschaltet: FDG332 (20V SC70-6 2.6A bei 4.5V UGS)
P-MOSFET der bei 1.5V immerhin 1A durchschaltet: A03415A (20V SOT23 4A bei 4.5V UGS Reichelt)
N-MOSFET der bei 1.5V immerhin 2A durchschaltet: SQ2364 (60V SOT23)
N-MOSFET der bei 1.5V nur 300mA durchschaltet: SSM6K204FE (20V SOT563 1A ab 2.5V UGS)
P-MOSFET der bei 1.5V nur 200mA durchschaltet: SSM3J145TU (20V 0.26 Ohm UFM3=SOT323 1A bei 4.5V UGS)
P-MOSFET der bei 1.5V immerhin 0.5A durchschaltet: SSM3J143TU (20V 88mOhm UFM3=SOT323 3A bei 4.5V UGS)
N-MOSFET der bei 1.5V nur 50mA durchschaltet: Si1012 (20V SC75 0.6A bei 4.5V UGS)
N-MOSFET der bei 1.5V nur 50mA durchschaltet: SSM3K56(A)CT (20V gnadenlos kleines SOT883B=CST3 0.8A bei 4.5V UGS)
N-MOSFET der bei 1.5V nur 10mA durchschaltet: SSM3K16CTC (20V gnadenlos kleines SOT883B=CST3 100mA bei 4.5V UGS)
N-MOSFET der bei 1.2V immerhin 4.5A durchschaltet: DMN1019 (41 mOhm 12V SC59 9.3A ab 4.5V UGS)
N-MOSFET der bei 1.2V immerhin 1.3A durchschaltet: Si8424DB (77mOhm 8V MICRO FOOT 12.2A bei 4.5V UGS)
N-MOSFET der bei 1.2V immerhin 12A durchschaltet: SiA436DJ, SiA414DJ (36/41mOhm 8V, unter 10/12mOhm bei 4.5V UGS)

N-MOSFET der bei 1.2V nur 10mA durchschaltet: SSM3K35CTC (20V gnadenlos kleines SOT883B=CST3 150mA ab 1.8V)
 N-MOSFET der bei 1.2V nur 10mA durchschaltet: SSM3K35AMFV (20V SOT723=VESM 150mA bei 4.5V)
 P-MOSFET der bei 1.2V nur 10mA durchschaltet: SSM3J35CTC (20V gnadenlos kleines SOT883B=CST3 150mA ab 2.5V UGS)
 P-MOSFET der bei 1.2V nur 10mA durchschaltet: SSM3J66MFV (20V SOT723=VESM 800mA bei 4.5V)
 N-MOSFET der bei 0.9V nur 10mA durchschaltet: RYC002N05/RYE002N05 (50V 200mA ab 1.5V UGS)
 N-MOSFET-Paar das bei 0V anfängt zu leiten und bei 0.5V 400uA erreicht: <https://www.aldinc.com/pdf/ALD212900.pdf>
<https://www.vishay.com/mosfets/n-channel/25-rated-on-res/> (MOSFET mit RDSon bei unterschiedlichen UGS gelistet)
 MOSFET mit >20V UGS: FQPF12P10, STH8NA60FI 2SK2251-01 (Fuji) IRFPC50A
 600V N-Kanal MOSFET mit 0.7 Ohm für 2.7A: <https://www.vishay.com/docs/92275/siha690n60e.pdf>
 800V GaN N-MOSFET mit 0.07 Ohm für 20A: IG060R070D1 https://www.mouser.de/datasheet/2/196/Infineon_IG060R070D1_DataSheet_v02_12_EN-31636
 MOSFET mit Kelvin Sense Strommess Anschluss: IRC244 (60V/50A/Reichelt)
 selbstleitende depletion NMOSFET: BSS126/139/159/169 (SOT23), BSP135/149 (Infineon), CPC3982 (IXYS 800V 150mA SOT23) UF601 (660V 165mA S
 selbstleitende depletion PMOSFET: gibt es nicht <http://www.aldinc.com/pdf/IntroDepletionModeMOSFET.pdf>
 MOSFET mit Bulkanschluss/herausgeführtem Substrat: BSS83,215 (N von NXP, SOT143) UBSS83 (UTC, SOT143) 2N4351, BSD22, SD211DE SD213DE SD2
 JFET mit niedrigem RDSon: J105
 P-JFET: ??103, J175 J176 J177
 Niedriger Eingangsstrom: 3fA DF703 (Raumladungsröhre), 80fA PF5301 (JFET), 75fA AD515AL OPA128 LMC6041 (OpAmp, kompensiert), 100pA SD216
 LogicLevel MOSFETs hohe Spannung: 105N10 (100V 1.5A SOT23 UTC) CHM30N15LNGP (150V 28A LogicLevel D2PAK) BSS131 (240V/100mA/LogicLevel)
 Hochspannungs-MOSFETs: 2SK2717 (900V 5A) BUZ50, IRFPG40, 2SK1119, STP5NK100, 2SK1489 (1000V) APTMC120HR11CT3G (1200V) STP4N150 2SK1317 (Hochspannungs-IGBTs: DIM400XSM65 (6.5kV/Dynex) 55NA0400J650 (6.5kV/ABB) MI0600-65 (6.5kV/Ixys) FZ200R65 (6.5kV/Eupec) CM600HG-130H (6.5kV
 Hochspannungsdioden: NTE517 (15kV 550mA 5uA rev für Mikrowellenöfen) TV20 (20kV 5mA für Fernseher) andere wie 2CL2FP (30kV/100mA/100ns):
 nicht ganz hoch Hochspannungsdioden: 1N4007-1300, EM513 1600V EM516 1800V EM518 2000V <https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A400/>
 Hochspannungsschottkydiode, Silizium-Carbid SiC Dioden: GBP3SHT24-89 (2400V 0.3A 225 GradC 1uA rev)
 600V SiC Schottky Diode: IDH16560C, bis 2.1V Flussspannung
 kleine Brückengleichrichter: UMR11N (80V 100mA SOT363) BAT545DW (30V 200mA SOT363) BAV99L-AL6-R (85V 200mA SOT363) SDM10M45SD (Dioden 45
 NPN bipolare Hochspannungstransistoren: 2SC4913 (2000V/20mA Hitachi) STC03DE170 (1700V) STC03DE150 (1500V) STP08IE120 (1200V) STN0214 (1
 PNP bipolare Hochspannungstransistoren: 2SB832 (900V Sony) 2SA1967/2SA1968 (900V Sanyo) 2SA1831 (800V Sanyo) 2SA1379/2SA1807/2SA1413Z/25
 NPN bipolare Hochstromtransistoren: BUX75, BUR50, ESM7005 (ST, 500V/600A/3300W/2us, obsolet)
 IGBT Hochspannung Hochstrom Halbbrücke: FF1400R12IP4 (1200V 1400A)
 Hochspannungs Solid State Relais: <http://www.highvoltageconnection.com/high-voltage-solid-state-relays.html> (Behlke bis 150kV)
 Hochspannungsoptokoppler: OC250 (25kV) <http://www.voltagemultipliers.com/html/0pto-coupler%20Information%20Index.html>
 Photodiodenarray-Optokoppler zur MOSFET Gate Ansteuerung wie PhotoMOS ohne MOSFET: TLX9906, TLP3905, APV1122, APV1121, APV2121, APV2111,
 kleine 4-fach Optokoppler: SFH6943 (1mA 70V nur 1768V iso)
 NPN hochsperrende Transistoren: BC547 (ONsemi, typ 200pA, max 4uA) 2N1711 FFB2222A (NPN 10nA @ 25GradC) 2N2907A (10nA, 10uA max) BSP125
 PNP hochsperrende Transistoren: ZTX851/ZTX853 (50nA bei 25 GradC, 1uA bei 100 GradC) BSP60/61/62 (Darlington 50nA Nexperia) ZTX558/ZTX75
 Transistoren mit definiert niedrigem Sperrstrom cutoff current: BC546 (NXP 15nA @ 25 GradC, 5uA @ 150 GradC) BSP125 BSP125 (600V, 100nA
 hochsperrende MOSFETs: Ohne Bulkdiode. ALD1107 (400pA max., 4nA bei 125 GradC) SD5000 BSS83 (10nA max.) vs. BS170 (500nA) BSS295 (1uA ma
 wer besser als Datenblatt sein muss kann messen: BJT gehen real von 1pA bis 1nA, JFET von 0.1pA bis 2pA <https://x.artofelectronics.net/>
 eventuell hilft <https://www.vishay.com/docs/66597/sip32431.pdf> 10 pA, Ultra Low Leakage and Quiescent Current, Load Switch with Reverse
 Dual NJFET: PMBF3620
 DO21 Pressfit Einpressdioden/Lichtmaschinendioden (plus und minus am Gehäuse) ohne Z-Diode 100V/30A: 1N3660 / 1N3660R, 1N3492 / 1N3492R,
 (Schottky-)Dioden niedriger Flußspannung (aber hohem Rückstrom) als Germaniumersatz: PMEG2010BEA (20V 1A 0.5V@1A 0.19V@1mA) HSMS-2850 ff
 AM Kapazitätsdioden: BB212 (Philips), KV1235, KV1530, KV1560NT (Tokio, compotek.de) HN2V02H-B (Toshiba) SVC321/SVC381 (neuhold.at)

E.3. Schaltungsvorschläge

Von: MaWin 17.7.2000

Zunächst mal finden sich gute Schaltungsvorschläge zu letztlich allen denkbaren Themen in den Application Notes der Chip und Sensor Hersteller. Man muss nur lange die geeignetste suchen, denn es gibt so viele. Die technischen Daten dieser Schaltungsvorschläge werdet ihr nur bei perfektem Aufbau erreichen, denn da waren natürlich Profis am Werk. Es hilft, wenn bei der AppNote ein Platinenlayout dabei ist, wie viele von <http://www.st.com/> und <http://www.maxim-ic.com/>. Natürlich favorisieren die Chiphersteller wo möglich ihre eigenen Bauteile. Oft kann man die Schaltungen genau so gut (und manchmal besser :-)) mit Bauteilen anderer Hersteller aufbauen. Allgemeines erst mal hier:

<http://www.analog.com/> SiteMap Application Notes
<http://www.cypress.com/>
<http://fairchildsemi.com/apnotes/>
<http://www.irf.com/technical-info/>
<http://apex.cirrus.com/en/products/apex/documents.html> (Grundlagenorientierter)
<https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>)
<https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>)docs/4141 Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume 1
<https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>)docs/4155 Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume 2
<https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>)docs/4156 Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume 3
<https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>)docs/4173 Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume 4
<https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>)docs/4174 Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume 5
<https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>)docs/4133 <http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an42.pdf> Voltage Reference Circuit Collection
<https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>)docs/4123 <http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an30fa.pdf> Switching Regulator Circuit Collection
http://www.maxim-ic.com/Design_Apps/StartPage.htm
<https://www.semikron.com/de/service-support/applikationshandbuch.html> (Leistungshalbleiter) <https://www.semikron.com/service-support/application-manual.html> (in englisch)
<http://www.microchip.com/> (insbesondere die 'Reference Designs' sind interessant)
<http://www.powerint.com/> (insbesondere deren Engineering Prototype Reports)
<http://www.onsemi.com/> 8MB "Power Factor Correction Handbook" HBD853/D
<http://www.nxp.com/#/page/content?f=applications/all-applications.xml>
http://www2.rohde-schwarz.com/en/service_and_support/Downloads/Application_Notes/
http://www.nxp.com/markets/mms/products/discretes/documentation/rf_manual/
<http://www.st.com/>
<http://www.ti.com/sc/docs/apps/index.htm>
<http://www.ti.com/lit/an/slyt155/slyt155.pdf> An audio circuit collection, Part 1, half supply, crossover, tone control
<http://www.ti.com/lit/an/slyt145/slyt145.pdf> An audio circuit collection, Part 2, Filter & RIAA
<http://www.ti.com/lit/an/slyt134/slyt134.pdf> An audio circuit collection, Part 3, Gyrator & Equalizer
<http://www.zilog.com/>

Wer bloss Schaltungsideen sucht, sollte mal hier reinschauen:

<http://www.edn.com/archive/> (EDN online)
<https://sound-au.com/> (Audio)
<https://tataylino.com/> (Audio)
<https://www.twovolt.com/>
<https://www.eeweb.com/circuit-projects/>
<https://www.tinaja.com/> (Don Lancasters Hardware Hacker hackar?.pdf)
<https://www.tubecad.com/> (Für Röhren)
<https://www.keith-snook.info/wireless-world-magazine/wireless-world-articles.html>

https://talkingelectronics.com/projects/100%20IC%20Circuits/1-100_IC-Ccts.html (im Stil der Elektor 30x Schaltungen, also eher schlecht und unzureichend erklärt)

Bei <https://de.elv.com/> kosten Anleitungen meist Geld (Ausnahmen als PDF gibt es, vor allem indirekt bei Conrad). Das ist aber immer noch billiger, als regelmässig die Zeitschrift zu kaufen bis mal was brauchbares dabei ist, und die Platinen und Spezialteile kann man so gleich mitbestellen. Leider kostet bei ELV der Katalog Geld (scheinbar bei Onlinebestellung nicht), und die Zeitschriften sind nur ein verkapptes Katalogupdate.

Dann gibt es zu vielen kommerziellen Geräten die Schaltpläne. Wenn man will, kann man die also nachbauen, soweit keine Spezialteile verbaut wurden. Findet man im Internet nach Eingabe der Modellbezeichnung in eine Suchmaschine keinen Schaltplan und schickt einem der Hersteller auf Nachfrage keinen Schaltplan kostenlos zu, so kann man versuchen, Kopien davon für teures Geld zu kaufen:

<https://sdl-online.de/>
<http://www.agtannenbaum.com/>

Bei kommerziellen Geräten zählt jeder Cent, insbesondere bei Consumerware die millionenmal hergestellt wird. Deswegen meiden Hersteller teure Chips selbst wenn sie besser sind oder Schaltungen mit viel weniger Bauteilen erlauben. Daher die unglaublich vielen Schaltungen mit LM324, LM339 (6 ct in hohen Stückzahlen) und Einzeltransistoren (1 ct in hohen Stückzahlen). Für den Hobbyelektroniker spielt der Preisunterschied keine so grosse Rolle, er kann und sollte die besseren Chips verwenden. Wer wissen will, WIE schlecht der LM324 ist, sollte mal seinen Vergleich im Datenblatt des LMV324 angucken. Zur Auswahl steht alles, was der Elektronikversender im Katalog hat. Die hochpräzisen Chips von AnalogDevices & Linear, Burr-Brown sind dann wieder so teuer, das der Hobbyist, der die technischen Daten dieser Chips mangels physikalischer Grundlagenkenntnisse eh nicht ausreizen kann, von selbst Abstand nimmt, und diese Chips besser den Profis überlässt.

Schaltpläne von Hobbyelektronikern sind zahllos im WWW vertreten. Diese sollten sich mit geschickt gewählten Suchbegriffen festnageln lassen. Allerdings funktionieren nicht alle Schaltungen, die man im Web so findet, und die meisten schreiben voneinander ab oder vergessen beim Abschreiben von AppNotes die Hälfte.

<https://www.epanorama.net/> (Elektronik Linksammlung)
<http://bama.edebris.com/manuals/> (Boat Anchor Manual Archive)
<http://www.discovercircuits.com/> (7000 Hobbyistenschaltpläne)
http://www.seekic.com/circuit_diagram/ (viele Schaltungen mit besonderem Kniff)
<http://www.armory.com/~rsteve/> (Richard Steven Walz's Webpage)
<https://elektrotanya.com/> (Schaltpläne kommerzieller Geräte)
<https://www.nvhr.nl/gfg/schema.asp> (Schaltpläne alter kommerzieller Röhrengeräte)
<http://audible.transient.net/archive/> (Music Electronics uArchive)
<https://www.vintage-radio.info/heathkit/> (553 Heathkit Pläne)
<http://www.synfo.nl/pages/servicemanuals.html#sm> (vintage Synthesizer Moog Yamaha Roland Korg ...)
<http://www.b-kainka.de/> <http://www.elexs.de/index.htm>

Dem Urheberrecht nach darf eine Bedienungsanleitung bzw. ein Service Manual in Auszügen (z. B. nur der Schaltplan) oder wenn es mehr als 2 Jahre vergriffen ist auch komplett zu privaten Zwecken kopiert werden. Diese Arbeit dürfen auch andere Menschen im Auftrag machen und zuschicken und die dabei entstehenden Kosten dürfen ersetzt werden. Es kommt auf die Person des Bestellers an, daß der die Kopie für sich zu privaten Zwecken haben will.

Du darfst auch eine Kopie per eMail an einen begrenzten Personenkreis, der nicht als öffentlicher anzusehen ist, weitergeben. Daher die Regelungen in vielen Gerätereparaturforen, Schaltpläne und Unterlagen erst auf eMail Kontakt zuzusenden, obwohl das ja nach unsinniger Mehrarbeit aussieht.

Die Downloadfähigkeit aktueller Service Manuale wie bei elektrotanya ist also nach deutschen Recht nicht zulässig, nach tschechischem aber schon weil da Schaltpläne keine ausreichende schöpferische Höhe für Urheberrechtsschutz haben.

> Empfohlene Vorgehensweisen bei Schaltungsentwurf ?

Von: Günni 10.8.20

Ich habe viele Jahre Schaltungen (Konzepte) für Großserien entwickelt. Da kam es darauf an, den Gesamtaufwand so gering wie möglich zu halten. Deshalb haben wir immer das Gesamtprodukt betrachtet - nicht nur einzelne Funktionsbereiche. Viel Bauteile haben mehrere Funktionsblöcke, die man für eine Aufgabe nicht voll ausnutzt. Dann haben wir - meist mit Erfolg - die "überzähligen" Funktionen für andere Aufgaben zu nutzen, um deren Aufwand zu verringern. Das ging auch für die Schnittstelle Hard- zur Software so. Manche Aufgaben konnte man leicht in Software lösen, eine Vorverarbeitung in Hardware wäre aufwändig geworden. Klar, dass die softwaremäßig gelöst wurden. Aber andere Aufgaben stellten die Software vor große Herausforderungen (hätten teilweise einen größeren und teureren Prozessor erfordert). Diese haben wir dann einfacher in Hardware gelöst.

Für Versuchsaufbauten, Kleinstserien und private Basteleien habe ich geprüft, welche schon vorhandenen Bauteile die gewünschte Funktion leisten konnten. Nur wenn das nicht einfach möglich war, wurden Teile herausgesucht und bestellt. Aber auch da hat man oft mehrere Teile zur Auswahl. Aus der Kenntnis, welche Aufgaben immer mal wieder vorkamen, habe ich mich auch da für die Bauteile entschieden, die die Aufgabe gut lösen aber auch für andere Aufgaben mit verwendet werden konnten. So konnte "das Lager" kleiner und übersichtlicher gehalten werden

F.4. Löten

Von: MaWin 17.7.2000

Das Löten von normalen Platinen und Schalltützen ist mit einem Elektroniker LötKolben kein Problem, wenn die Metallflächen OXIDFREI und sauber sind und man dem LötKolben passend Zeit zum Aufheizen gibt. Das im LötZinn enthaltene Flussmittel sorgt für eine gute Lötstelle. Als Bastler darf man Schaltungen weiterhin mit bleihaltigem Lot löten, das Verbot gilt nur beim Inverkehrbringen, aber gerade beim Löten besteht ja - im Gegensatz zum fertigen Gerät aus dem Handel welches man ungeöffnet wegwirft - die Gefahr mehr und mehr Blei aufzunehmen, gerade als regelmässiger Bastler, denn wer wäscht sich schon nach jedem Anfassen von Lot, fertigen Platinen oder angelöteten Bauteilen die Hände. Also wäre gerade der Bastler derjenige, der von der nun kostengünstigen Verfügbarkeit von bleifreien Lötloten seine Gesundheit profitieren lassen kann. Mit Balver SN100C (SnCu0,7NiGe) oder Felder SN100Ni+Clear (Sn99,3CuNiGe, verfließt beim ersten Mal gut, lässt sich aber schlecht wiederaufschmelzen) als Stangenlote zum Wellenlöten, Silberloten wie Armack BF32-3 von Display3000 zum Handlöten, stehen Lote zur Verfügung, die keine der Nachteile der alten untauglichen SAC-Legierungen mehr haben. Mein Tip für Bastler: Stellt auf bleifrei um, und repariert nur alte mit Blei gelötete Geräte mit euren alten Werkzeugen. Und nimmt bei Dauerlötspitzen kein kupferhaltiges Lot.

<http://www.elektrik-trick.de/lot.htm>
http://www.kullik.com/images/stories/Sonder/Bleifrei_Handlten_11-09.pdf (Korrosion von Lötspitzen beim bleifreien Löten und Temperaturempfehlungen)

Oxidisierte Oberflächen verhindern gute Lötstellen. Die Industrie verwendet i.A. keine Bauteile mehr, die länger als 1 Jahr (MSL-Ablaufdatum https://de.wikipedia.org/wiki/Moisture_Sensitivity_Level) ausserhalb einer Stickstoffatmosphäre gelagert wurden. Danach werden sie gebacken:

http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8003-D.PDF

Wer industriell lötet, kann eine Ausbildung nach IPC-A-610 machen bzw. fordern, in der Luft- und Raumfahrt ist ein gültiges Zertifikat nach ECSS Q-ST-70-08C erforderlich, leider sind beide nur 2 Jahre gültig.

Ein temperatureregelter LötKolben ist im industriellen Einsatz sein Geld wert, als Hobbyist kann man abwarten, bis der LötKolben die passende Temperatur hat bzw. ihn ausstößeln oder in den feuchten Zelloswamm drücken, wenn er zu heiss wird, oder einen normalen Dimmer vorschalten (nichts anderes ist beispielsweise in der elektronischen Lötstation WTC100 drin <http://www.uoguelph.ca/~antoan/circ/wlc100.html> oder in MS 250 von Ersä), damit man ihn wenigstens einstellen kann. Im Moment ist der Ersä Multi-Pro 25W LötKolben für 25 EUR besonders interessant, weil es für ihn kostengünstige MicroWave SMD-Lötpitzen SolderWell gibt. Allerdings wurde Ersä aufgekauft und versucht seit dem mit minderwertiger Produktionsweise Geld zu sparen, selbst alte Lötpitzen wie die 832 werden durch doppelteile ersetzt, die einfach nur Murks sind, weil die sich bei seitlichem Druck lockern und dann schlechter die Wärme leiten.

<https://www.mikrocontroller.net/topic/380118#4324429>
<https://www.mikrocontroller.net/topic/162848#1553471>

Die berühmten Weller Magnastat sind technisch überholt (zu klobig, teure Lötpitzen), für das ganze Sortiment gibt es aber offenbar jahrzehntelang Ersatzteile bis zur kleinsten Schraube. http://www.hinkel-elektronik.de/pdf_node/134.pdf

Wer NiCd-Akkus ohne Lötflächen direkt am Boden (laut den Datenblättern der Hersteller ist das nicht erlaubt, man soll teures 0.15mm Rein-Nickelblech oder billiges Hiluminband (vernickeltes 0.1mm Stahlblech) punktschweißen, Anlage siehe <http://www.guido-speer.de/html/punktschweissgerat.html> und <https://www.mikrocontroller.net/topic/416112> oder <http://pauls-werkstatt.blogspot.de/2016/02/punktschweigerat-fur-akkuzellen.html> http://www.teralab.co.uk/Electronics/Spot_Welder/Spot_Welder_Page1.htm) ähnlich massive Dinge löten will, braucht einen richtig dicken LötKolben und geeignetes Lötzinn. Wer es mit einem 25W LötKolben und rumbraten probiert, beschädigt den Akku. 150 Watt und eine kurze dicke Lötpitze, dann lassen sie sich (direkt nach dem man sie mit feinem Sandpapier saubergeschliffen hat) in wenigen Sekunden löten, ohne dass der Akku selbst heiss wird. Alu (Bleche, keine Kühlkörper) oder Stahl (Akkus und Glühlampensockel) lassen sich mit Multicore Alu-Sol Lot und einem heissem LötKolben gut löten. Bitte Dauerlötpitzen (Ersadur etc.) nicht verbiegen oder gar dran rumfeilen und kein PVC damit anschmurgeln, die Beschädigungen der Beschichtung führen sonst sofort zum Weggammeln der Lötpitze.

Wer vor seinem ersten Bausatz mal das Löten üben will: Es gibt die klassischen Lehrstücke: 10 10cm lange Stücke Schaltaht abisolieren, im 5 x 5 Gittermuster aufeinanderlegen und zusammenlöten. Dasselbe nochmal mit alten oxidierten Drähten :) Und man sollte auch mal zur Übung BEWUSST so lange auf einer alten Platine rumbraten, bis die Leiterbahnen abgehen, damit man lernt, wie lange das dauert.

Bei Lochplatinen ohne Kupfer steckt man die Bauteile durch, biegt die Anschlussdrähte so, dass die zu verbindenden Anschlüsse verschiedener Bauteile zusammenkommen, und lötet die zusammen. Es gibt ein Problem, sobald sich Leitungen kreuzen, also sind die Platinen nur für allereinfachste Anwendungen. Ausserdem halten die Bauelemente nicht besonders, weil sie ja letztlich nicht festgelötet sondern nur angebunden sind. Sie eignen sich aber als Träger für die Fädeltchnik (Anschlüsse mit Kupferlackdraht verbinden) besser als Platinen mit Lötäugen, weil man die notfalls auch wieder auslöten kann.

http://elm-chan.org/docs/wire/wiring_e.html (Fädeltstift selber bauen)
<http://www.rfcafe.com/references/electrical/bob-pease-breadboard.htm>
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Dolby_SR_breadboard.jpg
<http://www.huebsch-gemacht.de/elektronik/zaehler/>
http://webpages.charter.net/dawill/tmoranwms/Elec_Compound.html
<http://www.bilder-hochladen.net/files/9hqp-1-jpg.html> (Lochraster für Hf in edel)
<https://www.mikrocontroller.net/topic/453785#5478719> (komplex ohne Platinen)
<http://www.massmind.org/Techref/pcb/manhattan.htm> (verschiedene Prototyping Techniken)
<https://www.mikrocontroller.net/topic/387658#4436546> (Lochraster als Multilayer)
http://www.dl8ma.de/jugendarbeit/tv-b-gone/tv-b-gone_lochraster_loetseite.png

Bei Lochrasterplatinen mit Lötäugen lötet man erst ganz normal die Bauteile ein und schneidet die Drähte ab, und setzt dann mit nicht zu heissem LötKolben auf jedes LötPad auf dem Weg der zukünftigen Leiterbahn einen Hügel aus viel Lötzinn und 'schleppt' ihn zum vorherigen Pad. Dann lässt man ihn erkalten, bevor man den nächsten Pad angeht. So bekommt man schnell ansehnliche Lochrasterplatinen. Das Umbiegen der Anschlussdrähte der Bauteile sollte man vermeiden, da damit späteres Auslöten erschwert wird. Extra Kupferdraht ist unnötig. Das dicke Lötzinn ist leitfähig genug. Das Entfernen von Lötäugen um Isolationsabstände für 230V~ zu bekommen geht gut durch wegfeilen mit einer Diamanttrennscheibe auf Proxxon/Dremel. Hier eine Vorlage damit man mal zeichnen kann:

https://www.mikrocontroller.net/attachment/171065/lochraster_Europatine_160x100_A4_Vorlage.pdf

Das Flower-Board geht noch einfacher und mit weniger Lötzinn auch für SMD:

<http://www.komputer.de/wordpress/archives/861>

Bei Streifenrasterplatinen ordnet man die Bauteile so an, dass die zu verbindenden Anschlüsse jeweils nebeneinander (in Richtung der Kupferstreifen) liegen. Dabei sind mehrere Gruppen pro Kupferstreifen möglich, man muss nur den Kupferstreifen (an einer dazwischenliegenden Stelle) durchtrennen. Dann lötet man die Bauteile ein. Wegen den nur in einer Richtung verlaufenden Kupferstreifen benötigt man oft Brücken oder Drähte, mit denen man quer zum Kupferstreifen verlaufende Verbindungen herstellt. Die brauchen viel Platz, daher sind diese Platinen nur für einfache Schaltungen geeignet. Für 230V~ gibt es Platinen mit 5mm Rasterabstand.

Man kann sich seine Lötunkte auf einer Kupferplatine auch selber machen:

<https://hackaday.com/2012/07/20/cutting-islands-into-copper-clad-pcbs-with-a-drill/>

Und dann gibt es noch die Lochrasterplatinen, die mit Kupferstreifen die Verbindungen der Experimentierbretter (5 quer, 2 längs) nachahmen. Da lötet man die Bauteile und Drähte so drauf, wie man sie im Experimentierbrett stecken hatte :) als wilder Verhau.

<http://www.elexs.de/loet1.htm>
<http://www.epemag.wimborne.co.uk/solderpix.htm>
http://www.seattlerobotics.org/encoder/200006/oven_art.htm

Bei SMD ICs wird die Verarbeitung kritisch. Verwende viel Flussmittel (aus einer Spritze mit z. B. Kolophonium in Spiritus), die Platine sollte beim Löten nass sein, dann lassen sich ICs problemlos einlöten. Im Prinzip hängt dabei das Lötzinn an der Lötpitze, mit der man über die IC-Pins rollt. Das extra Flussmittel verhindert, dass das Lötzinn zwischen den Pins hängen bleibt. Passiert das doch, probiert man es nochmal mit mehr Flussmittel, sonst muss man es mit Entlötlitze und Flussmittel wieder entfernen. Bei 1.27mm Pinabstand geht das, aber bei 0.5mm kaum noch.

http://www.youtube.com/watch?v=V_cDV92luWY
https://www.youtube.com/watch?v=7B_-qmJLfng

Man kann auch zuerst die Pads durch drüberrollen mit einer Lötzinneugel dick verzinnen, dann das Bauteil plazieren und an 2 Ecken je einen Pin anlöten, alles mit Flussmittel einstreichen und per Heissluft löten. Dabei den IC, nicht die einzelnen Pins herunterdrücken.

<http://www.sparkfun.com/commerce/present.php?p=BEE-7-SMDSoldering>

SMD Lötpaste braucht man nicht, da einem sowieso die Möglichkeit fehlt, diese in exakter Menge aufzubringen und sie ganz schnell schlecht wird. Henkel GC10 ist wenigstens 1 Jahr lagerfähig. Wenn man bei <http://www.pcb-pool.de/> mit der eher teuren Platine kostenlos Edelstahlschablonen dazu fertigen lässt, bei

<http://www.smtstencil.co.uk/> für 20 EUR eine aus Polyester ordert, oder in eine 0.15mm Overheadprojektorfolie per CNC die Löcher lasert, kann man mit einem Rakel (Fenstergummi) Lötpaste aufbringen und in einem handelsüblichen Mini-Grill Reflow-Löten:

<http://www.stencilsunlimited.com/>
<http://www.photocad.de/>
<http://www.reflow-kit.de/> <http://www.frank-buss.de/reflow/index.html>
http://www.beta-estore.com/rkde/order_products_list.html?wg=1
<https://www.magnet-shop.net/blog/2012/03/positionierung-fur-schablonendrucker-zur-platinenbestockung/>
<https://www.youtube.com/watch?v=cXPJdgmSiE> (Schablonen per Hand)
<http://thomaspfeifer.net/>
<https://www.youtube.com/watch?v=QAvw9Q3Qws8> (Essemtec Scorpion - Versatile High Speed Jetting of Solder Paste and Glue)
<https://hackaday.io/project/9404-solder-paste-dispenser-v6-air-free-5v-usb-new>
<https://www.avdweb.nl/tech-tips/solder-paste-dispenser>
<https://www.jbctools.com/dpm-a-solder-paste-dispenser-product-1709.html>
<https://www.thingiverse.com/thing:3148234>

Eine verzinnte Leiterplatte ist hilfreich, die Industrie rollverzinnt oder macht HAL hot air levelling, das kann man selber mit Rosol3 und Heissluft bewerkstelligen:

<http://www.youtube.com/watch?v=upE12oObR8c>

Jedoch mit dem LötKolben Zinn aufbringen oder Glanzzinn bei 35-40 GradC (normalerweise 5g Zinn-II-Chlorid oder -Sulfat und 50g Thioharnstoff THS in schwefelsaurer Lösung (50g Batteriesäure) in 1l Wasser, Seno macht aber was anderes, Sn-II-Cl in NaOH geht ab 60GradC auch) bringt meist mehr Ärger als Nutzen. Auf jeden Fall Glanzzinn sofort mit heissem Wasser gründlich abwaschen und mit einem festen Tuch blank polieren.

1l warmes Aqua Dest 10g Zinn-II-Chlorid 10g Natriumacetat 1g Benzolsulfonsäure 2g Natriumhypophosphit 15g EDTA (zuletzt zugeben) im Kühlschrank ewig lagerfähig

Alternative: 1l 40 GradC warmes Aqua Dest 10g Zinn-II-Chlorid 50g Thioharnstoff 12ml Schwefelsäure (37%, Akkusäure) zuletzt zugeben im Kühlschrank ca. 6 Monate lagerfähig

Alternative: 1l Wasser (es reicht Leitungswasser) 20g Macrogol 22g Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat (Seignettesalz) oder 20g Weinsäure 10g Zitronensäure 11g Zinnchlorid 25g Thioharnstoff optional 1 kleiner Tropfen Netzmittel (Fotohandel, Tween20, Macrogol...) In dieser Reihenfolge in Wasser lösen. 20 Minuten warten bis sich entstehende Feststoffe absetzen. Nach filtern der Lösung ist sie klar und bereit zur Verwendung. Bei 60°C können mehrere Mikrometer erreicht werden. Der Elektrolyt zerfällt nach einigen Tagen.

Halbindustriell kann man im Tauchbad löten. Eine flache Schale aus Alu oder Eisen auf einer Herdplatte oder ähnlichen Heizquelle, gefüllt mit Lötzinn dessen Oxidschicht vor dem Löten per Rakel zur Seite geschoben wird, in die man die mit Schaumfluxer / Flussmittel besprühten lötstopplack-beschichteten Platinen waagrecht mit einem Halter (aus Alu) ein paar Sekunden eintaucht, und alle Lötstellen sind auf ein Mal verlötet. Ein Eigenbau ist nicht schlechter als teure kommerzielle Lösungen, das professionellste ist dabei das 220-250 GradC Thermostat.

Dann hat man auch eine Maschine, die Bauelemente aus einem Gurt im gewünschten Raster biegt und die Drähte passend abschneidet. Seitenschneider ade.

<http://www.smtworldwide.com/pf/ch-lead-forming/>

Nickel-Elektrolyt (mutter Watts Nickel bei 1-2A/dm) 240 g/L Nickelsulfat 40 g/L Nickelchlorid 30 g/L Borsäure (Borwasser abzüglich Wasser)

bei Zugabe zur Lösung von 0,6g/l 2-Butin-1,4-diol 1,5g/L Saccharin 0,15g/L Natriumlaurylsulfat spiegelglatter Überzug mit wenigen Fehlern

andere Lösung: 240 g/L Nickelsulfat 40 g/L Kaliumchlorid 30 g/L Borsäure 0,6g/l 2-Butin-1,4-diol 1,5g/L Saccharin 0,15g/L Natriumlaurylsulfat perfekter heller spiegelglatter Überzug

F.4.1. Entlöten

Die Entlötfederpumpen sind eine Qual (muss möglichst schwer sein und so dicht, dass der Kolben bei zugehaltener Spitze mehr als 10 Sekunden braucht um zurückzulaufen), und einen Entlötkolben mit Vakuumpumpe wird man nicht haben. 2-beinige Bauteile gehen raus, in dem man erst die eine Lötstelle heiss macht und den Draht rauszieht, dann die andere. Bei 3-beinigen muss man ihn reihum in Schritten rauskanten. Bei DIL-ICs auf einseitigen Leiterplatten entfernt man zunächst mit Entlötlitze das alte Zinn (es gibt schlecht funktionierende Entlötlitze: mit extra Flussmittel tränken), wackelt dann mit der Pinzette an jedem Beinchen, um es vom Rand zu lösen, und zieht den IC dann raus. Wenn bei durchkontaktierten Leiterplatten die Löcher gross genug sind, kann man eine "19 gauge luer lock" Spritzennadel über den Pin durch das Loch in das heiße Zinn stecken und die Pins damit einzeln blosslegen. Bei durchkontaktierten Leiterplatten mit zu kleinen Löchern siehe SMD Vielbeiner. Von Ersa & Weller gibt es für bestimmte LötKolben Lötspitzen, mit denen sich alle 16 oder 28 Pins einer DIL-ICs gleichzeitig erhitzen lassen. Die sind aber umständlich, weil man den LötKolben senkrecht in einen Schraubstock spannen muss, die Lötspitze aufheizen lassen muss, und dann die IC-Beinchen der Platine in die Rillen der Lötspitze halten muss. Da feilt man sich doch lieber aus Alu einen Block mit Rillen passend zum jeweils auszulötenden IC, den man mit einer Gasflamme oder elektrisch erhitzt. Sooo high-tech ist Löten ja nun auch nicht, als das es bei den Preisen nicht auch ein Provisorium täte, vor Allem wenn man es nur seltenst braucht. Sind die Anschlussdrähte draussen, kann man die Löcher freilegen, in dem man einen dünnen Stroh-(die Betonung liegt auf Stroh, also unschmelzbar)-halm im Mund das Loch freipustet, das man mit dem LötKolben von unten erhitzt.

<http://www.epemag.wimborne.co.uk/desolderpix.htm>
<http://www.finetech.de/>

Bei SMD mit 2 Anschlüssen nimmt man am besten 2 LötKolben als Pinzette (Achtung: Das Bauteil schnell wieder abschütteln, es ist dann weg), sind die Spitzen breit genug reicht das auch für Grössere. Bei Vielbeinigen fangen die Probleme an: Entlöten geht leicht, wenn man ENTWEDER das Bauteil ODER die Platine retten will. Platine retten: Pins mit Minitrengscheibe am Bauteil absägen und mit LötKolben Platine saubermachen. Bauteil retten: Platine von unten mit Heissluft (oder auf Ceran Herdplatte) heiss machen, Bauteile mit Pinzette abheben. Schwierig wird es, wenn man beides bewahren will :-). Ein Verbiegen der Pins verhindert ein späteres Einlöten, die Pins brechen beim Zurückbiegen meist ab. Jeder hat da so seine eigene Methode, abhängig vom Werkzeug, das zur Verfügung steht. Letztlich gibt es Entlöspitzen für alles ausser BGAs, und natürlich hat es einen Grund, dass die Industrie bei SMD meist komplette Platinen tauscht.

BGA Sockel: <http://www.ironwoodelectronics.com/> (vorher einsetzen)

F.4.2. Crimpen

Quetschverbindungen sind elektrisch gesehen besser als Löten, weil der Kontakt direkt, ohne Lötzinn dazwischen erfolgt. Aber die Quetschverbindung muss *gasdicht* sein. Die 'isolierten Kabelschuhe' für's Auto mit Blechzange für 2.50 EUR im Baumarkt sind das nicht und daher der programmierte Wackelkontakt. Auch verhindert crimpen, dass beim Löten das Lötzinn mit dem Flussmittel in die Adern des Litzenkabels unter die Isolierung fliesst und es dort steif und damit brüchig macht. Gute Crimperverfahren klemmen gar die Isolierung mit ein und bewirken damit einen Knickschutz. Die klassischen 'unisiolierten Kabelschuhe' von AMP, Pfostenstecker, BNC oder Telefon- und Netzwerkstecker funktionieren hervorragend, *wenn* man die passende Crimpzange verwendet. In zum Löten ungeeignet heißen Umgebungen sollte man vernickelte Stahlstecker crimpen, denn Messing verliert seine Federkraft.

<http://www.crimping.info/de/crimp-abc/gasdichtheit/>
<http://tech.mattmillman.com/info/crimpconnectors/> (Hobbyisten-Übersicht Stecker, Zangen)
https://www.lat-sontheim.de/wp-content/uploads/2012/10/15-000_Technische_Informationen.pdf (Betriebstemperaturen Grenztemperaturen Flachstecker)
 (Flachstecker bis 340 GradC gibt es im Gastrobedarf)
<https://standards.nasa.gov/standard/nasa/nasa-std-87394> (Crimpanweisungen der NASA)

Eine geeignete Zange für unisolierte Kabelschuhe (aka AMP Stecker) gibt es für 9.95 EUR bei <http://www.pollin.de/>, BNC kostet dort 10.95 EUR, <http://www.reichelt.de/> für 17.35 EUR die Zange <https://www.reichelt.de/crimpzange-psk-kontakte-crimpzange-psk-p6844.html> für PSK-Kontakte <https://www.reichelt.de/crimpkontakte-buchse-fuer-crimpegehaeuse-rnd-205-00696-p217878.html> Bei CSD passt <https://csd-electronics.de/Werkzeug/Crimpzangen/Crimpzange-L.PV-CV-HT-225D::578.html> für PSK=L.PV, und deren CV. Bei abgewinkelten Flachsteckhülsen <https://www.steckerladen.de/Kabelschuhe-Crimpkontakte/Kabelschuhe-unisoliert/Flachsteckhuelen/Flachstecktechnik-6-3mm/Winkelflachsteckhuelse-Typ-A-6-3x0-8mm-1-0-2-5mm-verzinkt::7468.html> braucht man LY03B von <http://www.opttools.com/hand-tools/jy-03b-jy-48b-jy-63b-hand-crimping-tool/>. Für Flachbandkabelpostenstecker u.ä. tut es ein Schraubstock, Aderendhülsen werden beim Festschrauben eh gequetscht. Bleibt RJ11 Telefon und RJ45 Netzwerkkabel, für die es billige Plastikzangen gibt. Kleine Stecker wie JST kann man mit Japan Engineer PA20 crimpen, die passt für viele Arten, man muss aber Ader und Isolierung einzeln crimpen.

Die Unterschiede zwischen 50 Ohm und 75 Ohm BNC-Steckern sind kleiner als gedacht, sie sind mechanisch gleich und "intermateable", nur das Dielektrikum ist unterschiedlich, Teflon vs. Luft. Bei N-Steckern ist der Innenkontakt dicker und biegt den falschen zu weit auf.

Wenn kommerzielle Crimpzangen exorbitant teuer sein sollten, ebenso wenn sie für die industrielle Fertigung zu unbequem sind, besteht natürlich immer die Möglichkeit, einen Einsatz für eine der normalen Crimpzangen oder einen Automaten oder Schraubstock selber anzufertigen. Es gibt nicht umsonst den Beruf des Werkzeugmachers, was zeigt, dass man Werkzeuge auch selber machen kann und nicht zu Wucherpreisen kaufen muss.

F.4.3. Steckerbelegungen

<http://www.dl3pn.homepage.t-online.de/PDF/steckverbinder.pdf> (<http://www.elv-downloads.de/downloads/journal/steckverbinder-1003.pdf>)

Übersicht Steckertypen von Leiterplatten-Kabel Verbindern von JST:

http://www.jst-mfg.com/product/productguide_e.php?category_id=1

Stecker für hohen Strom und Versorgungsspannungen werden oft nachgefragt:

<http://www.elektromodellflug.de/oldpage/hochstromst/hochstromstecker.htm>
<http://www.lat-sontheim.de/> bauen Steckerkontakte

Wie wäre es mit: Harting 09140022601 Axialschraub-Modul 40 Stifteinsatz 1000V/40A 2,5-6mm² 2-polig Harting 09140022602 Axialschraub-Modul 40 Stifteinsatz 1000V/40A 6,0-10mm² 2-polig Harting 09140022701 Axialschraub-Modul 40 Buchseneinsatz 1000V/40A 2,5-6mm² 2-polig Harting 09140022702 Axialschraub-Modul 40 Buchseneinsatz 1000V/40A 6-10mm² 2-polig

DC-Hohlstecker sind je nach Durchmesser für unterschiedliche Spannungen gedacht;

<https://de.wikipedia.org/wiki/EIAJ-Steckverbinder>

F.5. Software zur Erstellung von Schaltplänen und Layoutvorlagen

Von: MaWin 17.7.2000

Schaltzeichen

Genormt mit Masszeichnungen in EN60617-2
<http://www.k-state.edu/edl/docs/pubs/technical-resources/Technote8.pdf>
http://www.hobbyprojects.com/components/circuit_symbols.html
[http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Schaltzeichen_\(Elektrik/Elektronik\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Schaltzeichen_(Elektrik/Elektronik))
<http://www.electronic-symbols.com/electric-electronic-symbols/digital-electronics-symbols.htm>
http://pcad-libr.embedders.org/rules/ref_617.pdf (IEC 60617)
https://bmet.fandom.com/wiki/Standard_Reference_Designations_for_Electrical_Equipment (D=Diode, U=IC, T=Transistor, X=Anschluss)
<https://www.elektronik-kompodium.de/sites/default/files/1204031.htm> (Betriebsmittel-Kennbuchstaben nach DIN EN 81346-2:2010, Diode=R)
https://www.semiversus.com/dic/grundlagen_der_digitaltechnik/kombinatorik.html (Logikschaltzeichen nach DIN 40700 und IEC 60617-12)
 Schaltpläne: DIN / EN 60617 EN 81714 ANSI / IEEE 315 ANSI / IEEE 991

Manche Zeitschriften malen ihre Schaltpläne mit Visio oder Latex und Circuitkz, andere exportieren sie aus KiCad oder Altium als PDF. Das Elektronik-Kompodium nutzt Schaltplansoftware im AtariST Emulator.

<https://www.elektronik-kompodium.de/public/schaerer/trans192.htm>

Es gibt ausreichend viel Software gratis, wenn auch die Einschränkungen der Demoversionen oft weh tun. Das sollen sie ja, sie sollen zum Kauf animieren, aber wenn schon die limitierte Demo unzumutbar oft abstürzt, wie bei Protel 98, Target 2001 oder Eagle 4.0, ist das natürlich nicht besonders werbewirksam. Meldet eine ältere vom Hersteller inzwischen nicht mehr supportete Version von Target Error 104L, hilft eine Rückstellung des Systemdatums, es liegt der Verdacht nahe, daß absichtlich auch volllizenzierte Versionen eine programmierte Haltbarkeitsbeschränkung haben. Aber es ist nicht notwendig, sich ein billiges und übersimples Programm wie Sprint Layout von <http://www.abacom-online.de/> zu kaufen. Sehr ähnlich ist <http://www.freepcb.dev/>, der Nachfolger von <https://code.google.com/archive/p/freepcb/>. Zur Erstellung von Breadboard-Schemas eignet sich Fritzing <http://fritzing.org/>, inzwischen kann das auch Leiterplattenvorlagen auf dem Niveau von Sprint Layout. Dennoch wirst du bei JEDEM Layoutprogramm feststellen, dass schon für die erste Schaltung ein Bauteil in der Library fehlt.

<https://www.ultralibrarian.com/>
<https://www.snapeda.com/> (für Altium, CurcuitStudio, Eagle, KiCad, OrCad, PADS, P-CAD, PCB123, Proteus, Pulsonix, Target, Registrierung aber kostenlos)

Man malt es sich halt selber. Das muss man sogar mit in der Library enthaltenen Bauteilen machen, weil immer irgendwas nicht stimmt. Bei Target 3001 ist der BC516 und der Spindeltrimmer z.B. spiegelverkehrt. Bei den von Mentor Graphics mitgelieferten Libs liegt der Ursprung teilweise sonstwo. IEC empfiehlt bei SMD Bauteilen das Symmetriezentrum, bei THT Bauteilen Pin 1. Bei zweipoligen unipolaren Bauteilen ist das der linke Pin, wenn Du das Bauteil waagrecht vor Dir hast. Die pick&place Daten werden üblicherweise als CSV Datei mit Komma und Dezimalpunkt formatiert, X vor Y, aber ob mm oder mil oder inch muss dazugesagt werden. Auch die Orientierung ist nicht klar. Es gibt den IPC-7351 Level A zero component orientation und seit 2009 den IEC 61188-7 Level B, neben dem abweichenden EIA-481-D :

<https://www.innofour.com/8448/news/literature/pcb-design-perfection-starts-in-the-cad-library/pcb-design-perfection-starts-in-the-cad-library-part-14>

https://s3.amazonaws.com/s3.mentor.com/public_documents/technote/resources/appnotes/zero-orientation-cad-libaray.pdf
<http://www.mentor.com/resources/appnotes/upload/zero-orientation-cad-libaray.pdf>

Wenn man dann noch weiss, daß footprints völlig anders sind, wenn reflow oder in der Welle gelötet wird (Beispiel <http://www.farnell.com/datasheets/12270.pdf>), dann ist klar, daß die meisten Bibliotheken nicht einsetzbar sind. Ebenso normal ist die 'gewöhnungsbedürftige' Bedienung.

http://wiki.fed.de/index.php/Lageorientierung_von_Bauteilen_in_Bibliotheken
http://www.lp-akademie.de/publikationen/cad-bg/vom_layout_zur_bg.html
<https://gerbplacere.kntro.de> (Bestückungs-Simulator)
<https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PMBTA45.pdf> (footprint reflow/wave Beispiel)
https://www.ibselectronics.com/pdf/pa/walsin/smt_notes.pdf

Eagle ist seit der geänderten Lizenzpolitik auf Abo aber tot: Statt 130 EUR für eine zeitlich unbegrenzt einsetzbare Version zahlt man nun 166 EUR pro Jahr für ein Fusion360 CAD ständig schrumpfenden Funktionsinhalts dem Eagle nur beiliegt, denn für 1 Monat kann man das Paket natürlich nicht kaufen obwohl der Preis so angegeben wird. Zwar hat Eagle inzwischen eine Spice-Integration, aber die Libraries sind schlecht wie immer. Lediglich das Eagle-Dateiformat hat sich als Standard beim Datenaustausch etabliert und wird inzwischen von mehr Programmen benutzt.

Wer Eagle einsetzen will, sollte erst mal unter Optionen Verzeichnisse den Projektdateiordner woanders hin legen damit bei einer Neuinstallation nicht alle Projekte weg sind. Nach dem man ein Projekt xyz und damit ein Verzeichnis xyz angelegt hat in das xyz.brd und xyz.sch kommen, sollte man dort gleich eine neue zunächst leere Library unter demselben Namen xyz.lbr anlegen und mit "use" in den Bibliotheksbrowser aufnehmen. So bald man ein Bauelement aus den Standard-Libraries überarbeiten will, kopiert man zuvor dessen Symbol und gewünschte Package einzeln aus der Ansicht im alphabetisch unsortierten Bibliotheksbrowser im Control Panel per rechter Maustaste "in Bibliothek kopieren" (bitte nicht aus Versehen ein anderes Menükommando, es gibt auf dem Level 'natürlich' kein Undo) in die geöffnete xyz.lbr und überarbeitet es dort. Denn man muss fast immer die fehlerhaften Symbole (zu kleine Pads, zu kleine Bohrungen, kein Outline für IC-Fassung) überarbeiten bis man sie verwenden kann und Zusätzliche anlegen die man braucht, und so bleiben sie auch bei einem Update oder einer Neuinstallation erhalten.

https://www.projektlabor.tu-berlin.de/menue/onlinekurs/platinenlayout/tutorial_zu_eagle_board/
<http://elektronik.nmp24.de/index.php?Tipp%20und%20Tricks:Platinen%20mit%20Eagle%20entwickeln> (Ausdrucke von Belichtungsvorlagen mit drill-aid.ulp)

KiCAD beglückt den Benutzer damit, daß schon beim Neuanlegen eines Projekts eine Eurocard mit 160mm x 100mm angezeigt wird. Eigentlich muss man dann nicht weiterklicken. Einfügen Symbol in Menü tut nichts, erst auf Mausclick, Einfügen Symbol aus Toolbar öffnet sofort Dialog, es müsste umgekehrt sein, Die Bibliothek heisst Display_Character, die Symbole darin Display_7Segment, im Bibliotheksbrowser (z.B. Footprint in Browser suchen) heisst sie wieder Display_7Segment. Wählt man darin ein Symbol mit Doppelclick, springt der Balken ggf. zu einem anderen Symbol auf dem es basiert, nach duplizieren eines Symbols sind alle möglichen Funktionen auf rechte Maustaste möglich, aber nicht umbenennen des idiotischen automatisch vergebene Namens. Bei Bauteileigenschaften gibt es den Namen auch nicht, bei T Feldeigenschaften steht der Name, ist aber nicht edierbar, und das alles seit Jahren

<https://bugs.launchpad.net/kicad/+bug/1740717> .

Bearbeiten:Rückgängig geht nach Duplizieren auch nicht. Kopieren des Symbols heisst auch noch lange nicht daß man es wieder in die Bibliothek einfügen kann. Wer Entferne Symbol mit rechter Maustaste gefunden hat und das Mülleimersymbol sieht, kann noch lange nicht davon ausgehen, daß er das Symbol auch markieren kann und auf's Mülleimersymbol in der Toolbar drücken kann, das geht NATÜRLICH nicht, der sichtbare Mülleimer ist nur für den Editor in dem derzeit nichts markiert ist. Legt man ein neues Symbol an, kommt der Symbolname auf den Ursprung, überdeckt vom Bezeichner. Wer in einer Zeichnung glaubt, Zeichnungselemente greifen zu können um sie zu verschieben, irrt, der Pfeil kann das nicht. Man kann aber ein Selektionsrechteck aufziehen und dann alles darin verschieben. Oder man bekommt nach Rechtsklick und eventueller Auswahl ein Menü in dem es Verschieben gibt. Hat man im Bibliothekseditor eine Bibliothek geöffnet, ein Symbol hinzugefügt, den Bibliothekseditor schliessen, kann die Änderung, die er gerade noch zugelassen hat NATÜRLICH nicht gespeichert werden, die ganze Bibliothek ist schreibgeschützt, und die Software auch zu blöd, gleich bei neu Anlegen des Symbols anzubieten, eine neue Bibliothek anzulegen in die es hinein kommt, sondern will dann DIE GANZE BIBLIOTHEK woandershin speichern statt nur die zu speichernden veränderten Elemente. Speichert man sie in angebotenes privates Verzeichnis, taucht die NATÜRLICH nicht im Bibliotheksbrowser auf, man kann die neuen Symbole nicht verwenden und in eine Schaltung einfügen. Es taucht im Projekt auf, aber öffnen kann man die Bibliothek nicht. Footprinteditor Datei Bauteilfootprint öffnen, mittels Bibliotheksbrowser, hier heisst Display_7Segment. Footprinteditor:Datei:Neuer Footprint, man legt den Namen an, dann will man dort Elemente eines anderen Footprints hineinkopieren, also Datei:Bauteilfootprint öffnen, dann selektiert und kopiert man dort Zeichnungselemente und will zurück, also Datei:Bauteilfootprint öffnen, und unter Auswahl Footprint steht NATÜRLICH nicht das neu angelgte Footprint in der Historie, den neu angelegten Footprint gibt es GAR NICHT, er wurde, obwohl man ihm einen Namen gab, offenbar ohne Rückfrage verworfen.

IB Friedrichs Politik, alle 18 Monate eine neue Target-Version mit minimalen Funktionserweiterungen rauszubringen, und neue Library-Teile erfordern die, bei Support einer dann älteren Version hört man 'kaufen Sie die neue', steigert nicht gerade die Beliebtheit. Werbung wie "Machen Sie Mund-zu-Mund-Propaganda und erhaschen Sie 10% Rabatt auf den Preis für ein Update oder Upgrade, wenn Sie TARGET in einem nationalen oder internationalen Elektronik-Forum lobend erwähnen, und unser Produkt dadurch in's Gespräch bringen" bedeutet, daß jeder positive Bericht über Target unglaublich ist.

<https://web.archive.org/web/20071221210158/http://www.ibfriedrich.com/billiger.htm>

Target3001 gibt es in unlimitierter Professional Version ohne Gerber-Export mit inkompatiblen Dateiformat und abweichender Bauteilbibliothek von Firmen die wollen, daß man die Platine bei ihnen fertigen lässt, http://www.pcb-pool.com/ppde/service_downloads_target_request.html

<http://www.kicad.org/> (free, GNU) (verwendet NICHT kicad-pcb , das ist fake)
<https://easyeda.com/> (EasyEDA kostenloses werbefinanziertes online Leiterplattenlayout mit umfangreichen Libraries)
<http://www.circuitmaker.com/> CircuitMaker (Altium, free) <http://www.eevblog.com/2015/06/16/eevblog-754-altium-circuit-maker-first-impressions/> (Altium online kostenlos)
<http://eagle.autodesk.com/eagle/software-versions/1/> (Eagle 7.7 - 80x100mm 2 Lagen frei ohne Abo)
<ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/7.7/> (wohl die letzte Eagle-Version die ohne Onlineverbindung nutzbar ist)
<http://www.ibfriedrich.com/> (Target Discover - 250 Pins)
<https://www.expresspcb.com/pcb-cad-software/> (kostenlos wenn man deren Platinservice nutzt, aber es gibt Anbieter die einem Gerber daraus erzeugen
<https://www.fiverr.com/attilapapp/convert-your-expresspcb-file-into-gerber-files-to-your-pcb-fabricator>)
<http://www.diptrace.com/> (300 pin non-commercial Freeware oder 30 Tage Demo)
<https://www.rs-online.com/designspark/our-software> (free mit Design-Sparc Account, RS-Components)
<https://www.scooter-pcb.de/scooter-pcb.html> (free)
<http://www.pulsonix.com/> (aktueller kommerzieller Standard)
https://www.altium.com/documentation/other_installers (30 Tage trial, unlimited old Protel Easytrax/Autotrax (The install program must be run from the root directory) DOS version)
<http://www.bartels.de/> (BAE Demo, kein Export)
<http://www.microchip.com/development-tools/resources/cad-cae-symbols> (für Eagle & Altium, Mentor, Cadence, Autotrax)
<https://www.caddyeds.de/> (CADDy)
<http://www.geda-project.org/> (free, Schaltplan Linux) ("Die kompatibilität mit gEDA werde ich wohl aufgeben, das scheint ja eh keiner mehr zu benutzen" Stefan S. 21.10.2017)
<http://www.freepcb.dev/> (Freepcb-2, open source, ähnelt smARTWork)
<http://www.vutrax.co.uk/> <http://www.protonique.com/vutrax/> (demo 256 pin limit)
<http://www.redac.co.uk/> CadStar
<http://www.orcad.com/>
<http://www.pcb123.com/> (free)

<http://www.holophase.com/> CirCad (limited demo)
<http://www.douglas.com/> Layout (free version, Mac & Windows, hierarchisch)
<http://www.mccad.com/> (limited demo)
<http://www.pads.com/> <http://www.mentor.com/products/pcb/pads/> Mentor PADS PowerPCB
<http://gpleda.org/> (open source)
<https://www.osmondpcb.com/> kostenlose unlimitiertes Osmond PCB für Mac
<http://www.labcenter.co.uk/> Proteus PCB Design (limited demo)
<http://www.cad-design.com/> (Spezialsoftware für RF, IC packaging, lead frame Technology etc.)
<https://www.electronic-software-shop.com/> <http://www.abacom-online.de/> (Sprint Layout, LochMaster, sPlan)
<http://www.cadint.com/> (30 Tage trial mit limitierten Bibliotheken)

Free Minimal Board Editor - <http://www.suigiyodo.com/online/e/index.htm> (English, Japanese) Open Circuit Design - <http://opencircuitdesign.com/> PCB Elegance - <http://www.pcbelegance.com/> EasyEDA - <https://easyeda.com/> (online) PCBWeb Designer - <http://www.pcbweb.com/> (Windows only) Scooter PCB - <http://www.scooter-pcb.de/scooter-pcb/index.html> (German) ZenitPCB - <http://www.zenitpcb.com/Index.html>

Limited free version CADint - http://www.cadint.se/p_free.asp DipTrace - <http://www.diptrace.com/> Eagle (Autocad) - <https://www.autodesk.com/products/eagle/overview> McCAD - <http://www.mccad.com/index.html> OrCad - <https://www.orcad.com/> Osmond PCB - <http://www.osmondpcb.com/index.html> (Only PCB)

Commercial Allegro (Cadence) - <http://www.cadence.com/products/pcb/Pages/default.aspx> Altium - <http://www.altium.com/> Ariadne - <http://www.cad-ul.de/ariadne-eda.html> (German) AutoTRAX DEX - <https://dexpcb.com/> Bartels AutoEngineer - http://www.bartels.de/bae/bae_en.htm (English, German) BoardMaker3 - <http://www.tsien.info/index.php#> Board Station (Mentor) - <http://www.mentor.com/products/pcb-system-design/design-flows/boardstation/> CADint - <http://www.cadint.se/products.asp> Cadstar (Zuken) - <http://www.zuken.com/products/cadstar> CIRCAD - <http://www.holophase.com/index.html> CircuitCREATOR - <http://www.circuitcreator.com/creator/index.htm> Circuit Studio (Altium) - <http://www.circuitstudio.com/> Circuit Wizard, PCB wizard - <http://www.new-wave-concepts.com/products.html> CometCAD - <http://www.cometcad.com/> CSiEDA - <http://www.csitek.co.kr/> (Korean) CSiEDA - <http://www.csieda.co.jp/en/csieda/> (Japanese, English) DipTrace - <http://www.diptrace.com/> Douglas CAD/CAM - <http://www.douglas.com/software/pro/prolayout.html> Dreamcad - <http://www.13.ocn.ne.jp/~dreamnet/> (Japanese) Eagle (Autocad) - <http://www.cadsoft.de/> Easy-PC - <http://www.numberone.com/easypc.asp> EDWinXP - <http://www.visionics.a.se/index.html> Expedition Enterprise (Mentor) - <http://www.mentor.com/products/pcb-system-design/design-flows/expedition-enterprise/> ICADPCB (Fujitsu) - http://www.fujitsu.com/my/services/software/business/icad_thirdpage.html McCAD - <http://www.mccad.com/index.html> Orcad (Cadence) - <http://www.orcad.com/> Osmond PCB - <http://www.osmondpcb.com/index.html> (Only PCB) Pantheon PCB software (Intercept) - <http://www.intercept.com/products/pantheon-pcb-design> Pulsonix - <https://www.pulsonix.com/> Quadcept - <https://www.quadcept.com/en/index.html> Sprint-Layout - <https://www.electronic-software-shop.com/sprint-layout-60.html?language=en> Target 3001 - <http://www.ibfriedrich.com/> (English, German, French) TINA (DesignSoft) - <https://www.tina.com/> Ultiboard (National Instruments) - <https://www.ni.com/de-de/shop/software/products/ultiboard.html> Upverter - <https://upverter.com/> (free for open source projects) Vutrax - <http://www.vutrax.co.uk/index.htm> WinCircuit - <http://alain.michel13.free.fr/Anglais.html> WinQcad - <http://www.winqcad.com/> XL designer (Seetrix) - <http://www.xldesigner.com/> Zuken - <http://www.zuken.com/en>

Free SW for PCB order service (no gerber files export) ECAD Pro - <http://www.pcbdesignandfab.com/> (gerber files \$25/board) Expresspcb - <http://www.expresspcb.com/> Pad 2 Pad - <http://www.pad2pad.com> PCB123 - <http://www.sunstone.com/PCB123-CAD-Software.aspx> (gerber files \$100/board) PCB Artist - <http://www.4pcb.com/free-pcb-layout-software/> Target 3001 (PCB Pool edition) - http://www.pcb-pool.com/ppuk/service_downloads.html (gerber with proto)

Wer glaubt, das er zum Verteilen von Bauelementen auf einer Lochrasterplatine ein Computerprogramm wie Stripboarddesigner oder LochMaster von <http://www.abacom-online.de/> benötigt, sollte sich ein anderes Hobby suchen. Der einzige Grund, warum man sich mit einem umständlichen CAD-Programm statt einer schnellen Handskizze beschäftigt, besteht in der Erzeugung eines sauber gezeichneten Leiterbahnbildes. Eben genau dieses ist bei Lochrasterplatten / Streifenplatten schon fertig. Die Programme sind trotzdem nützlich wenn man ein computergeneriertes Bild einer bestückten Lochrasterplatine haben will.

http://www.mikrocontroller.net/attachment/171096/lochraster_Europlatine_160x10.A4_Vorlage.LowRes.pdf

Probleme mit cloudbasierten Angeboten und Online-Lizenzen: ecad.io / circuits.io / library.io wurde von einem Tag auf den anderen abgeschaltet. Der Eagle-Lizenzserver war wochenlang nicht erreichbar. Firmen, die keine Spionage und Viren wollen, arbeiten mit ihren Systemen nicht im Netz.

Von: Oliver Bartels 25.8.2001

> Aber wenn der Hobbymensch mit 100 * 160mm Eurokarte auskommt,
 > darf ich daran erinnern, dass wir gerade auf vielfache Nachfrage seitens
 > dieses Forums eine unter 100 Euro Version des BAE eingeführt haben,
 > und kostenlosen Schaltplaneditor gibt's auch: <http://www.bartels.de/>

Was? BAE für 100 EUR ???! Na das ist ja interessant...

(inzwischen kostet BAE Light 189 EUR, Demo kostenlos kann nicht exportieren)

Ich habe vor etlichen Jahren (fünf vielleicht) mit BAE gearbeitet - 3.2 war damals glaube ich angesagt. War insgesamt ein sehr schönes System, stabil, guter Autorouter - aber die Bedienung... Bezeichnend war damals, daß das Handbuch für die User-Language doppelt so dick war wie das BAE-Handbuch. Und einfach zu bedienen wars nicht - durch die extreme Flexibilität hatte man ja auch die Möglichkeit, beliebig viel falsch zu machen. Wettgemacht hat das Ganze aber der sagenhaft gute Telefonsupport - typischerweise telefonierte man mit jemandem, schilderte ein Problem (...ich glaube, sowas habe ich schonmal irgendwann programmiert - mal suchen") - und am Nachmittag war die Lösung als user-language-code da. Wirklich klasse. Wenn ich daran denke, wie grauenhaft schlecht der Support von Viewlogic war (und was ich von Mentor kenne, ist auch nicht besser). Aber wehe, man hatte den BAE mal ein paar Monate nicht mehr benutzt - dann war man schon wieder draußen.

Ich erinnere mich noch, wie die erste Windows-Version rauskam: Was für eine Enttäuschung: Nix mit File->new, sondern einfach die alte BAE-Menüstruktur in Windows gepackt, die natürlich überhaupt nicht dazu gepaßt hat. Damals war BAE wirklich gut, wenn man ständig damit gearbeitet hat, extrem mächtig und sehr flexibel. Aber definitiv nichts für Gelegenheitsbenutzer. Ich frage mich, wie sich das geändert hat - von irgendwem (Vertrieb ?) habe ich gehört, daß das vor allem am Chef läge, dem saubere Programm- und Datenstrukturen und leistungsfähige Autorouter-Algorithmen wichtig wären, aber Benutzerfreundlichkeit...

Überhaupt habe ich mich schon immer gefragt, wie Ihr eigentlich Geld verdienen könnt. Ich lese regelmäßig alle möglichen Elektronikzeitschriften, aber ich habe noch keine einzige Werbung für BAE gesehen ! Sicher, der Router ist auch in anderen Systemen drin, aber wenn man Werbung von anderen Programmen sah, war das meistens auch irgendwas shape-based oder so (und das ist BAE definitiv nicht). Das kann ja fast nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda funktionieren!

Aber wenn BAE in der Bedienung und Dokumentation nicht massiv besser geworden ist, wird ein Hobby-User seine liebe Not mit dem Programm haben, könnte ich mir vorstellen ! Andererseits, wenn jemand sich wirklich interessiert und sich einarbeitet, bekommt er für 100 EUR viel fürs Geld !

Machen lassen:

https://www.fiverr.com/search/gigs?utf8=%E2%9C%93&source=guest-homepage&locale=en&search_in=everywhere&query=pcb%20design&search-autocomplete-original-term=&search-autocomplete-original-term=
<http://www.so-pbdl.de/layout-service.htm>
<https://www.mhd-pcb.de/>
<http://dangerousprototypes.com/store/circuits> (dirty routing)

F.5.1. Schaltungssimulation

> Welche Schaltungssimulationsprogramme kann man empfehlen ?

Besonders einfach ist die Online Java Applikation, man kann mit ihr sogar Links auf die komplette Schaltung liefern

<http://falstad.com/circuit/>

Spice ist jedoch DER Standard zur Simulation elektronischer Schaltungen. Die aktuelle Version 3f5 gibt es im Quellcode gratis

<http://www.ibiblio.org/pub/Linux/apps/circuits/spice3f5sfix.tar.gz>

verbesserte Versionen wie PSpice (kann Analog und Digital, also mixed-mode) kosten Geld, allerdings hat LTSpice dem ein Ende gemacht, LTSpice war in vieler Hinsicht besser als alle kommerziellen Spice Varianten (konnte auch mixed mode, aber inkompatibel zu PSpice realisiert), wurde von LinearTechnology aber kostenlos zur Verfügung gestellt. Mit dem Aufkauf von LinearTechnology durch AnalogDevices hat aber Mike Engelhardt die Firma verlassen. Nun sind viele ältere Spice Versionen kostenlos verfügbar, PSpice gibt es von TexasInstruments als Crippleware für seine Bausteine kostenlos. und von Mike Engelhard gibt es QSpice, deutlich schneller als LTSpice in der Simulation inklusive Digital und Verilog und C-Compiler, deutlich mühsamer in der Bedienung, und inkompatibel aber umsonst und erfordert Win10-64/Win11.

<https://www.qorvo.com/design-hub/design-tools/interactive/qspice/>

Aber es gibt Stolperfallen, nicht bloss dass man in jeder Schaltung ein GROUND vergisst, oder vergisst jedem kondensatorabgekoppelten Teilnetz einen (hochohmigen) Pfad nach GND zu geben. Eine SEHR geglückte Einführung:

<http://www.ecircuitcenter.com/AboutSPICE.htm>

sci.electronics.cad "Spice 3F5 and transistor bug on Linux" von Charles Williams news:C.D.H.Williams-2103021613440001@cw-mac.ex.ac.uk

OK, ich hab' den Übeltäter: statt 'END' muss es 'end' heissen! Hätte ich die Beispiele vorher gesehen wäre das wohl nicht passiert. Bemerkenswert: Thomas' SPICE3F5 frißt die Großschreibung, meins nicht (ich hatte Doku von 2G6 und PSPICE in der alles großgeschrieben war).

Verwende nicht temp als Parameter für Temperaturschaltungen weil temp auch als globale Variable von Modellen als Umgebungstemperatur verwendet wird.

> Ich habe die PSpice Demo heruntergeladen. Nun habe einen Schaltplan mit
> Capture gezeichnet. Leider funktioniert PSpice nicht. Nachdem ich die
> Buttons fuer Pspice aktiviert habe, sind die nun da, aber ausgegraut. :-)

Von: Klaus Bahner 12.5.2012

Du hast dein Projekt vermutlich als "Schematics" definiert. Um PSpice zu benutzen musst du das Projekt als "Analog or Mixed A/D" anlegen.

> Hat jemand Modelle für LEDs ?

```
.MODEL LED D (Is=2.27n Rs=0.25 N=6.79 Cjo=42p)
.MODEL LST676 D (IS=2.6432E-24 N=1.4571 RS=2.0918 IKF=3.9036E-3 Iave=30m Vpk=5 mfg=Osram type=LED)
.MODEL LEDRot D (IS=93.1P RS=42M N=3.73 BV=4 IBV=10U CJO=2.97P VJ=.75 M=.333 TT=4.32U type=LED-rot)
.MODEL LEDGruen D (IS=93.1P RS=42M N=4.61 BV=4 IBV=10U CJO=2.97P VJ=.75 M=.333 TT=4.32U type=LED-grün)
.model LED_GREEN D(Is=8.2e-25 N=1.46 Rs=5.1 Eg=2.23)
.MODEL LEDBlau D (IS=93.1P RS=42M N=7.47 BV=4 IBV=10U CJO=2.97P VJ=.75 M=.333 TT=4.32U type=LED-blau)
.model LED_RED D(Is=2.4e-20 N=1.655 Rs=1.5 Eg=2.17
.MODEL LEDInfrarot D (IS=93.1P RS=42M N=2.63 BV=4 IBV=10U CJO=2.97P VJ=.75 M=.333 TT=4.32U type=LED-infrarot880nm)
.model LD274 D (Is=35e-9 N=3.3 RS=0.4 Cjo=25p Eg=1.6 tt=0.3u type=IR950nm)
.MODEL SMLVN6RGB_B D IS=128.11E-24 N=2.3884 RS=13.162 IKF=1.8327E-3 EG=2.6380 CJO=131.00E-12 M=.22565 VJ=.96507
.MODEL SMLVN6RGB_G D IS=63.113E-21 N=2.8190 RS=11.855 IKF=3.6685E-3 EG=2.3530 CJO=101.00E-12 M=.23903 VJ=1.0827
.MODEL SMLVN6RGB_R D IS=741.60E-21 N=2.0122 RS=6.1111 IKF=17.784 EG=1.9870 CJO=24.800E-12 M=.24657 VJ=.91978
```

Man kann unter LTSpice die Modelle in die Datei "standard.dio" im Ordner /lib/cmp eintragen und es dann über das Kontextmenü einer Diode per "pick new diode" auswählen, oder eine Zeile als .op in LTSpice in den Schaltplan aufnehmen und bei einer LED durch Klick auf den Namen ihn in den Namen nach .MODEL abändern, ebenso geht das bei Transistoren und ähnlichen Bauteilen.

<https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html> (LTSpice, SwitcherCAD III) <https://groups.io/g/LTSpice>
http://www.gunthard-kraus.de/LTSwitcherCAD/index_LTSwitcherCAD.html
http://itwiki.org/?title=Components_Library_and_Circuits

Oder ganze Schaltungen als Block aufnehmen:

<http://www.audio-perfection.com/spice-ltspice/hierarchical-blocks-in-ltspice.html>

Weitere Modelle:

<https://www.diodes.com/design/tools/spice-models/>
<https://www.onsemi.com/support/design-resources/models>
<https://www.mikrocontroller.net/topic/491127> (NTC & PTC)

TRIACs von ST haben A K G als Anschlussreihenfolge, während LTSpice lieber A G K sieht: <https://www.mikrocontroller.net/topic/472685#5810859>

LTSpice: Anzeige der Verlustleistung: Alt-Linksklick auf Bauelement oder

Ctrl-Linksklick auf Leistungskurve.

Noise und Gain eines Verstärkers mit (2) durchgestepten Bauteilwerten: <https://www.mikrocontroller.net/attachment/289956/MikroNoise.png>

Wie man bei einer Induktivität eine Sättigung verpasst habe ich inzwischen herausbekommen: flux=Induktivität*5*tanh(x*Sättigungsstrom)

<https://www.mikrocontroller.net/topic/373488#4223921>

Andere Programme (die meisten basieren auch auf Spice):

<http://www.gnu.org/software/gnucap/> <http://gnucap.org/dokuwiki/doku.php?id=gnucap:start>

<https://www.orcad.com/resources/download-orcad-lite> <http://www.pspice.com/> <http://www.orcadpcb.com/> <http://www.orcad.com/> (PSpice lite in ORcad lite kostenlos, <https://www.orcad.com/sites/orcad/files/resources/files/orcad-17.2-2016-lite-limits.pdf>)
<https://www.spectrum-soft.com/> (MicroCap jetzt kostenlos) <https://www.th-owl.de/fb5/fachbereich/fachgebiete/hd/micro-cap.html> <https://www.th-owl.de/th-news/artikel/detail/kein-learning-by-doing-120-berechnungs-und-simulationsuebungen/>
<https://www.anasoft.co.uk/> (SuperSpice jetzt kostenlos)
<https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/models-simulators/overview.html> (PSpice von TI kostenlos)
<https://www.analog.com/multisim.html> (NI MultiSim 'Analog Devices' Edition wohl nicht mehr verfügbar)
<http://fides.fe.uni-lj.si/spice/> (Spice OPUS kostenlos)
<http://bwrc.eecs.berkeley.edu/Classes/IcBook/SPICE/> (the original site)
<https://sourceforge.net/projects/ngspice/files/ng-spice-rework/32/> (NGSpice)
<http://newton.ex.ac.uk/teaching/CDHW/Electronics2/userguide>
<http://www.kemet.com/> (Kemet Spice Simulation Software Modeling the frequency behavior of aluminum, ceramic, and tantalum, surface mount capacitors manufactured by KEMET Electronics)
<http://www.labcenter.co.uk/> (Proteus)
<http://www.intusoft.com/demos.htm> (ICAP Demo kann 20 Bauteile)
<http://www.altera.com/products/software/products/quartus2web/sof-quarwebmain.html>
http://www.rle.mit.edu/cpg/research_codes.htm (Layout parasitics)

und Tina (von TI, lieferte falsche Ergebnisse wenn GND fehlte), CircuitMaker2000, SuperSpice, VisualSpice, SpiceA/D, SpiceCreator, AimSpice, Edison, Simetrix, Aplac, Target3001 ...

230V Stromnetznachbildung in Spice:

```

+--100R--+
+--+      +--+
|  +--500uH+
|
(V) SINE 50 325
|
+-----o

```

oder Impedanz einer Netznachbildung nach CISPR16 für leitungsgebundene EMV-Messungen im Bereich von 9kHz bis 30MHz, mit Filter gegen Störungen aus dem Netz (10R/4uF/250uH), nachgebildeter Netzimpedanz (5R/8uF/50uH) und Auskopplung (250nF) und Messgeräteeingang (50R):

```

+-----+--250uH--+--50uH--+-- L1
|         |         |         |
0.25R    4uF        8uF       250nF
|         |         |         |
230V~    10R        5R        50R
|         |         |         |
|         GND       GND       GND
|
+-----+--250uH--+--50uH--+-- N
|         |         |         |
1R        4uF        8uF       250nF
|         |         |         |
|         10R       5R        50R
|         |         |         |
GND       GND       GND       GND

```

Und zum Simulieren von Surges und Transienten:

<https://www.analog.com/en/technical-articles/itspice-using-time-dependent-exponential-sources-to-model-transients.html>

und zum Messen in der realen Welt muss man erst mal die Störungen aus dem Netz mit einem Filter beseitigen, und da dank des Filters für die störungsrelevanten Frequenzen somit das Netz hochohmig erscheint, kann man auch die vom angeschlossenen Gerät induzierten Störungen messen, hier mit 20dB Abschwächer:

<http://www.dl2khp.de/projekte/netznachbildung.html>

F.5.2. Taschenrechner

Obwohl OffTopic, kommt oft die Frage: Soll ich einen Taschenrechner von Hewlett Packard mit UPN (umgekehrte polnische Notation, also 3 Enter 4 + statt 3 + 4 =) Eingabe nehmen oder einen 'normalen' von Texas Instruments (<http://www.ticalc.org/> <http://www.datamath.org/>) oder einem der anderen Hersteller ? Diese Frage hat der Markt entschieden. HP stellt keine Taschenrechner mehr her. Die ACO Division ist nach 10 Jahren Untätigkeit pleite: <http://www.hpcalc.org/goodbyeaco.php>

Und nicht mal eine Pleite währt ewig: http://shopping.hp.com/en_US/home-office/-/products/Accessories/Calculators (dafür hält deren URL kein Woche durch, schon wieder neu http://store.hp.com/?jumpid=re_r11662_redirect_ETR real soon now)

Der HP28 hat ein zugeschweisstes Gehäuse (Plastikzapfen unter der Alufrent) das man zu Reparaturzwecken kaum zerstörungsfrei aufbekommt.

Und die Firma SwissMicro baut nun moderne UPN Rechner.

Ich persönlich finde übrigens die Natural Textbook Display Formeldarstellung und Matrixrechnung der Casio Serie FX-ES am angenehmsten weil edierbar.

<http://www.casio-europe.com/de/calc/sgr/produkte/wissenschaftlicherechner/fx82es/>

Wer einen Chip für einen Taschenrechner sucht und nicht selbst programmieren will:

http://www.emc.com.tw/eng/database/Data_Sheet/PE/EMPCD081A.pdf

Und wer einen technisch-wissenschaftlichen mit BCD, RPN und CORDIC selbst bauen will, findet hier eine Vorlage:

<http://forum.43oh.com/topic/5003-rpn-scientific-calculator/>
<https://www.mikrocontroller.net/topic/371684>

Simulation realer Taschenrechner

<http://sourceforge.net/projects/wp34s/>
http://files.riqto.com/calculator/TI_calculator_simulator.html
http://files.riqto.com/calculator/sinclair_scientific_simulator.html
<https://github.com/shirriff/TICalculatorJSSimulator>

Wer mit Einheitenzeichen wie m (milli) und k (kilo) rechnen will, kann das mit dem TI-89 oder dessen Android-Emulation (ROM von TI downloadbar) tun.

F.5.3. VCC & Co.

> Was bedeuten die Bezeichnungen VCC, VDD, ...

VC = ist bekanntermassen die Spannung am Kollektor eines bipolaren Transistors
 VBE = Spannung zwischen Basis und Emitter bei Bipolartransistoren
 VCE = Spannung zwischen Kollektor und Emitter bei Bipolartransistoren
 VCEsat = Spannung zwischen C und E im Sättigungszustand des Transistors
 VCC = Pluralbildung: Spannung an den Kollektoren, bei bipolaren ICs positive Versorgungsspannung
 VE = Spannung am Emitter
 VEE = Spannung an den Emittern, negative Versorgungsspannung z. B. bei ECL ICs.
 VB = Spannung an der Basis
 VBB = NICHT Spannung an zusammengeschalteten Basisanschlüssen, siehe unten
 VD = Spannung am Drain eines MOSFETs
 VDS = Spannung zwischen Drain und Source bei MOSFETs
 VGS = Spannung zwischen Gate und Source bei MOSFETs
 VDD = positive Versorgungsspannung von MOS Schaltkreisen
 die Stelle an der viele Drains der NMOSFETs hängen
 VS = Spannung am Source
 VSS = negative Versorgungsspannung von MOS Schaltkreisen, oft identisch mit GND
 VG = Spannung am Gate
 VBB = Verbindung der Bulks (Wannen) der MOSFETs, meist -5V
 VPP = Spannungsdifferenz zwischen positiver und negativer Spitzenspannung (Peak to Peak), aber auch Programmierspannung bei (E)EPROMs
 VTT = Verbindung der Abschlusswiderstände (Terminatoren)
 VREF = Referenzspannung
 VBAT = Batteriespannung
 VIN = Eingangsspannung
 VOUT = Ausgangsspannung (oft verbunden mit VIN :-))
 und hundert weitere, denkt euch selber einen aus :-)

Das Problem bei der Sache: Das sind bloss NAMEN. Ob man VCC und VDD miteinander verbinden darf, hängt von der Schaltung ab. Und ebenso, ob man VCC des einen und VCC eines anderen Chips miteinander verbinden soll. Insofern ist Platinenlayoutsoftware, die gleichnamige Power-Anschlüsse automatisch miteinander verbindet, obwohl auf den ersten Blick bequem, eigentlich Unfug. Und sogar unbrauchbar, wenn sie das erzwingt.

<http://www.mouser.com/ds/2/405/szza036b-89603.pdf> (<http://www.ti.com/lit/an/szza036b/szza036b.pdf>)

F.6. Herstellung von Leiterplatten

Von: MaWin 17.7.2000

Als Bastler, der i.A. eine Schaltung nur ein Mal aufbaut, stellt sich zuerst die Frage, ob überhaupt eine geätzte Leiterplatte benötigt wird. Gerade Anfänger investieren oft besonders viel Mühe in eine möglichst perfekte Platine, bevor sie ihre Schaltung überhaupt das erste Mal ausprobiert haben. Später siegt oft der Pragmatismus.

http://de.wikibooks.org/wiki/Platinen_selber_herstellen

> Experimentiersteckbrett

Zum Ausprobieren einer Schaltung mit bedrahteten Bauelementen eignen sich Experimentiersteckbretter (Labor-Steckboards, Experimentierboard, Breadboard, Protoboard, wie von , <http://www.pollin.de/> und <http://www.elv.de/> , z. B. 68-05 82 46). Die Steckboards SB-? von Reichelt sind unbrauchbar weil die Kontakte zu tief liegen, DIL-ICs kommen da nicht ran. Angeblich ist das teure BB830 auch recht gut. Solange man keine zu dicken Drähte einsteckt halten sie sehr lange, ansonsten neigen sie zu Kontaktproblemen. Bei Kontaktproblemen kann man aus einem kleinen Experimentierboard die Metallkontaktstreifen herausnehmen und die defekten im grossen Board damit ersetzen. Für SMD Teile nutzt man Adapterplatinen in die kurze Drahtenden eingelötet werden, besonders steif sind Neusilberdrähte NSR06 von Albion Alloys, aber es gibt (neben labbrigem) auch steifen Silberdraht.

> fliegende Verdrahtung, Brettschaltung, dead bug

Kleine Schaltungen lassen sich fliegend verdrahten (grosse auch <http://techno-logic-art.com/clock.htm>), auf ein Brett mit blanken Reisszwecken als Lötstützpunkte als Brettschaltung https://www.jugendtechnikschiule.de/front_content.php?idart=1080&changelang=1&client=1&sse_idupl=1979 <https://www.strippenstrolch.de/1-4-4-relaisverzoeigerung.html> montieren, oder auf einer Lochrasterplatine aufbauen. Für SMD auf Lochraster gibt es Adapterplatinen, seit Chinesen sie über eBay ohne Wucherpreise anbieten, konnten auch deutsche Ferengies ihre Preise nicht mehr durchsetzen.

Oder man verwendet eine kupferbeschichtete Leiterplatte als Massefläche, lötet dann alle mit Masse zu verbindenden Bauteileanschlüsse darauf fest, biegt die anderen hoch und bringt die restlichen Bauteile fliegend dazwischen an (Dead Bug Methode). Das eignet sich gut für Schaltungen, die im Steckbrett nicht besonders gut funktionieren, wie Schaltregler oder Hf.

Siehe <http://www.analog.com/> suche Power_sect8.pdf (PROTOTYPING TECHNIQUES)
<http://amplifier.cd/set/start.html>
<http://www.edn.com/design/pc-board/4434546/1/Copperclad-Road--with-apologies-to-Steve-Earle->
<http://www.edn.com/design/pc-board/4434549/2/Goodbye-Copperclad-Road>
https://www.mikrocontroller.net/attachment/232736/phasing_Exciter_DD3ET_1990.JPG (Dead Bug Hf)
https://doc.xdevs.com/docs/Knick/NG20_nullmeter/IMG_1342.JPG (kommerzielles Produkt ohne geätzte Platine)

Wenn man allerdings eine Schaltung dauerhaft aufbauen will, übersehen die meisten Bastler die Notwendigkeit eines soliden mechanischen Aufbaus. Bei Netzspannung führenden Teilen ist ein perfekter Aufbau Pflicht ! So ein Gerät muss auch nach mehrmaligem Runterfallen noch elektrisch sicher sein !

https://www.mikrocontroller.net/attachment/336207/Selbstbau_und_Sicherheit.pdf (Elektor)

Wenn man also eine geätzte Leiterplatte benötigt, stellt sich die Frage, ob nicht eine Einseitige reicht, wie sie die Industrie aus Kostengründen in praktisch allen Consumer-Geräten (Verstärker, Netzteile etc.) verwendet, auch in Mischbestückung bedrahtet (oben) und SMD (Unterseite), oder ob es eine Doppelseitige sein muss. Multilayer kann man sowieso nur teuer herstellen lassen.

Es lohnt sich auf jeden Fall, so lange am Layout herumzuzeichnen und Drahtbrücken zu setzen, bis eine einseitige Platine möglich wird, denn das sogenannte Durchkontaktieren ist für Bastler nervend, weil er den Prozess des chemischen Durchkontaktierens der Industrie nicht hinkriegt und auf mechanische Methoden ausweichen muss die jedes Loch einzeln bearbeiten. Ein Autorouter wird kein gutes Layout erzeugen, kann einem als restartbarer Router aber helfen.

> Fädeltechnik

Wenn man recht viele Leiterbahnen auf der Unterseite unterbringen kann und nur noch ganz wenige auf der Oberseite hat, die allerdings kreuz und quer verlaufen und daher für blanke Drahtbrücken ungeeignet sind, kann man auch Fädeln, d.h. eine einseitige Platine herstellen und die restlichen Verbindungen mit Kupferlack-, Wire-Wrap- oder 'Patch'-Draht herstellen. Als Draht tut es jeder lötbare (ehemaliges Kennzeichen 'V') Kupferlackdraht (1L einfach lackiert oder 2L doppelt lackiert), der von Vero hat 0.15mm=0.018mm² Temperaturklasse 130 GradC, als Führung der Vero-Fädelstift.

<https://www.verod.com/verowire-wiring-pen-part-number-79-1732>

http://www.block.eu/de_DE/products/720976.htm (T=130 GradC Lackdraht verzinnbar ab 350 GradC = Fädeldraht)

<http://www.elektrisola.com/de/lackdraht/lackdrahttypen/iec/europa/verzinnzeiten-verschiedener-lackdrahttypen.html> (Verzinnbarkeit von Kupferlackdraht)

<http://www.home.cs.utwente.nl/~ptdeboer/ham/sdr/> (FPGA + 75MSPs A/D breadboard)

Das komplette Fädeln einer komplexen Platine ist auch möglich, man kann damit sogar Boards realisieren, die mehreren Lagen Multilayer entsprechen, aber es ist SEHR fehleranfällig, ebenso wie Wire-Wrap, das zu dem recht teure Gerätschaften (Farnell, Seltronics) erfordert. Elektrisch ist fädeln aber einwandfrei, solange es nicht um wirklich hohe Ströme oder Spannungen geht. Man kann versuchen, die Stromversorgung und weitere einfache Verbindungen auf eine einseitige Platine zu ätzen und nur die verbleibenden Verbindungen fädeln. Wire-Wrap neigt per Hand gewickelt schon mal zu Wackelkontakten, und wenn dann nur die letzten Windungen nicht fest anliegen ist gleichstrommässig alles einwandfrei aber es bilden sich kleine Induktivitäten, die high speed digital stören.

> ätzfester Stift

Ist das Layout einfach genug und erlaubt breite Leiterbahnen und grosse Abstände, kann man es mit einem Anti-Etch Pen / etch resistant pen von eBay, einem Edding 8300, einem Tuschestift mit Asphaltack oder bedingt einem Staedler Lumocolor 318-9, Edding 140 oder 780 direkt auf die blankgescheuerte oder mit Metallputzmittel (Sidolin hinterlässt Wachs, mit Waschbenzin entfernen) gereinigte Kupferseite einer bereits gebohrten Hartpapierplatine malen

<https://www.mikrocontroller.net/topic/227658>

die Platine in einen reissfesten Polyethylen-Beutel mit Eisen(III)chlorid Lösung stecken (nach Anleitung auf der Packung ansetzen bei 40-70 Grad, üblich sind 800g der gelben Brocken aus Eisen(III)chlorid-Hexahydrat mit einem Anteil von 56% Eisen(III)chlorid in 1 Liter Wasser, was eine 25%ige noch nicht so stark schäumende Lösung ergibt, höhere Konzentration bis 30% sind für Schaumätsanlagen sinnvoll) und hat nach einigen Minuten Schwenken seine fertige Platine. Weil die letzte europäische Fabrik zur Herstellung von technischem Heptahydrat 2012 geschlossen wurde, gibt es inzwischen eher 1l (1.43kg) 40%ige Eisen(III)chlorid-Lösung mit 572g Eisen(III)chlorid wie sie (bei tonnenweiser Abnahme für 50ct/l) auch zur Wasserreinigung verwendet wird, 1kg gelbe Kügelchen enthalten also genau so viel Wirkstoff wie 1l Lösung bei Vorteilen in der Lagerung (verklumpt nicht, kleiner) und sollte genau so teuer sein (werden aber gerne doppelt so teuer verkauft).

> Tonertransfer

Einseitige Layouts mit nicht zu dünnen Leiterbahnen und ausreichenden Abständen (alles >1mm, also nicht durch IC-Pins) konnte man früher mit einem Laserdrucker oder Kopierer auch auf dünnem glattem Zeitschriftenpapier (Der Spiegel, Reichelt-Katalog) drucken und mit einem Laminator (PAVO HD220-PRO bis 160 GradC, PAVO HD320-PRO bis 200 GradC, nur Ganzmetall-Laminatoren halten die notwendigen Temperaturen von 180-200 GradC aus, bei modifizierten Laminatoren im Kunststoffgehäuse bleibt doch immer ein Risiko daß Halterungen schmelzen) auf eine blankgescheuerte oder mit Metallputzmittel (Sidolin etc. hinterlässt Wachs das man mit Waschbenzin entfernen muss) geputzte Platine übertragen. Das Papier löst sich in Wasser auf, der Toner bleibt als Schutzlack. Misslungene Platinen kann man mit Aceton wieder reinigen. Aber das funktioniert mit aktuellen Laserdruckern nicht mehr, weil sie zu wenig Toner aufbringen.

<http://www.mikrocontroller.net/topic/39028>

<https://www.mikrocontroller.net/topic/360872> (Schaltungen Laminatoren HD320/H200)

<http://www.youtube.com/watch?v=urv6jArKp6M>

<http://myweb.cableone.net/wheelal/pcb.htm>

<http://www.die-wuestens.de/> (Blaue Transferfolie)

Inzwischen lassen sich auch Ätzresist und Lötstopmasken direkt auf eine Platine drucken, mit dem teuren Epson Stylus Pro 3800/3880/4000, SureColor SC-P800 ohne Modifikationen, mit anderen nach kleinen Umbauten <http://techref.massmind.org/techref/pcb/etch/directinkjetresist.htm> Die Durabrite Tinten sind beständig genug, allerdings macht doppelseitig noch Probleme weil man es nur schwer deckungsgleich bekommt. Professionell: <http://www.notion-systems.com/inkjet.html> und <http://www.longier-international.com/>

Wer seine nur kupferbeschichtete Platine mit Folie laminiert, kann mit einem Lasergravierer die Folie wegbrennen (Rauch wegblasen bevor er sich wieder auf der kalten Platine absetzt) und dort das Kupfer wegätzen, dann erneut mit dem Laser die Folie dort wegbrennen wo die Löt pads entstehen sollen, und kommt ohne den photographischen Prozess mit der Vorlagenerstellung aus.

<https://www.dropletwatch.com/circuit-pcb>

Atom Adhesives AA-DUCT AD1 Silver Adhesive Silberfarbe hält auf Toner, ist aber extrem teuer und braucht niedrigschmelzendes (137 GradC) Lot

<https://www.youtube.com/watch?v=mwwA1d2s2OQ> <http://www.nothinglabs.com/no-etch-circuit-boards-on-your-laser-printer/>

Auch für Laserdrucker gibt es Umbauanleitungen zum Direktdruck auf Platinen: <http://www.instructables.com/id/Modification-of-the-Lexmark-E260-for-Direct-Laser-1/> aber die Platinen sind selten eben genug, was Aussetzer produziert, und der Laserdrucker druckt nicht masshaltig genug, so dass man in Software vorverzerren muss, und natürlich bekommt man doppelseitig nicht deckungsgleich hin.

<http://www.specialprint.eu/>

<http://www.mikrocontroller.net/topic/179297>

Notfalls kann man auch die ganze Leiterplatte mit Metall und Isolator drucken <http://www.golem.de/news/nano-dimension-leiterplatten-drucken-1411-110267.html>

> Isolationsfräsen

Eine andere Methode ist das Isolationsfräsen, vor allem von einseitigen Platinen, die nach Werkzeugwechsel auch gleich gebohrt werden können. Während Hartpapier die Gravierstichel weniger verschleiss, lösen sich schmalere Leiterbahnen leichter ab als bei Epoxy. Um aus Eagle Leiterplatten die NC Datei mit dem gcode zum Isolationsfräsen zu bekommen gibt es

http://eagle.autodesk.com/eagle/ulp?utf8=%E2%9C%93&q%5Btitle_or_author_or_description_cont%5D=pcb-gcode&button=

<http://www.harald-sattler.de/html/pcb-gcode.htm>

https://www.dropbox.com/s/lnnrkspz7g6q3un/pcb-gcode-de-3.6.2.4.zip?dl=0&file_subpath=%2Fpcb-gcode-de-3.6.2.4 (LR_Fraesen.dru)

https://www.stepcraft-systems.com/media/kunena/attachments/2772/Fraesdaten_aus_Eagle.pdf

<http://flatcam.org/> <http://flatcam.org/manual/installation.html#microsoft-windows>

<https://planet-cnc.com/how-to-mill-and-drill-pcbs-from-gerber-and-nc-drill-files/>

Aber auch Isolationsfräsen ist nicht ohne Probleme. Gravierstichel gehen ins Geld. Bei einfachen Graviermaschinen ohne Höhenregler muss die Platine plan aufgespannt werden, am Besten wohl auf einer Vakuumspannplatte, ansonsten mit Heights-Maps z.B. unter Candle erst erfasst und dann gefräst werden, dann zieht auch ein spitzer Gravierstichel auf einer vibrierenden Maschine eine eher breite Furche, zudem wird der schmale Rest zwischen nahe beieinander liegenden Kupferflächen zu einem abgelösten Kupferstreifen der Kurzschlüsse verursacht, der aber nicht einfach weggebürstet werden kann weil man sonst schmale Leiterbahnen mit wegbürstet. Und grosse Freiflächen räumen wenn man den Isolationsabstand braucht dauert ewig.

> Photovorlagen

Muss man den fotografischen Weg gehen, benötigt man zuerst eine Vorlage. Jahrzehntlang war es industriell üblich, mit Abrubbersymbolen und Kreppbändern, meist im Masstab 1:2, auf Overhead-Folie ein Layout zu zeichnen und danach zu verkleinern, die Erklärung spar ich mir hier aber obwohl der Kontrast der Vorlagen super war.

Man nimmt besser ein Layoutprogramm, einen Laser oder Tintenstrahldrucker und geeignete Folien.

<https://www.mikrocontroller.net/topic/479959#5951788>

Schwer zu empfehlen ist für Laserdrucker die Zweckform Avery Folie #3491 "Laser-Folien für die Druckformherstellung" (100 Blatt im Bürobedarf, für 30 EUR bei SMA 08024 641343) oder Folex Kopierfolie X-10.0 Standard 100my oder Tartan 901-100. Schwarz ist da im Auflicht sattschwarz, in Durchsicht dunkelgrau, ergibt also genau dieselbe Deckung wie auf Papier. Nur der Träger ist halt transparent. Leider drucken aktuelle Laserdrucker nicht ausreichend lichtdicht.

<https://www.siebdruckland.de/Siebdruckfolie-Laserdrucker-DIN-A4-10-Stueck>

Niemand käme nun auf die Idee, beim Belichten noch ein unbedrucktes weisses Blatt dazwischenzulegen. Das wäre dann identisch mit dem Druck der Vorlage auf Papier statt Folie. Leider ist die Folie nur für schwarz/weiss Laserdrucker tauglich. Aber bei Farblaserdruckern hat man oft ein Problem mit den Mustern aus gelben Punkten, die der Drucker auf's Papier schummelt, die sind für UV Licht nämlich schwarz.

<https://www.youtube.com/watch?v=0uLXGnJAdU>

Etwas schwärzer (aber auch kantenunschärfer) wird's mit Tonerverdichter (Butylacetat) <https://www.huber-graphics.com/> (Solvent50, Plastik70, Oranex) wenn sich der Toner davon anlösen lässt, was je nach Hersteller wohl unterschiedlich ist: Tonerverdichter LF-A von Reichelt: Laserdrucker Brother HL-5350DN geht NICHT, Laserdrucker Kyocera FS-1750 funktioniert perfekt.

Für Tintendrucker nimmt man die vom Druckerhersteller empfohlenen InkJet-Folien und Einstellungen. (Achtung: Für Epson gibt es Folien mit 'Abstandshaltern', die sind unbrauchbar), oder Zweckform Avery #2502/#2503 z. B. von Reichelt (Eine neue Packung dieser Folie erscheint uns dünner, und der Drucker macht mit Folien der neuen Lieferung nur noch Probleme, Zweckform wurde ja auch von Avery übernommen). Sigel IF120 InkJet Overhead-Folien gehen auch.

Wenn man auf oberflächenglatte Transparentpapier oder Kopiererpapier druckt, sollte man nur Sorten ohne optischen Aufheller verwenden, da sonst das mühsam erzeugte UV-Licht sinnlos verpufft. Wegen dem hohen Reflexionsgrad bei diesen Materialien hat man sowieso schon merklich erhöhte Belichtungszeiten (ca. x 4), insbesondere wenn man keinen Belichtungskasten verwendet (im Kasten würde reflektiertes Licht wieder zurückreflektiert werden, bis es durch die Vorlage hindurchkommt, wenn man nur eine Glühlampe über die Vorlage hängt kommt reflektiertes Licht ja nicht wieder). Klare OHP-Folien führen meist zu Haarrissen. Das Aufeinanderlegen von 2 Folien geht nur für anspruchlose Layouts. Da die obere Folie ja nicht mit der bedruckten Seite direkt auf der Platine liegt, kann sie nur unscharf die Fehler der Unteren verdecken.

Von: Gonde 3.3.2004

ich bin Umsteiger von Epson Color 850 auf den Canon i865. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden, bis auf ein kleines (aber feines :-)) Problem: Bisher habe ich tiefschwarze und absolut deckende Ausdrücke (auch feinste Linien) von sogenannten Printzeichnungen für die Leiterplattenherstellung mit dem Epson auf aufgearbeitete Epson-Folie gemacht. Mit dem Canon i865 will mir das nicht gelingen. Einerseits wird der Ausdruck nicht rein schwarz und deckend ist der Druck auch nicht. Augen auf... Hätte ich nur gleich bei "Druckereinstellungen" auf den "Drucker-Ratgeber" geklickt und dort weiter auf "Tabellen und Diagramme drucken", so wäre ich unweigerlich auch auf den Button "Folie" gestoßen. Mit dieser Einstellung ist die Wiedergabe ein Printvorlage auf Folie ein Genuß! Tiefschwarz, dicht randscharf, auch mit den dünnsten Linien! Jetzt bin ich rundum voll zufrieden mit meinem neuen Canon i865!

Canons ab iP4000 bieten diese Option nicht mehr und der Druck wird auch bei Farbe/Intensität: manuell Helligkeit: Dunkel nicht ausreichend geschwärzt, aber die Drucker ziehen das Blatt dermassen genau ein, dass man es zwei mal bedrucken kann, und dann ist es lichtdicht.

Canon TR8550 zieht ungenauer ein, bietet aber im Druckdialog, so lange man trotz Foliendruck nur Normalpapier wählt, Seite einrichten: Druckoptionen: Drucken mit: Nur PGBK an. Dazu ohne ICM und Farbprofil, hohe Qualität und Farbe/Intensität manuell, Helligkeit: Dunkel, Intensität: 50, Kontrast: hoch und der Drucker macht so schwarz wie er kann, was mit Original Canon Tinte (auch zum Nachfüllen GL50 PGBK 160ml um 10 EUR) ausreicht, Fremdtinte deckt oft nicht, zudem führen manche Patrone zu Support Code 7700 und locken den Drucker für immer, daher immer die SETUP-Patronen nachfüllen statt Fremdtinte zu kaufen. Die anderen mit dem QY6-0089 Druckkopf, TS705, TS705A, TS5050, TS5051, TS5053, TS5055, TS5070, TS5080, TS6050, TS6051, TS6052, TS6080, TS6150, TS6151, TS6250, TS6251, TS6350, TS6351, TS9550, TS9551C, TR7550) sollten dasselbe können. Im Gegensatz zum QY6-0082 des iP7250 mit 1pl Düsen hat er wieder die grösseren 2pl Düsen des QY6-0049 vom iP4000 die nicht so leicht verstopfen.

Der Canon Pixma iX6820 wird von Siebdruckern empfohlen, aber er ist teuer und i.A. unnötig gross. Die Epson Ecotank ET-M monochrom Drucker (M100, M105, M1120) drucken mit pigmentierter Tinte und sollten billig sein, leider Auslaufmodelle. Leider rollen sich die Ränder der Zweckform Avery B2502 Folie nach innen und zerstören den Druckkopf, man klebt am besten einen ausreichend kleinen Schnipsel rundum mit Tesa auf ein A4 Papier als Träger.

Gute Vorlagen kann man per Photoplot auch bei einer örtlichen Druckerei erstellen lassen die noch einen Belichter hat (sind immer weniger), die sind dann wirklich lichtdicht und erlauben einen grösseren Belichtungsspielraum als die halbtransparenten selbstgedruckten.

<https://www.printfactory-hagen.de/filmbelichtungen/filmbelichtungdina4.php> (8.85 für eine A4 inkl. Versand)

<http://1a-belichtung.de/>

<https://www.filmbelichtung24.de/> (17.64 für eine A4 inkl. Versand)

<https://www.colortechnik.de/> (20 EUR für eine A4 inkl. Versand)

<https://dimatron.com/belichtungs-service-reprofil/>

<https://kostlin.de/services/druckformherstellung/filmbelichtung/>

> Belichtung

Bedenkt, das die meisten Leute nur von EINEM Detail ihres Erfolges reden, z. B. "hey, bei mir geht Papier sehr gut in 1 Minute" und dabei den Rest vergessen "aber ich habe eine professionelle Siebdruckbelichtungsanlage". Fragen wie 'wie lange belichtet ihr' sind daher sinnlos. Es müsste die ganze Apparatur beschrieben werden, damit man mit der Antwort was anfangen kann, und keine 2 Leute haben wohl alles (Aufbau, Platinenmaterial, Konzentration, Lampenalter, Temperatur) identisch vor sich. Mit Bungard Material auf einem (vorgewärmte) Belichter aus 4 x 15W Gesichtsbräunerröhren in 5cm Abstand hinter 4mm Glas brauche ich 2.5 Minuten und 1 Minute Entwicklungszeit bei 10g/l im 20 Grad warmem Zimmer. Die Belichtungsreihe ist die EINZIGE Methode, die richtige Belichtungszeit zu ermitteln. Und wenn dann beim nächsten Mal der Entwickler nicht 25 GradC sondern nur noch 20 GradC hat, muss man sich nicht wundern, wenn kein ordentliches Ergebnis bei rauskommt.

Photomaterial wird durchbelichtet, d.h. in den belichteten Zonen soll der ganze Photolack bis in die Tiefe so von Licht durchdrungen werden, daß sich seine photoaktiven Substanzen zersetzen und der Lack weich wird. So lange muss man also mindestens belichten. Wenn die abgedeckten Stellen nicht ganz lichtdicht sind,

kommt natürlich auch dort etwas Licht hin und weicht den Lack etwas an, daher darf man nicht länger belichten als nötig. Beim Entwickeln wird dann der aufgeweichte Lack vom Entwickler gewaschen, so lange muss man also mindestens entwickeln. Mit unbelichtetem Lack passiert erst mal gar nichts. Erst nach deutlich längerer Zeit (über 5 Minuten) löst auch er sich an. Daher sind Entwicklungszeiten so um 2 Minuten ganz passend, und man sollte beim Entwickeln für eine Badbewegung sorgen damit die Photolackreste weggeschwemmt werden.

http://www.microchemicals.com/technische_informationen/belichten_fotolack.pdf

Man braucht: Eine Platine, die man in zig 2 x 2 cm kleine Stücke schneidet, eine Belichtungsvorlage und eine Eieruhr. Man schreibt auf die Rückseite des 1. Stücks eine 1, legt sie exakt 1 Minute im Belichter auf die Vorlage, legt sie dann 2 Minuten mit Badbewegung in den korrekt konzentrierten Entwickler, und wirft sie dann in das Ätzbad. Die Platine 2 kommt 1:24 Minuten ins UV-Licht, dann auch exakt 2 Minuten in den Entwickler, dann ins Ätzbad. Platine 3 2 Minuten, Platine 4 2:48 Minuten, Platine 5 4 Minuten belichten, Platine 6 5:39 Minuten, aber alle genau gleich lang in den Entwickler. Da man jedesmal auf die gleiche Art entwickelt hat, hat man nur einen freien Parameter (Belichtungszeit). Hätte man versucht, beim Entwickeln das Optimum herauszuholen, wäre die Probiererei ein Fass ohne Boden. Beim beschriebenen Verfahren muss man nur nach der besten Platine im Ätzbad suchen und kann sich später sogar den Ätztest zur Ermittlung der richtigen Entwicklungszeit sparen.

<http://www.jtronics.de/werkstatt/platinenherstellung.html>

<http://www.youtube.com/watch?v=8FWTcNAHlZQ>

<http://www.fh-sw.de/sw/fachb/er/labinfo/ipt/start1.htm>

<http://www.youtube.com/watch?v=Rf5HBLzDGQA> (Platine auf Glas mit Tonertransfer)

<http://www.lamja.com/?p=635> (abdecken und freikratzen, dann ätzen)

<http://www.edn.com/design/pc-board/4439368/Product-how-to--The-future-is-lightweight-low-cost-and-flexible> (durchsichtige Platine auf 0.05mm PET)

<https://wiki.idiot.io/flexiblestickypcbfabrication>

Man sollte als Platinenmaterial auf jeden Fall hellbraunes Hartpapier (Phenol FR1, FR2) oder CEM1, FR3 Epoxy nehmen, (dunkelbraunes hat oft schlechte Qualität), denn das kann man mit normalen HSS-Bohrern und Säge bearbeiten,

https://www.reichelt.de/fotoplatine-hartpapier-einseitig-160x100mm-fhpcu-160x100-p7687.html?&trstct=pos_1

<https://www.bungard.de/shop/index.php/de/basismaterial/leiterplatten/fotobeschichtetes-basismaterial/bungard-fotobeschichtetes-basismaterial-fr2-100x160x1,5-detail>

<https://www.conrad.de/de/p/bungard-130306e33-basismaterial-fotobeschichtung-positiv-einseitig-35-m-l-x-b-160-mm-x-100-mm-1-st-523580.html>

<https://www.conrad.de/de/p/rademacher-vk-c-520-4-basismaterial-fotobeschichtung-positiv-einseitig-35-m-l-x-b-160-mm-x-100-mm-1-st-1362888.html>

<https://www.raypcb.com/11-types-of-pcb-circuit-board-material-specification/> (Liste der grossen Hersteller ShenGyi, HongTai, Isola, IteQ, NanYa, NelCo, Rogers, Arlon, Taconic, DuPont, TaiFlex mit Typen)

<https://www.leiton.de/leiterplatten-basismaterialien-datenbank.html>

<https://www.isola-group.com/> (eigentlich deutscher Hersteller, Zukauf in USA und Asien)

<https://www.goettle.de/> (kleiner deutscher Hersteller)

auch wenn es spezielle Bohrer dafür gibt:

<http://www.feinwerkzeuge.de/kunststoffbohrer.html>

die Industrie stanzt gar die Löcher auf ein mal in erwärmtes Basismaterial.

Glasfaser Epoxy (FR4) wird in der Industrie nur verwendet, wenn chemisch durchkontaktiert werden muss, und das kann man als Hobbyist sowieso nicht. Man braucht es höchstens wegen der Festigkeit (Einsteckkarten). Dafür muss man Epoxy mit VHM Hartmetallbohrern, in einer spielfreien Bohrmaschine mit Bohrständer (z. B. Proxxon Micromot40/E in MBS140, vergesst hier den fetten Bosch Bohrhammer im Wolfcraft Billigbohrständer oder Dremel im Schwabbelhalter) bohren, und kann sie nur mit Trennscheibe, Hartmetallsäge oder Schlagschere trennen. Die Glasfasern ruinieren normales Werkzeug sofort.

Flexible Leiterplatten für selbsthergestellte Flexkabel:

<http://de.farnell.com/cif/an10/leiterplatte-flex-einseitig-100x600/dp/1267756> (nicht photobeschichtet)

Pyrulux bei eBay aus Tschechien und USA: Einseitig und doppelseitig mit 1oz/2oz Kupfer unterschiedlich dick, mit Trockenresist laminieren

(<http://de.farnell.com/mega/400-105/leiterplatte-flex-einseitig-fotolack/dp/4137978> nicht biegen vor dem Ätzen)

<https://docs.oshpark.com/services/flex/> (oder fertigen lassen, sogar doppelseitig, auf 0.1mm Kapton, mit Gold)

<https://www.pcbway.com/> (Flexible PCBs) auch CNC milling und Spritzguss und 3d-Druck

<https://www.mikrocontroller.net/topic/509013> (selber machen aus Kapton, Kupferfolie und Negativerollenresist)

Wenn man keine fertig beschichtete Ware kaufen will, sollte man es erst gar nicht mit Photopositivlack probieren (den bekommt man nie auf dieselbe Dicke), sondern blaue Photonegativ-Rollenware laminieren mit einem üblichen Bürolaminator wie PLG-5210, GBC1200, SSI10PAK, mit beheizten Rollen durch den die 1.5mm Platinen durchpassen. Die nicht-glänzende Schutzfolie auf der Innenseite (dorthin, wo sich die Folie zusammenrollt) abziehen (mit Tesa an der Ecke anheben). Bei Bungard kosten 25m 43 EUR, a.seck@t-online.de bietet DIN A4. 15 Sekunden belichten, mit Natriumcarbonat entwickeln.

Vor 50 Jahren wurde Ätzmuster, Lötstop- und Bestückungsdruck per Siebdruck aufgebracht, allerdings muss dabei der Photolack auf dem Sieb manuell verteilt werden. Hier eine gute Darstellung des damaligen Prozesses:

<https://www.youtube.com/watch?v=8-WGaAmpOU>

Hat man sein Layout erstellt und eine Vorlage gemacht, muss sie mit einer UV-Lampe auf die fotobeschichtete Platine kopiert werden. Ein paar 8-15 Watt Schwarzlicht-, Bräunungs- oder BL350 Insektenkiller-Leuchtstoffröhren sind geeignet, wenn man sie in einem Kasten mit dünner Glasscheibe reinbaut (Alukoffer oder leerer Flachbettscanner)

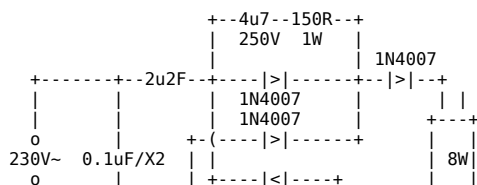
<http://www.blafusel.de/misc/uv.html>

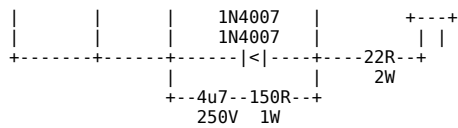
und an Drossel und Starter für Leuchtstofflampen oder der Elektronik aus zerbrochener Energiesparlampe passender Wattzahl betreibt.

http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html

8W Stabform Ø16mm: 150mA 56V Länge 294mm
7W Doppelrohr Ø13mm: 175mA 47V Länge 112mm

oder an





Abstand der Röhren untereinander doppelt so gross wie von der Glasscheibe. Dämpft die Glasscheibe zu viel UV ? Ausprobieren: UV-Lampe auf weisses Papier oder T-Shirt mit optischem Aufheller strahlen lassen, verschiedene Glasscheiben dazwischen, man sieht, welche stark und welche wenig dämpft. Gut ist Kokomo Glas (z.B. von <http://www.theimer.de/>) oder man nimmt UV-durchlässiges Plexiglas 0A770:

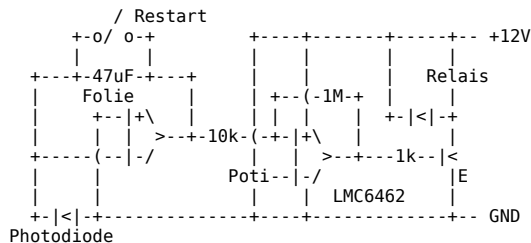
<https://www.plexiglas.de/product/plexiglas/downloads/232-6-plexiglas-xt-uv-durchlaessig-de.pdf>

Ein Gesichtsbräuner mit 4 UV-Röhren für 10 EUR vom Flohmarkt oder 30 EUR neu ist eine gute Wahl, Drosseln, Starter und Zeitschaltuhr sind schon drin. Nitraphot/Vitalux (brennt schnell durch) und Quartzbrenner (hartes UV Licht, augenschädigend) sollte man meiden. Früher ging eine 1000W Fotoleuchte oder ein 500W Baustrahler bei herausgenommener Glasscheibe, aber inzwischen haben Halogenlampen einen UV-Stop und eignen sich genau so wenig wie normale Glühlampen. Und die Sonne scheint in Deutschland bekanntlich kaum und vor allem nicht zuverlässig. UV-LEDs altern leider schneller als UV-Röhren:

<http://www.mikrocontroller.net/topic/300289> (UV LED braun geworden)

Schutzfolie von der Platine abziehen, die Vorlage (bedruckte Seite zur Platine, daher spiegelverkehrt drucken) auf die Platine, eine dünne Glasscheibe drauf (Quartzglas ist hier unnötig, das lässt nur die unnötigen UV-C Strahlen besser durch die man zum EPROM-Löschen oder töten von Keimen benötigt), aber unbrauchbar sind teure Bilderrahmen deren Glas einen UV-Stop hat), und belichten. Die einzige Methode, um die richtige Belichtungszeit zu bestimmen, ist die oben angeführte Belichtungsreihe. Man KANN hier keine Angaben machen da jedes Platinenmaterial, jede Lampe, jede Folie, jede Glasscheibe anders sind. Anhaltspunkte wären 1 Minute (Quartzhochdruck) bis 10 Minuten (UV Leuchtstoffröhren), bei Halogenlampen ohne UV-Stop bis 30 Minuten.

Viele Leute stecken jede Menge Aufwand in eine elektronische Zeitschaltuhr, aber WENN ihr schon Elektronik reinbaut, dann messt die Belichtungszeit durch eine Photodiode. Die Photodiode sollte mit einem Filter abgedeckt werden (es ist übrigens egal welche Wellenlänge sie wahrnimmt, da die spektrale Verteilung der UV-Lampen konstruktionsbedingt ist) damit sie nur ganz wenig Licht abbekommt aber immer noch hundertmal mehr als ihr Dunkelstrom ist. Dann kann man analog integrieren bis zu einem Spannungswert dessen Zielwert man per Poti einstellt das durchaus in Minuten markiert sein kann oder digital bis zu einem Endwert - wenn nach alternen UV-Röhren dann 5 Minuten in Wirklichkeit 7 dauern ist das kein Beinbruch, es ist dann wenigstens so viel Licht wie damals in 5 Minuten kam.



Ein doppelseitiges Belichtungsgerät für doppelseitige Platinen erspart Zeit und Ärger mit verrutschten Vorlagen. Ansonsten fertigt man durch Aufkleben von 2 Platinenresten auf den beiden Folien eine Tasche, in die die zu belichtende Platine eingeschoben wird und belichtet zwei mal. Die Platine an 2 vorher gebohrten kleinen Löchern und passenden Marken auf der Vorlage auszurichten, ist im Halbdunkel beim Belichten nervig.

Die belichtete Platine kommt in den Entwickler (10g Natriumhydroxid in 1 Liter Wasser), oder nach dem Aufdruck auf der Packung, die Lösung bitte jeden Tag neu ansetzen, sie hält sich nicht sondern verwandelt sich mit dem Kohlendioxyd aus der Luft in Natriumhydrogencarbonat.

NaOH freier Entwickler ist nicht besser, auch er macht entgegen der Werbung Probleme bei falscher Zeit oder Konzentration, er verätzt nur die Augen nicht so. Bad bewegen (oder mit einem weichen Plastikborstenpinsel über die Platinenoberfläche streichen, Echthaarpinsel lösen sich in Natronlauge auf) bis die belichteten Stellen komplett frei sind. Wer zuvor eine Belichtungsreihe gemacht hat, entwickelt wieder genau so lange und kennt das Ergebnis. Für Negativfilme wird 1%ige Natriumcarbonatlösung als Entwickler benötigt.

Wer keine Belichtungsreihe gemacht hat (ist selber schuld) MUSS einen Ätztest machen. (Platine kurz in Ätzlösung, wenn nach 30 Sekunden ungedeckte Stellen nicht rötlich werden (kristallines Kupfer) abwaschen und zurück in den Entwickler). Denn: Selbst wenn es so aussieht, als ob der Fotolack ab ist, man sieht es nicht. Es ist je nach Photoschicht verschieden, aber meist bildet sich beim Entwickeln violette Farbe und man kann violette Leiterbahnen erkennen. Aber fertig ist die Platine erst, wenn die auch verschwinden und die Platine 'ganz leer' erscheint. Man sieht Leiterbahnen dann nur nach dem Herausnehmen im Auflicht leicht hellgelb schimmern. Dauerte das Entwickeln länger als 5 Minuten, sollte man das nächste Mal länger belichten.

Alle Bedingungen (Platinenmaterial, Lampe, Abstand, Belichtungszeit, Glasplatte, Folie, Entwicklerkonzentration) MÜSSEN exakt gleich bleiben. Wer also jedesmal die Anlage neu nach Gutdünken aufbaut und den Entwickler mit dem Löffel abschätzt, muss sich über dauernde Probleme nicht wundern. Bekommt man anderes Platinenmaterial, muss man die Belichtungsreihe neu durchziehen. Insofern kann sich der Kauf von 'definiertem' Platinenmaterial (Bungard) lohnen.

Nach Angaben von Kontakt Chemie halten Photolacke je nach Temperatur maximal 2 Jahre. Optimale Ergebnisse gibt es innerhalb der ersten 3 Monate, danach steigt die benötigte Belichtungsdauer.

Stimme die Belichtung und die Entwicklung, sollte dem Ätzen nichts mehr im Wege stehen. Eisen(III)chlorid (500g/l, unkritisch, man verbraucht ca. 40g pro Europakartenseite) eignet sich gut als Ätzmittel in einer Fotoschale auf einer Warmhalteplatte bei 40-70 Grad (unkritisch) oder das Einmachglas (wenig Ätzmittel, zuschrauben, schütteln), und wird benötigt für Schaumätzanlagen (<http://www.conrad.de/> 530018 nur einseitig Euro). Wegen Schaumbildung ist es aber nicht so gut für Blubberätzmaschinen geeignet. Natriumpersulfat (270g/l dest. Wasser, kritisch, löst ca. 10 Europakartenseiten bei denen 182g verbraucht werden, Gefahrstoff brandfördernd O Abgabe nur an Erwachsene die damit Platinen ätzen wollen) bei 40-50 Grad Ätztemperatur (kritisch) ist dafür die richtige Wahl, aber nicht besonders für die Fotoschale (zu wenig Bewegung, zu geringe Ätzgeschwindigkeit). Blubberätzmaschine mit 150W Heizstab kostet 115 EUR bei <https://www.hw-electronics.de/>, allerdings ist die Bauweise der Elektronik tödlicher Leichtsinn, 120 EUR bei <http://www.reichelt.de/>. Gummis lösen sich aber auf wenn das Ding monatelang mit Ätzmittel rumsteht. Eigenbau durch hohen 2l Plastikbehälter (Müslidose) für ca. 5 EUR oder <https://www.schukat.com/schukat/schukat cms de nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=T3311&refDoc=CMS07E13CE81671A8BAC1256D6E0044D588> 200W Aquarienheizstab (Sera RH150 lässt sich bis 40 GradC regeln, nach öffnen und hinbiegen des Bimetalls bis zum Magneten geht er bis 45 GradC, mehr ist aber bauartbedingt nicht drin obwohl die Übertemperatursicherung erst bei 180 GradC auslösen würde) Aquarienpumpe und Polyethylen Schlauch den man gefüllt mit Stützmittel unter Wärme biegt und mit Proxxon und scharfen Hartmetallbohrern mit Luftlöchern versieht.

https://www.ipd.kit.edu/mitarbeiter/buchmann/microcontroller/aetzen_belichten.htm

<https://hartgeloetet.blogspot.com/2013/03/achtung-atzend-atzgerat-im-selbstbau.html> <http://hartgeloetet.blogspot.de/2013/04/atzgerat-im-selbstbau-teil-2.html>

http://de.wikibooks.org/wiki/Platinen_selber_herstellen#.C3.84tzmittel

<https://qsl.net/vu3sxt/VU3SXT.pdf> (Eisen(III)chlorid, Schwefelsäure+Wasserstoffperoxid, Chromsäure, Kupferchlorid, Ammoniumchlorid Ätzwgänge)

Salzsäure/Wasserstoffperoxid (770ml Wasser, 220ml HCl 35%ig dazutun, 30ml H2O2 30%ig dazutun, sehr kritisch, etwas verbrauchtes Ätzmittel (Kupferchlorid) als 'Katalysator' dazutun sonst startet der Ätzworgang nur aus Zufall, hat man bis dahin mehr H2O2 hinzugetan haut es einem das Zeug um die Ohren wenn das H2O2 plötzlich katalytisch allen Sauerstoff abspaltert <https://www.youtube.com/watch?v=EnZYhYEE8Q>) eignet sich am Besten für eine Sprühätzanlage (Industrie). Da die

Mischung korrosive Gase erzeugt und von alleine zerfällt, daher jedes Mal neu angesetzt werden muss, wobei das H₂O₂ auch pur nicht lange lagerfähig ist, ist sie für Hobbyisten nicht zu empfehlen. Sie kann explodieren und hat so schon Leiterplattenfabriken das Dach vom Haus gesprengt. Der Hauptgrund, warum die das einsetzen, liegt in der verhältnismässig einfachen Kupferrückgewinnung, die sich als Hobbyist eh nicht lohnt. Verbrauch etwa 80ml pro Eurokarte, Ätzhgeschwindigkeit niedriger als bei Eisen(III)chlorid.

http://www.chemcut.net/wp-content/uploads/2015/03/Chemcut_Bulletin_8_Cupri_Chloride_Proces_-_Parameters.pdf
<http://www.prowet.co.kr/download/board06/120177308463302.pdf> (Fe(III)Cl+CuCl₂ im Vergleich + Optimum)
<http://www.google.com/patents/EP0178347B1>

Mit Eisen(III)chlorid kommt man auf Ätzzeiten von unter 2 Minuten, wenn man den Prozess beherrscht und ausreichend schüttelt. Beherrscht man ihn nicht, macht aber das Umsteigen auf kritischere Lösungen keinen Sinn.

Verbrauchte Ätzlösung nicht ins Klo kippen (das legt eine feine Spur bis ins Klärwerk, in dem jemand sauer wird, weil ihm die Bakterien verrecken), sondern gratis beim Schadstoffmobil abgeben. Die Lösungen sind verbraucht, wenn das Ätzen deutlich länger dauert. Bei 20 GradC verliert eine 10%ige Lösung 3% pro Monat, bei 35 GradC schon 66% und bei 50 GradC ist nach einer Woche nicht mehr aktiv, das trockene Pulver ist kaum hygroskopisch und gilt als gut lagerbar.

<https://www.mikrocontroller.net/attachment/287187/naps50.gif>
https://www.united-initiators.com/wp-content/uploads/2017/07/UI_PS_170717_S.pdf

Eisen(III)chlorid kann man durch Zugabe von Salzsäure (35% techn.) eine Zeit lang auf dem pH-Wert unter 2.8 halten wobei sich ein Teil des Schlammes wieder löst. Natriumpersulfat nimmt ca. 30g Kupfer pro Liter auf, Eisen(III)chlorid 50g.

Zugabe von Zitronensäure (300g in 1l Wasser im Anteil von 1 zu 4 Teilen 40%iger Eisen(III)Chlorid) kann eine Eisen(III)Chlorid Ätzlösung transparenter und länger verwendbar machen

<https://www.joopstooop.com/en/blog/edinburgh-etch-n5>

Eine Platine kann man mit 3M Orgol 8600 Überzugslack schützen, dann bleibt sie lötbar, und es gibt Verdünner und Reparaturkits damit man die Platinen wieder lackfrei bekommt.

Von: Uwe Bredemeier und Michael Linnemann 1999

> **"Laser-Folien für die Druckformerstellung", Zweckform No. 3491. Gibts**
 > **im hiesigen Büro-Fachhandel, ohne extra Bestellung oder so. Der**
 > **100er-Pack kostete meiner Erinnerung nach so um die 35 EUR, und**
 > **funktioniert einwandfrei.**

Ist das beste (und einzig taugliche) was mir bislang untergekommen ist. Ausser Satzbelichter oder Fotoplot natürlich. Bis zur Entdeckung dieser Folie habe ich die Layouts für Prototypen/Bastelprojekte geplottet. Allerdings ist auch das ein heikles Thema an dem ich lange herumgefeilt habe.

Ich habe über die Jahre immer mal verschiedene Folien mit Laser und Tintenstrahldrucker getestet, war immer enttäuschend. Bei klarer (Overhead-) Folie im Laser scheinen Lichtbrechungen in der Folie das Problem zu sein, beim Tintendrucker eine Neigung zur Tropfenbildung. Besagte Folie, mattiertes Polyester, wird mit dem Laser schon mit Standardeinstellung vollständig undurchlässig. (Laserjet 4). Ein Test mit dem Tintenstrahler (Deskjet 850C) brachte ebenfalls ein erfreuliches Ergebnis. (Die Folie ist nicht für Tintendrucker geeignet, bei denen die Tinte nicht trocknet, sondern auf salzhaltigem Papier gerinnt, wie bei Epson).

Scannen und Drucken von Vorlagen aus Zeitungen ist problemlos möglich. Für die Belichtung ist die mattierte Folie kein Problem. Etwas länger halt. Das "spiegelverkehrt" gedruckt werden sollte ist doch wohl selbstverständlich?

Von: Oliver Betz 2000

Platinenbohrer: Hartmetall-Speerspitzenbohrfräser (Bürklin 4.10 EUR) sind viel robuster als Wendelbohrer und auch freihändig (ohne Bohrstände) verwendbar. Sie machen aber auch unsaubere Löcher.

<https://www.mikrocontroller.net/topic/443015#5290290>

Eine Alternative könnten auch die HSS Platinenbohrer von <https://de.rs-online.com/web/> sein (suche nach "HSS Platine") mit einem Schaftdurchmesser von 2.4mm.

Frage:

Welche Schritte sind zur Produktion einer Leiterplatte notwendig ?

Antwort:

- 1) Kläre, was die Schaltung tun soll
- 2) Zeichne einen Schaltplan der das erfüllt
- 3) Klären die mechanischen Fragen
- 4) Wähle die Bauteilgehäuse aus
- 5) Kaufe ein Leiterplattenlayoutprogramm wenn du sie selber layouts willst
- 6) Beginne mit der Platzierung der Bauteile
- 7) Stelle fest, das sie nicht passen, und gehe zurück zu Schritt 3
- 8) Stelle Platzierung fertig
- 9) Beginne mit der Leiterbahnverlegung
- 10) Stelle fest, das die Leiterbahnen nicht passen, und gehe zurück zu Schritt 3
- 11) Stelle Leiterbahnverlegung fertig
- 12) Prüfe das vorgeschlagene Layout
- 13) Verwerfe größere Bereiche und gehe zurück zu Schritt 8
- 14) Überprüfe die verbesserte Version
- 15) Kontrolliere sie nochmal
- 16) Erstelle die Gerber-Datei und Bohrdaten
- 17) Prüfe Gerber-Datei und Bohrdaten
- 18) Schreibe eine README.TXT
- 19) Archiviere Gerber-Daten, Bohrdaten und die README.TXT Datei in ein ZIP
- 20) Hole Angebote von Leiterplattenherstellern ein
- 21) Wähle einen Anbieter aus und sende ihm die Dateien
- 22) Erhalte einen Anruf vom Leiterplattenhersteller in dem er dich auf einen Fehler hinweist
- 23) Gehe zurück zu Schritt 11 und vergrößere den Restring um Durchkontaktierungen
- 24) Die Leiterplatte trifft ein
- 25) Besorge die notwendigen Bauteile
- 26) Stelle fest, das du den MOSFET im DPAK-Gehäuse nicht bekommst und gehe zurück zu Schritt 4
- 27) Bestücke die Leiterplatte
- 28) Lege die Versorgungsspannung an

- 28) Wisch dir die verbrannten Bauteile aus dem Gesicht
- 29) Ersetze die verbrannten Bauteile
- 30) Lege die Versorgungsspannung diesmal richtig gepolt an
- 31) Beginne mit der Fehlersuche
- 32) Stelle fest, das es nicht nur Bauteilwerte sind, die den Fehler hervorgerufen
- 33) Gehe zurück zu Schritt 1
- 34) Erstelle eine Bauteilliste für den Einkauf
- 35) Setze dich gegenüber dem Einkauf durch, der die Kosten drücken will
- 36) Produziere die ersten Musterplatinen
- 37) Korrigiere die Bauteilliste und die mechanische Zeichnung
- 38) Beginne mit dem Test der Musterplatinen
- 39) Baue die Preproduktionsplatinen
- 40) Mache einen Großserientest
- 41) Stelle fest, daß das Marketing die Spezifikation geändert hat
- 42) Gehe zurück zu Schritt 1

aus: http://www.fpga-faq.org/FAQ_Pages/0043_Steps_to_make_a_Printed_Circuit_Board.htm

Von: Matthias Heinrichs 27.11.2007

Fragt euch, ob euer Lohnbestücker wenigstens die Grundlagen beherrscht:

- Einen Lohnbestücker, für den _14 Tage_ Lieferzeit von 100-500 (2-Lagen) Leiterplatten mit ca. 50-70 SMD Bauteilen keine unüberwindbare Herausforderung ist,
- einen Lohnbestücker, der es schafft auch mal ein oder zwei "spezial" Bauteile (z. B. einen USB Steckverbinder), die vielleicht nicht in der Maschine gehen, händisch aufzulöten,
- einen Lohnbestücker, der sich nicht zu schade ist innerhalb von drei Wochen auf eine sauber formulierte Anfrage ein Angebot zu schicken oder sich überhaupt zu melden
- einen Lohnbestücker, der feststellt das Ihm beim Via-Bohren der Bohrer abgebrochen ist und diese Platinen dann NICHT mit unseren Teilen bestückt,
- einen Lohnbestücker, der wenigstens nachfragt und nicht die Teile unbestückt zurückschickt (nach 3 Wochen), weil die Bauteilekennzeichnung auf -E statt -I geendet hat
- einen Lohnbestücker, der sich zumindest Mühe gibt ein bestimmtes Temperaturprofil zu fahren weil nun mal ein empfindliches (=teures) Bauteil nicht mit "viel hilft viel" Temperatur eingelötet werden darf (33% der 16EUR Teile -> Schrott).

Eine einfache SMD Lohnbestückung mit TM240 Pick & Place und manuellem Einlöten von THT in China sieht so aus:

https://www.youtube.com/watch?v=2hDsy_EeDSA

Anbieter Platinenherstellung:

Einseitige kann man günstig bei den semiprofessionellen Anbietern bei eBay machen lassen. Für doppelseitig durchkontaktierte Leiterplatten sind die Profis zuständig. Soll die Platine bleifrei gelötet werden, muss die Platine die höhere Löttemperatur aushalten (Produkthaftung auf Grund ungeeigneter Materialien), leider ist die Grenze nicht einfach vom temperature grade Tg abzuleiten: Epoxy Tg 130 ist schon mal ungeeignet, Tg 170/180 nicht immer geeignet, Tg 200 schon. Hartpapier teilweise bei Tg 135 schon. G200 nicht.

Ab dem 1.7.2021 ist jede Sendung aus dem Ausland auch an Privatpersonen zollpflichtig, wenn mehr als 1 EUR zu zahlen ist. Bis 150 EUR Warenwert übernimmt das die DHL gerne für euch und kassiert dafür 6 EUR. Damit sind ALLE Bestellungen aus dem Ausland, ob Grossbritannien, der Schweiz, oder China, am dem 1.7.2021 praktisch tot. Erst ab angeblich 15.1.2022 kann man die Wucherpauschale umgehen in dem man die Sendung elektronisch bei ATLAS-IMPOST anmeldet. Es ist davon auszugehen, daß diese faktische Sperre von Auslandbestellung für Privatpersonen politisch gewollt, absichtlich so vergeigt, und korrupt von der jeweiligen Lobby durchgesetzt wurde.

<https://www.paketda.de/news-zoll-paket-anmelden-privatkunden.html>

<https://www.paketda.de/news-kurznachrichten-20210514.html>

https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/ATLAS/ATLAS-IMPOST/atlas-impost_node.html

Bis 150 EUR Warenwert fällt zwar kein Zoll an, aber Einfuhrumsatzsteuer. sie also zum Zoll. Liegt der Wert der Waren unter 150 Euro sind die Sendungen zwar zollfrei, aber nicht frei von Einfuhrumsatzsteuer. Es sei denn, die unterliegen der EUSTBV (Einfuhrumsatzsteuerbefreiungsverordnung). Zollfrei sind beispielsweise Rückwaren, also der Re-Import von kurz zuvor exportierten (z. B. unbenutzte Ersatzteile), oder Berufswerkzeuge, also dem was man zur Arbeit im Ausland braucht, mitnahm und wieder mit zurück nimmt. Für uns relevant vor allem §4 für Gegenstände erzieherischen, wissenschaftlichen oder kulturellen Charakters. Wissenschaftliche Geräte und zur Ausbildung genutzte Sachen sind also einfuhrumsatzsteuerfrei, wenn sie nur gelegentlich und ohne gewerbliche Absicht eingeführt werden (Umsatzsteuervorabzugsberechtigte sind immer gewerblich). Außerdem ist nach §§ 1a bis 10, die Einfuhr von Gegenständen, die nach Kapitel I und III der Verordnung (EWG) Nr. 918/83 entsprechen, steuerfrei. Hierbei handelt es sich um die Steuerfreiheit der Ausstattung von Studenten oder Schülern folgender Definition nach: Gegenstände und Geräte (einschließlich Rechen- und Schreibmaschinen), die von Schülern und Studenten üblicherweise beim Studium verwendet werden. Darauf weisen dich die Zollbehörden natürlich nicht hin. Sammlerstücke sind einfuhrumsatzsteuerfrei, wenn sie unentgeltlich eingeführt werden (mitgebracht) und nicht von einem Unternehmer geliefert werden. Wenn die Ware mit einem Paketdienst geliefert wird, nimmt der oft 20 EUR Bearbeitungsgebühr auch wenn kein Zoll anfällt. Die Post macht es kostenlos, wenn alle Unterlagen vollständig dabei sind. Bei DHL Express werden aber mindestens 10 EUR "Kapitalbereitstellungsgebühr" kassiert, was den Tatbestand des Wuchers erfüllt. Das kann man jedoch umgehen, in dem man die überbezahlte Telefonsexhotline von DHL Express anruft und sich ein Kundenkonto einrichten lässt in dem man seine Kontoverbindung hinterlegt.

<http://www.chinahandys.net/kapitalbereitstellungsprovision-umgehen/>

<https://www.dhl.de/de/privatkunden/hilfe-kundenservice/sendungsverfolgung/formular-selbstverzollung.html> (Registrierung als Selbstverzoller)

<https://www.mikrocontroller.net/topic/506085#6464276> (Beispiel Schweden)

<https://www.paketda.de/news-zoll-paket-anmelden-privatkunden.html> (ab 2022 anmelden bei ALTAS Impost damit Bereitstellungsgebühr entfällt)

Andere Unternehmen sind noch frecher, da sind auch 30 EUR keine Seltenheit. Bei privaten Geschenksendungen, die ohne Zollförmlichkeiten verschickt werden dürfen, fällt sowieso keine Einfuhrumsatzsteuer an, bei einem Wert über 45 EUR allerdings eventuell eine Verbrauchsteuer wie Kaffeesteuer etc.

Sollte der Zoll einen Artikel zurückhalten "möglicher Verstoß gegen Verbote und Beschränkungen Produktsicherheit" dann fehlt im ein CE Zeichen auf einem Gerät oder er stuft ein Bauteil fälschlicherweise als Gerät ein. Im ersteren Fall lässt es zurückschicken damit der Chinamann ein CE draufklebt, im anderen Fall pocht darauf, daß er die Aushandlung bloss aussetzt und die Sendung zur Überprüfung einer fachkundigen Stelle, meist Bundesnetzagentur, überlässt, falls er sich nicht von euch selbst überzeugen lässt.

Das Markenrecht betrifft nur gewerbliche Händler, es gilt bei Privatverkauf nicht. Man darf für den privaten Gebrauch auch gefälschte Waren einführen, bei mehr als 175 EUR Wert sind allerdings Zoll und Steuern bezahlen.

https://www.anwalt.de/rechtstipps/schnaepchen-aus-china-wie-die-einfuhr-von-plagiaten-zum-teuren-markenrechtsstreit-werden-kann_058422.html

"Hier gilt jedoch zu beachten, dass eine Markenrechtsverletzung erst vorliegt, sofern der Abgemahnte „im geschäftlichen Verkehr“ gehandelt hat."

https://www.st-sozien.de/fileadmin/user_upload/veroeffentlichungen/Lorenz/VuR_2013_369.pdf

Zollbeschlagnahmungen bei Privatkunden wegen angeblichen Markenrechtsverletzungen §143(a) Markengesetz oder §106 Urheberrechtsschutzgesetz sind nur im geschäftlichen Verkehr möglich, das sind private Käufer nicht, man muss einer angedrohten Vernichtung rechtzeitig in 10 Tagen widersprechen. Man muss auch aufpassen, daß man, obwohl Privatperson, nicht beim ZIS ZollInformationssystem als angeblicher Markenrechtsverletzer eingetragen ist, sonst bekommt man Probleme bei jedem Import.

Abmahnungen wegen Urheberrechtsverletzungen sind bei nicht geschäftlichen Handlungen möglich, aber i.A. auf 100 EUR gedeckelt.

CE muss allerdings erfüllt sein, denn "die Einfuhr eines Produkts – egal ob neu oder gebraucht – in den Europäischen Wirtschaftsraum wird dem Inverkehrbringen eines neuen Produkts gleichgestellt. Dabei sind nur solche Einfuhren relevant, die der Bereitstellung des Produkts auf dem Markt oder seiner Verwendung dienen.", das 'oder seiner Verwendung' betrifft hier auch Privatleute. Legt man die absichtlich schwammige Rechtsprechung genau aus, müssten sogar Altgeräte die damals keinem CE unterlagen bei der Einfuhr plötzlich den aktuellen CE Bestimmungen genügen.

<https://www.it-recht-kanzlei.de/Thema/ce-kennzeichen.html>

Gewerbliche Empfänger müssen die Einfuhr von Waren aus Nicht-EU Staaten beim Zoll unter ihrer EORI Nummer anmelden, die sie eventuell erst beantragen müssen:

http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/EORI-Nummer/eori-nummer_node.html

Zum Import von Kleinsendungen mit einem Warenwert von unter 1000 Euro reicht eine sog. mündliche Anmeldung beim Zollamt. Ab 1000 EUR muss die Sendung über das Internet beim Zoll angemeldet werden. Bei Sendungen über 10.000 Euro ist zudem eine Zollwertermittlung notwendig.

<https://www.einfuhr.internetzollanmeldung.de>

Die Webanwendung wird gestartet, indem man im linken Menü die Option "Internet-Zollanmeldung Einfuhr" auswählt. Anschließend sind drei Formularseiten auszufüllen. Bei manchen Fällen gibt es eine kontextsensitive Hilfe, bei anderen ein Auswahlpopup, bei manchen hilft nur Raten. Das ist aber nicht weiter schlimm, Fehleingaben können beim Zoll korrigiert werden, sobald die Anmeldung erst mal richtig im System ist. Beim Warenwert ist der Kaufpreis zzgl. eventuell anfallender Kosten für Transport und Handling anzugeben. Ich empfehle, nur die Pflichtfelder auszufüllen und ansonsten alles frei zu lassen. Ein kritischer Punkt ist das Feld "Bearbeitende Dienststelle". Hier muss die Kennnummer des lokalen zuständigen Zollamtes eingetragen werden! Die Website zur Ermittlung der Zollstelle findet sich hier http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/csrduer_de.htm (Empfehlung: Suche über „übliche Bezeichnung“) oder <http://www.zoll.de/dienststverz/index.html> Nachdem die ersten drei Seiten ausgefüllt wurden, muss auf den Button "Positionsdaten" geklickt werden! Dann öffnet sich der finale Teil der Anmeldung (keine Ahnung, wer da für die Bedienerfreundlichkeit der Anwendung Pate stand). Hier ist die Warennummer der Stolperstein. Die Warennummer legt die Höhe des Zolls fest. Über den untenstehenden Link lässt sich diese Nummer zusammen mit den Zolltarifen ermitteln [Nick L. aus uhrforum.de] http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_de.htm

TARIC Nummern

73269098 Lötpastenschablone (Edelstahl) 84716090 Ein-/Ausgabeeinheiten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, kein Drucker oder Tastatur 84716050 Tastaturen 84439990 Druckerzubehör 8541 Dioden, Transistoren und ähnl. Halbleiterbauelemente; lichtempfindliche Halbleiterbauelemente "einschl. Fotoelemente, auch zu Modulen zusammengesetzt oder in Form von Tafeln" (ausg. fotovoltaische Generatoren); Leuchtdioden "LED"; gefasste oder montierte piezoelektrische Kristalle; Teile davon 85412900 Transistoren mit einer Verlustleistung von ≥ 1 W (andere als Fototransistoren) 8542 Schaltungen, elektronisch, integriert "IC-Schaltungen"; Teile davon 8543 Maschinen, Apparate und Geräte mit eigener Funktion, elektrisch, in Kapitel 85 a.n.g. sowie Teile davon 8507600033 LiFePO₄ Akkuzellen 8514 Industrieöfen oder Laboratoriumsofen 8515 Lötmaschinen und Schweißmaschinen 8515809000 Reflow Ofen 85176100 Basisstationen von Send- oder Empfangsgeräten für Töne, Bilder oder andere Daten 8517610090 Bluetooth Funkmodul 85176200 Geräte zum Empfangen, Konvertieren und Senden oder Regenerieren von Tönen, Bildern oder anderen Daten, einschl. Geräte für die Vermittlung "switching" und Wegwahl "routing" (ausg. Fernsprechapparate, Telefone für zelluläre Netzwerke oder für andere drahtlose Netzwerke) 8523 Platten, Bänder, nichtflüchtige Halbleiterspeichervorrichtungen, "intelligente Karten [smart cards]" 8533 Widerstände, elektrisch "einschl. Rheostate und Potenziometer"; Teile davon (ausg. Heizwiderstände) 85340011 Mehrlagenschaltungen, gedruckt, nur mit Leiterbahnen oder Kontakten 85340019 Einlagenschaltungen, gedruckt, nur mit Leiterbahnen oder Kontakten 85340090 Schaltungen, gedruckt, mit Leiterbahnen, auch Kontakten, und anderen passiven Elementen (ausg. mit passiven und aktiven Elementen bestückt) 8542399000 USB to Seriell Wandler 91201200 Digitalarmbanduhren 95030075900 Spielzeug (für Kinder) und Modellbauartikel (nicht für Kinder)

Aber Achtung: Der deutsche Zoll zieht bei Einfuhren, wo entweder Absender oder Empfänger gewerblich sind, oder das Porto auf dem CN22 Zollaufkleber versehentlich im Warenwert mitenthalten ist, zur Maximierung der Staatsfinanzen auch das komplette Porto zum Zollwert hinzu, obwohl die Leistung ja im Ausland abgeboten wurde und per Gesetz die Verzollung des Inlandtransportanteils nicht erlaubt ist. Auf Grund dieser mit der Realität kollidierenden Regelung (die wohl der Verhinderung von künstlich hohem Porto und geschummelt niedrigen Warenwert zur Vermeidung von Zollgebühren dient) hat der Zoll Schwierigkeiten mit Sendungen von Digikey, bei denen (ab 65 EUR) keine Versandkosten berechnet werden, und schlägt, weil Digikey INCOTERM 2000: DDP statt INCOTERM 2000: DDP auf die Verpackung schreibt, eigenmächtig freche 70 EUR als Wert einer UPS Standardsendung drauf, und erhebt darauf 19% MWSt. Diese 9.50 EUR übernimmt Digikey nicht, ebenso eventuell zusätzlich vom Zoll in Rechnung gestellt Kosten wegen "erschwerter" Verzollung bei mehr als ein paar Posten. Ausserdem gewöhnt es sich der Zoll an, bei privaten Importen das Objekt nach CE auf deutsche Bedienungsanleitung mit Warnhinweisen und passendes Netzkabel hin zu untersuchen, und schickt nicht CE entsprechende Objekte zurück. Das Regierungspräsidium macht eine Überprüfung und stellt fest: ohne Angaben zu einem EU-Beauftragten des Herstellers bzw. zu einem EU-Importeur ist die Ware nicht EU-konform und das CE-Kennzeichen auf der Transportverpackung ist gem. RL, RoHS und EcoD somit irreführend. Das ist Protektionismus.

http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Post-Internet/Sendungen-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Zoll-und-Steuern/zoll-und-steuern_node.html

<http://pcbshopper.com/> (Preisvergleich)

<http://s.wangnick.de/doku.php?id=betriebsstundenzaehler> (Vergleich Platinen von Oshpark, Electro, Itead, Seeed)

Tendenziell für sehr kleine Platinchen (<20mm x 20mm) Osh Park (oder vielleicht Aisler), für kleine Platinen Elecrow und für größere (L>100mm) wahrscheinlich aktuell JLPCB / EasyEda.

Einseitig (FR-2):

<http://www.schwanz-gmbh.de/>

<https://www.meta-leiterplatten.de/>

<https://www.steimer.de/>

<https://www.pcb-supermarkt.de/> (Fischer Leiterplatten)

<https://5pcb.de/>

<https://pcb-center.de/> (M & V Leiterplatten)

<http://www.platinenbelichter.de/>

<https://www.platinenshop.ch/>
<http://www.e-b-c-elektronik.de/platinen.htm>
<https://www.aetzwerk.de/>
<https://www.pcbdirectory.com/manufacturers?material=FR-2> (auch andere Länder)

Doppelseitig durchkontaktiert (FR-4):

<https://www.itead.cc/> <https://www.itead.cc/open-pcb/pcb-prototyping.html> (10 Stück 10 x 10 cm ds dk mit Lötstopp+Druck und eTest für zusammen 24.90 US\$ + 8.98 US\$ Porto, Hersteller u.a. für PCB Pool, bleifreies finish 10 EUR mehr)
<https://oshpark.com/> (DS DK LS Bestückung 3 Stück 2.5 x 2.5cm US\$5 1.6mm/0.8mm 1oz/2oz ENIG inklusive)
<https://jlcpcb.com/> (10x 10x10cm DS DK LS, 5 USD + ca. 8 USD Porto für Europacket, auch 4-Layer günstig, nur Gerber)
<http://www.euocircuits.de/> (10x 10x10cm, 10 AT ? 174 EUR, Stencil recht preiswert)
https://www.seeedstudio.com/fusion_pcb.html (10x 10x10cm ? 11.60 USD + shipping + EUST, nur Paypal oder Kreditkarte)
<https://www.pcbway.com/orderonline.aspx> (10x 10x10cm ? 30 USD + EUST)
<https://www.pcbgogo.com> (10x 10x10cm ? 43 USD + EUST)
<http://www.haka-lp.de/> (Eurokarte ds dk Lötstop 57.87, Einseitig 10x10cm 31.87 + 7.95 Porto)
<https://www.elecrow.com/pcb-manufacturing.html> (10x 10x10cm, 14 AT ? 22.30 USD + EUST, ritzt Nutzen kostenlos, fertigt Platinen)
http://www.allpcb.com/online_quote.html (10x 10x10cm, 6 AT ? 35 USD + EUST)
<https://de.beta-layout.com/leiterplatten/> (1x 16x10cm, 6 AT DS DK LS Druck 87,84 EUR + 6.90 Porto, Stencil inklusive, direkt von Altium, Eagle, KiCad, Target)
<https://www.leiton.de> (Prototypen und Kleinserien in Berlin, größere Aufträge in Asien, 10x 10x10cm, 12 AT ? 201.70 EUR)
<https://pcb-center.de/> (10 x Eurokarte DS DK Stop 277 EUR)
<https://www.nextpcb.com/> (5 x 10x10cm DS DK LS Druck 2 EUR aber 10 EUR Versand ChinaAirMail + Einfuhrumsatzsteuer)
<https://www.pcb-supermarkt.de/> <http://www.f-l.de/> <http://www.fischer-leiterplatten.de/> (10x 10x10cm, 15 AT ? 156 EUR, angeblich nur Gewerbe, Private haben aber schon erfolgreich bestellt PCB Supermarkt nennt explizit Private Kunden, SMD Schablone angeblich 11.78 zur Platine)
<http://www.billex-lp.com/> (10x10cm ds dk 9.36+Porto+Zoll+MWSt, mit Lötstop+Druck 15.80) <http://www.profiants.com/>
<http://www.sunstone.com/> (10 x 10x10cm ? 316.40 USD + EUST)
<http://www.g-print.de/> (10x 10x10cm, 8 AT Lieferzeit ? 248 EUR)
<http://www.microcirtec.de/> (10x 10x10cm, 10 AT Lieferzeit ? 143 EUR)
<http://www.steimer.de/> (10 x 10x10cm ? 187 EUR)
<https://aisler.net/?lang=de-DE>
<https://www.wedirekt.de/de/pcb> (10x 10x10cm ? 110,80 EUR)
<http://www.glocom.com.tw/> taiwanesischer Hersteller, keine Online-Bestellung
<http://www.epsicom.com/> (Rein rumänische Webseite, kein Online-Rechner)
<http://www.flatfield.nl/> (Niederländischer Vermittler von Produktion in China, kein Online-Rechner)
<http://www.db-electronic.com/> (viele lokale Beratungsbüros, kein Online-Rechner)
<http://www.piu-printex.at/> (Produktion in Wien, kein Online-Rechner)
<https://ats.net/de/> (weltweite Fertigung)
<https://www.kce.co.th/Eng/index.aspx>
<https://5pcb.de/> (ehemals Basista)
<http://www.contag.de/> (Produktion in Berlin, kein Online-Rechner)
<http://wunder.ag/> (kein Online-Rechner, bietet "alles", bevorzugt für große Kunden ? macht den Eindruck eines Ingenieurbüros ohne eigene Produktion)
<http://www.ibr-ringler.de/> (Online-Rechner mit Preisen erst nach Anmeldung)
<http://www.lpe.hu/> (Ungarisches Unternehmen, kein Online-Rechner)
<http://www.andus.de/> (Produktion in Berlin Kreuzberg, kein Online-Rechner)
<http://www.ek-leiterplatten.de/> (10x 10x10cm ? 167,20 EUR)
<https://www.ksg-pcb.com/> (mittelgroßer Hersteller, Express, kein Online-Rechner)
<https://www.bb-gruppe.de/> = <http://www.hegergmbh.com/>
<http://www.alphaelectronic.de/> (Elektronik-Fachgeschäft, "Leiterplattenservice", keine Durchkontaktierungen)
<https://ilfa.de/> (besonders dünn, besonders fein, kein Online-Rechner)
<https://www.richter-leiterplatten.de/> (kein Online-Rechner)
<http://www.gsel.com/> leitet weiter nach <http://www.anttronic.de/> (Kleinunternehmen, kein Online-Rechner, Preisliste)
<http://www.mikes-elektronikseite.de/> (privat)
<http://www.4pcb.com/> (produziert in USA, kein Online-Rechner)
<https://www.makerpcb.com/> (Broker für PCB, Fertigung, 3d-Druck, Spritzguss)
<http://www.custompcb.com/> (Malaysia mit Customer Support in USA, 10x 10x10cm, 2 Wochen ? 151 USD)
<https://dirtypcbs.com/> (10 Stück Eurokarte 10 x 16cm 1.2mm Dicke DS DK LS \$47 + \$16 Porto)
<http://5pcb.de/hprice.html> (10x 10x10cm, 12 AT 100 EUR, deutsches Verkaufsbüro, chinesische Fertigung, ehemals Basista, Verkauf nur an Gewerbetreibende)
http://smart-prototyping.com/index.php?route=product/product&path=59_60&product_id=142 (erst ab 5, günstig ab 10, 10 Stück 16 x 10 cm DS DK LS HASL ETest 28.30 EUR (nicht pro Stück, sondern zusammen) + 7,65 EUR Porto, vermutlich iteadstudio)
<http://de.vrint-pcb.com/show/14-Leiterplatten-Prototypen> (Eurokarte kostenlos + Porto 17 EUR)
<http://www.multi-circuit-boards.eu/> (Eurokarte ds dk Lötstop+Druck 37,50+MWst+Porto, kann Goldfinger ca. 70 EUR mehr)
<https://schweizer.ag/> (verarbeitet noch einseitig CEM1)
<https://www.schwanz-gmbh.de/> (Leiterplattenfertigung in Deutschland)
<http://www.pcb-joker.com/> (Eurokarte ds dk 44 EUR inkl Porto wenn Dicke und Farbe egal sind)
<https://platinenfreund.weebly.com/> (Eurokarte ds dk Lötstop+Druck 48 EUR inkl. Porto, lässt wohl bei JLC fertigen, fertigt immer 3)
<https://www.jlp.de/> (Jenaer Leiterplatten GmbH)
<http://www.pcbcart.com/> (China, umfangreiche Preisberechnung aber nur nach Anmeldung)
<http://www.lueberg.de/> (bis 1,2m x 3m)
<https://www.mme-pcb.com/> (Eurokarte ds dk Lötstop 29.90 + 4.80 Porto dafür teilweise Monate Zeitverzögerung)
<https://go.aisler.net/fritzing> (Platinen aus Fritzing Sketch)
<https://www.sunstone.com/>
<https://unimicron-germany.de/pcb-technologien.html>
<http://www.srm-printtechnik.de/>
<http://www.wuerth-elektronik.de/> leitet weiter zu <http://www.we-online.de/>
<http://www.contag.de/> = <http://www.conti-leiterplatten.de/>
<https://lfg-oertel.de/>
<http://www.loch-leiterplatten.de/>
<http://www.hmp-heidenhain.de/>
<http://www.englert-berlin.de/>
<http://www.ikoda.de/>
<http://www.willenborg-gmbh.de/> leitet weiter nach <https://www.schaltungen-leiterplatten.de/>
<http://www.schwanz-gmbh.de/> (Feinstleiter)
<https://www.sunshinepcb.de/>
<https://www.precoplat.de/>
<https://www.pcbelectexport.nrw/>
<https://www.electronicprint.eu/>

<http://www.haka-lp.de/>
<http://www.bauer-leiterplatten.de/> leitet weiter nach <https://www.express-platine.de/>
<https://www.wedirekt.de/de/>
<https://platronic-deutschlaender.de/deutschlaender/>
<http://www.ringler.info>
<https://www.fela.de/>
<http://www.kanis.de/> (Entwicklung und Produktion von elektronischen Baugruppen, Layouterstellung, Leiterplatten, konventionelle und SMD Bestückung.)
<http://www.pcbinone.de>
<https://www.kaupke.de/unternehmen>
<https://www.staci.de/>
<https://www.technoboards-kc.com/de/>
<http://www.fels-multiprint.com/> leitet weiter nach <https://www.leiterplatte24.at/>
<https://hofstetter-pcb.ch/>

Gerber Dateiformat wie es die Leiterplattenhersteller gerne hätten:

http://members.optusnet.com.au/~eseychell/rs274xrevd_e.pdf

JLCPCB möchte gerne ein *.gto Outline, aber der Eagle gerb274x.cam Skript erzeugt den nicht. Man muss nach dem Laden vor dem ablaufen lassen einen neuen Schritt für %N.gto in der Dimension als einziger Layer enthalten ist hinzufügen.

Blick in die Produktion

<https://www.youtube.com/watch?v=QBtK-PesGsU> (<http://www.finelinepcb.com/> wie in der 70gern)
<https://www.youtube.com/watch?v=T7S40GYESbY> (Eurocircuits)
<https://www.youtube.com/watch?v=RBsnUV9W4ZU> (China)
<https://www.youtube.com/watch?v=ljOoGyCso8s> (China)

Von: Tim R. 28.05.2013

Damit es bei professionellen Leiterplattenherstellern möglichst kostengünstig bleibt, sollte man folgenden Design-Rules einhalten:

- Leiterbahnen $\geq 0.4\text{mm}$ (16mil)
- Vias sollten $\geq 0.3\text{mm}$ (12mil) sein
- Kein Bestückungsdruck
- $35\mu\text{m}$ Kupfer

und damit die Bestückung kostengünstig bleibt:

- Nicht so viele verschiedene Bauteile, es geht auch zweimal 1k1 an statt 2k2.
- E12 (auch wenn sich das mit dem oberen Punkt etwas beißt)
- Bauteile nicht so nah an der Platinkante

Von: Arc Net 28.05.2013

1000 Multi-Circuit-Boards, 40 mm x 40 mm, FR4, 35um, 2-lagig, Lötstop, E-Test

0,15 mm Leiterbahnbreite, 0,3 mm Bohrungen 0,43 €/St
 0,15 mm Leiterbahnbreite, 0,2 mm Bohrungen 0,48 €/St
 0,10 mm Leiterbahnbreite, 0,2 mm Bohrungen 0,53 €/St

Schwieriger wird es, wenn flexible oder Hochtemperaturplatinen nötig sind, nur wenige Anbieter verarbeiten RT/duroid 5880 (bis 260 °C) oder RO4003c (bis 280 °C) von <http://www.rogerscorporation.com/> (sowie (RO4350, RO4405), oder IS620i (bis 220 °C) oder P97 (G30) (bis 260 °C) von <http://www.isolalaminatesystems.com/> die Sorten von <http://www.ccieurodam.com/cms/content/view/24/84/lang,de> gefertigt bei <http://www.brockstedt.de/de/prod/index.html>

FR2 kommt von <http://www.kblaminates.com/> (KB)

> Wie schliesse ich 2 Leuchtstoffröhren an 230V~ an ?

Elektronik aus zerbrochenen Energiesparlampen passender Leistung.

Starter für Tandemschaltung: Osram ST151 + ST172, Sylvania FS-22, Philips S2, SiS2 und S2-E. Normale Starter sind nicht geeignet. Ebenso kann man als Drossel für 2 x 18W in Tandemschaltung nicht eine für 36W nehmen, sondern muss eine nehmen die bei der geringeren Restspannung denselben Strom wie bei einer einzelnen 18W Lampe fließen lässt.

Billige 'elektronische' Starter enthalten neben einer Diode ein Relais um den Heizstromkreis nach 2 Sekunden zu unterbrechen. Um in 0.2 Sekunden eine Leuchtstoffröhre mit konventionellem Vorschaltgerät zu zünden, lassen elektronische Schnellstarter beim Starten per Diode nur eine Halbwelle durch, so dass die Drossel in Sättigung geht, um einen höheren Heizstrom erzielen zu können. Aber heute nimmt man besser gleich ein elektronisches Vorschaltgerät, die sparen mehr Strom als sie kosten:

<http://www.evgshop.de/>

<https://www.st.com/resource/en/datasheet/tm22.pdf> (elektronischer Starter)

> Wie lange hält eine Leuchtstofflampe

Von: Rolf Bombach

Die norm-Einschaltdauer, auf welche sich die angegebene Lebensdauer beziehen, ist 3 Stunden. Bei nur 10 Minuten Einschaltdauer reduziert sich die Lebensdauer auf 20%. Bei non-stop-Brennenlassen erhöht sich reichlich spekulativ die Lebensdauer auf das vier- bis fünffache. Ist aber Extrapolation, da kaum jemand Kurven publiziert, die über 24h resp. 150% hinausgehen.

> Muss man Leuchtstoffröhren unbedingt heizen ?

Practic 2/89: "Ewige Leuchtstoffröhren - Betrieb ohne Drossel und Starter"

Practic 4/89: "'Ewig' sind nur 30 % - Vor- und Nachteile des Kaltstarts von Leuchtstoffröhren"

> Wie schliesse ich eine 8W Leuchtstofflampe an 12V an ?

Osram Accutronic AT7/9/12L 30x40x80mm sind offenbar besser als KFZ-Bastelleuchten oder <http://www.conrad.de/> 192422 weil die Röhre damit heller ist (effektiver) und schonender betrieben wird und die Elektronik offenbar haltbarer ist.

Elektronische Vorschaltgeräte:

<http://www.st.com/> AN993 (EVG mit PFC und Platine)
<http://www.onsemi.com/> AN1601, AN1546, AN1543, AN1576

Normale Kabel (Y) sind nur bis zu 70GradC einsetzbar, bis 120GradC gehen 7Y Kabel.

F.6.1. Durchkontaktieren

Wer eine doppelseitige Platine herstellt, muss nach dem Bohren durchkontaktieren. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, alle sehr arbeitsaufwändig:

- bei VIAs Draht durchstecken und oben und unten anlöten.

- bei zugänglichen bedrahteten Bauteilen ebenfalls oben und unten anlöten, das geht auch bei den sogenannten 'Präzisions-IC-Fassungen', wenn man von der Seite mit dem LötKolben rankommt.

- bei sonstigen Bauteilen zuerst dünne Litze aus 230V~ Kabeln durchstecken und oben auf wegführender Leiterbahn anlöten, dann erst Bauteil einstecken und unten verlöten.

- kurze Aderendhülsen oder Hohlketten (<http://www.reichelt.de/>) durchstecken, oder verpressen lassen (<http://www.gsel.de/>): Man muss diese oben anlöten, sonst gibt es in kürzester Zeit einen Wackelkontakt, ohne das einem das Loch zuläuft, also Einsteckwerkzeug (Zahnstocher :-)) während des Lötens drin lassen. Auch Verpressen (Bungard) hilft dagegen nicht. Scheissarbeit. Die Ketten dürfen auf keinen Fall korrodiert sein, müssen also entweder neu oder vergoldet sein.

- Bauteilpin in Lötpaste eintunken und in genau passendes Loch stecken. Die Paste schiebt sich oben zusammen und schmilzt beim Einlöten des Bauteils, auf dem man ein bisschen länger rumbraten muss als sonst. Dosierung der Menge muss man üben. Platine hinterher waschen.

Oder eben echtes chemisches Durchkontaktieren oder gleich herstellen lassen (siehe oben). Eine doppelseitige Eurokarte ist mit 50 EUR zwar teuer, aber bei hunderten von Durchkontaktierungen wird man das Geld gerne ausgeben.

"Handbuch der Leiterplattentechnologie 1+2+3", Eugen G. Leuze, ISBN 3874800059
<http://www.dietmar-weisser.de/elektronikprojekte1/leiterplatten/durchkontaktieren>
<http://www.youtube.com/watch?v=fY0AjzKLA-8> (mit Kupfer-Hypophosphit, bildet aber hochtoxische Monophosphan-Dämpfe)
<http://www.mikrocontroller.net/topic/395122> (mit Formaldehyd)

35..40g NaOH in 1 L aq. dest. bei 60..80 GradC und 20..35 g KMnO4 (wenn Lösung grün wird ist sie zu alkalisch) in Fotoschale, Platine rein bis sich nicht mehr abwaschbar braune Beläge in den Löchern bilden, gründlich spülen, dann in 500ml Lösung von 50..80 ml Isopropanol und 5 bis 10gr Pyrrol oder Thiophen und etwas HCl oder Zitronensäure zum leichten ansäuern in aq. dest. Diese Mischung reagiert mit dem angelagerten Manganionen und polymerisiert dabei das Pyrrol zu einer elektrisch leitenden Polypyrrolschicht. Diese leitende Polymerschicht ist dann im nachfolgendem Galvanikprozess direkt metallisierbar. Etwas besser haftet es wenn die Platine vorher in einen Queller kommt aus Butylcarbitol (Diethylen glykolmonobutylether) ca. 200-300 ml/l, Ethylenglycol 50..100 ml/l, 3..10 g/l NaOH T 40..80°C ca 3min

Es gibt Ferro-Graph-Galvano-Leitlack, den man durch die Löcher pressen könnte, um sie dann galvanisch zu ver kupfern, aber irgendwie funktioniert das nicht.

Wie machen es die Leiterplattenfabriken ? Es wird unterschieden nach den Innenlagen einer Multilayerplatine, die belichtet und geätzt werden wie beschrieben, und den Aussenlagen, die erst bearbeitet werden, wenn alle Lagen der Platine verklebt sind. Es werden dann die Löcher gebohrt, und danach das Epoxy ein wenig weggeätzt (z. B. mit heisser Kaliumpermanganat Lösung oder Plasmaätzen) damit das Kupfer der Innenlagen nicht mit Epoxy verschmiert ist, sondern sogar etwas hervor steht. Dann wird die Platine chemisch in einer Kollodiallösung (oft EDTA oder formalinhaltig) mit feinen Kupfer oder Palladiumpartikeln beschichtet oder mechanisch mit Graphit bestäubt, danach wird dünn stromlos Kupfer darauf abgeschieden, dann noch dicker galvanisch (mit 1A/dm^2) ver kupfert. Dann kommt die Photoschicht darauf, wird belichtet und entfernt von den Stellen, wo später Leiterbahnen sind. Danach kommt galvanisch eine ätzfeste Schicht (Gold, Silber, Nickel, Blei-Zinn oder Glanzzinn) auf die freien Kupferflächen und in die Löcher, der Photolack kommt runter und es wird das ungeschützte Kupfer weggeätzt. So bleibt das Kupfer in den Löchern. Wenn man Leiterplatten länger lagert, sollte man lieber chemisch Gold als chemisch Zinn verwenden (es sei denn es geht um Raumfahrt elektronik, dort muss man Transistorbeinchen etc. entgoldet bevor man sie einlötet, weil das Gold in das Lötzinn diffundiert und die Lötung schlecht macht). Also verdammt viel Aufwand, dafür sind 100 EUR für eine einzelne 4-lagige Eurokarte fast geschenkt, und der Preis fällt rapide mit der Stückzahl.

http://www.mikrocontroller.net/attachment/223033/jkem_pwb_productrange.pdf

F.6.1.1. Vergolden

Platinenstecker oder so sollte man vergolden. Dabei ist chemisch Gold (ENIG) nur Ätz- und Korrosionsschutz und maximal für wenige Steckzyklen (10), während galvanisch Hartgold viele Steckzyklen überlebt. Alle Kontakte werden durch eine Leiterbahn verbunden, die ausserhalb der Platine verläuft und nachher abgesägt wird. Dann zuerst reinigen, - an die Leiterbahn, dann mit einem Vileda-Tuch auf Edelstahlelektrode an + eines Netzteils. Wegen der ständigen Verschärfungen des Chemikalienabgabengesetzes durch unseren Nannystaat gibt es leider das Handgalvanisierset von Conrad/Völkner/Westfalia nicht mehr, nur noch die grösseren von Tifoo und Ferroinstant

<https://www.tifoo.de/produkte>
<https://ferroinstant.com/handgalvanisierset-hs-km.html>

F.6.2. Silberleitlack

Von: (Name war dem Autor bekannt)

> **Taugt der Leitsilberlack von Conrad was ?**

Ich hatte früher mal Gelegenheit, mit Silberleitlack professioneller Qualität zu arbeiten und war dann Jahre später von der "Conrad-Silbersuppe" L100 schwer enttäuscht. Mein Eindruck ist der, dass hier jemand professionellen Leitlack mit der zehnfachen Menge Verdünnung gestreckt hat. Für sinnvolle Anwendungen ist der Conrad-Leitlack IMHO unbrauchbar. Er lässt sich nicht vernünftig auftragen und ist für die gelieferte Winzmenge total überteuert.

P.S.: Es scheint inzwischen andere Ware zu sein, zumindest sieht die Flasche anders aus. Dafür sehen die von Kemo, Reichelt und Pollin so aus, wie die alte von Conrad :-). Interessanterweise ist der Grammpreis nur halb so hoch wie der von professionellem Silberleitlack.

<https://www.dukatshop.de/Silberleitlack-Leitlack:::717.html>

Conductive Lacquers verfügbar bei <http://www.keramikbedarf.de/edelmetallpraeparate/leitsilber-pinsel/1041/silberleitlack-leitsilber-200n-pinsel> scheint ok zu sein, hält sich aber nur 1 Jahr, bei Hinkel Elektronik zum doppelten Preis. Tifoo.de verkauft 2ml für 5.80, mit 5.90 Porto.

F.6.3. Lötstopplack

- > **Warum sind die meisten Platinen eigentlich so grün, aber im Laden bekomme ich nur milchig-weisses Epoxy Basismaterial ?**

Weil praktisch alle industriellen Platinen mit Lötstopplack überzogen sind, und der ist meist grün (oder selten rot). Epoxy als Basismaterial ist fast immer milchig weiss/gelblich und nur ganz selten mal blau. Beim Lötstopplack sind nur die Löt pads nicht abgedeckt. Man verwendet klassischerweise grün als Lötstopplack, weil der eine hohe Auflösung und schnelle Belichtung erlaubt, im Vorhanggiessverfahren statt Siebdruck aufgebracht werden kann, und einen guten Kontrast zum Basismaterial (braun, beige) und zum Bestückungsdruck bietet und als lasierender Lack ein Durchscheitern der Leiterbahnen ermöglicht:

<https://www.thefreelibrary.com/Soldermask%3A+it's+not+just+green+anymore+whether+it's+to+identify...-a0130564604>
<https://www.mikrocontroller.net/topic/321295>

Lötstopplack soll verhindern, das im Durchlaßflötbad der industriellen Fertigung die ganzen Leiterbahnen voller Lötzinn sind (kostet Geld) und Lötzinn zwischen Leiterbahnen hängen bleibt (Kurzschluss). Als Bastler, der per Hand lötet, braucht man das nicht.

Bungard liefert genau das richtige Produkt für die Leute, die Lötstopplack nicht verstanden haben, sich aber ohne grünen (An)Schein minderwertig fühlen: <https://www.conrad.at/de/loetlack-gruen-bungard-green-coat-74150-inhalt-150-ml-531705.html> (kann man jederzeit selber machen in dem man blaue Lebensmittelfarbe in Kolophoniumlösung gibt).

Wer nicht gut löten kann und einen gewissen Schutz der Leiterbahnen haben will, ätzt im Dunklen und belichtet nochmal mit einer Maske, die die Löt pads nicht abdeckt, und entwickelt noch mal an statt die Platine komplett zu entschichten, dann dient der Photolack als billige Lötstopmaske.

- > **Und wie bekomme ich Lötstopplack auf meine Platinen ?**

Klassischerweise wird die Lötstopmaske per Siebdruck aufgebracht. Das Sieb kann man belichten lassen, DIN A4 kostet inklusive Sieb und Rahmen so 70 EUR wenn man es nicht wie die Platine selbst beschichten und belichten will. Im Gegensatz zum folgenden UV curable Lötstopplack muss man dadurch nur ein mal beschichten, belichten und entwickeln und kann dann tausende Platinen einfach beschichten.

Bei eBay nach "uv curable" suchen und Lötstopplack auch in kleinen Mengen für günstige Preise finden. Auf die fertig geätzte Platine etwas von diesem Lötstopplack mit Pinsel oder Rolle oder einem Rakel dünn verteilen und unter Wärme z. B. im Backofen trocknen lassen. Die Platine mit dem aufgetrockneten Lötstopplack in den Belichter legen, eine Photovorlage mit den Pads drauflegen, und belichten. Nach dem Belichten die unbelichteten Stellen mit Waschbenzin oder dem empfohlenen Lösungsmittel abwaschen, und wahlweise noch mal im Ofen und unter UV Licht aushärten lassen.

Jedoch gibt es bei <http://www.bungard.de/> und <http://www.walterlemmen.de/> UV lichtempfindliche Lötstopplackfolie (grün) als Trockenresist zum Laminieren, die recht einfach zu verarbeiten ist (wenn man eine Laminiermaschine hat).

http://www.barthel-it.de/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=21 (Verarbeitung)
<https://www.mikrocontroller.net/topic/383923> (mit Lackwerke Peters Lötstopplack)
<https://de.banggood.com/Kafuter-K-1668-85g-Industrial-Glue-Electronic-Components-Fixed-Adhesive-Yellow-p-1377130.html> (der gelbe Kleber unter manchen Elkos)
 Kafuter K-704 (silicone rubber glue, RTV Silikonkautschuk)
<https://www.taiyo-america.com/> (Lötstopplack und Laminat und Bestückungsdruck auch per UV härtbarem Inkjet)
<https://www.wish.com/product/59e6affb0e2bbe35804065d5> (Threadlocker Schraubensicherung blau/rot 242 LocTite, Locttlf, LocTlte, Suleve, LocTcet, TuToy, DNSBond, Kafuter, viele Chinesen verwenden dieselben Nummern wie Lcoite zu 1/10 des Preises)
<https://baederlacke.eu/de/schraubensicherungslack/> (Bäder Lacke Schraubensicherungslack rot, blau, gelb, ...)
<https://de.aliexpress.com/item/32948566776.html> (Kafuter K-200R Potentiometerlack rot)
<https://de.farnell.com/electrolube/blr15ml/schraubenkennzeichnungslack-rot/dp/521747> (Electrolube BLR15ML, Schrauben und Potentiometer Sicherungslack, splittet)

Von: Route 66 30.08.2012

Normaler Lötstopplack erlaubt es nicht, die Abstände von spannungsführenden Leiterbahnen zu verringern, aber es gibt Lack der die Anforderungen erfüllt:

<http://www.glyptal.com/1201tech001.pdf>

Die DIN EN 50178 (VDE 0160) sagt in 5.2.15.1 Luft- und Kriechstrecken: Sind Leiterplatten mit einer solchen Lack- oder Schutzschicht versehen worden, so ist eine Prüfung nach 9.4.4.4 durchzuführen. Unter 9.4.4.4: Die Eignung der Lack- oder Schutzschicht auf Leiterplatten, unter der keine Festlegung für Luft- und Kriechstrecken gelten (siehe 5.2.15.1 Absatz 6), wird nach Abschnitt 6 von IEC 60664-3 mit dem Schärfegrad 2 geprüft. Dort werden dann eine ganze Reihe von Prüfungen, angefangen von mechanischen Ritzprüfungen über Spannungsfestigkeiten nach unterschiedlicher Vorbehandlung bis zu Löt- und Lösemittelbeständigkeit aufgelistet. Namhafte Leiterplattenhersteller können solche Solder-Masks liefern. Kriechstrecken hängen von der Performance Level Category PLC des Leiterplattenmaterials ab, bis 600V wird die Kriechspannungsfestigkeit durch den Comparative Tracking Index CTI bestimmt nach IEC 60112, für höhere Spannungen gibt es die Möglichkeit der Prüfung einer Hochspannungskriechstromfestigkeit als Inclined Plane Tracking IPT-Wert.

Typische CTI-Werte einiger Materialien:

Phenolharz: 125
 Polyimid, Kapton: 150
 FR4 (Leiterplatten-Basismaterial, glasfaserverstärktes Epoxidharz): = 175/250
 FR4 Typ KF: 400
 PE-LD, PE-HD (Polyethylen): 600
 Polyesterharz: 600
 PTFE (Polytetrafluorethylen): 600
 PBT (Polybutylenterephthalat): 500

Die Norm EN 50124 (Medizin EN 60601-1) stellt einen Zusammenhang zwischen Isolierstoffgruppen und dem CTI-Wert her:

PLC	CTI	Isolierstoffgruppe
0	>600V	I
1	>=400V	II (kriechstromfestes FR4 wie ISOLA Duraver DE104 KF, Epoxy-Gehäuse von Halbleitern)
2	>=250V	IIIa
3	>=175V	IIIa (übliches FR4)
4	>=100V	IIIb
5	<100V	

https://www.multi-circuit-boards.eu/en/glossary/Leakage_current_resistance.html
<https://dewiki.de/Lexikon/Kriechstromfestigkeit>

Wer also Probleme hat, sollte erst mal bessere Isolierstoffgruppen suchen anstatt es mit Beschichtungen zu probieren.

Von: Falko Jahn

Für alle die es interessiert, habe es endlich geschafft, Lötstoplack auf meine Platinen zu bringen!

Viele werden jetzt sagen, man sollte das lieber machen lassen, womit sie wohl auch recht haben, aber für diejenigen die für wenig Geld eine professionelle Platine haben wollen und genug Zeit haben, meine bisherigen Erfahrungen.

Von <http://www.peters.de/> gibt es ELPEMER fotostrukturierbaren Lötstoplack. Dort bekommt man auch kostenlose Muster. Es ist ein 2 Komponenten Lack.

Also Lack 4:1 mischen und auf die Platine bringen. Ich habe das im Siebdruckverfahren gemacht (mit einen zusammengebastelten Holz Rahmen, werd mir aber demnächst was "richtiges" kaufen, habe auch von der Airbrush Methode gehört, hab ich aber nicht getestet). Dann im Backofen vorgetrocknet, das ist recht kritisch, wenn zu lange vorgetrocknet wird, läßt sich der Lack nicht mehr entwickeln. Bei mir waren es ca. 30min bei 75°C mit Umluft, hab die Tür leicht aufstehen lassen, damit die Lösungsmittel entweichen können. Dann abkühlen lassen und belichten. Die Zeit muss man ausprobieren (bei mir waren es bei durchsichtiger Folie und 4 Röhren a 25W ca, 20cm Abstand - 3 min). Dann Entwickeln mit 1% Natriumcarbonat Lösung. Natriumcarbonat gibt es in der Apotheke - 1kg ca. 8 EUR - dauert ca. 1-2 min Endhärtung bei 150°C im Backofen ca. 1h. Fertig !!! Das sind meine ersten Erfahrungen. Es gibt bei Peters auch fotostrukturierbaren Bestückungsdrucklack. Einfach hobbymäßig kann man aber auch den Bestückungsdruck auf hochkalandriertes Papier (glänzend und dünn wie die Seiten aus der Zeitschrift 'Spiegel') oder Tonertransferfolie drucken und auf die Platine überbügeln.

<http://www.mikrocontroller.net/forum/read-6-358227.html>

Zum Schutz vor Witterungseinflüssen kann man Platinen nach der Bestückung lackieren, z. B. mit 3M ORGOL 8600 UEBERZUGSLACK. Oder in Epoxy-Vergussmasse wie HPEVM-100 einschliessen.

F.6.4. Layout

<http://www.alternatezone.com/electronics/pcbdesign.htm>
<http://www.ipc.org/> "Generic Standard on Printed Board Design" IPC-2221IPC-D-275 standard (MilStd 275)
http://www.ipc.org/committee/drafts/1-13_d_7251WD1.pdf IPC-7251 Generic Requirements for Through-Hole Design and Land Pattern Standard
<https://www.fed.de/> "Fachverband Elektronik-Design (FED) e.V."
<http://www.fed.de/Dokumente-und-Richtlinien/Dokumente-zum-Download/Normen-und-Richtlinien/4289/> (IPC Normen zum Download)
<http://www.techonline.com/electrical-engineers/education-training/tech-papers/4133773/Signal-Integrity-Considerations-for-High-Speed-Digital-Hardware-Design> "Signal Integrity Considerations for High Speed Digital Hardware Design"
http://retrotechnology.net/herbs_stuff/sysdes.pdf "System Design Considerations When Using Cypress CMOS Circuits"
http://www.ultracad.com/article_outline.htm
http://www.lti.kit.edu/rd_download/licht2006/platinenlayout.pdf
<http://www.hotconsultants.com/> (EMV gerechtes Leiterplattenlayout)
<http://alternatezone.com/electronics/files/PCBDesignTutorialRevA.pdf> (PCB Design Tutorial)
http://www.ibfriedrich.com/Layout_Tutorial_d.pdf (Leiterplatten-Layout-Tutorial)
<https://www.youtube.com/@RobertFeranec/videos> (high level PCB board layout methods esp. with Prof. Eric Bogatin) <https://courses.fedev.com/>
http://www.synqor.com/documents/appnotes/appnt_Thermal_Relief_Study.pdf
<https://www.mikrocontroller.net/topic/444558> (Würth hat Elko-Pads in Eagle Library in falscher Polarität)
<https://www.diodes.com/design/support/packaging/diodes-packaging/diodes-package-outlines-and-pad-layouts/> (Dioden-Gehäuse)
<http://www.ti.com/lit/an/szza009/szza009.pdf> (PCB Design Guidelines For Reduced EMI)
<https://www.edn.com/design/analog/4394761/Successful-PCB-grounding-with-mixed-signal-chips---Part-1--Principles-of-current-flow> (Successful PCB Grounding)
<https://www.fairchildsemi.com/application-notes/AN/AN-389.pdf> (Follow PC-Board Design Guidelines for Lowest CMOS EMI Radiation)
<https://www.infineon.com/dgdl/an-978.pdf?fileId=5546d462533600a40153559f7cf21200> (high side H bridge driver considerations)
<https://www.raspberrypi.org/blog/xenon-death-flash-a-free-physics-lesson/> (WLCSP sind lichtempfindlich)
<https://www.kuttig.eu/en/ems-guide/electronics-development/pcb-panel-design.html> (Panel Design)
<https://www.kuttig.eu/en/ems-guide/electronics-development/pcb-fiducial-marker.html> (Fiducial Marker)
<http://www.lp-akademie.de/publikation.html>
http://blog.elphel.com/wp-content/uploads/2013/07/10393_layout-07.png (komplexes Layout, nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen)

Bevor man seine Schaltung aufbaut, muss man entscheiden, welche Bauteile man in bedrahteter Form (thru hole, Löcher werden ca. 0.2mm dicker als der Drahtdurchmesser angegeben, der Hersteller bohrt dann noch grösser damit nach der Durchkontaktierung ein so grosses Loch übrig bleibt) und welche man als SMD Bauelemente nimmt. Das hängt etwas von der erwarteten Stückzahl ab. Bedrahtete Bauelemente werden bei Handbestückung bevorzugt. Das geht schnell, eine Bestückerin schafft mehr als 5000 Bauteile pro Tag. Die Drähte werden meist auf einen Rutsch vor dem Lötten gekürzt, manchmal von der Drahtbiegemaschine vor dem Bestücken, dem Bestückungsautomaten direkt nach dem Montieren und normalerweise nicht einzeln per Frontalschneider. Es stellt sich auch die Frage, wie gelötet wird. Per Hand, per Lötbad oder per Durchlauf-Wellenlötanlage. Einerseits hängt das davon ab, was da ist, andererseits kann man 10 Platinen problemlos per Hand löten, 100 Platinen per Lötbad, und bei 1000 wird man sicher eine Durchlauf-Wellenlötanlage verwenden wollen. Wellenlötanlagen wollen die Ausrichtung der Bauteile in bestimmter Richtung, daher diagonale TQFP auf manchen Platinen und dickere Pads an den Ecken.

<https://drews-electronic.de/technik/wellenloetanlage/>

Wenn man SMD-Pads nicht nach IPC-Konformität auslegt

http://pcbget.ru/Files/Standarts/IPC_7351.pdf (IPC-7351 Generic Requirements for Surface Mount Design and Land Pattern Standard)
<https://www.dischereit.de/tipps/faq/passemarken-fiducials> (Passermarken)
<https://www.mikrocontroller.net/topic/464925#5663232> (kleben von Bauelementen)

weisen manche Bestücker die Platine ab oder wollen sie kostenintensiv nachbessern oder reden sich zumindest bei nachfolgenden Problemen damit raus. Vergesst also Libraries von Hobby-Layoutprogrammen und legt sie alle neu an. Für SMD in Handbestückung hilft ein FRITSCH Handbestücker o.ä. mit dem 400 bis 800 SMD Teile pro Stunde bestückbar sind, macht ungefähr 10ct/Bauteil.

<https://www.faps.fau.de/ausep/handbestuecker-fritsch/>

SMD kann gut ein Automat bestücken, der klatscht die Bauteile schneller auf die Platine als man gucken kann, insbesondere wenn Bauteile nur wenig verschiedene Werte haben und alle in derselben Orientierung platziert wurden. Leider muss dem Automat vorher gesagt werden, wo hin das Bauteil kommt, also sind die Rüstkosten so hoch, das es sich bei weniger als 1000 Platinen kaum lohnt. Einfache Pick & Place Maschinen Bestücker (gebrauchte Daum, neue NeoDen TM220A, TM240A) ohne Videokontrolle gibt es ab 3000 EUR, dabei eignet sich das NeoDen ganz gut für Eagle Layouts. LitePlacer ist günstig, hat aber keine Feeder und ist langsam. SMT280 ist ohne Vision Option kaum zu gebrauchen, NEODEN 3/4 sind eher hochpreisig, Mechatronika M10 ist eher unflexibel, SmallSMT VP-2800HP kostet 10000 EUR hat aber viele Feeder. <https://www.vbesmens.de/de/bestueckungsautomat.html> ist ein Eigenbau. Einzelne SMD Bauteile kann man per Hand bestücken (lassen), aber schon bei wenigen Bauteilen verwendet man besser eine Schablone (Stencil) zum Auftragen der Lötpaste.

https://www.beta-estore.com/rkde/order_product_details.html?p=64
<http://www.paggenshop.com/SD360/U>
<http://www.directindustry.de/prod/smt-max/product-66782-622968.html>
<https://www.pcb-supermarkt.de/smd-schablonen/568/smd-schablone-typ-eco>

SMD lötet man gerne mit Heissdampf, besonders gern Galden weil das die Luft abschliesst und einfach in der Friteuse verwendbar ist

<http://www.heise.de/hardware-hacks/meldung/Dampfphasen-Medium-in-Kleinmengen-1780946.html>
<https://www.electronic-things.de/de/elektronikprodukte/loetzubehoer/galden-ls-230.html>
http://www.asscon.de/d/pages/produkte/pdf/Q300_D_151104.pdf (die billigste, per Hand Wasser nachfüllen und damit nicht serientauglich)
http://www.ibl-tech.com/datenblatt/20140114-ibl_minilab_en.pdf
<http://www.asscon.de/d/pages/produkte/vp450.html> (über 20000 EUR)
<https://www.mikrocontroller.net/topic/500673?goto=new#6357472> (Galden extrem treibhausschädlich)

weniger gerne per Infrarotstrahlung und nur bei unkritischen Teilen durch Eintauchen in flüssiges Lötzinn in einer Lötanlage. Edelhülllötwannen sind für bleifrei untauglich weil das Lötzinn sie zerfrisst. Wenn man bedrahtete Bauteile und SMD mischt, muss man zwischen verschiedenen Kombinationen wählen: Einseitige Platine. SMD muss auf die Unterseite. Man kann erst SMD im Reflow verlöten und dann die bedrahteten per Hand, oder man klebt SMD auf der Unterseite auf und verlötet sie zusammen mit den eingesteckten bedrahteten im Lötbad, dann sollten nur wärmeunempfindliche SMD Bauteile (Widerstände und Keramik Kondensatoren, notfalls kleine Transistoren und ICs) verwendet werden. Doppelseitige Platine: Empfindlichere SMD Bauteile können oben bestückt werden und per Reflow verlötet werden, die Unterseite steht wie bei der einseitigen Platine zur Verfügung. Wenige bedrahtete Bauteile: Man kann beidseitig empfindliche SMD Bauteile bestücken und Reflow verlöten, weil die bedrahteten Bauteile per Hand nachträglich eingelötet werden können, wenn es eine überschaubare Anzahl von Platinen ist.

Preisbeispiel Bestückung der SMD-Teile für http://bibo.iqo.uni-hannover.de/dokuwiki/doku.php?id=eigenbau:temperaturregler_diodenlaser

- > sah so aus: Lötpastenschablone, einmalig : 90 EUR
- > Einrichtung, einmalig : 90 EUR (bei Folgeauftrag 45 EUR)
- > Fertigung : 14,60 Material : 2,70 (im wesentlichen Hühnerfutter und ein paar OP07)
- > Für die Bestückung der 16 Leiterplatten haben wir am Ende
- > 460 EUR plus MwSt bezahlt. Das bleibt ein Stück unter den
- > von Dir genannten Beträgen.

http://www.pcb-pool.com/ppde/order_productconfiguration.js.html
<http://www.electronic-prototype.de/>
<http://www.7pcbassembly.com/>
<https://www.gardow-engineering.de/onlinekalkulation.html> (eher teuer)

Preise von Elecrow für 10/50/100 einer Platine mit 60 EUR Bauteilkosten:

<https://www.mikrocontroller.net/topic/452947?goto=5449465#5449465>

Bei einer einseitig Automat-SMD bestückten Platine mit 20 Bauteilen, davon 2 ICs, kostet die Bestückung ohne Bauteilkosten der gesamten Platine so 20 ct wenn man 1000 abnimmt, auch in Deutschland. Bei 10000 aus China so 7 ct:

<http://www.goldphoenixpcb.biz/hvloum.php>

Siehe http://www.analog.com/FF_Sect10.pdf (GROUNDING IN MIXED SIGNAL SYSTEMS) und <http://www.ti.com/lit/an/slyt166/slyt166.pdf> (The PCB is a component of op amp design)

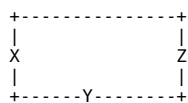
Beachte die Regel für getrennten Analog und Digital Ground, und lege Analog und Digital in räumlich getrennte Bereiche (Analog links, Digital rechts :-)) aber verbinde danach alles mit einer grossen Ground Plane, das verbessert EMV und schadet nicht, weil der Strom immer die kürzeste Verbindung (nicht ganz, hohe Frequenzen laufen denselben Weg zurück wie hin) nimmt, also dennoch da lang fliesst, wo er nicht die anderen stört..

<http://www.atmel.com/images/doc1619.pdf> (Ground planes, Ground grid & Surge Tests)

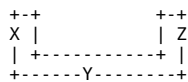
Für OpAmps siehe Kapitel 17 aus <http://www.s-ti.com/sc/psheets/slod006b/slod006b.pdf> http://eportal.apexmicrotech.com/mainsite/support/pages/app_notes.asp AN28 und <http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/39-09/layout.pdf> (A Practical Guide to High-Speed Printed-Circuit-Board Layout) Siehe auch Layouttips im Kapitel F.24. Schaltregler und

<https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/4079>

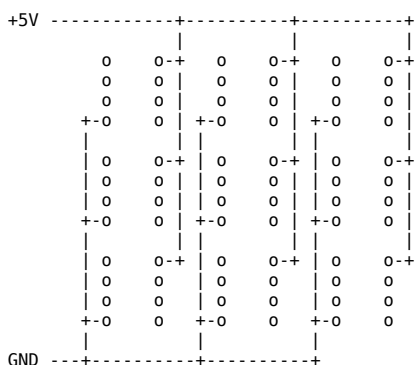
Die Induktivität einer Leiterschleife hängt von der umschlossenen Fläche ab. Wenn ein (Rechteck-)Signal zu klingeln anfängt



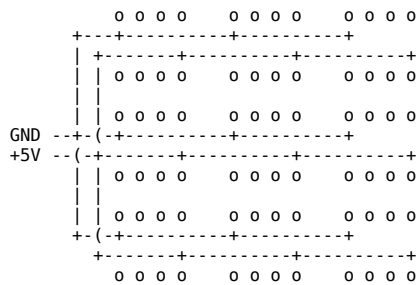
kann eine andere Leitungsführung mit viel weniger umschlossener Fläche viel bewirken. Die geringere Induktivität verringert auch die Störausstrahlung und Störemfindlichkeit (EMV).



Wichtig ist, nicht so zu routen wie man es früher gemacht hat:



sondern so



weil die vom Stromkreis eingeschlossene Fläche viel kleiner ist und sich die Stützkondensatoren besser montieren lassen.

<http://www.ikonavs.com/OptimisedForAudio.pdf>

Masseflächen sind gut, allerdings fließt auch auf einer Massefläche der Strom entlang der Hinleitung zurück

<https://incompliancemag.com/article/alternative-paths-of-the-return-current/> <https://www.mikrocontroller.net/topic/479733?goto=new#5947482>

und unter grossen Bauelementen (Spulen) vergrößern sie die Streukapazität.

http://eg.hanser-automotive.de/fileadmin/Bilder/designcorner/ti_zimnik/Zimnik- Flesch_Top_oder_Flop.pdf

Man vermeide es, erst die Platine ohne Berücksichtigung der Masseanschlüsse zu layouten und dann zum Schluss Masse als Massefläche hineinzugiessen, in der Hoffnung, daß alle Massepins schon irgendwie verbunden werden, sondern route Masse ZUERST, dann die Leitungen die den Strom hinführen parallel und erst zum Schluss die Signalleitungen.

<https://www.mikrocontroller.net/topic/447635?page=3#5512836>

Leitfähigkeit von

Silber 0,016 Ohm mm²/m
Kupfer 0,0179
Lötzinn Sn60Pb38Cu2 0,086
Lötzinn Sn60Pb40 0,2

Das verzinnen von stromführenden Leiterbahnen bringt nicht viel was den Widerstand anlangt, dick verzinnen halbiert den Widerstand einer 35um Platine:

<https://www.youtube.com/watch?v=L9q5vvCESEQ>

aber es erhöht die Masse und damit die thermische Trägheit deutlich, damit eine Leitung den 2 Sekunden langen Abschaltstrom eines 16A Automaten übersteht obwohl sie nicht für 80A ausgelegt ist sondern nur für 24A:

<https://library.e.abb.com/public/cb55bc645d4ab271c12579c200283b3c/2CDC400002D0104.pdf>

Wenn man auf einigen Leiterbahnen viel Strom fließen lassen will, nimmt man besser einen starren Kupferdraht, an beiden Enden 90 Grad abgewinkelt (oder ein gestanztes Blech), und lötet den als Brücke von Hochstromanschluss zu Hochstromanschluss von oben ein. Die 3mm, die der Strom dann über Platine und Lötzinnhügel fließt, kann die Platine schon ab, weil sich die Wärme in den dicken Draht verzieht.

> Welchen Abstand sollten Leiterbahnen voneinander haben ?

Nun, das hängt von vielen Faktoren ab, der Spannung, der Verschmutzung, der Isolationsklasse, dem Land, der Höhe über NN des Einsatzortes, ob ein homogenes oder inhomogenes Feld vorliegt, daher gibt es keine einfache Antwort. IPC2221A (mehr als nötig), UL60950-1, DIN EN IEC 60664 und TC 109 sagt:

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_107840?_ga=2.122336393.303167042.1685440331-1938778441.1685096785 (Bemessung der Luft- und Kriechstrecken elektrischer Betriebsmittel nach VDE / IEC und UL

) http://www.ieee802.org/3/ad_hoc/isolation/public/IEC%2060664-1%20ED3%20Insulation%20coordination.pdf
http://www.wecogroup.com/en/themen/techdat/techdat_kriech.htm (Impulsspannungsfestigkeit DIN EN 60664-1=VDE 0110-1)

Nennspannung des Stromversorgungssystems nach IEC 60038		Spannung Leiter zu Neutralleiter			
		Bemessungsstoßspannung in Volt			
		Überspannungskategorie laut DIN VDE 0110-1			
		I	II	III	IV
Für Netze mit 2 Leitern symmetrisch zum Nulleiter wie in Japan und den USA:	120/240V:	50	330	500	800
		100	500	800	1500
Für Netze mit 3 Leitern, auch wenn nur eine Phase genutzt wird, (wie Europa):	230/400V-277/480V:	150	800	1500	2500
	400/690V:	300	1500	2500	4000
	1000V:	600	2500	4000	6000
		1250	4000	6000	8000
		1600	6000	8000	12000

Benötigter Abstand damit es bei transienter Überspannung zu keinem Überschlag in Luft kommt bis 2000m Höhe über NN:

330V 0.01mm
400V 0.02mm
500V 0.04mm
600V 0.06mm
800V 0.1mm
1200V 0.25mm
1500V 0.5mm
2000V 1mm
2500V 1.5mm
3000V 2mm
4000V 3mm
5000V 4mm
6000V 5.5mm
8000V 8mm
10000V 11mm
12000V 14mm

Höhe in m über NN Multiplikationsfaktor für Luftstrecken

2000	1
3000	1.14
4000	1.29
5000	1.48
6000	1.7
7000	1.95
8000	2.25
9000	2.62
10000	3.02
15000	6.67
20000	14.5

Überspannungskategorie I: Betriebsmittel, bestimmt zur Anwendung in Geräten oder Teilen von Anlagen, in denen keine Überspannungen auftreten können. Die Betriebsmittel dieser Überspannungskategorie werden vorwiegend mit Kleinspannung betrieben. Aber auch wenn zwischen den 2 Leitern ein Bauelement sitzt, welches bei Überschreitung einer Maximalspannung durchbricht (VDR, Halbleiter).

Überspannungskategorie II: Betriebsmittel, bestimmt zur Anwendung in Anlagen oder Teilen von diesen, in denen Blitzüberspannungen nicht berücksichtigt werden müssen, jedoch Überspannungen durch Schaltvorgänge auftreten. Hierunter fallen z. B. elektrische Haushaltsgeräte, Geräte mit Netzstecker.

Überspannungskategorie III: Betriebsmittel, bestimmt zur Anwendung in Anlagen oder Teilen von diesen, bei denen Blitzüberspannungen nicht berücksichtigt werden müssen, aber an die im Hinblick auf die Sicherheit und Verfügbarkeit des Betriebsmittels oder davon abhängenden Netzen besondere Anforderungen gestellt werden. Hierunter fallen Betriebsmittel für feste Installationen, z. B. Schutzeinrichtungen, Schütze, Schalter und Steckdosen.

Überspannungskategorie IV: Betriebsmittel, bestimmt zur Anwendung in Anlagen oder Teilen von diesen, bei denen Blitzüberspannungen zu berücksichtigen sind. Hierunter fallen Betriebsmittel zum Anschluss an Freileitungen, z. B. Rundsteuerempfänger, Zähler. In internen Stromkreisen oder Teilen davon innerhalb eines Betriebsmittels dürfen Luftstrecken unmittelbar nach den zu erwartenden Überspannungen bemessen werden. Sind die zu erwartenden Überspannungen keine Stoßspannungen, sondern Gleich- oder Wechselspannungen, so ist als Bemessungs-Stoßspannung für Luftstrecken sowohl für das homogene als auch für das inhomogene Feld der Größtwert dieser Spannungen zu ermitteln.

Normal für Geräte die an Steckdosen angeschlossen werden ist Kategorie II, also 2.5kV Prüfspannung. Nur wenn ein Überspannungsschutz entsprechender Spannung vorgeschaltet ist kann man von Kategorie I ausgehen. Festinstallierte Geräte, also z. B. zur Montage auf Hutschiene, fallen in Kategorie III und vom Zähler in Richtung Netz in Kategorie IV.

Verschmutzungsgrad 1: Es tritt keine oder nur trockene, nichtleitfähige Verschmutzung auf. Die Verschmutzung hat keinen Einfluss. Verschmutzungsgrad 2: Es tritt nur nichtleitfähige Verschmutzung auf. Gelegentlich muss mit vorübergehender Leitfähigkeit durch Betauung gerechnet werden. Verschmutzungsgrad 3: Es tritt leitfähige Verschmutzung auf oder trockene, nichtleitfähige Verschmutzung, die leitfähig wird, da Betauung zu erwarten ist. Verschmutzungsgrad 4: Die Verunreinigung führt zu einer beständigen Leitfähigkeit, z.B. hervorgerufen durch leitfähigen Staub, Regen oder Schnee.

Für Funktionsisolierung die höchste an der Luftstrecke zu erwartende Stoßspannung Für Basisisolierung die transienten Überspannungen aus dem Niederspannungsnetz Für Basisisolierung zu anderem als dem Niederspannungsnetz die höchste Stoßspannung die im Stromkreis auftreten kann Für verstärkte Isolierung siehe EN60664-1:2007 Für Aufteilung in mehrere Abstände siehe Isolationskoordination IEC 60664-1, Beispiel 9 bis 11 Isolierstoffgruppe IIIB liegt bei CTI<175, manches FR4 ist schlechter, anderes besser <http://www.bungard.de/downloads/IPC4101D.pdf>

Mindestkriechstrecke	Gedruckte	Schaltung	Andere						
Verschmutzungsgrad	1	2	1	2	3	II	III	I	II
Isolierstoffgruppe	Alle	ausser IIIB	Alle	I	I	II	III	I	II
10 Vrms	0.025	0.040	0.080	0.400	0.400	0.400	0.400	1.000	1.000
12.5	0.025	0.040	0.090	0.420	0.420	0.420	0.420	1.050	1.050
16	0.025	0.040	0.100	0.450	0.450	0.450	0.450	1.100	1.100
20	0.025	0.040	0.110	0.480	0.480	0.480	0.480	1.200	1.200
25	0.025	0.040	0.125	0.500	0.500	0.500	0.500	1.250	1.250
32	0.025	0.040	0.140	0.530	0.530	0.530	0.530	1.300	1.300
40	0.025	0.040	0.160	0.560	0.800	1.100	1.400	1.600	1.800
50	0.025	0.040	0.180	0.600	0.850	1.200	1.500	1.700	1.900
63	0.040	0.063	0.200	0.630	0.900	1.250	1.600	1.800	2.000
80	0.063	0.100	0.220	0.670	0.950	1.300	1.700	1.900	2.100
100	0.100	0.160	0.250	0.710	1.000	1.400	1.800	2.000	2.200
125	0.160	0.250	0.280	0.750	1.050	1.500	1.900	2.100	2.400
160	0.250	0.400	0.320	0.800	1.100	1.600	2.000	2.200	2.500
200	0.400	0.630	0.420	1.000	1.300	2.000	2.500	2.800	3.200
250	0.560	1.000	0.560	1.250	1.800	2.500	3.200	3.600	4.000
320	0.750	1.600	0.750	1.600	2.200	3.200	4.000	4.500	5.000
400	1.000	2.000	1.000	2.000	2.800	4.000	5.000	5.600	6.300
500	1.300	2.500	1.300	2.500	3.600	5.000	6.300	7.100	8.000
630	1.800	3.200	1.800	3.200	4.500	6.300	8.000	9.000	10.00
800	2.400	4.000	2.400	4.000	5.600	8.000	10.00	11.00	12.50
1000	3.200	5.000	2.500	5.000	7.100	10.00	12.50	14.00	16.00
1250			4.200	6.300	9.000	12.50	16.00	18.00	20.00
1600			5.600	8.000	11.00	16.00	20.00	22.00	25.00
2000			7.500	10.00	14.00	20.00	25.00	28.00	32.00
2500			10.00	12.50	18.00	25.00	32.00	36.00	40.00

Mindestluftstrecken	in mm für Höhen bis 2000m n aus VDE 0110-1/4.97:							
Verschmutzungsgrad	1	2	3	4	1	2	3	4
Stossspannung	inhomogenes Feld				homogenes Feld			
330 V	0.01	0.2	0.8	1.6	0.01	0.2	0.8	1.6
400	0.02	0.2	0.8	1.6	0.02	0.2	0.8	1.6
500	0.03	0.2	0.8	1.6	0.04	0.2	0.8	1.6
600	0.06	0.2	0.8	1.6	0.06	0.2	0.8	1.6
800	0.1	0.2	0.8	1.6	0.1	0.2	0.8	1.6
1000	0.15	0.2	0.8	1.6	0.15	0.2	0.8	1.6
1200	0.25	0.25	0.8	1.6	0.2	0.2	0.8	1.6
1500	0.5	0.5	0.8	1.6	0.3	0.3	0.8	1.6
2000	1	1	1	1.6	0.45	0.45	0.8	1.6
2500	1.5	1.5	1.5	1.6	0.6	0.6	0.8	1.6
3000	2	2	2	2	0.8	0.8	0.8	1.6
4000	3	3	3	3	1.2	1.2	1.2	1.6
5000	4	4	4	4	1.5	1.5	1.5	1.6
6000	5.5	5.5	5.5	5.5	2	2	2	1
8000	8	8	8	8	3	3	3	3
10000	11	11	11	11	3.5	3.5	3.5	3.5
12000	14	14	14	14	4.5	4.5	4.5	4.5
15000	18	18	18	18	5.5	5.5	5.5	5.5
20000	25	25	25	25	8	8	8	8
25000	33	33	33	33	10	10	10	10
30000	40	40	40	40	12.5	12.5	12.5	12.5
40000	60	60	60	60	17	17	17	17

50000	75	75	75	75	22	22	22	22
60000	90	90	90	90	27	27	27	27
80000	130	130	130	130	35	35	35	35
100000	170	170	170	170	45	45	45	45

https://www.ptr.eu/fileadmin/template/ptr/media/images/informationen/Luftstrecken_Tab_F2.jpg

Es reichen also 1.5mm Luftstrecke zwischen sowieso Netzspannung führenden Leitungen, allerdings ist die benötigte Kriechstrecke grösser, meist 2.5mm. Wenn man kann, und sich nicht genau informieren will, sollte man 48% mehr geben, dann erfüllt man die Vorgaben vieler Länder und Einsatzorte, viele Netzteile sind bis 3000m spezifiziert (MexikoCity, SantaFe, Bogota) und der chinesische Standard GB 4943.1-2011 erfordert Höhen bis 5000m, kann ein Gerät weniger muss ein deutlich sichtbarer Warenaufkleber dran sein. DIN EN 60664 enthält verschmutzungsklassenabhängige Mindestmasse für Kriechstreckenverlängernde Fräsungen.

In den USA unter UL sind Luft- und Kriechstrecken auch vom Einbauort abhängig (feeder circuit, branch circuit) und meist grösser. Aus einer Schaltung, die mit mehr als 100VA versorgt wird, sind Ausgänge mit Sicherungen nach UL248-4..12 oder Leistungsschaltern nach UL489 abzuschirmen.

Sicherungen nach ICE sind verschieden von Sicherungen nach UL, es gibt keine die in beiden Geltungsbereichen gleichermaßen verwendbar sind. Schaltschränke dürfen sich nach UL unter Spannung nicht öffnen lassen, entweder in dem sie verriegelt werden, oder in dem mechanisch der eine einzige Hauptschalter geöffnet wird wenn der Schrank geöffnet wird. Dafür sind externe Geräte vor dem Hauptschalter angeschlossen.

<https://www.mikrocontroller.net/attachment/302850/Verschmutzungsgrade.pdf>

<https://www.mikrocontroller.net/attachment/302849/Kriechstrecken.pdf>

http://files.may-kg.com/td_334_1.pdf (Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-04.97)

<http://www.mikrocontroller.net/articles/Leiterbahnabstände> (Quelle wohl

<https://www.electronicprint.eu/files/rund%20um%20die%20Leiterplatte/spannungsfestigkeit.pdf>)

IPC9592B (Requirements for Power Conversion Devices for the Computer and Telecommunications Industries) Figure 4-3 Uninsulated Conductor Voltage-Spacing Requirements

http://www.wecogroup.com/en/themen/techdat/techdat_kriech.htm (Leiterbahnabstände creepage DIN EN 60664-1 = VDE 0110-1)

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ApplicationNote_MOSFET_CoolMOS_Electrical_safety_and_Isolation-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=db3a30433d1d0bbe013d20e0cbf017fe

<https://resources.altium.com/p/pcb-trace-and-pad-clearance-low-vs-high-voltage>

<https://www.emea.lambda.tdk.com/de-en/KB/How-does-altitude-affects-Power-Supplies.pdf>

https://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/images/3/3a/PCB_Layout_Tutorial_d.pdf (Leiterbahnabstände Aussenlagen Innenlagen)

<http://www.ce-mag.com/ce-mag.com/archive/01/03/ProductSafety.html>

<http://www.ilfa.de/Publikationen> (Feinstleiter)

<http://www.ptr.eu/technik-informationen/anschlusssklemmen/zulassungen-normen/din-en-60664-1/>

http://www.ptr.eu/fileadmin/user_upload/pdf_RK_de/RK_219_de.pdf

Schalter mit einem μ Zeichen sind nicht zur vollständigen Abschaltung geeignet, d.h. haben einen Kontaktabstand unter 3mm. Die Schalternorm IEC61058-1 fordert zur vollständigen Netztrennung eine Kontaktöffnungsweite von 1.5mm, die Hausgerätenorm EN60335 je nach Anwendungsfall ≥ 3 mm. Solche Schalter tragen bei Marquardt ein G. Bei Schaltervarianten < 3 mm erkennen die Prüfstellen meist den Netzstecker als Abschaltung vom Netz an.

<https://www.marquardt-schalter.de/general-information-2.html?&L=1>

Zumindest die Med Norm 60601-1 schreibt vor, daß Isolationsabstände unter 1mm als nicht existent angesehen werden.

Bei Bauteilen, die eventuell explodieren, beispielsweise dem TRIAC in einer Phasenanschnittschaltung bei Kurzschluss im Verbraucherstromkreis, bauen bessere Hersteller einen Schlitz in die eigentlich ausreichend breite Schutzzone, damit sich dort keine Verdampfungsprodukte ablagern können.

> welche Breite sollten Leiterbahnen haben ?

<http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-width-calculator/> (überdimensionierte IPC-2221 Kurven von 1950)

<https://www.multi-circuit-boards.eu/leiterplatten-design-hilfe/oberflaeche/leiterbahn-strombelastbarkeit.html> (nach Temperaturhöhung in GradC)

allerdings hat die Breite auch einen Einfluss auf die Induktivität einer Leiterbahn, daher ist breiter als nötig immer gut:

<https://www.analog-praxis.de/abschaetzung-der-induktivitaet-von-leiterbahnen-a-535549/>

> soll eine Abschirmung an beiden Enden verbunden werden ?

https://www.mikrocontroller.net/attachment/266940/EMV_Schirmanschluss.pdf

> aus welchen Gründen kann man eigentlich bei verschiedenen Geräten

> den Schutzleiteranschluss mit dem GND (0V) des entsprechenden Gerätes

> direkt (z. B. über Jumper) verbinden?

Normalerweise ist bei einer Audioanlage der Verstärker geerdet und alle anderen Geräte nicht. Das ist sinnvoll, weil es in einer Anlage einen gemeinsamen Erdungspunkt geben sollte (erstens leitet das Einstrahlungen ab, zum anderen fließt dann die Sicherung wenn zufälligerweise irgendwo ein Isolationsproblem auftritt), und der Verstärker zentral ist. Dummerweise gibt es bei grösseren Anlagen noch weitere Verbindungen zur Erde, nämlich über Antennenkabel und Telefonleitung, und es entstehen Brummschleifen (eine leitende Verbindung über Schutzleiter und Abschirmungen hinweg die einen grossen Kreis bilden und daher wie eine Trafowicklung wirken in der ein durch 50Hz induzierter Strom fließt und je nach Leitungswiderstand einen Spannungsabfall verursacht, der dann als Signal mitverstärkt wird), wenn sie nicht per Mantelstromfilter oder Audiorennübertrager getrennt wird. Bei besseren Verstärkern kann man die Verbindung zwischen Masse und Schutzleiter trennen, in denen ist auch ein besserer Trafo (SK II) drin.

Von: Emil Obermayr

Jede Signalmasse soll auf Erdungspotential liegen, muß also wenigstens an einem Punkt mit dieser zusammengeschaltet sein. Nur derjenige der den Schaltplan der kompletten Anlage kennt weiß, welcher Punkt der Erdung dafür sinnvoll ist. Deswegen kann man bei manchen Geräten "aussuchen" ob man die Masse 'hier' erden möchte. Im folgenden die Ansatzpunkte, nach denen man eine Erdung planen und die Erde/Masse-Verbindungspunkte auswählen kann:

Häufig sind Erdungsleitungen nicht sehr niederohmig ausgeführt. Das fängt bei Leitungen mit zu niedrigem Querschnitt an und wird durch schlechte Verbindungen in/an den Geräten noch schlimmer. Dann sind die Erdungspotentiale von zusammengeschalteten Geräten nicht auf gleichem Niveau. Wenn man nun Masse und Erde zusammenschaltet, fließen Ausgleichsströme über die Masseleitungen der Signalleitungen. Das kann sich negativ auf die Signalqualität auswirken und Regelkreise beeinträchtigen.

In stark elektromagnetisch "verseuchten" Bereichen sammeln Ring-förmig zusammengeschaltete Leitungen induktiv Brummspannungen ein (meist deutlich schwächer tut das jede 'gerade' Leitung auch kapazitiv). Wenn man das auf Signalmasse legt, hat man dieses Brummen auch auf den Signalleitungen. Das umgeht man, indem man die Erdung Stern-förmig plant. Leider geht das nicht immer. Verstärkt wird dieser Effekt durch nicht hinreichend niederohmige Leitungen (s.o.), denn erst durch den Leitungswiderstand wird aus dem Induktionsstrom eine Brumm_Spannung_. Nebenbemerkung: Deswegen sind Stromschleifen auch immer so angelegt, daß sie keine elektromagnetische Strahlung aufnehmen, üblicherweise durch verdrehen der Signalleitungen.

Und dann kommt es vor, daß Geräte die Erdung durch Störspannung direkt verseuchen. z. B. Motoren oder Relais, deren Entstörung unzureichend oder defekt ist. Das fängt man sich dann ein, wenn man Masse und Erde verbindet. Auch dieser Effekt wird schlimmer mit zu hohen Leitungs-Widerständen.

Versorgt man Geräte aus limited power supplies LPS nach IEC60950-1 oder National Electrical Code NEC Class 2 Power Units nach UL1310 bzw. IEC62368-1, hat man vereinfachte Isolations- und Absicherungsanforderungen. Limited heisst weniger als 30V (DC oder AC), maximal 100VA, maximal 5A Nennstrom und 8A Kurzschlussstrom, und einige Abweichungen davon sind auch erlaubt:

<https://www.de.cui.com/blog/overview-of-limited-power-source-lps-requirements>
<https://new.siemens.com/de/de/branchen/schalterschrankbau/nordamerikanische-normen.html> https://www.all-electronics.de/wp-content/uploads/2017/11/WhitePaper_DE.pdf
<https://www.de.cui.com/blog/class-2-vs-class-ii-power-supplies> (IEC Class II vs. NEC Class 2)
<https://www.cui.com/catalog/resource/download/power-supply-safety-standards-agencies-and-marks.pdf> (internationale Standards und Zeichen für Netzteile)

F.7. Mikrocontroller

Die Newsgroup zum Thema ist news:comp.arch.embedded

Ein deutschsprachiges Forum <http://www.mikrocontroller.net/>

Von: MaWin 17.7.2000

Die meisten elektronischen Schaltungen sind Steuerungen oder Regelungen und lassen sich mit Microcontrollern heute einfacher realisieren, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Viele Spezialchips vergangener Zeiten lassen sich heute durch billigere Microcontroller ersetzen, wenn auch in anderer Beschaltung. Man sollte sich also gerade bei alten Bauvorschlügen fragen, ob dieses heute mit einem uC nicht einfacher geht. Man muss eben neben der Schaltung auch das passende Programm für den Controller erstellen und ihn in reinprogrammieren können. Auch in der Analog- und Hochfrequenztechnik halten uC Einzug, Audio verarbeitet man heute lieber mit A/D-DSP-D/A und UKW mit FM Chips wie SI4730.

Welcher Chip wird in der Industrie bevorzugt eingesetzt ? Der billigste, der die Aufgabe erfüllen kann. Punkt. Aktuell kann das ein OTP uC für 1ct sein

[https://www.eevblog.com/forum/microcontrollers/padauk-pms15a-even-cheaper-mcu-\(1-2-cents!\)/](https://www.eevblog.com/forum/microcontrollers/padauk-pms15a-even-cheaper-mcu-(1-2-cents!)/) (PMS15A 1ct OTP, CH551G 15ct)
<http://www.padauk.com.tw/en/product/index.aspx>
<http://www.puolop.com/uploads/pdf/20180803/544cde61ef283d40c55e32d8ffb98ef4.pdf> (PTBO153CX SOT6 OTP 1.5ct)
<https://jaycarlson.net/2019/09/06/whats-up-with-these-3-cent-microcontrollers/>
https://www.youtube.com/watch?v=4Zw_W0iaGFM

oder von WCH ein CH552 mit USB oder CH554 mit USB-Host für 20ct

<https://www.mikrocontroller.net/topic/462538> <https://embdev.net/topic/498403> <https://github.com/DegingSun/ch55xduino>
https://github.com/kprasadvnsi/CH559_Doc_English
<https://www.nuvoton.com/hq/products/microcontrollers/8bit-8051-mcus/> (Nuvoton 8051 20ct)
<https://www.eevblog.com/forum/blog/eevblog-1144-padauk-programmer-reverse-engineering/msg1946371/#msg1946371>
<https://www.mikrocontroller.net/topic/461002>
<https://jaycarlson.net/microcontrollers/> (<1US\$ uC)

Ziemlich günstig mit 40ct/50ct auch Silicon Labs BusyBee EFM8BB10F2G-A-QFN20R EFM8BB10F8G-A-QFN20R und grosszügig ausgestattet (12 bit A/D, 2k Flash, 256B RAM, 16 I/O). Interessant Mixed Signal Controller von Hyconext mit bis zu 24 bit A/D, auch für True-RMS Multimeter (HY3130).

Stellt sich hinterher heraus, daß ein anderer billiger gewesen wäre, ärgert man sich über die Fehlentscheidung. Wobei 'der billigste' alle Nebenkosten mit einschliesst, und das kann für geringe Schulungskosten bedeuten, einfach den uC zu nehmen, den man schon kennt, oder den, bei dem der Hersteller passende Problemlösungen als application notes anbietet, oder man den teureren Chip nimmt weil er seltener ausfällt (aber das sind dann schon extreme Kenntnisse, man wusste eher hinterher daß frühe AVR's in der TCO total cost of ownership keine glückliche Wahl waren).

Nicht jeder Chip ist leicht beschaffbar und ohne Aufwand zu programmieren. Daher haben sich unter Hobbybastlern gewisse Chips verbreitet, die sich einfach verwenden lassen: AT90Sxxxx ATtiny/ATmega (AVR) und PIC16F8xx von <http://www.microchip.com/>, Flash-EEPROMs statt EPROMs, GALs statt PALs, schon alleine weil ICs im Gehäuse mit Quarzfenster zum Löschen durch UV-Licht teuer sind. Alle genannten Chips lassen sich mit kostenlos im Netz verfügbarer Software programmieren, so dass man die angebotenen Starterkits nicht benötigt, die aber ängstlichen Personen eine gewisse Funktionssicherheit geben können.

Eine schöne Anfänger-Einführung "Understanding Small Microcontrollers" <http://www.nxp.com/assets/documents/data/en/reference-manuals/M68HC05TB.pdf> auf Basis des HC05 kommt von Motorola/Freescale/NXP. Freescale erlaubt gerade mit dem Flexis QE128 auch den direkten Vergleich von 8 bit CPU zu 32 bit CPU bei ansonsten gleichen Bedingungen, 8 Bit \$3,59/10k 11mA, 32 Bit \$3,80/10k 27mA. Der 8 Bit hat natürlich bessere Codedichte und es gibt ihn auch optional in kleinerem Gehäuse (wohl wegen kleinerer Chipfläche). Und auch gleich eine einführende Beschreibung in Ein- und Ausgabeschaltungen:

http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/Control/ein_ausgabe.pdf

Das Problem lautet: Welche Programmiersprache: BASIC, C oder Assembler ? In BASIC programmierbare Microcontroller sind durch die Bank schlecht, wenig leistungsfähig, teuer, eben wie C-Control (es gibt da noch die Basic-Briefmarke, Basic-Matchbox, 8052AH Basic). Es gibt dafür eigentlich gar keinen technischen Grund, denn für so eine simple Programmiersprache wie BASIC liesse sich ein hervorragend optimierender CrossCompiler erstellen, aber Dummköpfe werden halt abgezockt. Wenn man bereit ist, uC in ihrer Assemblersprache zu programmieren, tut sich ein riesiges Angebot an billigen guten Chips auf. Für manche gibt es auch kostenlose C-Compiler (oder Interpreter :-), aber das lohnt sich erst bei Programmspeicher über 1k (manche sagen 8k).

Von: Erik Hermann

Es sei denn Du bist so blöd wie wir und kaufst den (IAR) Compiler beim Prozessorhersteller (NEC) statt bei IAR direkt. Wir hatten nämlich ein Problem das am Compiler hing und bekamen von IAR die lapidare Auskunft das der Compiler ein OEM Produkt ohne direkten Support sei. Der Prozessorhersteller konnte den Fehler zwar nachvollziehen, aber leider nichts dran ändern, zumindest nicht in endlicher Zeit. Leider verloren. Support gibt's bei IAR eh nicht, siehe d.s.e Message-ID 3DA0175D.28E0C75D@uc-elektronik.de und Produkte von IAR darf man sowieso nicht kaufen, siehe <http://www.mikrocontroller.net/topic/229999#2321275> und <https://www.mikrocontroller.net/topic/389896>

- > Ich benötige für den Modellbau einen Mikroprozessor.
- > Es sollen ca. 4 analoge und 3 digitale Sensoren, mit wenigen externen
- > Bauelementen angeschlossen werden.
- > Es müssen mindestens 4 analoge Ausgänge vorhanden sein.
- > Ich habe mir das 'C-Control' von CONRAD (Seite 76) angeschaut
- > Kennt jemand ein vergleichbares Gerät ?
- > PS. Sollte nicht grösser als eine Zigarettenschachtel sein

Von: MaWin 1999

Analogausgänge gibt es (fast) nicht, es werden fast immer schnell ein- und ausgeschaltete Digitalausgänge verwendet (PWM), auch beim C-Control und Arduino, um IM MITTEL eine Analogspannung zu erzeugen, die man dann noch mit einem Tiefpass filtern muss, wenn das angeschlossene Gerät (Glühlampe, Motor) nicht sowieso träge genug ist. Immerhin erlaubt der TI TMS320F28069 Piccolo trotz nur 80MHz Takt eine zeitliche PWM Auflösung von bis zu 150ps (6.7GHz).

<http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/11-RC-Glied-fuer-PWM.html>
<http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/spraa88a/spraa88a.pdf>

Braucht man echte Analogausgänge, muss man externe D/A-Wandler-ICs verwenden, weil D/A-Wandler eine ganze andere Chiptechnologie verwenden (lasergetrimmte Dünnschichtwiderstände) als Microcontroller (klassische CMOS Technologie). ANALOGEINGÄNGE werden hingegen immer häufiger, von 8 bit bis 24 bit.

Alles was du brauchst (Datenblatt, Assembler, Applikationen, Debugger) gibt es kostenlos zum Download bei den Herstellern, die Programmierschaltungen sind einfach (ISP-Programmierung über Parallelport) und Programmiersoftware gibt es reichlich im WWW.

Ponyprog <http://www.lancos.com/prog.html> hat Probleme mit modernen GHz-Pentiums und behandelt 0 als gesetzt bei Fuse-Bits von manchen AVR's (ATmega8, ATmega128L), läßt sich aber seit ich-weiß-nicht-wann von der Kommandozeile aus steuern, wenn auch nicht über Parameter, sondern über script files. Ponyprog damit in automatisierte Compilerläufe einzubauen, ist wirklich einfach <http://www.lancos.com/e2p/ponyprog2000.html#s4>, ähnlich wie AVRdude.

Und wenn du fragst, wieviel Programmspeicher man braucht: <http://www.picoweb.net/> zeigt einen kompletten Web-Server in 7k Programmspeicher. Man kann, wenn man nicht so doof ist wie Microsoft, auch in 8k eine Menge machen. In 512 Byte passt z. B. eine (Funk-)Uhr mit Datum & Wecker wenn man ein paar Programmierkniffe kennt.

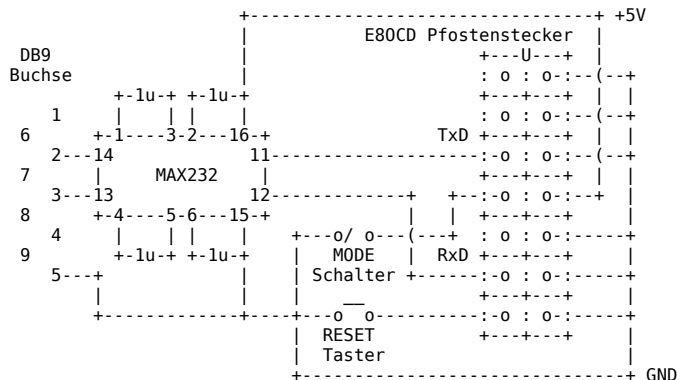
Alternativ Motorola MC14500 ICU, ein 1 Bit Prozessor in 3-18V CMOS Technik mit beliebigem Programmspeicher, eher als kleiner Industriekontroller.

Von: Andi Gysi

Ich weiss, der C-Control schien mir zuerst auch verlockend, jetzt liegen zwei davon hier rum und ich weiss nicht, was ich damit anfangen soll...

> Mitsubishi M16C / Renesas R8C

Billige Prozessoren mit grossem Flash-EEPROM stellt Mitsubishi/Renesas her. Das Starterkit mit dem M30624FGAFP gibt's für 50 EUR bei <http://www.glyn.de/>, programmiert wird der uC in circuit über die serielle Schnittstelle. Die CPU ähnelt dem MC68000. Es gibt reichlich C-Compiler für ihn, unter anderen GCC. Seit dem Artikel in der Elektor Nov. 2005 hat der kleine Bruder, der R8C, weitere Verbreitung unter Hobbybastlern gefunden, gab es doch den Controller mit C-Compiler umsonst. Nur die Programmierschaltung musste man selber bauen:



Programmieren lässt sich der uC nur über die alte Version 3.4 des FDT Flash Development Toolkits von Renesas wenn man MODE schliesst, die aktuelle 4.x setzt den Emulator e8 zwingend voraus.

<https://www.renesas.com/en-us/products/software-tools/tools/programmer/flash-development-toolkit-programming-gui.html>

Leider funktioniert der <http://www.m16c-flasher.de/> bei mir auch nicht mehr.

Der R8C ist AUCH ein 16 bit Prozessor, aber mit 8 bit Datenbus, also so was wie der 8088 im Vergleich zum 8086. Leider gibt es nicht so viele Applikationsbeispiele für den Chip und nicht so viele Foren und Benutzergemeinschaften, so dass das Zusammensammeln von Vorgefertigtem und Hilfe bei Problemen nicht so leicht ist wie bei AVR, ausserdem ist der verschenkte R8C/13 schon wieder abgekündigt und es gibt keinen pinkompatiblen Nachfolger. Der M16C kann leider die Datenrichtung der Ports nicht bitweise umschalten, sondern nur Portweise, und ist insofern unflexibel. Auch Funktionen wie SPI sind unsinnigerweise auf 8 bit limitiert, so wie die Timer bei R8C. Zudem liefern die Ausgänge bei allen diesen japanischen Controllern wenig Strom, eher 2mA statt 20mA.

Von: Volker Stegmann

Wenn du einen C-Compiler für den M16C brauchst, laß die Finger von dem IAR Compiler, solange du in der Lage bist, Makefiles zu schreiben, oder eine IDE hast, die das auch für dich macht. Ich hab bezüglich Compilerfehlern schlimme Erfahrungen damit gemacht. Nimm besser den NC30 von Mitsubishi. Der ist meiner Meinung nach ausgezeichnet.

> **Wo gibt's den C-Compiler für Hitachis SH8, Mitsubishi's M16C, Renesas R8C ?**

Bei Renesas, schwer zu finden, man muß sich registrieren und bekommt dann eine Demo die 30 Tage läuft und danach nur 64k linkt, was für einen R8C aber locker ausreicht. Um direkt im C-Quelltext zu debuggen erzeugt man einen Debug-Build.

http://am.renesas.com/products/tools/evaluation_software/download_search_results.jsp

Dafür enthält die VS2010 basierende HWB Bedienoberfläche die das ganze Projekt erstellt, leider beim R8C/13 eine zu kleine Vorgabe beim verfügbaren Hauptspeicher, wodurch der Linker schon bei 8k eine Fehlermeldung auswirft, man hätte bei der Erstellung des Projekts die Speichergrösse auf 16k stellen müssen.

```
set CYGREL=2.96-sh4-001122
set CYGROOT=C:\Cygus\sh4-001122
set GCC_EXEC_PREFIX=%CYGROOT%\H-i686-cygwin32\lib\gcc-lib\
set GDBTK_LIBRARY=%CYGROOT%\share\gdbtcl
set PATH=%PATH%;%CYGROOT%\H-i686-cygwin32\sh-elf\bin
set PATH=%PATH%;%CYGROOT%\H-i686-cygwin32\bin
```

Carlos Duerschmidt sagt dazu:

Mit dem Prozessor kämpfe ich auch gerade. Im Moment sieht es noch so aus, als ob der Prozessor gewinnt.

> Cypress PSoC

sind M8C und ARM basierte Microcontroller mit zusätzlichen nützlichen Baugruppen auf dem Chip, darunter bis 14 bit A/D und D/A Wandler, Operationsverstärker, Filter und Komparatoren, PWM, SPI und UART, I2C, SPI und USB, in Stückzahlen ab 2 EUR zu bekommen und der Grund dafür, warum aus Asien die bessere Elektronik kommt, daher auch viele Webseiten aus Asien.

<http://www.cypress.com/> (PSoC)

> Embedded Linux

Wer etwas mehr Rechenleistung haben will, und statt einem Microcontrollerchip eine ganze Platine einsetzen kann, die unter Linux mit Ethernet-Schnittstelle verwendbar ist, kann vorkonfektioniert von Atmel den AVR32 nehmen:

<http://www.sander-electronic.de/es0026.html>
<http://www.eix.co.uk/Ethernet/WWarticle.htm>

oder Ethernet-WLAN-Boards mit dem RTL8181/RTL8186 und PCI-Interface verwenden:

<http://www.linux-mips.org/wiki/Rtl8186>
<http://rtl8181.sourceforge.net/>
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Category:Planet_WAP-4033
<http://store.freenet-antennas.com/images/EW-7206APg-inside.jpg>

> MSP430

Von: Alexander Weiss 20.11.2000

Der MSP430/MSP432 ist ein baulich kleiner und billiger 16bit uC mit geringem Strombedarf von <http://www.ti.com/>, der seit seiner Erwähnung in der c't bei Bastlern mehr Verbreitung findet. Seine Erratas sind allerdings dick wie ein Buch und es sieht nicht danach aus als ob die jemals noch gefixt werden, die deutsche Entwicklungsabteilung von TI wurde eingestampft. Seine Struktur ist ähnlich der PDP-11. Er lässt sich anständig in C programmieren, und es gibt Varianten im DIL Gehäuse. Immerhin sind seit 2017 die Entwicklungsumgebungen kostenlos von TI downloadbar. Seine I/O-Pins sind nicht 5V tolerant, was die Verwendung von Peripheriebausteinen einschränkt, und sehr empfindlich, mehr als 2mA sind über die Eingangsschutzdioden nicht erlaubt dafür ist der Leckstrom mit 50nA eher gering. Er arbeitet von 1.6V bis 3.6V und ist damit ungeeignet für LiIon/Poly Akkus sondern eher für Lithiumprimärzellen. Es gibt also Gründe warum er, trotz vollmundiger Werbung, eher selten eingesetzt wird. Der Typ MSP430L09x arbeitet immerhin von 0.9V bis 1.65V und damit an einer Alkali-Mangan Zelle.

<http://www.mikrocontroller.net/msp430.htm>
https://www.medit.hia.rwth-aachen.de/fileadmin/MSP430Buch/msp_html_buch.html
https://elmicro.com/files/robotik/e_multi.pdf (Multitasking mit dem MSP430)
https://chemnitz.linux-tage.de/2015/media/vortraege/shortpaper/432_msp430.pdf (MSP430-Mikrocontroller mittels freier Software programmieren)
<https://www.elektronik-labor.de/AVR/MSP430.html>

Wenn man jedoch batteriebetriebene winzige Schaltungen aufbauen will, ist der uC trotz überdimensionierter 16 bit Wortbreite derzeit eine gute Wahl, läuft er doch an einem 32kHz Uhrenquartz mit nur 1.5uA und nur bei Bedarf mit einem internen Frequenzmultiplier. Dazu passt dann ein MAX1724, LTC1517-5, TPS61220, MCP16251/2 oder <https://www.mikrocontroller.net/attachment/341829/ce830.pdf> als Spannungsregler, klein und extrem stromsparend. Und daher auch als Uhr erhältlich

[http://wiki.msp430.com/index.php/EZ430-Chronos?DCMP=Chronos&HQ\\$=Other+PR+chronoswiki-pr](http://wiki.msp430.com/index.php/EZ430-Chronos?DCMP=Chronos&HQ$=Other+PR+chronoswiki-pr)

allerdings sind die Projekte der Fossil MetaWatch gescheitert an unzureichender Dokumentation und damals teurer Entwicklungsumgebung und fehlendem GPS

<http://www.golem.de/1105/83279.html>
<https://en.wikipedia.org/wiki/MetaWatch>

In echten Uhren wird aber der EM6607 von EM Microelectronics (Swatch) verbaut

<https://www.emmicroelectronic.com/product/multi-io/em6607>
https://www.emmicroelectronic.com/sites/default/files/products/datasheets/em6607_ds.pdf

der mit 1.2V und 1.8uA läuft, Spannungsregler und Treiber schon enthält, aber 4 bit und maskenprogrammierbar, also ungefähr seit 30 Jahren veraltet.

> Ich habe nur ganz wenig Platz und will den kleinsten uC den es gibt

Wohl nicht wirklich: <http://www.mouser.de/ProductDetail/Silicon-Labs/EFM8SB10F8G-A-CSP16/> <http://www.mouser.de/ProductDetail/NXP-Semiconductors/LPC11A04UK118/> eher ATtiny4,5,9,10 in SOT23-6

> Ich will eine batteriebetriebene Uhr/Thermometer bauen aber die üblichen uC

> saugen die Batterie zu schnell leer und können kein LCD bedienen

Ja, ein ATmega328 braucht so 45uA am 32kHz Quarz wenn er alle 2ms ein LCD multiplexen soll. Renesas RL78/L12 bekommt das mit unter 1uA hin. PIC XLP brauchen ins sleep nur 9nA aber ohne eine LCD zu treiben oder Uhrzeit. Fujitsu Ambiq wie APOLLO512 bringen viel Rechenleistung für wenig Strom. Lapis Semi (Rohm) hat reihenweise uC, die wenig Strom und Spannung benötigen:

<https://www.lapis-semi.com/en/semicon/miconlp/lp-mcu.html>

> Siemens/Infineon C167 Verfügbarkeit

Die "normalen" C167 gibts noch ganz gut (3 Monate Lieferzeit sind üblich), die Katastrophe geht bei den Flash-Typen los. Nachdem Infineon den Flash-Prozess nicht auf die Reihe bekommen hat, haben sie sich mit ST zusammengetan, von denen gibt nun es die ST10-Serie, die mit den C167 kompatibel ist. Nachdem wir aufgrund der schlechten Verfügbarkeit der C167 ziemlichen Ärger hatten, sind wir auf die Fujitsu 16LX-Serie umgestiegen (MB90F543 etc.), die sind von der Leistung vergleichbar, haben 5V-Flash on chip, einen kostenlosen C-Compiler und kosten die Hälfte der C167er.

> Wo bekommt man den Fujitsu MB90Fxxx und was für Werkzeuge gibt es?

Von: Erik Hermann

Beliebige Stückzahlen (auch Einzelstücke) bekommt der Geschäftskunde bei <http://www.glyn.de/>. Workbench mit C-Compiler, Assembler und Debugger bekommt man kostenlos auf CD oder im Internet

Programmiert werden die Dinger über RS232, d.h. ohne zusätzliche Hardware (ausser einem MAX232 o.ä. auf dem Controllerboard).

MB90F497 64kB Flash, 2kB RAM, 2 UART (auch SPI), 10Bit 8Kanal ADC, CAN, PWM, etc., ca. 6 EUR

MB90F549 256kB Flash, 6kB RAM, 2 UART, 2SPI, ADC, CAN, PWM, etc. ca. 11 EUR

> 68HC08

Von: Rafael Deliano

Heutzutage sind 68HC908QY4 viel schöner. Der ist DIL16 mit 14 verwertbaren Pins weil RC-Takt und Resetgenerator auf dem Chip ist. Das macht sich auch bezüglich EMV gut. Dadurch dass die I/O ziemlich einheitlich ist, kann man als Emulation einen 68HC908GP32 in DIL40 nehmen. Die "überzähligen" Pins von dem sind zum Softwaretest sehr erfreulich weil man dann Testpins hat um mit Oszilloskop zu sehen was die Applikation in Echtzeit so tut.

> Hat jemand. Erfahrung mit FFM16 Controllern?

Die CPU ist im Vergleich zu C167 oder M16C langsamer (Akkumulatormaschine). Weiterhin ist ein bisschen lästig, dass man die Priorität von Software-Interrupts nicht vorher einstellen kann. Ein Software-Interrupt wird immer mit höchster Priorität aufgerufen und man muss dann in der ISR den Level herabsetzen, Sonst sind während der Abarbeitung eines Software-Interrupt alle Hardware-Interrupts gesperrt. Ein weiterer Nachteil: In der Toolchain von Fujitsu fehlt ein Monitor-Debugger (es gibt nur einen Simulator), den Debugger gibts aber von uns zu kaufen. <http://www.accemic.com/>. Die gute Verfügbarkeit war für uns der Grund, von den ST10-Flash-Typen auf 16LX umzusteigen. Sehr günstig im Vergleich zu vergleichbaren 16-Bitern mit CAN und Flash. Eva-Boards gibts von Glyn für 49 Euro. Ein Bonbon noch: Von <http://www.segger.com/> gibts ein Echtzeitbetriebssystem (in der Trial-Version auf 2 Tasks beschränkt), mit dem man aber sehr gut die Arbeitsweise eines RTOS studieren kann. Für Diplomarbeiten lohnt es sich zu fragen, um eine kostenlose Voll-Lizenz zu bekommen ;-)

> Videosignalerzeugung PAL / TFT LCD mit Microcontrollern:

Hitachis H8S (ähnlich 68000) hat Zähler und DMA drin, mit denen die Erzeugung der Signale möglich ist, aber mit 24k RAM nicht genug internes RAM für ein Graphikbild. Für den direkten Anschluss einer VGA an einen Controller eignet sich der MB91FV310A.

> Hat jemand über den Motorola 68HC332 positive oder negative Erfahrungen mitzuteilen?

Von: Hartmut Schaefer

- + angenehm in Assembler zu programmieren
- + akzeptable Rechenleistung
- + ich liebe das BDM Interface, jeder Controller sollte eins haben...
- + In der Regel lieferbar
- + TPU, falls man sie braucht
- + grosse Auswahl an Entwicklungssystemen, Assemblern, Compilern, Debuggern etc..
- + Universelles Businterface mit CS-Generatoren
- + gibt es inzwischen mit 25 MHz
- so'n altes Ding könnte schon billiger sein...
- die serielle Schnittstelle ist a) eine zu wenig und hat b) keinen FIFO
- wäre schön, wenn's mal eine TPU gäbe, die mit vollem Prozessortakt läuft
- braucht externen Speicher, wenn man nicht die Flash-Version nimmt, aber der Speicher reicht sowieso nicht.
- SCI und Systemtakt koennen nicht getrennt werden. Schlimmer noch beim 68376: SCI-, Sytemtakt und CAN-Takt koennen nicht getrennt werden.
- Systemtakt nur max. 25 MHz :-). Hallo Motorola: Warum gibt es noch keinen Coldfire mit TPU ?

> Welchen Wert sollen die Kondensatoren beim Schwingquartz bekommen ?

> Dazu steht irgendwie nichts im Datenblatt des Microcontrollers...

Kein Wunder, die hängen mehr vom Quartz und Leiterplattenlayout ab, als vom Oszillator des uC, und wer hat schon die Datenblätter der Quartz... Aber glücklicherweise sind die meistens ähnlich. Nimm 22pF. Erklärung:

<http://ece.colorado.edu/~mcclure/iap155.pdf>

<http://www.axtal.com/info/buch.html> (das grosse Quartzkochbuch)

http://groups.google.com/group/de.sci.electronics/browse_thread/thread/da15541accbe7c2/60f92d43ac26503b?hl=de&q=quarz+kondensatoren+uc+group:de.sci.electronics

32kHz Uhrenquartze haben eine kleinere Leistung als die normalerweise verwendeten Quartz, die in Resonanz einen Widerstand von 50 Ohm haben und ca. 1mW Leistung verbraten. Schalte einen Widerstand von 100k bis 470k in Serie davor (also zwischen XOUT und dem Kondensator am Eingang des Quartzes) und einen 1-10MOhm Widerstand parallel zum Quartz, bis die Kurvenform der grösstmögliche saubere Sinus ist (Achtung: Kapazität des Oszilloskopstastkopfes kann stören). Alle normalen Quartz arbeiten in Serienresonanz. Der Colpitts Oszillator ist am einfachsten und betriebssichersten. So ein Uhrenquarz schwankt so 0,05 ppm/GradC, ein MHz-Quarz meist 0,2 ppm/GradC. Dazu kommen noch so 1 ... 5 ppm Drift pro Jahr.

> Quartzgehäuse mit Schaltungsmasse verbinden ?

Wenn das getan wurde, dann nur zur mechanischen Stabilisierung:

<http://www.b-kainka.de/drahtlos/kurzc.htm>

Hätte ein Quartz eine Masseverbindung nötig, dann hätte er einen Anschluss dafür.

> Ich habe 2 Controller an einem Quartz angeschlossen, d.h. XOUT von

> Controller 1 an XIN von Controller 2, aber es schwingt nicht.

> Gibt es eine zuverlässige Lösung ?

Ja. Verbinde XOUT und XIN des zweiten Controllers über 1MOhm, und XOUT des ersten Controllers über 100pF mit XIN des zweiten Controllers. Und schliesse den Quartz wie gehabt an den ersten Controller an. Die Ursache und Begründung für diese kapazitive Kopplung liegt im eventuell unterschiedlichen Gleichspannungspegel der Oszillatoren.

> Wie lange dauert es bis der Quartzoszillator eines uC sauber läuft ?

Von: Oliver Bartels, Oliver Betz, Uwe Hercksen, Rafael Deliano

Typischerweise kommt so ein uC Quarzoszillator bei z. B. 8 MHz in <1ms hoch, die Amplitude ist dann aber noch nicht völlig stabil.

Berechenbar ungefähr über die Güte Q der Gesamtschaltung als gespiegelte Exponentialfunktion:

$$A(t) = A_0 (1 - \exp(-(\omega t) / (2 Q)))$$

Das Omega ist wie gehabt $2\pi f_{res}$, die Güte von einem Wald- und Wiesen-Quarz alleine liegt ca. bei 40000 bis 50000, das Loaded Q (Quarz mit Schaltung als Last) eher <10000 je nach Chip und Schaltung.

Dämpft man den Quarzoszillator um EMV Abstrahlungen vor allem auf Oberwellen zu reduzieren durch einen Widerstand in Reihe zum Quarz, z.B. ein 300uW drive level durch 500 Ohm zu einem 100uW drive level, dann schwingt er noch langsamer an.

Keramikschwinger schwingen offensichtlich deutlich schneller an als ein Quarz.

Anderer Aspekt beim Einschalten des Gateoszillator ist die RC-Zeitkonstante (R parallel zum Quarz, C nach Masse) die erstmal auf VCC/2 hochgelaufen sein muß damit überhaupt was schwingt. Kleiner Kerko und 1 MOhm statt 10 MOhm ist schneller.

Der Colpitts-Oszillator eines 68HC912D60A ist so schlapp, daß er mehrere Millisekunden braucht. Aber der uC rennt schon bei kleinsten Amplituden los und stürzt dann gerne mal ab, wenn das Rauschen schneller war als der maximal mögliche Bustakt.

> Gibt es auch schlechte Microcontrollerfamilien ?

Zumindest Motorola's 6803, dem ST62 von ST und Infineon's C166 sagt man das nach.

> Warum gibt es eigentlich keine Mikrocontroller mit ebenso hohen Taktfrequenzen > wie richtige Prozessoren (Pentium & Co.) ?

Weil die Entwickler von solchem Kleinkram wie Mikrocontrollern alles Deppen sind, noch heute auf dem Stand (von Intel & Co.) von 1985. Sicher wäre ein schnellerer uC teurer, aber sicher nicht so teuer wie ein Pentium. Eigentlich bietet sich ein uC geradezu an, um mit hoher Taktfrequenz zu arbeiten, schliesslich bleiben alle hochfrequenten Leitungen auf dem Chip und müssen nicht herausgeführt werden. Intel baut auch kleine Gigahertz-uC um ihre Fertigungstechnik zu testen, verkauft sie aber nie. Die leistungsfähigsten sind die DSPs: Analog Blackfin (600MHz), TI C55X (500MHz), Intel XScale/ARM (400MHz), Toshiba TMPR495x (400MHz) aber es gibt nichts schnelles kleines, selbst ein XMOS XCore (32 cores, 125MHz) ist BGA. Handlich ist einzig ein Teensy 4.0 Board mit NXP iMXRT1062 ARM Cortex M7 bei 600MHz. Der NXP i.MX RT1170 erreicht 1GHz, mit 400MHz Coprozessor und Graphikchip ist er aber eher kein uC mehr.

Ebenso gibt es praktisch keine uC mit ausreichend RAM, weil die Hersteller es schon seit zig Jahren nicht in den Griff bekommen, dynamisches RAM und Flash-EEPROM auf denselben Chip zu packen, und zu geizig sind, ausreichend viele statische RAM Zellen dazuzulayouten. Der Philips LPC2106 hat zum 60MHz ARM7 wenigstens 128kFlash und 64kRAM und 32 I/O-Pins, leider hat sich Philips bei seiner XA-Architektur als nicht besonders zuverlässig herausgestellt. Der NXP iMXRT1062 des Teensy 4.0 bietet 1MB RAM und 2MB Flash.

<http://mct.de/> (MC68332 und LPC2458 (NXP ARM7TDMI-S) Eval Board inkl. kostenloser IDE)

Klassisch sind Marketing-Aussagen wie solche von Siemens (heute Infineon): Keiner brauche angeblich uC mit Flash, sagten die, es wäre total unsinnig und daher würde Siemens auch keine herstellen. Bis zu dem Tage, als auch Siemens Flash produzieren konnte (weil die Technologie teuer von ST eingekauft wurde, die Fertigung dort hin ausgelagert wurde). Seit dem ist Flash plötzlich die beste Erfindung seit dem Rad.

> Was ist ein DSP ?

Ein Digitaler Signal Prozessor, das ist ein Mikroprozessor der möglichst schnell gewisse mathematische Operationen (vor allem Fouriertransformationen) ausführen kann. Früher gab es einzelne Prozessoren, heute eher 'Controller' bei denen Peripherie mit integriert ist, die in bestimmten Anwendungen, wie Handys, benötigt wird. Billige Evaluationboards bei <http://www.ti.com/>, nette Prozessoren bei <http://www.mot.com/> (siehe auch F.30.1. Audioeffektgeräte).

<http://www.dspguide.com/pdfbook.htm>

Eventuell hat jemand hierfür eine Anwendung (Boards mit bis 100MHz per FPGA realisiertem uC mit fast 1MB Flash/RAM, viel Peripherie und C-Compiler):

<http://www.rabbitsemiconductor.com/>

Ähnlich dem Propeller gibt es für Inmos Transputer-Fans von XMOS einen concurrent optimierten Prozessor mit eigener Programmiersprache namens XC:

<http://www.mikrocontroller.net/topic/157332>

Kein Chip ist wirklich sicher, viele werden für 300 US\$ in China ausgelesen:

<http://secureprocessing.wordpress.com/2010/02/03/black-hat-cracks-infineon-sle-66-cl-pe-security-microcontroller/>
<https://ioactive.com/services/embedded-security-assessment.html>

F.7.1. Atmel AVR Controller und Arduino

Die AVR's von <http://www.microchip.com/> (Atmel) gehören derzeit wohl zu den interessantesten Microcontrollern für Hobbyanwendungen. Entwickelt 1996 von Alf Egil Bogen und Vegard Wollan (Alf Vegard RISC) bietet sie heute eine sehr umfangreiche Serie von Winzigchips (ATTiny) mit A/D-Wandler (ATTiny15) bis hin zum 128kByte fassenden ATmega103. Allerdings sind die älteren AVR's (AT90) sehr EMV empfindlich (der Chip selbst fängt sich die Störungen ein, also hilft auch bestes Leiterplattenlayout nicht), bei den neueren (ATTiny, ATmega) hat man nachgebessert. Beim einigen ATmega8 sind AVCC und VCC intern fehlerhafterweise über einige Ohm verbunden, das ist in der Beispielschaltung mit 10uH/100nF kein Problem, kann aber ein Problem werden wenn man davon abweicht. Der AT90USB1287 hat schon eingebautes USB. Allerdings sind AVR keine Stromsparer, auch nicht mit dem beworbenen PicoPower. Ein XMEGA A4U kann 12 bit bis zu Msps wandeln. Hier hast du ein bischen was zum AVR:

<http://www.microchip.com/> AVR Studio, Gnu-C basieren auf Visual Studio 2010

Leider sind verschiedene Versionen (4 und 5) so inkompatibel, daß gerade Anfänger Probleme haben, ältere Projekte auf neueren AVR Studios zu benutzen. Seit Version 4.19 erkennt AVR Studio ein installiertes WinAVR nicht mehr automatisch, sondern will den AVR Toolchain von Atmel sehen. Viele Treiber, z. B. vom USB AVR Lab, zicken unter 64 bit Windows rum. Insgesamt hat die Anfängerfreundlichkeit stark gelitten, was zu einem guten Teil auch auf von Microsoft in Win7 programmierte Inkompatibilitäten zurückzuführen ist. Nehmt Windows XP, damit funktionieren die meisten im Web stehenden Beschreibungen.

Aktuell weit verbreitet sind die auf AVR's basierenden Arduino Boards, die von der Arduino-Software über USB programmiert werden können, wenn man den zum Chip (FTDI, CH340) passenden Treiber installiert, was die Arduino-Software nicht von alleine richtig macht. Auch ist in der Arduino Uno Platine selbst bei R3 ein Bug in der RESET-Leitung, der manchmal zum Aufhängen der Verbindung mit dem PC führt: <https://www.mikrocontroller.net/topic/536265>. Damit DTR zu RESET führen kann, sollte man aber eher eine Schottky-Diode von DTR nach Masse legen. Der AVR hat alle I/O herausgeführt und ist betriebsbereit. Die Software ist aber einfach, Debuggen kann man beispielsweise nicht. Das Atmel-Studio behauptet, auch Arduino-Sketches erstellen zu können, ist aber hakelig (z. B. muss man die benötigten Libraries auswählen). Programme schreiben kannst du auch in C mit z. B. AVR-Studio. Das Übertragen der Programme (*.hex) geht dann einfach über USB mit dem XLoader <https://github.com/xinabox/xLoader>. Da ist dann kein zusätzlicher Programmierer notwendig. Der übliche Programmierstecker für AVR sieht so aus:

<https://www.avrfreaks.net/sites/default/files/AVR%20ISP%20Pinouts%20-%20%206%20%26%2010%20Pin.png>

Benutze den untersten GND Pin, die anderen sind unter Umständen nicht oder anders belegt; Z.B. bei Pollin AVR EVAL Board 2.0.1 Pin 4 n.c.

Bei externem Takt hängt es von der Frequenz ab, ob man an XTAL1 oder XTAL2 einspeisen soll.

Arduinos haben einen Bootloader der direkt mit USB spricht. Leider lädt die Installation ab Vista den Treiber nicht mehr selbsttätig sondern belässt ein unbekanntes Gerät im Geräte manager

1. Start (Windowssymbol) 2. Systemsteuerung 3. System und Sicherheit und dann auf Geräte manager 4. Rechtsklick auf das Unbekannte Gerät und auf Treiber aktualisieren (installieren) 5. Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen 6. Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen 7. Datenträger... (Button unten rechts) 8. Durchsuchen und zum Treiber navigieren (arduino-1.0.1-windows\arduino-1.0.1\drivers) 9. Fertig

Arduinos kann man recht einfach in "nacktem" C programmieren. Dabei muß man noch nicht mal auf den Komfort der Arduino-Umgebung verzichten (Komfort wie: Bootloader-Unterstützung, semiautomatische Konfiguration anhand der Board-bezeichnung etc.). Für Linux gibt es dafür das Package "arduino-mk". Dann kann man mit einem sehr simplen Makefile seine eigenen Programme für jedes Arduino-Board übersetzen lassen.

z. B. für das Blink-Demo und Arduino nano sieht das so aus:

```
/*
 * blink.c - blink LED @ PB5=D13 with 1Hz
 * for ATmega328 (i.e. Arduino nano)
 */

#include
#include

void init_io(void)
{
    // 1 = output, 0 = input
    DDRB = 0b00100000; // PB5=D13 is output
    DDRC = 0; // inputs
    DDRD = 0; // inputs
    // turn on pullups on all inputs
    PORTB = 0b11011111;
    PORTC = 0xFF;
    PORTD = 0xFF;
}

int main(void)
{
    init_io();
    while (1)
    {
        PORTB |= 0b00100000;
        delay_ms(100);
        PORTB &= ~(0b00100000);
        _delay_ms(900);
    }
    return 0;
}
```

und hier noch das Makefile:

```
# Makefile

# build a naked project
NO_CORE = Yes
BOARD_TAG = nano328
MCU = atmega328p
HEX_MAXIMUM_SIZE = 30720
F_CPU = 16000000L

# upload via arduino bootloader
AVRDUDE_ARD_PROGRAMMER = arduino
AVRDUDE_ARD_BAUDRATE = 57600
include /usr/share/arduino/Arduino.mk
```

Zum compilieren einfach "make" und zum Upload mittels Bootloader dann "make upload"

Weiteres bei <https://forum.arduino.cc/> Gute Einführung in: <http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/Arduino/>

Oft wird auch gefragt wie man eine Binärzahl in eine Dezimalziffernfolge verwandelt, hier für 32 bit long in ASCII als l2a:

```
static uint32_t tab[] = {2000000000, 1000000000, 800000000, 400000000, 200000000, 100000000, 80000000, 40000000, 20000000, 10000000, 8000000, 4000000, 2000000, 1000000, 800000, 400000, 200000, 100000, 80000, 40000, 20000, 10000, 8000, 4000, 2000, 1000, 800, 400, 200, 100, 80, 40, 20, 10, 8, 4, 2, 1, 0};

void l2a(uint32_t zahl, char *s) // l -> zu wandelnde Zahl, *s -> Ergebnis
{
    register uint8_t t; // i -> tab-index
    register uint32_t temp; // für schnellere Ausführung
    register char j; // j -> aktuelle Ziffer
    uint32_t *tabptr=tab;

    if( zahl & 0x80000000UL ) // weglassen wenn zahl unsigned, dann 4000000000 in Tabelle ergänzen und t auf 4 initialisieren
    {
        zahl = -zahl;
        *s++ = '-'; // Vorzeichen für negativ ausgeben
    }
    t = 2;
    while ( *tabptr > zahl ) // Vornulln entfernen, entfällt wenn Nullen gedruckt werden sollen
    {
        tabptr++;
        t >>= 1;
        if(!t) t=8;
    }
}
```

```

j = '0'; // Start = Ziffer '0'
while(1)
{
    temp=*tabptr++;
    if ( zahl >= temp ) // nicht subtrahieren und <0 damit zahl auch unsigned sein könnte
    {
        j+=t;
        zahl-=temp;
    }
    t >= 1;
    if ( !t ) // Stellenwechsel
    {
        *s++ = j; // Ziffer ablegen
        j = '0';
        if(!*tabptr) break;
        t = 8;
    }
}
*s++=j+(uint8_t)zahl; // letzte Stelle immer ausgeben
*s = '\0'; // string abschliessen
}

```

<http://winavr.sourceforge.net/> (GCC fuer AVR, CC UND LINKER wollen Definition des Prozessors sehen z. B. -mmcu=atmega88, installiert giveio, seit Win7 muss eine DLL geupdated werden <https://www.mikrocontroller.net/topic/321939?goto=4072011#4072011> sonst Meldung child died before initialization with status code 0xC0000142, ab Win 8.1 selbst wenn eine C:\WinAVR-20100110\utils\bin\msys-1.0.dll.old vorhanden ist)

<http://www.nongnu.org/avrdude/> <http://savannah.nongnu.org/projects/avrdude> (AVRDude Downloader, enthalten in WinAVR, braucht im HID Mode mit AVR-Doper keinen Treiber, sobald Umlaute im Pfad sind mag avrdude nicht mehr schreiben)

<http://www.recurcion.jp/avrcdc/lowbulk.html> (Treiber für Vista/Win7)

<http://zadig.akeo.ie/> (libusb Treiber unter Win8/10 installieren)

<http://tiny.systems/article/chickenEggProblem.html> (AVR per Soundkarte programmieren falls kein LPT/RS232 Port vorhanden ist)

<http://www.obdev.at/products/vusb/avrdoper.html> <http://hobbyelektronik.org/w/index.php?title=AVR-Doper> <http://rototron.info/default.aspx?Page=USB AVR/USB AVR.aspx> (AVR-Doper STK500 kompatibles USB Programmiergerät, verschiedene Versionen)

<http://www.mikrocontroller.net/topic/296383#3163978> (AVR high voltage programmer mit 74HC299)

<http://www.rowalt.de/mc/avr/progd.htm> (Twinavr Programmiersoftware, erst 0.9.9.2 kennt Atmega8515)

<http://www.lancos.com/prog.html> (PonyProg RES-D7 MOSI-D5 SCK-D4 MISO-ACK, Probleme bei GHz-Pentiums, config fuses 0 ist gesetzt)

http://thomaspfeifer.net/einfaches_atmel_programmierkabel.htm (Parallelport, Pfostenbelegung 6 und 10 pin)

<http://www.fischl.de/usbaspl/> (verwendet selbst einen ATmega8 direkt an USB) <https://www.mikrocontroller.net/topic/457066#5520794>

Es gibt drei Varianten vom USBASP bezüglich der Einstellung der Bitrate. Die niedrige Geschwindigkeit braucht man, wenn der µC mit weniger als 8 MHz getaktet wird, was bei jungfräulichen immer der Fall ist.

a) Mit Jumper J2 (gesteckt=langsam) avrdude: warning: can not set sck period sagt b) geht nicht

b) Per Software steuerbar. -B16=langsam (ohne=schnell)

c) Mit automatischer Erkennung, wird derzeit so aus Asien verkauft

http://elm-chan.org/works/avr/xreport_e.html

<http://www.lancos.com/e2p/betterSTK200.gif>

<http://www.fortunecity.com/meltingpot/alberni/1159/id49.htm> (STK200 isp Kabel)

<https://sourceforge.net/projects/isp programmer/> (Parallelport ISP Programmer AT90S, ATtiny, ATmega, AT89S8253, AT89LS8282 aber nicht AT89S51/89S52)

<http://rumil.de/hardware/>

<http://www.elektronik-kompodium.de/public/arnerossius/schalt/mikro/attiny11.htm> (ATTiny11 Programmer)

<https://ssl-id.de/b-redemann.de/hvprog1.shtml> (HV Programmer)

<http://www.iready.org/projects/uinternet/ispdongle.pdf>

<http://www.helmix.at/hapsim/index.htm>

<http://www.avr-asm-tutorial.net/>

<http://www.ssalewski.de/Misc.html.de> (AT90USB1287 mit Software)

<http://www.mikrocontroller.net/>

<http://www.mcselec.com/> (Basic 2k freeware, \$49)

<http://www.hpinfotech.ro/> (CodeVision C-Comp)

<http://www.ckuehnel.ch/>

<http://www.jcwoelfram.de/projekte/avr/chipbasic32/main.php> (Basic)

[http://bralgug.de/wiki/Basic-Interpreter_f%C3%BCr_AVR_\(uBasic-avr\)](http://bralgug.de/wiki/Basic-Interpreter_f%C3%BCr_AVR_(uBasic-avr))

<http://www.e-lab.de/> (Pascal, 4k gratis, 8k 25 EUR)

<http://www.omegav.ntnu.no/avr/resources.php3>

<http://www.olimex.com/dev/index.html> (viele Development-Boards)

http://www.ixbat.de/index.php?page_id=135 (Open Source USB Prog mit Zusatznutzen)

<http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/> (viele Projekte)

<http://www.avr-modelleisenbahn.de/controller/atmega8/atmega8.htm> (brauchbare Beschreibung des ATmega8)

<http://provideyourown.com/2012/secret-arduino-voltmeter-measure-battery-voltage/> (moderne AVR messen eigene Betriebsspannung)

<http://mc.mikrocontroller.com/de/einleitung.php> <http://www.microps.com/> (SPS, AVR mit Relais, Optoeingängen, RC5, RTC, Display, 4 Tasten für Hutschiene)

<http://scanwidget.livejournal.com/32928.html> <http://svn.navi.cx/misc/trunk/avr/avrfd.S> RFID

<https://sites.google.com/site/geewiki/books/avr-guide/analog-input> (Analogsignalauswertung mit ATmega8)

und richtig, du kannst sie alle mit einem selbstgebastelten Kabel (5 Leitungen) vom Parallelport des PC aus programmieren. Software brauchst du nicht selber zu schreiben, avrdude.exe, PonyProg, AVR.EXE und andere gibt's gratis. Wenn du mit einem STK200 Kabel den ATmega mit Atmel's Software programmieren willst, und eine Meldung bekommst, das du das 'Value added pack dongle' brauchst, löte einen Draht von Pin 2 zu Pin 12 des Druckerports, damit die Software dein Kabel als STK200+ Kabel akzeptiert. Achtung: Bei einigen ATmega sind die Pins MISO, MOSI für die ISP-Programmierung nicht identisch mit der Pinbelegung am Anfang des Datenblattes! Auf jeden Fall unter Serial Downloading im Datenblatt nachsehen welche Pins für die ISP-Programmierung verwendet werden. Unter Linux tut's uisp am AN910-Programmer. Verfusste AVR kann man mit dem STK500 und anderen high voltage Programmieren retten, also ist das SKT500 auch gleich zu Anfang keine blöde Idee.

Leider gibt es über eBay, AliExpress und Amazon Boards mit Fake-Chips die unter dem Namen ATMega verkauft werden, aber nicht 100% so funktionieren. Eine Fehlersuche bei solcher defekten Hardware ist aussichtslos, also schickt Fälschungen bitte zurück und gebt eine negative Bewertung.

<https://djtulan.com/post/fake-chips-atmega328p-au/>

<https://www.sparkfun.com/news/364>

Seit 64 bit Windows funktionieren die meisten Parallelport-Programmer nicht mehr, und mit USB->RS232 Adaptern funktionieren die seriellen bit bang Programmer meistens nicht. Eine Lösung unter Win7-64 mit dem Pollin AVR 2.0.1 Board (PonySer kompatibel) ist AVRDude aus WinAVR/bin über eine echte serielle Schnittstelle. Um filename.hex über COM1 in einen ATmega8 (m8) zu bekommen und mit internem 1MHz RC-Oszillator laufen zu lassen reicht das Kommando:

```
avrdude -P COM1 -p m8 -c ponyser -U flash:w:filename.hex -U lfuse:w:0xE1:m -U hfuse:w:0xD9:m
```

und in Atmel Studio unter Tools als Custom Programming Tool eintragen mit:

```
avrdude -P COM1 -p m8 -c ponyser -U flash:w:$(Configuration)\$(OutputFileName).hex -U lfuse:w:0xE1:m -U hfuse:w:0xD9:m
```

Hat man den AVR mit einem 32kHz Uhrenquartz ausgestattet oder intern den Vorteiler `clock_prescale_set(clock_div_256)` auf langsam gestellt, muss auch avrdude langsamer gestellt werden, mit der Option `-B250` oder `-i100` je nach Programmiergerät.

In Atmel Studio inline Assembler code schreiben

https://rn-wissen.de/wiki/index.php/Inline-Assembler_in_avr-gcc
<http://www1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-0856-avr-instruction-set-manual.pdf>

Will man aus Atmel Studio heraus einen Arduino programmieren, geht das so:

<https://michaelsarduino.blogspot.com/2015/07/arduino-mit-dem-atmel-studio.html>

Aus leeren ATmega328P einen Arduino machen geht über avrdude (hier am Pollin AVR Evaluation Board 2.0.1 über die serielle Schnittstelle) so:

```
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\bootloaders\optiboot>avrdude -P com1 -p m328p -c ponyser -v -e -U efuse:w:0x05:m -U hfuse:w:0xD6:m -U lfuse:w:0xFF:m -U flash:w:optiboot_atmega328.hex -U lock:w:0x0F:m
```

Andere fuses lassen sich bestimmen mit

<http://www.engbedded.com/fusecalc/> (z. B. lfuse:w:0xFF:m -U hfuse:w:0xD9:m für 16MHz Quartz)

Dabei werden efuse Werte mit allen 8 bits geliefert, auch wenn der spezielle AVR weniger enthält und die fehlenden fuses als 0 zurückgelesen werden was einen compare-Fehler ergibt. Programme dann einfach nur die vorhandenen bits (statt 0xFE z.B. dann 0x06 wenn nur bit 0 bis bit 2 vorhanden sind) um den compare-Fehler zu vermeiden. Es geht nichts kaputt, man verliert nichts.

Ein USB-zu-SPI-Kabel mit FTDI C232HM funktioniert mit einer alten Version von avrdude: aber das kann die neueren AVR nicht und die Config umzuschreiben ist mühsam weil avrdude jeden Entry verifiziert, nicht nur die aktuell ausgewählten.

Wer Daten von Arduino Leonardo oder Micro in seriellen Terminal wie PuTTY oder TeraTerm anzeigen will, muss Hardware Flow Control (DSR/DTR) aktivieren. Die Baudrate darf alles sein ausser 1200 (RESET) da die Verbindung rein virtuell ist. Bei anderen Arduinos gilt 9600 baud default.

Der ATtiny13a lässt sich mit nur 2 Leitungen und RESET programmieren, so daß man keine spezielle Hardware braucht, sondern von einer Soundkarte aus die Programme auf den Chip übertragen kann:

<http://tiny.systems/article/soundProgrammer.html>

Von: Christain S. 11.2.2018:

Debug Meldungen ins Debug Fenster des Atmel Studios zu bekommen geht im Simulator oder bei einem per JTAG oder DebugWire angeschlossenen uC einfach: <https://www.mikrocontroller.net/topic/445097>

Im Prinzip wird also an der Stelle, an der die Debug-Meldung erscheinen soll, ein Breakpoint gesetzt, der den Wert des Debug-String-Buffers ins Meldungs Fenster übernimmt. Dann muss man nur noch mit `FDEV_SETUP_STREAM`

```
static FILE debug_out = FDEV_SETUP_STREAM(debug_putchar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
```

einen stream der in den Debug-Puffer schreibt erzeugen und stdout und stderr

```
stdout = &debug_out;
stderr = &debug_out;
```

darauf umleiten auf und kann beispielsweise assertions auf stderr leiten

```
#ifndef __ASSERT_USE_STDERR
#define __ASSERT_USE_STDERR
#endif
#include
```

Wer nun printf nutzt, linkt natürlich 2k hinzu, aber assert und puts tun's.

Andere kostenlose Compiler:

<http://www.mcselec.com/bascom-avr.htm> (Basic, Demo mit 2kB-Beschränkung)
<http://www.jennaron.com.au/smallc/smallc.html> (C, Freeware)
<http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial>
<http://www.e-lab.de/> (Pascal-Compiler, Demo mit 4kB-Beschränkung)
<http://users.iafrica.com/r/ra/rainier/> (Pascal, Shareware)

> Was ist der Unterschied zwischen dem AT90S1200 und dem AT90S1200A ?

Beim A-Typ ist der RC-Oszillator statt dem Quarzoszillator voreingestellt. Das ist nützlich, wenn man den Atmel seriell programmiert, da man dabei nicht die Oszillatorart verstellen kann. Allerdings sollte man anstelle des AT90S1200 sowieso lieber den AT90S2313 kaufen, da ist mehr drin zu fast demselben Preis. Dann hat man das Oszillator-Umschaltungsproblem nämlich nicht.

Der AT90S1200 hat auch noch einen anderen unangenehmen Effekt: Er lässt sich nur beim Einschalten durch RESET auf low in den Programmiermodus schalten, ein erneutes Einschalten des Programmiermodus ist ohne Abklemmen der Versorgungsspannung nicht möglich. Da der Programmieralgorithmus auch noch unterschiedlich zu den anderen AVR ist, kann man anhand der ID auch nicht herausfinden, um welchen uC es geht. Aber avrdude beherrscht den 1200er.

> **Das Problem ist, dass uisp den Prozessor mal erkennt (eher selten) und mal nicht.**

> **Wie muss ich beim AVR die Fuses beim Programmieren richtig setzen ?**

<http://www.engbedded.com/fusecalc/>

Von: Gnoomy

Hat sich gerade erledigt, ich hab mal so probeweise einen 100nF Kondensator zwischen VCC und GND gehängt und jetzt tuts.

- > **woran könnte es liegen, das der interne RC-Oszillator vom AT90S2343**
- > **nach dem Anlegen der Betriebsspannung nicht anschwingt ?**

Von: Christoph Brudy

Ich hab' hier ein Errata Sheet zum AT90S2343, dort steht ungefähr folgendes: "Wenn VCC beim Einschalten kurzzeitig negativ wird, kann es sein, dass das RCEN-Bit irrtümlich als nicht gesetzt angesehen wird". Ansonsten scheint der AT90S2343 auch gegen zu langsames Ansteigen der Betriebsspannung allergisch zu sein. So wie bei den ATmega161 errata: "At certain frequencies and voltages ... may fail." Auf deutsch: "Wir haben keine Ahnung, was wir da verramscht haben, aber manchmal geht es halt doch" ;-(

- > **Kann man den Flash Code auf einen bestimmten AVR funktionseinschränken ?**

Viele AVR besitzen einen RC Oszillator mit einem nicht veränderbaren RC calibration Wert. Diesen Wert kann die Software lesen und mit einem festen Wert vergleichen oder als Decryption-Key verwenden. Damit ist das flash-Image nicht für jedes Exemplar des AVR brauchbar, weil andere AVR andere calibration Werte von Atmel einprogrammiert bekamen.

- > **AVR ALE tot ?**

Von: Jesper Hansen

Die Latch-Pulse auf ALE sind SEHR kurz, ca. 30ns bei 8MHz. Zugriffe auf internes SRAM erzeugen ebenfalls 1-20ns kurze Pulse auf ALE (siehe Seite 53 "Interface to External SRAM" und die Abbildungen 43 und 44 im AT90S8515 Datenblatt). Der 74HC573 und ähnliche Latches sind kritisch, manche funktionieren und andere nicht. Ein 100pF Kondensator zwischen Enable und GND kann helfen.

Von: Jan-Hinnerk Reichert

Das externe RAM-Interface des AT90S8515 hat einige Merkwürdigkeiten.

Zunächst ist die RD-Pulsweite sehr viel kleiner als die WR-Pulsweite. Hier kann das Einschalten von Waitstates Abhilfe schaffen.

Das weitaus größere Problem ist aber, daß es beim Schreibzugriff keine garantierte Dataholdtime gibt, d.h. der Datenbus wird gleichzeitig mit /WR zurückgesetzt. Viele Peripherie-Chips brauchen aber die Daten noch einige ns. Oft bewegt sich das ganze im Grenzbereich, so daß das Schreiben manchmal oder fast immer funktioniert. Auch unscheinbare Änderungen in der Schaltung können so plötzlich zu Fehlern führen (geringfügige Verzögerung von Signalen durch parasitäre C). Waitstates können hier *keine* Abhilfe schaffen!

Ich habe in einem Fall durch Längswiderstände (150 Ohm) auf dem Datenbus, eine ausreichende Verzögerung erreichen können. Möchte das aber nicht unbedingt weiterempfehlen, da sich die Verzögerung eines RC-Glieds mit unbestimmtem C schlecht ausrechnen läßt ;-)

IMHO sollte man für Projekte mit externem RAM, den ATmega161 (bzw. den Nachfolger ATmega162). Der ATmega161 hat ein deutlich überarbeitetes SRAM-Interface und auch sonst ein paar nette Features mehr (BOR und Bootloader sollen fehlerhaft sein)

- > **Gibt es AVR's für niedrige Betriebsspannung so wie die PIC16Lxxx ?**

ATTiny43U ab 0,7V, ATtiny12V, ATtiny28V ab 1,8V, die L-Typen laufen ab 2,7V, und Silabs hat C8051F90..93 die ab 0,9V per internen DC/DC-Wandler laufen, OKI ML610Q läuft ab 1.1V aber 0.5uA in Halt, Texas Instruments MSP430L092 von 0.9V bis 1.65V aber 3uA in Halt. Holtek: HT6xF0xM (int. DC/DC) Semtech: XE8801/02/05 selber Core wie die von EM Micro, AT32UC3 als imo bessere Alternative zu den STM32L. Für höhere zu schaltende Spannung (VFD schalten) gibt es den HT48R065V (end of life).

- > **Gibt es auch AVR kompatible Prozessoren von anderen Herstellern ?**

Siehe LGT8F88A, LGT8F48D, LGT8F88D, LGT8F168D, LGT8F328D, MD-328D, die sind zumindest so kompatibel, daß per GCC für kompilierter AVR code läuft.

https://www.avrfreaks.net/sites/default/files/forum_attachments/LGT8F88A%20V1_1.pdf
<https://cdn.instructables.com/ORIG/F5W/QO0M/IN4W2GA5/F5WQO0MIN4W2GA5.pdf>
<https://voltage.ru/datasheets/LGT8FX8D-datasheet.pdf>

- > **Passende RESET-Controller ?**

MC34064-5 (4.6V), TL7757 (4.55V), MC34164-xx (4.3V,2.7V), TS831-5 (4.33V), KA75330 (3.3V Fairchild TO92) MC33464-xxATZ (0.9V, 2.0V, 2.7V, 3.0V, 4.5V), ICL7665(A/B), MN138x1 (2-4.9V
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Panasonic%20Semiconductors%20ICs%20PDFs/MN1380%20Series_discon.pdf), MAX809/917/918/637x/6806, TL7702/7705, S1009N46 (270nA, sii-ic.com) STM1810/1811/1815/1816 (SOT23 4uA 4.62V 4.37V 3.06V 2.88V 2.55V)

- > **Werden ICs auch mal schlechter ?**

<http://img.digikey.com/Retractions/WC154601%20-%20PCN-12-23-2015.pdf>

F.7.1.1. ESP8266 WiFi SOC

So bald man sich per WiFi mit dem Internet verbinden will, eignet sich der ESP8266 sehr gut, er besteht aus einem Mikroprozessor mit eingebautem WLAN Modul und es gibt viele vorgefertigte Platinen, aber die wenigsten haben CE konforme R&TTE Prüfdokumente

<http://www.esp8266.com/wiki/doku.php?id=esp8266-module-family>
<https://randomnerdtutorials.com/esp8266-pinout-reference-gpios/> (schöne Übersicht, auch welche Pins bei Boot nicht genutzt werden dürfen)

Genau so einfach programmierbar wie die Arduinos, reicht die geringe Rechenleistung und Anschlussanzahl doch für viele Projekte aus, und der Strombedarf ist in Modulen ohne LED und Spannungsregler bis auf 10uA absenkbar im deep sleep bei dem jedoch alle I/O Pins in high-Z gehen, allerdings verträgt so ein Modul nicht den Spannungsbereich einer LiIon Zelle von 2.5 bis 4.2V sondern nur 3.0 bis 3.3V. Dafür sind die GPIO beim ESP8266 und ESP32 5V tolerant (Z-Diode nach Masse, open drain mit pull up nach +5V möglich) laut Teo Swee Ann (CEO von Expressiv) ziehen und liefern aber bis 3uA je nach Spannungspegel, sind also nicht so hochhohmig.

<https://ba0sh1.com/2016/08/03/is-esp8266-io-really-5v-tolerant/>
<https://hackaday.com/2016/07/28/ask-hackaday-is-the-esp8266-5v-tolerant/>
<https://twitter.com/ba0sh1/status/759239169071837184>
<https://www.facebook.com/groups/1499045113679103/permalink/1731855033731442>

<https://espressif.com/en/products/hardware/esp8266ex/overview>
<http://www.golem.de/news/mitmachprojekt-temperatur-messen-und-versenden-mit-dem-esp8266-1604-120378.html>
<https://openhometeautomation.net/esp8266-battery/>
<https://elektro.turanis.de/html/prj412/index.html> (ESP now vom ESP32 als stromsparendes 250 byte Telegramm)

Man verbinde besser RESET und RXD jeweils über 2k2 mit VCC sonst lässt sich der ESP8266 leicht stören. Der ESP8285 ist ein 8266 mit integriertem Flash, der ESP32 ein leistungsfähigerer Nachfolger des ESP8266, aber ältere Firmware lässt sich durch manche Router stören:

<https://www.mikrocontroller.net/topic/549756#7327565>

Allerdings ist die Firmware im ESP8266 nur als binary verfügbar und erfüllt damit die RED Forderung daß WLAN Software nicht veränderbar sein darf, während die vom ESP32 open source und damit änderbar ist, wodurch mit den Modulen aufgebaute Geräte keine CE Zulassung bekommen. Ähnlich und für manche Projekte besser, aber nicht durch die Arduino Plattform unterstützt, sind:

Microchip ATSAMW25
 TI CC3200
 Redpine RS14100
 Marvell 88MW300 (wird im Chromecast Audio benutzt :))
 MXCHIP EMW3166
 Silabs WGM110
 Cypress CYW54907 (mit Cortex-R4 - interessanter Exot!)
 WinnerMicro W600
 u-blox NINA-W10

F.7.2. Microchip PIC

Von: MaWin 17.7.2000

Die PICs von <http://www.microchip.com/> sind vor den Atmels erschienen und werden daher oft genannt. Allerdings sind nur die F Modelle (PICxxFxxx) elektrisch reprogrammierbar und damit basteltauglich. Die C Modelle (PICxxCxxx) sind im Plastikgehäuse nur ein mal programmierbar (OTP) und nur im teuren JW Gehäuse mit Quarzfenster mit UV-Licht löschtbar (siehe F.7.5.) zum erneuten programmieren. Microchip hat sehr gute Application Notes, auch für Atmel Benutzer lesenswert, und die A/D-Wandler sind schneller, die Zähler lassen sich (zumindest beim PIC16F628) mit bis zu 50MHz takten während sie beim AVR nur bis 1/4 der CPU (Timer2) bzw. fclk_IO (andere) zählen. Manche modernen PIC können auch mehr als 20mA am Ausgang liefern, für LED Anzeige 100mA bringt PIC16F1764 (HT45F4630 von Holtek hat 2 I/O Pins bis 12V/450mA peak ist aber kein PIC und Cortex M0 Prozessoren SN32F7xx mit 32k-128k 1.8-5.5V LCD 8x36 mit 1/3 Bias 24-80 Pin von Sonix, auch deren 8051 basierende SN8F können 100mA bei bis 1.5V Verlust an manchen, oft open drain, Ausgängen, aber kein Source), 2*50mA mit 9*25mA mit nicht-überlappenden 2-phasen PWM und 9 bit DAC bringt der 14-polige PIC16F753, der PIC16HV753 zusätzlich einen TL431 ähnlichen 5V shunt-Regler. Scenix SX18 sind PIC12, aber die beworbenen 100Mhz erreichen sie nicht, eher 50Mhz. Dafür ist die Architektur (W-Register und die Aufteilung des RAMs in mehrere 'banks') grausam. Sie wurde 1975 von General Instruments als PIC1650 'Programmable Intelligent Controller' entworfen, ist also sogar älter als der 8051, und man merkt das.

<http://www.brouhaha.com/~eric/pic/faq.txt>
http://web.archive.org/web/*/http://www.rhoent.com/pic16xx.pdf

Diese Links führen dich erstmal weiter, allerdings machen viele der primitiven Programmierschaltungen Probleme, weil sie nicht auf deinem Rechner laufen, nicht deinen PIC programmieren, irgendwelche Bits falsch setzen, gar die erste Stelle des EEPROM zerstören, Fehlermeldungen liefern obwohl keine Fehler aufgetreten sind, etc. pp. Leider habe ich keinen Link auf einen frei erhältlichen Programmierer, der auch unter Windows NT, auch auf 2GHz-Prozessoren, auch mit dem PIC16F84A, etc. zuverlässig läuft.

Microchips eigener Programmierer PICStart+ bis Version -R4 muss zum Brennen neuerer PICs geupdatet werden, wozu man erst einen teuren PIC17C44JW-25 kaufen muss und zwingend MPLAB IDE V5.7.x statt V6 benötigt. Ganz neue PICs sind damit dennoch nicht programmierbar. Bei Version -R5 bis -R19 braucht man einen PIC18F6720, den man aber noch nirgends bekommt, und benötigt MPLAB IDE ab v6.40 . Erst ab Version -R20 ist der updatefähige PIC18F6720 schon drin.

Ähnlich dem Arduino gibt es den Pinguino für PICs mit Programmierbarkeit über USB und ähnlicher C Sprache. <http://www.pinguino.cc/>

Microchip hat inzwischen viele zueinander inkompatible Serien, bis hin zu DSP digital signal prozessoren wie dsPIC33MC502, deren Entwicklungsumgebung aber nervig ist und der Debugger schnarchlangsam, dafür haben sie gute Timer, was z. B. 3-Phasen Umrichter programmierbar macht.

<http://www.microchip.com/> (Datenblätter, Assembler MPLAB, vor allem die 'Reference Designs')
<http://www.rowalt.de/mc/> (POC)
<http://www.sprut.de/electronic/pic/index.htm>
<https://www.embitz.org/> (IDE für GCC Toolchain PIC18, PIC24, PIC30, PIC32)
<http://www.sprut.de/electronic/pic/fallen/fallen.html>
http://www.voti.nl/wisp648/n_index.html aktuelles Programmiergerät
<http://www.dontronics.com/rfarmer.html> (16F87x downloader)
<http://www.mikroelektronika.co.yu/english/product/books/PICbook/picbook.htm> (Komplettes Buch PIC16C84 mit MPLab)
<http://www.voti.nl/wisp/>
<http://www.piclist.com/freeicd> (und die piclist an sich)
<http://www.bknd.com/> (CC5X, 1k free demo)

Das Problem der 13V in-circuit-Programmiervoltage bei den 16F84 ist mit der 16F87x-Reihe beseitigt, die von der Ausstattung her den 17ern ähnlich sind.

> **Kann man den in alten Bauanleitungen angegebenen PIC16C84 durch den PIC16F84 ersetzen ?**

Im Prinzip ja. Der 16F84 hat doppelt so viel RAM (daher geht's umgekehrt nicht immer) und man muss das ConfigBit PWRTE invertiert programmieren (das kann man aber an Programmiersoftware, die nur den 16C84 kennt, meist einstellen). Im Datenblatt zum PIC16F84A 35007a.pdf gibt es ein ganzes Kapitel mit den Unterschieden der Prozessoren.

> **Warum ist der Quartz an meinem PIC16F84(A) kaputt ?**

Er muss nicht kaputt sein, der PIC hat einen schlechter Oszillator. Oftmals hilft 1 MOhm parallel zum Quartz, bei industrieller Fertigung ist dessen Bestückung immer empfehlenswert.

> **Lässt sich ein PIC16F84A mit Programmern für den PIC16F84 brennen ?**

Im Prinzip ja. Allerdings will der A-Typ recht genau 13V an MCLR als Schaltspannung sehen, viele Primitivprogrammierschaltungen verwenden dort nur 9V. Also mal nachmessen. Siehe auch DS30189D.PDF von Microchip.

> Warum läuft mein PIC16C711 nicht mit dem Quartz, der am PIC16C71 geht ?

Es scheint Typen zu geben, deren Vorwärtsleitwert < 100uS statt 450uS ist.

> Warum funktioniert PortA von meinem PIC16F628 nicht wie vorgesehen ?

Es scheint Probleme mit diesem Chip und TRISA zu geben, das sich von selbst verstellt, siehe d.s.e Message-ID 3F17CA22.8060202@alpha.pl

> Warum funktioniert mein PIC16F648A beim EEPROM-Programmieren nicht ?

Siehe Errata 80151e.pdf "Unexpected program execution may occur during data EEPROM write cycles" in PIC16F648A Silicon revision A1.

> Warum kann ich aus meinem PIC16C5..JW auch nach dem Löschen nur

> Nullen auslesen ?

Alle CP0 und CP1 protection bits auf 1 gesetzt ?

F.7.2.1. Padauk/Puolop

Etwas Rummel ist derzeit um die billigen Prozessoren von Padauk und Puolop, wobei auch HolyChip mit unter 10ct mitmischen will, z.B. mit SQ013L. Sie ähneln den PIC, kostet aber nur cents und enthalten dafür kaum Peripherie, was aber nicht so schlimm ist weil man die mit vorgefertigten Funktionsblöcken emulieren kann. Interessant ist vor allem der PFS173-S20 wegen flash statt OPT, LCD und A/D im SO20 und wenn die Endanwendung nicht alle Pins braucht auch SO16/DIP16, SOP14, MSOP10, SOP8 oder SOT23-6, man sieht also wie klein der Siliziumkristall sein muss, leider nicht bei Reichelt und nicht mal bei LCSC zu bekommen. Aber auch OTP Varianten sind vertretbar, wenn der Chip nur 3ct kostet kauft man halt 100.

<https://www.youtube.com/watch?v=VYhAGnsnO7w>

<https://www.mikrocontroller.net/articles/Padauk>

<https://cpldcpu.files.wordpress.com/2019/08/10cent-mcu-overview-1.pdf> (andere unter 10ct uC von Puolop, Padauk, Bojuxing, YSpringTech, EastsoftMicro,

Holtek, meist PIC-ähnlich) <https://cpldcpu.wordpress.com/2019/08/12/the-terrible-3-cent-mcu/>

<https://free-pdk.github.io/>

<http://www.eevblog.com/forum/blog/eevblog-1132-the-3-cent-microcontroller/>

<http://www.eevblog.com/forum/microcontrollers/interesting-microcontrollers-from-china-no-one-heard-about-how-to-use-them?all>

<http://www.padauk.com.tw/en/product/index.aspx>

https://lsc.com/products/PADAUK_11011.html?q=padauk

https://lsc.com/products/Microcontroller-Units-MCUs-MPUs-SOCs_11329.html?brand=11420 (HolyChip)

http://www.padauk.com.tw/upload/doc/PMS150C%20datasheet%20V004_EN_20180124.pdf

http://www.padauk.com.tw/upload/doc/PFS173%20datasheet_v105_EN_20200619.pdf (PFS173)

<https://www.mikrocontroller.net/topic/461002>

<https://www.mikrocontroller.net/topic/506253> (Thermometer)

<https://www.mikrocontroller.net/topic/505698> (Radio)

<https://www.mikrocontroller.net/topic/507146>

F.7.3. Intel 8051 kompatible

Von unglaublich vielen Herstellern werden uC hergestellt, deren Kern (und damit Assemblersprache) kompatibel zum alten 8051er von <http://www.intel.com/> ist, auch als IP-Core für FPGAs, so dass sich viele Leute schon mit der Architektur auskennen und viele Beispiele existieren.

<http://www.c51.de/>

Schon <http://www.atmel.com/> hat eine ganze Palette vom kleinen AT89C2051 über AT89C51/53, der auch mit externem Speicher erweitert werden kann, und den T89C51CC01 von Atmel/Temic mit 32k Flash, 2k EEPROM, 8*10bit 4, CAN Bus (der T89C51RD2 vergisst jedoch ohne Reset-Controller manchmal den Inhalt des Programmspeichers) bis 66 MHz. <http://www.sinowalth.com/> hat neben mit A/D und RC Takt und 7*80mA Ausgängen erweiterten 2051/4051 auch beispielsweise den SH79F3212 mit 13 x 12 bit A/D, 1% genauen RC Takt, 8 x Touch-Key, 7 x 100mA Ports und I/Os mit wählbar 75/100/150/300 Ohm für 10,20,30,40 mA LED Strom in SOP20/SOP28.

<https://www.silabs.com/> bietet 14-bit 1MSPS A/D oder 16*12bit A/D 4*12bit D/A, 64 I/O und 64k Flash+4k RAM oder den C8051F4 mit 100MHz, C8051F911 mit DC/DC Wandler läuft ab 0.9V bei sleep Strombedarf von 9nA, ist aber EOL. <http://www.analog.com/> hat den ADUC824/834 mit 24bit A/D, 3 x 16 bit A/D, 12 bit D/A, PWM und 62k Flash, 4k EEPROM, 2k RAM und <http://www.infineon.de/> (Siemens) hat den (veralteten) 80C537 und C5xx, und <http://www.dalsemi.com/> (Maxim) die 33MHz schnellen DS89Cxxx, Tezzaron den TSCR8051L bis 200MHz, <https://www.dcd.pl/product/dq80251/> einen schnellen ASIC core, und <http://www.ti.com/> den TUSB3210 mit USB Interface (miese Doku, kein Herstellersupport), Cypress EZ-USB (bessere Doku) oder den MSC1210 mit 32k Flash (partitionierbar für Daten und Programm), 1k RAM, 24 Bit ADC mit PGA und 2 UARTs. Der Philips P89LPC932 hat wohl noch reihenweise Maskenfehler. Cheng Xin Wei Technologies baut 8051 abgeleitete Flash uC mit A/D und PWM CX8F2810E CX8P1710C in SO8 und CX8F2811E C8XP1711C in SO14 ohne weitere Doku.

STC Micro <http://www.stcmcu.com/> hat nicht nur nützlich erweiterte 8051 wie STC15F20x (3.8-5.5V) oder STC15L20x (2.4-3.6V) (205EA kaufen zum Entwickeln), die sich einfach über Rx/Tx flashen lassen mit der Programmiersoftware <http://www.stcmcudata.com/STCISP/stc-isp-15xx-v6.86L.zip> sondern auch gute Doku <http://www.stcmcudata.com/datasheet/stc/STC-AD-PDF/STC12C2052AD-english.pdf> mit vielen Beispielen und seit dem Keil-C kostenlos ist leicht nachvollziehbar und die USB fähigen STC8F2Kxx, STC8A4Kxx, aber man sollte chinesisch können. Die STC12xxx brauchen leider ein Programmiergerät. Der STC8G1K08T in DIP20 kann 16 LED Multiplexleitungen treiben.

Bis 300 GradC arbeiten HT83C51 im Keramikgehäuse von <https://aerospace.honeywell.com/en/products/navigation-and-sensors/high-temperature-microelectronics> (dazu Bauteile von <http://www.cisoid.com/>) und einiges bis 220 GradC von Texas Instruments 8-fach 24-Bit ADC <http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ads1278-ht.pdf> Spannungsreferenz <http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ref5025-ht.pdf> 3.5W Schaltregler-Spannungswandler Cisoid Fuji von -55 bis +225 GradC, C28xE DSP <http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sm320f2812-ht.pdf>, bis 200 GradC der JFET-OpAmp I-6H001 und I-6H005 12bit A/D von Interfet, ARM7TDMI mit 60 MHz <http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sm470r1b1m-ht.pdf> auch der digitale Temperatursensor LM95172, und bis 12V auch an den Eingängen/Ausgängen arbeiten Micronas HVC22xyA HVC24xyA und Infineon TLE7810G und Holteks HT66F2730 hat einen Spannungsregler drin. Linear Technologies hat X Grade ICs bis 200 GradC, ZTX653/ZTX753 LowSat Transistoren gehen bis 200 GradC trotz E-Line Gehäuse, LT8610AX, LT582X, LT581X, LT580X, LT1007X. Atmel ATmega/ATtiny Grade 0 geht bis 150 GradC, Grade 1 bis 125 GradC, Grade 2 bis 105 GradC. DSPIC33FJxxxGPxxxA arbeitet bis 140 GradC mit eingeschränkten Leistungsdaten. Intersil liefert radiation hardened CMOS und viele Chips für 'harsh environment'.

Bauteile mit Space Rating von Texas Instruments:

LF411QML-SP - Low Offset, Low Drift JFET Input Operational Amplifier - Hi-Rel 1 10 5 1.8 25 Space -55 to 125 CFP

LM158QML-SP - Low Power Dual Operational Amplifier - Hi-Rel 2 3 1 0.5 In to V- 5 0.25 40 Space -55 to 125, 25 Only CDIP, CFP, DIESALE, TO-99

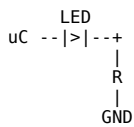
LM124-SP - Quadruple Operational Amplifier - Hi-Rel 4 1.2 0.5 In to V- 5 0.175 35 Space -55 to 125 CDIP, XCEPT

LM148JAN-SP - Quad 741 Op Amp - Hi-Rel 4 40 0.9 5 0.6 60 Space -55 to 125 CDIP

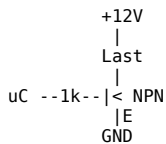
LM118JAN-SP - Operational Amplifier - Hi-Rel

<http://www.ti.com/lit/sl/sgzt010/sgzt010.pdf> (Extended Temperature Selection Guide & Derating)https://www.steatite-batteries.co.uk/wp-content/uploads/2017/08/SONDEX_DATASHEET_07_2017_REV1.pdf (Hochtemperaturbatterien bis 200 GradC)<http://www.intersil.com/en/parametricsearch.html?g=space-and-harsh-environment&sg=rad-hard-digital&f=rh-nand-gates#g=space-and-harsh-environment&sg=harsh-environment> (Renesas Parametric Search Product Group Space & Harsh Environment)<https://www.st.com/en/aerospace-and-defense-products/space-products.html> (RadHard von ST)<http://www.semicoa.com/> (radHard)

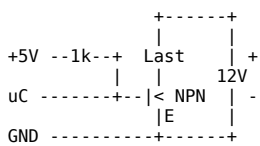
Auf den ersten Blick ein Nachteil der 8051 sind die I/O-Pins, die immer als Eingang mit pull up geschaltet sind und nur gegen Masse gezogen werden um ein LOW auszugeben. Damit funktioniert



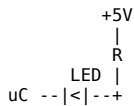
und



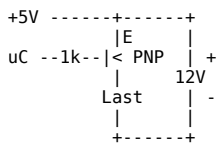
nicht, und die oft gesehene Variante



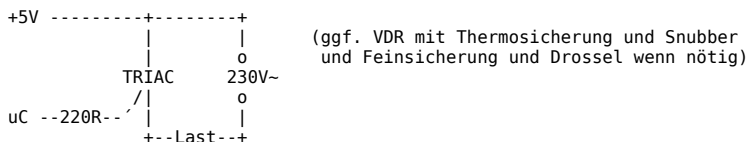
hat nicht nur den Nachteil, daß sie dauernd 5mA zieht, sondern auch, daß die Last eingeschaltet ist bis der uC nach dem RESET den Ausgang auf LOW zieht. Aber es gibt Lösungen:



oder



sogar mit weniger Bauteilaufwand, da der pull up, der den PNP ausschaltet, schon eingebaut ist. Statt PNP ist natürlich auch ein LogicLevel P-MOSFET möglich. Sogar ein (auch snubberless, aber je nach 8051 Modell < 20mA IG oder mehrere Ausgänge parallel) TRIAC an 230V~ statt 12V=.



Aber Achtung, bei Bernd Laengerich funktioniert das in d.s.e am 13.03.2020 bei einem AT89S52 nicht: Die Ausgänge (und auch Eingänge) dümpeln im High trotz externem 10k pull up bei etwa 4V herum, was den PNP natürlich immer durchschaltet.

Beim 87C51 - einem 8051-Derivat mit Bus für externen ROM/RAM - kann man Code aus dem RAM ausführen, in dem man PS (Programmstrobe) mit RD verknüpft.

Zum simplen Programmieren von AT89C2051/4051 gibt es BlowIt und Prog2051, wenn man noch einen PC mit richtigem seriellen RS232 oder parallelem LPT Port hat.

<http://www.dinceraydin.com/files/blowit.pdf>

Die größeren AT89C sind nur parallel so wie Intel's 8751 zu programmieren. Die AT89S hingegen lassen sich besonders einfach mit AVR ISP über 5 Leitungen vom Parallelport eines PC programmieren

<https://sourceforge.net/projects/isp programmer/> (Parallelport ISP Programmer AT90S, ATtiny, ATmega, AT89S8253, AT89LS8282 aber nicht AT89S51/AT89S52)<https://www.mikrocontroller.net/topic/140310> (USBasp, AVRdude)

aber:

"Experiments using AT89S devices have shown that if the user code writes to any of the ISP I/O pins (MOSI, MISO, SCK) within approximately 500ms of the user code coming out of RESET condition, any subsequent serial programming operation fails. The problem is then that the only way to re-program the device successfully is to physically remove it from the target board and erase it in a parallel programmer. Make sure that the user code does not access any of the ISP I/O pins within 500ms of coming out of RESET condition"

Auch zieht der AT89 manche Pins von Port0 auf low während er in RESET ist, nicht nur MISO kann also ein Problem sein.

Man braucht einen anderen Adapter, um mit der Atmel "ISP89 Software" über den LPT Parallelport zu programmieren. Damit kann man dann den AT89S8253, sowie auch die neuen kleinen MCs AT89S4051 und AT89S2051 und weitere Typen der 89S / 89LS / 89LP -Serie programmieren.

Dabei handelt es sich um einen JTAG-Adapter. Man braucht nur die Signale neu zuzuordnen. TCK=SCK TDO=MISO TMS=RST TDI=MOSI (An manchen LPT-Ports könnte es mit den 100R-Serien-Widerständen Probleme geben, dann ggf. auf 47R verringern.). Der Adapter lässt sich noch stark abrüsten, entspricht im wesentlichen dem gängigen AVR ISP-Adapter, nur mit anderer Belegung der Steckverbinder.

Bei den T89C von Atmel erfolgt die Programmierung über die serielle Schnittstelle, ebenso wie bei vielen von Philips. <https://www.silabs.com/> verkauft \$99 billige Development Toolkits. Die anderen genannten Chips erfordern meist eine aufwändigere Programmierschaltung. GnuC gibt es leider nicht, aber Keil und SDCC. Von einigen Herstellern gibt es Erweiterungen des 8051 Kern um mehr als 1 dpr, oder die Möglichkeit per DMA auf xdata zuzugreifen. Leider beherrschen beide Compiler das nicht und kennen nur den generischen 8051, insofern lohnt es sich nicht, die besser ausgestatteten zu kaufen, man müsste sie von Hand in Assembler programmieren.

<https://de.freownloadmanager.org/Windows-PC/MIDE-51-KOSTENLOS.html> (MIDE-51, nicht mehr weiterentwickelt, ersetze enthaltenen SDCC durch neuere Version)

<http://www.opcube.com/home.html> (MIDE51 für Windows mit ASEM51 und SDCC und Simulator)

<https://sourceforge.net/projects/mcu8051ide/> (MCU 8051 IODE für Linux mit Simulator)

<https://www.silabs.com/>

<http://www.esacademy.com/assets/faqs/8051/> (8051 Microcontroller FAQ)

<http://plit.de/asem-51/> (ASEM51)

<http://sdcc.sourceforge.net/> (SDCC C-Compiler)

<https://www.batronix.com/versand/software/uC51/c-compiler.html> (Wickenhäuser uC51 IDE V1.20.04 gratis ANSI C, wirbt für nicht mehr existierendes FlexGate III)

<http://www.keil.com/c51/ca51kit.asp> (Keil C Compiler inzwischen kostenlos)

<https://pages.silabs.com/lp-keil-pk51.html> (Keil C gratis)

<http://www.lancos.com/> (PonyProg: RES-D7 MOSI-D5 SCK-D4 MISO-ACK, Probleme bei GHz-Pentiums)

<http://www.pjrc.com/tech/8051/contrib/prog2051.zip> (Paul Hoepping's Prog2051)

AVRDude Anpassung: <https://www.mikrocontroller.net/topic/474172#5840380>

<https://www.amazon.de/Das-Mikrocontroller-Kochbuch-Andreas-Roth/dp/3883222259> (deutsches Standardwerk für 8051)

<http://www.fsinc.com/devtools/index.htm> (EV51 Demo 4k free)

<http://www.colecovision.eu/mcs51/> (Tutorial)

<http://mazzola.iit.uni-miskolc.hu/~drdani/embedded/s51/> (Simulator)

<http://www.b-kainka.de/basic.htm> (BASIC für 51, 535, 537, auch Compiler)

<https://www.ipd.kit.edu/mitarbeiter/buchmann/microcontroller/index.htm>

http://www.handsontec.com/pdf_learn/8051_Final_Word.pdf (8051 und Abarten mit KEIL C)

<http://www.kswichit.com/> (viele Projekte mit 8051 und AT89C2051, aber auch anderen uC)

> Speist man einen externen Takt an XTAL1 oder XTAL2 ein ?

Es hängt von der Signalqualität ab, ob man den internen Inverter mitbenutzt oder umgeht:

https://www.mikrocontroller.net/attachment/481119/Screenshot_20201122_071849.png

> Mein AT89S8252 lässt sich seriell (z. B. mit PonyProg) nicht programmieren.

> Er reagiert gar nicht und liefert immer 0xFF. Andere AT89S8252 gehen.

> Nein, mein Rechner ist nicht zu schnell für PonyProg.

Siehe <http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc1486.pdf> (89S ISP errata)

> Mein AT89S8252 liefert beim Programmieren immer 0x00, 0x01, 0x02, .. 0xFF, 0x00, 0x01, ...

> d.h. nur eine solche 'Programmdatei' lässt sich ohne Fehlermeldung brennen.

Dann sind die Lock-Bits (durch einen Programmerversuch mit fehlerhaftem Timing ? Durch Spannungsversorgungsprobleme ?) gesetzt. Lösche den ganzen Chip.

> Gibt's einen billigen einfachen Reset-Controller für den active high Reset der

> 8051er, damit das interne EEPROM nicht versehentlich überschrieben wird ?

DS1833 (TO92), LM810/MAX810 (SOT23), TS836, ICL7665, TL7705 (DIL8), STM1812/1817 (SOT23 4uA 4.62V 4.37V 3.06V 2.88V 2.55V)

Atmel hat dazu auch eine Application Note: "External Brown-out Protection for C51 Microcontrollers with Active High Reset Input"

Von: Dieter Petz

Der Keil C51 Compiler in der Version 4.01 ist bestens bekannt mit Falschmeldungen´ jeder Art. Danach die Fehler zu suchen ist meist Zeitverschwendung, Syntaxfehler werden meist nicht erkannt und die 'lustigsten' Fehlermeldungen produziert.

Verschiedene C-Compiler verlangen nach unterschiedlicher Syntax, z. B. bei der Definiton von Interrupt-Routinen:

sdcc: void service_routine(void) interrupt 0 { } Keil: void interrupt 0 service_runtime(void) { }

F.7.3.1. ARM

Braucht man mehr Rechenleistung, bieten sich die weit verbreiteten 32 bit Microcontroller auf Basis des ARM Core an

<http://de.wikipedia.org/wiki/ARM-Architektur>

Der ARM ist enthalten in XScale von Intel, StrongARM von DEC, PXA270, LPC2000 von NXP, AT91 von Atmel, XMC von Infineon, Cortex von ST und vielen anderen. Da die meisten für PDAs konstruiert wurden enthalten sie oft einen integrierten LCD-Controller und sind interessant wenn größere LCDs anzuschliessen sind. NXP LPC4370 bietet 12 bit A/D mit 80msps, der Prozessor arbeitet mit 204MHz. Leider ist die CPU schlecht dokumentiert. Hier ist wohl das Basisdokument:

http://www.altera.com/literature/third-party/ddi0100e_arm_arm.pdf

<http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00240181.pdf> (sehr winzige Modelle)

Zur Programmierung (fast) aller ARM Prozessoren unterschiedlicher Hersteller gibt es Keil MDK für nicht-kommerzielle Verwendung kostenlos.

<http://www.keil.com/pr/article/1299.htm>

Es gibt den extrem sparsamen 8uW EtaCore M3, der bei Versorgungsspannungen von 0.25V bis 1.2V spannungsabhängig schnell arbeitet. Oder Dialog DA14531 2.0x1.7mm WLCSF ARM Cortex M0 mit BlueTooth LE aber 32k OTP ROM ab 50ct. BLE mit ARM auch in CC26xx von TI, Silabs EFR, RSL1x von OnSemi, KWxx von NXP, CSR, Nordic (z.B. der Klassiker nrf51822 oder aktuelle nRF52832 und nRF52840 aber krude Entwicklungsumgebung), Apollo 3 oder 4 von Ambiq Micro, ST, Toshiba, Telink etc. und als schickster wohl DA14682 von Dialog Semi, extrem klein, DC/DC-Wandler intern, LDO's intern, BTLE5.0 intern, LiIon

Ladefunktion mit Powerpath intern, ultrageringer Stromverbrauch, kann auch mit einer 3V Knopfzelle betrieben werden. Die 5V tolerant Eingänge vom STM32 taugen aber nichts, "Input voltage on five-volt tolerant pin" darf nur von VSS-0.3 bis VDD+4 reichen, also bei VDD=0V keine 5V betragen sondern maximal 4V. Wer konstruiert so was ?

Als Programmierumgebung vielleicht <https://www.embitz.org/>

Billig mit deutlich höherer Performance als ein AVR ist der STM32F103C8T6

<https://www.heise.de/developer/artikel/Keine-bittere-Pille-die-Blue-Pill-mit-ARM-Cortex-M3-4009580.html>
https://www.mikrocontroller.net/articles/STM32F103C8T6_STM32_Billig_Board
<http://stefanfrings.de/stm32/stm32f1.html>
[https://www.techshopbd.com/uploads/product_document/STM32bluepillarduinoguide\(1\).pdf](https://www.techshopbd.com/uploads/product_document/STM32bluepillarduinoguide(1).pdf) (BluePill per USB uploaden)
https://satoshinm.github.io/blog/171212_stm32_blue_pill_arm_development_board_first_look_bare_metal_programming.html
https://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00154093-description-of-stm32f1-hal-and-lowlayer-drivers-stmicroelectronics.pdf (die Doku des F1)
https://www.mikrocontroller.net/articles/USB-Tutorial_mit_STM32 (gutes Tutorial für direktes USB)
<https://www.mikrocontroller.net/topic/530959#6953491> (analog sampling mit 1MSPs)

auf dem chinesischen Blue Pill Board, der aber trotz USB Anschluss nicht über USB programmierbar ist, sondern im serial upload (z.B. über ein FTDI USB serial Board). Damit umgeht man zumindest den Ärger mit chinesischen ST Link V2 Boards, die nur über einen CH340 verfügen. Allerdings werden viele Boards mit den leicht inkompatiblen HK32F103, CKS32F103, GD32F103, AIR32F103 oder APM32F103 (inkl. FPU) oder gleich mit defekten Chips ausgeliefert,

Von: Axel S. 23.01.2020

Die BluePills waren mal der Geheimtip, wie man leicht und preiswert mit den STM32 einsteigen konnte. Aber diese schönen Zeiten sind vorbei. Wenn man jetzt ein Bluepill Board kauft, kann da alles mögliche drauf sein. Ein Nachbau (wahlweise funktionierend oder nicht). Oder ein teilweise kaputter Fake. Oder ein ganz kaputter Fake. Das Produkt ist tot. Und das nicht, weil es nicht zu dem Preis herzustellen gewesen wäre. Das war es ja. Jahrelang. Sondern (mutmaßlich) weil ein paar Koksfasen noch mehr Gewinn damit machen wollten. Direkt von WeAct <https://de.aliexpress.com/item/1005004918334754.html> gibt es den BluePill+ nicht ganz kompatibel mit dem ursprünglichen BluePill und BlackPill. BluePill+ hat eine abweichende Pinbelegung (auch in der Spannungsversorgung!), eine zusätzliche User-Taste, jedoch keine BOOT0-Jumper mehr, sondern nur noch einen Taster. Außerdem ist da eine USB-C-Buchse statt Micro-USB eingelötet.

Da lohnt sich fast ein Selbstbau, leider Henne/Ei Problem:

<https://hackaday.io/project/158262-using-blue-pill-stm32f103c8t6-as-st-link>

Mit chinesischem ST Link V2 Mini Emulator STM8 STM32 USB Debugger Programmer 5V 3.3V LED ergibt sich folgender Umstand: Der ST Link wird von USB erkannt und installiert einen Treiber (oder Virus), dann aber rejected. Man muss den ST_LinkV2 Treiber von ST holen (Registrierung) und installieren. Dann taucht der ST Link V2 beim Einstecken wenigstens als funktionierendes Gerät auf. Aber man kann damit noch nicht programmieren, weil die Firmware V2.J16.S2 nicht geht. Ein Firmware-Upgrade per ST_Link Utility ist fällig auf V2.J34.S7 Nun erkennt der ST_Link den angesteckten (Jumper 0 auf 1) BluePill STM32. Man kann den STM32duino_bootloader generic_boot20_pc13.bin von

https://github.com/rogerclarmelbourne/STM32duino-bootloader/tree/master/bootloader_only_binaries

programmieren. Aber des BluePill ARM STM32 STM32F103C8T6 Minimum System Development Board Module wird beim Einstecken in USB nicht erkannt, weil der Widerstand auf den meisten chinesischen boards falsch ist. Man muss erst auf den 10k Widerstand R10 noch 1k8 SMD huckepack löten. Oder sie gehen sowieso nicht: <https://forum.arduino.cc/index.php?topic=265904.45> weil gefälschte Prozessoren mit der Chargennummer 991KA 93 MYS 807 verbaut wurden. Das alles hat mit dem einfachen Weg, der den Arduino berühmt gemacht hat, nichts mehr zu tun, sondern ist sogar komplexer als die Programmierung auf herkömmliche Art.

Will man fertig funktionierende, kauft man besser BlackPill beim Edelanbieter:

<https://robotdyn.com/>

Beliebt bei Hobbyisten sind die Teensy-Boards, die ähnlich verwendbar wie Arduinos sind, und von denen einige 5V tolerant sind, und das neueste Teensy 4.0 Board mit ARM Cortex M7 NXP iMXRT1062 mit 600MHz, 1MB RAM + 2MB Flash, 2*USB 3*CAN 3*digital audio 3*SPI 3*I2C 7*seriell 40 I/O Pins, 14 analog RTC endlich mal richtig schnell.

<https://www.pjrc.com/teensy/>
<https://www.pjrc.com/store/teensy40.html>

Zumindest der STM32F0 ist aber nicht auslesesicher

<https://www.aisec.fraunhofer.de/en/FirmwareProtection.html>

Obwohl ARM eine 32 bit Architektur ist, benutzen die STM32 als Peripherie nur 16 bit, gab's wohl billiger, ist nicht elegant. Damit man trotz mangelnder Dokumentation durchsteigt, liefert ST den CubeMX mit dem man sich die Settings zusammenklickt. Das verbirgt mehr als daß es hilft, und macht manches auch noch falsch.

<https://www.mikrocontroller.net/topic/492801>

Noch schlimmer ist Infineons XMC4700, der die alte Peripherie vom C167 kopiert, quasi gar nicht dokumentiert und alles hinter dem IDE Dave verbirgt. Man muss den generierten Code anschauen um für die eigene Entwicklung wichtige Stellen zu extrahieren.

<https://www.mikrocontroller.net/articles/XMC4500>

Angenehmer soll LPC43xx von NXP zu verwenden sein.

F.7.4. EPROMs / GALs programmieren, Chipdesign

Von: MaWin 17.7.2000

Die Bauvorschlge sind meist nur fr wenige Typen geeignet, und halten sich nicht 100% an die Herstellervorschriften. Wer sich was fertiges leisten will, der ist mit dem MiniPro TL866 (ii plus hat keine 21V mehr wie der alte A) oder GALEP gut bedient

<https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/PC/Programmiergerte/GALEP/> (Schaltplan von GalEP3, Treiber fr Win10 fr GalEP4)
<http://www.eevblog.com/forum/blog/eevblog-411-minipro-tl866-universal-programmer-review/>

(beherrscht erst ab Version 4 auch 3.3V Chips und erst ab Version 5 USB) aber der ist ebenso wie die gnstig ber eBay erwerbbaaren G540, VS4000+, TOP2013, TOP3000, TOP3100, RT809f, iUP8000 nicht von den Chipherstellern zertifiziert. Wenn man sich bei denen wegen nicht-programmierbarer Bausteine beschweren will (und bei hohen Stckzahlen will man das), kommt also nur ein noch teureres zertifiziertes Gert in Frage, z. B. von DataIO.

> **PROMs/EPROMs programmieren lassen ?**

<https://www.segor.de/INFO/dienstleistungen/16-Programmierservice.shtml>

Kommerzielle Universalprogrammiergeräte enthalten meist hunderte von Transistoren um die Universal Pin Driver zu realisieren oder Spezial-ICs die Edge (<http://www.semtech.com/>) für Fertigungstestanlagen herstellt. Viel zu teuer oder aufwändig zum Selbstbau. Da man als Hobbyist aber sowieso nur wenige Chiptypen verwenden wird, und diese in grösserem zeitlichen Abstand, kann man es sich einfach machen, wenn man GND, VCC und VPP umsteckt. Alle (40) Pins kommen über ein Kabeljumperpatchfeld oder ein dickes vorverdrahtetes 84 pin Steckermodul an normale I/O eines Microcontrollers, der TTL kompatibel ist und zumindest bis 6.5V VCC toleriert, wie AT89S8252 und AT90S8515 und es werden nur die obigen Anschlüsse direkt mit per D/A-Wandler (TLC7528) einstellbaren Spannungsquellen verbunden. Macht 5 Chips (2*AT90S8515, TLC7528, MAX232, LM358) tutto completti.

Viele EPROMs enthalten eine Signatur: "To activate the ES mode, the programming equipment must force 11.5V to 12.5V on address line A9 of the EPROM (über 10k damit nichts kaputt geht). Two identifier bytes may then be sequenced from the device outputs by toggling address line A0 from VIL to VIH. All other address lines must be held at VIL during Electronic Signature mode. Byte 0 (A0=VIL) represents the manufacturer code and byte 1 (A0=VIH) the device identifier code on outputs Q0 to Q7."

Da Microsofts Firmenpolitik darin besteht, alle Programme auszugrenzen, die nicht von Microsoft stammen, in dem zunehmend mehr Einschränkungen in den moderneren Betriebssystemen eingebaut werden, so daß die Programme von teilweise längst nicht mehr existierenden Fremdanbietern nicht mehr funktionieren, muss man beispielsweise ispLSI Chips statt mit Direktanschluss am Parallelport nun mit teurem ispVM programmieren.

Bauvorschläge:

<http://www.telemaster.ru/cnclab/bidi.htm> (russisch)

c't 1/90 2/90 4/90 8/90 3/92 4/94 EPROP + GAL Extender

<http://matthieu.benoit.free.fr/> (Schaltpläne und Software kommerzieller alter Programmiergeräte)

<http://www.jcwoelfram.de/projekte/uprog2/main.php> (Linux uC-Uploader)

<http://s-huehn.de/elektronik/> (2716-27C8001)

Willem Eprommer = Batronix EPrommer = SR-Tronic RR-Prommer alle tot

GAL Programmiergeräte zum Selbstbau findet man unter

<http://www.oocities.com/mwinterhoff/galblast.htm>

<https://github.com/linuxha/geepro> (Linux Frontend für GalBlast und andere)

<https://github.com/yamori813/galprog> (GALBlast via FTDI2232)

<https://pdf.dzsc.com/epl/epl16rp6bp-35.pdf> (Programmiervorschriften Ricoh EPL Series 20 A/B)

<http://vyvoj.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/galblast-programator-galu.html> (billigere Replika einer alten GALBlast Version)

<https://github.com/ole00/afterburner/> (GAL/ATF afterburner für Arduino unter Linux)

<http://www.bhabbott.net.nz/atfbblast.html> (ATFBlast inkl. Sourcecode)

AltaPro 2000 von Robert G. Brown ist wohl verschwunden

<http://www.asamnet.de/~hilgarte/galhome.php>

<http://www.wrsonline.de/gabi.html> (Atari)

<http://noel.feld.cvut.cz/vyu/apo/lattice/galdevt.pdf> (Lattice Vorschläge zur GAL Programmierung)

<http://dreamjam.co.uk/emuvIEWS/readpal.php> (Auslesen gesicherter PAL)

<https://github.com/ChrisEAlfred/galparse> <http://www.brouhaha.com/~eric/retrocomputing/mmi/palasm/opaljr21.zip> (JED2EQN)

<http://ebook.pldworld.com/semiconductors/Atmel/Databook%20CDROM/Atmel/prod147.htm> (JED2AHD1)

https://www.latticesemi.com/view_document?document_id=52605 (Lattices CPLD Programmierkabel USBN-2B)

<https://www.mikrocontroller.net/topic/456189#5636139> (Auslesen von PALs per Arduino)

GALs brauchen auf Grund ihrer internen Struktur (Analogtechnik) unglaublich viel Strom und reagieren sehr empfindlich auf Latch-Up, also wenn die Spannung an einem Eingang mal höher ist als die Versorgungsspannung ist (das passiert z. B. wenn man im Betrieb mal einen entladenen 100nF Kondensator über die Versorgungsspannungsanschlüsse klemmt oder aus Versehen die Versorgungsspannung kurzschliesst und Kondensatoren an irgendwelchen Eingängen hängen) und zu viel Strom von den Eingängen über die Eingangsschutzdioden zum Versorgungsspannungsanschluss fließt. Dann zündet intern ein Thyristor, schliesst VCC und GND kurz und das GAL stirbt an zu hoher Kurzschlussstromaufnahme. Wenn man Glück hat, ist es nachher 'nur' gelöscht (inklusive der PES). Viele GAL Anwender schwören auf eine externe zusätzliche Diode vom EDIT-Eingang (Pin 2, Anode) nach VCC um versehentliches Umschalten in den Programmiermodus zu verhindern.

> **Wie viele Elektronen speichern ein Bit und was ist der Unterschied zwischen NAND und NOR Flash ?**

https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1333091

Kommerziell:

TL866 (eBay, AliExpress)

G840 (eBay, AliExpress)

rt809 (eBay, AliExpress)

<http://www.conitec.net/> (GALEP)

<http://www.xeltek.com/>

<http://www.needhams.com/>

<http://www.aec.com.tw/> (Advantech Labtool, Adaptersockel beschrieben)

<http://www.sg.com.tw/>

<http://www.dataio.com/>

Atmels FPSLIC (also AVR und FPGA in einem Gehäuse, leider externes EEPROM notwendig weil kein Flash drin ist) sind trotz 'Evaluation Kit' für Bastler ungeeignet, da die donglegeschützte IAR Software >500 Euro pro Jahr kostet. Grössere Stückzahlen bekommen eh nur gute Atmel-Kunden, also sind sie auch für Firmen uninteressant. ST fängt auch gerade an, einen uC mit (schlappen) 16 Makrozellen zu erweitern.

Wer nicht unbedingt 5V-Teile braucht, sondern mit 3.3V oder 2.5V auskommt, findet bei Lattice kostengünstige ispMACH M4A CPLDs, erhältlich bei Reichelt und Kessler.

APEX20K FGAs erfordern (entgegen ihrem Datenblatt), das VINT erst mit oder nach VIO angelegt wird (also Schaltregler für VINT an VIO hängen), sonst gehen sie in Latch Up.

Analoge FPAs konnten sich bisher nicht durchsetzen

<http://www.anadigm.com/an231e04.asp>

Dafür gibt es high voltage programmable driver wie SLG47115 mit Makrozellen etwas Analogkram und Treibern bis 26.4V/3A.

<https://www.renesas.com/us/en/products/programmable-mixed-signal-asic-ip-products/greenpak-programmable-mixed-signal-products/hvpak/slg47115-hvpak-programmable-mixed-signal-matrix-two-outputs-operating-voltage-264-v-and-3-current-output>

und es gibt den EPAD, einen über floating gate programmierbaren Einzel-MOSFET wie ALD1110

http://www.aldinc.com/ald_epadfaq.php

Von: jetmarc

Ich finde, das wichtigste beim VHDL lernen ist, nicht die ganze Sprache zu lernen. Es gibt so viele Konstrukte die sich hinterher gar nicht synthetisieren lassen. Ich nenne das "akademisches VHDL". Die Fachbücher sind voll davon, und man kann daraus niemals funktionierende Chips machen.

Sehr leicht entstehen aus übersehenen Kombinationen (IF) Gleichungen vom Generator erzeugte ungewollte Latch-Register.

Und wenn man VHDL Code übernehmen will, fangen die Probleme beim klassischen Reset-Fall (asynchron in Architektur A, synchron in B) und Default-Werten an und endet bei Tools, die schlicht "generate"-Konstrukte nicht sauber unterstützen.

Stattdessen sollte man sich auf einen einfachen Grundnenner beschränken. Den findet man am besten in den Help-Dateien des Synthesizers, und im Usenet (comp.lang.vhdl). Man braucht die Grundstruktur eines Registers, eines Latch, synchroner Reset, asynchroner Reset, kombinatorische Logik, Multiplexer, Tristate. Dazu noch elementare Dinge wie if/case und die Zusammenführung mehrerer Blöcke durch port/map. Das ist einfacher zu lernen als C, und funktioniert auch in der Praxis !

<http://www.mikrocontroller.net/topic/348511>

In den USA hat sich Verilog etabliert, also sind vermutlich alle komplexen Chips der aktuellen Zeit mit Verilog gebaut worden. Vergleicht man Verilog und VHDL fällt auf, daß Verilog pragmatisch ist und VHDL akademisch, VHDL erinnert an ADA, Verilog verstellt den Blick auf die Inhalte nicht durch endloses Gequatsche und verquaste Regeln. Klingt danach, als ob man für erfolgreiche Chips besser Verilog lernt.

https://www.reddit.com/r/IAMa/comments/15iaet/iam_a_cpu_architect_and_designer_at_intel_ama

<https://www.mikrocontroller.net/topic/440596#5234310> (Du müsstest für den Job Verilog beherrschen, in DE wird aber meist VHDL angeboten.)

<https://www.mikrocontroller.net/topic/475512> (Xilinx in Verilog)

> und wenn es statt VHDL echte Chips sein sollen...

<http://www.sm.luth.se/csee/courses/smd/099/scmos72.html> (alte MOSIS design rules)

<https://www.youtube.com/watch?v=PdcKwOo7dmM> <https://www.youtube.com/watch?v=eFzsyQOTXbM> (Making Microchips at Home - Cooking with Jeri)

https://www.youtube.com/watch?v=w_znRopGtbE (Homebrew NMOS Transistor Step by Step - So Easy Even Jeri Can Do It)

<https://www.youtube.com/c/SamZeloof/videos> (Sam Zeloof) <http://sam.zeloof.xyz/first-ic/> <http://sam.zeloof.xyz/second-ic/>

<http://layouteditor.com/> (reduzierte Version als freier Download)

Man kann den Chip mit Spice simulieren, mit Lake Editor das Chiplayout zeichnen, und ein MultiProjectRun wie vom CIC (Chip Implementation Center, Taiwan) nutzen. Für einen Satz Tools, z.B. von Cadence, um Mixed-Signal-Chips zu machen (Virtuoso, First Encounter, Tempus...) bezahlt man, je nach Optionen und Anzahl der Seats, schonmal 500k€/Jahr.

<http://www.vlsitechnology.org/> (Standardcells)

<http://www.designinganalogchips.com/> (Camenzind)

https://www.linkedin.com/posts/jean-francois-debroux-b0977112_analog-ic-design-activity-6701215416393445376-CkW-/

<https://www.fossi-foundation.org/> <https://fossi-foundation.org/2020/06/30/skywater-pdk> (Fossi Foundation/Google: Free PDK, 130nm 10mm2 chip)

<https://github.com/google/skywater-pdk> <https://skywater-pdk.readthedocs.io/en/latest/>

<http://www.altec-ag.ch/> (die nennen auch Preise)

<https://europpractice-ic.com/prices-2021/> (Preise)

<http://www.idea2ic.com/> (<http://www.idea2ic.com/PlayWithICEDIT/ICEDITTemplates.html> zeigt wie man mit ICEDdit einen Chip entwirft und einige Geschichten für IC-Entwicklung)

<http://www.righto.com/2016/02/555-timer-teardown-inside-worlds-most.html> (zeigt den NE555 als Schaltung und Chip und was dort wo ist)

<http://www.mosis.com/> (MPW prototype batch runs in einer Handvoll Fabriken, Beispiel 40 Chips 5mm2 5000 US\$)

<https://racyics.de/> (Plattform mit Entwurfssoftware, Zugang zu Fabs und auch IP-Cores)

<https://towersemi.com/manufacturing/mpw-shuttle-program/> (MPW SiGe, SiPho, BiCMOS, CiS, RFCMOS)

<http://www.ihp-microelectronics.com/en/services/mpw-prototyping/sigec-bicmos-technologies.html> (ab 2500 EUR/mm2)

<http://mycmp.fr/services/terms-and-conditions.html> (MPW ca. 1000 EUR pro mm2 für 25 nackte Chip)

<http://www.europpractice.com/> <http://www.imec.be/> (akademisch)

<http://www.britesemi.com/> (kommerziell)

<https://ams.com/> (eigene FAB)

<https://www.dialog-semiconductor.com/> (Kirchheim-Teck, gehört Renesas) kauften auch <http://www.creativechips.com/>

<http://www.elektroniknet.de/anbieterkompass/?produkt=3615> (Mixed Signal IC Entwicklung in Deutschland)

<http://www.elmos.com/> (digital)

<http://www.ic-haus.com/> (auch Opto)

<http://www.xfab.com/> (Erfurt, mixed signal Waferproduktion, Umsatz < 100Mio/Jahr) http://www.xfab.com/xfab/frontend/index.php?st_id=376&itid=137

<http://www.ihp-microelectronics.com/> (Frankfurt/Oder)

<http://www.trias-mikro.de/> (Krefeld)

<http://www.mixed-mode.de/> (München)

<https://www.colognechip.com/> (Köln, früher ISDN, heute FPGA)

<https://www.telephonics.com/tlsi> (Telefonics)

<https://www.dreamchip.de/home.html> (Sican, Hannover, Braunschweig)

<http://www.ic-design.de/> (Passau, FPGA, ASIC vermutlich Analogarray)

<https://www.ims-chips.de/> (biegsame ultradünne Chips, Folienchips)

<http://www.mazet.de/>

<http://www.hmt.ch/>

<https://www.prodesign-europe.com/start> (Erfurt)

<http://www.micro-hybrid.de/> (Hybrid, Thermopile, Beschleunigungssensoren)

<http://global.kyocera.com/prdct/semicon/> (Keramikgehäuse für Chips)

<http://www.mirrorsemi.com/> (offene QFN Gehäuse)

<http://www.amkor.com/go/microleadframe> (IC-Leadframes für IC-Gehäuse)

<http://www.microchemicals.de/> (Chemikalien dazu)

https://berlin.ccc.de/wiki/Experiment:_IC-Entkapselung_mit_Kolophonium

<http://runningserver.com/?page=runningserver.content.thelab.koko> (Kolophoniummethode)

allerdings kostet ein 130nm Maskensatz so 400000 EUR, da wird man sich mit einem MPW (multi project wafer) Run begnügen müssen. Chip Masken Layouts kann man aber sogar mit InkScape erstellen:

<https://www.youtube.com/watch?v=ouAXAD5GxCs> (Video Chipproduktion)

In der Anfangszeit war es abenteuerlicher

<https://www.youtube.com/watch?v=ihkRwArnc1k> (warum Japan erfolgreich amerikanischer Halbleitertechnologie folgen konnte)
http://www.gheinz.de/publications/berliner_ics/index.htm (Halbleitergeschichte der DDR)

Nachfertigung alter ICs:

<https://www.rocelec.com/>
<http://www.innovasic.com/integrated-circuits>
<http://www.lansdale.com/>

> und wenn man Polymerelektronik Transistoren einfach selber drucken möchte

...dann kauft man bei <http://www.hcstarck.de/> flüssiges organisches Clevios Halbleitermaterial von <http://www.heraeus-clevios.com/en/home/clevios-homepage.aspx>, füllt es in einen Epson Piezo-Tintendrucker mit iColor Tank (enthalten keinen Schwamm) wie z. B. C80/C82/C84, der fast alles verdruckt, auch Lebensmittelfarben, füllt in den anderen Tank gelöstes PVP als Isolatormaterial, und druckt los.

<http://www.youtube.com/watch?v=EBIqPS8boLI> (Herstellung von leitfähiger Inkjet-Tinte)
<http://www.heraeus-clevios.com/en/applications/printedelectronics/printed-electronics.aspx>
<http://www.e-pinc.de/> (elektrisch leitfähige Druckfarbe für Papier aus Kohle) <http://www.watterott.com/de/Electric-Paint-Jar-50ml>
<http://www.britze.de/files/datasheets/Datasheet%20-%20Peters%20-%20202348.pdf> (Kohleschicht Siebdruck für Tastaturen)
<http://www.ebaumsworld.com/video/watch/81940448/> (Silbertinte)
<http://volterainc.com/> (Silbertintendrucker)
<http://www.cartesianco.com/argentum/> (Silbertintendrucker)
<http://www.heute.at/freizeit/multimedia/Transistor-auf-Rucola-Essbare-Elektronik-aus-Linz;art760,411985>
<http://www.conductivecompounds.com/applications/compounds-for-potentiometers-and-rheostats.html>

> Elektrolumineszenzdisplay selber herstellen

Mit den teuren Produkten von <https://www.lumilor.com/> kann man per AirBrush EL-Displays auf fast jede Oberfläche spühen

<https://www.youtube.com/watch?v=eUUupR-ongs>

und Jeri macht die Elektrolumineszenz-Farbe sogar selber

<https://www.youtube.com/watch?v=pmQdYrn9g8> (mehr Videos bis hin zu selbstgemachten EL-Schnüren und Flächen)

OLED selbstgemacht

<https://www.youtube.com/watch?v=qg8pMUd-tSk> (Huygens Optics)
<https://www.youtube.com/watch?v=DL5jdmJi7k0> (professioneller)
https://www.youtube.com/watch?v=Z4U_osIrY8M (laienhaft)

Und wenn Halbleiter zu modern sind, der kann auch Röhren selber bauen. Dieses ist wohl die allerhöchste Kunst der Beschäftigung mit Elektronik.

<http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Ruediger-Walz-Seite.htm> http://www.radiomuseum.org/dsp_multipage_pdf.cfm?pdf=tube_self_construction.pdf (Rüdiger Walz)
<http://paillard.claude.free.fr/> http://dailymotion.alice.it/video/x3wrzo_fabrication-dune-lampe-triode_tech (Claude Paillard)
<http://www.tubecrafter.com/> (Ron Soyland, zeigt alle nötigen Geräte) <http://www.youtube.com/watch?v=Ch4pHTyigec> (Nixieröhrenselbstbau)
<https://www.youtube.com/watch?v=GAMRHcbE3g0> (Glasslinger)
<https://www.youtube.com/watch?v=-UEfgAWb3fE> (Radio inkl. Röhren selbst bauen)
<https://www.youtube.com/watch?v=wxL4ElboiuA> (Nixie Selbstbau von <http://www.daliborfarny.com/>)
<https://spectrum.ieee.org/tech-history/dawn-of-electronics/the-nixie-tube-story-the-neon-display-tech-that-engineers-cant-quit> (Nixie Geschichte, 1934, 7-Segment)
<http://www.sparkbangbuzz.com/> (selbstgebaute Zinkoxid-Dioden, Memristor, Röhren aus Gasflammen, etc.) <http://www.sparkbangbuzz.com/crt/crt6.htm>
<http://www.lindsaybks.com/bks7/finstr/index.html> (nicht so ernst)

Wenn es nicht um Programmieren, sondern ums Auslesen geht

<http://dreamjam.co.uk/emuvIEWS/pal/> (Charles McDonald PALs Device Reader)

Angeblich geht: GAL auslöten, in nen Prommer stecken, zuerst 16,5V Programmierspannung anlegen, dann erst 5V Versorgungsspannung anlegen, dann ignoriert der Chip die security fuse. Ab dann kannst Du mit den Programmier-Algos für GALs auch den Kram wieder auslesen. [Wiesel]

und es gibt einige kommerzielle Anbieter, die auch geschützte GALs und uC auslesen können:

<http://www.break-ic.com/>
<https://events.ccc.de/congress/2008/Fahrplan/events/2896.en.html>
<http://zeptobars.com/en/read/FTDI-FT232RL-real-vs-fake-supereal%20this%20deep-down>

Und wenn man einen alten Programmierer unter Win7-64/Win8 noch nutzen will, geht das bei vorhandener Parallelschnittstelle so:

<http://www.mikrocontroller.net/topic/330355>

[Anleitung] DOS-Parallelport-EPROMer unter Windows 8.1 (x64) Von: Rufus ?. Firefly 10.04.2014

Hier eine knappe Anleitung, wie man mit einem aktuellen Windows einen nicht aktuellen EPROM-Programmierer weiterverwenden kann, vorausgesetzt, der verwendete PC hat noch einen echten Parallelport. Das hier beschriebene habe ich mit einem "EPROM+" der Firma Taskit ausprobiert. DOS-basiertes EPROM-Programmiergerät für den Parallelport mit Windows 8.1 x64 verwenden Mit einer speziell angepassten Version von DOSBox und einem x64-Treiber für den direkten I/O-Zugriff ist es möglich, DOS-basierte EPROM-Programmiergeräte auch unter Windows 8.1 x64 zu verwenden.

Voraussetzungen: -----

Neben den naheliegenden Voraussetzungen (Programmiergerät, DOS-Software dafür, x64-PC mit echtem Parallelport und installiertem Windows 8.1) werden folgende Dateien mit signierten Treibern benötigt:

[1] DOSBox_Megabuild6-win32-installer.exe http://source.dosbox.com/mb6/DOSBox_Megabuild6-win... [2] dosbox.zip <http://www.vogons.org/download/file.php?id=10111> [3] InpOutBinaries_1500.zip <http://www.highrez.co.uk/scripts/download.asp?pack...> [4] freetype-2.3.5-1-bin.zip

<http://gnuwin32.sourceforge.net/downloads/freetype...> [5] libpng-1.2.37-bin.zip <http://downloads.sourceforge.net/gnuwin32/libpng-1...> [6] freetype-2.3.5-1-dep.zip
<http://gnuwin32.sourceforge.net/downloads/freetype...>

Installation: -----

1) Installationsprogramm [1] ausführen.

Werden die Standardvorgaben verwendet, wird DOSBox im Verzeichnis
 "C:\Program Files (x86)\DOSBox_MB6"
 installiert.
 Im Explorer wird dieses Verzeichnis als
 "C:\Programme (x86)\DOSBox_MB6"
 lokalisiert angezeigt.

2) Im DOSBox-Installationsverzeichnis die Datei dosbox.exe durch die

im Archiv [2] enthaltene gleichnamige Datei ersetzen.

3) Archiv [3] in ein temporäres Verzeichnis extrahieren und folgende

Dateien in das DOSBox-Installationsverzeichnis kopieren:
 x64\inputx64.sys
 Win32\input32.dll
 Installationsprogramm Win32\InstallDriver.exe ausführen

4) Folgende Dateien aus den Archiven [4], [5] und [6] extrahieren und in

das DOSBox-Installationsverzeichnis kopieren
 freetype6.dll
 libpng12.dll
 zlib1.dll

5) DOSBox-Konfigurationsdatei anpassen

Das geht entweder über die Verknüpfung im Startmenü (Classic Shell
 lässt grüßen)
 oder aber durch Öffnen von %LOCALAPPDATA%\DOSBox\dosbox-SVN_MB6.conf
 mit einem Texteditor.
 Hier den Abschnitt [parallel] suchen und folgenden Eintrag anpassen:
 parallel1=reallpt

7) gegebenenfalls Anpassungen für verwendete DOS-Programmiersoftware machen

Fertig!

E.7.5. UV-EPROMs löschen

Von: MaWin 17.7.2000

EPROMs werden durch ein paar Minuten Bestrahlung mit UV-Licht der Wellenlänge 254nm gelöscht. Dazu tut's keine Schwarzlicht-, Bräunungs- oder Insektenkillerlampe oder UV-LED, sondern nur eine G4T5 oder TUV4, als Ersatzlampe für EPROM-Löcher von <http://www.conrad.de/> 982270, <http://www.reichelt.de/> und anderen für ca. 15 EUR zu haben (oder die ozonerzeugenden 185nm Lampen, aber die wird man auch kaufen müssen, und Ozon ist schädlich, das wäre dann also eher ein Fehlkauf):

Man muss diese Lampe in einen lichtdichten Kasten einbauen, da das Licht die Netzhaut schädigt (<http://www.donklipstein.com/uvbulb.html>). Man betreibt die Lampe in einer Fassung mit Drossel und Starter für 4 Watt Leuchtstoffröhren, oder an der Elektronik einer zerbrochenen 5 Watt Energiesparlampe. Lege die Chips in Leitschaumstoff ca. 1 cm bis 3 cm an die Lampe ran.

http://web.archive.org/web/*/http://www.mikeg2.freemove.co.uk/eprom/eraser.html

National Semiconductors schreibt: "The recommended integrated dose is 6Wsec/cm² at a wavelength of 254nm." Und an anderer Stelle: "If the device appears erased after 8 minutes, continue exposure for a total of 24 minutes." Das gilt für uralte ebenso wie für aktuelle Chips.

<http://www.rottmerhusen.com/etronisch/eraseprom/eraseprom.html> (Verlauf)

Bevor ihr einen eigenen Zeitgeber baut: Schaut doch mal, ob ihr den nicht aus einer alten Mikrowelle/Grill ausschlachten könnt. Auch Treppenlichtautomaten gehen. Ansonsten gibt es fertige digitale Steckerschaltuhren mit Count-Down Timer für keine 10 EUR, meist aber nur im Minutentakt. Musst halt mal im Baumarkt suchen... Zum Selbstbau von Langzeittimern mit Zeiteinstellung per Poti ohne Displayanzeige eignet sich der CD4541 oder 74HC555. Schlauer wäre es aber die aufintegrierte Helligkeit zu messen.

<http://www.microchip.com/> AppNote AN615 "Clock Design using Low Power/Cost Techniques" beschreibt PIC16C54 Uhr mit 99 Minuten Count-Down Timer leider nur Alarm ohne Schaltausgang

> Kann man EPROMs mit Röntgenstrahlen löschen ?

Von: W.Riedel 9.5.2001

Habe ich doch: 1980er mit OTP-2708 in Kunststoffgehäuse. Quelle war ein Röntgenfluoreszenzspektrometer. Anodenspannung 40 kV. Strahlungsintensität unbekannt, aber ausreichend, um in einer roten PVC-Halterung nach einigen Versuchen eine gelbliche Verfärbung zu erzeugen. Mehrere kurze Löschkzyklen mit anschließendem Auslesen, sollten ausreichende Löschdauer bestimmen. Hat geklappt, lohnt sich aber nicht. Eines ist jedoch sicher: Einige Gepäckdurchleuchtungen können keine EPROMs löschen. (Wurde manchmal vermutet).

Es sieht so aus, als ob die meisten Chips mit Dosen zwischen 10kR und 100kR gelöscht werden, das dabei aber der Chip selbst so beschädigt wird, das z. B. die Stromaufnahme DRASTISCH ansteigt und der Datenerhalt nach Neuprogrammierung nicht mehr gewährleistet werden kann.

E.7.6. Massenspeicher an Mikrocontrollern

> **Wie schliesse ich eine Festplatte / CD-ROM / DVD-ROM / CompactFlash
an meinen Microcontroller an ?**

Im Prinzip: Direkt. Vorausgesetzt es sind genügend PortPins frei. Ein 16 bit uC macht die Arbeit einfacher. Unter den unendlich vielen MP3-Projekten wird auch eines mit deinem Controller sein. Schwieriger ist es, ein Projekt zu finden, was Daten auch schreiben kann (eh nur auf Festplatte/Flash), weil man dafür fast das ganze DOS nachbilden muss. Das passt kaum in 8k Programmspeicher :-)

<http://www.pcguides.com/ref/hdd/ide/ide/std.htm>

<http://margo.student.utwente.nl/el/pc/hd-info/ide-tech.htm>

<http://members.tripod.com/piters/atari/astide.htm> (IDE an Atari)

<http://www.kreapc.de/> (IDE an PC)

<http://www.ata-atapi.com/>

<http://www.nomad.ee/micros/8052bas.html>

<http://www.mylplace.nu/mp3> (yampp, IDE an AVR)

<http://www.yampp.com/>

http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7817.pdf (AVR32709 GNU MP3 Softwaredecoder auf 32bit AVR)

<http://www.8052.com/>

> **Wie schliesse ich ein Floppylaufwerk an einen Mikrocontroller an ?**

http://info-coach.fr/atari/hardware/_fd-hard/AN-917.pdf (reading and writing floppy discs)

<https://www.mikrocontroller.net/topic/458932> (alles ausser lesen und schreiben)

Nicht direkt :- (Die Floppy liefert Takt und Daten auf einer Leitung und es muss ein Datenseparator her. Dafür sind Mikrocontroller i.A. zu langsam, man braucht mindestens 16MSPs Abtastrate. Aber es gibt kleine feine Single Chip Floppycontroller, gerade auf uralten PC Multifunktionskarten, wie Goldstar GM82C765, HMC HM83740, Winbond W82765, FDC9266, DP8473, die auf der einen Seite einen 8 bit Bus haben und auf der anderen direkt den Anschluss eines Floppylaufwerks erlauben. Und da man bei einem Mikrocontroller eh Treiber bräuchte, um die Floppylaufwerkanschlüsse mit ausreichend viel Strom bedienen zu können, sind es auf diese intelligente Art sogar weniger Bauteile.

Hier ein Versuch einer direkten Implementierung auf ATMega1284P:

<https://www.5volts.ch/posts/mfmreader/>

<https://www.5volts.ch/posts/mfmwriter/>

<https://www.5volts.ch/posts/mfmwriter2/>

Wie man den Controller bedient, steht im BIOS deines Rechners :-) Das komplizierte kommt erst noch: Man muss das DOS nachbasteln. Daher ein Tip, wenn man nur Daten schreiben will (z. B. 32k): Einfach mal eine Floppy auf dem PC so formatieren und beschreiben, dann (mit DEBUG) nachschauen was draufsteht, und vom uC nach dem Neuformatieren alle Sektoren, ausser den eigentlichen Datensektoren, ohne Verständnis des Inhalts schreiben lassen, wie sie auf der Beispiel-Floppy waren. Die Datei hat dann zwar immer dasselbe Datum (der uC weiss vermutlich eh nicht wie spät es ist), und Bad Sectors kann man nicht ausmappen (sondern muss eine solche Floppy mit Verifyfehler abweisen), aber was soll's...

Hier viele Floppyformate: <https://github.com/keirf/Greaseweazle>

Auf Grund der Unzuverlässigkeit von Floppys, die auf einem anderen Laufwerk beschrieben werden als sie formatiert wurden, sollte man die Floppy auch stets formatieren.

> **Und wie schliesse ich einen USB-Memory-Stick, eine SD/MMC Karte an ?**

Das sind serielle Protokolle, bei denen man über die notwendige Hardwareunterstützung am uC verfügen sollte (USB, SPI) damit die Datenübertragung ausreichend schnell geht. Man findet Quellcode bei den passenden uC ebenfalls im MP3-Player Umfeld.

F.7.7. Flash-EEPROMs

> **Ich suche ein möglichst grosses seriell ansprechbares Flash-EEPROM**

AT45Dxxx von <http://www.atmel.com/>, Geht bei 1 MBit los. gibt's bei <http://www.ineltek.de/> (11,80 EUR P&V) und <http://www.segor.de/> zu kaufen, und <http://www.ssti.com/> bei <http://www.endrich.com/> zu bekommen, und 512kBit gibt es bei <http://www.st.com/> mit I2C

Und wenn das Flash nicht will: Für scharfe Flanken auf den Timing-kritischen Leitungen sorgen, und einen dicken Bypass-Kondensator (4u7 Ta) an VCC.

> **Warum funktioniert mein serielles 93C46 EEPROM nicht ?**

Manche 93C46 haben einen Write-Protect-Pin, manche nicht. 93C46 gibt es mit 8-bit- sowie mit 16-bit-Organisation, manche Typen sind über einen Pin (ORG) auf 8- oder 16-bit konfigurierbar. 93C46 gibt es mit verschiedenen Versorgungsspannungs-Spezifikationen, nicht jeder läuft z. B. mit 3.3V, die meisten jedoch mit 5V. Die genau zu den Chips passenden Datenblätter wären da sicher hilfreich. Oder die Serie einfach meiden.

> **serielles RAM:**

Sharp 52CV1000SF85LL 128kx8 SRAM im Gameboy

AMIS N08M0820L2B 1M*8 SPI und kleiner

Xicor XC25401 256k NOVRAM

Ramtron FM2516 16k FRAM

Fujitsu FRAM <http://www.fujitsu.com/global/products/devices/semiconductor/memory/fram/lineup/index.html> (ab 1.8V)

OKI MSM63V89C (1Mb), MSM6684 (4Mb), MSM6685 (8Mb) SRAM

> **single bit non volatile state saver Memory wie Flip Flop**

FM1105B, FM1106, FM1107, FM1110, FM1114 (RamTrom FERAM, heute Cypress, alle nicht mehr produziert)

> **Was ist der Unterschied zwischen Flash und einem EEPROM ?**

Beides sind EEPROMs, also elektrisch überschreibbare Festwertspeicher. Beim teureren EEPROM kann man einzelne Bytes ändern, bei den Flash-EEPROMs kann man nur ganze Seiten (eventuell den ganzen Chip) löschen, dafür sind sie pro Bit billiger und mit grösserer Kapazität erhältlich. Im Allgemeinen sind die nicht-Flash EEPROMs auch öfter überschreibbar, aber schau in's Datenblatt. Bei beiden gibt es Varianten, die eine extra Programmierspannung von meist 12V benötigen, und solche, die sich aus der 5V Betriebsspannung selber eine machen.

> **Was ist der Unterschied zwischen NOR und NAND/AND Flash ?**

Der interne Aufbau. Der führt allerdings dazu, das bei NAND/AND-Flash nicht garantiert werden kann, das alle Bits richtig programmiert werden. Obwohl viele NAND/AND-Chips EEC (Error Correction) enthalten, verwendet man also besser NOR-Flash für Programmspeicher, und NAND eher für Audio oder solche Daten. Beim NOR-Flash hängen alle Speicherzellen nebeneinander an der Wortleitung (wired OR), beim NAND Flash ist jeweils nur ein Bit mit der Wortleitung verbunden, die anderen Bits dahinter, deswegen braucht NAND weniger Verdrahtungsfläche und bietet doppelt so viel Kapazität pro Fläche. NOR lässt sich schnell direkt adressiert auslesen (random access), bei NAND ist hingegen der sequentielle Zugriff schneller. Inzwischen speichert man 2 und sogar 4 bit in einer Flash-Speicherzelle.

E.7.8. A/D - D/A Wandler

> analog? digital?

Von: Joachim Wehlack, 3.9.05

Ein Signal ist digital, wenn eine abzählbare Menge von Signalzuständen definiert ist und analog, wenn die Menge von Signalzuständen zwischen einem Maximum und einem Minimum eventueller Bereichsgrenzen nicht per Definition eingeschränkt ist. Wenn z. B. *alle* Werte zwischen 4 mA und 20 mA als gültig definiert sind, dann ist die Menge gültiger Werte unendlich groß. Es ist dann ein Analogsignal. Da die Darstellung analoger Werte meist als Dezimalzahl und damit digitalisiert erfolgt, ist die Betrachtung witzlos. Man muss sich fragen, ob beim Wert auch eine irrationale Zahl denkbar wäre, wie PI, dann ist es analog. Eine PWM schaltet binär-digital, repräsentiert aber eine beliebige prozentuale Zeit, selbst wenn die Zeit aus einem Digitalzähler stammt, und ist damit ein Analogsignal.

> Welche Analog->Digital und Digital->Analog Wandler sind denn für einfache Anwendungen zu empfehlen ?

(und vor allem billig...) Einfache softwarebasierte A/D-Wandlung ?

<http://www.tj.co.jp/jp/lit/an/snoa328/snoa328.pdf> (National) AN-952 "Low Cost A/D Conversion Using COP800"
<http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00000513E.pdf> AN513 "Analog to Digital Conversion Using a PIC16C54"
http://www.lyr-ing.com/DocumentsLyR/EXT/ICs/8051/Atmel/89Cx051Atmel_ADconv_app.pdf AN524 "Analog-to-Digital Conversion Utilizing the AT89CX051 Microcontrollers"
http://www.zilog.com/force_download.php?filepath=YUhSMGNEb3ZMM2QzZHk1NmFXeHZaeTVqYjIwdlpHOWpjeTloY0hCdWlzMumxeTloYmw5aFpHtmZZMjI1ZGk1d1pHWT0 AN04001 "Analog-to-Digital Conversion Techniques Using ZiLOG Z8 MCUs"

Bis 6 bit gehen selbstgebaute R-2R-Ketten aus 1% Metallfilmwiderständen an einem ordentlichen HC-MOS-Ausgang (nur der liefert 'fast' 0V und 'fast' 5V, vorausgesetzt man betrachtet die +5V als Referenz oder gewinnt sie aus einer Referenzspannungsquelle (LM336-5.0, bei LS-TTL sind die Spannungen zu ungenau), aber für mehr als 6 bit braucht man 0.1% Widerstände und die sind teurer als fertige Chips.

```

--+
Q0|--10k--+-----|+      LMC6462 oder so an 12V oder mehr
                        5k      ergibt 0-10V Ausgang
Q1|--10k--+      +--|-/|
                        5k
Q2|--10k--+      +--10k--+
                        5k
Q3|--10k--+      |
                        5k      10k
Q4|--10k--+      |
                        5k      (bitte exakt 5k, nicht 4k7, lieber 2*10k 1% parallel)
Q5|--10k--+--10k--+-- Masse
--+

```

Analogausgänge gibt es bei uC fast nicht, weil die einen abweichenden Herstellungsprozess mit lasergetrimmten Dünnschichtwiderständen auf dem Chip benötigen würden. Man verwendet statt dessen schnell mit variablem prozentualen Tastverhältnis zwischen HI und LO wechselnde Digitalausgänge, sogenanntes PWM (pulse width modulation), für die die meisten uC Hardwarezähler besitzen, und bildet mit einem Filter den Mittelwert der Ausgangsspannung. Möchte man 8 bit auflösen, darf sich die Spannung an C pro Impuls nur um 20mV ändern. Sie wird sich aber auch nur in so winzigen Schritten an die Sollspannung annähern. Besteht der Impuls aus 256 Zeiteinheiten a 1 us, also 256us, und der C aus 1uF, darf R minimal 33kOhm betragen. Dadurch braucht der Ausgang 0.2 Sekunden, bis er sich auf 1/256tel (20mV) an die Sollspannung angenähert hat. Man versucht also eine hohe Frequenz, möglichst unterstützt durch PWM Hardware im uC, zu benutzen. Wird man zu schnell, verschlechtert die endliche Flankensteilheit des PWM-Ausgangs wieder das Ergebnis. Es kann sich auch lohnen, statt dem simplen RC-Filter einen mehrstufigen aktiven Filter mit besserer Sprungantwort zu verwenden, z. B. einen 4 poligen Bessel. Damit die Ausgangsspannung halbwegs genau wird, sollte der PWM-Ausgang symmetrisch sein. Ausgänge eines uC der 8051 Familie sind nicht so gut, weil sie nicht auf gleiche Art nach Masse und +5V verbinden. Es kann sich lohnen, einen 74HCxx als Puffer zu verwenden den man mit einer genauen Referenzspannung versorgt, z. B. aus einem LM336-5, damit die Analogspannung ähnlich genau werden kann.

<http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/11-RC-Glied-fuer-PWM.html#extended>
<http://sim.okawa-denshi.jp/en/Fkeisan.htm> (RC Filter Rechner)
http://ltwiki.org/images/8/82/PWM_Filters.pdf (Filtering PWM Signals, "You CANNOT go all the way to zero with a single supply active filter!")
<http://www.microchip.com/AN538> "Using PWM to Generate Analog Output"

```

uC --R--- Analog (gering belastbar) --|+| besser belastbar
      |                               |>--+ geht aber nicht ganz auf 0V
      C                               +|-/-| wenn OpAmp keine negative Versorgung hat
      |                               |mindestens ein Widerstand nach Masse:
Masse +-----+-----pulldown--- GND

```

Oder man verwendet switched capacitor digital/analog converter:

<http://lib.tkk.fi/Books/2001/isbn9512263378/papers/1207.pdf>

oder man baut einen eigenen dual slope Konverter

<https://hackaday.io/project/174022-diy-6-digit-multimeter>

Echte D/A - A/D-Wandler

4*6 bit D/A: MC144111 (SPI, obsolete)
6*6 bit D/A: MC144110 (SPI, obsolete)
2/4*7 bit D/A: DS4424 (I2C, zur Beeinflussung von feedback-Spannungsteilern)
8 bit D/A 3*8bit A/D: PCF8591
8 bit A/D: ADC0804
8 bit D/A: DAC0808, TLC/MX/AD7524, MCP4706 SOT23-6 -.64 Reichelt, MCP4801 1.- Reichelt, MCP4902
2*8 bit D/A: TLC/MX/AD7528, MAX522, MAX549A
4*8 bit D/A: TLC5620. MAX520. MAX534

8*8 bit D/A: TLC5628, MAX521, MAX528, MB88347
 8*8 bit A/D: ADC0838, AD7829
 11*8 bit A/D: TLC2543
 12*8 bit D/A: M62352A M62392 M62398 MB88346B
 10 bit D/A: MCP4716 SOT23-6 -.74 Reichelt, MCP4811 1.30 Reichelt, MCP4911
 2*10 bit D/A: LTC1661
 3*10 bit D/A: M62362
 8*10 bit A/D: AD7812, MAX192, LTC1090
 12 bit A/D: LTC1298 (supply ratiometric), LTC1286
 12 bit D/A: MAX538 serial, LTC1451 serial, LTC1257 serial, AD5340 parallel, MCP4726 SOT23-6 -.88 Reichelt
 4*12 bit A/D: MCP3204 2.75 Reichelt
 8*12 bit A/D: MAX186, LTC1290, MCP3208 2.60 Reichelt
 8*12 bit D/A:
 2*12 bit D/A: MAX532, LTC1454, TLV5618
 16 bit D/A Audio: TDA1543, TDA1541, TDA1311, LC7881
 16 bit A/D Delta Sigma mit 0.05% Referenz, DiffEingängen und PGA: MCP3426 (Reichelt)
 18 bit A/D Delta Sigma mit 0.05% Referenz, DiffEingängen und PGA: MCP3421 (Reichelt)
 18 bit D/A: AD5781 20-50 EUR
 20 bit D/A: AD5791 1ppm 0.75lsb 50-100 EUR
 20 bit D/A: <http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an86f.pdf> (per 2 x 16 bit und 24 bit A/D)
 24 bit Audio A/D-D/A, 192ksps: CS4272 stereo in/out
 besseres Audio: AK5394a (Asahi Kasei) http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/product/ak5394a/ak5394a_f03e.pdf
 24 bit delta sigma Wägemessung HX711 (Achtung: Der Chip misst temperaturabhängig und bei manchen Platinen ist GND nicht korrekt verbunden!)
 Verdrahtung in Personenwaagen <https://honey-pi.de/4x-half-bridge-waagezellen/>
 32 bit Audio ES9018S (-120dB TDH, -135dB DNR)
 32 bit delta Sigma Wägemessung ADS1264, lösen besser 0.5uV auf
 Audio D/A I2S: UDA1338H (Philips)
 ADAV802 (analog, S/P DIF)
 obsolete DMM Chips: LD110/LD111=CA3161/CA3162=NTE2054=AD2020/DM9374=C520/C521, TL500/501/502/503, ADD3501, MM74C935,
 ICL7106/7107/7116/7117/7126/7136 (3 1/2) Max133/134 TC820 ICL7149 (3 3/4 autorange) TC8129 NJU9214 (4 3/4 incl. 4 bit CPU)
 CS5520 CS4398 24 bit Audio 120dB Dynamik -107dB THD+N
 24 bit A/D: LTC2400/2402 (Linear), AD771x/773x/AD7794 (Analog), ADS1242/1243/1255 (TI) NAU7802 (Nuvoton) HX711 (AVIA, PGA 32,64,128)
 26 bit: ADC180 (0.5ppm 2ppm Thaler)
 digitale Lautstärkeregler: CS3310 (Cirrus/Crystal +/-5V +31.5...-95.5dB + Mute, 0.001 THD+N clickless) PGA2310/2311/2320 (TI, +/-15V +32...-95dB 0.0003 THD+N, 20 EUR) TC9153=PT2253 (dual 7 bit dual 6 bit Audio up/down Inputs, TC9154=PT2254=shift register inputs) BH3532 (Rohm) WM8816 (Wolfson)
 TC9235=PT2256 (Toshiba/Princeton 0.3Vrms Stereo -78dB 0.01% Loudness VU-Meter) M62429 (Mitsubishi 5V 83dB 0.01% THD) DS1882 (Stereo +/-7V 63dB 1.50 EUR) MUSES72320 (Stereo +/-18V 120dB Digikey 12 EUR) PT2257 (Princeton Stereo -79dB 0.02% 2Vrms 0.005% 200mVrms) NJU72341 (Stereo -95dB...+9dB, 4.5-14V, 0.002% SSOP14 2Vrms 7uVnoise) M62429 (Stereo DIP8) KA2250/S5A2250 SJ2258 (6+Klang)
 CXA1646/CXA1746/CXA1846 LC7520/LC7535/LC7536/LC75343 M5241L M51523L M61539/M62446 (6+Klang) LV75366 (Stereo) SJ2258 (6 Kanal)
 R2A15218FP (+Klang)
 der Standard für Audio 4 Stereo Eingänge mit Klang und Volume:
 TDA7314=ST2314=DET2314=AT7314=AX2314=CD2314=SC2314F=FL2314FS28=HD2314=HXJ2314=IT2314=OBL2314=SC2314=SC7314=TM2314=AP.
<https://datasheetspdf.com/pdf-file/1077469/SilanMicroelectronics/SC7314S/1>
 Mischer: SSM2163 (Analog) <http://www.princeton.com.tw/Portals/0/Product/PT2258.pdf> (3 x Stereo Lautstärke 0...-79dB, -95dB mute 0.05% THD)
 elektronische Potis für mehr als 5V: CAT5132 (16V I2C OnSemi) CAT5133 (16V INC/DIR OnSemi) AD5291/92/93/AD7376 (30V SPI Analog), MAX5436-39 (30V SPI Maxim), DS1808 (+/-12V TWI log) DS3501/02 (15V I2C Dallas) X9312 (15V INC/DIR Xicor) MCP41HVx1 (36V 256steps SPI Microchip, Reichelt)
 elektronische Potis für Incrementalencodereingänge: <http://www.lscsi.com/pdfs/dp.pdf> X9Cxxx (-5V...+5V, wenn INC entprellt UP/DN)

bei mehrkanaligen bis 10bit A/D sind die in uC eingebauten meist billiger, manchmal braucht man aber einen teureren Besseren, schliesslich stört der uC spätestens das 9te Bit seines eigenen Wanders selbst.

Da der Eingangswiderstand des Analogeingangs A_{in} das Messergebnis verfälscht, will beispielsweise ein ATmega8 keinen hochohmigeren Spannungsteiler als 10k sehen, sonst wird das Messergebnis um mehr als 1 bit verfälscht.

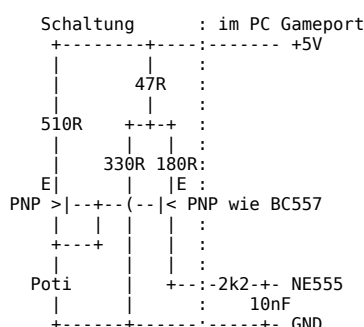
<http://www.mikrocontroller.net/topic/337609#3707891> (Einbruch beim A/D sampling)

Allerdings kann man bei sich langsam ändernden Analogsignalen die Belastung des Analogeingangs mit einem kleinen Kondensator nach Masse puffern, z. B. 10nF, dann ist nur noch der Eingangsreststrom von ca. 1uA ein Problem.

Grundlagen zum Einsatz von D/A-Wandlern als Potiersatz siehe AN-19.PDF von <http://www.analog.com/>.

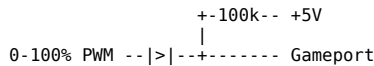
> Datenerfassung am PC

Das Gameport dient bereits als A/D-Wandler, allerdings für einen regelbaren Widerstand von 0 bis 100k Ohm. Durch den wird, intern über weitere 2k2 in Reihe, ein 10nF Kondensator im PC geladen bis er 3.3V erreicht hat und vom BIOS die dazu benötigte Zeit mit einem Zahlenbereich von 0 bis 255 gestoppt. Schon der Anschluss von anderen Potis (Kreuzknüppel Funkfernsteuerung, regeln meist nur von 2k bis 3k) bereitet Schwierigkeiten. Wenn man jedoch überlegt, das durch den Joystick ein mittlerer Ladestrom zwischen 33uA und 1.5mA fließt, erkennt man, dass extern eine (steuerbare) Stromquelle reicht. Der Strom durch das 2-3k Poti führt zu einem Spannungsabfall von 0.68-0.955V am 510R. Der Stromspiegel überträgt diesen Spannungsabfall auf den 180R, wo entsprechend weniger Strom durch den Transistor in das Gameport fließt. Und damit bei der 3k Poti Einstellung nur sehr wenig Strom fließt, wird der 180R mit dem 330R/47R Spannungsteiler auf eine 0.62V unter 5V vorgespannte Spannung gelegt. Der 47R macht also Nullpunktanpassung, der 180R bestimmt die 'Verstärkung' zur Anpassung an eigene Potis.



Wer eine Spannung messen will, baut stattdessen eine spannungsgesteuerte Stromquelle vor das Gameport (klassische Howland-Variante reicht, genauer ist das Gameport eh nicht), mit einem OpAmp der am Ausgang bis mindestens 3.5V geht inklusive dem Spannungsabfall am Messwiderstand bei Maximalstrom.

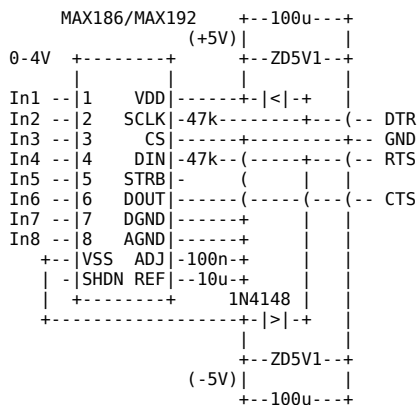
Es tut auch eine mit hoher Frequenz mit 0-100% PWM gepulste 5V Spannungsquelle



<http://www.franksteinberg.de/>

<http://www.quasarelectronics.com/3118.htm> (freie Software für praktisch direkt angeschlossene Chips)

Den MAX186 (8 Kanäle mit 12 bit) oder MAX192 (8 Kanäle mit 10 bit) kann man auf Grund des niedrigen Stromverbrauchs direkt an den seriellen Port des PC anschliessen und mit einem ganz einfachen Programm 8 Spannungswerte in Millivoltsschritten von 0V bis 4,095V oder -2,048V..2,047V auslesen



<http://www.franksteinberg.de/SOURCE/MAX192.BAS>

Ähnliches geht mit LTC1290 (8 Kanäle mit 12 bit) und LTC1090 (8 Kanäle mit 10 bit) siehe DN35.PDF von <https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>) und <http://www.conrad.de/> 190226 und 967653 und auch <http://www.franksteinberg.de/SOURCE/LTC1290.TXT> bzw. dem Evaluation-Kit des 68HC11A1 (Bauplan in pbug11.pdf) im Special Bootstrap Modus, also MODA und MODB an GND. Es besteht lediglich aus dem 68HC11A1, einem MAX232, einem MC34064-5, 8MHz Quartz und den üblichen Kondensatoren und Pull-Ups (und einen 7805 Regler) und ist somit für weniger als 10 EUR auf Lochraster aufbaubar <http://www.shrubbery.net/~heas/willem/kmitl/C11evb.htm> bzw. fertig erhältlich bei <http://www.mct.de/> oder <http://elmicro.com/> Die IDE11 ist inzwischen Freeware <https://elmicro.com/de/ide11.html> . Gnu-C und GDB gibt es auch <https://www.gnu.org/software/m68hc11/> .

Der 68HC11 stellt 8 analoge Eingänge mit 8 bit Auflösung und mehrere digitale Ein- und Ausgänge zur Verfügung. Davon können einige Dank hardwareunterstützter PWM zur Ausgabe einer gemittelten (durch RC oder aktive Filter wie Bessel geglätteten) Analogspannung verwendet werden.

Der 68HC11 wird über den MAX232 mit der seriellen Schnittstelle des PC verbunden. Man schreibt ein winziges Programm, das in den 512 Byte des internen EEPROM des uC Platz findet, das die Werte der A/D-Eingänge seriell an den PC sendet und vom PC die Anweisungen erhält, welche Ausgänge einzuschalten sind. Nachher wird man PDO(RxD) mit PD1(TxD) verbinden. Das Programm läuft dann selbstständig aus dem EEPROM ab 0xB600 los. Diese Schaltung ist billig, einfach, passt an jeden PC, ist wegen der seriellen Schnittstelle leicht zu programmieren, und der uC kann kleine Tätigkeiten direkt ausführen, z. B. Umrechnungen oder eben die PWM-Signale erzeugen. Als Protokoll zur Kommunikation mit dem PC kann man einfaches ASCII verwenden, mit CRLF als Datensatztrenner und zur Synchronisation. Leider habe ich kein fertiges Programm. Vielleicht schickt mir jemand eines, das ausreichend universell ist.

Aber der 68HC24 Porterweiterungschip wird nur noch von <http://www.tekmos.com/> hergestellt, ebenso wie der X68C75 nicht mehr von <http://www.xicor.com/> hergestellt wird, insofern ist der 68HC11 nicht mehr so interessant wie früher, als man sich bei ihm damit rumgeplagt hat, daß er keine zeitlich frei bestimmbar Interrupts auslösen kann, sondern man für definierte Zeiten aktiv den 16 bit Timer pollen muß.

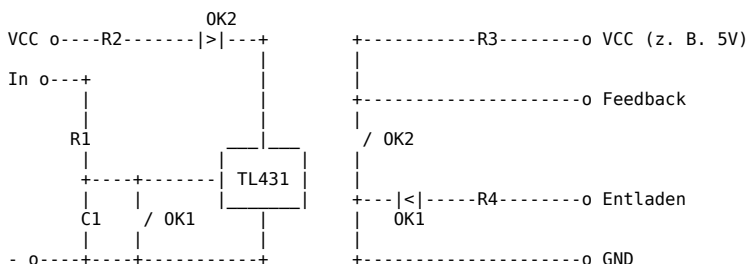
Dafür gibt es Asselmlertricks: https://elmicro.com/files/electronicmedia/hhh_kap1.pdf

Verbessern kann man das über eine genauere analoge Referenzspannung per LM336-5.0 und Eingangsverstärker wie z. B. LMC6484 mit Trimpotis für Verstärkung und Nullpunkt, sowie Ausgangsverstärker wie ULN2803 oder Schrittmotortreiber wie L297+L298/L6208. Dadurch wird ein richtig universelles Teil daraus, je nach Anwendungsgebiet (Messtechnik, Roboter).

Der STM8 ist vom 6502 abgeleitet. Wenn jemand mit dem STM8 spielen will: bei eBay gibt es den STM8S103F3 auf Adapterplatine für €1,-. Dazu braucht man einen ST-Link, ebenfalls bei ebay für €4,-. Toolchain SDCC 3.5.0 oder neuer. Für lau (und nur für Windows) gibts den Compiler von Cosmic mit Codegrößenbeschränkung. Ebenfalls nett ist das STM8L-Discovery von ST.

Von: Stefan Us 29.01.2015

Zu Messung der Spannung auf einer potentialgetrennten Seite kann man einen optokopplergesteuerten single slope converter nutzen. Hier schaltet der TL431 den OK2 ein, sobald die Spannung an C1 2.5V übersteigt. Es wird die Zeit gemessen, die nach Öffnen von OK1 dafür benötigt wird. Allerdings muss In zumindest 2.5V betragen und VCC darf nicht zu sehr schwanken (Strom der LED des OK2), in der Realität sind also eventuell Anpassungen nötig.



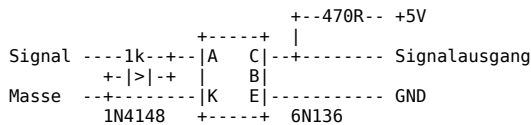
F.7.9. serielle Schnittstelle RS232

Auf der seriellen Schnittstelle werden digitale Signale mit (für Digitaltechnik) hoher Spannung ($LO = 3..15V$, $HI = -3..-15V$) aber kurzschlussicher mit Strombegrenzung (10-20mA, so als ob ein 330 Ohm Widerstand in Reihe liegt) übertragen, so dass sich die Schnittstelle eignet, um daraus Kleingeräte (Computermaus) zu versorgen. Der Norm-Eingangswiderstand liegt bei 3 bis 7kOhm, ein RS232 Ausgang sollte auf 20mA und 30V/us Slew-Rate begrenzt sein. Die Programmierung ist einfach

<http://xanthium.in/Serial-Port-Programming-using-Win32-API>

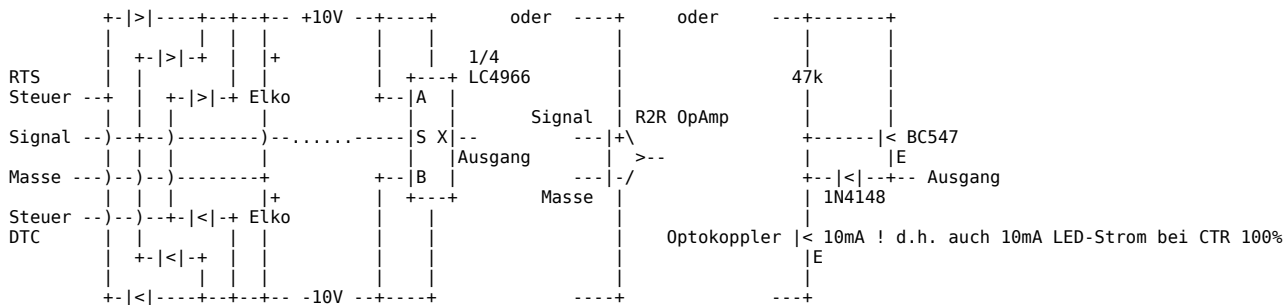
Auf Senderseite liegen die notwendigen Versorgungsspannungen (10..15, -10..-15V) bei einfachen Geräten, die meist nur mit 5V versorgt werden, leider nicht vor. Es gibt deshalb den Klassiker MAX232 (auch ICL232, AD232, HIN232, ST232, LT1x81...), der aus 5V per Kondensatorwandler selbst +10V und -10V macht. Nimm Alu-Elkos, keine Tantalkondensatoren, der teurere MAX232CPE kommt sogar mit noch kleineren Keramik-Kondensatoren aus. Der LT1x81 ist wohl weniger ESD empfindlich, der HIN232 kritischer in der Anwendung: Bei ihm darf beim Einschalten keine Last an V- hängen. Siehe d.s.e Message-ID 3CC041A6.AECF9D43@ibl-automation.de . Soll der Kondensator von V+ an VCC oder GND angeschlossen werden ? Es ist meistens egal, nach VCC braucht er weniger Spannungsfestigkeit, aber ältere Sipex und Maxim gingen wohl in den Latch-Up, wenn der Kondensator an GND angeschlossen wurde. Siehe d.s.e Message-ID 4602d47d\$0\$6440\$9b4e6d93@newspool2.arcor-online.net . Nachbauten, die mit VCC Probleme haben, sind mir nicht bekannt. Ein universelles Layout sollte den Elko also an VCC legen.

Damit spart man sich den Aufwand, den man mit einem SN75185=GD75232, den MC1488=SN75188/MC1489=SN75189 oder MAX202/AD202 hätte. Schliesst man auf Empfängerseite einen (ausreichend schnellen !) Optokoppler mit Schutzdiode (1N4148) an



spart man sich die teure galvanische Trennung auf Senderseite (MAX250 mit Trafo und Optokopplern), ausserdem ist das kompatibel mit einer 20mA Stromschleife (HCPL4100/4200).

Da eine serielle Schnittstelle mehrere (Steuer-)leitungen hat, kann man, wenn man softwareseitig dafür sorgt, das mindestens 2 Steuerleitungen unterschiedlichen Pegel haben, auch die Spannungsversorgung vom Muttergerät nehmen und einen RS232-kompatiblen Ausgang daraus ableiten. Den Kurzschlusschutz liefert das Muttergerät.



Ein anderer interessanter Weg findet sich hier <http://www.oliverbetz.de/icl.htm>

Den MAX232 kann man auch verwenden, wenn man in einer Digitalschaltung mal eben wenige mA aus +10V/-10V zur Versorgung von Operationsverstärkern braucht. Braucht man die serielle Schnittstelle nicht, oder hat man Angst das bei Belastung der seriellen Schnittstelle die +10V/-10V zusammenbrechen, macht das der LT1026 oder MAX680/681. Aber besonders sauber ist die auf diese Art erzeugte Versorgungsspannung nicht. Nun, eine per StepUp Schaltregler erzeugte Spannung wäre es ebenfalls nicht. Also gut filtern.

F.7.9.1. I2C vs. SPI

I2C als von Philips lizenzgeschützter Bus kennt kein Bus-Reset. State-machines können sich aufhängen. Daher "If the data line (SDA) is stuck LOW, the master should send nine clock pulses. The device that held the bus LOW should release it sometime within those nine clocks. If not, then use the HW reset or cycle power to clear the bus. The master I2C must be able to generate this "bus clear" sequence. I2C ist unbrauchbar fuer alles was SIL ist, aber auch Gerate die 24/7 laufen muessen und erst recht wenn da was wichtiges von abhängt. Nehmt SPI. Mittlerweile gibt es aber wohl auch I2C Devices die haben einen Mindesttakt und resetteten sich selber. Es gibt ja mit I3C den Nachfolger von I2C, und in der Version I3C v1.1 gibt es auch den Slave Reset.

<https://www.mikrocontroller.net/topic/498535>

F.7.10. Speicherprogrammierbare Steuerungen SPS

Will man sich seine Steuerung nicht auf Basis eines Mikrocontrollers selber bauen, gibt es fertige SPS von Siemens (Logo, S7), Moeller (Easy) oder Beckhoff, zu Preisen, bei denen man hintenüberkippt, ob als Einzelstück oder zum halben Preis für 1000 Stück. Ein Blick nach Asien hilft: <https://de.mitsubishielectric.com/fa/products/cnt/sac> (Alpha 2, Alpha XL) Auch Theben Pharaon kann eine Linderung sein weil das bei eBay keiner kennt. Schon die Programmierkabel werden unverschämte teuer angeboten, bei Moeller ist eine unbekannte Elektronik drin, das Siemens-Kabel ist in Elektor Juli 1999, LOGO!-Interface, beschrieben, aber der Stecker ist nicht erhältlich, das Memory Modul 6ED1 056 kostet bei eBay manchmal 10 EUR, sonst 25 EUR. Es gilt DIN IEC 61131-3 für eine normgerechte SPS.

<http://www.mikrocontroller.net/topic/12192>

<http://www.microsps.com/>

Eingangsschaltkreise IEC 61131-2 Input Types 1, 2, 3

http://ftp.beckhoff.com/download/document/Application_Notes/DK9221-0909-0008.pdf

http://www.st.com/PCLT-2A_CLT3-4B_CLT01-38S4_SCLT3-8BT8

http://www.maximintegrated.com/MAX31910_MAX31911_MAX31913

<https://www.ichaus.de/iC-JX/JRX> (auch Ausgang)

<https://www.infineon.com/ISOFACE> (ISO1H801/811/812/815/816/1I811/813 8 isolierte I/O)

<https://www.st.com/resource/en/datasheet/tde1798dp.pdf> TDE1798 (als Ausgangstreiber in kommerzieller SPS)

LabView zur Visualisierung bei der Home-Automation gibt es für nicht-kommerzielle Anwendungen kostenlos, mit dem gleichen Funktionsumfang der 6000 EUR teuren kommerziellen Version.

<https://www.ni.com/de-de/shop/labview/select-edition/labview-community-edition.html>

SerialComInstruments gibt es für private Zwecke von Ullrich A. Masssen kostenlos:

<http://www.serialcominstruments.freecluster.eu/?i=1>

F.8. LEDs

Von: MaWin 30.4.2001

Das 'kalte', farbenreine Licht der Leuchtdioden fasziniert viele Leute. Als einfache Kontrollanzeigen oder Beleuchtungen sind LEDs inzwischen jedem bekannt. Aber ebenso ranken sich auch heute noch Mythen um die Dinger.

Schaut man direkt in eine LED, interessiert die Helligkeit, daher wird bei LEDs, die als Kontrolllampen vorgesehen sind, die Helligkeit in Candela angegeben, 1 Candela erscheint so hell wie eine Haushaltskerzenflamme. Möchte man mit einer LED aber etwas beleuchten, interessiert die Lichtmenge, LEDs zu Beleuchtungszwecken haben also eine Angabe in Lumen, eine Haushaltskerze erzeugt 12 Lumen. Leider lassen sich beide Zahlen nicht ohne weiteres ineinander umrechnen, siehe Beitrag von Rolf weiter unten.

Die Helligkeit von kleinen (5mm, 20mA) LEDs reicht von unter 1 Millicandela bis über 1 Candela, die hellsten LEDs entsprechen also tausenden von Billig-LEDs aus dem 'Sortimentsbeutel' (sprich Ausschuss), obwohl der Strombedarf derselbe ist. Es sei denn, die höhere Helligkeit kommt nur von einer verstärkten Bündelung, mit kleinem Abstrahlwinkel kann man die Candela Angabe beliebig erhöhen ohne auch nur ein Photon mehr auszusenden, nur sieht man dann die LED nur noch genau von vorne.

Eine kleine LED braucht 3.6V@20mA=72mW und erzeugt daraus 6mW optische Leistung (<http://www.nichia.co.jp/>). Daher kann eine kleine LED nicht spürbar warm werden. Bei grossen LEDs ist allerdings die Verlustleistung und die damit steigende Temperatur ein Hauptproblem.

<https://www.mikrocontroller.net/topic/392049> (50W und 100W LED ständig kaputt)

Die Lebensdauer schlechter LED-Lampen (z.B. Pollin Daylite SL-2 mit 5000h) liegt nicht weit entfernt von guten Glühlampen (z.B. Osram Halostar ES 35W mit 4000h), es gibt aber auch uneffektive Glühlampen bis 18000h), allerdings sind die Glühlampen auswechselbar, während bei LEDs oft die ganze Lampe weggeschmissen wird, was ökologisch natürlich mies ist und ökonomisch nur den Verkäufer freut.

Gute LED Lampen haben zumindest ein Datenblatt welches RA Farbwiedergabeindex Spektralverteilung und Angaben zum Flimmern bis 80 HZ IEC 61547-1 oder EN 61000-3-3, 80-2000 Hz IEC 61358, gedimmt und ungedimmt beinhaltet wie dieses hier:

https://res.cloudinary.com/soraa/image/upload/v1539722608/product_specs/soraa-vivid-a60-e27/07373/spec_sheet.pdf

Der Wirkungsgrad der guten LEDs übertrifft inzwischen den Wirkungsgrad von Halogenlampen deutlich, und geht bei blauen Cree XT-E bis 53%.

<http://www.cree.com/led-components/media/documents/XLampXTE.pdf>

Die üblichen LED-Filament-Lampen und Multichip-Strahler arbeiten nach gleichgerichteten und ungesieberten 230V~ (meist mit 74 LEDs in Reihe bei unseren 230V~) mit Konstantstromsenken wie CYT1000 oder BP5132, flimmern also heftig mit 100Hz und haben oftmals keinen VDR und keine Sicherung, obwohl die 230V~ direkt auf eine Alukern-Leiterplatte gehen, die schon mal durchschlägt.

<https://www.youtube.com/watch?v=KKd2L9Exw0M>

Halogen hat allerdings nicht so eine grausam künstliche Lichtfarbe (CRI, Cree XT-E bei kaltweiss 75 und bei warmweiss 80, Halogen 98, Glühlampe 100).

http://www.ld-didactic.de/fileadmin/_migrated/pics/Gluehlampe.JPG (Halogenlampenspektrum)
<https://www.google.de/search?q=Spektrale+Verteilung+weisse+LEDs&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCUQsARqFQqTCLqqr6VmskCFSUQcgod5HMMuA&biw=1456&bih=1000>
<https://www.taschenlampen-forum.de/threads/nichia-219-high-cri-im-vergleich.15300/>
<http://www.hereinspaziert.de/spektren/spektren.htm> (Leuchtstoffröhrenspektren)
<https://blog.iwo.fraunhofer.de/das-seltsame-licht-der-energiesparlampe/> (Das seltsame Licht der Energiesparlampe)
<http://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/LED-Lampen-foerdern-Makuladegeneration.led266.html> (LEDs fördern Makuladenbildung)
<http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-wissen/LED-Leuchten-100.html> (LED Blauanteil schädlich, Makuladenbildung)
<https://www.hna.de/gesundheit/neue-studie-zeigt-gefaehrlich-led-licht-auge-zr-12306865.html> (blau schädlich insbesondere bei hoher Helligkeit)
<https://www.dial.de/article/die-ieee-1789-ein-neuer-standard-zur-bewertung-von-flimmernden-leds/> (IEEE 1789 FLimmerstandard)
<https://www.youtube.com/watch?v=TsJOPWXXQMw> (LEDs im Unterricht)
<https://www.youtube.com/watch?v=uG-YAW9io4> <http://www.galileo.tv/science/pink-oder-blau-die-haarfarbe-dieses-maedchens-aendert-sich-direkt-vor-euren-auge/>
<http://fastvoice.net/2015/07/04/im-test-was-bei-philips-hue-spass-macht-und-was-nicht-so/>
<http://news.mit.edu/2016/nanophotonic-incandescent-light-bulbs-0111> (Glühbirne bis 40% Wirkungsgrad)

Warum haben manche Menschen keine Probleme mit dem schlechten Licht von LEDs und Energiesparlampen ? Weil es durch genetische Unterschiede unterschiedlich farbenblinde Menschen gibt, und Dichromaten und Trichromaten können halt nicht nachvollziehen, was Tetrachromaten sehen können:

<http://www.galileo.tv/life/der-grosse-test-wie-viele-farben-koennt-ihr-erkennen/>
<https://www.welt.de/wissenschaft/article108127319/Darum-sehen-manche-Frauen-mehr-Farben-als-andere.html>

Allerdings "Insbesondere vom Blauanteil der weiß leuchtenden LEDs weiß man, daß er das Einschlafen stört" sagt <https://www.welt.de/wissenschaft/article170865295/Die-Erde-wird-immer-heller.html>

Für wenig Licht (Taschenlampe, Fahrradlicht), tun es 1 oder 3 Watt LEDs von <http://www.luxeon.com/> <http://www.cree.com/> <http://www.nichia.com/> (NCCW002E) oder <http://www.osram-os.com/> (LA W57B, LY W57B) oder ein paar hocheffektive 5mm LEDs mit je z. B. 3 Lumen, um eine Glühbirne zu ersetzen. 100W 6500lm Hochleistungsleds von OptoFlash gibt es bei <http://www.tme.eu/>. Für Blitzlichter eignen sich Photoflash LED wie LXCL-PWF3. (während richtige Xenon-Blitzlampen einmalig um den Faktor 200 überlastbar sind <https://www.mikrocontroller.net/topic/379671#4320713>) 3200lm aus 50W macht die Edison Highpower Star, weisses Licht aus 4 Farben macht beispielsweise die ACULED VHL RGBY von PerkinElmer von <http://www.pur-led.de/> oder die P5-III von Seoul, dort gibt es auch die P7 mit 900lm aus 7.2 Watt.

- > LEDs are much slower than diode lasers because they're limited by
- > spontaneous recombination, whereas in a laser stimulated emission causes
- > much faster depletion of the upper state when power is removed. UV LEDs
- > are a lot faster than visible or IR ones, because the transition rate
- > wants to go like $1/\lambda^2$ (Fermi's golden rule, for physics fans).

So langsam sind LED nicht, die Anstiegs und Abfallzeiten liegen auch bei dem Leuchtstoff weisser LEDs deutlich unter 1us:

<https://web.archive.org/web/20041117170533/http://mypage.bluewin.ch/bombach/ledtau.pdf> <https://www.mikrocontroller.net/attachment/354428/ledtau.pdf>
<https://electronics.stackexchange.com/questions/86717/what-is-the-latency-of-an-led>

Will man eine LED schnell ein- und ausschalten (PWM, Modulation) reduziert man den Strom nicht ganz auf 0, sondern lässt die LED nur so viel dunkler werden, dass der Empfänger sie als 'aus' ansieht, damit bleibt die Spannung an der LED nahezu konstant und es müssen keine grossen Kapazitäten umgeladen werden. Aus dem Datenblatt der Hamamatsu L9534 mit 125MHz:

```

+5V -----470R---+
      |
74ACT +--180R---+   L9534
--|>0---+   +--10R--|>|-- GND
      +--47pF---+

```

Eine Warmweisse/kaltweisse Lichtfarbe lässt sich einstellen bei SK6812 <https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/1138/SK6812+LED+datasheet+.pdf> (Protokoll wie RGB LEDs WS2812 oder PL9813, PL9823 oder TitanMec TM1904, an TM1908 können 3 eigene LEDs) oder ProLight Opto PDSJ-35FQL-D2748 <https://www.tme.eu/de/details/pdsj-35fql-d2748/led-leistungsdiode-weiss-cob/prolight-opto/> oder KTD2026 (3 Channel constant current sink I2C) und bei CCT Stripes. Andere Pixel-LEDs: APA102, APA104 (SPI), SK6805, LPP8803, LPP8806, LPP8809 oder FD6513, FD6603 als 256-Stufen-RGB Treiber in SOP8, SOP14, QFN8.

Wenn man farbenreines Licht haben will, das man aus einer weissen Lichtquelle erst mühsam per Farbfilter erzeugen müsste, steht eine LED prinzipiell besser da als eine Halogenlampe mit Farbfilter, das macht sie z. B. bei einer Dunkelkammerleuchte effektiv (allerdings fällt mir nicht ein wozu man gerade in dem Fall auf teure Art Strom sparen sollte). Immerhin kann man sie als bunte, schnell ein- und ausschaltbare Effektbeleuchtung einsetzen, wie man inzwischen auf der Bühne bei Musikveranstaltungen sehen kann.

Es bringt auch nichts, eine LED zur angeblichen Helligkeitssteigerung mit Impulsen höheren Stroms zu betreiben, z. B. statt 20mA nur 10% der Zeit 200mA zu verwenden. Die LED erscheint im Normalfall NICHT heller, da der mittlere Strom und damit die mittlere Helligkeit gleich ist und das Auge den Mittelwert bildet, stattdessen sind die Verluste minimal höher. Probiert's einfach selber aus bzw. lest mal ein LED-Datenblatt.

<http://www.ledsmagazine.com/articles/2008/05/pulse-driven-leds-have-higher-apparent-brightness.html>

<http://www.cree.com/led-components/media/documents/XLampPulsedCurrent.pdf> (maximaler Pulsstrom high current LEDs)

Bei einigen speziellen LEDs (Superlumineszenzioden, vor allem im IR-Bereich) nimmt die Helligkeit mit dem Strom schneller zu, weil zusätzlich stimulierte Emission wie beim Laser dazu kommt. Da kann ein Pulsbetrieb also Strom sparen. Bei den allermeisten LEDs ist es aber umgekehrt.

Bei extremer Abkühlung steigt bei gleichem Strom die Flussspannung der LEDs stark an, die Farbe wird bläulicher, die Helligkeit bleibt jedoch vergleichbar.

<http://donklipstein.com/led.html>

https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/LED3MMSTGE_LED3MMSTGN_LED3MMSTRT%23KIN.pdf (Bright Red LED mit extremem Helligkeitseinbruch, High Efficiency Red und Pure Green LED mit Helligkeitssteigerung bei mehr Strom)

<http://ledmuseum.net/>

<http://www.roithner-laser.com/> (LEDs in allen Wellenlängen)

<https://www.mikrocontroller.net/attachment/354428/ledtau.pdf> (Zeitkonstanten <http://homepage.bluewin.ch/bombach/ledtau.pdf>)

Häufig hört man, LEDs sollte man besser mit PWM dimmen, weil ein reduzierter Dauerstrom zu Farbverschiebungen führt und man diese stromabhängige Farbverschiebung beim PWM Dimmen nicht hat. Das stimmt auch, ist aber nur die halbe Wahrheit, denn die Farbe ändert sich auch mit der Temperatur und die ändert sich beim Dimmen ja ebenfalls. Am Besten also bei mehreren LEDs einfach einige abschalten für weniger Licht.

<https://www.cree.com/led-components/media/documents/XLampXML-11E.pdf> (Lichtfarbe vs. Strom und Temp)

> darf man LEDs direkt parallel schalten ?

```

+--|>|--+
|   LEDs   |
--R-----|>|-----
|           |
+--|>|--+

```

Das direkte parallelschalten von LEDs, mit nur einem gemeinsamen Vorwiderstand oder auch mal ohne Vorwiderstand (in der Hoffnung daß die Spannungsquelle als schlechte Batterie einen hohen Innenwiderstand hat), führt zu ungleichmässiger Stromverteilung, eine LED (nämlich die mit dem geringsten Flußspannungsbedarf) übernimmt am meisten Strom, wird warm, die Flussspannung sinkt, sie bekommt noch mehr Strom ab, bis sie an zu viel Strom stirbt. Ich habe hier eine billige Akkutaschenlampe mit 2 SMD LEDs direkt parallel hinter 20 Ohm an einem 4V Bleiakku - natürlich waren beide kaputt. Und 4 LEDs mit je einem 33 Ohm Vorwiderstand, davon waren 2 kaputt und 1 flackerte nur noch, denn so ein Akku, 4.8V wenn voll, 4V wenn leer, schickt 50mA durch die LED die nur 20mA aushält.

<https://www.mikrocontroller.net/topic/433248#5112382>

<https://www.led1.de/shop/files/Datenblaetter/5mm/NSPG500DS.pdf> (not recommended weil LED eventuell über absolute maximum rating)

Hier mal Datenblätter für minimale und maximale LED-Spannung bei Nennstrom:

<https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/07501109.pdf> (Forward Voltage Vf min: 1.7 typ: 2.0 max: 2.4V))

http://www1.futureelectronics.com/doc/EVERLIGHT%2%A0334-15_T1C1-4WYA.pdf (weiss: Forward Voltage VF IF=20mA min: 3.0 ---- max: 3.6V)

https://cdn.samsung.com/led/file/resource/2019/03/P_0.5W_Red_SPMRD1346EAA_Dual_Binning_Rev.2.1.pdf (rot: vorselektiert Vf E1=1.90..2.05, E2=2.05..2.20, E3=2.20..2.35, E4=2.35..2.50)

<https://de.farnell.com/kingbright/l-2523qbc-d/led-5mm-x-bright-blau-2-3cd-465nm/dp/2335771> (5mm blau sogar bis 4V)

Diese direkte Parallelschaltung ist nur akzeptabel, wenn die LEDs vorher nach gleicher Flussspannung selektiert wurden, und dann wärmeleitend zusammen montiert werden, wie bei den 10W Multichip LED Strahlern (9 Chips in 3 x 3 Anordnung) üblich. Und selbst von denen gehen manche schnell kaputt.

<https://www.mikrocontroller.net/topic/392049>

> Temperaturkoeffizient der Vorwärtsspannungen von LED

Ja, negativ, und zwar unterschiedlich je nach Hersteller, also nichts worauf man sich verlassen kann:

- 1.5mV/K bei Infrarot SFH7251
- 2.0mV/K bei SuperROT TLC5100
- 1.9mV/K bei Superrot LS3341
- 3.5mV/K bei Rot TLCR5100
- 2.0mV/K bei Rot D6RTB
- 2.5mV/K bei Orange TLC05100
- 3.5mV/K bei Gelb TLCY5100
- 1.9mV/K bei Gelb LY3341
- 4.5mV/K bei Grün TLCYG5100
- 1.4mV/K bei Grün LG3341
- 1.3mV/K bei Grün SFH7251
- 2.1mV/K bei Echtgrün LP3341
- 3.5mV/K bei Echtgrün TLCPG5100
- 3.4mV/K bei Echtgrün D6RTB
- 3.1mV/K bei blau LB5436
- 3.6mV/K bei blau D6RTB

<https://www.vishay.com/docs/81346/tlcx510.pdf>

[https://www.mouser.de/datasheet/2/311/SFH%207251,%20Lead%20\(Pb\)%20Free%20Product%20-%20RoHS%20Compliant-532133.pdf](https://www.mouser.de/datasheet/2/311/SFH%207251,%20Lead%20(Pb)%20Free%20Product%20-%20RoHS%20Compliant-532133.pdf)
<https://docs.rs-online.com/5e98/0900766b808b6aa2.pdf>
<https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/00a8/0900766b800a8c61.pdf>
http://www.hev-electronic.com/Aton/FileRepository/aton_file_repository_6e8b143e990d90811645989580131344172/Root/Multi_DomI_LED_D6RTB_GJG_Catalogue-v2.pdf

> Braucht eine LED einen Mindeststrom ?

Nun, sie braucht zumindest einen Strom um ausreichend hell zu sein, aber es gibt nur ganz wenige LEDs bei denen der Hersteller einen Betrieb unterhalb eines Mindeststromes verbietet "Do not use current below 100mA":

https://www.danomsk.ru/upload/iblock/ec5/159557_0641c48ed2297728fd19cccd639e96a9.pdf (ehemals https://ledlight.osram-os.com/wp-content/uploads/2010/10/LUW_CP7P_Pb_free.pdf)
<https://www.mikrocontroller.net/topic/560994#7526377>
<https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-14279346/Lebensdauer%20und%20Zuverl%C3%A4ssigkeit%20von%20LEDs.pdf>

Manchmal möchte man mit wenig Strom doch noch erkennbare Anzeigen haben. Es hilft wenig, wenn Millicandela Angaben durch eng gebündelten Lichtstrahl hochgelogen werden, man will diffuse rundum erkennbare und trotzdem hell leuchtende LEDs bei geringem Strom von 1mA oder 100uA.

Jedoch sind viele LEDs bei 100uA einfach nur AUS, das liegt am Leckstrom der insbesondere in den Anfangszeiten der LED Herstellung so hoch war, daß eine 20mA LED schon bei 2mA manchmal nicht leuchtete, weswegen es spezielle LED Chips gab, die als low current LEDs verkauft wurden:

<https://www.mikrocontroller.net/topic/498223#6303429>
<https://kingbright-europe.de/wp-content/uploads/2017/12/Low-current-SMD-LED-shortform-2018-1.pdf>

Heutige LEDs sind aber im Allgemeinen besser und die besonders hellen auch bei geringem Strom heller als die low current LEDs.

Blucksun 20mA 3mm RED LED <https://de.aliexpress.com/item/Free-shipping-1000pcs-3mm-Red-LED-light-emitting-diode-F3-LED-Red-Colour/1915528083.html> leuchten wohl auch bei 900uA erkennbar wie normale Billig-LED und sind diffus. Angeblich sind KingBright WP710A10LSECK (3mm rot klar 30Grad 550mcd 2mA) hell, aber leider nicht diffus und nirgends beschaffbar. 3mm klar 45 Grad mit 30mcd bei 2mA bringen in bunt https://www.mikrocontroller.net/attachment/343729/Liteon_Water_Clear_3mm_LEDs.pdf

Bivar R20WHT-F-0160 (Superflux weiss klar 160 Grad 1500mcd bei 20mA) <https://www.bivar.com/Files/Datasheets/R20WHT-F-0160.pdf>
 EVL 17-21/GHC-X 0805 (grün 450mcd 140 Grad, Reichelt)
 KingBright WP9294SEC/J3 (rot klar 130 Grad 1000mcd bei 20mA) <http://www.kingbrightusa.com/images/catalog/SPEC/WP9294SEC-J3.pdf>
 Nationstar NCD0603G1 (grün 130 Grad 650mcd bei 20mA 0603), hell genug bei 30uA als Statuslicht <https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1912191>
 SLO SMD-G0603-0 (grün klar 120 Grad 450mcd bei 20mA, https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/SMD-X0603-02_ENG_TDS.pdf)
 SLO SMD-G0805-0 (grün klar 120 Grad 520mcd bei 20mA, https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/SMD0805_ENG_TDS.pdf)
 SLO SMD-G1206-0 (grün klar 120 Grad 550mcd bei 20mA, https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/SMD1206_ENG_TDS.pdf)
 KingBright L-9294SEC-J3 (rotorange klar 120 Grad 1600mcd bei 20mA) <https://www.kingbright-europe.de/wp-content/uploads/2013/08/New-Produkt-Superflux-LED-Ultrahell-gelb-120-Grad-2000mcd-bei-20mA.pdf>
 Superflux LED Ultrahell (gelb 120 Grad 2000mcd bei 20mA) <https://www.leds-and-more.de/catalog/superflux-led-ultrahell-gelb-2000-mcd-120-WorldTradingNet-WTN5-3200r-5mm-rot-diffus-70-Grad-3200mcd-bei-20mA.pdf>
 WorldTradingNet WTN5-3200r (5mm rot diffus 70 Grad 3200mcd bei 20mA) <https://www.highlight-led.de/10-leds-5mm-diffus-rot-typ-wtn-5-3200r>
 LuckyLight LL-503VD2E-V1-4D (5mm rot diffus 60 Grad typ 750mcd bei 20mA, 75mcd bei 2mA, tme.eu)
 Kingbright L-53SYDK (5mm gelb diffus 60 Grad typ 1000mcd bei 20mA 100mcd bei 2mA, tme.eu)
 L-53SRD-E (5mm rot diffus 60 Grad typ 400mcd bei 20mA, tme.eu)
 Nichia NSDW570GS-K1 (5mm weiss klar 140 Grad 7000mcd bei 70mA 28lm Reichelt/Pollin/Conrad)
 L-7083VGD-Z (5mm grün diffus 60 Grad typ 2000mcd bei 20mA, tme.eu)
 LED-AL-50G-D01500-60 (5mm grün diffus 60 Grad 1500mcd, artronic.pl)
 KingBright L-934SRD-E (3mm diffus rot 60 Grad 250mcd bei 20mA, tme.eu)
 L-934SRD-F (3mm diffus rot 60 Grad 350mcd bei 20mA, tme.eu)
 L-934SYD-TNR2.54 (3mm diffus gelb 60 Grad 250mcd bei 20mA, tme.eu)
 LuckyLight LL-304VD2E-V1-1A (3mm diffus rot 60 Grad 350mcd bei 20mA, tme.eu)
 LL-503UAD2E-2A (5mm bernstein diffus 50 Grad 1400mcd bei 20mA, tme.eu)
 Liteon LTL17KCH5D (3mm kurz diffus blau 50 Grad 240mcd bei 20mA, tme.eu)
 LED-AL-30B-D00350-50 (3mm 50 Grad 350mcd bei 20mA, tme.eu)
 LTL17KFL5D (3mm kurz diffus bernsteinfarben 50 Grad 400mcd bei 20mA, tme.eu)
 LTL17KGH5D (3mm kurz diffus grün 50 Grad 180mcd bei 20mA, tme.eu)
 LTL17KRH5D (3mm kurz diffus rot 50 Grad 180mcd bei 20mA, tme.eu)
 LTL17KSL5D (3mm kurz diffus gelb 50 Grad 400mcd bei 20mA, tme.eu)

TME hat auch helle 7-Segment Anzeigen wie

OPD-S8022UPG-BW (20mm grün 160mcd bei 20mA, 16mcd bei 2mA common anode, tme.eu)
 OSL10561-LG (14mm echtgrün 200mcd bei 20mA, tme.eu)
 OPD-T5621UPG-BW (14mm 3-stellig grün 160mcd common cathode, tme.eu)
 SA10-215RWA (25mm rot 2 in Reihe typ 120mcd bei 10mA, Pollin)

und Hornbach hat Acrylglas als Filterscheibe in rot, grün, blau, orange und grau.

> Wie rechnet man Candela in Lux um ?

<http://www.leds.de/Werkzeuge/>
<http://www.lumenrechner.de/> (Flash)

Von: Rolf Bombach

1 cd entspricht bei grün (555nm) ca. 1.46 mW/sr, bei anderen Farben mehr, 1 mW/sr entspricht bei grün (555nm) ca. 684 mcd, bei anderen Farben weniger, siehe Augenempfindlichkeitskurve, DIN-mässig festgelegt ohne Rücksicht auf dein individuelles Empfinden, die bei rot und blau nur die Hälfte hat. 1 cd in 1 m Entfernung macht 1 lux, also lumen pro Quadratmeter. Die Beleuchtungsstärke nimmt mit der Entfernung quadratisch ab. Eine LED von 1,7 cd hat 2,5mW/sr und produziert in 5 Meter Entfernung 1.7cd / (5m)² = 0.07 lux, und 10 davon 0.7 lux. 1 Lux = 0.5mW/cm². Wenn die Lampe gleichmässig rundum strahlt, und in jeder Richtung eine Helligkeit von 1 candela hat, liefert sie 4 * pi, also ca. 12.5 lumen. Candela sagt also nur, wie hell du die LED empfindest und sagt nichts über den abgegebenen Lichtstrom (Lumen) ab. Die Helligkeit in Candela wird natürlich umso grösser, je besser man das abgestrahlte Licht bündelt. Allerdings nur, wenn man genau geradeaus vor der LED steht.... Mit einer Lupe betrachtet ist die LED dann noch heller, da sie die Lupengrösse nicht ausfüllt. (Dein Bildschirm mit einer Lupe betrachtet wird *nicht* heller). Mit einer Optik kannst du die Candelas nochmals massiv erhöhen, ohne das ein einziges Photon mehr rauskommt. Zu Lasten des Abstrahlwinkels natürlich. Kurzum, Candela-Angaben sind Angabe :-)) Die 150000000 km entfernte Sonne hat 200000000000000000000000 Candela, für dieselbe Helligkeit müsste man eine 1 Candela LED ca. 6mm vor das Auge halten.

<http://www.ledshift.com/Lichtstrom%20German.html>

Für Pflanzen (Horticulture) will man vor allem blaues (450nm) und rotes (660nm und 730nm) Licht haben, grün wird ja reflektiert weil es nicht benutzt wird, da passen kaltweisse LEDs ganz gut, die PROLIGHT OPTO PACL-115FWL-BCGN ist eine effiziente (700mA 64% 24W) LED als Pflanzenleuchte mit noch ein bischen UV und IR und grün. Osconiq P 2226:

<https://www.lumileds.com/products/horticulture-leds/luxeon-sunplus-series/>
<https://www.elektronikpraxis.vogel.de/definiertes-lichtspektrum-bei-leds-foerdert-das-pflanzenwachstum-a-640244/>

<https://www.lientec-led.com/pages/effekt-von-tief-rot-em-licht>

https://www.we-online.de/web/de/electronic_components/produkte_pb/produktinnovationen/we_led_it_grow.php

https://www.researchgate.net/publication/24043711_Green_Light_Drives_Leaf_Photosynthesis_More_Efficiently_than_Red_Light_in_Strong_White_Light_Re

<https://www.pro-emit.de/ratgeber/welches-licht-brauchen-pflanzen-zum-wachsen/>

<https://www.osram.com/os/applications/horticulture-lighting/index.jsp>

Narva 338000030 Ampelglühbirne: 60W 350 Lumen 5.8 lm/W 5000h
 Normalglühlampe Osram CLAS A CL 15W 230V E27 F51: 90 Lumen, 6 lm/W
 Osram SIG 1541 LL 60W E27 Longlife Hochvolt: 380 Lumen 6.3 lm/W 5500h
 Osram SIG 1541 CL 60W E27 230V~: 380 Lumen 6.3 lm/W 8000h
 FEIT Electric Decade Bulb <https://www.youtube.com/watch?v=J0pgyt3oeqk> : 40W 270 Lumen 6.75lm/W 25000h
 Dr. Fischer VSL SIG 60W Signallampe: 405 Lumen 6.75 lm/W 8000h
 Normal 2.5V/0.30A: 6 Lumen 8 lm/W
 Krypton 2.4V/0.50A: 10 Lumen 8.3 lm/W
 Halopin 25W/230V: 230 lm 9.2 lm/W Hochvolt-Halogen
 Normalglühlampe Osram Clas A CL 60W 230V E27: 710 Lumen, 1000h, 11.8 lm/W
 Schlechte Halogen HQ 35W/12V HQHG635CAPS002: 430 Lumen, 12 lm/W
 Normalglühlampe Osram CLAS A CL 100W 230V E27 F51 230V/100W: 1340 Lumen, 13.4 lm/W
 Halogen 2.8V/0.85A: 35 Lumen 14.7 lm/W
 Hochvolt-Halogen Halolux 64496 Ceram 100W: 1470 Lumen 14.7 lm/W 2000h
 Langlebige Halogen OSRAM SIG 64015 10V PKX22s: 50W 750lm 15 lm/W 8000h
 Hochvolt-Halogen Osram 64543 Classic A 46W klar E27: 700 Lumen 15 lm/W 2000h
 Normalglühlampe Osram CLAS A FR 200W 230V E27 F51 230V/200W: 3040 Lumen 15.2 lm/W 1000h
 Normale Halogen PHILIPS 13103 Capsuleline GY6.35 35W/12V 600lm: 600 Lumen 17 lm/W 4000h
 Halogen 12V/20W/1.67A: 350 Lumen 17.5 lm/W
 Hochvolt-Halogen Halolux Ceram Eco 100W: 1800 Lumen 18 lm/W 2000h
 Haloline 1000W/230V: 22000 Lumen 22 lm/W
 WeisslichtLED Osram LW 541C-BW: 3.6V/0.02A: 1.7 Lumen 22 lm/W
 Halogen Osram 64432 ES 35W/12V: 860 Lumen 25 lm/W (4000h Lebensdauer)
 Halogen Osram Halostar ES 35W/12V: 900 Lumen 25.7 lm/W (am Ende der 4000h Lebensdauer nur noch 688 Lumen !) <https://www.reichelt.de/Sock>
 Halogen Osram 64447 ES 65W/12V: 1700 Lumen 26 lm/W (4000h Lebensdauer)
 Halogen Projektionslampe Osram 64610 HLX 50W: 1600 Lumen 32lm/W (50h Lebensdauer)
 Halogen Projektionslampe 24V/250W/10.42A: 8000 Lumen 32 lm/W (50h Lebensdauer)
 WeisslichtLED Osram LW 541C-DW: 3.6V/0.02A: 2.8 Lumen 33 lm/W
 Osram Ostar LE W E3B: 20V/0.35A 50 lm/W 21V/0.7A 35 lm/W
 LuxeonStar weiss LXHL-MW1C: 3.4V/0.35A typ 45 Lumen 37 lm/W
 Osram OPAL OLED: <10W 500 Lumen 46 lm/W (5000h Lebensdauer)
 Osram HID HCI-T 35 W/942 NDL PB 39W 3400 Lumen 87lm/W 3750K 15000h CRI 91 https://www.osram.de/apps/jsp/pdc/pdf.do?cid=GPS01_1027935&vid=PF
 Omnilux HID Metalllampf: 9000 Lumen, 100W, 90 lm/W, 18000h, E27
 Philips MSA 2500DE 2500W: 250000 Lumen 100 lm/W (2500h Lebensdauer, 500 EUR, RA90)
 Seoul STW9C25B-S SunLike: 102 Lumen, 1W, 102lm/W, CRI >95 http://www.seoulsemicon.com/upload2/2019044_Specification_3030_STW9C25B_S_Rev.
 Nichia NFEWH306B-V2-R95: 9430 Lumen, 130 lm/W CRI RA95
 Nichia NF2L757G-F1 Optisolis: 24.1 Lumen 0.18W, 134 lm/W CRI RA95
 Shenzhen Lightsport Technology Ltd. S0L1926556 36V 720mA 2851 Lumen 110 lm/W CRI 99 <http://smart-eco-lighting.com/en/applicationlist.aspx?>
 Samsung LH351(B/C): ganze Serie, 1W bis 6W, bis 178 lm/W, Farben
 Nichia NFEWH306B-V2-R70: 13120 Lumen, 180 lm/W CRI RA70
 SmartEcoLightning DHW2835-3V0.2W 3V 60mA 180lm/W CRI RA97
 Samsung LM301B 200 lm/W bei 180mA CRI 80 https://oled-tech.de/files/65/Data_Sheet_LM301B_Rev.1.0.pdf (220lm/W bei 60mA)
 Philips Dubai Lamp "3W entspricht 60W mit 600lm" also 200lm/W wohl nur kaltweiss: <https://www.youtube.com/watch?v=klaJgofCsu4> <https://www.geizhals.de/philips-classic-led-cl-eela-e27-7-3-100w->

Seit dem angeblichen Glühlampenverbot, was aber nur ein Verbot uneffektiver oder giftiger Leuchtmittel ist, haben Hersteller plötzlich Hochvolt- Halogenlampen mit besserer Energieeffizienzklasse erstmals zu sparsamen Preisen (unter 2 EUR) im Angebot, sogar in klassischer Glühlampenform. Offenbar haben die Hersteller aber aus dem Fiasco der Energiesparlampen nichts gelernt, denn erneut betrügen sie in der Werbung den Kunden nach Strich und Faden. Nicht nur weil bei Osram die Lampenkörper kleiner ist. So soll die OSRAM 64543 Eco Halogen Energy Saver 42W Lampe eine 60W Lampe ersetzen, erzeugt aber nur 630 Lumen statt 710 Lumen. (60W stossfeste Glühbirnen wie GE 91229 bringen nur 515 Lumen bei nur 1000h Lebensdauer, 60W Glühbirnen für Ampeln wie Narva 338000030 sogar nur 350 Lumen bei 5000h Lebensdauer). Da ist eine Energieeinsparung um 30% leicht möglich, kommen doch 12% schon mal durch die geringere Lichtmenge. Das war keine Einsparung, ist aber durch COMMISSION REGULATION (EU) No 1194/2012 gedeckt. Inzwischen liefert Osram die 64543 in 46W mit 700 Lumen, da ist der Vergleich ehrlicher aber die Einsparung beträgt auch nur noch 22%. Die teurere Halogentechnik (1.99 EUR für 2000 Stunden Haltbarkeit) bringt gegenüber der billigeren Normalglühlampe (0.34 ct für 1000 Stunden Haltbarkeit) nur 20% bessere Effizienz, spart bei 25ct/kWh im Lampenleben von 2000h 1.99-2*0.34+ (2*1000*60-2000*46)/1000*0.25 = 5.69 EUR ein. Na immerhin, die teurere Lampe für 1.99 kaufen und trotzdem 5 EUR zu sparen als wenn man zur billigeren Lampe von 0.34 EUR gegriffen hätte. Vorausgesetzt, die Lampe lebt tatsächlich 2000 Stunden. Die 10 EUR, die bisher eine Hochvolt-Halogen gekostet hat, haben sich nämlich nie gelohnt, zudem haben die Dinger keinerlei Energie gespart. Allerdings lässt die IRC-Beschichtung der Energy Saver Lampe mit der Zeit nach und die Lichtausbeute sinkt auf 80%, genau so schlecht wie Normalglühlampen die keiner derartigen Alterung unterlagen. Es wird also immer dunkler, so wie bei Energiesparlampen, und trotzdem wird mit der maximalen Helligkeit einer neuen Lampe geworben.

Dummerweise gibt es keine matten Hochvolt-Halogen mehr, so daß man selbst den Glaskörper mit Glasmattierungsmittel behandeln muss (Es ist das Zeug, mit dem Kinder die U-Bahn-Scheiben verunstalten, keine reine Flusssäure, aber Achtung, niemals an die Haut kommen lassen und nicht mit Wasser verdünnen, sonst bildet sich doch Flusssäure und der Mattierungseffekt wird ruiniert).

http://anibeads.com/shop/product_info.php?products_id=2915

Da üblicherweise 500 Lux (=500 Lumen/m2) als Beleuchtungsstärke am Arbeitsplatz gefordert werden, und diese mindestens 50 cm drumrum eingehalten werden muss, ist eine Lampe mit 2000 Lumen zur (direkten, indirekt geht ja noch mehr verloren, ein Alublechreflektor wirft nur 70% zurück) Beleuchtung von 4m2 erforderlich, oder 120 1 Watt LuxeonStar-LEDs oder 8000 5mm LEDs oder 1500-4500 Watt LED Licht. LEDs sind zur ordentlichen Beleuchtung also völlig ungeeignet, nur für Schummerlicht brauchbar, und dafür ist ihr Licht zu ungemütlich. Denn gerade bei weniger Licht hat sich der Mensch wohl durch die Abenddämmerung an rötlicheres Licht gewöhnt wie es Glühlampen aussenden, es gilt die Kruithoff'sche Behaglichkeitskurve. Ich war gerade in einer Kneipe mit gemächlich dämmrigen Licht, die verwendeten Kühlschrankglühbirnen in den Lampen.

http://en.wikipedia.org/wiki/Kruithof_curve

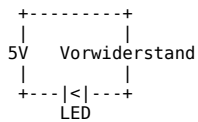
<http://www.wirsindheller.de/Was-ist-Licht.193.0.html> (Tagsehen, Nachtsehen)

https://de.wikipedia.org/wiki/Photometrisches_Strahlungs%C3%A4quivalent

Da der LED Spannungsabfall mit der Temperatur schwankt, und der Strom rapide (exponentiell) mit der Spannung steigt, darf man eine LED nicht direkt (also ohne weitere Bauteile) an eine Spannungsquelle anschliessen, nicht mal an den (nicht für LED vorgesehenen) Ausgang eines ICs. Das kann sogar die Funktion der Schaltung verhindern:

<https://www.mikrocontroller.net/topic/398742>

Die Helligkeit einer LED hängt vom durch sie hindurch fließenden STROM ab, sie benötigt also eine STROMquelle (meist von 20mA für volle Helligkeit), die Spannung an der LED stellt sich dann nach ihrem Wunsch ein. Wenn man nur eine Gleichspannungsquelle hat, muss diese eine Spannung liefern, die deutlich grösser ist, als die Spannung, die die LED unter ungünstigsten Umständen benötigt. Zwischen LED und Spannungsquelle kommt dann ein Widerstand, der den Strom auf den benötigten (20mA) begrenzt. Für eine weisse oder blaue LED (benötigt bis 4V) wäre also eine 5V Spannungsquelle ausreichend, für eine rote, gelbe oder grüne LED (2.1V) reichen schon stabile 3.3V. Da die meisten 20mA LEDs bis 30mA erlauben, rechnet man als LED Betriebsspannung mit dem typischen Wert, kontrolliert aber mit den min und max Werten im Datenblatt ob der Strom auch bei ihnen im erlaubten Rahmen bleibt.



$$\text{Vorwiderstand} = (\text{Versorgungsspannung} - \text{LEDBetriebsspannung}) / 0.02$$

<https://www.elektronik-kompodium.de/sites/bau/1109111.htm>

z. B. blaue LED mit typ 3.6V an 5V Quelle: $(5-3.6)/0.02 = 70 \text{ Ohm}$. Wenn nun der Spannungsbedarf der LED wegen Temperaturänderungen von 3.2V bis 4V schwankt, ändert sich der Strom von 26mA bis 15mA und damit die Helligkeit nicht mal um 1:2, was meist akzeptabel ist. Wenn zusätzlich auch noch die Spannungsquelle nachlässt (Batterie oder Akku oder schwankende Netzspannung statt Spannungsregler) sieht es schon schlechter aus, dann muss die Spannung der Spannungsquelle noch deutlich höher über dem Spannungsbedarf der LED liegen.

<http://www.mikrocontroller.net/topic/237422>

Bei den superbilligen Taschenlampen und Schlüsselfindern wie 'Photonenpumpe' ist die LED manchmal ohne Vorwiderstand direkt an ein paar Alkali-Mangan oder eine Lithium CR1620 Knopfzelle angeschlossen. Das widerspricht scheinbar der oben gemachten Aussage, daß man eine LED nicht direkt an eine Spannungsquelle anschliessen darf. Es geht aber doch oftmals gut, weil die billigen Knopfzellen einen hohen Innenwiderstand haben, der als Vorwiderstand wirkt.

<http://batterietest-online.com/testberichte.html> (Lithiumknopfzellen bringen unter 10mA Belastung nichtmal 20% ihrer Ladung)

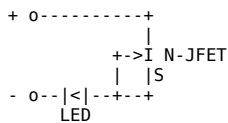
Gut ist die Konstruktion dennoch nicht, weil die Helligkeitsänderung im Laufe der Batterielebensdauer zu stark ist. Am Anfang (gut für den Anbieter beim Ausprobieren im Geschäft) wird die LED massiv über ihren Grenzwerten betrieben, ist richtig hell, es fließt zu viel Strom. Die Batterie wird aber schnell leer, ihre Spannung fällt und reicht eigentlich nicht mehr für die LED aus. Es kommt dann nur noch Schummerlicht raus, bis man den Schrott endlich wegschmeißt, denn Batterietausch lohnt meist nicht. Man darf bei den Lampen auch keine qualitativ höherwertigen Batterien mit geringerem Innenwiderstand einsetzen, weil sonst die LED noch mehr leidet.

Bei der Sonderanwendung Lichtblitze kann das Schalten an einer festen Spannung schneller sein als das hochregeln eines Stromes, dann bleibt nur der Widerstand als Strombegrenzung, und wenn dessen Wert so klein ist, daß der Spannungsabfall kleiner ist als die Änderung der Vorwärtsspannung unter Temperatureinfluss, dann muss man die Spannung vor dem Widerstand nachregeln, hier in der Blitzlichtschaltung aus AOE mit minimalen Widerstandswerten an passend eingestellter Spannung:

https://www.mikrocontroller.net/attachment/517186/Fig-3x.125_45us-200A.png

Bei stärker schwankender Versorgungsspannung (wie aus Batterien/Akkus oder der unregelmäßigen Netzspannung gleichgerichtet), die nur etwas über dem Spannungsbedarf einer LED liegt, muss man Konstantstromquellen einsetzen.

Früher wurde ein JFET mit ca. 20mA bei 0V UGS wie BF254C verwendet, vor allem vor der LED in Solid State Relais, um vor einer LED als Konstantstromquelle zu wirken:



heute gibt es die als 2-beinige Konstantstromdioden wie CMJH180 oder CRD

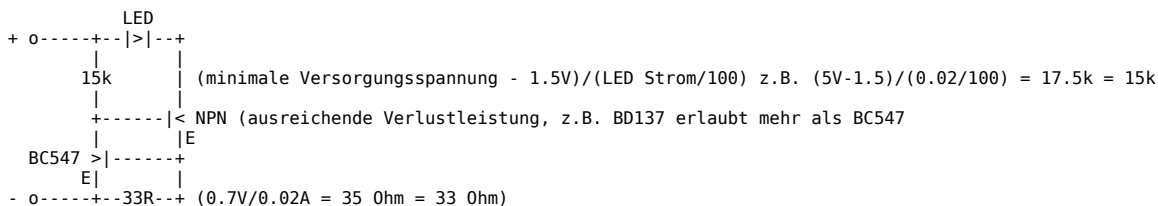
<http://www.semitec.co.jp/uploads/english/sites/2/2017/03/P22-23-CRD.pdf>

<https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheets-A1/DSAUTA2004895.pdf> E101L-E822

https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1809192116_TM-Shenzhen-Titan-Micro-Elec-TM1810-3_C82514.pdf (TM1810-3 für 20mA, -2 für 18mA)

Allerdings funktioniert das erst bei einigen (ca. 3) Volt mehr als die LED benötigt, und ist bei ca. 20V meist am Ende weil die zulässige Verlustleistung des Bauteils erreicht wird, und ist ohne weitere Bauteile nicht verpolungssicher.

Etwas aufwändiger ist eine diskret aufgebaute Konstantstromsenke:

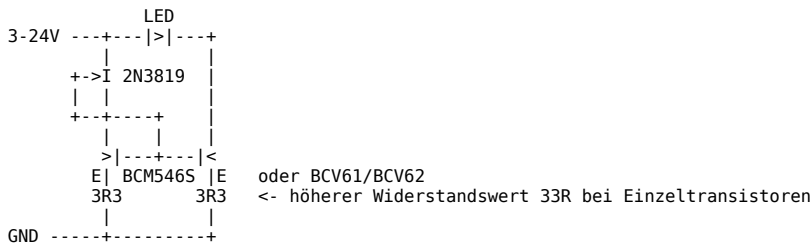


Die gibt es auch fertig

AIC6607/6608/6609/6622/6624/6625/6631/6632/6634 5-500V Stromsenke 15/20/25/30/35/40/45/50/15-50/50-100mA 0.5V Rset Linearregler S0P8/T02
 AL5801 bis 350mA an 100V mit internem MOSFET in S0T26 bis 1.1V Verlust
 AL5802 für 5-24V mit 20mA bis 120mA mit 0.8V Verlust und 0.65V am externen shunt in S0T26
 AL5809 15,20,25,30,40,50,60,90,100,120,150mA bis 60V bei 2.5V Verlust in S0T123, ähnlich einer Stromregeldiode
 AL5890 10,15,20,30,40 mA bis 400V bei 7V Verlust in S0T89/T0252/PowerDI123
 BCR400/TSCR400 Stromquelle 0.1mA-65mA bei 0.6-0.8V Verlust in S0T343/S0T26, siehe auch PSSI2021
 BCR401 Stromquelle 10mA- bei 1.4V Verlust https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BCR401U-DS-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d4624b0b249c014b66e6
 BCR402/TSCR402 Stromquelle 20mA bei 1.4V Verlust https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BCR402-DS-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d4626102d35a0
 BCR320/321 Stromsenke 10-250mA bis 16V in SC74 bei 1.4V Verlust, Reichelt, -.39
 BCR/TSCR420/421 Stromsenke 10mA- bei 1.4V Verlust <https://www.mouser.de/datasheet/2/115/BCR420UW6-BCR421UW7-1511721.pdf>
 BP5131D Stromsenke einstellbare 40mA 500V in T0252 http://bpsemi.com/uploads/file/20161222160031_419.pdf
 BP5132H Dual Stromsenke -40mA 12-500V in ES0P8 http://www.bpsemi.com/uploads/file/20161215114728_476.pdf
 CL25 25mA 5-90V wie Stromregeldiode in S0T89
 CL1/CL2 20mA 5-90V wie Stromregeldiode in T0252/S0T89
 CL520 Stromsenke 20mA 1-90V mit 4.75V-90V Steuereingang T092/T0252 <https://www.mouser.de/datasheet/2/268/cl520-931451.pdf>
 CYT1000B Stromsenke 5-60mA bis 250V bei 6.5V Verlust in T0252 <https://pdf.voron.ua/files/pdf/micoshema/CYT1000B.pdf> (zeigt 80% effektive
 DD311 bis 1A bei max 1V drop out (T0252 MOSFET basierter 1:100 Stromspiegel)
 EM1101/EM1105/EM1106 2.5-5.5V bis 300mA/600mA bei 0.8V fb in S0T23-5 mit 0.2V/0.4V Verlust + Enable
 F5111/F5112/F7112 Stromsenke 5-100mA 500V in S0T89/T0252/ES0P8
 iML8683N ADJ,40,52,66,80,104,130mA bei 3-88V bis 3.8V Verlust in S0T89-5/DFN6
 IS32LT3177/78 Stromsenke 2.9-40V 10-150mA 1.2V drop out, S0T23-6/S0P8, ähnlich BCR420/421
 NSIC2020/NSIC2050 20mA/50mA NSIC2030 30mA bis 120V bei 1.8V Verlust in SMB <https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NSIC2020B-D.PDF>
 NSI45020/NSI45060 20mA/60mA bis 45V bei 1.8V Verlust in S0D123, Reichelt, -.24 <https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NSI45020-D.PDF>

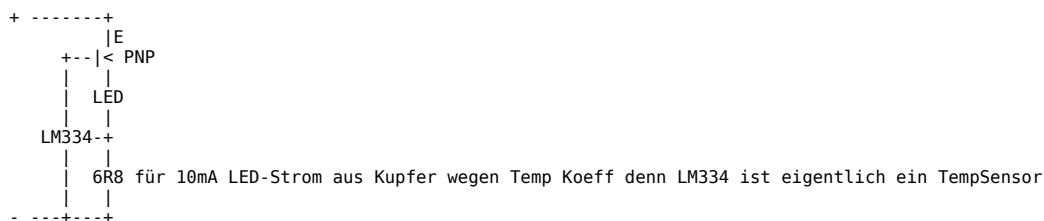
NUD4001 Stromsenke bis 350mA 30V bei 1.4V Verlust in S08
 PAM2800 bis 5.5V 350mA bei 1.12V fb in S0T23-5
 PSSI2021 Stromquelle bis 75V von 0.015 bis 20mA ca 1.4V Verlust in S0T353, Reichelt, ähnl. BCR400
 PT4515 Stromsenke 80V / 60mA mit bis zu 10V Verlust in S0T89/T0252
 RM9003B Stromsenke 258V / 5-80mA in S0T89
 STCS1A Stromsenke bis 1.5A bei 45V bei 0.9V Verlust in DFN8 <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stcs1a.pdf> <https://www.st.com/resou>
 SCT2016 16 Kanal Stromsenke identisch 5-80mA 0.4V bei 20mA TSSOP20 http://www.starchips.com.tw/pdf/datasheet/SCT2016V03_01.pdf
 TSCR420/421 Stromsenke 4.5-40V bis 300mA 1.4V Verlust in S0T26 https://www.mouser.fr/datasheet/2/395/TSCR420_421CX6H_A1812-1534870.pdf
 TPS92612 4.5-40V high side Stromquelle 4-150mA, dropout 0.15V bei 10mA, 0.7V bei 150mA, on/off Eingang, S0T23-5
 RT7321 Stromsenke robust bis 500V schaltet 1 bis 4 LED-Stränge parallel und seriell mit 5/10/20mA <http://www.farnell.com/datasheets/1836>

Manchmal hat man nur wenig mehr Spannung als die LED benötigt und kann sich keine grossen Spannungsverluste an der Stromregelschaltung erlauben. Man sucht Schaltungen die mit weniger als den ca. 1.4V auskommen. Dann hilft ein Stromspiegel, den Konstantstrom eines JFET oder eine Stromregeldiode ohne relevanten Spannungsverlust an die LED weiterzuleiten.

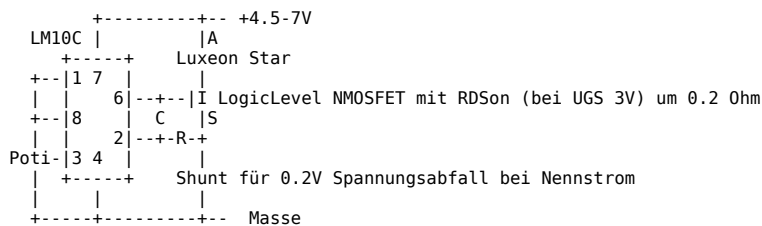


oder mit dem LM334 mit 0.068V, das funktioniert von 4.5V bis 9V sicher und von 3V bis 30V bei eventueller Schwingneigung.

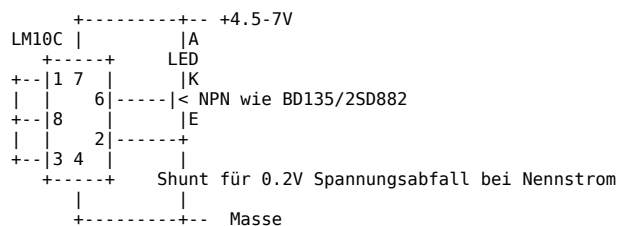
<http://www.electronicdesign.com/analog/what-s-all-lm334-stuff-anyhow>



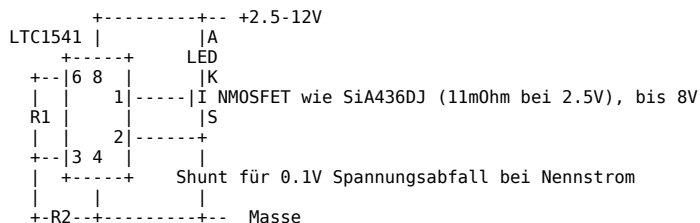
Der LM10=LT1635 ermöglicht 0.2V und hat einen geringen Eigenverbrauch, ist aber eher teuer. Das Poti (250 Ohm bis 2k5 Ohm) regelt die Helligkeit. R und C müssen angepasst werden damit es nicht schwingt aber noch ausreichend schnell regelt (hat die LED Wackelkontakt wird sonst nicht schnell genug runtergeregt wenn der Kontakt wiederhergestellt wird).



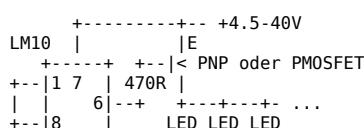
Will man immer volle Helligkeit, entfällt das Poti und 3 geht an 8. Verwendet man einen NPN Bipolartransistor statt dem MOSFET kommt man ohne R und C aus.

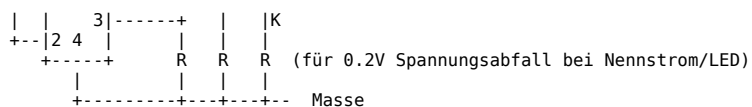


Alternativ der LTC1541, der kommt mit 2.5-12.5V aus, liefert 1.2V als Referenz, ist mit 700uV Offsetspannung genau genug für 0.1V am shunt, verbraucht 5uA und treibt direkt einen MOSFET, und ein Komparator den man als Tiefentladeschutz verwenden könnte ist auch schon drin.

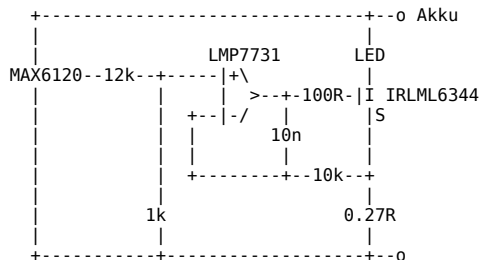


Soll mehr als eine LED parallel angeschlossen werden, braucht man Stromverteilungswiderstände, und einer davon bildet dann den Shunt. Dann muss aber ein PMOSFET oder PNP Transistor verwendet werden. Der soll Gesamtstrom und Verlustleistung aushalten bei möglichst hoher Stromverstärkung da vom LM10 nicht mehr als 20mA kommen und dennoch niedriger Sättigungsspannung (also kein Darlington, sonst müsste man sich die Kosten des LM10 wegen der 0.2V niedrigem Referenzspannung nicht aufhaken sondern hätte LM358 + LM385 oder TL103 nehmen können). Brauchen die LEDs mehr Spannung (5W Luxeon Star oder mehrere pro Strang in Reihe) kann der LM10 bis 40V (statt 7V beim LM10L) vertragen. Liegt die Betriebsspannung unter 9V braucht man einen seltenen LogicLevel-Power-PMOSFET, liegt sie zwischen 10V und 20V reicht ein normaler PMOSFET, über 20V muss man dessen Gate schützen.





Mit moderneren Chips in SMD und nur 0.1V am Shunt eher aufwändiger:

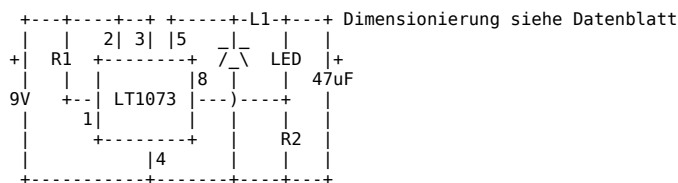


und als fertige ICs

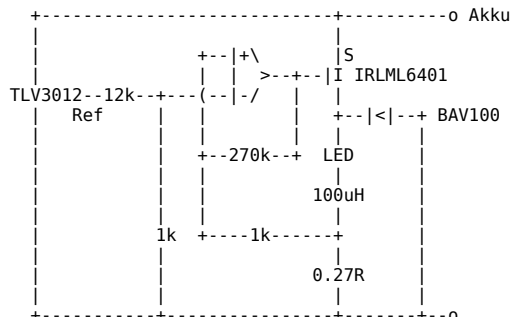
AL5815/AL5816 4.5-60V externen Transistor 0.2V shunt in SOT25
 AMC7110/1/3/4 Stromsenke 2.7-6V 3/4 Kanäle 20/15mA in SOT26/MSOP8
 AMC7135 Linearregler 2.7-6V feste 350mA mit 0.12V drop out in SOT89/T0252
 AMC7140 liefert bis 700mA von 5 bis 50V bei 0.5V drop out in T0252
 AP2502 Stromsenke 2-6V feste 4*20mA oder 2x40mA oder 1x80mA bei 0.12V Verlust in TSOT23-6
 BCR430U Stromsenke 6-42V 5-100mA bei 0.2V Verlust in SOT23-6
 BCR431U Stromsenke 6-42V 3-40mA bei 0.2V Verlust in SOT23-6
 BCR450 8-27V externer Transistor 0.15V am shunt in SC74
 BTC3119/3288/3656/3299/3236/3024 2.7-5.5V 9/16/16/16/36/24*1.25-40mA mit Digitalpulsen in 64/4 Schritten einstellbar mit 0.5V Verlust in
 BTC3220 2.7-5.5V 4*2.5-20mA mit Digitalpulsen einstellbar mit 50mV Verlust in DFN8L-2x2
 BTC3256 2.7-5.5V 6*1.25-20mA mit Digitalpulsen einstellbar mit 50mV Verlust in QFN16L-3x3
 CAT4002A/CAT4004A: 2/4 x 1-20mA mit 0.05V Verlust in TSOT23-6/SC70-6, dimming
 CAT4101 3-25V Stromsenke 1A einstellbar mit 0.5V Verlust PWM in D2PAK benötigt 5V Hilfsspannung
 CN5611/CN5612 2.7-6V Stromsenke 0.8A/1A SOT89-5/T0252-5 mit 0.2V Verlust bei 350mA, PWM+Poti-dimmbar
 CN5710/CN5711 2.8-6V Stromquelle 0.06-0.8/1.5A mit 0.37V Verlust bei 1.5A in SOT89/PowerS08, PWM+Poti-dimmbar
 CN5728 2.85-6V Stromquelle 1.5A bei 0.4Vdrop in 100%/37%/blinkend/aus Betriebsart (Taschenlampe)
 LR2510 3-5V Stromsenke 5-100mA 0.2V am shunt bis 0.6V Verlust, SOT23-5/SOT23-6 dimmbar
 MAX1916 2.5-5.5V Stromsenke 3 LED bis 60mA, 0.4V drop out bei 20mA, 0.2V bei 8mA, PWM+Poti-dimmbar, TSOT23-6
 MBI1801 5-17V Stromsenke 1.2A einstellbar mit 0.8A Verlust in D2PAK benötigt 5V Hilfsspannung <https://www.neumueller.com/datenblatt/macrc>
 MEL7128/7130/7132/7135 Stromsenke 2.7-6V feste 280mA-350mA bei 0.13V Verlust in SOT89
 MEL7136 Stromsenke 2.7-18V einstellbar 10mA bis 1A bei 0.1V fb + 0.1V dropout in SOT89-5
 MIC2860 Stromsenke 3-5.5V, 52mV drop out, PWM+Poti-dimmbar, 2 LEDs, SC70/SOT23-6
 MIC2843 3-5.5V Stromsenke 6x20mA einstellbar 0.1V Verlust dimmbar in MLF10
 MIC4801 3-5.5V Stromsenke mit 0.13V Verlust bei 400mA (max 600mA) in S08
 MIC4802 3-5.5V Stromsenke 4x mit zusammen 800mA einstellbar bei 0.28V Verlust in S08 <http://www.led-treiber.de/html/ldo-treiber.html#MIC>
 MIC4812 3-5.5V Stromsenke 6x100mA einstellbar 0.19V Verlust PWM dimmbar in MSOP10
 NY1D003BS5 1.8-6.4V Stromquelle 3x20-30, 1x60-90mA 0.2V bei 20mA 0.3V bei 30mA SOT23
 PAM2808 2.5-6V bis 1.5A bei 0.1V fb + 0.3V Verlust in S08
 PM2071 von PowerMicro Stromsenke bis 450mA bei 60V in SOT23-6/SOP8
 PM2014 Stromsenke bis 500V bei 0.5V an shunt für externen MOSFET
 PM2011/PM2015 Stromsenke bis 500V bis 60mA/120mA R-einstellbar mit 0.6V/0.5V mit internem MOSFET in SOT23-3, SOT89, SOT223, T0252, ESOP8
 QX7135/7136/7137/7138 Stromsenke 2.7-5.5V 350mA/adj/extern/dimmbar 0.15Vfb SOT23-5/SOT89-5
 SP7618 von 2.5 bis 5.5V mit 33mA bis 1A mit 0.1V drop out, digital programmierbar
 S8200 von 3 bis 24V bis 150mA mit max 1.5V drop bei 0.6Vfb in SOT25
 S8300 von 3 bis 24V bis 500mA mit max 1.5V drop bei 0.2Vfb in SOP8
 S8350D von 3 bis 24V bis 1000mA mit max 1.5V drop bei 0.2Vfb in T0252-5
 STCS2A Stromsenke von 4.5 bis 40V, 1mA bis 2A mit 0.1V fb und max 0.9V Verlust in PowerS010 <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stc>
 TLE4309 Stromquelle 4.5-24V einstellbar bis 0.5A bei 0.18V fb + 0.7V dropout in T0263-7
 TM1911 Stromsenke -24V 15-350mA SOT23-6
 XT2106 Stromquelle 2-5V 0.1Vfb auch für externen Transistor

<http://www.led-treiber.de/html/ldo-treiber.html>

aber diese linearen Konstantstromquellen sind alle durch die Verlustleistung limitiert. Besser macht es ein step down Buck Schaltregler, der nicht etwa eine geregelte Spannung liefert, sondern gleich den Strom durch die LED regelt, also ein Stromschaltregler. Etwa für 1A aus 30V ein LT1073 mit nur 0.2V Verlust am shunt:



etwas anspruchsvoller ist der Hystereseschaltregler:

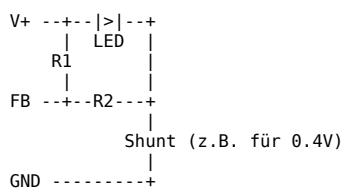


Andere step down ICs mit niedriger Feedbackspannung als Stromschaltregler:

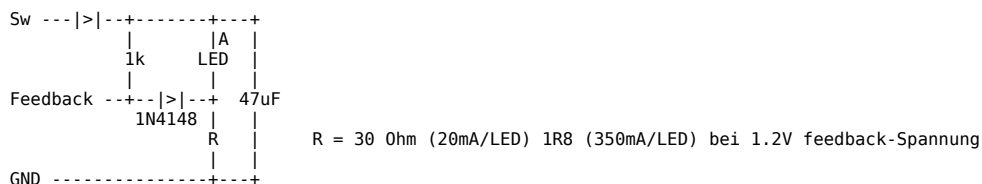
ACT4514 step down 10-40V bis 1.5A bis 12V mit 0.8V fb externe Diode S0IC8
 AF1860 step down 60V 1.5A 0.2V fb externe Diode, linear dimmbar SOP8
 AIC2833B step down 3.5-18V bis 3A mit 0.765V fb interne Diode SOT23-6

AL8861 hysteretic step down 4.5-40V bis 1.5A mit 0.2V high side shunt, externe Diode TS0T25/S0T89-5/MS0P8 analog dimmbar
 AX3821 synchronous step down 4.5-13V 2A 0.6Vfb interne Diode S0T23-6
 AMC7150 hysteretic step down 4-40V 1.5A mit 0.33V fb high side, externe Diode T0252
 BL3909 step down 2.5-5.5V 2.5A sw 0.6V fb interne Diode, S0T23-5
 BP1360 step down 5-30V 600mA 0.1V fb externe Diode S0T23-5
 BP2832 step down 17-500V bis 300mA mit 0.4V externem shunt, externe Diode, S08
 BP9916 step down 17-500V bis 900mA externe Diode externe shunt S0P8
 CAT4201 step down -36V 100-350mA externe Diode TS0T23-5 analog/PWN dimmbar
 CE9302 hysteretic step down 6-30V 1A 0.1V fb high side, externe Diode S0T89-5/S0P8
 CE9910 step down 2.5-6V 1A 0.1V fb interne Diode S0T23-5
 EC4304A/B/C hysteretic step down 7-40V 1/1.2/1.5A mit 0.1V high side shunt, externe Diode, S0T23-5/S0T89-5/DFN8/S0P8
 FL7760 hysteretic step down 8-70V mit externem MOSFET
 G5719 step down 2.5-6V bis 2A mit 0.6V fb S0T23-6 interne Diode
 G5719C step down 2.5-6V bis 3A mit 0.6V fb S0T23-6 interne Diode
 G5728 step down 2.5-6V bis 1A mit 0.6V fb S0T23-6, interne Diode
 HV9921/9922/9923 step down 20-475V 20,30,50mA in S0T89, externe Diode
 ILD4001 step down 4.5-42V 0.115Vfb, externer LogicLevel MOSFET, externe Diode, SC74
 IS31LT3350 step down 6-40V bis 350mA in S0T23-5, 750mA in S0T89-5, 0.1V am externen high side shunt, externe Schottkydiode
 LM3404 step down 6-42V bis 1A mit 0.2V fb externe Diode S0IC8
 LM3404HV step down 6-75V bis 1A mit 0.2V fb externe Diode S0IC8
 LN2401 step down 2-6V bis 0.8A mit 0.1Vfb ohne Diode S0T23-5
 MP1584 step down 4.5-28V bis 3A mit 0.8V fb externe Diode S0IC8
 MP2451 step down 3.3-36V bis 0.6A mit 0.8V fb externe Diode (T)S0T23-6
 MP2480 step down 4.5-36V bis 3A mit 0.2V fb externe Diode S0IC8
 MP2489 step down 6-60V bis 1A mit 0.2V fb dimmbar TS0T23-5 S0IC8
 MP24892 step down 6-45V bis 1A mit 0.2V high side fb, externe Diode, TS0T23-5, PWM&analog dimming.
 MP24895 step down 6-26V bis 1A mit 0.1V fb TS0T23-5 externe Diode
 MP24895A step down 6-36V bis 1A mit 0.1V fb TS0T23-5 externe Diode
 NCP3066 in step down 3-40V bis 1.5A mit 0.235V fb externe Diode ähnlich MC34063
 PAM2861 step down 6-40V 1A 0.1V fb high side externe Diode S0T23-5/S0T89-5 PWM&analog dimming, Reichelt
 PAM2804 step down 2.5-6V 1A 0.1V fb interne Diode TS0T25, schaltet unter 2.5V ab, arbeitet als LDO wenn Differenzspannung zu klein
 PT4115(E)=SP5505 step down 6-30V(50V) bis 1.2A(1.5A) 0.1V high side shunt externe Diode S0T89-5/ES0P8 PWM&analog dimming siehe <https://www.google.ch/%252Fwww.google.ch/%252F>
 PT4121 step down 6-50V mit externem LogicLevel MOSFET 0.2V high side shunt, externe Diode, S0T23-6
 PT8211 hysteretic step down 5-30V 0.5A 0.2V fb high side, externe Diode, S0T23-5
 QX5241a step down 5.5-36V externe MOSFET, externe Diode, S0T23-6 dimmbar, enthält 5V/5mA Linearregler
 RT8471 hysteretic step down 7-36V 1A 0.1V fb externe Diode, TS0T23-5/S0P8/MS0P8
 RT8477 step down 4.5-50V externer MOSFET externe Diode 0.1Vfb S0P8E analog und PWM dimming
 RT8420 hysteretic step down 7-50V bis 1.2A mit 0.1V fb externe Diode MS0P8
 SCT2932 step down 5-33V bis 1.5A mit 0.1V high side fb, externe Diode S0T23-5/S0T89-5/MS0P8/S0P8/T0252-5
 SN3350 step down 6-40V 350mA/650mA 0.1V fb externe Diode S0T23-5/S0T89-5
 UM1360 step down 6-35V 1A 0.1V fb high side, externe Diode, dimmbar, S0T23-5/S0T89-5
 XL3005 step down 8-35V 5A 0.21Vfb low side, externe Diode, T0263
 ZXLD1360 step down 7-30V 1A 0.1V fb high side externe Diode TS0T23-5
 ZXLD1362 step down 6-60V bis 1A mit 0.1V high side shunt externe Diode TS0T25 analog dimmbar
 ZLED7020/ZLED7320/ZLED7520/ZLED7720 step down 6-40V mit 1.2/1.0/0.75/0.35A externe Diode <http://www.farnell.com/datasheets/1503749.pdf?>

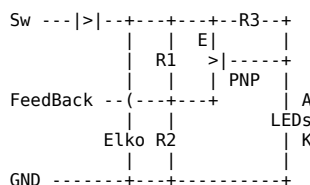
Bei Reglern mit hoher Feedbackspannung geht manchmal diese Methode zur Anhebung der Shunt-Spannung auf die nötige Feedback-Spannung: (aus: <https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PAM2800.pdf> und in dimmbar [https://www.ti.com/lit/wp/slva130/slva130.pdf?](https://www.ti.com/lit/wp/slva130/slva130.pdf?ts=1661084346993&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.ch/%252F) <https://www.google.ch/%252Fwww.google.ch/%252F>)



Die Schwankungen einer Diode in der Feedback Leitung sind bei dieser Anwendung gerade noch tolerierbar.



oder man nutzt mit mehr Aufwand FB zusätzlich noch zur Spannungsbegrenzung bei Ausfall des LED-Strangs damit der Elko nicht platzt:



Eine blaue/weiße LED (Spannungsbedarf 3.6-4V) an einer Alkali-Mangan (0.9V-1.5V) oder zwei (1.8V-3V) oder einer LiIon (2.5-4.2) Batteriezelle, oder viele LEDs in Reihe an einer niedrigeren Eingangsspannung erfordern einen step up Boost Spannungswandler.

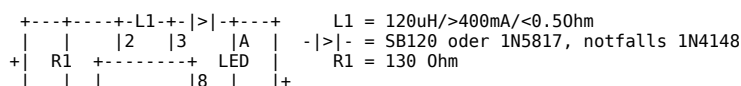
<https://www.diodes.com/assets/App-Note-Files/zetex/an33.pdf> (LED an 1 Zelle mit ZXSC100)

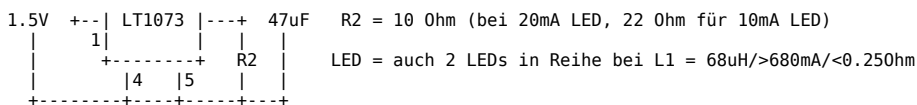
Die Bauweise ist lustig

<https://www.pcwelt.de/ratgeber/Der-Joule-Thief-Aus-einer-Batterie-das-Letzte-herausholen-8792089.html>

aber der Wirkungsgrad mies weil der Übertrager jedesmal in Sättigung gepusht wird, ausserdem muss man an den Windungszahlen des Trafos und dem Material des Spulenkerne rumprobieren bis bei dieser Bastelei alles gut zusammenpasst. Ein common mode choke eines kleinen Netzteils funktioniert aber oftmals.

Betriebssicherer aufbaubar ist dieser Boost Schaltregler, der noch über einen battery low Eingang verfügt:





Besser geht ab 0.9V der PR4401 (20mA) oder PR4402 (40mA) in SOT23 von <http://www.prema.com> oder ZXLD381 (55mA). Ab 1V startet UC3551 braucht 15uA, ab 0.9V starten UC3350, UC3380, UC3383 und UC3500 gar ab 0.8V läuft bis 0.5V und braucht 18uA. In chinesischen Gartenleuchten ist der 4-polige ANA608, QX5252F, QXS521, CL0116, YX8018, ZE002 oder 5 polige ZXLD383 bzw. YX8183H in SOT25 verbaut, der im Hellen auch gleich ausschaltet.

https://www.elektronik-kompodium.de/forum/forum_entry.php?id=253843&page=0&category=all&order=time

<https://skootsone.yolasite.com/solar-led.php>

<http://sites.prenninger.com/elektronik/solar/solar-leuchten>

<https://www.mikrocontroller.net/attachment/604646/YX8183H.pdf>

Besonders klein der XLC101/102/103 von Torex mit eingebauter Spule und 3MHz oder für weisse LED ab 2V: DD211 DD212 (SiTi, nur ein Kondensator, verdoppelt nur die Spannung, ein Widerstand muss den LED-Strom begrenzen). Einige weitere boost-Regler:

AAT1217 step up 2.5-5.5V unter 1A 1.2V fb ohne Diode SOT23/SOT23-6
 ACT6311 step up 2.5-5.5V mit 320mA bis 30V bei 1.24V fb externe Diode SOT23-5
 AIC1634/1896 step up 2.6-10V 0.6A sw in 1.23-30V mit 1.4MHz externe Diode und Z-Diode SOT23-6
 AIC1647/1648/364 step up 2.5-5.5V in 0.095V-30V mit 1.2MHz für 3-6 20mA LEDs in Reihe externe Diode SOT23-5
 AF1937/K step up 2.5-10V 250mA/500mA sw bis 29V 95mV fb externe Diode SOT23-5L/6L
 AP3019A step up 2.5-16V 550mA sw bis 30V 0.2V fb interne Diode SOT23-6
 AP5724/5724 step up 2.7-5.5V 750mA sw bis 34V 0.1/0.25V fb externe Diode in SOT26/TSOT23-6/DFN6
 AP3032 step up 2.7-9V bis 1.4A sw bei 0.2V fb SOT26
 AP3128 step up 2.5-5.5V bis 1.2A sw bis 40V bei 0.3V fb externe Diode in SOT23-6/DFN8-2x2
 AT1316A step up 2.5-5.5V 1A sw bis 20V 0.1V/0.2V/0.3V fb externe Diode TSOT23-6
 AT5160 step up 2.5-5.5V bis 40V 0.2V fb externe Diode SOT23-6
 BP1601 step up 4.5-24V 1A sw bis 24V, 0.2V fb externe Diode S08P
 CAT32 step up 2-7V 550mA sw bis 20V 40mA kein high side shunt sondern Rext 0.12V Verlust externe Diode SOT26
 CAT4137 step up 2.2-5.5V 250mA sw bis 38V 30mA 0.3V fb externe Diode, TSOT23-5
 CAT4139 step up 2.8-5.5V 600mA sw bis 22V 180mA 0.3V fb externe Diode, TSOT23-5
 CAT4237 step up 2.8-5.5V 450mA sw bis 30V 40mA 0.3V fb UVL0 1.9V externe Diode, TSOT23-5
 CAT4238 step up 2.8-5.5V 350mA sw bis 38V 0.3V fb externe Diode, TSOT23-5
 CE9401 step up 0.9-3.6V 2A 0.1V fb SOT23-6/SOP8/DFN10 für 350mA LED an 1 oder 2 Alkaline oder NiMH
 DI05320 step up 2.7-5.5V 1.65A sw bis 39V 0.3V fb externe Diode, SOT23-6
 DI05661 step up 2.7-5.5V 1.3A sw bis 37V 0.2V fb externe Diode, SOT23-6/TSOT23-6/DFN8
 EC4503 step up 2.7-6V 2A sw bis 26V bei 0.2V fb externe Diode, SOT23-6
 EC9215 step up 2.5-5.5V externer MOSFET und Diode, 0.5V fb, SOP8/TSSOP8
 ETA1617 step up 2.7-6V mit 1A sw bis 38V bei 0.2V fb externe Diode, SOT23-6
 ETA1611 step up 2-6V mit 2.8A sw bis 24V bei 0.2V fb externe Diode, SOT23-6
 FP6745C step up 2.8-5.5V mit 1.33A sw bis 43V bei 0.3V fb externe Diode, analog/PWM dimmbar, SOT23-6
 FAN5331 step up 2.7-5.5V mit 0.7A sw bis 20V 1.23V fb externe Diode SOT23-5
 FAN5333A step up 1.8V-5.5V mit 1.5A sw bis 35V 0.11V fb externe Diode SOT23-5
 FP5202 step up 2.4-5.5V externer MOSFET und Diode mit 0.6V Spannungsfeedback und 0.1V Strombegrenzung in SOT23-6
 G5126 step up 2.5-5.5V 850mA sw bis 28V 0.2V fb externe Diode SOT23-6
 G2621 step up 2.5-5.5V bis 40V 0.2V fb, externe Diode SOT23-6
 HT7727 step up 0.9-6V 100mA, fixed output bei 2.7-5V SOT23/T092/SOT89
 IS31LT3350 step up 6-40V 750mA bei 0.1V fb externe Diode, kein COut nötig, analog/PWM dimmbar, SOT23-5/SOT89-5
 IS31BL3506/IS31BL3508 step up 2.7-5.5V bis 35V 0.2/0.3V fb externe Diode, kein COut nötig, analog/PWM dimmbar, SOT23-6/DFN8
 LDS8711 step up 2.7-5.5V 1.3A sw bis 40V, 0.25V fb ohne Diode, PWM/OneWire dimmbar, TDFN8
 LM2731 step up 2.7-14V mit 1.8A sw bis 22V, 1.2Vfb, externe Diode, SOT23-5
 LM3410 step up 2.7-5V mit 2.8A sw bis 24V, 0.19V fb, externe Diode, PWM dimmbar, SOT23-5
 LN2120 step up 3-6V mit 2.5A bis 24V, 0.2Vfb externe Diode SOT23-6L
 LN2115 step up 2.5-6V mit 1A bis 28V, 0.25Vfb externe Diode SOT23-6L
 LT1073 step up 1-30V mit 1A sw 0.2V fb externe Diode DIP8
 LT1110 step up 1-30V mit 1A sw 0.2V fb externe Diode DIP8
 LT1303 step up 1.8-10V mit 0.75A sw 1.24V fb externe Diode DIP8 LowBat
 LT1305 step up 1.8-10V mit 1.2A sw 1.24V fb externe Diode, LowBat, DIP8
 LT1618 step up 1.6-18V 1.5A sw bis 35V 50mV high side shunt, MSOP10
 LT1932 step up 1V-10V mit 0.4A sw bis 36V 0.1V fb externe Diode, Strom per Poti, SOT23-6
 MCP1643 step up 0.8-5V 1.6Asw 0.12Vfb interne Diode MSOP8/DFN2x3 für 1 LED bis 550mA
 MCP1662 step up 2.4-5.5V 1.3Asw 0.3Vfb low side bis 38V externe Diode in SOT23-5/TDFN8
 MIC2287 step up 2.5-10V mit 500mA sw bis 34V bei 95mV fb externe Diode TSOT23-5 (in MLF8 mit OVP)
 MIC3287 step up 2.8-6.5V mit 350mA bis 36V bei 0.25V fb externe Diode TSOT23-5
 MIC2289 step up 2.5-10V 500mA sw bis 34V 95mV fb, interne Diode, TSOT23-6
 MIC3287 step up 2.8-6.5V 350mA sw bis 36V 0.25V fb externe Diode, SOT23-5/SOT23-6/MLF8
 MC34063 als step up 3-40V mit 1.5A sw bis 40V bei 1.23V fb, externe Diode, DIP8/SOIC8
 ME2106 step up 0.8-6V mit 0-500mA bei 0.1V fb externe Diode, SOT23-5/SOT89-5
 ME2212 step up 2.5-5.5V 1A sw bei 0.2V fb externe Diode, SOT23-6
 NCP3066 step up 3-40V bis 1.5A sw bei 0.235V fb ähnlich MC34063, DIP8/SOIC8/DFN8
 NJU6048 step up 1.7-6.5V 250mA bis 18V bei 0.25V fb mit OVP, SOT23-5
 PAM2803 step up 0.9-VLED bis 2A sw 0.095Vfb externe Diode, SOT23-6
 PAM2805 step up 0.9-VLED bis 2A sw 0.095Vfb externe Diode mit 100%/25%/blinkend Betriebsart für Taschenlampe, SOT23-6
 PAM2841 step up 2.5-5.5V 1.5A bis 40V sw 0.2Vfb externe Diode, MSOP8 <https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PAM2841.pdf>,
 R1203 step up 1.8-5.5V 700mA sw bis 29V 0.2V fb, externe Diode, SOT23-6
 R1218 step up 1.8-5.5V 400mA sw 0.2V fb Versionen mit eingebauter Diode, SOT23-6
 RT9285B step up 2.7-5.5V bis 300mA sw bei 0.25V fb bis 21V, SOT23-6
 RYC9901 step up 1.9-5.5V 0.6A sw bis 25V 0.34V fb, externe Diode, SOT23-6
 SC4541 step up 2.9-22V 200mA bis 25V 0.25V high side fb mit eingebauter Diode, SOT23-6/MLPD6
 SD3303 step up 0.9-5.5V bis 1A sw bei 0.1V fb externe Diode, TSOT26
 SDB828 step up 2-24V 2A 0.6V fb externe Diode SOT23-6 auch als buck/boost <https://www.ebay.de/itm/264075497616> Automatic Buck-Boost Step
 ST1937 step up 2.4-12V 350mAsw 0.1Vfb externe Diode, SOT23-5L/SOT353
 STLA02 step up 2.5-18V 350mAsw 0.2Vfb enable 1.4/1.8V externe Diode, DFN6
 SX1308 step up 2-24V mit 4A sw bis 27V bei 0.6V fb externe Diode, SOT23-6
 TPS61165 step up 3-18V 1.2A sw bis 36V 0.2V fb externe Diode, SOT23-6
 TS19371 step up 2.5-18V 650mA sw bis 36V 95mV fb externe Diode, SOT26
 ULC6002 step up 0.9-3.2V white LED wie PR4401 bis 100mA SOT23-3
 XC9116 step up 2.5-6V bis 225mA sw bei 0.2V fb bis 17V, SOT25
 XL6003 step up 3.6-24V 2A sw bis 60V 0.22V fb externe Diode, S08
 ZXSC300/ZXSC310 step up 0.92-8V 20mA 19mV fb externer Transistor, SOT23-5
 ZXC5400 step up 1.8-8V 0.3V fb externer Transistor und Diode, SOT23-6
 YB1522 step up 3-16V 0.5Asw 0.1V fb externe Diode, analog/PWM dimmbar, SOT23-5
 YX8112 step up 1.8-3V für LED ohne Diode
 YX8815 step up 0.9-1.3 für LED ohne Diode

<http://microcontrollerslab.com/led-driver-using-uc3842/> (LEDs an UC3842)

Eine einzelne (weisse) LED an einem LiIon Akku oder USB (2.5-5.5V) ist weder mit einem Boost noch einem Buck Regler mit Strom zu versorgen. An statt 5V per Boost zu erzeugen und den Rest am Widerstand abfallen zu lassen, was insbesondere bei höheren Leistungen viele Verluste kostet, kann man invertierende Regler oder buck/boost Regler einsetzen.

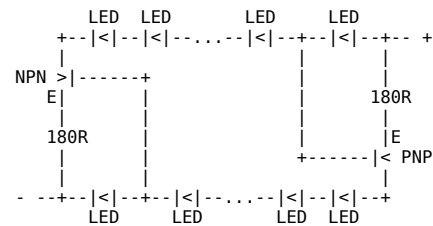
Als buck/boost Schaltregler gäbe es

EC3651 3-16V zu 0.9-16V 3A sw 2A out mit 0.9V fb, QFN15L
LT8391 4V-60V externe MOSFETs
LTC3453 2.7-5.5V 4 x 125mA ca. 135mV Verlust QFN16
LTC3454 2.7-5.5V 2 Stufen bis 1A 105mV Verlust DFN10 ideal für Taschenlampen
LTC3531 1.8-5.5V bis 300mA sw 1.25V fb TSOT23-6
MAX1759 1.6-5.5V 100mA 1.23V fb change pump <40% Wirkungsgrad µMAX10
MAX77801 2.3-5.5V 3A sw in TQFN20, Ausgangsspannung von 2.6 bis 4.18V über I2C einstellbar in 12.5mV Schritten, Strom muss jemand regeln
MAX8625A 2.5-5.5V 2A sw 1.25V fb TDFN14 hohe Stromaufnahme
MP2155 2.5-5.5V 1A 0.5V fb QFN10
NCP5030 2.7-5.5V bis 0.5A mit 0.2V feedback WDFN12
REG71025/71027/71030/71033/71050/71055 1.8-5.5V (2.5, 2.7, 3, 3.3, 5, 5.5V) 10-60mA charge pump SOT23-6
TPS63000 1.8-5.5V 1.2A sw 0.5V fb VSON10
TPS63020 1.8-5.5V 3A sw 0.5V fb VSON14
TPS63030 1.8-5.5V 500mA sw 0.5V fb VSON10
TX4314 2.7-4.5V bis 1A mit 1.2V fb SOP8,

Beim LT1932 wird der Strom indirekt eingestellt, praktisch zum Dimmen per Poti. Der TPS61020 versorgt bei minimaler Bauteilanzahl eine 1W Star aus 1.8V bis 6.5V und verbraucht nur 0.5V, bei zu hoher Eingangsspannung arbeitet er als Linearregler, aber er ist aber für Hobbyisten nicht lötlbar. Der ZD850 von Zywyn regelt die LEDs sogar an bis zu 16V Wechsellspannung. Der TPS61030 schafft 5W Stars. Ebenso Linear's LT1618 (<http://darisusgmbh.de>) mit bloss 50mV Feedback, zu dem verhindert er gleichzeitig Überspannung. Bis 6W step-up liefert CAT4240 (darisusgmbh.de), und TS19371 (2.5-18V->30V/0.35A) und step down TS19377 (3.6-23V/2A) (Reichelt) noch mehr bei nur 0.1V feedback-Spannung. Der LT1961 hat einen ausreichend präzisen Spannungssensor um Batterietiefentladungen zu verhindern. Der MAX1763 unterstützt an/aus Taster, man muss bei ihm aber ebenso wie beim LM2623 die Feedback-Spannung anheben.

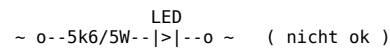
Für AMOLEDs gibt es boost/inverting buck-boost Treiber wie PriSemi PMO65651.

Chinesen kommen für viele LEDs auf solche Schaltungen. Sie läuft tatsächlich an, auch ohne hochohmigen Widerstand zwischen den 2 Basisanschlüssen:

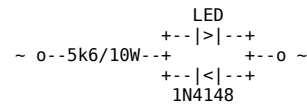


F.8.0. LEDs an 230V~

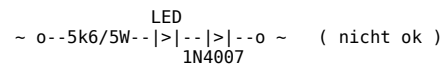
An 230V~ sind normale 20mA-LEDs nur mit Aufwand anzuschliessen. Eine LED ist zwar eine Diode, mit einem 5k6 Vorwiderstand an 230V~ für 20mA mittleren Strom



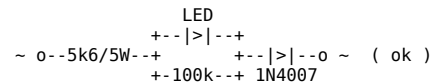
zerplatzt sie aber, denn sie hält nicht die notwendige Sperrspannung aus. Es fließt doch Strom rückwärts durch die Diode den die LED nicht überlebt. Leitet man den Strom rückwärts um die LED mit einer normalen Diode ungenutzt vorbei



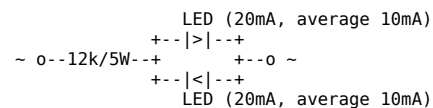
führt das zu 50Hz Geflimmer. Aber 10 Watt zu verheizen um eine Lichtleistung von weniger als 1 Milliwatt zu bekommen ist ein wahrlich schlechter Wirkungsgrad, unendlich viel schlechter als jede Glühlampe. Eine Diode in Sperrrichtung:



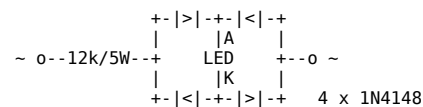
ist auch nicht ideal, denn der grösste Spannungsabfall entsteht an der Diode (1N4007 oder Leuchtdiode) die den geringsten Leckstrom in Sperrrichtung hat, und das muss nicht unbedingt das Exemplar der 1N4007 sein, es kann auch die LED sein, nur verträgt eine LED i.A. nicht mehr als 5V in Sperrrichtung. Man müsste wenn man sich strikt datenblattkonform verhalten will also parallel zur LED einen Widerstand schalten, der bei 5V einen Strom fließen lässt, der grösser ist als der Leckstrom der 1N4007 von 50uA, also 100k



Nimmt man 2 LEDs antiparallel bei halbem Strom für dieselbe Summenhelligkeit, nutzt man wenigstens noch die andere Halbwelle, reduziert die Verluste auf die Hälfte und das Geflimmer bekommt 100Hz statt 50Hz:

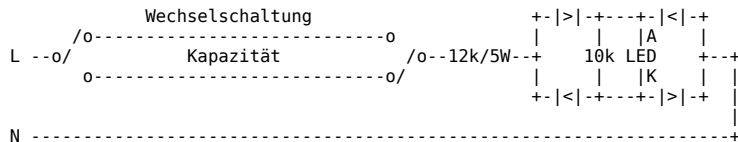


Mit einem Brückengleichrichter, der weniger als 5V und weniger als 50mA aushalten muß, man kann 4 einfache 1N4148 Dioden verwenden, dann reicht 1 LED, die nun auch mit 100Hz flimmert:

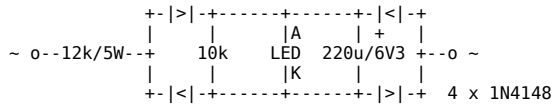


Wenn so eine Schaltung in einer Hausinstallation eingesetzt wird, in der ihre abgeschaltete Zuleitung lange parallel zu stromführenden Leitungen liegen, kann schon der geringe kapazitive Querstrom reichen, um die LED leuchten zu lassen, dann sollte man das Leuchten unterbinden durch einen parallelen Widerstand, hier von

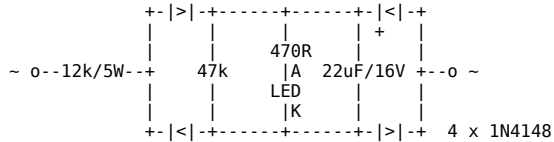
10k (100uA machen dann 1V reicht nicht für die LED):



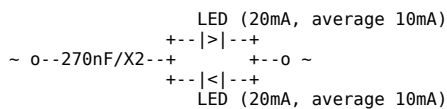
Ein grosser Elko reduziert das Flimmern auf <50%



wenn man statt der 1N4148 dabei (5V1) Z-Dioden verwendet, platzt der Elko auch nicht wenn die LED kaputt geht. ein Vorwiderstand bewirkt mit kleinerem Elko trotzdem weniger (<10%) Flimmern

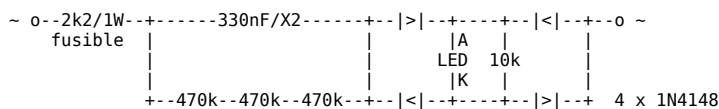


dann braucht man aber (16V) Z-Dioden wenn man LED-Ausfall-Schutz haben will. Die 5W Verlust am Vorwiderstand kann man umgehen durch den Blindwiderstand eines Kondensators an Wechselstrom. Die einfache Schaltung

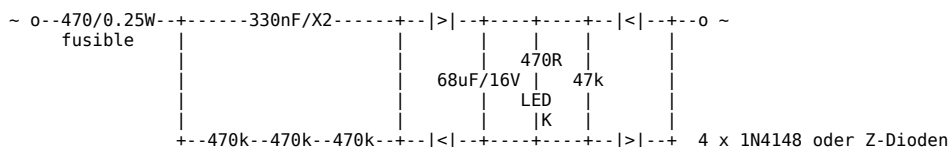


ist verlustarm weil nur 20mA Blindstrom bei 65mW Wirkleistung fliessen, hat aber mehrere Nachteile: Beim Einschalten im Scheitelpunkt der 230V fliesst ein unbegrenzter Spitzenstrom durch die LED der sie zerstört. Zudem führen Störungen und Rundsteuersignale auf dem Netz zu höherem, eventuell ebenfalls zerstörerischem Strom. Auch bleibt der Kondensator geladen wenn man die Lampe austöpselt, was zu einem elektrischen Schlag am Stecker führen kann. Und es flimmert natürlich mit 2*50Hz=100Hz.

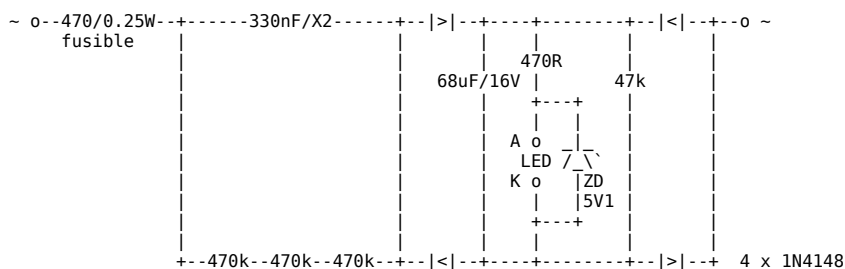
Daher ergänzt man einen Sicherungswiderstand der den Spitzenstrom begrenzt (3k2 auf 100mApeak, 2k2 auf 150mApeak, siehe Datenblatt der LED), einen Entladewiderstand (spannungsfest aus 3 Widerständen im Reihe) am Kondensator (Kondensatoren mit eingebautem Entladewiderstand gibt es auch, wie Iskra KNB1530 oder WQC MPX, wird man aber als Exoten meiden, nur bei Reparatur lohnt ein Blick) und (wenn man nicht 2 antiparallele LEDs will) einem Brückengleichrichter, was wegen Gleichrichtereffekt einen grösseren Kondensatorwert erfordert. Auf diese Art verbraucht die Schaltung nur ungefähr 1W, sie ist also effektiver als die zuvor gezeigten Vorwiderstände.



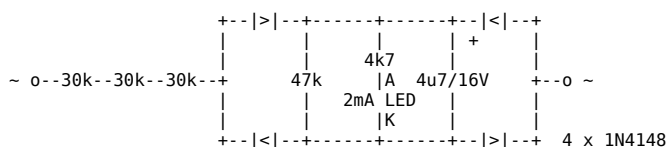
Den noch sehr hochohmigen Vorwiderstand und seine Verluste kann man deutlich reduzieren, wenn man den peak-Strom beim Einschalten ableitet in dem ein (beim Einschalten entladener, auch daher der Widerstand parallel) Elko parallel zu den LEDs montiert wird, was natürlich nur bei Brückengleichrichtung geht. Der Peak-Strom geht nun durch die Dioden, selbst eine 1N4148 hält 2A aus, erlaubt also 180 Ohm. Gleichzeitig wird durch den Elko das Flimmern auf unter 10% reduziert wenn ein (470R=10V@20mA) Vorwiderstand vor die LED kommt.



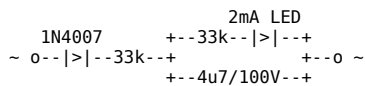
Die obige Schaltung ist also die endgültige Lösung für eine 20mA LED an 230V~. Ziemlich aufwändig, flimmert aber kaum (<10%, also wie Glühlampen <https://www.derlichtpeter.de/de/lichtflimmern/>) hält die Surge & Burst Tests der Niederspannungsrichtlinie aus und betreibt die LED innerhalb ihrer Datenblattgrenzen. Interessanterweise finde ich das Licht derselben LED die zuvor mit 100Hz kaltweiss flimmerte nun erträglich, das flimmern scheint eine Menge auszumachen, warum LED-Licht und Energiesparlampen irritierend wirken obwohl die 100Hz ja nicht bewusst erkennbar sind. Geht aber die LED kaputt (Wackelkontakt), kann der Elko und Gleichrichter wegen Überspannung und Parallelwiderstand wegen Überhitzung sterben, bei wechselbaren LEDs in Steckfassung also eine 5V1 Z-Diode parallel zur LED vorsehen, wenn nicht schon Z-Dioden an Stelle der 1N4148 verwendet wurden.



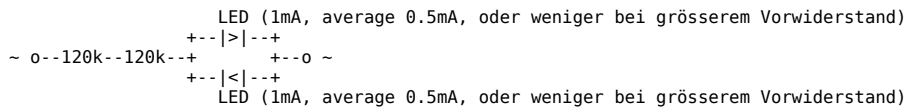
Da macht eine LED die mit 2mA oder weniger auskommt doch erheblich weniger Mühe, weil die 0.5 Watt (3 Widerstände in Reihe damit die kleinen spannungsfest genug werden) Verlust leichter zu beherrschen sind, in einer Schaltung mit <10% Flimmern:



etwa weniger Bauteile für 2mA LEDs, flimmert um 10%, geht so:



und diese Schaltung tut es mit LEDs die schon unter 1mA hell genug sind als langlebiger Glühlampenersatz, die flimmerten auch mit 100Hz:

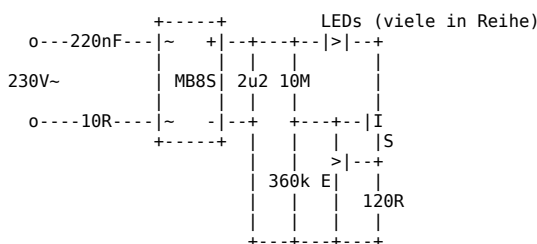


<http://www.conrad.de/> 184870 184985, 725862, 725870, 725889
<http://www.supertex.com/> (HV9904/HV9906)

Viele grössere LED Scheinwerfer für 230V~ richten die Wechselspannung gleich, ohne Siebelko, legen viele LEDs in Reihe an einen Linearregler der den Strom regelt wenn die Spannung über die gemeinsame Flussspannung geht. Das flimmert natürlich wie Sau, aber wenn LED drauf steht kann man den Leuten jeden Schrott anbieten.

http://file1.dzsc.com/product/13/05/23/903845_162346374.pdf (SM2082 60mA 250V)
<http://www.ecmos.com.tw/wp-content/uploads/EC4213.pdf> (leider nur 550V trotz externem MOSFET, also für uns ungeeignet)
<http://www.ecmos.com.tw/wp-content/uploads/EC4219.pdf> (5-60mA 450V Linearregler mit 6V drop out in TO252/SO8P)
<https://www.derlichtpeter.de/de/lichtflimmern/led-filament>
<https://www.mikrocontroller.net/attachment/360628/1331276981-613264.pdf> (OB3330, ein UC3842 für LEDs)

Diese Schaltung findet sich in vielen nicht-dimmbaren LED Lampen, z.B. der berühmten Dubai-Lamp. Obwohl es Stromregel-ICs gibt, nutzt man lieber den Aufbau mit billigsten diskreten Bauteilen. Die Dimensionierung ist an den Strombedarf der LEDs anzupassen.



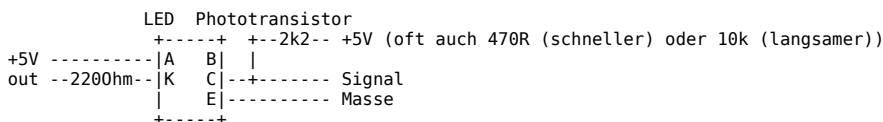
Der ultimative 230V LED Treiber wäre ein step down Konstantstromregler der den Strom nach dem Phasenanschnittwinkel der Netzwechselspannung einstellt und die dazu nötige Leistung per PFC aus dem Stromnetz zieht. Das gibt es, als NCL30000 sogar netzgetrennt, aber so ein Aufwand ist natürlich in keiner LED-Lampe vom Discounter drin. So wie es aussieht, nutzen aber Philips Master-LED so eine Technik, sie sind dimmbar und trotzdem flimmerfrei.

<https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCL30000-D.PDF> (Power Factor Corrected Dimmable LED Driver)
 MP4026GJ PRIMARY SIDE CONTROL, OFFLINE LED CONTROLLER WITH ACTIVE PFC
 MP4033GJ TRIAC Dimmable, Primary Side Control Offline LED Controller with Active PFC
 MP4088GJ NON-ISOLATED, TRIAC DIMMABLE PFC LED DRIVER FOR 230VAC
<https://www.renesas.com/eu/en/products/power-power-management/solid-state-lighting/solid-state-lighting-driver-ics/iw3658-dimmable-single-stage-15w-ssl-led-driver-integrated-high-voltage-fet> (IW3658 phasenAN- und -ABSchnitt dimmbarer 15W LED Treiber SO8)
<https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX16841.pdf> (dimmt durch reduzierten Konstantstrom trotz Phasenanschnitt und Phasenabschnitt)
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Cirrus%20Logic%20PDFs/CS1610_11_12_13.pdf (CS1610/11/12/13 TRIAC Dimmable LED Driver IC)

Leider fordert VDE eine zusätzliche Plastikabdeckung, da eine LED keine ausreichende Isolierwirkung hat. Nimm also gleich eine Glühlampe :-)

F.8.0.1. Wie schliesst man Optokoppler und Lichtschranken an ?

<http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-3001.pdf>
<https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiUuPT-6tvqAhUMXsAKHbSICuEQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Ftoshiba.semicon-storage.com%2Finfo%2Fdocget.jsp%3Fdid%3D13438&usg=AOvVaw1Qjb3gZsUFLARWRhpimtvZ>



Einen eventuell vorhandenen Basisanschluss lässt man offen. Legt man ihn über einen Widerstand (1k-10k) an den Emitter, wird der Phototransistor unempfindlicher, geht aber schneller wieder aus. Damit es deutlich schneller geht (0.5us mit CNY17) kann man den Basisanschluss nutzen (oder einen TLP750):

<https://www.mikrocontroller.net/topic/218153>
<http://www.cel.com/pdf/appnotes/an3009.pdf>
<http://www.vishay.com/docs/83590/fastswit.pdf>
<https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN-4177.pdf.pdf>
<https://www.vishay.com/docs/83708/appnote50.pdf>
[http://www.ixysic.com/home/pdfs/nsf/www/AN-107.pdf/\\$file/AN-107.pdf](http://www.ixysic.com/home/pdfs/nsf/www/AN-107.pdf/$file/AN-107.pdf)

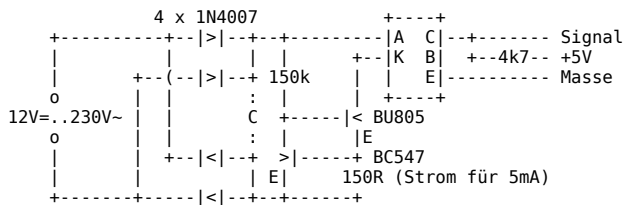
Siemens VO610A = Vishays SFH6106 hat C und E im 4-poligen Gehäuse genau vertauscht gegenüber allen anderen Herstellern. Krank. LiteOn LTV-819 gibt es in -1 wie Siemens und -2 gespiegelt, aber keine normal, noch kränker. LTV-702 ist ein Optokoppler in DIP6 ohne Basisanschluss.

LEDs in Optokopplern altern über die Zeit, aber noch schneller vergilbt das Epoxy zwischen LED und Phototransistor und das vor allem wenn die LED mit hoher Helligkeit, also hohen Strömen betrieben wird, die man aber braucht, damit auch am unteren Ende des CTR die Übertragung stattfindet.

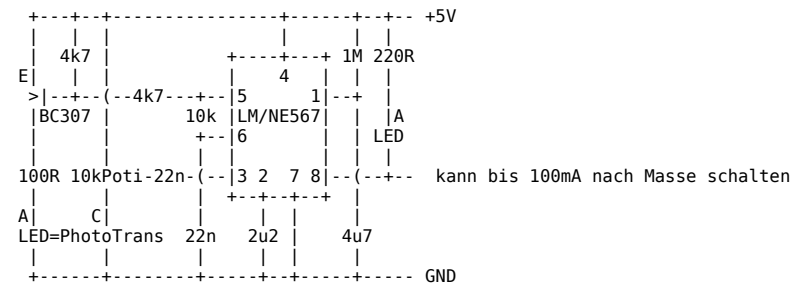
<https://www.elektroniknet.de/optoelektronik/led-lighting/es-lebe-der-optokoppler.190175.html>

Will man den Eingangsspannungsbereich erweitern, sollte man eine Stromregelung bauen. Der 150k Widerstand muß bei minimaler Spannung ausreichend Basisstrom zulassen damit der BU805 bis 5mA erlaubt, und darf bei maximaler Spannung nicht zu viel Leistung verbraten und Strom für den BC547 erlauben. Der Transistor für die LED muß ausreichend (über)spannungsfest sein und falls ein sehr weiter Bereich der Eingangsspannung gewünscht ist, fährt man mit einem

Darlington gut. Der 150R Widerstand bestimmt den Strom durch die LED und ist auf 5mA ausgelegt. Legt man noch einen 4u7 Siebelko C hinter den Gleichrichter, pulsiert der Ausgang bei 50Hz nicht mehr, er reagiert dann träger.



Lichtschraken lassen sich durch Umgebungslicht stören, wenn man das Licht nicht moduliert. Dafür eignet sich z. B. ein NE/LM567C oder KA567 (andere Bauteilwerte) oder der neuere LMC567 (Bauteilewertanpassung nach Datenblatt) als kombinierter Sender/Empfänger (aus Elektor 7/8 98), der Empfänger reagiert dann nur auf Licht passender Frequenz. Siehe auch: <http://www.mikrocontroller.net/topic/297278> und <http://www.trigonal.de/sel/blobs/relisch.png>



Um Fehlauswertungen durch hochreflektierende Oberflächen zu vermeiden, arbeiten professionelle Lichtschraken übrigens mit Polarisationsfiltern im Sende- und Empfangsweg. Alternativ erzeugt man mit 2 Oszillatoren aus einem NE556 mit 50Hz getastete 36kHz für die LED und nimmt als Empfänger einen der üblichen IR Demodulations Empfänger für Fernbedienungen wie den TSOP1736, der dann aber 50Hz am Ausgang produziert und sich von Fernbedienungen stören lässt). Vollintegriert gibt es das als IS471F von Sharp und TSSP9xxx von Vishay, wie 38kHz TSSP93038. IS31SE5001 von ISSI erlaubt Distanzerkennung, IS31SE5000 Bewegungserkennung.

> LED als Lichtsensor

Wer wissen will, ob es überhaupt dunkel genug ist, um LEDs einschalten zu müssen, kann die LED auch als Lichtsensor nutzen:

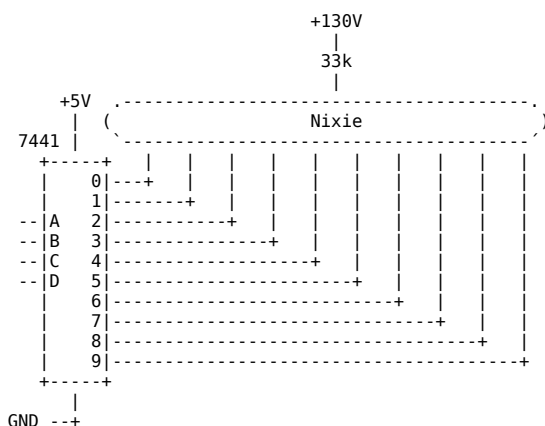
<http://electronicdesign.com/lighting/single-led-takes-both-light-emitting-and-detecting-duties>
http://www.eeweb.com/blog/extreme_circuits/using-led-as-a-light-sensor (800MOhm/2V erfassen)
<https://www.merl.com/publications/docs/TR2003-35.pdf> (Elektor 7/17)

> Wie funktionieren eigentlich Glühlampen ?

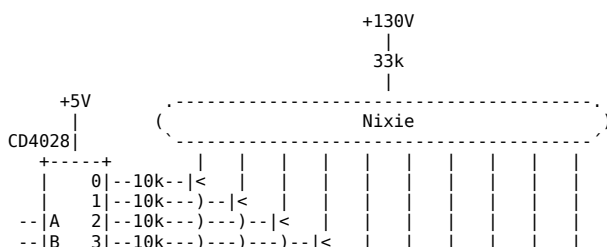
Die klassischen meist orange leuchtenden Glühlampen kommen auf Grund ihrer recht hohen Betriebsspannung von ca. 70V leider aus der Mode, dabei sind es interessante Bauteile. Für den Betrieb reicht eine Spannungsquelle ab 120V und ein Vorwiderstand von ca. 47k (bei 120V) bis 270k (an 230V~) normaler Leistung (0.25W), weil eine Glühlampe nur 0.5 bis 2.5mA benötigt. Da eine Glühlampe eine höhere Zündspannung (beispielsweise 100V) als Brennspannung (z. B. 70V) besitzt, hat sie einen Betriebsbereich mit negativer Widerstandskennlinie und kann deshalb als Oszillator (F.31.) und Speicher (siehe F.28.) verwendet werden. Als Dauerbetriebsleuchten (Lichtschalter) halten sie leider nur ein paar Jahre, als Betriebsanzeige (Waschmaschine) aber i.A. das ganze Geräteleben lang.

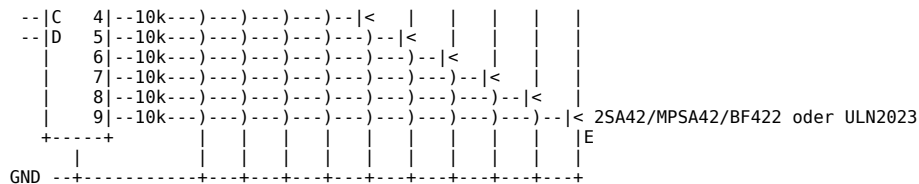
230V~ L ---270k---(||)-- N

Ebenso funktionieren Nixie-Röhren. Jede Ziffer ist eine dort Glühlampe. Die Betriebsspannung muss über der Zündspannung (ca. 100V) liegen, also so bei 120 bis 160V. Vor jede Stelle muss ein Vorwiderstand, der den Strom auf den Nennwert von meist so 2mA begrenzt, wenn man von der Betriebsspannung die Brennspannung (meist so 70V) abzieht, also 33k bei 130V. Die Ansteuerung erfolgt mit 7441 (70V) und 74141=K155D1 (60V) , oder modern HV5530 (300V) jeweils die Brennspannung der Nixie (ca. 70V) hinzuzählen für maximale Betriebsspannung, ergibt dann so 130V. Die übliche Schaltung ist also:

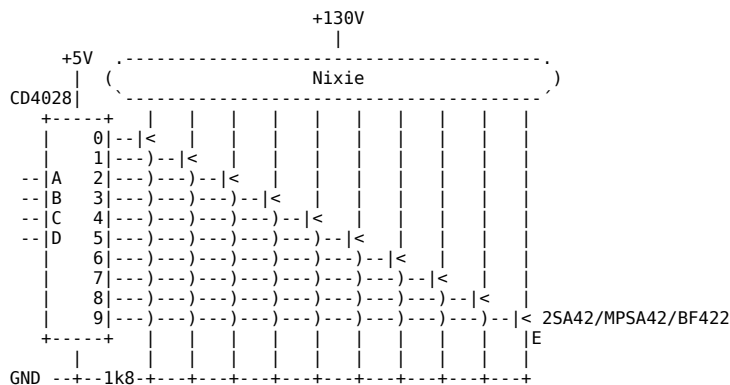


Leider ist der 74141/K155D1 rar geworden, und man muss weniger spannungsfeste IC Ausgänge (vom uC oder einem 1:10 Decoder) mit spannungsfesten Transistoren verstärken, was viele Bauteile erfordert:





Konstantstromansteuerung spart die Basisvorwiderstände und gibt gleichmässige Helligkeit, ist also geschickter (funktioniert in der Form aber nur wenn zu einer Zeit nur maximal 1 Ausgang aktiv ist und die IC Betriebsspannung unter UBReverse der Transistoren, also 6V, liegt):



Bei Plasmaanzeigen ist jedes Segment eine Glimmlampe. Leuchtstoffröhren (erzeugen mit Quecksilber UV Licht das der Leuchtstoff ins sichtbare transformiert) und CCFL (Leuchtstofflampe ohne Heizwendeln) bis hin zum Fernseherplasmaflachbildschirm (jeder Bildpunkt ist eine CCFL Leuchtstofflampe) sind auch Glimmlampen.

<http://www.electricstuff.co.uk/> (Nixie Uhren)

http://www.babcockinc.com/babcock/documents/doc_2662.html

F.8.1. Multiplexanzeigen

Wenn man mehrere Stellen von 7-Segment LED Anzeigen haben will, oder gar alphanumerische 16-Segment Anzeigen ansteuern muss, bietet sich ebenso wie bei Punktmatrix von Laufschriften das Multiplexverfahren an. Manchmal wird es von mehrstelligen Modulen gar erzwungen, weil die Anschlüsse intern schon so verschaltet sind.

(zum Multiplexbetrieb von LCDs siehe F.11. LCD Flüssigkristallanzeigen, der Multiplexbetrieb von Nixie-Röhren wird lebensdauertechnisch nicht empfohlen obwohl Glimmlampen an Wechselspannung ja 100 mal pro Sekunde zünden müssen, aber man müsste für gleichschlechte Helligkeit den mehrfachen Strom fließen lassen und das mögen Nixies nicht)

Im Multiplexbetrieb ist zu einer Zeit nur eine Stelle (Digit, Zeile) an, also leuchten nur dort die gewünschten Segmente/Bildpunkte. Da das bei einer N-stelligen/zeiligen Anzeige aber auch nur 1/N-tel der Zeit sein kann, muss es derweil N mal heller strahlen, also der N-fache Strom fließen (der bei normalen 7-Segment Anzeigen und Matrixdisplays 10mA beträgt, also N*10mA).

Bei den Digitleitungen/Zeilenleitungen und deren Schaltertransistoren, über die bei 7-Segment Anzeigen ja der gesamte Strom von den 7 Segmenten und dem Dezimalpunkt fließen muss, bei Punktmatrixanzeigen der ganze Strom aller x Bildpunkte dieser Zeile was hunderte sein können, ist der Strom noch höher, nämlich x*N*10mA. Mehr als 10 Stellen/Zeilen sollte man nicht mehr multiplexen, denn mehr als 100mA schadet den meisten kleinen Leuchtdioden.

<http://www.youtube.com/watch?v=I0sgqgUwIAQ>

Das steuernde IC (meist ein Microcontroller) muss also ausreichend Strom liefern können. Teste mal (mit einem 1k Poti), bei welchem Strom (bei Display mit gemeinsamer Anode von +5V in einen auf LO geschalteten Ausgang und bei Displays mit gemeinsamer Kathode von einem HI Ausgang nach GND) der Ausgang um 0.8V von seiner Versorgungsspannung weggezogen wird. Bei M Segmenten und N Digits entsteht dabei schon alleine für die Segmente eine Verlustleistung von M*N*10*0.8 [mW], also bei einer 4-stelligen 7-Segment Anzeige mit Dezimalpunkten 0.26W. Mehr Strom sollte man also nicht entnehmen, zumal damit je nach Belastung die Spannung für LED und Vorwiderstand um 0V bis 1.6V absackt, sich also deutliche Helligkeitsänderungen ergeben.

<https://www.mikrocontroller.net/topic/451170> (schwaches Licht)

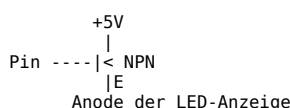
Also muß man den Strom meist verstärken, dazu dienen externe Transistoren. Es gibt mehrere Möglichkeiten:

1. bipolare Transistoren als Emitterfolger

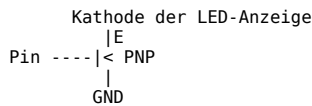
Verringert die Strombelastung des IC-Ausgangs um den Stromverstärkungsfaktor des Transistors (braucht also nur 1mA um 100mA schalten zu können), benötigt keine zusätzlichen Bauteile (wie Basisvorwiderstände) so lange die UBReverse Spannung unter 6V bleibt kostet aber oft fast 1V Spannungsabfall am Transistor (schau in Ubesat im Datenblatt deines Transistor bei dem benötigten Strom) und bewirkt entsprechende Verlustleistung (die allerdings meist kein Problem darstellt).

Blaue/weiße LEDs an 5V zu multiplexen ist damit nicht möglich, denn es bleibt keine Spannung mehr übrig für den unbedingt notwendigen Widerstand der den Strom definiert der durch die LED fließt (5V-3.6V-1V-1V = unter 0V, er bräuchte über 1V), die Schaltung taugt nur für rote bis grüne 2.1V LEDs oder mehr Spannung (ab 6V, insbesondere Displays mit mehr als 1 LED pro Segment). Passenderweise eignen sich blaue/weiße LEDs wegen des geringeren erlaubten Verhältnisses von Dauerstrom zu Spitzenstrom eh nicht so gut zum Multiplexen.

1.1. Strom in eine Anode



1.2. Strom aus einer Kathode

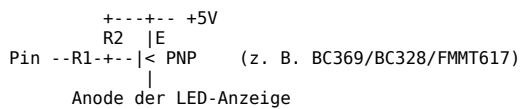


2. bipolare Transistoren in Emitterschaltung

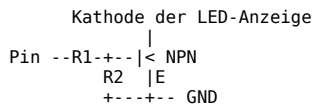
Schalten einen etwa 5 bis 200 (schau im Datenblatt auf I_b/I_c für Sättigung) mal höheren Strom als der IC-Ausgang liefern kann, R1 muss angepasst werden. R2 ist nur nötig, wenn der IC-Ausgang nicht auf +5V bzw. auf Masse schaltet (ein Ein-/Ausgangspin der nach Reset auch als Eingang geschaltet sein kann, open collector Ausgang, seinerseits ein einzelner Transistor, ...). Man benötigt also zusätzliche Bauteile (Widerstände), denn Digitaltransistoren sind nicht einsetzbar weil deren bereits eingebaute Widerstände zu hohe Werte haben. Am ehesten taugt noch DDTB122. Vorteil: Der Transistor schaltet in Sättigung und insbesondere LowSat Transistoren wie BC368/BC369/ZTX1047/ZTX1147/FMNT617/NSS20201 haben dabei einen niedrigeren Spannungsabfall als beim Emitterfolger. Das bewirkt nicht nur geringere Verlustleistung, sondern mehr Spannung für die LED, was insbesondere bei blauen/weißen LEDs und niedriger Gesamtspannung (5V) eine Notwendigkeit ist, um den Strom durch Vorwiderstände ausreichend genau einstellen zu können. Ein ZTX1047 kann aus den 20mA eines uC-Ausgang immerhin 4A schalten, kurzzeitig.

Wählt man als Transistoren jedoch Darlingtontransistoren wie BC517 (NPN) oder BC516 (PNP) in der Hoffnung auf höhere Stromverstärkung oder ICs mit Darlingtonausgangsstufen wie ULN2003/ULN2803 (low side) oder UDN2981/UDN2983/MIC2981/MIC5891/XD54563/TD62783 (high side), so ist der Vorteil des niedrigen Spannungsabfalls hinfällig, denn die Darlingtons bewirken noch mehr Verluste als ein Emitterfolger. Man nimmt besser saturated driver wie TD62381/2 (8*15V/500mA Toshiba) oder MOSFETs wie TBD62083A/84A (Toshiba CMOS Äquivalent den ULN2803/4, 70ct bei Mouser/Digikey) NCV7240 (ULN2003LV (CMOS 7*8V/100mA TI) TPIC2701 (CMOS-ULN2003 7*500mA/60V TI) TPL7407L (CMOS-ULN2003 7*600mA/40V TI) MP4411 (4*100V/3A Diode Toshiba) oder TPIC6273 (TI, mit Latch), MCZ33879 hat 8 geschaltete MOSFETs mit 0.6 bzw. 1.2A Strombegrenzung als high side und low side switch verwendbar und arbeitet von 5.5 bis 27.5V, der LB1268 macht 1A, 1A und 2A, TPD2005 (Toshiba) schaltet high side 7 x 4-80V mit 1 Ohm, NCV7751 schaltet 12 mit bis zu 600mA per SPI, die high side switches STMP2161 und AP22802 sind für USB aber klein und schalten 0.5, 1 oder 2A. Einzeltransistoren sind aber meist billiger und flexibler.

2.1. Strom in eine Anode



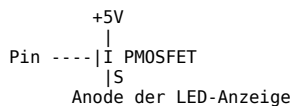
2.2. Strom aus einer Kathode



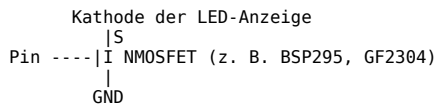
3. MOSFETs

MOSFETs wie IRF7401/IRF7314/IRLML6244/IRLML6402 lösen das Problem mit der Stromverstärkung, dem Spannungsabfall und den zusätzlichen Bauteilen. Man braucht Typen mit niedriger U_{th} Schwellspannung (LogicLevel) weil man ja i.A. nur mit 5V arbeitet. In vielen Fällen sind MOSFETs die beste Lösung.

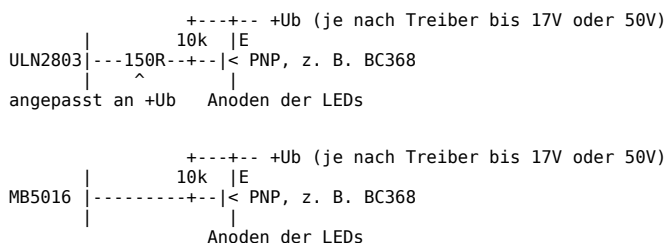
3.1. Strom in eine Anode



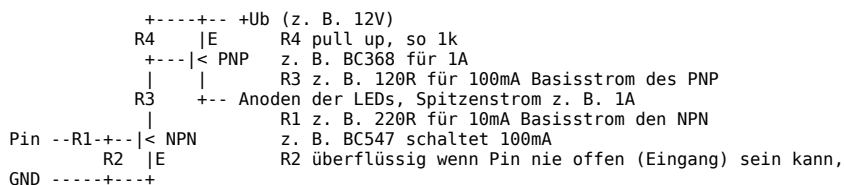
3.2. Strom aus einer Kathode



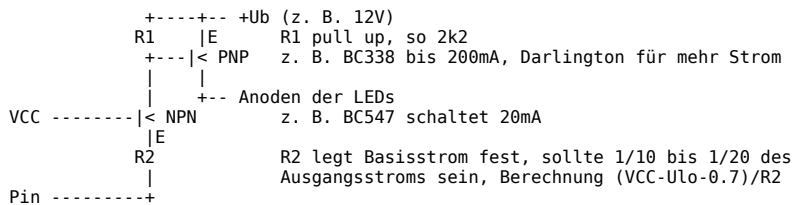
Wenn die Betriebsspannung der Ansteuerschaltung nicht mehr ausreicht, um die LEDs zu versorgen (weil im Display mehrere in Reihe geschaltet sind), sind die Schaltungen nicht mehr geeignet. Man braucht Source Driver wie UDN2981 oder TD62783. Die haben zwar einen noch größeren Spannungsabfall, aber man hat sowieso eine höhere Spannung zur Verfügung. Bei Spannungen unter 20V können MOSFET-Treiber-ICs sinnvoll angewendet sein. Alternativ nimmt man integrierte Treiber die nach Masse schalten wie ULN2803 oder gar strombegrenzte Treiber wie MBI5016 (siehe unten) und muss nur noch einen diskreten PNP Transistor nach Plus schalten, der dann als gesättigter Schalter agiert:



Diskret kann man das mit einem Haufen Widerständen und 2 bipolaren Transistoren aufbauen:



oder in Basisschaltung bei Pins die mehr Strom nach Masse ableiten können als von VCC liefern können, wie beim 8051. Allerdings wirkt hier der NPN nicht stromverstärkend so daß dieser einfachere Pegelwandler nur für geringe Lasten taugt, wenn man nicht als PNP einen Darlington einsetzt.



Matrixanzeigen bei denen hunderte von LEDs, eventuell mehrfarbig, ein Bild oder Laufschrift erzeugen können, sind einfach aufzubauen, solange man sich über EMI-Störstrahlung keine Gedanken machen muss. Unterschätzt aber den Verdrahtungsaufwand und Stromverbrauch nicht und nimmt nicht die billigsten LEDs, sondern nach Helligkeit selektierte, oder noch besser fertige 7x5 oder 8x8 Anzeigeblocke. Die sind zwar teuer, aber nicht bloss gleichmässig hell sondern sogar von schräg betrachtet gleichmässig hell, was vor allem bei RGB Farben Pflicht ist. Da die grossen Hersteller von Laufschriften irren Mengenrabatt bekommen und selber selektieren, gibt es billige Laufschriften mit geringwertigen LEDs für weniger Geld, als die LEDs alleine kosten (und die von denen aussortierten LEDs landen dann im 1000er Pack).

Man kann die LEDs jeweils per Vorwiderstand an eine Kette von zig 74HC595 anschliessen, das erlaubt volle 20mA pro LED.

oder NLSF595 (74HC595 mit SPI von OnSemi) oder HEF4894 oder UCN6277 oder UAA2022 (obsolet, 16, SPI) oder PCA9532D (16*25mA dimmbar I2C, Philips bei Sander-Electronic), HM6276 (Hopefind) oder MBI5016 (Macroblock, 16*bis 90mA) TB62706 (16 x PCA9626 24*100mA STB08C596 (8*120mA/16V) bsi 40V (I2C, NXP). Oder M5450/5451 (ST, Micrel) / MM5450/5451 (NS) nehmen, an den 34/35 15mA LEDs ohne Vorwiderstand passen (bei Farnell um 6 EUR). Rohm hat BD7851FP, BU2092/F/FV, BU2098/F/FV, BU2099/F/FV, BD7871FP mit bis zu 50mA Konstantstromtreibern, erhältlich bei <http://www.weisbauer.de/>.

Im Multiplexbetrieb spart man Anschlüsse, aber der Strom summiert sich so dass man entweder starke Treiber oder effektive 2mA LEDs verwenden muss oder Schummerlicht in Kauf nimmt.

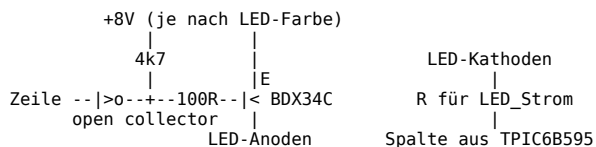
Der MC14489 schafft 25 Einzel LEDs mit 7mA. Oder, wenn 5mA pro LED ausreichen, je 64 Stück an einen MAX7221 oder 128 an einen MAX6954/55/60-63. HT1632C für 8x32 oder 16x24 mit 100uA oder 10mA bei externen Spaltentransistoren. BTC3668 mit 10x7 bis 200mA Spaltenstrom macht 2.8mA. VK16K33/HT16K33 für 16x8 mit 160mA/25mA oder den billigeren und leichter beschaffbaren ICM7218A, der bringt aber nur 3.8mA/LED und ist nicht wirklich seriell anschliessbar, auch MAX7219 (8 digit 5mA, leider etwas schwach <https://www.mikrocontroller.net/topic/480685#5969680> aber mit externen SOT23 MOSFETs gut zu verstärken, nur Strombegrenzung dann über Widerstände) oder TM1616 (4 x 7, ca. 6.25mA) TM1628 (7 x 11 Pixel ca. 2.8mA) TM1637 (6 digit 2.5mA) TM1650 (4 x 8, ca. 4.8mA, 21 Taster) Sonix SLED1730 Serie kann 8x9 bis 16x16 LED mit bis zu 270mA sink und 32mA constant current source und die SNLED2730 kann 16x12 mit 640mA und 32mA.

<https://www.mikrocontroller.net/topic/466654>

oder A8474 (4 digit 10mA) oder AS1100/AS1106/AS1107. STLED524 versorgt 5 Anoden und 24 Kathoden mit 5mA avg. SAA1064 geht notfalls auch. BD26502 (Rohm) versorgt 117 LEDs mit 2.85mA. Exotisch: ISSI IS31FL3730 (64), IS31FL3728 (128), IS31FL3731 (144), IS31FL3732 (144), <http://www.fdhisi.com/> macht FD632, FD650, FD655, FD658Q, FD668, FD1642 mit 8x4, 7x5, 10x7, 13x4 von -16/130mA bis -45/350mA und Tastenabfrage in DIP16 bis QSOP24.

<https://tronixstuff.com/2013/10/11/tutorial-arduino-max7219-led-display-driver-ic/> (Stromtabelle falsch, zudem effektiv nur 1/8 davon)

Billiger ist es, sich die Multiplexelektronik selber zu bauen: Bei 128 LEDs in 8x16 Matrix und 20mA/LED sind das 2.56A für den Zeilentreiber, der an einem Decoder mit open collector Ausgängen wie 74156/74141 hängt damit eine höhere Spannung geschaltet werden kann, und 160mA für jeden Spaltentreiber, dafür gehen zwei 150mA TPIC6B595 (oder 350mA TPIC6A595) sehr gut.



<http://www.crafted.de/photonenbanner.php> (96x24)

<http://www.woe.onlinehome.de/>

<http://www.elektor.de/> 2/2000 mit programmierten uC COP8782 für 19,- EUR

<http://www.zilog.com/> AN0078 (210 LEDs)

<http://www.zilog.com/> AN_MSGDISP (420 LEDs)

<http://www.lecad.uni-jy.sj/~leon/electronics/panel/index.html>

<http://www.funkamateur.de/> 3/2000 Matrixanzeige mit Leuchtdioden

<http://www.mikrocontroller.net/topic/89563> 9x9 RGB DMX512 mit FPGA

Verfügbare ICs:

Multiplex: MC14489/MC14499, ICM7218A/MAX7221, TB62709 (4 digits 40mA), TLC5920 (16*8 LEDs 30mA), FD650 (4-stellig, 8 Taster, SPI, 4.6mA) Konstantstrom: TB62715 (8*150mA/17V), TB62717 (24*90mA), MM5486 (33*15mA), TB62717 (3*8*30mA), TB62708 (16*90mA/17V), TB62716 (16x150mA/17V Toshiba)
pinkompatibel 8 Kanal: TLC5916/17 (120mA/20V), STP08CDC596 (120mA/16V), A6275=TB62705 (90mA/17V), PCA9922 (5V/60mA), ST2221A (90mA/9V), DM11A (17V/60mA), DM114 (17V/90mA), DM117 (17V/60mA)
pinkompatibel 16 Kanal: STP16CP05 (100mA/20V ST), CAT4016 (100mA/5.5V OnSemi), STP16CL596 (90mA/16V ST), A6276=TB62706=TC62D748 (90mA/17V), MBI5026 (90mA/17V Macroblock) SCT2210 (16*90mA 17V) DM13C (16*90mA SiTi), ST2221C (16*85mA SiTi) TLC5921 (16*80mA, Darisus), DM13A (16*60mA SiTi), A6282 (16*50mA Allegro Darisus), TLC5923 (16*45mA/20V), SCT2024 (16*45mA/17V), ME2656 (45mA/12V) TM1818 (60mA/5.5V) TLC5928 (35mA/17V), SCT2024 (30mA/17V), DM11C, DM13A-E (30mA/5V SiTi)
Philips I2C: PCA9922 (8*60mA)
PWM dimmbar: TLC5940=AS1112 (16*120mA/17V Konstantstrom, TI, Darisus), DM631 (16*100mA 17V SiTi), MAX6966 (10, Maxim), PCA9626B (24*100mA 40V open drain, I2C, Philips), WS2803 (18 x 30mA/30V eBay 1.-), PCA9532 (16*12.5mA, I2C, Philips), SCT2514 (4x180mA bis 24V 8 bit), MBI5030 (16x90mA)
High-Side: TB62710 (8*90mA Konstantstrom) TD62706 (VFD 6*50mA 60V) TD62708 (parallel 1.8A, bis 2.5V Einschaltverlust) TD62783, TD62785 (0.5A), UCN5981 UDN2981 UDN2540 UDN2987, LB1240 (VFD 32mA/50V)
LowSide: UDN2595/UDN2597 ULN2064 (4*1.5A 80V) ULN2803=S37783 TPIC2701 (CMOS ULN2003 7x40V/0.6A) DRV8860 (8*200mA 38V SPI) A6832 (32*100mA) TPL7407 (8x350mA shift register), TPIC6A595 (8x350mA shift register), TPIC6B595 (8x120mA shift register), NPIC6C595 (8x100mA shift register), CA3282 (8x625mA shift register)
Graustufen: TB62718 LT8500 TLC5904 TLC5905 TLC5910 TLC5911
Textdisplay: TB62713 (4*5*7 ASCII decoder 50mA)
LCD Driver: STV7733 (320*0.5mA 90V low medium high Pegel)
VFD Treiber: MAX6921/MAX6931 (20 x +76V..-11V mit 40 Ohm pull up und 750 Ohm pull down Fähigkeit, universell verwendbar)

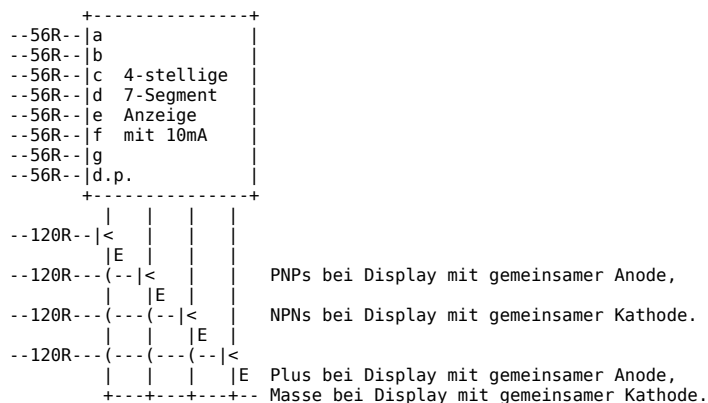
<http://www.siti.com.tw/product/product6.html>

Baut man eine Multiplexanzeige mit nicht strombegrenzten Treibern auf, muß der Strom durch die LEDs durch Widerstände in den Zuleitungen definiert werden. Dabei gibt es eine untere und eine obere Toleranz durch Streuungen im Spannungsverlust an Transistoren und LEDs, für den meist in Datenblättern nur typische Werte in Diagrammen angegeben werden die nicht mal bis zu den Spitzenströmen reichen. Der Widerstand muss also so dimensioniert sein, dass bei minimal möglichen Spannungsverlusten der maximal erlaubte Spitzenstrom der LEDs nicht überschritten wird, und gleichzeitig bei maximal denkbaren Spannungsverlusten immer noch ein ausreichend hoher Strom für eine ausreichende Helligkeit der Anzeige entsteht. Deswegen muss der Spannungsabfall am Widerstand deutlich grösser sein als die Toleranz der anderen Spannungsabfälle, man sollte so 2V am Widerstand erreichen. Damit wird die Gesamtversorgungsspannung schon zu einem Problem. Glücklicherweise eignen sich die weissen und blauen LEDs mit 3.6V nominellem Spannungsabfall eh nicht so zum Multiplexen, denn sie erlauben meist keine deutlich höheren Pulsströme, so dass rote und grüne LEDs mit typ. 2.1V für Multiplexanzeigen besser passen. Man sollte beachten, daß bei solchen Impulsströmen die Spannung über den LEDs merklich ansteigt verglichen mit den Werten bei 20mA. Das können durchaus 0.5V oder mehr sein, da kann es sinnvoll sein, sich, mit den Vorwiderständen, an den gewünschten Strom heranzutesten. Auch bei der Helligkeit muß man selber testen, ob es so gut ist, da hat jeder andere Vorstellungen, spätestens wenn das Display draussen erkennbar sein soll wird man aber alle Helligkeit wollen die möglich ist. Da zum Schalten von Spitzenströmen auch ausreichende Basisströme nötig sind, ist auch eine Kalkulation der Basisströme nötig, bei der man schnell erkennt, daß der übliche Sättigungsstrom von $1/10 I_c$ oft nicht erreichbar ist, und man im Datenblatt des Transistors genauer hingucken muss, welcher Strom wirklich nötig ist. Es gibt bipolare high beta low sat Transistoren wie ZTX1048/1148, die jedoch eher langsam schalten.

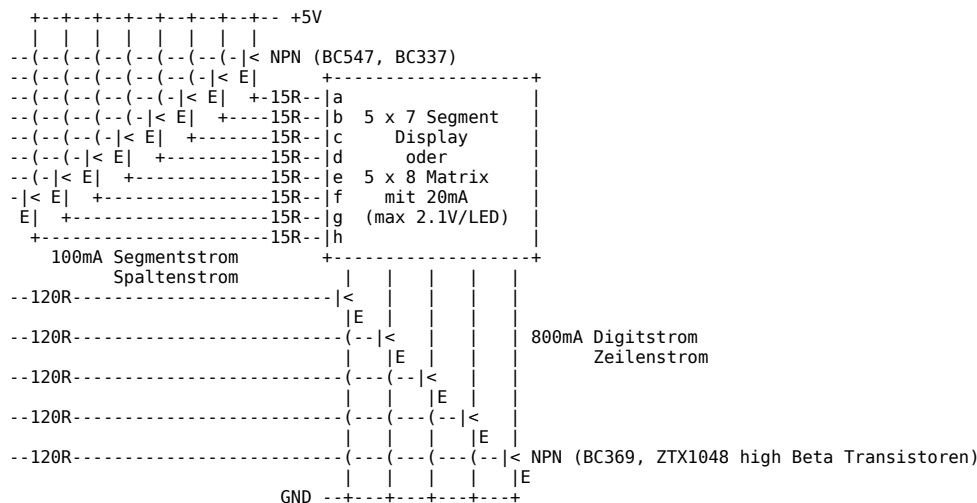
Segmentwiderstand:

$$\text{(Ausgangsspannung - Spannungsabfall an der LED - Spannungsabfall am Transi) / (Nennstrom der LED * Stellenanzahl)}$$

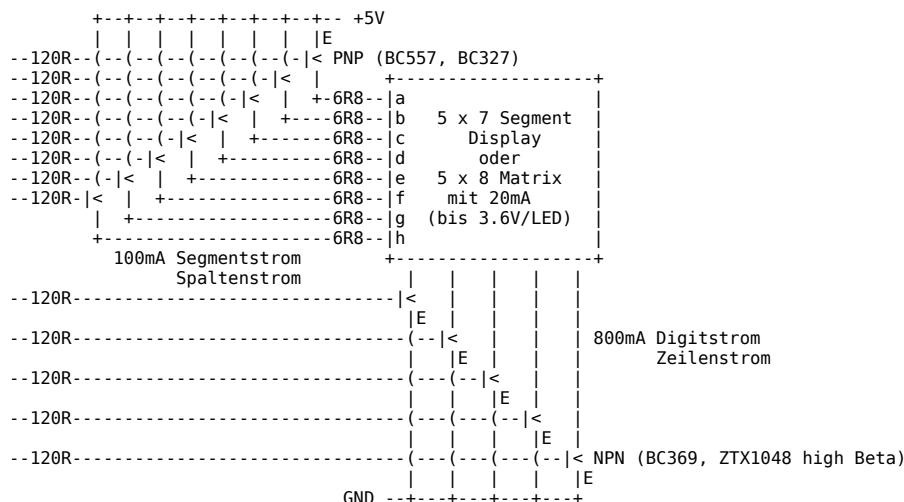
Bei einer 4-stelligen 7-Segment Anzeige mit 10mA/Segment für Normalhelligkeit fließen also 40mA pro Segment, und 320mA pro Digit (wenn alle Segmente der Stelle AN sind). Bei 120 Ohm Basisvorwiderstand fließen 32mA Basisstrom.



Also noch mal zur Erinnerung: Bei obenstehender Schaltung werden ca. 40mA an den Anschlüssen benötigt. Das ist mehr, als die Datenblattangabe der meisten uC erlaubt. Es kann sinnvoll sein, pro Anschluss 2 Pins parallel zu schalten. Oder man verstärkt die Stromlieferfähigkeit der Ausgänge mit einem Emitterfolger durch den man allerdings weitere 0.7V verliert:



Besser funktioniert es mit PNP Transistoren in Sättigung, die Spannung sollte auch für blaue/weiße LEDs ausreichen, dazu brauchen die Transistoren aber Basisvorwiderstände:

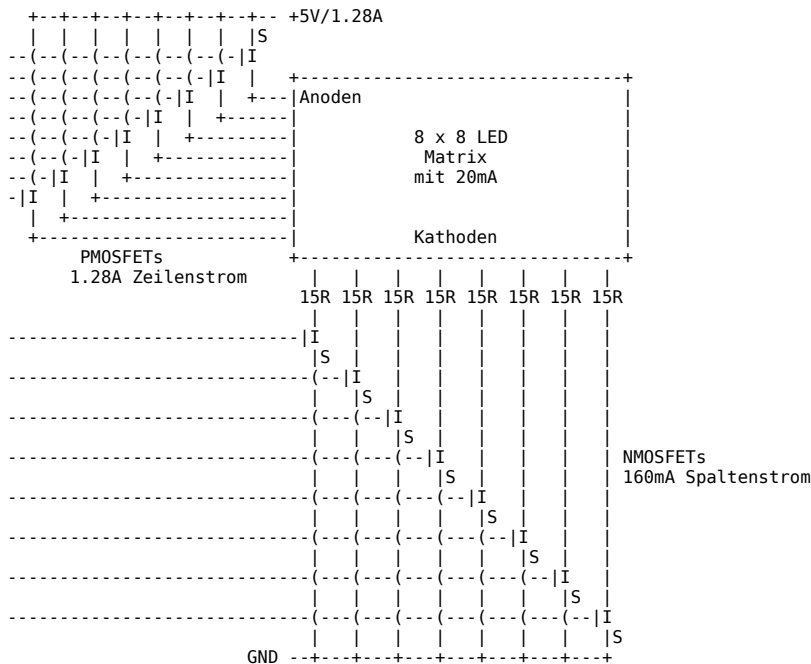


Bei mehr Strom und mehr LEDs sind kräftigere Treiber notwendig und wenn man nur 5V zur Verfügung hat will man an ihnen nur einen möglichst geringen Spannungsabfall, damit an den Widerständen noch genug Spannung für eine ausreichend genaue Strombegrenzung abfällt, daher sind MOSFETs eine gute Wahl. Die gibt es in als Dual LogicLevel in SO8 von IRF (IRF7331/IRF7329) oder Vishay (Si9926/Si9934) für beachtliche Ströme.

Wenn die LEDs eine hohe Kapazität haben, kann es bei schnellem Multiplexing zu Nachleuchten kommen. Dann hilft ein Widerstand, die abgeschaltete Leitung auch zu entladen, je nach Polarität als pull up oder pull down.

<http://www.mikrocontroller.net/topic/294852>

20mA pro LED bei 1:8 Multiplex braucht 160mA pro Spalte, 8 LEDs parallel macht 1.28A pro Zeile. Ein helle rote LED mit 160mA Spitzenstrom kann schon 2.5V Spannungsabfall haben, an den MOSFETs fallen zusammen nicht mal 50mV ab, bleiben 2.5V für den Widerstand für 160mA also 15 Ohm bei einer mittleren Belastung von 0.05W.

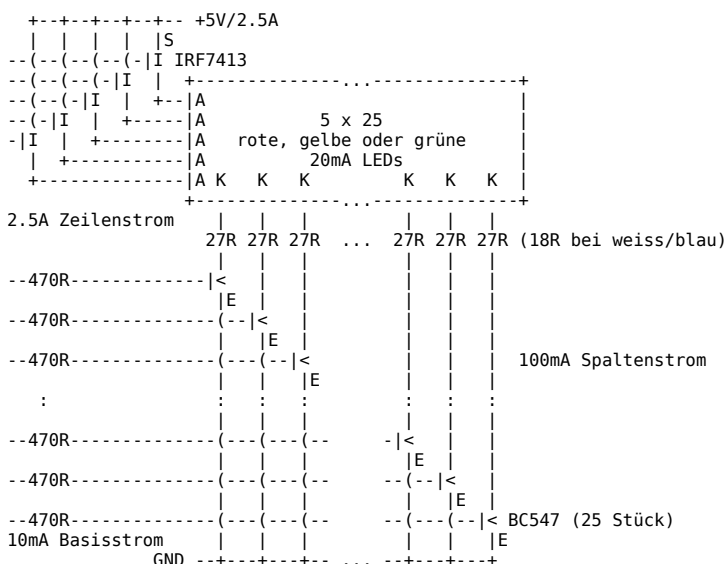


Achtung bei RGB: Die meisten blauen (und weissen) LEDs erlauben gar keine so hohen Spitzenströme wie für Multiplexbetrieb nötig sind. Man sieht das Drama an solchen Multiplexanzeigen wie <http://www.watterott.com/download/2088RGBMatrix.pdf> die für 20mA spezifiziert sind, aber nur 70mA peak erlauben, wo die 20mA also gar nicht genutzt werden können sondern maximal 8mA Durchschnittsstrom bei eben nur 1/3 der angegebenen Helligkeit (die sowieso nicht so überragend ist). Immerhin reduzieren solche Anzeigen die Anforderungen an die Treiberschaltung :-)

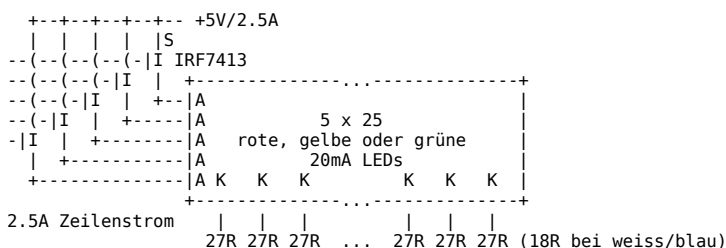
100 LED Sternenhimmel:

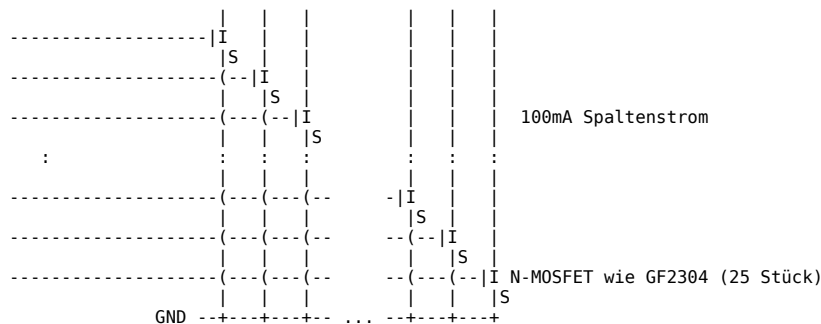
<http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/Mikrocontroller/Sternhimmel/>

Hier ein 5 x 25 Multiplexer für einen 5 x 5 x 5 LED Cube mit 20mA LEDs:

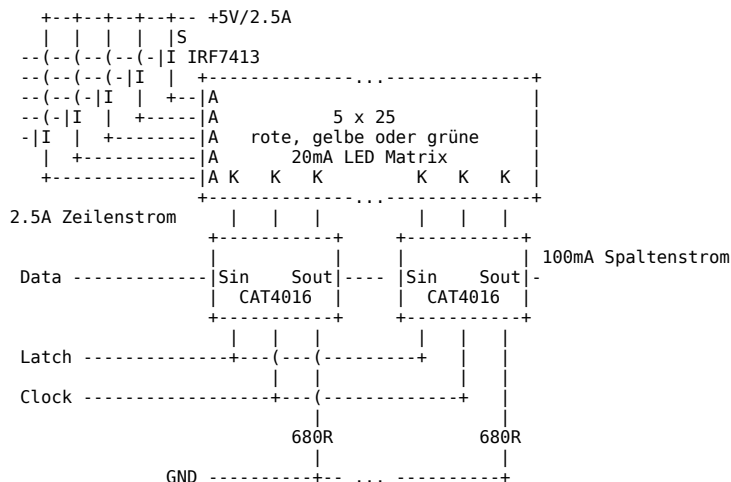


Hier dasselbe mit LogicLevel NMOSFETs wie GF2304 (aktuell bei Pollin billig):

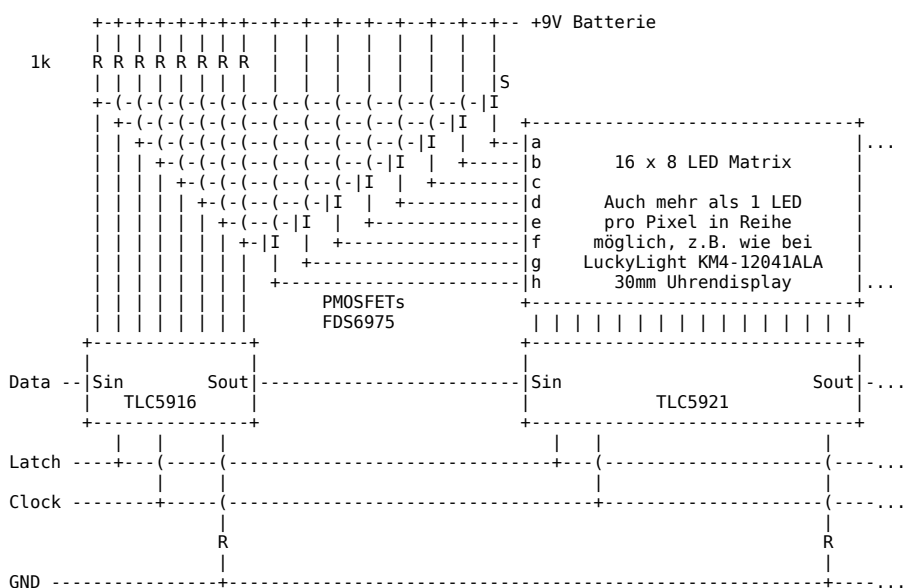




Hier dasselbe mit Konstantstromsenken wie CAT4016, STP16CP05, PCA9626B:



Hier auch mit den Zeilentreibern als Schieberegister bei erhöhter LED Versorgungsspannung, nach rechts erweiterbar auf mehr Spalten.



Das bei vielen AppNotes z. B. AN529 "Multiplexing LED Drive and 4x4 Keypad Sampling" von <http://www.microchip.com/> oder AppNote AVR242 "Multiplexing LED Drive & a 4x4 Keypad" von <http://www.atmel.com/> die Anzeigen mit weniger Strom versorgt werden, heisst nicht, dass das oben Stehende falsch ist, sondern daß die AppNote, weil die Microcontroller sonst überlastet würden, Schummerlicht in Kauf nimmt oder hocheffiziente 7-Segmentanzeigen <http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0e30/0900766b80e30abc.pdf> <https://www.vishay.com/docs/81199/tdsr1050.pdf> voraussetzt mit 2mA statt 10mA wie TOF5641, weil man den Leser nicht mit solchen Schaltungsdetails abschrecken will. Hier chinesischer Murks der im Schnitt nur mit 200uA pro LED arbeitet <https://www.mikrocontroller.net/topic/387312> Hier eine Schaltung eines 4x4x4 LED Würfels, die nur 5mA durch jede LED schickt, gerade noch am Rande des brauchbaren:

<http://www.instructables.com/id/LED-Cube-4x4x4/step7/The-controller/>

Und hey: Wenn einem das Display bei Normalstrom zu hell erscheint: Man muss ja die Stellen nicht jeweils 1/N-tel der Zeit anlassen :-)

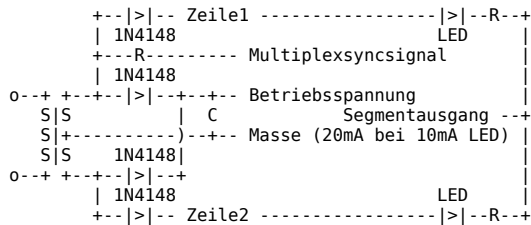
Es wird eine Menge darüber erzählt, das schnell 'gepulstes' Licht (kein Blinklicht) vom Auge besser wahrgenommen wird, aber das ist Unsinn. Kann jeder selbst ganz leicht mit einer LED ausprobieren, bevor aus Halbwissen wieder endlose Threads in d.s.e rumtheoretisieren.

<http://www.donklipstein.com/ledp.html>

Standard-LEDs sind bei Nennstrom am effektivsten, low current LEDs und high efficiency rote LEDs sind jedoch bei höherem Strom, wie er sich z. B. bei Multiplexansteuerung ergibt, effektiver als bei Nennstrom, siehe Datenblatt. Braucht man keine Multiplexansteuerung könnten solche LEDs mit gepulstem Strom etwas effizienter betrieben werden, aber die Effekte sind so klein, das sich keine zusätzlichen Strom verbrauchende Pulsschaltung lohnt. Schon gar nicht darf man von einer LED auf andere Typen verallgemeinern.

Wenn das Gerät mit Netzspannung betrieben wird, kann man auf besonders einfache Art ein Display im Duplex-Multiplexbetrieb betreiben, um die Hälfte der IC-Anschlüsse einzusparen und braucht dennoch keine leistungsstarken Zeilentreiber: Es ergibt halt flimmerige 50Hz. Ein Trafo mit 2 Wicklungen in

Mittelpunktschaltung erlaubt:



Fertige Module, meist mit 16x16, 16x32, 32x32, 32x64, 64x64 oder 128x64 LEDs haben oft einen Hub75 In und Out Anschluss. Controller kommen z. B. von Onbon. Mit genug Rechenleistung kann man dann Animationen laufen lassen:

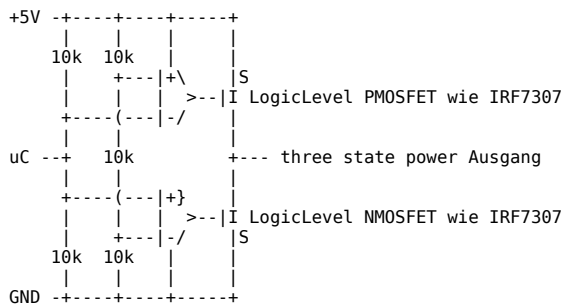
<https://hackaday.com/tag/hub75/>

F.8.2. Complementary LED drive und Charlyplexing

Wie man 64 LEDs an 9 Leitungen hängt oder 56 an 8 zeigt

<https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/1880> (Don Lancaster's Charlyplexing, siehe Wikipedia)
<http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/91029a.pdf> TB029 "Complementary LED Drive"
<http://ams.com/eng/Products/Power-Management/LED-Drivers/AS1130> (11x12 an 12 Leitungen)
<http://www.ibis-world.de/> <http://cybox.ib-luehning.de/ibis/ibisdata.html> (IBIS Protokoll von Laufschriften in Bus/Zug/Haltestellen)

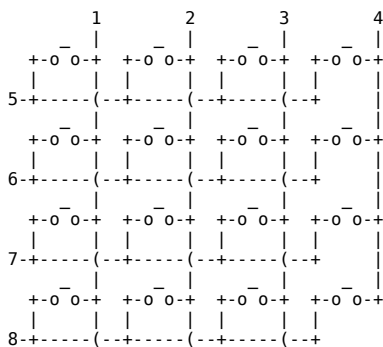
leider ist der Aufwand, aus einem three state Ausgang einen mit Power zu machen, eher hoch:



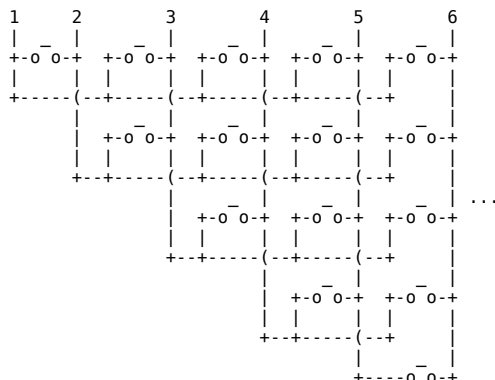
wenn man jedoch 3.6V LEDs mit 5V versorgt (oder 2.1V LEDs an 3.3V), so daß 2 in Reihe nicht leuchten können, und man Ausgänge hat die genug Strom für die Spalten liefern, nur der Strom für die Zeilenansteuerung verstärkt werden muss, geht folgendes (die 470 Ohm Widerstände kann man übrigens weglassen):

http://m.eet.com/media/1126085/11497-figure_1.pdf

Zur Tastaturabfrage kann eine Matrix in Frage kommen, hier 4 x 4



aber es gehen auch mehr Tasten an weniger Anschlüssen:

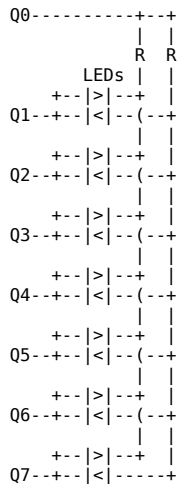


> 99 Ausgänge mit 100 Leitungen an 8 PortPins schalten

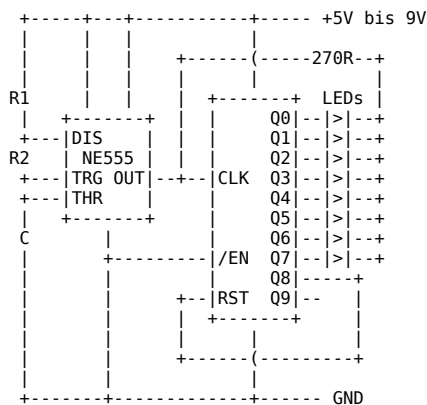
100 Leitungen klingt nicht zu wenig, aber damit meine ich schon nach dem Decodieren, also z. B. hinter einer Handvoll HEF4514, wo nur eine der 100 Leitungen high sein kann und man mit 7 bits und einem Enable auskommt. Will man damit Lampen schalten und mehr als eine soll eingeschaltet sein, dann braucht man Latches (74HC259), die allerdings ihrerseits meist nicht den benötigten Strom oder die benötigte Spannung schalten können, also noch mal Treiberstufen dahinter. Es

kann einfacher sein, an jeden Ausgang einen Thyristor zu klemmen, vom kleinen BRX49/BT149D/BT169D für 500mA (aber immerhin 400V) bis zu den dicken BTA139 der als TRIAC sogar negative Lasten mit positiven Impuls einschalten kann. Bei Gleichspannung als Versorgungsspannung bleiben diese eingeschaltet bis die Versorgungsspannung durch den 100ten Ausgang kurz abgeschaltet wird (z. B. ein MOSFET in der Zuleitung oder ein abschaltbarer Spannungsregler) so daß der Strom unter den Haltstrom fällt. Dann kann man blitzschnell alle Ausgänge, die eigentlich an bleiben sollten wieder einschalten ohne daß der Benutzer was merkt. Bei Spule (Relais) als Last dauert das Abschalten leider zu lange, bei Glühlampen sieht man nicht mal was flimmern. Allerdings kostet ein eingeschalteter Thyristor/TRIAC meist 1.5V.

Und wenn man nur Ausgänge ohne TriState hat und nur 1 LED leuchten muss kann man auch ein bisschen mehr rausholen:



Wer einfach nur ein simples Lauflicht haben will, ohne dafür gleich einen Microcontroller zu programmieren, muss wohl mindestens 2 ICs verwenden. Entweder einen Oszillator (74HC14, TC4S584, NE555 oder ganz besonders schlaue eine Blink-LED am PullUp als Oszillator, den U880B gibt es ja leider nicht mehr) und einen Zähler mit Decoder (CD4017, erlaubt auch weniger als 10 LEDs durch Rückführung eines Ausgangs an RST, CD4022) oder ein Oszillator mit Zähler (CD4060) und Decoder (CD4028). An Q9 auch eine LED, Q1+Q8 parallel an eine LED, ebenso Q7+Q2, Q6+Q3, Q5+Q4 für Knight Rider K.I.T.T. Lauflicht. Geht der 270R Widerstand der LED nicht an GND sondern an den Ausgang des NE555, blitzen die LEDs, vor allem wenn R1 gross im Vergleich zu R2 ist.



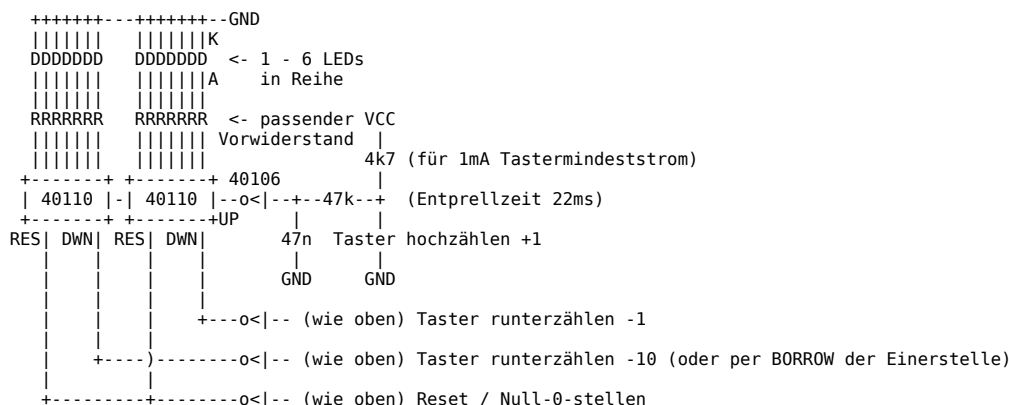
Weitere in

http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page5.htm

Es geht auch ganz analog mit einem Sinus- oder Dreieckoszillator (XR2206, ICL/XR8038) und einer Leuchtpunktanzeige wie LM3914 (<http://www.ti.com/>), Berechnungstool: <http://www.electro-tech-online.com/blog-entries/single-and-dual-lm3914-v3-0-calculator.136/?page=1> aber obwohl der LM3914 mit 3V auskommt, brauchen die XR mindestens 10V.

Es gibt sogar einen LED-Sequenz Chip für sequentielle Blinker, NCV7683 mit 8 Kanälen a 100mA.

Und wer einfach nur einen Zähler mit Grossanzeige will (oft gefragt) kann aus mehreren LEDs in Reihe die Segmente bilden (oder fertige Grossegmentanzeigen kaufen die auch oft mehrere LEDs in Reihe enthalten) und einen mit bis zu 15V versorgten up/down-Zähler CD40110 nehmen. Reicht der Strom nicht, kann ein ULN2003=MC1413=BA12003 nachgeschaltet werden.



oder den 4 stelligen ICM7217 oder 4-1/2 stellig ICM7224, ICM7225 oder 5-stellige HEF4534B, MC14534, oder 8 stelligen ICM7226 in passender Variante (A/B/C/D), beschaltet nach Datenblatt von <http://www.intersil.com/>. Oder soll es gar eine ganze Uhr sein? Die findet sich auf <http://www.microchip.com/> in AN590

F.8.3. Infrarot Fernbedienungen

gehen manchmal kaputt und müssen ersetzt werden, oder man möchte eigene Geräte bauen, und praktischerweise fertige Fernbedienungs-sender verwenden. Um die Codes herauszufinden, klemmt man ein Oszilloskop an die Sende-LED einer vorhandenen Fernbedienung und protokolliert die Impulse und deren Trägerfrequenz. Es gibt viele verschiedene Sendeverfahren, eine gute Quelle ist hier: <http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP>

Besonders einfach ist die Nutzung mit fertigen Arduino Libraries, die schon selbst erkennen, welcher Code gesendet und demnach empfangen wurde.

<http://z3t0.github.io/Arduino-IRremote/>

Wenn man den üblich sparsambilligen HiFi-Geräten einige Tasten von der Fernbedienung auf die Frontplatte bauen will, nimmt man eine zweite Fernbedienung (oder zumindest deren Chip oder man programmiert einen uC denselben Job zu tun), baut deren Tasten in die Frontplatte, entfernt die Sende-LED und schliesst deren Zuleitung an den Ausgang des IR Empfängers des Geräts per wired-or an (dabei muss man die Potentiale beachten, aber ihr erkennt sicher das Prinzip).

Möchte man ein nicht-fernbedienbares Gerät fernsteuern, nimmt man eine bestehende Fernbedienung und den dazu passenden Empfängerchip (oder programmiert einen uC dasselbe zu tun), lässt von jedem dekodierten Ausgang einen CD4066 Analogschalter schalten, der den jeweils gewünschten Taster im Gerät überbrückt. VDD/VEE des CD4066 kommt an die höchste/niedrigste Betriebsspannung des steuernden Geräteteils. So muss man sich keine Gedanken machen um eine eventuelle Multiplexabfrage der Tasten des Geräts. Potis muss man natürlich durch Motorpotis und entsprechende Ansteuerung ersetzen.

Universell lernfähige Fernbedienung:

<http://www.lochraster.org/unzap/?de>
<http://home1.stofanet.dk/hvaba/fprc5rx/>

Empfänger:

<http://www.atmel.com/> AVR410 "RC5 IR Remote Control Receiver"
<http://www.microchip.com/> AN657 "Decoding an Infrared Remote Using a PIC16C5X"

IR-Sendediode mit schmalen Abstrahlwinkel: IR333/H0/L10 40 Grad, LD271 25 Grad, TSHA6500 24 Grad, TSAL6200 17 Grad, SFH486 11 Grad, TSAL6100 10 Grad, VSLY5940 3 Grad.

Möchte man kein um die Trägerfrequenz gefiltertes Empfangssignal, sondern ein mit der Trägerfrequenz moduliertes, wie es für Repeater oder selbstlernende Fernbedienungen wichtig ist, dann geht SDR5601(20-40kHz), EAIRMAA0(30-56kHz), TSMP1138(30-55kHz), TSMP4138, TSOP98138, TSOP98238(30-50kHz), TSMP58138(30-55kHz) in dessen Datenblatt gleich die Schaltung einer einfachen Fernbedienungsverlängerung ist

<http://www.vishay.com/docs/82486/tsmp58138.pdf>

IR-Einschalter fuer PC

<http://www.atric.de/IR-Einschalter/index.php>

Funkfernsteuerung 4 x analog 10 bit, 8 digital, mit Conrad-Modulen

http://www.ferromel.de/tronic_2805.htm

Ciseco XRF Module sind billigere XBEE Replikate mit grösserer Reichweite als BlueTooth, WiFi oder ZigBee. Einfach Anschliessen an die serielle Schnittstelle und fertig ist die Funkverbindung.

F.9. Netzteile

Ein Netzteil wandelt die Wechselspannung aus dem (bei uns 230V~) Stromnetz in eine (oder mehrere) andere Spannung zur Versorgung von Geräten. Uns interessiert hier die galvanisch getrennte SELV Schutzkleinspannung, meist als Gleichstrom. Wir betrachten hier die Wandlung mit einem 50Hz Sicherheitstransformator und noch keine Schaltnetzteile, deren Trafos höhere Frequenzen benötigen.

Ein Transformator ist eine Spule mit einer zweiten Wicklung (oder mehr, oder Spartrafo). Die primäre Wicklung ist so ausgelegt, dass bei offener (=nicht vorhandener) zweiter Wicklung der Kern nicht in Sättigung geht (oder weil das ja ein weicher Übergang ist zumindest der Trafo nur so weit in Sättigung geht das er später nicht durch Ummagnetisierungsverluste, Wirbelstromverluste und Drahtwiderstandsverluste in Betrieb zu warm wird, die DIN 41300 erlaubt +75 GradC bei einer Umgebungstemperatur von 40 GradC, also 115 GradC innen drin). Die zweite Wicklung wird im notwendigen Windungsverhältnis angelegt, wobei es den Unterschied zwischen Leerlaufspannung und Nennspannung bei Nennbelastung gibt, hervorgerufen durch den ohmschen Widerstand der Sekundärwicklung und dem transformierten Wicklungswiderstand der Primärwicklung (Kupferverluste) und magnetische Kopplungsverluste.

Die gesamte Verlustleistung eines Transformators setzt sich zusammen aus den Eisenverlusten, die bei fester Primär-Spannung pro Windung & Frequenz weitgehend vom Eisengewicht abhängen, und den Kupferverlusten, die quadratisch mit dem entnommenen Strom steigen. Die maximal übertragbare Leistung ist dadurch begrenzt, daß der Trafo über seine Oberfläche seine Verlustleistung loswerden muss, ohne zu überhitzen.

Für unsere Zwecke suchen wir meist Sicherheitstransformatoren nach IEC DIN EN 61558-2-6 VDE 0570 Teil 2-6 die SELV Schutzkleinspannung liefern und eventuell sogar Spielzeugtransformatoren nach DIN EN 61558-2-7 mit weiteren Anforderungen und eher keine Steuertansformatoren weil die kein SELV liefern sondern wenn deren Ausgang geerdet wird PELV.

https://de.wikipedia.org/wiki/EN_61558

Die Kopplung eines Trafos ermittelt man durch Messung der Induktivität im Leerlauf Lp1 und bei kurzgeschlossener Sekundärwicklung Lp2, dann ist k wie es bei LTSpice anzugeben ist $k = \sqrt{1 - Lp2 / Lp1}$.

<http://www.mikrocontroller.net/topic/447371#5350542> (Netztrafo in LTSpice)

Kupferverluste: Berechne bei DC mit überlagerter HF (nicht nur 50Hz) den Gleichstromquerschnitt und den Wechselstromquerschnitt (Skin-Effekt) getrennt.

Windungsanzahl bei Netztrafos: $230V / (4.44 * 1.4T * 50Hz * \text{Fläche in mm}^2)$

Type	über-t.	Leist.	Windungen	Leer-	Fläche				Stromdichte	Verluste	Wirkungs-	Gewicht
Kern	VA	n/pri	n/sek	lauf	Kern	Wickel	n/230V	Durchm.	innen	ausser	grad	Eisen gesamt
M20/5	0,4	156,00	162,00		0,25	0,52	Wdg.	mm pri	A/mm2	A/mm2	%	g
M30/7	1,4	80,00	82,50		0,49	1,30						33

EI135d	1,93	6,25	5,23	1,3500	26,20	27,00	5,420	375,00	1,30	2,23
EI135e	1,93	6,25	5,23	1,4500	30,40	27,00	6,280	399,00	1,28	2,21
EI135f	1,93	6,25	5,23	1,6300	38,90	27,00	8,040	444,00	1,23	2,20
EI135g	1,93	6,25	5,23	1,8200	47,30	27,00	9,770	533,00	1,20	2,09
EI150Na	1,98	6,79	5,90	1,5700	22,20	30,00	5,100	619,00	1,17	2,04
EI150Nb	1,98	6,79	5,90	1,7600	30,10	30,00	6,900	408,00	1,33	2,30
EI150Nc	1,98	6,79	5,90	2,0500	42,10	30,00	9,700	510,00	1,26	2,20
EI174a	2,50	8,16	9,49	2,7100	28,30	34,80	7,530	640,00	1,18	2,09
EI174b	2,50	8,16	9,49	2,8800	33,80	34,80	9,000	670,00	1,28	1,86
EI174c	2,50	8,16	9,49	3,0400	39,20	34,80	10,440	761,00	1,25	1,81
EI174d	2,50	8,16	9,49	3,2100	44,70	34,80	11,900	845,00	1,23	1,76
EI174e	2,50	8,16	9,49	3,5500	55,60	34,80	14,800	926,00	1,21	1,71
EI180a	2,60	8,42	10,16	3,1400	35,00	36,00	9,640	1076,00	1,18	1,63
EI180b	2,60	8,42	10,16	3,4200	43,40	36,00	11,950	824,00	1,27	1,74
EI180c	2,60	8,42	10,16	3,6900	51,90	36,00	14,290	958,00	1,23	1,68
EI192a	2,80	9,00	11,84	3,9000	39,70	38,40	11,660	1084,00	1,20	1,62
EI192b	2,80	9,00	11,84	3,9800	42,10	38,40	12,370	1018,00	1,22	1,68
EI192c	2,80	9,00	11,84	4,2400	49,30	38,40	14,480	1061,00	1,20	1,67
EI192d	2,80	9,00	11,84	4,4500	55,30	38,40	16,240	1182,00	1,17	1,63
EI192e	2,80	9,00	11,84	4,6200	60,10	38,40	17,650	1279,00	1,15	1,60
EI192f	2,80	9,00	11,84	4,8300	66,10	38,40	19,420	1361,00	1,12	1,60
EI240a	3,32	11,30	18,57	7,7900	61,60	48,00	22,620	1461,00	1,10	1,59
EI240b	3,32	11,30	18,57	8,4500	76,70	48,00	28,160	1970,00	1,13	1,42
EI240c	3,32	11,30	18,57	9,3800	97,70	48,00	35,880	2295,00	1,09	1,38

Schnittbandkerne <http://www.fundus.org/pdf.asp?ID=7304>

	VA	T	prim Wgd/V	sek Wgd/V	Delta U	Leer lauf	A/mm2	Delta I	Wickel cm2	Kern cm2	Kupfer g	Eisen g	Trafo g
SM42	5,3	1,75	13,2	22,3	1,68	1,25	7	1,16	0,04	0,44	31	108	139
SM55	21,1	1,76	7,7	9,85	1,28	1,12	5,3	1,14	0,85	2,92	85	276	361
SM65	45,7	1,78	5,1	6,05	1,18	1,08	4,4	1,1	1,35	4,5	166	500	666
SM74	84	1,79	3,75	4,2	1,12	1,06	3,83	1,1	1,95	6,3	342	790	1132
SM85a	115	1,78	3,1	3,4	1,1	1,05	3,8	1,09	2,1	8	320	1120	1440
SM85b	159	1,76	2,2	2,4	1,08	1,04	3,72	1,09	2,1	11,3	366	1590	1956
SM102a	206	1,79	2,4	2,6	1,08	1,04	3,28	1,09	3,3	10,4	580	1770	2350
SM102b	300	1,78	1,6	1,7	1,06	1,03	3,15	1,08	3,3	15,6	680	2640	3320
SE130a	387	1,83	2,2	2,3	1,06	1,03	2,4	1,07	7,6	11,3	1640	2240	3880
SE130b	484	1,83	1,7	1,8	1,05	1,03	2,3	1,07	7,6	14,4	1470	2860	4330
SE150a	590	1,83	1,7	1,8	1,05	1,03	2,2	1,06	9,8	14,4	2450	3260	5710
SE150b	720	1,83	1,35	1,4	1,04	1,02	2,2	1,07	9,8	18	2630	4080	6710
SE150c	860	1,83	1,06	1,1	1,04	1,02	2,1	1,07	9,8	21,6	2800	4910	7710
SE170a	1130	1,83	1,06	1,1	1,035	1,02	1,9	1,06	14	21,8	4210	5800	10010
SE170b	1308	1,83	0,93	0,96	1,03	1,015	1,9	1,06	14	25,9	4460	6800	11260
SE170c	1490	1,83	0,82	0,84	1,03	1,015	1,8	1,06	14	29,8	4710	7900	12610
SU30a	3,3	1,79	18,2	41,3	2,27	1,375	9,3	1,18	0,4	0,82	21	72	93
SU30b	6,3	1,78	13,6	24,1	1,77	1,27	9	1,17	0,4	1,34	25	117	142
SU39a	12,4	1,8	113,7	21,2	1,55	1,21	7	1,13	0,85	1,43	57	162	219
SU39b	20	1,79	9,35	12,9	1,38	1,16	6,7	1,13	0,85	2,24	68	253	321
SU48a	30,5	1,81	9,8	13	1,33	1,14	5,7	1,12	1,5	2,19	125	303	428
SU48b	48,6	1,8	6,5	8	1,23	1,1	5,5	1,11	1,5	3,47	150	480	630
SU60a	82	1,83	6,5	7,7	1,19	1,09	4,4	1,1	3	3,5	312	610	922
SU60b	122	1,82	4,4	5	1,14	1,07	4,3	1,1	3	5,3	370	920	1290
SU75a	200	1,84	4,2	4,7	1,12	1,06	3,6	1,09	5,3	5,6	700	1210	1910
SU75b	306	1,83	2,1	2,3	1,08	1,04	3,4	1,09	5,3	9	840	1940	2780
SU90a	387	1,85	3	3,22	1,08	1,04	3,1	1,08	8,3	8	1290	2080	3370
SU90b	630	1,84	1,8	1,9	1,06	1,03	3	1,08	8,3	13,4	1580	3490	5070
SU102a	620	1,85	2,3	2,4	1,06	1,03	2,8	1,08	11	10,5	1970	3090	5060
SU102b	960	1,84	1,4	1,5	1,04	1,02	2,7	1,07	11	17	2380	4990	7370
SU114a	920	1,86	1,82	1,92	1,05	1,025	2,5	1,073	15	12,9	2980	4230	7210
SU114b	1440	1,85	1,15	1,2	1,035	1,02	2,3	1,07	15	21,2	3620	7000	10620

<http://www.jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm>

<http://www.roehrenkramladen.de/Trafowickelmaschine/Twm3.html>

<http://www.electronicdeveloper.de/Induktivitaet/Netztransformator.aspx> (Berechnung für mehrere Sekundärspannungen, Stromdichten besser manuell eintragen)

<http://www.fundus.org/pdf.asp?ID=7304>

http://www.riedel-trafobau.de/Produkte/Informationen_Technik.php

ftp://ftp2.stahl-online.de/SIZ/Pdf_Publikationen/MB401_Elektroband-und_blech.pdf

<http://www.elektrobleche.de/>

https://www.radiomuseum.org/forumdata/users/5100/Drosseln_Netztrafos_Uebertrager_OL_rm_v10.pdf (alte Berechnung)

<http://www.griederbauteile.ch/download/Katalog/Transformatoren.pdf> (Trafobausätze)

<https://www.m-ware.de/itemdescription-itemdeeplink/a-29441> (Trafobausatz Block B4/100)

<http://www.frea.ch/Elektronik/TrafoElektor.pdf> (Leistungsdaten gegebener Trafo ermitteln)

<http://www.guido-speer.de/html/trafowickelmaschine.html> (Trafowickelmaschine im Selbstbau)

Das gute Trafoblech M165-35S/BU soll es nicht mehr geben, hier im Vergleich auf Kern M65/27: a=65mm; b=65mm; h=26,7mm; mfe=0,58kg; Rthfe=4,45K/W; Rthcu=10,2K/W

	Pn[W]	Bn[T]	Sn[A/mm²]	Pfe[W]	dtfe[K]	Pcu[W]	dtfe[K]	Pum[W/kg]	Pum*mfe[W]
M 530-50 A	34,1	1,39	4,1	3,25	15	7,6	78	5,3 (@1,5T)	3,1
M 400-50 A	35,7	1,42	4,21	2,5	11	8	82	4,0 (@1,5T)	2,3
M 165-35 S	43,6	1,64	4,33	1,63	7	8,5	87	1,65 (@1,7T)	1,0
aber Thyssenkrupp-Steel hat					Dicke			[W/kg]	
C 165-35					0.35mm			1.65 (@1.7T, 50Hz)	
C 150-30					0.30mm			1.50 (@1.7T, 50Hz)	
C 130-30					0.30mm			1.30 (@1.7T, 50Hz)	
C 120-30					0.30mm			1.20 (@1.7T, 50Hz)	
C 130-27					0.27mm			1.30 (@1.7T, 50Hz)	
C 120-27					0.27mm			1.20 (@1.7T, 50Hz)	
C 120-23					0.25mm			1.20 (@1.7T, 50Hz)	
H 110-30					0.30mm			1.10 (@1.7T, 50Hz)	
H 105-30					0.30mm			1.05 (@1.7T, 50Hz)	
H 100-30					0.30mm			1.00 (@1.7T, 50Hz)	
H 110-27					0.27mm			1.10 (@1.7T, 50Hz)	
H 100-27					0.27mm			1.00 (@1.7T, 50Hz)	
H 095-27					0.27mm			0.95 (@1.7T, 50Hz)	
H 090-27					0.27mm			0.90 (@1.7T, 50Hz)	
H 085-27					0.27mm			0.85 (@1.7T, 50Hz)	
H 100-23					0.23mm			1.00 (@1.7T, 50Hz)	
H 090-23					0.23mm			0.90 (@1.7T, 50Hz)	
H 085-23					0.23mm			0.85 (@1.7T, 50Hz)	
H 080-23					0.23mm			0.80 (@1.7T, 50Hz)	

H 075-23
H 20

0.23mm
0.20mm

0.75 (@1.7T, 50Hz)

Die Bleche sind also besser geworden, ein neuer Trafo kann heute bei gleichen Abmessungen mehr Leistung transformieren als ein alter, hier einige Zahlen für typische Verluste in W/kg Eisen bei 50Hz und 1.5T Ummagnetisierung:

1910 warm gewalztes FeSi Blech	0.35mm	2.0
1950 kalt gewalzt, kornorientiert	0.35mm	0.9
1960 kalt gewalzt, kornorientiert	0.3mm	0.84
1965 kalt gewalzt, kornorientiert	0.27mm	0.8
1970 kalt gewalztes HiB Blech	0.3mm	0.8
1980 kalt gewalzt, kornorientiert	0.23mm	0.75
1980 kalt gewalztes HiB Blech	0.23mm	0.7
1983 laserbehandeltes HiB Blech	0.23mm	0.6
1985 kalt gewalzt, kornorientiert	0.18mm	0.67
1987 plasmabehandeltes HiB Blech	0.23mm	0.6
1991 chemisch gebeiztes HiB Blech	0.23mm	0.6

https://www.kupferinstitut.de/fileadmin/user_upload/kupferinstitut.de/de/Documents/Shop/Verlag/Downloads/Anwendung/Elektrotechnik/s182.pdf (Preis vs. Wirkungsgrad, Amortisation)

Legierung	Zusammensetzung	μ_r (0,4 A/m, 50 Hz)	Hc,stat [A/m]	Bs [T]	Tc [°C]	Dichte [g/cm³]
MUMETALL	80 % NiFe	ca. 30000	3	0.8	400	8.7
VACOPERM 100	80 % NiFe	ca. 60000	2	0.78	400	8.7
PERMENORM 5000 H2	50 % NiFe	ca. 10000	10	1.55	440	8.25
Nanoperm	FeSiNbBCu	1000-200000	3	1.2	600	7.35

<https://www.magnetec.de/produkte/>

https://www.grau-stanzwerk.de/d-wAssets/docs/produkte/ei-kernbleche-abfalllos/Mech_Elekt_Daten-2017.pdf

http://www.grau-stanzwerk.de/d-wAssets/docs/produkte/m-pm-md-kernbleche/Mech_Elekt_Daten.pdf

https://www.thyssenkrupp-steel.com/media/content_1/produkte/elektroband/electrical_steel_integration/thyssenkrupp_electrical_steel_product_range.pdf

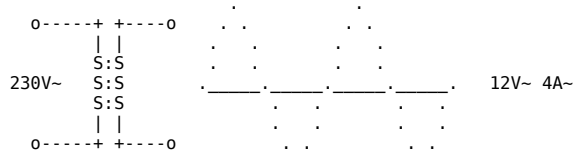
http://www.tkes.com/web/tkeswebcms.nsf/www/de_vergleichswerte_nach_Normen_H.html (Ummagnetisierungsverluste)

Für Seldbauer Ringkerntrafos gibt es (verschlüsselte) LTSpice Modelle zum Download <http://www.sedlbauer.de/de/produkte/induktive-komponenten#rkt-standardprogramm> kundenspezifische sind über Conrad bestellbar, Ringkernrosseln direkt.

Wer bobbin Spulenkörper Wickelkerne für Trafos mit 3d-Stereolithographie selber drucken muss, sollte CubiCure Evolution FR Photopolymer verwenden um UL94-V0 erfüllen zu können. Leider geht das wohl nur im Heissdruckverfahren.

https://www.cubicure.com/portfolio/materialien/cubicure_evolutionFR

Ein einfacher Eisenkerntrafo trennt galvanisch und transformiert die Spannung, meist nach unten, verändert aber nicht ihre Frequenz und liefert nach wie vor Wechselspannung. Ein beispielsweise 48VA Trafo liefert 12V~ bei 4Arms ohm'scher Belastung. Da die Netzspannung eine Toleranz von +/-10% aufweist, unterliegt auch die Sekundärspannung diesen Schwankungen. Ist die Belastung geringer, ist die Spannung höher. Ist die Belastung höher, liefert der Trafo nicht mehr die Nennspannung, wird zu warm und überhitzt. Gute Trafos schützen ihre Umgebung durch eine eingebaute Thermosicherung. Hat die ausgelöst wegen Überhitzung, ist auch der Trafo hinüber, daher machen auswechselbare Thermosicherungen nur Sinn wenn sie deutlich früher, sicher vor Schädigung des Trafos, abschalten. Solche Trafos kann man also nur geringer belasten als der Kern sonst hergibt, sind teuer und das nur für den Fall der Überlastung, also wirtschaftlich unsinnig ausser bei Spielzeugtransformatoren, bei denen selbststrückstellende Bimetallthermosicherungen als Schutz üblich sind.

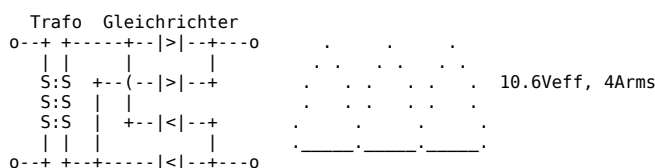


Beispielwerte für Leerlaufspannungsüberhöhung handelsüblicher 50Hz Trafos:

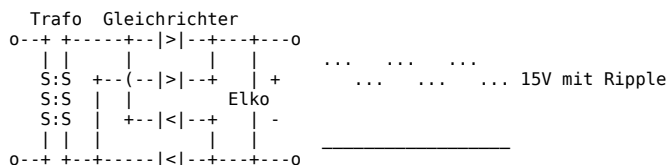
vergossen	Flachtrafo	offene Bauweise	Ringkerntrafo
0.35VA +68%			
0.5VA +76%			
0.5VA +50%			
1.3VA +66%			
1.6VA			+29%
1.8VA +40%			
2VA +66%			
2.3VA +43%			
2.3VA +45%			
2.8VA +80%			
3.2VA +32%			+43%
3.4VA +75%			
3.5VA	+35%		
4.5VA +41%			
5VA +32%			
5VA +44%			
5VA			+40%
6VA +39%			
7VA	+38%		
7VA			+34%
8VA +30%			
10VA +29%			+21%
10VA +28%			+20%
12VA +35%		+34%	
14VA	+30%		
15VA +32%			+23%
15VA			+16%
16VA +22%			
17VA +26%			
20VA +25%			
22VA +21%			
24VA		+23%	
25VA			+20%
25VA			+19%
28VA +20%			
36VA		+18%	
40VA			+18%
30VA +14%	+14%		+17,5%
35VA +16%			+17,7%

48VA		+16%	
50VA	+8%		+15,5%
50VA			+13%
65VA			+15%
72VA		+14%	
80VA			+15%
100VA			+14%
108VA		+11%	
120VA			+12,3%
120VA			+13%
150VA		+10%	
160VA			+10%
160VA			+12,5%
225VA			+9,1%
230VA			+8%
300VA			+9,1%
330VA			+8%
500VA			+8,3%
625VA			+7%
800VA			+6%
1000VA			+5,5%

Die Wechselspannung kann man durch Dioden gleichrichten um Spannung nur einer Polarität zu erhalten, z.B. durch einen Graetz-Brückengleichrichter. Diese Spannung ist noch pulsierend, also Gleichspannung mit Wechselanteil. Das findet man in vielen Spielzeugtrafos die angeblich Gleichspannung liefern. Da eine Diode je nach Strom zu einem Spannungsverlust von ca. 0.7V führt, ist die Ausgangsspannung effektiv um 1.4V geringer als die Trafossekundärspannung.

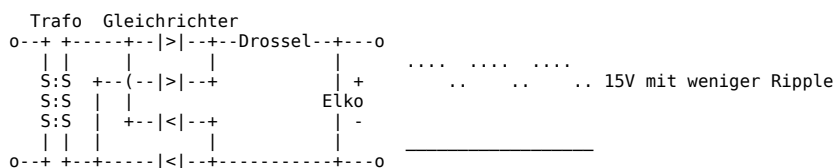


Bringt man nach dem Gleichrichter einen Elektrolytkondensator Elko zur Siebung an, so wird die Gleichspannung geglättet. Dabei erfolgt eine Spitzenwertgleichrichtung, und da der Spitzenwert einer Sinusspannung das 1.414-fache des Effektivwerts beträgt, liegt die Spannung bei Sekundärspannung*1.414 abzüglich des Spannungsverlusts der Dioden die beim Spitzenstrom 1V kosten, also 2V. Aus 12V~ vom Trafo entstehen so $12 \cdot 1.414 - 2 = 15V$ Gleichspannung, schwankend mit der Netzspannung. Natürlich kann man bei einem 48VA Trafo nicht mehr 4A entnehmen, $4A \cdot 17V$ wären 68 Watt, eine wundersame Leistungsvermehrung. Die erlaubte Strombelastung sinkt auf ca. 63%, also 2.5A. Das ist sogar weniger als 1/1.414, weil der Strom zum Nachladen der Elkos in Impulsen fließt und daher die Wicklungen im Trafo stärker belastet werden. Entnimmt man mehr (als in diesem Beispiel 2.5A) überhitzt der Trafo.

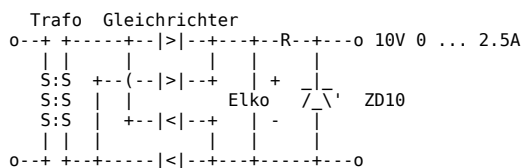


Der Elko muss den Ausgangstrom in der Zeit liefern in der die pulsierende Spannung ihre Pausen hat, und weil sich ein 10000uF Elko in 1/100 Sekunde bei 1A Belastung um 1V entlädt, beträgt die Ripplespannung beispielsweise bei 2.5A und 10000uF immerhin 2.5V, also jedesmal fallend von 15V auf 12.5V. Das beinhaltet schon eine Kapazitätstoleranz von -20% weil die Pause nur 80% der 1/100s Zeit ausmacht. Die tatsächliche Ausgangsspannung hängt auch von den +/-10% Toleranz der Netzspannung ab.

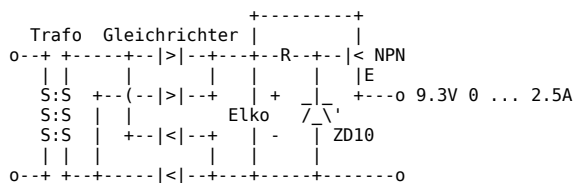
Den Ripple kann man verringern, in dem man eine Drossel in den Stromkreis schaltet, dabei wird auch die Spitzenstrombelastung von Trafo und Dioden verringert, aber die Drossel muss bei 50Hz eine hohe Induktivität im Henrybereich haben. So wurde bei Röhrenradios geglättet, da waren Drosseln billig und Elkos teuer und Selengleichrichter oder Gleichrichterröhren vertrugen nur geringe Spitzenströme.



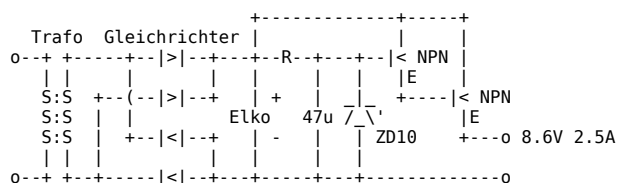
Wenn die Spannung zu ungenau ist, muss man sie stabilisieren. Dafür tun es Spannungsregler. Die alte einfache Art ist eine Z-Diode die die Spannung auf einen niedrigeren Wert stabilisiert. Entscheidend ist der Vorwiderstand R der den Strom durch die Z-Diode begrenzen muss, damit weder Z-Diode noch Trafo kaputt gehen. Angenommen man verwendet eine 10V Z-Diode und einen 4A~ Trafo für 2.5A Gleichstrombelastung, dann darf R minimal 2 Ohm haben und muss 12.5 Watt vertragen, die Z-Diode 25 Watt, und der Trafo wird dauerhaft voll belastet egal welchen Strom die Last benötigt, die nicht ganz die 2.5A ausreizen darf, sondern nur so viel, daß der Strom durch die Z-Diode auch bei niedriger Netzspannung und niedrigster Spannung am Elko nicht 0 wird. Diese Stabilisierung ist also eher für kleine Ströme im Milliamperebereich geeignet.



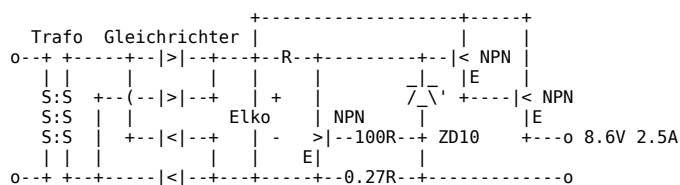
Für grössere Ströme kann man einen Transistor einsetzen. Er verstärkt als Emitterfolger den Strom, beispielsweise um hFE mit 40, so daß der R grösser werden darf $((12V \cdot 0.9 \cdot 1.414 - 2) \cdot 0.9 - U_{(UZ)}) / (I_{(out)} / hFE)$ und er und die Z-Diode weniger Leistung aushalten muss, die nun der Transistor übernimmt, und zwar nicht mehr dauerhaft, sondern nur bei Belastung. Für 2.5A reichen also 65mA und 33R und eine 500mW Z-Diode, allerdings verliert man durch den Transistor 0.7V.



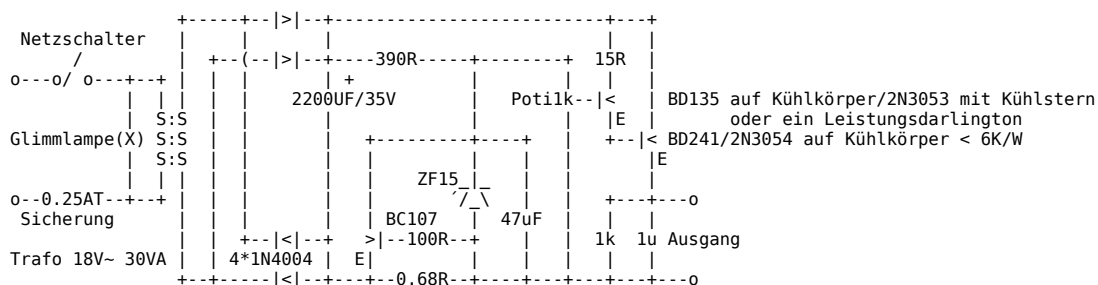
Mit einem Darlingtontransistor gehen sogar 1.4V verloren, dafür steigt die Stromverstärkung auf Werte über 1000, der R darf hochohmiger sein, im Beispiel z.B. 820R, der Strom durch die Z-Diode geringer, was vor allem den Bereich vergrößert, in dem die Schaltung auch bei unterschiedlicher Netzspannung funktioniert. Es lohnt sich, einen Elko parallel zur Z-Diode zu schalten, das verbessert die Ausgangsspannungskonstanz.



Allerdings geht bei Kurzschluss am Ausgang Transistor und Trafo kaputt, weil zu viel Strom zu viele Verluste erzeugen wird. Daher begrenzt man den Strom. Hier einfach aber nicht besonders genau mit einem Transistor am 0.27 Ohm Strommesswiderstand irgendwann oberhalb 2 ... 3 Ampere:



Ein einfaches, elektronisch leidlich stabilisiertes und auf einen festen Wert weich kurzschlusschutz-strombegrenztes Netzteil von 0-12V bis 1A wie man es früher gebaut hat, als es noch keine integrierten Spannungsregler gab. Dafür ohne Regelkreis, also auch ohne Regelschwingungsproblem und über das 1k Poti leicht einstellbar. Die Glühlampe benötigt einen eingebauten Vorwiderstand für 230V~. Der 1k Widerstand am Ausgang leitet den Reststrom der durch die Transistoren fließt ab und zieht damit die Spannung herunter wenn keine Last angeschlossen ist. Der 1uF Kondensator verbessert die Hf-Eigenschaften, wäre aber bei diesen Emitterfolgernetzteilen nicht strikt notwendig.



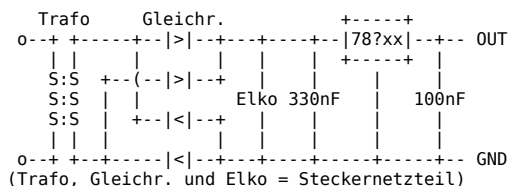
Bei Kurzschluss geht dank der Strombegrenzung zumindest nicht der Trafo kaputt und der Transistor bekommt keinen Überstrom, aber die Verlustleistung ist im Leistungstransistor maximal, der Kühlkörper muss darauf ausgelegt werden, was den Aufbau teuer macht. Eine Thermosicherung hilft. Besser wäre, insbesondere bei Festspannung und grösseren Leistungen, eine fold back Strombegrenzung (wie sie z. B. der uA723=MC1723=MB3752=SN72723=IL72723 möglich macht), was aber ohne Regelung nicht geht.

https://www.ostfalia.de/cms/de/pws/ahrend/lehre_labore/labor_es/versuchsumdrucke/LaborES_V1-netzteil_v4_71.pdf

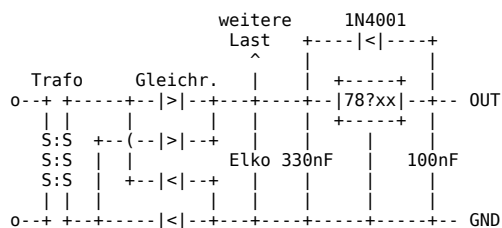
Heut zu Tage baut man Festspannungsnetzteile aber moderner auf:

Für bestimmte feste Ausgangsspannungen tun es Festspannungsregler-ICs sehr gut, der bekannteste ist Fairchild's uA7805, auch als UA7805 von Texas Instruments, LM7805 von National Semiconductors, TS7805 von TaiwanSemi, L7805 von ST Microelectronics, HA17805 von Hitachi, BA7805 von Rohm, PL7805 von Cystek, AD7805 von AnalogDevices, TDB7805/TDC7805 historisch von Siemens, IFX7805 von Infineon, CG7805 von Cypress, MC7805 von Motorola/OnSemi, SG7805 von Microsemi (wirbt explizit mit fold back current limiting während bei anderen oftmals nur durch höhere Eingangs-/Ausgangsspannungsdifferenz ein SOA Schutz vorhanden ist), MA7805 (Tesla, haben laut Funkamateure keine fold back Strombegrenzung), AN7805 von Panasonic, KIA7805 von KEC, und unter ähnlichen Namen von anderen Herstellern angeboten, und als 7812 und 7815 u.s.w. für andere Spannungen zu bekommen, vereinfacht schreiben wir 78xx.

MC78LCxx für 80mA, 78Lxx für 0.1A, MC78FCxx für 120mA, TA78DLxx für 0.25A low drop, AN78Nxx für 0.3A, 78Mxx für 0.5A, 78Dxx 0.5A in TO252, 78xx für 1A, 78Dxx von Taitron für 1A low drop, 78Sxx für 2A (KA278RxxC=RxxLD20 abschaltbar), 78Txx für 3A, 78Hxx für 5A, 78Pxx für 10A, MIVR42055 (20A TO3 historisch 250 DM) an einem Graetz-Brückengleichrichter.

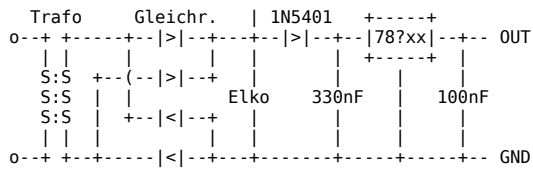


Eine Rückstromdiode zur Reverse-Bias Protection ist nur bei mehr als 6V Ausgangsspannung und einer Möglichkeit kräftig Strom vor dem Spannungsregler abziehen erforderlich: <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ua7805.pdf>

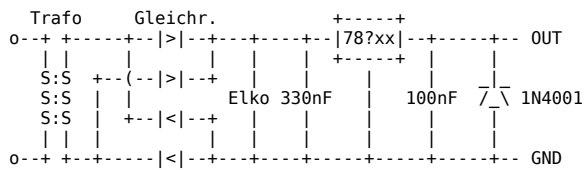


Hat man aber eine ausreichend hohe Eingangsspannung (z. B. 18V vor einem 12V Regler), ist eine Diode in Vorwärtsrichtung schlauer, dann entsteht erst gar kein höherer Rückstrom sondern maximal die ca. 3mA Eigenbedarf des Reglers:

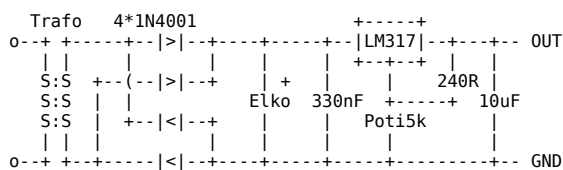




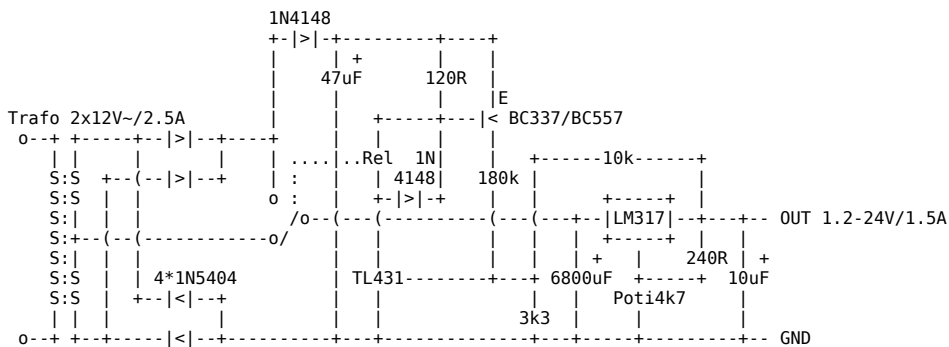
Eine WXtutzdiode ist nur erforderlich, wenn irgendwo eine negative (bzw. bei negativen Reglern positive) Spannung herkommen kann, also z. B. bei bipolaren symmetrischen Netzteilen. Sie verhindert, daß beim Einschalten der später startende Spannungsregler in fold back Strombegrenzung stecken bleibt oder bei Reihenschaltung ein überlasteter Spannungsregler verpölt wird.



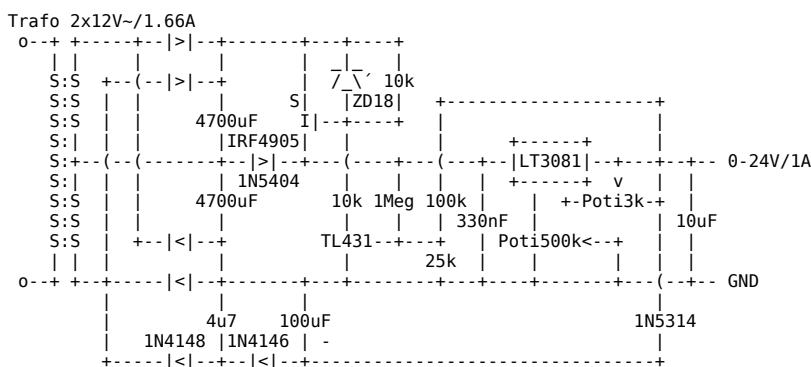
Für krumme Ausgangsspannungen empfiehlt sich der LM317L bis 0.1A, LM317 bis 1A, LM350 bis 3A, LM338 bis 5A (alle <http://www.ti.com/>), NTE935 bis 5A und LM396 oder PQ7DV10 oder LT1038 bis 10A (<https://www.analog.com/>). Schaltpläne findest du jeweils in den Datenblättern bei den Herstellern. Wenn man eine definierte Strombegrenzung benötigt, kann das der L200 oder MC1466 (auch für Spannungen über 40V wie 250V aber obsolet) und LT3081/86 und AH-28 von <http://www.micrel.com/> zeigt, wie man 4-beinige Spannungsregler ab 0V verwendet. Aber achte auf den eingebauten SOA (safe operating area) Schutz dieser Chips. Ein LM317 wird z. B. keine 1.5V mit 1.5A liefern, wenn er mit 30V versorgt wird, und 10A kommen aus dem LT1038 nur bei knappster Eingangsspannung. Daher sind diese Chips für Labornetzteile nicht so geeignet, man nimmt dazu lieber diskret aufgebaute Transistorschaltungen oder macht die Trafospaltung umschaltbar. Da der LM317 auch nicht direkt als Stromquelle gebaut wurde, muss man sich nicht wundern, wenn er in dieser Verwendung nicht bei jeder Last stabil bleibt, aus dem L200 kann man beispielsweise keine Stromquelle bauen weil bei ihm fold back ein Ansteigen des Stroms auf Nennwert verhindert.



LM317 mit Trafoumschaltung ab 10V per 24V= (Zettler AZ940-1AB-24DS) Relais:



weitere Schaltungen in <https://www.elektronik-kompndium.de/public/schaerer/lm317.htm> oder moderner mit LT3081 der eine noch kleinere SOA hat, und ohne die Schaltung zur Erzeugung eines 5mA Belastungsstroms nicht auf 0V kommt.



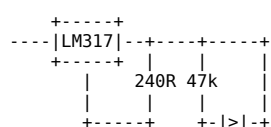
Nein, der LM317 muss keine 240 Ohm bekommen, er funktioniert genau so gut mit 120 Ohm, 270 Ohm, oder gar 470 Ohm, wenn man den anderen Widerstand (Poti) entsprechend anpasst. Da der Minimum Load Current to Maintain Regulation aber typisch 3.5 mA und maximal 10 mA beträgt

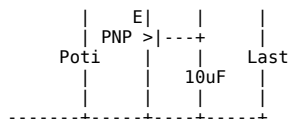
<https://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM317-D.PDF>

nützen die 240 Ohm mit 5mA genau gar nichts, nur 120 Ohm führen zu den 10mA ab denen man sich auf die Ausgangsspannung verlassen kann. 240 oder 470 Ohm funktionieren also nur, wenn zusätzlich eine Mindestlast garantiert werden kann. Warum überall 240 Ohm genommen werden ist also schleierhaft und ein Zeichen, daß Dinge die man schon immer so gemacht hat nicht notwendigerweise richtig gemacht wurden. Dem LM317L reichen aber 5mA und unter 15V sogar 2.5:

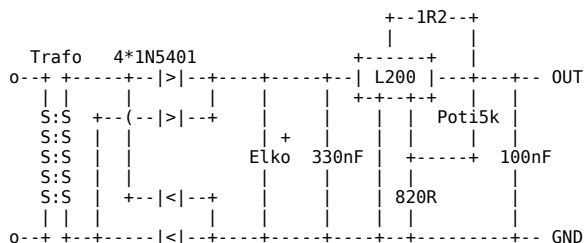
<http://www.ti.com/lit/ds/snvs775l/snvs775l.pdf>

LM317 mit slow turn on, als Diode tut es eine 1N4001, als PNP Transistor ein 2N2907 oder BC556:

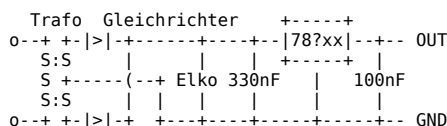




Ein linear geregeltes Netzteil mit einem konventionellen Trafo, Gleichrichter, Siebelko und Spannungsregler hat ein Problem, wenn der Spannungsregler im Kurzschlussfall oder bei Überlastung mehr Strom vom Trafo abverlangt, als dieser ohne Überhitzung liefern kann. Klassische Spannungsregler wie uA78xx oder LM317 haben eine Strombegrenzung die erst weit oberhalb von 1.5A einsetzt. Daher sind sie ungeeignet wenn eine Überlastung nicht ausgeschlossen werden kann und konventionelle Sicherungen erzwingen meist eine deutliche geringere Dauerlast als Trafomaximalbelastung. Das Problem löst der Spannungsregler L200 mit seiner genau definierbaren Strombegrenzung. Wer also beispielsweise ein Netzteil für 0.3A mit einem Trafo aufbaut der 750mA~ liefern kann, der kann mit dem L200 und einem 1.2 Ohm Widerstand auf 316 bis 433mA begrenzen so daß der 750mA~ Trafo das ohne Überhitzung auch auf Dauer aushält. Wenn der Regler wegen einbrechender Ausgangsspannung und dadurch höherer Verlustleistung im Chip dabei nicht ausreichend gekühlt wird, ist das nicht so schlimm, weil er ab 150 GradC selber runterregelt. Leider führt der Chip bis zu 3V drop out, so daß eine ausreichende Trafospaltung notwendig ist, die aber auch nicht über 24V~ liegen darf, wodurch nicht mehr als 20V am Ausgang zuverlässig (also auch bei geringer Netzspannung und hoher Belastung) erreicht werden können, und er liefert mindestens 5.1V was ihn als einstellbares Netzteil eher ungeeignet macht.



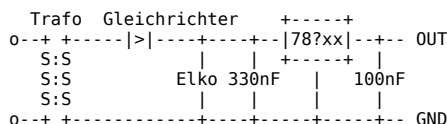
Amerikaner verwenden oft anders gewickelte Trafos in Mittelpunktschaltung und kommen mit 2 Dioden aus. Wenn man dafür einen in Europa gefertigten Trafo mit 2 Wicklungen verwendet, bei dem beide Wicklungen für Dauerstrom und nicht nur für 50%ige Nutzung ausgelegt sind, wodurch sich ein anderes Masseverhältnis von Eisenkern zu Wicklungskupfer ergibt, kostet das nur unnötiges Geld für den 1.4 mal dickeren Trafo. Als Hobbyist vielleicht egal, bei kommerzieller Pfennigfuchserie aber wichtig. Im Umkehrschluss heisst das, das bei amerikanischen Trafos nicht beide Wicklungen gleichzeitig voll belastet werden dürfen, aber da der Trafo eh für 127V~ und 60Hz ausgelegt ist, erübrigt sich dessen Verwendung meistens sowieso. Die Mittelpunktschaltung hat nur 1 Diodenspannungsabfall, da aber bei gleichem Kern der Wicklungswiderstand doppelt so hoch und damit der Spannungsabfall im Belastungsfall höher ist, wird dieser Vorteil wieder aufgehoben. Bei professioneller Auslegung wird der Trafoinnenwiderstand zwischen Leerlaufspannung und Gleichrichterspitzenstrom eingepasst (Section 8 in HB206 von OnSemi, auf gut Deutsch: Profis machen den Draht so dünn wie es geht, es geht so lange die Elektronik die Effekte ausregeln kann, und sparen damit Kupfer und senken die Spitzenstrombelastung der Bauteile), als Bastler muss man nehmen was angeboten wird.



Bei Schaltnetzteilen kann die Mittelpunktleitungsrichtung ein Vorteil sein, weil sie die Sättigung des Trafokerns bei ungleichem Tastverhältnis in den lückenden Phasen unterbindet:

http://solardirektladung.de/Masterarbeit_Johannes_Urban.pdf

Eine Einweggleichrichtung benötigt einen doppelt so grossen Elko, nutzt den Trafo noch schlechter aus, und zieht auch aus dem Stromnetz in einer Polarität mehr Strom als in der anderen, ist also nur bei sehr kleinen Leistungen akzeptabel, z.B. 9V/1mA für Panelmeterversorgung.



Wenn man nur knapp mehr Eingangsspannung hat, als die Ausgangsspannung betragen soll benötigt man einen teuren 'low drop' Regler. z. B. für geregelte 5V aus einer 9V Blockbatterie die zum Ende hin ja nur noch 6V abgibt, oder wie ein 2*6V Trafo, dessen 6*1.4=8.5V durch einfachen Gleichrichter (-1V) und Siebelko (-10%) bei 10% Netzunterspannung gerade mal diese 6V abliefern. Der MCP1825 braucht bei 0.1A nur 0.1V für sich und folgt auch einer zu niedrigen Eingangsspannung bis herunter auf 2.2V, bevor er aufgibt zu regeln. Schau bei <http://www.st.com/> nach erschwinglichen Varianten wie L4940 und LD1117, oder bei <http://www.ti.com/> nach LM1084/85/86-3.3/5 bevor du bei <https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>) Luxus einkaufst, und achte auf die Anschlussbelegung, die sich meist von den 78xx-Typen unterscheidet, ebenso wie sich der negative Regler 79xx vom 78xx unterscheidet. LowDrop/79xx haben auch andere Spezifikationen. Manche brauchen eine Mindestlast (der 79xx liefert ohne Last eine Spannung ca. 7V geringer als die Eingangsspannung), manche widerstehen nur geringeren Eingangsspannungen als entsprechende 78xxer und manche brauchen einen größeren Kondensator (25uF) am Ausgang um ihre Schwingneigung zu unterdrücken.

<http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm7905.pdf> (1uF Tantal, 2.2uF Elko)

Falls jemand meint, man könne die Kondensatoren ja weglassen, weil im Datenblatt steht "No external Components required" und nur in der Fussnote "All characteristics are measured with capacitor across the input of 0.22 uF, and a capacitor across the output of 0.1uF."
http://www.mikrocontroller.net/attachment/97748/78XX_05_12_15.pdf dann sollte er hier mal lesen <http://www.mikrocontroller.net/topic/204263> und es gibt viele weitere solcher Erfahrungen.

Modernere Texas Instruments LM78Lxx kommen mit 10nF aus, Messwerte sind aber auch mit 100nF spezifiziert.

<https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/LM78LXX-TI.pdf>

<http://www.ti.com/lit/wp/snoa842/snoa842.pdf> (capacitors are key to voltage regulator design LP2980)

<https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/why-bypass-capacitor-choice-matters.html>

Von: Kai Klaas 13.05.2014

In manchen Datenblättern steht, daß der LM7805 und der LM317 eigentlich keinen Kondensator am Ausgang brauchen. Das stimmt für eine perfekte rein ohmsche Last. Sobald eine kleine kapazitive Last (so im 100pF Bereich) oder induktive Last hinzukommt, werden sie instabil, um bei noch größeren kapazitiven Lasten wieder stabil zu werden.

Da so ein Verhalten natürlich Murks ist, sollte man generell eine Kapazität am Ausgang haben, die deutlich größer als die kritische kapazitive Last ist. Dann kann keine unbestimmte kapazitive Last mehr den Regler instabil werden lassen. Deswegen sollte man immer mindestens 100nF (oder was im Datenblatt steht) am

Ausgang haben.

Ausnahmen sind der 200mA LDO NCP4588 und 500mA LDO XC6503 sowie 150mA XC6504 mit I_q 600nA, bei denen besonders erwähnt wird, daß sie ohne Ausgangskondensator auskommen.

Der Grund nicht nur für Ausgangskondensatoren, sondern sogar für einen nicht zu hohen und nicht zu geringen ESR wird hier erklärt

https://nikosem.webdo.cc/userfiles/nikosem/files/F010610D_AN_LDO.pdf

und hier in Bezug auf Schaltregler, aber Regelschleifenstabilität gilt auch bei Linearreglern:

<https://www.mikrocontroller.net/attachment/576803/MB3775.pdf>

3V Regler sind auch selten: HT7130 (Holtek, TO92), ebenso einstellbare negative Regler wie low drop LM2991 (1A -3...-24V) und LT3015 (1.5A -1.22...-29.3V), ADP7182AUJZ-R7 (200mA -28V) oder MIC5270 (100mA -2...-16V) oder ICL7664/MAX664 (-25mA -2...-16.5V 12uA). Wenn man genauere (LP2954, LP2986, LT1086) oder rauscharme TPS7A94 (0.46uVrms) LT3042 (0.8uVrms), HMC976 (1.5uVrms 1.8-5V 400mA aus 5.5V) HMC1060 (1.5uVrms 1.8-5.2V 500mA aus 5.5V) ADM7160 (200mA 9uV) ADP150 (9uVrms 1.8-3.3V 150mA aus 5.5V) LP2985/3985, MAX8877/8878, TPS7A49xx/TPS79301, LT1761/LT1762/LT1763 pos 30uVrms, LT1964 neg 30uVrms, TPS7A47 pos 4uVrms, TPS7A33 neg 16uVrms, AP2125 extremely low noise, LDLN025 (5V 250mA 6.5uVrms) MP2009 ultra low noise, LT3032 20uVrms pos+neg, MCP1755 0.3uv/sqrt(Hz) 80dB PSSR 1kHz 40dB 20kHz,) AIC1748 (65dB PSSR low drop 600mA in SOT23) LR1121B (70dB at 1kHz) MC33761 (12V 150 nV/vHz @ 100 Hz, 40 uVRMS) Spannungsregler haben will oder welche mit geringem Eigenverbrauch TPS782xx (0.5uA/150mA), XC6206 (1uA/200mA/6V Torex, 15uA in drop out), STLQ015M30R (1uA/150mA ST 2uA in drop out) TPS79730 (5uA/10mA/5.5V TI), NCP551 (4uA/150mA auch in drop out) S-812C, S1313 (Seiko, 1uA auch in drop out) MCP1702/1703 (2uA/250mA/16V Microchip Reichelt), RT9058 (36V/100mA/2uA) LM2936, LP2950 bis 200uA in drop out) oder rauscharm und sparsam zusammen (LT1763) rückspeisefeste (MC33269, LT3012B, LT1761) oder welche die Eingangsstörungen auch bis zu hohen Frequenzen noch gut bedämpfen (MCP1801) kann man auch nach Alternativen anstelle der 78xx sehen, denn damit ein Regler was regeln kann, muss ja erst eine Abweichung vom Sollwert vorliegen, und bei universellen Bauteilen wie den 78xx darf die Verstärkung nicht zu hoch sein, da sie sonst zu leicht ins Schwingen kommen, die anderen Regler brauchen daher meist grössere Kondensatoren auf Lastseite. Bei Spannungsreglern sind einige Dutzend Millivolt Regelabweichung also normal. Aber selbst die 78xx unterscheiden sich bei verschiedenen Herstellern und werden mit den Herstellungsjahren immer besser. Reicht ein integrierter Regler nicht aus, z. B. weil man ultra low drop bei viel Strom haben will, kann man einen IC mit externem Transistor einsetzen wie den LP2975. Oder es diskret aufbauen:

<http://tangentsoft.net/elec/opamp-linreg.html>

<https://www.diodes.com/assets/App-Note-Files/an51.pdf> (3uV/10Hz-22kHz)

<https://www.electronicdesign.com/power-management/article/21799461/zerodrop-05a-voltage-regulator-costs-under-1>

<http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3657> (6nV/sqrt(Hz), aber MOSFET mit unter 200pF nehmen, sonst schwingt's:

<http://www.mikrocontroller.net/topic/267892>)

http://www.tnt-audio.com/clinica/regulators_noise2_e.html (Rauschen am LM317, die 20uVrms eines LT1763 bekommt man also auch mit einem LM317 hin)

<https://diyaudiostore.com/products/super-regulator> (Jungs Super Regulator)

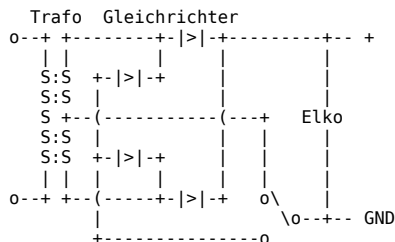
<http://www.instructables.com/id/Design-of-an-Unregulated-Power-Supply/> (unstabilisiertes Trafonetzteil Grundlagen bebildert)

<https://refsnregs.waltjung.org/> z.B.

https://refsnregs.waltjung.org/GLED431_An%20Ultra%20Low%20Noise%20LED%20Reference%20Cell%20_Walt's%20Blog%202014_092418.pdf

https://www.mikrocontroller.net/attachment/295647/Brummfreies_Netzteil.pdf

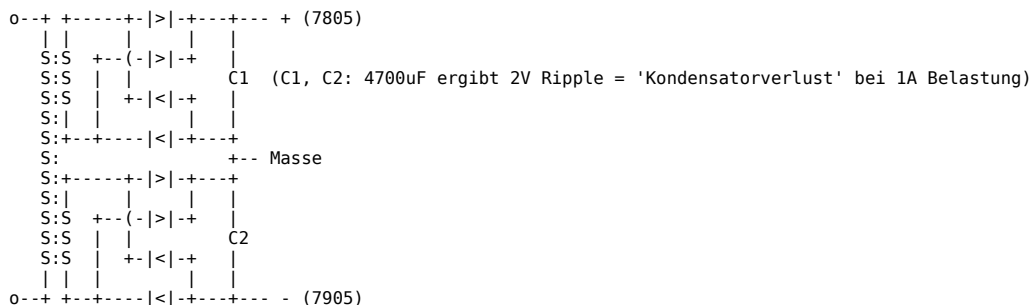
Wenn man aus einem Trafo mit Mittellanzapfung umschaltbar die einfache oder doppelte Spannung erhalten möchte, geht diese Schaltung, die zwischen Grätz-Brücke und Mittelpunktleitrichtung auf doppelten Strom bei halber Spannung umschaltet:



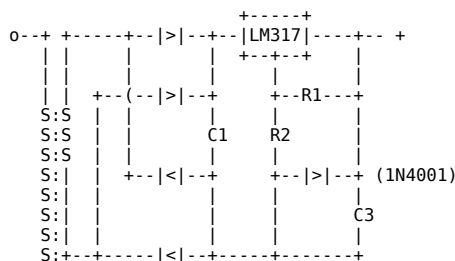
Trafoumschaltung für SOA-Ausweitung eines LM317/LM317HV:

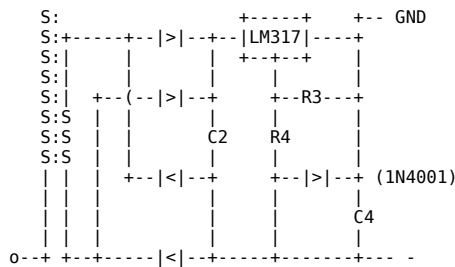
<https://electronics.stackexchange.com/questions/100506/transformer-coils-in-series-switching-for-12-24v-emf-killing-my-circuit?rq=1>

Wenn man eine positive und eine negative Versorgungsspannung braucht, reicht ein Trafo. Wenn er 2 Wicklungen hat geht:

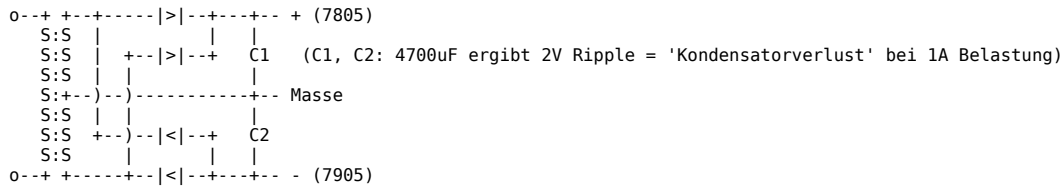


Die Schaltung eignet sich auch, wenn man nur 2 positive Spannungsregler hat, aber eine stabilisierte negative und positive Spannung benötigt, es werden aber Schutzdioden am Ausgang gegen Verpolung der Spannungsregler benötigt:

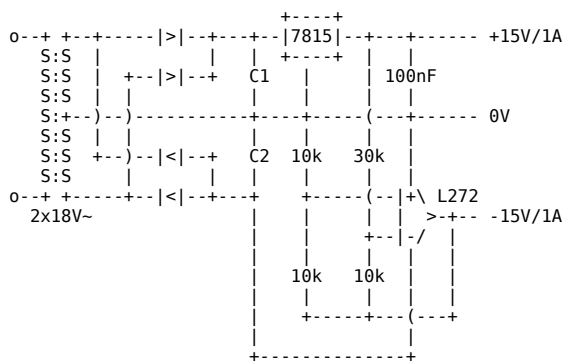




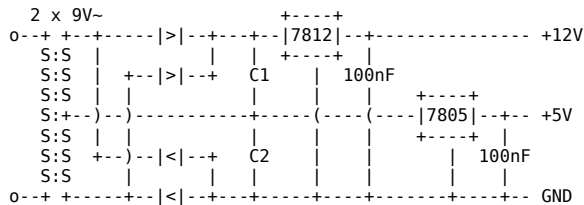
Bei exakt gleichen Trafoausgangsspannungen und auch für Trafos mit Mittelanzapfung brauchbar ist diese Lösung:



nicht nur weil eine Gleichrichterbrücke eingespart wird. Im Gegensatz zur Mittelpunktschaltung mit 2 Dioden weiter oben wird hier der Vorteil, einen Diodenspannungsabfall weniger zu haben, nicht aufgehoben durch einen trotz Überdimensionierung mehr belasteten Trafo, sondern der Trafo wird genau so gut genutzt wie bei 2 Brückengleichrichtern, die nutzbare Ausgangsspannung ist um 0.7V höher. Lediglich bei voneinander abweichenden Trafowechselspannungen sollte man auf die Schaltung mit 2 Brückengleichrichtern zurückgreifen. Bei Audioschaltungen wurde früher gerne der LM325 bzw. RC4194/XR4195 für +/-15V eingesetzt, die nur bis 100mA liefern, M5230L=NTE7090 (3-30V 30mA SIP8), LT3032 (1.2-20V 150mA DFN4x3-15) und TPS7A39 (1.2-30V 150mA WSON3x3-10). So einen tracking regulator kann man heute auch mit einem OpAmp aufbauen, der auch den Strom begrenzt:

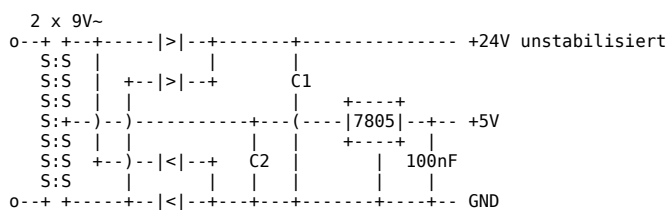


Die Schaltung taugt auch, wenn man doppelte und halbe Spannung aus einem Trafo mit 2 identischen Wicklungen braucht:

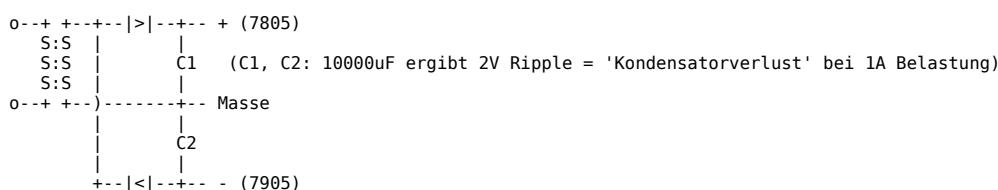


<http://www.mikrocontroller.net/topic/272842#2861322>

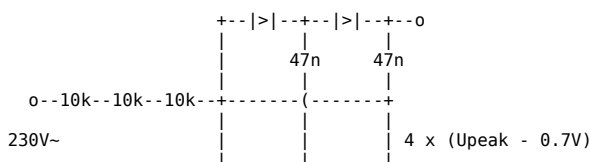
wobei C1 auch an GND gehen darf, wie hier für unregelte 24V:

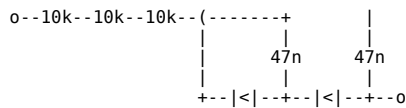


Wenn der Trafo nur eine Wicklung hat (aber genug, um nicht zu sagen zu viel VA Leistung), geht die Delon Schaltung

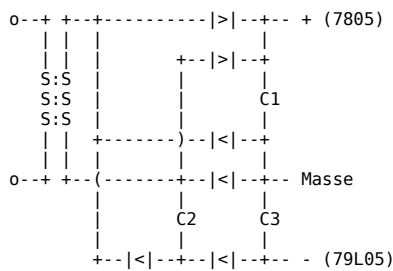


aber C1 und C2 müssen dann doppelt so gross sein wie in den Schaltungen zuvor. Sogar eine Vervierfachung ist möglich, wie sie ohne Netztrennung (nur mit strombegrenzenden Widerständen) gerne in billigsten Insektenvernichtern zur Erzeugung von 1200V verwendet wird (allerdings stauben die Elektroden ein):

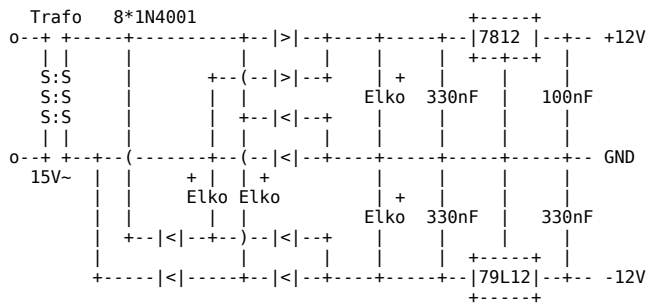




Wenn jedoch eine negative Spannung mit nur wenigen mA benötigt wird, geht es mit einer zusätzlichen Villard-Schaltung besser (C1 normal gross, C2 klein und C3 ca. 10 x so gross wie C2):



Stärker belastbar ist die negative Spannung mit doppelter Villard Schaltung



Ähnlich kann man sich eine gering belastbare höhere Spannung basteln, siehe:

<http://www.elektronik-kompodium.de/public/schaerer/labnt1.htm>

> 48V Phantomspeisung aus 2 * 18V Trafo

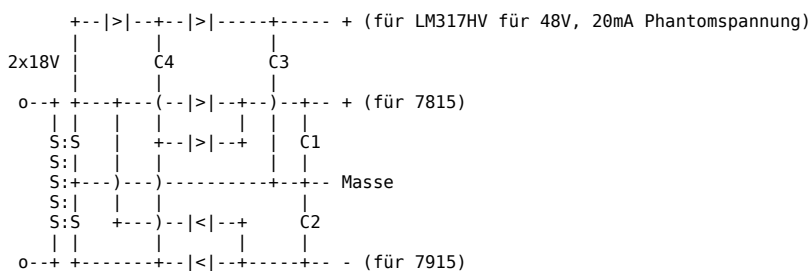
https://schoeps.de/fileadmin/user_upload/user_upload/Downloads/Vortraege_Aufsaezte/Mikrofonaufsaetze/Mikrofonbuch_Kap13.pdf

Beachte unterschiedliche Widerstandswerte je nach Phantomspannung:

<https://de.wikipedia.org/wiki/Phantomspeisung>

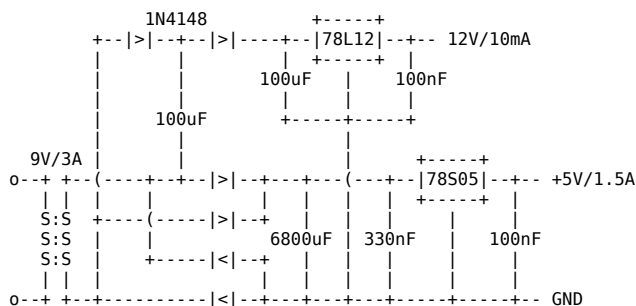
<https://de.wikipedia.org/wiki/Tonaderspeisung>

48V 6,8k0hm 85mW
24V 1,2k0hm 120mW
12V 6800hm 53mW

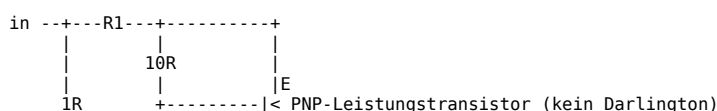


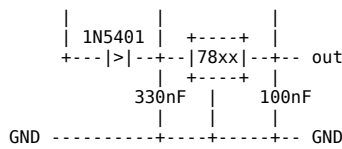
Doppelt so hohe Ausgangsspannung niedriger Belastung durch Spannungsverdoppler, auch hier genutzt:

https://www.mikrocontroller.net/attachment/392356/Auswahl_009.jpg



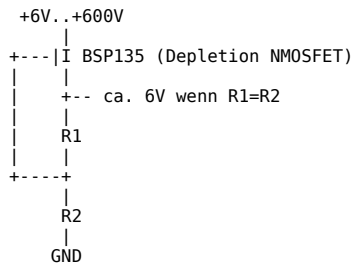
Wenn die Eingangsspannung immer mehr als 4.5V über der gewünschten Ausgangsspannung liegt, kann man einen Standardfestspannungsregler wie 78xx mit einem externen PNP Transistor passender Leistungsfähigkeit verstärken, ohne den Kurzschlusschutz zu verlieren. Man verliert jedoch die Übertemperatursicherung und den SOA-Schutz. $R1 = 1/(I_{outmax} - 1)$ bei entsprechender Wattzahl. Der 1R muss 2 Watt aushalten. Leider führen diese zumindest 4.5V Spannungsverlust gerade bei hohem Ausgangsstrom zu immensen Verlusten im externen Transistor, so dass ein Schaltregler (F.24.) dann die bessere Wahl ist.





<http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an2f.pdf> (Leistungssteigerung von Festspannungsreglern)

Muss man sehr hohe Spannungen runter regeln, helfen depletion Mode MOSFETs:



> Dimensionierungshinweise:

Der Trafo muss auch bei 10% Netzunterspannung (0.9) nach Gleichrichtung (1.4) eine Spannung liefern, die die gewünschte maximale Ausgangsspannung um die Verluste des Spannungsreglers (2.5V drop out), der Gleichrichterdiode (2*1V) und dem Elko (0.8 = 80% gehalten = 20% Ripple) übersteigt.

$$\text{Trafospannung} = (((\text{Ausgangsspannung} + 2.5\text{V}) / 0.8) + 2\text{V}) / (1.4 * 0.9),$$

also für ein 5V/1A Netzteil mit 7805 als Regler: 9V~ Trafo.

Der Elko soll bei Maximalstrom die Spannung nach dem Gleichrichter auf < 20% glätten, bei 9V Trafospannung und 1 Ampere Maximallast also 4700uF. Für 10% Ripple wären schon satte 10000uF notwendig (<10% Ripple ist eher unüblich, der kleinere Stromflusswinkel führt dann zu verstärkten Verlusten im Trafo, für die er nicht ausgelegt ist). Bei 50Hz nach Vollwellengleichrichtung, also 100Hz Ripple oder 0.01s, ist die Formel ganz einfach:

$$\text{Ripplespannung [in V]} = \text{Volllaststrom [in A]} \times 0.01 / \text{Siebelkogrösse [in Farad]}$$

$$\text{Siebelkogrösse [in Farad]} = \frac{\text{Volllaststrom}}{(\text{Trafospannung} * 1.4 - 2) * (\text{Ripple in \%})}$$

Tietze-Schenk schreibt mit R_i =Innenwiderstand der Quelle und R_v =Lastwiderstand

$$\text{Siebelkogrösse} = \frac{\text{Volllaststrom} * (1 - (R_i / (2 * R_v))^{1/4})}{2 * \text{Ripplespannung} * \text{Wechselspannungsfrequenz}}$$

<http://www.duncanamps.com/psud2/index.html> (PSU Designer)

<http://www.electronicdeveloper.de/SpannungTrafoBruecke2.aspx> (Berechnung online)

<https://www.ampbooks.com/mobile/amplifier-calculators/LC-ripple-filter/calculator/> (Ripplespannungsberechnung bei LC Drossel-Siebelko Filterung)

Hat man keinen als konstant angenommenen Laststrom, sondern eine konstante Lieferleistung P wie bei einem nachfolgenden Schaltregler, so lautet die exaktere Formel für Kapazität C und Stromflusswinkel TCH/T:

$$\text{VDCmin} = \sqrt{2 * \text{VACmin}^2 - 2 * P * (1/2 - (TCH/T) / (C * 100))} \quad [\text{Fairchild AN-4159}]$$

Wenn das Netzteil sich nicht durch den Ausfall von ein paar Halbwellen des 230V~ Netzes stören lassen soll, wie es beim Anlaufen von schweren Maschinen der Fall sein kann, muss der Elko grösser gewählt werden. Bei 1 Halbwelle also doppelt so gross, bei 3 Halbwellen 4 mal so gross. Zu Hause testet man das, in dem der Staubsauger in derselben Steckdose eingeschaltet wird, und ein RESET-Controller den Spannungsregler-Ausgang unter Nennlast prüft. Im EMV Test nach IEC 61000-4-11 EN 60255-11 wird u. a. 161V (-30%) für 500ms und 92V (-60%) für 200ms geprüft. Die Stützzeit bei Spannungsunterbrechung IEC 61000-4-11 5s sollte 16ms überschreiten, danach darf das Gerät Ausfallerscheinungen zeigen. Die Siebelkogrössenberechnung für 10% Ripple erreicht das, da sie auch für Unterspannung ausreichend ausgelegt ist.

http://www.block.eu/de_DE/inlinexicon/79143/

Es gibt aber, neben den sich durch steigende Verluste im Trafo nachteilig auswirkenden kleineren Stromflusswinkel, ein oberes Limit für die Siebelkogrösse, durch den Gleichrichter und dessen Spitzenstrom vorgegeben, z. B. im Diotec Datenblatt des B..C3700/2200:

http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/134/232987_DS.pdf

Der Elko muss dabei die gleichgerichtete (+41% = *1.4) Leerlaufspannung (ca. +15% = *1.15) des Netztrafos bei 10% Überspannung (*1.1) im Netz aushalten, also in unserem Fall:

$$1.4 * 1.15 * 1.1 * \text{Trafospannung} = 1.78 * \text{Trafospannung} = 16\text{V}$$

Kleine Trafos produzieren oft hohe Leerlaufspannungen, also im Notfall messen: Trafo+Gleichrichter+spannungsfester Elko fast beliebiger Kapazität dran, keine Last und dann messen und zur Sicherheit *1.1 (=10% Netzüberspannung) nehmen. Aber bereits eine geringe Last (LED als Kontrollleuchte) bringt die Spannung meist in akzeptable Regionen, weil sich ganz schnell der Diodenspannungsabfall des Gleichrichters einstellt. Und Trafos mit grossem Unterschied zwischen Leerlaufspannung und Nennspannung haben einen hohen Innenwiderstand und belasten somit die Gleichrichterdiode viel weniger, weil der Stromflusswinkel viel grösser ist als bei Trafos mit niedrigem Innenwiderstand. Die hohe Leerlaufspannung eines kleinen Trafos kann auch ein Vorteil sein, wenn man Netzteile baut die den Trafo geringer belasten als mit Nennstrom: Die Spannung ist höher, man kann manchmal z.B. mit einem 6V~ Kleintrafo auskommen um 5V= geringer Belastung zu erzeugen (weil der Trafo bei dem geringen Strom effektiv 8V~ liefert).

Wenn man ein Netzteil Surge und Burst Tests nach IEC 61000-4 unterwirft,

EMV-Anforderungen EN 61326-1 an ein Betriebsmittel Klasse A Kontinuierlicher, nicht überwachter Betrieb, industrieller Bereich und EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 60255-X

Störemission Leitungsgebunden und abgestrahlte Emission EN 61326 Tabelle 3 EN 61000-6-4 EN 60255-25/-26 CISPR 22 Ed. 6

Oberschwingungsströme EN 61000-3-2

Spannungsschwankungen und Flicker EN 61000-3-3

Störfestigkeit EN 61326 Tabelle A1 EN 61000-6-2 EN 60255-11/-22/-26

ESD IEC 61000-6-5 6kV/8kV Kontakt/Luft (ein auf x kV aufgeladener 150pF Kondensator wird über 330R in die Schaltung entladen, seine Ladung teilt sich: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/43937575>)
 Elektromagnetische Felder IEC 61000-4-3 80 – 2000 MHz: 10 V/m
 Schnelle Transiente IEC 61000-4-4 4kV/2kV
 Stoßspannungen IEC 61000-4-5 4kV/2kV
 Leitungsgeführte HF-Signale IEC 61000-4-6 150 kHz – 80 MHz: 10 V
 Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen IEC 61000-4-8 100 A/m (50 Hz), dauernd 1000 A/m (50 Hz), 1 s
 Spannungseinbrüche IEC 61000-4-11, EN 60255-11 30% / 500ms, 60% / 200ms
 Spannungsunterbrechungen IEC 61000-4-11 100 % / 5s
 Gedämpfte Schwingungen IEC 61000-4-12, Klasse 3, 2,5 kV

kann die Wicklungskapazität des Trafos hohe Spannungen auf Sekundärseite übertragen, die die Sperrspannung der Dioden des Brückengleichrichters überschreiten können. 10 bis 100 nF parallel zu jeder Diode koppeln diese auf den Ladeelko, so dass die Dioden überleben. Zudem verhindern sie die Gleichrichtung hochfrequenter Einstreuungen. Die Kondensatoren bekämpfen auch die Störungen, die entstehen, weil die Diode nicht sofort sperrt, wenn die Trafospannung die Elkospannung unterschreitet, sondern erst Strom in Gegenrichtung fließen lassen, der dann abrupt gestoppt wird, was Nadelimpulse erzeugt, die über den Siebelko hinweg die Schaltung stören können. Daher werden sie vor allem in Audioschaltungen gern eingesetzt.

<https://www.mikrocontroller.net/topic/433413#5120348>

Der Chip des Spannungsreglers darf bei der anfallenden Verlustleistung von Maximalstrom*(1.57*Trafospannung-2-minimaleAusgangsspannung) Watt (hier 7.13 Watt) nicht über 150 Grad heiss werden (Tj im Datenblatt), also braucht er einen Kühlkörper dessen Wärmewiderstand bei 40 Grad Umgebungstemperatur zusammen mit dem Wärmewiderstand des Gehäuses (TO220: 3 bis 5 K/W, dazu 1.25 K/W für die Glimmerscheibe mit Wärmeleitpaste) nicht über (150-40) / 7.13 - 5 liegt, also hier 10 Kelvin/Watt. Da Kühlkörper selten so optimal eingebaut sind, das ihre Werbe-Datenblattwerte erreicht werden, nimm ruhig einen dickeren Kühlkörper von 5 K/W. Ein TO220 leitet ohne Kühlkörper senkrecht montiert nur 1 Watt ab (85 K/W, experimentell ermittelt, Datenblätter reden von 19 K/W bis 65 K/W). Immerhin enthalten die 78xx eine Übertemperaturschutzschaltung. Fehlt diese, muss man mal einen Dauerlauffest unter den ungünstigsten Bedingungen machen und bei Überhitzungsgefahr eine Temperatursicherung dranschauben. Ist ein geschlossenes Gehäuse drumrum ist die Umgebungstemperatur der Bauelemente in diesem Gehäuse natürlich höher als draussen. Wenn der Wärmewiderstand des Gehäusematerials vernachlässigbar ist und nur der Wärmeübergang der Oberflächen zählt, kann man von 3W/(m²K) ausgehen, ein 10x10x10cm³ Gehäuse wird bei 10 Watt innen also um 60K wärmer.

<http://www.junradio.com/Discretes/TI/9701.pdf>

Ein TO3 hat mit Wärmeleitpaste einen Wärmeübergang von case nach Kühlkörper mit Glimmerscheibe von 0.3 K/W und ohne Glimmerscheibe von 0.1K/W. Ein TO220 hat ohne Wärmeleitpaste 1.4K/W, mit Wärmeleitpaste ohne Isolatorscheibe von 0.5K/W bei Befestigung mit Schraube und 0.3K/W bei Befestigung mit Klammer, mit 0.1mm Glimmerscheibe und Wärmeleitpaste und Klammer von 2.2 K/W, mit 0.05mm Glimmerscheibe und Wärmeleitpaste und Schraube 1.4K/W, und 0.25mm Aluminiumoxidisolator von 0.8K/W und mit Glimmer ohne Wärmeleitpaste von 3.0K/W. Ein TO218/TO3P hat mit Wärmeleitpaste einen Wärmeübergang von case nach Kühlkörper mit Glimmerscheibe von 0.8 K/W. Mit Wärmeleitpaste soll ein TOP3 ohne Glimmerscheibe 0.75K/W, ein TO264 und TO247 0.4K/W schaffen bei richtiger Montage. Ein dicker ISOTOP wie STE100N20 bringt 0.05K/W mit Wärmeleitpaste, Isolator nicht erforderlich. Silikonisolatoren haben um 1:2 unterschiedliche Wärmeübergänge, von besser zu schlechter als Glimmer mit Wärmeleitpaste. Keramikscheiben sind zwar 10 mal dicker, aber mehr als 10mal besser wärmeleitend als Silikonpads, schneiden also besser ab, sind aber auch teurer.

http://www.jahre.de/fileadmin/user_upload/Datenblaetter/Glimmer_Isolierscheiben.pdf (Glimmer)
<https://www.electronicshobbyshop.de/-/dkelley/cecg351/FairchildHeatsinkMountingGuide.pdf> (Fairchild AN-4166 Heatsink Mounting Guide)
https://alutronic.de/media/filer_public/5c/f5/5cf5ec87-7fed-48f5-a153-9b4da9f523bc/en_web_gesamt.pdf (z.B. Silikonhüllen)
https://alutronic.de/media/filer_public/0c/c8/0cc8d772-b88b-443b-873e-210e8a446c20/isolierung_wleitung_web_de.pdf

Für quadratisches 2mm starkes Alublech bei senkrechter Montage, freier Luftzirkulation und mittiger Montage der Wärmequelle gilt in etwa:

Grösse	Wärmewiderstand (K/W)	
mm x mm	silber/schwarz	eloxiert
25 x 25	100	70
30 x 30	60	42
40 x 40	40	28
55 x 55	20	14
80 x 80	10	7
100x100	7	4.9
120x120	5.5	3.9
150x150	4	2.8
200x200	3	2.1

Der Trafo muss die LEISTUNG liefern können, die die Schaltung maximal benötigt, hier 5 Watt Ausgangsleistung + 7.13 Watt für den Regler + 1.4 Watt für den Gleichrichter ergeben ~14 Watt. Also 14VA, das sind bei 9V ca. 1.6A. Diesen meist so 1.4 bis 1.8 mal höheren Strom am Trafo vergessen die meisten. Da der Strom im Trafo in Pulsen fließt (90% der Zeit gar nicht, 10% der Zeit lädt der 10fache Nominalstrom den Elko auf) und die Verlustleistung durch den Widerstand des Kupferdrahtes quadratisch vom Strom abhängt, also (10% von 10*10) = 10 mal höher ist als bei Gleichstrom (den's beim Trafo nicht gibt, aber RMS), ist der benötigte Trafo sogar noch grösser. Folgende Korrekturfaktoren nennen Trafohersteller, um vom Strom, den man dem Ladeelko entnehmen will, auf den Strom zu kommen, den der Trafo nach Aufdruck (also als RMS-Wert) liefern können muss, wenn man nicht exakt ausrechnen will oder am lebenden Objekt ausmessen will, sondern immer auf der sicheren Seite sein will (die Werte sind etwas übertrieben):

1 Wicklung 1 Diode Halbwellengleichrichter: Trafo Strom = 2.3 * Last Strom
 1 Wicklung mit Mittenanzapfung 2 Dioden: Faktor 1.2 pro Wicklung
 1 Wicklung 4 Dioden Graetz Brückengleichrichter: Faktor 1.8
 1 Wicklung 2 Dioden Villard Spannungsverdoppler: Faktor 4

Diese Faktoren kann man übrigens ignorieren, wenn man ein Netzteil mit PFC, power factor correction, aufbaut. CE Richtlinie 2004/108/EWG DIN EN 61000-3-2 fordert bei Geräten ab 75W bestimmte geringe Oberschwingungsströme, die bei konventionellen Netzteilen mit Siebelko überschritten werden. Die notwendige PFC spart durch den kleineren Trafo letztlich Geld, erhöht durch die zusätzlichen Bauteile aber die Ausfallwahrscheinlichkeit.

http://www.fuld.de/vortrag_pfc.pdf (Anforderungen PFC)

Wie gross muss so ein Trafo sein ? Bei normalen Verhältnissen bzw. unbekannten Trafos reicht eine Tabelle, in Katalogen wird manchmal nach oben geschummelt:

M55/20: 11VA
 EI84/28: 50VA
 UI70/20: 70VA
 UI75/25: 100VA

Unser 9V Trafo muss also 1.8A aufgedruckt haben, also 16.2VA liefern können, um nach Regelung 5V/1A zu liefern.

Transformatoren sind bei Beachtung der zulässigen Betriebstemperatur kurzzeitig hoch überlastbar. Bei den vom Dauerbetrieb abweichenden Betriebsarten ist u. U. die Verwendung kleinerer Transformatoren möglich, soweit die mit steigendem Laststrom auftretende Absenkung der Betriebsspannung vertretbar ist und eine Überhitzung z. B. durch Thermosicherungen verhindert wird. Die periodische Spieldauer als Summe aus Belastungszeit und Abkühlphase beträgt 10 Minuten (600s); Belastungszeiten von mehr als 10 Minuten gelten als Beginn des Dauerbetriebes. Maximal zulässige Kurzzeitbelastung Spieldauer 10 Minuten (600s)

Einschaltdauer %	0.16	3	5	10	20	40	60	80	100
Belastungszeit s	1	18	30	60	120	240	360	480	600
Mindestpause s	599	582	570	540	480	360	240	120	0
zulässige Belastung = Nennstrom x	10	5,77	4,47	3,16	2,24	1,58	1,29	1,12	1
Bemessungsstrom = Strombedarf x	0,1	0,17	0,22	0,32	0,45	0,63	0,78	0,89	1

<http://www.schuntermann.de/wp-content/uploads/2014/03/Katalog-Transformatoren-2014.pdf>

<http://www.marxtrafo.de/technische-hinweise.html> (Einschaltdauer, Übertemp, Höhe über NN)

<http://www.energie.ch/at/trafo/dimensionierung.htm>

https://www.riedel-trafobau.de/Produkte/Informationen_Technik.php (auch Überlastung nach vorheriger Unterlastung)

Trafos und Motoren gibt es mit maximaler Innentemperatur von 130, 155 oder 180 GradC, die halten bei der Temperatur dann im Mittel 10 Jahre. 10 GradC weniger verdoppelt die Lebensdauer, es lohnt sich also, sie nicht voll auszulasten. Übertemperaturgrenzen rotierender Maschinen nach IEC 60034-1 liegen je nach Isolierstoff bei 80(B), 105(F) und 125(H) GradC, also 10 GradC niedriger, kalkulieren eine Einspeisespannungstoleranz von +/-5% wobei an der oberen Toleranzgrenze die Temperatur um 10 GradC steigen darf. Grössere Trafos übertragen bei 50Hz so 70W/kg, kleinere deutlich weniger. Kleinere Trafos haben auch einen deutlich schlechteren Wirkungsgrad, unter 10VA problemlos unter 50%, während grosse Trafos über 1000VA oft über 99% kommen.

Temperaturklassen der Isolationsmaterialien gemäss IEC 60085

Temperaturklasse Max. Temperatur (C°)

Y 90
A 105
E 120
B 130
F 155
H 180
200 200
220 220
250 250

BASF Petra https://plastics-rubber.basf.com/northamerica/en/performance_polymers/products/petra.html in FR ist UL listed und taugt für Spritzgussteile in Netzteilen.

Reichelt's Ringkerntrafo zeigt mal ordentliche Daten:

<http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C500/80VAEconomySeries.pdf>

Der Draht ist also bis 180 GradC isoliert, die Temperatursicherung löst bei 125 GradC aus weil die Isolierfolien nur 130 GradC aushalten, der Trafo soll in Betrieb nicht über 90 GradC bekommen (40 + 50) weil die Anschlussdrähte (PVC Isolation) nur 105 GradC vertragen, wobei die Verluste zum grossen Teil aus dem dünnen Draht stammen (8.95W) und nicht vom Kern (0.781W).

Besser ist immer eine im Trafo eingewickelte Temperatursicherung, aber wenn der Trafo keine besitzt, wie bei vielen aus dem Versandhandel, dann muss man wohl oder übel eine Feinsicherung anbringen. Die primäre Sicherung probiert man am besten aus: Netzteil anschliessen, voll belasten und Primärstrom messen. Eine träge Sicherung mit 1.25 bis 2 fachem Strom nehmen. Sie darf beim Einschalten des voll belasteten Netzteils noch nicht durchbrennen. Wenn man aber den Elko auf Sekundärseite kurzschliesst, und dann das Gerät einschaltet, sollte sofort die Sicherung durchbrennen. Hat der Trafo mehrere Sekundärwicklungen, muss die primäre Sicherung ja bei Kurzschluss jeder einzelnen durchbrennen. Tut sie dies nicht, sind auch Sicherungen sekundär angezeigt. Bei kleinen Trafos (unter 10VA) ist der Draht der primären Wicklung so dünn, daß er selbst als Sicherung im Falles eines wegen Überhitzung schmelzenden Trafos fungiert, eine extra Sicherung ist nicht notwendig. Zur Sicherheit sollte das (dauerkurzschlussfest) im Datenblatt des Kleintrafos stehen.

Der Nennstrom (rated current) ist der Strom den eine Sicherung unbegrenzt lange leiten kann, der fusing current der Strom, bei dem sie sicher auslöst, und wird als Schmelzintegral I*t genannt, weil sie bei höherem Strom schneller unterbricht als bei knapperem.

Wenn man die Bauteile (Trafo, Kühlkörper) unterdimensioniert, sollte man Temperatursicherungen (meist 105 Grad) einbauen. Ein Netzteil ist unterdimensioniert, wenn es keinen Dauerkurzschluss aushält, also zählt nicht der Nennausgangsstrom (hier 1A), sondern die Strombegrenzung des Spannungsreglers (bei einem 7805 bis 2.2A). Man kann auch einen PTC (z. B. Polyfuse) verwenden, um eine unkaputtbare Strombegrenzung zu erreichen.

Also kauft Steckernetzteile, so lange die möglich sind, bei FRIWO, die 28% aller weltweiten Handyladenetzeile produzieren, z. B. kosten die im Schnitt 1.13 EUR und bringen 3 ct Gewinn lt. Geschäftsbericht.

Für USB Type C benötigt man ICs um die Ladespannung umschalten zu können, beispielsweise Leadtrend LD3103A, LD8201 oder LD6610 USB-C Controller. Und IP2721 (stand alone, 15V 20V), STUSB4500 (I2C programmierbar), FT232HP (USB-C inkl. Power Delivery). Apple Ladekabel ebenso.

F.9.0. Netzteilbau

Von: MaWin 17.7.2000

Klassischerweise gehört zum ersten selbstgebauten Gerät ein einfaches Netzteil mit integriertem Spannungsregler. Üblicherweise wird dieses erst mal mit falscher Bauteildimensionierung aufgebaut und hält dann keine Dauerlast aus oder liefert keine saubere Ausgangsspannung bei Netzstörungen. Auch Bauvorschlüsse aus Zeitschriften oder gekaufte Bausätze sind manchmal falsch ausgelegt.

<http://www.talkingelectronics.com/projects/SpotMistakes/SpotMistakesP14.html> (fehlerhafte Schaltungen in Magazinen und Webseiten)

Siehe Application Note 1707.pdf "Power Supply Design Basics" von <http://www.st.com/> und "Linear & Switching Voltage Regulator Handbook" <http://www.soloelectronica.net/PDF/Linear%20&%20Switching%20Voltage%20Regulator%20Handbook.pdf> HB206/D von <http://www.onsemi.com/> mit sehr detaillierter und begründeter Siebkondensatorauswahl, Kühlkörperberechnung, Leiterplattenlayouttipps, Transistorparallelschaltung, Schaltnetzteilenauswahlkriterien, und allein 20 Seiten Erklärung wie man einen Transistor auf einen Kühlkörper schraubt. Ebenso AN1040/D (auch in DL111-D enthalten) von Motorola mit seitenlangen Montageanweisungen und Wärmewiderstandsberechnungen auch für exotische Transistorgehäuse mit vielen Messwerten und Zahlenangaben zu Isolatoren.

<https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN1040-D.PDF>

http://www.nxp.com/documents/application_note/AN11172.pdf (Montageanleitung für TO220/SOT186A für Isolation bis 1000V)

<http://www.elektronik-bastler.info/stn/kuehl.html> (Kühlkörperberechnung, leider muss man Wärmewiderstand Case-Kühlkörper eingeben)

<https://www.infineon.com/dgdl/smdpack.pdf?fileId=db3a304330f6860601311905ea1d4599> (Thermal Resistance Theory and Practice)

<https://www.mjc-elektrotechnik.de/tm-misc/download.php?index=1&folder=dl&id=16&type=pdf> (Seifert Katalog 2013)

https://alutronic.de/media/filer_public/5c/f5/5cf5ec87-7fed-48f5-a153-9b4da9f523bc/en_web_gesamt.pdf (Alutronic Katalog)

<https://www.boydcorp.com/aavid.html>

<http://www.lairdtech.com/products/tflex-500> (Tflex 500 Thermal Gap Filler, isolierend)(Graphit, 4 x wärmeleitender als Kupfer)

Alles was mit dem Stromnetz verbunden wird muss besonders sorgfältig aufgebaut werden, damit auch beim mehrmaligen Runterfallen keine Gefahr besteht. Bei Schutzklasse I ist ein Metallgehäuse mit dem Schutzleiter verbunden. Geht innendrin ein Kabel ab, gibt es einen Kurzschluss mit dem Gehäuse und die Sicherung

fliegt raus, aber für den Menschen bestand keine Gefahr. Schutzklasse II hat einen 2-poligen Eurostecker und Plastikgehäuse mit mindestens IP20 nach IEC60529 und alles ist doppelt gesichert: Selbst wenn ein Draht abgeht oder eine Isolation durchschmurgelt, darf damit keine Netzspannung an berührbare Kontakte kommen.

https://www.mikrocontroller.net/attachment/308603/Selbstbau_und_Sicherheit.pdf

<https://www.mikrocontroller.net/topic/447587#5354486> (Welche Schutzklasse hat mein Gerät, Schutzleiter im Gerät)

Alles was per Batterie, Generator oder sicherer elektrischer Isolierung galvanisch getrennt ist und maximal 50V~ oder 120V= verwendet, gilt als Schutzklasse III. Bis 25V~ und 48V= darf es sogar ohne Gehäuse sein (wie die Schienen einer Modelleisenbahn), bei höheren Spannungen ist ein Abdeckung der Strom führenden Teile gefordert. Die Schutzklasse II bleibt erhalten, wenn der Schutzleiter nur als Funktionserde in das Gerät geführt wird. Leitfähige Teile innerhalb der isolierenden Umhüllung dürfen nicht an den Schutzleiter angeschlossen werden. Der Schutzleiter muß intern gehandhabt werden wie eine gefährliche Netzspannung. Metallteile ausserhalb der SK II isolierenden Hülle dürfen an den Schutzleiter angeschlossen werden, z.B. zum Potentialausgleich. So haben HiFi Verstärker trotz Eurokabel oft eine Erdungsschraube. Eine Funksteckdose zu prüfen nach VDE 0620 hat einen berührbaren Schutzleiterkontakt und ist daher Schutzklasse I und darf kein Doppelquadrat tragen, ähnlich wie eine Master-Slave Steckdose. (Trenntrafos haben daher keinen Schutzleiterkontakt)

<https://www.elektroland24.de/Produkte/Berker/Berker-6161150069-Steckdose-ohne-Schutzkontakt-2-polig.html>)

"Geräte, welche teilweise nach Schutzklasse II, jedoch auch teilweise nach Schutzklasse I gebaut sind, werden als Schutzklasse I eingestuft." Siehe BGI 5090, Ausgabe 2006, Kapitel 7.2 . Bei Schutzklasse I muss laut DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1):2012-06 8.4.3.2.2 nicht jede Schraube geerdet werden: "Dies gilt entweder, wenn sie nicht großflächig berührt oder mit der Hand umfasst werden können oder wenn sie klein (ungefähr 50 mm x 50 mm) oder so angeordnet sind dass ein Kontakt mit aktiven Teilen ausgeschlossen ist. Dies gilt für Schrauben, Nieten und Typschilder. Dies gilt auch für Elektromagnete von Schützen oder Relais, Magnetkerne von Transformatoren, gewisse Teile von Auslösern usw. ohne Rücksicht auf ihre Größe im Inneren des Geräts", aber besser wäre es doch, jedes berührbare nicht an den Schutzleiter angeschlossene Teil wie Schutzklasse II zu isolieren. Nach VDE0660-600-1:2010 8.4.3.4 dürfen in einem SKII Gerät, das normalerweise gar keinen Schutzleiteranschluss hat, selbst dann (VDE0100-410:2007 412.2.2.4 Leitfähige Teile innerhalb der isolierenden Umhüllung dürfen nicht an einen Schutzleiter angeschlossen sein) keine Teile an einen Schutzleiter angeschlossen werden (Das gilt auch für eingebaute Betriebsmittel, auch wenn sie einen Schutzleiteranschluss haben), wenn nur zum durchschleifen ein Schutzleiteranschluss existiert, sondern er muss isoliert sein wie ein aktiver Leiter. Viele Geräte sind in Schutzklasse II ausgeführt weil sie sich bewegende leitfähige Teile haben (Bohrmaschine, Schleifbock) so daß man sie gar nicht in SK I bauen kann, weil man die Teile nicht mit dem Schutzleiter verbinden kann. Nach VDE0100-410:2007 412.2.3.2 muss jedoch ein Schutzleiter auch dann in einer Leitungsanlage bis zur Klemmstelle mitgeführt werden (Beispiel: Lampenstromkreise), wenn die Betriebsmittel alle nur SK II haben "es sei denn, die Anforderungen nach 412.1.3 sind erfüllt". Nicht jedes Blech eines Metallgehäuses muss mit einem flexiblen Schutzleiterkabel mit dem Erdungspunkt verbunden sein, es reicht oft die Befestigungsschraube wenn sie einen leitfähigen Kontakt herstellt (nicht lackiertes Blech), siehe PC Gehäuse Seitenbleche, aber wenn das Gerät ein Betriebsmittel enthält (z.B. Netzschalter) und das Gerät auch bei abgenommenem Blech lauffähig ist, dann muss das Blech mit einem flexiblen grün/gelben Kabel mit dem Erdungspunkt verbunden werden, das also dran bleibt auch wenn das Blech entfernt wird.

Im Medizinbereich gilt die EN 60601-1

http://www.ele.uri.edu/courses/bme484/iec60601-1ed3.0_parts.pdf

wobei der Zielmarkt relevant ist, um zu entscheiden ob mit dem Release 2 oder dem neueren Release 3. Nach der aktuellen Ausgabe sind immer 2 Schutzmaßnahmen erforderlich. Entweder Basisisolation plus Schutzleiterverbindung oder zwei mal Basisisolation (Doppelte isolation) oder verstärkte Isolation. Insgesamt ist das Thema recht kompliziert, weil für jede Isolationsstrecke auch noch die zugrundegelegte Betriebsspannung betrachtet werden muss. Das bedeutet, dass es durchaus leitfähige berührbare Teile geben kann, die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind, bei Anwendungsteilen der Type BF bzw CF sogar durch mindestens 2 Schutzmaßnahmen vom Schutzleiter getrennt sein müssen.

Nach DIN VDE 0100-410 ist die DAUERND zulässige Berührungsspannung bei DC 120V. Allerdings ist bereits ab 48V ein Basisschutz gefordert (z. B. ein Gehäuse). Kondensatoren mit mehr als 1Ws Ladung müssen mit einem Parallelwiderstand versehen sein der sie in weniger als 1 Minute entlädt (auf unter 60V sagte man früher, heute also wohl 48V). Ein Teil ist nicht berührungsfähig wenn bei höheren Spannungen als Kleinspannung der Strom durch einen nichtinduktiven 2k Widerstand auf unter 2mA begrenzt ist und wenn ausserdem die Kapazität bis 450V maximal 0.1uF beträgt, Ladungen bis 45uC sind für Spannungen bis zu 15kV erlaubt, gespeicherte Energie von 350mJ darüber. Bei 100kV (Pulversprühpistolen) liegt Personengefährdung bei 50uC 350mJ und 200uA laut DIN EN 61140 (Schutz gegen elektrischen Schlag) bzw. TRBS 2153, so lange 50uC unterschritten werden, also z. B. bei 800VDC ein Kondensator nicht grösser als 56nF, darf so etwas berührbar sein, aber weil das Pulver (ATEX Z21) explosionsgefährdet ist, liegt der Grenzwert bei 200nC und 2mJ laut Norm für handgeführte elektrostatische Pulversprühgeräte (EN 50177) (RL94/9/EG ist die Explosionsschutzrichtlinie welche sich an den Hersteller wendet), also 100kV und 200uA. Es ist aber nicht die Hochspannungsquelle allein, der gesamte konstruktive Aufbau wird getestet (durch Ladungsansammlung an der Oberfläche des Gerätes könnten die Werte überschritten werden). In der Bauvorschrift steht u. a. auch, daß der Handgriff geerdet sein muß, damit ein "aufgeladener" Mensch keine Spannung hinzuaddiert.

http://www.mikrocontroller.net/attachment/170716/Selbstbau_und_Sicherheit.pdf

<https://www.cui.com/catalog/resource/power-supply-safety-standards-agencies-and-marks>

Merkwürdigerweise gibt es, seit dem sich Firmen mit CE Bapperl selbst die Zulässigkeit ihrer Geräte zusprechen, Metallgehäuse ohne Schutzterde in denen 230V an der Platine liegt, so dass schon eine abgefallene Schraube an der falschen Stelle eingeklemmt zu einen 'heissen' Gehäuse führt. Solchen Pfuscher sollten Hobbybastler lieber lassen. Consumerschrott ist leider nicht immer ein Vorbild für preiswerten, einfachen Aufbau (aber oftmals doch, dazu muss nur eine Plastikkarte als Flächenisolerstoff (DuPont Nomex 410 bis 180 GradC, Fish Paper (zerbrechlich wenn geknickt), 3M Acuflex DMD, Mylar A, Hostaphan WN, Formex GK/CN, Pertinax bis 90 oder 120 GradC, Trivolttherm, Flexiso NMN 411 FI 14060 und andere Flexiso) möglichst UL94 Klasse V0 listed, zwischen Platine und Gehäuse geschoben werden :-).

[https://www.ensingerplastics.com/de-de/halbzeuge#/?filter=N4JgYgMggiBcoDUAMcAuAnArgUwDQgQCY4AzAQwBsBnPEACQCFTKaBfVoAA\\$](https://www.ensingerplastics.com/de-de/halbzeuge#/?filter=N4JgYgMggiBcoDUAMcAuAnArgUwDQgQCY4AzAQwBsBnPEACQCFTKaBfVoAA$)

<https://www.schupp.ch/de/flexible-elektro-isolierstoffe-isolierformteile.html>

<https://www.americanmicrominc.com/> (G10, FR4, fish paper, polyester film, VHR-115, E-FR, TRYMER)

<https://www.muellerbestellung.de/> (viele Isolierstoffe von Müller-Ahlhorn)

"So fordert die DIN/EN60950 und UL60950 für Isolationen in Geräten (z.B. Schaltnetzteile, Isolation 230V-Anschluss zu Chassis) der Informationstechnologie eine Mindestdicke der Isolation von 0,4 mm zwischen aktiven elektrischen Teilen und dem Gehäuse."

- If a single layer of insulation is provided, the min. thickness is 0.4 mm - With two sheets together, there is no thickness requirement but each sheet must meet the required electrical strength value - With three or more sheets there is also no minimal thickness but every combination of two sheets must have adequate electric strength - There is no thickness requirement for functional or basic isolation

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ApplicationNote_MOSFET_CoolMOS_Electrical_safety_and_Isolation-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=db3a30433d1d0bbe013d20e0cbf017fe

Für die DGUV 3 Prüfung werden 230V~ ortsveränderliche Schutzklasse II SELV Geräte nach DIN EN 50699 (VDE 0701-0702) mit 500VDC auf einen Isolationswiderstand nicht unter 1MOhm geprüft, die Isolation nach EN60535-1 (2012) 13.3 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch mit 1kV für einfache Isolierung, 1.75kV für doppelte (und 3kV für verstärkte Isolierung), es darf in 1 Minute kein Überschlag stattfinden.

https://www.pisma.com/ul_files/forums/safety/estguide2.pdf

<https://www.elektropraktiker.de/ep-2008-06-536-539.pdf>

Nach Reparaturen muss nach DIN EN 50699 (DIN VDE 0701:2021-02) "Allgemeines Verfahren zur Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmassnahmen von Elektrogeräten nach der Reparatur" und DIN EN5069 (DIN VDE 0702:2021-06) "Wiederholungsprüfung für elektrische Geräte" eine Prüfung erfolgen. Sie gelten für alle Geräte für die es keine eigene Prüfnorm gibt.

Viele Normen testen das Kunststoffgehäuse auf Isolierwirkung in dem es komplett mit Alufolie abgeklebt wird (oder wenn wasserdicht in Salzwasser getaucht wird) und dann der Isolationstester angesetzt wird.

Und Schutzleitermessung nach EN60730-1 erfolgt mit Wechselspannung nicht über 12V mit mindestens 25A per 4-Leiter (Kelvin Connection) Messung, wobei nicht mehr als 0.1 Ohm gemessen werden darf. Lackierte/Eloxierte Gehäuse sind an der Kontaktierungsstelle abzukratzen:

https://www.mikrocontroller.net/attachment/493197/PE-Messung_EN60730-1-2017.PNG

Lichterketten, bei denen nach Glasbruch der kleinen Lämpchen (und wem ist das noch nicht passiert...) 230V offen rumliegen, weil sich der Hersteller den Trenntrafo gespart hat, oder Toaster, die ein festgebackenes Toast verbrennen, wenn man es nicht schnell - aussch - mit dem Frühstücksmesser https://youtu.be/GyzzqH_35I2 <https://youtu.be/zPs6r5b0pmM?t=16> rauspult - wo die 230V an den Heizwendeln nicht mal 1 cm weit weg sind, weil der Hersteller ein Ceranglas gespart hat, halte ich aber für vorsätzlichen Mord, die Toaster sind übrigens nur durch eine Ausnahmeregelung zulässig bei denen die Lobby bestimmt gejammert und bestochen hat. Funksteckdosen und Dimmer die auch ausgeschaltet nur 1 Pol abtrennen (N statt L, je nach Position in der Steckdose) sind merkwürdigerweise auch zulässig. Dabei weiss jeder, daß man nach einem Schuko-Stecker immer 2-polig abschaltende Schalter einbaut, es sei denn, der andere Pol liegt geschützt.

EN 61010 (Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte, z. B. Schlagtest mit 5 Joule nach EN 61010-1, allgemein IK-Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262), EN 60335 (Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch, enthält Prüfanweisungen für Schutzklasse I und Schutzklasse II Geräte wie man Schutzleiter und Spannungsfestigkeit zu messen hat, Glühdrahtprüfung für die verwendeten Gehäuse- und Isoliermaterialien, etc. pp. für Hausgeräte, Isolationsabstände) EN 60950 (Sicherheit von Einrichtungen der TK und Informationstechnik), DIN EN 62368-1 (Niederspannungsrichtlinie), 2004/108/EC (EMV-Richtlinie), 93/68/EEC (Richtlinie zur CE-Kennzeichnung), 85/374/EEC (Produkthaftungsrichtlinie). IEC60730 zur Sicherheit von Haushaltsgeräten und Industrieanwendungen unterteilt in "Class A functions such as room thermostats, humidity controls, lighting controls, timers and switches. These are distinguished by not being relied upon for the safety of the equipment. Class B functions such as thermal cut-offs are intended to prevent unsafe operation of appliances such as washing machines, dishwashers, dryers, refrigerators, freezers and cookers/stoves. Class C functions are intended to prevent special hazards such as explosions. These include automatic burner controls and thermal cut-outs for closed, unvented water heaters" und fordert Selbsttests wie CPU Funktion und Speicherfunktion und plausible Taktrate, zu realisieren a) nach der Produktion b) regelmässig in Betrieb c) mit 2 CPUs.

Zur VDE 0110-1 DIN EN IEC 60664-1 Isolationskoordination für Betriebsmittel in Niederspannungs-Stromversorgungssystemen: Wenn man die 60335-1 erfüllen muß, dann kann man nicht auf die kleineren Werte nach 60664-1 ausweichen, AUSSER es ist in der 60335-1 ausdrücklich zulässig.

Bei Telekommunikation, Aufzügen, Schienenfahrzeugen, Medizintechnik: 98/37/EC (Maschinenrichtlinie), EN 60601 (Medizinische elektrische Geräte) = UL60601 (Medizin) , 93/42/ECC (Richtlinie für medizinische Geräte), 98/79/EC (Richtlinie für in-vitro Diagnostik), 2014/34/EU (ATEX-Richtlinie), 2001/95/EC (Produktsicherheitsrichtlinie). EN 61000-4-5 beschreibt, welche Surges das Gerät überstehen muss, (beispielsweise Einkopplung an 500V: an Leiter gegen Leiter über 2 Ohm 18µF, an Leiter gegen Erde über 12 Ohm 9 µF) EN 61000-3-2 beschreibt die zulässigen Oberwellen bei Netzversorgung, ab wann ein Netzteil also eine PFC enthalten muss.

http://www.fuld.de/vortrag_pfc.pdf

Wenn man kein Netzkabel, keine Datenleitungen über 3m hat und mit der Leistung unter 50W liegt, sind das schon mal gute Voraussetzungen die Norm einzuhalten. Eine Funkentstörung per Kondensator oder Gleichtaktndrossel und Kondensator gehört hinter den Netzschalter und hinter die Sicherung, obwohl viele Firmen sie wegen der Belastung des Netzschalters und Kondensators beim Einschalten lieber vor den Netzschalter, dauernd am Netz, montieren. Aber es sind schon genügend viele Entstörkondensatoren Verursacher von Bränden gewesen.

http://www.pserc.wisc.edu/documents/publications/papers/2002_general_publications/atlantaworkshoppaper.pdf

Die Valley Fill Schaltung kann bei konventionellen Trafonetzteilen mittlerer Leistung die PFC unnötig machen, in dem die Siebelkos zumindest die halbe Spannung an die Last liefern, Oberwellenspektrum aber höchstens ausreichend für Klasse C Beleuchtungszwecke.

http://en.wikipedia.org/wiki/Valley-fill_circuit US6141230A

https://www.diodes.com/assets/App-Note-Files/AN75_r0.pdf

<http://www.infineon.com/dgdl/an-1074.pdf?fileId=5546d462533600a401535595529c1001> (IRF AN-1074)

http://issuu.com/rtwhmedia/docs/power_and_energy_efficiency_hb_10-20/s/11276317 (Effizienzanforderungen EU/US, Vorschriften an Sicherungen)

Die üblichen Grundnormen bei Produkten für gewerbliche oder nichtgewerbliche Anwendungen: DIN EN 61000-4 sagen wie etwas gemessen wird. Störbeeinflussung durch Entladungen statischer Energie ESD (EN 61000-4-2) z. B. +/-8kV Luft +/-6kV Kontakt Schärfeegrad 3 Kriterium B <https://www.mikrocontroller.net/topic/513595#6597206> Störbeeinflussung durch Elektromagnetische Felder eingestrahlte HF (EN 61000-4-3) z. B. 10 V/m Schärfeegrad 3 Kriterium A Störbeeinflussung durch Elektromagnetische Felder 1MHz – 1GHz PM 1kHz (IEC 1000-4-3 / VdS 2834) z. B. 10 V/m Störbeeinflussung durch Schnelle elektrische Transienten Bursts (EN 61000-4-4) Störbeeinflussung durch Stoßspannungen Surges (EN 61000-4-5) Störbeeinflussung durch Hochfrequente Spannungen eingestrome HF (EN 61000-4-6) Störbeeinflussung durch Magnetfeld energietechnischer Frequenzen (EN 61000-4-8:1993 + A1:2000) z. B. Induktionsspule 50A/m Schärfeegrad 4 Kriterium A Störbeeinflussung durch Netzschwankungen (EN 61000-4-8) Störbeeinflussung durch Netzunterbruch / Spannungsschwankungen (EN 61000-4-11) DIN EN 61000-6 sagen etwas zu den Grenzwerten. DIN EN 61000-6-1: Störfestigkeit Wohnbereich DIN EN 61000-6-2: Störfestigkeit Industriebereich DIN EN 61000-6-3: Störaussendung Wohnbereich DIN EN 61000-6-4: Störaussendung Industriebereich Leitungsgebundene Störungen (EN 55016-2-1) Strahlungsgebundene Störungen (EN 55016-2-3) Oberwellen (??) Summary of main product standards for conducted EMI emissions product sector standards, ersetzt seit 2017 EN55022 Automotive: CISPR25 EN55025 IT & Multimedia (z.B. Audioelektronik): CISPR32 EN55032 + CISPR35 EN55035 (ehemals EN 55103) Part 15 ISM: CISPR11 EN55011 Part 18 Household appliances, electric tools and similar apparatus: CISPR 14-1 EN55014-1 Lighting equipment: CISPR15 EN55015 Part 15/18 aus <https://www.ti.com/lit/wp/slyy136/slyy136.pdf> inklusive Diagrammen von QuasiPeak und AVeraGe von 150kHz bis 30MHz EMV-Richtlinie (EMC) 2014/30/EU (EMV, Elektromagnetische Verträglichkeit), vor 20.04.2014 2004/108/EG vor 19.7.2009 89/336/EWG

DIN EN 61000-4-x misst die Störfestigkeit bei 80-1000MHz mit 10V/m, oder 3V/m bei 1,4 bis 2,7GHz und z. B. IEC61000-4-6 (leitungsgebundene eingekoppelte Störungen), Prüfschärfeegrad wäre z. B. 30V, d.h. bei Deinem Gerät wird an den Anschlüssen durch z. B. eine Koppelzange auf der Leitung ein HF-Störpegel im Frequenzbereich 150kHz bis 80MHz (nacheinander in Frequenzschritten) mit einer Amplitude von etwa 30V erzeugt. Abstrahlung (im Gegensatz zu leitungsgebundenen Störungen) wird i.A. erst ab 30MHz gemessen, da sich unterhalb der Wellenlänge eh nur Nahfeld ergibt und keine Abstrahlung. Dazu kommen halt auch die Tests mit elektrostatischer Entladung gegen das Gehäuse mit +/- 4kV Kontaktentladung, sowie +/- 8kV Luftentladung. Dann noch die Surge-Tests auf den Netz- und Signalleitungen.

<http://www.mikrocontroller.net/topic/322217#3505231> (Elrad Störfestigkeitsprüfer)

<https://www.mikrocontroller.net/topic/494374>

<https://www.beam-verlag.de/app/download/29040543/HF-Praxis%2B10-2017%2BIV.pdf> (Messgrenzen und Messmethoden leitungsgebundene Störungen)

http://www.baclcorp.com.cn/show.asp?para=en_2_49_1522 (EN55020/EN55024/EN55035 Detailed test requirements)

und EN 61000-3-3 die Spannungsschwankungen und Flicker, (EN 50081-2) EN 61000-6-4 Funkstörungen im Industriebereich, (EN 50081-1) EN 61000-6-1 Störfestigkeit im Wohnbereich, Geschäfts- u. Gewerbebereich und in Kleinbetrieben, EN 61000-6-3 Funkstörungen im Wohnbereich, (EN 50082-2), EN 61000-6-2 Störfestigkeit im Industriebereich, (EN 50082-1). Die EN61000-6-2 beinhaltet eigentlich nur eine Zusammenstellung von Normen der EN61000-4-x Reihe, deswegen ist die 6-2 auch nur wenige Seiten stark.

<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:390:0024:0037:de:PDF>

<http://everyspec.com/> (für US-amerikanischen Markt zutreffende Normen)

<https://www.evs.ee/Esileht/tabid/111/language/en-US/Default.aspx> (EU Normen in Englisch günstig)

Für einfache ESD Prüfungen reicht erst mal ein Piezo-Feuerzeug/Gasanzünder.

http://brakken.no/emc/emc-testing/testing_artikkel3/010619.htm

Wenn das Gerät bei den Funken auf Gehäuse oder Masseanschluss aussteigt oder gar beschädigt wird ist es schon mal schlecht. ESD nach DIN IEC61000-4-2 lädt je nach severity level (1: 2kV, 2: 4kV, 3: 6kV, 4: 8kV bei contact discharge, 1: 2kV, 2: 4kV, 3: 8kV, 4: 15kV bei air gap discharge) einen 150pF Kondensator über ca. 50 MegaOhm auf, und entlädt ihn je nach Testlevel 2E, 12E, 42E über 330 Ohm auf das Testobjekt, der Spannungsanstieg erfolgt in Nanosekunden, also sehr kompakt aufbauen. Störaussendungen für Beleuchtungseinrichtungen werden nach EN 55015 geprüft, Störfestigkeit nach EN 61547, elektrische Sicherheit nach EN 61347-1 und 2-13. LED Netzteile aktuell EU 1194/2012 Flimmern bis 80 HZ IEC 61547-1 oder EN 61000-3-3, 80-2000 Hz IEC 61358. Für Automotive ESD Test gilt ISO 10605, man sollte(muss) dort an jedem Leiterbahnstrang der Platine ein Testpad anbringen.

http://www.spectroscopic.com/Noiseken/ESS-2000_Datasheet.pdf
Schaffner NSG-431 Electrostatic Discharge Simulator 2 bis 21kV

EMV-Normen

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.249.01.0062.01.ENG (Niederspannungsrichtlinie)
<http://www.xppower.com/pdfs/TechGuide2010.pdf> (von Topologien bis gesetzliche Vorschriften)
<http://web.archive.org/web/20081203051314/http://www.eichhoff.de/EMV-NORM-150404.pdf>

Die Niederspannungsrichtlinie fordert, daß zu jedem Produkt eine technische Dokumentation angelegt werden muss und legt in Anhang IV die Art der darin enthaltenen Informationen und Dokumente fest. Sie dient dem Nachweis, dass die Sicherheit eines Produktes richtig beurteilt wurde. Sie muss für 10 Jahre nach der Herstellung des letzten Produktes unverändert aufbewahrt werden.

https://www.ce-richtlinien.eu/alles/richtlinien/Niederspannung/Richtlinie/Leitfaden_NSP_2014_35_EU_Deutsch.pdf
(Merkwürdigkeiten: 230V~ Steckdosen fallen nicht - Schalter schon drunter,
dekorative Kabelabdeckungen nicht - Kabelkanäle schon, Reiseadapter nicht -
mehrfach-Reiseadapter schon)

Ein Gerät, welches von 100-240V~ einsetzbar ist, muss wegen der Toleranzen tatsächlich 90-265V~ aushalten, sogar 375V~ Spitze, das darf aber nicht draufstehen, sondern nur die 100-240V~.

F.9.1. Labornetzteile

Ein Labornetzteil sollte als Spannungsquelle und als Stromquelle einsetzbar sein und demnach neben der Spannungseinstellung eine regelbare Strombegrenzung haben, die die Spannung nicht weiter erhöht, wenn schon bei niedrigerer Spannung so viel Strom fließt wie eingestellt, zum Schutz der angeschlossenen Elektronik. In Einzelfällen kann an Stelle der Strombegrenzung auch eine abschaltende Sicherung zum Schutz des angeschlossenen Geräts sinnvoll sein, die sollte aber eine umschaltbare Trägheit haben.

<https://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-6288EN.pdf?id=922613> <http://www.mikrocontroller.net/attachment/188853/HP5989-6288EN.pdf>
https://www.radiomuseum.org/r/funkschau_regelnetzgeraet_30v_5a_305.html (umschaltbar Strombegrenzung oder Sicherung)
<https://www.elektronik-labor.de/Notizen/Powernetzteil.html> (Strombegrenzung oder Abschaltung) <https://docplayer.org/63384455-Labor-netzgeraet-0-30v-3a.html>

Ansonsten wird jeder seine eigenen Anforderungen an so ein Netzteil haben. Spannungsbereich (der eine will 0-30V, der andere 0-300V), Strom (je mehr je besser aber auch teuer), Genauigkeit (normalerweise nicht besonders hoch, aber es gibt Ausnahmen), Ausregelgeschwindigkeit (es gibt furchtbar langsame Netzteile), beständig gegen induktive (Überspannung durch Zündfunke beim Abschalten einer Spule, abgefangen durch rückwärtsleitende Diode über dem Regeltransistor) und hochfrequente (Drossel am Ausgang soll verhindern das Hf hoher Leistung ins Gerät zurückfließt, vor allem in die Regelung) Lasten, digital einstellbar per RS232/IEEE488, eventuell mit Zurückübermittlung der aktuellen Messwerte. Auch interessant ist der Fall, in dem an den Ausgang eines auf 30V und 350mA eingestellten Labornetzteils eine 1W LED angeschlossen wird. Wenn dabei das Netzteil am Ausgang einen dicken Elko hat, der eine zu langsame Regelschaltung kaschieren soll, brennt die LED trotz der eingestellten Strombegrenzung durch, weil sich erst mal der Elko mit weit mehr als den eingestellten 350mA entlädt. Also auf einen möglichst kleinen Elko direkt am Ausgang des Netzgeräts achten.

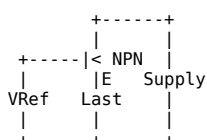
<http://www.electronicdesign.com/power/what-s-all-power-supply-design-stuff-anyway>

Beim Preisvergleich (boh sind fertige Labornetzteile teuer, ähm die Bauteile alleine kosten auch so viel, es sei denn man schlachtet einen dicken HiFi-Verstärker, von dem meist Gehäuse, Trafo, Gleichrichter, Elkos, Leistungstransistoren (Audioletungstransistoren sind gute Kandidaten für Netzteilängstransistoren, schnell und gut kühlbar), Potiknöpfe, Kühlkörper und OpAmps verwendbar sind, insbesondere für ein Netzteil mit positivem und negativem Ausgang, aber Achtung: Aus einen 4*120-Watt Verstärker wird kein 2*30V/8A Netzteil, Verstärker-Angaben sind durch RMS-Angaben nach oben geschönt, nachrechnen) sollte man die verbilligenden Tricks der Hersteller kennen: Ich habe hier z. B. die Wuchtbrumme PS2403D von Conrad. Aus der Referenz LM336 regelt Strom und Spannung ein RC1458 über LEDs verodert per TIP31C einen 2N3773 auf SK02/100mm Kühlkörper. Das geht nur, weil der 2*160VA Trafo per Relais in 3 Stufen umgeschaltet wird, ansonsten könnte weder der Kühlkörper noch der Transistor die Leistung aushalten. Dafür merkt man schon beim Drehen am Spannungsknopf, wie das Gerät beim Umschalten aus der Regelung fällt. Und wenn ein 12V Akku dranhängt, leuchtet eine LED auch, wenn der Netzstecker draussen ist. Schliesst man eine Dauerlast bei ungünstiger Spannung an, so das am 2N3773 eine hohe Verlustleistung abfällt, reicht trotz Trafoumschaltung der Kühlkörper nicht und es nützt nichts das auf ihm ein ThermoSchalter als Übertemperaturschutz geschraubt ist: Der Transistor legiert wegen Überhitzung zuerst durch, und nimmt den OpAmp gleich mit wenn man dann den Spannungsreglerknopf auf 0 stellt. So was kann man natürlich billiger bauen, als ein Gerät, das bei geringer Ausgangsspannung die volle Trafospaltung am Ladeelko hält, um in Mikrosekunden nach Belastungsende auf volle Ausgangsspannung kommen zu können (was man aber auch nur selten braucht). Und bei billigen sind oftmals die Kühlkörper und sonstigen Teile unterdimensioniert, wie <https://www.mikrocontroller.net/topic/209139> zeigt. Aber teure Netzteile sind nicht unbedingt besser, das Philips PE1542 geht einfach mal kaputt wenn man ein Relais ausschaltet <https://www.mikrocontroller.net/topic/387211> immerhin findet sich in der Bedienungsanleitung noch der Schaltplan, ein simpler uA723 Regler, <https://www.de-wolff.eu/download/electronics/service-manual/philips-pe1542/summary/download.html> das Hameg HM7042-5 macht z. B. Überspannungsspitzen von ca. 5% beim Ein- und Ausschalten, wie auch die Präzisions-Labor-Netzgeräte NGRU 45 und NGSM 32/10 von Rhode & Schwarz, oder BK Precision <https://www.eevblog.com/forum/blog/eevblog-315-korad-ka3005p-reviewfail/msg130136/#msg130136> das HMC8043 macht aus 3.3V 4.2V wenn die 230V ausfallen <https://www.elektormagazine.de/articles/RS-HMC8043> so etwas ist natürlich unbrauchbar. Billige (Wentronic LN103Pro) natürlich auch <https://www.mikrocontroller.net/topic/387037> und Sako SK-1715SL2A <https://www.mikrocontroller.net/topic/389601#5151256>

<https://labornetzteil-test.de/>

Da ein Labornetzteil sowohl als Spannungsquelle als auch als Stromquelle verwendbar sein soll, gibt es sich widersprechende Designkriterien. Es gibt 2 prinzipiell unterschiedliche Topologien von Labornetzteilen:

Der Emitterfolger als Spannungsquelle:

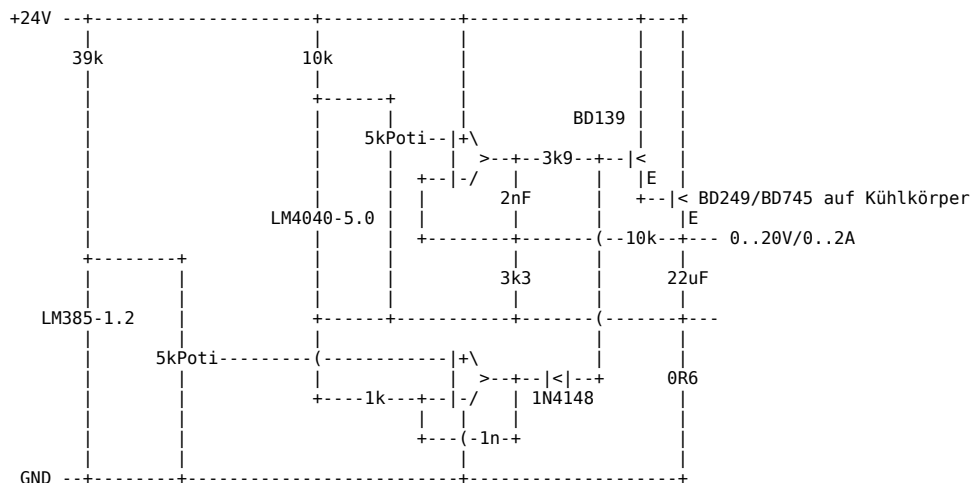


Shunt zur Strommessung, wahlweise auch hier oder da bei Differenzmessung

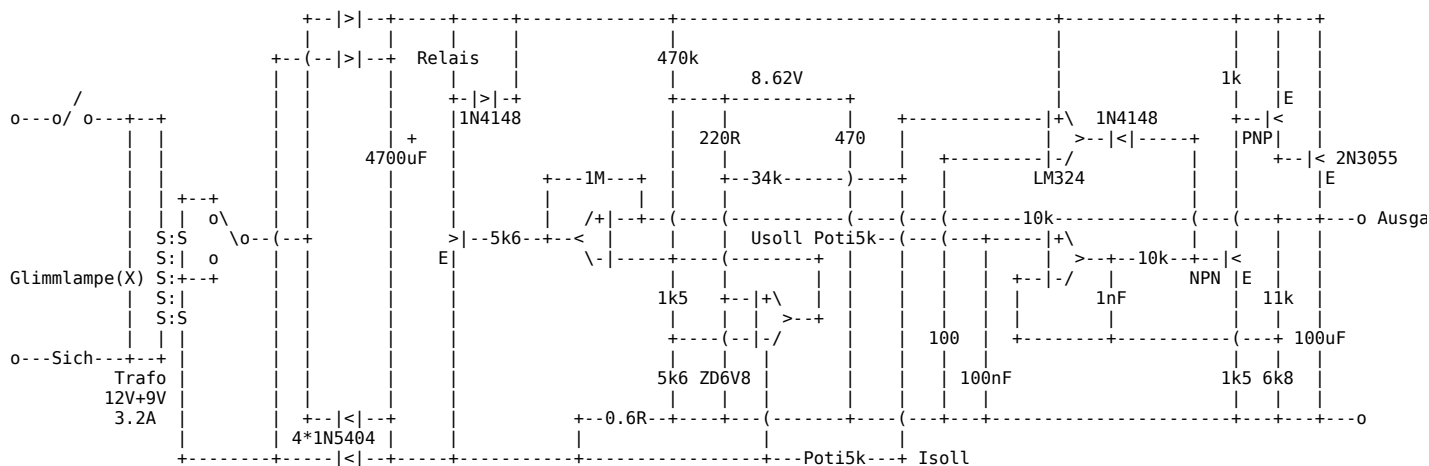
The schematic diagram shows a 4x4 matrix keypad circuit. The power supply is +35V and GND. The circuit includes a 1N5301 diode (or 10k resistor), a 1N4148 diode, a TL431, a 4u7 capacitor, a BC337 transistor, and a 1N5404 diode. The output of the matrix is connected to a 1N5404 diode and a 1N5404 diode. The circuit also includes a 1N4148 diode, a 1N5404 diode, a 1N5404 diode, and a 1N5404 diode.



Hier ein einfaches Netzteil das aus konstanten 24V eines Schaltnetzteils regelbare und einstellbar strombegrenzte 20V bis 2A macht, gut geeignet um 3 1/2 stelligen Panelmeter anzuschliessen, aber auch 3A wäre kein Problem. Die Nanofaradkondensatoren müssen an den verwendeten single supply OpAmp LM358 oder LT1013 (wird schwer 20V am Ausgang zu erreichen, man wird 26V als Versorgung brauchen) oder MC34072 oder TLE2141 (besser geeignet für 20V aus 24V) angepasst werden.



Hier ein kommerzielles 20V/2A Netzteil mit Trafoumschaltung. Mir fehlt aber die Kompensation bei der Stromregelung, offenbar ist der LM324 langsam genug. Mit einem TL431 könnte man sich die mit 470k gebootstrappte Konstantstromversorgung der Z-Diodenregelung sparen, und hätte einen OpAmp übrig zur U/I-LED-Anzeige. Eine WX\utzdiode und eine Rückstromdiode hat das kommerzielle Billignetzteil nicht, könnte man aber nachrüsten.



Labornetzteil 24V=2A mit uA723 aus einem 24V~/72VA Trafo

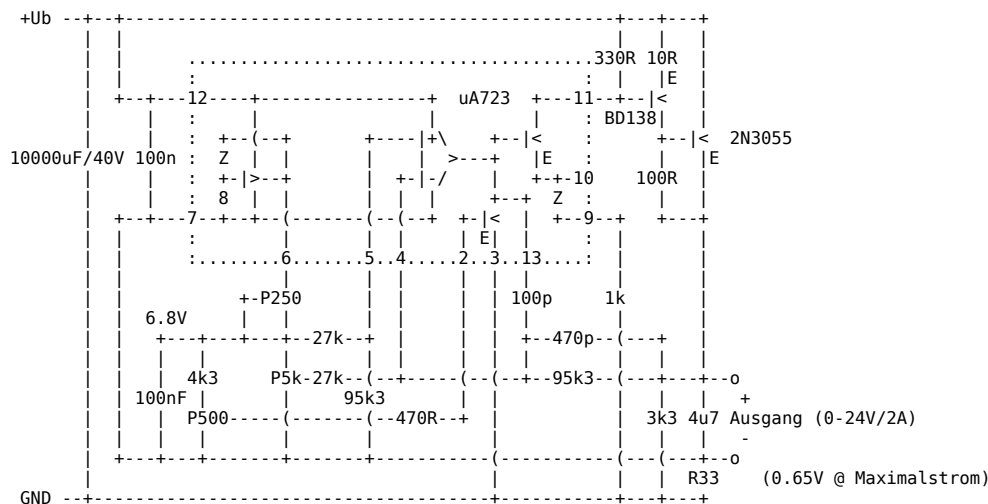
uA723 mit per 500 Ohm Poti einstellbarer Strombegrenzung ohne den beim uA723 üblichen Foldback und mit Sziklai-Darlington, damit der Spannungsverlust ab der Trafospaltung nicht so gross wird, mit ab 0 einstellbarer Ausgangsspannung per 5k Poti. Man beachte die minimale Änderung gegenüber dem uA723 Netzteil von Conrad, in dem Pin10 des 723 nicht mit dem Ausgang sondern Pin9 mit Masse verbunden ist. Ziel war, keine zusätzlichen OpAmps verwenden zu müssen, denn sonst hätte man den uA723 auch gleich ersetzen können. Da der uA723 maximal 660mW verträgt, sind bei 40V nur 15mA durch den inneren Transistor erlaubt (das passt auch zu den 25mA der Z-Diode an Pin 9) und der BD138 verträgt laut SOA auch nur 150mA bei 40V was mit 6 W aber schon einen Kühlkörper verlangt. Der 2N3055 verträgt 2A bei 40V und die 80 Watt sind Dank der 200 GradC maximal erlaubten Temperatur des TO3 Gehäuses mit einem 0.4K/W Kühlkörper abführbar, also einem üblichen CPU-Kühlkörper mit Lüfter, die Bauteile sind also gerade ausreichend um aus einem 24V~/72VA Trafo ein 24V 2A Netzteil zu bauen. Braucht man weniger Spannung, reicht ein 18V~ Trafo für 3A mit dem 2N3055 bis ca. 16V, also gut zur Emulation und Laden eines 12V Bleiakkus. Eben so gut sind Transistoren im TO264-3 Gehäuse wie MJL4281A mit 0.54K/W, MJL3281A=2SC3281 mit 0.625K/W, weil dann die Kühlkörper klein bleiben können. Die Parallelschaltung von 2 oder mehr Transistoren erleichtert die Kühlung und ist notwendig bei Plastiktransistoren wie BD249 (1K/W) oder noch mehr dem schnelleren 2SD1047 der zwar 2A bei 50V aushält wenn man das Gehäuse auf 25 GradC hält, aber das wird eher 75 GradC warm, also braucht man zwei. Die Parallelschaltung erfordert Stromverteilungswiderstände an den Emittern. Die Ansteuerung muss nicht verändert oder neu berechnet werden, denn der Strom bleibt gleich, er teilt sich nur auf mehrere Transistoren auf.

Berechnung: Der uA723 erzeugt an Pin6 eine Referenzspannung von 7.15V, leider nicht sehr genau (6.8V..7.5V), die Exemplarstreuungen können mit dem Trimpoti P250 ausgeglichen werden so daß mit 6.8V weitergerechnet wird, man kann P250 aber auch weglassen und die Widerstandswerte nach dem realen Exemplar des uA723 bestimmen. Wenn die Ausgangsspannung von 0 bis 24V (=Faktor 3.52 von justierter VRef) regelbar sein soll, muss an Pin5 eine Spannung von VRef/(VRef/3.52) angelegt werden, daher der Spannungsteiler 27k zu 68k. An Pin4 kommt derselbe Spannungsteiler vom Ausgang. Das Poti P5k muss dagegen niederohmig sein (5k macht gegenüber den 27k einen maximalen Fehler von 8% in Mittelstellung), darf aber die Referenzspannung nicht zu sehr belasten. Steht der Schleifer oben, ist die Ausgangsspannung 0. Das 500R Poti zur Stromeinstellung soll 0V bis 0.7V erzeugen können, daher hängt es über 4k3 an der justierten Referenzspannung. Der Strom durch den Ausgang fliesst auch durch R33 und wenn die Spannung an ihm so weit steigt, daß zwischen Pin2 und Pin3 ein Spannungsabfall von UBE überschritten wird, dann wird der Ausgangsstrom weich begrenzt. Da UBE je nach Temperatur deutlich absinkt, ist die Stromeinstellung nicht genau, die Stromgrenze sinkt wenn der Chip heisser wird bis auf 66%. Genauer wird es, die Strombegrenzungsschaltung mit 2 externem Transistoren aufzubauen, der eine liefert 0.7V als Diode in Vorwärtsrichtung, der andere ersetzt den internen Transistor des uA723 und bedient Pin 13. Der 470R dient nur zum Schutz des Transistors im Fehlerfall. Die Bauteile 100pF, 470pF, 1k, 330R, 10R, 100R und 4u7 sollen eine gutmütige Regelcharakteristik ergeben damit der Regler nicht schwingt und sind an die Transistoren anzupassen.

Ersetzt man den 2N3055 durch den schnelleren MJL3281A, muss der 10R auf 22R vergrößert werden, kann 330R auf 220R verringern, und man kann 100p auf 47p und 470p auf 220p verringern und 100R auf 68R. Statt der 3k3 kann auch ein verhungert Bipolartransistor den Ausgangselko mit nahezu Konstantstrom entladen, z. B. 2N2219A zwischen out+ und out- mit 1MegOhm an +Ub leitet ca. 8mA ab, siehe Abschnitt 'Stromsenke als Belastung für ein Labornetzteil'.

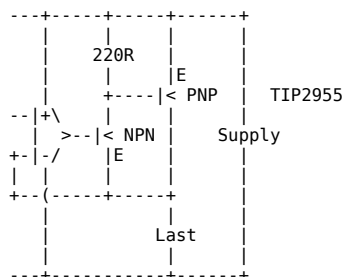
Leider verkleinern die Spannungsteiler an Pin 4 und 5 die Differenzspannung am SpannungsregelOpAmp, so daß sich die Ausregelungsgenauigkeit der Schaltung gegenüber den normalen uA723 Schaltungen etwas verschlechtert. Das ist aber notwendig, damit man die Ausgangsspannung von 0V an regeln kann, bei einem common mode input range der OpAmps ab erst 2V.

Leider gibt es keine LED, die den Eintritt des Strombegrenzungsmodus anzeigt, das macht in dieser Schaltung eh wenig Sinn da der Übergang so weich ist, und bevor nun jemand auf die Idee kommt, diese per extra OpAmp nachzurüsten: Dann kann man gleich die richtige Labornetzteilschaltung mit präziser Stromregelung von oben nehmen.



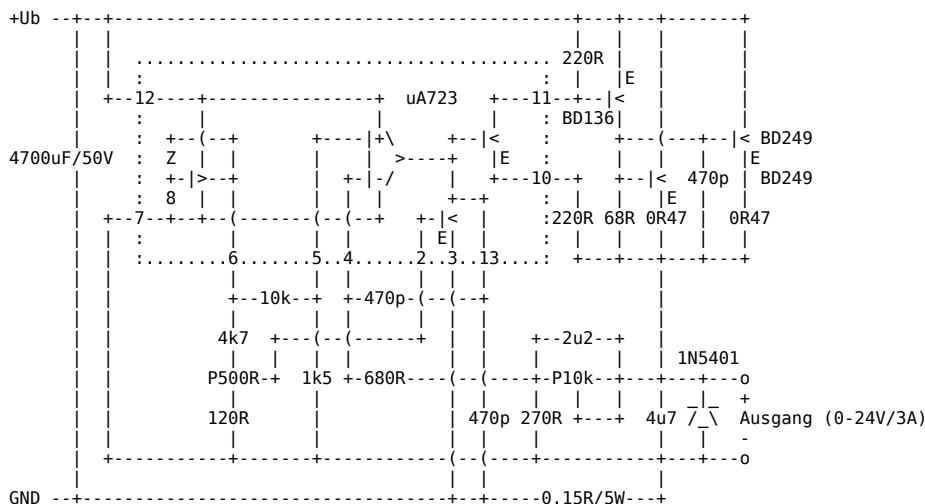
Man kann den Emitterfolger mit einem PNP verstärken, dann kostet das nicht ein weiteres Volt wie im Darlington und steuert schneller

<http://bama.edebris.com/download/tek/ps503a/tek-ps503a.pdf>:



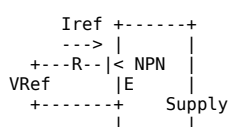
Conrad spendiert an seinem uA732 Netzteil, weil Plastiktransistoren nicht 200 GradC heiss werden dürfen, im Universal-Netzgerät 30V 3A 116661

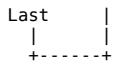
<https://www.conrad.de/de/p/h-tronic-netzgeraet-bausatz-eingangsspannung-bereich-30-v-ac-max-ausgangsspannung-bereich-1-30-v-dc-3-a-116661.html> einen weiteren Leistungstransistor parallel:



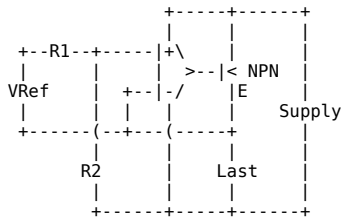
aber am Diagramm "Maximal entnehmbarer Strom in Abhängigkeit von der eingestellten Ausgangsspannung" sieht man, daß der Bausatz untauglich ist und viel zu überzogene Versprechen mit 30V/3A macht, weil der Kühlkörper viel zu klein ist und die Spannung 30V~ AC übertrieben ist, denn später ist nur noch die Rede von 25V~ (der uA723 hält nur 40V aus, 30V~ ergeben gleichgerichtet aber 42V, bei 10% Netzüberspannung und 112% Spannung im Leerlauf sogar 52V, 25V~ ist das maximal mögliche, erzeugt aber schlechtenfalls nur 23V= am Ausgang, mit 10000uF statt 4700uF immerhin 25V, für 30V~ bräuchte man einen L146 statt dem uA723). Die ungünstige Spannungsregelung beginnt erst ab 1V weil sie an der unteren Kante des common mode Bereichs kratzt und Pin10 an Ausgang kaum unter 3V regeln kann. Zudem ist es kein echter Emitterfolger. Zwar ist Pin10 des uA723 mit dem Ausgang verbunden, aber über 220R, also etwas entkoppelt. Die vielen 470pF Kondensatoren deuten Stabilitätsprobleme an. Zudem liegen an Pin5 nur 1V an, zu wenig laut uA723 Datenblatt. Daher ist es das letzte Beispiel in der Emitterfolgersektion.

Die zweite prinzipielle Topologie von Labornetzteilen sind Stromquellen:

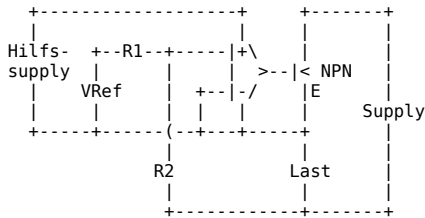




hier mit OpAmp zur Spannungsregelung:



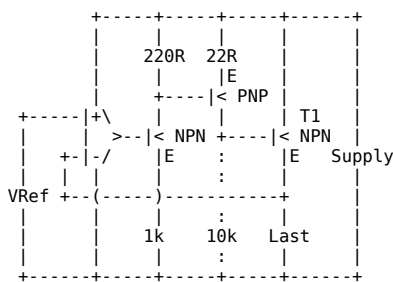
häufig mit single supply OpAmp als floating Netzteiltopologie, "HP ähnlich" realisiert mit 2 galvanisch unabhängigen Netzteilen:



Sinkt hier der Lastwiderstand, bleibt UBE am NPN erst mal konstant so lange der OpAmp noch nicht reagiert, lediglich UCE steigt, und es erfolgt (beim idealen Transistor) keine Stromänderung (beim realen nur eine geringe). Der OpAmp muss nun über R1/R2 erkennen, daß die Spannung an der Last nicht mehr stimmt und nachregeln, das dauert, schon hat man Überschwinger und die Kundschaft meckert.

Man könnte nun hoffen, daß bei ihm die Stromregelung besser ist, aber Pustekuchen: Weil die Leute Wert auf Spannungsstabilität legen, ist am Ausgang ein deutlich grösserer Elko als in der Emitterfolgerschaltung, und der liefert erst mal mehr Strom, selbst wenn der Strom durch den Transistor gleich bleibt. Die Stromregelschaltung besteht dann auch aus einem OpAmp und versucht, krampfhaft wieder den Elko mit diesem begrenzten Strom zu laden bis dessen Spannung stimmt damit der Ausgangsstrom sich auf den Nennwert einpendelt, wobei ihm zum Entladen nur die Last hilft, und die ist sehr unterschiedlich. Hier hat man also das schlechtere aus beiden Welten. Eigentlich müsste man den Ausgang einer Stromquelle mit einer Spule stabilisieren.

Auch die oft beim uA723 zur Minimierung des Spannungsabfalls verwendete Schaltung mit Sziklai Ausgangsstufe:

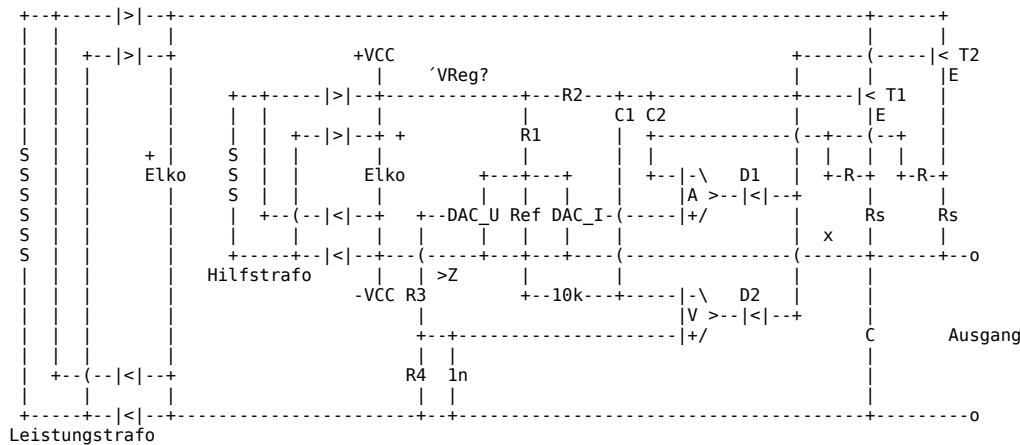


hat dieselben Probleme wie der floating Regler und entspricht nicht dem Emitterfolger von vorhin, denn hier wird der Ausgangstransistor T1 mit so wenig Basisstrom angesteuert, daß er verhungert, die Spannung die der PNP am Kollektor dafür hergibt ist frei beweglich, die Basis von T1 liegt also nicht an einer harten Spannung. Ändert sich hier die Last, gibt die Ausgangsstufe zunächst mal nach, der OpAmp muss das erkennen und nachregeln, die Probleme wurden oben geschildert.

Eine rudimentäre klassische Schaltung nach dem Prinzip findet sich in Elektor Dezember 1982 mit uA723 als Referenzspannung und je einem uA741 als Strom und Spannungsregler, aber die Schaltung neigt zu Instabilität und Überspannung beim Ein- und Ausschalten.

<http://www.retro.co.za/zs1ke/projects/PrecisionPowerSupply/PrecisionPSU-Elektor-Dec-1982.pdf>

Hier ein floating Regler mit GND der Steuerschaltung auf + wie HP E3610A. Es nutzt einen Hilfsrafo der nach Gleichrichtung und Siebung eine potentialfreie Hilfsspannung für den Regelteil liefert, die zur besseren Brummunterdrückung mit einem Festspannungsregler geregelt werden kann, aber nicht muss. Über R1 wird eine Referenz Ref versorgt, wenn man nicht gleich die Hilfsspannung als genau genug annimmt. Die Hilfsspannung fließt über R2 in die Basis der NPN Ausgangsleistungstransistoren T1 und T2 und steuert diese durch. R2 muss also klein genug sein, damit multipliziert mit der Stromverstärkung der Transistoren der maximale Ausgangsstrom erreicht werden kann. Damit R2 nicht zu klein und die Stromlieferfähigkeit der Hilfsspannung zu gross werden muß, bietet es sich an, für die Ausgangsleistungstransistoren eine Darlingtonschaltung einzusetzen, die allerdings langsamer ist als bloss ein Transistor. Übersteigt der maximale Strom und Spannung des Netzteils den sicheren Arbeitsbereich SOA und die Kühlfähigkeit eines Transistors, sind mehrere parallel zu schalten, was hier mit T1 und T2 angedeutet wurde, aber natürlich an die Bedürfnisse angepasst werden kann. Die halbwegs gleichmässige Verteilung des Stroms durch die Transistoren bewirken die Rs. Ein Spannungsabfall von $2 \cdot 0.6V = 1.2V$ ist ausreichend für bipolare Transistoren in Darlingtonschaltung und hält die Verlustleistung in den Rs in verträglichem Rahmen um 5 Watt, da mehr als 2A pro Transistor kaum realistisch sein werden. Bei MOSFETs muß man eher 5V ansetzen, es sei denn man verwendet laterale MOSFETs oder LogicLevel Typen, wo es auch 2.5V tun sollten. OpAmp V regelt die mit DAC_U oder einem Poti eingestellte Spannung, dabei reicht der Regelbereich der Ausgangsspannung bis $R4/R3 \cdot \text{Referenzspannung}$. OpAmp A begrenzt den Strom der als über die R zum Mittelwert summierter Spannungsabfall über den Rs gemessen werde. C3 dient der Kompensation der Regelschleife. Die Dioden D1 und D2 zur ODER-Verknüpfung kann man sich sparen, (wenn der V-OpAmp ODER der A-OpAmp den über R2 fließenden Basisstrom von den Ausgangstransistoren nach Masse der Hilfsspannung ableitet, regelt das Netzteil runter) wenn man OpAmps mit Open Collector Ausgang verwendet wie den TAE2453. Die gesparten 0.7V an den Dioden erlauben es in dem Fall, daß am Ausgang keine Darlingtonen notwendig sind, dennoch mit single supply für die OpAmps auszukommen. Der Ausgangskondensator C wird ermittelt, in dem das Netzteil mit wiederholt schlagartig wechselnder Belastung geprüft wird und C auf minimalen Spannungseinbruch und maximale Nachregelgeschwindigkeit ohne deutliche Überschwinger eingepasst wird. Im Spannungsbegrenzungsbetrieb in dem der V-OpAmp aktiv ist, wird C1 auf optimale Regeleigenschaften ohne Neigung zum Schwingverhalten bei realen und komplexen Lasten ausgelegt, C2 wird angepasst im Strombegrenzungsbetrieb bei dem der A-OpAmp aktiv ist. Da die Regelung über eine Hilfsspannung versorgt wird und nichts mit der Leistungsspannung zu tun hat (und falls im Fehlerfall doch, sind die Ströme durch R3, R4 und die R begrenzt, ich empfehle daher ab 10k für diese Widerstandswerte), kann das Netzteil recht weit dimensioniert werden, bis zu hunderten von Volt. Die Spannung des Leistungsrafs und Strombelastbarkeit des Netzteils wird nur durch die Ausgangsleistungstransistoren begrenzt. Der Strom durch R2 muß von jedem OpAmp einzeln nach Masse abgeleitet werden können. Man will einerseits einen möglichst hohen Basisstrom für die Ausgangstransistoren da dann nicht 3 hintereinandergeschaltet werden müssen sondern ein Darlington oder bei Kleinleistungsnetzteilen gar ein einzelner Transistor ausreicht, weil die schneller sind. Allerdings wird der Ansteuerstrom mitgemessen. Das heisst, daß normale OpAmps mit nur 20mA Ausgangsstrom ein eher niedriges Limit setzen. Auch das spricht für solche OpAmps wie den TAE2453. .



Viele Benutzer möchten eine Anzeige per Leuchtdiode, ob sich das Netzteil im Spannungsbetrieb oder in Strombegrenzung befindet. Die sich offensichtlich anbietenden D1 und D2 durch LEDs zu ersetzen und R2 (und damit den maximalen Leistungstransistorbasisstrom) auf den maximalen LED-Strom auszuliegen, ist aber nur möglich, wenn der OpAmp so weit herunterregeln kann, daß der Strom von den Leistungstransistoren auch abgezogen werden kann, was ohne negative Betriebsspannung -VCC der OpAmps kaum gelingen dürfte. (Doch, man könnte vor die Basis der Transistoren eine 3V Z-Diode setzen die auch das Abziehen von Basisstrom als Diode erlaubt, leider ergibt das einen gewissen Totbereich und es ist fraglich wie die Regelung damit klarkommt)

Glücklicherweise ist eine negative Hilfsspannung leicht erzeugbar in dem an Position >Z eine Z-Diode eingebaut wird, z. B. 4V7 (der eventuell ein kleiner Kerko parallel geschaltet wird um ihre dynamische Impedanz zu verringern, aber wenn der zu gross wird, neigt das Netzteil beim Einschalten zu einem Überschwinger auf der Ausgangsspannung). Dann liegt bei -VCC eine Spannung von -4.7V an, Masse vom Spannungsregler ist Masse und +VCC liefert die positive Versorgungsspannung für die OpAmps. Verwendet man keine single supply OpAmps ist so eine negative Hilfsspannung sowieso notwendig. Benötigt man eine bessere Stabilität, kann man natürlich ein split power supply mit 2 Spannungsreglern für die Hilfsspannung aufbauen, fängt sich damit aber eventuell Probleme ein, wenn die negative Spannung vor der positiven zusammenbricht, weil der Regler dann nicht mehr den Strom aus den Leistungstransistoren abziehen kann, und die Ausgangsspannung hochläuft.

An Punkt x sind Hilfsspannung und Leistungsstromkreis verbunden. Der in die Basis der Leistungstransistoren fließende Strom fließt hier wieder in den Hilfsspannungstrafo zurück und nicht in die Last, wurde aber an den Rs mitgemessen.

Da selbst gesperrte Ausgangstransistoren noch immer etwas Strom durchlassen ist es notwendig, den Ausgang zu belasten. Entweder durch Widerstände von Basis zu Emittor und einer Ansteuerspannung unter 0, oder durch einen Widerstand vom positiven Ausgang zum negativen Ausgang oder durch einen Widerstand von den Emittoren vor dem R_s damit der Strom nicht mitgemessen wird zur negativen Hilfsspannung.

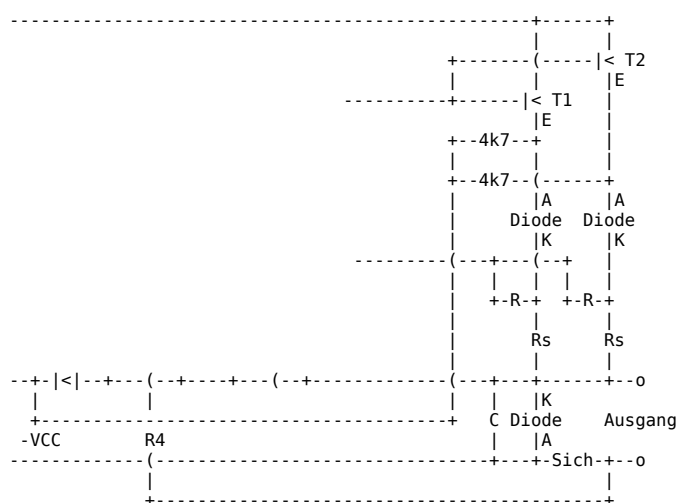
Legt man von aussen eine Ausgangsspannung an das Netzteil die höher ist als die eingestellte Spannung, werden die Transistoren verpolt belastet. Oftmals ist eine Diode in Rückwärtsrichtung in den Transistoren eingebaut oder von aussen dazugeschaltet, damit zumindest der BE-Durchbruch bei 7V verhindert wird. Allerdings lädt dann die Ausgangsspannung die Siebelkos im Netzteil und versorgt es selbst dann, wenn dessen Netzschalter ausgeschaltet wird, mit dem Risiko die maximale Spannung der Bauteile zu überschreiten. Daher kann es sinnvoll sein, hinter die Ausgangstransistoren noch Dioden in Flussrichtung mit einer ausreichendes Sperrspannung einzufügen.

Schaltet man mehrere Netzteile in Reihe, kann es passieren, daß ein Netzteil dem anderen eine verpolte Ausgangsspannung verpasst. Dazu sollte eine Leistungsdiode in Sperrichtung an den Ausgang, damit nicht mehr als ca. 1V verpolt entstehen kann. Gegen einen Akku hilft das nicht, weil der keine Strombegrenzung hat. Eine Schmelzsicherung im Ausgangskreis mit einem Schmelzintegral welches kleiner ist als das der Diode kann das verhindern,

http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/218P.pdf (Schmelzintegral, Widerstand und Spannungsabfall von Feinsicherungen)

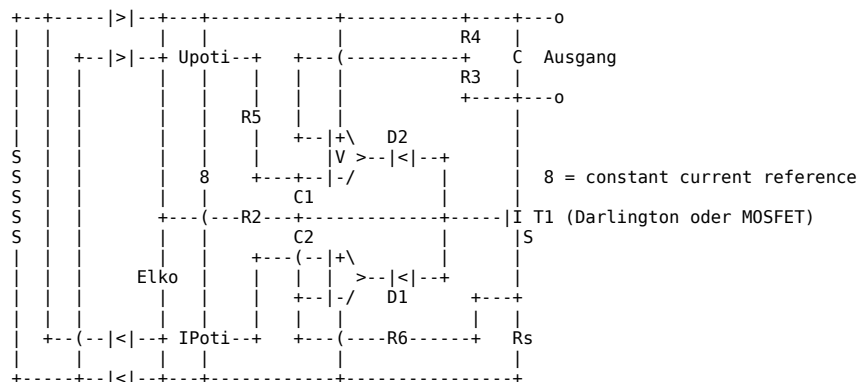
http://www.eska-fuses.com/data/en/Data_Sheet/G-101.pdf (Sicherheitsintegral, Widerstand und Spannungsabfall von Feinsicherung) http://eska-fuses.de/fileadmin/produkte/datenblatt/G-Sicherungen_01042013.pdf (z. B. Spannungsabfall bis 3.5V bei 200mA flink)

die Verbindung zu R4 muss aber näher an der Ausgangsklemme sitzen damit der Spannungsabfall an der Sicherung bei hohem Strom nicht mitgemessen wird (Nennstrom 3A, Absicherung 3.15A flink, Diode BY550 für 5A).



Eine andere Aufbaumöglichkeit für Labornetzteile regeln nach der Last (wie negative Regler oder low drop Regler, mit bekannten Stabilitätsproblemen bei schwierigen Lasten). Statt die Ausgangsspannung mit einer zweiten Referenz an der positiven Versorgungsspannung mit einem OpAmp zu messen, dessen Eingangsspannungsbereich die positive Versorgung mit einschließt, könnte man auch einen Instrumentenverstärker benutzen. Dann sind Strom- und Spannungsvorgabe massebezogen und könnten problemlos aus einen D/A-Wandler stammen um das Netzteil digital zu steuern. Leider erfordern Instrumentenverstärker hochpräzise Widerstände. Immerhin gibt es welche die auch mit Eingangsspannungen oberhalb der Versorgungsspannung klarkommen, so daß sich die Regelschaltung mit einer kleineren Hilfsspannung versorgen lässt, die sich hier sehr einfach mit einem Spannungsregler aus der Hauptversorgungsspannung erzeugen lässt. Statt mit einem Instrumentenverstärker lässt sich auch ein Spannungsspiegel aufbauen, der kommt mit normal präzisen Bauteilen aus, benötigt aber auch einen Operationsverstärker der an der positiven Versorgungsspannung messen kann, und hat danach erst die Spannung auf Massebezug gespiegelt, erfordert dort also einen zweiten nachgeschalteten Regelverstärker und ist somit langsamer. Immerhin sind dann beide Steuerspannungen aus einer Referenz erzeugbar, gegebenenfalls mit D/A Wandlern zur digitalen Steuerung des Netzteils, und wenn die Spannung reicht um T1 zu öffnen, reicht sie

normalerweise auch um die Regelelektronik zu versorgen, ein unkontrolliertes Ansteigen der Ausgangsspannung beim Ein- und Ausschalten ist also leichter zu verhindern.



<https://www.ti.com/lit/an/snoa692/snoa692.pdf> LB28 (0-25V/0-10A) nennt Beachtenswertes bei Labornetzteilen

<https://electronicprojectsforfun.wordpress.com/power-supplies/a-collection-of-proper-design-practices-using-the-lm723-ic-regulator/>

https://electronicprojectsforfun.files.wordpress.com/2018/10/rauschen_von_spannungsreglern_ver07d.pdf

http://www.cyrom.org/pics/UniverselleNetzteilplatine_KM.pdf (Grundschialtung mit Strom- und Spannungs-OpAmp, leider schwingfreudig)

<https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000115967ML06/000115967ML06.pdf> (Netzteil mit LM317)

https://www.mikrocontroller.net/attachment/129845/0_35v_3a_labor_netzgeraet_elektor82_773.pdf (Elektor 12/1982, 30V/3A, uA723 nur als Referenzspannungsquelle, 2 x uA741 zur Regelung, 3 x 2N3055)

<https://store.donanimhaber.com/b7/c5/c1/b7c5c1bfe8abcc0e996fcd0ea028f4e9.png> (0-30V / 0-2A =) https://www.elv.de/Semiprofessionelles_-elektronisch-stabilisiertes-Netzgeraet/x.aspx/cid_726/detail_32926 (ELV 2/79, anfällig für Störungen von aussen <http://our-home-and-life.blogspot.com/2013/12/doppel-labornetzgeraet-dng-302-teil-1.html>)

http://www.pewa.de/DATENBLATT/DBL_BEHA_NG304_MANUAL_DEUTSCH.PDF (30V 3A Strom- und Spannungs-OpAmp und 2*2N3055 inkl. guter Erklärung)

<https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000190180ML02/000190180ML02.pdf> (0-30V/0-10A, instabil bei anderem Aufbau, siehe die vielen xxx pF-Kondensatoren)

<https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000510114CD01/000510114CD01.pdf> (EA PS2032)

<https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000512982CD01/000512982CD01.pdf>

http://www.elektronik-kompodium.de/forum/forum_entry.php?id=139305&page=0&category=all&order=time (Digi35 mit TAA2761 und ZD12 aber 1uF Rückkopplung und 100uF Ausgangselko)

<https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000511142CD01/000511142CD01.pdf>

<https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000511400CD01/000511400CD01.pdf>

<https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000511401CD01/000511401CD01.pdf>

<https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000511402CD01/000511402CD01.pdf>

<https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000511403CD01/000511403CD01.pdf>

<https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000511405CD01/000511405CD01.pdf> (alle gleich) <https://www.eevblog.com/forum/repair/voltcraft-vlp-2403-lab-psu?action=dlattach;attach=248656;image>

<https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000511406CD01/000511406CD01.pdf>

<https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000518433CD01/000518433CD01.pdf>

<https://de.aliexpress.com/item/32986139693.html> "DIY KITS CC CV DC 0-35 V 0-5A Einstellbare Konstante spannung konstante strom versorgung geregelt" (Schaltung ähnelt VLP2403 nur mit 2 2N3055 parallel)

<https://dl6gl.de/labornetzgeraet-28v-4a.html> (4 x TIP142, basiert auf einem ELV 1/95)

https://www.mikrocontroller.net/attachment/360962/8721-1-8722-Service_01-93.pdf (Toellner TOE8722 2x36V/1A)

http://www.chriswilson.tv/PL_Series.pdf (Thurlby Thandar TTI 0-32V/0-2.1A oder 0-15.5V/4A)

<http://www.pegons-web.de/2power1.html> (diverse Netzteile mit uA723 und LM317 auch ohne Stromregelung, oft Aufbau auf Lochraster dabei)

<http://hpm-elektronik.de/nt25-15.htm> (25V 15A mit Thyristorvorregelung)

<https://www.mikrocontroller.net/topic/544081#7216471> (3-25V/0.8A mit MAA723 und einfacher Thyristorvorregelung aber kein einstellbarer Strom)

<https://www.youtube.com/watch?v=Cw2AjccHg4> (DPS5015 eBay Schaltreglermodul)

<https://www.mikrocontroller.net/topic/186729#5376055> (Voltcraft PS 303 30V 3A mit 2N3773)

<http://www.pegons-web.de/2power1.html> (viele klassische Netzteile mit uA723 und LM317 ausführlich erklärt, aber wenige mit einstellbarer Strombegrenzung, ENT4 dann doch sehr aufwändig)

<https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000510929CD01/000510929CD01.pdf>

<https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000510063CD01/000510063CD01.pdf>

<https://www.mikrocontroller.net/attachment/304687/NG1620BL.pdf> (16V/2A geht kaputt <https://www.mikrocontroller.net/topic/377324>)

https://www.mikrocontroller.net/attachment/88079/labornetzgeraet_sk-1730-1.pdf (0-30V/0.01-3A bzw. 5A aus TL431 mit 2 uA741, ein LM324 zur Trafoumschaltung, Analoginstrumente)

<http://www.hparchive.com/Manuals/HP-6960A-Manual.pdf> (0-18V/600mA oder 0.36V/300mA nur Transistoren, Analoginstrumente)

<https://www.mikrocontroller.net/attachment/292750/schaltplan.png> (0-30V/2A mit 11 Transistoren ohne IC Funkschau 1976 Heft 23)

<http://www.electronics-lab.com/project/0-50v-2a-bench-power-supply/> (0-50V 2A mit LM10)

<https://www.mikrocontroller.net/topic/98458> (0-30V/2A Funkschau 1973 mit 3 x ZD6V2, 4 x uA741 und Doppelreihentransistor statt Relaisumschaltung (Achtung: Überspannung bei Ein- und Ausschalten), später im Thread ein anderes 0-40V/2A)

https://www.mikrocontroller.net/attachment/348558/Stache_NG_38-2.GIF = https://www.banggood.com/0-30V-2mA-3A-Adjustable-DC-Regulated-Power-Supply-DIY-Kit-p-958308.html?rmmds=cart_middle_products&cur_warehouse=CN (Banggood, keine 30V/3A aber 25V/2A)

<http://www.paulvdiyblogs.net/2015/05/tuning-030v-dc-with-03a-psu-diy-kit.html> (Schaltplan der 30V/3A Platine mit Problembeschreibung und Verbesserungen) <http://electronics-lab.com/community/index.php?topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/> (Problem- und Verbesserungs-Thread mit MC34071/TLE2141/BD139=BD439) <http://www.electronics-lab.com/project/0-30v-dc-stabilized-power-supply-with-current-control-0-002-3-a/>

<http://img.banggood.com/file/products/201505080459530-30Vinstall.pdf> (unbrauchbar, liefert keine 30V, OpAmp zu hohe Spannung, Transistor zu warm)

<http://diyfan.blogspot.de/2013/03/adjustable-lab-power-supply-take-two.html> (Verbesserung durch Spannungsregler)

http://www.jorettronik.de/Web_NT_Buch/Kap3/Kapitel3_2.html#3.2.6 (37V/2A mit uA723/2N3055 und einfacher Strombegrenzung, die 37V werden aber nie erreicht)

<https://www.mikrocontroller.net/attachment/256611/LTJournal-V24N2-02-df-BenchSupply-Szolusha.pdf> (0-24V/0-3A Schaltregler + nachgeschalteter Linearregler von LT)

<http://www.heise.de/ct/artikel/Kleinkraftwerk-291224.html> <http://www.thoralt.de/wiki/index.php/DCG> (30V/1A (2A-3A mit DCP) digital einstellbar)

<http://www.mikrocontroller.net/attachment/56486/elv.pdf> (Spannung schnellte beim Ausschalten auf 34V hoch, Stromanzeige geht erst ab 100mA)

<http://apps.fz-juelich.de/pax/paxwiki/images/1/10/Lng32.pdf> (Heinziger Electronic LNG Economy, Thyristorvorregler, z. B. 32V/3A in der 100W Version, bis 350V 500W)

<http://www.w0.fh-trier.de/~berres/> (Labornetzteil, schwingt aber <https://www.mikrocontroller.net/topic/464208#5656158>)

http://sites.fas.harvard.edu/~phys191r/Bench_Notes/A1/agilent_e3610a.pdf (8V/3A 15V/2A 20V/1.5A 35V/0.85A 60V/0.5A 120V/0.25A mit einem Design, 4 MOSFETs parallel mit Überstromschutz)

http://elektrotanya.com/hameg_hm7042-5_power_supply_sm.pdf/download.html HM7042 (2 x 0-32V/2A+0-5.5V/5A per LM2576 Vorregler und TIP147 mit LTC2051 Nachregler-OpAmps analog eingestellt mit AT90S2313+LTC1236 Referenz MCP3202 gemessen)

<http://www.paulvdiyblogs.net/2017/07/my-new-power-supply.html>

<http://www.mikrocontroller.net/attachment/144963/03100203.pdf> (32V/5A, ohne Bauteilangaben)

<http://avrs-at-leipzig.de/dokuwiki/projekte/labornetzteil> (digital kontrolliert: 10nF an Q4 sicher falsch, D3/D4 als 1N4004 fehldimensioniert)

<http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5959-5329.pdf> (0-20V, nicht regelbare Strombegrenzung 0.5A)

<https://www.gadgetronicx.com/wp-content/uploads/2018/01/bench-top-power-supply.png> (0-50V 5V mit 2 x MJ15004 diskret)

<http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5964-8275.pdf> (zeigt Schaltplan und Nachregelgeschwindigkeit eines digital einstellbaren Labornetzteils)

<http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5959-5304.pdf> (30V 2A 15W simpel aber MOSFETs parallel)

<http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/ps3010/ps3010a.html> (30V/10A aus 500VA Trafo, Probleme: <https://www.mikrocontroller.net/topic/378545>)

<http://www.blunk-electronic.de/datasheet/schematics/STATRON3217.zip> (Statron 3217 30V 10A mit B761 und Thyristorvorregler)

<http://stegem.de/Elektronik/Labornetzgeraet/> (40V/10A)

<https://www.youtube.com/watch?v=2mUG2ILpKg> (abenteuerlich 50V 50A aus Schweißinverter)

http://danyk.cz/reg60v_en.html (60V/40A SMPS zweifelhafter Nachbaubarkeit)

<http://hpm-elektronik.de/nt25-15.htm> (25V/15A mit TRIAC-Vorregler)

<http://www.hcp-hofbauer.de/index4q.htm> (4Q MOSFET +/-40V 100W programmierbar)

<http://www.ov-w38.de/elektronik/58-regelnetzteil> <http://www.ov-w38.de/attachments/article/58/labornetzteil.pdf> (2-20V/10A keine einstellbare Strombegrenzung aber abregelnd mit MAA723+KD502 und Thyristor-Vorregelung von DG1AFG)

<https://vdocuments.site/grundig-sn40-45-pdf.html> (uA723 30V/1A mit transistorisierter Strombegrenzung)

http://circuitslab.case.edu/manuals/Agilent_E3631_Power_Supply_Service_Guide.pdf (+/-25V/1A digital kontrolliert)

https://www.mikrocontroller.net/attachment/386062/Rohde_Schwarz_NGB_schematic.tif (R&S NGB 70/5 70V/5A 32/10 35V/10A mit 2 x 2N3773 und Vorregelung)

<https://www.mikrocontroller.net/topic/364091> (Schaltnetzteile gehen oft kaputt)

http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM350-D.PDF (Figure 21, 0-25V/0-1.5A, Q1 JFET 50V/5mA, Q2 JFET 25V/10mA bei UGS=0V)

<https://www.mikrocontroller.net/topic/454613#5479800> (vorgeregt per Schaltregler)

<http://www.eevblog.com/files/uSupplyBenchRevB.pdf> (funktioniert nicht, nie fertiggestellt, viele Laienfehler, z.B. Stromregelung ist ein Oszillator)

<http://www.spaennare.se/psupply.html> (uA723 2-30V, 15A ab über 24V)

<http://hpm-elektronik.de/nt30-4-netzteil.htm> (0-30V/4A regelt langsam)

<http://www.fritzler-avr.de/HP/120nt.php> (statt TL072 muß ein single supply OpAmp wie LM358/LT1013 verwendet werden)

<http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThompsonMicroelectronics/mXyyzuq.pdf> (APPLICATION NOTE TSM101 USED IN A LINEAR BATTERY CHARGER, letztlich ein modernes Labornetzteil)

<https://www.eleccircuit.com/0-50v-3a-variable-dc-power-supply/> (Spannungseinstellung ab 0V bei 723, aber Stromlimit ist Murks)

<http://www.mikrocontroller.net/topic/247587> (uA723)

<http://bama.edebris.com/manuals/astron/all> (Netzteile von Astron mit uA723)

http://www.hobby-bastelecke.de/projekte/netzteil_lm723.htm (zeigt, wie man beim 723 eine einstellbare Strombegrenzung in den Massezweig legt, aber Spannungseinstellung ist Murks)

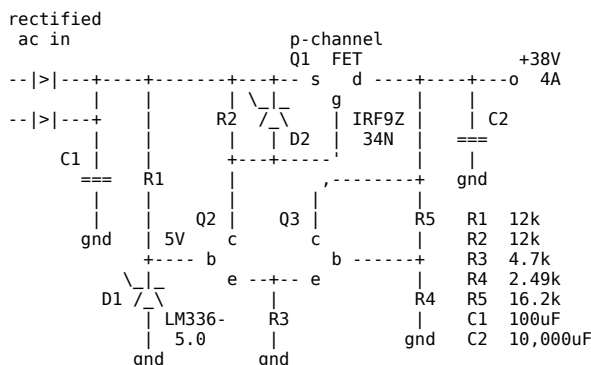
<http://www.programmablepower.com/brands/sorensen.htm> (Ametek, Hersteller von Labornetzteilen)

Hier ein trotz 10nF MOSFET schnell regelndes diskretes Netzteil von Björn, das aber 3 galvanisch unabhängige Spannungsquellen benötigt:

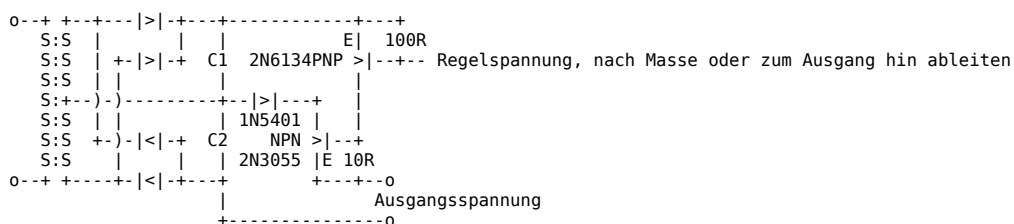
<http://gsg-elektronik.de/~bjoern/nt.asc>
<http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewtopic.php?f=14&t=669#p11149>

Die OpAmps OPA548 und OPA549 zeigen in ihren Datenblättern Labornetzteile bis 25V/5A manuell oder digital einstellbar, die besonders einfach aufzubauen sind, man muß nur die maximal per Kühlkörper erreichbare Verlustleistung von 50 bzw. 90 Watt beachten, immerhin schützen sich die Bauteile vor Überhitzung.

Bei regelbaren Labornetzteilen kann man die Spannung am Elko vorregeln. Allerdings verringert sich die Nachregelgeschwindigkeit dadurch drastisch. Siehe AN32 von <https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>). Der MOSFET in folgender Schaltung von Winfield Hill aus s.e.d. arbeitet als Schalter der nur am Anfang jeder Halbwelle den Ladekondensator C2 niederohmig an den Trafo koppelt.



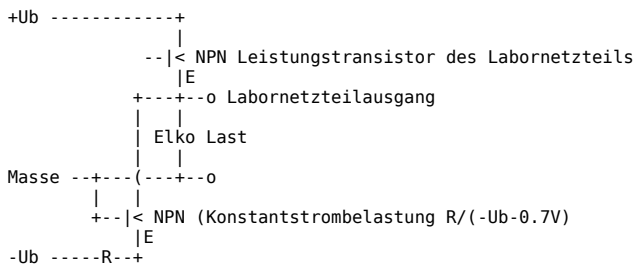
Um die maximale Verlustleistung eines regelbaren Labornetzteils zu halbieren, kann man einen Trafo mit Mittelanzapfung (oder 2 Wicklungen) so verschalten, daß er auch die halbe Spannung liefert, und dann 2 Leistungstristoren so einsetzen, daß geringe Ausgangsspannungen aus der halben Trafospaltung gewonnen werden, ohne ein Relais verwenden zu müssen. Beide Transistoren und die Diode müssen den vollen Strom vertragen, der NPN sogar als Basisstrom, da sie aber jeweils maximal die halbe Spannung unter vollem Strom tragen müssen ist ihr SOA Bereich wesentlich besser ausnutzbar und man spart sich neben 50% der Kühlkörpergröße die Parallelschaltung mit der leidigen Stromverteilung. Siehe



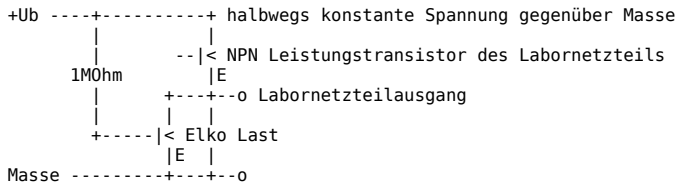
> Stromsenke als Belastung für ein Labornetzteil

Auch ein gesperrter Leistungstristor lässt einen Reststrom durch, vor allem wenn er heiss ist. Dadurch kann ein Netzteil ohne und bei geringer Last nicht auf 0 regeln. Man baut Belastungswiderstände nach Masse ein, die aber bei höheren Spannungen durchaus wesentlichen Strom ableiten. Insbesondere wenn der Strom mitgemessen wird, mag man den damit eingeführten Fehler nicht. Daher sind Konstantstromsenken sinnvoll, die kann man rausrechnen. Etwas konstanter wird die

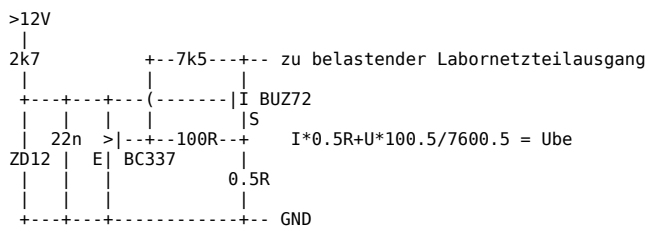
Belastung, wenn der Widerstand nicht nach Masse sondern hin zu einer eventuell vorhandenen negativen Spannung führt. Besonders elegant wenn man eine negative Hilfsspannung zur Verfügung hat:



Ohne negative Hilfsspannung ist ein verhungender Transistor elegant und einfach als Last, also ein Bipolartransistor mit sehr geringem Basisstrom, so daß bei fast egal welcher Kollektor-Emitter-Spannung nur wenig Strom fließt. Beide Ströme sind natürlich nicht besonders genau definiert, liegen locker um 1:4 daneben, aber als Belastung geeignet (wenn der Strom nicht mitgemessen wird oder 0 justiert werden kann).



Diese Schaltung hat den Vorteil, eine maximale Verlustleistung für den MOSFET (relativ ungenau) zu regeln, und bei niedriger Spannung mit 0.5 Ohm zu belasten:



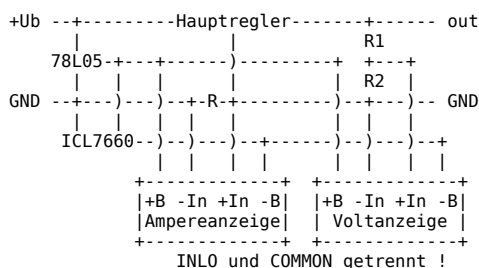
- > **Wie schliesse ich digitale Einbauminstrumente (wie das DVM210 126594**
- > **von www.conrad.de, aber auch alle anderen mit ICL7xx6 aufgebauten)**
- > **an mein Netzgerät an ?**

Die Panelmeter benötigen, ausser den teuren DPM951/952/961/962 197564 von <http://www.conrad.de/> (die durch den verwendeten MAX138 letztlich nichts anderes enthalten als das unten mit ICL7660 zusammengebaute), eine potenzialgetrennte Versorgungsspannung von 9-12V, die man im Netzteil normalerweise nicht hat, es sei denn man kauft aus einer alten Ethernetkarte den 5V->9V Wandler oder baut die Schaltung aus dem Februar 1997 Magazin ltm9702.pdf von <https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>) nach oder portiert die Messspannung mit einem LTC1043. Es funktioniert NICHT, aus dem Ladeelko mit einem 78L09 eine Betriebsspannung herzustellen, und dann eine Spannung ab 0V oder gar darunter zu messen. Es ergeben sich zwar Messwerte, aber die stimmen überhaupt nicht und schwanken stark mit der Versorgungsspannung.

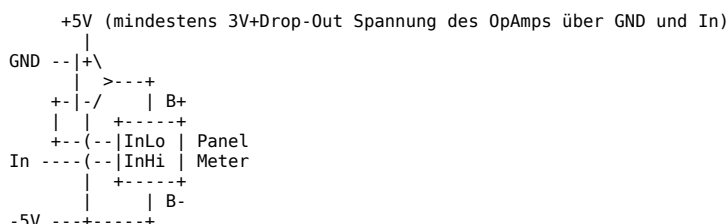
<http://www.hestore.hu/files/pm438.pdf> (Schaltung Seite 1)

Man kann einen extra 6.3V-Trafo per Einweggleichrichtung unregelt, oder einen 12V/0.33VA Trafo mit Brückengleichrichter, Elko und 78L09 Spannungsregler spendieren. Wenn man die in den meisten Modulen intern verbundenen Anschlüsse COM und INLO (Pin 30 und 32 des ICL7106 bzw. ICL7137) trennen kann (das geht beim DVM210 von Conrad NICHT) oder mit dem ICL7106 ein Messgerät selbst gebaut hat, geht es, mit einem 78L05 erst 5V herzustellen, und dann aus den 5V mit einem ICL7660 -5V zu erzeugen und dann das Messgerät zwischen 5V und -5V anzuschliessen. Dann kann es Spannungen um 0V messen, also mit Spannungsteiler R1/R2 oder Stromshunt R auf Masse bezogene 200mV.

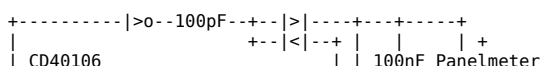
https://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=41_63_160&products_id=6229 (0.5% Spannungsteiler 9M 900k 90k 9k 1k)

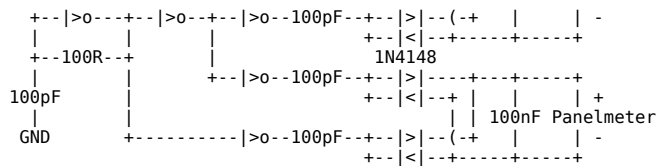


Elektor Juni 2005 zeigt auch eine Lösung, um Spannungen um den Nullpunkt messen zu können, ohne eine galvanisch getrennte Versorgungsspannung zu benötigen. Die Abweichung des Messergebnisses liegt im Rahmen der Offsetspannung des OpAmps (OP07 etc. verwendbar).

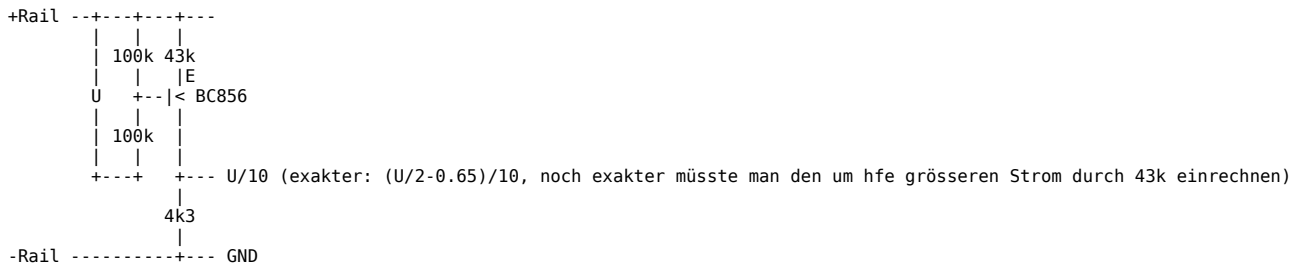


Kapazitive Isolation aus einem per 12V versorgten CD40106:





Spannungen, die auf eine positive Rail bezogen sind, kann man (mit Schwankung durch temperaturabhängige UBE) auch auf die negative Rail spiegeln mit dieser Schaltung:



<https://www.mikrocontroller.net/topic/501519>

Wer den ICL7106 gegen uC ersetzt, kann massebezogen zumindest 3 Stellen (10 bit A/D) messen http://electro-hobby.ucoz.com/blog/3_digits_digital_volt_meter/2012-07-10-235, solche Panelmeter werden auch über eBay aus China angeboten und messen teilweise mit 8 bit noch ungenauer, die Anzeige springt dann jeweils um 3er bis 4er Einheiten.

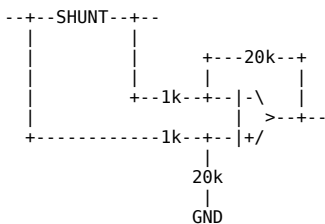
Genau geht's auch: <http://forum.arduino.cc/index.php?topic=191964.0> (5.5 Digit DVM - LTC2400 + LTC6655)

Bei Schaltungen für tragbare Messgeräte sollte man die Batterieanschlüsse als +Ub und -Ub eventuell benötigter OpAmps hernehmen und COM liefert dann problemlos einen Bezugspunkt ca. 2.8V unter +Ub. Bei Widerstandsmessung, einfachen NTC Sensoren oder Brücken (KMZ10 Magnetfeldsensor

http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7FKMZ10CM%7FA%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_KMZ10CM_A.pdf%7FCAT-MRS0009

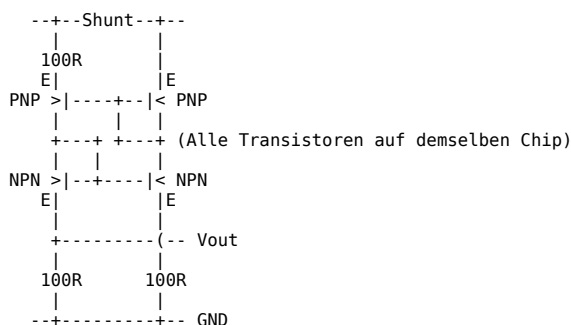
kann man beim ICL7xx6 sogar ratiometrisch ohne irgendwelche Verstärker und Referenzspannungsquellen messen. Ein passender AC/DC-Wandler zur Wechselspannungsmessung ist in Datenblatt des ICL7611 beschrieben.

Strommessung mit Differenzverstärkern

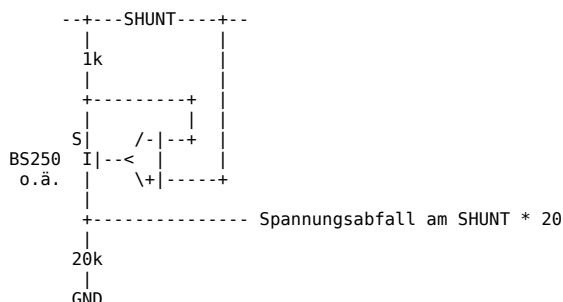


hat schnell ein Genauigkeitsproblem <https://www.electronicdesign.com/power-management/article/21749877/whats-all-this-error-budget-stuff-anyhow> welche Widerstände besser 0.1% benötigen würde, ausserdem kommen selbst Rail-To-Rail OpAmps mit dem über Widerstände nach plus gezogenen Ausgang nicht bis exakt 0V herunter.

Besser ist es, man spiegelt den Strom nach Masse,



oder mit einem OpAmp wie es der ZXCT1009 tut und MOSFET:



Der OpAmp muß dabei aber an der positiven Versorgungsspannung messen können, das können JFET OpAmps wie LF356, TL071, LT1462/LT1463. Aber die Spannung am SHUNT muss immer deutlich über (10V) liegen damit die Schaltung funktionieren kann.

Fertig und präzise gibt es das in LT1787 und LTC6101, TSC1031, TP1001S3 uva.

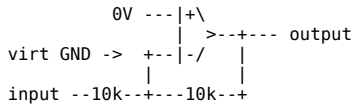
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2108131930_TECH-PUBLIC-TP1001S3_C521983.pdf
<http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an105fa.pdf> (216 Strommessschaltungen)

Ein ZXCT1030 enthält nach dem high side Stromsensor gar noch einen Komparator und Spannungsreferenz zur Erkennung von Überstrom.

F.9.2. Symmetrische Versorgungsspannung für OpAmps

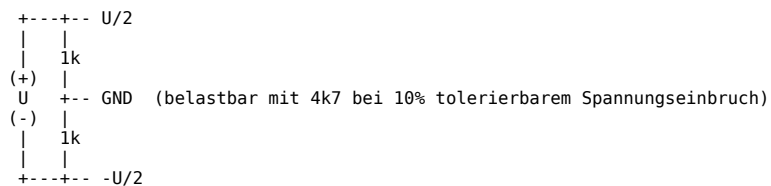
Wer einen Wechselspannungs-Netztrafo hat, kann immer irgendwie zur normalen positiven Versorgungsspannung noch eine negative Versorgungsspannung hinzuzubringen (siehe F.9. Netzteile), aber ungewöhnlich oft wird danach gefragt, wie man aus einer 'einfachen' Gleichspannungsquelle (sei es eine 9V Batterie oder ein 12V= Steckernetzteil) eine symmetrische Spannungsversorgung macht, wie sie von OpAmp Schaltungen benötigt wird (obwohl man dann eigentlich zwei 9V Batterien oder ein Wechselstromnetzteil nehmen sollte). Aber es gibt dennoch Möglichkeiten:

Begriffsklärung: Virtuelle Masse ist ein Punkt, der schaltungstechnisch Massepotential (0V) hat, aber nicht mit Masse verbunden ist, beispielsweise dieser Punkt am invertierenden Verstärker:

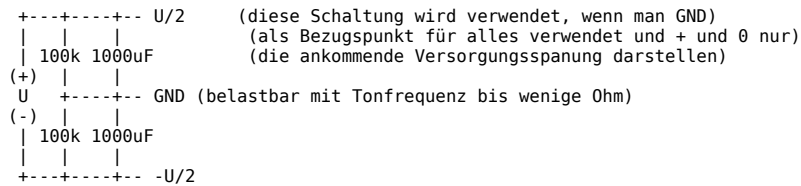


Insofern bringen Schaltungen, die den Bezugspunkt verschieben, keine virtuelle Masse, sondern den Bezugspunkt für die nachfolgende Schaltung, eine echte 0V Masse. Trotzdem nennen viele Leute das virtuelle Masse.

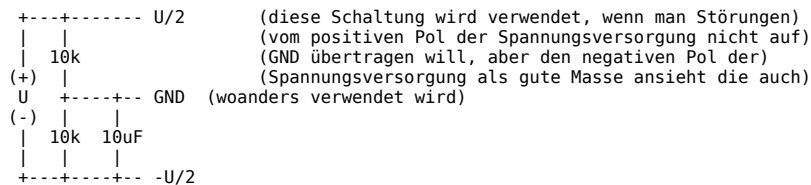
Wenn die Spannung U doppelt so hoch ist wie benötigt und 'halbiert' werden kann, nimm einen Spannungsteiler mit ausreichend kleinen Widerstandswerten



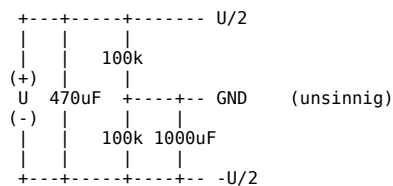
oder größeren Widerstandswerten für Gleichstrom aber Elkos zur Verringerung des dynamischen Widerstandes bei geringen Frequenzen



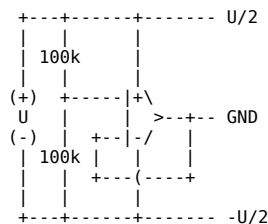
dabei ist die Schaltung geschickter als die einseitige Abstützung nach Masse



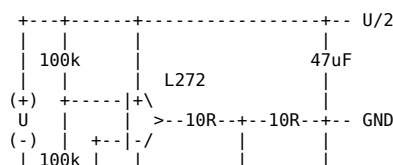
denn die führt zu einer langen Stabilisierungsphase nach dem Einschalten der zu einem Einschalt-Plopp führt und benötigt oft doch einen Elko um die positive Spannung zu stützen

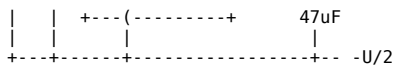


oder schalte einen OpAmp als Puffer (Spannungsfollower, Buffer) dahinter



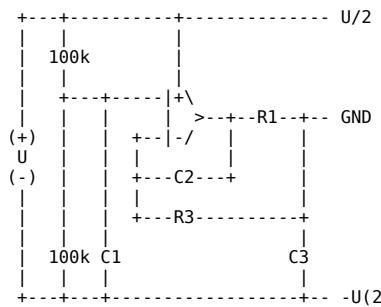
etwas besser reagiert diese Schaltung auf Belastungsschwankungen





Analog spendiert noch einen Kondensator zu Masse vom eigenen Ausgang um Widerstandsrauschen in der hochohmigen Auslegung zu bedämpfen, Figure 7: <http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-581.pdf>

oder als Puffer einer (Referenz-)Spannung nach GND (siehe TLE2425/TLE2426 von TI). C2 und R1/R3 verhindern ein Schwingen und sollen so ausgelegt werden, daß die Reaktion des OpAmps auf Belastungsschwankungen optimal wird.



Mehr Strom liefert der folgende LM317/LM337 Rail-Splitter, aber je nach Bauteiltoleranzen hat er eine kleine Totzone, bei Audio braucht man nachgeschaltete Pufferung:

https://www.goldpt.com/virtual_ground_circuit.html

L165 und LM675 sind nicht unity gain stabil, deren Datenblätter zeigen wie man solche dennoch einsetzen kann. Der OPA569 wäre unity gain stabil bis 2A bei 5V, der BUF634 schafft 250mA bis +/-18V. Der OpAmp muss i.A. nur wenig Strom liefern können, weil meist sowieso nur ein paar Widerstände an der GND hängen (in Gedanken einfach alle Ausgänge voll auf + und Strom berechnen), und selbst wenn ein anderer OpAmp vollen Strom nach Masse ableitet, hat er meist eine Strombegrenzung von 20mA. In ungewöhnlich kritischen Fällen schalte über einen Vorwiderstand noch 2 Elkos zur Entkopplung dahinter, oder verwende Figure 5 aus dem LMV321 Datenblatt (Achtung, unterschiedliche LMV321 oszillieren unterschiedlich gerne: <https://www.eevblog.com/2018/02/15/eevblog-1057-%C2%B5current-murphy/>)

http://www.circuit-fantasia.com/circuit_stories/inventing_circuits/virtual_ground/virtual_ground.htm

Wenn zur positiven Spannung eine gleich grosse negative Spannung hinzukommen soll, die nur wenig belastet wird, nimm einen der üblichen Ladungspumpen Spannungsverdoppler ICL7660/LTC1044/MAX1044 (5V/10mA), LT1026/MAX680, LTC1044A (12V/10mA) ICL7662 (15V/10mA), MAX619/LTC1046 (5V/50mA) LTC1144 (15V/50mA) LTC/MAX660 (5V/100mA) MAX665 (8V/100mA) MAX889/LM2662/LM2663 (5V/200mA) (Intersil/Linear/Maxim). Schaltplan jeweils im Datenblatt. Effizienz einer Ladungspumpe:

http://powerelectronics.com/passive_components_packaging_interconnects/capacitors/power_calculating_changepump_circuits/

Reicht der Strom nicht aus, bleibt nur ein Schaltregler wie MC34063 oder die ähnlichen: NJM2374A (40V 1.5A 100kHz dieselbe Anschlussbelegung) BL8033 (500kHz 3A 4.2-16V->0.8- SOT23-6 interne Diode step down) L5973D (2.5A 36V 250kHz SO8 Comp) XL4005 (300kHz 32V 5A 0.8V TO263-5) JW5068 (500kHz 4-26V 8A in QFN20-3x3 synchronous step down) APE1707 (150kHz 45V 1.3V SO8) AP5101 (1.4MHz 4.75-22V 1.5A 0.8V SO8) SC4520 (100-600kHz 4.4V-24V 3A 0.8V SO8) TPS54332 (1MHz 3.5A 28V SO8) B628??=MT3608=MX1308=AX5523=FP6291=SDB628=LN2220 (1.2MHz 2-24V->28V 2A step up 0.6V SOT23-6, billige Fertigboards oftmals defekt

<https://www.mikrocontroller.net/topic/358917>

ACT4514 (1.5A 40V CVCC SO8 definierter shutdown) MP1584 (3A SO8 340kHz) ST1S10 (18V 3A SO8 ab 0.8V) MP2493 (2A 36V SO8 mit Ilimit) SY8113 (500kHz 3A 16V 0.6V step down SOT23-6 s) AX3833 (500kHz 18V 2.6A 0.6V step down SOT23-6 s) SY8201 (27V 1A 0.6V step down SOT23-6 s) MP2307 (650kHz 4.75-23V 3A SO8 synchronous step down) SX2106=FR9801 (600kHz 21V 2.1A 0.8V step down SOT23-6 synchronous) EC8310 (1.4MHz 30V 1.2A 0.8V step down SOT23-6 synchronous) AOZ1021 (3A 16V SO8 s) APE3502 (2A 4.5-18V SO8 synchronous) APE1581 (3A 44.75-23V SO8 synchronous) AIC2857 (2A 23V SO8 synchronous) synchronous kommt ohne externe Diode aus.

Siehe AN-1118 von <http://www.ti.com/> (National) wie ein LM2595 5V zu +/-12V macht, AIC3632 dasselbe kleiner in SOT23-6 schafft, oder nimm gleich den MAX743 oder TPS65130, TPS65131.

http://www.mikrocontroller.net/attachment/88213/Sperrwandler_4x5V.png (MC34063 macht 4 x 5V galvanisch getrennt)

<https://de.aliexpress.com/item/30W-DC-DC-Step-Down-Dual-Power-Supply-Module-Adjustable-Voltage-Conversion-Board/32869342182.html> (30W DC-DC Step Down Dual Power Supply Module Adjustable Voltage Conversion Board)

Aber Vorsicht: Die höherfrequenten Störungen auf der Versorgungsspannung, die Ladungspumpen oder Schaltregler liefern, werden von OpAmps VIEL schlechter unterdrückt, als 50Hz oder 100Hz Störungen, für die der PSRR Wert angegeben wird. Also immer gut filtern, das geht bei höherer Frequenz ja auch leichter (also bleibt der Bauteileplatzbedarf etwa gleich gross). Natürlich geht auch ein (meist unregelter) Spannungswandler mit potentialfreiem Ausgang, dessen positiven Anschluss man mit Masse der Schaltung verbindet, aber solche Module sind meist zu teuer.

<http://tangentsoft.net/elec/vgrounds.html>

Bei allen bipolaren Versorgungen gibt es das Problem, daß beide Spannungen nicht zur gleichen Zeit eingeschaltet werden, also gibt es eventuell ein Problem mit der Ausgangsspannung, vor allem wenn als OpAmps keine R2R Typen eingesetzt werden. Da sollte man, so lange nicht beide Spannungen stabil sind, den Ausgang auf Mute schalten.

F.9.3. Kleinnetzteil ohne Trafo

> Wie kann ich ohne Trafo aus 230V~ z. B. 24V mit ein paar mA erzeugen ?

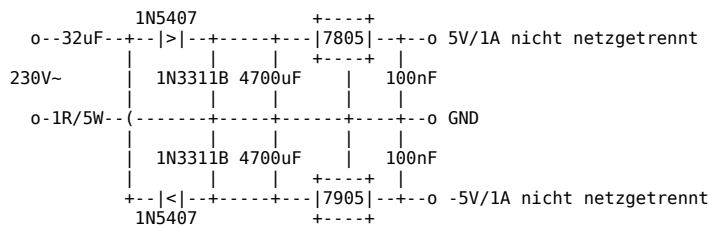
Wenn man ohne Potenzialtrennung auskommt, gibt es mehrere Möglichkeiten:

Mit Kondensatoren in Form eines kapazitiven Netzteils wie in TB008/AN954 von <http://www.microchip.com/> gezeigt (der dortige X2 Kondensator ist nicht aus Sicherheitsgründen erforderlich, er liegt nicht direkt zwischen L und N oder PE, sondern wegen der Belastung. Ein Kondensatornetzteilkondensator wird mit 70mA/uF genau so belastet wie ein Motorkondensator, und das sind bekanntlich besonders belastbare Metallpapier-Kondensatoren, die man mit kleinen Kapazitätswerten eben als X2 findet. Auch dabei gibt es aber kurzlebigen Schrott und langlebige, z.B. Kemet R46-H mit 100000h bei 125 GradC https://content.kemet.com/datasheets/KEM_F3006_R46_X2_275_125C.pdf).

<http://www.elektronik-kompodium.de/public/schaerer/cpowsup.html>

<http://www.electronicdeveloper.de/SpannungKondRV.aspx> (Berechnung, leider ohne Z-Diode)
<http://www.nomad.ee/micros/transformerless/index.shtml> (Berechnung, leider ohne Spitzenstrom)
<http://www.powerint.com/PDFFiles/di11.pdf>
<http://de.tdk.eu/tdk-de/190976/tech-library/artikel/applications---cases/applications---cases/alles-aus-einer-hand-fuer-kapazitive-stromversorgungen/1381218>
<http://www.daycounter.com/Circuits/Transformerless-Power-Supplies/Transformerless-Power-Supplies.phtml> (Online-Berechnung)

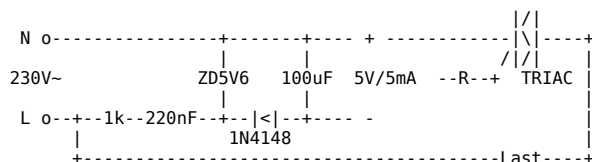
Im Kondensatornetzteil fließt primär ein Effektivstrom entsprechend dem Blindwiderstand $0.157/(C \cdot f)$ des Kondensators, bei 230V/50Hz und 270nF also ca. 20mA, aber wenn man den durch einen Verbraucher nahezu konstanter Spannung (LED oder Z-Dioden geschützter Elko am Ausgang) leitet, bildet man den Mittelwert und der liegt bei nur 0.9 des Effektivwerts (wie beim Mittelwert der sich einstellt, wenn man eine Sinushalbwellen per RC Glied glättet, da werden aus 230Vrms auch nur 209VDC), also braucht man einen höherkapazitiven Kondensator, für 20mA Verbraucher also beispielsweise ein Kondensator mit 300nF der 22mA effektiv durchfließen lässt. Es geht auch grösser:



Wer trotzdem ein Kondensatornetzteil bauen will, sollte mal berechnen, was mit dem passiert, wenn auf dem Netz ein Rundsteuersignal liegt:

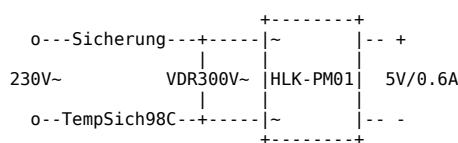
<http://www.mikrocontroller.net/topic/198729#1949590>

Will man mit dem Kondensatornetzteil eine Spannung in Bezug zur Netzspannung haben (möglichst negativ, denn damit fällt das Zünden der meisten TRIACs leichter), kann kein Brückengleichrichter eingesetzt werden um beide Halbwellen zu nutzen, sondern man muss eine Halbwellen ungenutzt fließen lassen. Bei 5mA Last bekommt man 0.6V Ripple, bei 10mA nicht mehr die 5V, da hilft auch kein grösserer Elko. Immerhin wird die ZD5V6 beim Einschalten im Spannungsmaximum der Netzspannung nur mit 22mA Milliampere belastet, es ist die 1N4148 die den Aufladestrom des 220nF Kondensators von 320mA für 1ms tragen muss (was sie auch kann) weil der 100uF Elko noch entladen war. Da im Schnitt nur 5mA zur Verfügung stehen, kann man den TRIAC (der 3 bis 50mA zum Zünden benötigt) nur mit einem kurzen Nadelimpuls pro Halbwellen zünden.



Oder mit ICs HIP5600 <http://www.intersil.com/> VB408 für 5V <http://www.st.com/> ABER: Die ICs sind teuer und nicht ausreichend robust gegen die Widrigkeiten eines realen Stromnetzes und alle Varianten reagieren sauer auf hochfrequente Signale im Netz (Surge-Test, Rundsteuersignale, Powerlinemodems) und sollten daher eigentlich eine Drossel vorgeschaltet bekommen, die ab 60Hz zu dämpfen anfängt und leider ebenso gross wie ein Trafo wäre. Ich hab hier ein Gerät von Sigma, welches trotz 15V 0.6W Z-Diode reproduzierbar seinen 78L05 und dann die nachfolgende Schaltung himmelt, wenn der Stecker kurz nacheinander eingesteckt wird, weil das Kondensatornetzteil mit 1.5uF ausgerüstet werden musste, da die Schaltung viel Strom brauchte. Nimm also doch besser einen kleinen Trafo, der ist nicht nur wesentlich billiger, sondern auch sicherer und unterdrückt noch kostenlos Netzstörungen, oder ein Schaltnetzteil:

Meanwell IRM-05-5 (5V 1A etc.) brauchbar wohl für 230V für extra Schutz vor Überspannung, EMV, Einschaltstromstoss und Sicherung denn im Datenblatt stehen eingehaltene Normen ohne Zusatzbeschaltung
 Recom RAC03E erfüllt ohne Zusatzschaltung die Anforderungen an 230V~ Anschluss weil Sicherungswiderstand und Netzfilter eingebaut
 HiLink HLK-PM01 5V/0.6A HLK-PM03 3.3V HLK-PM09 9V HLK-PM12 12V HLK-PM24 24V aber auch gefälschte über eBay <http://lygte-info.dk/review/Power%20Mains%20to%205V%200.6A%20Hi-Link%20HLK-PM01%20UK.html> (sollte mit Feinsicherung und VDR angesichert werden)
 Mornsun LD03-23BxxR2 <https://www.mikrocontroller.net/attachment/496679/LD03-23BxxR2.pdf> (erfordert merkwürdigen Vorwiderstand zur üblichen Sicherung und VDR und Elkos am Ausgang)



<https://www.conrad.de/de/recom-rac03-05scr277-netzteilmulmodul-401800.html> (1.3 Mio Stunden MTBF)

In <http://www.microchip.com/> DD1002 findet man noch eine lustige Variante mit LEDs + Photozellen.

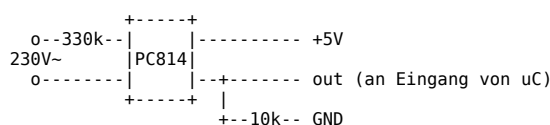
> grössere Leistungen ?

<https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>) AN32 "High Efficiency Linear Regulators"

> Und die Gegenrichtung ?

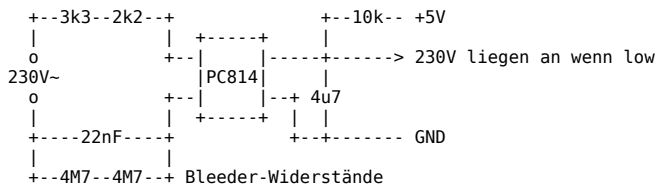
<http://www.atmel.com/> AppNote AVR182 "Zero Cross Detector"
<http://www.microchip.com/> AN521 "Interfacing to AC Power Lines"
<https://www.ebay.de/itm/195824352432> Optokoppler-Modul 1 Kanal 220V AC PCB Opto-Isolator Für Die Industrie
<https://www.reichelt.de/halbleiterrelais-1-no-5-48-v-dc-230-v-ac-0-1-a-tos-230-48-0-1a-p257749.html> (Weidmüller TOS 230-48 für Hutschiene)
<https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/solid-state-relaismodul-plc-osc-230ac300dc-1-2980720> (Phoenix PLC-OSC-230AC/300DC/1)

Wenig Bauteilaufwand bei etwas Verlust am Vorwiderstand (0.325W), der aber für 500V ausgelegt sein sollte also 4 SMD in Reihe, benötigt diese Schaltung, deren Ausgang aber eher unsauber durchgesteuert wird. Man muss programmtechnisch die Mitte des (HI/LO) Impulses rausfinden um den Zeitpunkt des (Spannungsmaximum/Nulldurchgang) zu erfahren mit dem Wechselspannungs-Optokoppler PC/KB/LTV 814/824/844.

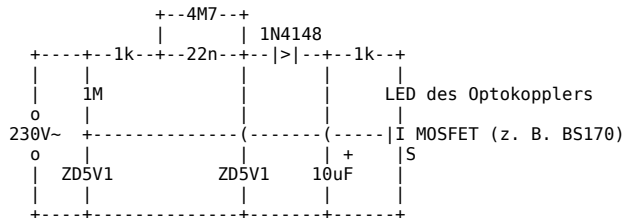


<https://www.mikrocontroller.net/topic/286730#3041679>

Interessiert man sich nicht für die Phasenlage sondern bloss die Anwesenheit der 230V~, benötigt ein Wechselstromoptokoppler mit Kondensatornetzteil bei 1.5mA Optokopplerstrom bloss 15mW. Die LED des Optokopplers wird beim zufälligen Einschalten im 320V Spannungsmaximum durch den Ladestrom des 22nF Kondensators über die 5k5 Vorwiderstand mit 60mA für 1ms belastet. Selbst bei 1k Vorwiderstand und 220nF Kondensator für 20mA Strom bei 0.4W Verlust bleibt der 320mA Stromstoss unterhalb der Grenzwerte von meist 1A für die IR-LED der meisten Optokoppler.

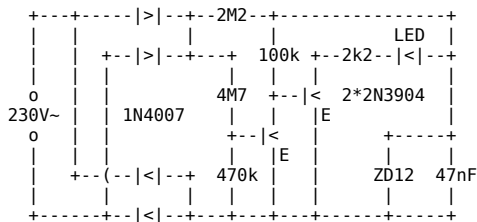


Mit einem Kondensatornetzteil, welches Dank Phasenverschiebung einen Elko rechtzeitig aufgeladen hat, kann ein MOSFET die LED auch exakt synchron zur Phase einschalten, hier für ca. 1mA LED-Strom dimensioniert:



https://www.mikrocontroller.net/articles/230V#Galvanisch_getrenntes_Abfragen_von_230V_Wechselspannung
https://www.mikrocontroller.net/attachment/346746/AND9282-D_AC_Zero_Crossing.pdf (mehrere Vorschläge von OnSemi)

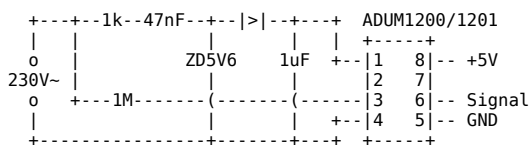
Mit nur 50mW viel weniger Energie benötigt eine Schaltung die nur exakt im Nulldurchgang die LED des Optokopplers für 100us einschaltet:



oder diese <https://www.mikrocontroller.net/topic/286730#5153000> mit 25mW oder man nimmt <http://www.dextrel.net/diyzerocrosser.htm> (man sagt die würde dem Impuls 1msec vor dem Nulldurchgang liefern und nicht stabil) oder <http://www.edn.com/design/analog/4368740/Mains-driven-zero-crossing-detector-uses-only-a-few-high-voltage-parts>

Rohm schlägt https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/applinote/ic/power/ac-voltage-zero-cross-detection-ics/bm1z002fj_evk_002_ug-e.pdf vor. Ähm, nein.

Ebenfalls möglich und seit dem sie bei Reichelt halbwegs preiswert sind lässt sich vielleicht mit dem zweiten Kanal etwas anfangen. Leider erzeugen die ADUM eventuell Hf-Probleme beim EMV-Test, ebenso ISO7220/7221 von TI und SI8710/8711 von SiLabs, ISO6781 sind wohl besser. NVE IL510-516/610-616 sollen störungsfrei sein.



Für RS485 tut es LTM2881 von AD, der überträgt gleich noch die Versorgungsspannung.

F.9.4. Einschaltstrombegrenzung

Von: MaWin 29.8.2001, Ralf Kusmierz 22.9.2004

Grosse Trafos (so ab 500 VA) und Motoren brauchen eine Begrenzung des Stromes beim Einschalten, sonst leidet der Netzschalter und es donnert ggf. die Haushaltssicherung raus.

Zum Einen braucht das Gerät im Einschaltmoment mehr Strom, weil erst die Siebelkos im Netzteil aufgeladen werden müssen. Zum Anderen fliesst im Trafo durch dessen parasitäre Induktivität um 90 Grad der Spannung nacheinander Wechselstrom. Dieser Strom wäre, wenn der Trafo nicht im Spannungsmaximum eingeschaltet wurde, im Einschaltmoment nicht 0 gewesen. Er muss jedoch beim Einschalten bei 0 beginnen. Der Wechselstrom ist daher mit einer abklingenden Gleichstromkomponente überlagert. Das erste Strommaximum kann durchaus beim 30-fachen des üblichen Werts liegen. Es dauert nun etwas, bis diese Gleichstromkomponente verschwindet. Zeitkonstante L/R , mit L von mehreren Henry bei grossen Trafos und R Wicklungsdrahtwiderstand und Impedanz des Stromnetzes, also einige Ohm.

http://sedlbauer.de/files/datenblatt_einschaltstrombegrenzer.pdf (mit temperaturgesichertem (weil NTC und TempSicherung zusammen in einem Silikonschlauch stecken) abgeschalteten SCK current inrush limiter NTC)

<http://www.ismet.de/de/produkte/einschaltstrombegrenzer/einphasen-einschaltstrombegrenzer/esb-s> (ähnlich aber kürzere Schaltzeit)

<https://www.mikrocontroller.net/topic/382567> (Scheitelpunktschalter mit Relais)

<http://www.sedlbauer.de/de/produkte/induktive-komponenten#einschaltstrombegrenzer> (Einschaltstrombegrenzer)

<https://www.klibo.de/index.php?id=86&produkt=987775#highlighted#highlighted> (mit Bypassrelais)

https://www.mikrocontroller.net/wiki/files/5/5d/Verlustarme_trafos.pdf (Trafoschaltrelais)

http://www.strobel-trafo.de/produkte/ringkerntransformatoren/zubehoer/trafoschaltrelais_typ_tsrl

<https://www.fsm.ag/de/trafosanfteinschalter/> (Trafosanfteinschalter)

<https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=ICL-16L#1> (Meanwell ICL16R für die Hutschiene bis 16A per Relais)

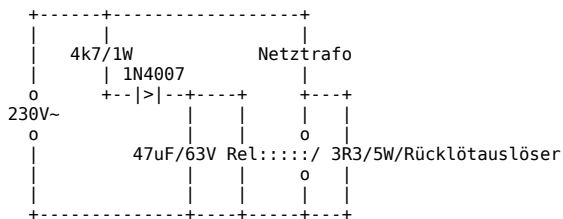
<https://www.emeko.de/> (Trafoschaltrelais) http://www.emeko.de/fileadmin/migrated/content/uploads/08-transformator_ohne_Einschaltstrom_einschalten.pdf
<http://www.abme.ch/transformatoren-ohne-stromstoss-einschalten.pdf>
<http://core.g6.cz/wp-content/uploads/softstart-sch%C3%A9ma.png> (Relais an Elko aus Kondensatornetzteil)
https://www.demelectric.ch/fileadmin/user_upload/Fachberichte/Fachbericht_Eltako_ET_032013.pdf (Einschaltstrombegrenzung für kapazitive Lasten wie LED Lampen durch Einschalten im Nulldurchgang, genau anders als bei induktiven Motoren/Trafo)

Eine Berechnung in LTSpice mit dem 826060 Modell des 500VA Sedlbauer Ringkerns 2x30V an 230V mit 4 x MURS320 und 1000uF/10000uF/100000uF an 10 Ohm (also 2 x ca. 4A an 40V) ergab jedoch, daß bei 1000uF gerade ein Einschaltmoment bei Netzspitzenspannung einen Einschaltstrompeak von 20A über 1ms ergab, bei Einschaltmoment im Nulldurchgang von normalen 4A, ansonsten verhielten sich beide Einschaltmomente nahezu gleich, geprägt vom Aufladestrom der Elkos (bei 10000uF erste Halbwelle 30A, zweite 10A, dritte normal, bei 100000uF erste bis 40A, zweite bis 33A, langsam abklingend. Allerdings wird die Simulation keine Remanenz mitsimulieren.

Eine Möglichkeit zur Reduzierung des Einschaltstroms ist ein Vorwiderstand der in Reihe zur Primärwicklung liegt. Grundsätzlich verwendete einen speziellen Kippschalter mit nachteilendem Kontakt, Statron verwendete einfach einen Drehschalter als Einschalter dessen Mittelstellung "Vormagnetisierung" über einen hochohmigen Widerstand führt der nur die Restremanenz aus dem Kern holt, automatisiert kann man ihn von einem Relais überbrücken lassen.

<https://www.mikrocontroller.net/topic/463449#5636810>
<https://www.mikrocontroller.net/topic/448734#5374027>

Hier mit dem Relais Feme MZP A 001 52 10, 51.5VDC/12mA 250VAC/10A für einen 1000VA Trafo:



<https://www.elektronikpraxis.vogel.de/was-man-ueber-widerstaende-in-impulsanwendungen-wissen-sollte-a-886685/>

Etwas unzuverlässiger ist ein Gleichstromrelais am Siebelko. Allerdings wird man den Widerstand von der Wattzahl und Grösse her so auslegen müssen, das er nicht länger als eine Sekunde den Strom durchhält, und bekommt daher ein Problem, wenn das Relais mal ausfällt. Ein Widerstand mit Sicherungslötstelle (Rücklötlösung, ein am Widerstand festgelöteter federnder Draht der abgeht wenn der Widerstand so heiss wird, dass das Niedertemperatur-Lötlötzinn schmilzt) wie Krah FTH oder FTX (normales SN99Cu1 Lot), Vitrohm KF oder KT, TOKEN FKU und FRU, Tesla WK 669, oder ähnlicher Überlastungssicherungseinrichtung ist erforderlich. KOA TPR enthält eine nicht reparable Temperatursicherung.

<https://www.pollin.de/productdownloads/D220597D.PDF>
<https://www.mikrocontroller.net/topic/497276>

Statt dem Widerstand kann man einen NTC ('Anlaufheissleiter', current inrush limiter, <http://www.thinking.com.tw/>, <http://www.epcos.com/>) nehmen. Den legt man auf den maximalen Dauerstrom des Gerätes aus. So spart man sich das Relais, allerdings ist der NTC noch heiss, wenn man das Gerät nur kurz ausschaltet. Vielleicht ist so lange aber auch der Elko noch voll, vor allem wenn der Netzschalter kurz vorher auch sekundär den Verbraucher trennt.

<http://www.murata.com/~media/webrenewal/support/library/catalog/products/thermistor/ntc/r44e.ashx?la=en-gb>
<https://www.powerelectronics.com/community/article/21860750/how-do-you-choose-the-right-type-of-ntc-thermistor-to-limit-inrush-current-for-capacitive-applications>
<http://www.tauscher.com/html/inrushcurrent.html>
<https://www.ametherm.com/blog/inrush-current/toroidal-transformer-inrush-current-issues-got-you-down>

Murata <http://www.murata.com/thermis/index.html> sagte, welcher NTC bei 240V~ zu welchem primären Siebelko passt: Bis 69uF: 16R/9mm, bis 99uF: 8R/9mm, bis 122uF: 4R/9mm, bis 139uF: 11mm, bis 243uF: 12mm, bis 469uF: 16mm, bis 868uF: 20mm, bis 1493uF: 23mm. Noch eine Dimensionierung:

<https://www.ametherm.com/blog/inrush-current/transformer-inrush-current-40va-transformer>
<http://www.ametherm.com/inrush-current/transformer-inrush-current.html>

Berechnung: Dauerstrom = Leistung / Primärspannung [Ampere] Einschaltstrom = 10 (E-Kern) bis 30 (Ringkern) * Dauerstrom [Ampere] Impedanz = 1.414 * Primärspannung / Einschaltstrom [Ohm] Induktivität = Impedanz / (2 * 3.14 * Frequenz) [Henry] Energie = 0.5 * Induktivität * Einschaltstrom^2 [Joule] Mindestwiderstand = 1.414 * Primärspannung / (Einschaltstrom - Dauerstrom) * 0.8 + Dauerstrom -> NTC mit Mindestwiderstand und Joule-Rating suchen

Und dann kann man elektronisch verzögert den NTC überbrücken, sobald die Ausgangsspannung stabil ist. Dann kühlt der NTC ab, während das Gerät an ist, und man kann das Gerät auch mal kurz aus- und wieder einschalten. Für eine Schaltung siehe

<http://www.elektronik-kompodium.de/public/schaerer/onilim.htm>
http://www.call-n-deal.de/uwe/elrad/sanft_geschaltet/
 und ein weiterer Ansatz in <https://www.fsm.ag/de/trafosanfteinschalter/>

Damit das Relais den NTC etwas zeitverzögert überbrückt, kann man NTC auch als Schaltverzögerer verwenden, wenn man noch einen Kontakt übrig hat.

http://meyer-hartwig.de/de/home/sv_halbleiter/sv_halbleiter.html

Kühlschrankkompressoren haben dafür übrigens eine simple Kapsel drin, beim Klixon heizt ein Widerstand einen Bimetall, um die Kurzschlusswicklung des Spaltpolmotors nach dem Anlaufen zur Wirkungsgradverbesserung abzutrennen. Nicht wirklich hi tech, braucht aber auch einen Moment zum Abkühlen.

<http://www.sensata.com/support/klixon-motor.htm>

Bei Glühlampen ist der Einschaltstromstoss noch höher, eine 12V/8W Wolfram Lampe hat 18 Ohm bei 2600 GradC, aber nur 1.3 Ohm bei 20 GradC, da Wolfram ein Alpha von 0.0048 hat ist $R_{20} = R_{2600} / (1 + 0.0048 * (2600 - 20))$. Schaltet man diese Halogenlampe in Reihe mit einer 666mA Stromquelle, kann es sein, daß sie nie leuchtet, weil der Strom am Kaltwiderstand $0.66A^2 * 1.3 = 0.577W$ nicht ausreicht, um die Lampe auf Betriebstemperatur zu bringen.

F.9.4.1. MOV Überspannungsschutz VDR Varistoren

Metalloxidvaristoren (MOVs, VDRs, Varistoren) bieten Überspannungsschutz, in dem sie bei Überschreiten einer bestimmten (aber nicht besonders genau festlegbaren) Spannung zu leiten anfangen, ähnlich wie Z-Dioden aber bidirektional, aber anders als die alten Modelle aus Siliziumcarbid SiC

<https://hvrnt.de/index.php/non-linear-silicon-carbide-resistors-with-leads/>

halten die modernen aus Zinkoxid ZnO nicht ewig:

<http://surgex.com/pdf/surgex12001.pdf>
<https://de.tdk.eu/download/185716/f161044d6457589b36ad1cacfc0815e1/sioy-general.pdf>
https://www.littelfuse.com/data/en/application_notes/ec635.pdf

Of prime concern is the fact that MOVs have a lifetime "joule" rating. The joule is an engineering term for energy (energy can be measured in joules). The joule rating for an MOV means that when a particular MOV has received the specified amount of energy, it no longer works! This could be the result of one or two large surges or several small surges. Therefore, for MOVs to be used reliably, a strict replacement schedule is necessary. It is like not having a gas gauge in your car - you never know when you are going to run out of gas so you have to keep putting more gas in your car! Lack of replacement can have very serious results - MOVs have been known to cause fires.

VDR werden entweder mit Nennwechselspannung und Aussendurchmesser bezeichnet (vor allem in Europa üblich, TDK Epcos S14K230 Spannung nicht mit Nullenanzahl) und MOV mit Keramikscheibendurchmesser und Varistorspannung bei 1mA (vor allem in Fernost üblich, Panasonic ERZV14D361 Spannung mit Nullenanzahl) und AVX liefert gar beide Varianten aber Spannung immer mit Nullenanzahl:

<http://www.sphere.bc.ca/test/production-parts/avx-ve-vfm.pdf>

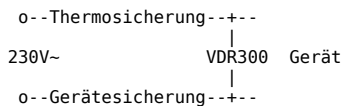
Nach EN 62368-1 sind Varistoren für 1,25 x maximale NENNspannung zu wählen, bei 220V~ reichten also 275VAC 350VDC (z. B. Epcos S14K275 begrenzt bei 50A auf 710V), für 230V~ gibt es nichts passendes und bei 240V~ braucht man 300VAC 385VDC (Epcos S14K300 begrenzt bei 50A auf 775V). 20mm Scheiben halten dann 100A ab.

http://www.littelfuse.com/~media/electronics/product_catalogs/littelfuse_varistor_catalog.pdf.pdf

Hier ein Rechenbeispiel für einen 120V VDR mit 6000V/3000A Surge. Die einfache LA Serie hält nur 1 Impuls durch, die bessere UltraMOS 2-10 und erst die teure C-III kann 40, aber begrenzt nur auf unter 850V. Bei 230V~ wären das 1600V, die kein realistischer Halbleiter überlebt. Die geringere Anforderung sind surge Tests mit 2000V/1000A, aber auch die begrenzt der VDR nicht ausreichend.

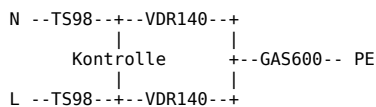
https://www.ieee.li/pdf/viewgraphs/selecting_the_appropriate_circuit_protection_component.pdf

Varistoren sind als potentielle Zündquelle (PIS) zu betrachten. Die einfachen Varistoren ohne Übertemperatur und Explosionsschutz sind auf 230V-Anschlüssen nach der 2017 verabschiedeten und ab 20.12.2020 gültigen Sicherheitsnorm EN62368-1 (bisher EN60065-1 und EN60950-1) nicht mehr erlaubt. Dafür gibt es inzwischen VDR und Thermosicherung in einem Gehäuse damit man sie nicht mehr mit Schrumpfschlauch und Wärmeleitsilikon zusammenhalten muss.

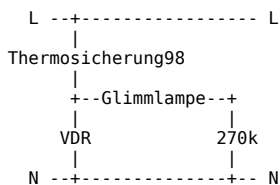


http://de.tdk.eu/inf/70/db/var_11/SIOV_Housed ETFV20.pdf
<https://www.tdk-electronics.tdk.com/de/374152/unternehmen/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/thermofuse-varistoren-kompakter-ueberspannungsschutz-mit-integrierter-sicherung/2427612>

Eine für Überspannungszwischensteckdosen sinnvolle Schaltung besteht aus 2 MOVs VDR140 für 140V~ in Reihe, deren Verbindungspunkt per Gasableiter mit Schutz Erde verbunden wird, wobei jeder MOV mit einer drangeklemmten Temperatursicherung für 98 GradC auf Überlastung und Alterung kontrolliert wird, und eine Kontrolllampe (entweder Glühlampe mit Vorwiderstand oder LED mit Schaltung für 230V~, siehe F.8. LEDs an 230V~) signalisiert, ob die Schaltung nicht schon lange beschädigt ist:



Eine einfachere Form der Überspannungszwischensteckdose verwendet nur einen VDR mit Überwachung:



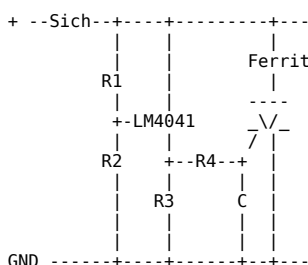
Statt ungenauer aber robuster MOVs verwendet man in Niederspannungsschaltungen meist genauere aber schwächere TRANSILs (arbeiten wie eine Z-Diode) und TRISILs bzw. SSC6V032DB (arbeiten wie eine CrowBar bzw. Gasableiter).

<http://www.brieselang.net/ueberspannungsschutz-adapter-geraeteaufbau.php>

oder baut sich eine Crowbar:

http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic90210_f26_bxtopic_timexDESC_by1_bz0_bs0.html

auch mit LM4041-ADJ. Achtung, der Thyristor muss nicht nur ein grösseres Schmelzintegral aushalten als die Sicherung, sondern auch das dI/dt aushalten, sonst legt er nach der ersten Aktion das Netzteil für immer lahm. Also nicht den dicksten aber dafür langsamsten Thyristor nehmen, sondern so was wie 2N6505, FLC10 (ST). Man kann dI/dt durch eine Ferritperle oder stromstarke Drossel im Anodenanschluss einbremsen.



F.9.5. Solarladeregler

>Wie funktioniert eigentlich ein Shunt-Solarladeregler?

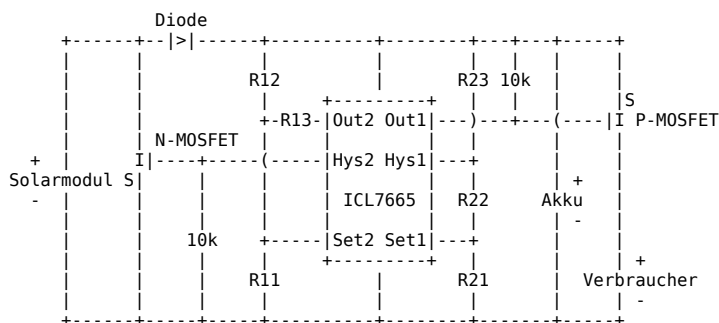
Einfaches Ding:

Das Solarmodul ist über eine Diode, welche u.A. verhindern soll, dass sich Nachts die Batterie in das Modul entlädt (die bei hoher Differenz zwischen Leerlaufspannung und Akkuenennspannung nicht nötig wäre aber gerade in dem Fall auch nicht stört, bei kleiner Differenz gäbe es einen hohen Nachtentladestrom so dass sie nötig wird aber sich leider mit ihrem Spannungsabfall störend bemerkbar macht und Schottky-Dioden haben oft hohe Rückströme nicht geringer als die Nachtentladeströme, sind also auch keine Lösung) an den Akku angeschlossen. Über dem Modul ist ein LeistungsmOSFET angeordnet, der bei Erreichen der Ladeschlussspannung des Akkus das Modul kurzschliesst. Da bei Spannung=0 der Strom fast egal ist, entsteht dadurch keine nennenswerte Verlustleistung, weder im Solarmodul noch im MOSFET.

Allerdings darf die Rückwärts-Spannung über den einzelnen Zellen nicht zu hoch werden (ca. 15V sind meist ok), daher verfügen komplette Panels über Bypass-Dioden, so daß auch bei erzwungenen 0V an den Anschlüssen intern nie mehr als 15V Reverse-Spannung auftreten.

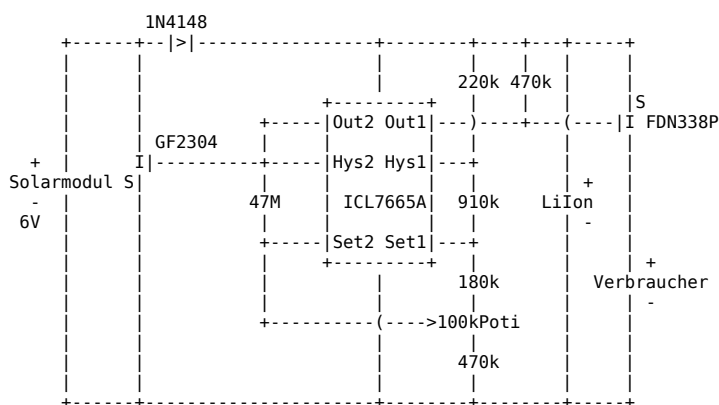
<https://photovoltaikbuero.de/py-know-how-blog/die-unbekannten-bereiche-der-solarzellenkennlinie/>

Angesteuert wird der MOSFET von einem Komparator, der die gemessene Batteriespannung mit einer Referenz vergleicht, z. B. in Form des fertigen Überspannungssensor ICL7665 eingestellt auf 13.8V. Der Komparator schaltet bei einer höheren Spannung den MOSFET ein und erst bei einer niedrigeren Spannung wieder aus (Hysterese), dadurch wird verhindert das der MOSFET im Analogbetrieb 'halbdurchlässig' wird. Die dabei entstehende Verlustleistung hält er nämlich nicht aus. Die Hysterese darf durchaus klein sein (also z. B. 0.1V und nicht 1V, aber zumindest so gross wie der Spannungsabfall bei maximalem Ladestrom am Akkuinnenwiderstand), so dass der MOSFET auch bei vollem Akku immer wieder kurz eingeschaltet wird, das führt zur Erhaltungsladung. That's it. Wahlweise kann man den MOSFET mit konstanter Frequenz ansteuern und bei Annäherung von 13.7V an 13.8V die relative Einschaltdauer von 100% auf 0% zurücknehmen (PWM). Weiteres unter F.21.2. Bleiakkus.



Der ICL7665 enthält einen zweiten Komparator und kann damit gleichzeitig einen Tiefentladeschutz für den Akku durch Lastabwurf mit einem P-MOSFET liefern, oder als Oszillator eine LED blitzen lassen. Wer an LEDs zur Kontrolle interessiert ist, kann die 10k durch 2mA LED mit passendem Vorwiderstand in Reihe ersetzen, die dann bei vollem Akku oder normalem Betrieb leuchten (bei Unterspannung ist alles aus). Die MOSFET Gate-Schaltspannungen müssen zur Akkuspannung passen, also IRF7413/FDN338P etc. bei 1 LiIon Zelle (Spannungsgrenzen müssen bei LiIon an den bis 2% ungenauen ICL7665A mit Trimpotis angepasst werden), und nicht über 16V Akkuspannung wegen dem ICL7665.

Für 3.7V LiIon Einzelzelle mit und ohne eigene protection PCB, bei 0% Toleranz der Bauteile Ladebegrenzung bei 4.17V, wiedereinschalten bei 4.08V, Entladeschutz bei 2.87V und wiedereinschaltend bei 3.28V, mit Poti sind die für LiIon zu grossen Fertigungstoleranzen des ICL7665 für die Ladeschlussspannung ausgleichbar, Stromverbrauch 6uA bei Tiefentladung, 15uA normal (wegen der 470k pull up die bei 2uA cut off Strom von Out1 unter 1V ans Gate des FDN338 lassen), ohne Überstromschutz.



ICL7665 von 1.6 bis 16V mit 3uA bei 1.3V Referenz für overvoltage und undervoltage, einstellbare Hysterese, open drain.

MIC841 von 1.5 bis 5.5V mit 1.5uA bei 1.24V Referenz und einstellbarer Hysterese.

CN305 von 1.8 bis 6V mit 11uA bei 1.21Vref und 2 Eingängen mit 7.5% Hysterese in SOT23-6

LTC1540 von 2 bis 11V mit 0.3uA bei 1.18V Referenz mit einstellbarer Hysterese

LTC4367 von 2.5 bis 60V 70uA mit einstellbarer UVLO und OVLO steuert MOSFET

MAX921=LTC1440 von 2 bis 11V mit 2.1uA bei 1.18V Referenz mit einstellbarer Hysterese

MAX917 von 1.8 bis 5.5V mit 750nA bei 1.2V Referenz an In- push pull Ausgang SOT23-5

MAX16010-MAX16014 von 5.5 bis 72V bei 25uA mit 1.23V Referenz, Hysterese und UVLO

TLV6700 dual TLV6701 single 1.8-18V open drain Komparator mit 0.4V Referenz und 5.5mV Hysterese bei 5.5uA in TSOT23-6

TLV6710 dual TLV6713 single 1.8-36V open drain Komparator mit 0.4V Referenz und 5.5mV Hysterese bei 7uA in TSOT23-6

MAX17608-MAX17610 von 4.5-60V schaltet 1.1A mit 0.9mA Verbrauch, WX\utuz, TDFN12

MCP65R41 (push pull) MCP65R46 (open drain) von 1.8V bis 5.5V mit 3uA bei 1.21V Referenz

TPS3700 von 1.5 bis 18V mit 5.5uA bei 0.4V auf Referenz mit undervoltage und overvoltage und open drain Ausgängen.

TPS3701 von 1.8 bis 36V mit 7uA bei 0.4V Referenz, dual.

TPS3847085 schaltet bei 8.5V und der TPS3847108 bei 10.8V, beide halten bis 18V aus und brauchen nur 380nA und besitzen einen push pull Ausgang.

LT6703 von 1.4 bis 18V mit 6.5uA bei 0.4V Referenz, open collector.

MAX9646/MAX9062/4/6 von 0.9 bis 5.5V mit 100nA bei 0.2V Referenz.

MAX40000/MAX40001 (MAX40002-40005) von 1.7 bis 5.5 mit 0.9uA bei 1.252V Referenz.

MAX9117-MAX9118=TS9001 von 1.6 bis 5.5V bei 1.6uA mit 1.262V 1.75% Referenz.

TP2021/TP2025 von 1.8 bis 5.5V bei 380nA mit 1.248V Referenz.

TSM971 von 2.5 bis 11V mit 4uA bei 1.182V 1% Referenz gibt es mit und ohne Hysterese in SO8, open drain bis 4 fach,

TLV3011 (open drain) und TLV3012 (push pull) von 1.8 bis 5.5V mit 5uA bei 1.242V Referenz.

ADCM394 von 2.3 bis 5.5V bei 37uA mit 1V 0.9% Referenz mit UVLO, auch 2 und 4

Ähnlich ist 'Shunt Battery Charger with Low-Battery Load Disconnect' im Datenblatt des LTC1541, dort steht was man macht wenn der IC weniger Spannung aushält.

Bei einem (Wasser-/Wind-)Generator möchte man nicht kurzschliessen, sondern die überschüssige Energie verheizen. Also schliesst du deinen Heizwiderstand einfach in die Drainleitung des N-MOSFETs.

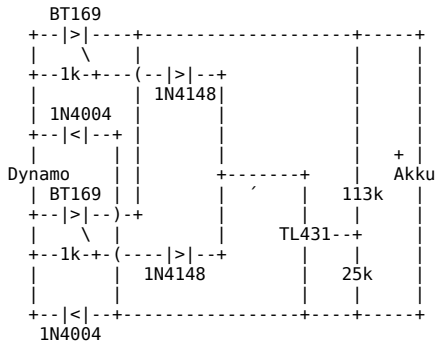
Möchte man bei vollem Akku den Generator abklemmen, kann man das über eine gesteuerte Thyristorbrücke machen.

https://www.mikrocontroller.net/attachment/460420/Drehstrom_Gleichrichter_Regler.png

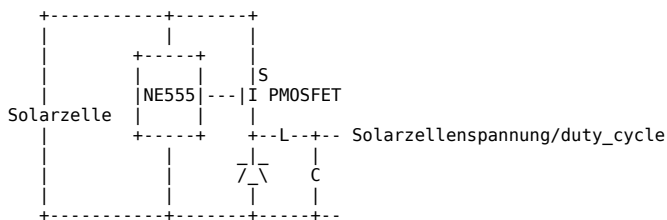
https://www.mikrocontroller.net/attachment/391469/beispiel_brueckenschaltung_fuer_Motorrad.GIF

https://www.motelek.net/schema/spannung/6+12v_laderegler.png

<https://www.motelek.net/schema/spannung/malaguti.png>



Die besseren Solarladeregler verwenden einen Schaltregler und arbeiten im maximum power point (MPP tracking, man entnimmt also der Solarzelle so viel Strom, das ihre Spannung nur so weit zusammenbricht, das die entnommene Leistung gerade maximal ist, CN3722, SM3320, LT3652 (zieht bis 2.5mA aus dem Akku bevor SHDN verlassen wird), LTM8062, BQ25504, SPV1040) so lange der Akku noch nicht seine Ladeschlussspannung erreicht hat, und wandelt die Spannung (meist per StepUp) in die gerade aktuelle Akkuspannung um. Normale Schaltregler eignen sich nicht an Solarzellen, weil sie, so lange noch wenig Leistung aus der Zelle kommt, besonders viel Strom ziehen, und damit kommt die Solarzelle nie auf ihr Leistungshoch (deadlock). Man braucht zumindest eine Anlaufschaltung. Wenn der Verbraucher nicht alle Energie aufnehmen kann die die MPP Schaltung liefert (ein Akku könnte, ein Radio nicht), macht eine MPP Schaltung auch nur wenig Sinn. Will man bloss die Solarzellenspannung heruntertransformieren, tut es eine per PWM mit festem Tastverhältnis geschaltete Spule, also ein step down Regler ohne Regelung. Bei 50% Tastverhältnis reduziert er beispielsweise die Spannung auf die Hälfte.



<http://innovexpo.itee.uq.edu.au/2001/projects/s369584/thesis.pdf>

<http://electronicdesign.com/article/power/maximum-power-point-tracking-solar-battery-charger.aspx>

<http://www.consonance-elec.com/pdf/datasheet/DSE-CN3722.pdf> (MPPT Regler IC CN3722 28V externer MOSFET)

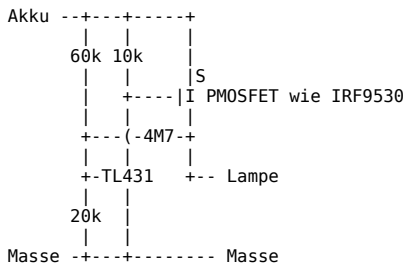
<http://www.zabex.de/site/mpptracker.html>

<http://www.ebay.de/itm/171864582846> (3A MPPT Modul bis 36V)

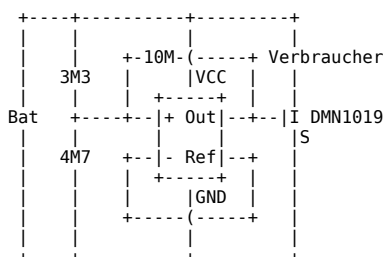
<http://www.ing-büro-junge.de/html/photovoltaik.html>

<http://www.ti.com/lit/an/slva345b/slva345b.pdf> (step up MPP Beschaltung eines normalen FB Eingangs)

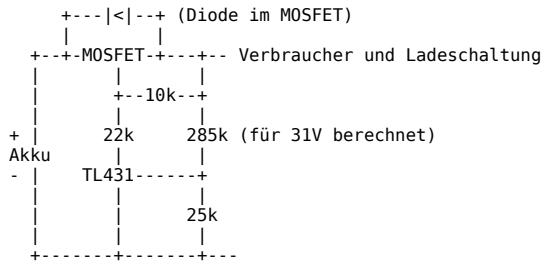
Braucht man nur die Unterspannungsabschaltung als Tiefentladeschutz tut es:



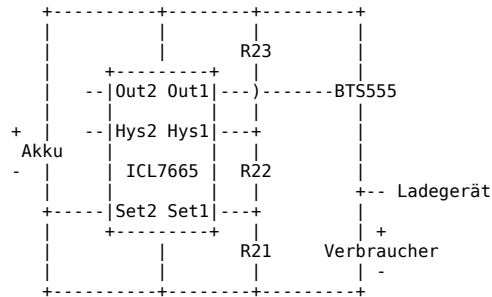
Bei niedrigeren Spannungen von 1.6 bis 5V geht MCP6541 oder TLV3011 mit unter 1uA Stromaufnahme:



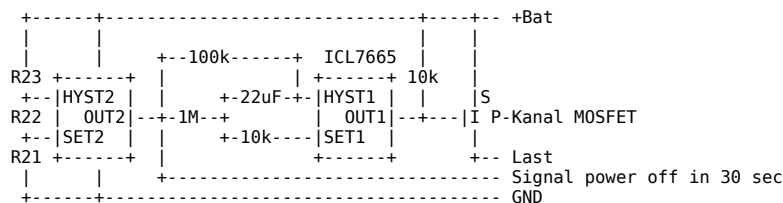
Oder so, da klemmt sich sogar die Spannungsabschaltung komplett ab und die Schaltung kommt nur wieder auf die Füße, in dem über die interne Diode des MOSFETs geladen wird. Keine Hysterese nötig weil sich die Schaltung selbst vom Akku abklemmt.



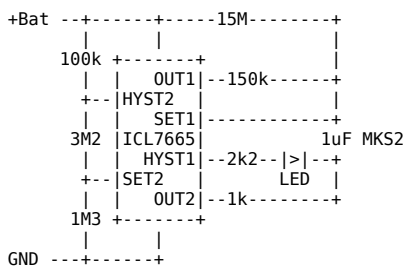
Tiefentladeschutz mit BTS555. Wird an den Verbraucher eine Spannung angelegt die höher als die Tiefentladespannung ist, wird der Akku über die interne Diode des BTS555 geladen, kommt er dadurch über die Hysterese schaltet er wieder ein, damit kann der Akku niederohmig ohne Diodenspannungsverlust bis zu Ende geladen werden. Der Chip bietet allerdings keinen Überladeschutz.



Diese Schaltung signalisiert das 30 Sekunden vor dem Abschalten:



Hier lässt der ICL7665 eine LED mit 1mA und 1% Tastverhältnis blitzen wenn die Spannung unter 4.5V sinkt. Stromaufnahme 4uA.



F.9.5.1. Energy Harvesting

Energy Harvesting ist heute in Mode, ebenso wie Elektromobilität. Wer sich um Energy Harvesting kümmert, sollte erst mal (sinnvolle) Beispiele kennenlernen:

<http://www.seiko.de/home/die-welt-von-seiko/technologien/spring-drive>
<http://www.enocean.com/>
<http://www.powercastco.com/products/powerharvester-receivers/>
<https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>)products/energy_harvesting (LT3108 etc.)
<http://www.micropelt.com/thermogenerator.php> (3.3 x 2.4 x 1.1 mm Peltier, 3mW)

F.9.6. Spannungsreferenzen

Klassisch sind die Z-Dioden, aber die sind sehr schlecht. Unter 5.6V handelt es sich um Zenereffekt-Dioden deren Kennlinie sehr weich ist, die Spannung also stark stromabhängig, und oberhalb 6.8V sind es Avalanchiodioden die insbesondere bei geringem Strom rauschen wie Sau, eine konventionelle 30V Z-Diode rauscht mit 5Vpp um 1MHz. Immerhin lässt sich Rauschen mit einem Kondensator filtern. Nur um ca. 6.8V sind Z-Dioden temperaturstabil und gut, 1N829 und die LM329 buried Zener im Original uA723 (Nachbauten verwenden ggf. eine Bandgap als Referenz, oder eine normale nicht buried Zener) als Beispiel, wobei die im uA723 je nach Modell weiss oder rosa rauscht oder Popcorn noise zeigt.

<https://www.mikrocontroller.net/topic/530150> (uA723 als Nf-Rauschgenerator)
<https://www.vishay.com/docs/86133/dasrauschenvonlawinwendurchbruchdioden.pdf>
<https://d1d2qslb8m0m72.cloudfront.net/en/products/databook/datasheet/discrete/diode/zener/edzvtr4.3b-e.pdf> (Z-Dioden bei niedrigem Strom)
<https://www.mouser.com/datasheet/2/68/1n4614-4627-14375.pdf> (250uA Z-Dioden mit 1uV/sqrt(Hz))
https://www.mouser.de/datasheet/2/916/BZX384_SERIES-1599156.pdf (BZX384 von Nexperia ab 10V sind bis 1nA stabil)
<https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds30410.pdf> (Z-Dioden spezifiziert mit 50uA)
<https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MMSZ4678T1-D.PDF> (Zener Dioden für 50uA, aber starke Stromabhängigkeit unter 5V)
<http://www.vishay.com/docs/85607/bzx85.pdf> (Z-Dioden unter 6V2 können bei niedrigem Strom auch schlecht sein)

Daher gibt es, um für irgendwas (Messschaltung, Netzteil) eine genaue Spannung zu bekommen, reihenweise Chips. Ein paar ausgesuchte:

TL431 (2.5-36V, 1-100mA): einstellbar, besser als jede Z-Diode, billig, sollte mit 4u7 abgeblockt werden weil er bei 100nF schwingt.
 LIA130=TL431+OptoKoppler. LM613=LM358+LM339+TL431.
 Achtung bei SOT23: Viele Hersteller haben REF an Pin1:
<https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AS431.pdf> (Diodes AS431)
https://www.rapidonline.com/pdf/156910_da_en_01.pdf
<http://www.hsmc.com.tw/pdf/H431.pdf> (HSMC H431)
<http://www.kexin.com.cn/pdf/KA000Q431.pdf> (Kexin KA000Q431)
<https://dtsheet.com/doc/743181/estek-et431> (ET431, macht Probleme: <https://www.mikrocontroller.net/topic/525758#6843223>)
<http://www.princeton.com.tw/Portals/0/Product/RS431-s.pdf>
http://www.kodenshi-tk.co.jp/products/power_semi_device/pdf/ic_05/23-10_SN431AF.pdf (AUK SNF431)
<http://pdf.elecfans.com/ORISTER/RS431AA.html> (Orister)
http://www.kodenshi-tk.co.jp/products/power_semi_device/pdf/ic_05/23-03_SJ432AN.pdf (AUK SJ432S)
http://www.stansontech.com/download/shunt/ST432_v1.pdf (Stanson ST432 nur 1.24V also eigentlich ein TLV431)
http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file.ashx?prod_id=42&file_path=20090304101447747.pdf&original_name=APL431.pdf (Anpec APL431)
<http://www.alfa-mos.com/datasheet/ic/af431n.pdf> (AlfaMOS AF431N)
<http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/09c1/0900766b809c169c.pdf> (zetex ZR431)
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/TL431_432.pdf (Diodes TL432)
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/LR431ALTI1G_C112267.pdf
<https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88420/ZETEX/ZHT2431F02.html> (Zetex ZHT2431F02 von -55..125 GradC)
<http://www.smc-diodes.com/propdf/SMC431%20TL431%20TL431A%20N1595%20REV-.pdf>
http://www.iksemi.com/pds/product/TL431Z_03.pdf
<https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/1575/0900766b81575772.pdf> (OnSemi NCP431, SC431)
http://www.mantech.co.za/datasheets/products/tl431_hrc.pdf (HTC TL431)
<http://www.micro-bridge.com/data/Axelite/AX431.pdf> (Axelite AX431)
[http://www.chinesechip.com/chipFile/2015-07/CJ431K\(SOT-23\)-8007-0.pdf](http://www.chinesechip.com/chipFile/2015-07/CJ431K(SOT-23)-8007-0.pdf)
<http://www.alfa-mos.com/datasheet/IC/AF431N.pdf> (Alfa MOS AF431N)
https://www.semtech.com/uploads/documents/SC431M_final2.6.pdf (Semtech SC431M)
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1912111437_KEC-Semicon-KIA431AF-RTE-PC_C465009.pdf (auch wenn der Pin manchmal als 2 numeriert wird)

Bei TI heisst der TL432

<http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf> (TI TL432)

und der TL431 von TI hat C an Pin1: So machen es manche andere danach auch:

<http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf> (TI TL431)

<http://www.semiconductors.com.pl/web/pliki/ka431.pdf> (Fairchild KA431)

<http://www.farnell.com/datasheets/1859398.pdf> (National LM431)

<http://www.htckorea.co.kr/Datasheet/Voltage%20Stabilizer/LM431.pdf> (HTC LM431)

http://www.kodenshi-tk.co.jp/products/power_semi_device/pdf/ic_05/23-10_SN431AF.pdf (AUK SN431)

<http://www.micro-bridge.com/data/Axelite/AX431.pdf> (Axelite AX431W)

https://www.diodes.com/assets/Datasheets/TL431_432.pdf (Diodes TL431)

<https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/1575/0900766b81575772.pdf> (OnSemi NCP432, SC432)

<http://www.alfa-mos.com/datasheet/IC/AF431.pdf> (Alfa MOS AF431)

<https://www.st.com/resource/en/datasheet/ts2431.pdf> (ST TS2431)

Nun stellen die meisten den TL431 sowohl mit REF als Pin1 als auch C an Pin1 her:

<http://www.righto.com/2014/05/reverse-engineering-tl431-most-common.html>

<http://www.mouser.com/ds/2/149/LM431SB-189992.pdf> (Fairchild LM431)

<http://www.micro-bridge.com/data/Axelite/AX431.pdf>

Ein noch grösseres Durcheinander gibt es bei SOT25, das ist also auch keine Lösung:

<https://www.auk.co.kr/Common/DownloadFile?option=inline&option2=productPdfByPartNo&partNo=SN431AN> (- - C R A)

<http://www.championmicro.com.tw/datasheet/Analog%20Device/CM431L.pdf>

https://www.diodes.com/assets/Datasheets/TL431_432.pdf <https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZTL431Q-432Q.pdf> (- n.c. C R A)

https://www.njr.com/semicon/PDF/NJM431S_NJM432S_E.pdf (- A C R -) (- A - C R)

http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file.ashx?prod_id=42&file_path=20090304101447747.pdf&original_name=APL431.pdf (R A C - -)

<https://docs.rs-online.com/2b06/0900766b80c2561f.pdf> HA17431VLP (R A C PV -)

und selbst bei SOT89

<https://docs.rs-online.com/2b06/0900766b80c2561f.pdf> HA17431UA (R A C)

<https://docs.rs-online.com/2b06/0900766b80c2561f.pdf> HA17432UA (C A R)

Auch die 1.24V 'TLV431' haben üblicherweise REF an Pin1.

Der TLV431 von TI kommt mit 100uA aus regelt aber nur 6V,

der FHR1200 mit 10uA bis 120V.

Der GM432 regelt 1.24V ab 80uA bis 16V, mit Ref an Pin1 bei SOT23 und - - C R A bei SOT25

ATL431 braucht nur 35uA für 2.5V.

LT433 30V 0.15mA~0.3mA Liteon 1.24V

HA17431VLP hält nur 16V und 50mA aus, HA17431PNA aber 40V und 150mA

LF431 30V 55uA~80uA Liteon 1.24V

RS421/422 36V 0.5mA-100mA 1.18V

ZR431L 10V 0.1-25mA Zetex 1.24V

LT432 20V 0.15mA~0.3mA Liteon 1.24V

KA000Q432 15V 1-100mA Kexin 1.24V

LA432 20V 55uA~80uA Liteon 1.24V

LMV431 35V 55uA~80uA Ti 1.24V

TLV431 6V 55uA~100uA Ti 1.24V

TLVH431 18V 60uA~100uA Ti 1.24V

TLV431 18V 30uA~80uA Onsemi 1.24V

AF432N 20V 55uA-100mA Alfa MOS 1.24V

TS431 25V 0.35mA~0.4mA ST 1.24V

ZTLV431 10V 55uA~100uA ZETEX 1.24V

TLV431 20V 55uA~80uA ZETEX 1.24V

AZ431L 20V 55uA~80uA BCD 1.24V

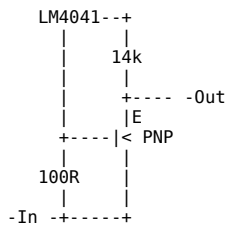
AP432 20V 0.15mA~0.3mA Diodes

TL432D von UTC regelt auf 0.8V, hält 12V aus, und schafft 1-50mA

CAT102 von OnSemi regelt auf 0.6V

LM4041/LM4051/TL4051-adj: ähnlich TL431 aber umgekehrte Polarität. Negative voltage regulator von 1.225-10V mit 60uA bis 12mA hat REF an Pin1 in SOT23

GND	GND
10k	10k



LM385/LM336: 1.2/2.5/5V billig, aber besser als jeder Spannungsregler, 150ppm.
 Nimmt man solange nichts besonderes nötig ist Immer wenn in einer Bauanleitung also LM385/LM336 steht, könnt ihr jede Referenzspannungsquelle gleicher Voltzahl nehmen.
 LM329: 6.9V +/-5% 6-100ppm buried Z-Diode aus einem uA723 = LM399 ohne Heizer, 7-100uV noise
 LM369: 10V +/-0.05% 1-10ppm buried Z-Diode verwendet auch in LH0070, LH0071, LH0075.
 ARef von ATmega: +/-10% ungenau aber 0.1% also 1LSB über Temperaturbereich und 0.1% also noch 1LSB über Versorgungsspannungsbereich und damit ziemlich gut für die A/D-Wandler.
 ZRT040: 4.01V 1% bei 500uA in SOT223 trimmbarer shuntregler
 MC1403: 2.5V billig, 10ppm Nimmt man, wenn es ziemlich tempstabil sein soll. DIL8/SO8
 MCP1525 (2.5V) MCP1541 (4.096) 1%, bis 12 bit A/D, sonst zu instabil und rauschend.
 LP2951/LP2950A: 3V 3.3V 5V, 0.5% (Achtung: Reichelt liefert viel schlechtere!)
 REF02: Eher missglückt, weil Spannung zu sehr von Eingangsspannung abhängt
 LM4120A (1.8/2.0/2.5/5V, 0.2%, 50ppm) und LP3964EMP-ADJ: (2.0V, 0.1%, 20ppm)
 LT1634A 0.05% 1.25, 2.5, 4.096, 5V 10uA 10ppm, TO92, SO8, genau und nicht so teuer
 MP5010N 1.22V 50uA-5mA 5uV noise 5ppm aber es gibt viel schlechtere (Endbuchstabe)
 REF5050I: (2.048/2.5/3/4.096/4.5/5/10V) high grade 3ppm 0.05% normal 8ppm 0.1%
 alle drei nimmt man wenn man eine präzise Spannung ohne Abgleich braucht.
 LT1021C 0.05% buried zener 0.05% (10V Version trimmbar, 7V Version langzeitstabiler)
 LM4140-1.024, ADR510 1.0V, NCP100 0.9V, XC6601 (0.7V-1.8V) CAT102 0.6V, MAX8515A
 ZXRE060 0.6V, TS12011 (inkl. OpAmp und Komparator ab 0.8V) 0.58V,
 ADR130 (1V und 0.5V) AMS421 0.5V shunt 10mA, MAX9062 liefer 0.2V Referenzspannung
 ab 1V Betriebsspannung, LM10 0.2V, wenn man eine Referenzspannung unter 1V benötigt.
 LM4140 selektiert von Thaler als VRE4100B bis 0.05% und 1ppm.
 ADR420/421/423/425 (2.048/2.53/5V 0.04% 3ppm/10ppm braucht 0.5mA)
 MAX6018/6029/6129 1.25 bis 5V wenn man mit 5uA Versorgungsstrom auskommen muss,
 MAX6006/6007 1.25V/2.048V wenn man mit 1uA Versorgungsstrom auskommen muss,
 REF1112 wenn man mit 1uA auskommen muss und ISL60002 mit 350nA
 MCP1710 (1.2,1.5,1.8,2.0,2.5,3.0,3.3,4.2) wenn man mit 20nA auskommen muss,
 dafür +/-4% und: Der Regler hat bei Lastsprüngen an einer Batteriequelle
 (wohlgemerkt: innerhalb der zulässigen Parameter) gelegentlich einen
 Eigenbedarf von 3-4mA. Und davon kommt er von selber nicht mehr herunter.
 Erst wenn wieder Lastsprünge verursacht werden kann er gelegentlich wieder
 in Normalbetrieb gehen. Die Lastsprünge sind durch aufwachen eines uCs
 verursacht uC war ausreichend (100u) gepuffert. Seit dem abgekündigt.
 TS14001 Semtech (1.2 bis 4.2V, 20nA), Ersatz für MCP1710
 ZSPM4141 IDT ZMDI (1.2 bis 4.2V, 20nA), Ersatz für MCP1710
 LTC6655 0.025% initial accuracy, mit 620nVpp wenn es sehr rauscharm sein soll,
 mit typ 1ppm/GradC (max 2ppm oder 5ppm) auch recht stabil, mit 10 EUR noch
 erschwinglich aber Hysterese von 120uV bei Temperaturschwankungen.
 LT6650 regelt von 1.4-18V auf 0.4V
 LM199=ADR1399 (2ppm aber 6.95V und hohe Alterung, Spannung lageabhängig (über
 Kopf ist der Heizstrom am geringsten) heizt auf 60 GradC, als LM299/LM399
 verwendet im Keithley 2000 und Prema 5000 und 7 1/2 stelligen 5017/8017 und
 Prema DMM 6000 = Hameg HM 8112-2 und DMM4050=Fluke 8846A und der Präzisionsspannungsquelle
<https://www.ianjohnston.com/index.php/onlineshop/handheld-precision-digital-voltage-source-2-mini-detail>.
 AD586LQ AD587UQ AD588 (3ppm und 10V) sind teuer und weil buried Zener
 rauschfreier bei Verwendung des Filteranschlusses und stabiler als Bandgap
 (sie gehören zu den stabilsten ungeheizten Referenzen und die genannten sind
 für bis zu 14 bit Genauigkeit ausreichend). Im Gegensatz zur MAX6350 ohne
 Spannungssprünge
 REF7012/REF7025/REF7030/REF7033/REF7040/REF7050 (1.25/2.5/3/3.3/4.096/5V 0.025%
 2ppm 0.35ppm Noise) ca. 20 EUR für denjenigen der beste Daten will ohne eine
 Spezielschaltung aufbauen zu müssen
 1N829=BYV14=BZV80,BZV81 (5ppm bei ca. 6.2V, verwendet in 6 1/2 digit Multimeter
 PM2534/2535. Eine gute 1N829A ist im 0.1-10 Hz Rauschen vergleichbar mit einem
 MAX6350, also < 0.6uVpp, schlechte aber bis 26uVpp also selektieren in dem durch
 tausende 1 Jahr lang 50mA geschickt werden, dann Rauschen ausmessen und bei
 welchem Strom sich der minimale Temperaturkoeffizient ergibt und so verwenden.
 Und auch Exemplare mit sehr hohem Popcorn-Rauschen. Es sind auch keine
 "buried Zener" sondern nur normale temperaturkompensierte Z-Dioden, ebenso:
 MZ605/MZ610/MZ620/MZ640 (5/10/20/40ppm 6.2V) ähnlich 1N829 von Motorola
 1N939 5ppm bei ca. 9V, und schlechtere 1N939A, 1N939B, 1N938, 1N937, 1N936, 1N935
 ISL21007B/ISL21009B/ISL21090B (1.25-5V 3ppm und 0.5mV genau, aber Einschalt drift
 von einigen hundert uV, und empfindlich auf Röntgenstrahlung wegen analog
 floating gate Technik, C (5ppm 1mV) und D (10ppm 2mV) Typen handelsüblicher)
 LT1027 5V 2ppm, unter 1ppm Rauschen, sogar bei Conrad aber nur die 3ppm Version
 MAX6350 1ppm 0.02% buried zener Alterung aber 10 ppm/Jahr und Spannungssprünge
 einige umgelabelte Bandgap-Referenzen gesehen die als MAX6350 verkauft wurden.
 Bei mir driften 2 MAX6350 (DIP8) bei 50 Grad +/-0.2K beheizt gemessen
 nach 900 Tagen immer noch wie am ersten Tag.
 MAX6325AASA 2.048/2.5/2.8/4.096/5V 0.02% 0.5ppm. Noch besser und 10 EUR teuer,
 aber Langzeitstabilität 20 mal schlechter als LTZ1000A.
 LTZ1000=ADR1000 (0.05ppm, in Datron 4910 (60 GradC) und HP3458A (95 GradC) verwendet),
 ähnlich der <https://www.richis-lab.de/LT1088.htm> für völlig anderen Zweck.
 Die LTZ1000 ist nicht das teuerste an der Schaltung. Man vergesse nicht die 5
 Stück VHP100 / VHP101 Widerstände im ölgefüllten hermetisch dichtem Gehäuse
 für 40-80 EUR/Stück die die LTZ1000 für den ihre Kennwerte erhaltenden Betrieb

braucht, oder <http://www.alpha-elec.co.jp/>. Und den LT1013A sollte man auch nicht im billigen Plastik-Gehäuse nehmen. Schädlich ist der Feuchtigkeitseinfluß (Luftfeuchtigkeit) auf das Kunststoffgehäuse und die Leiterplatte. Man braucht ein IC im Metall oder Keramik-Gehäuse das von der Leiterplatte mechanisch entkoppelt ist. SMD-Gehäuse sind übrigens noch schlechter als DIP8-Gehäuse. Eine Referenz an einem guten DAC kann billiger sein als eine Referenz mit einem gleich genauen Spannungsteiler aus Präzisionswiderständen, wenn man eine bestimmte Ausgangsspannung erreichen will. Wenn es wirklich genau sein soll, müssen die Referenzen noch nach Alterungsdrift selektiert werden.

Was mag wohl im Datron 1071 7 1/2 digit 3ppm/24h Multimeter verwendet worden sein?

Nun ja, 7 1/2 nur im averaging Mode, normal nur 6 1/2. Wahrscheinlich eine selektierte 1N829A.

Gossen METRAHIT 30M 6 1/2 Stellen Handmultimeter.

<https://www.mikrocontroller.net/topic/354595> Stabilitätsbetrachtungen

LTFLU-1ACH (ähnlich Motorola SZA263 speziell für Fluke) Keithley DMM7510 Fluke 732 Fluke 8842A

[http://www.eevblog.com/forum/metrology/the-ltflu-\(aka-sza263\)-reference-zener-diode-circuit/](http://www.eevblog.com/forum/metrology/the-ltflu-(aka-sza263)-reference-zener-diode-circuit/)

Cirrus Apex VRE210 10V 0.005% 0.6ppm / VRE3025J 2.5V 0.01%

Weston Normalelement 1.01864V 4nV/sqrt(Hz)

<http://www.hypres.com/products/voltage-standard/>

http://www.voltagestandard.com/New_Products.html (5V 0.0025%)

<http://www.mikrocontroller.net/topic/264631#2753196>

http://www.amplifier.cd/Technische_Berichte/Spannungsreferenzen/Spannungsreferenz.html (biegen der Leiterplatte beeinflusst Wert)

<http://www.ti.com/lit/an/slyt183/slyt183.pdf> Precision voltage references vergleicht VRE3050, MAX6250, ADR293, allerdings ist XFET schlechter als die 0.2ppm Werbeaussage

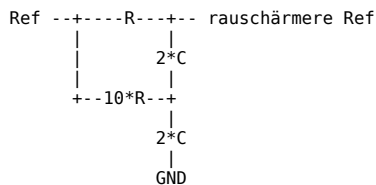
<http://www.ti.com/lit/an/snva510b/snva510b.pdf> AN-184 References for A/D Converters (Approaching the Ultimate Drift) Bauteileauswahl und Einfluss der Bauelemente

<http://arxiv.org/pdf/1312.5101v1.pdf> (Long term characterization of voltage references AD587UQ ADR445BRZ ADR435BRZ MAX6126AASA50

LTC6655BHMS8-5 MAX6350CSA+ LT1021BCN8-5 VRE305AD)

<http://www.eevblog.com/forum/metrology/building-your-own-voltage-reference-the-jvr/> (LH0070 + JFET eingestellt auf beste Temperaturstabilität)

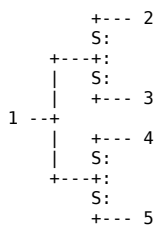
Das Rauschen von Referenzspannungsquellen kann man auf Grund der konstanten Spannung durch einen RC Filter reduzieren, allerdings führt bei hohem Widerstand R der Leckstrom durch den Kondensator C zu einem Spannungsfehler, den man jedoch weitgehend umgehen kann (siehe LT1009 Datenblatt) mit einer Serienschaltung so daß am oberen C im Mittel 0V anliegen und somit 0uA Leckstrom durch den wichtigen Widerstand R fließen:



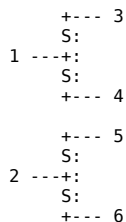
F.10. Schrittmotoren

Von: MaWin 17.7.2000

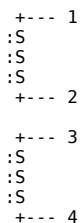
Ein Bauteil allgemeinen Interesses sind die Schrittmotoren aus alten Druckern und Floppylaufwerken. Es gibt unipolare Motoren, bei denen jeweils 2 gegenläufige Wicklungen (S) pro Magnetfeld (:) vorhanden sind, von denen nur eine von Strom durchflossen wird, die benötigen 5 Anschlüsse



oder haben 6 Anschlüsse damit sie sich auch bipolar verwenden lassen



obwohl für bipolare Motoren, bei denen der Strom in den Wicklungen umgepolt werden muss, was eine aufwändigere Steuertechnik erfordert aber bessere Ausnutzung ermöglicht, eigentlich 4 Anschlüsse ausreichen



und die es auch mit 3 Anschlüssen gibt wenn die Ansteuerung das erlaubt

```

+--- 1 (z. B. +12V / -12V) oder +5V +5V 0V 0V
:S
:S      gibt 0 + 0 -
:S
+--- 2 (z. B. 0V)          oder +5V 0V 0V +5V
:S
:S      gibt + 0 - 0
:S
+--- 3 (z. B. +12V / -12V) oder 0V 0V +5V +5V

```

und universell verwendbare Motoren mit 8 Anschlüssen, die durch Parallel- oder Reihenschaltung der Spulen das Tempo bremsende Induktivität vs. nötigen Strombedarf angepasst werden können, oder auch unipolar einsetzbar sind

```

+--- 1
:S
+--- 2
:
+--- 3
:S
+--- 4

+--- 5
:S
+--- 6
:
+--- 7
:S
+--- 8

```

Man kann jeweils nur ein Magnetfeld einer Spule mit dem 1.4-fachem Strom der rms Datenblattangabe versorgen und bekommt bei gleicher Erwärmung den schwächeren Wave Betrieb (0.7 faches Drehmoment), oder man versorgt im Vollschrittbetrieb 2 Phasen für 1-fache Kraft mit jeweils 1-fachem Strom, die Kombination von beiden ergibt den Halbschrittbetrieb. Hier gut erklärt:

http://www.ostermann-net.de/electronic/i_schritt.htm

<http://de.nanotec.com/support/tutorials/schrittmotor-und-blcd-motoren-animation/> (Schrittmotore und BLCD Animation)

Datenblatt zum L6208 von ST

<http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00907a.pdf> (AN907)

Weicher laufen die Motoren im Mikroschrittbetrieb, der Spitzenstrom, den der Treiber liefern darf, ist dabei durch die angenäherte Sinusform das 1.4-fache des rms Nennstroms aus dem Datenblatt, der in Halbschrittposition (andere Spule 0) durch den Motor geschickt wird, in Vollschrittposition fließt dann $0.7 \times 1.4 = \text{normaler}$ Nennstrom durch beide Spulen. Allerdings kann Mikroschritt nicht feiner auflösen als das Verhältnis von Haltemoment zu Rastmoment, oft so 1:10. Und wer mit Mikroschritt die exakte Positionierung vervielfachen will, muss beachten, daß die immer kleineren Winkel natürlich immer schwerer einzuhalten sind, die Kraft eines Schrittmotors zum Halten der Mikroschrittposition lässt je nach Modell nach, hier ein Beispiel:

<http://hackaday.com/2016/08/29/how-accurate-is-microstepping-really/>

```

1/1 100 %
1/2 70.71 %
1/4 38.27 %
1/8 19.51 %
1/16 9.80 %
1/32 4.91 %
1/64 2.45 %
1/128 1.23 %
1/256 0.61 %

```

Motoren gibt es als Variable Reluctance (Weicheisenkern) oder Permanentmagnet (meist im Blechfingerkäfig) oder Hybrid (beides zusammen, die üblichste Bauform).

Regelmässig bauen Leute erst die Teile aus, und fragen dann, wie man sie ansteuert. Leute, messt VOR dem Ausbauen, und nehmt die Ansteuerschaltung gleich mit, die braucht ihr nämlich. Schrittmotoren sollte man nicht auseinanderbauen, es kann sonst sein, daß sie nach dem Zusammenbau teilweise entmagnetisiert sind.

[https://de.wikipedia.org/wiki/Scherung_\(Magnet\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Scherung_(Magnet))

Schiebe vorher ein (passend dünnwandiges) Eisenrohr über den Rotor. Schrittmotoren haben, vor allem bei simpler Ansteuerung (UCN5804, SAA1027) einen schlechten Wirkungsgrad und kommen ohne Bremsresonatorplatte schnell an ihre Eigenresonanzgrenze. Ein Floppymotor muss halt nur den Kopf verschieben können. Wie viel sind die xx Nm (Newton-Meter) Drehmoment bzw. Haltemoment des Motors eigentlich ? 1 N ist die Erdanziehung von 102 Gramm. Baut man an den Motor eine Seilrolle von 1 Meter Radius, kann ein Motor mit 1 Nm also ein Gewicht von 100 Gramm anheben, oder 10kg bei einer Rolle von 2cm Durchmesser. Kein Wunder, das Floppyschrittmotoren bloss milliNewtonMeter (ab 0.001 Nm) haben. Bei Nenndaten (z. B. 6V/1A pro Spule, also 12W) wird der Motor innendrin je nach Modell 65 oder 80 GradC wärmer als die Umgebung, kühlt man ihn aktiv verträgt er mehr Leistung als aufgedruckt. Will man einen Motor voll ausnutzen, benötigt man eine mehrfach überhöhte Betriebsspannung und Ansteuerung per Stromchopper oder gleich Mikroschritt. Die Drehzahlkurven im Datenblatt wurden zur Erreichung werbewirksam hoher Werte meist mit Schwingungsdämpfern gemessen (z. B. die gelben Vexta Smart Dampfer), in besseren Datenblättern ist das wenigstens erwähnt. Also etwas Grundlagen zum Schrittmotor:

<http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/>

http://www.baur-motion-control.de/Applikation_Faq_sm.pdf

<http://www.schrittmotor-blog.de/> (Stromregelung, Decay, Auswahl ICs)

<https://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/an155.pdf> (unipolar vs. bipolar etc.)

<http://www.orientalmotor.com/technology/articles/stepper-motor-overview.html>

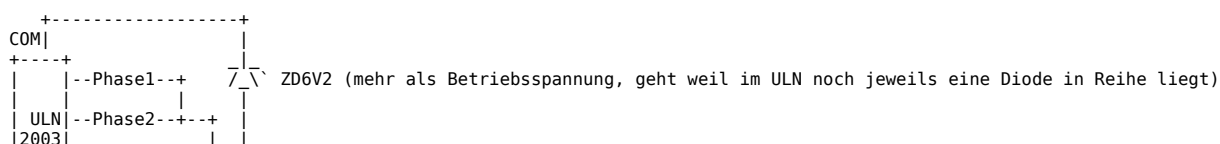
<https://www.embedded.com/generate-stepper-motor-speed-profiles-in-real-time/> (Beschleunigungsrampen)

Grundschaltung für unipolare Schrittmotoren (_ aus, - an) ohne Stromregelung.

```

Phase 1 ----_----
Phase 2 _----_----
Phase 3 _----_----
Phase 4 --_----_

```



```

o.ä. | --Phase3--+--+--+ +5V (weniger als halb so viel Spannung wie der Treiber verträgt)
      |         |         |
      |         |         |
      |         |         |
+----+         |         |
              --Phase4--+

```

Die Freilaufdioden über COM dürfen nicht direkt an +5V weil ein unipolarer Schrittmotor eine Trafofunktion hat und die unbenutzte Spule eine Spannung in entgegengesetzter Polarität erzeugt, die auf +5V draufgesetzt wird, also doppelt so hoch ist. Es geht statt der ZD6V2 gegen +5V auch eine ZD12 gegen Masse, die dann aber die doppelte Leistung haben muss. Der ULN2803 kann also Motoren bis 25V versorgen, der ULN2823 (ULN2023) und SN75423 (SN75468) bis 46V.

Eine einfache Methode, um Motoren etwas leistungssteigernd zu betreiben, ist eine niedrigere Spannung bei Stillstand, und eine für Dauerstillstand zu hohe, wegen der Spuleninduktivität im Betrieb aber tolerable Spannung beim Bewegen, wie in folgender Schaltung für 6V Spulen, früher in Floppys eingesetzt:

```

          +-R-+----- +12V
              |      |E|
Stillst --R-+----|< PNP
+---+         |    ZD27
|             |    <|-- GND
|             |    |
|             |--Phase1--+
|             |
| ULN        |--Phase2-+-+
| 2003       |
| o.ä.       |--Phase3-+-+--|<-- +5V
|             |
|             |--Phase4-+-+
+---+

```

Und wenn ihr einen bipolaren Schrittmotor findet, nehmt gleich einen ordentlichen IC mit Takt- und Richtungssignal (A3977, MC3479, SAA1042, L297 (Achtung: Geht gerne von Rückwirkungen des Motortreibers in Latch-Up und wenn man mal aus Versehen Vref an 5V anlegt ist er kaputt) +L298, L6506+L6501/2/3, L6208/6209/6219, TA8435) oder 2 Vollbrücken vom uC aus (L293=SN754410, MX1208=MX1508=TC1508 (2-9.6V 1.3A SOP16 0.5R MOSFETs <https://sales.dzsc.com/486222.html> http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/m/x/mx1208_r1.0_mxicx.pdf) L9110=HG7881 (DIP8 SO8 2.5..12V 800mA 2V Verlust) TB6612 (4.5-13.5V 0.5R MOSFET 1.2A) MP6513 (2.5-5.5V 0.6A TSOT23-6 intNMOS mit chargepump) RZ7886 (3-15V 3A DIP8) LB1930 (2.2-10.8V 1*0.5A PNP+PNP), LB1836M (2.5-9V 2*0.4A PNP+PNP), BA6845FS (2-7.9V 2*0.4A PNP+PNP), LB1909 (2.5-16V 2*0.4A PNP+PNP) L298, L6201/2/3 (Ladungspumpe für 100% Einschaltzeit schon eingebaut), DRV8800 (1ch, 8-36V 2.8A, Ladungspumpe eingebaut, current sense möglich), RZ7889=CP2119 Vollbrücke SO8 3-15V/3A TTL Eingänge, SGD2021 (4.2-16V 1.5A ESOP8), L6219 (10-46V 750mA 2 x Vollbrücke mit einstellbarer Strombegrenzung) SGD2023 (4.2-16V 3A ESOP8) MX1212RX (ESPOP8) DRV8870 (1ch, 6.5-45V 3.6A, Vollbrücke mit Stromregelung) LMD18200 (Ladungspumpe eingebaut), LMD18245 (current sense und Chopper eingebaut), BD622x, TLE4205/5204/5205/6209) und steuert sie direkt, mit Stromregelung (L297, L6506, TLE4728/TLE5250, TEA3718, LMD18245) oder im Mikroschritt (PBL3717, TMC236, A3955/5772/73/77, L6258, M54640/670/679, MB86521, LB1847/11847, NJM3772+NJU39610, LV8772 (32V 2.5A) TA8435 (24V 1.5A 5kHz Toshiba) = IMT901, TB6560AHQ (34V 3.5A 15kHz, Achtung Eagle Library verkehrt, ausgeschaltet Motor drehen erzeugt durch Rückspeisung VBA/VBB und wenn daraus VDD erzeugt wird ist er wegen falscher Reihenfolge kaputt), TB6564=THB6064 (42V 4A 200kHz) TB6600 (42V 4.5A 200kHz), LV8727 (50V 4A, 1/8..1/64, 1/10, 1/20) oder TMC249 (Trinamic, externe MOSFETs, StallGuard) und TMC5072 (Rampensteuerung, zeigt ESD/EMI Beschaltung des Schrittmotorausgangs) und A4989/A3986 (50V externe MOSFETs, Mikroschritt), TMC2208/2209/21002130 (silent Stepper), TC4469 (300mA oder externe MOSFETs, Beispiele im Datenblatt, Conrad), TMC262/AMIS30522/DRV8711 (elektronische Blockiererkennung).

Wave Betrieb (1.4-facher Strom erlaubt, damit trotzdem aber nur 0.7-fache Abgabeleistung gegenüber Vollschr. bei gleicher Verlustleistung)

Phase 1 +0-0
Phase 2 0+0-

Vollschritt (in diesen Schritten wird der Schrittmotor gezählt, pro Umdrehung 200 Schritte heisst diese 4 Schritte 50 mal wiederholt)

Phase 1 ++- -
Phase 2 -++-

mit Halbschritten

+ - (in den Halbschrittpositionen darf)
 Phase 1 +++0--0
 Phase 2 -0+++0--
 + - (der Strom 1.4 mal so gross sein)
 (das ergibt dieselbe Wärme)
 (und reduziert Drehmomentverlust von -50% auf -29%)

Mikroschritt

Phase 1 sinus
Phase 2 cosinus

Grundschaltung für bipolare Schrittmotoren (skizzierter Halbschrittbetrieb, jede Leitung muss eine Diode nach Masse und eine Diode nach VCC besitzen um die Gegen-EMK abzubauen zu können, im L293D sind die schon enthalten, Chips ohne eingebaute Dioden benötigen 8 schnelle externe Dioden)

L293D o.ä.	Phase1	+++0--0+++0	(+ = verbunden mit positiver Spannung) (o = Ausgang offen oder Ausgang hat (o = dieselbe Spannung wie der andere) (- = verbunden mit negativer Spannung))
		--0+++0--0	
	Phase2	-0+++0--0++	
		+0--0+++0--	

Es gibt auch Motoren mit 3 Phasen

<https://www.mikrocontroller.net/attachment/299639/KT60LM06-552.pdf>

Berger Lahr baute Schrittmotore mit 5 Spulen, für 500 Vollschritte bzw. 1000 Halbschritte pro Umdrehung, heute von anderen Herstellern lieferbar, die dann so angesteuert werden:

https://www.mikrocontroller.net/attachment/316089/Stepper_5Phase.jpg
http://www.mikrocontroller.net/attachment/158780/5_mot-rdm_ds-ds350d.pdf
<http://berger-positec.at/61-0-WDX-WPx-D9xx-5.html>

Mikroschritte sind eine feine Sache, auch um Resonanzen zu vermeiden, bei denen der Schrittmotor schon bei geringen Umdrehungszahlen ausser Takt kommt. Wenn man allerdings mit Stromregelung hohe Geschwindigkeiten an der oberen Grenze des Datenblatts fährt, dann wird der Nennstrom in einem Schritt gar nicht mehr erreicht, also kann die Mikroschritt-Stromregelung gar keine Sinusform mehr erzeugen. Wenn das Drehmoment bei langsamer Fahrt locker reicht, kann es daher sinnvoll sein, den Nennstrom etwas geringer einzustellen, dann bleibt auch noch bei höheren Drehzahlen der Kurvenverlauf des Stromes sinusförmiger.

Allerdings kann ein Mikroschritttreiber zu hörbarem pfeifen und rauschen neigen: Chopper Stability and Audio Noise.

"One problem commonly encountered when using chopping current control is audio noise from the motor which is typically a high pitch squeal. In constant frequency PWM circuits this occurrence is usually traced to a stability problem in the current control circuit where the effective chopping frequency has shifted to a sub-harmonic of the desired frequency set by the oscillator. In constant off time circuits the off time is shifted to a multiple of the off time set by the monostable. There are two common causes for this occurrence. The first cause is related to the electrical noise and current spikes in the application that can fool the current control circuit. In peak detect PWM circuits, like the L297 and L6506, the motor current is sensed by monitoring the voltage across the sense resistor connected to ground. When the oscillator sets the internal flip flop causing the bridge output to turn on, there is typically a voltage spike developed across this resistor. This spike is caused by noise in the system plus the reverse recovery current of the recirculating diode that flows through the sense resistor. If the magnitude of this spike is high enough to exceed the reference voltage, the comparator can be fooled into resetting the flip-flop prematurely. When this occurs the output is turned off and the current continues to decay. The result is that the fundamental frequency of the current wave form delivered to the motor is reduced to a sub-harmonic of the oscillator frequency, which is usually in the audio range. In practice it is not uncommon to encounter instances where the period of the current wave form is two, three or even four times the period of the oscillator. This problem is more pronounced in breadboard implementations where the ground is not well laid out and ground noise contributes makes the spike larger. When using the L6506 and L298N, the magnitude of the spike should be, in theory, smaller since the diode reverse recovery current flows to ground and not through the sense resistor. However, in applications using monolithic bridge drivers, like the L298N, internal parasitic structures often produce recovery current spikes similar in nature to the diode reverse recovery current and these may flow through the emitter lead of the device and hence the sense resistor. When using DMOS drivers, like the L6202, the reverse recovery current always flows through the sense resistor since the internal diode in parallel with the lower transistor is connected to the source of the DMOS device and not to ground." Aus:

http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/9d/a1/02/00/8a/6c/43/1e/CD00003771.pdf/files/CD00003771.pdf/jcr:content/trans

Moderne Schrittmotortreiber bieten 2 Bremsmethoden: Slow decay und fast decay. Im slow decay wird die Wicklung über die Brücke kurzgeschlossen, dann wird die Energie im Motor "verheizt". Beim Fast-Decay wird dagegen in die Versorgungsspannung zurück gespeist. Das kann kritisch werden wenn die mechanische Last groß ist, weil dann u.U. die Versorgungsspannung soweit ansteigen kann, dass die Treiberstufe zerstört wird. Slow decay baut aber bei schneller Bewegung den Strom eventuell nicht schnell genug ab.

<http://www.trinamic.com/> baut ganze Servo-ICs (regelt Schrittmotor per Encoder auf Sollposition, inklusive Mikroschritt, jedoch eher nicht geeignet wenn man mit 2 Motoren Kreise fahren will).

Schrittmotoransteuerung

A2919S A3957S A3962S A3964S A3966S A3972SB A3955 Allegro
 AN6664S AN6668NS AN8208S AN8495SB Matsushita Panasonic
 BA6343 BA6845FS BA6846FS BA6846FV Rohm Co Ltd
 CS279 CS293DN16BW CS3710M15 CS3717 CS3770 CS4161 CS8441N8 CS8442N8 Cherry Semiconductor
 HA13421A HA13475P Hitachi
 IP293 Semelab
 KA2820 KA3100D Fairchild
 L293 L297 L6219 L6223 L6506 L9925 L9935 ST Microelectronics
 LB11946, LB11945H, LB11847, LB1946, LB1945H, LB1945D, LB1847, LB1845, LB1924, LB1923M, LB1823, LB1823M, LB1838M Sanyo Semiconductor Corp
 M54640P M54646AP M54670P M54671SP M54672SP M54676P M54677FP M54678FP Mitsubishi
 MC33192DW Motorola
 MC3479 ST Microelectronics Motorola ON Semiconductor
 MTD1110 MTD1120 MTD2001 MTD2003 MTD2005 MTD2007F MTD2009J Shindengen Electric
 PBL3717A ST Microelectronics
 SAA1027, SAA1042 Philips
 SDK03M SI7230M SI7500A SLA7020M SLA7021M SLA7022MU SLA7024M SLA7026M SLA7027MU SLA7029M
 SLA7042M SLA7044M SMA7022MU SMA7029M Allegro
<http://www.allegromicro.com/ic/motor.asp>
 SN754410NE Texas Instruments
 STK6713 STK672 Sanyo
 TA7289 TA7774 TA8068L TA8415P TA8430AF TA8435H TA8529F TB62200 TB6504F TB6512AF TB6564=THB6064 TB6528P TB6560 TB6600 Toshiba
 TCA3727 Infineon
 TD6330BP Toshiba
 TEA3717DP TEF3718 ST Microelectronics
 TLE4726G TLE4727 TLE4728G TLE4729G TLE5250 Infineon
 UC1517 UC1717J UC3517 UC3717 UC3770 Unitrode
 UCN5804B UCN5804LB UDN2916 UDN2917EB UQ02916 Allegro
 uPD16803GS uPD16808GS uPD16813GS uPD16814GS uPD16818 uPD16833 uPD16835 NEC

Das nötige Netzteil zur Versorgung eines stromgeregelten Schrittmotors im Mikroschrittbetrieb berechnet sich durch folgende Rechenschritte:

Maximaler effektiver Motorstrom I, Innenwiderstand der Motorwicklung R, Widerstand des oberen und unteren Schalttransistors der Endstufe (angenommen synchrone Gleichrichtung, also derselbe Spannungsabfall in der Freilaufzeit), Faktor F (im Vollschrittbetrieb 2, im Mikroschrittbetrieb 1.4), erzeugtes Drehmoment M in Nm laut Motordiagramm bei Drehzahl n in upm.

$$P(\text{Netzteil}) = (R(\text{Motor}) + R(\text{Endstufe})) \cdot I^2 \cdot F + M \cdot 2 \cdot 3.14 \cdot n / 60$$

Beispielsweise Nanotec Nema23 ST5709X2508 mit 3.5A 0.42Ohm und 0.5Nm bei 300upm im Mikroschrittbetrieb an einem TB6560 mit 0.4 Ohm und 0.5 Ohm:

$$(0.42 + 0.4 + 0.5) \cdot 3.5^2 \cdot 3.5 \cdot 1.4 + 0.5 \cdot 2 \cdot 3.14 \cdot 300 / 60 = 38.33W$$

<http://de.nanotec.com/support/faq/> (Plug & Drive Motore und Motorcontroller: Welches Netzteil ist erforderlich ?)
<http://www.torcbraun.de/drehmoment-und-leistung/> (Nm und upm in Watt)

Und wenn ihr zwar Schritt und Richtungssignal bekommt, aber Gleichstrommotoren mit Encoder per PID Regler damit steuern müsst, passt vielleicht der Rutex, Gecko oder UHU, man sollte aber eine Motorübertemperatursicherung auf alle Fälle einbauen.

http://www.uhu-servo.de/servo_de/
http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html (serielle G Kommandos)

Die benötigte Motorleistung berechnet sich so:

http://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Motorkraft_berechnen

Auswahlbeispiele für Kugelgewindetriebe, von Motorleistung bis Lebensdauer:

https://tech.thk.com/de/products/pdf/de_b15_069.pdf
http://crling.github.io/js_stuff/drive_calc/index.html (Berechnung Kugelgewinde)

F.10.1. BLDC brushless direct current bürstenlose Gleichstrommotore

Vom Aufbau her ähnelt ein BLDC einem Drehstrom-Synchronmotor, jedoch mit einem Permanentmagnet statt der elektrisch erregten Läuferwicklung. Damit fehlt ihm die Möglichkeit der Drehmomentanpassung an die Last, die beim Drehstrommotor über die unterschiedliche Stromaufnahme der Läuferwicklung erfolgt. Es gibt

allerdings BLDC auch mit 2 (in Ventilatoren und einfachen Pumpen bei denen die Drehrichtung egal ist)

https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AM4951_2.pdf

und mehr als 3 Polen. Der BLDC dreht sich synchron mit dem umlaufenden Magnetfeld, allerdings folgt nicht der Rotor dem Magnetfeld, sondern das Magnetfeld muss mit dem Rotor passend umgeschaltet (kommutiert) werden. Das macht ein konventioneller Permanentmagnet-Gleichstrommotor mechanisch mit den Bürsten am Kollektor, und der BLCD muss es elektronisch lösen. Dazu muss die Elektronik die aktuelle Position des Rotors erfahren, oftmals über Hallsensoren, oder ohne Sensoren über die Rückmeldung der BackEMF ermitteln.

https://www.mikrocontroller.net/attachment/331040/Screen_Shot_2017-05-22_at_20.21.01.png
<https://www.digikey.de/de/articles/how-to-power-and-control-brushless-dc-motors>

Die Phasenverschiebung beträgt für optimale Leistung meist 30 Grad. DIE ZEITPUNKTE AN DENEN MAN DIE PHASEN TAKTET BESTIMMEN ALSO NICHT DIE DREHZAHL, SONDERN HÄNGEN VON IHR AB. Die Drehzahl ergibt sich aus der effektiv angelegten Spannung, die man per PWM aus einer festen Betriebsspannung erzeugen kann, die über den von ihr erzeugten Strom zum Drehmoment führt, welcher an der aktuellen Last die Drehzahl ergibt.

Im Gegensatz zum asynchronen Drehstrommotor, der sein Magnetfeld und damit seine Kraft erst aus dem Schlupf erzeugt, wird ein BLDC ähnlich einem Drehstrom-Synchronmotor nicht einfach anlaufen wenn man an ihn ein Drehfeld einer festen Frequenz legt. Drehstrom-Synchronmotoren müssen mit anderen Mitteln beschleunigt werden, bis ihre Drehzahl dem Drehfeld entspricht, und werden dann durch Einschalten der Erregerleistung eingekuppelt. Folgende kleine Abweichungen der Drehzahl von der Frequenz führen beim Drehstrom-Synchronmotor zu einer veränderten Stromaufnahme je nach Kraft die er mechanisch erbringen muss um die Drehzahl des Drehfeldes zu halten, und damit passt sich ein Drehstrom-Synchronmotor von selbst an die Belastung an. Das ist dem Permanentmagnet BLDC nicht möglich, daher ist er inhärent instabil und muss von der Elektronik geführt werden, so wie ein PMSM Permanent Magnet Synchron Motor, der im Prinzip dasselbe wie ein BLDC ist. Nur baut man eine PMSM durch Schrägung des Feldes und Anpassung der Windungszahlen auf den Polschenkeln besonders geeignet für Sinuskommutierung (Vektorsteuerung) und dafür quasi ohne Rastmoment auf.

Man kann so eine Steuerung mit Hallsensoren zur Blockkommutierung diskret aufbauen:

http://www.mikrocontroller.net/attachment/177797/Bildschirmfoto_vom_2013-05-01_18_24_06.png
https://www.mikrocontroller.net/attachment/210394/Schaltplan_Dual_721.jpg <https://elektroniktutor.de/geraetetechnik/video/kopfmot.html> (Videorecorder Kopftrommel mit IC2005 beim Blaupunkt RTV 301)

etwas Arbeit nimmt einem der VHS Videorecorder Kopftrommel IC uPC1246 ab, der die Kommutierung aus 3 Hallsensoren übernimmt, man muss aber die Drehzahl über die Motorspannung selber regeln, oder fertige Ansteuerchips verwenden wie z. B. L6234 (52V/5A ST, uC Steuerung) und DRV8332 (TI) oder TB6588 (50V/2.5A, Toshiba, sensorless, Drehzahl abhängig von Steuereingangsspannung), TB6551 oder TB6556 mit externem Treiber (LM5107) und Hallsensoren, LB11920 (35V/3.5A, Hallsensoren, Forward/Reverse, Bremseneingang und PWM Eingang für relative Spannung als Geschwindigkeit).

Schaltet man die Spannungen der Phasen nur zeitversetzt ein, Rechtecksignale, nennt man das Blockkommutierung, vergleichbar einem bürstenbehafteten Gleichstrommotor. Regelt man den Strom so dass eine Sinusspannung an den Wicklungen anliegt, bekommt man den besseren Motorlauf eines Drehstrommotors. Bei Dreieckverschaltung der Motorwicklungen verläuft der Strom pro Wicklungsanschluss dann in Form einer Popokurve, mit 2 Buckeln und einem lokalen Minimum
<https://www.mikrocontroller.net/topic/415707>

Von: Bernd Rüter 13.1.2012

Prinzipiell stellt sich zu jeder Speisespannung eine ideale Schrittfrequenz also Drehzahl ein. Ideal heißt in dem Falle, dass die Phasenlage genau zur Rotorlage passt. Der stepping Modus zeichnet sich aber dadurch aus, dass man die Rotorposition nicht kennt. Dadurch wird der Rotor bei einem Schrittwechsel erst auf die neue Position beschleunigt und dann, weil das timing nicht stimmt, wieder abgebremst, bis der nächste Schritt erfolgt. Daher kommen die Vibrationen. Das geht schnell so weit, dass es erst zu unruhigem Laufverhalten kommt und dann die Kommutierung ganz versagt, obwohl man nur ein paar Prozent neben der Phase liegt. Das liegt daran, dass der Rotor beim Erreichen des nächsten Schrittpunktes nicht einfach stehen bleibt, sondern überschwingt und sich dort erst einpendeln muss. Das heißt, dass der Motor unter Umständen noch pendelt, wenn der nächste Schritt kommt. Das führt zu instabilen Startbedingungen für den nächsten Schritt und wird den Motor in Summe bei unpassendem timing aus dem Tritt bringen.

Wenn es um das Gewinnen der BEMF Spannungen geht, würde ich (ausgehend von einem AVR) die Komparator Methode empfehlen. Die ADCs sind erfahrungsgemäß nicht schnell und genau genug. Die Komparatoren sind bei gutem Design gut genug, um schon nach einem kräftigen Schritt ein verwertbares Signal zu liefern. Bei ADCs mit 12bit und um die 100kS/s ist diese Auswertung natürlich eleganter, besonders weil sie eine zuverlässige Sinuskommutierung ermöglicht.

Ich stimme übrigens zu, dass das filtern des PWMs eine nicht ganz triviale Angelegenheit ist. Das Resümee meiner Tests ist, was die PWM Frequenz angeht: Um so höher um so besser. Scheiß auf die Umschaltverluste, denn du musst entweder einen riesen Aufwand für das timing machen und im richtigen Moment die BEMF Auswertung abschalten, um nicht auf das eigene PWM zu triggern oder man muss einen Tiefpass vorschalten. Das Problem beim Tiefpass ist aber, dass er auch einen Phasenversatz mit sich bringt, den man berücksichtigen muss. Daher: Um so höher die Differenz zwischen Schrittfrequenz und PWM-Frequenz um so höher kann der Tiefpass angesetzt werden und um so kleiner ist auch der verursachte Phasenversatz.

<http://www.gaw.ru/pdf/Atmel/app/avr/AVR444.pdf> (sensorless)
<https://www.silabs.com/documents/public/application-notes/AN208.pdf> (sensorless)
<https://www.vbesmens.de/de/positioniercontroller.html> (Eigenbau mit dsPIC30F4012-30 DSP)
http://rbsfm.org/am/index.php?option=com_content&task=view&id=427&Itemid=27 (MC33033 Applikationen für BLDC mit Hallsensoren)
MC33035 (für 3 Hallsensoren, Geschwindigkeit per Poti, Drehrichtung per Schalter, in manchem China-eBike Controller drin)
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2109231030_XINLUDA-XL33035_C609781.pdf
MLX90401 (für 3 Hallsensoren, Geschwindigkeit per Poti, Drehrichtung per Schalter, macht wohl Probleme)
L6229 50V 1.4A Hallgesteuert, externe Drehzahlregelung per OpAmp an Analogspannung VREF möglich.
<http://www.mikrokopter.de/ucwiki/BrushlessCtrl>
<http://www.ti.com/tool/TIDA-00386> (sensorless ceiling fan 250V->24V BLDC)
<http://www.ti.com/lit/ug/tiduar7a/tiduar7a.pdf> (250V 250W BLDC)
UC3625 (28V Hall PWM DIR current sense)
LB1842 (bis 30V/2.5A BLDC Hall Treiber für quartzkonstante Geschwindigkeit)
L6234 (Treiber bis 50V/2.8A BLDC) L6235 (derselbe mit Hallsensorauswertung)
MTD6505 (Microchip, Reichelt, 12V 750mA sensorless back EMF, for PWM/Direction)
ML4425 (12V sensorless, motor starts and stops with power to IC) <https://www.y-ic.gr/datasheet/53/BD62014FS-E2.pdf>
MCP8063 (2-14V 1.5A DFN8 sensorless fan driver)

F.11. LCD Flüssigkristallanzeigen

Von: MaWin 17.7.2000

Eine weiteres Bauteil allgemeinen Interesses sind die LC-Displays. Dabei gilt es 4 Varianten zu unterscheiden:

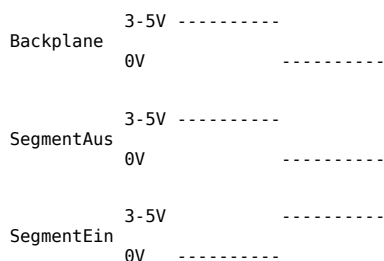
a) einfache Gläser aus Uhren und Taschenrechnern

<https://www.fluessigkristalle.com/2019/12/23/selbstbau-einer-funktionsfaehigen-fluessigkristallanzeige/> (selber bauen)

<https://www.youtube.com/watch?v=ZYvvgL-9tNM> (5 Muster anfertigen lassen für ca. 100 EUR, nicht 1000 wie bei
<https://www.avrfreaks.net/comment/194466#comment-194466>)
<https://www.cypress.com/file/99106/download> (Einführung durch Cypress)
<https://www.gullwinguk.com/index.php?d=Custom+LCD+Quotation> (Beispielbestellzettel)
<https://www.azdisplays.com/prod/custom.pdf> (Beispielbestellzettel)
<https://www.winstar.com.tw/> (vermutlich der weltweit grösste Hersteller einfacher Displays) [https://www.winstar.com.tw/uploads/editor/files/LCD-spec-font-20160216\(1\).doc](https://www.winstar.com.tw/uploads/editor/files/LCD-spec-font-20160216(1).doc)
<http://www.sunman.com.cn/> (grosser chinesischer Hersteller, viele Standardprodukte, kundenspezifisch ab 1 oder 10)
<https://www.youtube.com/watch?v=d4QFNWBSZYg> <https://www.youtube.com/watch?v=zoeR3geTA> (LCD Selbstbau inkl. Sputtering, nicht verklebt)
http://www.teralab.co.uk/Experiments/Conductive_Glass/Conductive_Glass_Page1.htm (schlecht leitfähiges Glas selber machen)
<https://www.fujipoly.com/usa/products/zebra-elastomeric-connectors/> (Zebra Kontaktierungen)
<http://www.sigmaaldrich.com/materials-science/material-science-products.html?TablePage=16378837> (Flüssigkristalle)
<http://www.hightite.com/> liefert UV härtende Kleber für Rand und Pins
<http://www.threebond.com/technical/technicalnews/pdf/tech43.pdf> ThreeBond 337 elektrisch leitender Kleber für Folienkabel
<https://www.ebay.de/sch/glowbug20/m.html> (alles zur LCD und OLED Herstellung, ITO Glas, Phosphor, Pedot PSS organische leitfähigen Polymer solution 30g Inkjet [CAS # 155090-83-8])
<https://www.adkom.de/en/files/rund-um-displays/wissenswertes/handling-precautions-for-lc-displays.pdf>
<https://www.adkom.de/en/files/rund-um-displays/wissenswertes/soldering-information.pdf> (Hinweise zum Einlöten)
<https://www.leadframes.co.uk/> <https://batten-allen.com/uploads/pdf/DIL-Catalogue2012.pdf> (LCD Glass edge clip Metal Pin BA3510-3563)
<https://stanzkontakte.bastech.de/edgeclip/> (deutscher Distributor, rollenweise)
<https://www.digikey.com/products/en/connectors-interconnects/contacts-leadframe/416>

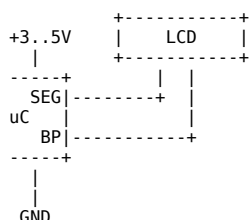
werden mit Rechteckwechselspannung von ca. 3V angesteuert (die Mindestspannung hängt vom verwendeten Flüssigkristall ab, aber 3V reicht eigentlich immer). Das ist einfach bei direkt angesteuerten (siehe AVR241 von <http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/doc2569.pdf>), geht noch bei 1/2 bias und sollte bei 1/3 bias mit speziellen LCD-Treiberchips wie PCE85133(1:4) PCF211x(1:2)/8577(1:2)/8566(1:4) von <http://www.nxp.com/> uPD7225 (mit 7/14 Segment Decoder, aber wohl nicht mehr beschaffbar) von <http://www.nec.co.jp/> oder LC7582(1:2)/75821/75823/75850 von <http://www.sanyo.co.jp/> erfolgen. Ein uC mit eingebauter direkter Ansteuerung ist der ATmega169A oder PIC16F1947. Externe Controller PCF8576C mit 60-120uA, PCF85162 und PCF85176T mit 7uA, PCF8551 mit 5uA.

Wer ein LCD Glas in einem Gerät findet, das ihm gefällt, der sollte vor dem Zerlegen in Betrieb (geht auch ohne LCD) die Spannungsverläufe messen. Da findet man (ein Zeichen ca. 1 Millisekunde) bei Anzeigen mit 1 Backplane so einen Spannungsverlauf

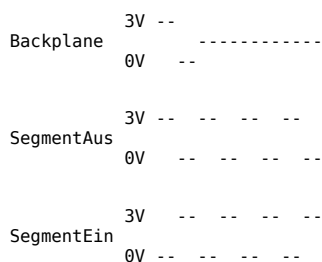


die steuert jeder CMOS-Ausgang einfach an. Entweder vom uC direkt, oder aus 74HC595/CD4095 zur Porterweiterung, Beispiel einer Uhr mit Thermometer auf Basis des AVR128DA48 mit einem Verbrauch um 7uA.

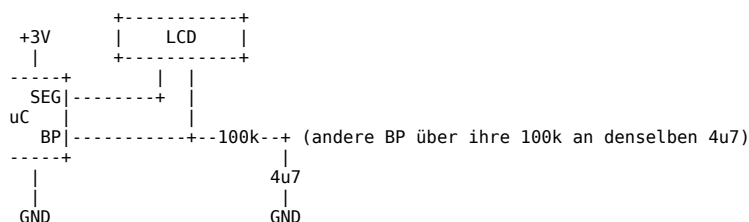
<http://www.technoblogy.com/show?19K8>



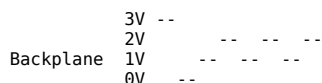
oder gemultiplexte 1/2 Bias Displays mit meist 4 Backplanes und mehr Segmenten



die lassen sich ansteuern mit einem mit 3V versorgten uC wobei BP auf logisch 1, logisch 0 und INPUT geschaltet wird um 3V, 0V und 1.5V zu erzeugen:



oder welche mit diesen Spannungsverlauf (1/3 Bias) auch bei meist 4 Backplanes



```

      3V
      2V -- -- -- --
SegmentAus 1V -- -- -- --
           0V

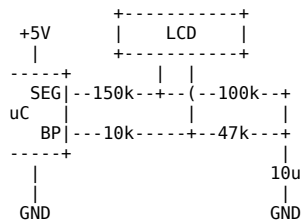
```

```

      3V
      2V -- -- -- --
SegmentEin 1V -- -- -- --
           0V

```

die sich mit einem mit 5V versorgten uC ansteuern lassen (bei einem mit ca. 4V versorgten wird aus dem 10k Widerstand 0 Ohm und aus 150k werden 100k)



wobei sich andere Pegel einstellen, die interessanterweise zu denselben Differenzspannungen an den LCD Segmenten führen

```

4.5V --

```

```

Backplane -----

```

```

0.5V --

```

```

      3.5V -- -- -- --
SegmentAus 1.5V -- -- -- --

```

```

      3.5V -- -- -- --
SegmentEin 1.5V -- -- -- --

```

und dann gibt es noch eine Ansteuerung bei der BP und SEG beide jeweils 4 Spannungspegel (1/3 Bias) nutzen

```

      3V --
      2V -- -- -- --
Backplane 1V -- -- -- --
           0V --

```

```

      3V
      2V -- -- -- --
SegmentAus 1V -- -- -- --
           0V

```

```

      3V -- -- -- --
      2V
SegmentEin 1V
           0V -- -- -- --

```

bei denen muss man mehr Aufwand treiben (Verwendung des internen pull up)

http://awawa.hariko.com/avr_lcd_drive_en.html

oder gucken, ob sie auch mit obiger Ansteuerung funktionieren.

Genaueres in

<http://www.stmcudata.com/STC8F-DATASHEET/STC8G-20201016.pdf> (8051 Datenblatt mit vielen Beispielen u.a. direkte LCD Ansteuerung in chinesisch)
<http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/doc8103.pdf> (AVR340 Direct Driving of LCD Using General Purpose IO, 1:4 Multiplex 1/2 bias)
<https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN3412.pdf> (inclusive Contrast durch PWM)
http://awawa.hariko.com/avr_lcd_drive_en.html
<https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8566.pdf> (frisst immerhin 120uA)
http://mail.rsgc.on.ca/~cdarcy/Datasheets/lcd_apnt.pdf
<http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/01428a.pdf> (LCD Biasing and Contrast Control Methods für PIC mit internem LCD Treiber)

Liquid Crystal / Fluid: Should it come, contrary to expectations, to a glass break and leakage of some fluid, avoid any skin contact with the liquid crystals. If some fluid is coming in contact with your skin or clothing, wash it thoroughly off with soap and water. The proportion of liquid crystals in a single LC-Display is approximately 0.07% to its total weight. In coordination with the German Federal Environment Agency (UBA) and the producers of liquid crystals, extensive toxicity tests were conducted. According to these studies, commercial liquid crystal mixtures are not acutely toxic, not mutagenic in bacteria and mammalian cells, not harmful to aquatic organisms and not under suspect to be carcinogenic. The liquid crystals used for this purpose are classified in Water Hazard Class 2 and are not easily biodegradable. Based on the studies of the ecotoxicology, UBA rates special requirements, due to the proportion of liquid crystals, for the disposal of LCDs as not justified.

Die Polarisatorfolien sind oft diagonal polarisiert, dadurch kann durch flip Umdrehen die Darstellung von schwarz/weiss auf weiss/schwarz geändert werden.

LCD Gläser sind oftmals mit Folienleitern kontaktiert, sie sich ablösen. Der Kleber nennt sich ACF anisotropic conductive film und gibt es über AliExpress in Rollen unterschiedlicher Breite um 10 EUR, leider nicht lange haltbar. Zum Draufkleben benötigt man Wärme und Druck, 30-40kg/cm² bei 140-160 GradC, man empfiehlt zur Druckverteilung ein 0.3-0.45mm dünnes Silikon der shore Härte 70-80 (Henkel Bergquist GAP PAD TGP A2000) zwischen Heizung und Glas, es dauert dann 5-7 Sekunden.

(ehemals http://www.elform.com/bond_parameters.html)
<https://de.aliexpress.com/item/4000065999486.html> (FineTrip Pi394003-iv2 stücke pixel band kabel + 1pc spitze t + 1pc gummi streifen + löten gun)
<https://de.aliexpress.com/item/1005004309735280.html> (30w 60w 40w LötKolben T Spitze T-kopf Kupfer T-Tipps + Gummi Kabel heißer Presse Für LCD Screen Pixel Flex Kabel Reparatur)

Ist auch der Folienleiter defekt und passt keine Standardware, kann man bei <https://docs.oshpark.com/services/flex/> welche aus Kapton fertigen lassen.

b) Punktmatrixanzeigen aus FAX-Geräten und Kartenlesern sind fast alle gleich, basierend auf Hitachi's HD44780 oder kompatiblen wie Samsungs KS0066 oder Sunplus SPLC780 oder Sanyo LC7965

<http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-13/DSA-247674.html>
<http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-312/159663.html>
<http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-29/DSA-571983.html>
<http://www.dinceraydin.com/djlcddsim/djlcddsim.html> (Simulator)
<http://www.ekenrooi.net/lcd/lcd.shtml> How to control a HD44780-based Character-LCD

Aber fast alle Leute haben Probleme damit, weil sie keine negative Kontrastspannung bei Typen mit erweitertem Temperaturbereich anlegen oder das Timing bei der Initialisierung nicht einhalten. Es wird manchmal behauptet, dass die Controller unterschiedliche Initialisierungssequenzen brauchen, weil unterschiedliche im Datenblatt stehen, aber das ist falsch, sie sind nur verschieden angeordnet. Auch ist egal, ob am VEE ein 10k Poti zwischen VCC und GND angeschlossen wird oder ein 2k5 Poti nur nach Masse, da von dem Pin intern normalerweise 11k (Backplane-Spannungsteiler) nach VCC führen. Unterlängen bei 11-pixeligen Displays sieht man nur nach function set Umschaltung und bei bestimmten (anderen) Zeichencodes. Zum Umschalten in den 4-bit Modus verwendet man am besten 3 mal 0x20. Das geht auch, wenn das Display schon im 4-bit Modus war. Dann kommt ein 0x01 (in 2 Nibbles). Einzelzeile Displays mit 16 Zeichen (1*16) sind als 2-zeilige zu initialisieren und zu behandeln als ob 2 mal 8 Zeichen hintereinander stehen. Das Timing sollte nicht zu knapp sein, schliesslich fährt nicht jeder Hersteller sein Display mit derselben Taktfrequenz wie Hitachi in seinem Datenblatt, und das Originaldatenblatt hat man ja meist nicht. Displays ohne Hintergrundbeleuchtung haben eine weitgehend standardisierte Anschlussbelegung 1=GND 2=VCC 3=VO 4=RS 5=R/W 6=E 7=D0 8=D1 9=D2 10=D3 11=D4 12=D5 13=D6 14=D7 aber die Hintergrundbeleuchtung mit 15=A und 16=K ist entweder folgend oder VOR Pin 1, also sollte man universelle Löt pads mit 18 Pins so belegen: 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 und dann einen 16 (oder 14) poligen-Stecker einlöten, der zum Display passt.

Von: Thomas Just 18.8.2014

Die DOG Displays von EA brauchen aber zusätzliche Initialisierungsschritte und ziehen im Einschaltmoment viel mehr Strom als die genannten 100uA.

<http://www.sprut.de/electronic/lcd/>
<http://elm-chan.org/docs/lcd/lcd3v.html> (welche laufen mit 3V ?)

Und wer nach seriell (I2C) ansteuerbaren LCD-Modulen fragt: PCF8574 (LCD im 4 bit Modus) davorlöten statt teuer fertig kaufen ?

<http://www.rasmicro.com/projects.htm> SPI2LCD

oder die 110 x 80 Pixel transluzente MFA aus dem VW Kombiinstrument verwenden

<http://www.mikrocontroller.net/topic/267065#2786493>

oder aus Nokia 3310 ausbauen wie es unter anderem im Olimex LPC-P1227 ARM Board eingebaut ist. Der Controller http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/pcd8544_1.pdf ist per SPI ansteuerbar:

Pin Signal Erklärung
 1 VDD Betriebsspannung (2,7...3,3 V)
 2 SCK Serial Clock Input
 3 SDIN Serial Data Input
 4 D/C Data/Command
 5 SCE Chip Enable
 6 GND Masse (Ground)
 7 VOUT Output voltage
 8 RES External Reset Input

<http://www.module.ro/lph7366.html>

c) Die digitalen TFT-Displays aus Laptops etc. verwenden oft den Flat Panel Display Link (FPD-Link) <http://www.ti.com/> (National) AN-1032 aber die Stecker sind nicht genormt, man muss Kabel mit Adaptern zusammenfummeln. Neue Grossdisplays haben <http://en.wikipedia.org/wiki/OpenLDI>. Ältere Displays sind nicht standardisiert, man kommt nicht drumrum das Datenblatt zu besorgen. Nur leider gibt es kaum Datenblätter. Mit Glück findet man die Ansteuerung in der Beschreibung eines LCD-Grafikcontrollers von Samsung, Oki, Epson (SED1335, S1D1370x) oder Toshiba. Bei den meisten gibt es mehr oder weniger nur eine Taktleitung und n Datenleitungen (Pixel). Zudem eine Leitung die das erste Pixel pro Zeile markiert und eine die die erste Zeile des Bilds markiert. Die Alternating Line bei DSTN-Displays muss bei jedem Bild den Zustand wechseln. Die Signale müssen mit stabilem Timing generiert werden, bevor die LCD Spannung aufgebaut wird, und beim Abschalten auch erhalten bleiben bis die LCD Spannung wieder komplett weg ist. Also sollte man tunlichst die 'Grafikkarte' aus dem Laptop mit ausbauen, denn an eine normale Grafikkarte für VGAs passen die nicht. Brauchbarer sind da schon die Typen aus CamCordern mit Videosignal Eingang. Bei der Ansteuerung per EVE von FDTI sollte man beachten, daß er keine Umlaute im Zeichensatz kennt und keine CLUT color lookup table wie STM32F429 und STM32F7xx.

Schaue dir auch mal den TFP401 von TI an. <http://www.ti.com/product/TFP401> Der macht DVI zu parallel und den gibt es auch als günstiges Board: Ebay-Artikel Nr. 151763757417* * Supports Pixel Rates up to 165 MHz (Including 1080p and WUXGA at 60 Hz) * Digital Visual Interface (DVI) Specification Compliant(1) * True-Color, 24-Bit/Pixel, 16.7M Colors at 1 or 2 Pixels per Clock

Es gibt auch kleine DSTN Displays mit Treibern aber ohne GPU, z. B. im GameBoy (160 x 160 Pixel 4 Graustufen) oder 320 x 200 in 4 Graustufen die man so ansteuert:

<https://www.mikrocontroller.net/topic/98321>

Von: Andreas Schwarz 11.8.2000

d) Die meisten kleinen Grafik-LCDs (128x32) haben den HD61830 als Controller, die grösseren (240x128) oft den T6963C, die ganz grossen (320x240) den SED1330. Das dumme am SED1330 ist, dass er AFAIK keinen Zeichengenerator eingebaut hat, ansonsten gibt's keine grossen Unterschiede, und an einen uC-Bus hängen kannst du sie alle. Aber wenn man sich ein LCD in einer bestimmten Grösse rausgesucht hat, hat man meistens keine Wahl mehr, welchen Controller man bekommt.

<https://www.crystallfontz.com/controllers/> (viele Datenblätter)
 Chips&Technologies AppNote zu 6555x Anschlüsse Grafikdisplays vieler Hersteller
<https://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/t6963.pdf> (Application Notes for the T6963C LCD Graphics Controller Chip)
<https://www.actron.de/support/> (Displayschnittstellen.pdf Speicherbedarf.pdf ACT F AppNote Version 1.1.pdf LIZARD AppNote 1.2.pdf)
<https://www.lcd-module.de/>

> Woher bekommt man eigentlich die für LCD Hintergrundbeleuchtung bei Laptops oder
 > in Scannern verwendeten CCFL (Kaltkathodenfluoreszenz) Leuchtstoffröhren her ?

CCFL sind Leuchtstofflampen ohne Heizung, in denen wenige Milligramm Quecksilber UV-Licht aussenden, das vom Leuchtstoff in sichtbares Licht konvertiert wird. Bei 40 GradC sind sie am hellsten, bei 0 GradC kommen nur noch 25% der Helligkeit wie bei 25 GradC heraus, bei 1,5-fachem Spannungsbedarf. Erst nach 30 Sekunden erreicht die Helligkeit ca. 90%, von 70% direkt nach dem Zünden.

<http://www.backlight4you.com/>
<http://www.ccfwarehouse.com>>
<http://www.farnell.de/> (Kaltkathoden-Leuchtröhren)
 passender IC: MB3776A

F.12. VFD Vakuumfluoreszenzanzeigen

Von: MaWin 15.5.2001

Das sind die meist blaugrün leuchtenden Anzeigen in HiFi-Geräten. Das sind noch echte Röhren mit Heizung, Anode und Kathoden und einem Leuchtstoff wie in der Fernseherbildröhre, sie sind aber Dank Niederspannung einfach anzusteuern. Datenblätter sind oft nicht zu bekommen, da die Anzeigen meist kundenspezifisch hergestellt werden, also sollte man vor dem Ausbauen mal nachmessen.

<http://www.noritake-iron.com/SubPages/ApplicNotesE/vfdoperapn.htm> https://www.noritake-elec.com/display/vfd_operation.html

Die Heizung benötigt Wechselspannung, aufdrehen bis die Heizdrähte bei meist 4V im Dunklen dunkelrot glühen, die Segmente eine positive Spannung gegenüber der Heizung von ca. 26V (von 6V bis 40V aufdrehen) bei weniger als 1mA pro Segment. Für Multiplexbetrieb liegt zwischen den Heizdrähten und den Segmenten noch ein Gitter. Ist das Gitter mit der Heizung (oder ein bisschen negativer) verbunden, sind die dahinterliegenden Segmente aus, ist es mit der Segmentspannung (oder ein bisschen weniger) verbunden, sind sie an.

http://www.futaba.com/products/displays/app_notes/index.asp
<http://www.itron-ise.co.jp/>
<http://www.noritake-elec.com/>
<http://www.allegromicro.com/> (MUX Treiber A581x/A681x)
<http://www.maxim-ic.com/> (Schieberegister Treiber MAX6920/MAX6921/MAX6922/MAX6931/MAX6932/MAX6933/MAX6934)
<http://www.princeton.com.tw/> (MUX Treiber PT6311/PT6312/PT6315)
<http://www.st.com/> (Treiber STM86312 ähnlich PT6312)
<http://www.okisemi.com/> (Treiber-IC MSC1162/MSC1163/MSC7162)
<http://www.seiko.com/> (Epson Treiber-IC SED2000/SED2020/SED2032/SED2040/SED2800)
<http://www.onsemi.com/> (Treiber-IC CS1087/CS1088/CS1089, Mask ROM)
<http://www.ti.com/> (Treiber-IC SN755721/SN755731)
<http://www.sanyo.co.jp/> (Treiber-IC LB1240)
<http://www.mitsubishichips.com/> (Treiber-IC M56692/M56693/M56694)
<http://www.nec.co.jp/> (Treiber-IC uPD16305/uPD16306/uPD16326)
<http://www.toshiba.co.jp/> (Treiber-IC TD62C949/TD62C950)
<http://www.maxim-ic.com/> (Controller-IC MAX6850-6853)
<http://www.ti.com/> (LM9022 Rechteckwechselspannung für Heizdraht und Kaskade für -20V)
<http://www.nutube.us/> (Korg Nutube 6P1 VFD als Röhre in Verstärkern)

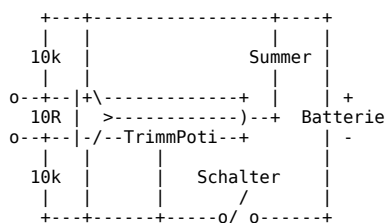
F.13. Bauteile prüfen

Von: MaWin 17.7.2000

Das häufigste Problem beim Reparieren von Geräten ist das Prüfen von Bauteilen. Es geht um das Prüfen der Grundfunktion, dann aber auch um das vollständige Prüfen. Je nach Schaltung kann es notwendig sein, das Bauteil abzuklemmen, um es ausmessen zu können. Daher lohnt sich ein Verständnis der Schaltung (oder gar ein Schaltplan, in dem meist auch Sollspannungsangaben drin sind) beim Messen. Manchmal hat man Glück, und hat ein vergleichbares heiles Bauteil da, das ersatzweise eingelötet wird (es kann aber die Schaltung so weit kaputt sein, daß dieses heile Bauteil beim Test zerstört wird, aber bei Zeilentrafos ist dieses Vorgehen der einfachste Weg)

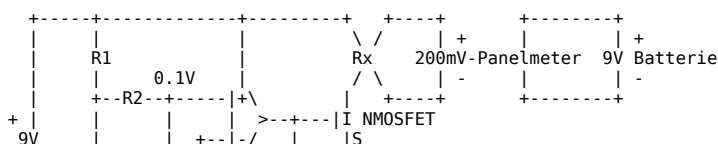
Für das Prüfen der Grundfunktion gibt es Messgeräte. Einen Ohmbereich, Diodentest und Transistortest hat schon das 5 EUR Vielfachmessinstrument, ein LRC-Meter (wie 122211 für 40 EUR von <http://www.conrad.de/> oder selber bauen siehe unter "Kapazitätsmessgerät / Induktivitätsmessgerät") ist nützlich damit man auch Kondensatoren und Spulen bestimmen kann. Was dann meist fehlt, sind Messgeräte für hochkapazitive Elkos und MOSFETs, IGBTs, Thyristoren, TRIACs. Bei ICs hilft meist nur, sich das Verhalten des Chips in der Schaltung anzusehen und mit den Datenblattangaben zu vergleichen, z. B. die Stromaufnahme.

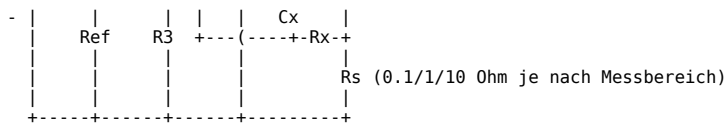
Dieser simple Durchgangstester aus einem OpAmp mit Offsetabgleich hat einen besonderen Vorteil: Er wird so eingestellt, das er nur unter 0.1 Ohm anschlägt und man kann dadurch tatsächlich durch Leitungen verbundene Stellen von solchen unterscheiden, bei denen Bauteile dazwischenliegen. Die Messspannung von 2 Millivolt reicht nämlich nicht aus, ausreichend Strom durch die Bauteile fließen zu lassen (bis auf den 0.01 Ohm Shunt, aber den wird man auch so finden).



<https://www.mikrocontroller.net/topic/323560#3523501> (Frequenz je nach Widerstand)
<http://krypton2035.free.fr/continuity-repos.html> (weitere Durchgangsprüfer)
<https://www.youtube.com/watch?v=LXzG2qk1J6Q>

Ein 4-Draht Milliohmometer lässt sich, wenn man nicht an einem hochauflösenden A/D-Wandler den zu messenden Widerstand in Reihe mit einem Referenzwiderstand (ca. 10 Ohm) bei eingeschaltetem sowie ausgeschaltetem und kurzgeschlossenen Messstrom vermisst und die Differenz bildet (um Mikrovolt-Thermospannungen rauszurechnen), mit einem 200mV Panelmeter so aufbauen (1mV bei 1A = 1mOhm):

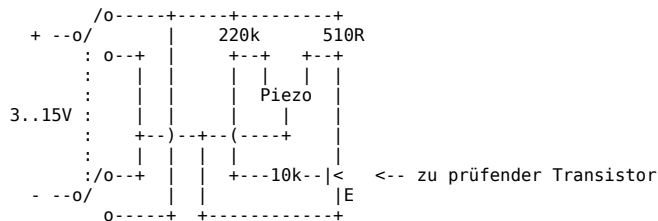




je nach Genauigkeit benutzt man dann eine Referenz wie REF5025, einen OpAmp wie OPA192, einen LogicLevel NMOSFET wie IRLZ34 und einen 0.1% Shunt Rs, verwendet man eine 9V Spannungsquelle geht auch ein normaler MOSFET wie BUZ10 und mit Rx/Cx stellt man die Schaltung so ein daß sie nicht schwingt, z. B. 10nF/10k.

http://www.mikrocontroller.net/attachment/230259/Isabellenuette_A25.pdf (besonders pfiffig weil durch Kalibrierung mit demselben Messgerät alle Fehler bis auf Widerstandgenauigkeit rausfallen)
<https://www.mikrocontroller.net/attachment/492895/AN106.pdf>
<http://cappels.org/dproj/dlmom/dlmom.html>
<http://www.kerrywong.com/2011/08/14/accurate-milliohm-measurement/>
http://physics.gu.se/~larsbn/Publikationer/pub4_2012.pdf (A microcontroller-based lock-in amplifier for sub-milliohm resistance measurements)

Ein genial einfacher Transistortester von Erich Schock ist mit einer Piezoscheibe mit 3 Anschlüssen aufgebaut, wie sie in manchen Rauchmeldern eingesetzt werden (Conrad 712930 hat nach Bild im Katalog auch einen dritten Anschluss, aber nicht nach Masszeichnung, also kann man sich wohl nicht darauf verlassen, daß Conrad was geeignetes liefert), und bildet einen Oszillator der automatisch auf der Frequenz der Piezoscheibe schwingt, mit einem Umschalter ausgestattet um NPN und PNP Transistoren testen zu können.



http://web.archive.org/web/20050212160036/http://de.geocities.com/xantia99at/tr_pruef.pdf

ABER: Selbst wenn ein Bauteil den Grundfunktionstest besteht, kann es dennoch in der Schaltung der Grund des Ausfalls sein. Ein Bauteil kann z. B. erst bei hoher Spannung oder Wärmebelastung sein Fehlverhalten zeigen, daher ist Kältspray ein übliches Mittel in Werkstätten. Und die ganzen Daten eines Bauteils (z. B. Güte von Spulen, ESR von Elkos) kann nur ein Komponententester ermitteln.

Den ESR von Elkos und Spulen kann man messen, wenn einem das Datenblatt fehlt:

<http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html>
<http://www.mario001.de/analog/2012/12/29/esr-meter/>
http://www.qsl.net/iz7ath/web/02_brew/15_lab/06_esr/
<http://members.ozemail.com.au/~bobpar/k7214.pdf>
<http://www.sprut.de/electronic/switch/lc/lc.html#esr>
<http://www.anatekcorp.com/ttg/tiptrick.htm#Scope%20ESR> (Scope ESR)

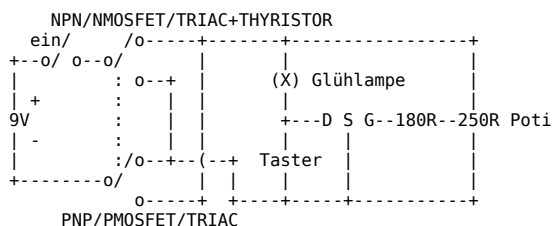
Elkos sind bei älteren Geräten ein häufiger Ausfallgrund. Man könnte sie pro forma gleich ersetzen. Aber Vorsicht: 105 Grad Typen sollte man nicht durch 85 Grad Typen ersetzen, sonst hat man das Problem in kurzer Zeit wieder, und low-ESR Elkos nicht durch normale Elkos (und machmal nicht umgekehrt). Und da man die spezielleren Elkos selten da hat, lässt man die alten besser drin, solange sie noch gehen.

F.13.1. MOSFET-Transistoren und TRIACS/Thyristoren prüfen

Wenn man nicht den Elektor Transistortester verwendet oder die Erweiterung zum Bauteiltester von Funkamateure, oder eines der dutzenden Replika von Velleman, aus China über eBay...

http://www.elektron.si/forum/files/download_190.pdf (Original)
<https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester> (Nachbau mit AVR)
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester (Karl-Heinz Kübbeler)
<http://o28.sischa.net/bauteiltester/trac> (erweitert, Funkamateure, Achtung: SW1 legt über D5 Batteriespannung an PD6 bevor Spannungswandler hochfährt uC wird über Eingangsschutzdiode querversorgt, 47k erlauben nur 53uA durch LM4040 obwohl Mindeststrom 60uA beträgt besser 27k verwenden, D0-D3 des LCD müssen nicht an GND)
<https://www.velleman.eu/products/view/?id=435470&country=be&lang=de>
<https://create.arduino.cc/projecthub/plouc68000/ardutester-v1-13-the-arduino-uno-transistor-tester-dba4b4> (Transistortester mit Arduino, mit serieller Ausgabe)
<https://www.mikrocontroller.net/topic/532798>)
<http://darcverlag.de/mediafiles/Sonstiges/Anleitung%20Bauteiltester.pdf> (China)

Von: MaWin 17.7.2000



Man nimmt eine 9V Batterie, hängt den N-Kanal Anreicherungs/enhancement MOSFET mit D über eine Glühlampe 12V/50mA an + und S an - der Batterie, und das Gate über einen 180 Ohm Widerstand an ein 250 Ohm Poti, das mit + und - verbunden ist. Ein Aufdrehen des Potis sollte den MOSFET zum Leiten bringen. Bei P-Kanal Anreicherungs/enhancement MOSFET Batterie verpolen (besonders elegant durch einen 2 poligen EIN-AUS-EIN Umschalter dessen Nullstellung gleich die Schaltung ausschaltet), ist die Batterie verpolt leuchtet die Lampe wegen der Body-Diode dauernd.

Ein Thyristor oder TRIAC hat einen Zündstrom und einen Haltestrom (maximal 50mA bei kleinen Modellen, daher der Glühlampenwert). Man schliesst A (A2) über eine ca. 12V/50mA Glühlampe an + und K (A1) an - einer 9V Batterie an. Die Lampe bleibt aus. Verbindet man G über 180 Ohm mit + der Batterie, geht die Lampe

an und bleibt an, auch wenn man G wieder abtrennt oder mit - verbindet. Sie geht erst aus, wenn die Lampe kurz abgeklemmt wird oder (trickreicher) der TRIAC mit einem Taster (der eignet sich dann auch zum Lampentest) überbrückt wird.

Beim TRIAC funktioniert das auch, wenn die Batterie verpolt wird, beim Thyristor nicht.

NJFET sind meist selbstleitend, wenn also das Poti mit S verbunden ist fließt trotzdem Strom, teilweise bis 100mA, und mit der Schaltung kann man keine negative Spannung erzeugen um den NJFET zu sperren, ebenso wie bei N/P-Kanal Depletion MOSFETs. Hat man jedoch in Reihe zur Glühlampe ein Milliampereometer drin, kann man überprüfen, ob der Strom passt, wenn er deutlich unter 100mA liegt, so bis zu 10 verändert die Glühlampe den Strom nicht zu sehr, darüber wirkt die als Kurzschlusschutz. Dreht man das Poti auf, fließt mehr Strom, bis zu dem Moment an dem das Gate leitet, mehr als 0.5V sollte man also vermeiden.

Die Sperrspannung eines Transistors kann man so nicht prüfen, es gibt den ersten Durchbruch, wenn die Basis offen ist, und den höheren zweiten Durchbruch, wenn die Basis mit dem Emitter verbunden ist, also $U_{BE}=0V$ ist.

> Wie schliesse ich einen TRIAC richtig an ?

A1 (auch MT1 genannt) ist der Bezugspunkt, sozusagen der Emitter. Ein verkehrt eingebauter TRIAC (A1 und A2 vertauscht) geht kaputt und nimmt die Schaltung mit. Die meisten TRIACs zünden in allen 4 Quadranten, also sowohl wenn A2 (auch MT2 genannt) in Bezug zu A1 positiv als auch negativ ist und sowohl wenn in G Strom nach A1 hineinfließt als auch aus G herausfließt. Nur die moderneren 'snubberless' TRIACs zünden nicht in Quadrant IV. Da manchmal statt dem Quadranten auch die Triggerart genannt wird, hier eine Tabelle:

Quadrant	A2	Gate	Triggerart
I	positiv gegenüber A1	positiv gegenüber A1	I+
II	positiv gegenüber A1	negativ gegenüber A1	I-
III	negativ gegenüber A1	negativ gegenüber A1	III-
IV	negativ gegenüber A1	positiv gegenüber A1	III+

http://educypedia.karadimov.info/library/AN_3Q_TRIACS.pdf

F.13.2. SMD-Codes und Farbcodes

SMD codes für Halbleiter lassen sich hier finden, aber es gibt auch viele Hersteller wie New Japan Radio, Ricoh, ISSI, die die Markings gar nicht in die Datenblätter schreiben oder gleich, wie Maxim, sagen, sie stempeln drauf was der Kunde will...

<http://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp> (Texas Instruments/TI/National Semiconductors/NS/Burr Brown/BB marking suche)
<https://www.centra-semi.com/search/index2.php> (Central Semi Device Markings)
<https://www.maximintegrated.com/en/design/packaging/topmark/> (MAXIM SMD Topmark Suche, 3 characters required, 'currently unavailable')
<https://www.micron.com/support/tools-and-utilities/fbga> (Micron FBGA markings search)
<http://www.aeneas.com.cn/PDF/Ricoh/2005/MARK.pdf> (Ricoh 2005)
<https://www.infineon.com/dgdl/Markingcode%20List%20by%20Types.pdf?fileId=db3a30432219ca8f012235836a1f575a> (Siemens 2006)
<https://www.21.atwiki.jp/mcmaster/> (japanisch)
<http://www.s-manuals.com/smd> (Datenbank inkl. Datenblätter, anders als die üblichen Listen)
<http://www.hotenda.com/markings-code/search/index.html>
<http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf>
<http://smd.yooneed.one/> (The ultimate SMD marking codes database)
<http://www.tvs-gt.com/en/code/show.php> (Marking Codes Search)
<http://www.dl7avf.info/charts/smdcode/index.html>
<http://www.ecadata.de/suchneu/smdsuch.html>
<http://de.slideshare.net/kvas85/markirovka> (auch osteuropäische)
<http://www.allxref.com/> (Cross Reference über 800 Hersteller)
http://www.eurica.ru/sound/1Cross_Diode.pdf (alte Dioden/Transistoren/JFET Austauschtypen)

IC Logos um überhaupt erst mal den Hersteller herauszufinden:

<https://www.elnec.com/en/support/ic-logos/?method=logo>
<http://iclogos.szm.sk>
<http://www.aufzu.de/semi/gif/>
<http://www.turuta.md/>
[https://how-to.fandom.com/wiki/How_to_identify_integrated_circuit_\(chip\)_manufacturers_by_their_logos/all_logos](https://how-to.fandom.com/wiki/How_to_identify_integrated_circuit_(chip)_manufacturers_by_their_logos/all_logos)
<https://www.westflorida-components.com/mm5/graphics/manufacturer-logos.pdf>
<http://rtellason.com/semiconductorlogos.html>

Farbcodes wurden in der IEC 62 festgelegt, in der auch Bezeichnungen wie 3k3 oder 4n7 (damals noch in Grossbuchstaben) zu finden sind, heute DIN EN 60062 und JIS C 0802, Toleranzen in DIN 41429.

http://en.wikibooks.org/wiki/Electronics/Component_Identification
<http://my.execpc.com/~endlr/markings.html>
<http://www.token.com.tw/resistor/resistor-color-code.htm>
http://www.logwell.com/tech/components/resistor_values.html
<http://www.vishay.com/docs/20020/smdmark.pdf> (SMD Widerstände)

F.13.2.1. Farbcodes von Widerständen

Der erste Ring liegt oft näher am Rand als der letzte Ring, der letzte Ring ist oft abgesetzt von den anderen oder breiter. Jeder kennt sie, aber kennt ihr auch die ?

> Kohlemassewiderstände (Gehäusefarbe meist phenolharzbraun, manchmal beige, an den Enden keine Kappen)

induktionsarm und impulsbelastbar, aber deutlich höheres Stromrauschen und Wackelkontakt bei Alterung weil in ein Isolierstoffröhrchen gefüllt mit Kohlegemisch die Anschlussdrähte nur eingepresst wurden bis der Widerstandswert stimmte. Durch aufgenommene/abgegebene Feuchtigkeit kann sich der Widerstandswert um bis zu +/-15% verändern, daher Toleranzen 20% und 10% üblich, sind ebenso markiert wie:

> Kohleschichtwiderstände (beige oder rehbraun lackiert, an den Enden erkennbare Kappen)

Die ersten beiden Farbringe sind die Ziffern, der dritte Farbring die Anzahl der Nullen, der vierte die Toleranz und der nur selten vorhandene fünfte die maximale Betriebsspannung. Melf und MiniMelf tragen oft keinen Toleranzring, sondern ermitteln die Toleranz aus der E-Reihe aus der der Widerstandswert stammt.

Ring	1	2	3	4	5
schwarz	0	0	*1		
braun	1	1	*10		100V
rot	2	2	*100		200V
orange	3	3	*1000		300V
gelb	4	4	*10000	5%	400V
grün	5	5	*100000		500V
blau	6	6	*1000000		600V
violett	7	7	*10000000		700V
grau	8	8	*100000000		800V
weiß	9	9	*1000000000		900V
gold			*0,1	5%	1000V
silber			*0,01	10%	2000V
ohne				20%	500V
lachsfarben				20%	

https://www.viking.com.tw/Templates/att/CSRV_REV.B--170804.pdf

https://d1.amobbs.com/bbs_upload782111/files_26/ourdev_534485.pdf

Es gibt auch welche mit 2 Farbringen für den Wert und 1 für die Toleranz

<https://www.firstohm.com.tw/phocadownloadpap/Product%20Brochure-2017.10.pdf> (bei der Auswahl an Widerstände weiss man, warum Reichelts Sortiment nicht ausreicht)

Bei Werten unter 0.1 Ohm kann auch der erste Ring schwarz sein:

<https://de.aliexpress.com/item/32524746994.html> (schwarz braun grün silber braun für 0.15 Ohm 1%)

https://www.elektronik-kompodium.de/forum/forum_entry.php?id=281326&page=0&category=all&order=time (schwarz grün silber rot schwarz für 0.05 Ohm 2% Sicherungswiderstand)

Uralte (damals, als man noch absolute und internationale Ohm unterschied) Widerstände nach US Radio Manufacturers Association RMA nutzen dieselben Farbcodes, aber eine andere Anordnung: Körperfarbe ist Ring 1, Kappenfarbe (einseitig oder beidseitig) ist Ring 2, Punkt oder Ring in der Mitte des Körpers ist Ring 3, und falls man eine Toleranzangabe benötigt ist die aussermittig auf dem Körper oder die andere Kappe (durch gold/silber erkennbar). Ein ganz oranger Widerstand hat dann also 33k, 20%.

<http://www.bastel-radio.de/files/Widerstandskunde.pdf> (Franzis RPB 16)

Ein schwarzer Ring: 0 Ohm Widerstand als Drahtbrücke Drei weisse Ringe: Nicht 99GOhm sondern keine Verbindung, als Codierbrücke

> Drahtwiderstände (oft grün glasiert, manchmal zementfarben, helltürkis oder unlackiert)

https://www.mikrocontroller.net/attachment/473778/IMG_8127.jpg

Hohe Induktivität aber geringes Rauschen, meist für niederohmige hochbelastbare Widerstände verwendet und oft mit Ziffernaufdruck statt Farbringen, auch sehr präzise Widerstände sind verfügbar. Für Werte unter 0.1 Ohm werden zwei Multiplikatorringe, silber und gold hintereinander, verwendet:

Ring	1	2	3	4	5
silber			*0,01		10%
gold			*0,1	*0.1	5%
schwarz	0		*1		
braun	1	1	*10		1%
rot	2	2	*100		2%
orange	3	3	*1000		
gelb	4	4	*10000		
grün	5	5	*100000		0.5%
blau	6	6	*1000000		0.25%
violett	7	7	*10000000		0.1%
grau	8	8			
weiß	9	9			

https://www.vitrohm.com/content/files/vitrohm_series_rxs_201704.pdf

> Metallschichtwiderstände (meist hellblaue Gehäusefarbe, selten beige oder rotbraun)

ab 47k geringeres Stromrauschen als Kohleschichtwiderstände. Je kleiner ein SMD Widerstand ist, um so grösser ist die Current Noise Voltage Ratio.

<http://www.vishay.com/docs/28700/mcx0x0xpre.pdf>

Die ersten drei Farbringe sind die Ziffern, der vierte Farbring die Anzahl der Nullen, der fünfte die Toleranz und der nur selten vorhandene sechste die Betriebsspannung.

So ist orange weiss schwarz gold braun $390 \cdot 0.1 = 39$ Ohm mit 1% und nicht 39 ohne 0 = 39 Ohm mit 5% und übrigem braunen Ring für 100V weil hellblauer Körper eben genauere Metallschicht vermuten lässt.

Ring	1	2	3	4	5	6
schwarz	0	0	*1			
braun	1	1	*10	1%	100V	
rot	2	2	*100	2%	200V	
orange	3	3	*1000	3%	300V	(3% wegen https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B490/DS_LEADED_IND.pdf)
gelb	4	4	*10000	5%	400V	
grün	5	5	*100000	0,5%	500V	
blau	6	6	*1000000	0,25%	600V	
violett	7	7	*10000000	0,1%	700V	
grau	8	8	*100000000	0,05%	800V	(auch grau für 10% bei Hochspannungswiderständen HVR25/37/68 SVR52)
weiß	9	9				
gold			*0,1	5%	1000V	
silber			*0,01	10%	2000V	
ohne				20%	500V	
lachsfarben				20%		

MMB Beyschlag macht noch gepunktete Ringe dazwischen, z.B. TempCoeff zwischen Ring 4 und 5:

<http://www.vishay.com/marcom/sc/newsletters/distributors/images07q1/pdfs/mi0008.pdf>

Präzisionswiderstände nutzen den 5. Ring eventuell als Langzeitkonstanz, er nennt die relative Abweichung innerhalb von 1000 Betriebsstunden:

Ring	1	2	3	4	5
schwarz	0		*1		
braun	1	1	*10		1%

rot	2 2	*100	0.1%
orange	3 3	*1000	0.01%
gelb	4 4	*10000	5% 0.001%
grün	5 5	*100000	
blau	6 6	*1000000	
violett	7 7	*10000000	
grau	8 8	*100000000	
weiß	9 9	*1000000000	
gold		*0,1	5%
silber		*0,01	10%
ohne			20%

Bei MELF und MiniMELF fehlt oft der Toleranzring, die wird nur aus der E-Reihe des Wertes hergeleitet, das kann bei geringen Widerstandswerten z.B. zu braun blau weiss gold = 16.9 Ohm E96 (1%) führen.

https://www.mikrocontroller.net/attachment/431060/VIK_CSR_REV_C6--190520.pdf (schönes Datenblatt inkl. Farbcodes und Impedanzdiagrammen)

> Sicherungswiderstand (jede Gehäusefarbe vertreten) fusible resistor

Sicherungswiderstände sind Kohleschicht-, Metallschicht- oder Drahtwiderstände, die bei Überlastung definiert durchbrennen, normalerweise bei 10-facher Überlast innerhalb von 1 Minute, und haben oft einen schwarzen, blauen, violetten oder weissen letzten Farbring und ein Ausrufungszeichen auf der Platine (IEC60062). Auch numerisch bedruckt mit einem Q drauf gibt es.

<https://www.mikrocontroller.net/attachment/546172/Fusible-Multicolor.pdf> (Peter Parts FR25, FR50, FR100, FR200, 5. Ring grün, blau, weiss, violett je nach Charakteristik)

+-- Allererster Ring schwarz ist auch ein Sicherheitswiderstand, hat dann keinen 5. Ring mehr				
Ring	1	2	3	4
schwarz	0	0	*1	Yaego NKN nichtinduktiv, Token wirewound, SinLoon FR, MQEC FRN/FKN normal size grau, Sanyo Sannohm RNF/R
braun	1	1	*10	TOKEN FKN grau, grün Vitrohm CRT https://www.vitrohm.com/content/files/vitrohm_series crt- 201805.pdf
rot	2	2	*100	grün Vitrohm CRT https://www.vitrohm.com/content/files/vitrohm_series crt- 201805.pdf
orange	3	3	*1000	grün Vitrohm CRT https://www.vitrohm.com/content/files/vitrohm_series crt- 201805.pdf
gelb	4	4	*10000	https://www.ttelectronics.com/TTElectronics/media/ProductFiles/Resistors/Datasheets/EMC.pdf http://www.t
grün	5	5	*100000	Kamaya KMY safety resistor http://www.kamaya.co.jp/pdf_en/catalog-rc12.pdf , Peter Parts FR*8 http://www
blau	6	6	*1000000	Vitrohm BWF "failsave" https://www.vitrohm.com/content/files/vitrohm_series bwf - 201703.pdf , TT SPH/SPF
violett	7	7	*10000000	Yaego PNP V grün, Vishay NFR25 grau http://www.vishay.com/docs/28737/nfr25.pdf , Peter Parts FR*32 http://www
grau	8	8	*100000000	
weiß	9	9		Token FKN grau FRN rotbraun http://www.token.com.tw/pdf/resistor/fusible-resistor-frn.pdf , Synttron FRN
gold			*0,1	SinLoon FR, rosa MQEC FRN/FKN small size, beige Draloric LCA-NE flameproof, pink Mayloon small http://www
silber			*0,01	gibt es auch zumindest in rosa und grau aber Hersteller unbekannt
ohne				
lachsfarben				20%

UniOhm FRN rotbraun haben wohl keine besondere Kennzeichnung <http://www.token.com.tw/pdf/resistor/fusible-resistor-frn.pdf>

<https://store.comet.bg/download-file.php?id=411> <https://store.comet.bg/download-file.php?id=411>

Laube BFW auch nicht http://www.laube.com/download_center/?electronic/resistors/resistor_fusible.pdf

https://vishayintertech.assetbank-server.com/books/VSE-DB0010-0611_SMD_Resistors_Arrays_and_Networks_INTERACTIVE.pdf

RoyalOhm FRN <http://www.tawelectronics.com/royalohm/frn.pdf>

KWX <http://www.kwxcom.com/fusible-resistors.html> RFU und RFS <http://www.kwxcom.com/PIC/201652671410734.pdf> RFR, PNP, FCB, KNPE, KNFF;

KT, FKN1WS, KNPF, MBR, KF, RXG21, FKB, FKF, FKN.

Viking FMR <http://www.cbs.it/pdf/viking/resistenza/CBS-VTC-Pth%20Resistor%20FMR%20Serie.pdf>

<http://www.smart-ele.co.kr/wp-content/uploads/2018/09/smart-ele-catalogue.pdf>

Vitrohm http://www.vitrohm.com/content/files/application_note_crf8_ul.pdf

TT Chip [http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?](http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1773216%7FD%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1773216_D.pdf%7F1879229-4)

[Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1773216%7FD%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1773216_D.pdf%7F1879229-4](http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1773216%7FD%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1773216_D.pdf%7F1879229-4)

Yageo MFR http://www.yageo.com/NewPortal/yageodocoutput?fileName=/pdf/throughhole/Yageo_LR_FAE_2013.pdf

Es gibt auch normale SMD als Sicherungswiderstand: http://www.vishay.com/docs/20031/m25_si.pdf

Fluke hat eine Sonderanfertigung 474080/832550, blau grün 1k 1% 100ppm 2W Metallfilm flammwidrig fusible, <http://mrmodemhead.com/blog/fluke-87-fusible-resistor/>

> Meßwiderstände (oft hellblaue Gehäusefarbe weil Metallschicht, manchmal mittelblau)

haben als sechsten Ring eine Angabe des Temperaturkoeffizienten nach DIN41429 IEC 115-1-4.5.

schwarz	0 0	*1	250ppm oder 200ppm
braun	1 1	*10	100ppm
rot	2 2	*100	2% 50ppm
orange	3 3	*1000	15ppm
gelb	4 4	*10000	5% 25ppm
grün	5 5	*100000	0,5% 20ppm oder 10ppm
blau	6 6	*1000000	0,25% 10ppm oder 5ppm
violett	7 7	*10000000	0,1% 5ppm oder 1ppm
grau	8 8	*100000000	0,05% 1ppm
weiß	9 9		
gold		*0,1	5%
silber		*0,01	10%
ohne			20%

aber hier gibt es auch einen in phenolharzbraun, erkennbar ab 1 Ohm am sechsten Ring:

https://www.vitrohm.com/content/files/vitrohm_series_rgs - 201704.pdf

> Militärische Widerstände

Der 5. Ring kennzeichnet die prozentuale Ausfallwahrscheinlichkeit in 1000 Betriebsstunden. http://techsci.msun.edu/strizich/EET_110/Labs/Labs2-2and2-3.pdf http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/4045/4142137/Appendices/Hambley_EE_4e_App_B.pdf oder ebenfalls fusible=solderable resistor Sicherungswiderstand <http://www.dscc.dla.mil/Downloads/MilSpec/Docs/MIL-PRF-22684/prf22684.pdf> Ein unterbrochener violetter Ring zwischen 1. und 2. Band kennzeichnet bei Beyschlag MBA/SMA 0204 VG06, MBB/SMA 0207 VG06, MBE/SMA 0414 VG06 eine Ausfallwahrscheinlichkeit E7, ein unterbrochener oranger Ring zwischen 4. und 5. Band einen Temperaturkoeffizient von 15ppm/K http://images.vishay.com/books/VSE-DB0007-0805_Leaded%20Fixed%20Film%20Resistors_INTERACTIVE.pdf ein zusätzlicher oranger Punkt vor dem 1. Band einen Draloric HMA0207

Anforderungen der US Militärs an (SMD) Dickfilmwiderstände mit Prüfmethode:

<http://www.dscc.dla.mil/Downloads/MilSpec/Docs/MIL-PRF-55342/prf55342.pdf>

Bei SMD sind Dünnschichtwiderstände i.A. hellblau und Dickschichtwiderstände schwarz lackiert auf dem weissen Keramikplättchen mit silbernen Enden.

Normale SMD Widerstände werden mit 3 oder 4 Ziffern bedruckt. Bei denen steht die letzte Ziffer als Multiplikator der 0, 1, 2, 3, .. 8, 9 Nullen bedeutet. Widerstandswerte unter 10 Ohm werden mit einem R statt dem Komma aufgedruckt, oder gar mit einem Punkt <https://www.mikrocontroller.net/topic/376711>. Milliohmwiderstände werden oft im Klartext mit führender 0 bestempelt, wie:

<https://www.bourns.com/docs/product-datasheets/CFN.pdf>

Geht die Toleranz nicht aus dem Widerstandswert zur E-Reihe hervor, kann durch Strichmarkierungen unter dem Wert eine bessere abweichende Toleranz gekennzeichnet werden, aber jeder Hersteller macht da was eigenes:

<http://www.farnell.com/datasheets/1509465.pdf>

Drei-Zeichen-EIA96-Kodierung - Widerstands-Wertkennzeichnung (meist auf SMD) mit 2 Ziffern und 1 Buchstaben. Diese Tabelle zeigt die ersten zwei Ziffern:

01=100	13=133	25=178	37=237	49=316	61=422	73=562	85=750
02=102	14=137	26=182	38=243	50=324	62=432	74=576	86=768
03=105	15=140	27=187	39=249	51=332	63=442	75=590	87=787
04=107	16=143	28=191	40=255	52=340	64=453	76=605	88=806
05=110	17=147	29=196	41=261	53=348	65=464	77=619	89=825
06=113	18=150	30=200	42=267	54=357	66=475	78=634	90=845
07=115	19=154	31=205	43=274	55=365	67=487	79=649	91=866
08=118	20=158	32=210	44=280	56=374	68=499	80=665	92=887
09=121	21=162	33=215	45=287	57=383	69=511	81=681	93=909
10=124	22=165	34=221	46=294	58=392	70=523	82=698	94=931
11=127	23=169	35=226	47=301	59=402	71=536	83=715	95=953
12=130	24=174	36=232	48=309	60=412	72=549	84=732	96=976

Der folgende Buchstabe ist ein Multiplikator:

Y=R=0.01 X=S=0.1 A=Z=1 B=H=10 C=100 D=1000 E=10000 F=100000

Die Toleranz ergibt sich aus der E-Reihe aus der der Wert stammt.

<http://www.resistorguide.com/resistor-smd-code/>

<https://www.mikrocontroller.net/attachment/534779/SMD-EIA96.pdf>

<http://www.hobby-hour.com/electronics/eia96-smd-resistors.php>

F.13.2.2. Farbcodes von NTC/PTC/VDR

NTC-Widerstände (Widerstandswert bei t=25°C) bei radialen: erster Ring bei den Anschlüssen, letzter Ring an der Kappe.

wie <http://www.vishay.com/docs/29049/ntcle100.pdf>

schwarz	0	0	*1	
braun	1	1	*10	
rot	2	2	*100	2%
orange	3	3	*1000	
gelb	4	4	*10000	
grün	5	5	*100000	
blau	6	6	*1000000	
violett	7	7		
grau	8	8		
weiß	9	9		
gold				5%
silber				10%
ohne				20%

auch ein Aussehen wie bei bedrahteten Keramik Kondensatoren ist möglich, beschriftet hier mit 2.2K und Unterstrich, also auch als 2.2pF +/-10% 63V auffassbar.

<https://www.mikrocontroller.net/topic/532610#6976953>

> PTC die aussehen wie alte Keramik Kondensatoren bzw. NTC

Abgekürzt mit nur einer Ziffer <https://www.mikrocontroller.net/attachment/584846/ptcsl03.pdf>

8 PTCSL03T081D
 9 PTCSL03T091D
 0 PTCSL03T101D
 1 PTCSL03T111D
 2 PTCSL03T121D
 3 PTCSL03T131D
 4 PTCSL03T141D
 5 PTCSL03T151D

> PTC im DO34 Diodengehäuse mit 2 Farbringen

schwarz blau KTY83-152
 schwarz gelb KTY83-110
 schwarz grau KTY83-150
 schwarz grün KTY83-122
 schwarz rot KTY83-120
 schwarz schwarz KTY83-151
 schwarz weiss KTY83-121
 gelb KTY85-110 [https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=1105736a0cced0a79bf71a107745ba8f6a6407&type=0&term=S0D-80%2520DIODE%](https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=1105736a0cced0a79bf71a107745ba8f6a6407&type=0&term=S0D-80%2520DIODE%3)
 weiss KTY85-120 [https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=1105736a0cced0a79bf71a107745ba8f6a6407&type=0&term=S0D-80%2520DIODE%](https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=1105736a0cced0a79bf71a107745ba8f6a6407&type=0&term=S0D-80%2520DIODE%3)
 grün KTY85-120 [https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=1105736a0cced0a79bf71a107745ba8f6a6407&type=0&term=S0D-80%2520DIODE%](https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=1105736a0cced0a79bf71a107745ba8f6a6407&type=0&term=S0D-80%2520DIODE%3)
 schwarz KTY85-150 [https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=1105736a0cced0a79bf71a107745ba8f6a6407&type=0&term=S0D-80%2520DIODE%](https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=1105736a0cced0a79bf71a107745ba8f6a6407&type=0&term=S0D-80%2520DIODE%3)
 blau KTY85-150 [https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=1105736a0cced0a79bf71a107745ba8f6a6407&type=0&term=S0D-80%2520DIODE%](https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=1105736a0cced0a79bf71a107745ba8f6a6407&type=0&term=S0D-80%2520DIODE%3)

> PTC in 0805

mit V oder T markiert sind PolySwitch Temperature Indicators

https://origin-savvis.littelfuse.com/~media/electronics/datasheets/temperature-indicators/littelfuse_temperature_indicator_setp_datasheet.pdf.pdf

Ein oranger SMD Widerstand in 0402, 0603, 0805, 1206 mit normalem Widerstandszahlencode kann ein TFPT SMD PTC von Vishay sein:

<https://www.mikrocontroller.net/attachment/531890/Vishay-TFPT.pdf>

> VDR-Widerstände nach Valvo/Philips

<https://www.mikrocontroller.net/attachment/338373/ValvoVDR.pdf>

https://web.archive.org/web/20200107004236/http://www.rainers-elektronikpage.de/Tech_-Notes/COVDR.pdf

Stabförmige VDR 0,7 Watt, Farbe an einer Endkappe

grün 470V 10% 10mA
 blau 560V 10% 10mA
 violett 680V 10% 10mA
 weiß 910V 10% 10mA
 grau 1200V 20% 10mA
 rot 1300V 10% 10mA
 gelb 300V 20% 1mA
 orange 425V 0,5mA
 gelb violett 800V 2mA
 schwarz blau 950V 2mA
 schwarz weiss 250V 0.6mA

Scheibenförmige VDR, Körper beige, 3 Farbstreifen, Kappe zuerst: 7,5mm Durchmesser 0.5 Watt

orange grün rot 270V 20% 1mA
 orange gelb schwarz 82V 20% 1mA

12,5mm Durchmesser 0,8 Watt

braun braun blau 8V 100mA
 braun braun grau 10V 10% 100mA
 braun rot schwarz 12V 100mA
 rot braun blau 8V 10mA
 rot braun grau 10V 10mA
 rot rot schwarz 12V 20% 10mA
 rot rot rot 15V 10mA
 rot rot gelb 18V 20% 10mA
 rot rot blau 22V 10mA
 rot rot grau 33V 10mA
 rot orange rot 39V 20% 10mA
 rot orange gelb 47V 10mA
 rot orange blau 56V 10mA
 rot orange grau 68V 10mA
 orange orange blau 56V 1mA
 orange orange grau 68V 20% 1mA
 orange gelb rot 100V 10% 1mA
 orange gelb gelb 120V 1mA
 orange gelb grau 180V 1mA
 orange grün schwarz 220V 1mA
 orange grün gelb 330V 20% 1mA

Scheibenförmige 17,5mm Durchmesser 1 Watt

orange gelb blau 150V 20% 1mA
 schwarz braun blau 530V 0,6 1,25mA

Scheibenförmig gelb 25mm Durchmesser 2 Watt

schwarz blau grau

Scheibenförmige 40mm Durchmesser 3 Watt

> VDR Varistor nach Coonox

Sehen aus wie grosse Keramikscheibenkondensatoren in hellbraun, sind aber beschriftet mit 6M, 8M, 12M, 17M oder 24M wobei das M den Eindruck einer Kondensator toleranzangabe macht, und einer Voltzahl:

<https://www.mikrocontroller.net/attachment/611809/CONOX.pdf>

> Siliziumcarbid-Varistoren

sind mit Nummern beschriftet, Dicke, Vdc, Vrms, W, J, Pulsstrom, Begrenzungsspannung, Spitzenstrom, Messspannung, Messstrom, Steilheit 1/Beta

80/4, 2-3, 24, 22, 2.4, 774, 3.0, 908, 100, 135, 5, 36-54, 100mA, 4
 100/4, 2-3, 27, 25, 2.4, 774, 3.0, 908, 100, 180, 5, 28-42, 10mA, 4
 120/4, 2-3, 33, 30, 2.5, 804, 3.0, 908, 100, 230, 5, 36-54, 10mA, 4
 150/5, 2-3, 38, 35, 2.5, 804, 3.0, 908, 100, 260, 5, 44-66, 10mA, 5
 180/5, 2-3, 49, 45, 2.5, 804, 3.0, 908, 100, 310, 5, 55-81, 10mA, 5
 220/5, 2-3, 66, 69, 2.5, 804, 3.0, 908, 100, 390, 5, 76-114, 10mA, 5
 280/5, 3-4, 82, 75, 3.8, 1161, 4.7 1362, 100, 490, 5, 100-150, 10mA, 5
 340/6, 3-4, 104, 95, 3.8, 1161, 4.7 1362, 90, 620, 5, 128-192, 10mA, 6
 400/6, 3-4, 115, 105, 3.8, 1161, 4.8 1396, 70, 710, 5, 144-216, 10mA, 6
 480/6, 3-4, 132, 120, 3.8, 1161, 4.8 1396, 50, 820, 5, 176-264, 10mA, 6
 550/6, 3-5, 154, 140, 3.8, 1161, 4.8 1396, 40, 930, 5, 200-300, 10mA, 6
 650/6, 3-5, 178, 160, 3.8, 1161, 4.8 1396, 30, 1050, 5, 240-360, 10mA, 6
 800/6, 4-7, 220, 200, 4.3, 1310, 5.3 1636, 20, 1300, 5, 208-312, 1mA, 6
 1.0k(1k0)/6, 4-7, 264, 240, 4.3, 1310, 5.3 1536, 12, 1600, 5, 256-384, 1mA, 6
 1.2k(1k2)/7, 4-7, 297, 270, 6.5, 1936, 8, 2270, 9, 1800, 5, 320-480, 1mA, 7
 1.5k(1k5)/7, 4-7, 396, 360, 6.5, 1936, 4, 2270, 9, 1750, 2, 440-660, 1mA, 7
 1.8k(1k8)/7, 4-7, 420, 380, 6.5, 1936, 2.5, 2270, 9, 1900, 2, 480-720, 1mA, 7

[https://hvrint.de/index.php/non-linear-silicon-carbide-resistors-with-leads/scr-series-400-s/#lightbox\[287ae5aa83b89667578\]/0](https://hvrint.de/index.php/non-linear-silicon-carbide-resistors-with-leads/scr-series-400-s/#lightbox[287ae5aa83b89667578]/0)

F.13.2.3. Farbcodes von Kondensatoren

http://www.iequalscdvdt.com/Markings_and_Codes.html

<https://www.electronics-tutorials.ws/de/kondensatoren/kondensator-farbcodes.html>

<https://shop.griederbauteile.ch/info/c/CAG.pdf>

(Toleranz absolut bei <10pF, relativ bei >=10pF) Spannungsfestigkeit je nach Kondensatorart TaSV=getauchte Tantalperlen von Siemens Bosch ITT Valvo, TaUC=getauchte Tantalperlen von UnionCarbide, Mica=Glimmer, Folie, Elko 4 Band Elko 3 Band

					TaSV	TaUC	Mica	Folie	Elko4	Elko3
schwarz	0 0	*1pF	20%		10V	4V	100V		10V	10V
braun	1 1	*10pF	0,1pF/1%	100V	1.5V	6V	200V	100V	1.6V	
rot	2 2	*100pF	0,25pF/2%	200V		10V	300V	250V	4V	35V
orange	3 3	*1nF		300V		15V	400V		40V	
gelb	4 4	*10nF		400V	6.3V	20V	500V	400V	6.3V	6V
grün	5 5	*100nF	0,5pF/5%	500V	16V	25V	600V		16V	15V
blau	6 6			600V	20V	35V	700V	630V		20V
violett	7 7			700V		50V	800V			
grau	8 8	*0,01pF		800V	25V		900V		25V	25V
weiß	9 9	*0,1pF	1pF/10%	900V	3V		1kV		2.5V	3V
gold			0,5pF/5%	1000V			2kV			
silber			1pF/10%	2000V						
ohne		20%		500V						
rosa					35V					

<https://www.mikrocontroller.net/topic/447635?goto=6515370#6515370> (axialer rosa Keramikkondensator mit 6.8nF)

Ist der erste Ring breiter, kann das ein Temperaturkoeffizient in ppm/GradC sein, danach folgen die üblichen Codes von oben. Bei Scheiben-Keramikkondensatoren kann der erste breitere Ring auch eine Spannungsfestigkeit angeben.und der 5. Ring die Temperaturabhängigkeit.

schwarz	0	
braun	-30	
rot	-80	
orange	-150	
gelb	-220	
grün	-330	
blau	-470	
violett	-750	
grau	+30	
weiß	+120...-750 (EIA)	+500...-300 (JAN)
silber	+100	

<http://www.tpub.com/neets/book2/3g.htm>

- > Ich habe hier einen Scheibenkondensator mit folgender Aufschrift: 241K
- > Könnte mir jemand mal erklären, wie man diese Angaben entschlüsselt?

241 ist die Kapazität in pF, wobei die letzte Ziffer die Anzahl der Nullen angibt, also 240pF. Also vergleichbar mit SMD-Widerstandsmarkierungen oder den Widerstandsfarbringen. Da 240 entweder als 240pF oder 24pF verstanden werden könnte, lässt man die 0 oft weg.

Codes für Kapazität

Value	Code	EIA	Code A	Code B	Code C	Code D
0.5pF	0R5	0.5	p5			
1pF	1R0	1	1p0			
1.2pF	1R2	1.2	1p2			
1.5pF	1R5	1.5	1p5			
1.8pF	1R8	1.8	1p8			
2.2pF	2R2	2.2	2p2			
2.7pF	2R7	2.7	2p7			
3.3pF	3R3	3.3	3p3			
3.9pF	3R9	3.9	3p9			
4.7pF	4R7	4.7	4p7			
5.6pF	5R6	5.6	5p6			
6.8pF	6R8	6.8	6p8			
8.2pF	8R2	8.2	8p2			
10pF	100	10	10			
12pF	120	12	12			
15pF	150	15	15			
18pF	180	18	18			
22pF	220	22	22			
27pF	270	27	27			
33pF	330	33	33			
39pF	390	39	39			
47pF	470	47	47			
56pF	560	56	56			
68pF	680	68	68			
82pF	820	82	82			
100pF	101	101	n10			
120pF	121	121	n12			
150pF	151	151	n15			
180pF	181	181	n18			
220pF	221	221	n22			
270pF	271	271	n27			
330pF	331	331	n33			
390pF	391	391	n39			
470pF	471	471	n47			
560pF	561	561	n56			
680pF	681	681	n68			
820pF	821	821	n82			
1nF	102	102	1n	.001		
1.2nF	122	122	1n2	.0012		
1.5nF	152	152	1n5	.0015		
1.8nF	182	182	1n8	.0018		
2.2nF	222	222	2n2	.0022		
2.7nF	272	272	2n7	.0027		
3.3nF	332	332	3n3	.0033		
3.9nF	392	392	3n9	.0039		
4.7nF	472	472	4n7	.0047		
5.6nF	562	562	5n6	.0056		
6.8nF	682	682	6n8	.0068		
8.2nF	822	822	8n2	.0082		
10nF	103	103	10n	.01	u01	
12nF	123	123	12n	.012	u012	
15nF	153	153	15n	.015	u015	

18nF	183	183	18n	.018	u018
22nF	223	223	22n	.022	u022
27nF	273	273	27n	.027	u027
33nF	333	333	33n	.033	u033
39nF	393	393	39n	.039	u039
47nF	473	473	47n	.047	u047
56nF	563	563	56n	.056	u056
68nF	683	683	68n	.068	u068
82nF	823	823	82n	.082	u082
100nF	104	104	100n	.1	u1
120nF	124	124	120n	.12	u12
150nF	154	154	150n	.15	u15
180nF	184	184	180n	.18	u18
220nF	224	224	220n	.22	u22
270nF	274	274	270n	.27	u27
330nF	334	334	330n	.33	u33
390nF	394	394	390n	.39	u39
470nF	474	474	470n	.47	u47
560nF	564	564	560n	.56	u56
680nF	684	684	680n	.68	u68
820nF	824	824	820n	.82	u82
1uF	105	105	1	1	1u
2.2uF	225	225	2.2	2.2	2u2
4.7uF	475	475	4.7	4.7	4u7
6.8uF	685	685	6.8	6.8	6u8

EIA-Codes für Toleranz

Code	Toleranz
Z	+80%, -20%
M	+/-20%
K	+/-10%
J	+/-5%
G	+/-2%
F	+/-1%
D	+/-0.5%
C	+/-0.25%
B	+/-0.1%

EIA-Codes für Spannung

Code	Spannung
0E, e	2.5V
0G, G	4V
0L	5.5V
0J, J	6.3V
1A, A	10V
1C, C	16V
1D, D	20V
1E, E	25V
1V, V	35V
1G	40V
1H, H	50V
1J	63V
1M	70V
1U	75V
1K	80V
2A	100V
2Q	110V
2B	125V
2C	160V
2Z	180V
2D	200V
2P	220V
2E	250V
2F	315V
2V	350V
2G	400V
2W	450V
2J	630V
2K	800V
3A	1000V

Kondensatoren im Nanofaradbereich haben ein n an Stelle des Dezimalpunktes, 2n7 sind also 2.7nF wenn sie nicht mit 2700p oder 272 beschriftet sind. Es gab aber wohl mal Keramik Kondensatoren, bei denen statt dem n für nF ein K für kilo-pF stand (3K3H=3.3nF, 1K2=1.2nF) und K nicht als 10% Kennzeichnung verstanden werden sollte.

<https://www.vishay.com/docs/22019/cergenin.pdf>

In der ersten Zeile steht manchmal das Kerarmikmaterial C0G oder X5R, und wenn der Platz nicht reicht auch als C0 und U2.

Grössere Folienkondensatoren werden mit Dezimalpunkt in uF gekennzeichnet, .33K63 heisst also 0.33uF +/-10% 63V, .1 heisst 100nF und 1.5 eben 1.5uF.

Der Buchstabe ist nämlich die Toleranz: A=Sondertoleranz, B=0,1pF, C=0,25pF, D=0,5pF/0.5%, E=0.25%, F=1pF/1%, G=2pF/2%, H=2,5%, J=5%, K=10%, L=15%, M=20%, P=+100%/-0%, R=+30%/-20%, S=+50%/-20%, W=+40%/-20% Z=+80%/-20%, X = GMV (was auch immer GMV heisst).

Ein zweiter Buchstabe kann die Spannungsfestigkeit nach DIN41930 angeben: a=50V, (Kapazitätswert unterstrichen)=63V, (Kapazitätswert doppelt unterstrichen)=100V, b=125V, c=160V, d=250V, u=250V~, e=350V, v=350V~, (keine Angabe)=400V, f=500V, w=500V~, g=700V, h=1000V. Heute relevanter: Z=30V, Y=63V, ohne=100V, X=160V, V=400V, U=630V so dass ein 2A104K ein 100nF 100V 10% Kondensator ist, oder eine vorangestellte Kombination:

04 = 40V 75 = 750V 05 = 50V 08 = 800V 06 = 63V 10 = 1000V 18 = 80V 12 = 1250V 01 = 100V 15 = 1500V 02 = 125V 13 = 1600V 51 = 150V 20 = 2000V 16 = 160V 32 = 3200V 22 = 200V 14 = 4000V 25 = 250V 50 = 5000V 30 = 300V 80 = 8000V 35 = 350V 11 = 10000V 40 = 400V 21 = 12000V 52 = 500V 55 = 15000V 66 = 600V 61 = 16000V 63 = 630V

1980=M 1981=N 1982=P 1983=R 1984=S 1985=T 1986=U 1987=V 1988=W 1989=X 1990=A 1991=B 1992=C 1993=D 1994=E 1995=F 1996=H 1997=J 1998=K 1999=L 2000=M 2001=N 2002=P 2003=R 2004=S 2005=T 2006=U 2007=V 2008=W 2009=X 2010=A January=1 February=2 March=3 April=4 May=5 June=6 July=7 August=8 September=9 October=O November=N December=D

Nur ERO Roederstein macht es anders, je nach Laune bedruckt mal mit echten Kapazitätsangaben (1,J = 1uF 5%) oder 3-stelligem Kapazitätscode beginnend mit der Anzahl der Nullen, gefolgt von der 2-stelligen Kapazität, auch das Herstellungsdatum und Spannungsfestigkeit sind ungewöhnlich codiert.

http://biakom.com/hfuhf/production/passive/Vishay/Vishay_general_information_film_caps.pdf
<https://www.vishay.com/docs/26061/mkp1840.pdf> (-433 ist 330nF)

Thomson hat Folienkondensatoren "D332K" mit vorangestellten Buchstaben zur Spannungsfestigkeit versehen D=250V, I=400V, J=550V, Q=600V, E=630V, A=700V, B=800V, C=900V, K=1000V, L=1100V, P=1200V, U=1250V, M=1600V, N=2000V

<https://www.mikrocontroller.net/attachment/301628/CSF-Film.png>

Electronic Industries Alliance (EIA) – voltage code table mit 2 Zeichen:

0G=4.0VDC, 0L=5.5VDC, 0J=6.3VDC, 1A=10VDC, 1C=16VDC, 1E=25VDC, 1H=50VDC, 1J=63VDC, 1K=80VDC, 2A=100VDC, 2Q=110VDC, 2Q=2B=125VDC, 2C=160VDC, 2Z=180VDC, 2D=200VDC, 2P=220VDC, 2E=250VDC, 2F=315VDC, 2V=350VDC, 2V=2G=400VDC, 2W=450VDC, 2H=500VDC, 2J=630VDC, 3A=1000VDC, 3B=1200VDC, 3C=1500VDC, 3D=2000VDC, 3E=2500VDC, 3F=3000VDC, 3G=4000VDC, 3H=5000VDC, 3I=6000VDC, 3J=8000VDC, 4A=10000VDC, 4B=12500VDC, 4C=15000VDC, 4D=20000VDC,

<http://kaizerpowerelectronics.dk/theory/capacitor-code-table/>
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B300/Kerko-500_Serie.jpg.pdf
https://jiliohan.de/technikerschule/codes_kondensatoren/codes_kondensatoren.php

Bei DDR Polyesterkondensatoren zeigt ein Farbfleck an der Seite die Spannungsfestigkeit: blau 25V, gelb 63V, rot 160V, grün 250V, braun 400V, schwarz 630V, orange 1000V, bei Styroflex ist eine Seite so eingefärbt.

DDR Keramikkondensatoren zeigten durch die Gehäusefarbe das Material, es gab aber 2 verschiedene Standards.

<https://radio-pirol.org/2019/04/kennzeichnungen-von-keramikkondensatoren-aus-der-ddr/>

Die Bestempelung

Nennkapazität: ein- bis dreistellige Zahl = Kapazität in „pF“ Zahlen mit beigefügtem kleinen „n“ = Kapazität in „nF“

Kapazitätstoleranzen: C=0.25pF D=0.5pF F=1% G=2% J=5% K=10% M=20% S=-20..+80% W=-20%..+100% Z=-20%

Nennspannung: Gleichspannung: m=10V a=50V t=63V b=125V c=160V d=250V e=350V (keine)=400V f=500V i=630V g=700V h=1000V Wechselspannung: u=250V v=350V w=500V

Eine graue 5.5mm Scheibe mit Bestempelung 22, 33, 47, 68, 100, 150, 220, 330, 470, 698, 1K, 1.5K, 2.2K, 3.3K, 4.7K, 6.8K, 10K, 15K, 22K, 33K, 47K, 68K, 100K, 150K, 220K, 330, 470k auch einfach unterstrichen für 10% oder zweifach unterstrichen für 5% kann aber auch ein K164 NTC sein, modernere Typen davon enthalten aber ein zusätzliches Epcos oder TDK Zeichen.

https://www.elpro.org/de/index.php?controller=attachment&id_attachment=16080

Einige Polyesterkondensatoren sind z. B. mit UNL7W4P7 beschriftet und haben keine 4p7 sondern 4u7 bei 750V: <http://www.cde.com/catalogs/UNL.pdf> 4=400V, 5=500V, 6=600V, 7=750V, 8=800V, 9=900V, 10=1000V, 12=1200V, 15=1500V W4P7=4u7, W7P5=7u5, W10=10u, W13=13u, W13P5=13u5, W20=20u, W35=35u, W40=40u, W80=80u, W100=100u

Folienkondensatoren mit Epoxy-Coating unterscheiden teilweise nach Farbe, rot ist flammhemmend, blau (Polypropylen) nicht, grün (Polyester) nicht.

<http://www.livingston.com.tw/capacitors/pdf/25%20MPE.pdf>

> **Was heisst X7R oder Z5U ?**

Die Mindest- und Maximaltemperatur und Abweichung dazwischen nach EIA 384:

Mindesttemperatur Z=+10 Y=-30 X=-55 GradC
 Maximaltemperatur 2=+45 4=+65 5=+85 6=+105 7=+125 8=+150 9=+200 GradC
 Abweichung A=1% B=1.5% C=2.2% D=3.3% E=4.7% F=7.5% P=10% R=15% S=22% T=+22/-33% U=+22/-56% V=+22/-82%

Z5U heisst also bis zu -56% Abweichung zwischen +10 und +85 GradC und X7R sind 15% Abweichung zwischen -55 und +125 GradC, deutlich besser.

ppm/GradC: C=0 B=0.3 L=0.8 A=0.9 M=1 P=1.5 R=2.2 S=3.3 T=4.7 V=5.6 U=7.5
 Multiplikator: 0=-1 1=-10 w=-100 3=-1000 4=1 6=10 7=100 8=1000
 Toleranz (-25..+85 GradC): G=+/-30, H=+/-60, J=+/-120, K=+/-250, L=+/-500, M=+/-1000, N=+/-2500

M7G=P100 C0G (bis 125 GradC) =NP0 (bis 150 GradC), B2G=N030, U1G=N075, P2G=N150, R2G=N220, S2H=N330, T2H=N470, U2J=N750, P3K=N1500, R3L=N2200

http://wiki.xtronics.com/index.php/Capacitor_Codes
<http://my.execpc.com/~endlr/markings.html> (Striche am Wert sagen welches Dielektrikum)

axiale DDR Kunststoffwickelkondensatoren erkennt man an der Transparenzfarbe

blau 25V-
 gelb 63V
 rot 160V
 grün 250V
 braun 400V
 schwarz 630V
 orange 1000V

KT Polyesterfolie
 MKL metallisierter Lackkondensator
 KS Polystyrol (Styroflex)
 d dämpfungssarm

https://www.mikrocontroller.net/attachment/309371/C_FarbeSpannung.png

> **Kleine Keramik-Scheibenkondensatoren tragen nur eine farbige Kappe und einen Buchstaben**

Die Grundkörperfarbe sagt nach IEC und EIA aus welchem Material sie sind, die farbige Kappe welche Temperaturabhängigkeit sie haben, der Buchstabe die Kapazität, üblicherweise vertragen sie 100V

https://www.mikrocontroller.net/attachment/53055/KerKo_Farbcode.gif
https://books.google.de/books?id=j8GdBGAAQBAJ&pg=PA314&lpg=PA314&dq=violette+n750&source=bl&ots=AkWXsqz2hs&sig=ACfU3U10MC_1pJ90ImZ0lfs-sHezR-kzVA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwJrsJ2gJvfnAhWQGewKHYKwDS8Q6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=violette%20n750&f=false
https://www.mikrocontroller.net/attachment/525251/kond_alt.png

Klasse 1A (TK Toleranz +/-15ppm/K) Klasse 1B (Körper grau, TK Toleranz +/-30ppm/K):

Klasse	TK	DIN41341	DIN/IEC41920
A	P100	rot	hellrot-violett (-55 to +125 GradC M7G)
	P033	orange	dunkelgrau
C	NP0	orange	schwarz (-55 to +125 GradC C0G) F=10pF G=12pF H=15pF S=20pF K=22pF L=27pF ohne=33pF
H	N033	orange	braun
L	N075	hellgrün	hellrot
	N110	hellgrün	hellgrün
P	N150	hellgrün	orange (-55 to +85 GradC P2G) J=180pF K=220pF L=270pF M=330pF N=390pF A=470pF Q=560pF R=680pF
R	N220	dunkelgrün	gelb
S	N330	dunkelgrün	dunkelgrün
T	N470	gelb	hellblau
U	N750	blau	violett (-55 to +85 GradC U2J) P=47pF Q=56pF S=82pF ohne=100pF 150pF
	N1500	violett	dunkelblau
V	N1500	orange/orange	(-55 to +125 GradC P3K) F=1nF ohne=1,5nF
K	N2200	gelb/orange	
L	N3300	grün/orange	
M	N5600	blau/orange	

Klasse 2 (Z5U, Körper beige):

2B4 rot: K700
 2B4 rot/gelb: R1400
 2C4 gelb: K2000 ab 680pF
 2C4 gelb/grün: R3000
 2E4 blau: R4000
 blau: K5000 ab 6.8nF
 2E4 blau: R6000
 grün: K10000 ab 22nF

und N12 heisst 120pF und 2P2 heisst 2.2pF und 47µF sind 47pF

> Auf einem SMD-Keramikkondensator steht S4. Was bedeutet das ?

Der Buchstabe steht nach EIA für die Kapazität in pF

A=1.0, B=1.1, C=1.2, D=1.3, E=1.5, F=1.6, G=1.8, H=2.0, J=2.2, K=2.4, a=2.5,
 L=2.7, M=3.0, N=3.3, b=3.5, P=3.6, Q=3.9, d=4.0, R=4.3, S=4.7, f=5.0, T=5.1,
 U=5.6, m=6.0, V=6.2, W=6.8, n=7.0, X=7.4, t=8.0, Y=8.2, y=9.0, Z=9.1

und die Ziffer gibt den Exponenten an. S4 ist also 47nF, eine 9 bezeichnet den Exponenten -1 (also pF-Angabe mal 0.1). Ein vorangestellter weiterer Buchstabe kennzeichnet den Hersteller. <http://www.farnell.com/datasheets/1929483.pdf>

> Auf einem SMD Elko steht 470 jFK 4k3 oder 22 VFC 4R2 oder 47 HFK 6V5, > der hat wohl 470uF/22uF/47uF, aber welche Spannungsfestigkeit ?

Das wird ein Panasonic FK bzw. FC Elko sein, der Buchstabe vor FK/FC sagt: g=4V, j=6.3V, A=10V, C=16V, E=25V, V=35V, H=50V, J=63V, K=80V, 2A=100V
 Trifft auch für andere Elkoserien zu, wie TG, HA, HB, aber Serie S verwendet Ziffern 4=4V, 6=6.3V, 10=10V, ...

Nichion stempelt SMD Elkos mit 010 für 1uF, 2R2 für 2.2uF, 220 für 22uF, 222 für 2200uF und 0J für 6.3V, 1A für 10V, 1C für 16V, 1E für 25V, 1V für 35V, 1H für 50V, 1J für 63V, 1K für 80V und 2A für 100V in <http://products.nichicon.co.jp/en/pdf/XJA043/e-cd.pdf>

Oder abgekürzt bei Nichion <https://www.nichicon.co.jp/english/products/pdfs/e-cv.pdf> Code V: C 16 D 20 E 25 V 35 H 50 J 63 K 80 2A 100 2B 125

Oft steht auf einem SMD Aluminiumbecherelko neben dem schwarzen Polaritätsrand zuoberst ein Datums/Lot-Code, in der Mitte die Kapazität in uF und unten die Spannungsfestigkeit in der Abkürzung von oben und gleich dahinter die Elkoserie als Abkürzung, manchmal bei 3-buchstaben-Serienbezeichnungen sogar auf 2 Buchstaben gekürzt.

Manchmal die Kapazität in Mikrofarad mit Anzahl der Nullen wie bei Fujitsu FPCAP und Nichian organischen Polymerelkos, das führt insbesondere bei 470 zur Verwirrung ob 470uF oder 47uF.

<http://www.paullinebarger.net/DS/Fujitsu/Fujitsu%202004%20%5Bpolymer%5D%20RE%20Series%20Type%20L8.pdf> (Fujitsu RE mit V hinter Spannungsfestigkeitsangabe)
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1810010133_FUJITSU-FP-6R3ME221M-SLR_C182713.pdf (Nichion RSL ohne V hinter Spannungsfestigkeitsangabe)
https://www.nichicon.co.jp/english/products/pdfs/e-rss_rsa_rsb.pdf (Nichion RSS RSA RSB ohne V hinter Spannungsfestigkeitsangabe)

SMD Elkos ohne (schwarzen) Polaritätsrand sind bipolar, z.B.:

<https://www.nichicon.co.jp/english/products/pdfs/e-uwp.pdf> (Nichion UWP)
<https://de.rs-online.com/web/p/aluminium-elektrolytkondensatoren/8395075/> (Würth WCAP-ASNP)

SMD Tantalkondensatoren haben den Kapazitätswert in uF oder als JEITA Buchstabe A=1, C=1.2, E=1.5, J=2.2, N=3.3, S=4.7 gefolgt von Ziffer als Exponent in pF, so ergibt sich S7=47uF, A8=100uF, C8=120uF, E8=150uF, J8=220uF, N8=330uF, S8=470uF und teilweise die Spannung als Kennbuchstabe aufgedruckt: d=2V, e=2.5V, g=4V, G=4V, f=6.3V, J=6.3V, k=8V, A=10V, C=16V, D=20V, E=25V, V=35V, H=50V.

http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.html
<https://mediap.industry.panasonic.eu/assets/imported/industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/AAA8000/AAA8000C36.pdf>

Vishay nutzt 2 Buchstaben, e=2.5V, G=4V, J=6.3V, A=10V, C=16V, D=20V, E=25V, V=35V und W=680nF, A=1, C=1.2, E=1.5, J=2.2, N=3.3, S=4.7, W=6.8; A=10uF, E=15uF, J=22uF in Serie <https://www.vishay.com/docs/40176/tmcj.pdf> und 3 Buchstaben in der Serie <https://www.vishay.com/docs/40180/tmcu.pdf>, mit demselben Spannungscode und A=1, E=1.5, J=2.2, N=3.3, S=4.7, W=6.8 und Exponent 5, 6, 7 oder 8, manchmal fehlt der Spannungscode.

Braune SMD Keramikkondensatoren mit verwaschen schwarzem Strich an einem Ende sind TACmicrochip Tantalkondensatoren.

<https://www.mouser.com/catalog/supplier/library/pdf/AVXTantalumNiobiumOxide.pdf>

Gelbe Klötzchen (4.5x3.2x3.2mm³) mit Beschriftung wie 472K müssen keine Tantalelkos sein, wenn keine Polarität erkennbar ist können es in Nanohenry beschriftete Epcos SMD Induktivitäten sein, hier B82432A1472K 4.7uH 10%, auch in schwarz von Bourns wie CM453232-R47M

> auf einem Elko steht 1MFD und 360WV, was sind das für Volt ?

WV steht für englisch Working Voltage, also nichts schlimmes. Und mF, MF, MFD und mfd stehen alle für Mikrofarad, nicht Millifarad.

HMF 25/100/21 bedeutet: Kond darf zwischen -25°C und +100°C Celsius betrieben werden und hat den 21 Tage dauernden Test bestanden.

Von welchem Hersteller stammt ein Kondensator ?

<http://capacitor.web.fc2.com/>

F.13.2.4. Farbcodes von Spulen

Wie Kohleschichtwiderstände in uH. Oder Induktivität in uH mit goldenem Ring an Stelle des Kommas. Militärisch spezifizierte Spulen beginnen mit einem breiten (gross geschrieben) silbernen Ring, dann die 3 Widerstandsfarbringe, dann der Toleranzring von 1%, 2%, 3% bis 4% (braun, rot, orange, gelb) zusätzlich zu 5%, 10% und 20% (wenn fehlend).

z. B. blau grau gold silber 68uH +/-10% z. B. rot gold violett braun 2.7uH +/-1% z. B. SILBER blau grau braun orange 680uH +/-3% mil

<http://www.elektron-bbs.de/elektronik/farbcode/1.htm>

<https://coil32.net/design/color-marking.html>

https://www.funkamateurl.de/bauelemente.html?file=tl_files/downloads/bauelementeinfo/L_Kennz.pdf

<https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/30/ds/b82144b2.pdf>

Steht 3R3 auf der Spule, sind das keine 3.3 Ohm, sondern 3.3uH, 10R sind 10uH und 331 sind 330uH. Ausser früher bei Epcos, die Deppen verwendeten teilweise nH als Grundeinheit: https://en.tdk.eu/inf/30/db/ind_2008/b82462g4.pdf "Marking on component: Manufacturer, L value (nH, coded), L tolerance (coded)" und heute noch bei Coilcraft, deren "Dash number" in Nanohenry ist:

https://www.coilcraft.com/dynamictables.cfm?product_group=MSS+/-MOS+Shielded+Power+Inductors (Übersicht geschirmte SMD Spulen Grösse/Strom mit Datenblättern)

F.13.2.5. Farbcodes von Sicherungen

Wenn nicht sowieso mit Zahlen und Buchstaben geprägt

<http://elektro-wissen.de/Elektroinstallation/Geraeteschutzsicherungen.php>

https://www.swe-check.com.au/pages/learn_fuse_markings.php

Table 1. Fuse Element Speed Markings

FF Very Fast Acting (Flink Flink)

F Fast Acting (Flink)

M Medium Acting (Mitteltrage)

T Slow Acting (Trage)

TT Very Slow Acting (Trage Trage)

Table 2. Fuse Breaking Capacity Markings

H High Breaking Capacity

L Low Breaking Capacity

sondern mit 4 Farbringen nach IEC60127-1 bedruckt

<https://archive.org/details/gov.in.is.iec.60127.1.2006/is.iec.60127.1.2006?view=theater#page/n19/mode/2up>

die ersten 3 geben die Milliampere an, der letzte breitere die Tragheit:

schwarz	0 0	*1	FF superflink
braun	1 1	*10	
rot	2 2	*100	F flink
orange	3 3	*1000	
gelb	4 4		M mittelträge
grün	5 5		
blau	6 6		T träge
violett	7 7		
grau	8 8		TT superträge
weiß	9 9		

5x20 Keramik-Sicherungen Littlefuse 215 können ebenso wie Schurter MSA mit Farbcodierungen geliefert werden.

Farbpunkt am Kappenende: ESKA 525

https://www.swe-check.com.au/pdfs/fuse_bible_complete.pdf

Glaskörper:

grau	80mA
rot	100mA
violett	125mA
orange	160mA
blau	200mA
gelb	250mA
schwarz	315mA
braun	400mA
weiss	500mA
grün	630mA

Keramikkörper

grau	800mA, 8A
rot	1A, 10A
violett	1.25A, 16A
orange	1.6A
blau	2A
gelb	2.5A
schwarz	3.15A
braun	4A

weiss 5A
grün 6.3A

3Dx8.4 Littlefuse 242 sind ebenso wie Bussmann C308F farbcodiert

<https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b0baee1474caa7b7817c6286d9bbdb4cd2fdc7&type=O&term=fuses%2520color%2520coding>
<https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=22af2a412f49a36f737b12510c790cd1fc0001&type=P&term=fuses%2520color%2520coding>

rot 50mA
grün 80mA
blau 100mA
violett 160mA
braun 200mA
schwarz 250mA

0.81Dx1.6 Cooper Bussmann 1608FF Chip fuses <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=839dd552bb471c105ec9d85c8d061ef0b46574&type=P&term=fuses%2520color%2520coding>

grün 250mA
grün weiss 375mA
blau 500mA
blau weiss 750mA
braun 1A
braun weiss 1.5A
schwarz 2A
schwarz weiss 2.5A
violett 3A
violett weiss 3.5A
gelb 4A

3 x 8 mm Keramikrohr mit Kappen und 1 zentrischen Farbring: Littlefuse 0242

https://www.littelfuse.com/~media/electronics/datasheets/fuses/littelfuse_fuse_242_datasheet.pdf

gold 40mA
rot 50mA
grün 80mA
blau 100mA
orange 125mA
violett 160mA
braun 200mA
schwarz 250mA

5 x 20 drahtetes Keramikrohr, https://www.mikrocontroller.net/attachment/562883/20220708_172053.jpg

lila vielleicht 3.15A träge
braun vielleicht 5A flink
rot vielleicht 8A träge oder auch 5A träge
orange orange vielleicht 1.6A träge
lila lila vielleicht 3.15A träge

<http://www.songshanfuse.com/china/>

Glasrohr mit Kappen <https://www.slimlab.net/mirror/fusecolours/fusecolours.htm> (leider weg)

1 Punkt:

lachsfarben: 50mA
schwarz 60mA
grau 100mA
rot 150mA
braun 250mA
gelb 500mA
grün 750mA
blau 1A
hellblau 1.5A
lila 2A
weiss 3A
orange 7A

2 Punkte:

schwarz weiss 5A
orange schwarz 10A
orange grau 12A
orange grün 15A
orange lila 20A
orange weiss 25A

2 Ringe

Erster Ring

schmal rot 1A
schmal lila 1.25A
schmal orange 1.6A
schmal blau 2A
schmal gelb 2.5A
schmal schwarz 3.15A
schmal braun 4A
schmal weiss 5A
schmal grün 6.3A
breit ROT 10A
breit LILA 12.5A
breit ORANGE 16A
breit BLAU 20A
breit GELB 25A

Zweiter Ring breit und näher am Ende

GELB superflink
ROT flink
BLAU mittelträge
GRÜN träge
SCHWARZ superträge

3 Ringe

Erste beide Ringe schmal

rot rot 100mA
lila lila 125mA
orange orange 160mA

blau blau 200mA
 gelb gelb 250mA
 schwarz schwarz 315mA
 braun braun 400mA
 weiss weiss 500mA
 grün grün 630mA
 grau grau 800mA

Dritter Ring breit abgesetzt und näher am Ende

GELB superflink
 ROT flink
 BLAU mittelträge
 GRÜN träge
 SCHWARZ superträge

4 Ringe https://de.wikipedia.org/wiki/Schmelzsicherung#/media/Datei:Color_Coded_Fuse_2.jpg

Drei schmale Ringe

schwarz schwarz schwarz 32mA
 braun braun braun 40mA
 weiss weiss weiss 50mA
 grün grün grün 63mA
 grau grau grau 80mA
 braun schwarz braun 100mA
 braun blau braun 160mA
 rot schwarz braun 200mA
 rot grün braun 250mA
 orange braun braun 315mA
 gelb schwarz braun 400mA
 grün schwarz braun 500mA
 blau orange braun 630mA
 grau schwarz braun 800mA
 braun schwarz rot 1A
 braun rot rot 1.25A
 braun blau rot 1.6A
 rot schwarz rot 2A
 rot grün rot 2.5mA
 gelb schwarz rot 4A
 blau orange rot 6.3A

Vierter Ring breit abgesetzt und näher am Ende

GELB superflink
 ROT flink
 BLAU mittelträge
 GRÜN träge
 SCHWARZ superträge

Littelfuse Pico II Serie 255/256 <https://www.littelfuse.com/~media/files/littelfuse/technical-resources/documents/reference-documents/255catalog.pdf>

blau rot schwarz ROT 62mA
 braun rot braun ROT 125mA
 rot grün braun rot 250mA
 orange violett braun rot 375mA
 grün schwarz braun rot 500mA
 violett grün braun ROT 750mA
 braun schwarz rot ROT 1A
 braun grün rot ROT 1.5A
 rot schwarz rot ROT 2.0A
 rot grün rot ROT 2.5A
 orange schwarz rot ROT 3A
 orange grün rot ROT 3.5A
 gelb schwarz rot ROT 4A
 grün schwarz rot ROT 5A
 violett schwarz rot ROT 7A
 braun schwarz orange ROT 10A
 braun rot orange ROT 12A
 braun grün orange ROT 15A

EATON C310FH <https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/electronic-components/resources/data-sheet/eaton-c310fh-fast-acting-axial-lead-ceramic-tube-fuses-data-sheet.pdf>

braun rot rot 1A
 braun blau rot 1.5A
 rot schwarz rot 2.0A

EATON ABC/AGC/MDA/MDL/GBB <https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/electronic-components/resources/product-aid/eaton-fuse-color-banding-product-aid.pdf>

(schwarz hellblau braun gold grau dunkelgrün hellgrün orange pink purpur rot silber ocker violett weiss gelb)
 (schwarz hellblau braun gold grau dunkelgrün hellgrün orange pink purpur rot silber ocker violett weiss gelb) (schwarz hellblau braun go
 orange pink angeblich 1A <https://www.tedss.com/2026001579>

Bussmann Cooper Subminiature Circuit Protector gibt es im DO35 Diodengehäuse mit 1 oder 2 gleichfarbigen Farbringen:

D035 grün 250mA
 D035 grün grün 375mA
 D035 ohne 400mA
 D035 blau 500mA
 D035 orange orange 500mA
 D035 braun 1A
 D035 braun braun 1.5A
 D035 schwarz 2A
 D035 schwarz schwarz 2.5A
 D035 gelb 3A
 D035 gelb gelb 3.5A

<https://datasheetpdf.com/pdf-file/528488/CooperElectronicTechnologies/DO-35/1>

Wenn ein Buchstabe H auftritt, steht der wohl für high breaking capability, findet sich ein L so steht das für low breaking capability.

Sieht das Bauteil wie ein SMD Widerstand aus, aber 2.54mm x 1.27mm gross und mit einem der Buchstaben LPQRSTUVWXY oder Ziffer 1 oder 2 beschriftet, kann es eine http://www.ncc-matsuo.co.jp/pdf_e/kah.pdf Sicherung sein.

https://pdf.datasheet.live/datasheets-1/matsuo_electric/KAH2402201NA07.pdf

Hier mit

O,Z,C,D,E,F,I,A,K,L,M,H,N,S,T,U,ZB,CB,DB,EB,FB,IB,AB,KB,LB,MB,HB,NB,SB,TB,OD,ZD,CD,DD,ED,FD,ID,KD,LD,MD,ND,SD,TD,UD,XD,YD,201,251,32

beschriftet von Kamaya Ohm: <https://docs.rs-online.com/ba4e/0900766b81662b7c.pdf>

Manche 7.5 x 4.2mm SMD Sicherungen sind aber auch vernünftig beschriftet: http://www.daitotusin.co.jp/contents/c_j/Daito_J.pdf/CME.pdf

Die Buchstaben BCDEFXGHJKLNOPST könnten eine Sicherung von 0.125 bis 5A von https://xdevs.com/pdf/SMT_fuse.pdf sein, auch Doppelbuchstaben FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FU, TF, TH, TK, TN, TP oder 7, .6 und .8 kommen vor oder https://etechcomponents.com/wp-content/uploads/2018/07/kabt_en.pdf X2Y3456 auf 1608 Widerstandsgehäuse oder 0603FA von CooperBussmann.

B 0.125
C 0.200
D 0.250
E 0.375
F 0.50
.6 0.60
G .75
.8 .80
H 1.0
J 1.25
K 1.5
X 1.6
L 1.75
N 2.0
2 2.0
0 2.5
Y 2.5
P 3.0
3 3.15
R 3.5
S 4.0
4 4.0
T 5.0
5 5.0
6 6.3
flink
FB 0.125
FC 0.200
FD 0.250
FE 0.375
FF 0.500
FG 0.75
FH 1.00
FU 7.0
7 7.0
träge
TF 0.5
TH 1.0
TK 1.5
TN 2.0
TP 3.0

oder auch <https://www.mikrocontroller.net/attachment/559574/TECHFUSE.pdf>

Z 50mA
N 0.1-0.12A
A 0.2-0.25A
B 0.25A
F 0.5A
G 0.75A
H 1-1.1A
I 1.5A
K 2.0A

oder auch <https://www.fuzetec.com/upload/download/App%20Low%20Rho%20FSMD0805%20Series%20%5bVer.A9%5d.pdf>

F 0.75A FSMD075-0805RZ
H 1.1A FSMD110-0805RZ
I 1.25A FSMD125-0805RZ
J 1.5A FSMD150-0805RZ
K 1.75A FSMD175-0805RZ
M 2A FSMD200-0805RZ
S 3A FSMD300-0805RZ
V 3.5A FSMD350-0805RZ

Schurter nutzt neben diesen http://www.schurter.de/var/schurter/storage/ilcatalogue/files/document/datasheet/de/pdf/typ_USF_1206.pdf auch Kleinbuchstaben efgghikmnpst http://www.schurter.de/var/schurter/storage/ilcatalogue/files/document/datasheet/de/pdf/typ_USI_1206.pdf und mm, nn, oo, pp, qq, rr, ss http://www.schurter.de/var/schurter/storage/ilcatalogue/files/document/datasheet/de/pdf/typ_UST_1206.pdf

KFZ Sicherungen sind farbcodiert

ATO

<https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=e722f36d07efb44144e217ae4de399ca6bc2ea&type=O&term=fuses%2520color%2520coding>

schwarz 1A
grau 2A
violett 3A
pink 4A
hellbraun 5A
braun 7.5A
rot 10A
blau 15A
gelb 20A
durchsichtig 25A
grün 30A
blaugrün 35A
orange 40A

https://web.archive.org/web/20200105162706/http://www.rainers-elektronikpage.de/TEXAS-INSTRUMENTS/TI_EB103.pdf

MINI Blade fuse

grau 2A
 violett 3A
 pink 4A
 hellbraun 5A
 braun 7.5A
 rot 10A
 blau 15A
 gelb 20A
 durchsichtig 25A
 grün 30A
 blaugrün 35A
 orange 40A

MAXI Blade fuse

gelb 20A
 grau 25A
 grün 30A
 braun 35A
 orange 40A
 rot 50A
 blau 60A
 hellbraun 70A
 durchsichtig 80A

JCASE natürlich mal wieder anders

blau 20A
 weiss 25A
 pink 30A
 grün 40A
 rot 50A
 gelb 60A

AutoLink PAL macht sein eigenes Ding

hellblau 20A
 pink 30A
 grün 40A
 rot 50A
 gelb 60A
 schwarz 80A
 blau 100A
 grau 120A

AutoLink PAL Locking female

braun 25A
 grün 30A

F.13.2.6. Farbcodes von Dioden

Im bedrahteten Glasgehäuse nach JEDEC (Jedec legt nur Eckdaten fest) gibt es 3 Farbringe beginnend beim dicken Ring, der die Kathode kennzeichnet, als Ziffern von 1Nxx wenn der erste schwarz ist oder 1Nxxx sonst, 4 Farbringe als Ziffern von 1Nxxxx oder 1Nxxx mit suffix Buchstaben, und 5 Farbringe als Ziffern von 1Nxxxx und einem suffix Buchstaben.

	Ziffer	Suffixbuchstabe
schwarz	0	
braun	1	A
rot	2	B
orange	3	C
gelb	4	D
grün	5	E
blau	6	F
violett	7	G
grau	8	H
weiß	9	J

<https://www.jedec.org/standards-documents/docs/jesd-236-c>

<https://archive.org/details/MullardTechnicalHandbookBook1Part3Diodes1981/page/n25/mode/2up>

<http://www.tpub.com/neets/book7/24k.htm>

https://tedat.de/Demo/Color%20Codes_Demo.pdf (Semiconductor Color and unusual Coding Schemas) <https://semiconductors-content.com/semiconductor-color-and-unusual-coding-schemas-tedat-11/>

<https://tanders.ru/en/color-marking-of-japanese-diodes-in-a-glass-case-program-color-and-code-color-marking-of-radio-components/> (russische

Diodenmarkings D9, KD102, KD103, KD226, KD247, KD410, Markirovka radioelementov Kashkarov A.P. <https://docplayer.com/68551154-Kashkarov-a-p-markirovka-radioelementov-spravochnik-m-ip-radiosoft-s-il-isbn.html>)

oder nach Pro Elektron (Pro Electron legt interne Bauform fest) erste Variante

	breit	breit	schmal	schmal
schwarz		X	0	0
braun	AA		1	1
rot	BA		2	2
orange		S	3	3
gelb		T	4	4
grün		V	5	5
blau		W	6	6
violett			7	7
grau		Y	8	8
weiss		Z	9	9

http://www.jogis-roehrenbude.de/Rim/Farbcode_Kleinsignaldioden.pdf

oder Pro Elektron zweite Variante bei dem die Körperfärbung relevant ist

	Körperfärbung	breit	schmal	schmal
schwarz	BAX	0	0	0
braun		1	1	1

rot		2	2	2
orange	BAS	3	3	3
gelb	BAT	4	4	4
grün	BAV	5	5	5
blau	BAW	6	6	6
violett		7	7	7
grau	BAY	8	8	8
weiss	BAZ	9	9	9

Einige Beispiele, die meisten halten sich weder an JEDEC noch Pro Elektron, bekanntermassen breite Ringe sind GROSS geschrieben (meist ist der erste Ring aber auch breiter), Ziffern oder H sind zusätzlicher Klartext, Fragezeichen stehen für Chargennummern. Panasonic setzt noch gerne Farbleckse auf die Anschlussdrähte zur Toleranzkennzeichnung.

D034=S0D63=MHD=1.6Dx3 HZS Hitachi <https://www.datasheets360.com/pdf/7808057172650781156>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 blau MA2C029 <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 blau blau MA2C0290B1 <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 blau gelb MA2C0290B2 <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 blau grau grau Körper: lindgrün MAZ4068 Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheet-02>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 blau grau grau Körper: flieder MAZ4068N Panasonic <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=8baf6dc6cfa4c9>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 blau grün MA2C188 Panasonic <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 blau Körper: schwarz MA2C029TB Panasonic <https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/13922/PANASONIC/MA2C029>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 blau rot rot Körper: lindgrün MAZ4062 Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheet-02>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 blau rot rot Körper: flieder MAZ4062N Panasonic <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=8baf6dc6cfa4c9>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 braun 15S134 <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/162.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 braun MA2C029WB Panasonic <https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/13922/PANASONIC/MA2C0290.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 braun blau Körper: lindgrün MAZ4160 Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheet-02>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 braun blau Körper: flieder MAZ4160N Panasonic <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=8baf6dc6cfa4c9>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 braun braun Körper: lindgrün MAZ4110 Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheet-02>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 braun braun Körper: flieder MAZ4110N Panasonic <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=8baf6dc6cfa4c9>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 braun gelb Körper: lindgrün MAZ4140 Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheet-02>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 braun grau Körper: lindgrün MAZ4180 Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheet-02>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 braun grau Körper: flieder MAZ4180N Panasonic <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=8baf6dc6cfa4c9>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 braun grün Körper: lindgrün MAZ4150 Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheet-02>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 braun grün Körper: flieder MAZ4150N Panasonic <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=8baf6dc6cfa4c9>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 braun Körper: schwarz MA2C029QB Panasonic <https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/13922/PANASONIC/MA2C029>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 braun orange Körper: lindgrün MAZ4130 Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheet-02>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 braun orange Körper: flieder MAZ4130N Panasonic <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=8baf6dc6cfa4c9>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 braun rot Körper: lindgrün MAZ4120 Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheet-02>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 braun rot Körper: flieder MAZ4120N Panasonic <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=8baf6dc6cfa4c9>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 braun schwarz Körper: lindgrün MAZ4100 Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheet-02>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 braun schwarz Körper: flieder MAZ4100N Panasonic <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=8baf6dc6cfa4c9>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 gelb 15S133 Rohm <http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/rohml/15S133.pdf>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 gelb MA2C856 Panasonic <https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/13924/PANASONIC/MA2C856.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 gelb MA2C858 Panasonic <https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/13925/PANASONIC/MA2C858.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 gelb Körper: schwarz BA484, BB809 <http://www.d17avf.info/charts/farbcodes/farbc4.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 gelb Körper: schwarz MA2C029TA Panasonic <https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/13922/PANASONIC/MA2C029>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 gelb orange orange Körper: lindgrün MAZ4043 Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheet-02>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 gelb violett violett Körper: lindgrün MAZ4047 Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheet-02>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 gelb violett violett Körper: flieder MAZ4047N Panasonic <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=8baf6dc6cfa4c9>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 grau rot rot Körper: lindgrün MAZ4082 Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheet-02>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 grau rot rot Körper: flieder MAZ4082N Panasonic <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=8baf6dc6cfa4c9>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 grün 15S132 <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/355.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 grün 15S176 <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/355.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 grün MA2C029QA <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/355.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 grün MA2C166 Panasonic <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/355.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 grün MA2C774 Panasonic <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/355.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 grün 1 15S174 Hitachi/Renesas <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/257167/HITACHI/15S174.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 grün 2 15S198 Hitachi/Renesas <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/62781/HITACHI/15S198.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 grün 3 15S199 Hitachi/Renesas <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88098/HITACHI/15S199.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 grün 7 15S286 Hitachi/Renesas <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/62784/HITACHI/15S286.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 grün blau blau Körper: lindgrün MAZ4056 Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheet-02>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 grün blau blau Körper: flieder MAZ4056N Panasonic <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=8baf6dc6cfa4c9>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 grün braun braun Körper: lindgrün MAZ4051 Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheet-02>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 grün braun braun Körper: flieder MAZ4051N Panasonic <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=8baf6dc6cfa4c9>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 grün grün MA2C196 <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/355.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 grün Körper: schwarz BB909B <http://www.d17avf.info/charts/farbcodes/farbc5.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 grün Körper: schwarz MA2C029QA Panasonic <https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/13922/PANASONIC/MA2C029>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 grün schwarz 15S178 <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/355.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 hellblau 15S119 Hitachi/Renesas <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/62779/HITACHI/15S119.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 hellblau 15S270 Hitachi <https://datasheet.pdf.com/pdf-file/96137/HitachiSemiconductor/15S270/1>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 hellblau MA2C029WA Panasonic <https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/13922/PANASONIC/MA2C0290.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 hellblau 1 15S120 Hitachi/Renesas <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/62780/HITACHI/15S120.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 lindgrün 15S110 Hitachi/Renesas <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88097/HITACHI/15S110.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 lindgrün 1 15V121 Hitachi <https://datasheet.pdf.com/pdf-file/625440/HitachiSemiconductor/15V121/1>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 navyblau 15S270A Hitachi/Renesas <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/62783/HITACHI/15S270A.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 orange BA483 <http://www.d17avf.info/charts/farbcodes/farbc3.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 orange blau blau Körper: lindgrün MAZ4036 <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/337.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 orange blau Körper: lindgrün MAZ4360 Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheet-02>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 orange blau Körper: flieder MAZ4360N Panasonic <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=8baf6dc6cfa4c9>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 orange braun 1N4531 <http://www.d17avf.info/charts/farbcodes/farbc3.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 orange orange Körper: lindgrün MAZ4330 Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheet-02>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 orange orange Körper: flieder MAZ4330N Panasonic <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=8baf6dc6cfa4c9>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 orange orange orange Körper: lindgrün MAZ4033 <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/337.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 orange rot 1N4532 <http://www.d17avf.info/charts/farbcodes/farbc3.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 orange schwarz Körper: lindgrün MAZ4300 Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheet-02>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 orange schwarz Körper: flieder MAZ4300N Panasonic <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=8baf6dc6cfa4c9>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 orange schwarz schwarz Körper: lindgrün MAZ4030 <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/337.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 orange weiss Körper: lindgrün MAZ4390 Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheet-02>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 orange weiss Körper: flieder MAZ4390N Panasonic <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=8baf6dc6cfa4c9>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 orange weiss weiss Körper: lindgrün MAZ4039 <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/337.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 pink MA2C723 Panasonic <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/162.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 rot BA482 <http://www.d17avf.info/charts/farbcodes/farbc2.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 rot MA2C0290A Panasonic <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/162.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 rot blau MA2C0290A1 Panasonic <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/162.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 rot gelb MA2C0290A2 Panasonic <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/162.html>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 rot gelb gelb Körper: lindgrün MAZ4024 Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheet-02>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 rot gelb Körper: lindgrün MAZ4240 Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheet-02>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 rot gelb Körper: flieder MAZ4240N Panasonic <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=8baf6dc6cfa4c9>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 rot grün Körper: schwarz BB910 <https://datasheet.pdf.com/pdf/493617/Philips/BB910/1>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 rot rot Körper: lindgrün MAZ4220 Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheet-02>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 rot rot Körper: flieder MAZ4220N Panasonic <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=8baf6dc6cfa4c9>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 rot rot rot Körper: lindgrün MAZ4022 Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheet-02>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 rot schwarz Körper: lindgrün MAZ4200 Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheet-02>
D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 rot schwarz Körper: flieder MAZ4200N Panasonic <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=8baf6dc6cfa4c9>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 rot schwarz schwarz Körper: lindgrün MAZ4020 Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/D034=S0D68=MHD=1.6Dx3>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 rot violett Körper: lindgrün MAZ4270 Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheet>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 rot violett Körper: flieder MAZ4270N Panasonic <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=8baf6dc6cfa4c>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 rot violett violett Körper: lindgrün MAZ4027 Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/D034=S0D68=MHD=1.6Dx3>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 rot weiss Körper: schwarz BB911/A <https://datasheetspdf.com/datasheet/BB911.html>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 schwarz 15S131 Rohm <https://www.atwiki.jp/mcmaster/pages/162.html>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 schwarz 15S244 Rohm <http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/rohmls244.pdf>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 schwarz 2 4 4 15S244 Rohm <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/162.html>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 schwarz 43 LMTJ43 <http://www.turuta.md/demobook/Color%20codes%20and%20irregular%20marking-sample.pdf>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 schwarz 47 LMTJ47 <http://www.turuta.md/demobook/Color%20codes%20and%20irregular%20marking-sample.pdf>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 schwarz 51 LMTJ51 <http://www.turuta.md/demobook/Color%20codes%20and%20irregular%20marking-sample.pdf>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 schwarz blau KTY83-152 <https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/KTY83-1%23PHI.pdf>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 schwarz blau MA2C859 Panasonic <https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/13926/PANASONIC/MA2C859.html>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 schwarz gelb KTY83-110 <https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/KTY83-1%23PHI.pdf>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 schwarz grau KTY83-150 <https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/KTY83-1%23PHI.pdf>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 schwarz grün KTY83-122 <https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/KTY83-1%23PHI.pdf>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 schwarz rot KTY83-120 <https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/KTY83-1%23PHI.pdf>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 schwarz schwarz KTY83-151 <https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/KTY83-1%23PHI.pdf>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 schwarz weiss KTY83-121 <https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/KTY83-1%23PHI.pdf>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 silber MA2C700 Panasonic <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 silber grün MA2C700A Panasonic <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 silber Körper: grün MA2C346 Panasonic <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 silber silber MA2C719 Panasonic <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 violett MA2C167 Panasonic <https://datasheet.octopart.com/MA2C16500E-Panasonic-datasheet-82347.pdf>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 violett grün MA2C179 Panasonic <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 violett grün Körper: lindgrün MAZ4075 Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Dat>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 violett grün grün Körper: flieder MAZ4075N Panasonic <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=8baf6dc>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 violett weiss MA2C178 Panasonic <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 weiss 15S130 <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 weiss MA2C165 Panasonic <https://datasheet.octopart.com/MA2C16500E-Panasonic-datasheet-82347.pdf>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 weiss braun braun Körper: lindgrün MAZ4091 Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Dat>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 weiss braun braun Körper: flieder MAZ4091N Panasonic <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=8baf6dc>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 weiss grün MA2C185 Panasonic <https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Panasonic%20Semiconductors%20ICs%20PDFs>

D034=S0D68=MHD=1.6Dx3 weiss weiss MA2C195 Panasonic <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau RLS-92 <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau ZMM Series Z-Diode Diotec https://diotec.com/tl_files/diotec/files/pdf/datasheets/zmm1.pdf

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau 15 RKZ15-2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau 16 RKZ16-2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau 18 RKZ18-2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau 20 RKZ20-2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau 22 RKZ22-2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau 24 RKZ24-2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau 27 RKZ27-2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau 28 RKZ28-2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau 2C RKZ2C2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau 30 RKZ30-2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau 33 RKZ33-2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau 3A RKZ3A2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau 3B RKZ3B2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau 3C RKZ3C2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau 4A RKZ4A2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau 4B RKZ4B2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau 4C RKZ4C2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau 5A RKZ5A2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau 5B RKZ5B2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau 5C RKZ5C2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau 6B RKZ6B2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau 6C RKZ6C2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau 7A RKZ7A2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau 7B RKZ7B2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau 7C RKZ7C2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau 9A RKZ9A2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau 9B RKZ9B2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau 9C RKZ9C2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau AA RKZ11A2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau AB RKZ11B2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau AC RKZ11C2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau BB RKZ12B2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau BC RKZ12C2KD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d783>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau RLS141 <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau grau FLZ2V2D - FLZ39VD <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=c5566501479f0bcb1ee6de>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau grau braun RD6.8LB1 NEC/Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau grau orange RD6.8LB3 NEC/Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau grau rot RD6.8LB2 NEC/Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau grün FLZ2V2B - FLZ39VB <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=c5566501479f0bcb1ee6de>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau rot FLZ2V2A - FLZ39VA <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=c5566501479f0bcb1ee6de>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau rot braun RD6.2LB1 NEC/Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau rot orange RD6.2LB3 NEC/Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau rot rot RD6.2LB2 NEC/Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau schwarz FLZ2V2C - FLZ39VC <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=c5566501479f0bcb1ee6de>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD blau schwarz LS54 NEC <https://www.sourcengine.com/download-datasheet/25K426-LX25-1425311220>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD braun blau FDLL333 Fairchild <http://www.farnell.com/datasheets/11848.pdf>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD braun blau RD16LB1 NEC/Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD braun blau RLZ8.2C Rohm <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD braun blau gelb RLZ8.2A Rohm <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD braun blau grau RC16LB3 NEC/Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD braun blau grün RLZ8.2B Rohm <https://datasheet.octopart.com/RLZTE-1110B-Rohm-datasheet-8324662.pdf>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD braun blau violett RD16LB2 NEC/Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD braun blau weiss RLZ8.2D Rohm <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD braun braun FDLL161B Fairchild <https://datasheet.octopart.com/FDLL4448-Fairchild-datasheet-7823867.pdf>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD braun braun RLS4449 <https://www.datasheet.directory/index.php?title=Special:PdfViewer&url=https%3A2F%2F>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD braun braun blau RD11LB1 NEC/Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD braun braun blau RLZ5.1C Rohm <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD braun braun gelb RLZ5.1A Rohm <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD braun braun grau RC11LB3 NEC/Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD braun braun grün RLZ5.1B Rohm <https://datasheet.octopart.com/RLZTE-1110B-Rohm-datasheet-8324662.pdf>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD braun braun violett RD11LB2 NEC/Panasonic <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD braun braun weiss RLZ5.1D Rohm <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD braun gelb FDLL300A Fairchild <http://www.farnell.com/datasheets/11848.pdf>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD braun gelb RLS4606 <https://www.datasheet.directory/index.php?title=Special:PdfViewer&url=https%3A2F%2F>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD braun gelb blau RLZ6.8C Rohm <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD braun gelb gelb RLZ6.8A Rohm <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD braun gelb grün RLZ6.8B Rohm <https://datasheet.octopart.com/RLZTE-1110B-Rohm-datasheet-8324662.pdf>

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD braun gelb weiss RLZ6.8D Rohm <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e>

MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun grau blau	RD18LB1 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun grau blau	RLZ19C Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e1
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun grau gelb	RLZ19A Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e1
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun grau grau	RD18LB3 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun grau grün	RLZ19B Rohm	https://datasheet.octopart.com/RLZTE-1110B-Rohm-datasheet-8324662.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun grau violett	RD18LB2 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun grau weiss	RLZ19D Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e1
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun grün	FDLL300 Fairchild	http://www.farnell.com/datasheets/11848.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun grün	LL300	https://meandr.org/en/archives/14619
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun grün blau	RD15LB1 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun grün blau	RLZ7.5C Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e1
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun grün gelb	RLZ7.5A Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e1
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun grün grau	RD15LB3 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun grün grün	RLZ7.5B Rohm	https://datasheet.octopart.com/RLZTE-1110B-Rohm-datasheet-8324662.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun grün violett	RD15LB2 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun grün weiss	RLZ7.5D Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e1
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun orange	RLS4454	https://www.datasheet.directory/index.php?title=Special:PdfViewer&url=https%3A%2F%2F
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun orange blau	RD13LB1 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun orange blau	RLZ6.2C Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e1
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun orange gelb	RLZ6.2A Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e1
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun orange grau	RC13B3 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun orange grün	RLZ6.2B Rohm	https://datasheet.octopart.com/RLZTE-1110B-Rohm-datasheet-8324662.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun orange violett	RD13LB2 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun orange weiss	RLZ6.2D Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e1
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun rot	RLS4450	https://www.datasheet.directory/index.php?title=Special:PdfViewer&url=https%3A%2F%2F
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun rot blau	RD12LB1 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun rot blau	RLZ5.6C Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e1
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun rot gelb	RLZ5.6A Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e1
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun rot grau	RD12LB3 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun rot grün	RLZ5.6B Rohm	https://datasheet.octopart.com/RLZTE-1110B-Rohm-datasheet-8324662.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun rot violett	RD12LB2 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun rot weiss	RLZ5.6D Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e1
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun schwarz	FDLL914B,FDLL4448 Fairchild	https://datasheet.octopart.com/FDL4448-Fairchild-datasheet-7
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun schwarz	LL4448	https://meandr.org/en/archives/14619
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun schwarz	RLS4448	https://www.datasheet.directory/index.php?title=Special:PdfViewer&url=https%3A%2F%2F
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun schwarz blau	RD10LB1 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun schwarz blau	RLZ4.7C Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e1
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun schwarz gelb	RLZ4.7A Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e1
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun schwarz grau	RD10LB3 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun schwarz grün	RLZ4.7B Rohm	https://datasheet.octopart.com/RLZTE-1110B-Rohm-datasheet-8324662.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun schwarz violett	RD10LB2 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun schwarz weiss	RLZ4.7D Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e1
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun violett blau	RLZ9.1C Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e1
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun violett gelb	RLZ9.1A Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e1
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun violett grün	RLZ9.1B Rohm	https://datasheet.octopart.com/RLZTE-1110B-Rohm-datasheet-8324662.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun violett weiss	RLZ9.1D Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e1
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun weiss	FDLL456,FDLL456A National	https://www.digchip.com/datasheets/download/datasheet.php?id=3139
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun weiss blau	RLZ4.3C Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e1
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun weiss gelb	RLZ4.3A Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e1
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun weiss grün	RLZ4.3B Rohm	https://datasheet.octopart.com/RLZTE-1110B-Rohm-datasheet-8324662.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	braun weiss weiss	RLZ4.3D Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e1
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	gelb	BZV55, PML5225B, PML5267 Zener Diodes	http://www.elde.cz/datasht/bzv55xx.pdf http://www.dl7avf.in
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	gelb	BZV80, BZV81	http://www.pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/BZV81.pdf http://www.dl7avf.in
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	gelb gelb pink	HZK22L	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=ec583efde504e426041b17fc43ce
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	gelb gelbgrün pink	HZK27L	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=ec583efde504e426041b17fc43ce
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	gelb hellblau pink	HZK33L	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=ec583efde504e426041b17fc43ce
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	gelb lindgrün pink	HZK24L	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=ec583efde504e426041b17fc43ce
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	gelb ocker pink	HZK16L	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=ec583efde504e426041b17fc43ce
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	gelb orange braun	RD4.3LB1 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	gelb orange orange	RD4.3LB3 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	gelb orange pink	HZK20L	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=ec583efde504e426041b17fc43ce
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	gelb orange rot	RD4.3LB2 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	gelb pink pink	HZK18L	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=ec583efde504e426041b17fc43ce
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	gelb schwarz pink	HZK15L	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=ec583efde504e426041b17fc43ce
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	gelb violett braun	RD4.7LB1 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	gelb violett orange	RD4.7LB3 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	gelb violett pink	HZK30L	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=ec583efde504e426041b17fc43ce
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	gelb violett rot	RD4.7LB2 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	gelb weiss pink	HZK36L	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=ec583efde504e426041b17fc43ce
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	grau	BAS81, BAS82, BAS83 Philips	https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/364/BAS82-.pdf http://www.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	grau	BAS85 Philips	https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/364/BAS85-.pdf http://www.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	grau	BAS86 Philips	https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/364/BAS86-.pdf http://www.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	grau	RLS-94	https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	grau grau	RLS139	https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	grau rot braun	RD8.2LB1 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	grau rot orange	RD8.2LB3 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	grau rot rot	RD8.2LB2 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	grün	BAV105 Philips	https://www.sourcengine.cn/download-datasheet/BAV99-1404806258
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	grün	BB240	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=5a4f13de8285ba18ec426afda35913cad1cbd36
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	grün	LL103 General Semi	https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/176/LL103ATHRULL103C.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	grün blau braun	RD5.6LB1 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	grün blau orange	RD5.6LB3 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	grün blau rot	RD5.6LB2 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	grün braun	BAV101 Philips	https://www.sourcengine.cn/download-datasheet/BAV99-1404806258
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	grün braun	BYM12-300 Vishay	https://www.vishay.com/docs/88581/egl41.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	grün braun braun	RD5.1LB1 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	grün braun orange	RD5.1LB3 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	grün braun rot	RD5.1LB2 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	grün gelb	LS954 NEC	https://www.datasheets360.com/pdf/-5804715106336634924
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	grün grün	LS955 NEC	https://www.datasheets360.com/pdf/-5804715106336634924
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	grün orange	BAV103	http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fairchild/BAV103.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	grün orange	BAV103 Philips	https://www.sourcengine.cn/download-datasheet/BAV99-1404806258
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	grün rot	BAV102 Philips	http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fairchild/BAV102.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	grün schwarz	BAV100 Philips	https://www.sourcengine.cn/download-datasheet/BAV99-1404806258
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	grün schwarz	LS953 NEC	https://www.datasheets360.com/pdf/-5804715106336634924
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange blau	RLZ56 Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117e4e
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange blau blau	RD36LB1 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange blau braun	RD3.6LB1 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange blau grau	RC36LB3 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange blau rot	RD3.6LB2 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange blau violett	RD36LB2 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange blau weiss	RC36LB3 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/</

MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	braun grün	RLZ36B	Rohm	https://datasheet.octopart.com/RLZTE-1110B-Rohm-datasheet-8324662.pdf
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	braun weiss	RLZ36D	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117e4e
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	gelb	FDLL3595	http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fairchild/FDLL3595.pdf	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	gelb	LL3595	https://meandr.org/en/archives/14619	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	gelb	RLT47	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117e4e
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	gelbgrün	hellblau	HZK7CL	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=ec583efde504e426041b17f
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	gelbgrün	lindgrün	HZK7BL	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=ec583efde504e426041b17f
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	gelbgrün	pink	HZK7AL	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=ec583efde504e426041b17f
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	grün	RLZ51	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117e4e
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	hellblau	hellblau	HZK11CL	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=ec583efde504e426041b17f
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	hellblau	lindgrün	HZK11BL	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=ec583efde504e426041b17f
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	hellblau	pink	HZK11AL	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=ec583efde504e426041b17f
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	lindgrün	hellblau	HZK6CL	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=ec583efde504e426041b17f
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	lindgrün	lindgrün	HZK6BL	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=ec583efde504e426041b17f
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	lindgrün	pink	HZK6AL	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=ec583efde504e426041b17f
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	orange	RLZ43	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117e4e
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	orange	blau	RD33LB1	NEC/Panasonic https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-6
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	orange	braun	RD3.3LB1	NEC/Panasonic https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-6
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	orange	grau	RC33LB3	NEC/Panasonic https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-6
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	orange	rot	RD3.3LB2	NEC/Panasonic https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-6
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	orange	violett	RD33LB2	NEC/Panasonic https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-6
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	orange	weiss	RC33LB3	NEC/Panasonic https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-6
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	rot	blau	RLZ39C	Rohm https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117e4e
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	rot	gelb	RLZ39A	Rohm https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117e4e
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	rot	grün	RLZ39B	Rohm https://datasheet.octopart.com/RLZTE-1110B-Rohm-datasheet-8324662.pdf
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	rot	weiss	RLZ39D	Rohm https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117e4e
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	schwarz	blau	RD30LB1	NEC/Panasonic https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-6
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	schwarz	blau	RLZ33C	Rohm https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117e4e
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	schwarz	braun	RD3.0LB1	NEC/Panasonic https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-6
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	schwarz	gelb	RLZ33A	Rohm https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117e4e
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	schwarz	grau	RC30LB3	NEC/Panasonic https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-6
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	schwarz	grün	RLZ33B	Rohm https://datasheet.octopart.com/RLZTE-1110B-Rohm-datasheet-8324662.pdf
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	schwarz	rot	RD3.0LB2	NEC/Panasonic https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-6
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	schwarz	violett	RD30LB2	NEC/Panasonic https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-6
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	schwarz	weiss	RC30LB3	NEC/Panasonic https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-6
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	schwarz	weiss	RLZ33D	Rohm https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117e4e
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	violett	hellblau	HZK9CL	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=ec583efde504e426041b17f
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	violett	lindgrün	HZK9BL	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=ec583efde504e426041b17f
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	violett	pink	HZK9AL	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=ec583efde504e426041b17f
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	weiss	blau	RD39LB1	NEC/Panasonic https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-6
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	weiss	blau	RLZ39G	Rohm https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117e4e
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	weiss	braun	RD3.9LB1	NEC/Panasonic https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-6
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	weiss	gelb	RLZ39E	Rohm https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117e4e
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	weiss	grau	RC39LB3	NEC/Panasonic https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-6
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	weiss	grün	RLZ39F	Rohm https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117e4e
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	weiss	hellblau	HZK12CL	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=ec583efde504e426041b17f
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	weiss	lindgrün	HZK12BL	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=ec583efde504e426041b17f
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	weiss	pink	HZK12AL	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=ec583efde504e426041b17f
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	weiss	rot	RD3.9LB2	NEC/Panasonic https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-6
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	weiss	violett	RD39LB2	NEC/Panasonic https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-6
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	orange	weiss	weiss	RC39LB3	NEC/Panasonic https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-6
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	15	RKZ15-1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	16	RKZ16-1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	18	RKZ18-1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	20	RKZ20-1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	22	RKZ22-1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	24	RKZ24-1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	27	RKZ27-1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	28	RKZ28BKD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	2C	RKZ2C1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	30	RKZ30-1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	33	RKZ33-1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	36	RKZ36-1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	3A	RKZ3A1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	3B	RKZ3B1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	3C	RKZ3C1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	4A	RKZ4A1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	4B	RKZ4B1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	4C	RKZ4C1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	5A	RKZ5A1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	5B	RKZ5B1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	5C	RKZ5C1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	6A	RKZ6A1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	6B	RKZ6B1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	6C	RKZ6C1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	7A	RKZ7A1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	7B	RKZ7B1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	7C	RKZ7C1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	9A	RKZ9A1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	9B	RKZ9B1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	9C	RKZ9C1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	AA	RKZ11A1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	AB	RKZ11B1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	AC	RKZ11C1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	BA	RKZ12A1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	BB	RKZ12B1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	pink	BC	RKZ12C1KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba2424b66d7834	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	BA423L	Philips	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-002/Scans-0049128.pdf	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	BA682,BA683	Philips	http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/BA683.pdf	
MinimELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	blau	RLG1K	Diotec	

MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	gelb	gelb	RLZ18A	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	gelb	grau	RC24LB3	NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/D5
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	gelb	grün	RLZ18B	Rohm	https://datasheet.octopart.com/RLZTE-1110B-Rohm-datasheet-8324662.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	gelb	rot	RD2.4LB2	NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/D5
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	gelb	violett	RD24LB2	NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/D5
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	gelb	weiss	RC24LB3	NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/D5
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	gelb	weiss	RLZ18D	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	grau	RGL1A	Diotec	http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/166/347051_DS.pdf	
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	grau	blau	RLZ27C	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	grau	gelb	RLZ27A	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	grau	grün	RLZ27B	Rohm	https://datasheet.octopart.com/RLZTE-1110B-Rohm-datasheet-8324662.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	grau	weiss	RLZ27D	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	grün	RGL1J	Diotec	http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/166/347051_DS.pdf	
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	grün	BA423L	https://meandr.org/en/archives/14619		
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	grün	blau	RLZ20C	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	grün	gelb	RLZ20A	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	grün	grün	RLZ20B	Rohm	https://datasheet.octopart.com/RLZTE-1110B-Rohm-datasheet-8324662.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	grün	weiss	RLZ20D	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	orange	BA683	https://meandr.org/en/archives/14619		
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	orange	RGL1D	Diotec	http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/166/347051_DS.pdf	
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	orange	blau	RLZ16C	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	orange	gelb	RLZ16A	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	orange	grün	RLZ16B	Rohm	https://datasheet.octopart.com/RLZTE-1110B-Rohm-datasheet-8324662.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	orange	weiss	RLZ16D	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	rot	FDLL459/FDLL459A	National	https://www.digchip.com/datasheets/download_datasheet.php?id=31395836	
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	rot	RGL1B	Diotec	http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/166/347051_DS.pdf	
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	rot	blau	RD22LB1	NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/D5A
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	rot	blau	RLZ15C	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	rot	braun	RD2.2LB1	NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/D5
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	rot	gelb	RLZ15A	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	rot	grau	RC22LB3	NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/D5A
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	rot	grün	RLZ15B	Rohm	https://datasheet.octopart.com/RLZTE-1110B-Rohm-datasheet-8324662.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	rot	rot	RD2.2LB2	NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/D5A
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	rot	violett	RD22LB2	NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/D5
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	rot	weiss	RC22LB3	NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/D5
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	rot	weiss	RLZ15D	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	schwarz	FDLL457/FDLL457A	National	https://www.digchip.com/datasheets/download_datasheet.php?id=3139	
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	schwarz	LS55	NEC	https://www.sourcengine.com/download_datasheet/25K426-LX25-1425311220	
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	schwarz	blau	RD20LB1	NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/D5
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	schwarz	blau	RLZ12C	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	schwarz	braun	RD2.0LB1	NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/D5
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	schwarz	gelb	RLZ12A	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	schwarz	grau	RC20LB3	NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/D5
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	schwarz	grün	RLZ12B	Rohm	https://datasheet.octopart.com/RLZTE-1110B-Rohm-datasheet-8324662.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	schwarz	rot	RD2.0LB2	NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/D5
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	schwarz	violett	RD20LB2	NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/D5
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	schwarz	weiss	RLZ12D	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	violett	blau	RD27LB1	NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/D5
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	violett	blau	RLZ24C	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	violett	braun	RD2.7LB1	NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/D5
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	violett	gelb	RLZ24A	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	violett	grau	RC27LB3	NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/D5
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	violett	grün	RLZ24B	Rohm	https://datasheet.octopart.com/RLZTE-1110B-Rohm-datasheet-8324662.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	violett	rot	RD2.7LB2	NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/D5
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	violett	violett	RD27LB2	NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/D5
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	violett	weiss	RC27LB3	NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-063/D5
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	violett	weiss	RLZ24D	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	weiss	FDLL600	Fairchild	https://www.mouser.com/datasheet/2/149/fairchild%20semiconductor_fdh600-320	
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	weiss	LL600	https://meandr.org/en/archives/14619		
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	weiss	blau	RLZ30C	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	weiss	gelb	RLZ30A	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	weiss	grün	RLZ30B	Rohm	https://datasheet.octopart.com/RLZTE-1110B-Rohm-datasheet-8324662.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	rot	weiss	weiss	RLZ30D	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz	BA682,BA683	Siemens	https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/44110/SIEMENS/BA682.html		
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz	BAS32,LL4148,LL4150,LL4151,LL4153,LL4448,BB241,BB249				
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz	BAT42,BAT43	https://www.vishay.com/docs/85660/bat42.pdf			
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz	BA679,BA679S	https://www.vishay.com/docs/85529/ba679ba.pdf			
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz	BAV105	Philips	http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/BAV105.pdf		
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz	LL101A,LL101B,LL101C	https://cdn-reichert.de/documents/datenblatt/A400/LL101_VIS.pdf			
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz	LL41	https://www.vishay.com/docs/85671/ll41.pdf			
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz	RLS-71	https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/162.html			
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz	ZM47??	https://www.vishay.com/docs/85786/zm4728a.pdf			
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz	ZMY??	https://www.vishay.com/docs/85788/zmy3v9.pdf			
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz	blau	RLS4153	https://www.datasheet.directory/index.php?title=Special:PdfViewer&url=https%3A%2F%2Fwww.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117		
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz	blau	blau	RLZ3.3C	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz	blau	gelb	RLZ3.3A	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz	blau	grün	RLZ3.3B	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz	blau	grün	RLZ5226B	http://www.turuta.md/demobook/Color%20codes%20and%20Irregular%20marking-samp	
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz	blau	weiss	RLZ3.3D	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz	braun	FDLL4148,FDLL914	Fairchild	https://datasheet.octopart.com/FDLL4448-Fairchild-datasheet-78	
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz	braun	LL4148,LL914	https://meandr.org/en/archives/14619		
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz	braun	RLS4148	https://www.datasheet.directory/index.php?title=Special:PdfViewer&url=https%3A%2F%2Fwww.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117		
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz	braun	blau	RLZ2.0C	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz	braun	gelb	RLZ2.0A	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz	braun	grün	RLZ2.0B	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz	braun	grün	RLZ5221B	http://www.turuta.md/demobook/Color%20codes%20and%20Irregular%20marking-samp	
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz	braun	weiss	RLZ2.0D	Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz	gelb	RLS4151	https://www.datasheet.directory/index.php?title=Special:PdfViewer&url=https%3A%2F%2Fwww.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2e117		
MiniMELF=LL34=S						

MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz grün grün	CCLM2000	https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/57544/CENTRAL/CCLM3500.html
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz grün grün	RLZ3.0B Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz grün grün	RLZ5225B	http://www.turuta.md/demobook/Color%20codes%20and%20irregular%20marking-samp
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz grün hellblau	CCLM2700	https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/57544/CENTRAL/CCLM3500.html
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz grün orange	CCLM1500	https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/57544/CENTRAL/CCLM3500.html
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz grün pink	CCLM1000	https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/57544/CENTRAL/CCLM3500.html
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz grün	RLS4152	https://www.datasheet.directory/index.php?title=Special:PdfViewer&url=https%3A%2F%2F
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz grün violett	CCLM4500	https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/57544/CENTRAL/CCLM3500.h
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz grün weiss	CCLM5750	https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/57544/CENTRAL/CCLM3500.htr
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz grün weiss	RLZ3.0D Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz hellblau blau	CCLM0750	https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/57544/CENTRAL/CCLM3500
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz hellblau blau	F701	https://bg-electronics.de/datenblaetter/Dioden/CRD.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz hellblau grün	CCLM0500	https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/57544/CENTRAL/CCLM3500
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz hellblau lindgrün	F501	https://bg-electronics.de/datenblaetter/Dioden/CRD.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz hellblau orange	CCLM0300	https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/57544/CENTRAL/CCLM3500
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz hellblau orange	F301	https://bg-electronics.de/datenblaetter/Dioden/CRD.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz hellblau pink	CCLM0130	https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/57544/CENTRAL/CCLM3500
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz hellblau pink	F101	https://bg-electronics.de/datenblaetter/Dioden/CRD.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz hellblau weiss	CCLM0035	https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/57544/CENTRAL/CCLM3500
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz hellblau weiss	F101L	https://bg-electronics.de/datenblaetter/Dioden/CRD.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz lindgrün blau	F352	https://bg-electronics.de/datenblaetter/Dioden/CRD.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz lindgrün gelb	F822	https://bg-electronics.de/datenblaetter/Dioden/CRD.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz lindgrün hellblau	F272	https://bg-electronics.de/datenblaetter/Dioden/CRD.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz lindgrün lindgrün	F202	https://bg-electronics.de/datenblaetter/Dioden/CRD.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz lindgrün orange	F152	https://bg-electronics.de/datenblaetter/Dioden/CRD.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz lindgrün pink	F102	https://bg-electronics.de/datenblaetter/Dioden/CRD.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz lindgrün violett	F452	https://bg-electronics.de/datenblaetter/Dioden/CRD.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz lindgrün weiss	F562	https://bg-electronics.de/datenblaetter/Dioden/CRD.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz orange	FDLL1450	http://rtellason.com/diodedata/1N4150.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz orange	LL4150, BB219	https://meandr.org/en/archives/14619
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz orange	RLS4150	https://www.datasheet.directory/index.php?title=Special:PdfViewer&url=https%3A%2F%2F
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz orange blau	RLZ2.4C Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz orange gelb	RLZ2.4A Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz orange grün	RLZ2.4B Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz orange grün	RLZ5223B	http://www.turuta.md/demobook/Color%20codes%20and%20irregular%20marking-sa
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz orange hellblau	CCLM1500	http://www.turuta.md/demobook/Color%20codes%20and%20irregular%20marking-sa
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz orange hellblau	F153	https://bg-electronics.de/datenblaetter/Dioden/CRD.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz orange pink	CCLM1000	http://www.turuta.md/demobook/Color%20codes%20and%20irregular%20marking-sa
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz orange violett	F103	https://bg-electronics.de/datenblaetter/Dioden/CRD.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz orange weiss	F123	https://bg-electronics.de/datenblaetter/Dioden/CRD.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz orange weiss	RLZ2.4D Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz rot	FDLL1916 Fairchild	https://datasheet.octopart.com/FDLL14448-Fairchild-datasheet-7823867.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz rot	RLS4149	https://www.datasheet.directory/index.php?title=Special:PdfViewer&url=https%3A%2F%2F
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz rot blau	RLZ2.2C Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz rot gelb	RLZ2.2A Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz rot grün	RLZ2.2B Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz rot weiss	RLZ2.2D Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f2
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz violett	RLS4154	https://www.datasheet.directory/index.php?title=Special:PdfViewer&url=https%3A%2F%2F
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz violett blau	RLZ3.6C Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz violett gelb	RLZ3.6A Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz violett grün	RLZ3.6B Rohm	https://datasheet.octopart.com/RLZTE-1110B-Rohm-datasheet-8324662.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz violett weiss	RLZ3.6D Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz weiss	FDLL1916A Fairchild	https://datasheet.octopart.com/FDLL14448-Fairchild-datasheet-7823867.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz weiss	RLS4447	https://www.datasheet.directory/index.php?title=Special:PdfViewer&url=https%3A%2F%2F
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz weiss blau	RLZ11A Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz weiss gelb	RLZ11A Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz weiss grün	RLZ11B Rohm	https://datasheet.octopart.com/RLZTE-1110B-Rohm-datasheet-8324662.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	schwarz weiss weiss	RLZ11D Rohm	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=d57a002e944b2f3345f
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	violett	RLS-93	https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	violett grün braun	RD7.5LB1 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-06
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	violett grün orange	RD7.5LB3 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-06
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	violett grün rot	RD7.5LB2 NEC/Panasonic	https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-06
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	violett violett	RLS140	https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss	BB219	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=690ec876cealc931067bd383ef1d8c5e20fe23
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss	FDLL300A	https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/fdh300-d.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss	FDLL333	https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/fdh300-d.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss	FDLL457A	https://datasheet.ciiva.com/4452/fdl457a-109665-4452608.pdf
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss	RLS245	https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss 15	RKZ15-3KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d78
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss 16	RKZ16-3KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d78
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss 18	RKZ18-3KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d78
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss 20	RKZ20-3KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d78
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss 22	RKZ22-3KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d78
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss 24	RKZ24-3KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d78
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss 27	RKZ27-3KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d78
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss 28	RKZ28BKD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d78
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss 2C	RKZ2C3KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d78
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss 30	RKZ30-3KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d78
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss 33	RKZ33-3KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d78
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss 3A	RKZ3A3KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d78
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss 3B	RKZ3B3KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d78
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss 3C	RKZ3C3KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d78
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss 4A	RKZ4A3KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d78
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss 4B	RKZ4B3KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d78
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss 4C	RKZ4C3KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d78
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss 5A	RKZ5A3KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d78
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss 5B	RKZ5B3KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d78
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss 5C	RKZ5C3KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d78
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss 6B	RKZ6B3KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d78
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss 6C	RKZ6C3KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d78
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss 7A	RKZ7A3KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d78
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss 7B	RKZ7B3KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d78
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss 7C	RKZ7C3KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d78
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss 9A	RKZ9A3KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d78
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss 9B	RKZ9B3KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d78
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss 9C	RKZ9C3KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d78
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss AA	RKZ11A3KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d78
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss AB	RKZ11B3KD	https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2165497cbad54c7eed46ba424b66d78
MiniMELF=LL34=SOD80=1.5Dx3.5SMD	weiss AC	RKZ11C3KD	

MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD weiss grün BB215 <http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/BB215.pdf>
 MiniMELF=LL34=S0D80=1.5Dx3.5SMD weiss schwarz LS53 NEC <https://www.sourcengine.com/download-datasheet/2SK426-LX25-1425311220>
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD blau ZMD Series Z-Diode Diotec https://diotec.com/tl_files/diotec/files/pdf/datasheets/zmd1
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD blau TGL34 Series TVS Diotec <https://cdn-reichert.de/documents/datenblatt/A400/QA600067-68.pdf>
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD gelb CL7?MD Strom-Begrenzer-Dioden Diotec <https://diotec.com/request-datasheet/cl10md.pdf>
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD grau SGL1 Z-Diode Diotec <https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000155371D501/datenblatt-155371-d>
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD grün BAV100, BAV101, BAV102, BAV103 Diotec <http://pdf.dzsc.com/20090227/200902072131389099.pdf> <http://www.d17avf.info/charts/farbcodes/farbc4.html>
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD grün blau EGL1K Diotec https://www.distrelec.de/Web/Downloads/t/ds/eglla-m-ger-eng_tds.pdf
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD grün braun EGL34F=BYM07-300 Vishay <https://www.vishay.com/docs/88580/egl34.pdf>
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD grün gelb EAL1G Diotec https://diotec.com/tl_files/diotec/files/pdf/datasheets/ealla.pdf
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD grün gelb EGL34G=BYM07-400 Vishay <https://www.vishay.com/docs/88580/egl34.pdf>
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD grün grau EGL1A Diotec https://www.distrelec.de/Web/Downloads/t/ds/eglla-m-ger-eng_tds.pdf
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD grün grau EGL34A=BYM07-50 Vishay <https://www.vishay.com/docs/88580/egl34.pdf>
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD grün grün EGL1J Diotec https://www.distrelec.de/Web/Downloads/t/ds/eglla-m-ger-eng_tds.pdf
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD grün orange EGL1D Diotec https://www.distrelec.de/Web/Downloads/t/ds/eglla-m-ger-eng_tds.pdf
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD grün orange EGL34D=BYM07-200 Vishay <https://www.vishay.com/docs/88580/egl34.pdf>
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD grün rot EAL1B Diotec https://diotec.com/tl_files/diotec/files/pdf/datasheets/ealla.pdf
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD grün rot EGL34B=BYM07-100 Vishay <https://www.vishay.com/docs/88580/egl34.pdf>
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD grün violett EAL1M Diotec https://diotec.com/tl_files/diotec/files/pdf/datasheets/ealla.pdf
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD grün violett EGL34C=BYM07-150 Vishay <https://www.vishay.com/docs/88580/egl34.pdf>
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD rot blau RGL1K Diotec https://www.distrelec.de/Web/Downloads/d/e/xrSerie_GRL-1A_RGL-1_d_e.pdf
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD rot blau RGL34K Vishay <https://www.vishay.com/docs/88698/rgl34a.pdf>
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD rot gelb RGL1G Diotec https://www.distrelec.de/Web/Downloads/d/e/xrSerie_GRL-1A_RGL-1_d_e.pdf
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD rot gelb RGL34G Vishay <https://www.vishay.com/docs/88698/rgl34a.pdf>
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD rot grau RGL1A Diotec https://www.distrelec.de/Web/Downloads/d/e/xrSerie_GRL-1A_RGL-1_d_e.pdf
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD rot grau RGL34A Vishay <https://www.vishay.com/docs/88698/rgl34a.pdf>
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD rot grün RGL1J Diotec https://www.distrelec.de/Web/Downloads/d/e/xrSerie_GRL-1A_RGL-1_d_e.pdf
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD rot grün RGL34J Vishay <https://www.vishay.com/docs/88698/rgl34a.pdf>
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD rot orange RGL1D Diotec https://www.distrelec.de/Web/Downloads/d/e/xrSerie_GRL-1A_RGL-1_d_e.pdf
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD rot orange RGL34D Vishay <https://www.vishay.com/docs/88698/rgl34a.pdf>
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD rot rot RGL1B Diotec https://www.distrelec.de/Web/Downloads/d/e/xrSerie_GRL-1A_RGL-1_d_e.pdf
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD rot rot RGL34B Vishay <https://www.vishay.com/docs/88698/rgl34a.pdf>
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD rot violett RGL1M Diotec https://www.distrelec.de/Web/Downloads/d/e/xrSerie_GRL-1A_RGL-1_d_e.pdf
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD weiss blau GL1K Diotec <https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000162049D501/datasheet-162049-diot>
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD weiss blau GL34K Vishay/Diotec/Semikron <https://www.vishay.com/docs/88634/gl34a.pdf>
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD weiss gelb GL1G Diotec <https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000162049D501/datasheet-162049-diot>
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD weiss gelb GL34G Vishay/Diotec/Semikron <https://www.vishay.com/docs/88634/gl34a.pdf>
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD weiss grau GL1A Diotec <https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000162049D501/datasheet-162049-diot>
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD weiss grau GL34A Vishay/Diotec/Semikron <https://www.vishay.com/docs/88634/gl34a.pdf>
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD weiss grün GL1J Diotec <https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000162049D501/datasheet-162049-diot>
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD weiss grün GL34J Vishay/Diotec/Semikron <https://www.vishay.com/docs/88634/gl34a.pdf>
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD weiss orange GL1D Diotec <https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000162049D501/datasheet-162049-di>
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD weiss orange GL34D Vishay/Diotec/Semikron <https://www.vishay.com/docs/88634/gl34a.pdf>
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD weiss rot GL1B Diotec <https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000162049D501/datasheet-162049-diot>
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD weiss rot GL34B Vishay/Diotec/Semikron <https://www.vishay.com/docs/88634/gl34a.pdf>
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD weiss violett GL1M Diotec <https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000162049D501/datasheet-162049-d>
 D0213AA=GL34=1.6Dx3.5SMD weiss violett GL34M Vishay/Diotec/Semikron <https://www.vishay.com/docs/88634/gl34a.pdf>
 D035 mit 1 oder 2 gleichen Farbringen ist auch das Gehäuse von Sicherungen, siehe weiter oben
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 T ISS104 Toshiba <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/87340/TOSHIBA/ISS104.html>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 BLAU IS1588 <https://www.ebay.ca/itm/10-Pack-IS1588-Original-Toshiba-Silicon-Diode-N05-RARE-KOT-Tubescr>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 blau MA2B0270B <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 blau (mittig) M413 <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 BLAU braun BAY61 https://www.web-bcs.com/diode/dc/ma/MA171_sim.html
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 blau grau Körper: lindgrün MAZ1068 Panaconic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173/P>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 BLAU rot Körper: hellblau BAW62 https://www.web-bcs.com/diode/dc/ma/MA171_sim.html http://www.retronik.fr/composants/RTIC/1977_RTC_Diodes_signal_regu
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 blau rot Körper: lindgrün MAZ1062 Panaconic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173/P>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 blau schwarz MA2B027TB <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 braun blau BAX16 <http://www.turuta.md/demobook/Color%20codes%20and%20irregular%20marking-sample.pdf>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 braun blau Körper: lindgrün MAZ1160 Panaconic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173/P>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 braun braun Körper: lindgrün MAZ1110 Panaconic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173/P>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 BRAUN braun Körper: orange BAS11 <https://4donline.ihc.com/images/VipMasterIC/IC/PHGL/PHGLD039/PHGLD039.pdf>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 braun gelb BAX14 <http://www.turuta.md/demobook/Color%20codes%20and%20irregular%20marking-sample.pdf>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 braun gelb Körper: lindgrün MAZ1140 Panaconic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173/P>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 braun grau BAX18 <http://www.turuta.md/demobook/Color%20codes%20and%20irregular%20marking-sample.pdf>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 braun grau Körper: lindgrün MAZ1180 Panaconic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173/P>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 BRAUN grau Körper: hellgrün BAV18 <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=8883f13bd757edc>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 braun grün BAS15 <http://www.d17avf.info/charts/farbcodes/farbc1.html>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 braun grün Körper: lindgrün MAZ1150 Panaconic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173/P>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 braun orange BAX13 <http://www.turuta.md/demobook/Color%20codes%20and%20irregular%20marking-sample.pdf>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 braun orange Körper: lindgrün MAZ1130 Panaconic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173/P>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 braun rot BAX12 <http://www.turuta.md/demobook/Color%20codes%20and%20irregular%20marking-sample.pdf>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 braun rot Körper: lindgrün MAZ1120 Panaconic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173/P>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 braun schwarz Körper: lindgrün MAZ1100 Panaconic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173/P>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 BRAUN schwarz Körper: hellgrün BAV10 http://www.retronik.fr/composants/RTIC/1977_RTC_Diodes_signal_regu
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 braun violett BAX17 <http://www.turuta.md/demobook/Color%20codes%20and%20irregular%20marking-sample.pdf>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 BRAUN weiss Körper: hellgrün BAV19 <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=8883f13bd757edc>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 gelb 1S2473 <http://www.sonixtech.com/wp-content/uploads/2017/04/1S2473-Rohm.pdf>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 gelb (mittig) M413 <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/337.html>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 gelb braun gelb grau 1N4148 <http://www.d17avf.info/charts/farbcodes/farbc4.html>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 gelb braun grün braun 1N4151 <http://www.d17avf.info/charts/farbcodes/farbc4.html>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 gelb braun grün gelb 1N4154 <http://www.d17avf.info/charts/farbcodes/farbc4.html>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 gelb braun grün orange 1N4153 <http://www.d17avf.info/charts/farbcodes/farbc4.html>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 gelb braun grün schwarz 1N4150 <http://www.d17avf.info/charts/farbcodes/farbc4.html>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 gelb gelb gelb blau 1N4446 <http://www.d17avf.info/charts/farbcodes/farbc4.html>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 gelb gelb gelb grau 1N4448 <http://www.d17avf.info/charts/farbcodes/farbc4.html>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 gelb orange orange Körper: lindgrün MAZ1043 Panaconic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173/P>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 gelb schwarz schwarz weiss 1N4009 <http://www.d17avf.info/charts/farbcodes/farbc4.html>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 gelb violett violett Körper: lindgrün MAZ1047 Panaconic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173/P>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 grau rot rot Körper: lindgrün MAZ1082 Panaconic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173/P>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 grün 1S2472 <http://www.sonixtech.com/wp-content/uploads/2017/04/1S2473-Rohm.pdf>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 grün 1S953 <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/355.html>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 grün MA2B161 <https://datasheetspdf.com/pdf-file/402953/Panasonic/MA150/1> https://industrial.panasonic.com/content/data/SC/ds/ds4/MA2B027_E_disc
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 grün (mittig) MA2B001 Panasonic <https://pdf1.alldatasheet.jp/datasheet-pdf/view/13903/PANASONIC/MA2B001>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 grün blau blau Körper: lindgrün MAZ1056 Panaconic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173/P>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 grün braun braun Körper: lindgrün MAZ1051 Panaconic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173/P>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 grün gelb Körper: rot 1S954 <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/355.html>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 grün grün Körper: rot 1S955 <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/355.html>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 grün Körper: schwarz MA2B0270A https://industrial.panasonic.com/content/data/SC/ds/ds4/MA2B027_E_disc
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 grün schwarz 1S585 <http://www.d17avf.info/charts/farbcodes/farbc5.html>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 hellblau 1S2076 <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 hellblau MA2B027WA <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 hellblau dunkelgrün dunkelgrün 1S584 Panasonic, NEC und Hitachi/Renesas <http://pdf.dzsc.com/88889/2273>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 hellblau grün MA2C840A <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html>
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 hellblau hellblau MA2C840M <https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/13923/PANASONIC/MA2C840.html>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 hellblau weiss MA2C840B <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 laubgrün 1SS81 Panasonic, NEC und Hitachi/Renesas <http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/HitachiSer>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 laubgrün hellblau 1SS82 Panasonic, NEC und Hitachi/Renesas <https://docs.rs-online.com/b48b/0900766b80c>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 laubgrün hellblau hellblau 1SS83 Panasonic, NEC und Hitachi/Renesas <https://datasheet.octopart.com/1SS>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 navy-blau 152076A <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 ohne Ring, Körper: hellblau DB3 oder DB4 DIAC Trigger Diode

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 orange blau 1SS98 Panasonic, NEC und Hitachi/Renesas <https://www.datasheets360.com/part/detail/1ss98/>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 orange blau blau Körper: lindgrün MAZ1036 Panasonic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 orange blau Körper: lindgrün MAZ1360 Panasonic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 ORANGE braun blau BA316 <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BA317.php>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 ORANGE braun gelb BA314 (Stabistor) <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BA314.php>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 ORANGE braun gelb braun BA314A (Stabistor) <http://www.d17avf.info/charts/farbcodes/farbc3.html>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 ORANGE braun grau BA318 <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BA317.php>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 ORANGE braun grün BA315 http://www.retronik.fr/Composants/RTC/1977_RTC_Diodes_signal_regulation_varice

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 ORANGE braun violett BA317 <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BA317.php>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 orange orange Körper: lindgrün MAZ1330 Panasonic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 orange orange orange Körper: lindgrün MAZ1033 Panasonic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 orange schwarz Körper: lindgrün MAZ1300 Panasonic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 orange schwarz schwarz Körper: lindgrün MAZ1030 Panasonic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 orange weiss Körper: lindgrün MAZ1390 Panasonic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 orange weiss weiss Körper: lindgrün MAZ1039 Panasonic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 ROT BLAU violett blau BAW76 <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BAW76.html>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 ROT BLAU violett grün BAW75 <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-005/Scans-001>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 ROT braun Körper: hellgrün BAV21 <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=8883f13bd757eddc>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 rot gelb gelb BA244 http://www.radiomanual.info/schemi/Surplus_Radioamateu/Heathkit_HW-9_user.pdf

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 rot gelb gelb Körper: lindgrün MAZ1024 Panasonic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 rot gelb Körper: lindgrün MAZ1240 Panasonic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173/PAN>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 rot gelb orange BA243 <http://www.d17avf.info/charts/farbcodes/farbc2.html>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 rot grau braun BA281 <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-006/Scans-00139404.p>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 rot rot braun BA221 <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BA221.php>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 ROT rot gelb rot SAY16 https://www.tvsat.com.pl/pdf/s/sam_rft.pdf

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 rot rot Körper: lindgrün MAZ1220 Panasonic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173/PAN>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 ROT rot orange BA223 <http://www.d17avf.info/charts/farbcodes/farbc2.html>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 rot rot rot BA222 <http://www.turuta.md/demobook/Color%20codes%20and%20irregular%20marking-sample.pdf>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 ROT rot rot blau SAY14 https://www.tvsat.com.pl/pdf/s/sam_rft.pdf

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 ROT rot rot gelb SAY11 https://www.tvsat.com.pl/pdf/s/sam_rft.pdf

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 ROT rot rot grün SAY13 https://www.tvsat.com.pl/pdf/s/sam_rft.pdf

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 rot rot rot Körper: beige BA222 <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BA222.php>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 rot rot rot Körper: lindgrün MAZ1022 Panasonic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173/>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 ROT rot rot orange SAY12 https://www.tvsat.com.pl/pdf/s/sam_rft.pdf

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 ROT rot rot rot SAY10 https://www.tvsat.com.pl/pdf/s/sam_rft.pdf

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 ROT rot rot schwarz SAY15 <https://www.wumpus-gollum-forum.de/forum/board/roehren-transistoren-dioden-b>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 ROT rot rot weiss SAY15 https://www.tvsat.com.pl/pdf/s/sam_rft.pdf

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 ROT rot schwarz BA220 <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BA220.php>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 rot schwarz Körper: lindgrün MAZ1200 Panasonic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173/>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 ROT schwarz Körper: hellgrün BAV20 <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=8883f13bd757ed>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 rot schwarz schwarz Körper: lindgrün MAZ1020 Panasonic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173/>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 rot violett Körper: lindgrün MAZ1270 Panasonic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173/>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 rot violett violett Körper: lindgrün MAZ1027 Panasonic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173/>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 schwarz 1S2471 <http://www.sonixtech.com/wp-content/uploads/2017/04/1S2473-Rohm.pdf>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 schwarz 1SS118 Panasonic, NEC und Hitachi/Renesas <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/107>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 schwarz 1SS92, 1SS93, 1SS94 Panasonic, NEC und Hitachi/Renesas <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/107>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 schwarz MA2B062 <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/162.html>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 schwarz 43 GD243 <http://www.turuta.md/demobook/Color%20codes%20and%20irregular%20marking-sample.pdf>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 schwarz 43 LMTZJ43 <http://www.turuta.md/demobook/Color%20codes%20and%20irregular%20marking-sample.pdf>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 schwarz 47 GD247 <http://www.turuta.md/demobook/Color%20codes%20and%20irregular%20marking-sample.pdf>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 schwarz 47 LMTZJ47 <http://www.turuta.md/demobook/Color%20codes%20and%20irregular%20marking-sample.pdf>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 schwarz 51 GDZ51 <http://www.turuta.md/demobook/Color%20codes%20and%20irregular%20marking-sample.pdf>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 schwarz 51 LMTZJ51 <http://www.turuta.md/demobook/Color%20codes%20and%20irregular%20marking-sample.pdf>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 schwarz 56 GDZ56 <http://www.turuta.md/demobook/Color%20codes%20and%20irregular%20marking-sample.pdf>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 schwarz 56 LMTZJ56 <http://www.turuta.md/demobook/Color%20codes%20and%20irregular%20marking-sample.pdf>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 schwarz 9 2 1SS92 <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/162.html>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 schwarz 9 3 1SS93 <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/162.html>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 schwarz 9 4 1SS94 <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/162.html>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 schwarz schwarz MA2B162A <https://datasheetpdf.com/pdf-file/402053/Panasonic/MA150/1> <https://industria>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 silber Körper: schwarz MA2B345 <https://pdf1.alldatasheet.jp/datasheet-pdf/view/13910/PANASONIC/MA2B345>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 violett MA2B162 Panasonic, NEC und Hitachi/Renesas <https://datasheetpdf.com/pdf-file/402053/Panasonic>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 violett grün MA2B171 <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 violett grün grün Körper: lindgrün MAZ1075 Panasonic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173/>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 violett weiss MAZB170 <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 weiss MA2B150 Panasonic NEC und Hitachi/Renesas <https://datasheetpdf.com/pdf-file/402053/Panasonic/MA>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 weiss braun blau 1N916 <http://www.turuta.md/demobook/Color%20codes%20and%20irregular%20marking-sample.pdf>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 weiss braun blau braun 1N916A <http://www.turuta.md/demobook/Color%20codes%20and%20irregular%20marking-sample.pdf>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 weiss braun blau rot 1N916B <http://www.turuta.md/demobook/Color%20codes%20and%20irregular%20marking-sample.pdf>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 weiss braun braun Körper: lindgrün MAZ1091 Panasonic <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14173/>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 weiss braun gelb 1N914 <http://www.turuta.md/demobook/Color%20codes%20and%20irregular%20marking-sample.pdf>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 weiss braun gelb braun 1N914A <http://www.turuta.md/demobook/Color%20codes%20and%20irregular%20marking-sample.pdf>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 weiss gelb MA2B181 <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 weiss grün MA2C185 <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 weiss H 1SS88 Panasonic, NEC und Hitachi/Renesas <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8317>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 WEISS rot braun 1S921 <https://www.mikrocontroller.net/topic/530398>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 weiss schwarz H 1SS108 Hitachi/Renesas http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/37/96112_DS.pdf

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 weiss violett MA2B183 <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 weiss weiss MA2B190 <https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 weiss weiss H 1SS106 Panasonic, NEC und Hitachi/Renesas <http://rtellason.com/diodedata/1ss106.pdf>

D035=D0204AH=S0D27=SC40=1.8Dx3.8 weiss weiss H 1SS86 Hitachi <http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/HitachiSemiconductor/mXwuyvt.pdf>

M1A=2Dx3 1H7G EIC <http://www.eicsemi.com/DataSheet/EIC%20Cataloge%202013%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%9B%AE%E5%BD%95.pdf>

M1A=2Dx3 AM01A EIC <http://www.eicsemi.com.cn/PDF/AM01A.PDF>

M1A=2Dx3 EPS?? EIC <http://www.eicsemi.com/DataSheet/EIC%20Cataloge%202013%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%9B%AE%E5%BD%95.pdf>

M1A=2Dx3 LMN1? EIC <http://www.eicsemi.com/DataSheet/LMN1A M.pdf>

M1A=2Dx3 LMR1? EIC <http://www.eicsemi.com/DataSheet/EIC%20Cataloge%202013%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%9B%AE%E5%BD%95.pdf>

M1A=2Dx3 LMS1? EIC <http://www.eicsemi.com/DataSheet/EIC%20Cataloge%202013%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%9B%AE%E5%BD%95.pdf>

M1A=2Dx3 MZ4728 MZ4764, MZ1110-MZ1200 EIC <http://www.eicsemi.com/DataSheet/MZ47xx.pdf> <http://www.eicsemi.com/DataSheet/EIC%20Cataloge%2>

M1A=2Dx3 MZ55C??? EIC <http://www.eicsemi.com/DataSheet/EIC%20Cataloge%202013%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%9B%AE%E5%BD%95.pdf>

M1A=2Dx3 MZ5913A-MZ5956A EIC <http://www.eicsemi.com/DataSheet/EIC%20Cataloge%202013%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%9B%AE%E5%BD%95.pdf>

M1A=2Dx3 MZ85C??? EIC <http://www.eicsemi.com/DataSheet/EIC%20Cataloge%202013%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%9B%AE%E5%BD%95.pdf>

M1A=2Dx3 SHV01JN EIC http://www.eicsemi.com/DataSheet/SHV_01JN.pdf

M1A=2Dx3 rot SHV03 Sanken <https://pdf1.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/view/38252/SANKEN/SHV-02.html>

M1A=2Dx3 weiss SHV02 Sanken <https://pdf1.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/view/38252/SANKEN/SHV-02.html>

MHD=2Dx2.4 blau HSS104 <https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/192/HSS104-E-pdf.php>

S0D87=2Dx3.5SMD 1 BYD17 (ob D, G, J, K oder M weiss man nicht)

S0D87=2Dx3.5SMD 3 BYD37

S0D87=2Dx3.5SMD 7 BYD77

S0D17=2.1Dx3.4 BRAUN blau BAX16 Valvo https://www.web-bcs.com/diode_de/dc/ba/BAX16.html

SOD17=2.1Dx3.4 BRAUN gelb BAX14 Valvo <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BAX14.php>
SOD17=2.1Dx3.4 BRAUN grau BAX18 http://www.retronik.fr/Composants/RTC/1977_RTC_Diodes_signal_regulation_varicap.pdf
SOD17=2.1Dx3.4 BRAUN grün BAX15 Valvo <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BAX15.php>
SOD17=2.1Dx3.4 BRAUN orange BAX13 Valvo http://www.retronik.fr/Composants/RTC/1977_RTC_Diodes_signal_regulation_varicap.pdf
SOD17=2.1Dx3.4 BRAUN rot BAX12 Valvo http://www.retronik.fr/Composants/RTC/1977_RTC_Diodes_signal_regulation_varicap.pdf
SOD17=2.1Dx3.4 BRAUN violett BAX17 Valvo <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BAX16.html>
SOD17=2.1Dx3.4 ROT braun blau Körper: beige BA216 Valvo <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BA216.php>
SOD17=2.1Dx3.4 ROT braun grau Körper: beige BA218 Valvo <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BA218.php>
SOD17=2.1Dx3.4 ROT braun violett Körper: beige BA217 Valvo <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BA218.php>
SOD17=2.1Dx3.4 ROT braun weiss Körper: beige BA219 Valvo <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BA218.php>
SOD17=2.1Dx3.4 WEISS braun blau braun IN916A <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ln/IN916.php>
SOD17=2.1Dx3.4 WEISS braun blau rot IN916B <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ln/IN916.php>
SOD17=2.1Dx3.4 WEISS braun blau schwarz IN916 <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ln/IN916.php>
SOD17=2.1Dx3.4 WEISS braun gelb braun IN914A <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ln/IN916.php>
SOD17=2.1Dx3.4 WEISS braun gelb rot IN914B <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ln/IN916.php>
SOD17=2.1Dx3.4 WEISS braun gelb schwarz IN914 <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ln/IN916.php>
SOD23=2.4x2.9x4.3 gelb BB109G <http://www.dl7avf.info/charts/farbcodes/farbc4.html>
SOD23=2.4x2.9x4.3 gelb Körper: schwarz BB110 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcodes/farbc4.html>
SOD23=2.4x2.9x4.3 grün Körper: grün BB110 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcodes/farbc5.html>
SOD23=2.4x2.9x4.3 orange BA280 http://www.retronik.fr/Composants/RTC/1977_RTC_Diodes_signal_regulation_varicap.pdf
SOD23=2.4x2.9x4.3 rot BB106 <https://www.rf-microwave.com/en/philips/bb106/varicap-diode/bb106/>
TS-1=2.35Dx3.15 1T1.177 TaiwanSemi <https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/660/1T5-pdf.php>
TS-1=2.35Dx3.15 UG06A-UG06D <https://docs.rs-online.com/bdea/0900766b80dae8a7.pdf>
TS-1=2.35Dx3.15 SFT11G-STF18G <https://www.schukat.com/schukat/schukat cms en nsf/index/FrameView?OpenDocument&art=SFT14G&wg=V2531>
D0415S-R-1=2.5Dx3 02520, 02530, 02540 Rectron https://www.rectron.com/public/product_datasheets/02520-02540.pdf
D0415S-R-1=2.5Dx3 05N17, 05N18, 05N19 Rectron https://www.rectron.com/public/product_datasheets/05n17-05n19.pdf
D0415S-R-1=2.5Dx3 15B0 EIC <https://www.eicsemi.com/DataSheet/1520%20-%2015B0-Rev.01.pdf> http://www.eicsemi.com/DataSheet/EIC-marking_cl
D0415S-R-1=2.5Dx3 1A? 1A1, 1A2, 1A3, 1A4, 1A5, 1A6, 1A7, 1A8 MCC <https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/284/1A7-pdf.php>
D0415S-R-1=2.5Dx3 1F? 1F1, 1F2, 1F3, 1F4, 1F5, 1F6, 1F7, 1F8 MCC <https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/284/1F1-pdf.php>
D0415S-R-1=2.5Dx3 1G? 1G1, 1G2, 1G3, 1G4, 1G5, 1G6, 1G7 ETC https://www.eicsemi.com/DataSheet/1G1_7.pdf http://www.eicsemi.com/DataSheet/1G1_7.pdf
D0415S-R-1=2.5Dx3 1H? 1H1, 1H2, 1H3, 1H4, 1H5, 1H6, 1H7, 1H8 WonTop <https://datasheetspdf.com/pdf/1208954/WON-TOP/1H1/1>
D0415S-R-1=2.5Dx3 1S? 1S1, 1S2, 1S3, 1S4, 1S5, 1S6, 1S7, 1S8, 1S9 GoodArk http://www.goodark.com/datasheet/super_fast_rectifiers/super
D0415S-R-1=2.5Dx3 1S10 1S10 PanJit <https://www.datasheets360.com/pdf/-5490677229425713702>
D0415S-R-1=2.5Dx3 2U ?? D1NL20U Shindengen <http://www.datasheet39.com/PDF/197066/D1NL20U-datasheet.html>
D0415S-R-1=2.5Dx3 4U ?? D1NL40U Shindengen <http://www.datasheet39.com/PDF/1113780/D1NL40U-datasheet.html>
D0415S-R-1=2.5Dx3 7?4 1SR153-400 Rohm <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/35841/ROHM/1SR153-400.html>
D0415S-R-1=2.5Dx3 A? ??? 1A1, 1A2, 1A3, 1A4, 1A5, 1A6, 1A7 Rectron https://www.rectron.com/public/product_datasheets/1a1-1a7.pdf http://www.rectron.com/public/product_datasheets/1a1-1a7.pdf
D0415S-R-1=2.5Dx3 A?G ??? 1A1G, 1A2G, 1A3G, 1A4G, 1A5G, 1A6G, 1A7G Rectron https://www.rectron.com/public/product_datasheets/1a1g-1a7g.pdf
D0415S-R-1=2.5Dx3 E? ??? 1E1, 1E2, 1E3, 1E4 Rectron https://www.rectron.com/public/product_datasheets/1e1-1e4.pdf
D0415S-R-1=2.5Dx3 EB2G 10ERB20DG <https://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/353433/GULFSEMI/10ERB20DG.html>
D0415S-R-1=2.5Dx3 EB4G 10ERB40DG <https://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/353433/GULFSEMI/10ERB20DG.html>
D0415S-R-1=2.5Dx3 EB6G 10ERB60DG <https://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/353433/GULFSEMI/10ERB20DG.html>
D0415S-R-1=2.5Dx3 F L ?? 1FWJ43L Toshiba <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/29744/TOSHIBA/1FWJ43L.html>
D0415S-R-1=2.5Dx3 F M ?? 1FWJ43M Toshiba http://download.siliconexpert.com/pdfs/2012/2/12/0/50/28/9/tos_manual/1fwj43m_en_wm_20061110
D0415S-R-1=2.5Dx3 F N ?? 1FWJ43N Toshiba <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/29746/TOSHIBA/1FWJ43N.html>
D0415S-R-1=2.5Dx3 F? ??? 1F1, 1F2, 1F3, 1F4, 1F5, 1F6, 1F7 Rectron https://www.rectron.com/public/product_datasheets/1f1-1f7.pdf http://www.rectron.com/public/product_datasheets/1f1-1f7.pdf
D0415S-R-1=2.5Dx3 F6 ?? D1NF60 Shindengen <https://datasheetspdf.com/pdf/197064/ShindengenElectricMfg.Co.Ltd/D1NF60/1>
D0415S-R-1=2.5Dx3 H? ??? 1H1, 1H2, 1H3, 1H4, 1H5, 1H6, 1H7 Rectron https://www.rectron.com/public/product_datasheets/1h1-1h8.pdf
D0415S-R-1=2.5Dx3 K? ??? 1N17, 1N18, 1N19 Rectron https://www.rectron.com/public/product_datasheets/1n17-1n19.pdf
D0415S-R-1=2.5Dx3 K6 ?? D1NK60 Shindengen <https://datasheetspdf.com/pdf/1113776/SHINDENGEN/D1NK60/1>
D0415S-R-1=2.5Dx3 KA ?? D1NK100 Shindengen <https://datasheetspdf.com/pdf/1113774/SHINDENGEN/D1NK100/1>
D0415S-R-1=2.5Dx3 M06? MPG06A, MPG06B, MPG06D, MPG06G, MPG06J, MPG06K, MPG06M <https://www.vishay.com/docs/88912/diodesgroupbodymarking.pdf>
D0415S-R-1=2.5Dx3 MPG06? MPG06A, MPG06B, MPG06D, MPG06G, MPG06J, MPG06K, MPG06M <https://www.vishay.com/docs/88912/diodesgroupbodymarking.pdf>
D0415S-R-1=2.5Dx3 MR06? RMPG06A, RMPG06B, RMPG06D, RMPG06G, RMPG06J, RMPG06K Vishay <https://www.vishay.com/docs/88912/diodesgroupbodymarking.pdf>
D0415S-R-1=2.5Dx3 MSB0? SB020, SB030, SB040, SB050, SB060 Vishay <https://www.vishay.com/docs/88912/diodesgroupbodymarking.pdf> <https://www.vishay.com/docs/88912/diodesgroupbodymarking.pdf>
D0415S-R-1=2.5Dx3 MT-10-??? TMP06 <https://docs.rs-online.com/bdea/0900766b80dae8a7.pdf>
D0415S-R-1=2.5Dx3 MUG06? UG06A, UG06B, UG06C, UG06D <https://www.vishay.com/docs/88912/diodesgroupbodymarking.pdf> <https://docs.rs-online.com/bdea/0900766b80dae8a7.pdf>
D0415S-R-1=2.5Dx3 N? ??? 02N17, 02N18, 02N19 Rectron https://www.rectron.com/public/product_datasheets/02n17-02n19.pdf
D0415S-R-1=2.5Dx3 NH ?? 1NH42 Toshiba <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2ca8d1e981c27e90dd165d028770724ee7b8a7&type>
D0415S-R-1=2.5Dx3 RMPG06? RMPG06A, RMPG06B, RMPG06D, RMPG06G, RMPG06J, RMPG06K Vishay <https://www.vishay.com/docs/88912/diodesgroupbodymarking.pdf>
D0415S-R-1=2.5Dx3 S? ??? 1S20, 1S30, 1S40, 1S50, 1S60, 1S80, 1S100 Rectron https://www.rectron.com/public/product_datasheets/1s20-1s100.pdf
D0415S-R-1=2.5Dx3 S4 ?? D1NS4 Shindengen https://www.mouser.de/datasheet/2/366/1533_D1NS4-30460.pdf
D0415S-R-1=2.5Dx3 S6 ?? D1NS6 Shindengen https://www.mouser.de/datasheet/2/366/shins03295_1-2282013.pdf
D0415S-R-1=2.5Dx3 SB070 SB020, SB030, SB040, SB050, SB060 Vishay <https://www.vishay.com/docs/88912/diodesgroupbodymarking.pdf> <https://www.vishay.com/docs/88912/diodesgroupbodymarking.pdf>
D0415S-R-1=2.5Dx3 T-10-??? TMP06-??? <https://docs.rs-online.com/bdea/0900766b80dae8a7.pdf> <https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf>
D0415S-R-1=2.5Dx3 UG06? UG06A, UG06B, UG06C, UG06D <https://www.vishay.com/docs/88912/diodesgroupbodymarking.pdf> <https://docs.rs-online.com/bdea/0900766b80dae8a7.pdf>
D0415S-R-1=2.5Dx3 V2 ?? D1N20 Shindengen <https://www.datasheets360.com/pdf/-3058931996624871111>
D0415S-R-1=2.5Dx3 V6 ?? D1N60 Shindengen <https://www.datasheets360.com/pdf/-3058931996624871111> <https://datasheetspdf.com/pdf/197063/S>
D0415S-R-1=2.5Dx3 V8 ?? D1N80 Shindengen <https://datasheetspdf.com/pdf/1113608/SHINDENGEN/D1N80/1>
D0415S-R-1=2.5Dx3 blau D5M1SD4 Hitachi <https://www.datasheets360.com/pdf/4586169852547868361>
D0415S-R-1=2.5Dx3 blau 2 ? 11EF52 Nihon <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b2b6dc4bc386749615b74d84d44b464c930fe6&type>
D0415S-R-1=2.5Dx3 blau 4 ? 11EF506 Nihon <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b2b6dc4bc386749615b74d84d44b464c930fe6&type>
D0415S-R-1=2.5Dx3 blau D 1 ? 10EDB10 Kyocera <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b2b6dc4bc386749615b74d84d44b464c930fe6&type>
D0415S-R-1=2.5Dx3 blau D 2 ? 10EDB20 Kyocera <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b2b6dc4bc386749615b74d84d44b464c930fe6&type>
D0415S-R-1=2.5Dx3 blau D 4 ? 10EDB40 Kyocera <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b2b6dc4bc386749615b74d84d44b464c930fe6&type>
D0415S-R-1=2.5Dx3 blau D 6 ? 10EDB60 Kyocera <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b2b6dc4bc386749615b74d84d44b464c930fe6&type>
D0415S-R-1=2.5Dx3 gelb 1ZB7??? Zener Toshiba <https://www.web-bcs.com/diode/dz/1z/1ZB24.php?lan=de>
D0415S-R-1=2.5Dx3 gelb D5M1SD1 Hitachi <https://www.datasheets360.com/pdf/4586169852547868361>
D0415S-R-1=2.5Dx3 gelb F4N ?? TFR4N Toshiba <https://pdf1.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/view/32364/TOSHIBA/TFR4N.html>
D0415S-R-1=2.5Dx3 gelb F4T ?? TFR4T Toshiba <https://pdf1.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/view/32364/TOSHIBA/TFR4N.html>
D0415S-R-1=2.5Dx3 gold DL ?? 1DL42 Toshiba <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=9493faeb8ad4641d693019e8fa9e4c2f22da576>
D0415S-R-1=2.5Dx3 gold DLA ?? 1DL42A Toshiba <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=dd55af0c5202258640052ade7537d7910d1ad>
D0415S-R-1=2.5Dx3 grün 10 ? 11EQS10 Nihon <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b2b6dc4bc386749615b74d84d44b464c930fe6&type>
D0415S-R-1=2.5Dx3 grün 2R4 1SR139-400 Rohm <https://www.datasheetdirectory/index.php?title=Special:PdfViewer&url=https%3A%2F%2Fdatasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b2b6dc4bc386749615b74d84d44b464c930fe6&type>
D0415S-R-1=2.5Dx3 grün 2R6 1SR139-600 Rohm <https://www.datasheetdirectory/index.php?title=Special:PdfViewer&url=https%3A%2F%2Fdatasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b2b6dc4bc386749615b74d84d44b464c930fe6&type>
D0415S-R-1=2.5Dx3 grün 3 ? 11EQS03 Nihon <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b2b6dc4bc386749615b74d84d44b464c930fe6&type>
D0415S-R-1=2.5Dx3 grün 4 ? 11EQS04 Nihon <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b2b6dc4bc386749615b74d84d44b464c930fe6&type>
D0415S-R-1=2.5Dx3 grün 6 ? 11EQS06 Nihon <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b2b6dc4bc386749615b74d84d44b464c930fe6&type>
D0415S-R-1=2.5Dx3 grün H D ? 10EA20 Nihon <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b2b6dc4bc386749615b74d84d44b464c930fe6&type>
D0415S-R-1=2.5Dx3 rot D5M1SD6 Hitachi <https://www.datasheets360.com/pdf/4586169852547868361>
D0415S-R-1=2.5Dx3 rot R 1 ? 10ERB10 Nihon <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b2b6dc4bc386749615b74d84d44b464c930fe6&type>
D0415S-R-1=2.5Dx3 rot R 2 ? 10ERB20 Nihon <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b2b6dc4bc386749615b74d84d44b464c930fe6&type>
D0415S-R-1=2.5Dx3 rot R 4 ? 10ERB40 Nihon <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b2b6dc4bc386749615b74d84d44b464c930fe6&type>
D0415S-R-1=2.5Dx3 rot R 6 ? 10ERB60 Nihon <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b2b6dc4bc386749615b74d84d44b464c930fe6&type>
D0415S-R-1=2.5Dx3 silber DLN10C, DLN10E, DFJ10C, DFJ10E, DFJ10G, DSR10C, DSR10E, DSK10B, DSK10E, DSK10G, DSK10L Sanyo
D0415S-R-1=2.5Dx3 silber B? S5688B Toshiba <https://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toshiba/3547.pdf>
D0415S-R-1=2.5Dx3 silber D 1 ? 10EDA10 Kyocera <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b2b6dc4bc386749615b74d84d44b464c930fe6&type>
D0415S-R-1=2.5Dx3 silber D 2 ? 10EDA20 Kyocera <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b2b6dc4bc386749615b74d84d44b464c930fe6&type>
D0415S-R-1=2.5Dx3 silber D 4 ? 10EDA40 Kyocera <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b2b6dc4bc386749615b74d84d44b464c930fe6&type>
D0415S-R-1=2.5Dx3 silber D 6 ? 10EDA60 Kyocera <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b2b6dc4bc386749615b74d84d44b464c930fe6&type>
D0415S-R-1=2.5Dx3 silber DLA? 1DL42A Toshiba <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/distributors/Datasheets-314/380301.pdf>
D0415S-R-1=2.5Dx3 silber F7H ?? TFR7H Toshiba <https://pdf1.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/view/165731/TOSHIBA/TFR7H.html>
D0415S-R-1=2.5Dx3 silber G? S5688G Toshiba <https://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toshiba/3547.pdf>
D0415S-R-1=2.5Dx3 silber GH6 ?? 1GH46 Toshiba <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=a9803accd03bea5667ba56ae85e6e5c2cdf4>

D0415S-R-1=2.5Dx3 silber GU ?? 1GU42 Toshiba <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2f32639af12d86cf7619efa3dd28cac6677f3>

D0415S-R-1=2.5Dx3 silber GWJ ?? 1GWJ43 Toshiba <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/distributors/Datasheets-38/DSA-757081.pdf>

D0415S-R-1=2.5Dx3 silber JW ?? 55688J Toshiba <http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toshiba/3547.pdf>

D0415S-R-1=2.5Dx3 silber JH6 ?? 1JH46 Toshiba <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=1bd05392f76e5de9aed17df269e0de16e087>

D0415S-R-1=2.5Dx3 silber JU ?? 1JU42 Toshiba <https://www.web-bcs.com/diode/dc/1j/1JU42.php?lan=en>

D0415S-R-1=2.5Dx3 silber M7 55688M Toshiba <http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toshiba/3547.pdf>

D0415S-R-1=2.5Dx3 silber NH6 ?? 05NH46 Toshiba <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=e75ab402b57fa365265a11e6139246b6f1>

D0415S-R-1=2.5Dx3 silber NU ?? 05NU42 Toshiba <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=1752cc0201e4b6b2db0fe379ce67c2da346f>

D0415S-R-1=2.5Dx3 silber R 6 ? 10ERA60 Nihon <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b2b6dc4bc386749615b74d84d44b464c930fe6>

D0415S-R-1=2.5Dx3 silber ZC ??? ? 1ZC??? Toshiba http://download.siliconexpert.com/pdfs/2012/2/12/6/46/32/768/tos_manual/1zc27_en_wm

D0415S-R-1=2.5Dx3 silber ZC ??? ? 1ZC??? Toshiba <https://datasheetpdf.com/pdf/1268519/Toshiba/1ZC22A/1>

D0415S-R-1=2.5Dx3 weiss DSM1SD2 Hitachi <https://www.datasheets360.com/pdf/4586169852547868361>

D0415S-R-1=2.5Dx3 weiss 10 ? 10EQMA10 Nihon <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b2b6dc4bc386749615b74d84d44b464c930fe6>

D0415S-R-1=2.5Dx3 weiss 3 ? 10EQMA03 Nihon <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b2b6dc4bc386749615b74d84d44b464c930fe6>

D0415S-R-1=2.5Dx3 weiss 4 ? 10EQMA04 Nihon <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b2b6dc4bc386749615b74d84d44b464c930fe6>

D0415S-R-1=2.5Dx3 weiss 6 ? 10EQMA06 Nihon <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b2b6dc4bc386749615b74d84d44b464c930fe6>

D0415S-R-1=2.5Dx3 weiss D 1 ? 10EDA10 Kyocera <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b2b6dc4bc386749615b74d84d44b464c930fe6>

D0415S-R-1=2.5Dx3 weiss D 2 ? 10EDA20 Kyocera <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b2b6dc4bc386749615b74d84d44b464c930fe6>

D0415S-R-1=2.5Dx3 weiss D 4 ? 10EDA40 Kyocera <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b2b6dc4bc386749615b74d84d44b464c930fe6>

D0415S-R-1=2.5Dx3 weiss D 6 ? 10EDA60 Kyocera <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b2b6dc4bc386749615b74d84d44b464c930fe6>

D0415S-R-1=2.5Dx3 weiss LZ? AL01Z Toshiba <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=9eb5b5f83ef5382561ecf3beef73c4e7530c3e2&t>

D0415S-R-1=2.5Dx3 weiss R 6 ? 10ERA60 Nihon <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b2b6dc4bc386749615b74d84d44b464c930fe6>

D0415S-R-1=2.5Dx3 weiss V5B ?? TVR5B Toshiba <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=e54318fbb4e8c8081d43f2fef9e7442e3bcc9>

D0415S-R-1=2.5Dx3 weiss V5G ?? TVR5G Toshiba <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=e54318fbb4e8c8081d43f2fef9e7442e3bcc9>

D0415S-R-1=2.5Dx3 weiss V5J ?? TVR5J Toshiba <https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=e54318fbb4e8c8081d43f2fef9e7442e3bcc9>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD blau TCZM47?? <http://www.nscn.com.cn/pdf/LL-41.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD blau TGL41?? Vishay <https://www.vishay.com/docs/88912/diodesgroupbodymarking.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD blau 1E4 DSM1E4 Hitachi <https://www.datasheets.com/en/datasheet/dsm1e1-hitachi-18534140>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD gelb 1E1 DSM1E1 Hitachi <https://www.datasheets.com/en/datasheet/dsm1e1-hitachi-18534140>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD grün braun EGL41F=BYM12-300 Vishay <https://www.vishay.com/docs/88581/egl41.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD grün gelb EGL41G=BYM12-400 Vishay <https://www.vishay.com/docs/88581/egl41.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD grün grau EGL41A=BYM12-50 Vishay <https://www.vishay.com/docs/88581/egl41.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD grün orange EGL41D=BYM12-200 Vishay <https://www.vishay.com/docs/88581/egl41.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD grün rot EGL41B=BYM12-100 Vishay <https://www.vishay.com/docs/88581/egl41.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD grün violett EGL41C=BYM12-150 Vishay <https://www.vishay.com/docs/88581/egl41.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD orange gelb SGL41-50=BYM13-50 Vishay <https://www.vishay.com/docs/88548/byml3.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD orange grau SGL41-20=BYM13-20 Vishay <https://www.vishay.com/docs/88548/byml3.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD orange grün SGL41-60=BYM13-60 Vishay <https://www.vishay.com/docs/88548/byml3.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD orange orange SGL41-40=BYM13-40 Vishay <https://www.vishay.com/docs/88548/byml3.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD orange rot SGL41-30=BYM13-30 Vishay <https://www.vishay.com/docs/88548/byml3.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD rot GLL47 Series Z-Diode Vishay http://matthieu.benoit.free.fr/cross/competitive/general_semi/marking.pdf

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD rot ZGL41 series Vishay <https://www.vishay.com/docs/88409/zgl41.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD rot 1E6 DSM1E6 <https://www.datasheets.com/en/datasheet/dsm1e1-hitachi-18534140>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD rot blau RGL41K=BYM11-800 Vishay <http://www.vishay.com/docs/88546/byml1-xxx.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD rot braun RGL41Y Vishay <https://www.vishay.com/docs/88547/byml150.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD rot gelb RGL41G=BYM11-400 Vishay <http://www.vishay.com/docs/88546/byml1-xxx.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD rot grau RGL41A=BYM11-50 Vishay <https://www.vishay.com/docs/88547/byml150.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD rot grün RGL41J=BYM11-600 Vishay <http://www.vishay.com/docs/88546/byml1-xxx.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD rot orange RGL41D=BYM11-200 Vishay <http://www.vishay.com/docs/88546/byml1-xxx.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD rot rot RGL41B=BYM11-100 Vishay <https://www.vishay.com/docs/88546/byml1-xxx.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD rot violett RGL41M=BYM11-1000 Vishay <https://www.vishay.com/docs/88547/byml150.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD rot weiss RGL41T Vishay <https://www.vishay.com/docs/88547/byml150.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD silber SM400x LM400x

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD weiss DHM30A02 Hitachi <https://www.hitachi-power-semiconductor-device.co.jp/en/products/diode/pdf/PDF-DHM30A20-3>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD weiss (gepunktet) DHM30A03 Hitachi <https://www.hitachi-power-semiconductor-device.co.jp/en/products/diode/pdf/PDF-DHM30A20-3>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD weiss (gestrichelt) DHM30A01 Hitachi <https://www.hitachi-power-semiconductor-device.co.jp/en/products/diode/pdf/PDF-DHM30A20-3>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD weiss 1E2 DSM1E2 Hitachi <https://www.datasheets.com/en/datasheet/dsm1e1-hitachi-18534140>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD weiss blau 1N6483 Vishay <https://www.vishay.com/docs/88527/1n6478.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD weiss blau GL41K=BYM10-800 Vishay <http://www.vishay.com/docs/88546/byml0-xxx.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD weiss braun GL41Y Vishay <https://www.vishay.com/docs/88546/byml0-xxx.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD weiss gelb 1N6481 Vishay <https://www.vishay.com/docs/88527/1n6478.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD weiss gelb GL41G=BYM10-400 Vishay <http://www.vishay.com/docs/88546/byml0-xxx.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD weiss grau 1N6478 Vishay <https://www.vishay.com/docs/88527/1n6478.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD weiss grau GL41A=BYM10-50 Vishay <http://www.vishay.com/docs/88546/byml0-xxx.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD weiss grün 1N6482 Vishay <https://www.vishay.com/docs/88527/1n6478.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD weiss grün GL41J=BYM10-600 Vishay <http://www.vishay.com/docs/88546/byml0-xxx.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD weiss orange 1N6480 Vishay <https://www.vishay.com/docs/88527/1n6478.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD weiss orange GL41D=BYM10-200 Vishay <http://www.vishay.com/docs/88546/byml0-xxx.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD weiss rot 1N6479 Vishay <https://www.vishay.com/docs/88527/1n6478.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD weiss rot GL41B=BYM10-100 Vishay <http://www.vishay.com/docs/88546/byml0-xxx.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD weiss violett 1N6484 Vishay <https://www.vishay.com/docs/88527/1n6478.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD weiss violett GL41M=BYM10-1000 Vishay <http://www.vishay.com/docs/88546/byml0-xxx.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD weiss weiss GL41T Vishay <http://www.vishay.com/docs/88546/byml0-xxx.pdf>

D0213AB-MELF=2.5Dx5SMD Z ??? SMZ?? Diotec https://diotec.com/tl_files/diotec/files/pdf/datasheets/snz1.pdf

S0D118=2.5Dx6.5 blau BYX134GPs Philips <https://html.alldatasheet.com/html-pdf/17555/PHILIPS/BYX134GPs/501/2/BYX134GPs.html>

S0D118=2.5Dx6.5 braun BYX133GPs Philips http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/BYX133GPs_1.pdf

S0D118=2.5Dx6.5 grün BYX135GPs Philips http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/BYX135GPs_1.pdf

2.5Dx6.5 grün DD300...600 Diotec <https://www.tme.eu/Document/0f0422e86004f02bba5611206ald875e/dd300.pdf>

S0D118=2.5Dx6.5 rot BYX132GPs Philips http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/BYX132GPs_1.pdf

S0D119=2.5Dx8.3 blau BYX134GL Philips http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/BYX134GL_2.pdf

S0D119=2.5Dx8.3 grün BYX135GL Philips http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/BYX135GL_1.pdf

S0D119=2.5Dx8.3 rot BYX132GL Philips http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/BYX132GL_2.pdf

S0D125=2.5Dx6.5 blau BYX134GPL Philips http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/BYX134GPL_2.pdf

S0D125=2.5Dx6.5 braun BYX133GPL Philips <https://html.alldatasheet.com/html-pdf/17551/PHILIPS/BYX133GPL/501/2/BYX133GPL.html>

S0D125=2.5Dx6.5 grün BYX135GPL Philips http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/BYX135GPL_2.pdf

S0D125=2.5Dx6.5 rot BYX132GPL Philips http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/BYX132GPL_2.pdf

D041 das übliche 2.65Dx5 Plastik-Gehäuse der 1N4001, meist im Klartext oder zumindest einer Abkürzung beschriftet

D041=2.65Dx5 blau B12 ERB12-04 Fuji <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61217/FUJII/ERB12.html>

D041=2.65Dx5 blau blau B0613 ?? ERB06-13 Fuji <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61216/FUJII/ERB06.html>

D041=2.65Dx5 blau blau B0615 ?? ERB06-15 Fuji <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61216/FUJII/ERB06.html>

D041=2.65Dx5 blau blau VR62B https://www.origin.co.jp/dynamic_dir/wp-content/uploads/2015/10/VR-62B1.pdf

D041=2.65Dx5 BLAU grau grau MAZ2068 Panasonic <https://datasheetpdf.com/mobile/402099/Panasonic/MAZ2560/1>

D041=2.65Dx5 BLAU rot rot MAZ2062 Panasonic <https://datasheetpdf.com/mobile/402099/Panasonic/MAZ2560/1>

D041=2.65Dx5 BRAUN blau MAZ2160 Panasonic <https://datasheetpdf.com/mobile/402099/Panasonic/MAZ2560/1>

D041=2.65Dx5 BRAUN braun MAZ2110 Panasonic <https://datasheetpdf.com/mobile/402099/Panasonic/MAZ2560/1>

D041=2.65Dx5 BRAUN grau MAZ2180 Panasonic <https://datasheetpdf.com/mobile/402099/Panasonic/MAZ2560/1>

D041=2.65Dx5 BRAUN grün MAZ2150 Panasonic <https://datasheetpdf.com/mobile/402099/Panasonic/MAZ2560/1>

D041=2.65Dx5 BRAUN orange MAZ2130 Panasonic <https://datasheetpdf.com/mobile/402099/Panasonic/MAZ2560/1>

D041=2.65Dx5 BRAUN rot MAZ2120 Panasonic <https://datasheetpdf.com/mobile/402099/Panasonic/MAZ2560/1>

D041=2.65Dx5 BRAUN schwarz MAZ2100 Panasonic <https://datasheetpdf.com/mobile/402099/Panasonic/MAZ2560/1>

D041=2.65Dx5 gelb FR 1N ?? TFR1N <https://pdf1.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/view/32361/TOSHIBA/TFR1N.html>

D041=2.65Dx5 gelb FR 1T ?? TFR1T <https://pdf1.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/view/32361/TOSHIBA/TFR1N.html>

D041=2.65Dx5 gelb FR 2N ?? TFR2N <https://pdf1.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/view/32362/TOSHIBA/TFR2N.html>

D041=2.65Dx5 gelb FR 2T ?? TFR2T <https://pdf1.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/view/32362/TOSHIBA/TFR2N.html>

D041=2.65Dx5 gelb FR 3N ?? TFR3N <https://pdf1.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/view/32363/TOSHIBA/TFR3N.html>
 D041=2.65Dx5 gelb FR 3T ?? TFR3T <https://pdf1.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/view/32363/TOSHIBA/TFR3N.html>
 D041=2.65Dx5 GELB orange MAZ2430 Panasonic <https://datasheetspdf.com/mobile/402099/Panasonic/MA2560/1>
 D041=2.65Dx5 GELB violett MAZ2470 Panasonic <https://datasheetspdf.com/mobile/402099/Panasonic/MA2560/1>
 D041=2.65Dx5 GRAU rot rot MAZ2082 Panasonic <https://datasheetspdf.com/mobile/402099/Panasonic/MA2560/1>
 D041=2.65Dx5 grün B12 ERB12-06 Fuji <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61217/FUJII/ERB12.html>
 D041=2.65Dx5 grün B4302 ERB43-02 Fuji <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61222/FUJII/ERB43.html>
 D041=2.65Dx5 grün B4304 ERB43-04 Fuji <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61222/FUJII/ERB43.html>
 D041=2.65Dx5 grün B4306 ERB43-06 Fuji <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61222/FUJII/ERB43.html>
 D041=2.65Dx5 grün B4308 ERB43-08 Fuji <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61222/FUJII/ERB43.html>
 D041=2.65Dx5 grün B4402 ERB44-02 Fuji <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61223/FUJII/ERB44.html>
 D041=2.65Dx5 grün B4404 ERB44-04 Fuji <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61223/FUJII/ERB44.html>
 D041=2.65Dx5 grün B4406 ERB44-06 Fuji <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61223/FUJII/ERB44.html>
 D041=2.65Dx5 grün B4408 ERB44-08 Fuji <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61223/FUJII/ERB44.html>
 D041=2.65Dx5 grün B4410 ERB44-10 Fuji <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61223/FUJII/ERB44.html>
 D041=2.65Dx5 GRÜN blau blau MAZ2056 Panasonic <https://datasheetspdf.com/mobile/402099/Panasonic/MA2560/1>
 D041=2.65Dx5 GRÜN blau MAZ2560 Panasonic <https://datasheetspdf.com/mobile/402099/Panasonic/MA2560/1>
 D041=2.65Dx5 GRÜN braun MAZ2510 Panasonic <https://datasheetspdf.com/mobile/402099/Panasonic/MA2560/1>
 D041=2.65Dx5 GRÜN braun braun MAZ2051 Panasonic <https://datasheetspdf.com/mobile/402099/Panasonic/MA2560/1> Panasonic <https://datasheet>
 D041=2.65Dx5 grün grün B3708 ERB37-08 Fuji <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61220/FUJII/ERB37.html>
 D041=2.65Dx5 grün grün B3710 ERB37-10 Fuji <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61220/FUJII/ERB37.html>
 D041=2.65Dx5 orange B12 ERB12-02Fuji <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61217/FUJII/ERB12.html>
 D041=2.65Dx5 ORANGE blau MAZ2360 Panasonic <https://datasheetspdf.com/mobile/402099/Panasonic/MA2560/1>
 D041=2.65Dx5 ORANGE orange MAZ2330 Panasonic <https://datasheetspdf.com/mobile/402099/Panasonic/MA2560/1>
 D041=2.65Dx5 orange orange VR60B https://www.origin.co.jp/dynamic_dir/wp-content/uploads/2015/10/VR-60B1.pdf
 D041=2.65Dx5 orange rot orange VR61B https://www.origin.co.jp/dynamic_dir/wp-content/uploads/2015/10/VR-61B1.pdf
 D041=2.65Dx5 ORANGE schwarz MAZ2300 Panasonic <https://datasheetspdf.com/mobile/402099/Panasonic/MA2560/1>
 D041=2.65Dx5 ORANGE weiss MAZ2390 Panasonic <https://datasheetspdf.com/mobile/402099/Panasonic/MA2560/1>
 D041=2.65Dx5 ROT gelb MAZ2240 Panasonic <https://datasheetspdf.com/mobile/402099/Panasonic/MA2560/1>
 D041=2.65Dx5 ROT rot MAZ2220 Panasonic <https://datasheetspdf.com/mobile/402099/Panasonic/MA2560/1>
 D041=2.65Dx5 ROT schwarz MAZ2200 Panasonic <https://datasheetspdf.com/mobile/402099/Panasonic/MA2560/1>
 D041=2.65Dx5 ROT violett MAZ2270 Panasonic <https://datasheetspdf.com/mobile/402099/Panasonic/MA2560/1>
 D041=2.65Dx5 silber 1AZ??? X?? 1AZ??? Toshiba <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/29764/TOSHIBA/1AZ300.html>
 D041=2.65Dx5 silber 1G WJ ?? 1GWJ42 Toshiba <https://pdf2.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/7956063/2484/1GWJ42.html>
 D041=2.65Dx5 silber 1JU ?? 1JU41 Toshiba <https://pdf1.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/view/29754/TOSHIBA/1JU41.html>
 D041=2.65Dx5 silber B ?? S5566B <https://datasheetspdf.com/pdf-file/260200/ToshibaSemiconductor/S5566B/1>
 D041=2.65Dx5 silber B83004 ERB83-004 Fuji <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/422865/FUJII/ERB83-004.html>
 D041=2.65Dx5 silber B83006 ERB83-006 Fuji <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/422866/FUJII/ERB83-006.html>
 D041=2.65Dx5 silber B9102 ERB91-02 Fuji <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61228/FUJII/ERB91-02.html>
 D041=2.65Dx5 silber DLA ?? 1DL41A Toshiba <http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toshiba/3560.pdf>
 D041=2.65Dx5 silber G ?? S5566G <https://datasheetspdf.com/pdf-file/260200/ToshibaSemiconductor/S5566B/1>
 D041=2.65Dx5 silber J ?? S5566J <https://datasheetspdf.com/pdf-file/260200/ToshibaSemiconductor/S5566B/1>
 D041=2.65Dx5 silber N ?? S5566N <https://datasheetspdf.com/pdf-file/260200/ToshibaSemiconductor/S5566B/1>
 D041=2.65Dx5 silber NH ?? 1NH41 Toshiba <https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/distributors/Datasheets-312/173209.pdf>
 D041=2.65Dx5 VIOLETT grün grün MAZ2075 Panasonic <https://datasheetspdf.com/mobile/402099/Panasonic/MA2560/1>
 D041=2.65Dx5 weiss B3804 ERB38-04 Fuji <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61221/FUJII/ERB38.html>
 D041=2.65Dx5 weiss B3805 ERB38-05 Fuji <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61221/FUJII/ERB38.html>
 D041=2.65Dx5 weiss B3806 ERB38-06 Fuji <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61221/FUJII/ERB38.html>
 D041=2.65Dx5 weiss B12 ERB12-01 Fuji <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61217/FUJII/ERB12.html>
 D041=2.65Dx5 weiss blau KR106 Tesla Triggerdiode DIAC
 D041=2.65Dx5 WEISS braun braun MAZ2891 Panasonic <https://datasheetspdf.com/mobile/402099/Panasonic/MA2560/1>
 D041=2.65Dx5 weiss rot KR105 Tesla Triggerdiode DIAC
 D041=2.65Dx5 weiss weiss KR107 Tesla Triggerdiode DIAC
 D041=2.65Dx5 weiss weiss VR63B https://www.origin.co.jp/dynamic_dir/wp-content/uploads/2015/10/VR-63B1.pdf
 D041=2.65Dx5 weiss weiss B12 ERB12-10 Fuji <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61217/FUJII/ERB12.html>
 D07=2.7Dx7.6 braun blau BB100 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc2.html>
 D07=2.7Dx7.6 braun gelb gelb AA144 <https://media.searchelec.com/specshee/ITT%20Semiconductor/1977-78%20ITT%20diodes%20zener%20diodes%2>
 D07=2.7Dx7.6 braun gelb orange AA143 <https://media.searchelec.com/specshee/ITT%20Semiconductor/1977-78%20ITT%20diodes%20zener%20diodes%2>
 D07=2.7Dx7.6 braun grau gelb grün AAY45 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc2.html>
 D07=2.7Dx7.6 braun grau rot grau AAY28 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc2.html>
 D07=2.7Dx7.6 braun grau rot violett AAY27 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc2.html>
 D07=2.7Dx7.6 braun grün BA152 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc1.html>
 D07=2.7Dx7.6 braun rot grau schwarz 1N82A <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc2.html>
 D07=2.7Dx7.6 braun weiss braun 1N191 http://www.radiomanual.info/schemi/Surplus_Radioamateur/Heathkit_HW-9_user.pdf
 D07=2.7Dx7.6 gelb braun weiss 1N914 <https://www.web-bcs.com/pdf/SA/1N/1N914.pdf>
 D07=2.7Dx7.6 gelb gelb SFD135 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc4.html>
 D07=2.7Dx7.6 gelb weiss grau G498 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc4.html>
 D07=2.7Dx7.6 gelb weiss grau braun G498.1 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc4.html>
 D07=2.7Dx7.6 gelb grün blau 1N456 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc4.html>
 D07=2.7Dx7.6 gelb grün violett 1N457 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc4.html>
 D07=2.7Dx7.6 gelb schwarz blau S406 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc4.html>
 D07=2.7Dx7.6 gelb schwarz schwarz weiss schwarz 1N4009 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc4.html>
 D07=2.7Dx7.6 gelb weiss SFD037 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc4.html>
 D07=2.7Dx7.6 grün blau SFD184 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc5.html>
 D07=2.7Dx7.6 grün gelb SFD183 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc5.html>
 D07=2.7Dx7.6 grün gelb braun 1N541 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc5.html>
 D07=2.7Dx7.6 GRÜN gelb rot 1N542 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc5.html>
 D07=2.7Dx7.6 grün gelb rot AA119 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc5.html>
 D07=2.7Dx7.6 grün grau schwarz G580 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc5.html>
 D07=2.7Dx7.6 grün orange AA131 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc5.html>
 D07=2.7Dx7.6 grün rot EFD105 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc5.html>
 D07=2.7Dx7.6 grün violett SFD84,SFD181 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc5.html>
 D07=2.7Dx7.6 grün weiss SFD122 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc5.html>
 D07=2.7Dx7.6 grün weiss orange AAY47 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc5.html>
 D07=2.7Dx7.6 orange AA114 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc3.html>
 D07=2.7Dx7.6 orange blau EFD110 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc3.html>
 D07=2.7Dx7.6 orange blau schwarz 1N3600 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc3.html>
 D07=2.7Dx7.6 orange gelb EFD108 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc3.html>
 D07=2.7Dx7.6 orange gelb schwarz EFD109 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc3.html>
 D07=2.7Dx7.6 orange grau SFD108A <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc3.html>
 D07=2.7Dx7.6 orange schwarz blau gelb schwarz 1N3064 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc3.html>
 D07=2.7Dx7.6 orange schwarz blau orange schwarz 1N3063 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc3.html>
 D07=2.7Dx7.6 orange schwarz blau rot schwarz 1N3062 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc3.html>
 D07=2.7Dx7.6 orange schwarz violett schwarz schwarz 1N3070 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc3.html>
 D07=2.7Dx7.6 orange violett SFD180 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc3.html>
 D07=2.7Dx7.6 rot blau gelb EFD103 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc2.html>
 D07=2.7Dx7.6 rot braun AA135 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc2.html>
 D07=2.7Dx7.6 rot orange AAY49 https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_aay49.html
 D07=2.7Dx7.6 schwarz gelb AA117 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc0.html>
 D07=2.7Dx7.6 schwarz grün AA113 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc0.html>
 D07=2.7Dx7.6 schwarz grün gelb 1N54A <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc0.html>
 D07=2.7Dx7.6 schwarz orange AA118 <http://www.dl7avf.info/charts/farbcod/farbc0.html>
 D07=2.7Dx7.6 rot ?9? <https://static.chipdip.ru/lib/270/DOC000270836.pdf>
 D07=2.7Dx7.6 rot orange ?9? <https://static.chipdip.ru/lib/270/DOC000270836.pdf>

D07=2.7Dx7.6 orange orange ?9? <https://static.chipdip.ru/lib/270/DOC000270836.pdf>
 D07=2.7Dx7.6 rot gelb ?9? <https://static.chipdip.ru/lib/270/DOC000270836.pdf>
 D07=2.7Dx7.6 gelb gelb ?9? <https://static.chipdip.ru/lib/270/DOC000270836.pdf>
 D07=2.7Dx7.6 weiss weiss ?9? <https://static.chipdip.ru/lib/270/DOC000270836.pdf>
 D07=2.7Dx7.6 rot weiss ?9? <https://static.chipdip.ru/lib/270/DOC000270836.pdf>
 D07=2.7Dx7.6 rot blau ?9? <https://static.chipdip.ru/lib/270/DOC000270836.pdf>
 D07=2.7Dx7.6 blau blau ?9? <https://static.chipdip.ru/lib/270/DOC000270836.pdf>
 D07=2.7Dx7.6 rot grün ?9? <https://static.chipdip.ru/lib/270/DOC000270836.pdf>
 D07=2.7Dx7.6 grün grün ?9? <https://static.chipdip.ru/lib/270/DOC000270836.pdf>
 D07=2.7Dx7.6 gelb gelb ?9? <https://static.chipdip.ru/lib/270/DOC000270836.pdf>
 D07=2.7Dx7.6 weiss weiss ?9? <https://static.chipdip.ru/lib/270/DOC000270836.pdf>
 D07=2.7Dx7.6 grün grün ?9? <https://static.chipdip.ru/lib/270/DOC000270836.pdf>
 D07=2.7Dx7.6 blau blau ?9? <https://static.chipdip.ru/lib/270/DOC000270836.pdf>
 3Dx5 violett 152589 <https://www.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html>
 S0D107=3Dx8 grün BYX135GP Philips http://zxevo-files.perestoroniny.ru/datasheets/www.nxp.com/documents/other/SC11_MARKING_4.pdf
 S0D61=3Dx8.9 blau BYX134G Philips <https://html.alldatasheet.com/html-pdf/17552/PHILIPS/BYX134G/497/2/BYX134G.html>
 S0D61=3Dx8.9 blau gelb BY724 Philips <https://html.alldatasheet.com/html-pdf/17416/PHILIPS/BY715/493/2/BY715.html>
 S0D61=3Dx8.9 blau grün BY723 Philips <https://html.alldatasheet.com/html-pdf/17416/PHILIPS/BY715/493/2/BY715.html>
 S0D61=3Dx8.9 blau rot BY722 Philips <https://html.alldatasheet.com/html-pdf/17416/PHILIPS/BY715/493/2/BY715.html>
 S0D61=3Dx8.9 braun BYX133G Philips <https://html.alldatasheet.com/html-pdf/17549/PHILIPS/BYX133G/497/2/BYX133G.html>
 S0D61=3Dx8.9 braun grün BY715 Philips <https://html.alldatasheet.com/html-pdf/17416/PHILIPS/BY715/493/2/BY715.html>
 S0D61=3Dx8.9 braun rot BY716 Philips <https://html.alldatasheet.com/html-pdf/17416/PHILIPS/BY715/493/2/BY715.html>
 S0D61=3Dx8.9 grün BYX135G Philips <https://html.alldatasheet.com/html-pdf/17556/PHILIPS/BYX135G/497/2/BYX135G.html>
 S0D61=3Dx8.9 grün blau BY721 Philips <https://html.alldatasheet.com/html-pdf/17416/PHILIPS/BY715/493/2/BY715.html>
 S0D61=3Dx8.9 grün rot BY720 Philips <https://html.alldatasheet.com/html-pdf/17416/PHILIPS/BY715/493/2/BY715.html>
 S0D61=3Dx8.9 orange BY584 Philips <https://html.alldatasheet.com/html-pdf/17414/PHILIPS/BY584/493/2/BY584.html>
 S0D61=3Dx8.9 orange grau BY8116 Philips <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BY8106.html>
 S0D61=3Dx8.9 orange grün BY8106 Philips <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BY8106.html>
 S0D61=3Dx8.9 orange orange BY8112 Philips <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BY8106.html>
 S0D61=3Dx8.9 orange rot BY8108 Philips <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BY8106.html>
 S0D61=3Dx8.9 orange schwarz BY8104 Philips <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BY8106.html>
 S0D61=3Dx8.9 orange violett BY8110 Philips <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BY8106.html>
 S0D61=3Dx8.9 orange violett BY8114 Philips <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BY8106.html>
 S0D61=3Dx8.9 rot BYX132G Philips <https://html.alldatasheet.com/html-pdf/17547/PHILIPS/BYX132G/497/2/BYX132G.html>
 S0D61=3Dx8.9 rot blau BY718 Philips <https://html.alldatasheet.com/html-pdf/17416/PHILIPS/BY715/493/2/BY715.html>
 S0D61=3Dx8.9 rot gelb BY719 Philips <https://html.alldatasheet.com/html-pdf/17416/PHILIPS/BY715/493/2/BY715.html>
 S0D61=3Dx8.9 rot grün BY717 Philips <https://html.alldatasheet.com/html-pdf/17416/PHILIPS/BY715/493/2/BY715.html>
 S0D61=3Dx8.9 schwarz BY505 Philips <https://html.alldatasheet.com/html-pdf/17405/PHILIPS/BY505/493/2/BY505.html>
 S0D61=3Dx8.9 schwarz BY614 Philips <https://html.alldatasheet.com/html-pdf/17415/PHILIPS/BY614/493/2/BY614.html>
 S0D61=2.5Dx13.5 schwarz BY8424 Philips <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BY8406.html>
 S0D61=2.5Dx11.5 schwarz braun BY8418 Philips <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BY8406.html>
 S0D61=2.5Dx12.5 schwarz dunkelblau BY8420 Philips <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BY8406.html>
 S0D61=2.5Dx10.5 schwarz grau BY8416 Philips <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BY8406.html>
 S0D61=2.5Dx8.3 schwarz grün BY8406 Philips <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BY8406.html>
 S0D61=2.5Dx9.5 schwarz orange BY8412 Philips <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BY8406.html>
 S0D61=2.5Dx8.7 schwarz rot BY8408 Philips <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BY8406.html>
 S0D61=2.5Dx5.5 schwarz schwarz BY8404 Philips <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BY8406.html>
 S0D61=2.5Dx9.1 schwarz violett BY8410 Philips <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BY8406.html>
 S0D61=2.5Dx11.5 schwarz lila BY8414 Philips <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BY8406.html>
 S0D61=2.5Dx12.5 violett grau BY8016 Philips <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BY8008.html>
 S0D61=2.5Dx8.7 violett grün BY8006 Philips <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BY8008.html>
 S0D61=2.5Dx10.5 violett orange BY8012 Philips <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BY8008.html>
 S0D61=2.5Dx9.1 violett rot BY8008 Philips <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BY8008.html>
 S0D61=2.5Dx8.3 violett schwarz BY8004 Philips <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BY8008.html>
 S0D61=2.5Dx9.5 violett violett BY8010 Philips <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BY8008.html>
 S0D61=2.5Dx8.9 violett lila BY8014 Philips <https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BY8008.html>
 S0D61 D53A1 gelb Körper: schwarz Hitachi
 S0D64 GEA115 schwarz grau
 S0D107B=3Dx10 hellblau BYX134GP Philips http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/BYX134GP_2.pdf
 3Dx12 grün DD1000..1800 Diotec <https://www.tme.eu/Document/0f0422e86004f02bba5611206a1d875e/dd300.pdf>
 D015=D0204AC=SC39=3-3B1A=3.4Dx6 blau 29 1S1829 Toshiba <http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toshiba/3541.pdf>
 D015=D0204AC=SC39=3-3B1A=3.4Dx6 blau 86 1S1886 Toshiba <http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toshiba/3541.pdf>
 D015=D0204AC=SC39=3-3B1A=3.4Dx6 silber 30 1S1830 Toshiba <http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toshiba/3542.pdf>
 D015=D0204AC=SC39=3-3B1A=3.4Dx6 silber 32 1S1832 Toshiba <http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toshiba/3519.pdf>
 D015=D0204AC=SC39=3-3B1A=3.4Dx6 silber 34 1S1834 Toshiba <http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toshiba/3520.pdf>
 D015=D0204AC=SC39=3-3B1A=3.4Dx6 silber 35 1S1835 Toshiba <http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toshiba/3520.pdf>
 D015=D0204AC=SC39=3-3B1A=3.4Dx6 silber 85 1S1885 Toshiba <http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toshiba/3542.pdf>
 D015=D0204AC=SC39=3-3B1A=3.4Dx6 silber 87 1S1887 Toshiba <http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toshiba/3542.pdf>
 D015=D0204AC=SC39=3-3B1A=3.4Dx6 silber 88 1S1888 Toshiba <http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toshiba/3542.pdf>
 D015=D0204AC=SC39=3-3B1A=3.4Dx6 zwei Kathodenringe VR60 Rectron https://www.rectron.com/public/product_datasheets/vr60.pdf
 S0D88A=3.8Dx8 grün BYX103G Philips <https://html.alldatasheet.com/html-pdf/17543/PHILIPS/BYX101G/497/2/BYX101G.html>
 S0D88A=3.8Dx8 grün BYX107G Philips <https://html.alldatasheet.com/html-pdf/17544/PHILIPS/BYX105G/497/2/BYX105G.html>
 S0D88A=3.8Dx8 orange BYX120G Philips <https://html.alldatasheet.com/html-pdf/17546/PHILIPS/BYX120G/497/2/BYX120G.html>
 S0D88A=3.8Dx8 rot BYX102G Philips <https://html.alldatasheet.com/html-pdf/17543/PHILIPS/BYX101G/497/2/BYX101G.html>
 S0D88A=3.8Dx8 rot BYX106G Philips <https://html.alldatasheet.com/html-pdf/17544/PHILIPS/BYX105G/497/2/BYX105G.html>
 S0D88A=3.8Dx8 schwarz BYX101G Philips <https://html.alldatasheet.com/html-pdf/17543/PHILIPS/BYX101G/497/2/BYX101G.html>
 S0D88A=3.8Dx8 schwarz BYX105G Philips <https://html.alldatasheet.com/html-pdf/17544/PHILIPS/BYX105G/497/2/BYX105G.html>
 S0D88A=3.8Dx8 violett BYX104G Philips <https://html.alldatasheet.com/html-pdf/17543/PHILIPS/BYX101G/497/2/BYX101G.html>
 S0D88A=3.8Dx8 violett BYX108G Philips <https://html.alldatasheet.com/html-pdf/17544/PHILIPS/BYX105G/497/2/BYX105G.html>
 4Dx7.5 blau B84009 ERB84-009 Fuji <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61227/FUJII/ERB84-009.html>
 4Dx7.5 orange B3201 ERB32-01 Fuji <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61218/FUJII/ERB32.html>
 4Dx7.5 orange B3202 ERB32-02 Fuji <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61218/FUJII/ERB32.html>
 4Dx7.5 orange B3502 ERB35-02 Fuji <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61219/FUJII/ERB35.html>
 4Dx7.5 silber B81004 ERB81-004 Fuji <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61224/FUJII/ERB81-004.html>
 4Dx7.5 silber B9302 ERB93-02 Fuji <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61229/FUJII/ERB93-02.html>
 S0D64=4.3Dx4.2 violett blau BYW76 Telefunken <https://www.web-bcs.com/pdf/Tf/BY/BYW74.pdf>
 S0D64=4.3Dx4.2 violett gelb BYW74 Telefunken <https://www.web-bcs.com/pdf/Tf/BY/BYW74.pdf>
 S0D64=4.3Dx4.2 violett grün BYW75 Telefunken <https://www.web-bcs.com/pdf/Tf/BY/BYW74.pdf>
 S0D64=4.3Dx4.2 violett orange BYW73 Telefunken <https://www.web-bcs.com/pdf/Tf/BY/BYW74.pdf>
 S0D64=4.3Dx4.2 violett rot BYW72 Telefunken <https://www.web-bcs.com/pdf/Tf/BY/BYW74.pdf>
 S0D64=4.3Dx4.2 GELB gelb U05B Hitachi <https://www.hitachi-power-semiconductor-device.co.jp/en/products/diode/pdf/pde-u05-2.pdf>
 S0D64=4.3Dx4.2 SCHWARZ schwarz U05C Hitachi <https://www.hitachi-power-semiconductor-device.co.jp/en/products/diode/pdf/pde-u05-2.pdf>
 S0D64=4.3Dx4.2 BLAU blau U05E Hitachi <https://www.hitachi-power-semiconductor-device.co.jp/en/products/diode/pdf/pde-u05-2.pdf>
 S0D64=4.3Dx4.2 ROT rot U05G Hitachi <https://www.hitachi-power-semiconductor-device.co.jp/en/products/diode/pdf/pde-u05-2.pdf>
 S0D64=4.3Dx4.2 GRÜN grün U05J Hitachi <https://www.hitachi-power-semiconductor-device.co.jp/en/products/diode/pdf/pde-u05-2.pdf>
 4.4Dx7 rot S2V ?7 S2V20 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/978404/SHINDENGEN/S2V60_17.html
 4.4Dx7 schwarz 2 V 8 S2V80 <https://html.alldatasheetde.com/html-pdf/602438/SHINDENGEN/S2V80/598/1/S2V80.html>
 4.4Dx7 blau S2V ?7 S2V60 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/978404/SHINDENGEN/S2V60_17.html
 AX10=4.4Dx7.8 blau SM-1.5-02FR https://www.origin.co.jp/dynamic_dir/wp-content/uploads/2015/10/32b27655b7fd7320548ddf2923669fa1.pdf
 AX10=4.4Dx7.8 grün SM-1.5-10FR https://www.origin.co.jp/dynamic_dir/wp-content/uploads/2015/10/633fa1c746b097e0d5675797e5f6b861f.pdf
 AX10=4.4Dx7.8 pink SM-1.5-08FR https://www.origin.co.jp/dynamic_dir/wp-content/uploads/2015/10/f77cb8813dbcf073e473681097f9265c.pdf
 AX10=4.4Dx7.8 rot SM-1.5-04FR https://www.origin.co.jp/dynamic_dir/wp-content/uploads/2015/10/8577dea333b0c46368b55f0a4027fd09.pdf
 S0D83A=4.5Dx7.5 schwarz BYX90G Philips <https://html.alldatasheet.com/html-pdf/17558/PHILIPS/BYX90G/495/2/BYX90G.html>
 5.4Dx7.8 blau SM-3-02,SM-3-02FR https://www.origin.co.jp/dynamic_dir/wp-content/uploads/2015/10/0dc5cca7e82dc916873d329944da0154.pdf

5.4Dx7.8 gelb SM-3-06, SM-3-06FR https://www.origin.co.jp/dynamic_dir/wp-content/uploads/2015/10/0dc5cca7e82dc916873d329944da0154.pdf ht
 5.4Dx7.8 grün SM-3-10FR https://www.origin.co.jp/dynamic_dir/wp-content/uploads/2015/10/706db7065c6bee7180b3d3214238d0bb.pdf
 5.4Dx7.8 pink SM-3-08, SM-3-08FR https://www.origin.co.jp/dynamic_dir/wp-content/uploads/2015/10/0dc5cca7e82dc916873d329944da0154.pdf ht
 5.4Dx7.8 rot SM-3-04, SM-3-04FR https://www.origin.co.jp/dynamic_dir/wp-content/uploads/2015/10/0dc5cca7e82dc916873d329944da0154.pdf ht
 5.4Dx7.8 silber SM-3-15FR https://www.origin.co.jp/dynamic_dir/wp-content/uploads/2015/10/SM-3-15FR.pdf
 7.3Dx22 grün BY4..BY16 Diotec <https://www.tme.eu/Document/88eb08765dfdbcb7fde87e4b3c72eaf5/by4..pdf>

Weitere mit schönen Bildern:

<https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/162.html>
<https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/337.html>
<https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/355.html>
<https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html>

russische Dioden aus der UdSSR: <https://static.chipdip.ru/lib/270/DOC000270836.pdf>

Dioden in rundem bedrahteten Plastikgehäuse ungewöhnlicher Abmessungen mit farbiger Schrift sind Transkiller (Transil und Diode in Reihe) von Shindengen:

AX06 2.6mm Durchmesser 5mm lang silber ST04-16 silber ST04-27
 AX078 4mm Durchmesser 5mm lang T2D oder 02D silber ST02D-82 rot ST02D-170 gelb ST02D-200
 AX10 4.4mm Durchmesser 7mm lang T3D oder 03D silber ST03D-82 rot ST03D-170 gelb ST03D-200

<https://semi.shindengen.co.jp/en/tvs>

ähnliche Origins Snubber Surge Clampers https://www.origin.co.jp/dynamic_dir/wp-content/uploads/2015/10/SSCPF51201.pdf

SMD Dioden von Vishay

<http://www.vishay.com/docs/88912/diodesgroupbodymarking.pdf>

und Tektronix versucht es so:

1. Ring
blau oder violett = Tektronix
2. bis 4. Ring = xxx in 152-0xxx-00 Typennummer
blau schwarz lila grün 152-0075-00

ITT ZTE Stabilisierungsdioden

ZTE1.5 und ZTE2: cathode ring zum negativen Spannungsanschluss (weil es 2 oder 3 normale Siliziumdioden in Reihe sind)
 ZTE2.4 - ZTE5.1: anode ring zum negativen Spannungsanschluss (weil es Zenerdioden sind)

Stabistoren (Dioden in Leitrichtung, meist bei 10mA spezifiziert)

0.7V 1N816 (1mA) MZ2360 1N3896 1N4453 BZ102/0V7 G129 G130 ST22 ST23 ST37 STB-1 BZX62 MD1 MPD100 PLE0,7 BZY83/D1 BZY85/D1 (5mA) BA315
 1.4V AP3897 BZ102/1V4 MZ2361 CMZ2361 1N4156 1N4829 BZX75C1V4 ST38 STB-2 AP2361 APD-200 APD4156 ESM369-1,5V PLE1,5 MD2 MPD200 CMPD200 C1N
 2.1V AP3898 AP4829 BZ102/2V1 1N4157 1N4830 BZX75C2V1 APD-300 APD4157 ESM369-2V PLE2 MD3 MPD300 CMPD300 CN4157 CSTB568 ZTE2 (5mA)
 2.8V AP4830 BZ102/2V8 BZX75C2V8 1N5179 ST39 STB-4 APD-400 APD5179 MD4 MPD400 CMPD400 CN5179 CSTB569
 3.5V BZ102/3V4 BZX75C3V6 ST41

angeblich besser SLZ1.0 bis SLZ2.4 Low Voltage Ultra Sharp Knee Zener Diodes

https://www.mpi.ch/files/File/Microsemi_2014/LDS-0312.pdf

in Keramik UB Package.

Es gibt auch besonders stromabhängige Dioden, Panasonic MA30 Series Varistor, Silicon epitaxial planer type variable resistor mit 0.77V bei 1.5mA, 1.18-1.28V bei 3mA.

F.13.2.7. Farbcodes von Funkenstrecken, Spark Gap Arrestors

sehen aus wie unlackierte Dioden in DO35, MELF oder MiniMELF und sind entweder mit einer Ziffer oder Farbringen bedruckt, wobei der Multiplikator etwas weiter abgesetzt ist. Zusammengesuchte Farbcodes je nach Spannung:

140V braun
 140V schwarz gelb
 180V grau
 200V rot
 200V rot und mit Abstand 2 weitere Ringe
 220V rot rot
 300V orange und mit Abstand 2 weitere Ringe
 300V orange
 300V orange orange
 350V grau und mit Abstand 2 weitere Ringe
 400V gelb
 400V gelb und mit Abstand 2 weitere Ringe
 500V grün
 600V blau
 600V blau und mit Abstand 2 weitere Ringe
 700V weiss braun
 1000V schwarz
 1000V braun schwarz rot
 1300V weiss MELF Firstohm ESM
 1500V braun grün rot
 1500V braun grün grün
 1800V braun grau
 1800V braun grau rot
 2000V rot schwarz
 2000V rot schwarz rot
 2400V rot gelb
 2400V rot gelb rot
 2700V rot violett
 2700V rot violett rot
 3000V orange schwarz
 3000V orange schwarz rot
 3600V orange blau
 3600V orange blau rot

4000V gelb schwarz GT10 <https://www.mikrocontroller.net/topic/514105>
 4000V gelb schwarz rot
 4500V gelb grün
 4500V gelb grün rot
 5000V grün schwarz
 5000V grün schwarz rot

3-polig auch von AIE (Associated Electrical Industries) ähnlich <https://www.littelfuse.com/media?resourceType=datasheets&itemid=403080b7-95ff-45b2-9c0e-715087ba21a6&filename=littelfuse-gdt-sl1026-datasheet>

275V schwarz schwarz
 400V schwarz gelb
 700V schwarz rot

<https://alders.de/datenblaetter/ueberspannungsschutz-komponenten/luftentladungsroehren/WSPSG-Serie.pdf>
<https://www.gme.sk/data/attachments/dsh.633-555.1.pdf>
<https://html.alldatasheet.com/html-pdf/124564/MITSUBISHI/DSP-201M/601/1/DSP-201M.html>
<http://www.chinaydh.com/gen2/chengduyaode/uploads/092d6752eb39b8ec375787fbd2d86676.pdf>
<https://www.meritekusa.com/wp-content/uploads/2018/05/Leaded-500A-Surge-Current-MSA3-Series.pdf>
http://www.worldproducts.com/pdfs/ProtectionProducts/WSPSG_SparkGapProtectors_Rev3.3-web.pdf
<https://www.socay.com/upfile/201501230611475125.pdf>
<https://www.mikrocontroller.net/attachment/524780/DDS.pdf>
<http://www.spsemi.cn/En/Product/ProductList.aspx?CateCode=KP-800303562>
<https://pdf1.alldatasheet.vn/datasheet-pdf/view/483250/MERITEK/MSA3XX07502.html>
<http://brighthouse.yageo.com/gdbzjy201608037528/uploadfiles/file/SPG/2016123011141514156180.pdf>
<http://brighthouse.yageo.com/uploadfiles/file/SPG/2016123011142114219189.pdf>
<https://dtsheet.com/doc/1334011/socay.com>
http://www.spsemi.cn/Upload/pdf/sparkgap/SPSEMI_SPG_SPGL.pdf
http://www.spsemi.cn/Upload/pdf/sparkgap/SPSEMI_SPG_SPGM.pdf
http://www.spsemi.cn/Upload/pdf/sparkgap/SPSEMI_SPG_SPGL.pdf
https://ruilon2.en.alibaba.com/productgroup128963382/Glass_Gas_Discharge_Tubes_GGD.html
<http://ruilon.com/product.php?c=detail&cid=249&pid=253&id=294>
<https://docs.rs-online.com/f077/0900766b813b84bb.pdf>

Es gibt auch Spark Gap Arrestors in Widerstandbauform, Firstohm SGS

http://www.firstohm.com.tw/phocadownloadpap/01_resistors/SGS.pdf

SGS207R weiss rot 1550V ± 30%
 SGS207Y weiss gelb 2300V ± 30%
 SGS207V weiss violett 3300V ± 30%

F.13.2.8. Gehäusebezeichnungsvergleichsliste

<https://www.gsl.net/d/dl7avf/charts/semi/outlines.html>
<http://www.dl7avf.info/charts/semi/outlines.html>
<https://assets.nexperia.com/documents/application-note/AN10161.pdf>
https://exhibitors.electronicade/download/1121_11_4_7211_4_1_803/electronicade-virtual_nexperia_selection_guide_2020pdf.pdf

D07=D0204AA=51A2=DIN41880=2.7Dx7.6 das übliche Gehäuse der 1N60, AA117
 D013=D0202AA
 D014=D0204AB=3.5Dx7.6
 D015=D0204AC=D2A=SC39=3-3B1A=3.5Dx7.6
 D016=D0204AD=1.2Dx2.5
 D026=D0204AE=10Dx6
 D029=D0204AF=3.7Dx9
 D034=D0204AG=MSD=S0D68=MHD=1.27..1.9Dx2.16..3.04
 D035=D0204AH=S0D27=SC40=GSD=A24=56A2=DIN41883=1.53..2.28Dx3.05..5.08Glas das übliche Gehäuse der 1N4148
 D041=D0204AL=S0D66=SC47=EG1=3-3C1A=56A2=DIN41883=2.65Dx5Plastik das übliche Gehäuse der 1N4001
 D041S=3-3E1A=2.65Dx5 wie D041 nur 0.6mm Draht statt 0.75mm
 D041SS=AX057=3-3F2A=MPG06=MSR=M1A=R-1=2.5Dx3 wie D04 15 nur 3mm langes Gehäuse statt 5mm
 D0201AD=D027
 SC110B=CE
 FSM=2-1E1A
 2F (http://www.getronic.de/wp-content/uploads/Shindengen-Katalog-SDK_SEC_2020.pdf)
 LL34=S0D80=S0D80C=D0213AA=MiniMELF=LLD=LLDS=DL-35=100H01=1206=S0D80=1.5Dx3.5
 GL34=PlasticMiniMELF=1.6Dx3.5
 LLDL=D0213AA=S0D87=2.1Dx3.5
 LL35=MELF=2.5Dx5
 LL41=GL41=D0213AB=PlasticMELF=2.5Dx5
 LS31=MicroMELF=1.2Dx1.9
 LS34=QuadroMELF
 S0D15
 D0218AB=13.5x10(mit Kühlpad)
 SMC=D0214AB=6.9x5.84 J-Lead
 SMB=D0214AA=S0D6=3-4D1A=M2F=4.4x3.7 J-Lead
 SMBF=D0221AA=SMBFlat=4.3x3.6 flat
 SMA=D0214AC=S0D106=PMOS=PMDS=LRP=I-FLAT=3-4D1A=LRP=SJP=NMiniP2=1F(Shindengen)=4.3x2.7 J-Lead
 SMAF=D0221AC=PMDS=3-4E1A=SlimSMA=4.2x2.6 flat
 S0D128=CFP5=M-Flat=3-4E1S=3.8x2.5(x1) flat
 SMP=D0220AA=3.5x2(x1) flat
 D0219AA=M1F=2.8x1.8(x1.33) flat
 SMF=D0219AB=SC109=G1F=2.8x1.8(x0.98) flat
 PowerDI123=2.8x1.8(SMF mit Kühlpad)
 S0D123=PMU=SMD-2=SC77=Mini2=SRP=SMF=2.65x1.55(x1.15) Gullwing
 S0D123F=S0D123FL=eSGA=S-Flat=3-1A1S=2.6x1.6(x1.1) flat
 S0D123W=CFP3=2.6x1.7(x1) flat
 PMDE=2.2x1.3(x0.95) flat
 S0D110=2x1.25
 TUMD2=1.9x1.2
 TUMD2S=1.9x1.3x0.6 flat
 USF=1.9x1.2x0.6 flat
 TUMD2M=S0D323HE=2x1.4 flat
 S0D323=SC76=URP=USC=UMD-2=I-IEIA=USC=SMini2=1-1E1A=C90=1.7x1.25(x0.95) Gullwing
 S0D323F=S0D323FL=SC90A=UMD2=SMini2-F1=USCF=1-1G1A=S0D323FS=SC90=1.7x1.25(x0.7) flat
 S0D323HE=SC108B=TUMD2M
 S0D323FW=1.8x1.25(x1.2) flat wide

SOD1608=DFN1608D-2=DFN1608-2=KMD2=1.6x0.8(x0.37) flat
 SCD80=1.3x0.8(x0.7) flat
 SOD523=SOD523F=SOD523FL=SC79=EMD2=UFP=I-IGIA=1-1F1A=ESC=SSMini2=1.2x0.8 flat
 SOD723=SOD723F=VMD2=SC104A=SSSMini2=VSC=SFP=1.05x0.65 flat
 SOD882=SLP1006P2=ULP2=CTS2=1-1L1A=VML2=DFN1006-2=1x0.6(x0.5)
 SOD993=SOD995=DSN1006U-2=DSN2-1.0x0.6=1x0.6(x0.27)
 SOD923=SOD923F=EFP(dicker)=TEFP=VMN2=TFSC=0.8x0.6(x0.4)
 SOD972E=DFN0603-2=0201=0.63x0.33(x0.25) leadless
 SOD972=DFN0603-2=0201=0.63x0.33(x0.2) leadless
 SOD962=DSN0603-2=DFN2=ELP2=GMD2=DSN2-0.6x0.3=0.6x0.3(x0.3)
 SOD992=SD0402=DSN2-0402=0.4x0.2(x0.18) leadless
 SOD992B=DSN0402B-2=DSN2-0.4x0.2=0.4x0.2(x0.12) leadless
 QFN2-0201
 SOD962=CLP0603
 SOD992=DSN0402-2=CL2
 T0236=24A3DIN41869=1mm gull
 SOT23=T0236AA=T0236AB=SST3=SSD3=MPAK=CP=Mini3G1=RT-3=CPH3=2-3F1A=1-3G1B=MPAKV=2.9x1.3(x1) 0.95mm gull
 SOT23L=T0236AB gull
 SC59=3x1.6(x1.1) 0.95 gull
 SOT23-3=SC59A=SOT346=SSOT3=SSOP3=SMD3=SMT3=2.9x1.5(x1.3) 0.95mm gull
 SOT23-3L=S-MINI(Toshiba)=2-3F1S=2.9x1.5(x1.1) 0.95mm gull
 SOT23F=2.9x1.8(x0.8) 0.95mm flat
 SOT346T=SMT3=SC96=2.9x1.65(x1) 0.95mm gull
 SOT1061=DFN2020-3=2x2(x0.65) leadless
 SOT323=SC70=UMT3=UMD3=MCP=KS-3=TUMT3=USM=CMAC=CMPAK=SMini3(Panasonic)=2-2E1A=2-2J1C=1-2P1B=USV=MCP3=2x1.2(x0.95) 0.65mm
 UFM3=2-2U1A=2x1.7(x0.7) 0.65mm flat
 SOT323FL=SC85=UMT3F=UMD3F=2x1.25(x0.9) 0.65mm flat
 SOT663=1.6x1.2(x0.55mm) 0.5mm flat
 SC75A=ESM=EMD3=EMT3=SSMini3=2-2HA1A=1-2S1B=SSM=2-2H1A=1.6x0.8(x0.95) 0.5mm gull
 SOT523=SC75=SC75-3=SSM=1.6x0.8(x0.7mm) 0.5mm gull
 SOT416=SC75A=EMD3=EMT3=SCMP=CASE483=1.6x0.8(x0.7mm) 0.5mm gull
 SOT523F=SOT490=SOT416FL=2-2H1A=SC89=EMD3FL=EMT3F=TESV=1.6x0.85(x0.7) 0.5mm flat
 SC81=SSFP=SSMini3F2=2-1B1A=1.6x0.88(x0.6) 0.51mm gull
 DFN1412D-3=SOT8009=M0340CA=1.4x1.2(x0.47) leadless
 TVSM=1.2x0.8(x0.32) 0.4 flat
 SOT723=SC105AA=VMT3=VMD3=VESM=CASE631AA=VSM=TSFP3=SSSMini3=1-1Q1A=2-2L1A=2-2L1B=1.15x0.8(x0.5) 0.4mm flat
 SOT8015=DFN1110D-3=1.1x1(x0.48) leadless
 SOT1215=DFN1010-3=1.1x0.9(x0.37) leadless
 SOT883=SC101=DFN1006-4=1x0.6(x0.48) 0.35 leadless
 SOT883B=TSLP3=DFN1006B-3=CST3=ML3=1x0.6(x0.38) 0.35 (Flacherer SOT883) leadless
 SOT1123=TFSM=CST8C=CASE524AA=0.8x0.6(x0.38) 0.35 (kürzerer CST3) leadless
 DFN0606=SOT8001=0.62x0.66(x0.37)
 DFN0603-3=SOT8013=0.65x0.33(x0.25)
 SOT89=SC62=T0243=T0243AA=MPT3=UPAK=2-5K1A=HSOP3=PWMMini=PCP=POMM=UPAKV=4.5x2.5(x1.5)
 T0251=IPAK=SC64=MP-3
 T0252=DPK=SC63=MP-3Z=CPT3=SOT428C=6.1x6.6(x2.3)
 T0263=T0220SM=SMD220=LFPK88=SOT1235=SOT404=SC83=D2PAK=LPDS=11x10(x4.3)
 T092=SC43=SOT54=T0226=T0226AA
 SOT223
 SOT143=SOT24=SC61=SMQ=2-3J1A=CP4
 SC82AB=SC82-4=SMT4A=SSOT24
 T0277=POWERDI5
 CPT3=SOT428=SC63
 PSD3=SOT404=SC83
 SOT23-5=SOT153=SOT25=SMD5=S5=21-0057=VSOP5=MPAK5=M5=MF05A=MTP5=483-01=SMT5=SMD5=SSOP5-P-0.95=MPAK-5V=SMV=2.9x1.6(X1.1) 0.95 gull
 SOT23-5L=SOT753=TSOP5=SC74A=2.9x1.5(x1) 0.95 gull
 TSOT23-5=TSMD5=TSMT5=TSV=2.9x1.6(x0.7) 0.95 gull
 SOT343=SC82=UMD4
 SOT543=SC107A=EMD4
 SOT353=SC88A=SC113CB=UMD5=USV=CMPAK-5=2.1x1.25x0.95 0.65 gull
 SOT353F=SMini5=MCPH5
 SOT553=SC107BB=EMD3=ESV=SSMini5=VSOF5=ESV
 SOT953=fSV=1x0.8(x0.45) 0.35 flat
 TFSV=1x0.8x0.38 0.35 flat
 TUMD5
 TSOP6=3x1.5(x1) 0.95 gull
 SOT23-6=SOT26=SOT163=SOT457=CPH6=SuperSOT6=SSOT6=M0193=2-3N1A=TS6=S6=SC74=SC74R=SMD6=2-3T1A=CASE318F=SM6=SMT6=Mini6=SC59-6=2.9x1.6(x1.15)
 SOT23-6L=SSOT6L=SOT457T=SC95=TSMD6=TSMT6=2.9x1.65(x1) 0.95 gull
 SSOT23-6=J-Lead6 gull
 SOT363=SOT323-6=SC88=UMT6=UMD6=SMini6=SC70-6=TSSOP6=MCPH6=US6=WDFN6=2-2J1A=CASE419=CMPAK-6=2.1x1.25x0.95 0.65 gull
 SC70-6L=TUMT6=SC113DA=2.15x1.25x1 0.65 gull
 UDFN6=SOT1118=2x2x0.75 0.65
 USP6B=2x1.8x0.65 0.5
 SOT563=SOT563F=ES6=EMT6=SOT666=SC89-6=SC75-6=SC107A=SC107C=TES6=TF56=EMD6=SSMini6=1.6x1.2(x0.6) 0.5 flat
 NEC FLAT-LEAD 6 PIN THIN-TYPE ULTRA SUPER MINIMOLD=1.5x1.1(x0.55) 0.48
 CS6=SOT891=XSON6=DFN1010-6=1x1(x0.5) 0.35 pad
 SOT963=CASE527AD=1x0.8(x0.48) 0.35 flat
 TFS6=1x0.8(x0.38) 0.35 flat
 SOT1118=DFN2020-6
 2-1F1D=fS6=1x1
 XDFN6=CASE711AE
 MicroPak6=QFN6=SIP6=UFDN6-1.45x1
 MicroPak2-6=μQFN6=UDFN6-1x1
 T0220AC=SOD59
 T0220AB=SOT78
 T0126=MP-5=SOT32
 MD-5=MiniDIP
 SOT23-8=TSMD8=SOT28=2.9x1.6 0.65 gull
 SOT28FL=ECH8=2.9x2.3(x0.9) 0.65 flat
 PS8=2-3V1Q=2.9x2.4(x0.8) 0.65 flat
 VEC8=2.9x2.3(x0.75) 0.65 flat
 SOT383FL=EMH8=2x1.7(x0.75) 0.5 flat
 HMD8
 S08=MS-012=076E03=SOT96-1 4.9x3.9(x1.75) 1.27, pin width 0.3 bis 0.5 gullwing <https://www.diodes.com/assets/Package-Files/S0-8.pdf>
 SOIC8=CASE751AZ 4.9x3.9(x3.18) 1.27 pin width 0.41 bis 0.72 gullwing <https://www.vishay.com/docs/83247/83247.pdf>
 SOT505=SM8=SSOP8
 SOT765=US8=VSSOP8=M0187
 T0220
 HMD12

[http://www.topdiode.com/pdf/Size\(Package\)CodeCrossReference.pdf](http://www.topdiode.com/pdf/Size(Package)CodeCrossReference.pdf)

<http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/package/spec/discrete/diodepkg.pdf>

<https://www.tayloredge.com/reference/Packages/packages/index.html>

F.13.3. linear oder logarithmisch ?

Bei Potis verwenden manche statt lin und log einen angehängten Kennbuchstaben A oder B, wobei nicht standardisiert ist, was A oder B bedeutet, also muss man nachmessen, ob das Poti bei halber Stellung halben Widerstandswert hat oder eben nicht. Japanisch eher A = log und B = lin, europäisch eher A = lin und B = log, in älteren Produkten findet man auch gelegentlich A = lin taper, C = log. for audio taper, F = antilog taper. Habe auch D-, M- bzw. S-Type gefunden. MN bedeutet stereo Balance mit Raste in der Mittelstellung, z.B. von Bourns bei <http://www.musikding.de/> zu haben. Ibanez verwendet noch D und G mit unbekannter Begründung, steht aber wohl für linear und logarithmisch:

<https://sevenstring.org/threads/ibanez-pot-type-linear-audio-taper.326017/>

F.14. Kondensatoren

- > **Wie hart ist die Grenze der Spannungsfestigkeit von Becherelkos ?**
- > **Ich habe unlängst eine Schaltung gesehen, in der ein**
- > **2x45V-Trafo-Netzteil mit zwei 63V-Elkos versehen war. Wenn man es**
- > **genau nimmt wäre das eine Leerlaufspg. (beim Nennwert der Netzspg.)**
- > **von $(90 \cdot \sqrt{2})/2 = 62.6V$ an den Elkos und das würde ich hinsichtlich**
- > **der Toleranz der Netzspannung als reichlich knapp dimensioniert**
- > **bezeichnen.**

^ Es gibt die EN60384-8/21/9/22 (Prüfspannung zur Überprüfung der Nennspannung) die sagt, daß ein 1nF/50V Kerko für 1 Minute mit $2.5 \times U_r$, also mit 125V, getestet wird. Wenn also in Schaltungen, die eine kurzfristige Überspannung aushalten müssen, nur Kondensatoren mit einer geringeren Nennspannung verbaut sind, nicht wundern, sie haben auch die kurzfristige Überspannung schon mal ausgehalten.

Von: Ing. Franz Glaser 1999

Das ist einfach eine Frage der Lebensdauer der Elkos. Die Grenze ist ja nicht eine harte Kante, sondern ab der Nennspannung gibt es zunehmend Durchschläge, die allerdings selbstheilend sind.

Meine Erfahrung zeigt, dass das nicht so schlimm ist, wenn der Elko nicht auf hoher Temperatur betrieben wird, z. B. mit hohem Ripplestrom. Und es kommt auch auf das Fabrikat an. Ein guter Industrie-Elko verträgt viel mehr Spannung als aufgestempelt ist unter normalen Umgebungsbedingungen. Das lässt sich ungefähr mit dem Verhältnis Volumen (mechanisch) zu Coulomb ausdrücken.

Ich habe vor vielen Jahren einen Siemens Elko der professionellen Baureihe mit einem halb so voluminösen einer anderen Firma in diesem Zusammenhang verglichen. Der 40V-Elko von Siemens gab die ersten hörbaren Knacker bei über 80V von sich, der andere bei 46V. Beide waren 470uF / 40V.

An den Elkos erkennt man übrigens sehr schnell, wessen Geistes Kind der Hersteller / Entwickler ist!

Elkos lassen sich behutsam hochformieren. Das heisst, dass man sie zu etwas höheren Spannungen hin "erziehen" kann, wenn man die Spannung eine Zeitlang über einen Widerstand anlegt. Aber ich habe einfach vergessen, wie der dimensioniert sein soll :-)) Sie verlieren dabei aber entsprechend an Kapazität.

Statt dem ESR wird oft tan F oder der Verlustfaktor DF in Prozent angegeben bei Elkos standardgemäss bei einer Frequenz f von 120Hz mit der Kapazität C in Farad oder der Güte Q:

Verlustfaktor $DF = ESR/X_c = ESR/(2 \cdot \pi \cdot f \cdot C)$, in Prozent also das 100 fache
 Verlustfaktor $DF = ESR/\tan F$, in Prozent also das 100 fache
 Verlustfaktor $DF = 1/Q$
 $Q = 1/DF$
 $X_c = 1/(2 \cdot \pi \cdot f \cdot C)$
 $ESR = DF \cdot X_c = DF/(2 \cdot \pi \cdot f \cdot C) = X_c/Q = 1/(Q \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot C)$

<https://forum.digikey.com/t/berechnung-des-kondensator-esr-aus-tan/10681>

Es lohnt sich bei älteren Kondensatoren den Leckstrom zu messen, in dem man die Nennspannung + 10% anlegt und misst wie viel Strom dabei durch den Elko fließt nach dem er aufgeladen wurde. Ein Schalter, der sonst die Messanschlüsse niederohmig kurzschliesst, verhindert daß geladene Elkos oder unter Spannung stehenden Messtrippen angefasst werden.

<https://www.radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=16261>
<https://www.thedepom.com/projects/index.php>

Von: U. B. (pasewalker) 9.2.2015

Elkos vertragen zum Teil 2 Volt 'falsch herum', steht gelegentlich im Datenblatt:

http://www.mouser.com/pdfDocs/UCC_ElectrolyticCapacitorTechnicalNotes.pdf (und hier 0.5V)

Von: MaWin 7.11.2000

<http://www.cde.com/life-temperature-calculators/screw-terminal-applet/> (Elkolbensdauerberechnung)
[http://www.mikrocontroller.net/attachment/190869/Whitepaper - Dauerhaft zuverlaessige Entstoerung mit X- und](http://www.mikrocontroller.net/attachment/190869/Whitepaper_-_Dauerhaft_zuverlaessige_Entstoerung_mit_X-_und_) (X2 MKP Kondensator Lebensdauer)
<http://www.mikrocontroller.net/topic/230611#2329091> (Diagramm im Datenblatt des CD287 von Jianghai)
<http://www.elektronikinfor.de/strom/kondensatortypen.htm>
http://www.epcos.de/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Capacitors/AluminumElectrolytic/PDF/PDF_GeneralTechnicalInformation.property=Data
<http://www.kemet.com/> (Kemet Spice Simulation Software Modeling the frequency behavior of aluminum, ceramic, and tantalum, surface mount capacitors manufactured by KEMET Electronics)
<http://stephan.win31.de/capdist.htm> (Übersicht Kondensatoren in Audioanwendungen)
<http://www.kemet.com/Lists/FileStore/Capacitor%20Ordering%20Information%20Guide.pdf> (Kemet Auflistung aller Kondensatormodelle mit Erkennbarkeit der Serie)
<http://www.mouser.com/ds/2/88/FCA-12870.pdf> (FCA Kondensatoren SMD 0.1uF-1uF/16V mit THD und ERS Diagramm, auch als Schaltnetzteilsieb kondensator benutzbar aber dort nicht besser als MLCC)
<http://www.reliablecapacitors.com/oldRC/www.reliablecapacitors.com/pickcap.html> (http://waltjung.org/PDFs/Picking_Capacitors_1.pdf)
http://waltjung.org/PDFs/Picking_Capacitors_2.pdf)
<http://www.reliablecapacitors.com/oldRC/www.reliablecapacitors.com/pickcap.html> (http://www.co-bw.com/Audio_Capacitor_Distortion_Mechanisms.htm Tippfehler in URL passt)
http://conradhoffman.com/cap_measurements_100606.html (PE=3/0.08, PC=1.1/0.0009, PP=0.2/0.0002, PS=0.3/0.00005, TE=0.4/0.00002)
http://www.waynekirkwood.com/Images/pdf/Cyril_Bateman/Bateman_Notes_Cap_Sound_1.pdf (capacitor sound electronics world)
http://www.waynekirkwood.com/Images/pdf/Cyril_Bateman/Bateman_Notes_Cap_Sound_2.pdf

http://www.waynekirkwood.com/Images/pdf/Cyril_Bateman/Bateman_Notes_Cap_Sound_3.pdf
http://www.waynekirkwood.com/Images/pdf/Cyril_Bateman/Bateman_Notes_Cap_Sound_4.pdf
http://www.waynekirkwood.com/Images/pdf/Cyril_Bateman/Bateman_Notes_Cap_Sound_5.pdf
http://www.waynekirkwood.com/Images/pdf/Cyril_Bateman/Bateman_Notes_Cap_Sound_6.pdf
http://psykok.dyndns.org/diy/UP/Youpi/PCBs/Capas/EW-WW_CapsSound_Part1.pdf (und hier als scan)
http://psykok.dyndns.org/diy/UP/Youpi/PCBs/Capas/EW-WW_CapsSound_Part2.pdf
http://psykok.dyndns.org/diy/UP/Youpi/PCBs/Capas/EW-WW_CapsSound_Part3.pdf
http://psykok.dyndns.org/diy/UP/Youpi/PCBs/Capas/EW-WW_CapsSound_Part4.pdf
http://psykok.dyndns.org/diy/UP/Youpi/PCBs/Capas/EW-WW_CapsSound_Part5.pdf
http://psykok.dyndns.org/diy/UP/Youpi/PCBs/Capas/EW-WW_CapsSound_Part6.pdf
<http://www.humblehomemadefifi.com/Cap.html> (und hier gequirelte Scheisse)
<http://www.aikenamps.com/ResistorNoise.htm> (und für Widerstände)

Beim Einsatz von Elkos sollte man sich noch Gedanken machen, WELCHE Elkos man verwendet. Siehe "power supply noise reduction and filtering" in "mixed-signal and DSP design techniques" section 10 von <http://www.analog.com/> "Training and Events"

Vergleichsliste Aluminium-Elektrolytkondensatoren, nur um mal zu zeigen wie viele verschiedene es gibt, die alle gleich aussehen:

Hersteller	Elna	Illinois	Mallory	Marcon	Nichicon	Panasonic	Richey	Rubycon	Sanyo	Tecate	TF	UCC
Chip Electrolytics		WX			CD50							
General Purpose, Axial-Leaded			TTA	TC/TCG/		TVX	SU	MDI		701	SME-T,	53D
Low Leakage, Axial-Leaded		TL5			Z	MDIL				714		
Hi Temp/-40+105 C.	TCX		HFA		715E		KME-T					
Low ESR/-55+105 C.			HF,	HFS,	NHE	PZA						
Non-Polar, Axial-Leaded				SU-NP	NA							
Non-Polar		SU-NP	MDIN									
NP Speaker Crossover				Y	MDIN(L)							
NP Speaker Crossover				Y	NA(L)	TN						
General Purpose	RE2	CKR	SKR	CESEM	UVX	SU	LC	TWSS,	YK	711	SME-VB	
Low Profile	RC	RSS		UVS	LP	730	SRG					
Hi Temp/-40+105C	RJ4	RMR	TKR	CEUSM	UVZ	NHE	HFR	SSP,	YXA	725E	CD26L	KME-VB
Super Miniature	RC2	PUM	SSR	CESSM	USA,	USL	KA	SM	M57	724S	CD11CX	SRAC
Hi Temp SM	RC2S	PGM		CEASM	RZ	HSM	MH7	724SE		KMA		
Low Leak	RB(LL)	RRL		CE04W-MD	KL	Z	LCL	TWL	724E	LLA		
Three-leaded	LC	RP2			LCT							
Low ESR/-55+105 C.	RSE	RZM	VPR	CESFM	UPR	HFQ	PZ		TRZ	LXF		
Low ESR/Hi Rip/Hi Frequency				RSH	RZS	WGR	UPL	HF/HFU	PZ(L)			
Non-polar	RB2	BPS		CEBPM	UVP	Bi-Polar	SU	NC	NW	RNB	CD71	SME-BP
7mm Non-Polarized				NS			CD71C					
NP Speaker Crossover				UKZ		NC(L)	BIW					
TV Deflection				NC(TV)		RNH	CDSH	KSA-BP				
Standard	LH2	LBA	LPW	CEAWF	LQ	TS	TR	USP	LG	SMH		
Hi Temp/-40+105° C.	LP3J	LMU	LP	CEAUF	GQ		TRH	MXR	LGE	CD294	KMH	
Computer Grade		CGS	NR	CT	LSQ					CD13N		

Es lohnt also, sich auch mal Datenblätter von so profanem Zeugs wie Elkos anzusehen, z. B. bei Panasonic oder Rubycon

<http://www.rubycon.co.jp/de/notes/index.html>
<http://www.arktwn.com.tw/table.htm>
<http://www.wincap.com.my/> (auch bipolare Elkos mit 105 GradC)

Elektronenmikroskopaufnahmen einer weggeätzten Elko-Alufolie (nur die Oxidschicht bleibt übrig):

<https://www.cde.com/resources/technical-papers/strobe.pdf>
<https://web.archive.org/web/20160315171842/http://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/RDE0000/DME0000COL8.pdf> (auch Aufnahmen und weitere Hinweise)

Elkos ohne Spannung gelagert sollten nach spätestens 2-3 Jahren neu formiert werden, auch wenn man also korrodierte Anschlussdrähte umgangen hat durch fertig verlötete Platinen verbietet sich eine Ersatzteillagerhaltung über 10 Jahre.

<https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/RDE0000/ABA0000C1146.pdf> (1000 Stunden)
<https://de.tdk-electronics.tdk.com/download/185386/5f33d2619fa73419e2a4af562122e90c/pdf-generaltechnicalinformation.pdf> (2 Jahre, 15 Jahre für SIKOREL)
<https://www.datasheet.support/index.php?title=Special:PdfViewer&url=https%3A%2F%2Fpdf.datasheet.support%2Fdatasheets-1%2Fepcos%2FB43793A1476Q000.pdf> (15 Jahre für SIKOREL B41607 bei maximal 40 GradC, manche nur 10 Jahre)
<http://www.kemet.com/Lists/ProductCatalog/Attachments/235/F3304.pdf> (einige Serien unter 40 GradC bis 10 Jahre)
https://www.digikay.com/Web%20Export/Supplier%20Content/CDE_338/PDF/CDE_CapCapability.pdf?redirected=1 (obwohl nur 500h shelf life garantiert sollen Cornell-Dubilier MLP/MLS 50 Jahre halten)
http://images.vishay.com/books/VSE-DB0030-1112_Wet%20Tantalum%20Capacitors_INTERACTIVE.pdf (wet tantalum wie Vishay 109D CL64/65 M3964/3965 769D halten mehr als 10 Jahre, CH2 sogar 20 Jahre)

Von: souleye 28.11.2018

Heutige Elkos haben oxidierende Elektrolyte. Da nimmt die Dicke der Oxidschicht bei Lagerung nicht ab, daher braucht auch nicht formiert zu werden. Der Nachteil: wenn Elektrolyt austritt greift er Metallteile an und oxidiert diese. Das kann Leiterbahnen regelrecht zerfressen. Elkos aus den '70ern und früher sollten tatsächlich vor Einbau auf Leckstrom geprüft und ggf formiert werden. So alte Schätzchen wird man aber ohnehin nur zum Restaurieren entsprechender Geräte einsetzen.

Und auch in Betrieb sind Elkos lebensdauerbegrenzt: Beispiele zur Haltbarkeit bei Maximaltemperatur (Verdopplung alle 10 GradC weniger):

Vishay 160 CLA: 150 GradC, 2000h, bis 400000h bei 40 GradC und 1.8-fachem Ripplestrom <https://www.vishay.com/docs/28405/160cla.pdf>
 Rubycon LE: 105 GradC, 12000-20000h
 Kemet ALS30: 85 GradC, 20000h http://www.kemet.com/Lists/ProductCatalog/Attachments/389/KEM_A4031_ALS30_31.pdf
 Kemet ALC10: 85 GradC, 18000h http://www.kemet.com/Lists/ProductCatalog/Attachments/387/KEM_A4020_ALC10.pdf
 Rubycon ZLH: 105 GradC, 6000-10000h
 Rubycon YXM: 105 GradC, 10000h, kleine Kapazitäten http://www.rubycon.co.jp/en/catalog/e_pdfs/aluminum/e_YXM.pdf
 Nichicon ULD: 105 GradC, 10000h, kleine Kapazitäten <https://www.nichicon.co.jp/english/products/pdfs/e-uld.pdf>
 Kemet ALC40: 105 GradC, je nach Durchmesser bis 9000h http://www.kemet.com/Lists/ProductCatalog/Attachments/395/KEM_A4026_ALC40.pdf
 Kemet ALS40: 105 GradC, je nach Durchmesser bis 9000h oder 15000h
http://www.kemet.com/Lists/ProductCatalog/Attachments/386/KEM_A4036_ALS40_41.pdf (shelf life bis 40 GradC: 30000h)
 Panasonic EEH-ZH: 145 GradC, 2000h, also bei 105 GradC 32000h, bei 85 GradC 128000h <https://www.mouser.com/ds/2/315/ABA0000C1236-1108677.pdf>
http://www.faradnet.com/deeley/book_toc.htm

http://www.arcotronics.com/aec_gen_info.pdf (Elko Grundlagenerklärung)

> Lebensdauer nach Temperatur und Ripplestrom

Die Lebensdauer bei Höchsttemperatur, z. B. 1000 Stunden bei 85 GradC, gilt für den zulässigen Ripplestrom. Ist die Umgebungstemperatur geringer, darf der Ripplestrom höher sein. Ist die Frequenz höher, darf der Ripplestrom ebenfalls höher sein.

<http://www.mouser.com/ds/2/88/CG-23208.pdf>

Es gibt

1. die Aluminiumfolienelkos

Haben hohe Toleranzen und trocknen mit der Zeit aus. Isolator ist Aluminiumoxid mit Dielektrizitätskonstante von ca. 7 und einer Durchschlagsspannung von 800000V/mm. Die Kapazitäten werden mit Gleichspannung (G-Kapazität) oder 100Hz Wechsellspannung (W-Kapazität, ca. 1.1 bis 1.5 kleiner), gemessen. Elkos die nur für Zeitgeber gedacht sind haben also die G-Kapazität aufgedruckt, andere Elkos die W-Kapazität. Bei tiefen Temperaturen (z. B. -40 Grad) haben Elkos insbesondere bei hoher Frequenz (z. B. 16kHz) eine wesentlich grössere Impedanz (*100) als bei hohen Temperaturen, z. B. 85 Grad. Hochvolttypen, die lange gelagert wurden, sollte man vor der ersten Verwendung vorsichtig formieren, d.h. über einen Widerstand an Formierungsspannung (meist 1.5 * Nennspannung) legen, damit er sich langsam in ein paar Sekunden aufladen kann, und dann noch eine Zeit dranlassen. Vor dem Abklemmen entladen! Sonst gibt's einen gewischt.

https://www.mikrocontroller.net/attachment/265701/Auszug_SINAMICS_G110.pdf

Es gibt verschiedene Typen:

1.1. die normalen 'Elko rauh'

Nimmt man, solange nichts besseres notwendig ist. Sind verhältnismässig klein in der Bauform. 'Schaltfest' sind heute eigentlich alle, d.h. sie dürfen durch einen Kurzschluss entladen werden ohne das sie dabei gleich sterben. Aber dennoch sollte man z. B. für Blitzgeräte passende Elkos verwenden, auch in dicken 50Hz Netzteilen lohnt sich ein 'besserer' Elko zur Siebung oder die Parallelschaltung mehrerer Elkos. Denn wenn man den Wechselstrom durch einen Elko mit dessen ESR-Widerstand betrachtet, so führt die entstehende Verlustleistung von $I^2 \cdot R$ zu einer Erwärmung des Elkos von innen, und so was verkürzt die Lebensdauer ungemein.

1.2. glatte Elkos

Sind für ganz spezielle Anwendungsfälle im Audiobereich geeignet, da sich die Kapazität mit steigender Frequenz nicht so ändert wie das bei den 'rauh' Elkos der Fall ist. Allerdings passt es bei vielen Audioanwendungen, wie bei Koppelkondensatoren, eher, wenn die Kapazität mit steigender Frequenz sinkt. Die 'Audio-Caps' z. B. von Elna sind nicht wirklich glatt, sondern nur nicht so rauh. Reichelt hat Visaton Spezial als glatte Elkos. Ich habe hier noch einen alten Glattelko von 15000uF/16V in der Grösse einer Bierdose.

http://www.ftcap.de/tl_files/ftcap/datenblaetter/elektrolyt/ATBIG%202012.pdf

1.3. low ESR Elkos

Haben einen geringen Innenwiderstand und möglichst geringe parasitäre Induktivität. Gut zur Filterung von Schaltreglern geeignet. (Klassischerweise gilt: Je mehr Volumen ein Elko bei ansonsten gleichen Daten hat, je geringer ist sein ESR. Widersteht der Elko mehr Spannung als nötig, hat er auch mehr Volumen. Die Parallelschaltung von 2 Elkos ist kaum besser als einer mit doppelter Kapazität, aber montage-technisch oft günstig). LowESR wird bei hohem Ripplestrom benötigt, damit dieser am Innenwiderstand möglichst nicht zu mehr als 20 K Temperaturerhöhung im Inneren des Elkos führt. Besonders niederohmig sind organische Elektrolyte wie in OS-CON und Poscap. http://www.saga-sanyo.co.jp/oscon/cgi-bin/e_sizecode.cgi?id=SEPC und http://www.apaq.com.tw/images/Product/4136667498_SE.pdf halten hohe Ströme aus.

Der ESR in Ohm einiger ausgewählter Kondensatoren:

	10u	100u	100u	100u	1000u	1000u	1000u
	50V	10V	35V	63V	10V	35V	63V
Panasonic FR (ultra low ESR):	0.34	0.3	0.056	0.068	0.028	0.018	
Panasonic FC (low ESR):	1.3	0.8	0.117	0.23	0.065	0.029	
Frolyt EKS (Miniatur 105°):	16	3.2	1.9	1.3	0.2	0.14	0.13

1.4. 105 GradC Elkos

Das sind die 'länger haltbaren' Elkos. Sie sind notwendig, wenn sich der Elko durch hohe Rippleströme und deren ohmsche Verluste zwangsweise stärker erwärmt, wie es in Schaltreglern der Fall ist. Die Gradangaben sind ziemlich übertrieben, ein 85 GradC Elko hält nur 1000 bis 5000 Stunden bei dieser Temperatur durch, ein 105 GradC Elko ebensowenig bei seiner Temperatur, aber laut Arrhenius wird pro 10 K geringerer Temperatur die Lebensdauer verdoppelt, also Elkos immer schön kühl halten und nicht direkt neben Kühlkörpern plazieren. Noch länger halten OsCon oder Rubycon RX30 (130 GradC).

1.5. bipolare Elkos

Bestehen aus 2 gegeneinander verpolten Elkos doppelter Kapazität in Reihe. Oft in Tonfrequenzweichen verwendet, obwohl man die Dinger eigentlich meiden sollte. Denn an der inneren Verbindung sollte sich ja /eigentlich/ eine Spannung einstellen, die grösser (oder kleiner, je nach Polung) ist als die Spannung an jedem einzelnen Anschluss, sonst wäre ja ein Elko verpolt. Allerdings arbeitet der endliche Widerstand des Dielektrikums (Spannungsteiler) dagegen an und es funktioniert nur, weil gelegentlich einer der beiden durchschlägt. Hat man eine Spannung, die nie positiver (oder nie negativer) ist, als beide Elkoanschlüsse (des benötigten bipolaren Elkos), baut man lieber 2 normale Elkos in Reihe und legt die Verbindungsstelle mit einem hochohmigen Widerstand an die Spannung.

1.6. Blitzelkos

Sind extra für die gelegentliche starke Entladung ausgelegt und sauklein. Normale Elkos passen als Ersatz nicht rein, Blitzelkos gibt es aber kaum bei den Versandern.

http://www.ftcap.de/tl_files/ftcap/datenblaetter/elektrolyt/LFH2012.pdf

2. Tantalelkos

Gesintertes Tantal mit trockenem Mangandioxid als Elektrolyt und Tantalpentoxid mit Dielektrizitätskonstante 30 als Isolator. Wegen ihrem geringem Reststrom gut für Langzeitgeber geeignet, haben aber hohe Toleranz. Werden gerne bei SMD verarbeitet, als Entkoppelkondensatoren. Vertragen aber keine hohen Ladeströme, z. B. das direkte Anlegen der Nennspannung über einen Schalter. Daher nicht geeignet in Schaltreglern zur Siebung, dabei explodieren sie gerne. Man sollte die Spannungsfestigkeit bei Tantal immer deutlich (*2..*4) höher wählen, damit die Dinger ausreichend zuverlässig werden. Tantalelkos trocken nicht aus, halten aber auch nicht ewig. Eine ganze Platine voller 20 Jahre alten Tantalperlen ist mir beim ersten Anlegen der Betriebsspannung einfach explodiert, also lösen die sich auch innerlich irgendwie auf und halten nur 80 GradC aus.

3. Doppelschichtkondensatoren (Goldcaps, UltraCaps)

Bestehen nicht aus Gold, sondern haben ihre hohe Kapazität im Faradbereich weil sich auf den beiden Kohlenstoffelektroden in schwefeliger Säure jeweils eine superdünne Isolierschicht bildet, die leider nur 2.3V aushält (höhere Spannung nur durch interne Reihenschaltung). Haben aber auch einen relativ hohen Innenwiderstand. Bessere SuperCaps sind Alufolienwickel mit Graphitlagen dazwischen. Sind als Ersatz für Akkus zur Pufferung von CMOS-RAM zu verwenden, weil sie keine besondere Ladeschaltung benötigen. Reparaturbetriebe berichten aber, das sie nicht zuverlässiger als Akkus sind. Siehe auch: http://www.abcd.de/solaruhren_ersatzteile_citizen.html (nicht die einzigen Lieferanten für MT Lithium Titanium Akkus in Deutschland). Mehr Strom können die Ultracaps von <http://www.maxwell.com/ultracapacitors/> Nicht mehr erhältlich sind 2700F/2.3V und 470F/13.8V von <http://www.epcos.com/>. Bei Panasonic SD zeigt die Spitze der Dreiecke auf den Minuspol.

3.1. Sharp MD1B2/MD2B2A Memoriode

Ist ein hochkapazitiver Kondensator 1984 von Sharp tauglich bis +/-0.12V, extrem geringe Selbstentladung, verwendet in Akkuladern (-DeltaU), Dosimetern, Temperaturreglern als Integratorbauelement, also der noch nicht so spannungsfeste Vorläufer des Doppelschichtkondensators.

3.2. Lithium-Ionen Kondensatoren

ähneln Lithium-Ionen Akkus, dürfen z. B. nicht unter 2.2V entladen werden, und vereinen die Nachteile von Doppelschichtkondensatoren und LiIon Akkus.

http://www.yuden.co.jp/ut/product/category/energy_device/list47#!c:47

4. Folienkondensatoren

Gelten als stabil und zuverlässig, gerne verwendet in Filterschaltungen und Schwingkreisen, und als belastbare Motorkondensatoren. Es gibt unterschiedliche Dielektrika für verschiedene Anwendungen.

<https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/530754/480aeb04c789e45ef5bb9681513474ba/pdf-generaltechnicalinformation.pdf> (detaillierte Übersicht)
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026271411004768> (Lebensdauer von Folienkondensatoren)

Ölpapier (MP) für Motorkondensatoren.

Polyester haben eine Kapazitätsabhängigkeit von der Frequenz, bei 20kHz gegenüber 1kHz kann der Abfall immerhin 1,5% betragen. Wenn das stört, nimmt man besser Polypropylen oder Styroflex. Styroflex, heute noch produziert von SunTan TS10, wiederum sind sehr induktiv und vertragen bei 75 GradC nur 50% weniger Strom und 25% weniger Spannung.

The difference between CBB capacitor and CL capacitor von XuanxCapacitors:

Conventional film capacitors are generally classified into metallized polyester films and metallized polypropylene films depending on their materials. The polyester film capacitor is also called CL capacitor & MER capacitor; polypropylene film capacitor is called CBB capacitor & MPR capacitor. There are two main structures for each material; foil CL11, CBB11 and metallized CL21, CBB21, CBB22, and so on. In this way we can easily see their material and structure from the model. CBB capacitors, polypropylene capacitors. With excellent high-frequency insulation performance, capacitance and loss are independent of frequency in a large frequency range, with small changes in temperature, and dielectric strength increases with increasing temperature, which is difficult for other dielectric materials. High temperature resistance, small absorption coefficient. CL capacitors, polyester capacitors, also known as polyester film capacitors. The capacity can be from 100pF to several hundred uF; the working voltage is from tens of volts to tens of thousands of volts. High insulation resistance and good heat resistance. With self-healing and non-inductive properties. The disadvantages are large losses and poor stability of electrical parameters. CL21 shows that the material of this capacitor is polyester and the structure is metallized. Type CL11 is a low price product of quantity. The foil type structure refers to a capacitor formed by winding a plastic film and an aluminum foil together, and the conductive electrode is an aluminum foil. The metallization structure is a method in which a very thin metal film is evaporated on the film by vacuum evaporation in advance, and then the film is wound into a capacitor. The conductive electrode is an evaporated metal film (mostly aluminum film). In the same specification, the volume of the metallized capacitor is smaller than that of the foil type. Metallized film capacitors have self-healing characteristics, that is, if a certain point of the plastic film in the capacitor has a defect, it will breakdown when the voltage is applied, then the metal film here will evaporate without short circuit, so that the capacitor can still be normal. jobs. Metallized capacitors also have the advantage that they are drawn from the metal-sprayed end face, making the current path very short, so they are also called non-inductive capacitors. Difference between CBB capacitor and CL capacitor Loss: The CBB capacitor and the CL capacitor do not differ greatly in their appearance, but they differ greatly in their electrical properties. The loss of polyester capacitors is relatively large, typically around 5×10^{-4} at 1 kHz, which is comparable to paper-based capacitors. The loss (1 kHz) of the polypropylene capacitor is about 10×10^{-4} , which is actually less than 5×10^{-4} , which is about one tenth of that of the polyester capacitor. Insulation: CBB capacitors and CL capacitors have particularly good insulation properties and are superior to other capacitors. For example, a CBB22 type 100nF capacitor can have an insulation resistance of more than 50,000 megaohms. Temperature coefficient: The temperature coefficient of the CBB capacitor and the CL capacitor is generally about 300PPM/°C, but the CL type is a positive temperature coefficient and the CBB type is a negative temperature coefficient. It was previously described that the capacity of a CBB capacitor is reduced by about 1-2% when the temperature rises by 40°C. Therefore, neither capacitor can be made into a precision capacitor with an accuracy of $\pm 5\%$ (J).

Für höhere Ansprüche an die Zuverlässigkeit, weil Ausfälle tödlich sein könnten, gibt es Kondensatorklassen (EN60950):

X2: Verwendung zwischen 230V Phase und Null (Kurzschluss löst Sicherung aus, 2.5kV Test) X1: Zwischen 400V Drehstromphasen (Kurzschluss löst Sicherung aus, 4kV Test) Y2: Zwischen 230V Phase und berührbaren aber geerdeten Geräteteilen (Kurzschluss tödlich wenn Erdung defekt, 5kV Test) Y1: Verwendung zwischen Phase und berührbar nicht geerdeten Geräteteilen (Kurzschluss wäre tödlich, 8kV Test, 2 * X1 in Reihe)

<http://www.vishay.com/docs/26529/gentecin.pdf>

allerdings halten die dauernd an 230V in Feuchtigkeit auch nicht lange, man muss gute Qualität (mit dicker Aluschiicht) wählen wie 684K0305AB1221U von HJC:

<https://www.elektronikpraxis.vogel.de/warum-x-und-y-folienkondensatoren-ausfallen-und-wie-es-sich-verhindern-laesst-a-423019/index2.html>

Formal gibt es eine DIN zur Kennzeichnung von Folienkondensatoren:

DIN Code :
 F = Metallfolie -----|
 M = metallbedampft ----- M K S
 K = Plastik -----|
 Dielektrikum -----|
 S = Polystyrol (MKS = MKY)
 P = Polypropylen (MKP = MPP = CBB (CBB13, CBB21))
 C = Polycarbonat (MKC = MKM)
 T = Polyesterfolie = Polyethereftalate (MKT = MKH = MEF = PEI = PEM = CL (CL11, CL21))
 U = Zelluloid (MKU = MKL)

Real:

Epcos Vishay	MKT	metallisierte	Polyester
Epcos Vishay	MKP	"	Polypropylene
Vishay	MKC	"	Polycarbonat

<http://www.wima.de> hat für Polyester geringfügig andere Bezeichnung:

Polyester : MKS FKS
 Polypropylen : MKP FKP
 Polycarbonat : MKC FKC

WIMA MKS2 metallisierte Polyester miniaturisiert
 WIMA MKS4 " " für erhöhte Anforderungen, grösser

5. Keramikkondensatoren

altern auch, insbesondere Y5V erheblich

<http://www.zvei.org/Publikationen/Lagerfaehigkeit-Bauelemente-Baugruppen-Geraete.pdf>

Besonders die höherkapazitiven neigen zu Ausfällen per Kurzschluss, dagegen kann man 2 in Reihe schalten, und noch auf der Platine orthogonal zueinander anordnen, dann wird bei einem Ausfall nicht gleich die Stromversorgung kurzgeschlossen.

<https://www.mikrocontroller.net/topic/419185> (regelmässiger Vielschichtkondensatorausfall in Fritzbox)

Ferroelektrische Materialien unterliegen einer Zeitabhängigkeit, bekannt als Alterung. Man glaubt, dass diese Eigenschaft auf die Formänderungsenergie im ferroelektrischen Bereich zurückzuführen ist, die nach der Formierung stets nach Orientierung in gegenseitigem Bezug bestrebt ist. D.h. ferroelektrische Materialien unterliegen nach Abkühlung unter den Curiepunkt einer Alterung der dielektrischen Konstante logarithmisch zur Zeit. Die Alterungsrate von Kondensatoren wird in Stundendekaden ausgedrückt. 2R1 (X7R) Dielektrika z. B. altern um 2 % per Stundendekade; d.h. der Kondensator verliert 2% an Kapazität zwischen 1 und 10 Stunden nach Abkühlung und weitere 2% zwischen 10 und 100 Stunden und zusätzliche 2 % zwischen 100 und 1000 Stunden. Der Alterungsprozess von Ferroelektrika ist reversibel. Bei Erwärmen des Materials über den Curiepunkt fällt die Strukturdomäne wieder zurück auf ihren Ausgangspunkt, und der Alterungsprozess beginnt neu.

http://www.sumida-components.com/themen/produkte/keramik-emv-bauelemente/?no_cache=1&cid=95&did=365&sechash=17e76a5b

> Mein Kondensatornetzteil mit Keramikkondensator lässt mehr Strom durch als berechnet

Keramikkondensatoren, auch gute wie X2 oder Y1, haben bei höheren Spannungen erhebliche Leckströme, im Milliamperebereich

<https://www.vishay.com/docs/22202/wyo.pdf>

> Ich suche engtoleriertere und temperaturstabile Kondensatoren

Im KFZ Bereich sollte man besser automotive Keramikkondensatoren wie Flexitem von AVX einsetzen, mit X8R halten die auch höhere Temperaturen aus.

C0G (temperaturstabile Keramik +/-30ppm), Glimmer (Mica): 0..+70 ppm, Polycarbonat, Polystyrol (Styroflex): -50..-250 ppm, Polysulfon

<http://info.tactnet.co.jp/cgi-bin/soshin/eprodetl.cgi?pf=0401&pm=0401&pn=UC55>
http://www.national.com/rap/Application/0_1570,28,00.html

HF-Kondensatoren geringer Toleranz und hoher Güte

Accu-P von Kyocera/AVX

gespeicherte Energie in Kondensatoren hängt quadratisch von der Spannung ab:

$$W [\text{Joule}] = 0.5 * C [\text{Farad}] * U [\text{V}]^2$$

und führt zum Kondensatorproblem: <http://www.hcrs.at/KOND.HTM>

Von: Christian Almeder 1999

> **Wie testet man, ob son Ding noch in Ordnung ist ? Mit ´nem Standard-
 > Multimeter mit Kapazitätsmessung bis 20uF, das dann ca. 11uF anzeigt wohl
 > eher nicht ;)**

Oje, wenns 11uF angezeigt hat, geht er wahrscheinlich nicht mehr...

Trotzdem eine Methode:

Auf eine bekannte Spannung U aufladen (ein paar Volt reichen, aber Nennspannung wäre gut zum Testen der Spannungsfestigkeit), einen Widerstand R anschliessen und tau stoppen (die Zeit, bis nur noch 37% der Spannung anliegen). tau ist die sog. Zeitkonstante: Mit $u = U * e^{(-t/\tau)}$ und $\tau = R * C$ ist dann $C = (-t/\ln(u/U))/R = \tau/R$
 Ich würde ca. 10s messen wollen, 30uF also mit $R = \tau/C = 10s/30uF = ca. 330k \text{ Ohm}$

Kapazitätsmessgerät / Induktivitätsmessgerät:

<http://www.encyclopedia.de/lcmeter.html>
<http://elm-chan.org/works/cmc/report.html>
<http://www.klausrohwer.de/privat/hobbies/elektro/cmest/index.htm>
<http://xavier.fenard.free.fr/LCMeter.htm>
<http://krypton2035.free.fr/lcr-repository.html>
<https://www.elektormagazine.com/magazine/elektor-159/59096> <https://www.mikrocontroller.net/topic/505422#6765974>
<https://www.schiessle.de/emt1/MessKleinKap/MessKleinKap1.htm> (Messung kleinster Kapazitätsänderungen im femto-Farad-Bereich)
http://www.hw.cz/constrc/lc_metr/lc_metr_2051.html
<http://www.talkingelectronics.com/html/CapMeter.html> (sehr temperatur- und betriebsspannungsabhängig)
<https://www.mario001.de/analog/2012/12/29/esr-meter/>
<http://www.peakelec.co.uk/> (Atlas LCR Passive Component Analyser)

F.14.1. Abblockkondensatoren Stützkondensatoren

Von: MaWin 1999

> Wo findet man ein paar Daumenregeln für sowas?

Bei TTL/LS/HC: 100nF Keramik Z5U, möglichst SMD Bei S/F/AC: eher 10nF Keramik Z5U SMD

Was bedeutet X7R oder Z5U ?

<https://www.edn.com/temp-and-voltage-variation-of-ceramic-caps-or-why-your-4-7-uf-part-becomes-0-33-uf/>

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN1032_Using_Decoupling_Capacitors-ApplicationNotes-v05_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7cdc391c017d073d44f06172&utm_source=cypress&utm_medium=referral&utm_campaign=202110_globe_en_all_integration-files (Cypress

AN1032 Using Decoupling Capacitors.pdf)

<https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-202.pdf> (AN-202 An IC Amplifier User's Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change)

<https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-101.pdf>

<http://focus.ti.com/lit/an/scba007a/scba007a.pdf>

Siehe Software Silent <http://www.emv.biz/software/beschreibung/>

<http://www.unitel.at/de/leistungen1.html>

<http://www.emv.biz/downloads/fachartikel/get/>

<http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung>

http://www.hoffmann-hochfrequenz.de/downloads/experiments_with_decoupling_capacitors.pdf (eigene Tests)

<http://www.youtube.com/watch?v=G7ULnQ9i7H0> (was passiert wenn sie fehlen)

So ein Kondensator muss den Strom liefern können, den der Chip beim Umschalten zieht, BEVOR (aufgrund ihrer Induktivität) die Zuleitung den Strom nachliefern kann, ohne dass der zwischenzeitliche Versorgungsspannungsabfall eine Fehlfunktion provoziert. Ein CMOS-IC ohne Takt zieht fast keinen Strom, nur beim Schalten, was je nach Taktfrequenz zigmillionenmal pro Sekunde passiert. Die grössten Umschaltimpulse gibt es, wenn ein Ausgang mit kapazitiver Last umschaltet. 100nF ist normalerweise viel grösser als alle kapazitiven Lasten zusammen (und das sollte er auch um mehr als den Faktor 25 sein), aber dicke FPGAs brauchen ganze Batterien von Kondensatoren. Ist der Kondensator zu gross, kann er nicht schnell genug reagieren (Streuinduktivität) und hilft nicht am Impulsanfang. Braucht man grosse Kondensatoren (1uF Tantal oder so), muss ein kleiner (27nF oder so) dazu, um erstmal am Anfang eines jeden Impulses den Strom liefern zu können. Es spielt keine Rolle, wie oft der IC schaltet (1 mal pro Sekunde oder 1 Mrd mal pro Sekunde), sondern wie schnell er schaltet (langsame CD4xxx oder schnelle AHC) Das Keramikmaterial Z5U ist superbillig und speziell dafür gemacht (vermeidet Resonanz durch Kapazitätsänderung in Abhängigkeit von der Spannung, für andere Anwendungen taugt es nicht), leider fallen sie öfters mal mit Kurzschluss aus.

Sitzen auf einer Platine viele 100nF Abblockkondensatoren, sollten auch noch einige normale 10uF Elkos dazu, die durch ihren Serienwiderstand die Schwingneigung dämpfen, die sonst das Board irgendwo zwischen 5 und 20MHz hätte.

Betrachtete 100nF Keramik Kondensatoren verlieren oberhalb 7MHz ihre Wirkung SMD 100nF Keramik Kondensatoren verlieren oberhalb von 17MHz ihre Wirkung 100nF in Präzisionsfassungen schon oberhalb von 3MHz

Je nach Kapazität haben sie ihr Impedanzminimum bei unterschiedlichen Frequenzen, aber bei 1GHz sind alle wirkungslos:

<https://www.mikrocontroller.net/attachment/262288/Z.jpg>

Lasst euch von den hohen Kapazitäten von Z5U Keramik Kondensatoren nicht täuschen, die lässt mit steigender Spannung drastisch nach, ein 22uF/25V Z5U Keramik Kondensator hat bei 25V nur noch 5% seiner Kapazität, nur noch 2uF, also 90% seiner Kapazität verloren, Modelle anderer Hersteller sind nicht besser:

<http://www.farnell.com/datasheets/1747471.pdf>

<https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/tutorials/5/5527.html> (Kapazitätsverlust nach Baugrösse)

Von: Thomas Rehm 2.2002

Bei 1 GHz (nochmal angemerkt, das es hier um die Flankensteilheit und nicht unbedingt die Impulswiederholrate geht) sind Kondensatoren größer 1nF schlicht unwirksam.

Beispiel: 10nF-Kondensator in SMD-Technik, Bauform 0805, also etwa 2mm lang. Als Faustformel sagt man haben 1cm Leitungslänge etwa 10nH Induktivität. Der 10nF-Kondensator hat also etwa 2nH Induktivitätsbelag, dazu kommen noch Leiterbahnlängen. Im bestmöglichen Falle (2nH) wird der 10nF-Kondensator also eine Serienresonanzfrequenz von 37 MHz(!) besitzen (Thomsonsche Schwingungsformel). Oberhalb von 37 MHz wird der Kondensator zu höheren Frequenzen hin mehr und mehr induktiv, also hochohmiger.

Du siehst also nun, warum du bei 1 GHz keine "Probleme" mit Kondensatoren 20n..100n hast? ;-) Für optimale, breitbandige Abblockung bis 1GHz müßte man eigentlich eine Kondensatorbatterie zusammenschalten: 10pF, 100pF, 1nF, 10nF. Bei zu groß gewähltem Abstand der Werte kann es jedoch zu Parallel-Resonanzen kommen, wodurch es erst Recht Probleme gibt. Wenn man also tatsächlich bis 1GHz abblocken muß, wird man nicht drumherum kommen, Layout und Abblockmassnahmen sinnvoll zu kombinieren (Ground und Power als eigene Planes z. B., und Leiterbahnen zuerst an die Abblockmassnahmen heranführen, nicht zunächst an die abzublockenden Bauteile etc.).

Von: Robert Hoffmann

Die Dinger nennt man meist "Stützkondensatoren" bei Digitalschaltungen bzw. "Bypass-Kondensatoren" bei Analogschaltungen. Sie sollen für die hochfrequenten Anteile des Stroms, den der Baustein zieht, einen möglichst niederohmigen und bei sehr schnellen Schaltungen auch einen möglichst niederinduktiven (d.h. Kondensator sehr nahe ans IC) Pfad darstellen. Damit erreicht man, dass Bezugspotenziale (insbesondere Masse) möglichst "rein" bleiben.

z. B. benötigen CMOS-Bausteine statisch praktisch keinen Strom, während sie im Umschaltvorgang Strom ziehen. Die entsprechende Energie kommt aus dem Stützkondensator und kann insbesondere in den Schaltphasen von der externen Versorgung relativ langsam "nachgefüllt" werden.

Prinzipiell hängt die Grösse des Kondensators davon ab, wie gross diese Stromspitzen sind, wie oft sie auftreten und wie gut die externe Quelle den Kondensator aufpappeln kann. Bei den meisten Digitalschaltungen werden so typ. 47nF bis 100nF KERRCOS (am besten Vielschichtvarianten wenn nicht ohnehin SMD) verwendet. Bei Bausteinen mit sehr grossem Stromverbrauch z. B. grosse FPGAs soll man dann noch zusätzlich einen Tantal-Elko hinzufügen, dabei sollte der Kerko aber näher beim IC sitzen, als der Ta-Elko.

Übrigens: wenn die Kondensatoren irgendwo anders sitzen, dann bilden sie mit der Zuleitung zum Verbraucher einen Schwingkreis (1nH/mm als Faustregel pro Hin- bzw. Rückleitung) und erzeugen dann ein sog. "Klingeln" auf der Leitung, das erstens auf andere Leitungen überkoppeln kann => Störung, bzw. die Versorgung, die der IC an seinen Anschlüssen sieht wird verunzert. Das kann dann heissen, dass er Digitalpegel nicht mehr richtig erkennen kann. Ähnlich dramatische Auswirkungen auf eine Analogschaltung kannst du dir ja dann vorstellen.

Zur Dimensionierung kann man simulieren und teilweise Überraschungen erleben, z.B. Einschalten eines 100A Impulses per MOSFET an einer Zuleitung mit 10uH benötigt einen 10000uF Elko damit die Spannung von 12V nicht unter 10V nachgibt, mit 1000uF reicht es nicht, 100uF schon gar nicht, aber man simuliere den Innenwiderstand und die Zuleitungsinduktivität zum Elko mit.

<https://www.mikrocontroller.net/attachment/359072/elko.gif>

F.15. VA = W?

Von: Ing. Franz Glaser 1999

In der Wirklichkeit ist es aber so, dass viele Laien und Halbfachleute überhaupt nicht daran denken, dass die Watt-Angabe von elektrischen Geräten was ganz Anderes besagt als die $U \cdot I$ - Formel vermuten liesse.

Ein typisches Beispiel ist ein Kühlschrankmotor. Ich nehme den hier deswegen, weil er ein 230V - Verbraucher ist. Der hat zwar laut Typenschild eine Nennleistung von z. B. 500W, aber das ist die Leistung an der Welle, nicht die vom Netz aufgenommene ! Und die Angabe besagt auch überhaupt nicht, dass er 500W abgibt, sondern das ist nur eine Angabe, die sich auf seine BELASTBARKEIT bezieht. So, dass er nicht durchbrennt. Ein Motor nimmt immer so viel Saft aus dem Netz, wie er an der Welle gerade abgeben muss, im Gegensatz zu einem Heizkörper.

So ein Motor hat einen Wirkungsgrad von angenommen 75% und einen $\cos_{\phi}$ von 0,7 womit sich eine Scheinleistung von 952 VA ergibt. Die Stromstärke wäre daher ca. 4,33A. Und das ist nur der Nennwert. Bei einem Kühlschrank wird der nur beim Einschalten überschritten, und zwar um ein Vielfaches, weshalb Gefriertruhen und Kühlschränke erfahrungsgemäss nicht an 10A - Sicherungen hängen können. Andere Antriebe können repetitive Stossbelastungen erzeugen, die weit höher sind als die Motor-Nennleistung. Da kann man sich zwar mit trägen Sicherungen oder Schutzschaltern abhelfen, aber es ist in jedem Fall zuerst die Sicherung zu dimensionieren und darauf aufbauend die Belastbarkeit zu ermitteln.

Oder umgekehrt: Die Stromaufnahme der Verbraucher bestimmt, welche Sicherung eingesetzt werden muss und daraus ergibt sich die nötige Draht-Dimensionierung.

Und deswegen habe ich mich dagegen gesträubt, mich auf die Watt einzulassen und stattdessen die Ampere-Betrachtung eingeführt.

F.16. Welche Sendefrequenzen für Bastler?

Von: Oliver Bartels 1999

> **Frage: Darf ich in Deutschland überhaupt mit etwas selbstgebasteltem**
 > **auf irgendeiner Frequenz senden? Gibt es vielleicht so etwas wie eine**
 > **"Bastlerfrequenz"?**

Es gibt die ISM Bänder (27MHz, 40MHz, 434MHz, 2,45GHz, 5,8GHz, 24GHz, also für jeden etwas ...) sowie das SRD Band (868MHz mit sehr genauen Nutzungsvorgaben), auf denen Geräte mit begrenzter Sendeleistung unter einer allgemeinen Frequenzzuteilung (d.h. ohne "Anmeldung") arbeiten können. Desweiteren besteht im Bereich von 9kHz bis 30MHz eine Allgemeinzuteilung für induktive Funkanwendungen mit niedrigen Sendeleistungen (-15 dBµA/m bei MW). Voraussetzung ist die Einhaltung der einschlägigen Normen (ETS 300 220, ETS 300 440, ETS 300 328 für erhöhte Leistung mit Frequency Hopping im 2,4GHz Bereich), diese begrenzen im allgemeinen die Leistung auf 10mW (im GHz- Bereich teilweise mehr). Noch ein paar mehr je nach Anwendung:
https://www.bundesnetzagentur.de/cln_1912/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/allgemeinzuteilung_node.html

Wenn ein Gerät zu mehr als nur Testzwecken genutzt und insbesondere in Stückzahlen produziert werden soll, braucht es für die Nutzung dieser Bänder eine EU Baumusterbescheinigung. Die gibt es entgegen landläufiger Meinung von vielen Stellen, nur nicht von der Post (der Begriff "Postzulassung" ist daher schlicht Quatsch), in Deutschland sind (m.W. nach) derzeit acht Testhäuser als benannte Stelle beliehen, die so etwas ausstellen. Allerdings wird man die EU Baumusterbescheinigung nur dann beauftragen, wenn die Entwicklung abgeschlossen ist. Auf deren Basis schreibt dann der Hersteller selber die EG Konformitätserklärung für das ce-Zeichen. (Der Test vorher ist nach dem EMVG ausdrücklich zugelassen, sofern niemand gestört wird. Auf Messen dürfen mit Hinweisschild auch Geräte noch ohne Zulassung gezeigt werden, auch solange niemand gestört wird.)

Es gibt auch die Möglichkeit, einzeln höhere Leistungen und spezielle Frequenzen zugestanden zu bekommen, im Extremfall für kurze Zeit sogar breite Bänder (was meinst du wohl, wieviel von dem bei F1-Rennen genutzten Equipment, das irgendwo herumfunkelt, zertifiziert ist, das geht alles über spezielle Zuteilungen ... Soviele Kanäle für On Board Kameras gibt es normalerweise gar nicht ;-)

Der Knackpunkt für den "Bastler" ist nur das Einhalten der Vorgaben z. B. nach den ETS-Normen. Ohne Geräte wie Spektrumanalyser oder Messempfänger ist das sehr schwierig, die Wahrscheinlichkeit, das irgendwelche Nebenwellen jemanden stören, ist recht gross.

Im Grunde gilt das auch für viele Amateurfunken, nur nutzen die (wegdreck ;-)) sowieso bloss wieder fertige Kisten, die dann auch wieder zertifiziert sind. Daneben ist gerade bei Bastlern und hohen Frequenzen die Wahrscheinlichkeit eh' recht gross, dass der Sender infolge Konstruktionsfehler gar nichts sendet, bei 2,4GHz reichen da z. B. 5..10mm (!) Draht anstelle einer impedanzrichtigen Leitung an manchen Stellen völlig aus. Ohne Netzwerkanalysator (noch so eine Kiste, hat mit dem Spektrumanalysator wenig gemein und dient zum Bestimmen der sogenannten s-Parameter, welche u.a. etwas über die Anpassung aussagen) schaut man da recht alt aus. Die Störfestigkeit ist daneben bei der ce auch ein Thema, hier sind u.a. Signalgeneratoren recht nützlich ...

Ein Beispiel: 434MHz Modul mit PLL. Problematik: Störstrahlung, Nebenwellen in ca. 13 MHz Abstand links und rechts vom Träger. Ursache: Einstreuung einer Teilerfrequenz der PLL, Mischung, festgestellt mittels Spektrumanalyser und Probe. Abhilfe: Layoutänderung und eine Massnahme im Signalpfad. Folge: Neue Leiterkarte, neue Bestückung ... Problematik: Grosssignalfestigkeit, SAW Filter notwendig, Kunde baut ihn testweise ein, nach Einbau geht nichts mehr. Ursache: Fehler in der 50 Ohm-Anpassung des Filters. Messung mittels Netzwerkanalysator. Nach Messung, Berechnung und Realisierung eines Anpassungs-netzwerks geht es besser als vorher ;-) So, und nun wünsche ich unserem Bastler mit dem 250 EUR Conrad-Skop (wenn überhaupt) viel Glück, er wird es brauchen.

Um einen Preiseindruck zu geben: - Messtechnik: Spektrumanalyser brauchbar so ab 10000-15000 EUR Networkanalyser dto., wobei gut da eher bei 30000-40000 EUR liegt Signalgenerator ca. 5000-25000 EUR je nach Modulationsart. Probe für HF so um die 2500 EUR achja, es gibt auch DSOs, Programmer, Counter, Multimeter, Netzteile usw. - Entwicklung, Test: Leiterkarten : etwa zwei bis vier Durchgänge (je einige Tausend EUR, insbesondere bei anderem Basismaterial als FR4, oder wenn man nicht auf den Pool warten will, Bestückung der bei hohen Frequenzen nötigen SMDs nicht zu vergessen). Testhauskosten : realistisch 5000-15000 EUR je nach Schwierigkeit. ... und nicht zu vergessen: einige Mannmonate Zeitaufwand für die reine Entwicklung.

All das macht die Sache für ein Bastelprojekt nicht gerade einfach. Darum war das klassische Bastelprojekt früher die 27MHz/40MHz Fernsteuerung (LM1871) für Modelle aller Art, weil da die Anforderungen an den Schaltungsaufbau eher gering sind. Bei 434MHz wird es schon sehr schwierig (ich kenne einige Leute bei Fahrzeugherstellern, denen bestimmte Zähne fehlen, weil sie sich diese daran ausgebissen haben ;-), darüber hinaus sieht es ohne Messmittel eher nach Glücksspiel aus ...

Das ist auch der Grund, warum Anfragen nach Schaltbildern hier regelmässig Freude und Heiterkeit auslösen. Jeder, der sich auch nur ein bisschen mit HF auskennt, weiss, das ein einfaches Verdrahten der Bauteile nach Schaltplan ohne geeignete Leiterplattenkonstruktion und ohne Auswahl der richtigen Bauteile (gilt selbst für simple Kondensatoren) schlicht nicht funktioniert, von der Einhaltung der ETS-Normen einmal ganz zu schweigen. Wer das weiss, fragt nicht nach Schaltbildern, wer das konstruieren kann, macht sich auch das Schaltbild schnell selber.

Und wer's nicht lassen kann: Schaltungen und Platinenlayouts in den Datenblättern und AppNotes von Atmel Chips T5754, U2741, U2745, T5743, T5744, U3741, U3742, U3745, Mono-FM-UKW-Sender MAX2606, und dazu zeigt AN192 von Philips ein UKW Radio mit TDA7000.

Besser nutzt man fertige Module: RFM12 (RFM01, RFM02) <https://www.mikrocontroller.net/articles/RFM12> JDY-40 <https://www.mikrocontroller.net/topic/462446> RFM63W <https://www.mikrocontroller.net/topic/341751> .

<http://www.speedy-bl.com/empfm.htm> (Modellbau-Empfänger mit MC3363)

<https://www.radioforen.de/threads/piratensender-und-regtp-eine-sachliche-betrachtung.8485/> (Einleitungsartikel hierherkopiert falls die Seite verschwindet:)

Von: Der Schwabe, 8.6.2004

Erlaubt: Besitz eines Senders
 Erlaubt: Aufbau einer funktionsfähigen Sendeanlage, egal ob genehmigungsfähig
 Erlaubt: Import und Export von Sendern.
 Ordnungswidrig: Nutzen einer nicht genehmigten Frequenz

Was heißt Ordnungswidrig? Ein Verstoß ist keine Straftat, man kann also dadurch nicht vorbestraft werden. Die Verwaltungsbehörde, in diesem Falle die RegTP, kann (muß nicht!) ein Bußgeld festsetzen. Erst wenn dagegen Einspruch erhoben wird, geht die Sache vor Gericht. Die RegTP kann dem Funker ihre Kosten für den Verwaltungsakt, dazu gehören auch Peilung und Aushebung, in Rechnung stellen. Der Aufwand für den Verwaltungsakt muss im Verhältnis zur Ordnungswidrigkeit stehen.

Wann kommt die RegTP?

Die RegTP kommt immer dann, wenn Störungen von Betroffenen gemeldet werden. Wichtig dabei: "Eine Störung!" sowie "Ein Betroffener!" "Da sendet jemand schwarz auf einer freien Frequenz" ist noch kein Grund für die Herren tätig zu werden! Eine Ausnahme in Deutschland bildet die RegTP Krefeld, die aufgrund der Nähe zu den Niederlanden und der existierenden Amtshilfevereinbarung auch ohne Störmeldung aktiv werden kann. Krefeld ist zuständig für NRW. Störungen treten z. B. dann auf, wenn Oberwellen durch minderwertiges Equipment erzeugt werden oder belegte Frequenzen genutzt werden. Fazit: Keine Störung - kein Besuch

Wie geht das dann vor sich?

Die RegTP misst und ermittelt den Störer. Dies dauert je nach Senderstandort und Leistung zwischen 15 Minuten und mehreren Tagen. Bei geringfügigen Verstößen klingelt die RegTP beim Störer und weist auf den Verstoß hin bzw. bittet um Aushändigung des Störers. Ohne Durchsuchungsbefehl darf die RegTP nicht in die Wohnung oder in ein Ladengeschäft. Beim typischen Schwarzsenden mit höherer Reichweite (mehrere Kilometer) wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Durchsuchungsbefehl erwirkt. (Dauert ca. 3-7 Tage). Danach wird geklingelt, eingetreten und die Anlage beschlagnahmt. Die Anlage verbleibt jedoch im Eigentum des Besitzers und muß nach der Prüfung zurückgegeben werden. Bei gravierenden Verstößen, es verwendet z. B. jemand die Frequenz eines örtlichen Senders, ist kein Durchsuchungsbefehl notwendig. Es gilt "Gefahr im Verzug". Nach ca. vier Wochen kommt dann das Ticket mit der Strafe.

Wie hoch ist die Strafe?

Die RegTP kann Strafen zwischen 0 und 2 Mio. Euro verhängen zzgl. des Verwaltungsaufwandes. Real richtet sich die Strafe nach Alter, vermutetem Einkommen und Art des Verstoßes. Man kann bei Normalverdienern etwa mit folgendem Rahmen rechnen: Illegaler Hausrundfunk: 0-500 Euro Dorfsender; großflächige AM-Sender: 1000-3000 Euro. SWR3 Ortssender großflächig überlagern: 10000-2 Mio. Euro. Schüler und Studenten bekommen "Rabatt", Amateurfunker u. ä. zahlen mehr, da die RegTP automatisch von Vorsatz ausgeht. Ratenzahlung ist möglich. Mehrfaches Erwischtwerden kostet immer gleich. Gleiche Verstöße kosten bei einer Ordnungswidrigkeit immer gleiches Geld.

Bekomme ich meinen Haussender auch legal?

Ja! Es ist bei der RegTP eine Genehmigung einer UKW-Frequenz für "nichtöffentlichen Rundfunk" möglich. Dies ist UKW-Rundfunk innerhalb eines Grundstückes. Es wird genau, die Sendeleistung genehmigt die notwendig ist um ein Grundstück 100%ig nach Norm (60dB μ V) zu versorgen, also auch den Keller! Gibt natürlich leichten Overspill, aber was solls. Die Kosten für die Genehmigung betragen einmalig rund 500

Von: MaWin am 20.8.02

Grenzwerte für Feldstärken im Bereich 10-400MHz:

Consumer-Elektronik: 3V/m
 Industriegeräte (darunter Medizintechnik): 10V/m = D2-Handy in 1 Meter Entfernung
 Mensch: 27.5V/m
 Automobiltechnik: 30V/m, im Test bei 200-400V/m darf Komfotelektronik vorübergehend gestört werden, Sicherheitselektronik nicht.
 EMP einer Atombombe in ca. 400km Höhe: 50kV/m 133A/m in 4ns

F.16.1. Schädlichkeit von elektrischen Feldern und elektromagnetischen Wellen

Von: MaWin 2002

Funk, also elektromagnetische Wellen, und elektrische Felder, sind ebenso wie magnetische Felder seit Anbeginn der Welt um uns und um alle Tiere und Pflanzen herum. Sie stammen aus dem Weltall, von Blitzen, und vom Magnetfeld der Erde. Sie sind sogar recht stark im Vergleich mit den technisch erzeugten, beispielsweise ist die Erde gegenüber den Wolken so stark negativ geladen, das dein Kopf in einer Gegend ist, die ca. 200 Volt positiver ist, als deine Füße (dennoch passiert nichts, weil die Luft so ein schlechter Leiter ist, so dass der 'Kurzschluss' durch den menschlichen Körper sofort zu einer Angleichung der Spannung führt, zum Zusammenbrechen des Feldes, aber das nur als technische Erklärung am Rande). Bei DEUTLICH mehr als 100V/m, je nach Luftfeuchte nämlich so ab 100000V/m, gibt es einen Blitz :-)

Auch Nordlichter sind letztlich 'offene' Neonröhren von immensen Ausmass (über 100GW = 100000000000 Watt), und irgendwo ist zu jeder Zeit eins aktiv, ebenso wie irgendwo auf der Erde zu jeder Zeit gerade ein Gewitter blitzt, ca. 100 pro Sekunde mit jeweils 20000 Ampere für 30 Mikrosekunden, ein Blitz bringt maximal 1TWh und eher 300 kWh, taugt also nicht als Stromquelle. Wir wissen aber alle, dass viele technische Geräte durch Gewitterblitze und Sonnenwindefekte in ihrer normalen Funktion gestört oder zerstört werden, was zeigt, wie stark die Naturgewalten hier sind. Die Stromversorgung in Kanada brach 1989 in ganzen Bundesländern zusammen, weil elektrisch geladene Teilchen von der Sonne an den Polen bis zur Erdoberfläche durchdringen und in den Hochspannungsleitungen so hohe Ströme induzieren, daß im Stromnetz die Sicherungen rausflogen.

Selbst der menschliche Körper (Nerven, Gehirn, Muskeln) arbeitet elektrisch, und die bewegten elektrischen Teilchen produzieren damit elektromagnetische Wellen (wie auch der Laie am EEG und EKG erraten kann). Merkwürdigerweise gibt es Personen, die Magnetismus eine positive Wirkung zuschreiben und Elektrizität eine negative Wirkung unterstellen, dabei tritt untrennbar immer beides zusammen auf.

Das zeigt sich auch sehr schön, wenn man die Elektrotechnik physikalisch herleitet. Dazu benötigt man nur Coulomb und Relativität. Die magnetischen Effekte ergeben sich dabei als Scheinkräfte aus der Zeitverzögerung.

Niemand behauptet, das elektrische Felder und elektromagnetische Wellen KEINEN Einfluss auf Menschen und die anderen biologischen Lebewesen haben. Vielleicht gäbe es uns Menschen ohne sie nicht, ebenso wie es uns ohne Radioaktivität wegen fehlender Mutation nie gegeben hätte. Möglicherweise haben sie sogar schädliche Auswirkungen, eventuell würden wir ohne sie 200 Jahre alt oder wären doppelt so klug....

Es nützt also nichts, alle technischen Quellen von 'Elektrosmog' abzustellen, denn es gibt viel zu viele natürliche Quellen die oftmals stärker sind, und oft ausgeprägter sind (das impulsartige Spektrum von Blitzen überdeckt fast alle technisch genutzten Frequenzbereiche, die 230V der Steckdose entsprechen gerade mal der natürlichen Feldstärke von 2 Metern, etc.).

Wer den Test machen will, ob es ihm ohne elektrische Felder und ohne elektromagnetische Wellen besser oder schlechter geht, der kann sein Leben in einem faradayschen Käfig (einer Kiste aus Blech) verbringen, denn dort dringen keine Funkwellen hinein und dort herrscht kein elektrisches Feld. Als Mensch habe ich dazu keine Lust. Aber viele Tiere mussten schon ihr ganzes Leben in Käfigen (aus Metall, und damit faradaysche) verbringen. Das war sicher ein doofes Leben, aber biologisch verbessert (oder geschadet) hat es ihnen millionenfach erkennbar nicht.

und Leute die nicht daran glauben:

<http://www.buergerwelle.de/>
http://www.bunkahle.com/Aktuelles/Astromedizin/HAARP_Tempelhof.html
http://www.livescience.com/technology/050202_light_show.html (das macht HAARP)
http://www.alaska-info.de/a-z/haarp/alaska_haarp1.html
<http://www.elektronik-kompodium.de/public/schaerer/mobilf1.htm>

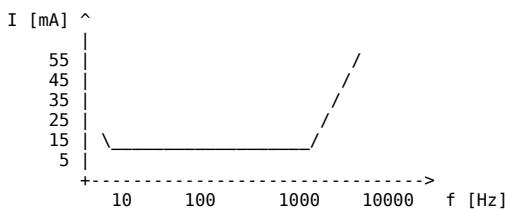
> Ist Gleichstrom oder Wechselstrom gefährlicher ?

Gesetzliche Grenzwerte für potentialfreie offen liegende elektrische Teile: 25V bei Wechselspannung und früher 60V heute 48V bei Gleichspannung (Kinder, Nutztiere) denn bei 50V Wechselspannung und 120V Gleichspannung wurden schon Todesfälle beobachtet, zeitabhängig, es sind aber auch schon Leute unter extrem ungünstigen Bedingungen an einer 9V Batterie gestorben <http://www.darwinawards.com/darwin/darwin1999-50.html> Leider macht Gleichstrom bei Schaltern technisch schon ab 40V Probleme wegen Funkenbildung die nicht löschen, was bei Wechselstrom kein Problem ist.

Von: Andreas Ferber

Der Unterschied liegt in der Physiologie der Muskelzellen begründet. Eine Muskelzelle wird durch elektrischen Strom zur Kontraktion angeregt. Dabei löst ein einzelner Impuls nur ein kurze Zuckung der Muskelzelle aus, ebenso dass Einschalten eines lang andauernder konstanter Strom. Danach erschläft die Zelle sofort wieder. Wenn mehrere Impulse kurz aufeinander folgen, erschläft die Faser nicht vollständig bevor die nächste Kontraktion beginnt. Je dichter aufeinanderfolgend die Impulse sind, desto stärker wird die durchschnittliche Kontraktion der Muskelfaser, bis ab einer gewissen Schwelle der sogenannte Tetanus eintritt (dann sind die Fasern vollständig kontrahiert).

Der Punkt, an dem ein Loslassen eines umfassten elektrischen Leiters nicht mehr möglich ist, nennt man die Loslassstromstärke. Bei der 50Hz-Wechselspannung unseres Stromnetzes liegt sie bei 10-20mA. Trägt man die Loslassstromstärke gegenüber der Frequenz des Stroms auf, so erhält man ungefähr den folgenden Verlauf:



Bei Frequenzen oberhalb von ca. 7kHz kann man nicht mehr von einer Loslassstromstärke sprechen, da hier die oben beschriebenen Effekte i.d.R. nicht mehr auftreten, die Vorgänge in der Muskelzelle sind einfach zu langsam.

Tödlich kann der Wechselstrom sein, weil die oben beschriebenen Vorgänge natürlich genauso auch beim Herz zu finden sind, daher löst der Strom u.U. einen Herzstillstand oder Kammerflimmern aus.

Bei reinem Gleichstrom sieht das ganze ein wenig anders aus. Wenn der Gleichstrom eingeschaltet wird (ob gewollt oder nicht), verkrampfen die stromdurchflossenen Muskeln einmal kurz und erschlaffen dann wieder. Häufig führt dies bereits dazu, daß der Kontakt zu der Spannungsquelle unterbrochen wird, da man durch die Muskelzuckungen fortgeschleudert wird. Beim Ende des Stromflusses sind auch wieder Bedingungen gegeben, die zu einer Muskelverkrampfung führen, daher gibt es beim Abschalten auch noch einmal einen kurzen Krampf. Während der Strom aber konstant fließt, ist ein Loslassen unabhängig von der Stromstärke immer möglich. Beim Gleichstrom hat man von daher nur Messungen gemacht, ab welcher Stromstärke freiwillige Versuchspersonen nicht mehr bereit sind, die Krämpfe beim Ein- und Ausschalten hinzunehmen, und der Versuch daher beendet wurde. Diese Stromstärke liegt bei ca. 75mA, also bereits deutlich höher als die Loslassstromstärke beim Wechselstrom.

Reiner Gleichstrom ist aber im Gegensatz zu Wechselstrom i.d.R. nicht in der Lage, ein Kammerflimmern oder gar einen Herzstillstand zu verursachen (dies kann nur dann geschehen, wenn das Ein-/Abschalten des Stroms genau in die sogenannte "vulnerable Phase" des Herzschlags kurz vor Beginn der Diastole fällt, aber selbst dann ist es relativ unwahrscheinlich), daher sind tödliche Unfälle mit reinem Gleichstrom ziemlich unwahrscheinlich (selbst bei höheren Spannungen von mehreren 100V).

Anders sieht es mit technischem Gleichstrom aus, der noch eine gewisse Welligkeit besitzt. Dieser setzt sich im Prinzip aus einem reinen Gleichstrom und einem Wechselstrom zusammen, und diese beiden Ströme kann man im Hinblick auf ihre physiologische Wirkung getrennt betrachten. Ein aus Wechselspannung durch eine einfache Diode ohne Glättung gewonnener pulsierender Gleichstrom ist sicherlich nicht wesentlich weniger gefährlich als der Wechselstrom.

Eine andere Wirkung, die unabhängig von der Art des Stromes immer auftritt, ist die thermische Wirkung des Stroms. Diese ist jedoch relativ selten tödlich, nur bei Hochspannungsunfällen ist sie eine häufige Todesart. Dabei ist zu beachten, daß damit nicht nur äussere Verbrennungen gemeint sind. Ein Stromopfer kann äusserlich relativ unverletzt sein, während das Körperinnere regelrecht verkocht ist. Auch z. B. das bei Hochspannungsunfällen häufig auftretende Nierenversagen hängt mit diesen Effekten zusammen. Äussere Verbrennungen entstehen meistens durch Lichtbögen, die vor allem bei Mittel- und Hochspannungsunfällen häufig entstehen.

F.17. Laserdioden

Zum Spielen eignen sich mit 1mW (CD-Player) bis 10mW (CD-Brenner) infrarot strahlende (und damit nur sinnvoll mit einer Videokamera erkennbare) Laserdioden oder mit 1mW (Laserpointer) bis 25mW (DVD-Brenner) sichtbar rot strahlende Laserdioden (wobei solche mit 635nm 4 mal heller erscheinen als solche mit 670nm gleicher Leistung). Aber behandelt die Dioden vorsichtig, sie gehen durch elektrostatische Entladung in Nanosekunden kaputt (Vor dem Ausbauen oberhalb der Platine einen blanken Draht ein paar mal um die 3 Pins wickeln, erst nach dem Einbau wieder entfernen). Ab einem bestimmten Strom beginnen die Dioden zu leuchten, ab einem höheren Strom zu lasern und bei noch höherem Strom gehen sie schlagartig kaputt und werden zur teuren LED. Leider weiss man nicht wie weit man den Strom aufdrehen darf weil die Herstellungsschwankungen locker 1:5 betragen (schaut mal in so ein Datenblatt). Die maximal zulässige Leistung ist nicht ganz leicht zu bestimmen. Man erhöht dazu den Strom und misst dabei die Lichtleistung. Ab einem bestimmten Strom treten so genannte "Kinks" auf, d.h. die Lichtleistung ändert sich sprunghaft. Von da an reduziert man den Strom wieder auf z. B. 70%. Wenn man die Diode nicht riskieren will, nimmt man eine Photodiode wie BPW33, lässt einen Laser gleicher Wellenlänge bekannter Leistung komplett darauf scheinen und vergleicht den Photostrom mit dem warmgelaufenen einzustellenden Laser. Echte Laserpowermeter sind kalibriert und vermeiden zusätzlich Streulicht und Spiegelung. Da kalte und alte Laserdioden in der Leistung nachlassen, haben alle Laserdioden eine Photodiode eingebaut, mit der man den Strom so regeln kann, dass die Helligkeit gleich bleibt, was auch jeder CD-Player aber nicht jeder Laserpointer tut. Leider ist auch der Photostrom kein absoluter Messwert, sondern schwankt je nach Exemplar um 1:4 so dass ein Einstellen per (Selbstbau-)Laserpowermeter nicht zu vermeiden ist. Daher lohnt sich unbedingt der Kauf von fertigen Lasermodulen mit bereits justierter Regelelektronik, passender Laserdiode und ordentlich montierter und justierter Linse. Denn der Laserstrahl ist ohne Optik absolut nicht gebündelt, sondern divergiert um 30 Grad in der horizontalen und 10 Grad in der vertikalen, ist also schlechter gebündelt als eng abstrahlende LEDs. Mit einer Linse (wie im CD-Player) kann man ihn fokussieren, will man einen auf grosser Länge gleichdicken runden Strahl braucht man schon 2 justierbare Linsen, und die Mechanik bekommt man kaum besser und billiger hin als in fertigen Modulen. Wenn das aus irgendwelchen hoffentlich wirklich guten Gründen nicht geht, gibt es die Regelschaltungen auch einzeln überall wo es Laserdioden gibt, aber wenn man den Strahl schnell ein- und ausschalten (modulieren) will, z. B. um Daten zu übertragen, braucht man spezielle (eben modulierbare) Lasermodule bzw. Regelschaltungen. Einen Strahl hoher Qualität (konstante Wellenlänge, kein Modensprung, hohe Kohärenzlänge, holographietauglich) bieten einige Laserdioden wenn man die Chiptemperatur per Peltier konstant hält und den Strom komplett rauschfrei (da ist eine Batterie besser als ein Spannungsregler) durch die Diode schickt.

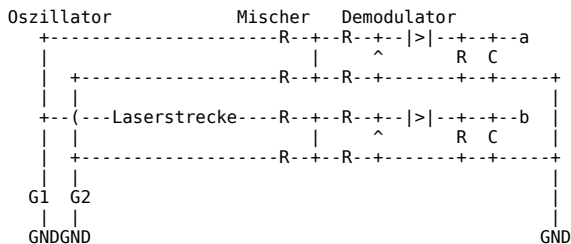
<https://www.laserfreak.net/forum/>
<http://www.imagineeringezine.com/taoc/r-circuits.html>

Laser(module) gibt es z. B. bei:

<https://www.lasercomponents.com/>
<https://www.roithner-laser.com/>
<https://www.hb-laser.com/>
<https://www.laser2000.de/>
<https://www.lcd-module.de/>

Und wer Musik in schlechter Qualität über Lichtleiter senden will nimmt 60-280-49 von <http://www.elv.de/> oder aus Funkamateure 4/2008 <http://www.sander-electronic.de/bs0006.html>, für gute Qualität wandelt man A/D auf Senderseite und D/A auf Empfängerseite mit klassischen DigitalAudiochips (Cirrus Logic) und überträgt digital (z. B. im Standardformat S/P DIF).

Laserentfernungsmesser nutzen 2 Oszillatoren G1 und G2 mit um 0.1% unterschiedlicher Frequenz, dabei werden ein mal beide Signale direkt gemischt, und ein mal ein Signal direkt und das andere verzögert über die Laserstrecke gemischt, was eine um den Faktor 1000 geringere Frequenz ergibt, dann gleichgerichtet und per AM Demodulation die Hüllkurve gebildet, die nun die Phasenverschiebung ebenfalls um den Faktor 1000 wiedergibt, was problemlos mit einem uC an den Signalen a und b abastbar ist. Der wesentliche Trick liegt eher darin, die Verstärkung der Laserstrecke so hin zu bekommen, daß die Signale dieselbe Amplitude haben, und für grössere Entfernung auch noch mal mit anderen Frequenzen zu messen.



Für das von Bluetooth verwendete CVSD (continuously variable slope delta) Modulations-Verfahren gibt es haufenweise Chips (MC34115, CMX639, HC55564), ansonsten geht ADPCM noch recht einfach. Zur Datenübertragung gibt es viele Vorschläge, allerdings kostet seit 1.2.2014 jede Bluetooth Lösung Gebühren (4000 bzw. 2500 US\$), auch diejenigen die bisher fertig lizenzierte Module verwendeten, die Regeln eines Privatkonsortiums haben eben nicht den Bestand von Gesetzesregelungen: <http://www.mikrocontroller.net/topic/117960#3503122>

Na ja, USB ist auch kein Schnäppchen, 6000 US\$ für die Vendor ID, 1750 US\$ pro Jahr für das Logo.

F.18. Wasserstandsmesser

Der Benzinstand im Auto wird mit Schwimmer gemessen, der über einen Hebel den Schleifer eines Potis um einige Grad bewegt. Man kann auch einen Draht (bewusst kein temperaturunabhängiges Konstantan, sondern eher Kanthal mit höherem Widerstand) von oben nach unten durch den Tank laufen lassen, ein mal den Widerstand messen, dann erneut mit hohem Stromfluss messen, da der Teil im Wasser gekühlt wird, ist die Widerstandserhöhung proportional zum Wasserstand. Man kann auch einen Drucksensor als hydrostatischen Füllstandssensor im Tank versenken, die Waschmaschine nutzt eine Druckdose, oder oben im Tankverschluss einen Ultraschallentfernungsmesser drankleben. Fertig mit 4-20mA Ausgang taugt <https://www.amazon.de/Detektor-Fl%C3%BCssigkeitsstand-Messumformer-Wasserstand-Signalausgang/dp/B08C76R11P>. Heute bieten sich TOF Entfernungsmesser an wie VL35L0X oder bei unregelmässig geformten Tanks Gewichtsmessung per Kranwaage, das hat den Vorteil dass man den aufgehängten Tank herunterlassen kann damit die Waage nicht dauerbelastet wird. DMS Wägezellen sollten nicht dauerbelastet werden.

Von: Hans-Joachim Koch

<https://www.sonotec.de/>
<https://www.tecson.de/>
<https://www.nivus.de/>

Von: Mario Ruetti 1999

(Zusammenfassung des Threads)

Von: Michael Linnemann 1999

Ein konkreter Vorschlag (den ich hier schon ein paar mal breitgetreten habe...) ist eine kapazitive Sonde. Die besteht aus zwei i.A. zylindrischen Elektroden (z. B. zwei Kupferrohre unterschiedlichen Durchmessers), von denen die dünnere in der dickeren steckt, um einen Zylinderkondensator zu bilden. Beide werden durch Abstandshalter voneinander getrennt und sind zusätzlich durch Lack isoliert, um genau die evtl. vorhandene Leitfähigkeit des Wassers etc. aus der Messung rauszuhalten.

Der Trick ist, dass das Wasser in den Zwischenraum zwischen den Elektroden eindringt und die Kapazität der Anordnung ändert. Man erhält also eine Parallelschaltung aus einem Zylinderkondensator der Länge l-h (mit l als Gesamtlänge und h als Fullhöhe) und der Dielektrizitätszahl 1, und einem der Länge h und der Dielektrizitätszahl 81 (die von Wasser).

Der kapazitive Sensor vom <https://www.mikrocontroller.net/articles/Giess-o-mat> versucht das als primitive Platine, die muss aber vor Umwelteinflüssen geschützt verpackt werden, manche nehmen Asphaltlack. Der Oszillator ist aber sehr temperaturabhängig. Profis machen das mit Referenzelektroden besser:

<https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/liquid-level-sensing-using-cdcs.html>
<https://www.ti.com/lit/ug/tidu736a/tidu736a.pdf>
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN202478_PSoC_4_Capacitive_Liquid_Level_Sensing-ApplicationNotes-v03_00-EN.pdf?fileId=8ac78c7cd391c017d0cfa9d345815&utm_source=cypress&utm_medium=referral&utm_campaign=202110_globe_en_all_integration-application_note

Mein Vorschlag wäre: Schau dir Applikationsbeispiele für den 555-Timer an, und such dir eine Schaltung raus, die mit deinem Sensor (Selbstbau, Ehrensache) Ausgangsfrequenzen im hörbaren Bereich verspricht. Häng einen Kopfhörer dran und probier es aus! Ziel auf einen "mittleren" Frequenzbereich (1kHz), denn du wirst das Ziel womöglich gehörig verfehlen, und dann willst du wissen wo du gelandet bist. Wenn du so weit bist, dass eine brauchbare Frequenz rauskommt, kannst du die direkt an deinen Mikrocontroller verfüttern, um die Frequenz zu messen.

Von: MaWin 1999

Mach's doch so wie alle: Druck messen. Ein Schlauch (unten angeschlossen, nach oben führend) voller Luft, oben ein fertiger Druckmesser dran. Wenn's billig sein soll und Schaltstufen reichen, bau eine Druckdose aus einer Waschmaschine aus.

Von: Oliver Betz 2000

Bei langfristiger Anwendung wird der Schlauch mit der Zeit voller Wasser sein, denn "ganz dicht" ist schwierig. Deshalb mit einer kleinen (Membran-) Pumpe wenig (!) Luft in den Schlauch pumpen, so daß unten Bläschen rausblubbern. Das wird z. B. industriell im Ex-Bereich (Benzintank usw.) eingesetzt.

Von: Rafael Deliano 1999

Oder einfach die Schachtel mit dem Sensor auf Grund senken. Es gibt z. B. von Siemens (für 75 EUR allerdings) hübsche Piezosensoren mit korrosionsfester Metallmembran. Könnte man wohl mit einigen ICs als 4-20mA beschalten. Temperaturempfindlichkeit des Sensors problematisch, wenn der Behälter flach ist. Dann müsste man den Temperaturfühler auch noch beschalten. Druck ist nicht so billig wie kapazitiv, macht aber weniger Überraschungen.

Ultraschall gäbs auch noch. Entweder von Grund zur Oberfläche (Flüssigkeit ist für Ultraschall günstiger als Luft) oder durch Luft von oben zur Oberfläche (Weniger Probleme mit Korrosion, Dichtigkeit). Man kann sich jedoch ekelhafte Probleme durch Mehrfachechos von Seitenwänden holen. Zudem nicht billig und schaltungstechnisch aufwendig. Je niedriger die Frequenz, je weiter kommt man. Bei 40kHz nur 20m, bei 1kHz gar durch Staub hindurch. Die Ultraschalllaufzeit ist temperaturabhängig, man muss also kompensieren.

Von: ? 1999

Rad auf Achse lagern und an dieser ein Drehpotentiometer oder einen digitalen Drehgeber befestigen. über das Rad eine Schnur führen, an welcher ein Schwimmer und ein Gegengewicht befestigt ist. Bodenfeuchte geht auch je nach Eintauchtiefe in leitfähigen Flüssigkeiten.

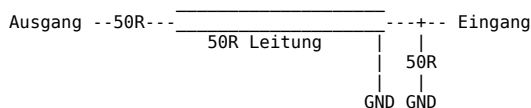
F.19. Wellenwiderstand eines Kabels

> **Den Prof angesprochen, dass man sich da nichts vorstellen kann, antwortete der:**
 > **"Ich auch nicht. Habe ich Ihnen gesagt, sie sollen sich darunter was vorstellen?"**
 > **Deswegen hier meine Frage: Was kann man sich darunter vorstellen?**

Von: Bernd Langmann

Wenn du an eine Leitung eine Spannung anlegst, welcher Strom fließt dann im ersten Moment ? Die Spannungsquelle kann ja wegen der endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts nicht wissen, was sich am hinteren Ende der Leitung befindet. Der Strom wird also zunächst nur durch die Parameter der Leitung (Induktivität, Kapazität) bestimmt, der Proportionalitätsfaktor zwischen Spannung und Strom ist der Wellenwiderstand oder die Impedanz des Kabels. Nun läuft eine Welle mit dem Spannungssprung durch die Leitung, nicht ganz mit Lichtgeschwindigkeit, etwas langsamer (Verkürzungsfaktor), bis zum Ende. Je nach Leitungsabschluss wird dann eine positive oder negative Welle reflektiert (oder keine) und erst wenn das sich ausgleicht, fließt der Strom entsprechend "richtig".

Für Hochfrequenzanwendungen wird man versuchen, die rücklaufende Welle zu vermeiden, indem man den Abschlusswiderstand gleich gross wie die Leitungsimpedanz macht. Da man sich aber nicht sicher sein kann, das es keine rücklaufende Welle gibt, muss man auch den Ausgangswiderstand der Quelle an den Wellenwiderstand des Kabels anpassen, um wenigstens dort die Reflektion zu unterdrücken.



Früher gab es 60 Ohm Koaxialkabel und 240 Ohm Antennenleitungen, dann hat man sich aus technischen Gründen im professionellen Bereich, vor allem bei Sendern, für 50 Ohm entschieden (die Impedanz eines Lambda/4 Stabes mit 4 abwärtsgewandten Lambda/4 Radials als Hf-Ground) damit man maximale Leistung über das Kabel transportieren kann, und beim Empfang 'zu Hause' für 75 Ohm (die Impedanz einer Lambda/2 Dipol Antenne, leider mit Balun von symmetrisch zu asymmetrisch zu transformieren), weil dort die Verluste am niedrigsten sind, zumindest wenn man Luft als Dielektrikum nutzen würde. Die normalen 2-adrigen Leitungen (Telefon, Klingeldraht, Flachbandleitung) haben um 120 Ohm.

Auch eine Antenne ist nichts anderes als ein Impedanzwandler von den 50 Ohm des Sendeantennenkabels auf die 377 Ohm des freien Raums. Ein gefalteter Lambda/2 Dipol hat 300 Ohm und für Fernsehempfang geeignete grosse Bandbreite und wird oft mit Yagi-Direktoren/Reflektoren versehen.

Von: Oliver Bartels 1999

1. Vor-/Rücklaufende Welle:

Strom kann in beide Richtungen fließen, und kann auch an beiden Enden eines Kabels eingespeist werden. Ganz einfaches Beispiel: Wenn ich einen kleinen Akku an das eine Ende vom Kabel hänge, und eine Birne an das andere Ende, wird Energie aus dem Akku in die Birne transferiert, sie leuchtet. Ersetze ich nun die Birne durch ein Ladegerät, so wird der Akku geladen, es fließt Energie zurück vom Ladegerät in den Akku. Das ist eine Binsenweisheit, gilt aber auch für Wechselspannungen und für Hochfrequenz. Die Energie kann in beide Richtungen fließen.

2. Wellenwiderstand:

Ein am einen Ende der Leitung angelegtes Signal ist nicht unendlich schnell am anderen Ende, es braucht seine Zeit. Warum ? Was ist denn das wesentliche an einem Leiter: Elektronen, die sich in gewissen Grenzen frei bewegen können (sog. Leitungsband nahe am Valenzband). Nun "schubsen" die Elektronen sich aber nicht gegenseitig, sondern stoßen sich sogar ab, weil allesamt negativ geladen. Ausserdem sind sie sehr langsam, wer es nachrechnet, wird feststellen, dass die Dinger bei Gleichstrom sich im Kupferkabel in der Geschwindigkeitsregion Meter/Minute (sic!) bewegen. Was da schnell ist (das Einschalten der Lampe dauert keine Minute ...) sind also nicht die Elektronen, sondern das Feld. Die Elektronen führen nur das Feld am Leiter, die Energie selber steckt im Feld! Das Feld ist das gleiche wie das für das Licht, nämlich das elektromagnetische, ergo breitet sich so eine Welle maximal mit Lichtgeschwindigkeit aus.

Was passiert dabei: Die Ladungsverschiebung baut ein Magnetfeld auf (das will die Physik so), das sich ändernde Magnetfeld baut wieder ein elektrisches Feld auf, dass sich anfänglich dem ursprünglichen Feld entgegenstemmt. Deshalb braucht es etwas länger, bis das Signal sich ausbreitet. Abhängig vom Dielektrikum des Kabels kann es kürzer oder länger dauern, bis sich das elektrische Feld aufgebaut hat, weil da u.U. im Material zwischen den Leitern noch ein paar Elektronen oder gar Moleküle mit Ihrer trägen Masse verschoben oder gedreht werden wollen (Polarisation).

Man kann diesen Vorgang nun durch ein Modell nachbilden, bei dem ein Bauteil, dass gerne steigenden Strömen Spannungen entgegenstellt, nämlich eine Induktivität, mit einem anderen Bauteil, das auch etwas Zeit braucht, bis es geladen ist (d.h. in ihm sich das Feld aufgebaut hat), nämlich einem Kondensator, verknüpft. Der Kondensator hängt dabei parallel zu den Polen der Quelle, die Induktivität davor in Serie. Um das Modell nun genauer zu machen, hängt man mehrere solcher Teil-Modelle hintereinander und lässt am Ende deren Zahl gegen unendlich gehen. Dafür muss man natürlich die Induktivitäts- und Kapazitätswerte durch die Anzahl der Teilmodelle teilen, und wenn es um unendlich kleine Größen geht, ist die Infinitesimalrechnung das Mittel der Wahl.

Und die zeigt nun (hier ohne Nachweis, füllt mehrere Buchseiten), das eine Quelle dann keine Induktivitäts- oder Kapazitäts- werte mehr sieht (also nur noch einen realen Widerstand), wenn die Leitung mit einem realen Widerstand Z abgeschlossen ist, der die Grösse (ohne reale Widerstandbeläge) $Z = \sqrt{L'/C'}$ hat. Optimal

funktioniert die Energieübertragung dann, wenn die Quelle den selben Innenwiderstand hat, man kann aber auch mit Leitungen solche Innenwiderstände transformieren (sic!).

<http://home.sandiego.edu/~ekim/e194rfs01/jwmatcher/matcher2.html>

3. Stehwellen:

(habt Ihr das alle vergessen ;-)

Wenn die Leitung nicht mit einem solchen realen Widerstand abgeschlossen ist, bleibt irgendwo in der Leitung Energie im Feld stecken (quasi bezahlt und nicht abgeholt ;-), und die führt zu einem rücklaufenden Strom (Woher weiss der Strom, in welche Richtung er fliesst: Wie beim Akku, wenn z. B. bei positiver Spannung Strom in den Pluspol reinfliesst, ist die Quelle keine Quelle, sondern eine Senke ;-), da wir es aber hier mit Feldern zu tun haben, gibt es eine rücklaufende Welle. Diese Reflexion findet im Modell an der Stelle statt, an der sich die Diskontinuität befindet, also an der sich entweder der Wellenwiderstand ändert (z. B. Stecker!) oder der Abschlusswiderstand nicht gleich dem Wellenwiderstand ist. Auch dieses Signal braucht wieder seine Zeit zurück bis zur Quelle.

Bei richtiger HF (also nicht zitrigem Gleichstrom ;-)) hat aber in der Zeit, in der der Strom einmal über das Kabel läuft, dieser schon einige Mal seine Richtung geändert, d.h. die Wellenlänge ist kurz gegenüber der Kabellänge. Jetzt wird klar, warum das Kabel in Teilstücken gerechnet werden muss: An jeder Stelle ist eine andere Spannung vorhanden und eine andere Stromrichtung!

Das Modell erlaubt es nun, die vor- und rücklaufenden Wellen zu addieren (d.h. Spannungen werden addiert, Ströme subtrahiert, läuft auf sogenannte Bilineartransformationen hinaus), das Ergebnis ist eine Interferenz dieser Wellen, die Stehwellen erzeugt. D.h. es gibt Stellen auf der Leitung, bei denen in Summe keine Spannung zu sehen ist, und solche, bei denen die doppelte Spannung zu sehen ist (Genauer muss man das eigentlich auch mit den Strömen rechnen, deshalb nimmt man normierte Wellen, weil beides bei HF so schlecht zu messen ist, das führt dann zu den s-Parametern und zu einem sündteuren Messgerät namens Networkanalyser. Billiger gehts mit der SWR- Messbrücke, die aber wieder nur die Hälfte anzeigt, die Phaseninfo fehlt ...).

Diese Stehwellen führen im günstigsten Fall zu merkwürdigen Effekten, im ungünstigsten Fall können sich so hohe Spannungen aufbauen, dass sich die Quelle auf französisch verabschiedet und den Reparaturretat belastet. Letzteres passiert gerne bei leistungsstarken Sendern, wenn z. B. ein Windstoss die Antenne "klaut" ...

4. Videosignal/75 Ohm Abschluss:

Wo diese Minima und Maxima liegen, ist frequenzabhängig. Und genau da liegt das Problem für das Videosignal: Eine schlecht angepasste Leitung beeinflusst das Videosignal in einer frequenzabhängigen Art und Weise, insbesondere bei hohen Frequenzanteilen (karierte Kleidung, kleine Schrift usw.)

Bei kurzen Kabelstrecken würde das noch nicht viel ausmachen, bei langen Distanzen (3MHz entsprechen ca. 100m, 30MHz 10m Wellenlänge in Luft, aber verkürzt, da Kabel langsamer, um gut einen Faktor zwei bis drei (ungefähr $\sqrt{\epsilon_{r-1}}$ für $\mu_{r-1} \approx 1$), also bei einem Monitorkabel mit 100MHz nur noch z. B. 1m für eine komplette Welle mit beiden Polaritäten!). Man sieht, dass die Problematik bei Fernseh-Video noch nicht so gross ist, hingegen bei Computermonitoren je nach Zusammensetzung des Bildes bei schlechter Anpassung die schönsten Muster entstehen können, je nach Bild und Länge des Kabels!

5. Audio:

Bei Audio bringt das nichts, weil die Wellenlänge im km-Bereich liegt und zudem der reale Widerstand des Kabels im Modell signifikant wird ($Z = \sqrt{(R' + i \omega L') / (G' + i \omega C')}$ mit realen Belägen, da ω klein, wird R' signifikant, das mögen sich die HiFi-Kabel-Fritzen hinter die Ohren schreiben).

6. Merkregel, Buchempfehlung:

- a.) Der Leitungswellenwiderstand ist das Verhältnis einer einzigen, in positiver Leitungsrichtung laufenden Spannungswelle zur damit verbundenen Stromwelle.
- b.) Die Merkregel zu a.) stammt aus Hoffmann, Hochfrequenztechnik, Springer Verlag (ISBN 3-540-61667-5, auch wenn die ISBN nicht streng wissenschaftlich ist ;-)

7. Genauigkeit von Modellen:

Dieses Modell bedingt, dass die Leitung sich in etwa durch solche Teilstücke simulieren lässt. Das ist nicht selbstverständlich, weil Spulen Magnetfelder erzeugen, die auf andere Spulen wirken können und das auch tun (siehe Trafo), gleiches gilt für das elektrische Feld von Kondensatoren. Solange wie das modellierte Kabel halbwegs homogen ist, funktioniert das Modell aber ganz gut.

Andernfalls wird es sehr kompliziert, man muss dann eine echte 3D Feldberechnung anhand der (von Oliver Heaviside in die uns heute bekannte Form überführten) Maxwell'schen Gleichungen durchführen, das geht mit FEM, FMM oder FDTD Simulatoren, die komplex zu bedienen und zumeist nicht ganz billig sind. Die Maxwell'schen Gleichungen sind nette partielle Differentialgleichungen mit ersten Ableitungen von allen Feldkomponenten jeweils nach allen Raumdimensionen und der Zeit, ineinandergeschachtelt gibt das zweite Ableitungen und die MW-Gleichungen sind, ausser für einfache Fälle (Transversalwellen, einfachste Antennen und Kabel etc.) analytisch nicht lösbar. Selbst für eine schnöde Leiterbahn gibt es nur Schätzformeln, die sich rein von ihrer Grösse und Komplexität "gewaschen" haben.

Die Simulation ist aber nötig, weil solche inhomogenen Kabel auch Filter aller Art (eben Leitungsbauteile), aber auch Zirkulatoren oder Antennen sein können, ganz lustig wird es, wenn dann auch noch dielektrische Materialien mit seltsamen Eigenschaften dazukommen (geht hin bis zum magnetisch abstimmbaren YIG-Oszillator).

F.20. Firma aufbauen

Von: Oliver Betz 2000

Die Newsgroup zum Thema: news:de.etc.beruf.selbstaendig

> Von der Idee zum Produkt

Ihr habt eine Schaltungsidee, und sogar schon einen Prototypen aufgebaut ? Ihr glaubt, das sich das als Produkt verkaufen lässt ? Nur zu, aber es gibt eine Menge Hürden, die für die etablierten Firmen alle kein Problem sind, nicht zuletzt die Handwerkskammern, für die so was in den Bereich "Elektrotechnisches Handwerk" fällt und die dazu einen Meistertitel oder Ingenieur sehen wollen, wenn man was von "Inbetriebnahme", "Installation", "Reparatur" auf die Gewerbeanmeldung geschrieben hat statt "entwickeln", "herstellen", "vertreiben" wofür die IHK zuständig wäre, produzieren geht immer im Rahmen eines Hilfsbetriebes.

DARF das Produkt verkauft werden ? Verstösst es gegen keine Patente und hält es die Vorschriften ein und ist es im Sinne der Produkthaftung unbedenklich ? Das ist schon schwer zu prüfen, aber ein batteriebetriebenes Gadget ohne spitze Kanten höchstens nicht-funktionieren. Nach IEC61508 und 61511 müssen für Geräte, die höchstens leichte Verletzung einer Person bzw. kleinere schädliche Umwelteinflüsse verursachen können, keine SIL-klassifizierten Teile verwendet werden. Bei netzbetriebenen Schaltungen sollte man die 230V~ im Steckernetzteil lassen, so lange dieses möglich ist, das erspart eine Menge Probleme. Sobald etwas funkt, an die Telefonleitung oder im Auto eingebaut wird, werden die Vorschriften zur Wissenschaft.

KANN das Produkt sinnvoll hergestellt werden ? Manch einer hat eine Idee, die sich dann aber als zu teuer in der Fertigung herausstellt. Massenproduktion senkt die Herstellungskosten immens, aber die Investitionen sind auch nicht ohne. Und die meisten wollen garantierte Abnahmemengen, bevor sie sich auf gute Preise einlassen. Diese Garantie darf man natürlich nie geben, sondern nur für das was man sich gerade leisten kann. Ein kommerzielles Produkt benötigt ein ordentliches

Plastikgehäuse, ab einer bestimmten Stückzahl wird man das im Spritzguss anfertigen lassen. Wer nach Preisen fragt, kommt mit Aluformen für einige tausend Spritzgussvorgänge aus, und braucht keine Stahlformen für 500000 Schüsse (die auch nur 900-1200 US\$ kosten, wenn man sich nicht verarschen lässt: <https://www.mikrocontroller.net/topic/507249?goto=new#6484863>),

ausserdem könnten Formen noch mal aufgearbeitet werden, bei glasfaserverstärktem Kunststoff ist das nach 5000 Vorgängen eh nötig. Bei wenigen Exemplaren gibt es verschiedene Methoden zur Herstellung von Prototypen <https://www.cp-gmbh.de/>. Wechselformplatten für ein gemietetes/zurückgegebenes/mehrfachverwendetes Stammwerkzeug (<https://www.hasco.com/>) sind recht preisgünstig, wenn nicht gehärtet wird und die Oberflächen keine Struktur oder hochglanzpoliert werden sollen kommt man mit 1000 EUR hin. Oberflächen kosten Geld, hochglanz 600 EUR, geätzt Lederoptik 450 EUR, bei Kleingehäusen, natürlich je nach Grösse. Spritzgussform ohne Einleger kostet so um 3000 EUR, mit 2 Einlegern, z. B. Messinggewindebuchsen <https://www.kvt-fastening.de/produkte/marken/tappex/> oder 2 Schiebern für Hinterschneidungen schon 5000 EUR. Man besorge sich eine Stammform komplett mit Führungen die zur Spritzgussmaschine der benötigten Grösse passt, die kann man beim nächsten Projekt wiederverwenden wenn man geschickt ist (es gibt halt immer mehr Löcher für die Auswerfer), lasse die obere und untere Formplatte per CNC (fräsen und erodieren) herstellen, aus Aluminium falls man nur wenige tausend braucht sonst aus Stahl, setze die Formplatte mit Angussdüse und den benötigten Auswerfern in die Stammform ein und montiere Kühlflüssigkeitsnippel (falls benötigt, für 100 Schüsse in PP, PA und bedingt ABS geht's notfalls langsamer ohne Kühlung) wie verlangt in internationaler oder anderer Norm <https://maku-industrie.de/shop/de/rectus/formenkuhlung/>, dann kann eine Firma die Kunststoffteile auf ihren Maschinen herstellen, dabei rechnet man mit 80-120 Hüben/Stunde bei Maschinenstundenpreisen von 20-50 EUR (Dumpingpreise auch mal 10 EUR/h) bei bekanntem Materialverbrauch für je nach Kunststoffsorte 1 bis 5 EUR/kg und lasse sich nicht Material für Angussnippel bei fehlender Heissdüse in Rechnung stellen, die werden wieder eingemahlen. Mit Rüstzeit können 1000 handliche Gehäuse also schon mal 1000 EUR kosten, (zusätzlich zur Form), eine bestückte gedruckte Leiterplatte, ein gedrucktes Manual und einen ordentlichen Karton, ein CE-Bapperl und eine EAN-Nummer, und bei all den Dingen muss man 1000, besser 5000 Stück auf ein Mal abnehmen, damit die Preise interessant werden. Handarbeit ist bei geringen Stückzahlen gar nicht mal so teuer, ihr glaubt nicht wie schnell man 100 Platinen bestückt, in ein Gehäuse eingebaut, in einen Karton gesteckt, in Folie eingeschweisst und auf eine Palette gestapelt hat, man braucht dazu mit Übung nur 1 Tag und ein Tauchlötbad mit Drahtabschneider. Bei Handbestückung werden bei passender Arbeitsumgebung bloss 3 Sekunden pro Bauteil angesetzt. Ihr könnt also selbst ausrechnen, wie viel Gewinn bei 'nur 3,5 cent/Bauteil' dem Bestücker bleibt. Für SMD Hühnerfutter sind 0,5 cent/Bauteil ausreichend, das wird schliesslich automatisch platziert, allerdings sind die Einrichtungskosten erheblich. In China fällt ein DVD-Player für 7 Euro mit Verpackung vom Band. Chinesische Lieferanten verfügen in den meisten Fällen über sehr geringe Gewinnspannen, die üblicherweise um die 2-3% liegen.

<https://www.asiaimportal.de/blog/moq-mindestbestellmenge-warum-chinesische-handler-sie-verlangen/>

KENNST du die nötigen Leute? Wer nicht schon Abnehmer und Lieferanten kennt, bekommt schlechtere Konditionen oder gar keinen Fuss in die Tür. Nicht umsonst lebt dieses Land von Beziehungen und Bestechungen. Und das ist auch kein Wunder, denn wenn du dir selbst überlegst, mit wem du Geschäfte machen möchtest, denkst du auch zunächst an Freunde und Bekannte, obwohl du weisst, das die nicht unbedingt die Allerbilligsten oder Allerbesten sind, aber man weiss bei ihnen wenigstens, was man hat, und hofft, nicht total beschissen zu werden.

WIRD das Produkt den Kunden erreichen? Herstellen alleine genügt nicht, das Produkt muss auch an den Mann gebracht werden, und ihr ahnt nicht, wie schwer es ist, einen Karton in die Regale grosser Handelsketten zu bekommen. Ohne Bestechung (aka Regalfläche mieten) geht da eigentlich gar nichts. Glücklicherweise ist der Vertrieb seit dem Online Shop im Internet wesentlich einfacher geworden, aber manche Produkte müssen halt im Einzelhandel unter die Leute gebracht werden. Und Werbung ist noch ein ganz anderes Kapitel. Einfacher ist es, wenn man Zulieferer ist, und man den Abnehmer schon kennt, dafür verdient man dabei auch weniger weil man vom Abnehmer abhängig ist.

HÄLT das Produkt, was es verspricht? Ausfälle und Reklamationen sind teuer. So lange sie nur am Gewinn zehren, geht das noch, aber es kann anfangen, mehr Geld zu kosten, als die ganze Sache ursprünglich eingebracht hat. Erst Recht, wenn Anwälte und Gerichte ins Spiel kommen. Warum stecken in vielen kommerziellen Geräten mehr Bauteile, als in der Application Note des Herstellers? Warum werden bestimmte Bauteile verbaut, andere (bessere, billigere) aber nicht? Das hat meist etwas mit der Erfahrung der anderen Anbieter zu tun. Sie ergänzen die Schaltung, damit sie zuverlässig funktioniert, sie meiden Bauteile, die für Ausfälle oder Beschaffungsprobleme bekannt sind. All das weisst du nicht. Insofern lohnt es sich immer, ein ähnlich geartetes Gerät der Konkurrenz zu kaufen, und die darin verwendeten Bauteile und Methoden zu übernehmen, solange nichts dagegen spricht.

Die Ausfallrate kann man berechnen, allerdings muss man noch die Temperatur berücksichtigen. Wer zuverlässige Schaltungen berechnen will, sollte Bauteile mit angegebener FIT-Rate einkaufen. Manche Ausfallraten sind schon recht gut:

<http://www.vishay.com/docs/72459/package.pdf>
<http://www.vishay.com/docs/73252/si7818dn.pdf> (100% Rg tested)

Prüffirmen bieten für sicherheitskritische SIL/ASIL Anwendungen FMEDA Failure Modes Effects and Diagnostic Analysis nach IEC61508, IEC61800-5-2, IEC62061, ISO13849-1 und ISO26262 an, für weniger kritisches FMEA mit dem eine Abschätzung der Zuverlässigkeit nach IEC 62380 (RDF 2000 UTE C 80-810) oder SN29500, IEC61705, FIDES-Guide gegeben werden kann. UL-2743 ist der Standard für Portable Power Packs und deren Sicherheit.

Patente stören weniger als man denkt, denn die meisten Schaltungsstricks sind schon alt und die Patente lange lange ausgelaufen. Bekommt man Ärger, lohnen sich eigene Patente, die man zum Tausch anbieten kann. Das ist letztlich auch der einzige Anwendungszweck für ein eigenes Patent, denn zum Schutz vor Konkurrenten sind die eigentlich untauglich: Die Anmeldung ist ohne 5000 EUR Patentanwalt unmöglich, 18 Jahre Gebühren kosten ebenso viel, doch wenn man sich die Kosten der 3 Gerichtsverfahren zum Streitwert nicht leisten kann, muss man das Patent erst gar nicht anmelden, man könnte es eh nicht einklagen.

Sollte ein Unternehmensberater also lediglich auf die steuerlichen Aspekte eingehen, schmeisst ihn gleich wieder raus. Denkt allerdings als Freiberufler an die Betriebshaftpflicht, denn ohne GmbH seid ihr voll haftbar, nicht nur bei Vorsatz (dann hilft auch keine Haftpflicht). Eine 1 Mio Versicherung kostet ca. 1500 EUR im Jahr. Orientiert euch, was es als einzelbetriebliche Förderung in eurer Region gibt, da kann der Staat schon mal 65% des Investitionsvolumens wegsubventionieren, wenn der Bürgermeister einen mag.

Wenn man keinen eigenen Betriebsstandort hat, sondern die Tätigkeiten beim Kunden ausführt, entfallen schon mal GEZ und Abfall (denn Gewerbeabfälle sind nicht im Haushaltsmüll mit drin) mit der Gewerbeabfallverordnung, die nicht nur Mülltrennung vorsieht, sondern auch Nachweispflicht dafür bedingt.

<https://www.veolia.de/branchen/industrie-und-gewerbe/entsorgung/gewerbeabfallverordnung-gewabfv>

Wer als Freiberufler (Ingenieurbüro) arbeitet, um Gewerbesteuern und Gewerbeanmeldung zu umgehen, darf sich nicht wundern, wenn er von Firmen nicht beliefert wird, die nur an Gewerbe(treibende) im B2B liefern. Eine Gewerbesteuer Nummer erhält man bei einer Gewerbeanmeldung automatisch, als Selbständiger und Freiberufler per Antrag vom Finanzamt.

Als Chef ist man nicht versichert, aber so bald man Mitarbeiter einstellt, ist die BG Berufsgenossenschaft als Versicherer Pflicht und schreibt dir manches zur sicheren Arbeitsumgebung vor und nennt den Unfallarzt. Als Handwerker hat man ein Problem mit Meisterpflicht, aber wer industriell Teile herstellt (CNC) ist da raus. Als Modellbauer unterliegt man keiner Kammerpflicht.

Die Mindestausrüstung einer Werkstatt für Elektrotechnik nach ZVEH mit einem Prüfplatz nach DIN EN 50191 (VDE 0104)

http://www.mikrocontroller.net/attachment/240634/Richtlinie_Werkstattsausruestung_Elektrotechnikerhandwerk.pdf

Auszug der Bayernwerke:

Erforderliche Mindest-Werkstattsausrüstung:

Mess- und Prüfgeräte (auch in Kombination)

- Spannungsmesser mind. 600V nach DIN EN 61010-1 - Strommesser mind. 15A nach DIN EN 61010-1 - Isolations-Messgerät nach DIN EN 61557-2 - Schleifenwiderstands-Messgerät nach DIN EN 61557-3 - Widerstands-Messgerät nach DIN EN 61557-4 - Zweipoliger Spannungsprüfer nach DIN EN 61243-3 - Messgerät zum Prüfen der Wirksamkeit der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) nach DIN EN 61557-6, prüft mit ansteigendem Prüfstrom bis 39mA (In+30%)

Messungenaugigkeit ob der FI Schalter schnell genug auslöst)

- Drehfeld Richtungsanzeiger nach DIN EN 61557-7 Prüf- und Messeinrichtung zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von Geräten nach DIN VDE 0404-2

Erforderliche Fachliteratur:

- "Auswahlordner für das Elektrotechniker-Handwerk" mit den jeweils gültigen VDE-Bestimmungen, einschließlich - Ergänzungsabonnment (VDE-Verlag GmbH, Berlin) - Praxishandbuch "Elektrotechniker-Handwerk" aus der Schriftenreihe "DIN-Normen und technische Regeln für die Elektroinstallation" (Beuth-Verlag GmbH, Berlin)

Zusammenfassung:

- Gewerbe anmelden - TREI-Schein machen (1300€) - Werkzeug kaufen (2 pol. Spannungsprüfer mit Drehfeldanzeige ~100€, Multimeter 600V/15A ~200€ + Installationsmessgerät ~1300€ + Gerätetester ~500€) - Gewerbe beim EVU eintragen lassen

Wer das ganze möchte muss also mind. 2100€ investieren und die Prüfung zum TREI-Schein erfolgreich ablegen.

von: Chris D.

Die IHK bietet einen Lotsendienst, pensionierte Manager/Unternehmer die ehrenamtlich einen Blick auf dein Unternehmen (oder die Idee) werfen und Tipps geben. Das ist besser als jeder Unternehmensberater, denn die haben nie ein Unternehmen geführt sondern wollen nur Geld machen.

<https://www.vde.com/de/vde-youngnet/karriere-kompass>

Entscheidend ist, was man in der Gewerbeanmeldung angibt, das sollte ausreichend handwerksfern (nicht: Fernseher-Reparatur) sein, z. B.: § 2 - Gegenstand des Unternehmens - Der Gegenstand des Unternehmens ist - die Entwicklung elektronischer Baugruppen und Geräte der Rundfunk- und Nachrichtentechnik - Leiterplattenlayout - Aufbau von Mustern und Prototypen - Projektierungs- und Beratungsleistungen auf den Gebieten der Rundfunk- und Nachrichtentechnik. oder - Dienstleistungen im Bereich elektronischer Baugruppen - Handel mit Elektronikkomponenten/Waren aller Art ausgenommen Erlaubnispflichtigen

Meldet sich jemand von der HWK Handwerkskammer, hilft es nachzufragen, in welcher Ausbildungsbeschreibung seiner Stände denn deine Tätigkeiten, wie: "Layout von Leiterplatten" oder: "Entwicklung von Programmen in der Sprache C" vorkommt. Laut Gesetz gehören grundsätzlich alle Gewerbetreibenden zur IHK die kein Handwerk ausüben. Als Dienstleister aufzutreten ist prinzipiell gut, die fallen weder unter IHK noch HWK. Man kann auch prozentual sowohl zu IHK als auch HWM gehören, aber erst bei mehreren Mitarbeitern. Ist der Umfang der Tätigkeit so gering, dass dafür kein Extra-Mitarbeiter eingestellt werden muss und damit quasi im Jahresdurchschnitt weniger als eine Person zu tun hat, besteht ein sogenannter "unerheblicher Nebenbetrieb".

<https://www.hwk-stuttgart.de/downloads/leitfaden-abgrenzung-zwischen-hwk-und-ihk-stand-januar-2017-67,428.pdf>
<https://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/hwk-ihk-oder-beides-das-gilt-bei-der-abgrenzung/150/3099/361663>

1) FA will erstmal nur, dass Du Dich registrierst und monatlich Deine USt.-VA machst - ist wirklich nicht schwer, vor allem wenn man als Kleinunternehmer gar nicht umsatzsteuerpflichtig ist :-), allerdings machen Firmen ungern Geschäfte mit Kleinunternehmern weil sie die USt. nicht absetzen können.

Kleinbetragsrechnungen (= bis 250 Euro inklusive Mehrwertsteuer) müssen keine fortlaufende Nummer enthalten. Achtung beim Einkauf von Gebrauchtgeräten (ohne ausgewiesene Mehrwertsteuer) und dem Verkauf nach §25a USt-Gesetz: Laut Gesetz KANN man die Rechnung "nicht zum Vorsteuer-Abzug berechtigt" schreiben, laut Ausführungsverordnung MUSS man sie so schreiben, und erzwingt damit, daß ein gewerblicher Kunde die Differenzmehrwertsteuer doppelt abführt.

<http://ftbw.de/xp/menschen-und-gesetze.html>

2) Zuerst einmal will die IHK kein Geld sehen

IHK § 3 (3) Satz 3: Natürliche Personen und Personengesellschaften, die nicht in das Handelsregister eingetragen sind, ... sind vom Beitrag freigestellt, soweit ihr Gewerbeertrag ... 5200 Euro nicht übersteigt.

Sie bietet jährliche Veranstaltungen über steuerliche Neuerungen, Beratung zu ElektroG und Widerrufsbelehrungen, kostenfreie Steuerberater- und Patentsprechtag und gibt Tips zu Vermeidung von Fehlern im Aussenhandel, zudem pflegen sie das Register zur Verpackungsverordnung - im Gegensatz zur Stiftung EAR kostenfrei.

3) Gewerbeanmeldung kostet hier einen Zehner - nur aufpassen, dass Du das industriell machst, nicht handwerkmäßig -> Meisterzwang. Darüber gab es neulich erst einen Thread. Also so etwas wie "industrielle Produktion". Wenn du einen Job hast und das Gewerbe nur nebenbei betreibst, ist es wichtig, Nebenerwerb draufzuschreiben, sonst gibt es bei Arbeitslosigkeit kein Geld.

4) RoHS ist geschenkt, CE-Zert. kannst Du Dir sparen, wenn Du Dir sicher bist, dass Deine Kiste keinen stört - im Zweifel Metallgehäuse drumherum und Leitungen abblocken ;-) EMV ist aber Erfahrungssache - ich weiss nicht, inwiefern Du da fit bist. Möglicherweise kannst Du auch günstig an der Uni messen lassen - manchmal sogar für Kaffeekassenbeitrag. CE-Zert. ist auch dann unnötig, wenn Du Baugruppen für Produkte anderer Unternehmen produzierst.

5) Steuerberater benötigst Du am Anfang nicht, es sei denn Du machst direkt eine GmbH auf. Man kann sogar ganz ohne Steuererklärung und Belege das Finanzamt die Steuer schätzen lassen und fährt damit eventuell günstig. Damit man aber weiss obs günstig war, sollte man zuvor für sich selbst schon mal die Steuerhöhe ausgerechnet haben. Bis 50000€ Gewinn/500000€ Umsatz reicht einfache EÜR, das kann sogar Großmutter Erna mit 90 noch (und macht es besser ;-)

6) Wenn Du eigene Produkte verscherbst benötigst Du natürlich eine WEEE-Nummer. take-e-way bietet da Pakete für kleines Geld an. Wenn Du nur Baugruppen produzierst, die andere verbauen, fällt das flach.

Ein englisches eBook:

<https://emcfastpass.com/cert-ebook/>

Von: superK 21.1.12

Ich sehe die UG für Absolventen die Startups gründen um ihre Innovationen an den Mann zu bringen gerade zu als Bestmittel! Wo sonst kann man anders als Technologieträger z. B. seine Software oder Hardware verkaufen? Etwa als Einzelperson??? - Vor allem können so steuerliche Vorteile genutzt werden, auch wenn man zu Anfangs nicht die großen Umsätze einfährt.

Sollte das Geschäft laufen, wird sowieso automatisch eine GmbH daraus nach dem man seine 25T€ zusammengeschäftelt hat. (25% des Jahresgewinns müssen als Stammkapital eingezahlt werden bis man die 25T€ erreicht hat).

Trick 17: bei 12500€ einfach die Firma liquidieren und eine GmbH mit 12500€ Stammkapital gründen, da eine UG nicht wie sonst üblich bei 12500 zur GmbH wird sondern wirklich erst ab 25T€.

Haften tut übrigens auch eine UG mit 25.000 EUR falls das Kapital keine 25000 EUR schwer ist, haften die Gesellschafter ergänzend mit ihrem Privatvermögen.

Ein Vorteil ist die steuerliche Toleranz seitens der Finanzämter. Eine Überweisung der USt.VA ist nicht sofort nach Rechnungserhalt nötig, sondern kann bei Erhalt des Rechnungsbetrages überwiesen werden.

Ich kann die UG als Rechtsform für Startups nur empfehlen!!!

Hier übrigens eine kleine Schritt für Schritt Übersicht der Kosten und Behördengänge:

1. Stammkapital (bspw. und auch sinnvoll mind. 1000€) auf ein Konto einzahlen (ggf. eigenes Konto mit Guthaben von mind. 1000€ vorweislich bereit halten).
2. Termin mit Notar zwecks Gesellschaftervertrag und Gründung einer UG vereinbaren.
3. Zum Termin mit dem Notar den Kontoauszug mitbringen wo das Stammkapital sich befindet.
- 3a. Gründungskosten im Gesellschaftervertrag auf max. 1/10 des Stammkapitals festsetzen (mehr ist nicht erlaubt... also im Falle von 1000€ = 100€)
- 3b. Gegenstand der Gesellschaft bspw.: Vertrieb von Software und Softwareentwicklung als Dienstleistung
- 3c. ggf den Gesellschaftervertrag einer GmbH als Vorlage benutzen wenn es mehr als einen Gesellschafter gibt.
4. Nach Erhalt des Gesellschaftervertrags bzw. einer Kopie des Notars zur Bank gehen und ein Geschäftskundenkonto auf Namen der UG "in Gründung" eröffnen.
5. Notar erledigt Handelsregister Anmeldung und IHK Anfrage ob das in Ordnung geht oder ob Einwände bestehen.
6. Stammkapital auf das Konto einzahlen
7. UNBEDINGT EINEN STEUERBERATER/IN SUCHEN UND MIT IHM/IHR: - Die Gewerbliche Steuer/Ust. Anmeldung der UG fürs Finanzamt ausfüllen - Die Eröffnungsbilanz der UG machen und ans Finanzamt senden - Basics für die Buchhaltung erklären lassen z. B. wenn ich ein PC kaufe für 1001€ im Namen der UG, da man dann direkt insolvent ist da der Einkauf das aktuelle Stammkapital überschritten hat! Man muss vorher angeben mit was man diesen Invest bezahlen will!! UNBEDINGT VOM Steuerberater erklären lassen!!! - Ordnerstruktur und Konten für Einkäufe/Verkäufe
8. Nach Erhalt der Ust/St ID kann die Geschäftstätigkeit beginnen. (diese könnte auch vorher beginnen aber erst nach der Anmeldung der UG beim Handelsregister greift die beschränkte Haftung!!)
9. Als Einzelunternehmer bist Du auch nicht in's Handelsregister eingetragen.
10. Gründungskosten: Notar mit Gesellschaftervertrag (bspw. 2 Personen und erweiterter Vertrag) = 480€ Anmeldung beim Handelsregister + Bundesanzeiger = 150€ + 1€ Eröffnungsbilanz = 100€ (ggf. aushandeln) Laufende Kosten: monatlich: Steuerberater zwecks Belege und Ust voranmeldungen. 50€ jährlich: Jahresabschluss + Bilanz + etc.: 600 - 1000€

Der Wert vom Materialbestand, Halb- und Fertigungsgüter muß aus steuerrechtlichen Gründen jährlich durch Inventur erfaßt werden, wurden Teile unterschiedlicher Beschaffungen gemischt muss der niedrigste Einkaufspreis genommen werden (das ist sogar von Vorteil weil es in der Bilanz nicht gewinnerhöhend wirkt). Man kann nur wertvolle Teile (z. B. Stückpreis > 10 EUR oder Lagerwert > 1000 EUR) zählen und Kleinteile schätzen z. B. durch wiegen. Dabei ist sogar Mittelwertbildung möglich, d.h. es wurden Bauteile gekauft zu einem mittleren Preis von 1 ct und Gewicht von 1g die alle in einem Regal liegen und der Regalinhalt wiegt 25kg, dann kann man steuerlich 250 EUR ansetzen. Ob die Schraube letztlich wertlos ist weil man sie nie braucht, oder 10 EUR wert ist weil man sie sonst so aufwändig einzeln beschaffen müsste, zeigt, daß der wahre Wert des Lagerbestandes sowieso nicht berechenbar ist. Man kann bei Lagern mit vielen kleinen Plätzen auch eine kontinuierliche Inventur machen, d.h. z. B. Bei jedem Nulldurchgang (Fach leer) wird gezählt, was einfach ist. Am Jahresende bleiben dann nur noch die Fächer ohne Nulldurchgang übrig, die man sich eh genauer anschauen sollte. Davon hat man zu viel im Bestand.

Hier noch ein Tipp wenn man mal pausieren will: Normalerweise muss man ab Anmeldung jedes Jahr Einkommensteuererklärung, Umsatzsteuer usw. machen. Ist mal länger Pause (keine Umsätze wegen was auch immer) will das Finanzamt trotzdem die Erklärungen haben. Wenn dann der Hinweis kommt man solle halt das Gewerbe abmelden (und später wieder anmelden) ist das so nicht ganz richtig. Man kann das Gewerbe auch 'ruhen' lassen und später dann einfach wieder weitermachen. Aber Achtung: Die Gewerbeämter der Gemeinden kennen den Begriff nicht und wollen einen einfach abmelden ! Das ruhen muss man allein mit dem Finanzamt ausmachen, dort den Status ändern, und KEIN Gewerbebesuch. Spart Geld und man spart sich das ganze Anfangsgedöns (IHK & Co) nochmal machen zu müssen. In der Zeit des Ruhens entfällt dann die Pflicht die 'leeren' Erklärungen zu den geforderten Terminen abgeben zu müssen, auch bei 0 Umsatz wird das FA sonst stinkig wenn man den Termin vergisst.

Von: Rafael Deliano 1999

> Gefühl für Elektronik-Preise

Dass man sich alle Fakten nicht aus dem Finger saugen kann ist klar, aber auf Gefühl sollte man sich nicht verlassen.

> Automobilbereich

Immer im Auge behalten, dass "einfache" Schaltungen, dort nicht mehr einfach sind. Die Teile sollen erweiterten Temperaturbereich haben (nicht immer billig, nicht immer handelsüblich), die Aufbauten sollen Schock- und Vibrationsprüfungen IEC 60068-2-27, DIN EN 61373 und IEC 60068-2-6 bestehen korrosionsfest sein. Es gibt spezielle EMV-Anforderungen für Abstrahlung, seit sie ABS, Funktelefone usw. haben. Das Bordnetz ist bekannt schmutzig, man muss also auch störfest sein. Alles in der Entwicklungsphase raussuchen, Liefersperre vom Kunden während der Fertigungsphase kann für kleine Firmen der Ruin sein. Pfuschen ist für Grossfirmen eben leichter. Kunden haben ferner scharfe Stichprobenprüfungspläne. Einige Nieten können zu Rücksendungen ganzer Lieferungen führen (= Lieferausfall, teuer). D.h. kosteneffektive und gute Testbarkeit berücksichtigen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei hohen Stückzahlen Ausfälle durch Bauteilstreuung oder Lötfehler nicht mehr durch Reparatur so nebenbei zu beheben sind, es sind dann einfach zu viele Boards die man bearbeiten müsste. Niemand kann im Prüffeld eine chinesische Armee aufbauen um solche Fehler zu suchen und wem nicht klar ist, warum man die Baugruppen nicht wegwerfen kann, dem kann ich das gerne separat erläutern. Also Optimierung von Schaltung und Layout dahingehend frühzeitig ernsthaft betreiben.

Von: soul eye 27.12.2013

Die Ausschussquoten liegen im einstelligen Prozentbereich, manuelle Nacharbeit ist nicht zulässig. Kalkulatorischer Vorhalt sind 5%, diese deutlich zu unterbieten steht jedoch in der Zielvereinbarung jedes Werksleiters.

> Stückzahlen 1...3 Mio/a.

Real oder Vertriebsprognose ? Meine Erfahrung: Inschönore schätzen um Faktor 2, echte Vertriebsleute um Faktor 4 - 10 zu hoch, wenn es um zu erwartende Stückzahlen für ein Produkt geht, das die Firma bisher nicht produziert hat.

> Aber wie bekommt man die zu erwartenden Preise in den Griff?

- Im Rechner der Distributoren stehen bekanntlich Preise bis 100 St als Listenpreise. Oberhalb 1k wirds recht schnell Verhandlungssache. Wobei der Kunde die besten Karten hat, der über längere Jahre hohe Stückzahlen bei dem Distributor gekauft hat. D.h. ein neues, unbekanntes Unternehmen kriegt hohe Preise genannt,

kalkuliert dementsprechend teuer, fliegt bei Ausschreibung sofort raus.

- Da der Wechselkurs oft in den Preis eingeht (Distributor fragen, wie er abrechnet), kann es interessant sein Wechselkurse über die Jahre bezüglich bestimmter Währungen zu beobachten. Von Katastrophen abgesehen, gibt es immer Trends die ein paar Jahre halten. Man hat schliesslich die freie Wahl, ob man als Controller einen Japaner oder Amerikaner oder Europäer einbaut.

- Lieferfähigkeit ist während der Produktionsphase wichtiger als der Preis (sieht jeder erst ein wenn's zu spät ist). Manche Mengen kann man nicht vom Lager der verschiedenen Distributoren zusammentelefonieren. Auch mündliche Zusagen der Distributoren über Lieferfähigkeit sind wertlos, nach einem halben Jahr erinnert sich da niemand mehr dran. Aber andererseits will niemand langfristige Lieferverträge mit Distributoren abschliessen. Wenn die Fertigung schleppend hochfährt, oder die Stückzahlprognose zu hoch lag oder die ewig fleissigen Entwickler das Teil schon wieder rausdesignen haben kriegt man Teile, die man nicht braucht, und soll sie zahlen. Die Lieferverträge decken manchmal das Währungsrisiko ab, hängt aber oft ab was im Detail vereinbart wurde.

Wenn man sich ohne langfristige Verträge bei Halbleitern durchmogeln muss:

- second source verfügbar ? Heute oft kaum noch möglich das zu berücksichtigen. Upgrades funktioniert oft noch: d.h. OP mit Standardpinning immer durch anderen, besseren ersetzbar.

- Reputation des Bauteilherstellers bezüglich Lieferfähigkeit beachten. Einige sind berüchtigt: Motorola, Maxim ...

- Unbekannte Hersteller die über Preis in einen Markt eindringen wollen, aber praktisch noch nichts fertigen oder verkaufen sind auch verdächtig. Sie gehen so schnell wie sie kommen.

- Bei Distributoren anfragen welche Stückzahlen er ab Lager liefern könnte. Hohe verfügbare Menge deutet auf viele design-ins hin und das Teil sollte damit gängig sein.

- Zu alte oder zu neue Teile meiden. Alte, exotische Teile (vor 1990) werden oft abgekündigt, weil der Hersteller die Fertigungslinie abbaut. Bei neuen Teilen sammelt er oft schon Bestellung, kriegt die Fertigung aber nicht so schnell hoch wie er meint. Rückstau zwangsläufig, kleinster Kunde hat geringste Priorität.

- Bestehen Zweifel an der Zahlungsfähigkeit eines Kunden, muss man eine Kreditausfallversicherung abschliessen. Wird die verwehrt, muss man die Geschäfte mit dem Kunden einstellen, sonst können geleistete Zahlungen nach §133 Insolvenzverordnung zurückgefordert werden.

Für kleine Firmen sind die hohen Stückzahlen oft eher eine Einladung sich das Genick zu brechen, als eine lukrative Gelegenheit.

Von: Rafael Deliano 1999

>> **Lieferfähigkeit ... wichtiger als der Preis**
> **... Diesen Punkt hätte ich beinahe aus den Augen verloren.**

Man kann auch sagen warum: wenn geliefert wird, kommt Zahlung rein. Ob das Produkt statt ein wenig Gewinn, ein wenig Miese macht, merkt man selbst oft erst beim Nachrechnen. Die Bank jedenfalls merkt nichts. Wenn jedoch wegen Lieferunfähigkeit keine Zahlung kommt, wird die Bank nervös und knipst einem oft vorschnell das Licht aus.

>> **(ca. 1 kB ROM, ca. 200 Byte RAM)**

Ein derartiger Controller (20 Pins) wie der 68HC707J1A kostet bei 1k als OTP nur noch 1.20 EUR. Die Variante KJ1A (16 Pin) als OTP bei 1k -80 EUR ist bei grösseren Stückzahlen (500k) unter -45 EUR. (Das sind Preise die Future mal veröffentlichte) ROMs sind nochmal billiger, aber die Stückzahlen ab denen sie der Hersteller annimmt sind dementsprechend hoch. Offensichtlich sind Typen wo man die Fertigung mit OTPs hochfahren kann und erst wenn alles stabil ist auf ROM wechselt empfehlenswert.

> **kundenspezifischen ASIC**

Wie oben gesehen ist gegen Standardcontroller vom Preis nicht viel zu holen. CPLDs sind teuer und brauchen viel Strom, Gate Arrays sind nicht so änderungsfreudig wie Software und es dauert oft Monate bis die Samples kommen. Ich hab vor 10 Jahren mal ein kleines gemacht: 50% der Zeit ging drauf das Programm für den Tester zu schreiben ...

5 Punkte gäb's noch um am Preis für hohe Stückzahlen zu bohren:

- Für simple Anwendungen ist 8 Bit oft überdimensioniert. 4 Bit CPUs werden speziell für Preiskriege immer noch gemacht. Hauptsächlich Japaner. Aber z. B. in Deutschland (Eching/Heilbronn Fertigung in Frankreich) MARC4 von Atmel/Temic. Einige Teile auch OTPs. Einsatz z. B. mit Transpondern in KFZ-Schliessanlagen (Temic gehörte mal Daimler-Benz). Wenn man beim Distributor fragt, wird man meist abgewimmelt. Besagt aber nichts, die Teile werden hauptsächlich für einen Kundenkreis, der nicht bei Distributor kauft, gefertigt. Besser direkt beim Hersteller bohren.

- bipolare Analogschaltungen kann man mit Zetex als "analoge" GateArrays fertigen, braucht allerdings Stückzahlen (10k/Jahr ?). Auf dem Chip sind NPN, (lausige) PNP, Widerstände, kleine Kondensatoren. Man zahlt nur eine Metallisierungsmaske. Die Standard-ICs die Zetex selbst anbietet basieren alle auf diesen vorgefertigten Arrays. War bei vielen Produkten von Ferranti und Exar genauso. Hat den Vorteil, dass die Parameterstreuung ständig kontrolliert wird und das Ausgangsprodukt billig ist. Zum Entwickeln gibts DIL-IC-Kits die die Transistoren enthalten. So kann man Breadboards aufbauen. Ferner gibts die Transistordaten in PSPICE-Format, man kann also auch MonteCarlo-Analyse machen (konnt man bei Ferranti damals noch nicht).

- Leiterplatten aus Fernost in FR1/FR2 und einlagig sind billiger (Kostenfaktor gegenüber FR4: 0.3 bei FR1, 0.6 bei FR2, 0.7 bei CEM1, 0.8 bei CEM3). Die Sorte wird in Deutschland zwar kaum noch produziert, aber immer noch von vielen Firmen bei preiskritischen Produkten verwendet. Technisch ist es nötig das Layout (Leiterbahnbreite, Lötangendurchmesser) sorgfältig abzustimmen, wegen der schlechteren Haftfestigkeit des Kupfers. Man kriegt auch einfache SMD-Schaltungen drauf. Als Material gibt es die "echten schlechten" braunen aus Fernost die nicht bleifrei lötbar sind, aber auch das gelbliche, plastikartige FR3-Material das z. B. auch für Posttelefone eingesetzt werden durfte und in Europa noch produziert wird. Vorher abklären wie es in der Anwendung um Anforderung an Flammenschutz, Aufquellen bei Feuchtigkeit, mechanischer Festigkeit aussieht. Bei grossen Boards (Netzteilen) verzieht sich FR1 beim Schwallen oft unschön oder hängt bei Trafos durch.

Wenn man weiches Leiterplattenmaterial hat, muss man die Boards auch nicht mehr bohren sondern kann Stanzwerkzeug (allerdings grösserer Lochdurchmesser) machen, was bei hohen Stückzahlen sinnvoll sein kann.

- Lieber mehr als weniger herumtelefonieren, wenn Teile teuer und der Markt uneinheitlich ist. Trifft besonders für elektromechanische Teile und ähnliche Exoten zu. Ich brauchte unlängst einen 600:600 Ohm Übertrager ohne weitere Anforderungen. Erste Anruf an Haufe/Deutschland: die wollten 5 EUR. Weiter zu Consar, der amerikanische Trafos für Modems führt. Kompakte Teile, guter Qualität aus automatischer Fertigung, aber etwa 2 EUR. Verwendet wurde dann ein Teil aus Fernost das etwas über -50 EUR kostet. Es ist keine Augenweide, funktioniert aber auch.

- Versuchen Probleme prinzipiell anders anzugehen, insbesondere in Software zu verlagern. Ich habe hier eine Leiterplatte mit einem kleinen Controller und einem bipolaren analogen Freisprech-IC (4 EUR) das zusätzlich einen Schwung kleiner Aluelektroden benötigt. Da der Controller abgekündigt wurde, kommt ein etwas grösserer rein der zusätzlich A/D-Wandler und mehr Pins hat. Alles nicht benötigt, aber der Typ ist die preiswerteste Alternative in der Familie. Gleichzeitig werde ich versuchen das Freisprech-IC durch einen Analogschalter 4066 (0,10 EUR) zu ersetzen und den Controller die Schalterei machen zu lassen. Er kann sich durch die A/D-Wandler den Pegel in beiden Kanälen bestimmen und tut während des Sprechens ohnehin sonst nichts.

> **"Entwickeln" kann man ja eigentlich nicht sagen, da das ja eh nur
> ein Zusammenstellen einiger hochintegrierter Chips ist.**

Manch einer denkt, daß Seriengeräte nur nachgebaute ApplicationNotes sind.

Für industrielle Anwendung ist servicefreie Lebensdauer, also verbesserter Blitzschutz interessant.

die analoge Beschaltung kann oft deutliche Auswirkung auf die Fehlerhäufigkeit BER haben. Eher bei höheren Geschwindigkeiten ein Problem.

die analogen Telefonnetze in Europa sind nicht sonderlich kompatibel und daß es Zulassungstests besteht bedeutet nicht, daß es in der Praxis dann auch überall funktioniert. z. B. innerhalb Nebenstellenanlagen.

einige (Modem-)Chipsätze hatten Macken. Rockwell z. B. manchmal nur Verbindungsaufbau zwischen Rockwell-Chips aber nicht zu anderen Modems. Auch der automatische Wechsel zwischen Geschwindigkeiten im Betrieb war früher oft problematisch.

D.h. "jeder" kann zwar ein bisschen ein Modem bauen, aber nur spezialisierte Firmen mit KnowHow und geeigneten Meßgeräten können Produkte basteln die marktfähig sind. Ist in den meisten Branchen so.

Wer beim Aufkleben des CE-Bapperls Skrupel hat, ist als Unternehmer charakterlich ungeeignet.

Schlechte aber billige Fertigung von Foshan Lötstationen in China:

<http://www.youtube.com/watch?v=ix6KZLIDxok>

In Deutschland gibt es die Berufsgenossenschaft mit folgenden Anforderungen an einen Elektronikarbeitsplatz:

* Lötrauchabsaugung (denn Flussmittel gelten als allergieauslösend und eventuell krebserregend) <http://komnet.nrw.de/ccnxtg/frame/ccnxtg/danz?lid=DE&did=10145> * Beleuchtungsstärke bis 1500 Lux in Elektronikwerkstätten https://www.vbg.de/apl/tr/asr_a3_4/anh1.htm * Not-Aus-Schalter https://tu-dresden.de/die_tu_dresden/arb_umw_schutz/nptu_arbeitschutz/dateien_gb_jan2011/elektro.pdf * Berufsgenossenschaft <http://www.arbeitssicherheit.de/de/html/library/law/5005064,32,20060201>

Von: Hardwareentwickler 03.04.2015

Du kannst meine Position haben. Ich habe nach 15 Jahren keine Lust mehr, weil das, was ich täglich tue, nichts mit dem zu tun hat, was ich eigentlich machen wollte.

Musst halt viel über aktuelle Bauteile wissen, Abkündigungen verfolgen und Dich mit dem Projektleiter rumärgern, der andauernd was Anderes will. Eagle kannst Du vergessen. Für Arbeiten im Kundenauftrag ist Eagle nicht mehr akzeptabel: um den Kunden weiter betreuen zu können, z.B. bei Änderungen, müsste man bis in alle Ewigkeit monatliche Miete an Eagle überweisen, das übersteigt auf die Dauer jede Verdienstmöglichkeit. Der Kunden wird ja auch kaum bereit sein, für ein Layout einen Dauerauftrag mit monatlichen Zahlungen zu unterschreiben. Wir haben Mentor Expedition. Ansonsten musst Du mit Visio Schaltungen malen, die dann zum Zulieferer gehen, für externe Vergabe.

Ein Drittel der Arbeitszeit ist das Beschreiben der Schaltung mit Doors in Form von Requirement-Spec-Keys. Man beschreibt zudem, was man machen will, erstellt Kostenpläne und lässt es sich abzeichnen.

Ein Weiteres Drittel ist die umständliche spätere Änderung der Keys, weil wieder ein Knödelhops was Neues will. Dann muss man auch oft Doors-Probleme umschiffen.

Das dritte Drittel ist das Herumärgern mit der dämlichen und arroganten QM-Abteilung, die irgendwelche Rechtschreibfehler in den Zulassungsdokumenten bemängelt und Dich schikaniert.

Für das eigentliche Entwickeln bleibt keine Zeit mehr und wenn, dann ist es das permanente versteckte Arbeiten gegen die formellen Prozesse, damit doch was rauskommt.

Hardwareentwickler ist große Scheiße geworden in diesen Tagen!!!!!!

F.20.1. CE-Zeichen / Elektronikschrott / RoHS / WEEE / Bleifrei / ISO9001

Die folgenden Absätze betreffen nur gewerblich Handelnde. Wer nur Oma's Altgeräte oder seine ausrangierten Basteleien verkauft, keine nachhaltige Gewinnerzielungsabsicht (Als nicht nachhaltig auf Gewinn gerichtet gilt insbesondere eine Tätigkeit, die gegen geringes Entgelt erbracht wird, siehe https://www.gesetze-im-internet.de/schwarzarbg_2004/_1.html) sondern nur Liebhaberei (Finanzamtsdeutsch) dahintersteht, braucht sie nicht zu beachten. Wer allerdings Bausätze für andere Modellbaufreunde anbietet, damit er die 100 zu viel gekauften Platinen wieder los wird, muß sich schon überlegen, ob das nicht gewerblich aufgefasst werden könnte. Die durch einige Musterurteile begründete Grenze liegt bei Einnahmen von 410 EUR und 5 Verkäufen auch von extra für den Verkauf angefertigten Gegenständen, unter denen es im Jahr als Hobby durchgeht, danach sollte man ein (Klein-)Gewerbe anmelden (was Rechnungsstellung, Steuernummer, Impressum, Rücknahme und Gewährleistung, AGB (Art 253 EGBGB abschreiben), WEEE, VerpackGesetz, DSGVO Datenschutzgrundverordnung umfasst) das bis 410 EUR/Monat von Krankenkassen/Rentenabgaben verschont bleibt, ab 17500 EUR Umsatz/Jahr (netto=brutto da Kleinunternehmer) wird man umsatzsteuerpflichtig, und ab 24500 EUR Gewinn/Jahr sind Gewerbesteuren fällig (Zahlen ändern sich ggf. jedes Jahr). Seit 1.1.2023 werden im Jahr kumulierte Verkäufe auf den Plattformen Amazon, Ebay, Ebay-Kleinanzeigen, Facebook-Shop, Google-Shopping, Hood, Yatego, Avocadostore, Alibaba, Rakuten, Fairmondo, Shopify, Shpock über 30 Stücke oder in der Summe 2000 EUR automatisch an das Finanzamt gemeldet, obwohl ja normalerweise beim Verkauf von Gebrauchtwaren durch privat nur Verlust gegenüber dem Anschaffungspreis gemacht wird. Man will wohl den Gewinn gegenüber verschrotten und wegwerfen besteuern.

<https://www.business-leaders.net/plattformen-steuertransparenzgesetz-alle-privaten-verkaufe-werden-ans-finanzamt-gemeldet/>

Für Kleinunternehmen http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_de gibt es Vereinfachungen bei Regularien, leider nicht bei WEEE und CE die als vorsätzliche Behinderung schlimmer als zu Fürstentümern Zeiten aufgelegt wurden. Wer keine geringwertigen (unter 800 EUR) Wirtschaftsgüter sondern teurere Dinge weniger als 1 Jahr nach Anschaffung verkauft, unterliegt ggf. § 23 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 § 23 Absatz 3 Satz 5 EStG, falls der Gewinn 600 EUR im Jahr übersteigt. Und wer vom Kleinunternehmer zum Grossunternehmer wird, kann in dem Moment für alle Lagerwaren die pro Stück mehr als 5264 EUR kosten, also mehr als 1000 EUR Umsatzsteuer ausmachen, die bezahlte Umsatzsteuer zurückholen (§ 44 Abs. 1 Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung UStDV).

> CE

Jedes in Europa auf den Markt gebrachte Produkt muss den in seinem Bereich geltenden Richtlinien und Gesetzen genügen. Falls das Produkt unter eine oder mehrere dieser Richtlinien fällt

Allgemeine Produktsicherheit 2001/95/EC (Führung eines Beschwerdebuchs, für Rückruf: Liste an wen geliefert wurde)
Richtlinie über Aufzüge (2014/33/EU)
Aktive implantierbare medizinische Geräte
Bauprodukte-Verordnung (89/106/EWG)

Druckbehälter-Richtlinie
 Druckgeräte-Richtlinie (97/23/EG) ab 0.5 bar Überdruck, gilt nicht bei Vakuum
 Düngemittelverordnung
 EMV-Richtlinie (2014/30/EU) EMC (Gerät oder von Endbenutzer installierbar)
 Richtlinie Explosivstoffe für zivile Zwecke
 ATEX (2014/34/EU) Richtlinie für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
 Richtlinie über Gasverbrauchseinrichtungen (2009/142/EG)
 In vitro Diagnostika
 Maschinen-Richtlinie (2006/42/EG) wenn ein Motor drin ist (mit Risikoanalyse)
 Medizinprodukte-Richtlinie (93/42/EWG)
 Messgeräte-Richtlinie
 New Legislative Framework
 Niederspannungs-Richtlinie (2006/95/EG) LVD
 Richtlinie Pyrotechnische Gegenstände
 Ökodesign-Richtlinie
 Outdoor-Richtlinie
 Richtlinie über persönliche Schutzausrüstungen
 Funkanlagen-Richtlinie (2014/53/EU) RED (alles was bis 3THz empfängt oder sendet)
 RoHS-Richtlinie EN 50581 - 2012 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 2011/65/EU (bedingt Typen-/Chargen-/Seriennummer, in die Unterlagen: RoHS-Beleg der Zuliefererteile)
 Richtlinie über Seilbahnen für den Personenverkehr
 Spielzeug-Richtlinie (2009/48/EG)
 Sportboote-Richtlinien
 Richtlinie über nichtselbsttätige Waagen
 Persönliche Schutzausrüstungen (89/686/EWG)

<https://www.ce-richtlinien.eu/>

signalisiert der Inverkehrbringer (eine Bereitstellung auf dem Markt liegt u.a. nicht vor wenn "ein Produkt einem Hersteller für weitere Vorgänge z. B. zur Montage, Verpackung, Verarbeitung oder Etikettierung überlassen wird", oder von einer Firmenniederlassung in eine andere transportiert wird, auch USA nach EU. Genauso wenig muss eine Firma eine Konformitätserklärung für was selbst gebautes für eigene Zwecke erstellen (z.B. Prüfstand). Sie muss aber natürlich trotzdem die Grenzwerte einhalten.) die Einhaltung durch Aufkleben des CE-Zeichen, wozu er vom Hersteller eine Declaration of Conformity wie Prüfnachweise für LVD, EMC, RED für das Gerät benötigt, in der der Hersteller sagt, welche Normen und Anforderungen das Gerät erfüllt. Fällt das Gerät unter keine dieser Vorschriften, DARF es kein CE Zeichen tragen, also auch die fälschliche Anbringung kann rechtliche Probleme nach sich ziehen. Ein FI-Schalter trägt CE wegen der Niederspannungsrichtlinie die er einhält und muss dabei auch RoHS erfüllen. So argumentiert ABB bei Umrichterantrieben:

https://library.e.abb.com/public/399532fa8ef8a08dc125788f003c9186/TechnicalGuideNo2_DE.pdf

Ein uC-Development-Board ist ohne Stromversorgung EMV irrelevant und nicht Endbenutzereinbaubar, also kein CE-Zeichen. Arduino hat trotzdem eine Erklärung, aber nur für Störfestigkeit nach EN 61326-2-3

https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/191790-CE-01-ML-ARDUINO_MEGA_2560_BOARD_EN_IT.pdf

siehe https://www.hubacontrol.com/fileadmin/user_upload/domain1/Zertifikate/EN61326_2_3_DE.pdf

https://www.tekbox.com/product/Which_standard_has_to_be_applied_for_my_product.pdf

https://www.tekbox.com/product/EMC_pre_compliance_testing.pdf

Ist es aber ein Lego Mindstorm, fällt es unter CE wegen Spielzeugrichtlinie und wird auch EMV erfüllen müssen weil Endbenutzerinstallierbar. Ein Funkmodul fällt unter RED 2014/53/EU und bekommt deswegen ein CE Bapperl auch ohne Gehäuse und Netzteil, Funk-Evaluation-Boards sind aber von ihr explizit ausgenommen. Und Amateurfunkerequipment hat die EN 301 783-1. Ein Verstoß gegen §10 FTEG stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Gegen den Betroffenen kann in der Folge ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro verhängt werden." EN 300220-1 trifft für viele Funk-Produkte zu.

Gerät (DIN VDE 0701-0702) oder Maschine (DIN VDE 0113 (EN 60204), 209-030, DIN-EN 61496-1, DIN-EN-ISO 13855, DIN-EN-ISO 13857) oder Apparat ? Apparate haben keine Energiequelle ausser der Muskelkraft des Benutzers und fallen unter keine dieser Richtlinien ausser vielleicht der Spielzeugrichtlinie oder PSA. Erster Anhaltspunkt: Geräte kann man während des Betriebs herumtragen, sie haben meist einen Schukostecker, Maschinen stehen während des Betriebs fest, sind aber nicht unbedingt elektrisch fest installiert sondern haben manchmal auch Stecker. Eine Handbohrmaschine ist also ein Gerät. Auch im Bohrstand. Eine Tischbohrmaschine, die auf dem Tisch festgeschraubt ist, immer noch. Erst eine Standbohrmaschine, ein Bohrwerk, ist eine Maschine. Ein Sägewerk, bei dem die Säge auf Schienen den Baumstamm entlang fährt, ist fest installiert weil die Schienen liegen. Logisch ist das nicht. Ein Lüfter kann einen Apparat zu einer Maschine machen (z.B. Löttrauchabsaugung, nur ein Ventilator) was eine Risikobeurteilung nach Maschinenrichtlinie DIN12100 erforderlich macht, ist es für den häuslichen Gebrauch bleibt es ein Gerät. Immerhin kann man die CE Erklärung des Ventilatorherstellers übernehmen wenn nichts anderes als der Ventilator verbaut wurde.

Die für die CE-Kennzeichnung relevanten Richtlinien findest du hier:

https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en

https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_en (und sich dann durch Directives hangeln)

<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48357> (<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48357/attachments/1/translations/en/renditions/native>) summary list as pdf document

https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/avcp_en (AVCP für Produkte für die keine harmonisierten Normen vorliegen, ein Technical Assessment Body aus der NANDO liefert im European Assessment Document die einzuhaltenden Vorschriften)

<https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kodesign-Richtlinie> (Standbyverluste, Energielabel, Produktgruppe)

Es geht bei den ganzen CE Richtlinien um Risikobewertung, hauptsächlich um Personenschäden, aber auch um den Schutz von Haus- und Nutztieren und Sachwerten. Bei EMV ist der Schaden das Stören oder Gestört werden und die eventuellen Folgen. In den Richtlinien werden Normen genannt. Eine Einhaltung der für das Produkt relevanten Normen bedeutet eine Erfüllung der Richtlinie, aber Normerfüllung ist freiwillig. Man verliert jedoch die Vermutungswirkung, und Prüfinstitute prüfen nach der konkreten Norm, nicht nach der Richtlinie. Harmonisierte Normen dienen also den Herstellern als Hilfestellung zur Risikoanalyse (IEC26262, IEC61508) und bei der Umsetzung der grundlegenden Anforderungen. Mitbewerber wenden sich bei Missstandsvermutung an die Bundesnetzagentur, deren Aussendienstmitarbeiter ggf. den Hersteller/Importeur aufsuchen, die Unterlagen sichten, überprüfen und Strafen wegen Ordnungswidrigkeiten verhängen. Man sollte also die für einen geltenden Vorschriften kennen und im Zweifel messen ob die eigenen Geräte sie einhalten, sonst kann man böse Überraschungen erleben. "Ist der Tatbestand des Inverkehrbringens von Geräten ohne CE-Kennzeichnung erfüllt, droht ein Bußgeld von bis zu 50000 Euro." (Bei Händlern als Ersttäter auf Grund von Nichtwissen sind ca. 1250 EUR fällig).

http://www.anwalt.de/rechtstipps/ce-kennzeichnung-haftungsfalle-fuer-hersteller-co_016096.html

<https://www.mikrocontroller.net/topic/391650> (Verstoß CE Kennzeichnung erwischt)

<https://www.productip.de/> (Bewertung welche Regelungen ein Produkt erfüllen muss für 70 EUR)

<https://www.dguv.de/dguv-test/prod-pruef-zert/ce-konform/index.jsp>

Das Produkthaftungsgesetz sollte man gelesen haben und auch BGB §823(2).

<https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/prodhaftg/gesamt.pdf> (Produkthaftungsgesetz)

<http://www.dguv.de/ifa/Publikationen/Reports-Download/BGIA-Reports-2007-bis-2008/BGIA-Report-2-2008/index.jsp> (Funktionale Sicherheit von Maschinensteuerungen - Anwendung der DIN EN ISO 13849 (BGIA-Report 2/2008))
[http://www.ibf.at/aktuelles/aktuelles-single?tx_ttnews\[tt_news\]=82&cHash=27fd1b30f6867f29b2682febe1f1efeb](http://www.ibf.at/aktuelles/aktuelles-single?tx_ttnews[tt_news]=82&cHash=27fd1b30f6867f29b2682febe1f1efeb) (Haften Konstrukteure für Konstruktionsfehler persönlich?)
<http://www.marktueberwachung.eu/> (Ein Portal der Kanzlei Koch & Neumann zum Recht der Produktsicherheit und der Marktüberwachung)
<http://www.sueddeutsche.de/muenchen/wolfratshausen/geretsried-grossmetzgerei-sieber-ist-nach-listerienfund-in-wurst-am-ende-1.3023772> (auch in anderen Branchen führen Tote zur Insolvenz)

Produktsicherheitsgesetz § 39 Abs. 1 Nr. 6 und Abs. 2: "Bei Verstößen drohen dem Verpflichteten bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit Bußgelder in Höhe von bis zu 10.000 Euro". Zum haftenden Hersteller wird man auch, wenn man einem Produkt den eigenen Markennamen aufklebt, oder es in die EU importiert, und wenn man als Lieferant nicht innerhalb 1 Monats den wahren Hersteller nennt.

Heizelemente, bei denen der Heizdraht bei Bruch ein geerdetes Gehäusestück berühren kann, müssen 2 Temperatursicherungen haben, in jeder Zuleitung eine, denn man kann ja beim Schukostecker nicht sicherstellen, an welcher Zuleitung Phase liegt, und ob die Installation über einen RCD/FI verfügt.

So sollte ein Batteriefach entweder mit einer Schraube oder nur durch eine doppelte Bewegung (drücken und schieben) zu öffnen sein, damit Kleinkinder nicht an kleine Batterien herankommen, sie verschlucken und daran sterben. Viele aber nicht alle Produktstandards und Normen für Endgeräte fordern, dass verwendete Lithium-Ionen- und NiMH-Batterien nach der IEC 62133-2 geprüft und UN38.3 zertifiziert sein müssen.

T1: Höhensimulation / Altitude
 T2: Thermischer Test
 T3: Vibration
 T4: Schock
 T5: Externer Kurzschluss
 T6: Schlagwirkung / Impact)
 T7: Überlasttest / Overcharge
 T8: Erzwungene Entladung

Zur Nahrungsmittel-Sicherheit muss ein "Hazard analysis and critical control points" Plan https://de.wikipedia.org/wiki/Gefahrenanalyse_und_kritische_Kontrollpunkte eingehalten werden und die mit den Lebensmitteln in Kontakt kommenden Stoffe "Lebensmittelkontaktmaterialien" (Verpackung, Maschinenteile) müssen entsprechend geeignet sein. Damit ein abgesplittertes Messer nicht in die Tüte kommt, verwenden solche Anlagen eben Metalldetektoren am Ausgang und benutzen keine Keramikklängen.

Nach australischem Recht muss ein Unternehmen binnen 48 Stunden die Regierung informieren, wenn es erfährt daß eines seiner Produkte zum Tod oder zu Verletzungen bei Nutzern führte.

Optimal ist es, ein Prüflabor zu beauftragen. Damit bekommt man dann eine "Expert Opinion" von einem "Notified Body". Damit ist man bestens gegen rechtliche Probleme gewappnet. Mehr kann man im Prinzip nicht tun.

<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/> (Benannte Stellen)

Tektronix schreibt: "Eine All-in-One-Pre-Compliance-Lösung einschließlich eines USB-Spektrumanalysators RSA306B, SignalVu-PC mit dem EMCVu Plugin, Nahfeldsonden, Netznachbildung (LISN), gerichteten Testantennen, Stativ und Verkabelung ist ab 28.543 € (unverbindliche Preisempfehlung) erhältlich. Dies entspricht in etwa den Kosten für einen einzigen Besuch bei einem EMV-Testhaus." Damit ist klar, daß eine EMV Prüfung für kleine Anbieter überhaupt nicht finanzierbar ist und sie durch die bestehende EU Regelung de facto einem Gewerbeverbot unterliegen.

<https://www.fkt-online.de/news/news-detail/22505-all-in-one-loesung-fuer-emv-konformitaetstests/>

Wer keine selbständig funktionierenden Endprodukte sondern nur Komponenten liefert die nicht vom Endbenutzer zu installieren sind, der muß CE Konformität nicht nachweisen, es ist bei Bauteilen sogar unzulässig ein CE-Zeichen aufzukleben. Mit dem CE-Zeichen darf nicht als Qualitätsmerkmal geworben werden.

http://www.zvk-online.de/fileadmin/images/zvk/Position_CE_Bauelemente_2010-03-17_de.pdf

Es ist ja auch unmöglich, bei nackten Platinen oder Bauteilen den Berührungsschutz etc. sicherzustellen, dennoch sind manche Produkte anders: Netzkabel, Trafos, PC-Einsteckkarten, obwohl ohne Gehäuse so ein Teil natürlich Abstrahlungen weit oberhalb der erlaubten Werte hat und ein CE Bapperl eigentlich Unsinn ist, aber es ist eben endbenutzerinstallierbar. Alle Teile müssen aber geeignet sein, die CE Richtlinien zu erfüllen, es gibt also keine Ausrede für zu geringe Sicherheitsabstände auf der Platine, Netzschalter ohne ein µ (steht für Kontaktabstand > 3mm wenn ausgeschaltet) oder nicht UL94 genügende Unbrennbarkeit der Materialien, ein Käufer wäre zu Recht unzufrieden, er benötigt ja die Declaration of Conformity z. B. über die Unbrennbarkeit von Gehäusen, um entscheiden zu können, ob er das CE Zeichen aufkleben darf. Sonderanfertigungen erhalten/benötigen kein CE Zeichen, beispielsweise 3.8 MPG http://www.tuev-media.de/leseprob/lp_90227_inhalt.pdf

Auszug aus der deutschen Zollverordnung für Importe und CE Kennzeichnung aus Drittländern, NICHT MEHR unter <http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do> zur Einfuhr Suchkriterien Codenummer 95030075900 Suche starten Maßnahmen und Hinweise Übersicht (Hinweise) Tabelle ganz rechts den Link "FN" (Fußnote) lesbar ist: "Die Überführung von Spielzeug i.S.v § 1 der zweiten Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (SpielzSiV) in den freien Verkehr ist nur möglich, wenn auf dem Spielzeug oder seiner Verpackung die CE-Kennzeichnung angebracht ist und gut lesbare Gefahrenhinweise, Gebrauchsvorschriften, Name und Anschrift des Herstellers oder seines Bevollmächtigten in der Gemeinschaft angegeben sind (Art. 27 Abs. 3 Buchstabe b) bzw. c) VO (EG) Nr. 765/2008 i.V.m. § 4 und 5 SpielzSiV). Die Angaben sind nicht erforderlich bei: - privaten Einfuhren, - Spielzeug für Kinder über 14 Jahre, - Erzeugnissen des Anhang I der RL 88/378/EWG (s. Abs. 4 der Dienstvorschrift E-VSF SV 0626 - 5) und - Gegenständen, für die noch eine weitere Be- oder Verarbeitung notwendig ist -SV 0626- (861)"

von: AufArbeit 12.11.2019

Wenn ein Anschluß außenrum aus Metall ist, das mit dem Gehäuse direkt verbunden ist, wird keine ESD Enladung gemacht, weil davon ausgegangen wird, dass erst der Metallkragen berührt wird. Surge vermeidet man einfach, in dem man in die Doku reinschreibt, dass die Leitungen kürzer als 10m sein müssen. Geschirmte und und direkt mit dem (geerdeten) Gehäuse verbundene Leitungen (BNC, Ethernet) machen allerdings selten Ärger bei Surge. Gegen ESD reicht eine normale bidirektionale TVS-Diode.

43 GradC ist DER allseits bekannte Grenzwert bei Geräten / Maschinen. Wird ein dauerhaft anzufassendes Teil (z. B. Handgriff) heißer als diese Temperatur, sind zusätzlich Schutzmaßnahmen notwendig. Entweder von Herstellerseite oder die Betriebsanleitung schreibt eine "PSA" (persönliche Schutzausrüstung) vor, z. B. Handschuhe. Ein Lenkrad eines in der Sonne geparkten Autos wird problemlos über 43 GradC warm, aber nicht durch das Auto. Die Grenztemperatur zum Berührungsschutz ist allgemein 65 GradC. EN ISO 13732-1 nennt 85 GradC bis 1 Sekunde und 60 GradC bis 1 Minute bei Kunststoffoberflächen.

<http://www.dguv.de/medien/ifa/de/pub/bai/pdf/info1200.pdf>
<http://www.psl-ag.ch/know-how/pruefzeichen-und-normen/index.html> (Möbelzeichen etc.)
<https://shop.vds.de/de/download/7e8d82862fa1010463649c3eb75b37cb/> (noch mehr Möbelzeichen, F, M, D, Montagearten)
<https://www.edn.com/product-safety-testing-limits-risk-of-shock-fire-and-injury-part-1/> http://download.ni.com/pub/gdc/tut/product_safety_testing1.pdf
 (Product safety testing limits risk of shock, fire, and injury Part 1)
<https://www.edn.com/product-safety-testing-limits-risk-of-shock-fire-and-injury-part-2/> ftp://ftp.ni.com/pub/devzone/tut/product_safety_testing2.pdf (Product safety testing limits risk of shock, fire, and injury Part 2)
 a. TME: 93% RH 3% RH and 40 °C 2 °C temperature, or

b. ITE: 91% – 95% RH and 20 °C – 30 °C, 1 °C temperature.)

In der DIN EN 60335-2-7; VDE 0700-7:2014-07 werden darüber hinaus Grenzwerte für zufällig berührbare heiße Oberflächen eingeführt, zum Schutz besonders schützenswerter Personen wie Kinder genannt.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0003:0010:DE:PDF> (EG Verordnung 278/2009 Steckernetzteile)

<https://www.bundesnetzagentur.de/> (EMVG)

<https://www.ce-zeichen.de/>

<https://www.pilz.com/de-INT/support/knowhow/law-standards-norms> (Sicherheit vom Maschinen, vor allem solcher mit Not Aus)

<https://www.slg.de.com/home.html> (EMV Labor)

http://www.morop.org/downloads/nem/de/nem609_d.pdf (Modelleisenbahn, insbesondere Rückspeisung durch Trafo)

https://www.st.com/resource/en/application_note/dm00105610-guidelines-for-obtaining-ulcsaiec-607301603351-class-b-certification-in-any-stm32-application-stmicroelectronics.pdf (Guidelines for obtaining UL/CSA/IEC 60730-1/60335-1 Class B certification in any STM32 application)

Wie robust sollte ein elektrisches Gerät gegen Stöße und runterfallen sein ?

<https://de.wikipedia.org/wiki/IK-Sto%C3%9Ffestigkeitsgrad>

Normen für die elektrische Sicherheit:

EN 62368-1 (früher EN 60950): Niederspannungsrichtlinie

EN 60204: Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen (früher DIN VDE0113) (im Gegensatz zu VDE0701/0702 geltend für Geräte)

EN 60947-5: Niederspannungsschaltgeräte (NOT AUS)

EN 60664: Isolationskoordination für elektrische Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen (Leiterbahnabstände)

NFPA 79: Electrical Standard for Industrial Machinery

EN ISO 12100:2010: Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung (Zusammenlegung von EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 und EN ISO 14121-1)

DIN EN 60730-1 VDE 0631-1:2012-10 Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen

DIN IEC 60335-1/A91 VDE 0700-1/A91:2019-02 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke

Beispiel für eine Konformitätserklärung:

Firmenkopf (Firmenbezeichnung und vollständige Anschrift) EG-Konformitätserklärung nach EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II A Hiermit erklären wir, dass die nachstehende Maschine Maschinenbezeichnung, Typ, Seriennummer, Handelsbezeichnung den einschlägigen Bestimmungen folgender Richtlinien entspricht: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG EMV-Richtlinie 2004/108/EG Angewandte harmonisierte Normen: EN ISO 12100 EN 1010-1 EN 1010-2 EN 1010-3 EN 1010-4 EN 1010-5 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 Angewandte nationale Normen und technische Spezifikationen: Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: H. Steller, Anschrift Musterstadt, 29.12.2012 H. Mustermann, Geschäftsführer

Eine Leuchte sollte aufführen RoHS-Richtlinie 2011/65/EG EMV-Richtlinie 2014/30/EG Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG Produktsicherheit-Richtlinie 2001/95/EG Leuchtennorm EN 60598

Selbst für die Bedienungsanleitung für Endverbraucher gibt es eine Norm, die DIN EN 82079, mit gewissen Defiziten, aber zumindest grundlegend richtigem:

http://www.itl.eu/fileadmin/media/docs/infopool_veroeffentlichungen/2015/itl_Fachmagazin_2015_Sonderausgabe_Dokunorm.pdf

Tests von Spelsberg <https://www.spelsberg.com/service/technical-information/technical-information/tests-and-test-methods-according-to-iec-en-standard/>

Technical Information Tests and test methods according to IEC/-EN-Standard The mentioned tests are based on the following standards: DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1), DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1), DIN EN 62208 (VDE 0660-511) with all associated amendments and extensions. The tests described below are carried out, documented, analysed and evaluated there. DIN EN 60670-1, VDE 0606-1 This standard applies for sockets, housings and housing parts for electrical installation equipment with a rated voltage of less than 1000 VAC and 1500 VDC, which are intended for household and similar fixed electrical installations both indoors and outdoors. (DIN EN 60670-1, 1 Application Area) DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1 This standard defines terms and specifies the operating conditions, construction requirements, technical characteristics and requirements for certification of low-voltage switch gear assemblies whose rated voltage is below 1000 VAC and 1500 VDC and which are movable or fixed. (DIN EN 61439-1, 1 Application Area) DIN EN 62208, VDE 0660-511 This standard applies for empty enclosures, as supplied by the manufacturer before any equipment is installed by the manufacturer of the switchgear assembly. (DIN EN 62208, 1 Application Area) Note: Our in-house testing laboratory is certified according to: UL (Underwriters Laboratories) DIN EN 60670-1, 60670-22, 60529 The tests described below are carried out, documented, analysed and evaluated there. Proof of mechanical structure DIN EN 60670-1 Lids, covers or cover plates or parts thereof DIN EN 61439-1 Design verification of switchgear assemblies DIN EN 62208 Type testing of empty enclosures Proof of non-removable lids DIN EN 60670-1: The forces are applied perpendicular to the mounting surface, at the middle of the lid, gradually increasing for one minute. Proof of removable lids DIN EN 60670-1: The forces are applied ten times, gradually increasing, to the device to remove the lid. The equipment under test shall be free of damage afterwards. Proof of resistance to ingress of solid foreign bodies DIN EN 60670-1 DIN EN 62208, 9.8.1.2 The equipment under test is set up as in normal use and any existing cable inlets are fitted with cables. Protection is achieved if the probe cannot penetrate into the tested equipment (IP4X). For protection level IP5X, no part of the inner surface may be covered by dust from the outside. For protection level IP6X, no dust may penetrate the into the tested equipment. (See IP code, page 309) Proof of resistance to harmful effects of water ingress DIN EN 60670-1

DIN EN 61439-1

DIN EN 62208, 9.8.2

The equipment under test is set up as in normal use and any existing cable inlets are fitted with cables. The equipment under test then has amounts of water applied in accordance with its protection rating (see IP code, page 309). The ingress of water is detected by lining the interior of the equipment under test with absorbent paper. The indicator paper is examined immediately after the test. Proof of the strength of materials and parts DIN EN 60670-1: Mechanical strength of boxes and enclosures DIN EN 61439-1: Corrosion resistance of switchgear assemblies DIN EN 62208, 9.13 Corrosion resistance of empty enclosures Proof of heat resistance DIN EN 60670-1: A steel ball with a 5-mm diameter is pressed down on the surface of the box or enclosure with a force of 20 ± 2 N. This formation is set up in a heating cabinet and left there for an hour at a temperature of 125 ± 2 °C. After the time has elapsed, the equipment under test must be cooled to room temperature within 10 seconds by immersing it in a water tank. Proof is furnished if the diameter of the impression left behind by the sphere is not larger than 2 mm. Proof of durability of plastics against excessive heat and fire DIN EN 60670-1: DIN EN 61439-1: DIN EN 62208: The resistance is determined by the glow wire test. The equipment under test is brought into contact with the hot filament for 30 seconds. The temperature amounts to: 960 ± 15 °C for parts containing live components, 850 ± 15 °C for cavity wall parts, 650 ± 15 °C for all others. The test is passed if the housing does not burn or glow or if the flames and the glow extinguish independently 30 seconds after removal of the glow wire. The tissue paper spread below the test set must not be ignited by falling parts.

Proof of electrical stability DIN EN 60670-1: Insulation resistance and electric strength of boxes and enclosures DIN EN 61439-1: Protection against electric shock and continuity of earth leads in switchgear assemblies DIN EN 62208: Proof of insulation resistance of empty enclosures Proof of protection against electric shock DIN EN 61439-1: DIN EN 62208: The test must demonstrate that all conductive parts of the device are effectively connected to the external earth lead. A resistance meter must be used here, which can supply at least 10 A. The test must result in a circuit resistance of $= 0.1 \Omega$.

Proof of electric strength DIN EN 60670-1: The test voltage is applied between two metal foils as for proof of insulation resistance. The test starts with about half the specified voltage and then increases rapidly to full voltage. The test is passed if no breakdown or flashover occurs.

Rated insulation voltage [V]	Test voltage [V]	Test voltage protection class II [V]
130	1250	1875
> 130 and = 250	2000	3000

> 250 and = 450	2500	3750
> 450 and = 750	3000	4500
> 750	3500	5250

DIN EN 61439-1:

The test voltage is applied between the connected poles of the main circuit and the earthed enclosure, between the unconnected poles of the main circuit, between the control and auxiliary circuit and the main circuit as well as the earthed enclosure. In order to furnish proof, the overcurrent relay must not trigger and there should be no breakdown.

Rated insulation voltage (phase-to-phase) [V]	Insulation test voltage (AC) [V]	Insulation test voltage (AC) [V]
Ui = 60	100	1415
60 < Ui = 300	150	2120
300 < Ui = 690	1890	2670
690 < Ui = 800	2000	1830
800 < Ui = 1000	2200	3110
1000 < Ui = 1500	---	3820

Rated insulation voltage (phase-to-phase) [V]	Insulation test voltage (AC) [V]
Ui = 12	250
12 < Ui = 60	500
60 < Ui	2*Ui +1000 min. 1500

Proof of clearances and creepage distances and distances DIN EN 60670-22: DIN EN 61439-1: The intervals may not be less than described in Table 21 and are measured between live parts of different polarity, live parts and metal caps or sockets without insulation and live parts and the base mounting surface.

Rated insulation voltage [V]	Creepage distances, clearances and distances through casting compound [mm]
=130	1,5
> 130 and = 250	3
> 250 and = 450	4
> 450 and = 750	6
>750	8

The clearances and creepage distances are evaluated as follows: The distance x must be between 0.25 mm and 2.5 mm depending on the degree of contamination (see Table 22), otherwise it may not be used to extend the creepage. In this case, the creepage distance would be equal to the clearance, based on the example in the figure above (DIN EN 61439-1, Appendix F).

Degree of contamination	Smallest width x of grooves [mm]
1	0,25
2	1
3	1,5
4	2,5

Eie einfache Platine mit uC ohne Netzstromversorgung und Funk, nicht zum Einbau in ein Auto gedacht und kein Kinderspielzeug und keine Maschine unterliegt:

- Directive 2014/30/EU on electromagnetic compatibility - Directive 2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

Für Länder innerhalb der EU muss eine Betriebsanleitung in der Sprache des Verwenderlands und, falls dies nicht die Herstellersprache ist, eine weitere Betriebsanleitung in der Sprache des Herstellerlands geliefert werden. Das gilt auch beim länderübergreifenden Verkauf gebrauchter Maschinen.

Auch Metallbauer haben nach DIN EN 1090-1 ihre Produkte in EXC1 bis EXC4 einzustufen, ab EXC2, für Tragwerke aus Stahl und Aluminium wie Geländer und Treppen im öffentlichen Bereich, dürfen nur von einer nachgewiesen dazu ausgebildeten Fachkraft geschweisst werden, damit keine Materialermüdung die Statik ruiniert, und dieses per CE-Zeichen kundgetan werden wenn mehr als ein Einzelstück, CE betrifft also nicht nur Elektronik.

> Niederspannungsrichtlinie

Sie gilt erst für "elektrische Betriebsmittel zur Verwendung bei einer Nennspannung zwischen 50 und 1000 V für Wechselstrom und zwischen 75 und 1500 V für Gleichstrom" als Ein- bzw. Ausgangsspannungen, also nicht für Elektronik an Kleinspannung. Wer seine Bastelei also nicht mit 230V~ verbindet sondern über Batterie oder ein fertiges CE konformes Steckernetzteil versorgt, der hat mit der Niederspannungsrichtlinie nichts zu tun. Es sei denn, das Gerät verwendet Funk und fällt daher unter RED, dann gilt die Niederspannungsrichtlinie auch bei Kleinspannung. Dennoch könnten manche Geräte ein CE Zeichen benötigen, beispielsweise weil sie unter die EMV-Richtlinie fallen oder als Spielzeug anzusehen sind. Wer seine Steckernetzteile europaweit ausliefern will, muss eine Beschreibung in jeder europäischen Amtssprache beilegen, einen Firmennamen mit Kontaktadresse aufkleben und eine Risiko-Analyse und -Bewertung muss im vorgeschriebenen Stil in der Declaration of Conformity Dokumentation abgeheftet sein. Diese Dokumentation kann die Behörde im Zuge der Marktüberwachung einfach mal anfordern, es ist dann keine Zeit mehr sie zu erstellen, aber wenn sie plausibel aussieht ist es damit erledigt.

http://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/lvd-directive_en

https://www.zvei.org/fileadmin/user_upload/Presse_und_Medien/Publikationen/2020/Mai/Positionspapier_Funkanlagenrichtlinie_RED/Positionspapier_Funkanlagenri
(Informationen für Hersteller von Beleuchtungsprodukten mit Funkkommunikation)

> EMV

Nicht jedes elektronische Gerät fällt unter EMV Vorschriften, viele sind aufgrund ihrer Beschaffenheit hinsichtlich EMV unkritisch (nur eine Glühbirne drin) oder sind für eine ortsfeste Installation vorgesehen, oder sind Funkgeräte, die früher unter R&TTE-Funkgeräterichtlinie 1999/5/EU fielen, heute unter RED 2014/53/EU. Wer aber unter RED fällt, muss neben WEEE, RoHS auch noch EMCD und LVD einhalten weil die Spannungsgrenzen dann wegfallen. Wenn ein Gerät aufgrund eines Funkmoduls unter die RED fällt, muss das gesamte Gerät (nicht nur das Funkmodul) zusätzliche Anforderungen erfüllen: Funkanforderungen (ETSI EN 300 328 / 300 220-1) Elektrische Sicherheit (EN ??) Funk-EMV (ETSI EN 301 489-17 in Verbindung mit ETSI EN 301 489-1) EMF (EN 62479). Hätte das Gerät kein Funkmodul, gäbe es keine Anforderungen an die elektrische Sicherheit, wenn die internen Spannungen unterhalb von 73 V sind. Wenn ein Funkmodul mit klar abgegrenzter Schnittstelle und eigenem Gehäuse eingesetzt wird, kann sich der Maschinenbauer auf die Papiere seines europäischen Zulieferers der RED-Anlage verlassen und seine Maschine ganz gewohnt nach Maschinenrichtlinie & EMV usw. bearbeiten, sagt 2006/42/EG, obwohl nach RED eigentlich das Modulkonzept der FCC nicht existiert, aber wenn Funk nicht der wesentliche Bestandteil des Geräts ist (sprich: es funktioniert und nützt auch ohne), kommt man drumrum.

<http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470189304.html> (Electromagnetic Compatibility Engineering, Ott, ISBN 9780470189306)

Man kann sehr viel schon durch passende Auslegung machen: kurze Leitungen, schon fallen viele Dinge der 61000-6-1/-2/-3/-4 raus, kleine Spannungen, schon war's das mit der LVD Niederspannungsrichtlinie, nichts mit Funk, niedriger Takt, schon Messungen nicht mehr bis 6GHz sondern nur bis 1GHz.

Eine Abstrahlungsmessung nach Haushaltsnorm in einem Prüflabor ohne Prüfbericht liegt bei ca. 350 EUR, interessant wenn man Produkte von Konkurrenten auf Normeinhaltung überprüfen will.

<https://www.mikrocontroller.net/topic/504164#6425874>

Wenn das Gerät unter EMV fällt, sind folgende Vorschriften einzuhalten:

Störfestigkeit nach EN 50082-2 DIN 61000-6-3 (EMV-Störfestigkeit) Funkstörung Klasse A DIN 61000-6-1 (EMV-Abstrahlung) je nach Warengruppe KFZ: EN55025 IT&Multimedia: EN55023 ISM: EN55011 Beleuchtung: EN55015 Haushalt: EN55014-1 ggf. IEC-60929 elektronische (Leuchtstofflampen-)Vorschaltgeräte Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik einschließlich elektrischer Büromaschinen ggf. ISO 26262 für Elektroautos, zumindest IEC61508, ECE R100 wenn man es nicht verkaufen will.

Prüflabore: <http://www.ce-lab.de/> (80 EUR/Stunde, sonst sind eher 130 für Labor+Prüfer üblich und 150-200 ist teuer) und <http://www.reichl-emv.de/> und <http://www.emc-test.de/> und <https://www.emtest.com/de/home.php> . Für RED Funk Zulassungen gibt es <https://www.cetecom.com/> , <https://www.tuvsud.com/> und <https://www.7layers.com/> sowie <https://www.szhtw.com.cn/> .

ESD dauert etwa 1h, Freifeld etwa 1-2h, Surge etwa 1-4h, Burst zwischen 1-4h. Prüfungen sind besonders teuer, wenn es um selbstgebautes GSM oder ähnliches geht, weil dann die Basisstation simuliert werden muss, das kann bis 10000 EUR kosten, ein uC mit fertigem GSM Modul liegt bei CETECOM bei 400 EUR. Eine komplette Marktfähigkeitsprüfung erledigt inzwischen:

<http://www.take-e-way.de/leistungen/marktfaehigkeitspruefung/>

Ab dem 20.04.2016 muss für das CE-Zeichen ein Nachweis der Risikoanalyse nach der Maschinen- und Niederspannungsrichtlinie (wenn jeweils relevant) erbracht werden. Wenn man sich bei der Konstruktion und beim Bau an die einschlägigen Normen hält, ist eine Risikobeurteilung nicht explizit gefordert. Allerdings muss nach der EMV-Richtlinie (wenn relevant) eine Nachweis über die geforderten Messungen erbracht werden.

Wer selber messen will (ohne Abschirmkammer eh bloss Grenzwerte abschätzbar) untersucht zunächst (in einer (G)TEM Zelle), ob das Gerät unzulässig viel abstrahlt, und wenn ja, dann sucht er mit der Nahfeldsonde wo es vor allem herkommt. Danach sendet man mit entsprechender Leistung über die Frequenzbänder in die (G)TEM Zelle und schaut, ob das Gerät nicht gestört wird. Hat das Gerät Leitungen nach aussen (Stromversorgung), sind die leitungsgebundenen Störungen zu messen. Dazu wird die Zuleitung per Filter abgeblockt, so kommen keine Störungen von aussen rein, und Störungen nach draussen sehen eine hohe Impedanz, sind also messbar ohne kurzgeschlossen zu werden.

<http://j3.rf-explorer.com/> <http://rfexplorer.com/> <https://signalhound.com/products/usb-sa44b/> <http://www.signalhound.eu/> <https://www.datatec.de/YIC-Technologies-EM8000> (EMV Flachbettsensor bis 4GHz oder 8GHz für ca. 13000 EUR + Speki, siehe <https://www.mikrocontroller.net/topic/490212#6152021>) <http://www.aaronia.com/> (HF-60100 V4 1500 EUR) <https://www.batronix.com/versand/zubehoer/tem-zellen.html> (kleine TEM Zellen) <https://emcsupplies.com/collections/near-field-probes> (Nahfeldsonden mit Verstärkern zum Anschluss an FFT Speki) <https://www.beehive-electronics.com/probes.html> (Nahfeldsonden mit Verstärkern zum Anschluss an FFT Speki) <http://www.emcprima.com/> (siehe <https://www.mikrocontroller.net/topic/494374#6237598>) https://www.tekbox.com/product/Pre-Compliance_Conducted_Emission_Measurements.pdf (leitungsgebundene Störungen, Klassen, Messmethoden, Grenzwerte) <https://www.rolfheine.de/NNB216Z.html> (LISN nach CISPR 16-1, gemessen von 9kHz bis 150kHz und 150kHz bis 30MHz) https://www.tekbox.com/product/TBOH01_Manual.pdf (LISN für DC nach CISPR-25, ISO 7637-2, ISO11452-2/4/5 inkl. Schaltplan und Bauteilauswahl aber ohne Leiterplatte wird ein Nachbau nichts) <https://www.mikrocontroller.net/topic/517521> (Netznachbildung) <https://www.eevblog.com/forum/projects/5uh-lisn-for-spectrum-analyzer-emcemi-work/50/> (TekBox Eigenbau) <https://www.solar-emc.com/LISN.html> (verschiedene LISN für verschiedenste Standards)

Risikoanalyse sagt es schon, die ISO9001 soll es sicherstellen, daß immer dieselbe Qualität produziert wird. Agile Methoden wie Scrum, Kanban, Kaizen, Lean können das prinzipbedingt nicht liefern, Six Sigma DMAIC (define, measure, analyze, control, improve) liegt näher an ISO9001, im seriösen Umfeld gilt DO-178, V-Modell XT und IEEE 12207 falls es um den ganzen SW Lifecycle geht. Die DIN EN 61508 ("SIL-Norm") verlangt daher für sicherheitsgerichtete Funktionen die Wasserfall oder V-Modell Methode bei der Entwicklung.

Wenn in der Konformitätserklärung die DIN EN 60204-1 genannt ist, muß davon ausgegangen werden, daß die Erstprüfung nach BGV A3 / DGUV A3 / TRBS2131 erfolgt ist, sie ist ja Bestandteil der Norm.

1. Technische Dokumentation 2. Automatische Abschaltung (wenn vorhanden) 3. Durchgängigkeit Schutzleitersystem (bei 1.5mm2 gilt: bis 5m < 0.3R, danach pro 7.5m Leitung + 0.1R bis max. 1R) 4. Isolationswiderstand 5. Hochspannungsprüfung 6. Schutz gegen Restspannung 7. Funktionsprüfung

Beispiel: Schneeräumgerät mit elektrischem Motor:

ISO 8437:1989+A1 EN 60335-1:1994+A1+A2+A11-A16:2001 EN 55014-1:2000+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1 EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995+A1 98/37/EC-Annex 1

Beispiel CNC Fräse

<http://www.mixware.de/bau1/ceerlaerung.pdf>

Allgemeine Vorlage für Spritzgussformen

https://www.vdwf.de/fileadmin/user_upload/Konformit%C3%A4tserkl%C3%A4rung_2019_01.pdf

Transformatoren DIN VDE 0532 / 0570 DIN EN 61558 IEC 14 / 7 Kleintransformatoren und Steuertransformatoren DIN VDE 0570 DIN EN 61558 IEC 14 D Trenn- und Sicherheitstransformatoren DIN VDE 0570 DIN EN 60742 DIN EN 61558 IEC 742 Ringstelltransformatoren DIN VDE 0552 / 0570 Transformatoren zur Versorgung medizinisch genutzter Räume DIN VDE 0570 / 0107 DIN EN 60742

Normen zur Audiotechnik

IEC 60094 (Magnetic tape sound recording and reproducing systems) IEC 60098 (Rumble measurement on Vinyl Disc Turntables) IEC 60268 (Sound system equipment) IEC 60386 (Wow and Flutter measurement (Audio)) IEC 60574 (Audio-visual, video and television equipment and systems) IEC 60581 (High fidelity audio equipment and systems) IEC 60849 (Sound systems for emergency purposes) IEC 60908 (Compact disk digital audio system) IEC 60933 (Audio, video and audiovisual systems - Interconnections and matching values) IEC 60958 (Digital audio interface) IEC 61030 (Audio, video and audiovisual systems - Domestic Digital Bus (D2B)) IEC 61096 (Methods of measuring the characteristics of reproducing equipment for digital audio compact discs) IEC 61119 (Digital audio tape cassette system (DAT)) IEC 61305 (Household high-fidelity audio equipment and systems - Methods of measuring and specifying the performance) IEC/TR 61602 (Connectors used in the field of audio, video and audiovisual engineering) IEC 61603 (Transmission of audio and/or video and related signals using infra-red radiation) IEC 61606 (Audio and audiovisual equipment - Digital audio parts - Basic measurement methods of audio characteristics) IEC 61883 (Consumer audio/video equipment - Digital interface) IEC 61909 (Audio recording - Minidisc system) IEC 61937 (Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958) IEC 61938 (Audio, video and audiovisual systems - Interconnections and matching values - Preferred matching values of analogue signals) IEC 62002 (Mobile and portable DVB-T/H radio access) IEC 62087 (Methods of measurement for the power consumption of audio, video and related equipment) IEC 62104 (Characteristics of DAB receivers) IEC 62105 (Digital audio broadcast system - Specification of the receiver data interface (RDI)) IEC 62106 (Specification of the radio data system (RDS) for VHF/FM sound broadcasting in the frequency range from 87,5 to 108,0 MHz) IEC 62121 (Methods of measurement for minidisc recorders/players) IEC 62389 (Methods of measurement for DVD players)

Für die „Elektrische Ausrüstung von Maschinen“ ist in der EN 60204-1:2006 (VDE 0113-1), in Abschnitt 6.4.1 festgelegt, dass eine Seite des Stromkreises oder ein Punkt der Energiequelle des PELV-Stromkreises an das Schutzleitersystem angeschlossen werden muss.

> Zoll

http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/EORI-Nummer/eori-nummer_node.html

Wer gewerblich importiert/exportiert hat mit dem Zoll zu tun und beantragt eine EORI-Nummer mit obenstehendem Formular. In einigen Bereichen gilt das Reverse Charge Verfahren für die Umsatzsteuer, bei Integrierten Schaltungen ab 5000 Eur, d.h. der Lieferant stellt dem gewerblichen Kunden keine MWSt. in Rechnung, und der Kunde, der sowieso eine monatliche Umsatzsteuervoranmeldung abgibt und gegenrechnet, hat sie - soweit nicht ausgeglichen - an das Finanzamt abzuführen. Kennt der Absender die Regelung nicht, reicht dem Finanzamt auch ein Trackingnachweis des Transportunternehmens.

Sollte der Zoll ein privat importiertes Ding wegen fehlender CE Kennzeichnung abweisen, ist zu verweisen auf "für den Eigenbedarf hergestellte oder importierte Elektro- und Elektronikgeräte gelten nicht als in den Verkehr gebracht, soweit die Geräte tatsächlich selbst genutzt und nicht gewerbsmäßig für den Vertrieb oder die Benutzung bereitgestellt werden sollen" sagt die Stiftung EAR <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:delfCUqEXqgI:https://www.stiftung-ear.de/index.php%3Fid%3D355+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de>

Zudem kann man Platinen als ERSATZTEIL deklarieren, dann braucht es weder eine Bedienungsanleitung (die gehört ja zum kompletten Gerät) noch ein CE (das trägt ja auch das komplette Gerät). Besonders schlau wäre es natürlich, dann noch so eine Bedienungsanleitung mit CE eines passenden Geräts dabei zu haben.

> UL

Im Gegensatz zu CE in Europa ist UL in den USA kein gesetzlicher Zwang, wird aber von vielen Kunden als Sicherheitskriterium verlangt. Damit ein Produkt die UL Prüfung in einem der Underwriter Laboratories besteht, sollten alle sicherheitsrelevanten Bauteile UL listed sein. "Resistor products are not considered as the UL standard applicable because there is no category in the UL standard about them."

https://fscdn.rohm.com/en/techdata_basic/resistor/flammability/UL-E.pdf Per Steckernetzteil oder Batterie betriebene Geräte sind vor allem dann nicht UL relevant, wenn die Leistung sowieso nicht ausreicht um einen Brand zu verursachen (unter 200mA Strom im Fehlerfall bei Kleinspannung, unter 15W). UL fordert bei benutzerzugänglichen Boards ein inherentes Stromlimit von 8A oder eine 5A Sicherung, oder 240~VA Limit oder 150 Watt Limit. Letztlich legt UL fest, welche Bestandteile der Schaltung sicherheitsrelevant sind, aber wo Netzspannung anliegt kann man davon ausgehen. Das betrifft also die Leiterplatte (Category Code ZPMV2 Wiring, Printed - Component), Schalter, Steckverbindungen, Netzzuleitung, Trafo, Optokoppler oder X und Y Kondensatoren. Bei normalen Bauteilen und Gehäusen gilt UL94 (Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Applications) als ausreichend, die wird von IC Herstellern normalerweise in einem Sammeldokument belegt. Letztlich muß der Hersteller der Leiterplatte für genau diesen Typ (also z. B. Epoxy doppelseitig durchkontaktiert) UL zertifiziert sein, sich regelmäßig prüfen lassen und darf dann das UL-Zeichen mit seinem Herstellerzeichen und dem Fertigungsdatum aufdrucken (dafür sollte man auf der Platine also Platz lassen), und ebenso der Fertiger der Baugruppe und der Hersteller der das Produkt in Verkehr bringt. Mit bestandener UL kommt das Produkt bei einer FCC (Funktechnik) oder FDA (Medizintechnik) Prüfung auch schneller durch. Da in den USA der Importeur haftet, möchte der oft eine FCC Compliance (EMV) Prüfung sehen, die von einem FCC zertifizierten Labor (auch in Deutschland) gemacht wurde. Die UL508 "Industrial Control Equipment" wird zunehmend durch ANSI/UL61010-2-201 ersetzt, die doppelte/verstärkte Isolation zwischen berührbaren Teilen und Teilen mit gefährlicher Spannung statt einfacher Isolation fordert, Schutz gegen mechanische Gefahren wie scharfe Kanten und bewegliche Teile, Stückprüfungen wie Hochspannungsprüfung und Schutzleiterprüfung in der Fertigung von Geräten, Einzelfehlerprüfungen bei denen nachgewiesen wird dass bei einem Einzelfehler immer noch ein Basisschutz für den Anwender vorhanden ist, spezifische Eigenschaften für das umhüllende Gehäuse, eine strengere Bewertung von Transformatoren mit trennender Isolation, aufwändigere Temperaturmessungen auch am unteren Ende des spezifizierten Temperaturbereichs, die Durchführung einer Risikoanalyse, zusätzliche Tests zur Beurteilung der Langlebigkeit und Lesbarkeit von Gerätekennzeichnungen (Wischtest mit Isopropanol).

<https://www.fcc.gov/general/rules-regulations-title-47> http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=dc47da3c5ed1a7be56881c59e0704770&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title47/47cfr15_main_02.tpl https://www.pulspower.com/fileadmin/global/common/Print/White_papers/WP70_UL-Norm_DE.pdf <https://www.federalregister.gov/documents/2014/02/10/2014-02560/energy-conservation-program-energy-conservation-standards-for-external-power-supplies> (US Anforderungen an Netzteile) <https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:6826bcbd-f0a9-476b-bef9-9ab23763f167/controlpanelna-guideline-icp-us.pdf> (UL Classification Class 1 Class 2 ab Seite 144)

Class 1 control circuit: Definition in accordance with UL 508A, Chapter 2.6 A Class 1 control circuit is a control circuit with the following properties: - On the load side of a short-circuit protective device - On the load side of a transformer or power supply - With max. 600 V control voltage (regardless of whether AC or DC) In Chapter 9.1.2.1 and 9.1.2.2, NFPA 79 limits the voltage to 120 V AC or 250 V DC. 7.2.2 Class 2 control circuit A Class 2 control circuit shall always be established when components are approved only for a Class 2 control circuit. Such components are marked "For use in class 2 circuits only" or similarly. Definition in accordance with UL 508A, Chapter 2.8 A Class 2 control circuit is a control circuit with the following properties: - Supplied from a source with a limited voltage of 30 Vrms or less - Supplied by a Class 2 power supply or transformer NFPA 79 contains the Class 2 control circuit but does not describe it in more detail since it is defined as follows in the NEC, Chapter 725: - Circuit on the load side of a listed Class 2 power supply - Offers fire safety and protection against electric shock due to the limited energy Note Components and wiring located completely within a Class 2 control circuit do not have to be accepted by the inspector. ? Unlisted components and wiring can be used. However, despite this exception, use of UL approved components and wiring is recommended if this is possible. This exception is primarily intended to nevertheless enable the use of components available on the market that do not have UL approval. In special purpose machine manufacturing, for example, components without UL approval can be mandatory (e.g. proprietary control PCBs). Overcurrent protection and sizing of the control circuit 7.2.3 Low-voltage limited energy circuit The low-voltage limited energy circuit is described only in UL 508A. In Chapter 2.33, this is defined as follows: - Voltage = 42.4 V peak (= 30 Vrms at AC voltage) or DC voltage - Supplied by a battery or an isolated secondary circuit - Current limiting through a) An overcurrent protective device (e.g. a listed fuse in accordance with UL 248-4...12, - 15 or a circuit breaker in accordance with UL 489) or b) The inherent capacity of an isolation transformer or power supply, or c) The combination of a secondary winding and an impedance - Tap from the line voltage using a voltage divider is not permitted Note The short-circuit protective device shall be selected in accordance with the table "Overcurrent protection for a low-voltage limited energy circuit" below. The low-voltage limited energy circuit is limited to: • Max. power of 100 VA • Output current of 5 A at a voltage of = 20 V • 42.4 V peak (= 30 Vrms at AC voltage) or DC voltage Conversions in accordance with the table below are permitted provided the maximum values are not exceeded. Table 7- 1 Overcurrent protection for a low-voltage limited energy circuit Open-circuit secondary voltage, volts (peak) Maximum overcurrent device, amperes 0 ... 20 5 20.1 ... 42.4 100/Va where "V" is equal to the peak or DC open-circuit secondary voltage. Source: UL 508A, Table 43.1 Overcurrent protection and sizing of the control circuit Exception 1 A secondary circuit that complies with the limited voltage/current circuit requirements for secondary circuits in accordance with UL 508 (Industrial Control Equipment) is not required to be protected in accordance with the table "Overcurrent protection for a low-voltage limited energy circuit". Exception 2 A current transformer is not required to be protected in accordance with the table "Overcurrent protection for a low-voltage limited energy circuit". Note Analogously to the Class 2 control circuit, components and wiring located completely within a low-voltage limited energy circuit do not have to be accepted by the inspector. ? Unlisted components and wiring can be used. However, despite this exception, use of UL approved components and wiring is recommended here too if this is possible. This exception is primarily intended to nevertheless enable the use of components available on the market that do not have UL approval. In special purpose machine manufacturing, for example, components without UL approval can be mandatory (e.g. proprietary control PCBs).

Die FCC sagt, Schaltungen von denen privat nicht mehr als 5 Stück gebaut werden sind ausgenommen von den Regelungen, Bausätze aber nicht. Der Markt fuer Spezialitäten ist demzufolge ausgetrocknet.

> Luftfahrt

In der Luftfahrt gilt RTCA DO-160G für fast alle Elektronikboxen, und sowohl die Entwicklungs- als auch die Fertigungsbetriebe müssen ebenso wie die Reparaturbetriebe zertifiziert sein. Hardware wird nach RTCA DO-254 entwickelt und Software nach RTCA DO-178C, die beschreiben "Design Assurance" (Level A bis D) oder "Development Assurance". Eine Produktzertifizierung kostet locker 100000 EUR nur für ein einziges Luftfahrzeugmodell. SAE ARP4754A und SAE ARP4761 beschreiben den Prozess, nach denen das Safety Assessment betrieben wird, und zwar auf der Flugzeugebene beginnend bis herunter bis zu einzelnen "Steuergeräten". ABD0100 ist ein Airbus-interner Standard, den man nur als Zulieferer für Airbus lesen muss.

<https://www.sae.org/standards/content/as9100d/> <https://www.iso.org/committee/46506/x/catalogue/> <https://www.amazon.de/s?k=9781118341803&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&tag=mikrocontrollern>

> CSA

Von: Sapperlot 27.10.2016

In Kanada muss Elektronik CSA zertifiziert sein. Das bedeutet Tests machen. Keine Selbstdeklaration, man muss fuer die Tests auch happig abdruecken.

> ISO9001

Die ISO9001 will im Kern sicherstellen, daß deine Produkte stets dieselbe Qualität haben (ob hohe oder niedrige ist dabei egal). Dazu gibt es verschiedene Methoden. Selbst wenn man sich nicht zertifizieren lässt (was bei Kleinbetrieben sowieso nicht geht weil die ISO mindestens 4 Mitarbeiter fordert die nicht dieselbe Person sein dürfen, nämlich Geschäftsführer, Qualitätsmanager der an Geschäftsleitung berichtet, ISO9000ff Beauftragter der an den Qualitätsmanager berichtet und derjenige dessen Arbeit nach ISO9000ff zu überwachen ist) ist es sinnvoll, sich über die Qualitätssicherung Gedanken zu machen, damit z. B. bei der Softwareentwicklung nicht derselbe Bug zum zweiten mal gefixt werden muß, oder einem bei Zulieferung keine Fälschungen untergejubelt werden. Viele schlechte Umsetzungen erfordern allerdings hohen zusätzlichen Arbeitsaufwand, nur wenn es vollautomatisiert (und damit auch automatisch protokolliert) umgesetzt wurde, ist es gut gelungen. Bei Medizinprodukten unterliegt schon der Entwicklungsprozess der ISO 13485. Selbst bei Einhaltung der ISO9000ff von Zulieferern obliegt das Risiko von Produktfehlern dem Inverkehrbringer.

<http://www.blog.loesungsfabrik.de/wp-content/uploads/2018/07/Checkliste-ISO-9001-2015.pdf> <https://www.dekra.de/media/iso-9001-checkliste-de-dekra-de.pdf>

ISO9001, IATF16949 für Automotive, ISO13485 für Medizintechnik, EN9100 für Luftfahrt, schreiben eine Traceability vor, man muss also aufschreiben und nachweisen können, welche Zulieferproduktcharge in welchem Endprodukt gelandet ist, und gut umgesetzt ist diese Anforderung nur, wenn sie automatisch erfolgt. Dienstleister die beispielsweise Platinen bestücken und nicht tracable sind, sind unbrauchbar. Um so grösser die Charge ist, um so grösser ist ggf. die Anzahl der zurückzurufenden Produkte.

<https://www.zvei.org/verband/fachverbaende/fachverband-pcb-and-electronic-systems/zvei-traceability-initiative>

> RoHS ElektroStoffV

Haushaltsgroßgeräte, Haushaltskleingeräte, Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik, Geräte der Unterhaltungselektronik, Beleuchtungskörper, elektrische und elektronische Werkzeuge, Spielzeug sowie Sport- und Freizeitgeräte, medizinische Geräte (In-Vitro ab 2016), nichtindustrielle Überwachungs- und Kontrollinstrumente, Überwachungs- und Kontrollinstrumente in der Industrie (ab 2017), automatische Ausgabegeräte, sonstige Elektro- und Elektronikgeräte die nicht unter die Nummern 1 bis 10 fallen (ab 2019) und mit bis zu 1000V~ oder 1500V= betrieben werden, ausser Geräte, die für den Schutz der wesentlichen Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland erforderlich sind (einschließlich Waffen, Munition und Wehrmaterial für militärische Zwecke, Ausrüstungsgegenstände für einen Einsatz im Weltraum, Geräte, die speziell als Teil eines anderen, von dieser Verordnung ausgenommenen oder nicht in den Geltungsbereich dieser Verordnung fallenden Gerätetyps konzipiert sind und installiert werden sollen und ihre Funktion nur als Teil dieses Geräts erfüllen können und oder nur durch gleichartige Geräte ersetzt werden können), ortsfeste industrielle Großwerkzeuge, ortsfeste Großanlagen, Verkehrsmittel zur Personen- oder Güterbeförderung (mit Ausnahme von elektrisch angetriebenen Zweirad-Fahrzeugen, die nicht typgenehmigt sind), bewegliche Maschinen, aktive, implantierbare medizinische Geräte, Photovoltaikmodule die zur Verwendung in einem System bestimmt sind das zum ständigen Betrieb an einem festen Ort zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie für öffentliche, kommerzielle, industrielle und private Anwendungen von Fachpersonal entworfen, zusammengesetzt und installiert wurde und Geräte, die ausschließlich zu Zwecken der Forschung und Entwicklung entworfen wurden und nur auf zwischenbetrieblicher Ebene bereitgestellt werden, dürfen nicht mehr als 0.1 Gewichtsprozent Blei, Quecksilber, sechswertiges Chrom, polybromiertes Biphenyl (PBB) oder polybromierte Diphenylether (PBDE) je homogenen Werkstoff oder 0.01 Gewichtsprozent Cadmium je homogenen Werkstoff enthalten. (Das gilt übrigens auch für Anstrichfarben und Lacke, es ist also nicht nur die Elektronikbranche betroffen). Lassen Sie sich von JEDEM Zulieferer bestätigen daß seine Artikel keine Substanzen aus folgender Liste enthalten oder die jeweiligen Maximalmengen in % nennen.

http://echa.europa.eu/de/candidate-list-table?p_p_id=disslists_WAR_disslistsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&disslists_WAR_disslistsportlet_keywords=&disslists_WAR_disslistsportlet_orderByCol=dte_inclusion&disslists_WAR_disslistsportlet_orderByCol=dte_inclusion

JEDEC hat e-Zeichen erfunden auf manchen IC von ST: IPC/JEDEC J-STD-609:

e0 - contains intentionally added lead (Pb)
e1 - SnAgCu (shall not be included in category e2)
e2 - Sn alloys with no Bi or Zn excluding SnAgCu
e3 - Sn
e4 - Preplated (e.g., Ag, Au, NiPd, NiPdAu)
e5 - SnZn, SnZnx (no Bi)
e6 - contains Bi
e7 - low temperature solder (=150C) containing Indium (no Bi)
e8, e9 - unassigned

Dafür bekommen sie eine EG-Konformitätserklärung in deutscher und englischer Sprache und ein CE-Zeichen entweder auf dem Gerät, der Verpackung oder den beigelegten Unterlagen, die Unterlagen sind 10 Jahre aufzuheben. Der Hersteller muss sicherstellen, dass seine Elektro- und Elektronikgeräte zur Identifikation eine Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen und seinen Namen, eingetragene Firma oder eingetragene Markennamen tragen.

Schwarz und gelb chromatierte Metallteile (Schrauben, Bleche) sind also durch ihren Chrom 6 Anteil nicht mehr zulässig in Elektronik und Automobilbau, wenn die Cr(VI)-Konzentration der Oberfläche über 0,1µg/cm² liegt.

<http://beschaffung-aktuell.industrie.de/allgemein/schwarz-wird-schwierig-2/>

Viele Metalle (Legierungen für Automatenzerspanbarkeit von Alu, Messing und Stahl) enthielten Blei und sind nicht mehr zulässig. Wenn man "Automatenstahl" liest, sollte man also klären, welche Legierung damit genau gemeint ist, mit Blei (verboten) oder Mangan (erlaubt). Auch Rotguss ist Problem, allerdings sind Kupferlegierungen derzeit bis 4%Pb von RoHS ausgenommen. In PVC und damit Kabelummantelungen ist Bleistearat als Stabilisator verwendet worden, also auch bei Plastik eine RoHS Bescheinigung einholen.

https://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/Veranstaltungen/pdf/2014/141110/141110-09_Priggemeyer.pdf?_blob=publicationFile&v=3
https://www.wko.at/service/innovation-technologie-digitalisierung/RoHS_2017.pdf

Ausnahme ist Cadmium (oder Cadmiumoxid) in Kontakten von Relais und Schaltern: <http://www.therelaycompany.com/materials.php>

(Relaiskontaktmaterialearten) die Ausnahme für CdS in LDR scheint am 31.12.2013 ausgelaufen zu sein:

<http://www.element14.com/community/servlet/JiveServlet/download/65345-5-138797/Exemption%20List%20June%202014%20ERA.docx> aber LDR altern eh und sind daher als Messinstrument kaum geeignet (mussten früher alle 2 Jahre nachkalibriert werden), heute gibt es RoHS tauglichen Ersatz: <http://www.lxd.com.hk/index.php/list/index/g/e/id/1.html> funktionieren bipolar so: <https://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/1.5006819>

RoHS gilt nur für Produkte innerhalb der angegebenen Kategorien, die vom 01. Juli 2006 an 'in Verkehr gebracht' werden. Experimentelle Konstruktionen und Prototypen sind davon ausgenommen, da sie nicht als in Verkehr gebracht gelten.

Die DIN EN IEC 63000 legt die technische Dokumentation fest, die der Hersteller erstellen muss, um die Einhaltung der geltenden Stoffbeschränkungen zu erklären. Man muss das aber nicht so machen (die Einhaltung der Norm erleichtert nur den Nachweis daß man sich an RoHS gehalten hat), sie ist eine reine Handlungsempfehlung, es reicht auch, Stückliste, Lieferscheine und RoHS Zertifikate der Zulieferer in den Geräteordner zu tun, und zu vermerken, ab welcher Seriennummer welche gelieferte Charge verbaut wurde und an wen die Produkte geliefert wurden.

https://www.tec4u-solutions.com/wp-content/uploads/2019/08/Leitfaden_DIN_EN_50581-1.pdf

Da RoHS für jede mechanisch separierbare homogene Stoffmenge gilt, sind schon Anschlusspins eines Chips den es nicht als RoHS gibt ein Problem, das aber spezielle Dienstleister durch Austausch der Kontaktoberfläche lösen können. Zur Analyse gibt es Massenspektrometer die per Laserstrahl kleine Stoffmengen verdampfen und analysieren können.

<http://www.semipack.com/tinning-soldering-services/> (bleihaltig in RoHS umwandeln)
http://www.frankfurt-main.ihk.de/imperia/md/content/pdf/innovation-umwelt/merkblatt_elektrostoffv_2013.pdf
https://www.focus.de/finanzen/boerse/zulieferer-in-erklarungsnot-nach-conti-auch-bosch-betroffen-blei-grenzwerte-in-millionen-autos-ueberschritten_id_11019334.html (Probleme wegen 300ug Blei zu viel)

Seit 1.1.2013 müssen an US-Börsen notierte AGs und deren Tochterunternehmen jährlich vollständige, "gewissenhaft" recherchierte und ggf. auditierte Berichte zur Verwendung von Ta, Au und Sn bereitstellen. Der Nachweis ist eher schwierig und muss an die Zulieferer weitergereicht werden. Wer also etwas an Mercedes/VW/Siemens liefern will, sollte sich vorsehen.

<http://www.sec.gov/rules/final/2012/34-67716.pdf>

> WEEE 2012/19/EU

Ab März 2006 muss Elektronikschrott von den Herstellern zurückgenommen und entsorgt werden. Europaweit <https://weee-forum.org/members/> und in Deutschland ist die <http://www.stiftung-ear.de/> zuständig. In der Schweiz heisst die vorgezogene Recyclinggebühr seit 1998 VREG und ist supereinfach: 0.15 EUR pro Gerät < 0.25 kg, 0.40 EUR pro Gerät < 5 kg, KEINE Gebühren, KEINE Mitgliedschaften und KEINE Containerlotterie.

Ab Juli 2016 muss der Schrott auch von jedem Händler zurückgenommen werden der mehr als 400m2 Verkaufsfläche hat, für Versandhändler müssen Annahmestellen in zumutbarer Nähe zum Kunden geschaffen werden, also so 10000 in Deutschland, und wer ins europäische Ausland liefert, muss in jedem Land eine Zweigstelle gründen. Das ist ein praktisches Handelsverbot für alle kleiner als Metro und MediaMarkt und ein eklatanter Verstoss gegen europäische Gedanken.

<http://www.heise.de/ct/ausgabe/2016-3-Online-Haendler-proben-Aufstand-gegen-neues-Elektroschrott-Gesetz-3074025.html>

Ab 15.8.2018 ändert sich das Verfahren, es gibt weniger Produktkategorien die nach Abmessungen bewertet werden. Also alles umschlüsseln und manches Produkt neu aufnehmen (z.B. blinkende Turnschuhe):

<https://www.weee-full-service.com/de/meldung/gesetzesaenderungen-im-elektrog-welche-auswirkungen-ergeben-sich-fuer-unsere-kunden>

Ab 1.5.2019 fallen auch konfektionierte Verlängerungskabel, Lichtschalter, Steckdosen und Stromschienen unter WEEE.

Für Kleinunternehmer sollte die Härtefallregel für Kleingeräte bis zu 80kg Gesamtmenge greifen: Man zahlt dann einmalig 166,48 Registrierungsgebühr an Stiftung EAR und 238.- Eintrittsgebühr Bitkom und jährlich 261,80 Jahresgebühr Bitkom (im Anmeldejahr nur die Hälfte falls Abschluss in der 2. Jahreshälfte) und 0,0714 EUR pro kg für bis zu 80 kg Elektroschrott in der Kategorie Kleingeräte. Durch den kleinen Härtefall entfallen die jährlichen 51,41 EUR für die Garantietprüfung. Das teuerste ist also die Bitkom, nicht die Stiftung EAR.

Noch günstiger könnte man mit einem Antrag an das Bundesumweltamt durchkommen in dem man sich von allem ausser der 131 EUR Anmeldegebühr befreien lässt.

Wenn man Produkte anbietet, die sich klar an andere Gewerbetreibende wenden, also B2B und nicht B2C an Endverbraucher, reicht es, sich bei EAR als Hersteller zu registrieren (25 EUR Mitgliedschaftsgebühr im Jahr) und jährlich die Mengen zu melden, und zurückgesendete Geräte selbst gewerblich zu entsorgen. Bei B2C muss man jede einzelne Geräteart bei der EAR registrieren und die Entsorgung der kommunalen Sammelstellen mitbezahlen, in Deutschland durch eine Abholung nach Verteilschlüssel und insolvenz sichere Garantie desselben. Das gilt für jedes europäische Land in das man liefert.

"Directive 2012/19/EU on WEEE aims to prevent or reduce the negative environmental effects resulting from the generation and management of WEEE and from resource use. The WEEE Directive does not pose any ban in sales and does not forbid the sales of EEE from one Member State to another Member State. Producers placing EEE on the market of the Member States have some obligations to fulfill. For example: 1. According to Article 12 of the Directive, all producers of EEE (as they are defined in Article 3(1)(f)), including those who sell EEE by means of distance communication directly to the users, shall provide at least for the financing of the collection, treatment, recovery and environmentally sound disposal of WEEE from private households that has been deposited at collection facilities. According to Article 16 of the Directive all producers of EEE (including those who sell EEE by means of distance communication directly to the users) shall be registered in the Member State that they sell to. This means that if a producer sells to more than one Member State he shall be registered to each register in the Member State that he sells to. Where producers supplying EEE by means of distance communication are not registered in the Member State that they are selling to, they shall be registered through their authorised representative as referred to in Article 17(2) of the Directive. These obligations apply to all producers irrespective of the amount of sales of the producer (big companies/companies with massive sales or smaller companies)"

Das neue ElektroG bringt für Hersteller ohne Niederlassung in Deutschland weitreichende Veränderungen mit sich. Diese können selbst nicht mehr registriert werden bzw. bleiben. Betroffene, bereits registrierte Hersteller ohne Niederlassung in Deutschland können eine Niederlassung in Deutschland einrichten oder einen Bevollmächtigten mit Niederlassung in Deutschland beauftragen und diesen gegenüber der Stiftung EAR benennen. Dies muss innerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttreten des ElektroG geschehen.

<http://bvoh.de/projekte/elektrog/>

Die möglichen Kosten für ein Einzelgerät sind immens und übersteigen den mit dem Verkauf zu erzielenden Gewinn bei Weitem. Damit entspricht die Regelung einem faktischen Exportverbot in andere europäische Länder (aber nicht in den aussereuropäischen Raum), denn man muss sich in jedem EU Land für die dort in Verkehr gebrachten Geräte anmelden und für CE eine Bedienungsanleitung in Landessprache beilegen. Wer vor der Stiftung EAR einen Feststellungsantrag stellt in dem die Stiftung einem verbindlich bescheinigt, daß man von den Regelungen des ElektroG nicht betroffen ist (z. B. als Anbieter eines anderen europäischen Landes der einen Artikel nach Deutschland liefern will), soll alleine für dessen Bearbeitung 400-800 EUR zahlen. Auch wer wenig produziert, bekommt eventuell einen Container an Elektronikschrott zur Entsorgung aufgedrückt. Zur Entsorgung können sich viele Kleinanbieter zusammenschliessen, die Anmeldung muss jedoch jeder selbst durchführen und bezahlen. Bei Kleinmengen unter 30kg bzw. 300kg (je nach Produktart) im Jahr reicht inzwischen die Anmeldegebühr von 200 EUR. Allerdings: zur Registrierung muss ich die insolvenz sichere Garantie erstmal vorweisen. Erst danach kann ich Antrag auf den Härtefall stellen. Da beißt sich die Katze in den Schwanz.

Man kann die Stiftung verklagen weil sie im Sinne des § 78 Abs. 1 Nr. 1 VwGO. passiv prozessführungsbefugt ist. Ein normaler Einspruch gegen Bescheide der Stufung EAR ist nicht möglich, da im zuständigen Gerichtsbezirk Ansbach das Einspruchverfahren gegen Behördenbescheide abgeschafft wurde. Es ist im Zweifelsfalle nur der Klageweg möglich. Da Glühlampen keine Elektronik enthielten und nicht unter EAR Rücknahme fielen sind auch LED-Leuchtkörper nicht bei EAR zu registrieren und bekommen kein Mülltonnenverbotsymbol. Man sieht, wie widersinnig mache Gerichtsentscheidung ist. Allerdings wird die Regelung gerade geändert. Turnschuhe mit LED brauchen (bis 15.8.2018) keine Registrierung denn wenn das LED Licht kaputt ist taugt der Turnschuh immer noch, eine Taschenlampe jedoch nicht mehr.

Betrachtet man die Anmeldungen bei EAR, sieht es so aus, als ob die meisten Importeure sich nicht anmelden. So lange man seinen Produkten keine Namen gibt, sondern sie nur an andere Leute verkauft, die ihren Namen draufstempeln bevor die Geräte an Endanwender gehen, ist man als OEM nicht vom EAR betroffen.

Jeder Hersteller und Händler muss auch noch das VerpackGesetz beachten, das nach dem Erfolg der Stftung EAR zur Unterdrückung von neuen Kleinunternehmen seit 1.1.2019 dieselbe konkurrenzverhindernde Methode nutzt: Man muss sich im LUCID System registrieren, monatliche Mengenangaben machen, jährlich ein Entsorgungspaket im voraus kaufen und bis 30.6 des Folgejahres die exakten Mengen gerichts fest belegen, immerhin noch ohne Gebühren. Die früheren Möglichkeiten mit denen sich Kleinanbieter die Bürokratie vom Hals halten konnten, in dem sie teure vorregistrierte Verpackungen nutzen, wurden gestrichen. Auch

einen Artikel in einem Karton auszuliefern, den man übrig hat und auf diese Art recycelt, ist im Zuge der vorsätzlichen Umweltzerstörung mit Strafen bis 200000 EUR belegt. Immerhin sind alle Hersteller, die einen Artikel in eine Umverpackung stecken und alle Importeure, die unregistrierte Verpackungen bekommen, gleichermassen betroffen. Wer Batterien (von der Knopfzelle bis zum Bleiakku) in Deutschland erstmals in Verkehr bringt (also herstellt oder importiert), der muss sich bei Stiftung EAH registrieren.

Die meisten kaufen aber Batterien und Akkus hier ein und liefern sie nur mit ihren Erzeugnissen aus, sie sind (selbst wenn die das Gerät herstellen) nach dem 2021er Batteriegesetz nur Vertrieber (Händler, Distributoren). Im Rahmen ihrer Sorgfaltspflichten müssen sie vor allem sicherstellen, dass die angebotenen Batterien und Akkus ordnungsgemäß vom Lieferanten bzw. dem Hersteller im deutschen BattG-Melderegister angemeldet und auch ansonsten mit dem Gesetz konform sind, ansonsten dürfen sie diese nicht weitervertrieben bzw. müssen selbst als Hersteller Pflichten übernehmen. Händler müssen solche Batterien in haushaltsüblicher Menge von Endnutzern zurücknehmen, die sie ansonsten auch in ihrem Sortiment haben bzw. hatten, es sei denn, diese sind zum Zeitpunkt der Rückgabe in einem alten Elektro- oder Elektronikgerät verbaut. Wer also Geräte herstellt, in die er Akkus einbaut, muss sich nur um Stiftung EAR kümmern, nicht mehr um die einzelnen Akkus.

<https://www.batteriegesetz.de/umsetzung/rollen/>

<https://www.weee-europe.com/20-0-leistungen.html> (1560 EUR/Jahr pro Land)

<https://www.weee-full-service.com/de> (200EUR + 200EUR jährlich bei unter 1 Tonne)

<https://www.noventiz.de/ruecknahmeloesungen/alte-elektrogeraete-entsorgen/> (Rundumversorger ElektroG BattVO VerpackungsV)

<https://www.verpackungsregister.org/verpackungsregister-lucid/registrierung/auf-einen-blick/>

In Österreich ist das Verfahren viel einfacher und bei Kleinmengen mit 160 EUR (für 16000 Artikel a 100g a 1ct Mindestbeitrag) jährlich erledigt (wenn man den Geräten keine Batterien beilegt), dort hat keine Lobby der Grosskonzerne konkurrenzverhindernde Gesetze geschaffen.

<http://ufh.at/>

Bausätze werden wie die sich bei korrektem Zusammenbau laut Beschreibung daraus ergebenden Geräte (falls der Bausatz überhaupt ein Gerät nach WEEE ergibt) behandelt, entgegen der Vorstellung mancher Uninformierter. "Die stiftung ear sieht Bausätze im Anwendungsbereich des ElektroG, wenn sie für den Erwerb durch Endnutzer in Verkehr gebracht werden, die daraus ein Gerät zusammensetzen, das seinerseits in den Anwendungsbereich des ElektroG fällt. Solche Bausätze sind grundsätzlich hinsichtlich der Bestimmungen des ElektroG ebenso zu behandeln wie fertig montierte Geräte. Die Fachkenntnisse, welche ein Endnutzer dazu benötigt, einen Bausatz zu einem eigenständigen Elektro- und Elektronikgerät zusammenzubauen, spielen jedenfalls keine Rolle für die Beurteilung der Frage, ob die Geräte in den Anwendungsbereich des ElektroG fallen." Immerhin ist das Gewicht meist gering und die meisten sind auch nach dem Zusammenbau aller mitgelieferten Teile keine eigenständig funktionierenden Geräte.

Wer Geräte herstellt, die nur angebaut eingesetzt werden, z. B. Maschinensteuerungen "sind ohne an die Maschine angebaut zu werden sinnlos", dann fallen die Produkte nicht unter WEEE. Allerdings eventuell unter die Maschinenrichtlinie (beispielsweise 3d-Drucker), und bei der ist CE strenger: Da geht Nichts ohne Zertifizierung. Die Abnahme durch eine zertifizierende Stelle allein kostet etwa 5kEUR, die dazugehörige EMV nochmal 5kEUR.

Ganz allgemein: Wenn man beim Lesen der Gerätegruppen merkt daß das eigene Produkt eigentlich zu keiner Gruppe passt (Dimmer zum UP-Dosen-Einbau, KFZ-Tiefentladeschutz, Transistortester), dann unterliegt man nicht der EAR. Hersteller von Geräten, die zur Reparatur oder Produktion benötigt werden und daher i.A. gewerblich eingesetzt werden, wie Messgeräte, müssen sich bei der EAR nur für die Geräteart "Überwachungs- und Kontrollinstrumente für ausschließlich gewerbliche Nutzung" registrieren, so machen es Agilent, Tektronix und National Instruments. Das Beagle-Board versucht sich auf rechtlich zweifelhafte Art aus RoHS und WEEE rauszuhalten, unterliegt aber als nicht eigenständiges Gerät sowieso nicht CE:

This product is intended for use for ENGINEERING DEVELOPMENT, DEMONSTRATION OR EVALUATION PURPOSES ONLY and is not considered to be a finished end-product for general consumer use. This product does not fall within the scope of the European Union directives regarding electromagnetic compatibility, restricted substances (RoHS), recycling (WEEE), FCC, CE or UL, and therefore may not meet the technical requirements of these directives or other related directives.

Seit den 2014er Richtlinien 61000-6-xx dürfen Eval-Boards aber nicht an Laien abgegeben werden.

Batteriegesetz, ElektroGesetz, Akkus und Batterien in Geräten:

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/battg/gesamt.pdf> (sagt, daß Akkus und Batterien, also Primär- und Sekundärstromquellen, beide gemeint sind)

ElektroG Paragraph 4 Absatz 2: "Elektro- und Elektronikgeräte, die vollständig oder teilweise mit Batterien oder Akkumulatoren betrieben werden können, sind so zu gestalten, dass eine problemlose Entnehmbarkeit der Batterien und Akkumulatoren sichergestellt ist." Paragraph 13 Absatz 7: "Elektro- und Elektronikgeräten, die eine Batterie oder einen Akkumulator enthalten, sind Angaben beizufügen, welche den Nutzer über den Typ und das chemische System der Batterie oder des Akkumulators und über deren sichere Entnahme informieren.". Eigentlich ist glasklar, daß Apple beim iPhone und Motorola beim Droid RazR mit den eingeklebten Akkus dagegen verstossen, auch Braun mit den Akkus die bei vorgesehener Entnahme den Rasierer zerstören. Aber so einfach ist es nicht, beispielsweise fehlt die Sanktionierung und ist nicht klar, ob die Anforderungen auf die Phase der Nutzung oder (nur) auf die Entsorgungsphase beziehen. Selbst klare Gesetze können durch Rechtsverdreher und Lobbyisten also ins Gegenteil verkehrt werden, weil es Richter gibt, die wohl mangels Fachkenntnis darauf reinfallen.

<http://www.it-recht-kanzlei.de/fest-verbaute-akkus.html>

https://www.it-recht-kanzlei.de/Thema/elektrogesetz.html?page=6#sect_1 (mehr zum ElektroG)

<http://www.heise.de/ct/ausgabe/2013-5-Hersteller-und-Umweltschuetzer-streiten-um-die-Bauweise-von-Tablets-und-Smartphones-2327938.html>

Bei Autolampen ist es ähnlich, eigentlich müssen alle seit August 2006 in Verkehr gebrachten Autos wegen Ergänzung 07 der Richtlinie ECE 48 das Auswechseln der Glühlampen (bis auf LED und Xenon) nur mit Bordwerkzeug ermöglichen, aber die Autohersteller halten sich einfach nicht daran.

<https://www.juraforum.de/forum/t/birnenwechsel-bei-kfz-wer-bezahlt-bei-baujahr-2008.414039/>

- > enthält mein alter Kondensator PCB und muss deshalb, insbesondere wenn er
- > über 1kg wiegt, besonders entsorgt werden ?

<http://www.chemsuisse.ch/files/97/DE%20PCB%20Hilfsmittel/80/Verzeichnis.pdf>

<https://www.chemi-con.co.jp/e/env/pcb.html> (nur bis 1972)

Andere Länder, andere Sitten, äh, Kennzeichnungen:

CCC in China (Zulassung in China, Vorlage in China inklusive Quelltexten)
BSMI in Taiwan
KC Mark für Korea
PSE in Japan

GOST-R in Russland

ISI in Indien

A-Tick, C-Tick und RCM Number in Australien <https://www.accesscomms.com.au/reference/comply.htm>

http://de.wikipedia.org/wiki/Kennzeichnungen_auf_Produkten

Sicherheitsnormen in der Elektrotechnik, Band 1 Von Harald Probst

http://books.google.at/books?id=0cMGPPa4DIUC&pg=PA30-1A99&lpg=PA30-1A99&dq=%2BBaus%3%A4tze+%2BCE&source=bl&ots=L8fPu2_TZA&sig=Q8KMy7J5fYmKAvMhyrgSPo6Uhc8&hl=de&ei=E-8UTN6dBpOAOK20yKIG&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CCYQ6AEwBDgK#v=onepage&q=%20Baus%3%A4tze%20%20CE&f=false

http://bundesrecht.juris.de/elektrogkostv/anhang_2_9.html

<http://www.take-e-way.de/>

<http://www.mikrocontroller.net/topic/168443#1654269>

<http://dip.bundestag.de/btd/16/029/1602904.pdf>

<https://www.schrott.de/schrott/elektroschrott/> (deutschlandweit Container)

<http://evatr.bff-online.de/eVatR/> (europaweite USt-ID bestätigen lassen)

> Ersatzteile (Art. 4 Abs. 4 und 5 der RoHS-II-Richtlinie)

Für Ersatzteile oder Zubehörteile gelten dieselben Kriterien wie für das Gerät für welches das Ersatzteil bestimmt ist, zum damaligen Zeitpunkt als es gebaut wurde. Stammt das Gerät von vor 2006, muß es RoHS nicht einhalten, bei Medizingeräten gar bis 2014.

Baut man Teile aus einem Altgerät aus, um sie als Hersteller in einem Neugerät einzusetzen, darf man 10 Jahre alte Richtlinien verwenden, wenn die Wiederverwendung in einem closed-loop B2B business-to-business return system erfolgt und den Verbrauchern mitgeteilt wird, dass Teile wiederverwendet wurden. Eigentlich hätte das für wiederbefüllte Toner cartridges gelten können, aber leider steht im Gesetz B2B. So torpedieren Gesetze strohdummer Politiker den nachhaltigen Umweltschutz.

Das ElektroG sagt nur, dass auf einem Gerät angegeben werden muss, ob das Gerät erstmals nach dem Stichtag 13.08.2005 in Verkehr gebracht wurde. Es muss also keine Jahreszahl angegeben werden, sondern nur nach vor bzw. nach dem Stichtag unterschieden werden. Eine Möglichkeit dafür ist der Balken unter der Mülltonne, der dazu ausdrücklich *keinen* Text enthalten darf.

Elektronikschrott ist auch was wert:

<https://www.scheideanstalt.de/was-wir-recyceln/elektronikschrott/elektronikschrott-preise-sortierkriterien/>

<https://www.schrott24.de/altmetall-ankauf/elektronik/leiterplatten/>

Daher kann es sinnvoll sein, eine grössere Menge so einem Entsorger zu übergeben, sich das quittieren zu lassen und bei der EAR zu melden. Damit ist man raus aus dem Verteilungsverfahren und braucht keine insolvenz sichere Rücklage nachweisen so lange man im Plus ist UND hat etwas Geld verdient statt ausgegeben.

Die RoHS Richtlinie verbietet die Verwendung von Bleilegierungen als Lot in Consumer-Geräten. Anhang III, der die Geräte Kategorieweise von der RoHS-Pflicht ausnimmt, ist 2014 abgelaufen. Anhang IIIa der im Grunde das gleiche tut, aber die Hersteller mit Dokumentationspflichten nervt, hat Ablaufdaten nach 2025. Der Anhang IV, der die Medizintechnik und Mess- und Kontrollinstrumente regelt ist im Oktober 2015 nochmal erweitert worden und hat kein Ablaufdatum. In der Medizintechnik ist bleifreies Lötzinn weiterhin verboten. Man hört von bis 3mm langen Zinn-Nadeln (Tin-Whiskers) die Probleme bei Verwendung von Reinzinn (was aber nicht Stand der bleifrei Technik ist) vor allem an nicht-verlöteten Bauteilanschlüssen verursachen:

<http://nepp.nasa.gov/whisker/>

Derzeit wird behauptet, daß die immense Ausfallsquote bei Microsofts Xbox360 von über 30% mit Schäden von über 1 Milliarde Dollar auf bleifreies Lot an wärmebelastetem BGA zurückzuführen ist. Auch der Ausfall des LHC soll auf bleifreies Lot zurückzuführen sein. Man kann das unterschiedlich bewerten, da aber RoHS in Japan eingeführt wurde auch mit dem Ziel nicht-RoHS-konforme Importe verhindern zu können, ist das ein voller Erfolg von Sony. RoHS hat es geschafft, einem ausländischen Konkurrenten zu schaden.

Zum Nachweis benötigt man Funkspektrometer <https://www.bruker.com/de/products/x-ray-diffraction-and-elemental-analysis/optical-emission-spectrometry/q4-mobile/overview.html> Röntgenfluoreszenzspektrometer <https://www.911metallurgist.com/blog/portable-xrf-analyzer-price> <http://www.spectro.de/produkte/rfa-spektrometer/xsort-rfa-handspektrometer> LIBS Laser induced breakdown spectroscopy analyser <https://hha.hitachi-hightech.com/en/product-range/product-type?product-type=hand> oder Lead Test Kits wie <https://www.homedepot.com/p/3M-LeadCheck-Instant-Lead-Test-Swabs-2-Pack-LC-2SDC6/203313743> Oder Papier oder Taschentuch auf Platine reiben. Dunkler Abrieb deutet auf Blei, annähernd reines Zinn sollte keine Spuren hinterlassen. <https://www.mikrocontroller.net/topic/439296>

Bei Jägern, die jährlich 3000-4000 Tonnen Blei allein in Deutschland in die Landschaft verpusten, hat man das Bleiverbot wieder gekippt, das landet ja nur auf unserem Teller:

<http://www.tagesspiegel.de/berlin/brandenburg/jaeger-schiessen-wieder-mit-blei/1276010.html>

<https://www.jaegermagazin.de/jagd-aktuell/news-fuer-jaeger/bund-stoppt-verbot-bleihaltiger-munition/>

<https://www.jaegermagazin.de/jagdausruestung/waffen-und-munition/bleifrei-hier-so-dort-anders/>

> E-Typgenehmigung

Für Fahrbetriebs- oder Sicherheitsrelevante oder eventuell störende in KFZ eingebaute Geräte braucht man eine e-Typgenehmigung nach 72/245 EG (aktueller Änderungsstand 2006/28 EG) bzw. die E-Typgenehmigung nach ECE R10, sie unterliegen dafür im Gegenzug nicht der WEEE denn sie wandern nicht in die Tonne sondern auf den Schrottplatz. E1 kommt aus Deutschland, E13 aus Luxemburg ist oft preiswerter zu bekommen und hier auch gültig.

<http://www.behrens-kommunikationstechnik.de/produkte/download/kba-info-e-kennzeichen.pdf>

Nach Anfangsbewertung eines Unternehmens durch das Kraftfahrtbundesamt, bei der eine Zertifizierung nach ISO 9000 ff. hilfreich ist, gehst du mit deinem Equipment zu einem vom KBA zertifizierten Prüflabor, das Dich berät, ein Gutachten erstellt, und den Antrag zur Typgenehmigung beim KBA einreicht. Das KBA erteilt dann nach Prüfung der Unterlagen gegen Gebühr 522,00 EUR die Typgenehmigungsnummer. Gelegentlich wird deine Fertigung vom KBA Dresden gemäß 70/156/EWG, Anhang X, geprüft. Systeme zur aktiven Sicherheit wie ESP oder Airbag werden nach dem höchsten Level der ISO 26262 'ASIL D' bewertet.

Softwaretechnisch wird in der Programmierung zwischen Handcode und Autocode unterschieden. Autocode erfolgt zumeist mit Simulink, ist dann aber nach dem Code-Generieren auch C. Einiges wird auch händisch in C programmiert. Mit entsprechenden Coding-Guidelines wie MISRA-C kein Problem. Programmierung mit Pointern ist zumeist explizit untersagt, ebenso das Benutzen der Standardbibliotheken. Dynamische Speicherverwaltung (malloc, new) ist im ASIL-Kontext zwar nicht verboten, aber man hat das Nachweisproblem, dass es sicher funktioniert. Der einfachere Weg ist darauf zu verzichten.

Auch mit ABE oder Einzelzulassung ist ein Einbau möglich.

<http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/LA/un-ece-regelungen.html>

Wer sein Auto umbauen will, sollte beachten, daß die Betriebserlaubnis erlischt durch:

- a) Die in der Betriebserlaubnis genehmigte Fahrzeugart wird geändert.
- b) Eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern ist zu erwarten.
- c) Das Abgas- und Geräuschverhalten wird verschlechtert.

<http://www.verkehrsportal.de/board/index.php?showtopic=38312>

http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/static/ECE/r-48-beleuchtung-lichtsignaleinrichtungen-kfz-pdf.pdf?__blob=publicationFile

Von: Manuel H. 23.01.2014

Laut 27/245/EWG Anhang I, Punkt 3.2.9: "Bauteile, die als Nachrüstteile verkauft werden und zum Einbau in Kraftfahrzeuge bestimmt sind, benötigen keine Typgenehmigung, wenn sie nicht im Zusammenhang mit Funktionen der Störfestigkeit stehen (Anhang I, 2.1.12). In diesem Fall muss eine Übereinstimmungserklärung gemäß dem Verfahren der Richtlinien 89/336/EWG oder 1995/5/ EG abgegeben werden. Diese Erklärung muss beinhalten, dass die EUB den in den Ziffern 6.5, 6.6, 6.8 und 6.9 in Anhang I dieser Richtlinie festgesetzten Grenzwerten entspricht." Das heißt, wenn keine der Punkte die in 2.1.12 genannt werden beeinflusst werden, dürfen Teile ohne Typgenehmigung eingebaut werden. Weiterhin muss man laut der Richtlinie 2009/19/EG nun keinen technischen Dienst mehr beauftragen, der überprüft ob die geforderten Grenzwerte eingehalten wurden und ob es sich um ein Bauteil handelt welches die Störfestigkeit beeinflusst. Es muss nur sichergestellt werden das diese Grenzwerte eingehalten werden. Zu finden sind diese in der Richtlinie 72/245/EWG in den Punkten 6.5, 6.6, 6.8 und 6.9 in Anhang I.

Funktionen im Zusammenhang mit der Störfestigkeit sind:

- a) Funktionen im Zusammenhang mit der unmittelbaren Kontrolle über das Fahrzeug:
 - durch Beeinträchtigung oder Änderung von: z. B. Motor, Getriebe, Bremsen, Radaufhängung, aktive Lenkung, Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtungen,
 - durch Auswirkungen auf die Position des Fahrers z. B. Stellung des Sitzes oder des Lenkrades,
 - durch Auswirkungen auf die Sicht des Fahrers: z. B. Abblendlicht, Scheibenwischer;
- b) Funktionen im Zusammenhang mit dem Schutz des Fahrers, der Fahrgäste und anderer Verkehrsteilnehmer:
 - z. B. Airbag und Rückhaltesysteme;
- c) Funktionen, die bei Störung zur Verwirrung des Fahrers oder anderer Verkehrsteilnehmer führen:
 - optische Störungen: fehlerhafte Funktionsweise, z. B. Fahrtrichtungsanzeiger, Bremsleuchten, Umrissleuchten, Rücklichter, Lichtanlagen für Notfalldienste, Fehlinformation durch Warnanlagen, Lampen oder Displays im Zusammenhang mit Funktionen unter a) oder b), die der Fahrer unmittelbar beobachten könnte,
 - akustische Störungen: fehlerhafte Funktionsweise z. B. von Diebstahlsicherung, Hupe;
- d) Funktionen im Zusammenhang mit der Funktionalität des Fahrzeug-Datenbusses:
 - durch Blockieren der Datenübertragung über Datenbussysteme des Fahrzeugs, die zur Übermittlung von Daten benutzt werden, die zu Sicherstellung der korrekten Funktionsweise anderer Funktionen im Zusammenhang mit der Störfestigkeit erforderlich sind;
- e) Funktionen, deren Störung sich auf die vorgeschriebenen Daten des Fahrzeugs auswirken: z. B. Fahrtenschreiber, Kilometerzähler."

Viele im KFZ verwendeten elektronischen Bauteile benötigen AEC-Q101 Freigabe, das sind Prüfverfahren die sowohl der Bauteilhersteller als auch der Verwender machen kann.

<http://www.aecouncil.com/AECDocuments.html>

Für Flugzeuge gilt DO-178C / ED-12C mit Sicherheitsstufen DAL A-F.

> ATEX

In explosionsgefährdeten Bereichen brauchen Geräte eine ATEX (Ex Zone 0, 1, 2, 22) Zulassung. Anschlüsse nach aussen (z. B. Batterieladekontakte) müssen Vorkehrungen enthalten, die ein Kurzschliessen verhindern, oder verhindern daß zündfähige Energie an die Anschlüsse geliefert wird, Bauteile im Gerät müssen in der Leistung so begrenzt sein, daß Temperaturklasse T4 eingehalten wird wenn irgendwo Kurzschlüsse auftreten, Dioden in Sperrichtung gelten erst dann als sicher sperrend wenn 3 in Reihe montiert sind (DIN EN 60079-11), das Aussengehäuse darf nicht elektrostatisch aufladbar sein, u.s.w. Autos sind aber von der Richtlinie 94/9 EG ausgenommen, dort gilt ja schon 72/245 EG.

http://www.druckgeraete-online.de/seiten/atex/atex_produkat/atex_def_atmosphaere.htm

ATEX 94/9/EG (Explosionsschutzrichtlinie)

EN 60079-14/IEC 60079-14 (Nachweis der Eigensicherheit)

EN 60079-11/IEC 60079-11 (explosionsfähige Atmosphäre, Zündgrenzkurven)

> BGV A3 (DGUV Vorschrift 3)

Die Firmen selbst müssen ihre elektrischen Einrichtungen auch prüfen oder prüfen lassen nach BGV A3/DGUV A3 (VDE701/702), was unter 5 EUR pro Gerät kosten sollte, und das muss dokumentiert werden damit Versicherungsschutz besteht, sollte von dem Gerät ein Schadensfall ausgehen, und dazu muß jedes Gerät und jedes Kabel eine Identifikation (z. B. Barcode) bekommen, was wiederum bei Neuanschaffungen jede Menge Arbeit macht.

<http://www.nord-revision.net/rechtsgrundlagen.html>

<http://www.presseanzeiger.de/pm/TRBS-2131-gelten-nicht-mehr-BGV-A3-wieder-mass-aller-Dinge-374502>

<https://www.tuvsud.com/de-de/store/akademie/seminare-technik/elektrotechnik/pruefungen/erst-und-wiederholungspruefungen-an-elektrischen-anlagen-und-betriebsmitteln-zid3612003-2020>

F.21. Akkus und Memory Effekt

Von: MaWin 4.7.2000

> Wie lädt man Akkus wieder auf ?

<https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>) Power_sect5.pdf (BATTERY CHARGERS)

<https://basytec.de/literature/>

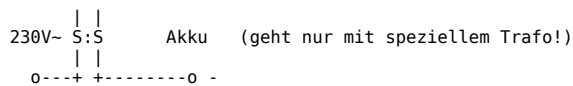
Gewerbliche Verwender sollten beim Einsatz von Akkus auf deren Zulassung nach IEC62133-1 "Industriezellen" achten, um Haftungsfragen aus dem Weg zu gehen.

F.21.1. NiCd Nickel Cadmium und NiMH Nickel Metallhydrid Akkus

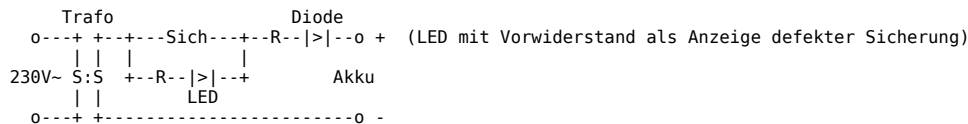
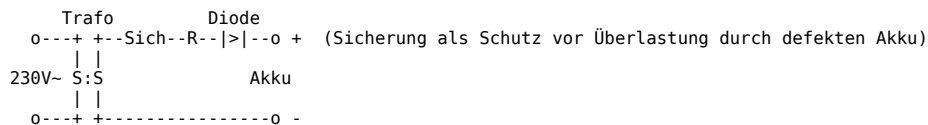
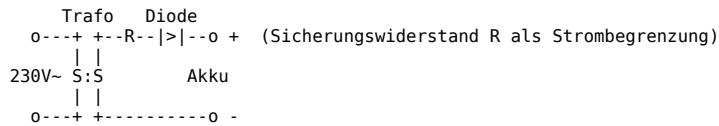
In Nickel-Cadmium (NiCd) und Nickel-Metallhydrid (NiMH) Akkus kann man einfach 14 Stunden lang einen Strom hineinschicken, dessen Mittelwert einem Zehntel der Kapazität entspricht, also z. B. einen 700mAh Akku mit 70mA aufladen. Das tun die ganzen Billigladegeräte, bei denen der spezielle Trafo gleich die Strombegrenzung übernimmt (Prinzip Klingeltrafo) und die man nach 14 Stunden manuell abklemmen soll.

Trafo Diode

o---+ +---|>|--o +



Der Akku muss bei diesem simplen Ladeverfahren vor dem Aufladen ausreichend entladen sein, damit man ihn nicht überlädt. Er ist entladen, wenn unter 0.2C Belastung die Spannung unter 1V/Zelle fällt bei L/LT/LU Zellen (1C/0.9V bei M/MT/MU Zellen, 5C/0.8V bei H/HT/HU Zellen, 10C/0.7V laut DIN EN 61951-2), da lässt das Gerät dann auch meist deutlich nach. Entlädt man einen Akku aus mehreren Zellen weiter, beginnt die Tiefentladung, die dem Akku schadet, so bald eine Zelle unter 0V entladen wird, also von den anderen Zellen über das Gerät hinweg umgepolt wird. Hat der Akku deswegen einen dauerhaften Zellenschluss (also eine intern kurzgeschlossene Zelle die auch beim Laden nicht mehr über 0V hinaus kommt) wird oft das billige Ladegerät überlastet weil nun die Akkuspannung niedriger ist, der Spannungsanfall über der Wicklung des strombegrenzenden Trafos höher wird, der Trafo heisser läuft, so daß dessen interne Temperatursicherung abschaltet. Man muss dann zusätzlich zum Akku im Gerät auch den defekten Trafo des Laders auswechseln, bekommt aber, weil es ein Spezialteil ist, keinen passenden Ersatz. Bitte keine nicht-kurzschlussfesten Kleintrafos ohne Temperatursicherung einbauen, entweder er muss dauerkurzschlussfest sein oder eine Temperatursicherung enthalten. Findet man keinen passenden Trafo, kann man die nötige Strombegrenzung an einem steifen Trafo mit etwas höherer Nennspannung durch einen extra Vorwiderstand R erreichen, den man so auslegen sollte, daß der mittlere Strom beim Laden C/10 beträgt. Dann ist der Strom bei leereren Akkus mit 1V/Zelle aber höher, der Trafo muss dafür ausreichend ausgelegt sein. Und bei kurzgeschlossenen Zellen steigt der Strom noch weiter, die Verlustleistung am Widerstand wird höher und er wird heisser, so daß man einen Sicherungswiderstand nehmen sollte oder ein extra Sicherung ausgelegt auf die Maximalbelastung des Trafos, damit nicht das Ladegerät in Rauch aufgeht.



https://eu.industrial.panasonic.com/sites/default/pidseu/files/downloads/files/panasonic_ni-mh_batteries_handbook_interactive_14_06_17.pdf

<https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf2/ACC4000/ACC4000CE24.pdf>

https://www.tme.eu/gr/Document/3f551c04909739f9fda573d0b76e6e00/ACCU-2_3AAA_400-GP.pdf (GP40AAAA C/10 für 1 Jahr

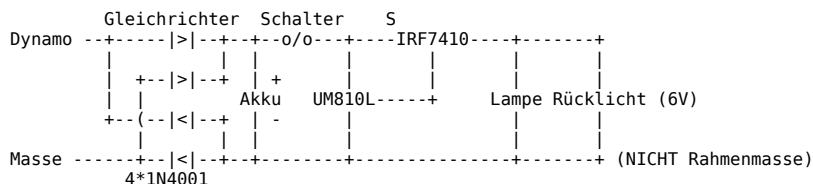
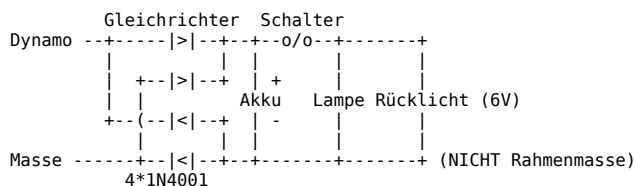
http://data.energizer.com/pdfs/nickelmetalhydride_appman.pdf (NiMH Handbook and Application Manual, Dauerladestrom C/40))

<http://www.ti.com/lit/an/snva557/snva557.pdf> (Ladeverfahren NiCd/NiMH)

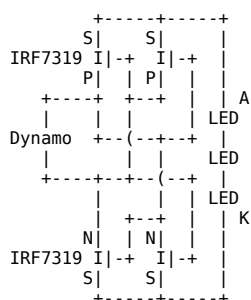
<https://www.gaz.de/NiCd.148.0.html> (Taschenplatten-NiCd sogar konstantspannungsladbar da Elektrolyt nachfüllbar)

Achtung: Es lohnt sich, bei gekauften Ladegeräten mal den mittleren Ladestrom bei halbvollen Akku (1.2V/Zelle) mit einem einfachen Analoginstrument oder Digitalinstrument nachzumessen, der Mittelwert ist hier passend, TrueRMS misst hier falsch. Der Strom liegt meist so weit vom Sollwert entfernt, das man die aufgedruckte Ladezeit entsprechend korrigieren sollte. Manche Akkus sind mit höherem Strom auch in 4 Stunden schnellladefähig.

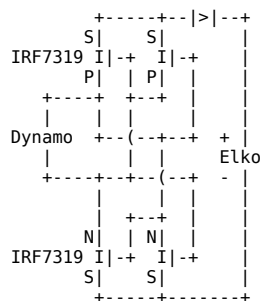
Am Fahrrad tun es 5 NiCd-Zellen (6V) hinter einem Brückengleichrichter weil der Dynamo konstant 500mA liefert und damit zum Akkuladen ideal geeignet ist, wenn der Akku ausreichend Kapazität hat (z. B. ein in 4h schnelladefähiger 2Ah-Akku aus SubC-Zellen wie für Modellbau). Der Akku stabilisiert zu dem die Spannung, braucht aber einen Tiefentladeschutz, notfalls einen simplen Schalter.



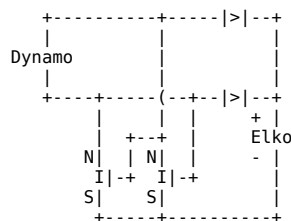
Ein aktiver Gleichrichter wird für LED-Beleuchtung gerne verwendet, leitet alle 500mA des Dynamos durch die LEDs (siehe auch NMLU1210)



aber eignet sich nicht zur Herstellung für gesieberte Gleichspannung, dazu braucht man eine zusätzliche Diode was die Hälfte der Gewinne zunichte macht:

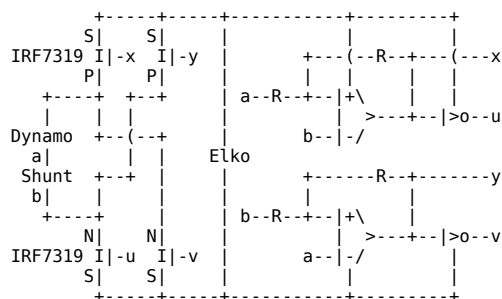


das kann man einfacher haben:



Ein IC wenn man eine Sekundärwicklung mit Mittenanzapfung mit 2 MOSFETs gleichrichten will ist der TEA1795T.

Glücklicherweise funktioniert der aus MOSFETs aufgebaute Brückengleichrichter auch ohne Ansteuerung, er richtet gleich über die Body-Dioden, nur nicht so effizient, so dass die Elektronik vom Ausgangselko versorgt werden kann und effizienzsteigernd eingreift so bald die Spannung dort hoch genug geworden ist.



<http://fahrradzukunft.de/11/steckdose-unterwegs/>

http://enhydraulutris.de/Fahrrad/Modellierung_eines_Nabendynamos_Mathias_Magdowski_.pdf (Eigenschaften Nabendynamo, Kondensator in Reihe bringt nicht mehr Leistung verschiebt nur den Arbeitspunkt)

Es geht auch simpler, wenn es nicht akkugepuffert sein soll:

<http://www.led-treiber.de/html/dynamo-treiber.html>

<http://fahrradzukunft.de/12/minimal-lader/>

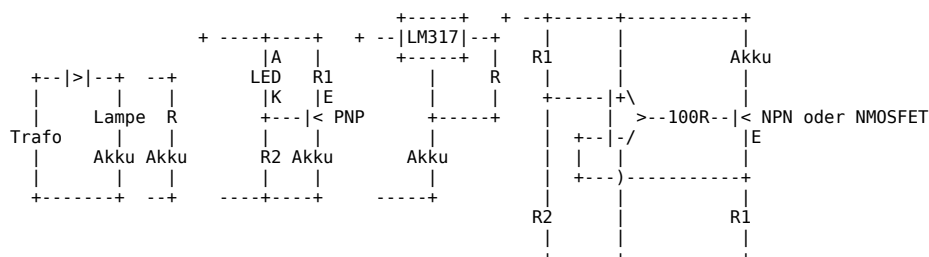
Wenn der voll geladene Akku im MP3-Player nur als halbvoll angesehen wird, liegt es nicht unbedingt an einem defekten Ladegerät, sondern an einer billigen Akkuanzeige, die nur die aussagelose Spannung anzeigt, und für 1.5V Batterien statt 1.2V Akkus ausgelegt ist. Bei 0% (0.9V) sind wenigstens beide leer. Hier Entladekurven üblicher Akkus und Batteriezellen:

<http://www.jpilsley.com/viewbatt.htm>

<http://www2.ife.ee.ethz.ch/~rolfz/batak/ideal/> (entnehmbare Kapazität je nach Entladeschlussspannung)

<http://www.schorisch-systems.de/en/system-gebaeudetechnik/batterien/nickel-cadmium.html> (langlebige offene Zellen)

Will man ein einfaches Ladegerät mit einem normalen Trafo selber bauen, benötigt man eine explizite Strombegrenzung, die leider zu zusätzlichen Verlusten führt. Einfach ein Vorwiderstand, besser eine Glühlampe die etwas stromregelnd wirkt und Kontrolle zugleich ist, oder aufwändig mit elektronischer Stromquelle z. B. mit dem LM317, der aber mindestens 4.5V 'verbraucht'. Aber Achtung: Bei der gezeigten einfachen Gleichrichtervariante ohne Siebung ist der Strom im Mittel geringer, als das was man mit Spitzenwerten ausrechnet, also schön aufpassen. Zu dem ändert sich ja die Akkuspannung pro Zelle von 0.9V (je nach Entladezustand auch 0V) auf 1.5V (je nach Strom der beim Laden fließt, bei Schnellladung auch bis 2V), und in allen Varianten soll die Strombegrenzung zumindest zu ähnlichem Strom führen, also muss die Trafospaltung insbesondere beim einfachen Vorwiderstand und Lampe deutlich höher liegen als die Akkuspannung. Die letzte Variante mit einem OpAmp wie LM321 ist für eine konstante Versorgungsspannung vorgesehen, die dafür nur so hoch wie die maximal zum Laden benötigte Spannung von 1.9V/Zelle sein muss. Wenn Spannungsteiler R1 und R2 0.1V bildet (also z. B. 49k und 1k bei 5V), dann muss bei 0.1V durch R3 der gewünschte Ladestrom fließen (also z. B. 1.42 Ohm für 70mA). Die einfache Begrenzung per PNP Transistor kostet nur ca. 1V wenn man eine rote LED mit 1.6V Flussspannung nimmt, den Vorwiderstand R2=U/0.02 so wählt daß auch bei Maximalspannung nicht zu viel Strom durch die LED fließt, dann sagt R1=1/I we viel Strom maximal durch den Akku fließen kann, bei Strömen über 100mA sollte man auf Verlustleistung von R1 und Transistor achten, ein BD136 am Kühlblech ist sinnvoll.



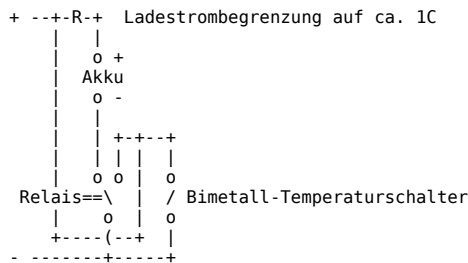
Am Ende des Ladevorgangs wird jedoch der Akku überladen. Es beginnt sich der Elektrolyt im Akku zu zersetzen. Dagegen enthält jeder Akku einen Katalysator, der den Elektrolyten wieder rekombinieren lässt. Aber nur in geringer Menge pro Zeit. Deshalb sollte man beim Laden eines eventuell schon vollen Akkus nicht mehr Strom verwenden, als der Akku laut Datenblatt erlaubt. Meist nur C/10tel und beim Dauerladen gar nur C/25tel. Damit schadet man dem Akku aber auch nicht

übermässig. (<http://www.gpbatteries.com/> sagt z. B. dass man 2 Jahre C/20tel verwenden darf, ohne dem Akku signifikant zu schaden, Sanyo Cadnica H Serie gelten bei C/30 als dauerladefest). Hat ein Akku nur noch 80% seiner Nennkapazität, ist er nach DIN 43539 als defekt einzustufen. Yuasa meint in seinem Datenblatt

<http://www.mikrocontroller.net/attachment/194084/Akkuzyklen.png>

allerdings 60%, ebenso Sun Battery, die DIN wird also nicht überall ernst genommen.

Wenn man auch teilentladene Akkus mit mehr Strom aufladen will, muss das Ladegerät eine automatische Akku-voll-Erkennung und Abschaltung enthalten. Da ein voller Akku die hineingesteckte Energie nicht mehr chemisch binden kann, wird die Energie statt dessen in Wärme umgesetzt. Wenn man genügend Strom zum Laden verwendet (1C), ist die Temperaturerhöhung deutlich erkennbar, und man kann sie direkt am Akkumetalgehäuse messen und bei ca. 40 GradC abschalten, z. B. mit einem Bimetall-Temperaturschalter und einem Relais oder Thyristor in Selbsthaltung (denn es soll natürlich nicht weitergeladen werden wenn die Temperatur wieder unter 40 GradC sinkt). Man kann einen Widerstand über den Kontakt legen der den Akku abschaltet um mit geringem Strom von C/50tel eine Erhaltungsladung zu realisieren. Der von Pollin angebotene Temperaturschalter PEPI-C ist für eine Notabschaltung bei 57 GradC in Ladegeräten gedacht, die normalerweise per -DeltaU abschalten sollten. Als normale Akku-Voll-Abschalttemperatur ist das zu viel.



Oder man erkennt die Temperaturerhöhung indirekt weil die chemische Spannung bei steigender Temperatur sinkt, und wartet darauf, dass die Zellspannung beim Laden nicht mehr steigt, sondern gleich bleibt (NiMH) oder gar fällt (NiCd). Das Verfahren heisst -DeltaU. Man kann die Spannung messen während Ladestrom fließt, bekommt dann aber Probleme mit sinkendem Innenwiderstand lange gelagerter Zellen während des Ladevorgangs. Schaltet man periodisch zum Messen den Ladestrom ab, wie es der ICS17xx tut, kann man einerseits effektive Schaltregler als Stromquelle nutzen, die sonst den A/D-Wandler zu sehr stören würden, und bekommt andererseits innenwiderstandsunabhängigere Messwerte, wenn man exakt in derselben Zeit nach Abschaltung misst. Andererseits bekommt man interessante Erkenntnisse aus dem Vergleich der Zellenspannung während der Ladestrom fließt und kann den Innenwiderstand berechnen.

<https://www.mikrocontroller.net/topic/400445#4623958> (Ladespannungskurve mit Discharge-Impulsen am Liitokala Lii-500)

Lädt man nicht einzelne Akkus, sondern mehrere in Reihe geschaltete Zellen als Säule, so sind nicht alle Akkus zur derselben Zeit voll. Man muss aber den hohen Ladestrom abschalten, wenn die erste Zelle voll geworden ist. Da der -DeltaU Effekt von der steigenden Spannung der anderen Zellen überlagert wird, kann man nicht mehr auf eine fallende Spannung am Akkupack warten. Man schaltet ab, wenn sich die Kurve wieder abflacht, also die Ableitung der Kurve der Ladespannung ihr Maximum überschreitet. Siehe ICS QuickSaver von Galaxypower.

Da -DeltaU bei NiMH früher abschalten muss als bei NiCd, sollte man NiMH nicht in automatischen NiCd-Ladern aufladen, das Ladeende wird nicht rechtzeitig bzw. nicht zuverlässig erkannt, der Akku eventuell überladen. Umgekehrt geht es, bei NiCd wird halt der Schnellladevorgang etwas früher beendet. Da bei so einem Ladevorgang der Akku nicht überladen wird, spielt der auf dem Akku aufgedruckte maximale Ladestrom keine Rolle, schliesslich darf er auch beim Entladen überschritten werden.

Man nimmt normalerweise 1C (also 1 Stunde Ladezeit), damit die Akkus am Ende der Ladezeit so 40 GradC warm werden können, weil das Ladegerät nur an der wegen steigender Wärme fallenden Spannung erkennt, dass der Akku voll ist. Trotz dieser Ladezeiten muss man keine explizit schnellladefähigen Akkus verwenden, sondern es tun normale mit C/10tel angegebene Akkus. Lädt man in 15 Minuten mit 4C spielt der Innenwiderstand der Zelle schon eine Rolle, das sollte man also nur niederohmigen (also vom Hersteller als hochstromgeeignet und schnellladefähig gekennzeichneten) Zellen zumuten, lädt man in 4 Stunden mit C/4 wird der Akku nicht richtig warm, es sei denn, er ist in ein Gehäuse verpackt.

Wer neue Akkus kauft, bei denen man nicht weiß wie lange sie schon rumliegen, vor allem NiMH, und wer ein Ladegerät hat, das per -DeltaU elektronisch abschaltet, der sollte die Akkus erst mal (im Gerät, also auf ca. 0.9V/Zelle) entladen (sind sie vermutlich eh), dann ausrechnen wie lange sie im Ladegerät laden müssten (per Kapazität/Ladestrom Berechnung, ohne Korrekturfaktoren wie 140%), sie laden lassen und zur berechneten Zeit aus dem Ladegerät rausnehmen, im Gerät benutzen bis sie leer sind und noch mal auf die beschriebene Art laden. Erst danach sollte man das Ladegerät seine eigene Ladeschlusserkennung anwenden lassen, in der Hoffnung das es die Akkus dann nicht auf 70 GradC aufkocht, was sonst leicht passiert, weil bei neuen Akkus offenbar das Ladeende nicht gut erkannt werden kann und in Ladegeräten oft nur die zeitgesteuerte Notabschaltung greift, wenn es denn überhaupt eine hat.

Lange gelagerte Akkus bilden bei der Selbstentladung im Inneren grössere Kristalle die den Innenwiderstand erhöhen, so daß die ersten paar Ladezyklen diese auflösen müssen bevor der Akku wieder seine Leistungsfähigkeit erreicht. Will man das vermeiden, kann man NiCd Akkuzellen vor der Lagerung über einen Widerstand komplett bis auf 0V entladen und mit einer Kurzschlussbrücke lagern, denn bei 0V wachsen keine Kristalle. NiMH würde man auf die Art töten.

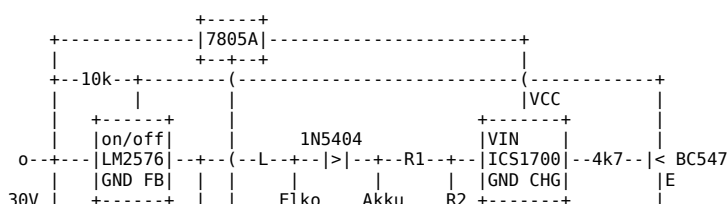
<http://www.nasa.gov/offices/oc/e/llis/0644.html>

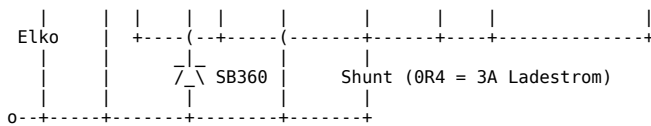
Das Schnellladegerät beendet den Schnellladevorgang mehrerer Zellen, wenn die erste Zelle voll ist. Um die restlichen Zellen voll zu laden, darf man aber durch die volle Zelle nur noch den Nennladestrom von meist C/10tel schicken. Der Akku muss also noch einige Zeit (1 Stunde oder so) im topping charge mit maximal dem aufgedruckten Ladestrom nachgeladen werden. Danach schaltet man in den trickle charge Modus (mit C/50 oder was das Datenblatt als Erhaltungsladestrom empfiehlt) zurück, um mit Dauerladung den Akku gegen dessen Selbstentladung immer voll zu halten, bis er aus dem Ladegerät entnommen wird. NiCd scheinen mit Dauerladestrom besser zurecht zu kommen als NiMH. Zumindest sollte man die für 3000 Ladezyklen und 5 Jahre guten Eneloop Lite verwenden wenn NiMH dargeladen wird, die vertragen das besser als normale Eneloop und ähnliche LSD low self discharge Typen und kommen schon fast an NiCd heran.

Das Reflexladeprinzip des ICS170x ist besonders interessant und wird im NC2000 verwendet. Auch ohne Entladeimpuls eignet sich der IC besonders für Schaltregler (LM2576-ADJ, besser XL4005 wegen 0.8V feedback) als Stromquelle, weil er vor dem Messen die Stromquelle abschaltet. GalaxyPower ist pleite und stellt die ICS17xx-Chips nicht mehr her (Ersatz AIC1781), aber das Patent auf das Reflexladeprinzip ist auch ausgelaufen, man hat also kein Problem sich auch kommerziell den Algorithmus in einen uC mit 12 bit A/D zu programmieren.

<https://www.cithraidt.de/trxcharger/index.html> <https://www.mikrocontroller.net/topic/347320>

Einfache Schaltung ähnlich AN17 von Galaxy Power ohne überflüssigen DCHG





Das Computerized Charging System (CCS9620 von <http://www.conrad.de>) von BTI <http://www.bticcs.com> ist bloss ein vorprogrammierter PIC Microcontroller ohne A/D-Wandler. Das VDX-Verfahren (Voltage Descend Expander) vergleicht die Ladespannung mit und ohne Ladestrom und das Reflex-ähnliche ACT-Verfahren kommt von hier: <http://www.actcharge.com/> Ein Überblick findet sich in <http://www.basytec.de/ladung/ladung.html>

http://homepage.alice.de/d.bail/3692_laden.php (Universalladegerät U2402)
<https://www.pp-rc.de/pulsar3.htm?a=article&ProdNr=2345V&p=6> (Ladegerät mit Rückspeisung ins Netz bei Entladung)
<http://www.hoffmann-hochfrequenz.de/downloads/NoiseMeasurementsOnChemicalBatteries.pdf> (Rauschen von Akkus und Primärzellen)
<https://www.analog.com/en/products/ltc4011.html> (LTC4011 NiMH 1-16 Zellen Lader 2A step down)
 BQ25172 (einfache 1-6 Zellen NiMH Konstantstrom-Ladechip)

Ein NiCd/NiMH-Akku geht kaputt, wenn er umgepolt wird. Das passiert bei einer Säule, wenn eine Zelle leer wird (0V) und die anderen Zellen (über den Innenwiderstand des angeschlossenen Geräts) ihre Spannung entgegen der Polung an die leere Zelle anlegen. Einen abgeklemmten Akku (kein uA darf fließen) kann man problemlos lagern, möglichst leer aber nicht kurzgeschlossen (Selbstentladung schadet offenbar), und im Kühlschrank. Nach längerer Lagerzeit muss er, ebenso wie neu gekaufte Akkus, ein paar mal aufgeladen / entladen werden, bis er seine volle Leistungsfähigkeit wieder erreicht. Hat sich ein voll aufgeladener und danach abgeklemmt gelagerter NiCd/NiMH Akku schon nach wenigen Tagen selbst fast ganz entladen, hat man Ausschuss mit defektem Separator erwischt.

Von: Robert Obermayer 8.2.2006

Die mittels Widerständen gekillten Akkus waren 2200er GP und 2000er Panasonic (also die besten 4/5 SC NiMH), die durch langes Lagern bei 0V ausgelaufenen waren 1250SCR, CP1700, N-SCRC 1700 (die guten schwarzen) und einige 650er Varta AA(NiCd). Mindestens gleich lange rumliegende, aber nicht gesondert entladene Packs des gleichen Typs haben die Lagerzeit ohne Kapazitäts (und Flüssigkeits-)verlust überstanden und hatten noch >1V/Zelle wie ich sie wieder geladen habe. Panasonic schreibt in einem manual auch sinngemäß: "for extended storage periods, recharge every year to avoid leakage" und hat da imo. recht

Wie schnell sollte das Ladegerät den Akku aufladen? Das hängt von der Verwendung des Akkus ab. Im Prinzip gilt, "ebenso wie er entladen wird". Bei Hochstromanwendungen (Modellsport) also schnell Laden, bei Niedrigstromanwendungen (Wecker) besser langsam laden. Der Grund liegt in der Kristallbildung im Akku: Hohe Ströme brechen die Kristalle, was zu niedrigerem Innenwiderstand führt (gut bei Hochstrom) aber auch die Selbstentladung beschleunigt (schlecht bei geringem Strombedarf). Ebenso enthalten schnellladefähige Akkus viel Katalysator, was ebenfalls die Selbstentladung beschleunigt. Allerdings *müssen* automatisch abschaltende Ladegeräte schnellladen, da sich nur dann bei vollem Akku eine Temperaturerhöhung ergibt, die in Folge zu einer Spannungsänderung führt, die dann gemessen werden kann. Länger als 4h sollte also kein automatisch abschaltendes Ladegerät brauchen (und unter 15min wird's auch kritisch). Zeitgesteuerte Ladegeräte sollten den Akku vorher entladen (auf 0.9V/Zelle) und dann 14h oder 4h aufladen und dann auf Erhaltungsladung (kleiner C/25tel) umschalten. Bis zu welcher Spannung darf man einen NiCd/NiMH-Akku entladen? Im Prinzip 0V, aber dabei muss in einer Säule JEDE Zelle beachtet werden, da ja keine umpolen darf. Die Akkukapazität wird aber nach IEC durch eine Entladung bis 0.9V/Zelle gemessen, ebenso wie bei normalen Zink-Kohle / Alkali-Mangan Batterien, und da man bei 0.9V*Zellenanzahl bei einer Säule davon ausgeht (was in der Praxis oft, aber nicht immer hinlänglich), das jede einzelne Zelle noch mehr als 0V hat und nicht umgepolt wird (was tödlich wäre), nimmt man für Akkus auch 0.9V bei Entladung von C/10tel. Die Spannung bricht ab 1.1V eh so schnell zusammen das unter 0.9V eigentlich nichts mehr zu holen ist. Bei Hochstromentladung spielt der Akkuinnenwiderstand aber eine grössere Rolle, so dass bis 0.5V herunter entladen wird.

<http://www.ti.com/> BQ2002 / BQ2003 / BQ24007 / BQ2050 (Zählfehler reduzieren Akkukapazität) BQ24751 / BQ24721
<http://www.maxim-ic.com/> MAX712 / MAX713 / DS2711 / DS2712 / DS2715 / DS2770
<http://www.onsemi.com/> MC33340 / MC33341
<http://www.vishay.com/> U2400 / U2402
<http://www.nxp.com/> TEA1100 / TEA1102 / TEA1104
 GalaxyPower ICS17xx (AN17, AN23)
<http://www.analog.com.tw/> (AIC1781-1783)
<http://www.analog.com/> fsect5.pdf
<https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>) LTC4010/LTC4011/LTC4012/LTC4060 (ähnlich MAX712) AN64 (LTC1325), AN68 (LTC1510)
 NiCd/NiMH/LiIon, LTC1511)

<http://www.conrad.de/> Anleitung von 130136 (mit U2402)
<http://www.mikrocontroller-projekte.de/> (Reflexlader)
<http://www.gb97816.homepage.t-online.de/> (Reflexlader C166)
http://www.harald-sattler.de/html/body_tons_lader.htm (NC2000)
<http://www-user.rhrk.uni-kl.de/~dittrich/trxcharger/>
<http://www.akkumatik.de/> (Bausatz)
<http://www.elexs.de/led8.htm> (PR4403 an Solarleuchte)
http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/ref_manual/DRM051.pdf (2 x 2 x 1.2V NiMH Lader mit 68HC05)
<http://www.atmel.com/> AppNote AVR450 (NiCd, NiMH)
<http://www.microchip.com/> Application Note Reference Design PICREF-2 (NiCd/NiMH + PC-Interface)
<http://www.c51.de/c51.de/Dateien/AN439.PDF> (87c751 Fast Nicad Charger)
http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN2679.pdf (NiCd/NiMH mit 68HC08)
<http://www.zilog.com/> an0137.pdf (Z8 based Pb/NiMH/NiCd Battery Charger)
<http://www.schulze-elektronik-gmbh.com/>

> Nickel-Eisen NiFe Akkus

Sind der Vorläufer und die deutlich langlebigere Alternative zu Nickel-Cadmium, nur darf man keine hohe Kapazität oder Strombelastbarkeit von ihnen erwarten:

<http://nickelcells.com/hersteller.html>
<http://akbkursk.ru/>
http://nickelcells.com/pdf/manuf/microtherm_NiFe_de.pdf

F.21.2. Bleiakkus

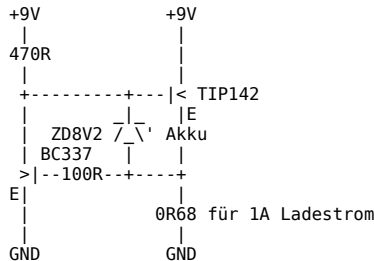
Es gibt die offenen wartbaren Blei(-Antimon) Akkus (mit Stöpseln), die geschlossenen nicht-wartbaren Blei-Calcium Akkus und die geschlossenen nicht wartbaren Blei-Gels(Vliess) Akkus.

https://www.templegroup.com/catalogos/energia/catalogo_panasonic_baterias_vrla.pdf (Panasonic VRLA HANDBOOK ENGLISH INDUSTRIAL BATTERIES)
<http://www.dyddemystifiziert.de/batterien/carfaq9.html> (detaillierte Aufstellung mit Ladeschlussspannung, aber Gel-Blei (Ca/Ca) ist nicht Gel-Blei (Sb/Sb))
<http://www.deutronic.de/fileadmin/images/PDF/deutronic-lader.pdf> (vor allem moderne Blei-Calcium Autoakkus)
<https://www.mikrocontroller.net/attachment/532361/Bleibatterie.pdf> (Basytec Bleiakku Erklärung)

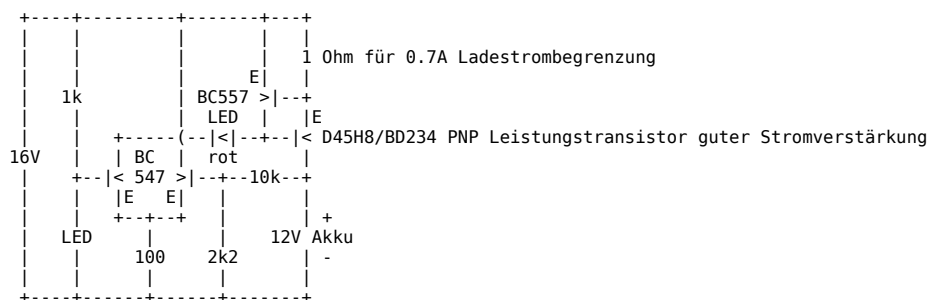
<http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D600/WP5-12.pdf> (recht vollständiges Blei-Vliess-Akku Datenblatt)
<https://www.siga-batterien.de/Datenblatt/S120-12.pdf> (Akkudatenblatt mit Kapazität vs. Temperatur und -4mV/K / Zelle Ladeschlussspannung)
<https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/0385/0900766b80385807.pdf> (noch ein recht vollständiges Datenblatt inkl. Alterung bei Temperatur inkl. Ladeschaltung mit uA723)
<http://www.all-electronics.de/richtiges-handhaben-von-vrla-batterien/> (Wärme ruiniert VRLA Akkus, nur 20 GradC sind gut)
<http://www.fusselblog.de/so-viel-zum-thema-geregelte/> (warum Akkus unter Nennspannung vom Ladegerät abgewiesen werden sollten)
https://www.microcharge.de/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=75 (Alterung)

Ein Bleiakku (Pb) wird an eine Spannungsquelle angeschlossen, die pro Zelle (je nach Akkumodell) 2.3-2.4 Volt liefert (bei 20 GradC, temperaturabhängig -4mV/K), also 13.8V für einen Bleigelakku. Die Spannungsquelle muss damit klar kommen, dass der Akku mehr Strom haben will, als der Akku aushält und die Spannungsquelle liefern kann, also eine Strombegrenzung enthalten. Wieviel steht i.A. drauf, wenn nicht kann man sich nach Panasonic richten, die sagen 0.4C bei ihren Bleigelakkus, also 4.8A bei 12Ah Akku. Der Lader muss also eine Strombegrenzung als Schutzeinrichtung enthalten, wie das normalerweise bei integrierten Spannungsreglern der Fall ist (z. B. uA723, LM317 Bleiakkulader siehe Datenblatt LT317, einstellbar L200 Schaltung im Datenblatt beachten, PB137 taugt wenig weil erheblicher Rückstrom fließt selbst wenn vor dem Eingang eine Diode den Rückstrom blockiert und er zudem keine Temperaturkompensation macht und keine definierte Strombegrenzung um zu verhindern dass die Quelle überfordert wird, UC3906 macht temperaturkompensierte Schnellladung mit nachfolgender Erhaltungsladung, AppNote U131, UC2909 ist moderner). Die Temperaturabhängigkeit kann man gut mit einem Pt100 RTD Platinwiderstandstemperatursensor, NTC oder einer Siliziumdiode im Spannungsteiler des Spannungsreglers ausgleichen, siehe Datenblatt des LT1038 von <https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>) oder AN66 Figure 148. CN3767 ist ein 4A, 12V Lead-Acid Battery Charger IC With Photovoltaic Cell MPPT Function, CN3717 ein 5A, Lead-Acid Battery Charger IC, CN3768 für 4A 12V.

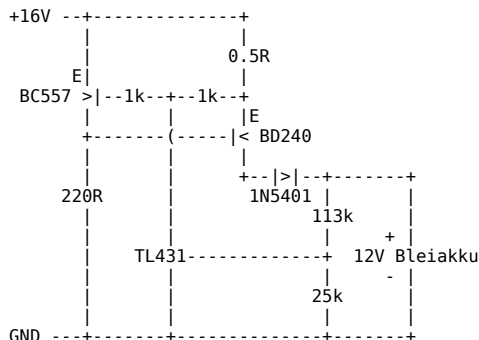
Simple mit Transistoren und (ausgemessener) Z-Diode hier für 6V Akku mit ca. 1A Ladestrom an 9-12V:



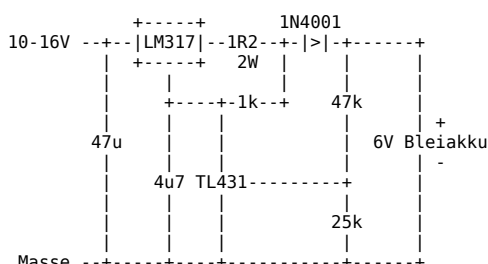
Maximalstrombegrenzt (auf 0.7A) und mit LED die leuchtet so lange der Akku geladen wird. Allerdings ist die Vorwärtsspannung der als Referenz genutzten LED nicht genau definiert, man muss sie unter den 15mA des durch die 1k vorgegebenen Nennstroms messen, und diese LED muss eine Temperaturabhängigkeit von -2mV/K besitzen damit die sich mit der Temperaturabhängigkeit des BC547 ausgleicht. Dann wird der 100 Ohm Widerstand so ausgelegt, daß auch bei ihm 15mA fließen damit die LEDrot nicht überlastet wird, der PNP Leistungstransistor aber noch genügend Basisstrom abbekommt um den Akkuladestrom durchzulassen. Somit ist bekannt, welche Spannung am 2k2 Widerstand bei vollem Akku anliegt (dieselbe wie an der LED) und welcher Spannungsteiler notwendig ist um 13.8V zu erreichen. Es fließt ca. 1mA durch diesen Spannungsteiler. Ersetzt man den 10k durch $(2 \times \text{Akkuzellenanzahl} = 12) 1\text{N}4148$ und den verbleibenden Restwiderstand in Reihe, so wird die Spannungsregelung an die Temperaturabhängigkeit des Akkus angepasst, also eine Temperaturkompensation ausgeführt. Vorausgesetzt diese Dioden werden nicht durch den Leistungstransistor aufgeheizt.



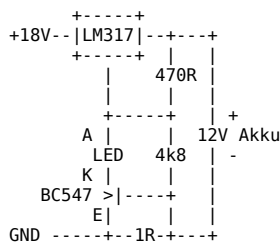
Einfache Schaltung mit Maximalstrombegrenzung (1.3A) und Spannungsbegrenzung (13.8V) entlädt den Akku wenn der Strom ausfällt mit 100uA.



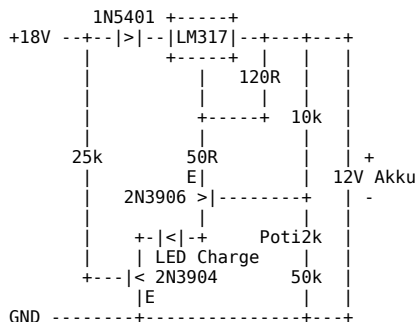
oder einfach mit LM317 (hier für 1A Ladestrom) bis 7.2V:



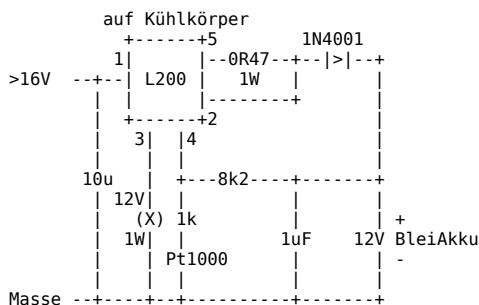
Einfacher BleiGel Lader für 13.8V 0.7A mit Ladeanzeige-LED aus 15V~/1.1A Trafo nach Gleichrichter und Siebelko ohne Temperaturkompensation und mit 2mA Entladestrom bei Stromausfall.



Oder hier mit Temperaturkompensation und rückstrombegrenzt auf unter 200uA Entladestrom bei Stromausfall aber Strombegrenzung nur durch den LM317 auf ca. 2.5A:



Eleganter mit L200 an Trafo mit 12V/1W Glühlampe zur Verpolungserkennung und 1mA Entladestrom (verträglich für Autoakkus) bei Stromausfall und Pt1000 zur Temperaturkompensation, hier mit 0R47 auf 1A begrenzt man nehme was der Trafo ohne Überhitzung schafft, allerdings muss der 8k2 (oder 1k) per Trimpoti auf exakt 13.7V bei 20 GradC abgeglichen werden weil die Referenzspannung des L200 zu sehr toleriert.



Eine Stromsymmetrierung über den Masseanschluss findet sich hier:

http://www.mikrocontroller.net/attachment/246531/Parallelschalten_von_Festspannungsreglern.jpg

<http://www.ti.com/lit/ug/tidu421/tidu421.pdf> (Parallelschaltung einstellbarer Festspannungsregler mit OpAmp zum Stromausgleich)

<http://www.electroschematics.com/6850/12v-scr-battery-charger/> (Thyristor-Regelung, Strombegrenzung durch weichen Trafo)

<https://www.mikrocontroller.net/attachment/189132/Bleigel-Akkulader.pdf> (L200 mit Temperatorkompensation durch 5 Dioden, Entladestrom 1.3mA bei Netzausfall)

Im Auto werden Regler-IC wie L9444/L9448/L9480 verwendet, die ebenfalls eine Temperaturkompensation machen.

http://www.mikrocontroller.net/attachment/204370/NP_relationship.jpg (Ladespannung je nach Temperatur)

<http://www.ti.com/lit/an/slva115/slva115.pdf>

http://www.mikrocontroller.net/attachment/179186/Simple_12V_Lead_Acid_Battery_Charger.pdf (7815 mit Dioden, Trafo doppelt so stark auslegen sonst überhitzt der)

Ein Bleiakku geht kaputt, wenn er entladen rumsteht (er sulfatiert dann), netterweise darf man ihn ewig an einem wie beschriebenen spannungsgeregelten Ladegerät lassen. Der Selbstentladestrom liegt so um 1/1000 der Kapazität. Lädt man ihn nur kurz auf und klemmt ihn dann vom Ladegerät ab, darf man auf 14.4V (2.4V/Zelle bei 20 GradC) gehen, so wie es die Lichtmaschine im Auto macht. Die billigen Autoakkuladegeräte enthalten lediglich einen strombegrenzenden Trafo und einen Gleichrichter ohne jede Ladespannungsbegrenzung, der volle Akku wird also gnadenlos überladen, er gast. Beim Autoakku kann man dann das zersetzte destillierte Wasser wieder nachfüllen, 'wartungsfreie' Bleigel-Akkus sind dauerhaft geschädigt. Den relativen Akkurestkapazitätszustand kann man über 4-Leiter Innenwiderstandsbestimmung mit C/5 Entladeimpulsen in Millisekundenlänge ermitteln. Üblich ist bei 11.4V eine Akku-Leer-Warnung und bei 10.8V der Lastabwurf, bei hohem Entladestrom (Automotoranlasser) geht es auch mal unter 8V. In Anlagen entsprechend VdS wird der dauergeladene Akku gelegentlich durch Entladepulse überprüft, ein Innenwiderstand grösser 1 Ohm (bei den üblichen meist 7.2Ah Bleigelakkus) wird als defekter Akku gemeldet. Erst bei 12.6V wird die Last wieder drangeschaltet. Kam der Akku mal unter 11.4V, darf er ein mal bis auf 15V (2.5V/Zelle bei 20 GradC nur bei genauester Beachtung der Temperaturkompensation) aufgeladen werden, kam er mal unter 12.4V kann man ihn ein mal bis 14.4V aufladen. Unter dem Namen Lead Crystal bieten einige Händler Blei-Akkus von <http://leadcrystalbatteries.com/> an, die Tiefentladungen bis 0V wegstecken sollen und mit doppelter Haltbarkeit werben, aber belastbare Daten sind nicht bekannt. Es gibt länger haltbare (Bleigel-)Akkus, z. B. Effekta BTL mit 8-10 Jahren, Excide/Sonnenschein A602/200 mit 18 oder Absolyte GP/BAE OPzS mit 20 Jahren.

https://eu.industrial.panasonic.com/sites/default/pidseu/files/downloads/files/panasonic-batteries-vrla-for-professionals_interactive.pdf

https://eu.industrial.panasonic.com/sites/default/pidseu/files/downloads/files/id_vrla_handbook_e.pdf

http://www.microcharge.de/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=56

<https://www.sun-battery.com/downloads/sb6-12.pdf> (hier sieht man, wie es schadet, ganz zu entladen, 200 Ladezyklen bei 100%, 1200 bei 30%)

<https://www.u-power-batterien.de/produkte/u-opzs-2v-zellen/> (offene Bleiakkus bis 15 Jahre haltbar)

F.21.3. LiIon/LiPoly

Lithium-Ionen-Akkus werden im Prinzip ebenso wie Bleiakku geladen, allerdings muss die Ladeschlussspannung von 4.20 Volt (man achte auf die 0) JEDER ZELLE auf 0.5% genau eingehalten werden, sonst wird sie entweder nicht voll. 0.1V macht 10% aus, oder fängt beim Überladen Feuer:

<http://www.mouser.de/new/power/batteries/stm-efl700a39-battery/n-5gbkZ2lss86> (LiPoly 25 x 25 x 0.2 mm)

<https://www.nature.com/articles/srep30248> (was passiert bei Tiefentladung unter 2.19V)

<https://www.pdbattery.com/super-lithium-ion-battery-of-70-years-invented-by-sharp.html> (extrem langlebige LiIon)
<https://www.golem.de/news/lithium-akkus-durchbruch-verzweifelt-gesucht-1703-126537.html>
<https://lygte-info.dk/info/batteryDisassemblyUltraFire%20UK.html> (lebensgefährliche UltraFire)
<https://www.osti.gov/servlets/purl/1640188> (Veränderungen überladener Akkus)

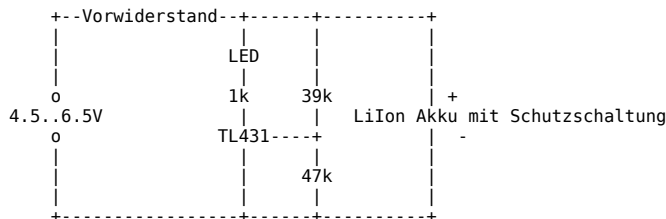
Und wer meint, er hätte noch nie gehört, daß LiIon-Akkus Feuer fangen, und das würde bei ihm bestimmt nicht passieren:

<http://avherald.com/h?article=49182334>
<http://avherald.com/h?article=48f977eb>
<http://avherald.com/h?article=48b2147e>
<http://avherald.com/h?article=43d462c7>
<https://www.youtube.com/watch?v=8nz5ijXcckI>

0.5% einzuhalten ist nicht so einfach. Nimm einen fertigen LiIon Ladechip, falls nicht schon ein Li-Ion protection chip im Akkupack enthalten ist. Mit solchen vor Überladung und Tiefentladung geschützten Akkus ist der Ladevorgang ein Kinderspiel: Er schaltet den Akku ab, bevor er zu tief entladen wird oder wenn das Gerät zu viel Strom zieht (Kurzschluss), und er klemmt den Akku von der Ladestromversorgung ab, wenn er voll ist oder zu viel Ladestrom bekommt. LiIon-Akkus mit eingebauter Schutzschaltung sind also nur für Belastungs- und Ladeströme bis zu bestimmten Werten zu gebrauchen, meist nur bis 1C, darüber trennt die Schutzschaltung den Akku wegen Überstrom ab. Daher verwenden Modellbauer Akkus ohne Schutz und benötigen deshalb kompliziertere Ladegeräte. Zum Laden geschützter Akkus reicht aber einfach eine strombegrenzte Spannungsquelle nicht zu hoher Leerlaufspannung (meist unter 6.5V gefordert). Man sieht die strombegrenzte Spannungsquelle z. B. beim LTC1730 Ladecontroller. Man kann den Ladestrom per Vorwiderstand begrenzen, oder einen schon strombegrenzten Trafo verwenden, oder ein Schaltnetzteil welches bei zu hoher Belastung die Spannung zurücknimmt. Das nennt man CCCV Ladung, Ladung zuerst mit begrenztem Strom Constant Current CC und dann begrenzter Spannung Constant Voltage CV.

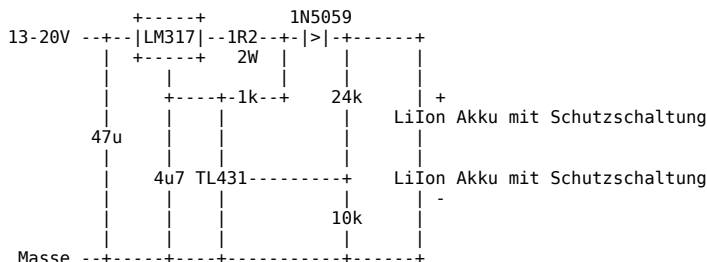
+---Vorwiderstand---+ (ausgelegt für maximal 1C bei leerem Akku)
 o | +
 4.5..6.5V LiIon Akku mit Schutzschaltung
 o | -
 +-----+

Wenn die Schutzschaltung den Akku als voll erkennt und abschaltet, springt die Spannung am Akku von 4.2V auf die Spannung des Netzteils, also 4.5..6.5V. Damit kann man den Ladeschluss erkennen, z. B. mit TL431 und mit LED anzeigen. Die Schaltung entlädt allerdings den Akku wenn der Strom ausfällt mit 50uA.

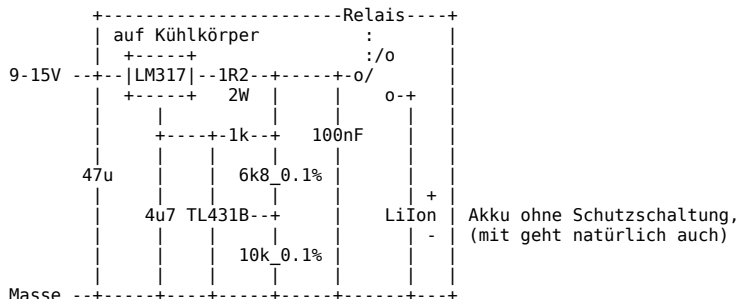


Fertig gibt es das als LT4071 bis 50mA, und mit Tiefentladeschutz.

oder mit Serienregler als Strombegrenzung (hier für 2 Zellen):



Hat der Akku keine Schutzschaltung, muß man EXAKT bei 4.2V den Ladestrom abschalten. Dazu tut es dann kein TL431 und 1% Widerstände mehr, sondern es müß ein TL431B, TL1431C (oder LT1431C) sein und 0.1% Widerstände. Der Widerstandswert des Spannungsteilers darf auch nicht zu klein sein, weil die bis zu 4uA beim TL431 oder 1.2uA des LTC1431C ihn ungenau machen, und der TLV431 mit 0.5uA ist auch keine Lösung weil +/-2.5% ungenau. Die folgende Schaltung nutzt den LM317 nur als Strombegrenzung, die hier mit 1.2 Ohm auf 1A eingestellt ist (ein LM350 könnte 3A) und ein Relais um bei Spannungsausfall den Akku nicht mit 250uA zu entladen:



Zwei LiIon-Akkus in Reihe gehen damit nicht, man müsste jede einzelne Zelle überwachen oder einen Balancer einsetzen.

Ein LiIon-Akku geht sofort kaputt, weil sich Lithiumionen in die Metalloxidelektrode einlagern, die dabei an Volumen zunimmt und zerbröselt, wenn er unter eine bestimmte Spannung (2.3V) entladen wird, auch durch Selbstentladung, also muss man rechtzeitig bei meist 3.0V abschalten und gleich wieder aufladen. LiPolymer sind letztlich LiIon Akkus ohne Hülle, also nichts prinzipiell anderes, und werden genau so behandelt. Ob 3.6V oder 3.7V als Nennspannung angegeben wird, ist letztlich egal, nur die Ladeschlussspannung von 4.1, 4.2 oder 4.3V darf nie überschritten werden. Eine niedrigere Ladeschlussspannung verlängert angeblich die Akkulebensdauer signifikant (das halte ich aber für Humbug, auch Sanyo redet bei trickle charge nur von einer Gefahr die im Akku befindliche Sicherung auszulösen). Die JEITA schlägt bestimmte Ladebedingungen je nach Akkuteperatur vor:

GradC	max. Ladestrom	max. Ladespannung
0	nicht laden	
10	0.5C	4.25V

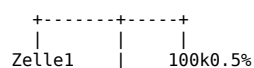
45	1C	4.25V
50	1C	4.15V
60	1C	4.1V
	nicht laden	

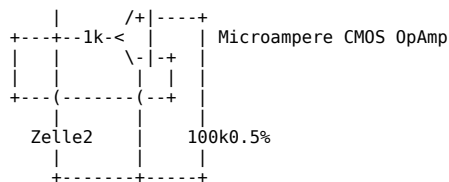
http://www.toshiba.com/taec/components/Generic/DS_BT31930297.pdf (LiIon Datenblatt)
http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=729 (TL431B/LM317 Ladeschaltung)
<http://www.batteryonstop.com/baotongusa/products/datasheets/li-ion/SANYO-UR18650F-26A.pdf>
<http://industrial.panasonic.com/www-data/pdf/ACA4000/ACA4000PE2.pdf>
<http://industrial.panasonic.com/www-data/pdf/ACA4000/ACA4000PE4.pdf>
https://www.ablic.com/en/doc/datasheet/battery_protection/S8209A_AN_E.pdf (kaskadierbarer single cell balancer)
<http://www.etasolution.com/upload/201905/09/201905091810050738.pdf> (ETA3000 inductive 2 cell balancer in SOT23-6 mit 2uA Ruhestrom)
https://www.hycontek.com/wp-content/uploads/DS-HY2213_EN.pdf (kaskadierbarer single cell balancer)
<http://www.fsbrec.com/pdf/BRCL3230ME.pdf> (BRCL3230ME/BRCL3130BME SOT23-5 1 cell li ion protection interne MOSFETs bis 3.2A, BRCL3130ME auch SOT23-3)
http://www.hycontek.com/wp-content/uploads/DS-HY2120_EN.pdf (2 Cell LiIon Protection in SOT23-6)
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2211281000_AWINIC-Shanghai-Awinic-Tech-AW32001ACSR_C5162562.pdf (sehr flexibler Ladechip über USB, Protection mit programmierbaren Grenzen)
<https://www.best-microcontroller-projects.com/tp4056.html> (single cell linear charger)
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2101081834_INJOINIC-IP2312-4V35_C605433.pdf IP2312 3A step down LiIon Lader auch fertige Boards
<https://www.ebay.de/itm/165677374696>
<http://www.fsbrec.com/pdf/BRCL4110SE.pdf> (BRCL4110SE 1 cell buck boost 4-22V input bis 2A li ion charger, 4120 für 2 Zellen, 4130 für 3 Zellen)
<https://www.best-microcontroller-projects.com/dw01a.html> (single cell protection)
<https://datasheetpdf.com/pdf-file/1257676/Silergy/SY6952B/1> (Silergy SY6952B 4-23V 1 cell 2A buck charger in SO8E)
<https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1302153/HMSEMI/M5918B.html> (LiIon 1A switch Lader Entlader und 5 LED Zustandsanzeige)
<https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/Silergy/SY6912A/pdf.php?id=815552> (Silergy SY6912A 4-23V 2A Multi-Cell High Efficiency Switching Charger SO8E)
<https://www.n-redc.co.jp/en/products/lithium-ion-battery-protection/spec/?product=r5460> (2 cell protection SOT23-6, D-Serie auch für LiFoPo4)
<http://www.maxim-ic.com/> (z. B. MAX1811/1898 LiIon protection, DS2726 5-10 cell protector/balancer, MAX11068 12 Zellen mit Balancer, MAX11080/MAX11081 12-372 Zellen)
MAX1781 kompletter SMBus uC für 4 LiIon Zellen fuel gauge, Verdongelung möglich
<http://www.st.com/> (L6924 1 Zelle)
<https://pdf1.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/view/1150688/ASIC/TP5410.html> (TP5400=HM5903, TP5410, linearer Lader + 5V step up ca. 300mA, braucht extra Protection)
HM4081, MM1248, MM1214, AW3215, andere Ladecontroller
HM4906 (step down 1-4 Zellen LiIon/BLeI Ladecontroller externer MOSFET)
HM5066 (step down 1-2 Zellen LiIon Ladecontroller interner MOSFET)
<https://pdf1.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/view/1151647/SHOUDING/SD8067.html> S8067 single cell linear Lader mit LED
<https://ams.com/power-management-units> AS3701 (LiIon laden aus 5V, liefern geregelter 3.3V und bis 40mA Konstantstrom)
<http://www.datasheetpdf.com/PDF/TP4221B/914396/8> (TP4221 1.2A USB->LiIon->USB Charger & step up incl. 4 LED Battery Gauge, in manchen PowerPacks verwendet)
<http://www.microchip.com/> MCP73811 500mA max SOT23-5 LiIon protection inklusive Transistor, MCP73213 2-Zellen linear Lade-IC ohne Balancing
<http://www.seiko.co.jp/> S8211 S8261 S8241 SOT23-6 1 Zelle LiIon Protection mit externem Transistor für mehr Strom
S8242 S8232 (2 Zellen) S8253 S8233 (3 Zellen) S8254 S8243 (4 Zellen)
S8209 1 Zelle kaskadierbar LiIon/LiFePO4 mit Balancing
S8204 S8205 4 bzw. 5 Zellen, kaskadierbar
<http://www.microchip.com/> (<http://www.atmel.com/>) ATmega8HVA, ATmega16HVA, ATmega16HVB, ATmega32HVB 1.8-9V AVR Mit 12 bit ADC für 2 Zellen Überwachung
<http://www.intersil.com/> (ISL6298 1 Zelle)
<https://pdf1.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/view/1259136/HMSEMI/HN5152.html> HN5152 Single-cell lithium battery synchronous switch step-down charging IC
<http://www.analog.com.tw/> (LiIonProtection AIC1802 SO8 2 cell incl. balancing/1803/1804/1821)
<http://www.onsemi.com/> (MC33351 3-4 Zellen incl. balancing, CS5361 Notebookakkulader)
<http://www.atmel.com/> ATA6870 (6 Zellen kaskadierbar incl. Balancing)
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE9012AQU-DataSheet-v01_00-EN.pdf TLE9012 12 Zellen kaskadierbarer Überwachung und Balancing
<https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>) (LTC6802/LTC6804/LTC6811 4-12 Zellen kaskadierbar incl. Balancing, LTC660 Ultraprecision Voltage Divider als Balancer, LTC3300-1 (LiIon/LiFePO4 Balancer bis 10A)
<http://www.ti.com/> (BQ24007 1 cell, BQ2954 6 cells, TWL2214 Notebookakkulader, BQ77PL900 5-10 Zellen incl. Balancing, bq76PL455A 6-16 Zellen incl. Balancing BQ2057 2 Zellen LiIon/LiPoly Lade IC ohne Balancing)
PT6307 4-7 Cell LiIon Protection https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1809211435_PowTech-CR-PowTech-Shanghai-PT6307ESST-AA_C272758.pdf
<http://www.rutronik.de/> (Panasonic LiIon Einzelzellen)
<http://www.mamo-modelltechnik.de/> (LiIon/LiPoly Einzelzellen)
<http://www.lipoly.de/> (LiIon/LiPoly Einzelzellen)
<http://www.modellbau-bichler.de/> (LiIon/LiPoly/LiMnO2 Einzelzellen)
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/LPS1/66765_Schutzschaltung_LPS1.pdf
http://www.aplusproducts.com/gallery/products/batteries/protection_modules.pdf
https://www.mikrocontroller.net/attachment/300880/IMAX_sch.pdf (SKYRC iMax B6 Ladegerät mit Balancer, auch Voltcraft, geht gern kaputt)
<http://www.ebay.de/itm/291385997658> (USB 5V 1A Lithium Akku Ladegerät Battery Charger Modul Charging Module Board, Lademodul und step dup)
<http://www.lygte-info.dk/info/battery%20protection%20UK.html>
http://www.active-semi.com/sheets/ACT2801_Datasheet.pdf ACT2801 (lädt oder entlädt LiIon bis 1.5A/5V, aber nicht gleichzeitig)
<http://www.quallion.com/sub-t-performance.asp> (besondere LiIon die 0V aushalten)
http://vds.de/fileadmin/vds_publicationen/vds_2259_web.pdf (Vorschriften für Batterieladestationen)

Hat man mehrere LiIon Zellen in Reihe, darf man die Reihe nicht mehr weiterladen, wenn eine davon schon voll ist, also wird die andere nicht ganz voll. Die ist jedoch beim Entladen als erste leer. Dadurch verringert sich die nutzbare Kapazität des Gesamtakkus, obwohl die Zellen selbst noch Kapazität hätten. Um das zu vermeiden, gleicht ein Balancer unterschiedlich geladene Zellen wieder an. Es ist nicht erforderlich (und sinnvoll) das beim Laden mit dem vollen Ladestrom zu tun, sondern es reicht, nach dem Laden (während des rumliegenden) mit geringem Strom umzuladen. Entweder in dem die übervolle Zelle mit einem Entladestrom beaufschlagt wird:

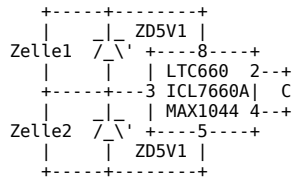
HY2213 https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/HYCON-Tech-HY2213-BB3A_C113632.pdf wie hier <https://de.aliexpress.com/item/32824733231.html>

oder in dem die vollere Zelle langsam entladen wird:





Mit dem passenden Chip kann man die Ladungsdifferenzen sogar umladen (der MAX1044 braucht nur 40uA statt 80uA des ICL7660). Verbindet man Pin7 mit Pin8 stoppt der Wandler und der Verbrauch sinkt auf unter 1uA. Beim ICL7660S lässt sich mit Boost der Umladestrom erhöhen, aber damit steigt auch der Stromverbrauch. Pin6 sollte man nicht anschliessen wegen latch up Gefahr bei über 3.6V. Die beiden Z-Dioden verhindern Probleme wenn viele Zellen in falscher Reihenfolge angeschlossen werden, eine davon bildet die LatchUp-Verhinderungsdiode Pin5 nach Pin3. LM2662 LM2663 LM2664 LM2665 MAX660 in Boost sind zwar alle ähnlich, benötigen aber zu viel Standby-Strom.



und bis zu 10A Balancing-Strom per Schaltregler macht der LTC3300.

> Halten Lithium Akkus länger, wenn man sie kühl/halbaufgeladen lagert ?

Von: Peter Dannegger 19.06.2014

Ich hatte mal ein Samsung Notebook mit 2 Akkus. Den einen hatte ich ständig dran, falls mal die Netzstrippe rausrutscht (passierte leicht). Den anderen habe ich nur für Reisen benutzt, er lag die meiste Zeit rum. Beide nutzten sich gleich stark ab, d.h. die Laufzeit pro Ladung war nach 6 Jahren etwa gleich gesunken.

Von: batman 19.06.2014

Genau das Gleiche mußte ich sowohl mit einer Digicam als auch mit einem Handy erfahren. Trotz kühler Lagerung hat es die Ersatzakkus genauso schnell verschlissen wie die im Dauergebrauch befindlichen.

> BQ771807

Dieser LiIon-Überspannungs-Schutzschaltungs-Chip der bei schlecht balancierten Akkupacks zuschlägt wenn eine Zelle über 4.45V geladen wird, zerstört eine Sicherung im Akkupack und macht es dadurch unbenutzbar.

> Wie signalisiert ein USB Ladegerät wie viel Strom es liefern kann ?

Von: Hergen Lehmann 9.4.2016

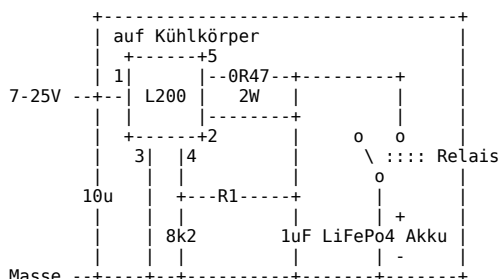
Bei Apple signalisiert das Ladegerät (über eine Widerstandskombination an den Datenleitungen, welche dort Spannungen produziert) seine Belastbarkeit an das Handy, welches den Ladestrom entsprechend anpasst.

Bei Ladegeräten nach USB-Standard findet nur eine grobe Signalisierung (bis 500mA/über 500mA) über einen Widerstand von maximal 200 Ohm zwischen den Datenleitungen statt. Stattdessen ist das Ladegerät explizit so gebaut, das es nicht abschaltet, sondern - wie ein Labornetzteil - den Strom begrenzt. Das Android Handy erkennt den dadurch einsetzenden Spannungsabfall und schraubt seine Ansprüche entsprechend herunter damit zumindest 4.75V ankommen.

https://en.wikipedia.org/wiki/USB#USB_Battery_Charging

F.21.4. LiFePO4

LiFePO4 Akkus (Daten der 2600mAh Rundzelle) sind nicht so kritisch wie LiIon oder LiPoly. Sie verkraften weit höhere Ladeströme (typ 2.5A max 5A) und Entladeströme (typ 10A max 25A) und reagieren nicht so sauer auf eine ungenaue Ladeschlussspannung (typ 3.65V max 4.1V) und Entladespannung (typ 2.5V max 2V) und manche haben trotz kompletter Tiefentladung keinen Schaden genommen oder sind trotz Aufladung auf 10V nicht explodiert. Mit dem L200 (hier auf 1A Ladestrom dimensioniert) oder LT3081 geht mit Relaisabschaltung bei Stromausfall:



Bei Reihenschaltung von Zellen ist ihr gemeinsames Aufladen an einem Ladegerät möglich welches einfach die Gesamtspannung (3.65V/Zelle) liefert, denn etwas mehr Spannung verkraften die Zellen. Auf Dauer driften die Spannungen aber weiter auseinander so daß ein Balancer in den Ladepausen ungleichmässige Selbstentladung behandeln sollte.

<http://www.akkumatik.de/> (Bausatz Ladegerät)

<http://www.logview.info/> (passender Datenlogger)

<http://shop.lipopower.de/> (Akkus, Ladegeräte und Balancer)

MCP73123 LiFePO4 Lade- und Protection Chip

S8209 in Reihe schaltbarer 1 Zellen Protection mit Balancing auch für LiFePO4

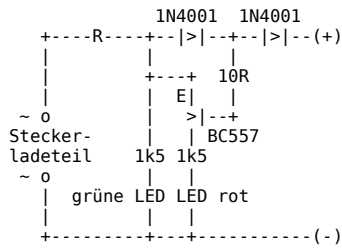
Hycontek HY2112 HY2212 LiFePO4 Protection ICs https://www.hycontek.com/wp-content/uploads/DS-HY2112_EN.pdf https://www.hycontek.com/wp-content/uploads/DS-HY2122_EN.pdf

ME4075 Ladechip

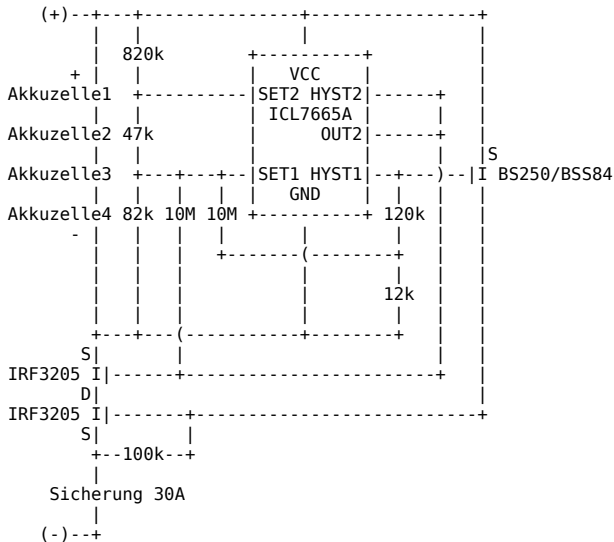
CN3705 ein 5A step down Ladechips für LiIon und LiFePO4 <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1133230/CONSONANCE/CN3705.html>

Wer ein bisher mit NiCd/NiMH-Akkus ausgestattetes Gerät (Akkuschrauber) hat, das über ein strombegrenztes Steckernetzteil geladen wird (meist ca. 400mA für 4 Stunden laden eines 1.2Ah Akkus), der kann es leicht auf LiFePo4 oder sogar LiIon umbauen, in dem er die Akkus im Akkupack wechselt und mit einer Schutzschaltung versieht. Die Schutzschaltung für LiIon muß genau sein und einzelne Zellen überwachen, man nimmt beispielsweise einen Sharp S8205, für LiFePo4 tut es eine einfachere Schaltung mit einem ICL7665, zumindest bis 4 Zellen oder MCP65R41/6 für 1 Zelle.

Der Inhalt des bisherigen Ladeteils wird unverändert übernommen. Beispielhaft hier gezeigt mit grüner LED für Netzspannung vorhanden und roter LED für lädt ausgestattet, aber ohne Zeitschaltung oder gar intelligenten Ladecontroller, R zur Ladestrombegrenzung implizit im Steckernetzteiltrafo:



Inhalt Akkupack nach Umrüstung auf 4 LiFePo4 Zellen, MOSFETs auf Kühlkörper mit weniger als 10K/W.



Als Selbstentladungs-Balancer kann man ICL7660 oder den Microampere CMOS OpAmp von oben verwenden.

F.21.5. Lithium-Yttrium WB-LYP40AHA

Diese Akkus mit einer Nennspannung von 3V halten angeblich 3000 (bei 80%) bis 5000 (bei 70% Entladetiefe) Ladezyklen aus, sind aber natürlich auf Grund des seltenen Yttriums teuer.

http://en.winston-battery.com/index.php/products/power-battery/item/wb-lyp40aha?category_id=176

> nicht-wiederaufladbare Lithium Batterien wie CR2025

haben bei Lagerung das Problem der Passivierung, die bei minimalem Strom nicht durchbrochen wird. Daher in Niedrigstromanwendungen hin und wieder mal einen kräftigeren Entladeimpuls ansetzen, sagt Rafael Deliano in d.s.e Message-ID <52af494e\$0\$9507\$9b4e6d93@newspool1.arcor-online.net>

F.21.5.1. Lithium-Titanat

Haben nur 2.3V Nennspannung, 2.8V Ladeschlussspannung und halb so viel Energieinhalt wie eine LiFoPo4, aber 30000 Ladezyklen bei 1C und arbeiten von -40 bis 75 GradC. Sie gelten als robust und betriebssicherer als LiIon, haben aber niedriger Energiedichte und Spannungslage.

<http://www.litrade.de/shop/Akkus-Zubehoer/LTO-Lithium-Titanate-Oxid/LTO-2-4V-1-3h-Lithium-Titanate-Oxid.html>
https://www.mikrocontroller.net/attachment/442249/Yinlong_66160_2.3V_40AH.pdf

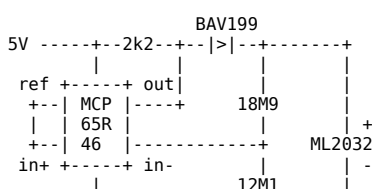
Es gibt auch 1.5V Lithium-Akkus von Tenavolts, z.B. in Bauform AA, die haben aber eine LiIon mit einem Spannungswandler drin. Tenavolts scheint keine Homepage zu haben.

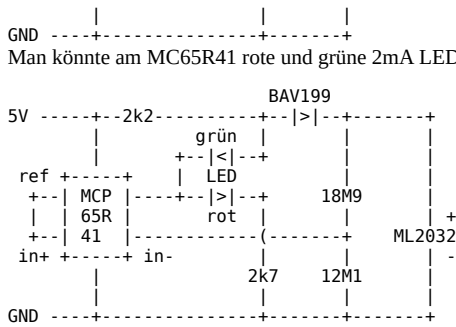
<https://www.youtube.com/watch?v=L62tCyOP06w&feature=youtu.be>

F.21.5.2. Lithium-Mangandioxid

Kleine Knopfzellen mit der Bezeichnung ML (z.B. ML2032) mit 3V Nennspannung die zwar weniger Kapazität als CR2032 haben, aber wiederaufladbar sind.

Schaltung mit minimalem Entladestrom von 150nA bei Ausfall der Ladespannung:





F.21.6. Nickel-Zink

Als Nachfolger der Nickel-Metallhydrid-Akkus könnten sich die Nickel-Zink Akkus mit 1.6V Spannung etablieren. Bei Mignon um 30mOhm Innenwiderstand, 1.2Ah Kapazität und angeblich 3% Selbstentladung pro Monat sind ordentliche Werte, allerdings vertragen sie nicht über 4C Entladestrom und brauchen andere Ladegeräte. Bei Conrad für 4 EUR pro Stück kein Schnäppchen, aber bei Geräten die 1.5V benötigen und mit 1.2V schlechter laufen eventuell sinnvoll. Anwender berichten, daß die Akkus eine WEIT geringere Kapazität haben als aufgedruckt, also statt 1.5Ah nur 250mAh oder so, ausserdem kurz nach dem Aufladen 1.8V und sich schnell selbstentladen, in weniger als 1 Monat sind sie wieder leer, die Werbeversprechen also nicht halten.

Ladevorgang strombegrenzt mit 1.9V Ladeschlussspannung, z. B. per L200:

<http://www.powergenix.com/?q=nizn-charge-procedure> (nicht mehr da, C/2 to C rate to 1.9V/cell taper charge and cut-off)

Es gibt auch Zink-Luft Akkus, billig für stationäre Energiespeicher:

<http://www.eosenergystorage.com/products/>

F.21.7. Alkali

Es gibt auch wiederaufladbare Alkali-Mangan Akkus für Geräte, die 1.5V/Zelle benötigen. Allerdings sind diese Akkus sehr schlecht. Sie können (sogar nach Herstellerangabe) nur wenige Male (ca. 25) wieder aufgeladen werden. Rechnet man die Kapazität einer nicht wiederaufladbaren Alkali-Mangan Zelle (Mignon 2.8Ah) und die Kapazität eines Alkali-Mangan-Akkus (1.5Ah wenn neu, 0.5Ah kommen bei jedem Wiederaufladen dazu), gegen den Preis auf, lohnt sich das nicht. Siehe <http://horst-lehner.mausnet.de/efaq/efaq.pdf> Kapitel 2.6 und c't 23/2002 S. 193. und AppNotes zu BQ2902/2903 von <http://www.ti.com/>, die von Rayovac verwendet wurden.

> Was tritt eigentlich bei Alkali-Mangan Batterien als weisses Kristallpulver aus ?

Der Elektrolyt aus 35 bis 50 Gew.% KOH, 6 Gew.% ZnO und Zusätzen von LiOH oder Ca(OH)₂.

Datenblatt von Alkali-Mangan Batterien:

http://data.energizer.com/pdfs/alkaline_appman.pdf (Alkaline Handbook)

<http://www.alliedelec.com/m/d/ca6795215fab44730055055910f21b49.pdf> (Duracell AA)

<https://na.industrial.panasonic.com/sites/default/pidsa/files/r6xwa-datasheet.pdf> (Panasonic AA)

Bei Benutzung, Tiefentladung und vor allem beim unzulässigen Aufladen geben Alkali-Mangan-Batterien Wasserstoff ab, in geschlossenen Gehäusen mit Luft kann es Explosionsgefahr durch Knallgas geben:

http://data.energizer.com/design_hints/catalog/designhints_catalog.pdf

F.21.8. Memory-Effekt

Mit 'Memoryeffekt' wird das Verhalten von NiCd-Akkus beschrieben, die mehrfach nur teilentladen wurden (z. B. durch eine automatische Abschaltung des Geräts) und dann ein Mal weiter entladen werden soll. Die Spannung bricht an der Stelle der alten Abschaltgrenze messbar zusammen. Die Restkapazität lässt sich nur bei verringerter Spannung herausholen. Warum ?

Da die chemische Reaktion 'Ladung' im NiCd nicht gleichmässig über das innere Volumen abläuft, gibt es bei 'halbleeren' Akkus Zonen die chemisch entladen sind, wenn andere noch chemisch geladen sind. In einer lange nicht 'angefassten' Region vergrößern sich Kristalle, ebenso wie in einem Akku, der lange rumliegt. Grössere Kristalle bewirken einen erhöhten Innenwiderstand. Ein belasteter Akku mit höherem Innenwiderstand bricht in der Spannung ein, er erscheint dem angeschlossenen Gerät 'leerer', es schaltet früher ab, wodurch diese 'Zone' des Akkus nie mehr angefasst wird, also auch nicht besser wird. Man behebt den Effekt durch mehrmaliges entladen (bis die schwächste Zelle nur noch 0.5V hat) und wieder aufladen.

Siehe section 5 "battery chargers" des "practical design techniques for power and thermal management" aus "Training and Events" von <http://www.analog.com/>. Es gibt im Web auch eine andere Meinung zu lesen, aber man behebt sie auf dieselbe Art, so dass einem die Physik dahinter egal sein kann.

http://www.repairfaq.org/ELE/F_Battery.html

NiMH Akkus sind von diesem Effekt bei weitem nicht so stark betroffen, aber ich habe hier NiMH Akkus erlebt, die zwar fast volle Kapazität hatten, aber mit dem Alter einen immer weiter steigenden Innenwiderstand (2 Ohm) der sich auch durch Hochstrom-Lade-/Entladezyklen nicht besserte und die damit unbrauchbar waren.

F.21.9. Zellen knacken

Unbelastete Akkuzellen haben ja eigentlich, auch wenn sie leer sind, eine Spannung von um die 1 Volt. Was tun, wenn in einer Akkusäule eine Zelle nur 0 Volt hat ? Diese Zelle ist dann intern kurzgeschlossen. Durch Umpolen der Zelle während einer Tiefentladung sind Cd-Nadeln gewachsen, die beide Elektroden miteinander verbinden. Man kann diese Cd-Nadeln durch einen Hochstromimpuls knacken (z. B. vollgeladenen 10000uF/35V Elko an die Zelle halten). Das hilft aber nicht wirklich, da sich nicht die ganze Cd-Nadel zurückbildet. Der Akku hat eine höhere Selbstentladung, wird also in der Säule wieder als erster leer, wird umgepolt und man hat das Problem erneut. Ersetzt man nur diese Zelle, hat man in einer gebrauchten (verbrauchten :-) Säule einen neuen Akku, der seine Stärken nicht ausspielen kann. Ersetze lieber gleich alle Zellen und verwende die restlichen woanders.

F.21.10. Ladezustandsverfahren

> Wie redet mein Notebook mit seinem Akkupack ?

<http://www.sbs-forum.org/>

> Wie lädt mein Telefon seinen Akku wieder auf ?

Von: Ingolf Pohl

Beim Entladen wird der Strom gemessen (eher selten) oder die Software des Telefons kennt die Verbräuche des Gerätes in den einzelnen Zuständen hinreichend genau. Einige Hersteller veranstalten dazu einen ganz schönen Aufwand bei der Produktion, bei jedem Telefon im Endtest wird der Stromverbrauch für die einzelnen Zustände protokolliert und im geräteeigenen EEPROM abgelegt, ohne ständiges Messen im Betrieb kann die Software so einigermaßen bilanzieren.

Die Software des Gerätes verwaltet dazu ein Ladekonto mit aktuellem Ladezustand und maximalem Ladezustand im EEPROM.

Ich versuch jetzt mal so ein Lade-Entladezyklus zu beschreiben, ausgehend davon dass leere Akkus in ein neues Gerät gesetzt werden.

1. Das Gerät verfügt über eine Voreinstellung des maximalen Ladezustandes von 500mAh. Es lädt den eingesetzten Akku mit 120% (bis 150% je nach Mut des Herstellers) des maximalen Ladezustandes. Ein 500mAh Akku wäre mit 120% überladen, ein 1600mAh Akku nur zu 1/3 geladen. Das Ladekonto wird auf 500mAh gesetzt
2. Beim Entladen wird je nach Aktion vom Ladekonto abgebucht. Hat es zum Beispiel 10% erreicht, dann gibt das Telefon bescheid, denn bei einem angenommenem 500mAh Akku wären ja nur noch 50mAh Rest. Bei einem 1600mAh Akku wären noch 1150mAh Rest.
3. Wird jetzt das Telefon nicht gleich hysterisch auf die Ladeschale gesteckt, sondern echt leer telefoniert bis die Hardware eine Tiefenentladung durch Zwangsabschaltung bei kleiner 0.9V/Zelle vollstreckt, dann hat das Ladekonto (im EEPROM) beim 500mAh Akku ungefähr 0, beim 1600mAh Akku einen negativen Wert, denn es wurden ja 320% entnommen.
4. Beim nächsten Ladezyklus wird zuerst der maximale Ladezustand korrigiert, beim 500mAh Akku wird er sich nicht sonderlich ändern, beim 1600mAh Akku wird er um 220% größer sein, als das letzte Mal. Jetzt wird wieder mit 120% (der korrigierten Kapazität) oder mehr geladen...

Fazit der Methode ist einfach:

- Das Telefon kann sich an die Kapazitätstoleranzen der Akkus anpassen.
- Verschiedene Akkus können eingesetzt werden.
- Für größere Akkus ist der Ladestrom ungefährlicher.
- Bei größeren Akkus ist die Ladezeit länger.
- Das Einsetzen von vollen Akkus ist nicht so gut, da zuerst geladen wird.
- Die Methode benötigt das (gelegentliche) vollständige Laden/Entladen

(Hier liegt auch die echte Schwäche des Systems, kaum ein Anwender entlädt den Akku vollständig !)

Ähnliche Methoden wurden (werden) auch bei GSM-Telefonen eingesetzt, das erklärt auch warum bei einigen die Batterieanzeige nach längerem Benutzen immer ungenauer wird, oder warum plötzlich bei 50% Anzeige das Telefon abschaltet. Man muß auch hier öfter mal das Telefon komplett tot telefonieren und anschließend schön voll laden. Bei meinem ältlichen GSM ist das tatsächlich so, plötzlich ist bei "halbvollem" Akku Schluss. Wenn der Strom wieder da ist, dann hat auch das Bilanzprogramm gemerkt, dass der Akku leer war und die Anzeige wieder auf Null gesetzt...

Laptop-Akkus verfügen oft über eine Fuel-Gauge, also einen Chip im Akku der rein- und rausfließenden Strom misst und versucht, die Akkukapazität mitzuführen, wie BQ2010 (siehe Datenblatt bei <http://www.ti.com/>). Wohl wegen unzureichender Software im Laptop haben diese Chips die Eigenart, mit der Zeit immer weniger über den Akkuladezustand zu wissen und auch leere Akkus nicht mehr nachladen zu wollen oder volle Akkus als leer anzusehen. Bei vielen hat es geholfen, der Chip mal vom Akku abzulöten (Rücksetzen) oder per direktem Ansprechen (über die Parallelschnittstelle des Laptops) umzuprogrammieren, und plötzlich spielten die Akkus wieder mit. Also: Schaut auch im WWW um, was sich bei eurem Akku machen lässt, bevor ihr verzweifelt dessen Zellen tauscht.

> Wie baue ich ein Lade-Netzteil für mein Handy bzw. Notebook ?

Handys und Notebooks haben meist eine ganz einfache Akkuladeschaltung drin: Ein Transistor schaltet den Strom vom Netzteil direkt an den Akku, der jedoch je nach Ladezustand eine unterschiedliche Spannung benötigt. Wenn das Netzteil zu viel Strom liefert (weil es seine Nennspannung halten will) geht, insbesondere bei leerem Akku, dieser Transistor und sonstwas kaputt. Das Netzteil muss also eine Strombegrenzung haben und darf im Leerlauf eine nicht zu hohe Spannung liefern. Wie viel, steht meist auf dem alten Netzteil drauf (z. B. 4.5V/250mA oder 16V/3.8A). Der Grund liegt darin, das im Gerät (Handy bzw. Notebook) keine zusätzliche Wärme entstehen soll, und daher ein analog runterregelnder Transistor, der bei ausreichend Spannung von selbst den Strom begrenzt, wegen der anfallenden Verluste nicht verwendbar ist. Daher darf man ein Notebook nicht direkt an den Autoakku anschließen, obwohl ja meistens die Spannung des Notebookakkus, zumindest entladen, niedriger liegt als die Autoakkuspannung und die Spannung des Netzteils vom Notebook höher liegt als die Autoakkuspannung, es also eigentlich passen müsste. Bei leerem Akku würde jedoch das Notebook versuchen, den Akku zu laden, und dabei würde zu viel Strom fließen, weil der Autoakku ja hergibt, was er kann. Wenn man jedoch den Akku aus dem Notebook entfernt, geht es oft, das Zuleitungskabel sollte jedoch eine KFZ-Schutzschaltung enthalten.

Man kann ein Labornetzteil (so ein Ding mit einstellbarer Maximalspannung und Maximalstrom) verwenden, in dem man den Maximalstrom auf den zum Akku passenden Ladestrom einstellt, oder ein vorhandenes (Schalt-)Netzteil entsprechend umbauen.

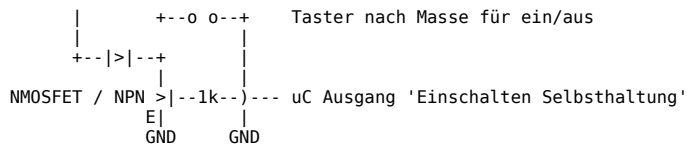
Die primitivsten Handyladesteckernetzteile haben einen simplen Trafo drin, der wie ein Klingeltrafo kurzschlussicher ist, weil bei steigendem Strom dessen Verluste (Wärmeentwicklung) so hoch ansteigen, das kaum noch Spannung rauskommt, und dahinter Gleichrichter und Siebelko. Das allerprimitivste Autoladekabel besteht aus einem Vorwiderstand (13.8V- Akkuspannung)/Ladestrom und einer Z-Diode (begrenzt Maximalspannung bei Leerlauf und bietet Schutz vor Verpolung und Überspannung) am Ausgang, aber die Bauteile verheizen ziemlich viel Leistung (5W Widerstand, 3W Z-Diode) und sind deswegen nicht billig. Die Besseren verwenden einen Linearregler wie L200 (NRND und nicht die defekte Charge L200C 82A333 ST SING, Reichelt) von <http://www.st.com/> mit eingebauter Strombegrenzung, der braucht aber auch einen Kühlkörper, oder LT3081. Effektiver ist ein Schaltregler wie MC34063, bei dem man zumindest den Eingangsstrom begrenzen kann, und damit den Ausgangsstrom bei nicht zu stark abweichender Eingangsspannung im Rahmen halten kann. Siehe auch F.24. Schaltregler Nokia Laderegler. Am Besten ist aber eine Konstruktion, bei der ein Schaltregler sowohl Feedback von der Ausgangsspannung als auch vom Ausgangsstrom erhält. Siehe LT1510, LT1512, TL494=DBG494=M5T494=KIA494=KA7500=SDC7500=EG7500, TL598, ACT4514 (NRND), LM25011 (42V 2A buck) L7987 (61V 3A buck), LT1618 (1.6-18V boost), FP5202 (2.4-5.5V boost). Hat das Netzteil 3 Leitungen (Masse, Versorgungsspannung, Ladespannung) ist meist die Ladespannung strombegrenzt, die Versorgungsspannung nur gegen Kurzschluss geschützt.

Einschalten und Ausschalten der Spannungsversorgung per Taster (manche uC haben an einem Ausgang, oft dem Programmierpin MCLR oder RESET, keine Schutzdiode nach VCC sondern erlauben dort eine höhere Spannung, dann kann der NPN entfallen und der uC direkt die 1k zur Selbsthaltung an GND ziehen):

```

Akku-+----+
      1M  |E
      +---|< PNP oder PMOSFET
          |
      1k  +-----+-----+ Versorgungsspannung für Schaltung
          |          10k   oder interner pull up
      +---|>|---+---|<|---+--- uC Eingang LOW Impuls zum abschalten
          |          |
          +-----+

```

<http://www.call-n-deal.de/uwe/projekte/diverses/C25lader/>

> Mein Batteriehalter schmilzt beim Laden weg

Verwende Batteriezellhalter von Bulgin (bei Conrad, Farnell, RSONline), die halten bei Lötflächenanschluss bis 20A aus, oder gar "BAT FIXTURE BF 1L" für 15 EUR pro Stück

<https://de.aliexpress.com/item/THGS-Berufs-Vier-Draht-Batterie-Halter-Widerstand-Kapazit-t-Tester-18650-Batterie/32853436956.html>

> Ich brauche über mehrere Jahre Batteriestrom

Für Weidezaungeräte gibt es Batterien und Akkus um 100Ah als Zink-Kohle, Alkali-Luft, Zink-Luft, und Bleiakkus, die speziell bei geringer Stromentnahme lange Laufzeiten erreichen zu akzeptablen Preisen. Desweiteren ist die (6V) "Laternenbatterie" recht gross und günstig.

> Ich brauche eine Batterie für hohe Umgebungstemperaturen

Panasonic BR1225A, BR1632A, BR2330A, BR2450A und BR2477A. (man achte auf das A) geht bis 125 GradC, ist aber sehr schwer zu bekommen.

> Der Akku meiner Uhr ist kaputt

http://www.abcdde.de/bc_ang.htm

F.21.11. Akkupacks schweissen

Von: Peter Diener

Ein Kondensatorschweißverfahren eignet sich nicht zum Schweißen von Akkulötfahnen. Kondensatorentladeverfahren heizen grundsätzlich per Lichtbogen, diese können an den planen Lötfahnen nicht gezündet werden. Ein Aufschalten auf einen direkten Kurzschluss verheizt fast die gesamte Energie in den Schaltelementen (Thyristor) und den Kondensatoren. Das liegt daran, dass Kondensatorverfahren - um die benötigte Energie bereitzustellen - mit sehr hohen Spannungen arbeiten (bis 250 V) und dabei die Innenwiderstände der Kondensatoren zu groß wären für eine Kurzschlusserschweißung.

Akkulötfahnen werden immer mit Transformatorpunktschweißgeräten geschweißt. Die Elektroden sind nicht aus Wolfram, sondern aus Kupfer. Damit sie nicht schmelzen, werden sie von innen wassergekühlt. Die Schweißströme liegen je nach Blechdicke zwischen 1000 A und 5000 A, wobei die Schweißzeit bei so dünnem Material etwa 0,5 Sekunden beträgt.

Damit der Strom nicht durch den Akku fließen muss, werden immer 2 Elektroden verwendet. Der Strom fließt von einer Elektrode durch das Blech hindurch, in die Akkuoberfläche, von dort zur anderen Schweißstelle und wieder durch das Blech zurück in die zweite Elektrode. Ein geschlitztes Blech verhindert, daß der Strom gar nicht erst zum Akku will.

Während dem Schweißvorgang wird zunächst zum Heizen eine relativ geringe Kraft auf die Elektroden aufgebracht und nach etwa 2/3 der Schweißzeit dann die Schweißstellen verpresst, wobei der Trafo dann im vollen Kurzschluss arbeitet und durch Elektromigration bei Schweißtemperatur die Schweißstelle auf Molekularebene verbunden wird und mechanisch spannungsfrei gehalten wird. Der Übergangswiderstand ist jetzt recht gering geworden und die freigesetzte Leistung reicht nicht mehr, um das Material auf Schmelztemperatur zu halten. Bis zur Abkühlung auf etwa 700°C bleibt der Kurzschlussstrom noch anstehen, was dazu beiträgt, dass die Abkühlung nicht zu schnell passiert, andernfalls entstehen Spannungsrisse. Dann wird abgeschaltet.

Die Abschalttemperatur ist ein entscheidender Parameter für die Härte und Sprödigkeit der Schweißstelle, deswegen ist es sehr schwierig, im Hobbykeller die richtigen Parameter nachzubilden und die Bleche halten dann nicht.

<http://www.axel-bremer.de/richtwerte.htm>

Wenn man nicht genug Leistung hat, kocht die Zelle am Ende, weil die Schweißzeit viel zu groß sein muss.

Kleine Punktschweißtrafos haben 100 - 200 W, M-Bleche mit Luftspalt geschichtet oder E-I-Kerne mit Luftspalt (Streueldtrafo). Sekundär 2 - 4 - 6 V um 30 A. Anschluß über Bananenbuchsen. Schaltung über Fußtaster primär und eignen sich zum schweissen dünner Drähte (Thermoelemente, Hitzedrahtsensoren).

Ich habe das auch mal mit einfachen Mitteln versucht, aber das hält einfach nicht. Deswegen löte ich jetzt alle meine Zellen. Ich habe damit auch noch keine zerstört, man braucht halt auch hier genug Leistung, damit es entsprechend schnell geht.

MOT Mikrowellenofentrafos sind leistungsstarke (früher 1.5kVA, heute 900VA, besser aus gewerblichen Mikrowellenöfen) strombegrenzte 2kV Hochspannungstransformatoren und können zum Punktschweissen verwendet werden, wenn die Sekundärwicklung entfernt wird und durch ein paar Windungen dicken Drahtes ersetzt werden. Dauerkurzschlussfest sind sie aber nicht, auch nicht wenn sie wie in der Mikrowelle mit Lüfter betrieben werden. Die Metallplatten (Joch, Streufeldjoch) sollten im Trafo bleiben, sonst wird die Leerlaufstromaufnahme zu hoch und der Trafo überhitzt an Nennspannung. Mit herausgenommenen Platten als "steifer" Trafo ohne Strombegrenzung ist er also nur bei geringerer Primärspannung zu gebrauchen (so 180V).

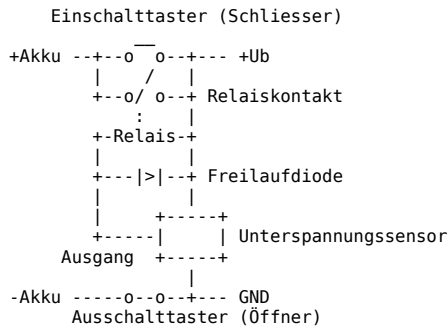
F.21.12. Schutz gegen Tiefentladung

> Wie schützt man einen Akku vor Tiefentladung ?

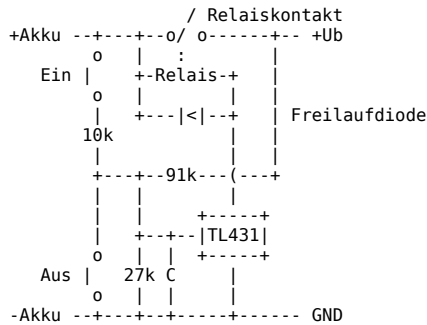
Vor allem LiIon aber auch Bleiakkus werden beschädigt, wenn die Spannung durch Entladung zu weit absinkt. NiCd und NiMH werden beschädigt, wenn die Spannung einer Zelle in einer Batterie unter 0V fällt, also umgepolt wird durch die Restspannung der anderen Zellen über den Verbraucher hinweg. Während LiIon durch ein protection PCB geschützt werden, wenn vorhanden, schützt man zyklenfeste Bleiakkus durch einen Tiefentladeschutz, wie Pollin 810533, Kemo M148A, IVT Hirschau 200030 und 200031. Leider brauchen ungeschickt konstruierte Schutzschaltungen auch nach der Abschaltung erheblichen Strom und sorgen so erst für die Tiefentladung mit Beschädigung des Akkus, die sie eigentlich verhindern sollten. Auch möchte man oftmals die positive Leitung von Akku trennen und nicht dem Akku seine Masseverbindung wegnehmen. Ebenso möchte man oft das Ein- und Ausschalten des Geräts (dann über Taster statt Schalter) mit dem Tiefentladeschutz verbinden.

Am besten trennt man mit Relais, dann fließt nach dem Abschalten auch garantiert kein Strom mehr. Die Schaltung braucht aber eingeschaltet zusätzlich den Relaisstrom. Leider ist die Abfallspannung von Relais extrem ungenau, selbst für einen Unterspannungsschutz bei dem es nicht so genau drauf ankommt, also muss eine Elektronik her. Ein Unterspannungssensor (z. B. TL7702, ICL7665, MC34161, TL431, LTC1440), oder eine Kombination aus OpAmp als Komparator und Spannungsreferenz (MCP65R41/6, es muss ja nicht der teure LM10 sein), dessen Ausgang so lange mit Masse verbunden ist (active high Reset Pin), wie die

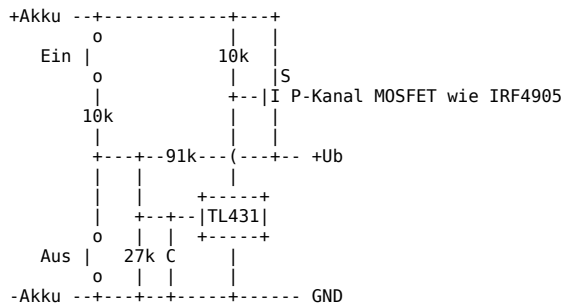
Betriebsspannung über der Mindestspannung liegt (je nach Unterspannungssensor fest oder einstellbar), und dessen Ausgang den Spulenstrom des Relais dauerhaft aushält. Damit kurze Belastungsspitzen, bei denen die Akkuspannung einbricht, nicht gleich zum Abschalten führen, kann man den Unterspannungssensor mit einem Kondensator C am Spannungsteiler träger machen. Man kann den Einschalttaster parallel zum Relaiskontakt den ganzen Laststrom schalten lassen, und den Ausschalttaster als Öffner unterbrechen lassen:



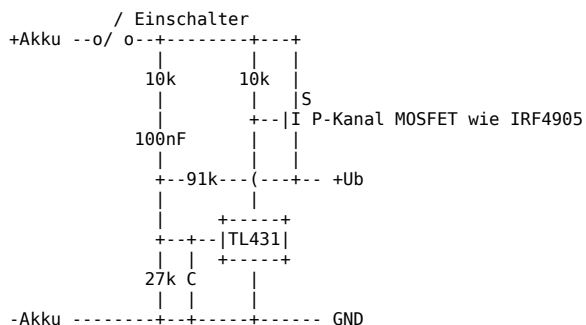
oder die Taster beeinflussen nur den Eingang des Unterspannungssensors, so daß der glaubt, Unterspannung zu erkennen, dann geht auch ein Schliesser. Die folgende Schaltung ist für eine Unterspannungsgrenze von 11V dimensioniert und sollte ein 9V Relais benutzen, da der TL431 etwa 2V vom Relais abzweckt. Eine Hysterese ist nicht notwendig, da der Unterspannungssensor sich selbst abschaltet. Ausgeschaltet lässt der TL431 praktisch keinen Strom durch.



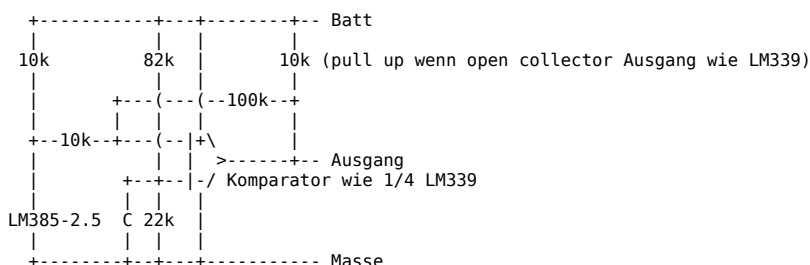
Die Schaltung lässt sich auch gut mit einem P-Kanal MOSFET nutzen. Bei Spannungen zwischen 12 und 20V tun es normale MOSFETs mit UGS(max) von 20V, von 20 bis 36V braucht der einen Spannungsteiler (10k+10k) am Gate, bei Spannungen zwischen 7.5 und 12V LogiLevel MOSFETs und bei Spannungen unter 4.5V findet sich kein geeigneter MOSFET mehr da der TL431 auch 2V abzwackt, man braucht den TLV431 der mit einem 2.5V MOSFET bis 3.8V erlaubt. Für noch geringere Spannungen braucht man einen ICL7665. Die 10k vom Source zum Gate müssen bei der Mindestspannung den Mindeststrom des TL431 ergeben. Im ausgeschalteten Zustand halten sie das Gate inaktiv und brauchen keinen Strom.



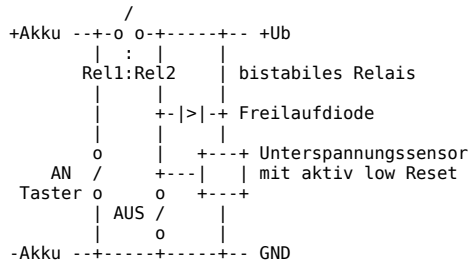
Und wenn sie beim Anstecken des Akkus gleich einschalten soll, kann man einen Kondensator parallel zum Einschalttaster legen. Damit geht ein Schalter statt den Tastern. Nach Abschaltung durch den Tiefentladeschutz muss der Schalter erst wieder ausgeschaltet werden, dann zum Wiedereinschalten bei hoffentlich inzwischen vollerer Akku eingeschaltet werden. Die 100nF sind gegebenenfalls an den Wert des C anzupassen. Bei mir, ohne C, geht die Schaltung auch ohne den 100nF reproduzierbar beim Einschalten von alleine an, bei einer Last von 15mA, es reicht wohl die Kapazität über den MOSFET.



Selbstgebauter Unterspannungssensor mit Hysterese bestehend aus Komparator und Spannungsreferenz, anpassbar an viele Parameter.



Verwendet man ein bistabiles Relais und einen Unterspannungssensor mit active low, so braucht die Schaltung nur beim Umschalten Strom



Manche Spannungsregler haben einen shutdown-Eingang, aber oftmals hat der keine harte Schaltgrenze oder schaltet genau falschrum. Den kann man dann aber an einen Unterspannungssensor anschliessen.

> Ladezustand von Akkus anzeigen.

Suche nach 'Fuel Gauge/Gas Gauge' von Benchmarq bei <http://www.ti.com/> wie BQ2010 und SAA1501 bei Philips oder STC3100 von ST.

Einige Akkuladegeräte:

Conrad Charge Manager 2000: Lädt nur einen Akku zur Zeit, 4 nacheinander
 Conrad Charge Manager 2010: Lädt 4 gleichzeitig, wegen 2 Lüftern sehr laut, neuere Modelle haben serielle Schnittstelle <http://cm2010.sourceforge.net/>
 ELV ALR100
 SKYRC MC3000 "Die Mutter aller Rundzellenlader" aber fast 100 EUR, lädt auch NiZn
 Accumanager AP2020 Ladestrom 700mA, lädt einzeln
 Sanyo C100 Ladestrom 700mA, lädt nur 2 oder 4 Akkus in Reihe
 Ansmann Powerline 4/5/6: Macht Akkus manchmal ZU voll.
 Schulze ISL6-330d 5.5A 150EUR

F.21.13. Verpolschutz

Wenn der Spannungsabfall an einer normalen (oder Schottky) Diode zu gross ist

(+) --|>|-- +
 (-) ----- -

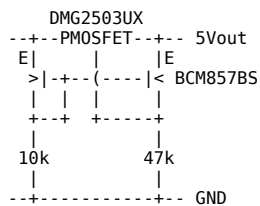
und eine Verpolschutzdiode mit (ggf. selbstrückstellender PTC Polyfuse) Sicherung aus irgendwelchen Gründen nicht angebracht ist

(+) ---Sich---+
 +-|>|--+
 (-) -+----- -

kann man mit einem 'falschrum' angeschlossenen MOSFET batteriebetriebene Geräte vor dem verpolten Einlegen von Batterien schützen (aber nicht eine Schaltung vor dem Entladen ihres Elkos durch absinkende Eingangsspannung). Zuerst leitet die (eingebaute Body-) Diode, dann schaltet der MOSFET durch und überbrückt die Diode, wenn die Threshold-Spannung zur Batteriespannung passt (also bei 3V braucht man MOSFETs mit sehr niedriger Threshold-Spannung wie IRF7401 (NMOS) / IRF7404 (PMOS), bei 4.5 bis 9V LogicLevelMOSFETs wie IRL2505, ab 18V wird's auch für normale MOSFETs wie IRF530 (NMOS) oder IRF9530 (PMOS) zu viel und man muss das Gate mit Spannungsteiler oder Z-Dioden schützen). Umgekehrt sperrt alles, zumindest bis 20V Spannung.

(+) -----+----- +
 D |G S
 (-) ---+---NMOSFET---+--- -
 | | |
 +---|<|---+ (Interne parasitäre Diode)

oder als ideale Diode, hier aufgebaut mit einem einfachen Doppeltransistor als Differenzverstärker im rPi3B <https://www.mikrocontroller.net/topic/508603>



<http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/39-Verpolschutz> (MOSFET Verpolschutz ausführlicher)

<https://www.infineon.com/dgdl/Reverse-Battery-Protection-Rev2.pdf?fileId=db3a304412b407950112b41887722615>

https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-171_AN-1568.pdf (Verpolschutz mit MOSFETs insbesondere für Ladegeräte)

F.22. Transistoren und Dioden

> Durchlassspannung einer Diode

Eine Halbleiterdiode lässt den Strom nur in einer Richtung hindurch. Aber eine Diode ist kein ideales Ventil, das in einer Richtung ohne Verluste arbeitet, und in der anderen Richtung dicht ist. Auch die oft genannte Vereinfachung, das an einer normalen Silizium-Diode einfach 0.7V Verlust in Leitrichtung auftritt, also die Diode unter 0.7V einfach nicht leitet, ist falsch. Man sollte sich daran gewöhnen, das Dioden bei vollem Strom nach Datenblatt ca. 1V Spannungsverlust bewirken. Fließt nur ganz wenig Strom durch eine Diode liegt der Spannungsverlust eher bei 0.5V. Die Spannung ist auch noch stark temperaturabhängig (was in einem Thermometer ausgenutzt werden kann). Schottky-Dioden haben so 0.3V weniger, sperren aber auch schlechter. Germanium-Dioden haben bei kleinen Strömen noch weniger Spannungsverlust, der aber normalen Strömen schnell ansteigt und Silizium-Dioden überflügelt.

Den Zusammenhang zwischen Strom und Spannung in Durchlassrichtung einer Diode drückt die Shockley-Formel aus:

$I = I_s \cdot \left(\exp\left(\frac{U}{n \cdot U_T}\right) - 1 \right)$
 I_s = Sättigungsstrom ca. 1E-14A
 n = Korrekturfaktor ca. 1..2 je nach Diode
 U_T = Temperaturspannung = $(k \cdot T) / e$ ca. 26mV bei 25 GradC
 T = Temperatur [K]
 e = Elementarladung = 1.6E-19 [C]
 k = Boltzmann-Konstante = 1.38E-23 [K/J]

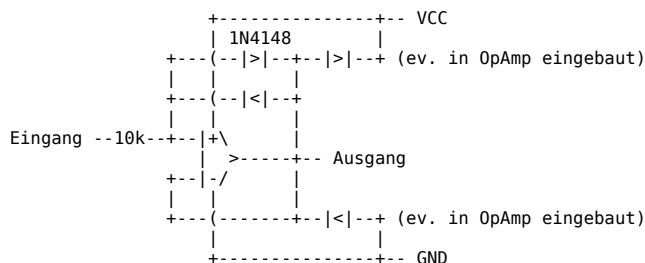
> Sperrstrom verschiedener Dioden

Eine Diode soll verhindern, das Strom 'rückwärts' durch sie hindurchfließt. Aber es ist dem Hersteller nicht möglich, dieses Sperrverhalten unabhängig von den anderen Anforderungen zu optimieren. Zu dem verdoppelt sich der Sperrstrom bei einer Temperaturerhöhung um 10K. Daher gibt es verschiedene Dioden, und man sollte für den jeweiligen Zweck die passende wählen. Grosse Dioden haben auch eine grosse Kapazität in Sperrichtung, die auch nervt.

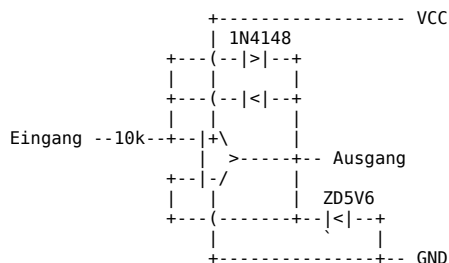
<https://www.mikrocontroller.net/topic/374662#4249023> (Leckstrommessung)

2N4117, PN4117A, MMBF4117 0.1pA, <http://www.ti.com/lit/an/sboa058/sboa058.pdf>
 BFT25 als pA Diode wegen 0.3pF für höhere Frequenzen gut
 PAD1 TO72 0.3pA typisch, 1pA maximal bei 25 GradC und 20V, 100pA maximal bei 125 GradC
 BAV45 TO18 1pA typisch, 5pA maximal bei 20V und 25 GradC, 250pA bei 80 GradC, hohe Vorwärtsspannung
 SSTPAD5 SOT23 1pA typisch, 5pA maximal bei 25 GradC und 20V, 1nA bei 125 GradC
 FJH1100 DO35 (lichtempfindlich) 1pA maximal bei 5V, 10pA bei 15V, keine Angabe zu höheren Temperaturen
 FJT1100 DO35 (lichtempfindlich) 3pA maximal bei 5V, 10pA bei 15V, keine Angabe zu höheren Temperaturen
 ID101, 1N3595, BAS116, BAS416, BAV199, 3N163: typisch einige pA, maximal einige nA, langsam
 TPD4E1B06: 0.5nA 0.7pF
 1N5395 maximal 1nA
 BAV199, BAS416, BAV116: 3pA typisch, 80nA max
 BAS33 (ELV DX400)/BAS34: typ 500pA bei 15V/30V, max 0.5uA bei 125 GradC
 HSMS-2804 hochsperrende Schottky 200nA max bei 50V und 20 GradC
 GP10Y: typ 100nA max 5uA bei 1600V und 25 GradC, 50uA bei 125 GradC
 BAV99: satte 50uA max
 C-B-Stecke Kleintransistor: handvoll pA
 nicht golddotierte Kleinsignaldioden wie BAS45A(L): nA, nicht so schnell
 golddotierte Kleinsignaldioden wie 1N914, 1N4148, 1N4448: uA, schnell
 (ähnlich wie golddotierter Transistor NPN 2N2369 PNP 2N5771)
 SiG PMEG Dioden von Nexperia wie PMEG120G20ELR: 120V 2A bei 30nA (200uA bei 150 GradC) Wirkungsgrad wie Schottky, thermisch stabil wie FastRecovery
 bessere Schottkydioden wie BAT54: einige uA mit Temperatur stark steigend
 50Hz Gleichrichterioden wie 1N400x, 1N540x=BY25x: dutzende uA, langsam
 fast recovery Schaltioden wie BA157/1N4936: 5uA, 100uA bei 100 GradC
 Schnelle Gleichrichterioden (fast recovery) wie MR, MUR, EGP: einige mA
 Schottkydiode: 150mA bei 30A-Diode nicht unmöglich, sehr schnell
 Dioden mit niedriger Schwellspannung: BAT32, BAT16=BAT63, 1SS99, 1SS16, SMS1546
 Silizium-Schottky-Spitzeniode bis 1GHz nur 0.2V: 1N82
 Smart Bypass Diode, 5% der Zeit 0.6V, 95% der Zeit 0.026V bei 8A: SM74611
 Tunneldiode: 1N3716, TU300
 Schaltioden: 1PS70SB84 (Philips)
 Gallium Arsenid Schottky für Schaltnetzteile ab 1MHz: GS8DI25104 (IXYS) 250V/4A

Will man hochohmige Eingänge schützen, kann man einen active Guard nehmen, mit einem OpAmp der nicht unter phase reversal leidet, der Strom fließt dann über die in CMOS-OpAmps meist eingebauten Ausgangsschutzdioden nach VCC bzw. Masse



oder wird von einer Z-Diode abgefangen, was den Vorteil hat, VCC nicht anzuheben.

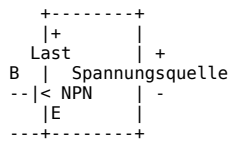


Und die forward recovery time unterscheidet schon die 1N4004 von der 1N4007, aber natürlich auch die anderen Dioden voneinander.

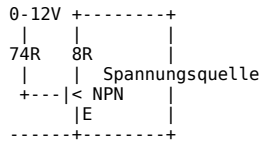
Von: MaWin 12.11.2003

<http://www.101science.com/transistor.htm>

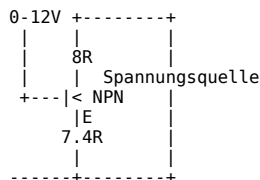
Der Bipolartransistor besteht aus einer Diode von Basis nach Emitter (das ist auch das im Schaltzeichen eingezeichnete Diodendreieck) die sich auch wie eine Diode mit einer Sperrspannung von ca. -6V verhält. Ab +0.5V zwischen Basis und Emitter fließt zunehmend mehr Strom. Das besondere am Transistor ist nun, das der kleine von Basis nach Emitter fließende Strom es ermöglicht, das ein grosser Strom vom Kollektor zum Emitter fließen kann, wenn denn am Kollektor ausreichend Spannung anliegt. Ein kleiner Strom durch die Basis-Emitter-Diode ermöglicht dabei einen um den Stromverstärkungsfaktor hfe (zwischen 10 und 1000, meist so 100) grösseren Strom durch den Kollektor. Natürlich wird der Kollektorstrom nur so gross, wie es die umgebende Schaltung erlaubt, im Beispiel bestehend aus Spannungsquelle und Last. Beide Ströme fließen zusammen durch den Emitter wieder aus dem Transistor heraus. Leider sind die Dinger recht unlinear, was man mit geeigneten Schaltungen zu begradien sucht.



Der einfache Transistor kann den Strom durch eine Last steuern, wenn er in Reihe zur Last an eine Spannungsquelle geschaltet wird. Erhöht man die Spannung am Eingang B langsam von 0V auf 1V, so bemerkt man ab 0.5V einen raschen Anstieg des Stroms durch die Last. Der Transistor sollte den maximalen Strom der durch die Last fließen kann aushalten, also 1.5A bei 12V Spannungsquelle und 8 Ohm Last. Und auch den maximalen Verlust von $0.75 \cdot 6 = 4.5$ Watt der bei halber Aussteuerung auftritt. Auch der Strom in die Basis darf nicht zu gross werden, meist 1/10tel des Stroms durch den Kollektor, hier also 150mA. Diese 150mA werden schon in der Gegend von 1V erreicht. Leider kann man die genaue benötigte Spannung nicht angeben, weil sie von Transistor zu Transistor (selbst bei derselben Typennummer) unterschiedlich ist, und stark mit der Temperatur schwankt. Daher verwendet man einen Vorwiderstand, mit dem man den erlaubten Spannungsbereich zur Ansteuerung des Transistors vergrössert



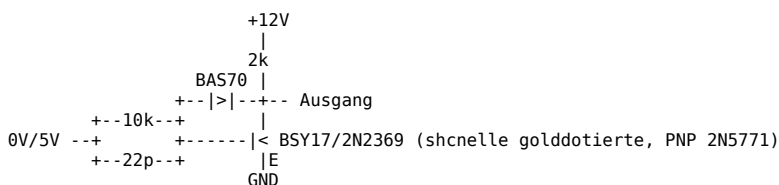
Egal, ob für 150mA Basisstrom nun 0.9V oder 1.1V an der Basis benötigt werden, hat man nun 150mA Basisstrom recht genau bei 12V am Eingang. So macht man aus dem stromgesteuerten Transistor einen spannungsgesteuerten. Er ist zwar vor Beschädigung geschützt, aber auch nicht besonders linear, so dass diese Beschaltung meist für Digitalsignale, also blosses Ein-/Ausschalten der Last durch eine Steuerspannung verwendet wird. Legt man den Widerstand, der den Basis-Emitter-Strom begrenzen soll, an den Emitter, wird er zusätzlich vom Kollektorstrom durchflossen, daher gilt dort ein wesentlich kleinerer Widerstandswert. Er zeigt sich am Eingang durch den Stromverstärkungsfaktor vergrössert. Der Eingangswiderstand dieser Verstärkers liegt also bei $R_e \cdot h_{fe}$. Es stellt sich am Emitterwiderstand eine Spannung ein, die ca. 0.7V kleiner ist, als die Spannung am Eingang. Dadurch kann man mit der Eingangsspannung also die Spannung am Emitterwiderstand und damit den Strom durch den Emitterwiderstand und somit recht genau den Strom bestimmen, der durch den Transistor und die Last fließt. Weiss man den Strom durch die Last, kann man den Spannungsabfall an der Last ausrechnen. Die Eingangsspannung steuert also den Transistorstrom, der wiederum die Ausgangsspannung an der Last bestimmt. Ist der Widerstand der Last grösser als der am Emitter, erfolgt durch die Stufe eine Spannungsverstärkung.



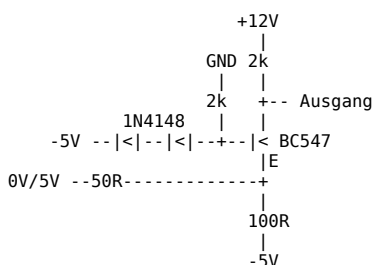
Bei 6V am Eingang leitet der Transistor. Es fließt Strom durch ihn hindurch. Der Strom erzeugt einen Spannungsabfall am 7.4R Widerstand. Wenn 850mA durch den 7.4R Widerstand fließen, führt das zu einem Spannungsabfall von 6.3V. Es verbleiben nur noch 0.7V zwischen Basis und Emitter. Wenn mehr Strom fließen will, wird die Spannung zwischen Basis und Emitter kleiner, der Transistor geht weiter zu und regelt den Strom wieder herunter. Der Emitterwiderstand bewirkt also eine Gegenkopplung, die Schaltung regelt den Strom. Wenn sie, wie die erste Schaltung, aber 1.5A durch die Last fließen lassen soll, was bei einer Eingangsspannung von 12V passiert und damit 11.3V am Emitterwiderstand abfallen, so braucht sie eine Spannungsquelle von 24V, sonst ist nicht genug Spannung für die 8R Last übrig. Bei 850mA entstehen am 8 Ohm Lastwiderstand 6.8V.

Wenn man z. B. eine Spannungsverstärkung um das 10fache erreichen will, muss der Lastwiderstand einen 10 mal so hohen Widerstandswert haben wie der Emitterwiderstand, sagen wir $R_e = 10$ Ohm und $R_l = 100$ Ohm. Wenn wir 24V als Versorgungsspannung haben, fließen maximal 210mA durch beide, wobei durch den Emitterwiderstand zusätzlich der Basisstrom fließt, und der Emitter im Transistor auch schon ein paar Ohm beiträgt. Damit diese 210mA durch den Emitterwiderstand fließen, muss an ihm ca. 2.2V anliegen, und an der Basis ca. 2.9V. Bei nur 0.6V an der Basis geht der Transistor aus, es liegt keine Spannung am Emitterwiderstand, es fließt kein Emitterstrom und kein Kollektorstrom und damit auch kein Strom durch die Last und die hat damit keine Spannung.

Wer mit normalen bipolaren Kleinleistungstransistoren schnell schalten will, darf man sie nicht in Sättigung bringen. Entweder per Schottky-Diode:



oder in dem man sie im Linearbetrieb hält



sind ton und toff Schaltzeiten unter 20ns möglich.

Oft findet man in Geräten Transistoren mit der Bezeichnung A1015, C557, C38, D998, F830, H945, A1703 oder K1117 die in keinem Katalog zu finden sind. Fügt dann ein 2S, IR, SC2, KT, μ P oder B vor die Typennummer und sucht im Katalog erneut, denn asiatische Hersteller lassen gerne das 2S weg, die DDR das S und die 2, Koreaner das KT, Europäer manchmal das B, ST beim Nachbau von Motorola-ICs den MC34 Prefix (063 steht dann für MC34063) und International Rectifier das IR so wie NEC das μ P und Excelliance MOS das EM. Aber glücklicherweise gibt es kaum Nummernüberschneidungen. Die obigen Typen sind also 2SA1015, BC557, SC238, IRF830, μ PA1703 und 2SK1117 und F30N02 ist ein EMF30N02P. Leider funktioniert das manchmal doch nicht: KSD/KTD998 und 2SD998 oder KSC/KTC778 und 2SC778 sind nicht dasselbe. Ersatztyp für KTD998/KTC778 ist 2SC4387/2SA1672 oder mit Isolierscheiben TIP33C/TIP34C oder BD245/246. Mit H beginnen manche Hitachi Consumer-Transistoren. H945 ist also ein schlechterer 2SC945, HA42 ist MPSA42, H548 ist BC548, H9012 ist C9012. Wobei C9012 ein Consumer-Transistor von Motorola ist, nicht ein 2SC9012 oder gar BC9012, die gibt's nämlich nicht und D44C/D45C sind keine 2SD44C/BD44C sondern heissen wirklich SavantIC D44/D45.

Elektor Crescendo / Mini-Crescendo 2SJ50/2SK135 = 2SJ56/2SK176 = 2SJ1058/2SK162 in TOP3P

Viele Hersteller wie Motorola (MT), Fairchild (FD), ST (ST), Philips (PH), Harris (RF), OnSemi (ND) Samsung (SS), Siliconix (SM) bezeichnen MOSFETs nach einem einfachen Schema: MTP50N10 heisst Motorola TO220 50A NMOSFET 100V, also Herstellerkürzel, Gehäusebuchstabe A=TO220isoliert B=D2PAK D=DPAK E=ISOTOP F=TOP3Pisoliert H=TO218 I=I2PAK J=TO220isoliert K=STO82 M=TO3 N=SOT223 O=SOP8 P=TO220 S=TO220isoliert U=TO251/IPAK V=D3PAK W=DIP X=TO220isoliert Y=TO264, Amperezahl, Kanal-Polarität, Volt in 10er Schritten.

Auch IGBTs folgen oft diesem Muster: STGB20NB32 schafft z. B. 20A, 320V.

Manchmal hilft ein Herstellerkürzel auf dem Transistor, ansonsten orientiert man sich erst mal an den Bezeichnungen der anderen im Gerät verbauten Transistoren. Bei SMD-Bauteilen reicht der Platz für Typennummern nicht aus, und die Kürzel sind HERSTELLERBEZOGEN, also mehrfach vergeben:

http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/bauteile/smd/smd_aktiv/index.html

<http://iwenzo.de/wiki/Kategorie:SMD>

<http://www.systek.ru/marking.php>

Transistorgrundschaltungen finden sich in

<http://heureka.e-technik.uni-ulm.de/Tutorium/Virtuelles-Praktikum/index.html>

Warum kann man Emitter und Kollektor nicht vertauschen, dem Ersatzschaltbild eines Transistors nach haben die doch keine Unterschiede? Doch, haben sie, von der Geometrie her, trotzdem funktioniert ein Transistor bei vertauschten Emitter/Kollektor im sogenannten inversen Betrieb, und der hat 4 Effekte: Eine viel geringere Stromverstärkung, so 5 statt 100, und eine viel niedrigere Sättigungsspannung V_{CEsat} . Die Transitfrequenz ist in dieser Betriebsart wesentlich höher. Die maximale Spannung viel niedriger, meist nur 5V ($U_{BEreverse}$).

[http://analog-innovations.com/SED/InvertedTransistors\(Hunter\).pdf](http://analog-innovations.com/SED/InvertedTransistors(Hunter).pdf)

> Warum schaltet mein MOSFET direkt am uC Ausgang angeschlossen nicht durch ?

Weil du vermutlich im Datenblatt den U_{GSth} -Wert fälschlicherweise als die Spannung angenommen hast, ab der der MOSFET durchschaltet. Das ist aber mitnichten so, es ist die Spannung ab der er gerade eben nicht mehr sperrt. Die Spannung, ab der er bestimmt leitet, steht hinter der R_{DSon} Angabe meist in Form eine @ U_{GS} xxV. Das liegt daran, weil die Gate-Threshold-Spannung sehr stark schwankt, von Exemplar zu Exemplar und von Betriebsbedingung zu Betriebsbedingung. Garantiert leiten tut der MOSFET nur bei einer Spannung zwischen Gate und Source, die bei R_{DSon} angegeben wurde (auf diese Spannung hin wird der MOSFET auch in der Fabrik geprüft), als Beispiel mal dieses Datenblatt welches zeigt, daß die U_{GSth} Schwankung von 0.5V bis 3.2V reicht:

http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BSH108.pdf

> Kann man MOSFETs zur Leistungssteigerung parallelschalten ?

Von: Rolf Zimmermann

MOSFETs als Schalter betrieben kann man ohne Symmetrie-R parallel schalten. Der Kanalwiderstand $R_{DS(on)}$ steigt mit der Chiptemperatur, und symmetriert den Strom durch den einzelnen FET entsprechend der Temperatur (der kühlfte FET bekommt mehr Strom ...)

MOSFETs im Linearbetrieb (also 'nicht ganz durchgeschaltet') verhalten sich ab einer bestimmten U_{GS} gerade umgekehrt (der wärmste FET bekommt noch mehr Strom...) weil die Gate-Source-Spannungskennlinie negativ temperaturabhängig ist. Hier braucht's dann mindestens die R_s in die Source des FETs. Da die Threshold-Spannung von MOSFETs mit ca. 3.5V viel grösser ist als die nur 0.6V grosse U_{BE} -Spannung von Bipolartransistoren und die Werte auch locker um Faktor 2 streuen, benötigt man im Vergleich zu Bipolartransistoren recht grosse Widerstandswerte bei den Stromverteilungswiderständen und erhält damit recht grosse Verlustleistungen. Man sollte wenigstens die MOSFETs gut selektieren.

<http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1155.pdf> (SOA Bereich)

<http://www.irf.com/technical-info/appnotes/para.pdf> (Parallelschaltung)

<http://www.mikrocontroller.net/attachment/84223/AutomotiveMOSFETsinLinearApplication-ThermalInstability.pdf>

<http://www.irf.com/product-info/hi-rel/alerts/fv5-p-09-01-a.pdf> (DC SOA Kurven für viele IRF MOSFETs)

<http://download.21dianyuan.com/download.php?dir=bbs&id=21978> (Parallelschaltung über Stromverteilungswiderstände und OpAmps)

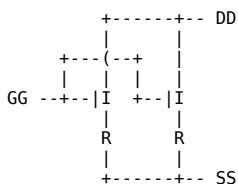
Leider weg: http://www.elforum.ch/uploads/media/PowerParts_AG.pdf (grosser SOA Bereich)

FDH44-N50 (500V 44A DC-Kurve sehr gross TO246) <https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/fdh44n50-d.pdf>

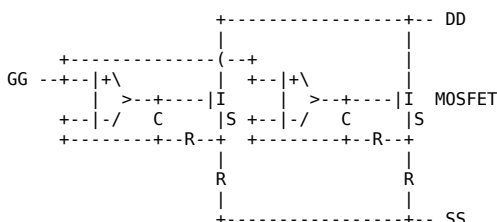
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-SPW20N60S5-DS-v02_05-en.pdf?fileId=db3a304412b407950112b42c879f471b (TO247 NMOSFET mit 3A bei 40V DC SOA realistisch kühlbar)

<http://www.ixys.com/Documents/AppNotes/IXAN0068.pdf> (SOA Betrachtungen, DC-FB-SOA, thermally instable region innerhalb DC SOA)

<http://ixdev.ixys.com/DataSheet/DS9852D%28IXFK-FX180N10%29.pdf> (650W ? 350W ?)

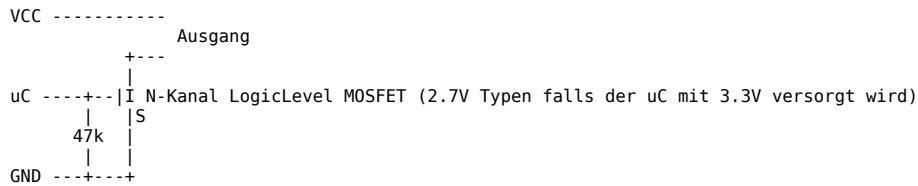


Um mit kleineren R_s und ohne Selektiererei auszukommen sollte man einen OpAmp (Achtung: Er muss trotz kapazitiver Last stabil bleiben, z. B. MC34072/LM6364/AD848/OP279 oder 'per Hand' stabilisiert werden mit extra Kompensationskondensator C in der Rückkopplung) pro MOSFET spendieren, der den Spannungsabfall am Stromverteilungswiderstand dieses MOSFETs regelt, denn solche Schaltungen neigen zum phase lag der durch diese phase lead Schaltung ausgeglichen wird. Auch diese Schaltung hat allerdings Probleme bei bestimmten Lasten (wenn der eine MOSFET noch zu wenig Strom zieht, wird aufgeregelt, dadurch bekommt der andere MOSFET aber weniger Strom und regelt nach, dann muss der erste MOSFET wieder weniger liefern) und die Schaltung kommt ins Schwingen. Parallelschaltete MOSFETs im Linearbetrieb sind also immer mit Vorsicht zu geniessen.



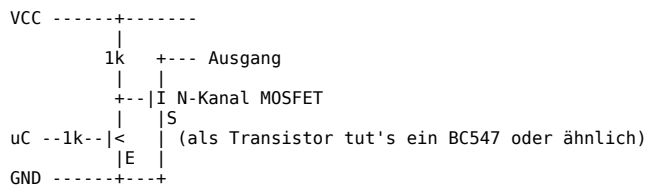
F.22.1. MOSFET Treiber

MOSFETs brauchen wenig Strom wenn sie langsam umgeschaltet werden können, ein Microcontrollerausgang reicht für Frequenzen bis 20kHz wenn LogicLevel MOSFETs verwendet werden. Der N-Kanal MOSFET schaltet die Verbindung nach Masse ein, wenn der Microcontrollerausgang HIGH ist. Ein hochohmiger Widerstand vom Gate nach Masse verhindert, daß der MOSFET halb durchschaltet wenn der uC Pin noch als Eingang geschaltet ist. Ist gar denkbar, daß er versehentlich als Eingang mit internem pull up geschaltet wird, sollte der Widerstand eher 10k haben. Ein MOSFET an einem Pin der nie ein Eingang sein kann braucht den pull down Widerstand nicht.

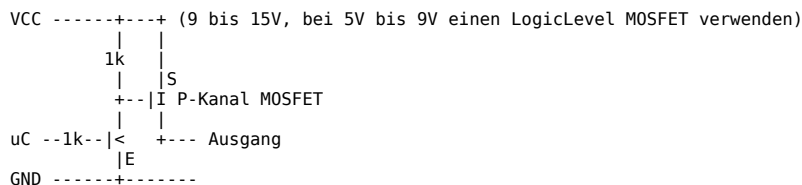


Wenn aber der MOSFET an einem bipolaren OpAmp Ausgang hängt, oder an einer Transistorschaltung dessen Versorgungsspannung abgeschaltet sein kann obwohl die vom MOSFET geschaltete Spannung vorhanden ist, kann es sein, daß der bipolare Ausgang hochohmig ist und der MOSFET doch nach einiger Zeit halbleitend durchschaltet, also auch in dem Fall kann so ein Widerstand vor Schaden bewahren. Bei CMOS-Ausgängen leitet die Schutzdiode eventuell entstehende höhere Gate-Spannungen dann an die ausgeschaltete Versorgung ab.

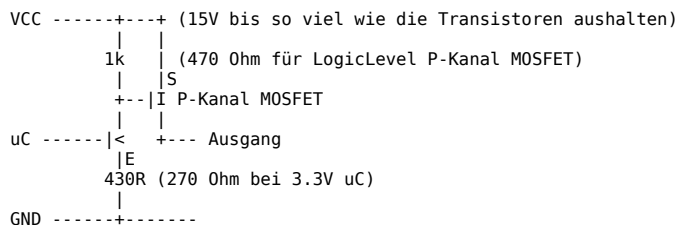
Normale MOSFETs brauchen aber Ansteuerspannungen um 10V, so daß man eine Ansteuerschaltung benötigt. Ein N-Kanal MOSFET trennt die Verbindung nach Masse und wird ausgeschaltet wenn der Microcontrollerausgang HIGH liefert:



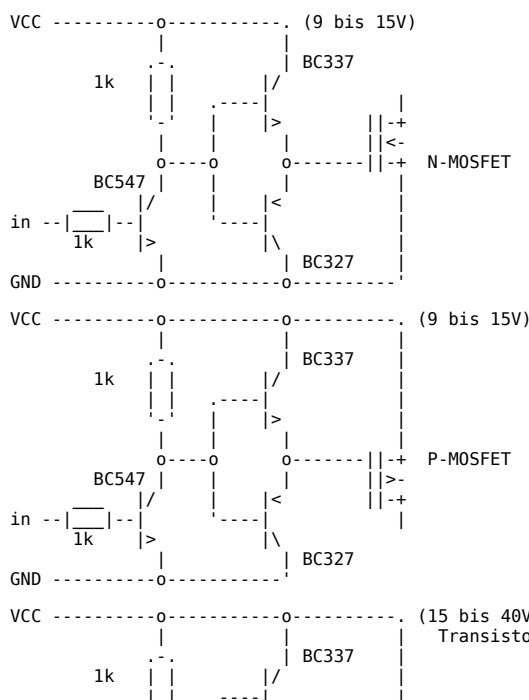
Ein P-Kanal MOSFET trennt die Verbindung nach Plus auf. Er schaltet ein, wenn der Microcontrollerausgang HIGH ist:

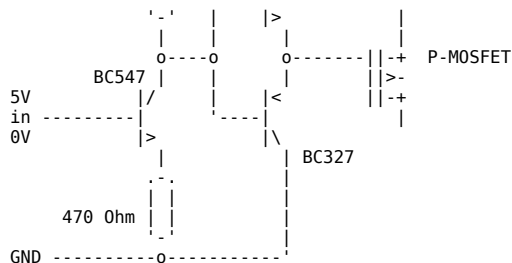


und wenn die Betriebsspannung höher als 15V ist hilft diese Schaltung:



Wenn man jedoch schnell umschalten will (und das will man wenn man oft schaltet, denn beim Umschaltvorgang entstehen sonst die grössten Verluste, allerdings erst bei Frequenzen jenseits des Audibereichs), benötigt man mehr Strom zum Umladen der Kapazität des Gates des MOSFETs. Bis zu mehreren Ampere wenn man mit Megahertz umschalten will. Die diskrete Schaltung ist eher aufwändig:





Daher gibt es fertige MOSFET Treiber ICs wie den simplen MC34151/34152 von <http://www.onsemi.com/>, den schnellen LTC1693 von <https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>) bzw. TPS2811-15 von <http://www.ti.com/> und IR2010/2011/2104/2111 mit Ladungspumpe von <http://www.irf.com/> bis hin zu 30A Treibern IXDD430 von Ixys, und sogar optisch isolierte wie HPCL3120 oder siliziumisolierte wie Si823x bis 5kV. Besonders nützlich ist, wenn sie bei zu geringer Spannung abschalten, damit der MOSFET nicht halb durchgeschaltet werden kann. Doch manche machen Probleme, insbesondere die ganz schnellen:

> HIP4080

Aus sci.electronics.design von Adam Seychell:

Has anyone here used this chip successfully? I'm designing a high frequency PWM H-bridge using the HIP4080IAP MOSFET driver (to provide +/-3V output at 20 amps). After reading all the application notes from Intersil they point out a "shoot through" situation can occur when the driver is first powered up. They provide a circuit to fix this problem (see <http://www.intersil.com/data/TB/TB3/TB321/TB321.pdf>) It seems to me that this was a design fault in the driver because the fix they describe is shown at ends of application notes and is not included in the ev ion board. Their explanation of the issue is very brief and I was wondering if anyone who has used this chip before could recommend what to do about a power up circuit.

Winfield Hill:

I have used the 4080A chip in several designs without any problem at all with powerup. Please notice that the TB321 was written for the 4080 and 4081 chips (old non-A versions, don't buy them, are even they still available?). Of course the 4080A with its separate HI and LO inputs gives you the capability to externally cause trouble, but that's your issue! I would pay attention to the stuff in AN9404. How are you planning to implement your H-bridge control? I'm a really big fan of the 4080A and the 4081A, have used them to 2MHz, and have often recommended them here on s.e.d. They're so hip. :-)

Jim Stockton:

I have used it in the past and it worked well after sorting out some ground bounce issues. The then Harris FAE Ivars was very helpful in taming the beast. I had to use a 33pf & 1 Ohm snubber from each output of H bridge to ground and added 1 Ohm resistors in series with BHS & AHS lines to controller. He had also suggested Toshiba Magnetics spike killer beads (AMO Beads?) on Source Leads on top Fets & on Drain leads of bottom Fets. I didn't need to use them though. Great part once circuit is tamed but in the mean time plan on buying a tube for development work. They arent very forgiving at high power levels.

F.22.2. MOSFET Gate Widerstände

> Warum sollte bei einem MOS Transistor ein Vorwiderstand vor das Gate ?

MOSFETs im linearen Analogbetrieb:

Weil die Zuleitung (Induktivität) und das Gate (Kapazität) einen Schwingkreis bilden, und so eine Schwingneigung bei sehr hohen Frequenzen existiert, die durch Verschlechterung der Güte des Schwingkreises durch den Widerstand gemindert wird.

<http://www.mikrocontroller.net/topic/221814> (hier schwingt's)

Im Linearbetrieb wird der MOSFET oft von OpAmps angesteuert, und viele OpAmps sind nicht stabil bei hohen kapazitiven Lasten wie sie das Gate eines MOSFET mit bis zu 1nF darstellt. Dann ist zur Stabilität des OpAmps ein Widerstand notwendig, falls man nicht passende OpAmps wie den MC34071 verwendet.

<http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00884a.pdf>

<http://designtools.analog.com/dt/stability/stability.html>

<http://www.ti.com/lit/an/sloa013a/sloa013a.pdf> (Effect of Parasitic Capacitance in Op Amp Circuits)

Winfield Hill:

High-voltage power MOSFETs love to RF oscillate at from 10 to 30MHz when used in the linear mode at even modest currents, like 5mA, and with more than say 25V across their drain-source. The easiest way to prevent this is to use two ferrite beads and slip one over both the gate and source leads of a TO-220 part. Sometimes a gate resistor alone can spoil the oscillation (they're always recommended anyway, and especially if you use a gate-source zener, isolate the gate with a resistor), but I have better results and am more comfortable with two ferrite beads.

<http://www.mikrocontroller.net/topic/229117#2309822>

MOSFETs im digitalen Schaltbetrieb:

Im Schaltbetrieb bildet ebenso die Zuleitung (Induktivität) und das Gate (Kapazität) einen Schwingkreis, mit störender Neigung zum Klingeln, was man durch Verschlechterung der Güte des Schwingkreises durch den Widerstand mindert.

<http://www.microsemi.com/> Datenblatt des SG1844 Figure 15

<http://application-notes.digchip.com/009/9-12721.pdf> (Klingeln im Schaltbetrieb)

Wenn man nicht so schnell umschalten will (für Motoren und Glühlampen reicht eine eher langsame PWM ab 100Hz die man nebenbei in Software erzeugen kann) kann man auf die Idee kommen, LogicLevel MOSFETs (also solche, die bereits bei 4.5V soll durchgesteuert sind) direkt an einen PortPin eines uC oder Ausgang eines CMOS-ICs zu hängen. Da aber das durchschalten beispielsweise von +5V auf einen entladenen Kondensator (die Gate-Kapazität) wie ein Kurzschluss wirkt, fließt dann Strom ausserhalb des absolute maximum ratings des ICs. Daher findet man an dieser Stelle oft einen Gate-Widerstand um den Strom auf das erlaubte Maximum zu begrenzen. Allerdings müsste der Gate-Widerstand um 220 Ohm haben, was selbst bei 100 Hz die Umladezeit einer 1nF Gate-Kapazität schon deutlich beeinflusst, so daß viele Entwickler den Widerstand auf 10 Ohm reduzieren. Damit geht der Ausgang doch in die Abschnürbereich und der Widerstand verhindert genau nix.

Als einfacher Pegelwandler von 5V auf 10V kann ein CD4504 nützlich sein. Für nicht rasend schnelles umschalten komplementärer MOSFETs aus ausreichend hohen Ansteuerspannungen kann ein CD4041 hilfreich sein.

Bei mehreren parallel geschalteten MOSFETs an einem Treiber sollte jeder einen Gate-Vorwiderstand bekommen, da die Spannung am Gate auf dem Plateau hängen bleibt und damit die anderen MOSFETs am zügigen Umschalten hindert weil jeder MOSFET eine andere Plateauspannung hat.

<http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-941.pdf> (parallelgeschaltete schaltende MOSFETs brauchen je einen Gate-Widerstand)

Um einen Latch-Up des Treibers zu verhindern, kann es sinnvoll sein, den Gate-Widerstand in der Source-Verbindung zu platzieren (Figure 18)

<https://www.fairchildsemi.com/application-notes/an/an-6076.pdf>

Zur genauen Berechnung der Umschaltzeit eines MOSFETs siehe dieses Dokument:

<http://www.ti.com/lit/an/slva560c/slva560c.pdf>

Bei häufigem Schalten entfällt die ganze Verlustleistung des Umladevorgangs (Kondensatorparadoxon) auf den Treiber, der dann zu heiss wird. Ein Gate-Vorwiderstand kann dann einen Teil der Verlustleistung übernehmen und damit den MOSFET-Treiber vor Überhitzung schützen, allerdings auf Kosten eines langsameren Umschaltvorgangs.

Von: Michael S. 4.8.2014

Ohne Gatewiderstand geht es bei HV-MOSFETs nicht mehr, weil das dU/dt am Drain dann nicht mehr beherrschbar wird. Man kann die Hochvolt-MOSFETs auch mit relativ schwachen Treibern mit 10R Gate-Widerstand locker so schnell treiben, dass man mehr als 100kV/ μ s erreicht. Diese Transienten machen aber ganz neue Probleme und schlagen kapazitiv überall hin durch.

<http://www.ti.com/lit/an/slya014a/slya014a.pdf> (Latch-Up latchup, latch up in CMOS ICs)

F.23. Das KFZ-Bordnetz

Von: MaWin 11.8.2000

Häufig werden Fragen gestellt, wie man mit 'den 12 Volt' im Auto umgehen soll. Sei es, weil man ein Handyladegerät bauen oder einen PC im Auto betreiben möchte. Dabei hat das Bordnetz beispielsweise 8 Volt beim Anlassen, 12.6 Volt beim Rumstehen, 14.4 Volt beim Fahren, 28.8 Volt beim Jumpstart vom LKW, kurzzeitig -100 Volt wenn ein Relais abfällt oder +100 Volt wenn ein Kabel der Lichtmaschine einen Wackelkontakt hat, von Störungen (bis 60V und massiver Masseversatz) wenn am Auto geschweisst wird ganz zu schweigen, die sind ja auch nicht in den Testimpulsen berücksichtigt.

Immerhin ist dank DIN 72552 im Auto an Klemme 30 (meist rot) Dauerplus und an Klemme 15 (meist schwarz) Plus über Zündung und Klemme 31 (meist braun) ist Masse. Die Stahlblechkarosserie liegt an Masse, weil die Leitungen aus Kupfer oder Messing positiver in der Spannungsreihe liegen und so Korrosion verhindert wird - ausser bei der Masseleitung von Akku und Lichtmaschine. Abblockkondensatoren an Klemme 30 sollten kurzschlussicher 'automotive' sein, generell sollte das Produkt aus Kapazität und Spannung $U \cdot C$ nach Möglichkeit grössergleich 2200 nF*V sein. Und die Bauform zwischen 0603 und 1206.

Der Test nach ECE-Norm R 112: "Die Prüfspannungen der Hersteller liegen bei Halogenlampen bei 13,2 Volt, bei Signallampen 13,5 Volt."

Nur mal zur Verdeutlichung die Testimpulse, die ein KFZ-Bauteil nach ISO16750 (ehemals ISO 7637-1:1990 (12 Volt system) und ISO 7637-2:1990 (24 Volt system) und DIN40839) und AEC-Q100 aushalten muss

Von: Thomas Rehm 26.6.2000 siehe Datenblatt des VN750 und VNH3SP30 von <http://www.st.com>

Test Severity Level I/II/III/IV laut ISO 7637-1, mit Unterschieden der KFZ-Hersteller:

Impuls 1: -25/50/75/100V, Anstiegszeit 1us, Dauer 2ms, Innenwiderstand 10 Ohm, Wiederholrate 0,5 (Ford EMC Pulse E) 5s, Prüfdauer 5000 (Daimler 120, GM 500) Impulse.
 Impuls 2a: +25/50/75/100V, Anstiegszeit 1us, Dauer 50us, Innenwiderstand 2 Ohm, 0.2-5 Sekunden
 BMW nimmt 75V statt 50V und 4 Ohm
 Daimler nimmt 100V statt 50V und 10 Ohm und testet 0.5s
 Ford nimmt 37V statt 50V und Anstiegszeit 10us
 VW nimmt 75V statt 50V und 4 Ohm
 Impuls 2b: +10/10/10/10, ansonsten wie Impuls 1
 Impuls 3a Impulspakete aus Impulsen mit -25/50/100/150V bzw.
 Impuls 3b +25/50/75/100V, Anstiegszeit 5ns, Dauer 0.1us, Innenwiderstand 50 Ohm, Wiederholrate 100us, Paketdauer 10ms, Pause zwischen Paketen 90ms, 1 Stunde Prüfdauer. Daimler testet 600000 Impuls, GM 10 Minuten, VW 2 Stunden mit 10 Hz.
 Impuls 4: Absacken der Spannung um -4/5/6/7V über 0.1 Sekunde und -2.5/6V um 20 Sekunden.
 Impuls 5: 40-400ms langer Puls von 26.5/46.5/66.5/86.5V mit 0.1-10ms Anstiegszeit, Innenwiderstand 0.5-4Ohm
 ISO 16750-2 4.6.4 Test A/Load Dump: +101V 0.5 Ohm, 10ms Anstiegsteil, 400ms Dauer
 Daimler +105V und 300ms,
 Ford EMC Pulse G1 open circuit: +60V und 300ms
 Ford EMC Pulse G1 loaded: +30V und 150ms
 ISO 16750-2 4.6.4 Test B/Clamped Load Dump +35V 0.5 Ohm, 10ms und 400ms
 Daimler Pulse #5B: +38V
 GM GMW3100: +34V, 10 Wiederholungen
 Ford EMC Pulse G2: +21.5V, 150ms
 VW TL81000: +30V
 jump start/starting aid: 32V für 60sec, charging: 17V für 60min

dabei ist alles möglich definiert: Die Länge und der Abstand der Zuleitungen, die Höhe der Leitungen über dem Boden, definierter Quellwiderstand, damit auch unterschiedliche Laboratorien zu gleichen Ergebnissen kommen.

<http://www.noiseken.com/english/equip/img/ISS7600E.pdf>

http://www.mikrocontroller.net/attachment/67154/3583_Automotiv_Protection.pdf

<http://www.fordemc.com/> (komplett inklusive EMV)

<http://www.analog.com/en/technical-articles/ltpice-models-of-iso-7637-2-iso-16750-2-transients.html> (LTSpice Models für ISO 7637-2 & ISO 16750-2 Transients)

<http://powerelectronics.com/site->

[files/powerelectronics.com/files/archive/powerelectronics.com/passive_components_packaging_interconnects/circuit_protection_devices/609PET20.pdf](http://powerelectronics.com/files/archive/powerelectronics.com/passive_components_packaging_interconnects/circuit_protection_devices/609PET20.pdf)

(Grenzwerte anderer Hersteller bis +200V und -260V)

Inzwischen verwendet man gerne Testimpulse aus der LV-124, erzeugt mit Arbiträrgenerator mit 1kW Verstärker und nachgeschalteten Widerständen/Impedanzen, die im 12V Bordnetz nur bis 27V oder 32V gehen, weil moderne Autos einen Überspannungsschutz schon in der Lichtmaschine haben. Für 48V Systeme ist die LV-148 zuständig.

<http://wks-informatik.de/index.php/de/lv-124-automotive/lv-124-in-der-praxis> (LV-124)

http://www.seibersdorf-laboratories.at/fileadmin/uploads/intranet/dateien/EMV-Fachtagung-2015/03-ruediger-spaeth_elektrische_anforderungen_fuer_fahrzeugkomponenten_in_12_24_und_48_v_bordnetzen.pdf

https://www.testforce.com/testforce_files/Seminars/SpirentAutomotiveSeminar2016/SpirentAutomotiveLV124-LV148V.pdf (LV-124, LV-148)

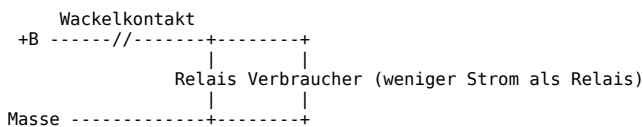
http://www.wks-informatik.de/wp-content/uploads/DocumentDownloads/June2017/LV124_LV148_WKSInformatikSolutions.pdf

https://www.seibersdorf-laboratories.at/fileadmin/uploads/intranet/events/emv-nfc-ft/emv-vortr-2016/08_sl_lamedschwandner_emv-pruefungen_fuer_kfz-komponenten.pdf

<https://www.analog.com/en/technical-articles/ltspace-models-of-iso-7637-2-iso-16750-2-transients.html> (LTSpice Modelle, unvollständig)

- E-01 Langzeit Überspannung
- E-02 Transiente Überspannung
- E-03 Transiente Unterspannung
- E-04 Jumpstart (26V oder 27V für 1 Minute)
- E-05 Load Dump (27V oder 32V je nach Hersteller für 50ms oder 300ms)
- E-06 Überlagerte Wechselspannungen
- E-07 Langsames Absenken/ Ansteigen der Versorgungsspannung
- E-08 Langsames Absenken/ schnelles Ansteigen der Versorgungsspannung
- E-09 Resetverhalten
- E-10 Kurze Unterbrechung
- E-11 Startimpuls
- E-12 Spannungsverlauf mit Generatorregelung
- E-13 Unterbrechung Pin
- E-14 Unterbrechung Stecker
- E-15 Verpolung
- E-16 Masseversatz
- E-17 Kurzschluss Signalleitung
- E-18 Isolationswiderstand
- E-19 Ruhestrom (ein Steuergerät darf höchstens 0.5mA im Standby aufnehmen)
- E-20 Durchschlagsfestigkeit
- E-21 Rückspeisung
- E-22 Überströme

Die LV-124 hilft aber wenig, wenn die Störung zwischen Batterie und Verbraucher ist und z. B. ein Relais, wie im Auto üblich ohne Freilaufdiode, eine hohe Gegen-EMK verursacht.



Allerdings beachten die Autohersteller nicht mal die einfachsten Dinge:

Von: Philipp Geiser 26.03.2018

"In 'meinem' Auto Schrauber Forum haben es bisher zwei geschafft, die Batterie verkehrt dran zu hängen, Fahrzeug Baujahr 1998: Sämtliche, ich betone sämtliche Steuergeräte, angefangen vom ABS Steuergerät, vom Airbag Steuergerät bis zum Motorsteuergerät waren defekt. Das einzige was überlebt hat war das Radio."

Standard-Lichtmaschine/Laderegelung am Autoakku:

<http://www.buchanan1.net/charge.html>

Von: Patrick Schäfer, 28.2.15

Das Cranking-Profil nach LV 124-1 E-11 "normal" geht für 20ms auf 4,5V und röhrt dann 10s bei 6,5V herum. E-11 "severe" hat erst 20ms bei 3,2V, dann 330ms bei 5,0V und schließlich 10s Gerödel bei 6,5V.

Nicht jede Schaltung muss immer funktionieren, nur FPSC Status I (Class A). Bei Status II (Class B) darf sie während der Testimpulse ausgehen, muss aber nach dem Test von selbst wieder funktionieren. Bei Status III (Class C) darf dazu ein erneutes Anlassen des Fahrzeugs notwendig sein, und bei Status IV (Class D) kann ein Besuch in der Werkstatt nötig sein, wo die Batterie ab/angeklemmt wird oder per OBD wieder aktiviert wird. Und Class E ist kaputt, die Glühlampe muss in der Werkstatt ersetzt werden.

Nach AEC-Q100:
 Grade 0: -40°C... +150°C
 Grade 1: -40°C... +125°C
 Grade 2: -40°C... +105°C
 Grade 3: -40°C... +85°C
 Grade 4: 0°C... +70°C

Von: Joerg, 28.2.15:

"The SAE J537 CCA test mandates to cool a fully charged battery to -18°C (0°F) for 24 hours, and while at subfreezing temperature apply a high-current discharge that simulates the cranking of an engine. A 500 CCA battery would need to supply 500A for 30 seconds and stay above 7.2V (1.2V/cell) to pass".

http://www.smd.ru/upload/medialibrary/a3d/iso_7637_2.pdf

Alle im Auto fest eingebauten (Prinzip: Man wirft sie zusammen mit dem Auto weg, würde ihren Ausbau also als ausschalten und nicht als abstöpseln wie bei einem Handyladegerät oder Navi am Zigarettanzünder betrachten) Schaltungen brauchen eine E-Typgenehmigung nach ECE R10, siehe "F.20. Firma aufbauen" wie man die erlangt. Der VDA spezifiziert für Elektronik eine Haltbarkeit von 15 Jahren, 250.000 km, 5000 Betriebsstunden und je nach Hersteller 20..2000 Temperaturwechsel zwischen -40°C bis 70°C oder >100°C.

Achtung: Kommerzielle Geräte zum Anschluss an den Zigarettanzünder die mit dem Hinweis 'nur bei ausgeschaltetem Motor betreiben' versehen sind haben KEINE Schutzmassnahmen und halten obige Testimpulse NICHT aus. <https://www.mikrocontroller.net/topic/449995> So etwas ist natürlich in der Praxis unbrauchbar und grob fahrlässig. In einem Original Siemens KFZ Handyladeadapter befindet sich aber sehr wohl eine Schutzschaltung wie unten gezeigt.

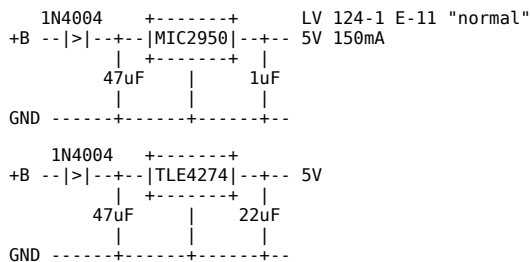
Laut StVZO führen Änderungen am Fahrzeug zum Erlöschen der Betriebserlaubnis (mit durchaus weitreichenden Folgen wie Erlöschen des Versicherungsschutzes und Bussgeld, Stilllegung und Aufforderung zum Rückbau), wenn "eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist" oder "eine Änderung der Fahrzeugklasse" bzw. "eine Verschlechterung der Abgas- bzw. Geräuschemission" eintritt. Man darf also natürlich eigene Einbauten machen oder vorhandene

ersetzen und sich dazu an die vorhandene Elektroinstallation hängen, und wenn man einen von den folgenden zulassungspflichtigen Bereichen berührt, kann man eine Einzelzulassung beim TÜV beantragen (sollte natürlich vorher die Vorschrift gelesen haben):

<https://de.wikipedia.org/wiki/ECE-Regelungen>

Für einfache Anwendungen reicht es oft, nur die Stromzufuhr gegen zerstörerische Spannungsspitzen abzublocken. Kernbauteil ist dabei ein Spannungsregler, der bis zu 32V (LV124 E05 und E04) längere Zeit abkann, und auch noch bei der geringsten Spannung von 6.5V (wenn die Schaltung auch beim Anlassen nicht ausgehen soll) oder 10V (wenn die Schaltung nur im Betrieb laufen muß) in der Lage ist, die gewünschte Ausgangsspannung zu liefern. Üblich sind L49xx von <http://www.st.com/> oder LM2931 von <http://www.ti.com/>. Kurze Spannungseinbrüche puffert ein Elko vor dem Spannungsregler, der auch kurze Spannungsspitzen abfängt (ISO Puls 2 100V für 50us dafür reichen 47uF, hat man keinen Elko kann man den Puls per Transil abfangen). Damit dieser Elko beim Absinken der Bordnetzspannung nicht entladen wird, sollte eine Diode in Reihe vor ihn, die Betriebsstrom und maximale negative Spannungsimpulse (ISO Puls 1 -100V) aushält. Damit ist man schon mal resistent gegen die Prüfpulse, es kann aber ein Problem mit länger andauernder hoher Spannung geben weil der Spannungsregler zu heiss wird. Das sollte die Elektronik erkennen und ihre Stromaufnahme reduzieren. Schaltregler sind von dem Problem nicht betroffen. Steuert die Elektronik Dinge die nicht geschützt sind, z.B. Glühlampen, sollte sie diese bei Überspannung abschalten bis die Spannung wieder ok ist. Um Störungen mit so hohen Frequenzen abzuhalten, die der Spannungsregler gar nicht erst ausregeln kann und die der Elko wegen seines ESL nicht filtert, ist eine Drossel sinnvoll, die diese Frequenzen dämpft. Ein S14K14AUTO beispielsweise erlaubt eine rms-Spannung von 14V~, eine DC-Spannung von 16V, leitet bei 22V (minimal, maximal, typisch?) 1mA und hält 25V sicher 5 Minuten lang aus, begrenzt auf 43V wenn die Quelle nicht mehr als 10A liefert, also nachfolgenden Bauteile müssen zumindest 43V vertragen, obwohl er für ein 12V Bordnetz vorgesehen ist. Eine SM30TY ist für das KFZ Bordnetz "against surges defined in ISO 7637-2 and against electrostatic discharges according to ISO 10605" gebaut.

Für kleine Ströme bei 5V bis Test Level II tut es oft ein MIC2950 (bis +60V und -20V). Mit Verpolschutz und >47 µF bist du die ganzen ISO-Pulse und alle negativen Spannungen los. Gegen Jumpstart (27 V / 60 min) und Loadump (32V / 300 ms) hilft nur anständige Halbleiter verwenden. Ein 40V-LDO von Infineon ist da eine gute Wahl, ein TLE7270 liefert gleich noch eine RESET Signal und frisst nur 20uA. NCV8664 (-42..+45V/150mA/30uA Iq)



Als lineare Spannungsregler wären auch LM2940, MIC29150, MIC29151, MIC29152, MIC29153, MIC29300, MIC29301, MIC29500, MIC29750, MCP1792/3, LM317HV, TLE42754 verwendbar, Infineon hat TLS805/TLS810/TLS820 und TLS850. MAX6791-MAX6796 macht 2 x 150mA und überlebt bis 72V. Für höhere Ströme gehen Schaltregler, bis 5A tut es ein TPS54560-Q1 sehr gut, ein automotive Schaltregler mit internem MOSFET bis 60V, er verursacht eher EMV Probleme. Oder MAX5098A (2A dual) oder LM5007 (0.7A) oder XL7005A (0.4A 5W) XL7015 (0.6A 1.25-20V), vertragen alle 80V am Eingang.

<http://www.mikrocontroller.net/attachment/113036/KFZ-Stabi.PNG>

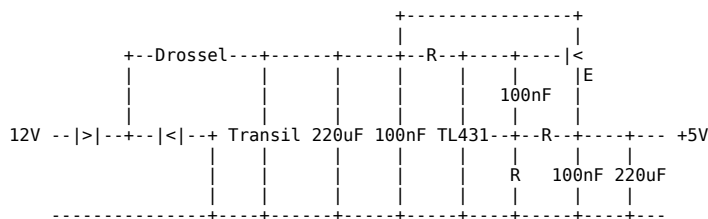
<https://www.mikrocontroller.net/attachment/287105/isopulse.pdf> (ISO Pulse und Bearbeitung durch Schutzschaltung, Kerkos orthogonal in Reihe damit ein Ausfall nicht zu Kurzschluss führt, SMB Transil nur vorsehen nicht bestücken in Europa)

<http://www.ti.com/lit/an/slva464e/slva464e.pdf> (Figure 2)

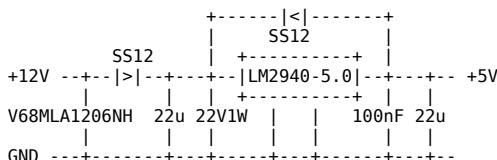
<http://www.ti.com/lit/ug/tidub49/tidub49.pdf> (TI Designs – TIDA-00699 Automotive Wide Vin power frontend with cold crank operation, transient protection, and EMI filter mit LM53603)

https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/1f/d7/fc/6d/2e/27/48/98/CD00181783.pdf/files/CD00181783.pdf/jcr:content/trans (Protection of automotive electronics from electrical hazards, guidelines for design and component selection)

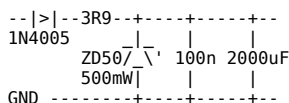
Diese Schaltung kommt mit Überspannung gut klar (DIGIFANT): <http://www.mikrocontroller.net/attachment/113036/KFZ-Stabi.PNG>



MegaSquirt/MicroSquirt verwendet (auch mit LM2937-5.0 mit 33uF und 1N4001)

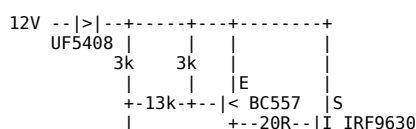


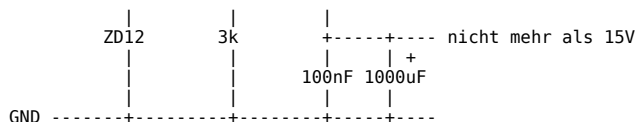
Der CS8190 schlägt im Datenblatt das vor (verträgt aber auch kurz 60V):



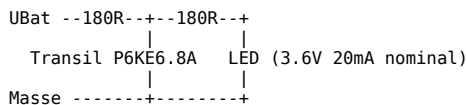
Von Jonathan Strobl 03.04.2015

Nicht regeln, sondern nur Überspannung abblocken und kurze Aussetzer stützen kann man mit 65V aushaltendem LM74700. Der LTC4365 kann das von -40V bis +60V mit einstellbaren Grenzen, der NCP3712A bis 105V, oder mit dieser Schaltung:



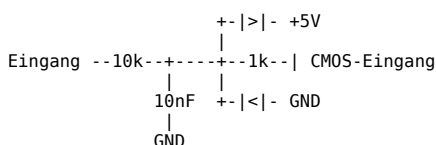


Bereits Leuchtdioden in der simplen Schaltung LED + Vorwiderstand können durch die oben genannten Störimpulse zerstört werden, erfordern also so was um vor Überstrom durch Überspannung und negative Spannung geschützt zu sein, was gleichzeitig die Spannung stabilisiert damit die LED trotz schwankender Bordspannung gleich hell leuchtet (auch mit 6V8 1.3W Z-Diode):



Als Widerstand ggf. impulsfeste wie CRCW-HP von Vishay/Draloric.

Bei empfindlicheren Schaltungen sollte man auch die Ein- und Ausgänge schützen, damit sie beim Fremdstarten oder Schweissen nicht gleich kaputt geht. Um den geschilderten Testimpulsen zu widerstehen tut es meist



wobei die Eingangsschutzdioden des CMOS-ICs meist als Dioden ausreichen, ansonsten bietet sich die BAV199 oder BAS40 an. Erst wenn nicht bloss 12V Schaltzustände, sondern mehr Strom (oder sich schnell ändernde analoge Messwerte) über den Eingang hereinkommen sollen, wird es komplizierter. Für den Übergang in einen explosionsgeschützten Bereich gibt es die Zenerbarriere

<http://de.wikipedia.org/wiki/Zenerbarriere>

und wer gegen die massiven Störungen eines EMP gewappnet sein will, findet dessen Daten hier:

<http://www.futurescience.com/emp/E1-E2-E3.html>

<https://www.heise.de/tp/features/Schutz-vor-einem-EMP-Angriff-3222031.html>

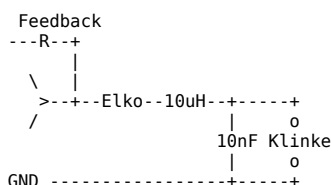
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Solar_storm_of_1859

Von: Rafael Deliano 26.8.2000

Micronas MAS9172
"Protection of HCMOS-Logic ICs in the Automotive Environment", Philips

Siehe im Datenblatt des LTC1435 von <https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>) den Abschnitt "Automotive Considerations: Plugging into the Cigarette Lighter"

Einen Kopfhörerausgang blockt man nicht gegen KFZ Bordspannung ab, sondern weil jedes Kabel wie eine UKW Antenne wirkt gegen Rückwirkung hoher Frequenzen. Die kleinen Werte von 10nF und 10uH beeinflussen Audio nicht.



F.24. Schaltregler

Von: MaWin 11.8.2000

Anstelle von 50Hz Trafos und Linearreglern werden vermehrt Schaltregler in Netzteilen oder Spannungsreglern eingesetzt, die mit kleineren Spulen oder Trafos auskommen und weniger Verluste haben und daher ab irgendeiner Leistungsgrenze billiger (und wenn nicht billiger und kleiner, so zumindest leichter und kühler) sind. Hier ein einfaches Modell für 230V auf 5V:

<https://www.mikrocontroller.net/topic/358374#4018154>

<http://mmcircuit.com/understand-rc-smtps/>

https://www.mikrocontroller.net/attachment/279873/Schaltregler_diskret.png (diskreter step down, BD140 schaltet langsam)

<http://www.romanblack.com/smps/smps.htm> (diskreter Regler, dicke Spule aber ggf. für hohe Spannungen)

Leider sind die Dinger auf der einen Seite schwer zu bauen, auf der anderen Seite gehen sie gerne kaputt. Bei der Reparatur hat man das Problem, das Netzteile primär an 230V~ hängen und auf 325V= gleichrichten. Ein Trenntrafo ist nützlich, damit man auf dieser Seite wenigstens messen kann.

Meistens sind Schaltnetzteile einfach zu reparieren. Der Starterwiderstand (so 50k auf Primärseite, durch ihn fließt Strom zum Aufladen in einen kleinen Elko auf der Primärseite aus dem der IC seine initiale Betriebsspannung bezieht) brennt gerne durch, worauf hin das Netzteil gar nicht anläuft. Der *kleine* Elko auf der Primärseite und die Siebelkos auf Sekundärseite verlieren gerne Kapazität, worauf hin man das Netzteil mehrmals ein-/ausschalten muss, bis es anläuft, oder schlechtes Regelverhalten zeigt. Eine Überspannung aus dem Netz zerstört gerne den Leistungstransistor auf Primärseite, meist hat der entstehende Kurzschluss dann den Strommesswiderstand am Emitter zerstört, die Sicherung ausgelöst und den SCK 'inrush current limiter' NTC beschädigt und den Schaltregler-IC mitgenommen. <http://www.ti.com/> "Off-Line SMPS Failure Modes" SLVA085.PDF . Pfeift es, kann man versuchen, die Spulen zu verlacken.

Wer allerdings aus einem normalen PC-Schaltnetzteil den Lüfter ausbaut, weil er meint, der Umbau der Transistoren und Dioden auf externe grössere Kühlkörper wäre ausreichend, vergisst, das auch die restlichen Bauteile wie Elkos und Widerstände in so einem Netzteil kostenoptimiert auf Zwangsbelüftung ausgelegt sind. So ein Netzteil hält dann keine 6 Monate durch.

Die Schaltpläne mit Spannungsangaben und Oszillogrammen befinden sich in den Datenblättern des verwendeten Steuer-ICs, und für den Selbstbau enthalten diese Datenblätter alle notwendigen Infos. Insbesondere AN19, AN25, AN30, AN66 und AN84 und AN118 für hohe Spannungen von <https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>), <http://www.national.com/appinfo/power/files/f5.pdf> und die Simple Switcher von <http://www.ti.com/> (National) und TOPSwitch von

<http://www.powerint.com/> AN120 von Philips oder VIPer und L4970/4980 von <http://www.st.com/> und Infineons https://www.infineon.com/dgdl/AN_SMPS_ICE2xXXX_V12.pdf ICE2 sowie Fairchild FSL336 <https://www.fairchildsemi.com/application-notes/AN/AN-4159.pdf> haben ausführlichste Application Notes und Tipps zur Bauteilerauswahl, aber es ist meist schwer, die vorgeschlagenen Bauteile zu bekommen. Nicht jeder Elko und nicht jede Spule ist für Schaltregler geeignet, 50Hz Netzgleichrichterioden (1N4004) schon gar nicht. Alleine die Verluste im Abschaltmoment liegen bei $P=0,5 \cdot I_{rrm} \cdot V_{out} \cdot t_{rr} \cdot f$. Wenn die Kiste nicht sofort abraucht, führen ungeeignete Bauteile zu verringerter Leistung oder zu höheren Störungen. Ohne 100MHz Oszilloskop kommt man denen nicht auf die Schliche. Bei hohen Leistungen scheinen sich CoolMOS/MDmesh als Schalter und SiC-Dioden ab 200V/100W/250kHz zu bewähren. Schnell schalten GaN MOSFETs dank niedriger Gate-Ladung wie

http://epc-co.com/epc/documents/articles/EPC_eGaN_FET_Product_Brief.pdf

Bei Spannungen ab 200V mag zwar eine UF4007 Diode nach Datenblatt ausreichen, sie hat aber eine viel zu hohe reverse recovery charge (Ladung, bei hohen Spannungen viel wichtiger als reverse recovery time, denn $P=0,5 \cdot C \cdot U \cdot U \cdot f$ ist die Verlustleistung die wegen dieser Ladung irgendwo im Schaltregler verbraten wird. Eher HFA04TB60, 8ETH06, MUR1620, BYV29FX-600). Siehe AN849 des MAX1856.

Grundlagen

<http://www.mikrocontroller.net/attachment/252695/Schaltnetzteil-tutorial.pdf>

Designhilfe

<http://www.poweresim.com/> (leider nur von BCD Semi, aber viel kompatibel)

<https://www.monolithicpower.com/Design-Support/DC-DC-Designer-online> (leider muss man Chip vorher auswählen)

Spulenberechnung für alle SMPS Topologien:

<http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps/smps.html>

<http://www2.mag-inc.com/calculators/Inductor-Design-Calculator> (berechnet aus Induktivität&Strom dann Kern&Draht)

<http://www.poweresim.com/>

<http://engineering.dartmouth.edu/other/inductor/programs.shtml>

http://www.rau-deaver.org/MC34063_boost.html (MC34063 und Varianten bis 250kHz 0.235V feedback wie NCV3066)

<http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml>

<http://www.coremaster.com/appnotes.htm>

http://www.jorettronik.de/Web_NT_Buch/Kap8_2/Kapitel8_2.html

<http://www.ti.com/tool/powerstage-designer> (zu blöde eine Push-Pull Stufe auch step up zu rechnen)

<http://www.onsemi.com/pub/Collateral/TND381-D.PDF> (The TL431 in the Control of Switching Power Supplies)

<http://www.sprut.de/electronic/switch/parts.html#spule>

Hobbytaugliche Grundlagen für DC/DC-Wandler um 100 Watt

<http://www.sprut.de/electronic/switch/index.htm>

Design eines 1.1kW Schaltnetztes mit dem UC3825

<https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=139458> <https://320volt.com/en/uc3825-erl49-dc-55volt-20amper-11kw-smps/> (von gb97816.homepage.t-online.de) <https://320volt.com/wp-content/list/6683.zip> (Passwort 320volt.com)

94.5% Efficiency, 500-W Industrial AC/DC Reference Design

<http://www.ti.com/lit/ug/tiduec2a/tiduec2a.pdf>

EMV Betrachtungen eines Reference Designs

https://amplifier.cd/Technische_Berichte/small_power_acdc_supply/worldwide_input_ACDC_isolated_sps.html

Kleiner step up ab 0.6V ähnlich TL498 oder XT1861 mit ME2108A

<https://www.mikrocontroller.net/topic/441935>

L7986 zeigt im Datenblatt wie ein (4.5-38V 3A 0.6Vfb) step down auch als buck boost oder inverting genutzt werden kann:

<https://www.st.com/resource/en/datasheet/l7986.pdf>

Mini-Ringkernrechner (berechnet Induktivität aber keine Stromdichte):

http://www.dl5swb.de/html/mini_ringkern-rechner.htm

Micrometals Designsoftware (für Reichelt Ringkerne -18 und -26)

http://www.micrometals.com/software_index.html

Für Schaltregler braucht man Elkos mit hoher Wechselstrombelastbarkeit und niedrigem ESR (Innenwiderstand). Bei <http://www.rs-components.com/> und <http://www.farnell.de/> sind solche Angaben wenigstens im Katalog aufgeführt, andere Versender haben meist gar nicht begriffen, das Angaben wie "Elko 1000uF/16V" heutzutage nicht mehr ausreichen. Man sollte daher 105Grad Elkos aus geschlachteten Schaltnetzteilen und PC-Mainboards gut aufheben, und sich möglichst ihre Datenblätter wegen Wechselstrombelastbarkeit und ESR-Angaben aus dem Internet holen oder messen:

<http://clientes.netvisao.pt/greenpal/evb1.htm>

<http://focus.ti.com/lit/ml/slup233/slup233.pdf>

http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/applinote/ic/power/switching_regulator/capacitor_calculation_appli-e.pdf (Kondensatorauslegung beim step down)

Eine Spule soll (bei der Schaltfrequenz) die benötigte Induktivität aufweisen ohne durch den Strom in Sättigung zu gehen (wobei sie ihre Induktivität verlieren würde und der Strom rapide ansteigt, siehe C4 in Appendix C von AN25 von <https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>)). Sie darf ausserdem nicht zu heiss werden. Optimalerweise in dem die Hälfte der Verluste im Kern und die andere Hälfte der Verluste im Draht auftritt, aber dieses Optimum ist nur selten zu erreichen. Ein Kern ist je nach Material nur bis zu bestimmten Frequenzen zu gebrauchen und hat bestimmte Grenzwerte, nämlich eine maximale Spannung/Wicklung und einen maximalen Strom*Windung, bei deren Überschreitung die Verluste zu sehr ansteigen (Sättigung, Eddy current Wirbelströme - hierher kommt die Erklärung warum bei einem Trafo die kleinste Wicklung nicht immer einfach nur eine Windung hat).

Die maximalen Volt(rms)/Windung hängt von der Querschnittsfläche des Kerns, der maximalem Magnetisierung und Frequenz ab, man muss keinen Al-Wert kennen und keine Induktivität ausrechnen, sondern bloss messen und rechnen: Bei einem Eisenblechtrafo mit 1.7T und 3cm x 3cm Kernquerschnitt für 50Hz

$$V/W = 50 \cdot 1.7 \cdot (0.03 \cdot 0.03) \cdot 4 = 0.3V(\text{rms})$$

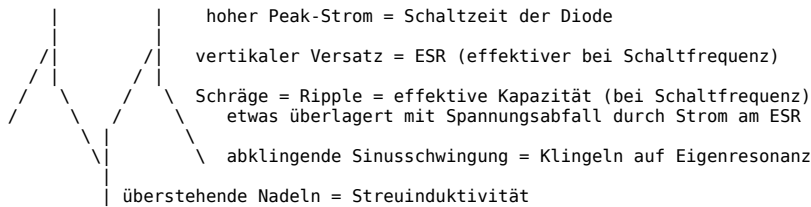
bei einem Ferritkern mit 0.4T und 3 mm x 3mm für 25000 Hz

$$V/W = 25000 \cdot 0.4 \cdot (0.003 \cdot 0.003) \cdot 4 = 0.36V(\text{rms})$$

Die 4 kommt, weil die Wechselspannung 2 Halbwellen hat, im ersten Teil wird die Magnetisierung der vorherigen Polarität abgebaut und nur im zweiten Teil steigt sie.

In einem Trafo sind die Kernverluste abhängig von der Höhe der Eingangs(wechsel)spannung und deren Frequenz, und die Kupferverluste steigen quadratisch mit dem fließenden Strom, also der Belastung. Bei zu hoher Temperatur altert ein Kern in dem er mehr und mehr Verluste durch steigende Eddy-Currents bekommt: http://www.micrometals.com/thermalaging_index.html

Oszillogramm am Ausgangskondensator hinter der Spule:



Trafos in Flusswandlern brauchen einen möglichst verlustarmen, 'steifen' Kern mit hoher Permeabilität zur besten Kopplung der Wicklungen mit niedriger Streuinduktivität. Trafos in Sperrwandlern (Flyback) und Spulen in Buck (auch Ausgangsspule Flusswandler) oder Boost-Reglern speichern die Energie im Kern, und dazu braucht der Kern einen Luftspalt. Man nimmt also entweder einen E-Kern oder Schalenkern oder den distributed Gap im Ringkern. In Ausgangsfiltern werden gerne Stabkerne verwendet, da der durch sie hindurchfließende Strom ja möglichst sowieso Gleichstrom sein soll, und sie die Konstruktion von Spulen mit besonders geringer Wicklungskapazität erlauben (zwei Drähte parallel aufwickeln, den zweiten danach wieder entfernen, dadurch Abstand der Windungen), um HF bestmöglich zu dämpfen.

Den Kopplungsfaktor k von Trafos bei Nennfrequenz kann man bestimmen, in dem man die Induktivität L bei offener (open) und kurzgeschlossener (short) Sekundärspule misst:

$$k = \sqrt{(1 - L_{\text{short}} / L_{\text{open}})}$$

Von: Johannes 24.10.10

Das ist ein ziemlich komplexes Thema, zuerst must Du herausfinden, welche Prüfspannungen für dich gelten. Bei 230V~ Netzbetrieb 230V~ gilt normalerweise die Überspannungskategorie II, wenn das Gerät dauerhaft (nicht dauerhaft = man könnte es jederzeit ohne großen Aufwand = ohne Werkzeug, entfernen, man beachte den Konjunktiv) fest am Stromnetz angeschlossen ist, die Kategorie III. Bei Kategorie II und Verschmutzungsgrad 2 gelten folgende Werte: (alle Angaben ohne Gewähr!) http://www.schaltrelais.de/aktuell/16_1.htm Basis-Isolierung: Luftstrecke: 1,5mm Kriechstrecke auf Leiterplatten: 1,5 mm Stoßspannung: 2500V Wechselspannung (1 min): 1350 Veff Gleichspannung (1 min): 1900 V Verstärkte Isolierung: Luftstrecke: 3,3 mm Kriechstrecke auf Leiterplatten: 3,3 mm Stoßspannung: 4250V Wechselspannung (1 min): 2300 Veff Gleichspannung (1 min): 3250 V Dann brauchst du die entsprechenden Messgeräte, mit denen Du diese Prüfungen machen kannst. Mit Hobby-Mitteln kann man eigentlich nur die Luft- und Kriechstrecken optisch überprüfen, wenn man die Prüfgeräte nicht hat. Und im Zweifelsfall die Wicklungen lieber etwas dicker isolieren und dafür größere Verluste durch die Streuinduktivität in Kauf nehmen.

Von: Antimedial 11.01.2014

Ein Optokoppler wird normalerweise nach EN60747 (VDE 0884) geprüft und erfüllt damit die doppelte oder verstärkte Isolierung, dann stehen Arbeitsspannungen für "VDE" im Datenblatt, abhängig von der Überspannungskategorie (die ist hier nämlich entscheidend). Dazu müssen noch die Luft- und Kriechstrecken angegeben sein (diese kann man z. B. nach EN60664 ermitteln). Wenn solche Werte nicht im Datenblatt stehen, such dir einen anderen Optokoppler.

Fertige Spulen gibt es von Epcos, Coiltronics, Coilcraft, Talema, Pulse, Taijo Yuden. Für Simple Switcher ausgewählte Spulen gibt es bei <http://www.farnell.de/> und <http://www.darius.de/>. Speicherkerne von der Stange sind für StepUp-Wandler gedacht, die mit einem DeltaB von ungefähr 0.3*Bmax gefahren werden. Bei mehr werden die Kernverluste größer und der Kern heißer. Unbewickelte Ringkerne von <http://www.amidoncorp.com/> und die "-18" und "-26" von <http://www.micrometals.com/> gibt es bei <http://www.reichelt.de/>, passende Datenblätter jeweils bei den Herstellern, Wickelmaschinen kommen von Jovil. Bei grösseren Leistungen nimmt man Ferrit E-Kerne von <http://www.conrad.com/>, vollständige Daten dafür bei <http://www.tridelta.de/>. Material MF198=N87 100kHz, MF196=N27 25kHz, direkt aufeinandergeklebt bei Koppeltrafos, mit Spalt bei Speicherspulen, veränderter Al-Wert im Datenblatt ablesbar. NiZn ist für wirklich schnelle Impulse, sonst nimmt man MnZn. Unter 20kHz erlauben Kerne aus MetGlas <http://www.metglas.com/> die höchsten Flussdichten, vor allem China steigert damit die Effizienz seines Stromnetzes. Theoretisch müsste man für jeden Kern Grösse, Verluste und Preis ausrechnen, um den 'Besten' (nach Kosten, Effizienz oder Platzbedarf) zu ermitteln, aber mit Material 77 von Amidon für Koppeltrafos bis 100kHz, 26 von Micrometals für Speicherspulen bis 50kHz und 18 für Speicherspulen bis 500kHz liegt man nicht völlig daneben. Die ringkernstypisch hohe Temperaturabhängigkeit der Induktivität stört beim Schaltregler nicht. Ein FT87-77 überträgt schon 20 Watt bei 20kHz, ein FT240-77 schafft maximal 1700 Watt bei 100kHz, gross genug sind sie also auch. Bei Ferritkernen ist die Kopplung gut und man kann auf eine Seite die primäre und auf die andere Seite die sekundäre Wicklung aufbringen. Bei Eisenpulverkernen mit ihrem verteilten Luftspalt ist die Kopplung schlecht, so daß man beide Wicklungen ineinander, also bifilar wickeln sollte, wenn man einen Trafo baut.

Herstellung von Schaltnetzteil-Trafos: <https://youtu.be/aw5vaiBSISs?t=310>

Ein anderer Rechenweg: Wenn das Kernmaterial eine Magnetisierung bis 0.3T verträgt, der Kern einen Querschnitt von 2cm² (2e-4m²) hat, kann man 0.3*2E-4 = 60uVs drauf geben. Will man 24V über 100us anlegen ohne daß der Kern sättigt, also 2400uVs, braucht man 2400/60 = 40 Windungen damit er nicht gesättigt wird.

http://de.wikibooks.org/wiki/Physikalische_Grundlagen_von_Transformatoren

Ansonsten bleibt einem nichts anderes übrig, als Speicherspule eine Drossel, wie sie zur Entstörung von TRIAC Schaltungen angeboten werden zu nehmen und auszuprobieren. Oft ähneln sie dem Amidon Eisenpulver-Material 16, sind sie gelb mit weisser Seite dem Micrometals 26, und ein distributed air gap haben konstruktionsbedingt alle Eisenpulver Materialien. Die Maximalstromangabe dieser Spulen ist in RMS, das Material geht also erst bei mehr als dem 1.4-fachen Strom in Sättigung. Allerdings sind diese Drosseln für höhere Spannungen ausgelegt (mehr Windungen um V/Wdg und damit Wirbelströme klein genug zu halten) und somit nicht für Niederspannungsregler (minimaler Drahtwiderstand) optimiert. Bis 50kHz sollten sie aber einsetzbar sein. Man kann sie auch neu wickeln. Bisherige Windungsanzahl Nalt zählen und Al aus Induktivität Lalt berechnen $Al = (Nalt^2) / Lalt$, neue Windungsanzahl Nneu für die Sollinduktivität Lneu berechnen $Nneu = \sqrt{(Lneu / Al)}$, und bedenken, das die Strombelastbarkeit $Aneu = (Nalt^2 * Aalt) / (Nneu^2)$ ist. Braucht man einen Koppeltrafo, nimmt man stromkompensierte Drosselspulen mit 2 Wicklungen, die haben einen hochpermeablen Ferritkern. Möchte man die transformierte Primärspannung messen, darf man den Kern nicht in Sättigung fahren, ein 230V~ Trafo eignet sich also nicht, um unbelastet die Netzspannung messen zu können, ab 175V~ kommt zunehmend weniger raus, bis bei 230V~ je nach Qualität 10% im Kern verloren gehen. Man braucht also 400V~ Trafos oder 2 230V~ Trafos in Reihe (sekundär auch in Reihe), oder andersrum: Zur Spannungsmessung mehr Windungen/V wickeln als nach Datenblatt vorgeschlagen.

Im Allgemeinen stört es nicht, wenn der Kern eine grössere Induktivität (oder höhere Strombelastbarkeit) hat als berechnet, denn oft liegt die Induktivität bei Nennlast sowieso nur halb so hoch wie angegeben. Es verschiebt sich nur der Übergang vom kontinuierlichen Betrieb zum diskontinuierlichen Betrieb, in der Hoffnung, das der Regler in beiden Betriebsarten eine stabile Regelschleife hat. Aber MC34063 (NCV3063, AIC1563 bis 30V, NJM2374AE bis 48V), 78S40 und TL497 sind so alt dass das noch nicht gilt. Beim 78S40 und MC34063 berechnet man Ct (entgegen dem Datenblatt) so dass die Spule massig Zeit hat sich in den

Ausgang zu entladen (also off-Zeit festlegen). Die on-Zeit ist dann durch Ct so lang, das sie immer vorzeitig durch Erreichen der Strombegrenzung (Widerstand Rs also passend zum maximalen Spulenstrom dimensionieren) abgebrochen wird. Die Induktivität ist also kleiner als das was sich nach Datenblatt als minimale Induktivität ergibt. Bei extrem überhöhter Induktivität nimmt die Ausregelzeit des Schaltreglers zu. Eine zu kleine Induktivität oder ein Kern der sättigt führt dazu, das der Transistor vorzeitig wegen Überstrom abgeschaltet wird, wenn der Schaltregler eine Strombegrenzung hat. Dann führt das zu zu wenig Leistung. Oder sogar stirbt, wenn der Schaltregler keine Strombegrenzung hat.

<http://www.intusoft.com/onsemipdfs/AN920-D.pdf> (78S40 und MC34063 erklärt)

Manche Schaltregler (beispielsweise selbstoszillierende Push-Pull) verwenden aber auch absichtlich die Sättigung des Kernes, was zu höherer Strombelastung und potentiell Zerstörung der Transistoren führt, wenn man einen 'besseren' Kern nimmt oder eine nicht-passende Induktivität.

Also berechnet man aus der angelegten maximalen Spannung die minimale Anzahl der Windungen (und nimmt bei Niederspannung eher mehr). Wählt dann einen Kern mit dem passenden Al-Wert aus, um die benötigte Induktivität $n^2 \cdot A_L$ erreichen zu können. Da die üblichen Kernmaterialien einen viel zu hohen Al-Wert haben und somit schon bei viel zu niedrigen Strömen in Sättigung gehen, führt man einen Luftspalt ein oder nimmt Ringkerne mit 'distributed air gap'. Eigentlich sind im Frequenzbereich der einfachen Schaltregler (<50kHz) alle Eisenpulver- und Ferritkerne geeignet. Richtig Gedanken muss man sich nur machen, wenn man den baulich kleinsten, effektivsten oder billigsten Kern haben will. Aber Bauweisen mit geringem Streufeld (Ringkern, Topfkern, Schalenkern) sind natürlich vorzuziehen. Entsprechend der Windungszahl und dem Platz dafür schaut man, welche Drahtstärke man verwenden kann. Dann rechnet man die Verluste im Draht (getrennt nach Gleichstromanteil und Wechselstromanteil in Schaltfrequenz, denn wegen des Skin-Effekts ist der Wechselstromwiderstand ja meist höher) aus und schaut nach, ob man mit dem Kern hinkommt oder den nächstgrößeren braucht.

Von: Axel Schwenke 21.10.2013

> **ich habe ein Verständnisproblem bei der Auswahl eines geeigneten Ringkerns.**
 > **Die Induktivität bestimme ich ja über den Al-Wert eines Ringkerns**
 > **zusammen mit der Windungszahl. Aber wie sieht das mit de Sättigung aus?**
 > **Ein Ringkern soll ja möglichst nicht in die Sättigung geraten, somit**
 > **muss ich dies doch bei der Auswahl eines geeigneten Ringkerns**
 > **berücksichtigen, oder etwa nicht?! Ich habe nämlich nirgendwo Angaben**
 > **zur Sättigung gefunden...**

Im Prinzip muß ich dir recht geben. Während bei Kondensatoren die maximale Spannung angegeben wird, bekommt man keine vergleichbare Angabe für die maximale Durchflutung (Ampere * Windungen) für Spulenkerne.

Warum nicht?

Die Antwort ist, daß zum einen das Sättigungsverhalten eines Kernes nicht so abrupt ist wie der Durchbruch des Dielektrikums im Kondensator. Zum zweiten ist die Sättigung auch stark frequenzabhängig. Es hängt also von der Anwendung ab, wie weit man den Kern ausreizen kann und will.

Aber gut. Nehmen wir einfach mal an, es gäbe eine derartige Kenngröße eines Kernes und sehen wir weiter.

Ein Kern hat zwei wesentliche mechanische Eigenschaften: die effektive Weglänge l und den effektiven Querschnitt A. Für einen Ringkern kann man beide ganz gut aus den Abmessungen bestimmen: $l = \pi \cdot (D_i + D_a)/2$ und $A = (D_a - D_i) \cdot h/2$. Für andere Kerne gibt es Tabellen.

Ferner hat das Kernmaterial zwei wesentliche magnetische Eigenschaften: die Permeabilität μ und die Sättigungsflußdichte B_{max} . μ wird dabei oft in Form der relativen Permeabilität gegeben: $\mu_r = \mu / \mu_0$ mit der Vakuum-Permeabilität $\mu_0 = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \text{ Vs/(Am)}$.

B_{max} ist wie gesagt frequenzabhängig und auch keine harte Größe, weil die Sättigung nicht schlagartig einsetzt, sondern ein weicher Übergang ist. Oft setzt mal willkürlich für B_{max} den Wert ein, bei dem μ_r auf 80% des Nominalwerts zurück gegangen ist. Typische Werte sind 300mT für Ferrit 500mT für Eisenpulver und 1.4T für Trafoblech.

Aus der mechanischen Kerngröße und der Permeabilität des Kernmaterials ergibt sich der A_L Wert: $A_L = \mu \cdot A/l$. Dieser Zusammenhang ist nützlich, denn so läßt sich für einen ausgemessenen Kern (A_L , A, l bekannt) die Permeabilität des Materials berechnen und daraus abschätzen was für ein Material es ist.

Der Artikel zur Spule gibt uns eine nützliche Formel:

$I_{sat} = B_{max} \cdot l / (N \cdot \mu)$ bzw. umgestellt für die Durchflutung

$I_{sat} \cdot N = B_{max} \cdot l / \mu$

Wenn man statt mit μ lieber mit A_L rechnet:

$I_{sat} \cdot N = B_{max} \cdot A / A_L$

(man braucht entweder die Weglänge oder den Querschnitt des Kernes)

Und das wars schon.

Beispiel: Ein Amidon Ringkern T106-26. Material #26 hat $\mu_r = 75$. Querschnitt und Länge sind 66mm² bzw. 65mm. Macht $A_L = 96 \text{ nH}$, die Tabelle sagt 93nH. Paßt also.

Die maximale Durchflutung für 0.5T wären dann $0.5T \cdot 65 \text{ mm} / (75 \cdot \mu_0) \approx 345 \text{ A}$. Also z. B. für 1mH und 100 Windungen $I_{max} = 3.45 \text{ A}$.

Möchte man auf einem T80-18 eine 100uH/1A Spule selber bauen, guckt man nach dem Al-Wert des Kernes. Vorsicht: Der wird unterschiedlich in nH/Wdg, uH/100Wdg oder in mH/1000Wdg angegeben, in der Formel ist er in H/Wdg einzusetzen. Die notwendige Windungszahl N für eine Induktivität L ergibt sich aus $N = \sqrt{L/A_L}$, beispielsweise bei $A_L = 31 \text{ nH/Wdg}$ bekommt man 100uH durch $\sqrt{0.0001/0.00000031} = 57$ Windungen.

Material Sättigungsflußdichte N22 0,2T N27 0,4T 18... 0,6T 26... 0,9T 52... 1T

Ein Buch kann meist nicht schaden:

Switchmode Power Supply Handbook, Billings, McGraw Hill, ISBN 0070067198

Switching Power Supply Design, Pressman, McGraw Hill, ISBN 0070522367

Schaltnetzteile. Konzepte, Bauelemente, Anwendungen; Hirschmann / Hauenstein, ISBN 3800915502

<http://www.onsemi.com/pub/Collateral/SMPSRM-D.PDF> Switchmode Power Supply Reference Manual mit vielen Beispielschaltungen

<http://www.nxp.com/> AN120 SMPS Overview

<http://www.st.com/> AN513 Topologies for Switched Mode Power Supplies.

http://www.st.com/stonline/company/seminar/smpps/files/client_lobby.htm

<http://www.ti.com/> Power Supply Design Considerations PDF

<https://www.ti.com/lit/ml/slup224/slup224.pdf> (Power Supply Design Seminar 2004/2005)

<https://bbs.21dianyuan.com/thread-126436-1-1.html> (Links zu Unterlagen aller TI Power Supply Design Seminare seit 1980)

<https://www.all-electronics.de/wp-content/uploads/migrated/document/167525/46f8e8c82a6.pdf> (Fairchild AppNote AN4137 Design Guidelines for Off-line Flyback Converters Using Fairchild Power Switch)

<http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=139458> (1.1kW SNT Projekt von Georg Braun inkl. Herleitung)

<http://www.amplifier.cd/tutorial/snt/snt.html> (primitives Tutorial für Grundlegendes)

Kleinere Trafos bekommt man bereits, wenn man die Gleichspannung am Eingang in eine höherfrequente Rechteckwechselspannung zerhackt, am einfachsten mit 2 nicht überlappend angesteuerten gegensinnigen Wicklungen (TL494=KA7500B, TL598, UCC2808, SG3525, L4990/L5991, LTC3705, LT3999 2.7-36V 1.4A 50k-1MHz, LM5015, SN6501 3.3-5V SOT23), und am Ausgang mit schnellen Dioden (UF4004, MBR0520) gleichrichtet. Das ist effizient, aber die Ausgangsspannung ist unreguliert. Es reicht z. B. für KFZ-Audio-Verstärker, in denen die nachfolgende Endstufe ja selbst als Spannungsregler der Ausgangsspannung zum Lautsprecher hin wirkt. Die maximale Ausgangsleistung so eines Verstärkers ist dadurch natürlich eingangsspannungsabhängig, was dumme Jungs mit dicken Stabilisierungselkos und Zuleitungskabeln teuer bekämpfen versuchen anstatt einfach den nächst grösseren Verstärker zu nehmen.

Möchte man eine geregelte Ausgangsspannung, regelt man nicht am Ausgang mit zusätzlichen Verlusten, sondern natürlich besser eingangsseitig und kommt zum Flusswandler (forward converter): Eine Drossel am Ausgang des obigen Trafos, deren Induktivität im Verhältnis zur Schaltfrequenz hoch ist, dämpft dessen Wechselspannung in einen dezent steigenden und fallenden Strom, mit dem der Ausgangselko geladen wird, um die gewünschte Ausgangsspannung (von ca. 80% Sekundärwechselspannung des Trafos) zu erzeugen. Die tatsächliche Ausgangsspannung in Abhängigkeit von der Last wird dann durch das prozentuale AN/AUS Verhältnis der primären Wechselspannung geregelt. Fehlt der Trafo und ist der Eingang somit nicht galvanisch vom Ausgang getrennt nennt man ihn step down oder Buck Regler. Er kann die Eingangsspannung nur auf eine kleinere Ausgangsspannung reduzieren, macht das aber effektiver als ein Linearregler.

Besonders einfach ist der Buck Regler als Hystereseregler: Er schaltet AN so lange die Ausgangsspannung zu klein ist, und AUS wenn die Ausgangsspannung zu hoch wird. Da dessen AN-Zeit aber sehr lang sein kann, und der Strom durch die Spule in der Zeit besonders hoch ansteigt, muss er eine für den Normalbetrieb überdimensionierte Spule haben. Daher ist die zu gross und teuer. Man nimmt lieber Regler mit begrenzter AN-Zeit oder einen der ausschaltet wenn der Spulenstrom einen beabsichtigten Maximalwert (unterhalb der Sättigung der Spule) erreicht. Dann dauert es halt etwas länger bis der Ausgang auf Spannung kommt, man hat aber im Normalbetrieb keine Nachteile. Dafür ist die Betriebsfrequenz etwas stabiler.

Sperrwandler (flyback converter): Prinzip Zündfunke: Die Spule wird aus der Spannungsquelle 'geladen', und wenn man die Spannungsquelle abschaltet, entsteht schlagartig eine EMK Spannung in entgegengesetzter Polarität, die über eine Diode sekundär in einen Ausgangselko geleitet wird. Bei jedem Puls wird ein klein wenig Energie (Joule) transportiert, man braucht einfach genug Pulse, um die Ausgangslast zu versorgen. Ein Sperrwandler mit einer Spule der nicht galvanisch trennt heisst step-up (Boost-Regler), ein Sperrwandler dessen Spule eine Anzapfung hat und der so die Ausgangsspannung noch ein wenig höher transformiert heisst boosted step-up und ein Sperrwandler mit Trafo, der Primärkreis und Sekundärkreis galvanisch trennt, heisst Flyback, hergeleitet vom Fernseher, bei dem aus 130V auf diese Art 1000V erzeugt werden, die man braucht, um die Ablenkungsspule für den Rücklaufimpuls schnell genug umzusteuern. Da beim Sperrwandler die Spule nicht kontinuierlich genutzt wird, sondern nur die halbe Zeit aufgeladen und die halbe Zeit entladen wird und nur eine Magnetisierungsrichtung verwendet wird, lohnt sich dessen Einsatz nur unter 100 Watt, darüber verwendet man besser andere Topologien (Flusswandler) weil die zusätzlichen Transistoren dann billiger sind als ein dickerer Trafo.

Sperrwandler werden zum Aufladen von Kondensatoren bei Blitzgeräten verwendet weil sich die Ausgangsspannung anpasst, es wird in jedem Puls eine bestimmte Energie übertragen. Bei höheren Leitungen würde man gerne Flusswandler verwenden, doch deren Ausgangsspannung ist eher steif. Da bietet sich der Resonanzwandler an.

Von: old man 02.08.2013

Ich habe zum Akkuladen schon mal einen Resonanzwandler verwendet (mit IR2153). Der Trafo wurde auf einen 2-Kammer Spulenkörper gewickelt damit die Streuinduktivität ausreichend hoch! war. Das ganze hatte eine Resonanzfrequenz von ca. 100Khz, wurde aber nur mit 50Khz getaktet. Damit war der Wandler so weich, dass der Kurzschlussstrom nicht mehr als 50% über dem Nennstrom lag. Sowas würde sich sicher auch gut zum Kondensatorladen verwenden lassen. Vorteil ist auch, dass die Schaltvorgänge in den Mosfets immer stromlos erfolgen.

Invertierender Regler. Die einfachste Art, ohne Trafo eine Ausgangsspannung zu erhalten, die grösser und kleiner als die Eingangsspannung ist, da es in vielen Fällen nicht stört, wenn GND der Eingangsspannung nicht GND des Ausgangs ist.

Buck-Boost: In dem beim Buck-Regler die Diode durch einen aktiv gesteuerten Transistor als Schalter ersetzt wird, kann er sowohl herunterregeln (Buck) als auch hochregeln (Boost).

SEPIC und Zeta-Wandler: Uneffektive Abwandlung eines Buck-Reglers durch einen zusätzlichen Kondensator im Strompfad und 2 Spulen, damit er sowohl step-up als auch step-down wandeln kann. Nimm lieber Buck-Boost (inverting), <http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN954-D.PDF> oder Trafo, die brauchen eh weniger Bauteile. SEPIC lohnt nur manchmal, wenn man durch ihn einfache fertige Spulen statt eines speziell gewickelten Trafos verwenden kann. Der LM3478 spinnt wohl manchmal: c0236a96-544e-49bd-a26b-367bb8a78ad3@i7g2000prf.googlegroups.com .

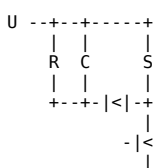
voltage mode beim Flusswandler: Der Schaltregler regelt in Abhängigkeit von der Ausgangsspannung das AN/AUS Tastverhältnis beim NÄCHSTEN Impuls. Eine Sättigung der Spule wird durch eine festgelegte maximale Impulsdauer verhindert, aber ein zusätzlicher Überstromschutz ist notwendig wenn das Netzteil kurzschlussfest sein soll.

voltage mode beim Sperrwandler arbeiten meist so, das sie die (durch konstante Einschaltzeit in der Form festgelegten) Impulse komplett unterdrücken, so lange die Ausgangsspannung ausreichend hoch ist.

current mode: Der Schaltregler regelt in Abhängigkeit von der Ausgangsspannung den Spitzenstrom beim nächsten Impuls, dadurch eingebaute Überstromsicherung und Schutz vor Sättigung der Spule. Das Prinzip ist gut geeignet für Sperrwandler.

bidirektional: Es gibt sogar Schaltregler, die kleinere in grössere Spannungen und umgekehrt wandeln können, je nach dem, welche Seite Strom benötigt: LM5170 macht das von 4 bis 80V mit 50A.

Snubber: Schaltet der Transistor den Strom durch eine Spule (auch ungewollt die Streuinduktivität der Zuleitung eines Trafos) aus, entsteht der bekannte 'Zündfunke', dessen hohe Spannung den Schalttransistor gefährdet, wenn nichts dagegen getan wird. Hier leitet die Diode die Energie in einen Kondensator C. Die in C aufgefangene Energie wird dann in einem Widerstand R verheizt. Diese Schaltung aus Diode und RC-Glied heisst Snubber:



Angenommen die Spannung U beträgt 300V. Angenommen der Strom I durch die Spule S beträgt max. 1A. Angenommen die Streuinduktivität L beträgt 5uH (man misst sie, in dem man auf Sekundärseite Kurzschlussbrücken statt Bauteile einsetzt, und die Impedanz der Primärwicklung misst). Die in der Streuinduktivität reflektierte Energie ist dann $0.5 \cdot L \cdot I^2 = 2.5\mu\text{J}$ Angenommen der Sperrwandler arbeitet mit 100kHz. Dann gibt es 100000 mal pro Sekunde diese 2.5uJ, also $100000 \cdot 0.0000025 = 0.25\text{W}$ Wenn der Schaltransi maximal 400V aushält, darf die Spannung an RC nicht über 100V steigen. Damit 0.25W bei 100V in R verbraten werden braucht man $(100 \cdot 100) / 0.25 = 40000\text{ Ohm}$. Die Zeitkonstante der RC-Kombination sollte das 10 - 30 fache der Schaltfrequenz sein. Jene hat bei 100kHz eine

Periode von 10µs, also nehmen wir eine 20fache Zeitkonstante von 200µs = $R \cdot C$. Bei 40k Ohm braucht man dazu 5nF. Überdimensionieren muss man nicht, da die Schaltung effizienter arbeitet als in dieser Berechnung zu Grunde gelegt.

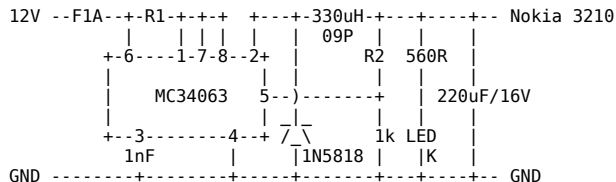
Es gibt auch noch viele andere Snubber-Methoden. <http://www.ti.com/> "Snubber Circuits" SLUP100.PDF wobei Patente für so etwas wie die Baker Clamp längst ausgelaufen sind, also heute nicht mehr stören. <http://www.elektroniknet.de/?id=243>

Flextronics Patent 7,924,578, 7,830,676, 7,760,519, and 8,000,112: Two Terminals Quasi Resonant Tank Circuit.

Die wohl billigsten Schaltregler-ICs sind die uralten TL497, uA/LM78S40 und MC34063 (<http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN920-D.PDF>) für Niederspannung, die alle auf Grund der niedrigen Schaltfrequenz leicht zu beherrschen sind und für die es Zweithersteller gibt. Leider erreicht man mit ihnen kaum über 75% Effektivität, vor allem bei step-down, da sie einen uneffektiven Darlington NPN Emitterfolger als Schalter haben, und damit eine recht hohe Schalt-Verlustspannung von ca. 2V. Man sollte sie eher in step-up einsetzen, oder von relativ hohen Spannungen runterregeln (ja, es gibt da auch noch die Schaltung mit dem externen PNP Transistor, aber wer will schon zusätzliche Bauteile spendieren, wenn man einfach andere ICs nehmen könnte). Da sie die Eigenschaft haben, die Spannung durch Auslassen von Impulsen zu regeln, kann so ein Regler allerdings je nach Last pfeifen oder rauschen. Noch billiger geht es ohne ICs:

http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8024-D.PDF

So sieht ein kommerzieller KFZ-Handyladeadapter aus, ohne jegliche Schutzbeschaltung (Betrieb also nicht bei laufendem Motor) und prompt fehldimensioniert ($R1=0.5R$, $R2=5k1$) so dass das Handy wegen Überspannung und Überstrom abschaltete, richtig war $R1=1.2R$, $R2=3k3$ und an den Eingang sollte wenigstens 100µF/35V.



Als Ersatz für ineffiziente 7805/7812 an mehr als 12V/24V nimmt man so was wie den LM2675 (Platine im Datenblatt) oder MP1583 (3A/23V 90% effektiv). Braucht man nur 0.5A, nimmt man besser den LM2671, weil ein Schaltregler den Strom in Impulsen aufnimmt, und bei dem kleineren dann die Impulse nicht so heftig sind. Reichen 200mA tut der MAX639. Dadurch kommt man mit einer schwächeren Spule und einem kleinerem Elko zum Filtern aus. Die Strombegrenzung ist bei diesen einfachen Reglern ja fest eingestellt und nicht durch einen externen Widerstand dimensionierbar. Also bei diesen AllInOne Reglern ohne Widerstand zum Einstellen der Strombegrenzung immer den gerade angemessenen Schaltregler-IC nehmen, die Berechnungssoftware sagt i.A. schon, welcher passt. Beim LT1173/1174 ist die Strombegrenzung einstellbar. LM5022 ist für höhere Spannungen und höhere Ströme dank externem MOSFET.

Einen Schaltregler mit einfach regelbaren Ausgang von 0-5V zeigt AN66 von <https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>)

Ein Schaltregler mit eingebauter Spule sind SIMPLE SWITCHER power modules und Point Of Load Converter wie <http://www.power-wide.com/HM10107B%20-cyntec.pdf> mit so hohen Schaltfrequenzen und kleinen Induktivitätswerten bei der Spule, daß ein grössere Aufbau kaum noch angeraten wäre.

Ungeregelt 300V aus 3V erzeugt

https://www.mikrocontroller.net/attachment/272663/MightyOhm_HV.PNG
http://www.changpuak.ch/electronics/High_Voltage_Power_Supply_MC34063.php

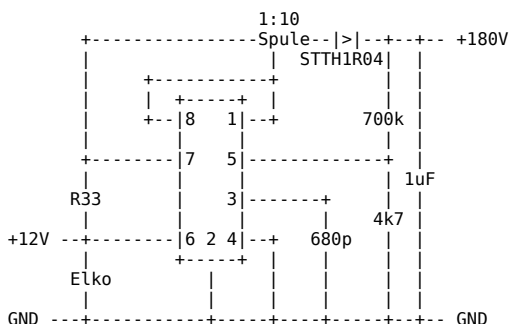
oder geregelt mit MAX1771 für Nixie-Röhren

<https://www.electronics-lab.com/project/hv-nixie-dc-dc-switching-power-supply/>

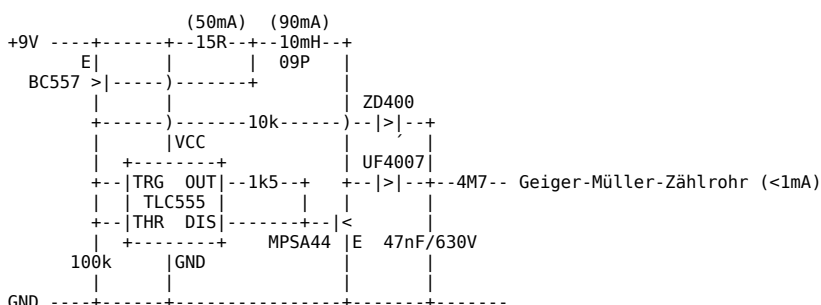
Digital einstellbarer Buck-Boost von 2.025 bis 5.2V ist der RT6160A bis 3A.

Per Trafo (oder zumindest Spule mit Anzapfung) kann auch ein nur 40V aushaltender MC34063 die 180V erzeugen, die man für Nixie-Röhren benötigt. Man kann die Transformierung auf 50:50 Ein-/Ausschaltzeit festlegen, dann wird die Einschaltzeit durch R_{sc} vorzeit abgebrochen.

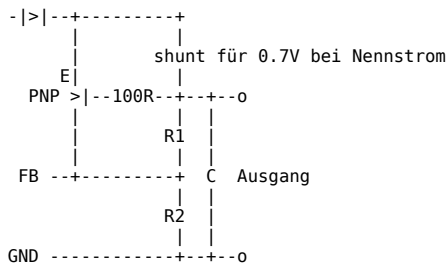
<http://www.intusoft.com/onsemipdfs/AN920-D.pdf> Figure 27



Ebenso soll man mit einem NE555 per Spannungs- und Stromregelung auf 400V kommen, durch Anpassung der Spule (Sättigungsstrom, achte auf ausreichende Güte) und des 15R Widerstands und der ZD400 Z-Diode auch an andere Spannungen anpassbar, bei deutlich mehr Strom wird auch ein anderer Schalttransistor benötigt.



Will man an einen Schaltregler eine Ausgangsstrombegrenzung nachrüsten, tut es oft (Maximalstrom ändert sich etwas mit Temperatur des PNP):



Für Netzspannung gibt es die current mode controller UC384x/38C4x = LT124x, <http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8039-D.PDF> guter Nachfolger UCC3802 und NCP1200, noch kompakter ICE2Axxx von Infineon oder FSDH321 ff. oder FSEZ1317A und FSQ0365 von Fairchild, höher integriert SG5842/5842JA (SO8), mit Frequency Jitter ChipRail CR6842T, ganz modern SG6848/SG6849/SG6858 (SOT26 Fairchild) und R7731 (SOT23-6 Richtpower), SG5701/SG5848/LD7535/LD7550 OB2262/OB2263 CR6853 (alle ähnlich und SOT23-6, SO8, DIP8) OB2532 (OnBright, SOT23-6) OB2278/OB2279 (SO8, DIP8) CRE62269 (DIP8/SO8) und TDA4605(-3) für Sperrwandler, MAX1856 ist ein UC3842 ab 3V für negative Ausgangsspannungen, bzw. die voltage mode controller SG3525 und TL494=KA7500B/TL598 für Flusswandler. Um aus einer oder zwei Batteriezellen eine konstante Spannung zu machen, gibt es MCP1640 (Microchip, Reichelt -.55) TPS610xx, UCC3941 (TI), LT1073/1173/1300/1613 (Linear), MAX631 (Maxim), die in SOT23 und SOT89 verfügbaren A7530 und S8353 und andere. Der NCP1400 von <http://www.onsemi.com/> geht gar bis 0.2V runter, L6920 ab 0.6V.

jeweils Baugleiche oder zumindest bauähnliche Schaltregler-IC aus <http://www.micro-bridge.com/news/news.asp?id=2081>

TLV62565, MP2105, RT8096C, G5728, APW7104, SY8009A, FP6161, FP6367, EML3023, EUP3010, AME5253, AX3702, AX3503, AX3513, AX3701, LA8013, IT RT8020, G5699, FP6167, FP6382, SY8020, AX3515, AX3604, AX3771, MA6001
MP2109, FP6168, AX3515A, EUP3020, EUP3419, IT77117, LT3407, MA6002
SY8121B, AX3811A, AX3821, FR9885, MA5201
MP1482, ACT4060A, G5792, G5793, G5794, G5795, FR9886, RT8290, FP6168, EUP3482, LA8509A, APW7302B, EML3220, AME5269, YB1692, YB1693, IT766
AX3051, AX3050, CN4512, AME5244, MA5602
MA5605, SG92A3, MA5604
AP2406, AP3417C, APS1086, APE1501, AX3503, NCP1529, SY8009A
AX3050, AX3051, CN4512, MA5606
MP1482, ACT4060A, G5792, G5793, G5794, G5795, FR9886, RT8290, FP6168, APW7302B, EML3220, AME5269, YB1692, YB1693, MA5611
CN4513, CN4514, MA5609
AX3070, AX3071, MA5620
AAT1316A, AT1313, AT6732, SY7201A, EUP2586, EUP2530, AAT15071, AX2016A, FP6745, LA8305CD195, MA2001
RT9284B, RT9285B, EMD2095, AX2016B, FP6737, LA8305CD250, MA2001B,
RT9293B, EUP2539, AX2012, AT5162, G5138, MA2001
RT9284A, AME5140, EUP2570, AX5511, MA2003
MA2004A, FP6291, LA7001, MA2004
AX5523, MA2009

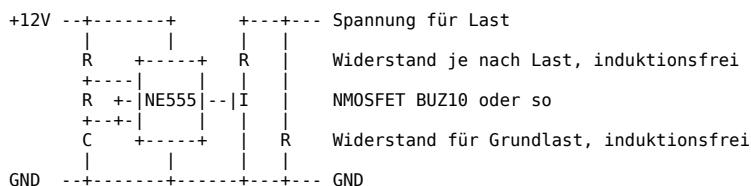
Rauschen kann bis in den Mikrovoltbereich reduziert werden: <http://www.funk-tonstudioteknik.de/SMPs-24T-Info-2-spaltig-neu.pdf>

MSCAD+SCAD berechnet die Schaltregler von <https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>). Die für die bei den Versendern eher erhältlichen älteren Typen LM257x benötigte Simple Switcher V3.3 Software ist schwer zu finden. Für PowerInt TopSwitch/TinySwth/LinkSwitch geht PI Expert

<http://www.powerint.com/en/design-support/pi-expert-design-software>

Gerade die Simple Switcher sind sehr einfach aufzubauen. Es reicht, die Bauelemente fliegend zu verdrahten, in dem die gekürzten Anschlussdrähte direkt zusammengelötet werden, mit dem GND-IC-Bein als Massepunkt und alle Bauteile sternförmig drumrum. Es wird funktionieren, wenn man die Schaltung nicht ohne eine Mindestlast entsprechend dem kleinsten im Berechnungsprogramm angegebenen Ausgangsstrom betreibt. Ohne Oszilloskop bekommt man keine bessere Schaltung hin. Nur mechanisch muss man sich überlegen, was die Bauteile hält, ohne das die Verbindungsdrähte zu lang werden. Lochrasterplatten und Drähte unten umknicken funktionierte bei mir gut.

Nationals Simple Switcher Berechnungssoftware gibt wenigstens Vorschläge für Rc+Cc bei den Wandlern mit COMP-Anschluss an, die optimalen Bauteilwerte hängen aber von den Nebenwerten der anderen Bauteile und dem Layout ab. Nachmessen und Anpassen ist also für optimalen Wirkungsgrad, Ausregelungscharakteristiken und Störreduzierung notwendig. Bei <https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>) braucht man ein Oszilloskop dafür, kann dann aber die besser ausregelnden LT107x, LT117x, LT1270 verwenden. Man braucht zum Messen aber eine (z. B. mit 100Hz) geschaltete Last:



Leiterplattenlayouptipps:

Siehe <http://www.analog.com/> POWER_SECT8.PDF "Power supply noise reduction and filtering" und "Grounding techniques for regulator circuits"

Fertige einseitige Platinenlayouts im Datenblatt des MC34063 von <http://www.onsemi.com/> und LM2671 von <http://www.ti.com/> (National) AN711, AN776, AN1229 zeigen optimale Leiterplattenlayouts, gute Platinenlayouptipps am Beispiel MAX1636, MAX1771 in AN1031 von <http://www.fairchildsemi.com/>, im L4960 Datenblatt und in AN557 zum L4970 und in AN1074 zum VIPer20 von <http://www.st.com/>.

<http://www.conrad.de/> 130228-as-01-de-pwm_schaltnetzteil.pdf
<http://www.conrad.de/> 510062-sp-01-en-SPS_1540_PFC_Schaltnetzteil.pdf (15V/40A)
http://www.qrp4u.de/docs/de/smps_new/index.htm (250W mit SG3525)
<https://hackaday.io/project/183749-uc3842d431-12v5a-60w-switching-power-supply-diy> (12V 60W UC3842 PCB)
<https://dren.dk/carpower.html> (UC3843 12V Sepic)
http://danyk.cz/univ_m_en.html (UC3843 an 12V macht 5V bis 20V aus Computernetzteilbauteilen)
<https://oshwlab.com/kisly.v/cr6842-power-supply> (Netz mit Filter)
<http://www.blafusel.de/misc/spannung.html> (Schaltnetzteil auf Streifenrasterplatine)

Galvanisch getrennte Schaltregler

<https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>) LT1425 (DesignNote DN158, AppNote AN30 Figure 31+33)
<http://www.ti.com/> (National) AN1095
<http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8039-D.PDF> (UC3842 forward)

Chips für simple primärgetaktete Schaltnetzteile kleiner Leistung:

<http://www.powerint.com/> TOPswitch/TinySwitch/LNKSwitch
http://www.mikrocontroller.net/articles/Controller_an_230V (TNY264, 5W, Hahn (über Schukat) liefert fertige Trafos für 2 x 3/9/12/15V, die hier nicht passen)
<http://www.st.com/> VIPer/L6590
<http://www.nxp.com/> Starplug/TEA152x
<http://www.infineon.com/> TDA4605 (ähnl. UC3842 ohne Optokoppler), CoolSET wie ICE2B165 DIP7 mit 2 Drain Pins
https://www.mikrocontroller.net/attachment/533159/1H0165R_datasheet.pdf (Fairchild KA1H0165 650V 100kHz 4 Drain-Pins auf einer DIP8 Seite)
<http://www.onsemi.com/> MC33363/NCP1000
<http://www.irf.com/> IRIS40xx <http://www.irf.com/technical-info/refdesigns/irismps4.pdf>
<http://www.fairchild.com/> FSDHxxxx
<http://www.allegromicro.com/> STRG6653 quasiresonant

Halogenlampentrafos

<http://www.eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/3707.pdf>

Energiesparlampenvorschaltgeräte

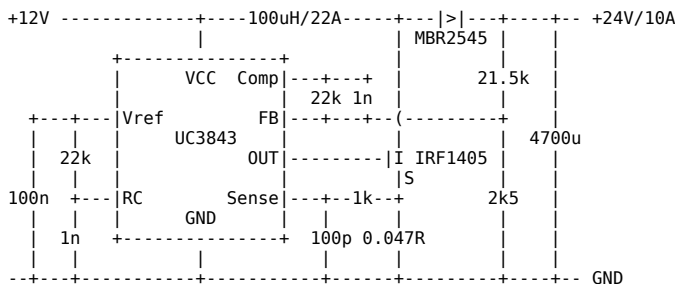
http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html

Gute und schlechte Beispiele für kleine Schaltnetzteile:

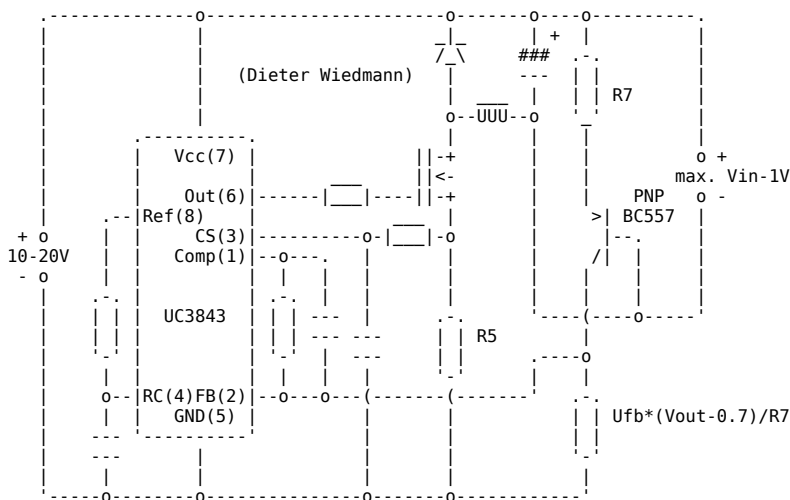
<http://www.righto.com/2012/10/a-dozen-usb-chargers-in-lab-apple-is.html>

F.24.1. KFZ 'Netzteile'

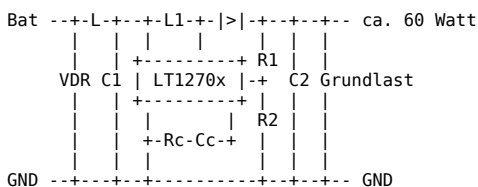
Eine der häufigsten Fragen in d.s.e ist, "wie mache ich aus 12V irgendwas im Bereich von 16V bis 24V bei einigen Ampere", meist zur Versorgung des Laptops im Auto, und ein Schaltregler (hier step-up) ist die Lösung. 240W mit UC3845 erzeugt diese Schaltung, die im lückenden Betrieb stabil regelt, im kontinuierlichen Betrieb jedoch eine Rampenkompensation per extra Transistor (siehe Datenblatt) benötigt um SHOs (Oszillationen) zu vermeiden:



und als Step-Down geht es so:



Der Shunt R5 führt zu 10% Verlust, also vielleicht ein Stromwandlertrafo oder einen OpAmp oder eine vorgespannte Diode auf dem Weg zu CS einbauen. Wenn's einfach sein soll (aber wegen nicht festlegbarer Strombegrenzung kaum als Laptop-Netzteil geeignet), bietet sich bis 60W der teure LT1270 bzw. LT1270A an (bei Elpro für 9.50 / 16 EUR, Datenblatt und Bauteil Berechnungssoftware bei <https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>)).



Das Ding läuft bei mir problemlos auf Lochraster, sprengt aber billige Elkos. Achtet beim Nachbau auf den benötigten niedrigen ESR-Wert der Elkos. Elpro hat 10A Speicherdrosseln mit 30uH, 68uH und 100uH für ca. 5 EUR. Spendiert aber eine KFZ-Schutzschaltung am Eingang, um den Regler vor dem verseuchten Bordnetz zu schützen (und das Radio vor'm Schaltregler). Um Rc/Cc an die verwendeten Bauteile und das Layout anpassen zu können, benötigt man ein Oszilloskop und eine geschaltete Last (Widerstand und PowerMOSFET an NE555) oder eine elektronische Last (deren Verhalten auch mit einem Oszilloskop vorher überprüft und Cx angepasst werden sollte). Appendix B von AN25 von <https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>)

<http://www.intersil.com/data/tb/tb417.pdf>

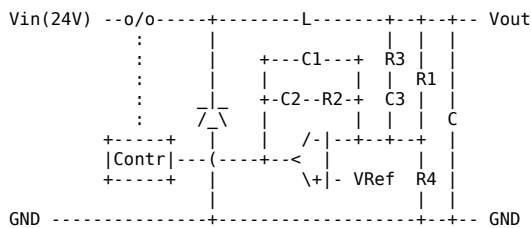
http://www.mikrocontroller.net/attachment/124600/SSA_Cuk_Middlebrook.pdf

Betrachtung zu Kompensationsnetzwerken bei Buck-Konvertern wie LTC3705 von Fralla: <http://www.mikrocontroller.net/topic/236132>

Ausführliche Berechnung Kompensationsnetzwerk ebenfalls nach der Methode: https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Active-Semi%20PDF%27s/ACT4514_Rev_2.pdf

Gängige Praxis ist es, die Transitfrequenz auf 1/5 der Taktfrequenz ein zu stellen (ActiveSemi nimmt 10).

Verständliche und umfassende Papers zur Stabilität von Schaltreglern von einem Hersteller von Schaltnetzteil-Testgeräten: <http://venable.biz/> (register mit fake eMail)



Die Resonanzfrequenz von L und C macht einen Doppelpol, sagen wie bei 3,9kHz. Bei dieser Frequenz beginnt die Phase abzufallen, und genau da muss man mit dem Regler entgegenwirken. Deshalb setze ich aus Erfahrung die Nullstellen leicht darüber bei 4,6kHz. Aufpassen muss man, dass keine "conditional instability" (also kreuzen der 0dB Linie vor dem eigentlichen Crossover) auftritt. Bei 24V Eingangsspannung hat jeder 1.2V VRef Buckconverter einen DC-Gain von $G_0 = 20\log(24V/1.2V) = 26\text{dB}$. Die Reglerbandbreite lege ich auf 40kHz fest. Daher muss die Open-Loop Übertragungsfunktion bei der Resonanzfrequenz eine Verstärkung von $G_D = 20\log(3800/40000) = -26\text{dB}$ haben. Der Regler muss einen DC-Gain (ohne Integralanteil) von -6dB (die Differenz) haben. R1 habe ich auf 18k festgelegt. Für -6db muss daher R2=9k sein. Die restlichen Parameter erhält man aus der Übertragungsfunktion des Regler:

$$G_C(s) = \frac{R_1+R_3}{R_1 \cdot R_3 \cdot C_1} \cdot \frac{(s+1/(R_2 \cdot C_2)) \cdot (s+1/(C_3 \cdot (R_1+R_3)))}{s \cdot (s+(C_1+C_2)/(R_2 \cdot C_1 \cdot C_2)) \cdot (s+1/(R_3 \cdot C_3))}$$

z. B.

$$C_3 = 1/(2 \cdot \pi \cdot F_z \cdot R_1)$$

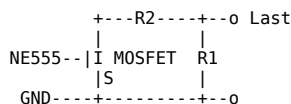
$$R_3 = 1/(2 \cdot \pi \cdot F_z \cdot C_3)$$

R1=18k
R2=9k
C3=2n
R3=1k2
C1=3n9
C2=250p
R4=3k158

Wenn man so beginnt macht man Anfangs nichts falsch. Wenn es doch instabil sein sollte, Bandbreite mal auf weniger festlegen. Das ein Regler in einem Schaltnetzteil durch Messung (z. B. Variable) der Übertragungsfunktion (bei allen Extrembedingungen) kontrolliert werden soll, sollte klar sein.

Wer nicht rechnen will sondm ausprobieren, oder die Rechnung in der Praxis kontrollieren will, braucht eine sich ändernde Last.

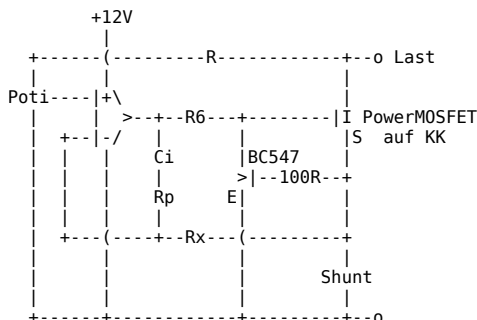
Für nicht-einstellbare Belastungen kann man auch 2 niederinduktive Belastungswiderstände nehmen und den einen mit einem MOSFET per Oszillator schalten, dann muss nichts angepasst werden und die Flanken sind besser als jedes Netzteil regelt.



Richtig über alle Frequenzen misst man mit dem BODE100

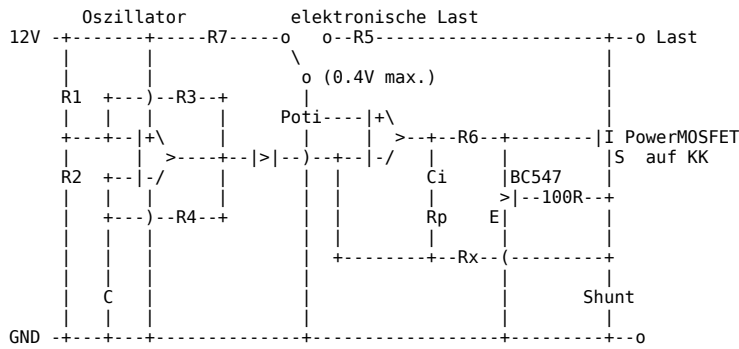
<https://www.omicron-lab.com/bode-100/product-description.html>

einfache elektronische Last (Konstantstromsenke):



Poti zum Einstellen des Nennstroms, R6 kann das Regelverhalten bei bipolaren Transistoren verbessern und ist bei MOSFETs zur Verhinderung des Oszillierens der Gate-Leitung im Analogbetrieb sinnvoll. Der Shunt wird so ausgelegt, daß bei voller Einstellung des Poti der maximale Strom fließt, üblich sind Spannungen unter 0.5V wegen dem BC547. Rx, Ci, Rp kompensieren eventuelle Instabilitäten obwohl der Transistor eigentlich nur ein Spannungsfolger ist. Rx kann mit 10k angesetzt werden, Ci muss man ausprobieren bis die Schaltung schnell regelt ohne zu schwingen. Als OpAmp reicht ein single supply OpAmp wie LM324 bei geringen Genauigkeits- und Geschwindigkeitsanforderungen. Bei MOSFETs sind OpAmps von Vorteil, die hohe kapazitive Lasten treiben können, wie MC34071/34074. Bei OpAmps, die nicht nahe an ihrer negativen Versorgungsspannung messen können, wie uA741 und TL074, ist eine zusätzliche negative Versorgungsspannung notwendig. Und bei Bipolartransistoren sollte zumindest ein single supply OpAmp verwendet werden der unter 0.7V am Ausgang kommt.

Getaktete elektronische Last (Konstantstrom oder Widerstandsfunktion):



Rx/Ci für den Integralanteil/Rp für den Proportionalanteil muß man auf optimale Regeleigenschaften auslegen, <https://www.mikrocontroller.net/topic/400477?goto=4625899#4625899> sonst versaut einem die Schaltung die Messergebnisse. R6 ist notwendig bei OpAmps die keine hohen kapazitiven Lasten vertragen und macht bei bipolaren Transistoren die Steuerkurve proportional zum OpAmp Signal. Es lohnt sich ein OpAmp wie MC34071, der nicht bloss kapazitive Lasten treibt sondern zusätzlich Offsetkorrektur besitzt damit die Schaltung sicher auf 0 (Reststrom des Transistors) runterregeln kann. Der NPN Transistor verhindert Überstrom wenn man die Last anklemmt, da der OpAmp zu Beginn voll aufgesteuert ist. Wenn der Transistor eingreift, liegen 0.7V am Shunt, den Strom sollte der PowerMOSFET kurzzeitig aushalten. Der OpAmp regelt vor allem bei schlecht ausgelegtem Rx/Ci/Rp langsam nach, der Maximalstrom sollte zu unter 0.4V am Shunt führen, damit der NPN nicht die korrekte Regelung beeinflusst, andererseits nicht weit unter 0.4V weil sonst der MOSFET für den Kurzschlussfall deutlich überdimensioniert sein müsste.

http://cds.linear.com/docs/en/article/WMSstory_From%20EDN%2009-22%20NoAds.pdf (100A el. Last)
<http://dareal.info/test/> (Versuche elektronische Last)

Für die positive und negative Versorgungsspannung von bis zu +/-35V/8A, die ein Verstärker im Auto benötigt, die aber ungeregelt sein kann, bietet sich der SG3525 oder TL494=KA7500B Push-Pull IC an. Er arbeitet wie ein Wechselstromtrafo, kann ihn aber regeln und bietet Überstromschutz, ist also viel besser als ein NE555 und nicht viel teurer. Man lässt ihn mit 40-120kHz arbeiten. Verwendet einen Ferritkerntrafo (Ringkern oder E-Kern).

<https://sound-au.com/project89.htm>
<http://www.electronics-lab.com/projects/automotive/002/index.html>
<http://320volt.com/en/tda7294-ile-oto-anfi-projesi-sg3525-kontrollu-smmps-beslemeli/>
<http://320volt.com/en/subwoofer-oto-anfisi-tda7294-tl494-dcdc-smmps/>
<http://www.oocities.org/siliconvalley/circuit/4135/icecct/dc-dc.jpg>
<http://www.ebay.de/itm/201406050570> "DC12V To Dual 32V ±32VDC Boost Power Supply Board 180W For HiFi Amplifier Amp"

Den LM3479 im Text gibt es zwar nicht, aber im Schaltplan steht LM3478 <http://daycounter.com/Circuits/Flyback/Flyback.phtml> und man kann sich die Bauteile auch ausrechnen lassen <http://www.daycounter.com/Calculators/Flyback-SMPS/Flyback-SMPS-Calculator.phtml> Christophe Basso hat ein Flybackspredsheet gebastelt: EDN Using open loop analysis to model power convertes with multiple OnSemi Flyback Transformer Design Tool XLS Richtek Design Tool for Flyback Converter XLS The dark side of flyback converters 21dianyan Using an automated Excel spreadsheet to compensate a flyback converter wenku Flyback loop compensation How2Power.com Basso AND8453 Loop Control Design of an AC/DC Adapter using the NCP1258

Wer gleich das PC-Netzteil ersetzen will, kann ein altes PC-Netzteil nehmen. Vorher Schaltfrequenz messen, Topologie ermitteln (Flusswandler, Sperrwandler, resonanter Wandler) und primäre Induktivität berechnen, die Sekundärseite so lassen, den Trafo abwickeln (Sekundärwindungen zählen), und den Primärteil für $U_b=10-14.4V$ z. B. je nach Topologie mit einem UC3843A neu aufbauen (weniger Windungen mit dickerem Draht). So sind wenigstens Bauteilauswahl und Layout der Sekundärseite geeignet, aber man wird wohl nur die Hälfte der alten Leistung herausholen können. Die war sowieso nicht so üppig wie es in der Werbung stand, denn auch bei PC-Schaltnetzteilen setzen sich PMPO-Angaben durch: Schaut vor dem PC-Schaltnetzteilkauf mal in das Original-Datenblatt vom Hersteller (wenn er denn überhaupt ein informatives Datenblatt hat) und erkennt, das die angebliehen 400 Watt gar nicht gleichzeitig entnommen werden dürfen, sondern nur 280 Watt, und selbst diese 280 Watt nicht kontinuierlich geliefert werden können, sondern manchmal nur 80 Watt (erkennbar an Angaben wie 12V mit 14A maximal, 4.6A nominal).

<http://www.grp4u.de/docs/de/powersupply/>
http://www.grp4u.de/docs/de/smpps_new/

Die ältere Lösung, einen 50Hz Rechteckoszillator (Multivibrator) mit zwei Transistoren zu bauen, und einen $2 \times 12V \rightarrow 24V$ Trafo mit Brückengleichrichter anzuschliessen, klingt einfach aufzubauen (wenn man so einen blöden Trafo findet), ist aber schwerer und teurer. Für $230V \sim 50Hz$ gehen normale Trafos und da (unterbrechungsfreie Stromversorgung) ist diese Schaltung noch immer handelsüblich (Trapezwandler, nur 25% der Zeit ist der obere an, 25% der untere und 50% keiner, damit die Spitzenspannung wie beim Sinus ist, die mittlere Leistung auch wie beim Sinus, aber in den Pausen muss die Blindstromkompensation stattfinden).

Besser natürlich Sinuswandler wie AN35 von <https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>) oder Reference Design PICREF-1 von <http://www.microchip.com/>.

Dann kommt noch oft die Lösung mit dem ungeregelten Spannungsverdoppler aus Rechteckgenerator, Elkos und Dioden. Vergesst den, er hat einen schlechten Wirkungsgrad (elektrophysikalisches 'Paradoxon': verbindet man einen vollen mit einem leeren Elko, hat man im Endergebnis nur noch die halbe Energie - der Rest verpufft im Verbindungskabel) und die arg strapazierten Elkos gehen schnell kaputt.

F.25. Motoren & Dimmer

Von: MaWin 11.11.2000

Oft wird gefragt, wie man einen Elektromotor (gemeint sind Bürstenmotore) in der Geschwindigkeit oder eine Glühlampe in der Helligkeit steuert (Dimmer).

<http://download.gira.de/data2/elektronik-handbuch.pdf>
http://www.littelfuse.com/data/en/application_notes/an1003.pdf
<https://files.elv.com/service/manuals/Drehzahlregelung/36620-Drehzahlregelung.pdf> (Drehzahlregelung durch PWM und Gegen-EMK)

Bei beiden reicht es, die Betriebsspannung schnell (mit 50Hz bis 5kHz) ein- und auszuschalten, damit IM MITTEL die für die gewünschte Drehzahl oder Helligkeit notwendige Spannung geliefert wird. Das geht bei Gleichspannung einfach mit einem Transistor oder MOSFET, der in diesem Schaltbetrieb nur geringe Verluste hat, bei Wechselspannung mit einem TRIAC im Phasenanschnitt. Dafür läuft der Motor bei PWM mit geringerer Drehzahl an, wird aber heisser.

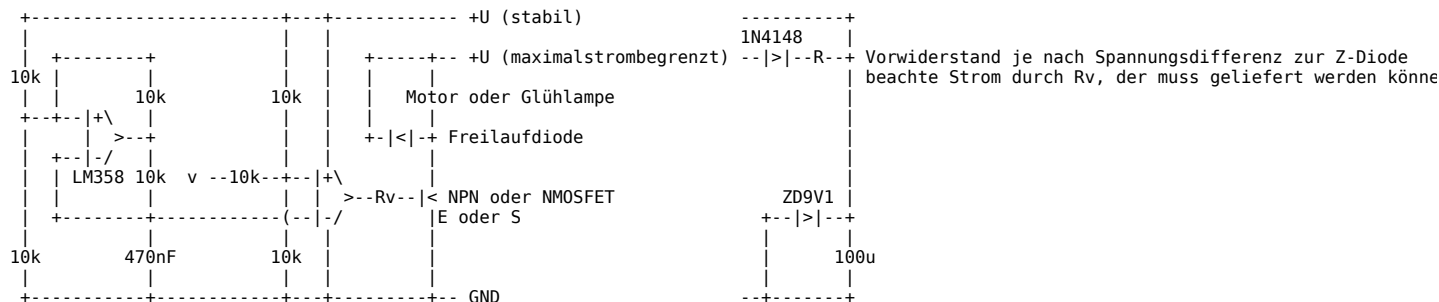
<http://www.olliv.eu/uploads/pwm-elektromotor-manuscript.pdf>

Parallel zum Motor sollte eine Diode 'verpolt' angeordnet sein, um dessen Spannungsspitzen beim Abschalten abzufangen (Freilaufdiode), schnell genug für die PWM Frequenz. Bei Glühlampen kann man sich die sparen, muss aber den $10 \times$ höheren Einschaltstrom einkalkulieren und sollte bei Dimmern daran denken, das eine $230V \sim$ Glühlampe beim Durchbrennen oft einen Kurzschluss produziert, weil der entstehende Metaldampf einen gut leitenden Lichtbogen ermöglicht. Die 16A Haussicherung reicht zum Schutz des TRIACs nicht aus, es sollte eine Feinsicherung dazu mit einem Schmelzintegral kleiner als das Schmelzintegral des TRIACs.

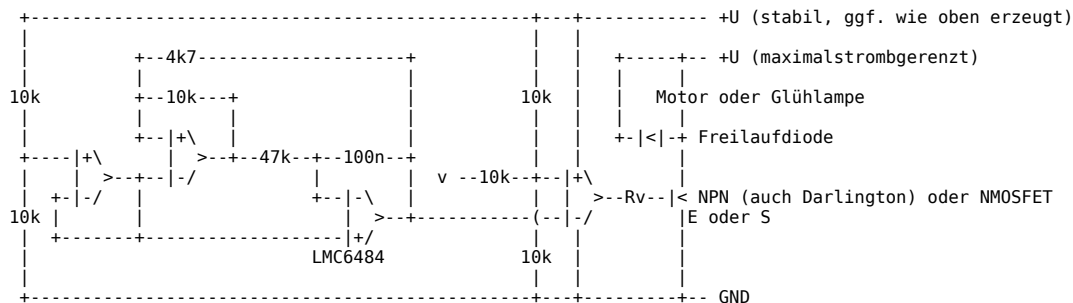
Obwohl die Last nicht induktiv ist, besitzt ein Glühlampendimmer eine Funkentstördrossel und im Kurzschlussfall fließt erst viel Strom durch die Drossel der dann bei Durchbrennen der Sicherung abrupt unterbrochen wird. Damit dabei nicht die maximale Abschaltspannung der Sicherung überschritten wird, ist mit VDR und Snubber die induktive Energie im Abschaltmoment aufzufangen. Bei Motoren ist zur Auslegung der Bauteile der Anlaufstrom = Blockierstrom = Betriebsspannung / Innenwiderstand anzusetzen, sonst geht die Schaltung beim ersten Anlaufen des Motors kaputt, nur die Kühlkörper kann man mit dem Dauerstrom berechnen (und sollte dann gegen länger blockierten Motor einen ThermoSchalter dranbauen). Zum Schutz vor Kurzschlüssen in der Zuleitung zum Motor reicht das nicht, dazu benötigt man Strommessung per shunt und Abschaltung des PWM Pulses, allerdings darf der Strom in dem Moment zwischen Erreichen der Überstromschaltswelle und dem Abschalten nicht zu weit steigen, man begrenzt die Stromanstiegsgeschwindigkeit durch eine Spule in Reihe zum Schalttransistor auf der Platine. Eine flinke Sicherung kann auch reichen. Bei Gleichstrom hat man oft eine Strombegrenzung im Netzteil, allerdings auch Siebelkos die kurz weit mehr Strom liefern würden.

Die Tests für Dimmer lauten also: Überlebt die Schaltung (nicht deren auswechselbare Sicherung), wenn man den Verbraucher kurzschliesst.

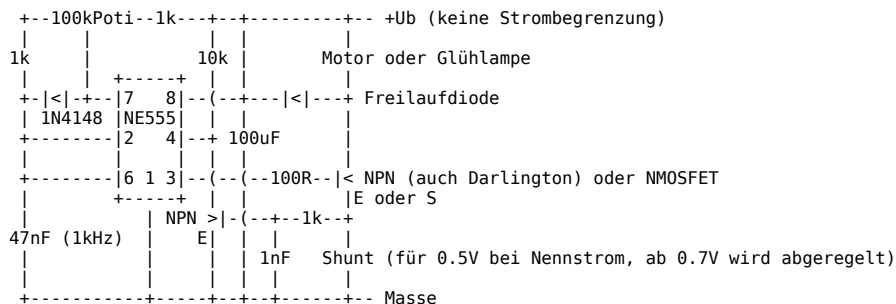
Diese Schaltung erzeugt so ein PWM-Signal, so dass der Motor mit der Spannung an v (oder über 10k Poti) einstellbar ist. Bauteildimensionierung je nach Motor, alle R sind mit 10k nicht so schlecht, Rv passend für genug Basisstrom. Die Betriebsspannung des Reglers kann man noch mit Vorwiderstand, Z-Diode und Elko stabilisieren um von der Betriebsspannung des Motors unabhängiger zu werden. Vor allem wenn beim Anlauf eines Motors bzw. beim Einschalten einer Glühlampe die Versorgungsspannung wegen Überlastung einbricht, besteht sonst die Gefahr, daß der Schalttransistor nicht mehr voll durchgesteuert wird, und an Verlustleistung stirbt. Ordentliche MOSFET Treiber haben daher einen UVLO Unterspannungsschutz.



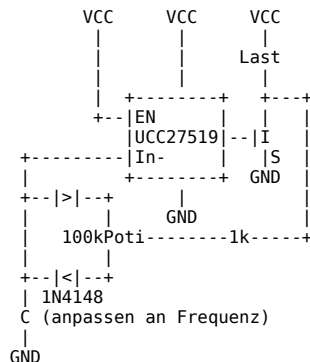
oder mit präziserer Einstellbarkeit



oder nur von 1% bis 99% regelbar, dafür lässt sich der NE555 rücksetzen wenn zu viel Strom fließt.



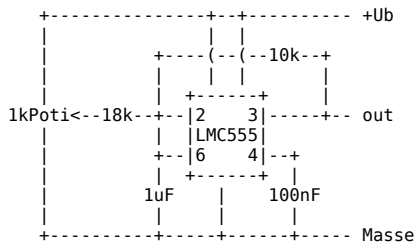
noch einfacher wenn diese 1-99% reichen durch invertierenden CMOS MOSFET Treiber mit CMOS Hysteresis und Schmitt-Trigger und eingebauter UVLO Unterspannungsabschaltung, hier für LogicLevel MOSFET der UCC27518, per ENable auch abschaltbar:



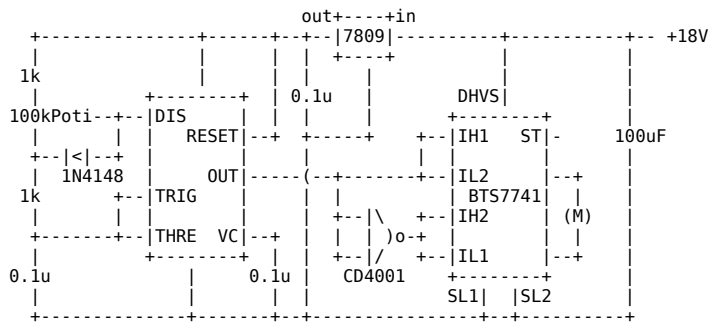
Auch der UC3842 kann eine PWM sogar mit Abschaltung bei Überstrom, auch als Soft Start geeignet, hier für 230V Gleichspannungsmotoren:

<https://www.mikrocontroller.net/attachment/602936/DSA2IH00173618.pdf> (ST An economic motor drive with very few components UC3842)

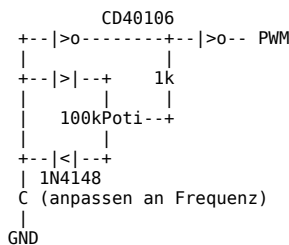
Auf diese Art erzeugt ein CMOS-555 eine nicht frequenzstabile PWM von 10% bis 90%, wobei sie bei Potistellungen am Anschlag in der jeweiligen Richtung aussetzt (0% 100%). Statt dem Poti kann auch eine 0..+Ub Steuerspannung verwendet werden.



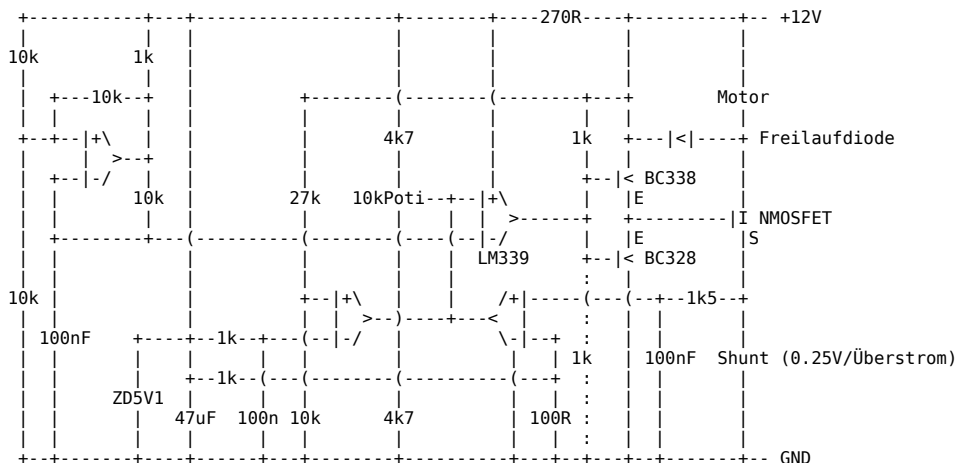
Hier PWM mit 10A Vollbrücken-Leistungsstufe für Vor- und Rückwärtslauf, mit VNH2SP30 bis 14A Dauerstrom, 30A Spitzenstrom und 20kHz PWM:



Hier eine einfache 1-99% PWM-Erzeugung per Schmitt-Trigger, braucht aber eine ausreichend hohe Versorgungsspannung damit Ausgangsspannung + Diodenspannungsabfall auch im schlechtesten Fall noch unter/über der Schmitt-Trigger Schaltschwelle liegt und linear genug bleibt.



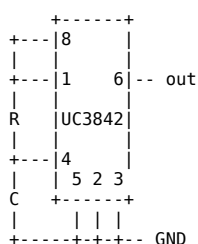
Die LM339 Schaltung verwendet eine auf 5.1V geregelte Versorgungsspannung, die heruntergeteilt auch als Referenz für Unterspannungsabschaltung und Überstromabschaltung dient. U1 ist der Oszillator, U2 die Unterspannungserkennung, U3 der MOSFET-Treiber und U4 die Überstromabschaltung. So eine Schaltung ist in chinesischen Elektrospielzeugautos drin. Die Schaltung hat aber die unangenehme Eigenschaft, falls die Versorgungsspannung vom IC abfällt, Vollgas zu geben. Bei 24V Versorgungsspannung ist der 270 Ohm Widerstand grösser zu wählen, der 27k Widerstand auf 68k zu erhöhen damit nicht mehr bei 9.88V sondern bei 19.23V abgeschaltet wird, und der gepunktete 1k einzusetzen.



Eine PWM mit Strombegrenzung (Motorüberlastschutz) geht auch per UC3843 ab 9V:

<https://www.mikrocontroller.net/topic/370476#4183135>

Einfach nur ein Oszillator z.B. zur Ansteuerung eines MOSFETs, geht auch mit dem UC3842 (ab 12V) oder UC3843 (ab 9V), 0.2 bis 28Hz bei R=1-100k, C=47uF:



Eine richtige Drehzahlregelung machen aber all diese Schaltungen nicht, bei Belastung sinkt die Drehzahl, regeln muss da der Mensch. Da ein DC Motor bei grösserer Belastung mehr Strom zieht, steigt der Spannungsabfall am Draht im Motor und sinkt damit die effektive Spannung die ihn antreibt. Eine einfache Stabilisierung erhöht die Spannung wenn der Strom steigt (Mitkopplung), so werden z. B. Cassettenrecordermotoren stabilisiert, wie das z. B. der TDA7275

<https://www.precisionmicrodrives.com/content/ab-026-sensorless-speed-stabiliser-for-a-dc-motor/>

macht. Die Mitkopplung muss aber immer kleiner als 1 sein sonst schwingt die Regelung. Eine richtige Drehzahlfassung kann man über die Back EMF, also die als Generator erzeugte Spannung, in Pausen der PWM Ansteuerung machen, wie Uwe es zeigt:

<https://www.youtube.com/watch?v=zm5P0qfea78>

<https://www.mikrocontroller.net/topic/370390?goto=4181132> (Projekt Drehzahlregler für DC-Motor, ATmega48-328 per Gegen-EMK)

<https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>)solutions/1667 (analoge Lösung)

<https://www.precisionmicrodrives.com/content/ab-026-sensorless-speed-stabiliser-for-a-dc-motor/> (von einfach bis PWM Back-EMF ohne uC)

<http://www.kbelectronics.com/> (115/230V DC Motor Electronic für Vario-Drehbank/Fräse KBIC TRIAC-gesteuert KBPW DC-PWM, aufgekauft von Nidec aber über eBay)

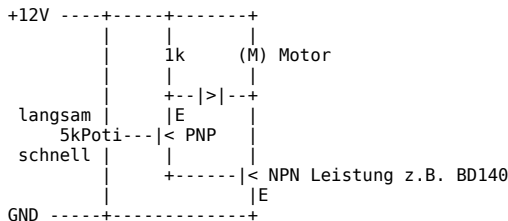
<https://de.aliexpress.com/item/110-220V-Dc-motor-speed-controller-MMT-115-230DR10BL/465427676.html> (115/230 VAC, 90/180 VDC SCR Chassis DC Motor Speed Controller, thru 0,75/1,5 HP, 1,0/2,0 HP speed controller)

<https://www.mikrocontroller.net/topic/254868> (230V~ Drehzahlregelung über Hallsensor mit Phasenschnitt für Ventilator)

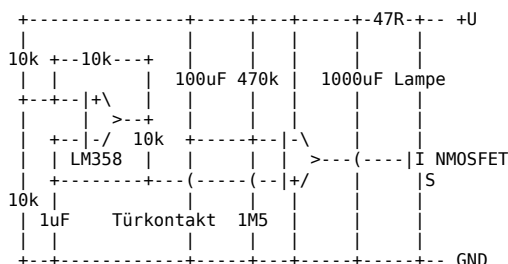
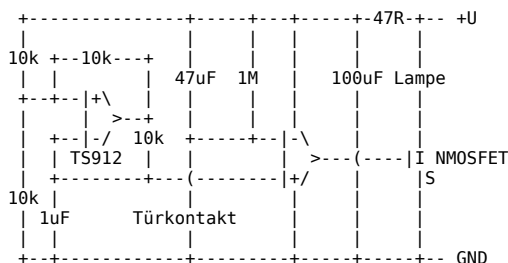
<https://www.mikrocontroller.net/attachment/497855/elektor1294.png> (Elektor 12/94 Drehzahlsteller mit Belastungsausregelung per UJT)

<https://www.mikrocontroller.net/topic/433919> (Drehzahlsteller mit Belastungsausregelung von Pfaff per PUT)

Analoge Motorregelung, der PNP leitet so viel Strom in den NPN, bis über dem Motor so viel Spannung abfällt, daß die Diode den Strom abzweigt, die Spannung am Motor ist dann ungefähr so hoch wie am Poti eingestellt.

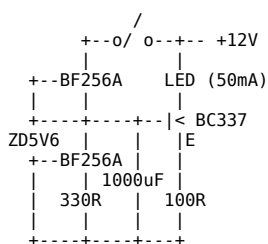


PWM Innenlichtdimmer ohne grosse Verlustleistung am MOSFET (der Rail-To-Rail OpAmp erlaubt es, daß die Spannung am 47uF Elko sich komplett entlädt, also bis auf VCC an den Eingängen stieg ohne Fehlfunktion. Verwendet man einen LM358 der nur bis 3V an VCC misst, muss ein Widerstand vom Eingang nach GND der mit dem 1M einen Spannungsteiler bildet der über 2/3 VCC aber unter VCC-3 ergibt):

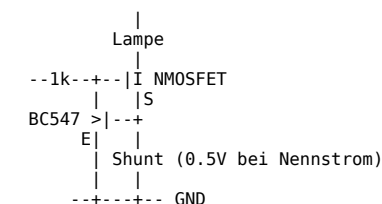


Von: ArnoR 01.04.2015

Kleinere Leistungen kann man auch analog dimmen (Fader), hier in 3 Sekunden:



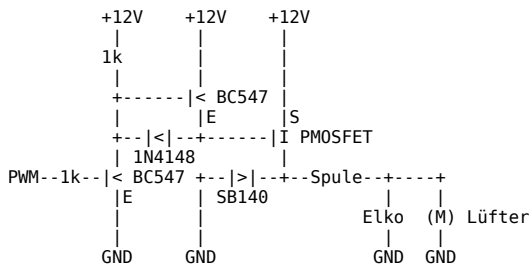
Ein Überstromschutz für die Lampe kann durch einen "protected MOSFET" wie OmniFET, HitFET, IntelliFET erreicht werden, wie BTS7960, oder gegen Kurzschluss (aber nicht die dadurch entstehende Übertemperatur, also nur kurzzeitig) durch



In Akkuschaubern ist so eine Schaltung auf einer kleinen Platine im Griff drin, die gleichzeitig die Widerstandsbahn des Potis trägt und bei Vollgas den auf einen Kühlkörper ausgelagerten MOSFET überbrückt.

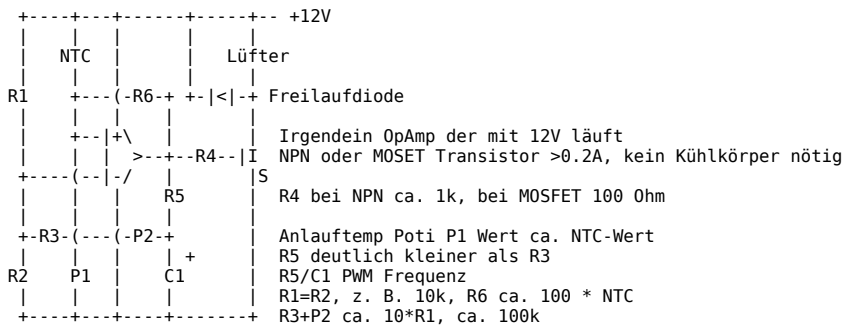
<http://www.solorb.com/elect/solarcirc/pwm2/>

Kommt die PWM aus anderer Quelle (z.B. ein uC PWM Ausgang), tut es zur Pegelwandlung und Filterung der PWM so eine Schaltung (Tiefsetzsteller = Abwärtswandler ohne Regelung) wenn man die positive Leitung steuern will und eher Gleichspannung am Verbraucher haben will:

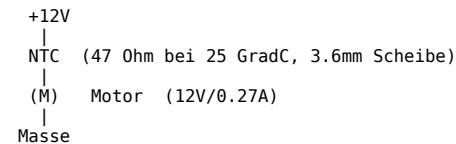


Bei BLDC Motoren mit Ansteuerchips wie M51785, die bei Floppys als Motoren eingesetzt werden, kann man statt dem 800kHz Keramikresonator einen Takt einspeisen, oft geht von 1/10 bis 2-fachem Tempo, allerdings muss der Pegel stimmen (4Vpp über 100nF und 1k).

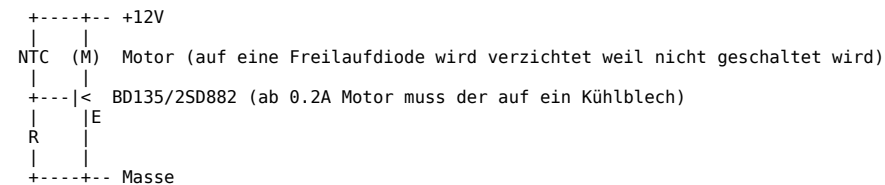
Für den PC-Lüfter tut's diese Lüfterreglung, bei der der Motor aus ist wenn die Temperatur zu niedrig ist, er immer schneller wird, wenn die Temperatur steigt, und Vollgas läuft, wenn die sehr hoch ist (einstellbar über P1 und P2, C1/R5 bestimmt PWM-Frequenz, die eher 30Hz als 30kHz betragen sollte). Die Schaltung ist für 'echte' Motoren und nicht solche mit Elektronik ausgelegt, obwohl viele Lüfter mit Elektronik dennoch damit laufen und regelbar sind.



Die primitivsten Netzteile enthalten einen NTC in Reihe mit einem Lüfter und werben dann mit 'with noise killer':

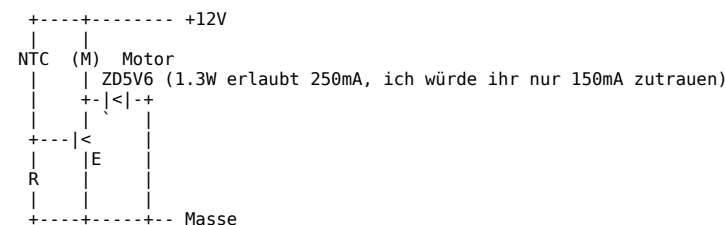


Stärkere Motoren und feine Regelung bekommt man durch die Verstärkung des Stroms aus dem NTC durch einen Transistor:

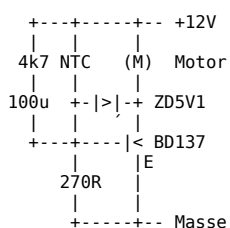


Je nach vorhandenen Bauteilen und gewünschter Temperaturcharakteristik (die man am Originallüfter mit einem Poti an Stelle des NTC ausprobieren kann) braucht man einen Transistor der den Strom des Lüfters aushält (meist 0.25A) und die dadurch entstehende Verlustleistung (so 2 Watt) loswerden kann, ohne zu heiss zu werden (also zumindest TO126 Gehäuse, besser TO220 wenn man ohne Kühlblech auskommen will), es bieten sich BD135 oder BD241 an. Der Widerstand R wird an den NTC angepasst. Mit ihm regelt man auch den Grunddurchsatz des Lüfters. Bei einem NTC um 10k hat R um 500 Ohm (einstellbar wird es z. B. mit einem 1kOhm Poti). Hat man einen NTC mit höherem Widerstand, verwendet man als Transistor einen Darlington-Typ wie TIP110 und bei R einen grösseren Wert.

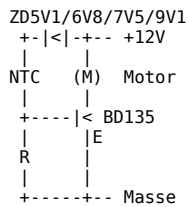
Um gewisse Eigenschaften zu verändern, kann man nun zusätzliche Bauteile spendieren. Ein Z-Diode von z. B. 5V1 ergibt eine Mindestspannung für den Lüfter von 7V und somit eine gewisse Mindestdrehzahl, das schützt auch davor dass man den Lüfter mit dem Poti ganz ausdreht:



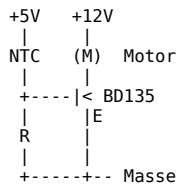
oder für schwächere Z-Diode und zusätzlichen Startup-Kick:



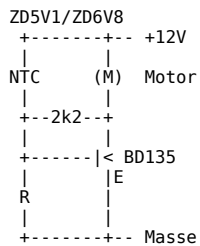
Eine Z-Diode in Reihe zum NTC ergibt eine steilere Temperaturcharakteristik. Zum Ausgleich der niedrigeren Spannung am NTC muss man einen mit niedrigerem Widerstand bei 20 GradC nehmen, z. B. 4k7 bei 6V8 Z-Diode, oder stattdessen den Wert von R erhöhen wenn die Stromverstärkung des Transistors dafür ausreicht:



Findet man eine Z-Diode von 6V8 optimal, kann man den NTC im PC-Netzteil gleich an +5V anschliessen:

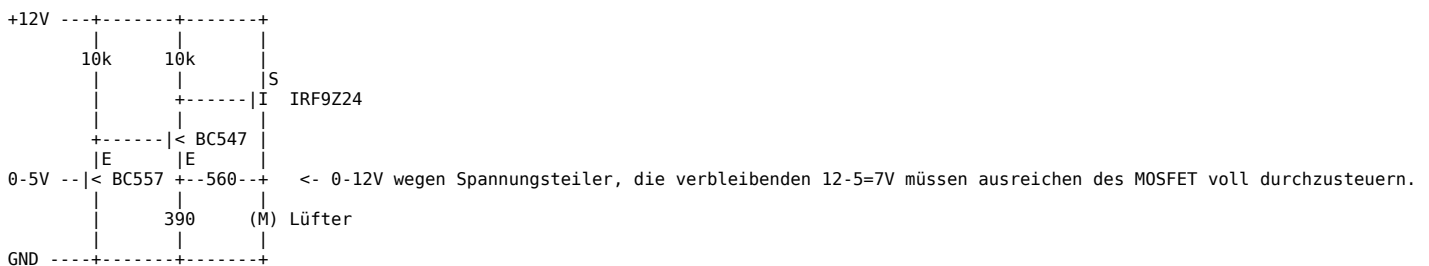


Ein Widerstand am Transistor ergibt eine gewisse Drehzahlbelastungsregelung:



Wahlweise kann man auch einen U2352B oder U6084 von Temic/Vishay verwenden, das ist dann etwas feiner, LTC6992 ist luxuriös. Schaltung siehe Datenblatt. Der BTS629 eignet sich gut für Drehzahlregelung bei Kleinbohrmaschinen, da ein Überstromschutz und Belastungsregelung mit drin ist. Glühlampen gehen bei ihm aber nicht ganz aus, da passt der BTS730 besser. Der DRV103 regelt 8 bis 32V von 10 bis 90% Pulsbreite bis zu 3A.

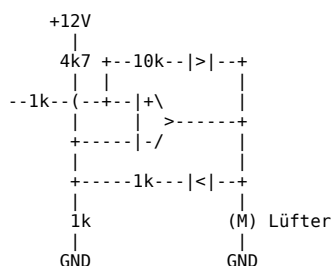
Um mit einer Steuerspannung (hier 0-5V, auch gewinnbar aus gefilterter PWM) einen Lüftermotor linear analog zu regeln (hier 0-12V) kann man folgende Verstärkerschaltung nutzen:



Soll die Steuerspannung die Drehzahl über die linear geregelte Lüfterspannung bestimmen, aber unterhalb einer Schwelle aus sein (0V), geht, aus

<https://www.mikrocontroller.net/topic/544787?goto=new#7238788>

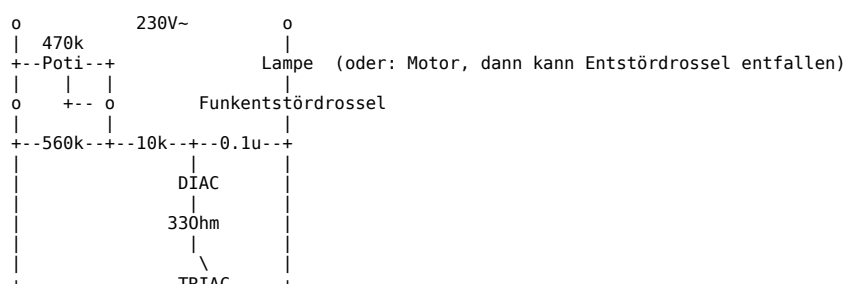
:



PC Lüfter mit 4 Pin Anschluss mit Tacho-Ausgang erwartet der PWM-Eingang einen open collector Ausgang der nach Masse zieht. The following requirements are measured at the PWM (control) pin of the fan cable connector see Figure 7 and Table 1: PWM Frequency: Target frequency 25 kHz, acceptable operational range 21 kHz to 28 kHz Maximum voltage for logic low: $V_{IL} = 0.8 \text{ V}$ Absolute maximum current sourced: $I_{max} = 5 \text{ mA}$ (short circuit current) Absolute maximum voltage level: $V_{Max} = 5.25 \text{ V}$ (open circuit voltage) This signal must be pulled up to a maximum of 5.25V within the fan.

<https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/how-to-control-fan-speed.html>

Bei Wechselstrom (Bohrmaschine oder Glühlampe) kann man Dimmer mit TRIACs für PhasenANSchnitt verwenden:

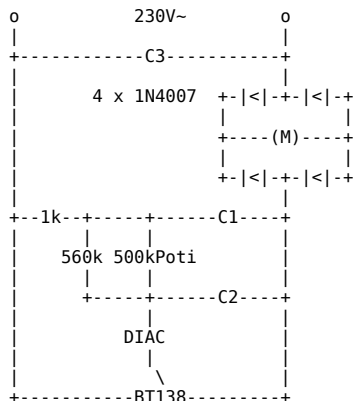


Ohne den snap-on Effekt geht es mit 3 zusätzlichen Bauteilen:

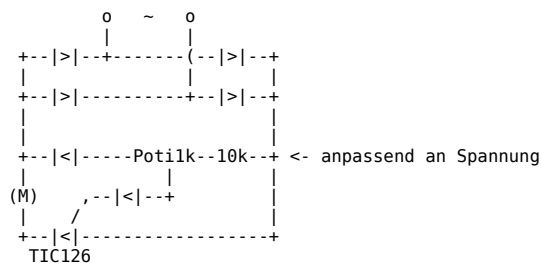
<https://www.electroschematics.com/triac-lamp-dimmer-snap-on/>

Bei geringerer Wechselspannung sind die 30V des DIACs etwas viel, die alten MBS4991, MBS4992, MBS4993, BS08D-T112 Silicon Bilateral Switches mit ca. 8V sind leider ausgestorben. NTE6407 (28V) NTE6408 (32V) NTE6411 (40V) NTE6412 (63V) DB4 (40V) SMP758 (15V) MKP3V240G (220V) selten. Eher findet man noch MKP SIDACs ab 70V von Littelfuse oder Breakover-Dioden wie IXBOD 1 für 600V-1200V unidirektional.

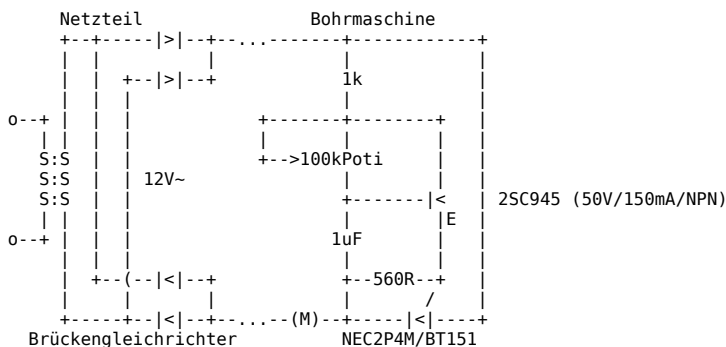
Dimmen funktioniert auch für Gleichstrommotore an Wechselspannung, Schaltung der Proxxon IBS/E:



oder auf diese Art insbesondere für geringere Spannungen:



und hier von Proxxon an pulsierender Gleichspannung



<https://www.mikrocontroller.net/topic/380160#4326226> (Proxxon MiniMot/E Regelung mit UJT)

<http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/40171a.pdf> Reference Design PICREF-4 PICDIM Lamp Dimmer for the PIC12C508 (keine Feinsicherung, keine Drossel, zündet mit positiver Spannung)

http://www.unmuth.de/pdf/doku_dimmer.pdf (netzgetrennter Dimmer per MOC und AVR)

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ApplicationBrochure_General_Lighting_Brochure-ABR-v01_00-EN.pdf?fileId=db3a304327b897500127f76de0b2654b (LED Dimmer 0-10V Dali etc. von Infineon)

<http://www.onsemi.com/UA2016> Heizungsregelung

<http://www.onsemi.com/TDA1085> Waschmaschinenmotorsteuerung

<https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN-3006.pdf> (Phasenanschnitt per MOC30xx und NE555, keine Drehzahlregelung)

https://web.archive.org/web/20200105162333/http://www.rainers-elektronikpage.de/TEXAS-INSTRUMENTS/TI_EB63.pdf (kleine Allstrommotoren drehzahlstabilisiert über ungenutzte Halbwelle mit Thyristor statt TRIAC)

<http://www.mikrocontroller.net/topic/205528#2064869> (Phasenanschnitt mit zero cross und TRIAC netzgetrennt)

<http://www.mikrocontroller.net/topic/254868> (echte TRIAC Drehzahlregelung über Hallsensor, nicht unbedingt für Kondensatormotore)

<https://www.mikrocontroller.net/attachment/406713/Schaltplan.png> (Drehzahlregelung mit Tachogenerator für 50W Kondensatormotor per TRIAC)

http://www.mmccs.com/mmccs/n0ss/hakko_936_schem-pcb_%26_mod_v1r7.pdf (Auoye/Hakko 936 LötKolbentemperaturregelung)

<https://de.aliexpress.com/item/NEW-SCR-1000W-AC-220V-Input-DC-Motor-Driver-Adjuster-Controller-Speed-Governor/680987555.html>

(Gleichstrommotorsteuerung, wie Wabeco, Vario, billige Permanentmagnetmotor-Rasenmäher oder Laufbänder) hier verwendet:

<http://www.mtahlers.de/index.php/diverses/werkstatt/edm300elektronik> hier von Laufband <https://www.mikrocontroller.net/topic/426610>

<http://educyclopedia.karadimov.info/library/APPCHP6.pdf> (TRIACs, ehemals: http://www.nxp.com/documents/application_note/APPCHP6.pdf) (Thermostat)

<http://educyclopedia.karadimov.info/library/an1003.pdf> (ähnliche Grundlagen von Teccor)

<http://www.onsemi.com/pub/link/Collateral/HBD855-D.PDF> (Motorola zu Thyristoren, TRIACs, und Ansteuerschaltungen, nicht mehr online, hab ich aber)

<http://www.ivica-novakovic.from.hr/Lightdimmer-eng.htm> (TRIAC Dimmer mit Kondensatormotorteil und IR an PIC12F629)

<http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00958A.pdf> (Thermostat)

http://www.gmc-instruments.ch/src/download/dDirty_Power.pdf (EN 61000-3-2 maximales Oberwellenspektrum seit 2001 der Leistungsaufnahme bei Geräten ab 75W in Klasse A: Symmetrische 3-phasige Geräte; Haushaltsgeräte, ausgenommen Geräte der Klasse D Klasse B: Tragbare Elektrowerkzeuge, nicht professionelle Lichtbogenschweißgeräte Klasse C: Beleuchtungseinrichtungen Klasse D: Geräte mit 75 W < P ≤ 600 W; Geräte, die nicht in eine der vorstehenden Klassen eingeordnet werden können; PCs und Monitore; Radio-, Video-, TV-Geräte)

<http://educyclopedia.karadimov.info/library/3577.pdf> (ST AN439 Snubberless and logic level TRIAC behavior at turn-off)

<https://www.renesas.com/en-eu/doc/DocumentServer/023/U16498EE1V1AN00.pdf> (Figure 4.2: direkte Stromversorgung, TRIAC-Ansteuerung und

Nulldurchgangserkennung)

<http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/ST%20Microelectronics%20PDFS/STEVAl-ILL004V1%20AN2263%20AppNote%20.pdf> (Universal motor speed control and light dimmer with TRIAC and ST7LITE microcontroller)

<https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/Mikrocontroller/Triac8/index.en.htm> (8 Kanal DMX mit Phasenerkennung und TRIAC-Zünden am 1 Pin und effektiven Kondensatornetzteil, aber ohne Sicherungen, Überspannungsschutz und 100 Ohm bei 320V macht 3.2A was 1N4148 nicht durchhalten müssen nichtmal bei 47nF (die VQY LEDs überleben weil die 100uF erst aufgeladen werden))

oder IGBTs für PhasenABSchnitt (bei elektronischen Halogentrafos o.ä. kapazitiven Lasten):

<http://large.stanford.edu/courses/2012/ph240/johnson2/docs/CD00003922.pdf> (AN518 von ST, Soft Light Dimmer mit NE555, 2 adrig angeschlossen)

<http://see-solutions.de/sonstiges/BJ-Dimmer.pdf> <https://www.mikrocontroller.net/attachment/46512/BJ-Dimmer.pdf> (Phasenabschnittsdimmer mit Erzeugung von 10V aus Phasenbeginn)

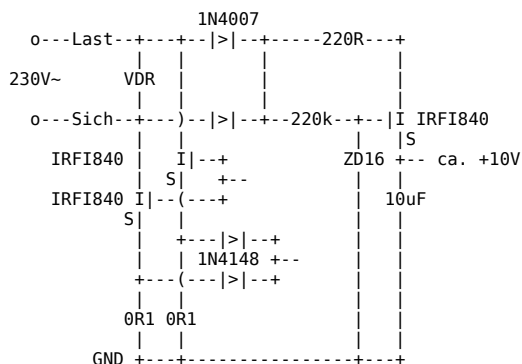
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/ea/46/2d/99/46/e6/47/e6/DM00206695.pdf/files/DM00206695.pdf/jcr:content/trar (Phasenabschnittsdimmer)

<http://www.conrad.de/> 190231-as-01-de-phasenabschnittsdimmer.pdf (ELV DI300)

<http://download.gira.de/data2/elektronik-handbuch.pdf>

<http://www.mouser.com/ds/2/149/FL5150-964157.pdf> (Fairchild FL5150 IGBT and MOSFET AC Phase Cut Dimmer Controller)

Das Problem bei 2-adrig angeschlossenen Dimmern ist, daß man aus der 230V~ Netzspannung die Betriebsspannung holen will, sich aber mit dem Einschalten der Last die Netzspannung selber wegnimmt. Bei dieser Schaltung leitet immer einer der IRFI840I MOSFETs rückwärts über seine Body-Diode und stellt damit die Verbindung für GND her (negativer Zweig des Brückengleichrichters), die Betriebsspannung wird über eine der beiden 1N4007 gewonnen (positiver Zweig des Brückengleichrichters) wobei die Diode gleich ein Abfließen der Ladung aus dem Ladeelko verhindert. Man darf die MOSFETs erst einschalten, wenn der Elko geladen ist (der, der über die Body Diode leitet, leitet dann noch besser, damit der hohe Laststrom nicht zu hohen Verlusten führt), und die 1N4148 verodern den über die Shunts gemessenen Strom, man muss abschalten wenn der Strom für die MOSFETs zu hoch wird, denn eine Feinsicherung wäre langsamer als die MOSFETs sterben.

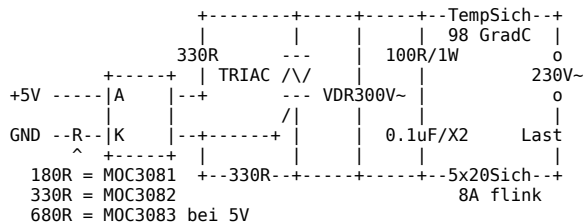


Bei kleinen Leistungen versagen TRIACs, weil sie einen Mindeststrom brauchen, selbst ein STN1A60 braucht 5mA Haltestrom, ein Z0402 3mA, ein PR36MF51NS 25mA, und ein MOC3082=PC3SF21YTZAF/MOC3083=PC3SD21NTZ mit zero cross kann keine Lasten schalten, die auch nur eine geringste Phasenverschiebung ergeben, die bleiben dann immer an. Nehmt einen MOC3072 (bis 100mA) oder andere TRIAC Koppler wie IL4108 (Haltestrom 500uAmax, direktes treiben von Lasten), IL4118, VO4157/VO4158 oder APT1211S oder DPA6111 oder BRT21/22/23 die explizit im Datenblatt direkt Lasten schalten dürfen mit geringem Haltestrom.

Die Spannungsfestigkeit von TRIAC und OptoTRIAC muss die maximale Spannung übersteigen, auf die der vorgeschaltete VDR die Schaltung schützt.

	2mA	6mA	10mA	15mA	30mA
250V random phase		MOC3012	MOC3011	MOC3010	
250V zero cross		MOC3033	MOC3032	MOC3031	
400V random phase		MOC3023	MOC3022	MOC3021	MOC3020
400V zero cross	BRT21	MOC3043	MOC3042	MOC3041	
600V random phase		MOC3053	MOC3052	MOC3051	
600V zero cross	BRT22	MOC3063	MOC3062	MOC3061	
800V random phase		MOC3073	MOC3072	MOC3071	
800V zero cross	BRT23	MOC3083	MOC3082	MOC3081	

So ein OptoTRIAC soll schon bei geringen Spannungen am Anfang der Halbwelle den TRIAC zünden, muss also bis zu 50mA aufbringen. Bei den üblichen 330 Ohm kann das erst ab 16V passieren. Die 330 Ohm dürfen aber auch nicht verringert werden, denn "the Current limiting resistor R must have a minimum value which restricts the current into the driver to maximum 1A" was bei 325V ja der Fall wäre. Nach meiner Bastelerfahrung ist zu wenig LED-Strom auch ein guter Weg, den MOC30xx zu zerstören. Für 230V~ benötigt man laut VDE einen 1.25*230=287V VDR, kaufen kann man nur 300V, der erst bei 775V ausreichend ableitet und schützt, also 800V OptoTRIACs wie MOC3081/3082/3083 und TRIACs wie BTA16-800, BTB16-800, BT139-800. Da ein BT139 ein Schmelzintegral von 120 A2s hat, ein BTA16/BTB16 von 144 A2s, muss eine 5x20mm Glasrohrsicherung flink sein, 216 von Littelfuse oder Schurter FSF darf 8A haben, Littelfuse 217 oder Bussmann-Cooper S500 nur 6.3A. Der 300V~ VDR kommt mit der 98GradC Temperatursicherung in einen Schumpfschlauch. Eine Funkentstördrossel ist bei ZeroCross nicht nötig.



https://www.littelfuse.com/~media/electronics/datasheets/fuses/littelfuse_fuse_216_datasheet.pdf.pdf

https://www.littelfuse.com/~media/electronics/datasheets/fuses/littelfuse_fuse_217_datasheet.pdf.pdf

https://www.schurter.com/en/datasheet/typ_FSF_5x20.pdf

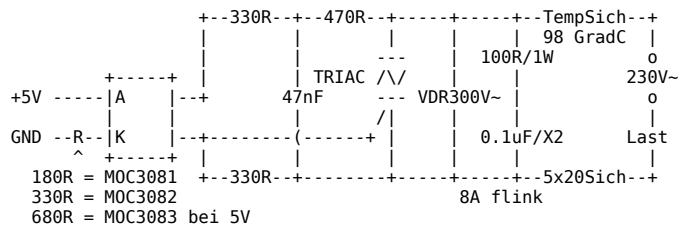
<http://www.farnell.com/datasheets/1504744.pdf>

<http://www.ween-semi.com/sites/default/files/2018-11/BT139-800.pdf>

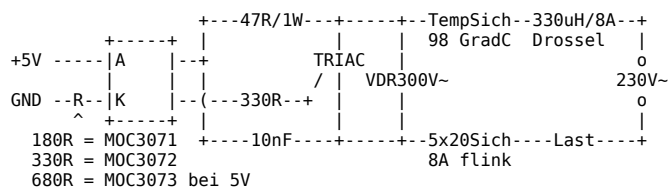
<http://www.farnell.com/datasheets/1749668.pdf>

https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/70/db/var/SIOV_Leaded_Standard.pdf (B72214S0301K101 hat 775V bei 50A)

Bei induktiven Lasten kann die folgende Modifikation aus dem Datenblatt vieler OptoTRIACs nötig sein, bei denen nach dem Zünden zwar sofort die Spannung zwischen MT1 und MT2 des TRIAC auf 0 fällt, aber der Strom wegen der induktiven Last erst langsam über den Haltestrom des TRIACs steigen wird. Damit das Gate so lange noch Spannung hat und mit Strom durchflossen wird, ist der 47nF da, der keine relevante Phasenverschiebung bewirkt.



Auch diese Variante bei random phase, also dimmbaren SSR, damit sie laut MOC3071 Datenblatt IEEE472 und IEC255-4 Tests besteht, kombiniert gleich Snubber und obige Schaltung:



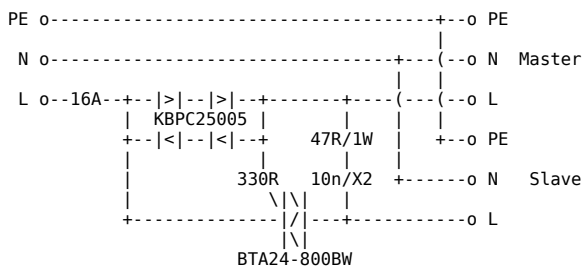
Von: Rene A. 17.08.2015

"Bei dem Optokoppler der nicht kaputt geht, geht L an Pin 6 und das Gate an Pin 4. Bei denen die sterben ist L an Pin 4 und Gate an Pin 6".

Ganz ohne Mindeststrom gehen PhotoMOS wie AQY216EH (600V 50mA 5000Vviso), AQV209 (1200V 75mA 1500Vrmsiso), AQV259 (100V 30mA 1500Vviso) AQV258 (1500V 20mA 1500Vviso) oder Ixys PLA170/1/2 (800V 100mA 3750Vrmsiso) oder CotoMOS CT140 (1500V 45mA 3750Vrmsiso) oder Standex SMP1A40 (1500V 45mA 3750Vrmsiso). Für Trafos oder andere induktive Lasten an Wechselspannung sind die aber nicht geeignet weil sie auch inmitten der Halbwelle abschalten würden.

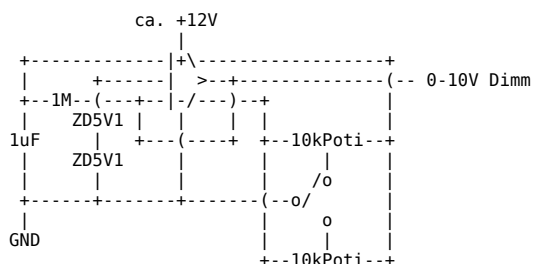
Von: opamanfred 22.03.2018

Will man eine Master-Slave Steckdose aufbauen, tut es folgende Schaltung, wenn die Last nicht gerade nur Milliampere zieht. Man achte darauf, daß das Schmelzintegral der Dioden und des TRIACs grösser ist als das der vorgeschalteten Feinsicherung. Die Spannungsfestigkeit der Dioden ist egal, schon 50V sind üppig, aber die Strossstrombelastbarkeit sollte hoch sein (grösser als Schmelzintegral der 16A Sicherung) und die 25 Watt Verlust müssen weggekühlt werden, Gesamtkühlkörper also ca. 4K/W.



https://www.mikrocontroller.net/attachment/360649/PC_MS_Steckdose_neu.png

Langsames auf- und abdimmen für Dimmer mit 0-10V Steuereingang durch Nutzen der Offseiteinstellung eines Integrators und Ausgangsspannungsbegrenzung des CA3140, für Aquarien Sonnenaufgänge und -untergänge:



<http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/analogdimmer.htm> sagt was zur Entstörung bei Phasenanschnitt: Zur Entstörung sollte in jeden Kanalabgang eine Ringkernross mit Eisenpulverkern gehängt werden: Diese Induktivitäten dämpfen die Transienten beim Phasenanschnitt und verhindern so ein Brummen in der PA und ein Summen der Glühwender. Zur Einschätzung dieser Dämpfung wird bei kommerziellen Dimmern häufig die 'rise time' angegeben. Hierbei handelt es sich um die Zeit (in μs) in der der Strom nach dem Zünden des Triacs von 10% auf 90% ansteigt. Nach Umformen einer Differentialfunktion lässt sich die benötigte Induktivität berechnen durch $L = (t \cdot U) / (2 \cdot 198 \cdot I)$ wobei 't' die risetime in [s], 'U' die Spannung in [V] und 'I' der Strom in [A] ist. Eine Risetime von $80\mu\text{s}$ (ca. 1mH bei 10A) ist schon schön - für hochempfindlichen Studioumgebungen werden sogar Dimmer mit Risetimes von $500\mu\text{s}$ verbaut. Die Netzzuleitung selbst kann mit $500\mu\text{H}$ parallel zu 100 Ohm simuliert werden.

Von: Philipp Siefke, 25.01.2014

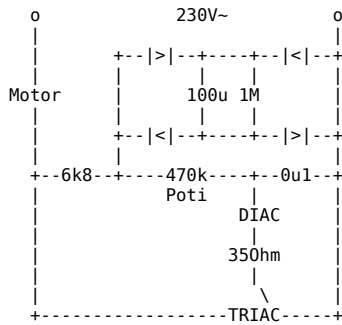
In guten Fernseh-Studios und Opern Häusern werden in der Regel 400 Mikrosekunden Anstiegszeit spezifiziert. In einigen sehr seltenen Fällen (Orchestergraben, extrem leise Opernhäuser) werden teilweise sogar bis zu 800 Mikrosekunden gefordert. Das kann man fast nur mit Festinstallations-Dimmern machen (Gewicht). Gute Profi Tour Dimmer haben in der Regel um die 100 - 200 Mikrosekunden. (Ok es gibt auch noch bessere). Da man diese ja auch noch Transportieren können muss. Und dann gibt es die gesamte low-cost und "Disco" Fraktion. Da es in diesem Marktsegment leider fast nur auf den Preis und so gut wie gar nicht auf "Features" ankommt, müssen die Hersteller hier leider Kompromisse machen. Diese Dimmer haben in der Regel weniger als 100 bis hin zu <10 Mikrosekunden Anstiegszeit. Wer hier seine Tonanlage bzw. Audiokabel in der Nähe aufbaut bzw. Dimmer und Audio Kabel nebeneinander legt, hat leider verloren... Als Faustformel kann man gut die Formel von Hendrik Hölscher heranziehen: $L = (t \cdot U) / (2.198 \cdot I)$ t ist die risetime in [s], U die Spannung in Volt und I ist der Strom in Ampere Um dann seinen Dimmer nach der Konstruktion auch zu überprüfen, geht man bei den Messungen folgendermaßen vor: (Nur diese Messung ist international anerkannt und kann als Vergleichsmerkmal zu kommerziellen Dimmern herangezogen werden:) - 50% Dimmer Ansteuerung - Unter Nennlast des Dimmer Kanals: (Ein 0.5KW Dimmer muss auch mit 0.5KW belastet werden. Bei niedrigerer Last werden die Zeiten kleiner = schlechter) - Mit einem Oszilloskop muss die Zeit zwischen 10% und 90% der Dimmer Ausgangsspannung im Zeitpunkt der Thyristor Zündung gemessen werden (Vorsicht Netzspannung)

Will man keine so grossen Drosseln, kann ein Sinusdimmer, der per schnell geschalteten MOSFETs oder IGBTs die 50Hz zerhackt und als Schaltregler auf eine geringere Sinusspannung wandelt, eine Lösung sein.

http://www.hbernstaedt.de/knowhow/dimmer/Dimmer_4.htm (Sinusdimmer)

http://www.hbernstaedt.de/knowhow/dimmer/Dimmer_5.htm (Phasenanschnitt)

Wenn man beim Dimmer 'slow turn on' als Softstart braucht, um den Anlaufstrom zu verringern nimmt man den U209/U2008/2010 oder diese einfache Schaltung (deren 'Turn-On Verzögerung' aber leider von der aktuellen Dimmeinstellung abhängt). Diese Schaltung taugt aber nichts, verzögert nur das Einschalten:



https://www.mikrocontroller.net/attachment/338277/Staubsauger_Hoover_Telios.pdf

<https://www.fif.com.pl/en/lighting-controls/404-soft-start-for-halogen-lamps-mst-02.html> (kommerzieller softStart für Halogenlampen)

<https://www.amazon.de/dp/B0028Y7TBO> (Schalk Anlaufstrombegrenzer EBN Strombegrenzer)

<https://www.amazon.de/Softstart-MODUL-Sanftanlauf-230-Volt/dp/B07LCN34DJ>

<https://www.amazon.de/Soft-Starter-Sanftanlauf-Einschaltstrombegrenzer-Anlaufstrombegrenzer-AC230V/dp/B0784H34BW>

Oder mit dem U2008:

http://www.atx-netzteil.de/softhanlauf_fuer_230v_gluhlampen.htm

http://www.ds-electronics.de/pictures/FC0102_schaltplan.png (Glühlampenschoner)

<https://www.buildcircuit.com/ac-motor-speed-controller-using-u2008b/> (Drehzahlsteller für Motoren mit Sanftanlauf oder Lastausregelung)

Fertig für Reihenschlussmotore bis 2kW ist ein soft start Sanftanlauf unter AOL DS12A zu finden, oder z. B. unter Sanftanlaufelektronik bei https://www.isc-gmbh.info/isc_de_de/sanftanlaufelektronik-23.html oder mit 3 Anschüssen unter https://www.isc-gmbh.info/isc_de_de/sanftanlaufelektronik-21.html, allerdings würden bessere Sanftanlaufschaltungen den TRIAC bei Vollgas mit einem Relais überbrücken, weil sonst der TRIAC bei Überlastung (blockieren) des Motors schnell kaputt geht, wie das hier eine Schaltung für Käfigläufermotore macht: <https://www.mikrocontroller.net/attachment/384303/rsb4015b.pdf> (Carlo Gavazzi RSB).

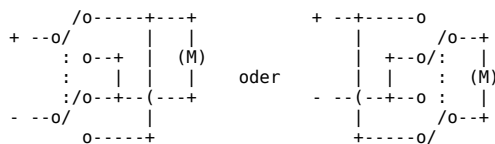
<https://www.awe-elektrotechnik.de/produkte/06-anlaufstrombegrenzer/>

<http://www.ibtk.de/project/softstart/softstart.html> (Selbstbau für Trafo mit Relais)

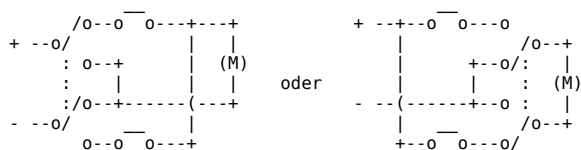
<https://elektrotanya.com/?q=en/content/softstart-amplifiers-transformer-0> (Eigenbau)

<http://320volt.com/akkor-ampul-icin-yavas-baslatma-devresi/> (TRIAC)

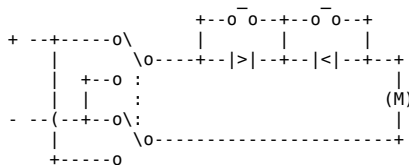
Zum Umschalten der Richtung muss man einen Gleichstrommotor M umpolen. Das geschieht mit einem doppelpoligen Umschalter oder Relais 2*um als Polwender



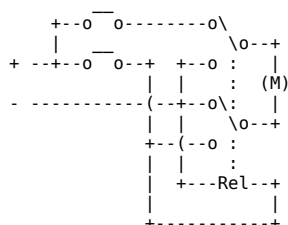
und so schaltet man mit Endschaltern vorwärts und rückwärts und ab:



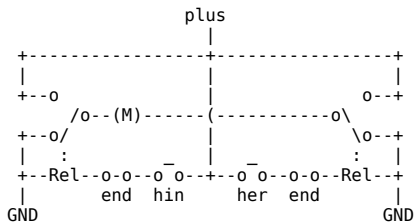
wenn man nur Zugang an den Motoranschlüssen hat auch mit Dioden (beliebt sind Dual-Schottky-Dioden) die von den Endschaltern überbrückt werden:



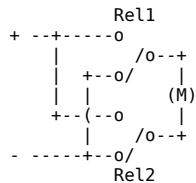
So schaltet man das Polwenderelais an 2 Taster für vorwärts und rückwärts



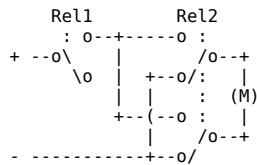
Soll die Bewegung (hin/her) über Taster mit einzelndem Schliesskontakt oder Schalter ein-aus-ein erfolgen können und am Endschalter stoppen, benötigt man 2 Relais. Beim stoppen wird der Motor kurzgeschlossen für schnelles Bremsen.



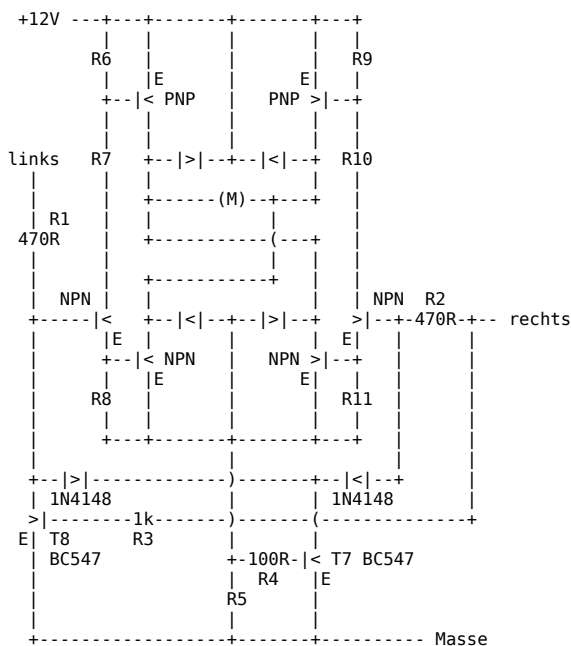
Soll ein uC mit 2 Ausgängen den Motor links und rechtrum laufen lassen (und in diesem Fall schnell abbremesen durch kurzschliessen), schaltet man 2 Relais mit jeweils 1 x um so:



soll der Motor langsam abbremesen im Leerlauf, schaltet man mit 2 x um so:



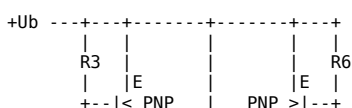
oder elektronisch mit einer Vollbrücke (H-bridge). Entweder mit fertigen ICs L9110=HG7881 (2.5-12V, 0.75A, DIP8+SO8, TTL-Inputs), TA6586 (3-14V, 5A, DIP8, TTL-Inputs), Si9986/87 (Vishay) L293/298 L6201/2/3 (<http://www.st.com/>) BA6208/BA6209/6219/6260 (Rohm, bei Reichelt) TLE420x (Infineon, schon wieder obsolet) CS3701 (OnSemi) SN754410 TPIC0107B, DRV592 (<http://www.ti.com/>) VN33ASP30 16V VN33SP30 36V (30A, ST) LB1641/1649 (Sanyo, 7-18V 1.6A Reichelt 77ct) oder LT1162 (10-60V) mit externen MOSFETs (<https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>)) (siehe Datenblatt) oder (weniger Verluste) aus einzelnen Transistoren:

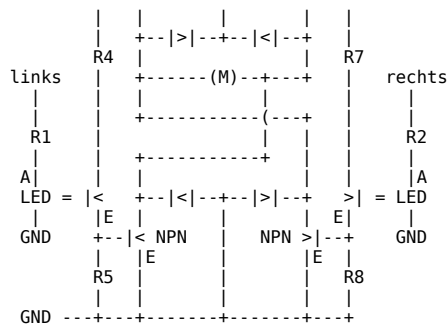


Die beiden oberen Transistoren sind ausreichend leistungsstarke PNP-Typen, die anderen NPN. Die 4 Dioden verhindern eine Überspannung an der Brücke beim Abschalten, verwendet man die Schaltung nicht nur zum langsamen umpolen des Motors sondern schnellen PWM zur Geschwindigkeitsregelung sollten es schnelle Dioden sein (fast recovery, ultra fast recovery oder Schottky). Legt man an links eine Spannung von >2V (TTL-Signal), läuft der Motor M in die eine Richtung, legt man an rechts >2V läuft der Motor andersrum. Der Transistor T8 verhindert die Zerstörung der Transistoren wenn links und rechts beide aktiv sind, braucht man das nicht, lässt man T8 und R3 weg.

Die unten angeordnete Schaltung aus R5, dem Transistor T7 und den beiden Dioden zu den Eingängen dient dem Kurzschlusschutz. Vor Überstrom bei Überlastung hilft sie nur bedingt. Zwar regelt sie die Transistoren runter wenn ca. der 1.5-fache Strom fließt, aber dann sind die Transistoren nicht mehr voll durchgeschaltet und die Verlustleistung an ihnen steigt an. Ohne auch für Strombegrenzung ausreichenden Kühlkörper überhitzen die schnell.

Bauteildimensionierung je nach Betriebsspannung und Motorstrom. Ggf. Darlingtonttransistoren für die 4 in der Brücke oder MOSFETs. R6,R8,R9,R11 verbessern das Ausschaltverhalten. Sie bilden bei MOSFETs einen Spannungsteiler mit dem verwendeten R7,R10 um eine maximale Gate-Spannung von kleiner 20V zu erreichen, und können bei Bipolartransistoren entfallen wenn man die Brücke nicht schnell mit PWM schalten will. Ansonsten nimmt man bei bipolaren Transistoren Werte in der Größenordnung der R. Anstelle der beiden äusseren Transistoren kann man auch Phototransistoren von Optokopplern verwenden, wenn man die Ansteuerung galvanisch trennen möchte, leider ist dabei so einfach kein Überstromschutz möglich, der aber auch nur begrenzt nützlich ist, weil man die Transistoren nicht auf die im Überstromfall entstehende Verlustleistungswärme auslegen kann. Man sollte bei Überstrom besser abschalten.





Es kann sinnvoll sein, die 'langsameren' Transistoren (meist die oberen) nur zur Drehrichtungsumkehr umzuschalten, und mit den anderen PWM zu machen. Das Drehzahlverhalten wird besser wenn man PWM durch Bremsen als durch Freilauf macht: <http://www.mikrocontroller.net/topic/227593#2292374>

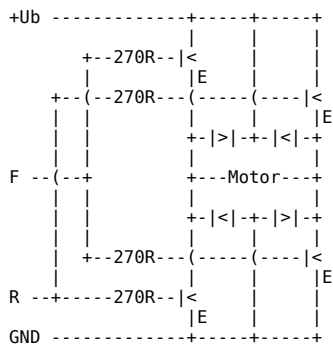
Die verschiedenen Methoden der PWM: one phase chopping, two phase chopping, enable chopping:

http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/9d/a1/02/00/8a/6c/43/1e/CD00003771.pdf/files/CD00003771.pdf/jcr:content/transl

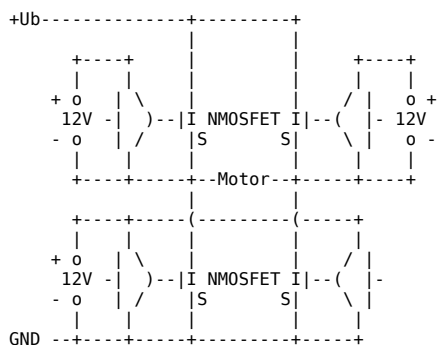
http://www.robotpower.com/products/osmc_info.html (36V/160A)

Mit einer H-Brücke kann man den Motor auch bremsen und die Energie zurückgewinnen. Verringert man den PWM duty cycle wird der Motor schon langsamer, will man definierte Bremskraft, schaltet man einen Transistor und nutzt die Freilaufdiode eines anderen, um den Motor kurzschlussen, bis der benötigte Strom fließt, dann öffnet der Transistor und der Strom aus der Induktivität des Motors wird über die andere Freilaufdiode in die Versorgungsspannung geleitet bis er unter den zur Bremskraft notwendigen Wert absinkt.

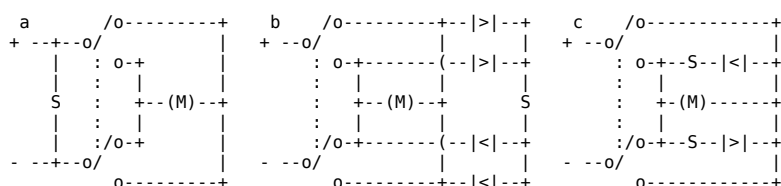
Bei maximal 6V (sonst würde UBereverse überschritten) und einer Ansteuerspannung die ebenso hoch ist wie die Motorspannung lässt sich die Schaltung mit 4 NPN Transistoren, davon zwei als Emitterfolger, vereinfachen, der Motor bekommt +Ub-UBE-VCesat ab, also ca. 4.5V bei 6V Versorgung. F für vorwärts, R für rückwärts auf high legen, aber niemals beide zusammen:



Baut man eine Vollbrücke aus MOSFET, will man oft ebenfalls N-Kanal MOSFETs für die oberen Transistoren verwenden, weil die einen geringeren RDSon haben. Dann benötigt man jeweils eine Spannung von ca. 10V über der Betriebsspannung um die einzuschalten. Das kann man mit Batterien machen :-) oder einem je DC/DC Wandler der aber nur eine geringe Koppelkapazität zwischen primär und sekundär haben darf weil die jedesmal umgeladen werden muss, oder man verwendet spezielle Treiber-IC die diese Spannungserzeugung intern machen wie LT1541. Die meisten "high side Treiber"-IC erzeugen die Spannung aber aus dem Umschalten der Endstufe selber, und können daher nicht mit 100% PWM, also dauernd eingeschalteten oberen MOSFETs arbeiten, sondern maximal 99.5%, wie HIP4081. Wenn das übertragene Signal gleichspannungsfrei ist (wie bei einem Flusswandler), kann man auch Koppeltrafos verwenden, die MOSFETs bekommen dann zum sperren eben -10V.



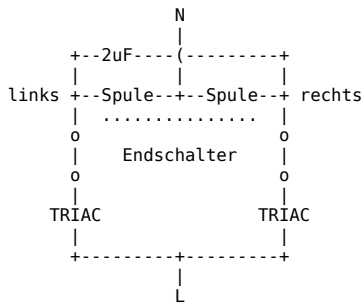
Bei Allstrommotoren, wie Märklin Modelleisenbahnmotoren, die statt dem Permanentmagneten einen Elektromagneten als Stator haben und somit für Gleich- und für Wechselstrom gleichermaßen geeignet sind, aber nicht so effektiv wie Permanentmagnetmotoren arbeiten weil die Statorspule natürlich auch Energie braucht, hilft umpolen nicht. Man darf entweder die Statorspule S nicht mit umpolen (a) oder man schliesst sie hinter einem Gleichrichter an (b). Bei Märklin reichen wegen der geteilten (doppelten) Statorspule 2 Dioden (c) aus.



Dafür kann man bei ihnen nicht per BackEMF die Drehzahl zur Regelung erfassen, weil kein permanentes Magnetfeld vorliegt. Es sei denn, man versorgt den (in richtiger Polarität, je nach Drehrichtung) Stator dauernd mit Strom und regelt über PWM auf der Rotorspule (die man dabei nicht umpolen muss).

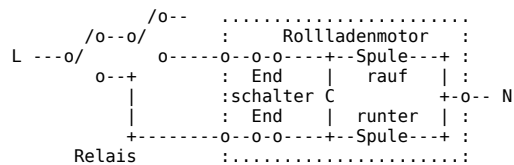
Rohrmotore für Rolläden, Jalousien, Dachluken, sind Kondensatormotore mit zwei gleichen Wicklungen und damit Trafos. Die beiden Spulen für links und rechts (auf und ab) sind auf denselben Kern gewickelt, hier gepunktet, und wenn an einer Spule 230V~ anliegen, transformiert sich die Spannung auch auf die andere

Seite als 230V~, allerdings 180 Grad phasenverschoben, es soll ja für die Gegenrichtung sein. Die Differenzspannung liegt damit bei 460V~, und diese Differenzspannung liegt über dem (eigentlich abgeschalteten) anderen TRIAC. Wenn dann noch der Endschalter den Strom unterbricht, wird dabei die Induktivität der Motorspule durch Gegen-EMK in die andere Spule mehr als 1000V induzieren. Wegen der 460V~ mit 650V Spitzenspannung kann man die TRIACs auch nicht einfach mit 275V VDR schützen, die wenigstens bei 710V begrenzen würden so daß 800V TRIACs ausreichen würden. Und ein 550V VDR begrenzt erst auf 1500V. Leider gibt es TRIAC-Ansteeuerschaltkreise maximal für 800V, MOC3083.

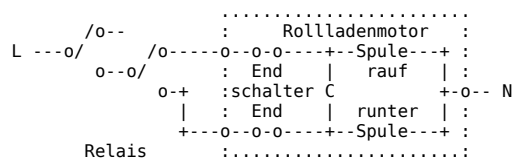


Was passiert, wenn beide TRIACs gleichzeitig zünden, was durch Spikes im Stromnetz passieren kann wegen Überschreitung von dU/dt , und durch Snubber verhindert werden müsste, will man sich besser nicht ausmalen. Daher sind TRIACs prinzipiell ungeeignet für Rohrmotore. Nimm Relais, wie Finder 41.61 (400V Schaltspannung, 500W Einphasenmotor) oder FTR-K1CK005W.

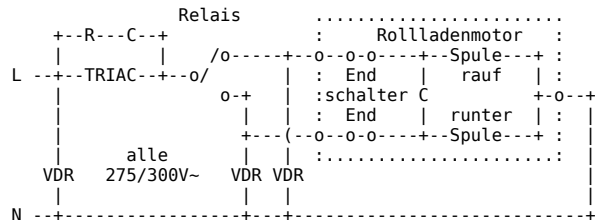
Man kann das so schalten, dann muss jedes Relais nur 230V~ aushalten aber mit der induktiven Last des Rollladenmotors klarkommen:



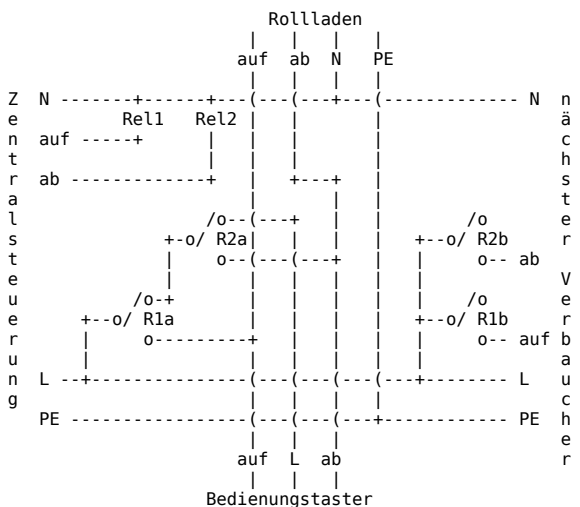
oder so, da muss nur das erste Relais einen einfachen Einschaltkontakt haben der die induktive Last schalten kann, aber das zweite Relais muss 460V zwischen den Kontakten aushalten können, schaltet aber nur im Stillstand:



In dieser Schaltung kann man das erste Relais gegen einen gut per VDR und Snubber (verhindert das Zünden bei Anlegen der Netzspannung) geschützten TRIAC ersetzen, das Relais zur Drehrichtungsauswahl bleibt:



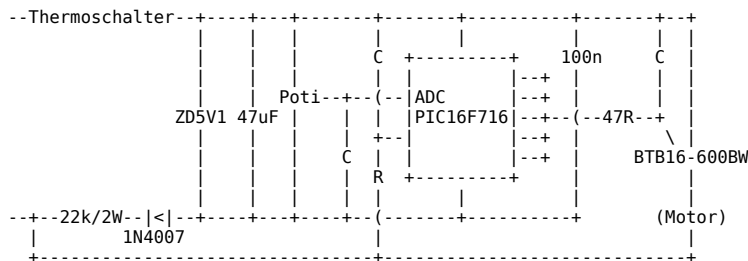
Das Zentralsteuer-Trennrelais TDR2C vom Rollladen sieht so aus:



Wer einfach nur Wechselstrom schalten will:

- <http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN1048-D.PDF> (Definitionen und Berechnungen bis zum Abwinken)
- http://www.nxp.com/acrobat/applicationnotes/AN467_1.pdf (Philips 51LPC-Microcontrollers & TRIACs easily connected)
- http://www.kemt.fei.tuke.sk/predmety/KEMT350_EP_materialy/ch030.pdf (Leistungselektronik-Grundlagen)
- <http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/analogswitch.htm> (der übliche MOC3041 an TRIAC, an 230V aber besser MOC3071)

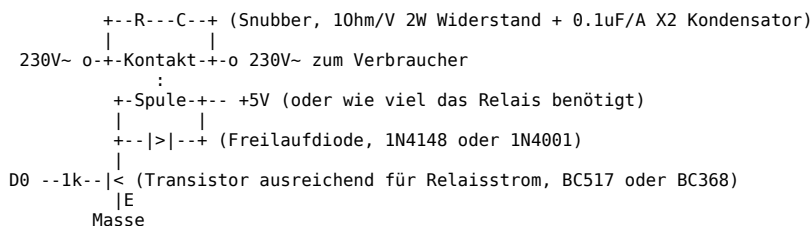
Miele S381 schaltet 5 Ausgänge parallel um den TRIAC einzuschalten:



Eltako ER12DX kann man direkt an serielle Ports anschliessen. Eine Platine für die Hutschiene https://www.cctools.eu/ext_index.php/artikel/1802 Eltako ER12-001-UC haben bistabile Relais und sehr geringen Steuerstrom: https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/bedienung/ER12-001_002-UC_22001601-1_internet_dtsch.pdf

<http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc2508.pdf> zeigt, wie man ohne Optokoppler einem Microcontroller die Phasenlage des Wechselstromnetzes mitteilt, auch wenn der Microcontroller potenzialgetrennt (über Trafo) angeschlossen wird. Allerdings kann man dann ebenso die Sekundärwicklung des Trafos verwenden, wenn nicht zufällig der zu steuernde Stromkreis an einer anderen Phase hängt.

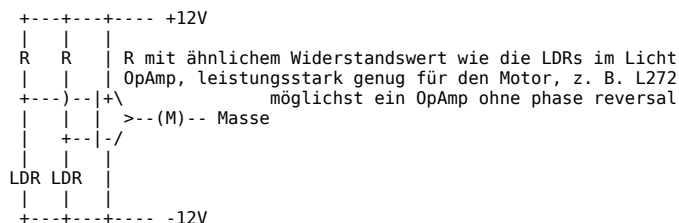
Natürlich geht es auch mit einem Relais am Parallelport



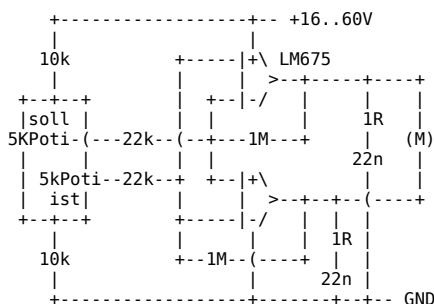
Die ganze Elektronik gibt es auch in einem ULN2003=MC1413 (7 Stück) oder ULN2803 (8 Stück) oder DRDNB21D (2 Stück in SOT363) oder MDC3105 (1 Stück in SOT23 mit 6.6V) NDC/NUD3105/3112/3124/3160=SSM3K357 (1 in SOT23 7/28/60V bis 150mA) MIC5801 (parallel mit Latch, 220mA, Reichelt), SN75468 bis 100V oder als HV513/HV514 von Supertex bis 250V.

Die AN53 von <https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>) enthält viel Interessantes: "Wie steuert man einen MOSFET an, wie baut man einen Kurzschlusschutz, wie berechnet man einen Shunt als Leiterbahn, wie steuert ein Notebook seinen Stromverbrauch". Wer mit MOSFETs schaltet, sollte die gelesen haben.

Wer einen Servo bauen will (Poti regelt Gleichstrommotor auf Position die ebenfalls per Poti erfasst wird): TDA3629 geht bis 0.8A, TLE4206 und MC33030 bis 1A, DRV590/591/593/594 regeln Motoren bis 3A durch PWM. LM629 = Servo mit Beschleunigungsrampen, Inkrementaldecoder für Permanentmagnetmotoren, aber externer DAC + LeistungsOpAmp. Eine Nachführung eines Solarpanels geht mit 2 mitgedrehten Photodetektoren, von denen einer mehr beschienen wird wenn die Sonne weiter links steht. Am Morgen sollte es dann umgekehrt sein. LDRs sind in dieser Anwendung angenehm träge, allerdings macht man so eine Nachführung besser per Uhrzeit. Lediglich auf einem bewegten Objekt (Wohnwagen) macht eine Sonnennachführung per Sensor Sinn.



Ähnlich in Figure 14 des Datenblatts vom LM675, allerdings sollte bei beiden eine PID Regler ähnliche Charakteristik nachgerüstet werden, zumindest ein I Anteil.



hier eine PID Regler Erklärung am Beispiel der schwebenden Kugel

https://alfred-schulze.de/ithmz/wp-content/uploads/simple-file-list/Regelungstechnik-am-Beispiel-einer-schwebenden-Kugel_2021.pdf

> Wie Drehstrom-Asynchronmotor an Wechselstrom anschliessen ?

Man braucht einen Metallpapierkondensator von 47-80uF/kW Motorleistung, den man an ein Wicklung und, je nach Drehrichtung, eine Zuleitung anschliesst. An die anderen Anschlüsse kommt die Wechselspannung. Das ist die Steinmetz-Schaltung. Motorenhersteller schreiben merkwürdigerweise für's griechische mü ein grosses M. Beispielmotoraufschrift:

ROT32.65-6-200D (Drehstrommotor für 4 Mikrofard Motorkondensator)
125V DB 50Hz 4MF (bei 125V DauerBetrieb bei 50'Hz erlaubt)
220V AB 20% ED (bei 220V AussetzBetrieb mit max. 20% EinschaltDauer pro 10 Minuten)

Die meisten an einer 230V~ Phase zu betreibenden Asynchronmotore sind aber Kondensatormotore mit nur 2 Spulenwicklungen, intern bereits so aufgebaut daß sie bei 90-90-180 Grad Phasenverschiebung am Besten arbeiten. Die brauchen nur einen ca. 12µF/kW Kondensator. Genauer je nach Auslegung der Wicklung:

<https://www.aq-pluss-elektromotoren.de/elektromotor-finden-leicht-gemacht/preise-technik-download/einphasenmotoren-vergleichsliste-kondensatoren-unbekannte-daten/>

Asynchronmotore kann man nicht so einfach in der Drehzahl regeln. Man benötigt einen FU Frequenzumrichter, und da gibt es Varianten für Drehstrommotore und für Kondensatormotore. Ein mit xx kW bezeichneter FU kann schon etwas mehr Leistung bringen, passt also zu einem xx kW Motor, allerdings wird bei richtigen Motoren die Wellenleistung angegeben und nicht die elektrische Leistung. Wenn man die Kraft statt der Geschwindigkeit verändern will, wie es bei Deckenventilatoren üblich ist, kann man die Betriebsspannung mit einem Stelltrafo verändern, per Vorwiderstand oder einem Sinusdimmer reduzieren, oder falls vorhanden die unterschiedlichen Wicklungen am Motor verwenden. Mit einem Phasenanschnittdimmer brummen sie und der Kondensator wird gestresst bzw. stresst den Dimmer.

Manche "einphasige, asynchrone Induktionsmotoren" (Lüfter, Laugenpumpen, Plattenspieler) sind aber auch Spaltpolmotore ohne Kondensator, bei Ventilatoren geht ein Vorwiderstand oder Stelltrafo oder Sinusdimmer, mit einem Phasenanschnittdimmer brummen sie.

Bei Waschmaschinen gibt es mindestens sechs verschiedene Motoren: In alten stecken Asynchron-Drehstrommotoren mit 2 unterschiedlichen Statorspulensätzen für niedrige (Wasch-) Geschwindigkeit und hohe (Schleuder-) Geschwindigkeit. Auch Kondensatormotoren an 230V~ waren üblich. Im Osten wurden die in der Drehrichtung umgepolt (D/D0=U1/U2, W/W0=Z1/Z2, 0/00 Kondensator) und über eine drehrichtungsabhängige Kupplung die passende Riemenübersetzung zur Trommel für Waschen oder für Schleudern gewählt. In normalen WaMa stecken tachogeregelte Allstrommotoren (Universalmotoren) mit meist auch 2 Statorwicklungen für niedrige und hohe Geschwindigkeit (3 Anschlüsse) und eine einzeln zur Drehrichtungsumkehr zugängliche Rotorspule (2 Anschlüsse) und einen eingebauten Tachogenerator entweder als Spule (2 Kontakte), oder als Hallsensor (3 Kontakte), teils mit eingebautem Thermoschalter (weitere 2 Anschlüsse) die man am besten mit dem TDA1085, TDA2086 oder U209 ansteuert. Dann gab es Gleichstrom-Permanentmagnet-Motore beliebt bei Windkraftanlagenbauern als Generator. Und in modernsten stecken bürstenlose BLDC die die Haltbarkeit der Drehstrommotore mit der Regelbarkeit der Allstrommotore kombinieren, aber schwierig zu regeln sind (siehe BLDC).

<http://www.zisoft.de/elektronik/drehzahlregelung> (TDA1085)

<https://www.ebay.de/itm/Waschmaschinen-motor-mit-passende-Drehzahlregelung-TDA1085C/163340773108> (dieselbe Steuerung mit Motor)

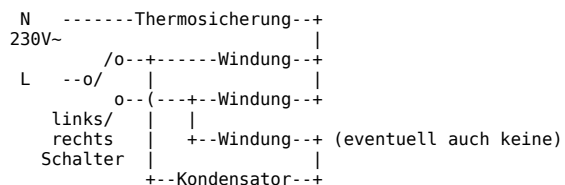
http://monitor.espec.ws/files/597en_145.pdf

<https://www.hackster.io/saulius-bandzevicius/arduino-based-universal-ac-motor-speed-controller-a4ceaf> (PID ohne TDA1085 mit Arduino-Sketch)

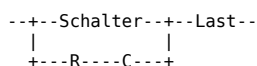
Beispiel: 10-poliger Motoranschluss, Rotorwicklung (8-9) 1.72 Ohm, Statorwicklung (5-10) 1.3 Ohm, halbe Staturwicklung (5-1) 0.47 Ohm (demnach bleiben 0.87 Ohm für die andere Hälfte zwischen 1 und 10), Tachogeneratorwicklung (3-4) 184 Ohm, Temperatursicherung (6-7) 0 Ohm.



Wäschetrockner haben hingegen oft Kondensatormotoren mit je einer Wicklung für Linkslauf und Rechtslauf und der dritten Wicklung am Kondensator, denn sie müssen in ihrer Drehzahl nicht geregelt werden.



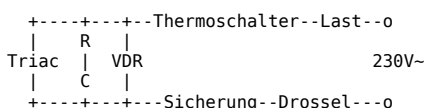
F.25.1. Snubber

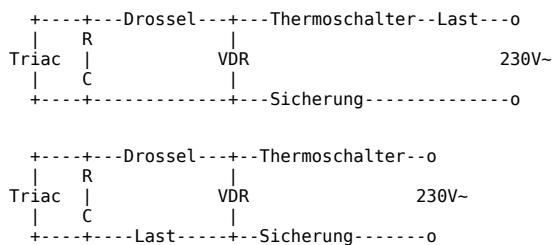


Echte Relais, Halbleiterrelais und Nullspannungsschalter sollten eine RC-Kombination über dem Kontakt bekommen, damit dieser länger hält. Faustregel 10Ohm/V und 0,1uF/A. Allerdings fließt dadurch je nach Kondensator auch Strom bei ausgeschaltetem Kontakt. Genauer gilt, das R so gross sein muss, das ein voll geladener Kondensator C beim Einschalten des TRIAC nicht dessen kurzzeitigen Maximalstrom überschreiten soll (8A TRIAC am 230V Netz (325V Spitze) also R minimal 325/8= 41 Ohm). Der C soll, leider mit R als Spannungsteiler gegenüber der Quellimpedanz, (z. B. 230 Ohm bei 1A Last) schnelle Störimpulse auffangen und den Spannungsanstieg kleiner als dU/dt max laut Datenblatt des TRIAC halten. Beim Schalter oder Relais geht es um Lichtbogenlöschung zur Unterdrückung von Funken. Da die Störquelle meist unbekannt ist, fehlen Zahlen zum ausrechnen. Hier ein Diagramm:

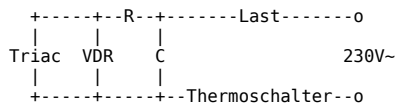
https://www.mikrocontroller.net/attachment/477439/Lichtbogenloeschung_RC.pdf

Bei Leuchtstofflampen mit konventionellem Vorschaltgerät (Drossel) ist der Snubber kritischer, da geht wegen der hohen Drosselinduktivität nur 10kOhm und 47-100nF, sonst wird das Stromnetz zum Schwingkreis.





Bei geringer Leistung unter 10W kann der R gar in Reihe zum Verbraucher <http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/vishay/83627.pdf>



Man kann auch einen VDR verwenden, aber achtet auf deren Bezeichnung: Beim dem für 230V~ (VDE fordert 1.25 x Nennspannung) passenden VDR-0,6 300 bedeutet die 300, daß er für 300V~ maximale Wechselspannung gedacht ist, er passt damit auch für 240V~, es wird ein JVR14N391K geliefert und die 471 bedeutet dass er ab 470V 1mA ableitet und das Datenblatt sagt dass er dem angeschlossenen Gerät nie mehr als 775 Spitzenspannung (bei 25A Ableitstrom) zumutet (kleinere VDR begrenzen noch schlechter und sind damit eigentlich unbrauchbar). Daher 800V TRIAC und Optokoppler verwenden. Ein VDR verhindert Überspannung, er verringert aber im Gegensatz zum RC-Glied nicht die Flankensteilheit, wirkt also nicht EMV entstörend. Ein VDR muss mit einer (97 GradC) Thermosicherung in einem Schutpf Schlauch zusammengehalten geschützt werden, ein TRIAC muss mit einer Feinsicherung geschützt werden die ein kleineres Schmelzintegral hat als der TRIAC.

<https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN1048-D.PDF>

<https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN-3008.pdf.pdf> (Snubber an Leistungstriacs, MOC3062 steuert 2 Thyristoren, bei 230V~ besser MOC3082)

<https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/MC35002.pdf> (Snubber an Leistungsstages, MC35002 steuert 2 Thyr) <https://www.mikrocontroller.net/attachment/298037/relais-snubber.pdf> (die Dimensionierung halte ich für falsch)

https://cache.industry.siemens.com/dl/files/985/24500985/att_2329/v1/cd_fe_iii_003_v20_de.pdf (Snubbermethoden bei Schützen)

Mindeststrom und Mindestspannung, Maximalstrom und Maximalspannung an Schaltern kann man umrechnen:

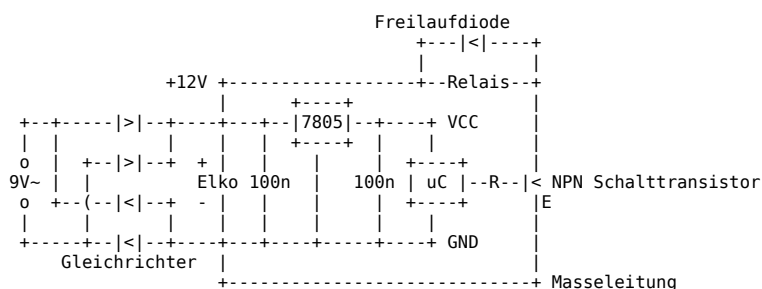
<https://www.nkkswitches.de/engineering/electrical.html>

Umrechnungsfaktor des erlaubten Stromes eines 125VAC Schalters bei anderen Spannungen:

Neue Spannung	Ohmsche Last	Induktive Last	Lampenlast	Motorlast	Kapazitive Belastung
25VAC	1	0,66	0,25	0,33	0,25
250VAC	0,66	0,33	0,16	0,22	0,16
12VDC	1,25	1	0,31	0,41	0,31
30VDC	1	0,5	0,25	0,33	0,25
48VDC	0,33	0,25	0,08	0,11	0,08
125VDC	0,05	0,03	N/A	N/A	N/A

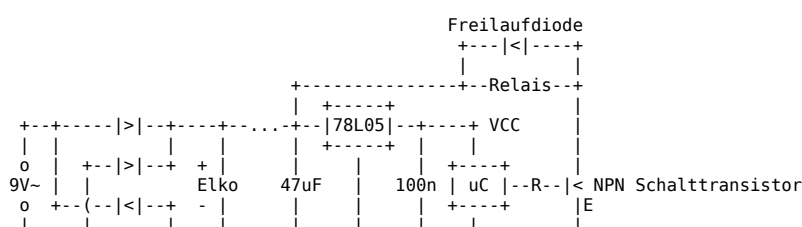
F.25.2. Entstörung von Relais an Mikrocontrollern

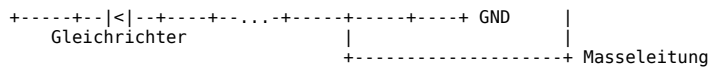
Relais benötigen unbedingt eine Freilaufdiode, denn da sich bei einer Spule der Stromfluss nicht plötzlich ändern kann, will beim Abschalten der Spulenstrom weiterfließen, und dazu steigt die Spannung des Spulenanschlusses am Schalttransistor schlagartig bis der Strom einen Weg gefunden hat (Prinzip Zündfunke). Für diesen Strom bahnt die Freilaufdiode einen Weg, so dass die Spannung nur bis zur Betriebsspannung steigt und nicht darüber hinaus. Die in der Induktivität der Relaispule gespeicherte Energie wird dadurch vernichtet. Die Freilaufdiode bringt man am Bestem am Schaltelement an, also in der Nähe des Transistors, und nicht am Verbraucher, also am Relais, um die von einer Änderung des Stromflusses beim Abschalten betroffenen Leitungen möglichst kurz zu halten. Um Störungen zu vermeiden (der am Schalttransistor befindliche Spulenanschluss ändert schlagartig seine Spannung, was sich durch kapazitive Kopplung auf den anderen Relaisanschluss, der an Betriebsspannung hängt, auf diese auswirkt), werden Relais direkt am Siebelko, noch vor dem Spannungsregler angeschlossen (also 9V Trafo, 12V Relais, 7805 für 5V). Wegen der höheren zu schaltenden Spannungen kann man das Relais nicht direkt an einen uC Ausgang anschließen, sondern benötigt einen Schalttransistor (NPN wie BC338 über 220R wenn der uC bei HI ca. 1/20tel des Relaispulenstroms liefern kann, ansonsten z. B. bei uC der 8051er Reihe NPN-Darlington wie BC517 über 2k2, NMOSFET wie BSS295, oder IC wie ULN2003 mit eingebauten Dioden).



Die Masseleitungen (aus dem 5V Teil und von den Relais bzw Masse und Plus des ULN2x03) lässt man erst am Siebelko zusammenlaufen, dann sollte sich der uC nicht durch schaltende Relais (ohne angeschlossene Last) aus dem Tritt bringen lassen. Der im vorigen Kapitel genannte Snubber am Relaiskontakt hilft dann, wenn die Schaltung bei angeschlossener Last zu spinnen anfängt. Ein räumlicher Abstand zwischen uC und Relais ergibt sich wegen der 230V Isolationsabstände meist eh von selbst.

Braucht man saubere 5V auf einer Platine die dreckige Lastspannung schaltet, geht diese Anordnung mit dem 5V Spannungsregler auf der Platine dessen Massebezug dort den Spannungsabfall auf der Zuleitung ... kompensiert.





Wenn die dreckige Spannung im Netzteil stabilisiert wird, sieht das so aus:

<https://www.mikrocontroller.net/attachment/359129/Vorschlag.png>

Achtung vor Relaisplatinen aus China mit den SongLe SRD Relais: Die isolieren nur 1500V zwischen Spule und Kontakt und sind dadurch nicht geeignet, um SELV und Netzspannung zu trennen. Man kann sie einsetzen, wenn die Ansteuerseite sowieso auf 230V~ liegt (Funksteckdose) oder bei den 120V in den USA oder wenn sowieso nur Kleinspannung geschaltet wird (nicht über 30V DC). Wer so ein Board hat, möglichst noch mit Isolierschlitzen um den zentralen Relaiskontakt, der kann sie gegen Omron G5LE mit 2000V/4500V oder Finder 36.11 mit 2500V/4kV Isolationsspannung ersetzen.

<http://www.songlerelay.com/Public/Uploads/20161104/581c81ac16e36.pdf>

https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/products/pdf/en-g5le.pdf

<https://www.finder-relais.net/de/finder-relais-serie-36.pdf>

<https://www.elesta-gmbh.com/media/sis2-de.pdf> (ELESTA SIS2 Relais trennt auch Kontakte mit 5kV Isolationsspannung)

Soll das Relais aber im Hausnetz installiert werden, muss es nicht nur 16A, sondern den Kurzschlussstrom aushalten bis der Leitungsschutzschalter auslöst, das kann ESB 20-20 (ABB monostabil), RTX3-1AT-C012 (bistabil) oder RTS3TF12 (TE), ansonsten müsste man es mit einer zusätzlichen Feinsicherung schützen wie das in Funksteckdosen gemacht wird.

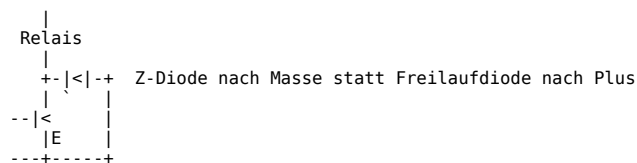
Auch die Isolationswerte sind je nach Spannung und Einsatz unterschiedlich:

http://www.schaltrelais.de/aktuell/16_1.htm

EN 50178 Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Isolierstoffgruppe III:

Versorgungsnetz	230/400VAC bis 250/400V	120/240VAC bis 125/250V
Isolationsart	Funktions Basis Doppelte	Funktions Basis Doppelte
Luftstrecke mm	0,5 0,5 3,0 5,5	0,2 0,2 1,5 3
Kriechstrecke mm	2,5 4,0 2,5 5,0	1,5 2,5 1,5 3
Prüfspannung VAC	1500 1700 1500 3000	1300 1500 1300 2600
Stoß-Spannung V-1,2/50µs:	- - 4000 6000	- - 2500 4000

Da der Spulenstrom nach dem Abschalten des Transistors noch deutlich länger durch die Freilaufdiode fließt, weil statt der Betriebsspannung nur noch die Diodenflussspannung anliegt, bleibt das Relais noch ein paar Millisekunden angezogen. Wünscht man ein schnelleres Abschalten, nimmt man eine Z-Diode parallel zum Schalttransistor, die erst so bei doppelter Betriebsspannung, zumindest aber unterhalb der Maximalspannung des Transistors, leitet. Dann klingt der Stromfluss schneller ab, das Relais geht schneller aus. Ebenso sollte man eine Autohupe oder Klingel nicht mit einer Freilaufdiode behindern, sondern eine ausreichende Z-Diode oder einen RC Snubber verwenden.



Bei den älteren AT90S Atmel AVR's hilft das alles manchmal trotzdem nicht, dann muss man auf die neueren ATmega/ATtiny zurückgreifen. In verseuchter Umgebung sollte man auch an einen Watchdog denken. Hängt sich der uC dann mal auf, dann kommt er wenigstens von alleine wieder auf die Füße. In einigen Anwendungen fällt es nicht mal auf, das er einige Millisekunden mit einem Reset beschäftigt war.

> Haltespannungsabsenkung

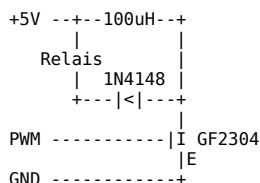
Schrack sagt:

Für monostabile Gleichspannungsrelais (DC-Spule) ist bei niedrigen Schwing- und Schockanforderungen eine Reduktion der Leistungsaufnahme der Spule möglich. Nach einem Ansteuerpuls mit mindestens der Spulenbemessungsspannung, muss nach 100 ms mindestens noch die minimale Ansprechspannung (75% der Spulenbemessungsspannung), an der Spule anliegen. Nach dem der Kondensator geladen bzw. entladen ist muss die Spannung an der Spule für ein 12 V Relais im Bereich von konstant 4,4...6 V liegen. Unter diesen Betriebsbedingungen ist ein Betrieb bei einem max. Kontaktstrom von 22 A bis zur Umgebungstemperatur von +85°C, bei einem max. Kontaktstrom von 26 A bis zu +75°C zulässig.

http://relays.tycoelectronics.com/schrack/techn/cats/pdf/Solar_9-1773450-1_dt.pdf

Es gibt sogar spezielle ICs dafür: DRV120, HV9901, iC-JE (IC-Haus), LM1949 (peak & hold injektor drive controller)

Da ein Relais eine bekannte Last ist, kann man das problemlos ungeregelt über einen PWM Ausgang eines uC machen. Zunächst schaltet man die PWM so, daß die Einschaltspannung am Relais anliegt, dann verändert man das Tastverhältnis so, daß nur noch genug Haltestrom fließt. PWM funktioniert als unregelter step up sogar mit Relais, die eine höhere Betriebsspannung haben, z. B. 12V Spulenspannung aus 5V anzusteuern, wenn man eine Schaltwandlerspule verwendet. Die EMV Störungen nehmen natürlich zu.



Es gibt angeblich auch DRT5/DRL5 Relaisreiber für bistabile Relais, von Elektor beworben aber kaum erhältlich, eher erhältlich URYD21 in SOT26:

<http://scan78.free.fr/Elektor/Elektor%202004%20FR/f042054.pdf>

[http://www.seekic.com/blog/project_solutions/2011/08/11/BISTABLE_RELAY_DRIVER_\(3\).html](http://www.seekic.com/blog/project_solutions/2011/08/11/BISTABLE_RELAY_DRIVER_(3).html)

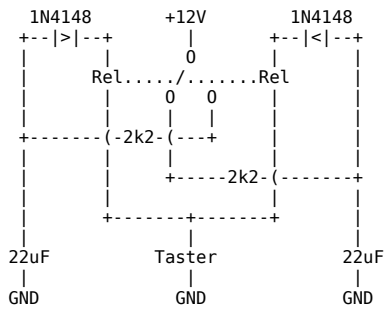
<http://www.unisonic.com.tw/datasheet/URYD21.pdf>

<https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/741753/BELLING/BL8023C.html> (5-36V bistabiles Relais als Stromstoßrelais so wie ich das Datenblatt verstehe)

und umgekehrt IC die aus monostabilen Relais Stromstoßrelais machen, die sich im Gegensatz zum echten Stromstoßrelais bei Spannungsausfall zurücksetzen aber in einer Stellung dauerhaft Strom benötigen:

<https://de.aliexpress.com/item/32777461415.html> (5V Flip-Flop Latch Relay Module Bistable Self-locking, wird inzwischen mit SOT23-6 IC ET001 geliefert, wohl programmierter uC)

Hat das bistable Relais 2 Spulen und einen Umschaltkontakt (und einen zweiten damit etwas damit geschaltet werden kann, falls nicht zufällig die durchgeschalteten +12V vor den 2k2 passen) geht <https://i.stack.imgur.com/55fWk.gif>:

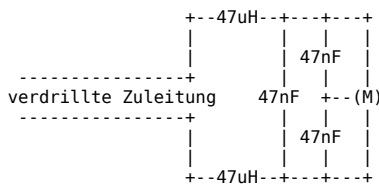


Wer keine Kondensatoren sondern nur Relais nutzen will, muss mehr Aufwand treiben:

<https://tams.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos/05-switched/20-relays/flipflop3.html>
<https://tams.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos/05-switched/20-relays/flipflop4.html>

Wer aus einem bipolaren bistabilen Relais ein Stromstoßrelais machen will, kann das per uC: <http://stompville.co.uk/?p=260>

Gleichstromelektromotoren entört man mit UKW Drosseln und Keramik Kondensatoren direkt an den Motoranschlüssen so:



Es darf auch mehr sein:

Von: Bürovorsteher 22.01.2018:

Einen kräftigen Motor mit 12 V/ca. 10 W konnte ich mit 2 x 0,47 µF und einer Ringkernbifilardrossel mit 4,7 mH wirksam entörten.

Ein Motor produziert die grössten Störungen bei maximaler Stromaufnahme.

F.26. Roboter

Nachdem es noch keine de.sci.roboter gibt, posten viele Leute Fragen zum Roboterbau in d.s.e. Zur Mechanik kann man nur eines sagen: Nehmt ein fertiges funktgesteuertes Modellauto ! Damit werden alle Beschaffungsprobleme für Motoren, Getriebe und Mechanik kostengünstig erschlagen und die Ansteuerung (Modellbauservoimpulse) ist auch sehr einfach. Zwischen Fernsteuerempfänger und Servos kommt dann ein Microcontroller, dadurch gibt's die Funkverbindung zum Roboter auch noch umsonst. Der uC sollte, ebenso wie es die Fernsteuerung macht, die Servoimpulse zeitlich nacheinander erzeugen, damit nicht alle Servos zu derselben Zeit Strom ziehen, und gut entört muss der uC auch sein (siehe F.23. Das KFZ-Bordnetz). Zudem ist die Lenkung viel interessanter als die 'Panzersteuerung' der üblichen tonnenförmigen Roboter und schneller sind die Teile auch noch. DANACH könnt ihr euch um Sensoren, Algorithmen, Greifarme etc. kümmern, und scheitert nicht wie so viele schon an der Beschaffung eines GETRIEBES. Notfalls für 40 EUR den fertigen Emiglio-Roboter aus dem Spielwarenladen.

<http://www.roboterwelt.de/>
<http://www.seattlerobotics.org/>
<http://www.segway.com/>

F.27. Oszilloskop

Ein nützliches Messgerät in der Elektronik ist ein Oszilloskop (Oszi, Scope), GERADE wenn man erst die Grundlagen der Elektronik erlernt, weil es einem zeitliche Signalverläufe sichtbar machen kann. Bedienung:

http://www.controllersandpcs.de/lehrarchiv/pdfs/digitaltechnik/oszilloskop_einfuehrung.pdf

Leider sind Oszis teuer. Die klassische Frage eines Hobbyisten lautet: "Welches ist erschwinglich und universell", aber das ist die falsche Fragestellung. Man frage sich besser nach konkreten Messaufgaben (und wenn man noch keine hat braucht man noch kein Messgerät), und suche dann das Messgerät, welches die Messaufgabe zum günstigsten Preis ausreichend erledigt. Wenn man Pech hat, reicht nicht mal das 350000 EUR teure 62GHz Agilent :-)
<https://www.keysight.com/en/pd-2108916/infiniium-high-performance-oscilloscope-63-ghz?cc=DE&lc=ger> oder das 1.2 Mio teure Keysight UXR1104A 110 GHz Scope.

Bei Oszilloskopen gibt es vier Möglichkeiten:

a) ein einfaches Oszilloskop für unter 500 EUR neu kaufen, wie Hameg oder LG, inzwischen auch als erschwingliches Digitaloszilloskop von Rigol, Siglent, Hantek oder UNIT.

Das Einkanal-Gerät 122413 von <http://www.conrad.de/> ist zwar besser als gar keins, aber normalerweise greift man zum OWON SDS1022 für 179.95 von Pollin oder 250 EUR zum Rigol 1052 oder 500 EUR zum Siglent SDS1104X-E <https://www.eevblog.com/forum/testgear/siglent-sds1204x-e-released-for-domestic-markets-in-china/> <https://www.eevblog.com/forum/testgear/sds1104x-e-hack-to-200mhz-and-full-options/> weil die als digitale Oszilloskope auch einen Speicher enthalten. Achtung, <https://www.eevblog.com/forum/testgear/is-rigol-ds1054z-still-a-good-option-in-2019/> das Rigol DS1054Z ist beispielsweise nur Messkategorie CAT I, also nur zur Messung von Geräten geeignet die, wenn überhaupt, über eine Überspannungsschutzvorrichtung ans Netz angeschlossen sind. Der Profi verwendet sicherlich nichts mit weniger als 100MHz, oder gleich ein Digitalscope von Tektronix und Gould mit Spektrumanalyzer.

Bei Rigol gibt es manchmal Hacks um zu mehr Bandbreite und Features zu kommen, bei Hantek ist die Software open source, so daß man sie umstricken kann wenn man die Hardware versteht (keine Ahnung, ob bei jedem Modell).

b) ein gebrauchtes Oszilloskop

Bei <http://www.ebay.de/> gibt es durchaus Schnäppchen, vor allem 2 Kanal 20MHz analoge Oszilloskope (LG) gehen oft für unter 50 EUR weg, aber man sollte den Preis eines entsprechenden Neugeräts kennen und die Beschreibung aufmerksam lesen, denn viele sind kaputt (war leider keine Steckdose da...). Per Annonce (eBay Kleinanzeigen) kann man sich das Gerät wenigstens vorher ansehen bevor man dafür Geld ausgibt. Gebrauchtgeräthändler

<http://www.instrumex.de/>
<http://www.astro-electronic.de/emv.htm>

geben zumindest ein gewisse Funktionsgarantie, die sind aber nicht billig und eher eine Adresse für Firmen und Institute. Wenn aber ein altes Gerät kaputt geht, was urplötzlich passieren kann, bekommt man kaum noch Ersatzteile, oder vielleicht nur sehr teuer. Hameg

<https://www.mikrocontroller.net/topic/547785> (Hameg Ersatzteile)
<https://www.sky-messtechnik.de/reparaturdienst-service/hameg-ersatzteile>

und LG lassen sich meist leicht reparieren weil sie überwiegend aus Standardbauteilen bestehen, Tektronix, Philips und Hewlett-Packard sind wegen Spezialbauteilen (Nuvistoren, Hybridschaltungen) und der Verschleierung von Typennummern oft unreparabel. Nur als Beispiel, wie diese Firmen Gold aus Standardbauteilen mach(t)en:

https://www.sphere.bc.ca/download/hp_xref-free.pdf
<https://www.sphere.bc.ca/test/tek-parts/tekparts4.html>
<https://www.flippers.com/wurlxref.html>
http://matthieu.benoit.free.fr/cross/competitive/Peavey_Transistor_Cross.pdf
http://www.wdgreenhill.com/manu/wurlitzer_t.htm
<https://www.mikrocontroller.net/topic/406272> (Wersi)

Von: TekMan

> **Die Schaltungsunterlagen zu den P6460 Data Probes habe ich mir**
 > **schon mal angesehen und musste feststellen, das man diesen Typ nicht**
 > **nachbauen kann, weil da ein Tektronix-IC darauf ist, das wahrscheinlich**
 > **richtig teuer ist.**

Der Preis ist nicht so sehr das Problem. Das IC ist schlichterding nicht lieferbar, da Tektronix den Support dafür eingestellt hat und es nicht mehr produziert. Die IC Division ist schon vor Jahren an Maxim verkauft worden, und Maxim hat die Produktion der Tek ICs nicht weiter verfolgt, da die Stückzahlen (nach Maxim-Massstäben) nicht gross genug sind. Soviel zum Thema 'Support eines Markenherstellers'.

c) einen Vorsatz für den PC kaufen, um dadurch ein Oszi zu ersetzen

Klingt wie eine preiswerte Variante, schliesslich sparen die Hersteller dabei Gehäuse, Netzteil, Bildschirm und Bedienknöpfe ein, sie sind aber in Wirklichkeit viel teurer als vergleichbare Analoggeräte. Warum? Weil ein sps (Sample/Sekunde) nicht mit einem Hz (Hertz) vergleichbar ist, ein 20Msps Digitalscope ist eben NICHT mit einem 20MHz Analoggerät vergleichbar, da braucht es schon 200Msps für (die 10-fache Abtastrate), OBWOHL manche Werbung da gerne rumlügt (aber z. B. Tektronix nennt ehrlichere Angaben). Das Shannon'sche Abtasttheorem hin oder her (für eine Erklärung siehe Elrad 12/97). Digitale Scopes wie Conrads 121887 sind also immer noch recht teuer, auch das Red Pitaya von Elektor ist für die Leistung unverschämte teuer. PC-Einsteckkarten kann man zu dem wegschmeissen, wenn das nächste Betriebssystem kommt oder der nächste PC (der dann keine ISA-Slots mehr hat :-). Allerdings können Digitalgeräte auch als Speicheroszilloskop arbeiten und damit langsame Vorgänge aufzeichnen, so dass die Kombination schnelles Analoges + im Vergleich langsames Digitales sehr praxisorientiert ist. Schlechtere Digitalscopes beherrschen zudem den XY Modus nicht. Ein solcher Vorsatz lohnt vor allem in automatisierten Testständen, wo man genau weiss, was gemessen werden soll, und immer dasselbe, und die Daten sowieso nur vom PC ausgewertet werden. Da will man auch viele Kanäle.

d) und die Soundkarte?

Es gibt eine Reihe von Programmen, die die Soundkarte verwenden, aber die unterliegen natürlich alle den Rahmenbedingungen der Soundkarte: Sie kann keine Gleichspannungsanteile darstellen (im Prinzip wegen dem Koppelkondensator, aber der wurde natürlich schon lange auf den Chip als SC Filter integriert), sie kann nur 44000 samples/Sekunde, ist also effektiv nur als Oszilloskop von 40Hz bis 4kHz einsetzbar, selbst bei 192ksps ist bei 20kHz Schluss, und der A/D-Wandler ist kein Messwandler: Drift, absolute Genauigkeit und missing codes sind bei Audio ziemlich egal. Aber: Wer sich als Anfänger gar kein Oszi leisten kann, der kann ja dafür sorgen, dass seine Experimente nur in diesem Frequenzbereich stattfinden, und wenn man nur den Kurvenverlauf und gar nicht eine absolute Genauigkeit braucht, ist der PC-Oszi eine billige Möglichkeit. Und eine hochqualitative 24 bit, 192ksps Soundkarte kann schon einen Audiomessplatz abgeben. Aber Achtung: Es kann sein, dass die beiden Eingangskanäle nicht zur derselben Zeit sampeln, sondern nacheinander. Deswegen sind Korrelationsrechnungen mit Vorsicht zu geniessen.

https://www.zeitnitz.eu/scope_de
<https://www.qsl.net/dl4yh/spectra1.html> (FFT)
<http://www.muenster.de/~welp/sb.htm> (Soundblastersoftware)
<http://delphiforfun.org/programs/Download/Oscilloscope4.zip>
<http://owenlabs.org/jgo4.zip>
<http://www.qsl.net/om3cph/sb/soundscope.zip>
<http://www.adrosoft.com/download.htm>
<http://www.dsp4swls.de/>
http://www.f1cd.ru/soft/base/tfd_scope/tfd_scope_20/

Die 'USB Oszilloskope' sind mit ihren 200ksps und gleichstromgekoppeltem (aber selten mit Eingangsvorteiler ausgestattetem) Eingang ein winzig kleines bisschen besser (und genauer) als Soundkarten, eignen sich aber auch nur für den Audiobereich bis 20kHz, bei 8 oder 10 bit aber nicht für Audiomessungen. Leider ist die Software Proprietär, so dass einem ein Soundkartenoszilloskop letztlich wohl doch mehr Freude macht, zu mal die USB-Oszilloskope für den einen Chip innendrin masslos überteuert sind.

Und nein, von Taschenoszilloskopen (Fluke, Wilke, GBDSO) reden wir hier gar nicht, die sind vielleicht witzig, aber letztlich rausgeschmissenes Geld.

Technik

Damals hat man noch kompakt hochqualitativ über die Technik hinter den eigenen Produkten geschrieben, um die Kundschaft über die Unterschiede zur Konkurrenz zu informieren:

Wenn man sich fragt, wie die heute eine A/D-Wandlung mit 1Gsps hinbekommen: Gar nicht. Bei Tektronix TDS210, 220, 1002, 1012, 2002, 2012, 2014, 2022 und 2024 und Fluke ScopeMeter Serie 190 wird das Signal erst mal in einen CCD analogen Eimerkettenspeicher eingelesen, also sozusagen tausendfaches analoges sample&hold, und dann gemächlich durch einen A/D-Wandler geschickt. Dadurch sieht man ein gewisses Grundrauschen der analogen CCD. Das entfiel erst bei viel teureren Geräten (Gould) mit mehreren zeitversetzten Flash-A/D-Wandlern, inzwischen machen das bei geringen Frequenzen alle Hersteller so, Rigol hat 5 Wandler a 2 D/A Kanälen mit 100Msps parallel um 1Gsps erreichen zu können.

Oszi-Tastköpfe:

Normale (1:1) Tastkopfkabel sind NICHT an die Impedanz des Kabels bzw. des Oszilloskops angepasst und haben deswegen einen Widerstandsdraht im Koaxialkabel um die Reflexion ausreichend zu dämpfen.

<http://www.avrfreaks.net/forum/why-arent-there-reflections-oscilloscope-probes>

Für die meisten Messungen reichen die gekauften Tastköpfe (die leider teuer sind, obwohl sowohl TesTec als auch EldiTest nur die allerbilligsten Alligatorclips verwenden, soviel zur deutschen Qualität), aber wenn man wirklich gute Messungen machen möchte, muss man sich seinen Tastkopf selber bauen:

1:1 (1M Ω 150pF) -> nur für NF Kram brauchbar
 10:1 (10M Ω 8pF) -> bis einige 10 MHz brauchbar
 21:1 (10500 Ω , < 1pF) -> der berühmte hier diskutierte passive Tastkopf,

bei richtigem Aufbau bis mehrere GHz brauchbar

FET-Tastkopf (100k Ω 2pF) -> auch bis recht hohe Frequenzen

brauchbar, aber nicht ganz so weit wie der passive 1k Tastkopf (so sagt es zumindest der "Papst" Howard Johnson)

Oszitastkopf selber bauen

<http://emcesd.com/1ghzprob.htm>

<http://www.signalintegrity.com/Pubs/straight/probes.htm>

<http://www.mikrocontroller.net/topic/188227>

<https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>) AN118 Viele Hinweise und 40MHz EMI sniffer probe

Einfachvariante:

<http://www.eix.co.uk/Ethernet/USB/>

Fertiggeräte:

<https://www.picotech.com/>

Tastköpfe muss man auch abgleichen und überprüfen an bekannt sauberen Impulsen. Die sind gar nicht so einfach zu produzieren

<https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an47fa.pdf>

Und wenn das Oszilloskop keinen 'Komponententester' enthält, baut man sich halt einen aus einem 6V/50mA Kleintrafo, anstatt dafür Geld auszugeben:

<http://www.elexs.de/oszi3.htm>

<http://www.afug-info.de/Schaltungen-Eigenbau/Komponententester/>

```

      +---+ X
      o--+ | K (zu testende Komponente)
230V~ S:S ---GND
      o--+ | 10k
      +---+ Y
  
```

- > **Ich würde gerne einen Fernseher (die guten alten mit der Röhre die man heute nicht mehr braucht) als Oszilloskop verwenden. Gibt es eine Möglichkeit sowas zu realisieren?**

Von: Michael Koch

Klar geht das, aber ob es sich lohnt ist eine andere Frage. Hab das vor 20 Jahren auch mal gemacht. Du brauchst zwei Ablenkspulen-Sätze. Einer verbleibt an der Bildröhre, da wird ein Stereo-NF-Verstärker angeschlossen. (das begrenzt natürlich die Ablenkfrequenzen auf NF) Der andere Spulensatz wird irgendwo weiter weg gelegt und an die Fernseher-Elektronik angeschlossen. Das ist notwendig, weil sonst die Hochspannungs-Erzeugung nicht mehr geht. Problem der Sache: Die dynamische Focussierung geht so natürlich nicht mehr, der Strahl ist unscharf.

<http://www.dansworkshop.com/Homebuilt%20oscilloscope.shtml>

<http://www.oocities.com/hagtronics/analyzer.html>

Logicanalyzer: <http://alternatzone.com/electronics/pcla.htm> <http://www.freepcb.com/eebit/>

Sinusgenerator: <http://seti.harvard.edu/synth/index.html> http://www.amplifier.cd/Technische_Berichte/Amplifier_reiner_Sinus/Amplifier_reiner_Sinus.htm (Aufbau der LinearTech AN67: 10kHz -160dBc mit LT1007 LT1230 LT1228) <http://kudelsko.free.fr/> (arbitrary DDS) <http://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN1999.pdf> (switched capacitor MAX292 filter aus Rechteck, auch frequenzvariabel)

Netzwerkanalysator: AD5933 (Analog Devices)

Frequenzmesser: http://www.mino-elektronik.de/fmeter/neue_versionen.htm Vorstufe: <http://www.mikrocontroller.net/topic/231005> (0-50MHz, 5V)

F.28. Drehstrom

Drehrichtungsanzeige

```

      ZD39V500mW
      +-----|<|-----+
      |                                     |G LED
L1 --100mAT--15k5W--|>|-----|>|-----|>|-----|>|-----+
      4 * 1N4007 | 2*TIC126N --- N
L2 --100mAT--15k5W--|>|-----|>|-----|>|-----|>|-----+
      |                                     |G LED
      +-----|<|-----+
      ZD39V500mW
  
```

Hagen Jakubaschk hat mal im "Der praktische Funkamateuer", Heft 28, 1962, folgendes veröffentlicht, funktioniert ohne Mikrocontroller !

```

      L1>L2>L3
      +-----Glimmlampe-----+
      |                             |
+--50nF--40k--+--75k--+--40k--50nF--+--75k--+
|   |         |         |         |         |
L1--+         +---L3         +---L2
|   |         |         |         |         |
+--75k--+--50nF--+--40k--+--75k--+--40k--50nF--+
|   |         |         |         |         |
  
```


+-----Glimmlampe-----+
L3>L2>L1

Leuchten beide Glimmlampen, sind nur 2 Phasen angeschlossen. In der Originalschaltung ist L2 und L3 vertauscht, was aber IMO falsch ist. Hier habe ich es schon korrigiert.

http://blackstrom.derschwarz.de/schaltungen/dreh_1/index.shtml
http://blackstrom.derschwarz.de/schaltungen/dreh_2/index.shtml
<https://www.mikrocontroller.net/topic/408810>
<https://www.mikrocontroller.net/attachment/445140/drehfeld.gif>
<http://www.radio-ghe.com/neuetechnik/glimmla.htm>

> Suche Schaltplan für Messung von Leistungsaufnahme / Energieverbrauch

<http://www.microchip.com/> Application Notes AN220, ersetzt Reference Design PICREF-3
<http://www.st.com/> STPM1xx
<http://www.analog.com/> ADE7751-69 (elektronische Stromzähler, Wattmeter)
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1811151523_Hiliwei-Tech-HLW8032_C128023.pdf (HLW8032, Ein-Phasen-Leistungsmesser, viele fertige Module damit, Spannung per 1:1 Stromtrafo galvanisch getrennt)
https://www.belling.com.cn/media/file_object/bel_product/BL0937/datasheet/BL0937_V1.02_en.pdf (BL0937, liefert Spannung, Strom, Leistung als frequenzmoduliertes Signal)
<https://www.ebay.de/itm/402770539483> "current transformer 2ma" ZMPT107-1 2mA/2mA Miniature Voltage Transformer Sensor Isolation Voltage 3000 H5
<https://www.electrodragon.com/product/energy-meter-hlw8032-breakout-board/>

Von: Dietrich Lotze

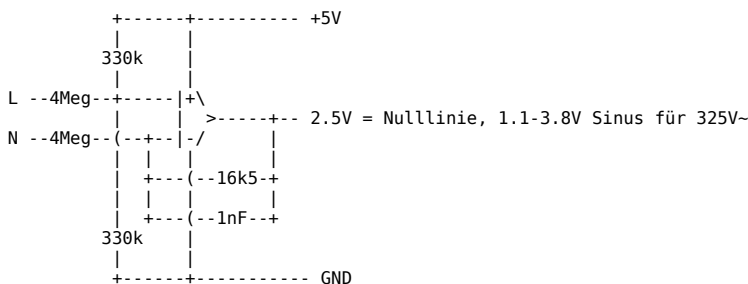
"EDN January 7, 1993, Page 102: EDN-Design Ideas: Four transistors measure rms power (Joseph L. Souza, Sipex, Billerica, MA)" eine (passive) Schaltung, die über die Kennlinien der Transistoren eines 4-Transistor-Arrays (CA3096) Strom- und Spannung miteinander multipliziert und als (DC-)Spannung ausgibt.

https://www.mikrocontroller.net/attachment/67734/EDN_RMS_Dieter_Lotze.pdf

Wirkleistungsmessungs-IC 0.1%: CS5462 (Cirrus Logic), PM9102/9602 (SAMES),.. AN32 von <https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>) hat auch eine (schwer lesbare) teurere Lösung. AN265 von <http://www.ti.com/> (National) ist auch verwendbar, AVR465 von Atmel zeigt einen 1-Phasen Wirkleistungsmesser, INA219 digitalisiert Strom und Spannung einer Gleichspannungsleitung bis 26V und liefert die Leistung per I2C. Und mit LM394: <http://electronicsdesign.com/test-amp-measurement/what-s-all-wattmeter-stuff-anyhow> Will man nur die effektive Spannung (oder Strom) messen, tut es:

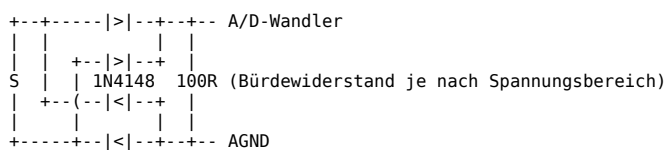
<http://www.mario001.de/analog/2005/02/22/true-rms-messvorsatz/> (True RMS Messvorsatz mit AD536)
http://www.theimann.com/Analog/Misc_Tech/Millivoltmeter/index.html (AD636 Audio-Millivoltmeter mit digitaler dB-Anzeige)
http://www.pmlitt.com/file_downloads/ATEST.pdf (AD536 rms Millivoltmeter an Soundkarte)

Der Soyosource GTN1200 misst die Netzspannung über die Isolationsbarriere so:

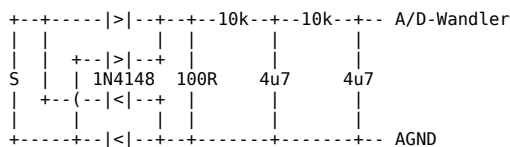


was mit einem R2R OpAmp gut funktioniert, mit einem LM358 wie verbaut nur wenn N nicht negativer als GND ist.

Will man nur den Strom aus einem Stromwandlertrafo gleichrichten um ihn mit einem uC messen zu können, tut es ohne Filterung:



und mit Mittelwert-Filterung (Effektivwert = 1.11 x Mittelwert bei echtem Sinus)



denn die Stromwandlertrafos verhalten sich als Stromquellen wie Dynamos, und wenn der Bürdewiderstand hinter den Dioden angeordnet ist, zählt der Spannungsabfall an den Dioden nicht mit - er wird nur zurücktransformiert auf die Primärseite.

- > möchte die Ausgangsspannung beibehalten, ohne den 220V~ Trafo zu modifizieren.
- > Und ein neuer Trafo dieser Leistungsklasse ist mir zu teuer.

Von: Harald Wilhelms

500VA sind bei 220V 2.27A, mit 90% Wirkungsgrad 2.5A. 2.5A bei 10V sind 25VA. Nimm einen 230V->10V 25VA Trafo und lege dessen Primärwicklung ans Netz und die 10V Wicklung (richtig gepolt, sonst wird's für 210V~) in Reihe zur 220V~ Wicklung des alten Trafos.

- > Mein einfacher 230V (Rechteck)wechselrichter bringt nicht genug Spannung
- > zum Betrieb eines Gerätes, das wohl lieber einen Sinuswechselrichter sehen
- > will. Was tun ?

Wenn nur das eine Gerät anzuschliessen ist, kann ein (Motor)kondensator in Serie in der Zuleitung helfen. An den passenden Wert sollte man sich rantasten (Spannung im Gerät am Ladeelko messen), aber ein paar uF werden notwendig sein.

> Umwandlung von Drehstrom in stärker belastbaren Wechselstrom

Scott-Trafo oder Küblerschaltung oder Z-Wicklung, 2 Phasen werden addiert, dadurch entsteht eine Wechselspannung die phasenrichtig zur dritten parallelgeschaltet werden kann, verwendet z. B. in der Galvanik oder Schweißtechnik. Wenn man nicht volle 11kW braucht auch einfacher:

<https://www.mikrocontroller.net/attachment/587610/kuebler.pdf>

F.29. Quadraturdecoder für Inkrementaldrehgeber

> Inkrementale Drehgeber wie auswerten?

Von: Michael Biere 29.9.1999

Zunächst muss man sich von der Vorstellung frei machen, dass die beiden Signale A und B des Drehgebers irgendwelche Zähler triggern müssen und man deshalb die Flanken erkennen muss. Sonst bekommt man früher oder später Probleme mit "Flattereffekten" deren Frequenz man nicht mehr folgen kann. Prellende Signale darf man niemals auf Interrupteingänge geben:

<http://www.ganssle.com/debouncing.htm>

Statt dessen macht man sich klar, dass die beiden Signale zusammen VIER Zustände annehmen können:

- 0: ab (Spur A LOW, Spur B LOW)
- 1: Ab (Spur A HIGH, Spur B LOW)
- 2: AB (Spur A HIGH, Spur B HIGH)
- 3: aB (Spur A LOW, Spur B HIGH)

Die Spuren müssen nun mit einer Mindestfrequenz abgetastet werden. Diese Frequenz ist abhängig von der Strichzahl des Gebers und der maximal möglichen Drehzahl. Es muss sichergestellt sein, dass bei voller Drehzahl jeder der vier Zustände erkannt werden kann. D.h. die Abtastrate muss mindestens viermal so groß sein, wie die Signalfrequenz einer Spur. Angenommen der Anfangszustand ist "ab". Wenn der letzte Zustand "ab" ist und man liest "Ab" ein, dann inkrementiert man den Positionszähler. Liest man "aB" ein, dann dekrementiert man den Positionszähler. Liest man "AB" ein, dann hat man zu langsam abgetastet, denn dann ist ein Zustand übersprungen worden. Soweit zum Grundprinzip. Wenn jetzt ein Signal anfängt zu flattern (es kann immer nur ein Signal flattern, da sich von einem Zustand zum nächsten immer nur ein Signal ändert), dann "übersieht" die abtastende Software zwar einige Flankenwechsel, die resultierende Position ist aber immer korrekt. Es gibt kein Wegdriften durch übersehene Flankenwechsel.

Von: MaWin 25.7.2001

Am einfachsten realisiert man das mit einer state machine als Tabelle. In C sieht das so aus.

```
int table[4][4]={0,1,-1,0},{-1,0,0,1},{1,0,0,-1},{0,-1,1,0}};
int position=0; // zaehlen wir mal die absolute Position
volatile int quadrature_input; // bit 0 und bit 1 sind Quadratureingaenge
int new_quadrature_value, last_quadrature_value=quadrature_input;
```

Folgenden Code ausreichend oft wiederholen (in der Programm Hauptscheife oder einer Zeitgeber gesteuerten Interrupt Routine):

```
new_quadrature_value=quadrature_input;
position+=table[last_quadrature_value][new_quadrature_value];
last_quadrature_value=new_quadrature_value;
```

oder man zählt hoch, wenn A(aktuell) ungleich B(vorheriger Zustand) ist und runter wenn B(aktuell) ungleich A(vorheriger Zustand) ist. So kann ein AVR vier Drehgebereingänge auf ein mal mit knapp 1 Msps auswerten bzw. einen einzelnen mit 2 Msps.

```
clr R16 ; Zähler für Encoder A0,B0
clr R17 ; Zähler für Encoder A1,B1
clr R18 ; Zähler für Encoder A2,B2
clr R19 ; Zähler für Encoder A3,B3
clr R20 ; 0
in R21,PORTB ; A3,A2,A1,A0,B3,B2,B1,B0
```

loop: ; oder fester Zeitgeber-Interrupt, wenn man die Register nicht für anderes verwendet, müssen sie auch nicht gerettet werden.

```
mov R22,R21
swap R22
in R21,PORTB ; A3,A2,A1,A0,B3,B2,B1,B0
eor R22,R21
```

```
lsr R22
adc R16,R20
lsr R22
adc R17,R20
lsr R22
adc R18,R20
lsr R22
adc R19,R20
```

```
lsr R22
sbc R16,R20
lsr R22
sbc R17,R20
lsr R22
sbc R18,R20
sub R19,R22
```

; Weiterverarbeitung der 4 Registerinhalte R16..R19 kostet natürlich zusätzliche Zeit.
; Wer geschickt ist macht loop unrolling und fügt hier nur jeweils einen Befehl ein.

rjmp loop ; oder return from interrupt

Der H8/3003 und H8S (2 Kanäle) H8SX (4 Kanäle), ATXmega (3 Kanäle bis Osz/4) und STM32F4 (6 Kanäle) machen das in Hardware so wie NXP LPC176x und Silabs EFM32 LG/GG/WG (deren Dekoder ist ein niedrig getaktetes Low-Power Peripheral) und NordicSemi NRF52xxx, externe ICs gibt's dafür auch:

<http://www.lsicsi.com/encoders.htm> (LS7082/7083/7084/7182/7183/7166/7266/7366)
<http://www.avagotech.com/docs/5988-5895EN> (HCTL2000/2016/2020/2022/2032)

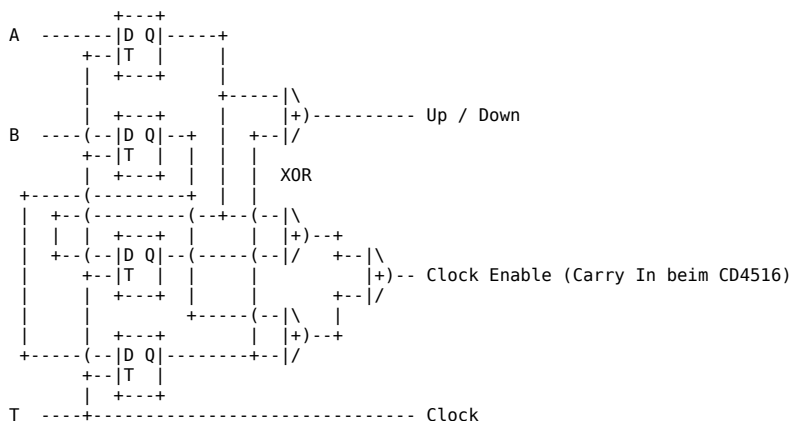
ansonsten brennt man sich das in ein GAL: Falk Brunner

```

MODULE q_dec
" a quadratur decoder
" 10 signals
T      PIN 1;           " clock signal
A_IN   PIN 2;           " first quadrature signal
B_IN   PIN 3;           " second quadrature signal
FORWARD PIN 14 ISTYPE 'COM'; " forward signal for counter
CE      PIN 16 ISTYPE 'COM'; " clock enable signal for counter
" internal signals
A       PIN 17 ISTYPE 'REG_D'; " synchronized A
B       PIN 18 ISTYPE 'REG_D'; " synchronized B
ADEL    PIN 19 ISTYPE 'REG_D'; " delayed A
BDEL    PIN 20 ISTYPE 'REG_D'; " delayed B
EQUATIONS
" synchronize A and B
A.CLK   = T;
A.D      = A_IN;
B.CLK   = T;
B.D      = B_IN;
" delay A and B
ADEL.CLK = T;
ADEL.D   = A;
BDEL.CLK = T;
BDEL.D   = B;
" generate forward, reverse and CE
FORWARD  = (A $ BDEL);
CE       = (A $ ADEL) $ (B $ BDEL);
END

```

denn die Schaltung ist eher aufwändig, benötigt ein 74xx175 und ein 74xx86. Das Taktsignal T muss mehr als doppelt so hoch sein wie die höchste Frequenz des Inkrementalgebers A, B und geringer als die maximale Zählfrequenz des nachfolgenden flankengetriggerten Zählers wie CD4516 oder 74HC191 auch BCD dezimal mit CD4029.



<http://www.pwb-ruhlatec.de/> (Drehencoderdiscs)

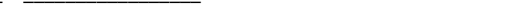
<http://www.avagotech.com/> (z. B. HEDS-6140 Drehencoderdisc, HEDS-970x, HEDS-972x Series linear & rotary Digital Output Small Optical Encoder Modules)

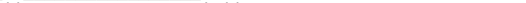
<http://www.elektrik-trick.de/sminterf.htm> (Schrittmotor als Encoder)

https://www.mikrocontroller.net/attachment/369878/208_945-15.pdf (Heidenhain Messtaster, 11uA/1V/TTL Signale)

Da beim Übergang von einer Position zur nächsten die Signale prellen können (mechanische Tastkontakte prellen, Welle vibriert, elektrische Einstreuung in Photodiodensignal) zählt jede der obenstehenden Lösungen an den Übergängen eventuell hoch und runter, was die Auswertelogik stören kann (hat plötzlich ein Drehrichtungswechsel stattgefunden?). Wenn man das Nutzsignal y aber nur bei geraden Werten der Position x setzt, wird man die flatternden Übergänge los, bekommt aber nur die halbe Auflösung.

Vorwärtsdrehung ----->|<--- Rückwärtsdrehung

A 

B 

```
x 00011011111121122222223323333344344444444433443333233222222 <- Position x
```

```
y 0000000000000022222222222222222222222244444444444444444444444422222222 <- if(!(x&1)) y=x;
```

Das kann auch gleich in der Tabelle des Decoders von oben erledigt werden:

```
int table[4][4]={0,1,0,0},{0,0,0,0},{0,0,0,-1},{0,0,0,0};
```

Leider gibt es Drehgeber, bei denen die Signale ständig gestört werden, das betrifft mechanische Drehgeber mit schleifenden Kontakten die während der Drehung ständig Kontaktprobleme haben, also gerade die Billigen.

<https://www.mikrocontroller.net/attachment/462688/SCRN0573.PNG> aus <https://www.mikrocontroller.net/topic/498585#6312483>
<https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/F100/402097STEC12E08.PDF> (Impuls beispielhaft mitten in Kontaktfläche, RC-Kombination empfohlen)
<https://www.mikrocontroller.net/topic/536672> <https://www.mikrocontroller.net/topic/112603>

Diese Drehgebersignale lassen sich auch mit der richtigen Methode wie oben nicht erfolgreich auswerten, oder zicken im Alter rum, sondern benötigen RC Filterung vor den Eingängen der Auswerteschaltung, damit die glücklicherweise statistisch häufiger richtig liegenden Kontakte entstört werden.

74HC14 Schmitt-Trigger

A --10k--+-----|S>0-- A
 |
B --10k--(---+---|S>0-- B Eingang

 10n 10n (Dimensionierung der RC Werte begrenzt die Drehgeschwindigkeit)



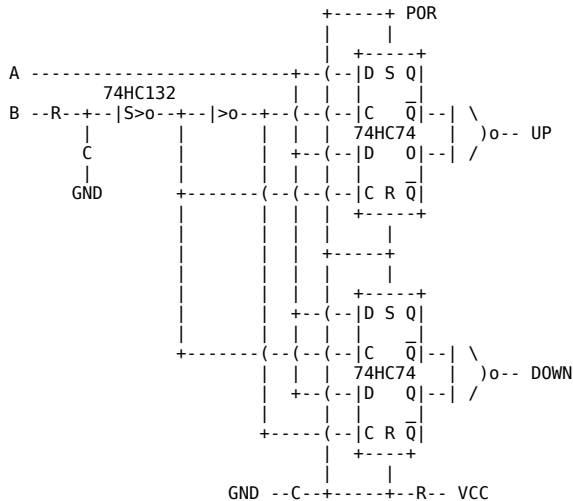
Übrigens: Ein Inkrementaldrehgeber ist simpel die von zwei Lichtschranken durchleuchtete Schlitzscheibe einer Maus. Die hat sogar 2 davon :-). Es gibt aber welche, deren Lichtschranken mit gepulstem Licht betrieben werden damit Fremdlicht nicht stört, und deren Empfänger das schon decodieren:

<http://ve7it.cowlug.org/mouse.html> (HP 5182-8864 LogiTech 850631-0000 LogiTech Pilot M-M30 Recycling)

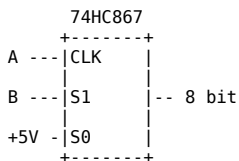
Gibt es auch mit Drehknopp als Poti-Ersatz oder ganz teuer für industrielle Zwecke mit schweinehoher Auflösung. Mit 2 verdrehten Hallsensoren (KMZ51) und einem Magneten kann man sich sogar ein Sinus/Cosinus Analogsignal liefern lassen, Heidenhain MT12/MT25 liefern auch sin/cos und lassen sich genau auswerten:

http://mino-elektronik.de/mt12_iic/mt12_iic.htm

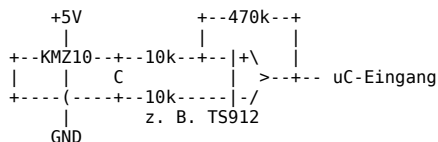
Die WACOM Graphiktablettmaus verwendet um einen Zähler zu bedienen einen flankengetriggerten Decoder, bei dem Quadratsignal B durch ein RC-Netzwerk und Schmitt-Trigger entprellt wird, und dann als Takt zum Sampeln des Zustandes des (nicht entprellten) Quadratsignals A verwendet wird. Allerdings braucht man ein Power On Reset Signal an S und R um den Anfangszustand richtig zu setzen, z. B. erzeugt durch eine RC Kombination.



Bei ENTPRELLTEN Encodern kann man direkt auf Zähler mit CLK und UP/DOWN Eingang gehen, wenn der Encoder einen Kanalwechsel an einer Raste hat, sollte das der UP/DOWN Kanal werden, ansonsten ist die Verwendung egal.



Magnetfeldmessung bis 7500A/m mit KMZ10C, 2000A/m mit KMZ10B und 500A/m mit KMZ10A bei umgekehrt proportionaler Empfindlichkeit, der C dämpft die Reaktionsgeschwindigkeit und erhöht die Störuneempfindlichkeit.

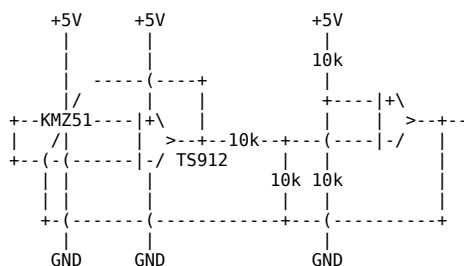


Aber Achtung, das Signal des KMZ10 ist temperaturabhängig und muss wenn man messen will kompensiert werden, siehe

<https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/PHGL/PHGLS04497/PHGLS04497-1.pdf?hkey=EF798316E3902B6ED9A73243A3159BB0>

Ausserdem stört die Remanenz der Nickelschicht unter vergoldeten Platinen wenn man Magnetfeldmessungen vornehmen will, auch Allegro ACS Stromsensoren leiden darunter. Hallsensoren also nur auf Platinen ohne Gold löten.

Magnetfeldmessung bis 285A/m unter Ausnutzung der Kompensationsspule eines KMZ51 (aber ohne die Flip-Spule zu nutzen, Aufmagnetisierung also möglich, und ohne Temperaturkompensation, ggf. vom uC zu messen und einzurechnen).



> **Wie hoch ist das Magnetfeld einer Luftspule in Tesla und Gauss, innendrin**
> **und in einem bestimmtem Abstand (in Metern):**

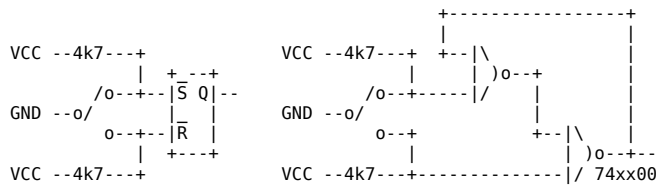
<http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/magnetic/curloo.html>

Damit ein handelsüblicher Magnetfeldsensor wie TLE4905 oder SS495A voll angesteuert werden kann, braucht es etwa 250 Amperewindungen, also 25000 Windungen bei 10mA. Anders gesagt: Sie sind ziemlich unempfindlich, noch schlechter als empfindliche Reedschalter, Permanentmagnete erkennen sie nur aus ca. 1cm Entfernung. Das Erdmagnetfeld hat ca. 1 Amperewindung.

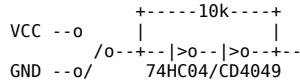
F.29.1. Entprellen von Tastern

<http://www.eng.utah.edu/~cs5780/debouncing.pdf>

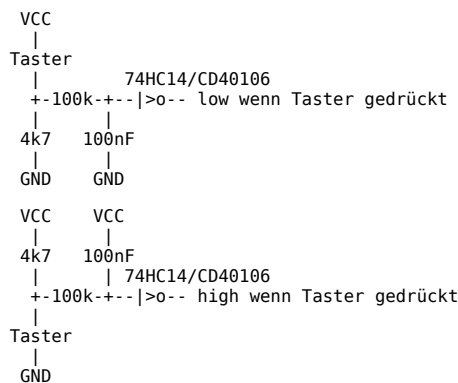
Wenn ein Taster direkt ein Taktsignal für einen IC liefern soll, z. B. um bei jedem Tastendruck ein Flip Flop umzuschalten, damit ein Gerät AN und AUS geht, dann muss man den Tastenkontakt entprellen. Am einfachsten geht das mit einem Taster mit Umschaltkontakt (DigiTast), und entweder einen RS-Flop wie 74xx279 oder 4044 (wahlweise LS TTL oder HC CMOS, lässt sich auch mit 2 NAND-Gattern eines 74xx00 aufbauen)



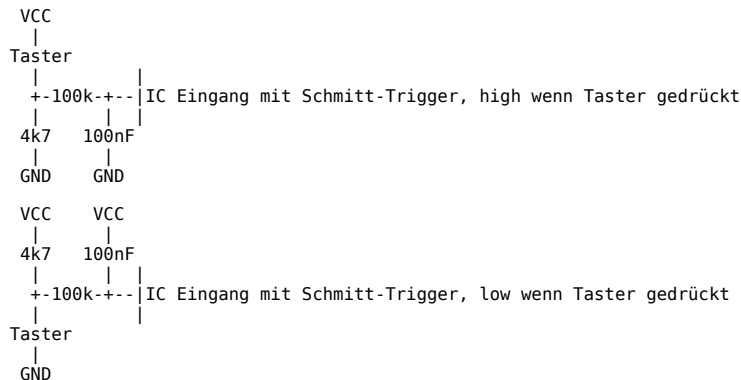
oder einen CMOS-Puffer wie 74HC04 oder CD4049 (TTL geht auf die Art nicht)



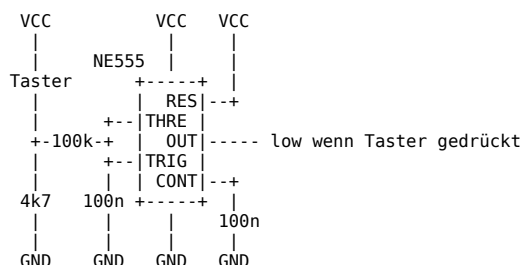
Wenn der Taster nur einen einfachen Schliesskontakt hat, benötigt man einen CMOS Schmitt-Trigger wie den 74HC14 (ein 74LS14 bräuhete unglücklich niederohmige Widerstände und grosse Kondensatoren und ist hochgradig unsymmetrisch, auch der 74HC14 lässt wegen Leckstrom nicht mehr als 100k zu) an einem RC (hier 100k und 100n) Glied nach einem pull up (hier 4k7, beachte den Mindeststrom des Tasters, oft 1mA oder 100uA):



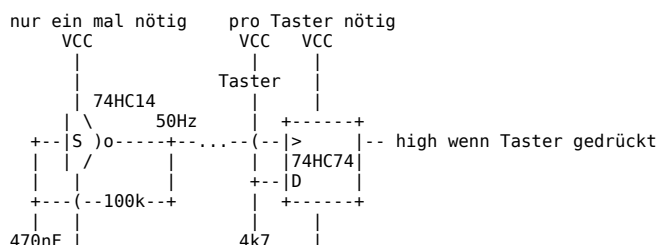
Falls der IC schon einen internen Schmitt-Trigger am Eingang hat:



Auch ein NE555 arbeitet als Schmitt-Trigger und kann 200mA schalten



Mit flankengesteuerten FlipFlops kann man aus einem 50Hz Takt (nur ein 74HC14 Oszillator für alle FF oder aus 50Hz Netzfrequenz abgeleitet) den Tastenzustand jeweils prellfrei synchronisieren:





Bei Microcontrollerschaltungen kann man per Software entprellen, braucht also diese aufwändigen Schaltungen nicht, und auch nicht den teuren MC14490.

<http://www.pic-tec-shop.de/Firmware-s70h68-programmierte-%B5C.html?sid=51ab9960f0eb81f77c847d668287a52a> (Tastenentprellung bis 8 Taster, Tastenaggregat)
<http://friedel-herrmann.blogspot.com/>

Man kann an einem Port hängende Tasten gleich in einem Rutsch verarbeiten, bei einem 8-bit-Port also 8 Tasten auf einmal, im Beispiel Port D, das sagt Anweisungen.

```
uint8_t tasten,gedrueckt;

while(1)// die Programm-Hauptschleife
{
    tasten=PIN_D; // 8 Taster auf ein mal, liefern 1 wenn gedrückt (sonst ~PIN_D)
    gedrueckt=tastens&~gedrueckt;
    if(gedrueckt&1)
    {
        // Taster 1 wurde gerade runtergedrückt, mach was
    }
    if(gedrueckt&2)
    {
        // Taster 2 wurde gerade runtergedrückt, mach was
    }
    // mach was sonst in der Programm-Hauptschleife passieren muß
    gedrueckt=tastens;
    _delay_ms(10); // damit sie bestimmt länger dauert als eventuelles Prellen
}
```

Macht 3 Anweisungen für 8 Taster, das ist so wenig, dafür lohnt nicht mal eine eigene Funktion. Kann man natürlich mit Erkennen des Loslassens oder Erkennen ob gleichzeitig mehrere Taster gedrückt sind oder in kurzem Abstand derselbe Taster erneut gedrückt wurde (Doppelklick) erweitern. Wer neben dem Entprellen auch Störungen filtern will, kann das durch eine Tiefpassfunktion wie bei Peter Dannegger erreichen:

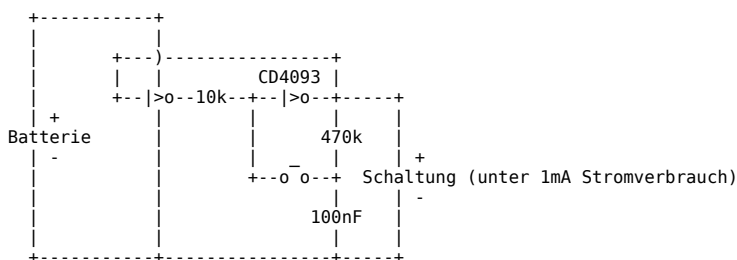
```
uint8_t geaendert,zaehler0,zaehler1,gedrueckt,tastens;

while(1)// die Programm-Hauptschleife
{
    geaendert=tastens^PIN_D; // key changed ?
    zaehler0=~(zaehler0&geaendert); // reset or increment zaehler0
    zaehler1=zaehler0^(zaehler1&geaendert); // reset or increment zaehler1
    geaendert&=zaehler0&zaehler1; // count until roll over ?
    tastens^=geaendert; // then toggle debounced state
    gedrueckt=tastens&geaendert; // 0->1: key press detect
    if(gedrueckt&1)
    {
        // Taster 1 wurde gerade runtergedrückt, mach was
    }
    if(gedrueckt&2)
    {
        // Taster 2 wurde gerade runtergedrückt, mach was
    }
    // mach was sonst in der Programm-Hauptschleife passieren muß
    _delay_ms(5); // damit 3 davon bestimmt länger dauern als eventuelles Prellen
}
```

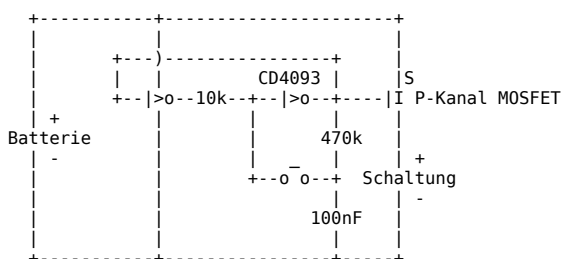
In Systemen mit erhöhten Anforderungen bezüglich der funktionalen Sicherheit ist nicht bloss Entprellung, sondern auch Plausibilitätsbetrachtung nötig.

Von: Martin Siegwath 5.4.2005

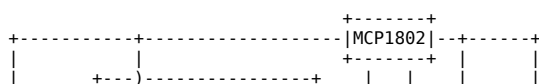
Will man bei jedem Tastendruck umschalten, kann man Entprellung und FlipFlop verbinden. Diese Schaltung lässt sich auch gut zum Ein-Ausschalten einer Schaltung mit einem Taster verwenden. Dazu muss natürlich der Stromverbrauch minimal sein, es gehen also nur CMOS-Chips wie CD4093 oder 74HC04.

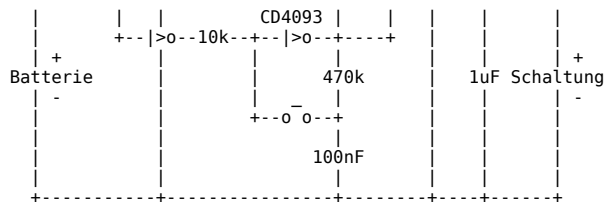


Der P-Kanal MOSFET ist notwendig falls die Schaltung mehr Strom braucht als der Inverterausgang liefern kann. Die Gatespannung muss bei jeder Batteriespannung ausreichend zum vollständigen Durchschalten sein, aber U_{GSmax} darf nie überschritten werden.

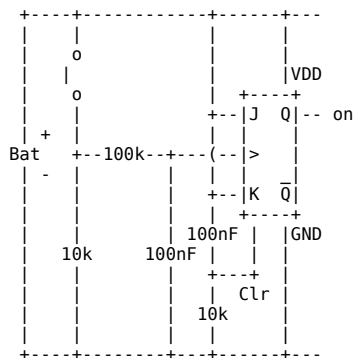


oder mit einem Spannungsregler mit /SHDN Eingang

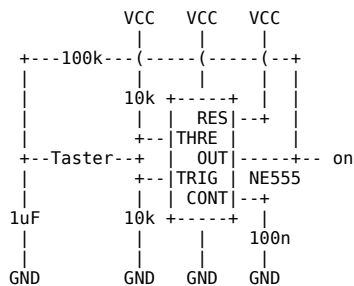




Per HEF4028 (Schmitt-Trigger-Eingänge) kann man auch per FlipFlop ein/aus schalten, und Clr als PowerOnReset beim anklemmen der Batterie nutzen.



Der NE555 kann auch zum Ein-/Aushalter per Tastendruck werden, braucht aber so viel Strom daß er an einer Batterie ungeeignet ist, dafür liefert er bis 200mA ohne weitere Bauteile. Sind die 100k im Verhältnis zu dem 10k Spannungsteiler zu klein, toggelt die Schaltung mit der RC Frequenz, wenn man den Taster lange gedrückt hält.

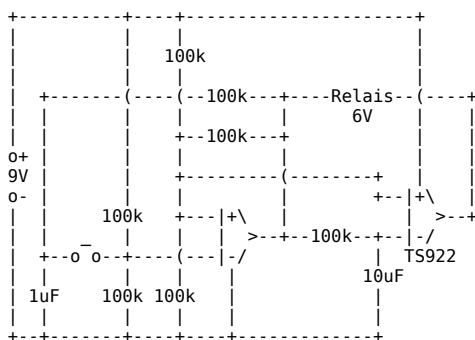


<http://todbot.com/blog/2010/01/02/momentary-button-as-onoff-toggle-using-555/>

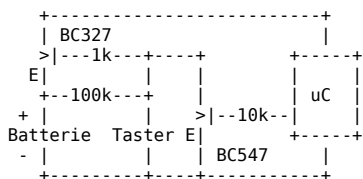
http://www.atx-netzteil.de/elektron_starter_u_unterspann_ueberw_m_ICL7665.html (mit ICL7665, ein/aus Taster und Unterspannungsabschaltung)

<http://www.mosaic-industries.com/embedded-systems/microcontroller-projects/electronic-circuits/push-button-switch-turn-on/latching-toggle-power-switch>
(inkl press on/hold off)

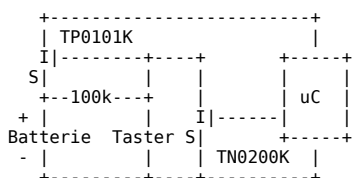
Hier aus OpAmps (geringe Stromaufnahme, kleines Gehäuse, grosser Spannungsbereich) bedient es ein bistabiles Relais kurzzeitig um aus ihm ein Stromstossrelais zu machen:



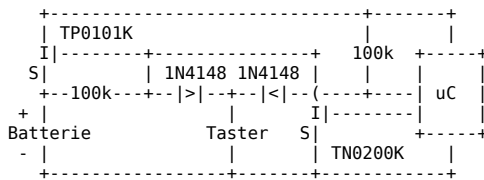
Wenn ein uC dran hängt, verwendet man den Taster um die Stromversorgung einzuschalten, und so bald der uC aktiv ist, sichert er den Stromkreis damit beim Loslassen der Taste nicht wieder der Strom abgeschaltet wird, sondern erst wenn der uC will. Siehe DIMD10A/MIMD10A/IMD10A als IC bis 50V/500mA.



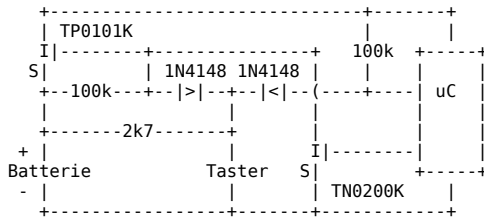
Oder mit MOSFETs (die aber auch keinen geringeren Sperrstrom haben als BJTs)



Schwieriger wird es, wenn der uC einen späteren Tastendruck mitbekommen soll. An Stelle des 100k Pull Ups kann auch der interne pull up des uC eingesetzt werden, falls er einen enthält.



Soll dabei aber ein Taster-Mindeststrom erreicht werden (ohne dass er im eingeschalteten Betrieb dauernd fließt), braucht man:



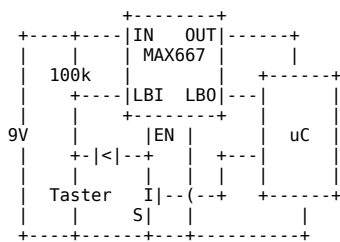
Einfacher ist es aber, den uC direkt an die Batterie anzuschließen und den Taster an einen Eingang zu legen, der den uC aus sleep/power down aufwecken kann. Die meisten aktuellen uC verbrauchen dabei so wenig Strom, daß eine weitere Reduktion überflüssig ist.

<http://www.mosaic-industries.com/embedded-systems/microcontroller-projects/electronic-circuits/push-button-switch-turn-on/latching-toggle-power-switch>

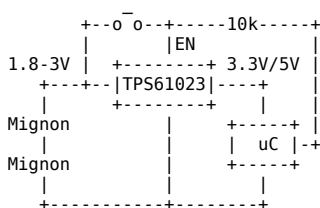
Der Spannungsregler TLE4267 hat einen Enable-Eingang und extra Hold-Eingang, so dass er von der Batterieseite und von der Microcontrollerseite aktiv geschaltet werden kann, und braucht abgeschaltet nur 1uA, leider erfährt der uC nichts über einen erneuten Druck auf den Taster an Enable.

Die LTC2950/1/2/3/4/5/6 sind push button controller die per MOSFET den uC einschalten können, brauchen aber dauernd 6uA. Von ST gibt es STM6600/1, mit 1uA von 1.6 bis 5.5V, TI liefert TPS3422 1.6 bis 6.5V mit 0.25uA in USON6 und Torex hat XC6190/2/3/4(schaltet 1A) von 1.75 bis 6V mit 0.01uA in USPN6, der MAX16150/4 von Maxim und der CAT874 von OnSemi machen ähnliches.

MAX667/ADP667/ADP3367 sind Spannungsregler mit shutdown, deren LowBatteryInput verwendet werden kann, um den Taster, der ihn einschaltet an den Verbraucher zu melden. LBO geht auf einen uC-Eingang mit pull up, der vom uC geschaltete Transistor hält ihn eingeschaltet bis der uC seinen Ausgang auf low setzt.



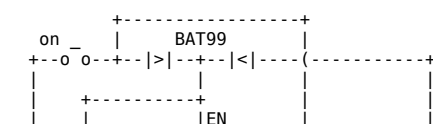
Der TPS61023 ist zwar ein step up, aber trennt die Last wenn ENable auf low geht. Da Enable bis 7V bekommen darf geht eine einfache Schaltung. Der uC schaltet den pull up Widerstand am Ausgang ein, um nach dem Ende des Tastendrucks die Betriebsspannung eingeschaltet zu lassen. Er ermittelt alle Nase lang die Analogspannung am Ausgang. Sinkt die relevant (von 3.3V auf 3V oder von 5V auf 4.5V abhängig von der Eingangsspannung und dem pull up Widerstandswert), schaltet er den Ausgang auf low um sich abzuschalten. Wenn der Taster als gedrückt erkannt wird, zu Beginn beim Einschalten oder zum Schluss beim Ausschalten, kann er sogar die Batteriespannung messen, in dem er den pull up ausschaltet während des A/D-Samplings.

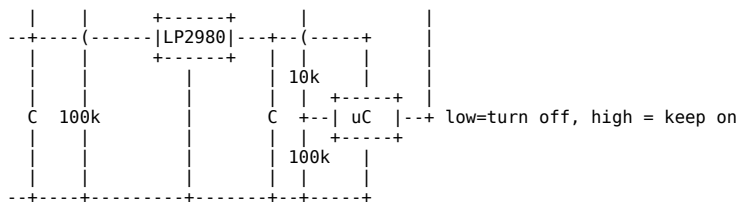


Spannungsregler mit shutdown (Enable) können abgeschaltet werden

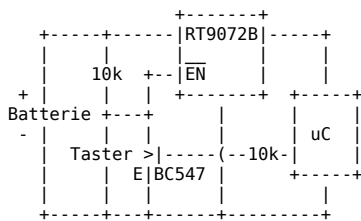
LP2980, Reichelt, 16V, 50mA, 3V-5V, SOT23-5, <1uA, Achtung: Erst unter 0.18V sicher aus bei 1uA herausfließendem Strom
 LP2985, 16V 150mA, SOT23-5, <0.8uA, erst unter 0.15V sicher aus bei 2uA herausfließendem Strom
 TPS769xx Reichelt, 10V, 100mA, 1.8V-5V, SOT23-5, <1uA, Kerko nur unter bestimmten Voraussetzungen
 TPS61023 1.8-5.5V step up 3.5A_{sw} bis 5.5V 3uA (0.1uA shutdown) 0.6V_{fb} SOT536
 MCP1802 10V, 300mA, 0.9-6V, SOT23-5, <1uA, erlaubt Kerko
 MCP1804 28V, 150mA, 1.8-12V, 2%, <0.1uA, erlaubt Kerko
 MIC5205=TS5205 16V, 150mA, 1.8V-5V, 1%, SOT23-5, <1uA, kein Kerko
 RT9072A 80V, 20mA, 1.25-60V, SOT25, <3uA, auch als RT9072B mit EN=high
 MIC5207 16V, kein Kerko, <1uA
 TL5209 16V, 500mA, <6uA
 AP7335A 6.5V 300mA 3.3V <1uA
 NCV8772 40V, 350mA <1uA
 NCP585H 6V, 300mA, SOT23-5/HS0N6, <1uA aber nur unter 0.0V Enabled ? Mit high und low Enable verfügbar. Foldback.
 IFX25401 40V, 400mA, 2.5-20V, 2%, T0263-5, <10uA, integrated pull down (Strom unbekannt)
 LK112 15V, 150mA, 1.5-8V, 2%, SOT23-5, <0.1uA aber 35uA to keep on
 LD2210 13.2V 300mA, 2.5-3.3V, SOT23-5, <5uA aber 25uA to keep on

und von Batterieseite als auch uC Seite mit dieser Schaltung eingeschaltet:

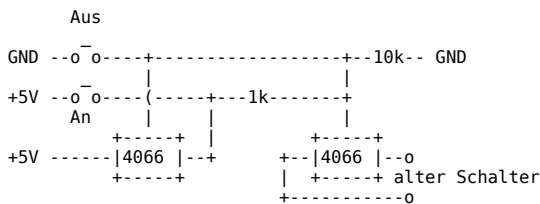




Für Spannungsregler mit Enable bei low wie RT9072B (aber ohne Auswertung ob die Einschalttaste gedrückt wird) geht es so:

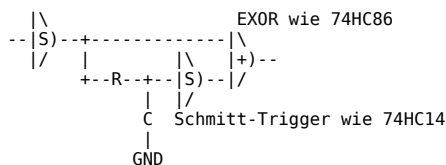


Soll ein Schalter durch 2 Taster (an/aus) ersetzt werden, geht es mit einem Relais in Selbsthaltung, oder moderner mit einem Analogschalter genauso:

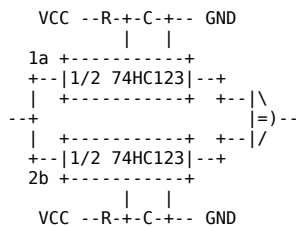


F.29.2. Aus einem Impuls zwei machen

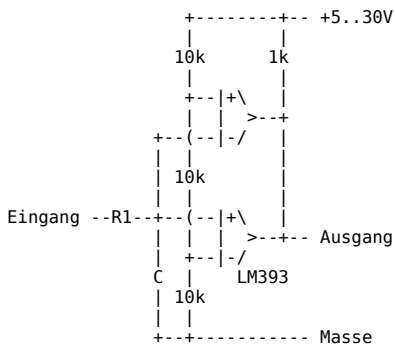
Recht oft kommt die Frage, wie man aus einem Impuls beim einschalten und beim ausschalten je einen weiteren, kürzeren Impuls machen kann. Da gibt es viele Möglichkeiten. Mit RC Verzögerung und einem EXOR Gatter braucht man einen Schmitt-Trigger hinter dem RC damit das Signal für den EXOR gut genug wird. Leider gibt es keine EXOR mit eingebautem Schmitt-Trigger. Ein zweites Gatter des Schmitt-Triggers lässt sich zur Verbesserung des Eingangssignals verwenden, denn die Schaltung ist Abhängig von der HI/LO Spannung des Eingangssignals.



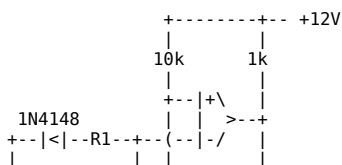
Bei 2 MonoFlops, z. B. aus einem 74HC123 braucht man ein ODER-Gatter um beide Impulse zu verknüpfen, allerdings kann man unterschiedliche Zeiten bei steigender und fallender Flanke haben, es spart aber auch keine Bauteile wenn man bei beiden die gleiche Zeit braucht. Diese Schaltung ist zumindest nicht abhängig davon, wie lange es her ist, daß der andere Impuls ausgelöst wurde.

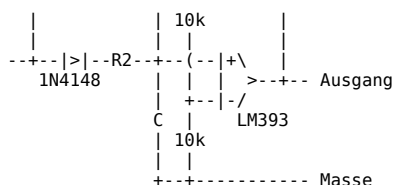


Mit Komparatoren wie LM393 kommt man mit einem IC aus, und er ist auch noch unproblematisch was die Versorgungsspannung angeht, so lange sie während des Impulses konstant bleibt, Für 1 Sekunde nimmt man $C=1\mu F$ und $R1=910k$.



und es lassen sich unterschiedliche Zeiten bei steigender Flanke wie bei fallender Flanke erreichen

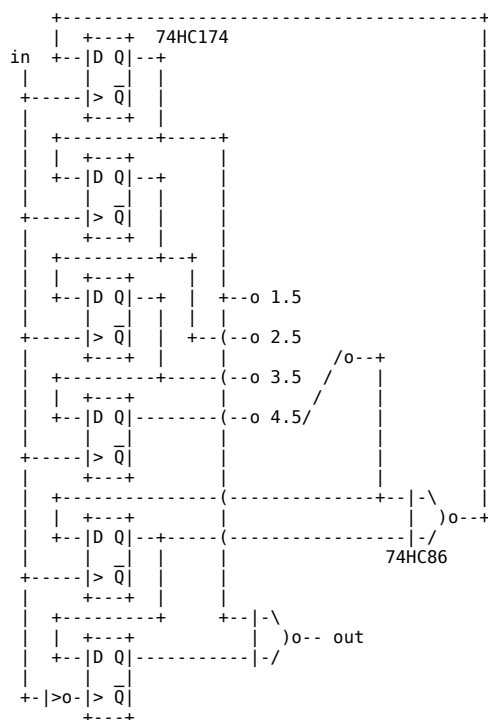




Ja klar, wer will, kann für den Job auch einen Mikrocontroller programmieren.

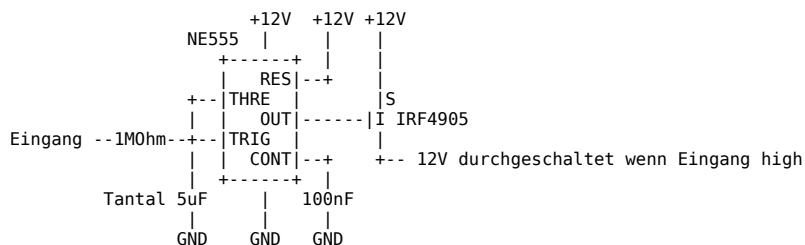
oder die Frage, wie man ein digital eine Frequenz durch 1.5 bis 4.5 teilt:

http://www.directupload.net/file/d/5132/m7bynrqj_gif.htm



Auch programmierte Frequenzteiler werden gerne nachgefragt, hier aus PIC12F675 <http://www.leapsecond.com/pic/picdiv.htm> für 10MHz auf 1Hz.

> Ich möchte ein 0V/12V Signal mit 5 Sekunden Zeitverzögerung weitergeben



F.30. Audioverstärker

Gerne gebaut werden Audioverstärker, als ob es so was nicht fertig zu kaufen gäbe. Aber die Leistungsangaben kommerzieller Verstärker (zuerst Sinus, dann Musik, dann RMS, dann PMPO, dann Maximalleistung) sind halt oft geschönt, ("200 Watt PMPO aus einem 2x 1.2 Watt RMS Verstärker", "2*120 Watt mit einen 4.8VA Steckernetzteil", "6600 Watt aufgedruckt bei real 6 x 20 Wrms aus 3 TDA7377 im Auna Silverhammer", "1000W mit angeblichen, aber nicht mal ansatzweise erreichbaren 132dBspl im ElectroVoice ELX112P aus 230V/0.6A", "120W PMPO aus 2 TDA2822 mit je 0.38W", "2x160 Watt PMPO Maximalleistung; 2x5.25 Watt RMS", "2 x 300W aus einem CD7377CZ an 17.5V im autoradiogrossen Bedee 600W HiFi Stereo Verstärker BT298A, "2 x 50Wrms Dynavox CS-PA1 mit TDA2004 und 13.5VA Trafo" "MADISON MAD-TA10BT NobSound MS-10D Pro Liston-12 Hybridverstärker mit Röhren nur in der Vorstufe und leerem Ausgangsübertragergehäuse weil LM1875 den Endverstärker spielen". Ein Brüllwürfel gibt beim Aufprall 120 Watt ab wenn man ihn aus grosser Höhe fallen lässt, die Rechnung kommt ziemlich genau hin, d.s.e Message-ID 2r55f1F163u5iU1@uni-berlin.de) weil mickrige Kühlkörper, kleine Trafos und Ausgangstransistoren billiger sind (TDA7294 Datenblatt sagt, man legt sie für 1/10 der Leistung bei 10% THD aus). Auch die angebliche 'high end' Branche macht trotz exorbitanter Preise keine Ausnahme

<http://www.hifi-inside.com/> (Innenansichten vieler High End Geräte, ehemals <http://www.hifishock.org/>)

<http://amp-performance.de/> (nachgemessene Leistungsdaten vieler Verstärker, Messdauer aber nur wenige Sekunden sonst gäbe es zu viel Schrott)

<https://www.conrad.de/de/stereo-Verstärker-renkforce-e-sa9-2-x-12-w-silber-metallic-dunkel-braun-350134.html> (135 bzw. 60 EUR für 2 LM1875, 2 RC4558, 2 x 12V/1A Trafo kann man sicher billiger als für 60 EUR bauen)

<http://www.diyaudio.com/>

<https://sound-au.com/index2.html>

<https://old-fidelity.de/>

<http://www.hifi-forum.de/viewforum-71.html>

so dass man 'was ordentliches' selber bauen muss, wenn einem Bühnenequipment nicht hochwertig genug ist. Selbst IC Hersteller wie Philips machen aus dem 4*25W TDA8569Q von 1997 einfach 2003 einen 4*40W Chip. Immerhin sind die JBL Brüllwürfel, wie Creature II, ehrlicher, 63VA Trafo und TDA8512 ist aber trotz solider Bauweise von HiFi weit entfernt. Eine Syrincs M3-220 mit angeblich 220Wrms wird aus einem 160VA 50%ED Ringkern versorgt. Eine altehrwürdige Hitachi HMA 7500 nutzt je 1 EL96b mit 2 x 12000uF und einem 2SJ49/2SK134 Pärchen für 70W Dauer, 100Wrms und 200W Spitze pro Kanal und ein FRL264 (DEC MSJ2, Takamisawa MAT2B-119H, Finder 55.12/55.34.9.048.5000) Lautsprecherrelais, bei angegebenen 500W Leistungsaufnahme sind 2*100Wrms also seriös, leider hat sie aber keine Kurzschlussstrombegrenzung und keine Trafo- und Kühlkörpertemperaturüberwachung, ist also nicht robust.

<http://www.amazon.de/High-Power-Audio-Amplifier-Construction-Manual/dp/0071341196/> (Selbstbau durchaus kostengünstiger als fertig)
<https://www.amazon.de/Audio-Power-Amplifier-Design-Handbook/dp/0240526139> (das Standardwerk, keine Esoterik, keine Raketentechnik)
http://nanopdf.com/download/audio-endstufen_pdf

Für Kopfhörer (TPA6120, TPA6130A2 mit I2C Lautstärkeregler, TS482/TS922, TDA1308/TDA2822/TDA7050, MC33202/MC34119/TS34119, M5218, NJM2113 mit 100nF direkt an VCC <http://www.mikrocontroller.net/topic/314727#3403140> , NJM4556, LME49610, TPA0253 (1W 5V stereo mono 34uV noise), MAX4335 (50m 2.7-5.5V) MAX98310, MAX9722+MAX97220 (BTL mit differentiellem Eingang), Lehmann Linear SE Analyse: <https://www.mikrocontroller.net/topic/408126> , O2 Headphone Amp <http://nwavguy.blogspot.com/2011/07/o2-headphone-amp.html> inkl. Messwerten von QRV09, QRV09, AMB Mini3, cMoy . für PC Lautsprecher (NCS2211 5V 1W BTL 0.2% THD+N, NJU7084 2.8-5.5V 1W 4R LM4861/71+TS4871 2-5.5V 1.1W BTL 0.7% THD), TDA7052A mit Gleichspannungslautstärkeregelung/TDA7053, TEA2025 (schlechter als LM386 aber mehr Leistung), TDA8551 1W 8 Ohm BTL an 5V mit digitaler Lautstärke aber hörbarer 100uV output noise selbst TCA0372/L272 ist da besser, APA2068 Stereo BTL mit 2.6W bei 5V an 4 Ohm mit 32 Stufen Lautstärke aber eigentlich für 16/32 Ohm Kopfhörer, LM4952 mit 20dB..-46dB digital einstellbarer Verstärkung 8uV output noise mit A-bandbegrenzendem Filter), NCP2991 (1.3W BTL an 8 Ohm, rauscharm in BGA), als einfacher Amp (LM1875 20W 0.015% THD, LM1876 2x20W 0.009% THD), TDA7056 bis 300kHz, PAM8403 2x3W 5V 40Ohm Class-D per eBay, LN2011 (2.5-5.5V 1.1W class D BTL 0.3% THD) NS4165 2W 5V 40Ohm) oder für viel Power (TDA1514A (1x50W), TDA2052 (1*60W), LM3875 (1*56W) LM3886 (1*68W bipolar), LM4766T (2x40W/angeblich 1x120W BTL eher 1x80W) LM4780 (2*60W/1*120W), TDA7293/7294/7295 (DMOS) über 50W nur in der aufwändigen high efficiency Schaltung einsetzbar oder mit 2 Chips als schlechteren BTL)) und TDA7850 (4x50W bis 300kHz bis 2 Ohm) suchen viele Leute einen Bauvorschlag. Im Auto geht TDA7375 (4*4W, 2*22W - der geht bei Medion schon mal als '4*70 Watt PMPO' durch) LA4425 (5W mit 1000uF Elko) AN7190K (2x20W) TDA7381 (4*25W) TDA1554Q/TDA1558Q (4*11W, 2*22W, fixed gain 20dB bzw. 40dB, Reichelt) TDA8566 (2x25W BTL an 4 Ohm) TDA7388 (4 x 26W BTL) STA540 (2*38W/18V oder 4*7W/14.4V stabil ohne Boucherot) TA8233 (2*30W, realistisch eher 10W), TA8254 (2*45W realistisch eher 25W an 2 Ohm), TDA7377 (2*30W) TDA7560 (4*30W), AN7161 (20W+Kopfhörer) TDA8563 (2*40W) TDA8571 (4*40W) STPA001 (4x50W 0.007% THD typ @ 4W) TDA7240/7241 (1*20W BTL) TDA7391 (21W 1% mono BTL) TDA7386 (4x22W 1%) oder TDA8567 (4*25W) TDA8591 (2*22W 0.5%) oder TDA1562 (55W 0.5% Class-H aus 14.4V durch Spannungsverdopplung, eher für höhere Frequenzen), TDA7231 soft clipping "Röhrensoud" (bis 1.6W).

Es müssen ja nicht gerade die für ihren Klirrfaktor und ihre Schwingneigung bekannten uralten TBA810, TDA1020, TDA2002, TBA820=KA2201, LM386 (<http://ludens.cl/Electron/audioamps/AudioAmps.html>) mit grossem und teurem Ausgangselko sein, die damals den IC-Verstärkern den bis heute schlechten Ruf eingebracht haben.

<http://www.ifaa-akustik.de/files/Vdt00.pdf> (Grenzlastmessungen)

Aus Japan kamen früher viele STK Hybridverstärker, bei denen Transistoren und SMD Widerstände auf einer Platine mit Plastik umhüllt wurden. Leider sind Bauteile und Datenblätter schwer beschaffbar, so daß bei einer Reparatur der Austausch des ganzen Endverstärkers gegen einen (Bausatz) mit diskreten Bauteilen sinnvoll sein kann. Bekommt man jedoch so einen STK als Schnäppchen, kann man mit ihm ruck-zuck einen brauchbaren Audioverstärker aufbauen. Die zusätzlich nötige Schutzschaltung steht im Datenblatt zum STK4044V und STK4182II (der wird schon mal in "400 Watt" Endstufen verbaut), in letzterem auch eine Kühlkörperberechnung wie sie laut EIAJ bei kommerziellen Verstärkern gemacht wird.

Die offizielle Sinusleistung nach DIN 45500 (von 63 Hz bis 12,5kHz, heute DIN EN 61305, professioneller DIN EN 60283) wird über 10 Minuten gemessen mit 1kHz aller Kanäle bis 1% Klirrfaktor an rein ohmscher Last ausgerechnet. Bei mehr als 1kHz schafft nicht mehr jeder Verstärker die volle Leistung, man kann aber weniger nehmen, wie 400 oder 50Hz, wenn das eigene TrueRMS-Messgerät keine 1kHz schafft. Mehrwege-Lautsprecher würden durch Sinus zerstört, man misst daher Lautsprecher mit rosa Rauschen von 20Hz bis 12,5kHz (-3dB Punkte) einen RMS Wert. Da mathematisch ideales Rauschen unendlich hohe Spitzen enthält, wäre die rms-Leistung von Verstärkern 0, denn sie schaffen diese Spitzen nicht, Leistungsmessung per Rauschen macht also bei Verstärkern keinen Sinn, zumal man beim statistischen Rauschen die Verzerrungen (Klirr) nicht messen könnte. Die Musikleistungsangabe nach DIN 45500 ist ähnlich wie PMPO Unsinn. Das FTC (federal trade commission) rating wird von 20Hz-20kHz bei 0.1% THD an allen Kanälen gemessen, ist heute also die angemessenste Methode. In den 80er Jahren gab als Gegenstück zur DIN 45500, aus Japan die EIAJ, die Vereinigung der japanischen Elektronikindustrie. Die Messmethode für die Messung von Verstärkerleistung war echt amüsant: Das Testsignal, ein Rechteckimpuls, hatte ein Puls/Pause Verhältnis von 1:20. Klar, daß die Verstärker, die nach dieser "Norm" gemessen wurden, astronomisch hohe Wattangaben hatten, der Klang dagegen war meist bescheiden.

<http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-17.html>
https://www.rohde-schwarz.com/de/applikationen/tests-von-audioverstaerkern-in-uebereinstimmung-mit-standard-iec-60268-3-application-note_56280-15446.html

Solche unterschiedlichen Leistungsangaben kann ein und derselbe Verstärker (Yamaha A-S500) haben, wenn man nach den unterschiedlichen Vorschriften misst:

Minimum RMS Output Power 8 Ohm, 20Hz to 20kHz, 0.019% THD: 85W+85W
Maximum Output Power (EIAJ) 1kHz, 10% THD: 8 Ohm/6 Ohm 130W / 150W
Dynamic Power (IHF) 8/6/4/2 Ohm: 130/150/185/220W
DIN Standard Output Power 4 Ohm, 1kHz, 0.7% THD: 120W
IEC Output Power 8 Ohm, 1kHz, 0.019% THD: 100W

<https://www.mikrocontroller.net/topic/508842#6511000> sagt: IHF-A -> 1kHz Burst 20ms mit 500ms Interval, das ist der Bezugslevel -> 1/8 bandbegrenztes rosa Rauschen. Entspricht normaler Musik mit gelegentlichen Eingriffen durch den Limiter. Das sollten normale Endstufen bis 45 GradC können. -> 1/3 bis 1/2 Sinus 1kHz 30min -> das sollten EVAC Systeme bei 55 GradC für 30min können.

Bilder der Auswirkungen von Clipping als Klirrfaktor auf Sinussignale:

<https://www.mikrocontroller.net/topic/522928#6789493> (1%)
<https://www.mikrocontroller.net/topic/522928#6789805> (10%)

Für Zimmerlautstärke nimmt man üblicherweise eine elektrische Leistung von 50mW Durchschnittswert an, die Spitzen liegen vom Pegel her so 5 mal höher, d.h. als Leistung das 25-fache, also bei 1.25W (andere Quellen sagen +12dB und 16-fach). Um 3 bis 5W Dauerleistung zu erhalten, das ist dann schon Partybeschallung, sollte es also ein Verstärker von 75 bis 125 Watt sein. Daher fallen die winzigen Kühlkörper und kleinen Trafos bei kommerziellen Verstärkern meist nicht auf, die Musik kocht meistens nur auf kleiner Flamme. Erst bei Konzerten will man mehr Dauerleistung, entsprechend dicker fallen die Kühlkörper an PAs (Public Address, Publikumsveranstaltungen) aus. Zum Belastungstest kann man 10 parallelschaltete 5 Watt Widerstände in ein Glas mit Wasser stopfen bis es kocht.

Für die Wahnsinnigen, deren Autos an Wettbewerben wie "dB drag racing" teilnehmen, reicht das natürlich nicht. Da bei 170dB die Trommelfelle platzen, wird dort glücklicherweise nur mit einem tiefen (aussuchbar 20-80Hz) Dauerton gemessen. Man muss also versuchen, bei diesem Ton den optimalen Wirkungsgrad herauszuholen. Und den bekommt man, wenn die Resonanzfrequenz des Ganzen (Lautsprecher und Schallraum) bei genau der Frequenz des Tons liegt, und der Lautsprecher genau so viel Volumen 'vor' der Membran hat wie 'dahinter'. Aber Achtung: Normale Lautsprecher schlagen da heftig mit den Membranen an, es muss ein speziell geeigneter Lautsprecher mit viel Weg sein, oder ein MTX Audio T9922-22" 6000 Watt JackHammer Subwoofer oder Sundown Zv5, und ein gepanzertes Auto, denn ab 160dB splittet Glas und verbiegt Blech. Glücklicherweise lassen sich bei den tiefen Tönen effektive Class-D Subwoofer-Verstärker einsetzen, wie der A6000GTi mit 6kW RMS von <http://www.jbl.com/> (nach dem BCA Prinzip von <http://www.crownaudio.com/> , die bauten 1987 auch den Class AB MacroTech MT10000 mit 10kW http://adn.harmanpro.com/site_elements/resources/1022_1425482522/Macro-Tech-MA-10000-Datasheet-k10684_original.pdf , heute nur noch IT8000, ähnlich <http://www.hoellstern.com/> DELTA 7.2.2, der 1Mio€ <http://www.onlycreative.it/opera-only> liefert 6 x 20kW aus 400V/450A, eher P.M.P.O. liefert der <http://www.labgruppen.com/> FP13000 die 13kW mit 230V/16A Stecker) dummerweise verlangt ihm der Messton jedoch die Sinusdauerleistung ab, der Sundown NS-2 holt 20kWrms aus 14.4V bei nur 650A. Niemand zwingt einen jedoch, den Strom mit unsinnig dicken Kabeln aus einer 12V Autobatterie holen zu müssen, was einen ineffektiven Wandler erfordert, sondern man kann auch je 10 Akkus in Reihe schalten und hat saubere +/-120V für 6kW an 2 Ohm, bei immer noch 60A Peak.

Versucht also erst gar nicht, die erfundenen hochgelogenen Leistungszahlen der kommerziellen Billigverstärker als Massstab und zum Ziel zu nehmen, sondern baut was seriöses.

Bei jedem brauchbaren Verstärker ist eine SOA Strombegrenzung für die Ausgangstransistoren drin, damit er nicht gleich beim ersten Kurzschluss der Lautsprecherleitungen (unisolierter Kabelenden ohne Stecker) hops geht. Der NAP250 enthält eine klassische Variante die dem optimalen SOA-Schutz recht nahe kommt. Ein Clipping-Indikator erkennt, wenn die Gegenkopplung ausser Tritt kommt weil der Ausgang nicht mehr dem Eingangssignal folgen kann; sei es wegen Übersteuerung, Erreichen der maximalen Slew Rate oder Strombegrenzungseinsatz. Es ist ein Temperatursensor drin, der den Verstärker bei höherer als berechnet erlaubter Kühlkörpertemperatur abschaltet. Damit wird er dauerkurzschlussfest. Er hat eine Temperatursicherung im (immer unterdimensionierten :-)) Trafo, damit wird er überlastungssicher. Und er hat eine Schutzschaltung mit Relais für die Lautsprecher, um sie beim Einschalten, Ausschalten und bei versehentlicher Gleichspannung am Lautsprecherausgang diese abzutrennen, damit ein defekter Verstärker nicht die teuren Boxen beschädigt. Nicht jedes Relais schafft es die bis zu 60V Gleichspannung abzuschalten, daher G5LE-1 (125V/0.6A) G6C-1117P (125V/150mA) Phoenix Contact REL-IR/L(DP)-24AC/4X21 AU (250V/5A Conrad 745594 + 745558), G9EJ-1-E-UVD DC12 (15A 40VDC), Finder 62.xx 2/3 Kontakte in Serie 60V/16A. Daher trennt Accuphase den Lautsprecher auch mit gegeneinander geschalteten MOSFETs ab https://www.mikrocontroller.net/attachment/260069/p-4200_g.pdf. Man kann auch PhotoMOS wie AQZ202G oder AQV252 (wenn spannungsfest genug) verwenden, oder 2 MOSFETs an TLX9906, TLP3905, APV1122, APV1121, APV2121, APV2111, PVI5080, VO1263 antiseriell anschliessen. Auch eine Feinsicherung am Lautsprecherausgang oder in der Box ist eine probate Absicherung, denn eine Überlastung des Lautsprechers folgt denselben Wirkmechanismen die eine Sicherung zum Auslösen bringen, beide passen also gut zusammen, nur ist die Sicherung nicht rückstellend. Feinsicherungen können auch in den positiven und negativen Versorgungsspannungszuleitungen verwendet werden um die Endtransistoren vor Kurzschluss am Lautsprecherausgang zu schützen, wenn es gelingt, eine flinke Sicherung zu finden mit einem Schmelzintegral kleiner als dem des Transistors, die trotzdem im Normalbetrieb nicht auslöst. Leider passt hier die Kennlinie nicht ganz so gut zusammen, immerhin schützt die Sicherung den Lautsprecher wenn ein Transistor schon kaputt ist. Viele Bauvorschlüsse oder allerbilligste Kaufhausware haben solche Schaltungen nicht und sind damit ebenso wie viele hunderte High End Geräte aus der audiophilen Ecke von mieser Qualität. Richtig professionelle Verstärker modellieren gar per DSP die Leistungsgrenze bekannter Lautsprecher (z. B. DriveRack von dBx, PowerH von Dynacord) und dem Sicherungsautomaten in der Stromzuführung (z. B. MCS in PowerH von Dynacord) um die einzuhalten. <https://meyersound.com/> passt die Basskennlinie damals per Mikrophon und heute DSP Vorverzerrung an die Defizite der Lautsprecher an. Die Nennleistung eines Lautsprechers wird mit der Leistung eines rosa Rauschen von 20-12.5kHz angegeben von dem jedes Chassis nur den für ihn bestimmten Teil abbekommt. Ein Sinus mit der gleichen Leistung der die ganze Leistung auf einer Frequenz liefert zerstört den Lautsprecher.

<http://www.cadaudio.dk/z009160.pdf> (Leistung nach Frequenzweiche mit rosa Rauschen)

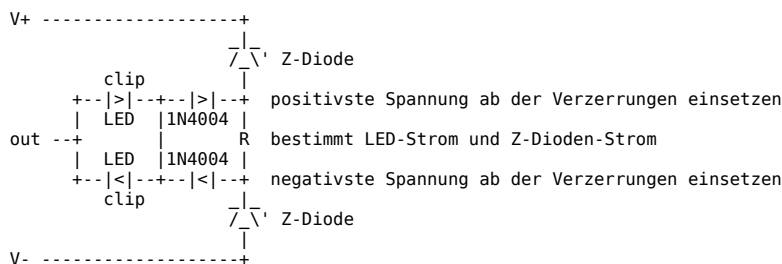
> Soll ein Verstärker mehr oder weniger Leistung bringen als die Lautsprecher > vertragen ?

"Ein Lautsprecher, der 1 Watt an Schallleistung abgibt, erzeugt in 1 Meter Entfernung eine Lautstärke von 112 Dezibel. Reale Lautsprecherboxen aus dem Veranstaltungsbereich liegen zwischen 99 und 106 dB/Wm, mit 100 Watt werden sie also 119dB bis 126dB erzeugen. Lautsprecherboxen aus dem HiFi-Bereich liegen grob bei 92 dB/Wm oder darunter, erzeugen mit 100 Watt also 112dB. Das berühmte Klipschhorn hat 105dB/W, JPB K2 S8500 bringt 95dB/W. Typische Wirkungsgrade von HiFi Lautsprecherboxen liegen demnach bei 1% oder darunter, und von Beschallungsboxen im Veranstaltungsbereich bei 10% oder mehr." aus:

http://www.reiter1.com/Lautstaerke/Lautstaerke_04.htm

Bringt der Verstärker mehr Leistung, wird der Tieftöner im Lautsprecher zerstört, wenn man den Verstärker zu weit aufdreht. Hat der Verstärker zu wenig Leistung, und dreht man ihn so weit auf bis er ins clipping gerät, zerstört es den Hochtöner wegen massiv ansteigendem Obertonanteil. Es ist also egal, selbst bei nur einem Chassis (Lautsprecher), ist weniger Verstärkerleistung als Lautsprecherleistung nicht immer sicher. Clipping kann man mit einem clipping-Indikator vermeiden wie er in professionellen Verstärkern zu finden ist. Richtig professionelle Amps berechnen die Leistung die pro Frequenzspektrum auf jedem Einzellautesprecher einer X-Wege-Box entfallen per DSP und Warnen (bzw. reduzieren) vor der Überlastung.

Ein einfacher clipping-Indikator:



<https://www.audiotronic-service.de/faq/lautsprecher.html>

https://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung#Begriff_RMS-Leistung

"Hochtonlautsprecher: die Nennleistungsangabe benennt oft das gesamte Frequenzspektrum eines rosa Rauschen, wobei sie jedoch nur mit demjenigen Frequenzband gespeist werden, für das sie spezifiziert sind. Sie können damit zum Einsatz in einer Mehrwegebox verglichen werden."

<http://www.angelfire.com/sd/paulkemble/sound7.html> (Schutzschaltungen)

<https://sound-au.com/project33.htm> (Lautsprecherschutzschaltungen)

<http://www.audiocreativ.com/Download/D-10-V.pdf> (Lautsprecherschutzschaltung)

<http://www.mikrocontroller.net/attachment/204363/dcschutz2stereogh5.jpg> (Lautsprecherschutzschaltung)

<https://www.ebay.de/itm/Dual-OMRON-Relay-UPC1237-Speaker-Protection-Board-Kit-For-HIFI-Amplifier-DIY/291778327659> (fertiger Lautsprecherschutz)

<https://374ef7a1-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/quasidiyaudiosite/dcdetectschematic.pdf> (Lautsprecherschutzschaltung)

<https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US4229706.pdf> (Endstufenschutz für Class A)

Röhrenverstärker werden hoch geschätzt, obwohl ihre technischen Daten auch bei guter Ausführung schlecht sind (RIM Organist gehört mit 0.5% bei 35W zu den guten "Ultralinear"-Schaltungen) <https://www.jogis-roehrenbude.de/Rim/Organist.htm>, sie verzerren das Signal, allerdings auf eine Weise, die als angenehm empfunden wird. Hier die Begründung was passiert:

https://www.emsp.tu-berlin.de/fileadmin/fg232/Lehre/MixedSignal/Dateien/Mischpult/01_EINFUEHRUNG.pdf

https://www.iaa.tu-berlin.de/fileadmin/fg232/Lehre/MixedSignal/Dateien/Mischpult/02_Konzeption.pdf

<https://www.yumpu.com/en/document/view/7065586/das-mischpult-silvestris-ein-vollrohren-mischpult-fur-emsp2>

Man sollte Röhrenverstärker immer an den Lautsprechern ihrer Zeit betreiben. Das waren hart aufgehängte Chassis mit hohem Wirkungsgrad. Sie brauchen weder eine elektrische Dämpfung durch den Verstärker noch eine hohe Leistung.

> Dämpfungsfaktor

Gerne wird mit dem Dämpfungsfaktor geworben, also dem Verhältnis von Lautsprecherimpedanz zu Verstärkerquellwiderstand, und Werte grösser 100 angestrebt, also 0.04 Ohm VerstärkerAusgangswiderstand, die dann auch nicht mit Lautsprecherkabel (5m 1.5mm²) von 0.1 Ohm kaputt gemacht werden sollen. Allerdings wirkt die elektrische Dämpfung der Membranen nur direkt an den Anschlüssen der Schwingspulen, jede normale Frequenzweiche hat schon mehr als 0.1 Ohm (z.B. übliche Spule für Tieftöner 0.5 Ohm) und ruiniert damit die elektrische Dämpfung stärker als das Kabel oder ein Mittelklasseverstärker. Wenn überhaupt, erreicht man eine hohe Dämpfung durch einen niedrigen Ausgangswiderstand einer Endstufe direkt am Lautsprecher in einer Aktivbox mit aktiver Frequenzweiche vor den Endverstärkern. Bei diesen in sich geschlossenen Systemen wird aber der Dämpfungsfaktor gar nicht gesondert herausgehoben.

> Spannungsangaben im Schaltplan

In Röhrenschaltungen wurden die Spannungen für ein Analog-Multimeter mit typ. 100uA Messwerkstrom also 10 bis 20 kOhm pro Volt (Skalenendwert) Innenwiderstand angegeben. Entsprechend misst sich die Leerlaufspannung mit einem Digitalmultimeter höher.

Typischer bis theoretisch maximaler (bei Vollaussteuerung) Wirkungsgrad verschiedener Verstärkertopologien:

Klasse A:

Eintaktverstärker:

Ein Transistor leitet je nach Eingangssignal mal mehr und mal weniger, aber geht nie ganz aus. Zur anderen Spannungsseite führt der Lautsprecher oder ein Widerstand: 6.25% bis 50%

Gegentaktverstärker:

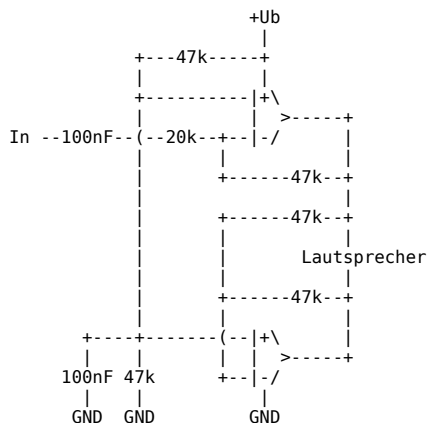
Ein Transistor leitet nach + und einer nach -, beide leiten immer, Wirkungsgrad 50%

Klasse B Ein Transistor leitet nach + und einer nach -, davon leitet nur einer zu einer Zeit, der andere ist aus: Übernahmeverzerrungen, 50% bis 78%

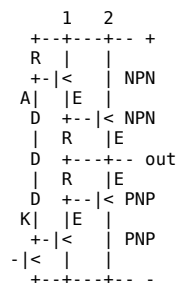
Klasse AB1: Wie Klasse B, aber über den ganzen Bereich sind beide Transistoren etwas an, also fließt Ruhestrom: < 78%.

Klasse AB2: Wie Klasse B, aber in einem mittleren Bereich sind beide Transistoren etwas an, also fließt Ruhestrom: < 78%.

Klasse AB Brücke BTL (also 2 Verstärker gegeneinander): < 78%, THD+N um 3dB schlechter



Edwin Prinzip von Elektor 1970: Stark vorgespannte Klasse AB Stufe 1 mit hohem Ruhestrom und hohem Ausgangswiderstand. Bei hoher Last übernimmt ruhestromlose Klasse B Stufe 2. Den hohen Verzerrungen wird mit viel Gegenkopplung begegnet.



Klasse AA, ebenso Class A+ (1977 SE-A1) New Class A (1979, SU-V10, SU-V10X, SU-V2A STK8040, SU-V4K STK8050), Class AA (1985 SVI4003/SVI4004/SVI3204/SVI3205), MOS Class AA (1995, SU-A900 0.01%, SU-VX820 0.007%), Class H+ (1994, Hybrid): Technics Markenname für Klasse B Endstufen mit kleinen Erweiterungen wie ein paar Widerstände zwischen Treiber und Endtransistor, nachgeschalteter bipolarer Stufe nach MOSFET Stufe, oder dynamischer Ruhestromanpassung, ergibt bis runter auf 0.0007% THD mit 170W an 8 Ohm (SE-A100), 0.0009% (SU-V560, SU-V450, SU-V460, SU-V45A), 0.00067% (LME49830), 0.0004% (halcro dm58 <http://www.stereophile.com/content/halcro-dm58-monoblock-power-amplifier-measurements-part-2#lLgh6Rxx8KFhS1rx.97>), oder 0.0001% (Halcro dm68 Distortion At Full Output: <-120dB THD up to 20kHz, 400 Watts, 4 Ohms. SMPTE IM intermodulation products each <-120dB. <http://www.sengpielaudio.com/calculator-thd.htm>)

Klasse C Ein Transistor leitet nach +, negative Schwingung durch Schwingkreis: Nur Sinus, 75-100%, HF-Sender-Endstufen

Klasse D (1 bit D/A Wandler mit Power): 80% bis knapp unter 100%

Klasse E Patent 1976 Nathan Sokal abgelaufen (nur Sinuserzeugung durch ein/aus Schalter und Schwingkreis im Nulldurchgang, Ausgangsspannung abgeleitet über Tiefpass von diesem Schwingkreis): bis knapp unter 100%.

http://people.physics.anu.edu.au/~dxt103/l60m/class_E_amp_design.pdf

Bei Transistoren ist diese und die folgende Betriebsart auch unter dem Namen ZVS bekannt, Zero Voltage Switching. Für höhere Frequenzen einfacher mit Röhren realisierbar, weil die Gitterkapazität kleiner ist und man daher schneller schalten kann.

Klasse F: 2 Schalter am Schwingkreis

<http://www.813am.qsl.br/artigos/py2ko/burrico/quaggi.pdf> (beschreibt Class AB/F)

Klasse G: Modulation durch Betriebsspannungsregelung: <http://www.classeradio.com/>

Klasse H: Modulation durch Betriebsspannungsregelung: <http://www.classeradio.com/>

Klasse H (Hybrid) (Klasse AB mit Kondensator-Spannungsverdoppler, TDA1562): bis 78%

Klasse H (Klasse AB mit niedriger und hoher Versorgungsspannung) Yamaha: bis 86%, Dynacord L3600FD L2800FD

Klasse I (<http://www.crownaudio.com/>) = Klasse D

Klasse T: Siehe Elektor 402 = Klasse D Variante

Klasse Z = Klasse D von <http://www.zetex.com>

[https://de.wikipedia.org/wiki/Verst%C3%A4rker_\(Elektrotechnik\)#Klassifizierung_von_Audioverst.C3.A4rkern](https://de.wikipedia.org/wiki/Verst%C3%A4rker_(Elektrotechnik)#Klassifizierung_von_Audioverst.C3.A4rkern)

Die heutzutage von kommerziellen Verstärkern angegebenen technischen Daten ($>100\text{dB}$ Rauschabstand N, <1 Promille THD) lassen sich kaum erreichen (Schliesslich feilen die ernsthaften Hersteller seit 25 Jahren an derselben Grundschialtung rum, um durch Detailverbesserungen, zueinander passende Bauteileauswahl, optimale Bauteileanordnung und Leiterbahnverlauf einen kostengünstigen Verstärker hinzubekommen, der in den jeweiligen Messungen super abschneidet) und schon gar nicht mit Hobbymitteln messen. Man sollte daher keine Schaltungen nachbauen, bei denen KEINE Messdiagramme für einen Musteraufbau angegeben werden, denn das heisst dann nur, dass die technischen Daten nie ermittelt wurden. Da nimmt man besser den Schaltplan eines bekannt guten kommerziellen Verstärkers oder eine AppNote eines Chipherstellers und baut die nach, solange er keine speziellen Bauteile verwendet, aber möglichst nichts von vor 1985 (Ausgangselko, der keine besseren Daten als 0.01% THD zulässt laut Douglas Self).

> Reichen 20 Hz bis 20 kHz bei der Audioübertragung ?

Man hört reinen Sinus bis 8Hz https://www.deutschlandfunk.de/infraschall-der-mensch-hoert-tiefer-als-gedacht.676.de.html?dram:article_id=326569 Und er hört zwar nur bis 20kHz, aber Obertonfrequenzen bis 50kHz spielen für das Hörempfinden eine Rolle.

Welche Schaltungen sollte man heute nachbauen ? Vergesst das alte Zeug mit 2N3055, BD249 oder ähnlichen. Selbst MJ15024/MJL21194/2SC1047 und die lateralen MOSFETs BUZ900-903 2SK176 2SJ56 2SK1058 2SJ162 sind überholt. Es gibt inzwischen NJL/MJL3281A/1302A=2SC3281A/2SA1302A=2SC5200/2SA1943, die dramatisch besser sind, hohe Verstärkung, gleichmässig über den Strom. Nur kann man leider nicht einfach in einen alten Schaltplan einen neueren Transistor einsetzen, sie sind schneller, der Verstärker neigt zum Schwingen. Auch muss man beim Einkauf aufpassen, Pollin und Reichelt liefern Fälschungen die z. B. die angegebenen Stromverstärkungen nicht mal ansatzweise erreichen, man muss bei TME oder Digikey oder ähnlich seriösen einkaufen.

Von: Karl B. 14.2.2018:

Habe bei Reparatur eines 100W Verstärkers festgestellt, dass ein etwas zu hoch eingestellter Ruhestrom zunächst scheinbar eine bessere Wiedergabe bringt, ab einer bestimmten Aussteuerung schwingt die Schaltung. Die Schwingneigung ist nicht ganz so leicht in den Griff zu bekommen. Es ist so eine Schaltung, bei der mehrere Endstufentransistoren "parallel" geschaltet sind (mit Emitter-Ausgleichswiderständen).

<http://www.st.com/> (Datenblatt TDA2050 enthaelt IEC268-3 Music Power / IEC268-3 19.A Instantaneous Power Messverfahren)
<http://www.st.com/en/audio-ics/audio-amplifiers.html> (Products Audio ICs Audio Amplifiers)
<http://www.onsemi.com/> (AN1308 100W+200W bipolar, AN485 100W bipolar mit Kurzschlusschutz und SOA Betrachtung)
<http://cds.linear.com/docs/en/design-note/dn126.pdf> (DN126 300W/16R, 600W/8R, 1200W/4R Verstärker)
<http://www.ti.com/lit/an/snua058b/snua058b.pdf> (125/250/500W an 8 Ohm, 0.00078% THD+N für 1kHz bei 10W in 8 Ohm)
<http://www.ti.com/lit/an/snua021b/snua021b.pdf> (AN-1192 Overture Series High Power Solutions, LM3886 bridged parallel 200W)
<http://www.irf.com/> (AN948, 60W MOSFET) <http://www.infineon.com/>
<http://www.ti.com/> LM3875 (Gainclone, siehe http://www.2pi-online.de/Was_ist_Masse_1.pdf) LM3886 (AN-1192 100W+200W IC) <http://www.ti.com/>
<http://www.nxp.com/> TDA1562 TDA1514A
http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/58052492001115525484056221917334AN211.pdf (AN211 current feedback Verstärker)
<http://www.mikrocontroller.net/attachment/208524/nobles.PNG> (Streetman 10/15 TDA2005 als Mono BTL Brückenverstärker mit Klangregler)
<http://www.rane.com/oldman.html> ma6ssch.pdf (inklusive symm. Eingänge, Filter, Lautsprecher-Schutz, Lüfterregelung)
<http://www.amplimos.it/diyschemes.htm> (100 Röhren, MOSFET und Bipolar-Schaltpläne guter kommerzieller und Bastelverstärker)
<http://ppdriver.blogspot.com/2010/03/gegentakttreiber-mit-ecc82-und-e88cc.html> (ELV RV100 Modifikation)
<http://www.turneraudio.com.au/quad2powerampmods.htm> (Klassiker Quad Series II Röhrenverstärker inkl. moderner Modifikation und Messwerte)
<https://www.naimaudio.com/product/nap-250> (NAP250 klassisch gut, chinesische Nachbauten über eBay, Schaltplan hier:
<http://www.mikrocontroller.net/topic/198673>, allerdings hat Original Naim NAP250 noch eine Spannungsregelung pro Kanal
http://www.acoustica.org.uk/t/naim/power_amps.html)
<http://www.quad-hifi.de/end-405-a.html> (QUAD405, chinesische Nachbauten über eBay & AliExpress, Schaltplan hier:
<http://www.bsselektronik.hu/index.php?w=wYLGsCpdTr>, Vorteil gegenüber Naim: Braucht kein geregeltes Netzteil, aber natürlich eine extra Lautsprecherschutzschaltung, der Hersteller hat aber viele sehr unterschiedliche Platinenrevisionen und offenbar Probleme mit der Schwingneigung
http://85.144.220.212/nvhr/Quad_405.pdf daher empfehle ich die Schaltung nicht zum Nachbau)
<http://www.next.gr/audio/amplifiers/TA-1500-fever-amplifier-circuit-l58641.html> (Sony TA-1500, schlechte Mikro/Klang-Vorstufe, Schutz per Feinsicherung und Ausgangsrelais)
<https://elektrotanya.com/showresult?what=onkyo%208870&kategoria=&kat2=all> (Onkyo A8870 160W 0.008%THD 1087dB/N 2* 2SA1491 2SC3855, das übliche Problem mit dem Eingangswahlschalter muss man ja nicht nachbauen)
<https://www.vintagehifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Onkyo-A-8850-Service-Manual.pdf> (A8850 120W 0.008%THD 107dB/N 2SA1493 2SC3857, das übliche Problem mit dem Eingangswahlschalter muss man ja nicht nachbauen)
<https://elektrotanya.com/showresult?what=onkyo%208470&kategoria=&kat2=all> (Onkyo A8470 120W 0.008%THD 107dB/N 2* 2SA1491 2SC3855, das übliche Problem mit dem Eingangswahlschalter muss man ja nicht nachbauen)
<https://www.mikrocontroller.net/attachment/362033/7177903F-668A-42BE-A66C-2D7856CFD874.jpeg> (seriöse 400W/800W bipolar, hohe Symmetrie, aufwändiger SOA Schutz, TRIAC am Ausgang brennt Rail-Sicherung durch)
<http://www.amplimos.it/images/Sony%20TA-N7B.JPG> (bipolar, MOSFETs nur als Vorregler um die Leistung zu verbraten)
<http://www.conrad.de/> 130203-sp-01-en-mono-mosfet-endstufe.pdf
<https://sound-au.com/> (ELLIOT Sound Products, viele recht brauchbare Schaltungen, Endstufe aber invers)
<http://www.epanorama.net/links/audiocircuits.html>
<http://primarywindings.com/wp-content/uploads/2017/04/Mullard-Circuits-for-Audio-Amplifiers.pdf> (von 1963, gute Grundlagen zu Verzerrungen in Röhrenverstärkern, 3, 10, 20W Verstärker, Klangregler)
<http://www.mikrocontroller.net/attachment/61662/Schaltplan.JPG> (TIP35/TIP36 ohne Überstrom aber mit Schutz)
<http://elektroniktutor.de/verst1.html> (Dimensionierung von Transistorverstärkern vor allem für Audio)
http://www.corvintaurus.de/transistor_endstufe/schaltplaene/corvintaurus_stromlaufplan_endstufe.jpg (klassische bipolare Endstufe mit BD249/BD250)
<http://www.hifi-forum.de/viewthread-103-71.html> (Leistungs- und Endstufenberechnungen und Darstellung der Klasse)
http://www.uni-saarland.de/fileadmin/user_upload/Professoren/fr74_ProfMoeller/Praktikum/P_SS08/Zentral.NFLeistungsVerstärker.pdf (0.5W/8 Ohm mit detaillierter Herleitung, leider ohne Klirr/THD/Rauschen)
<http://www.audiocreativ.com/> (480W Sanken Fertigbaustein THD 0.06% S/N -122dB, diskrete Lautsprecherschutzschaltung:
<http://www.audiocreativ.com/Download/D-10-V.pdf>)
<http://www.experience-electronics.de/german/index.shtm> (Röhrenverstärker)
<http://www.amplifier.cd/Tutorial/tutorial.htm>
<https://www.diyaudio.com/community/threads/elektor-fortissimo-100.387614/> Elektor Fortissimo, 50W mit 0.0008% THD an geregelter (Schaltnetzteil) Versorgungsspannung mit NJL3281D/NJL1302D und Lautsprecherschutz aber Überstrom muss vom Netzteil begrenzt werden
<http://www.kelm.ftn.uns.ac.rs/literatura/mi/pdf/HighPowerAudioAmplifier.pdf> (50-500W, erwähnt stets daß Selbstbau billiger als Kauf ist)
<http://www.electronicstudio.net/au-schem.html>
<https://sites.google.com/site/francisaudio69/6-1-amplificateur/6-9-schemas> (Schaltpläne vieler Hobbyverstärker)
<https://www.elektronik-kompodium.de/sites/slt/0205141.htm>
<http://www.neurochrome.com/modulus-86-rev-2-0/> (38W 0.00034% THD+N, LM3886+LME49710+THAT1200+OPA2277 XLR)
<http://users.ece.gatech.edu/~mleach/lowtim> (240W mit MJ15023, heute eher MJL21193)
<http://www.uk-electronic.de/Download/ZSM-35.pdf> (simpler BDY23=BD245A=2N3055 Verstärker mit SOA Schutz und Sicherung, veraltet aber mit Platine, eher 50W als 100W)
https://www.mikrocontroller.net/attachment/405131/Nubert_AW1000_schematic_reverse_enigneering.pdf (Nubert AW1000 300Wrms Class-H 2SA1943/2SC5200)

http://www.southampton.ac.uk/~apm3/diyaudio/Stochino_amp.html (100W 'high speed')
<http://www.angelfire.com/sd/paulkemble/sound8.html> (300V/us bis 1MHz)
http://www.pavouk.org/hw/tpa6120headamp/en_index.html (Kopfhörer mit TPA6120)
<http://www.reocities.com/quhno/black-devil/> <http://www.geocities.ws/quhno/black-devil/index.html> (ausführlicher Elrad Artikel 50W 0.03% THD mit viel Geschwurbel, taugt wenig, kein SOA Schutz aber Strombegrenzung im Netzteil, schlechte PSRR)
<http://nwavguy.blogspot.de/2011/07/o2-headphone-amp.html> (Kopfhörer mit NJM4558 parallel)
<http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstärker/PCL805-KH-Amp/PCL805-KH.htm> (Kopfhörer mit PCL805)
<https://www.elektormagazine.com/labs/q-watt-simple-audio-power-amplifier-110656> (200W LM49811 THD 0.0009%)
<http://www.thel-audioworld.de/module/Module.htm> (500W Modul, einige Grundlagen)
<http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/180220-thoughts-velleman-k8060.html> <https://www.mikrocontroller.net/topic/416358> (Vellermann Kemo K8060 angeblich 200W aber eher 60W, quasi identisch zu <http://www.angelfire.com/sd/paulkemble/sound5f.html>, 40V nur im Trafoleerlauf, immerhin Überstromschutz der dem eigentlich besseren <https://sound-au.com/project3a.htm> fehlt)
<http://users.tpg.com.au/users/gerskine/dxamp/> (ohne Sicherung und ohne Überstromschutz)
<http://www.audio-circuit.dk/> (viele Schaltpläne kommerzieller Verstärker, aber Registrierung)
<https://sites.google.com/site/quasidiyaudio/> (mehrere MOSFET Verstärker, 200-500W)
<https://sites.google.com/site/francisaudio69/6-1-amplificateur/6-9-schemas> (viele einfachste diskrete Verstärker aus Hobbyzeitschriften)
<http://www.mikrocontroller.net/topic/306556> (Class AB Diskussion)
<http://www.mikrocontroller.net/topic/246502#2519586> (200/300W rms, ähnlich Leach SuperAmp, mit Lautsprecherschutzschaltung und SOA-Schutz)
http://web.archive.org/web/20200105162706/http://www.rainers-elektronikpage.de/TEXAS-INSTRUMENTS/TI_EB103.pdf (klirrige 25W TIP120/125, 50W TIP130/135, 75W TIP141/146, Kurzschlusschutz)
<https://de.aliexpress.com/item/4000812678575.html> (AIYIMA Amplificador Power Verstärker Bord Zwei Kanal HiFi Stereo Audio Verstärker 80Wx2 Mini Sound Lautsprecher Amp DIY Heimkin) <https://www.ebay.de/itm/133687196352> (2*80W X850A Stereo HiFi AMP Leistungsverstärker Audio Subwoofer 2.0 Channel DIY) unsäglich schlechte Schaltung mit Klangreglern
<http://www.hardwareanalysis.com/content/article/1842/extrema-reference-class-a-diy-amplifier/> (40W Class A, 0.00008% THD, 0.0003% THD+N)
<http://www.ucborgmann.de/> (120W 0.0001% THD)
http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_Webpage/symasym5_3.html <http://www.symasym.holgerbarske.com/doku.php>
http://www.symasym.holgerbarske.com/lib/exe/fetch.php?media=doku_symasym_t-network_juli_2010.pdf (100W mit MJL3281/MJL1302 ohne SOA Schutz, gerade Platine 5.3 schwingt aber (angeblich) leicht, insgesamt schlechte Linearität der Schaltung von 5% ohne Gegenkopplung die auch mit Gegenkopplung für hohen Klirrfaktor verantwortlich ist) <https://www.mikrocontroller.net/topic/451176#5433565> <https://www.mikrocontroller.net/topic/514637#6616818>
<http://www.proaudio.ltd.uk/> (Module, laterale MOSFETs wie BUZ900-903 2SK176 2SJ56 2SK1058 2SJ162)
<http://hkraus.eu/schaltg.jpg> (LM4780 Sub mit uA741 LinkwitzRiley + TDA8560 Satelliten + NJM4556 Kopfhörer + Lautsprecherschutzrelais + TDA1524 Klang + A277 LED VU Meter + Einschaltverzögerung)
<http://www.albs.de/> (120-600W Module mit lateralen MOSFETs wie 2SK1058 2SJ162 BUZ900-903 etc.)
<http://www.andreadrian.de/roehrenVerstärker/> (Röhrenverstärker)
<http://www.amb.org/audio/beta24/> (170W mit langer Diskussion auf <http://headwize.com/ubb/showpage.php?fnum=3&tid=7227>)
<http://www.renardson-audio.com/> <http://www.angelfire.com/ab3/mjramp/mjr9.html>
<http://www.roehrentechnik.de/> (Röhrenverstärker inkl Schaltpläne und Bauteile)
<http://confocal-manawatu.pbworks.com/w/page/82280866/Differential%20Amplifier> (klassische 60W Transistor-Endstufe)
<http://www.walter-elektronik.de/liste.php?gruppe=18> (Röhrenverstärker bis 120 Watt)
https://www.emsp.tu-berlin.de/fileadmin/fg232/Lehre/MixedSignal/Dateien/Mischpult/00_Titel_und_Verzeichnis.pdf (Röhrenmischpult inkl. Erklärung was "klingt")
<http://dogbreath.de/Chipamps/GainCardCopy/GainCardCopy.html> (LM3886 ohne Platine)
<http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-7343.html> (warum der Kemo B068 nichts taugt, 80W aus TDA2030+BD711+BD712) hier als 400W (gelogen) Brücke
https://www.mikrocontroller.net/attachment/463891/400Watt_Verstaerker.pdf
<http://www.nvahi.fi.co.uk/ap10p-integrated-amplifier/> <http://www.purediy.gr/forum/index.php?topic=1263.0> <http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/212450-beefing-up-nva-ap10p-amp.html> (unsäglich AP10P Bastelverstärker)
<http://www.audiocircuit.com/DIY/Electrostatic-Speakers/Project:ESL-H.V.-Amp-by-Neil-S.-McKean> (Hochvolt für Elektrostaten)
 Elektor 12/93 symmetrischer HEXFET Verstärker mit IRF540/9540 (63W/8R, 105W/4R, 20V/us, >99dB S/N <0.003%)
 Elektor 9/95 IGBT hat Stabilitätsprobleme
 Elektor Gigant 2000
<http://marcusgun.com/elektronik.html> (bipolar 250W mit Bildern und Schutzschaltung)
<http://peter.family-rill.de/> (u.A. für Stax elektrostatische Kopfhörer)
<http://www.diyaudio.com/forums/car-audio/57857-finished-car-amplifier-schematic-pcb-based-kenwood-kac-716-a.html> (240W KFZ)
<http://www.leobaumann.de/funk.htm#mos> (6 bis 22MHz MOSFET Leistungsverstärker)
http://users.swing.be/edwinpaj/ampli_mosfet_360_w.htm (MOSFET 360W mit Bildern und Schutzschaltung)
<http://www.lcaudio.com/> (Millennium XP, 100W-300W bipolar ohne Gegenkopplung)
<http://www.ampslab.com/> (Bausatz 70-300 Watt bipolar und MOSFET mit Schaltplan)
<http://margo.student.utwente.nl/el/ampz/> (100-400W Bip + FET)
<http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstärker.htm> (Röhrenverstärker)
<http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstärker/Elektor-PP/Elektor-PP.htm> (klassische Ultralinear-schaltung - nur mit passendem Ausgangsübertrager)

Neu sind Class D Verstärker (na gut, 1977 kam Arcus DPA 320 und Sony TA N88), die per Pulse Width Modulation (1 bit D/A Wandlung, wie bei CD Playern) arbeiten, aber nur für tiefe Frequenzen (Subwoofer) geeignet sind, da 44.1kps bei 16bit satte 2.89GHz ergeben, zu schnell für aktuelle MOSFETs, auch wenn Tripath das gerne hätte. Selbst moderne Chips (TPA3000) werden teils vom Hersteller (TI) nicht mehr empfohlen, wohl weil sie ihre Versprechen nicht halten konnten. Übrigens erkennt man an den 2.89GHz auch, dass moderne 1 bit D/A-Wandler in CD-Playern nicht so gut sein *können*, wie echte 16 bit Wandler guter Qualität, es liegen nur die Verzerrungen im Klang dank noise shaping dort, wo man sie nicht erwartet, die Hersteller sagen 'nicht hören kann', jeder kann sich selbst seinen Reim drauf machen. Die TPA3125 (2.5W Stereo 5W Mono an 8 Ohm, 10/20W Datenblatt sind unrealistisch bei 10% Klirr) und TPA3122 (10W an 4 Ohm, 15W an 8 Ohm, unter 1% Klirr) gehört im DIP-Gehäuse zu den wenigen, die auch von Hobbyisten verbaut werden können, notfalls auf Lochraster, einseitiges Platinenlayout ist im Eval-Kit dargestellt.

<http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3255.pdf> (gute Serie TPA3244, TPA3245, TPA3250, TPA3251, TPA3255 von 40W bis 100W bei 0.1% TDH, bis 605W bei 10% BTL an 2 Ohm)
http://www.nxp.com/acrobat_download/usermanuals/UM10155_2.pdf (den Daten nach der beste Class-D, aber nur im enhanced sonic performance mode, welcher unter thermal runaway leidet) <http://www.hypex.nl/>
 TDF8599A (150W Mono an 1 Ohm aus 25V, 250W an 2 Ohm bei 35V)
<http://www.icepower.bang-olufsen.com/> (2 x 0.92W 100dB S/N)
<http://www.ti.com/> (TAS5630 2*300W TAS5015, TPA3123 2*25W)
 "Design Considerations For Class-D Audio Power Amplifiers"
 "Reducing And Eliminating The Class-D Output Filter"
<http://www.st.com/> (AN1013, TDA7480/7481/7482/7490/TDA7498 100W 60hm)
<http://www.ti.com/> (LM4651/4652 170W Subwoofer mit Platine, LM4663)
<http://www.intersil.com/> (HIP4080, Demoboard)
<https://www.soundimports.eu/de/hypex-ucd180hg-hxr.html> (Hypex UcD-180, ein 60-90W fertiges ClassD Modul in vielen (1000Watt :-)) Aktiv-Lautsprechern, ganz ok)
<http://www.crownaudio.com/media/pdf/amps/bcapaper.pdf> <http://www.crownaudio.com/pdf/amps/bcapaper.pdf> (BCA Subwoofer Class-D bis 2.5kW)
<http://www.irf.com/> (IRS2092, bis 100V, externe MOSFETs, mit Schutz, 800kHz, fertig aus China LJM- L15D <http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120953680116>)

<http://www.irf.com/technical-info/refdesigns/iraudamp10.pdf> (300W Stereo THD 0.008)

<http://www.cirrus.com/> (CS44210)

<http://www.onsemi.com/> (AN1042)

http://www.crestaudio.com/media/pdf/lt_schematic.pdf

<http://www.spectronav.com/>

<https://www.hypex.nl/product/nc500-oem/50> (9uV/-135dB noise)

http://www.planetanalog.com/document.asp?doc_id=527890 (Class D power supply pumping problem)

<http://www.analog-forum.de/wbboard/index.php?thread/81613-smsl-sa-50/&postID=1508255#post1508255> (Probleme mit NobSound TDA7498E)

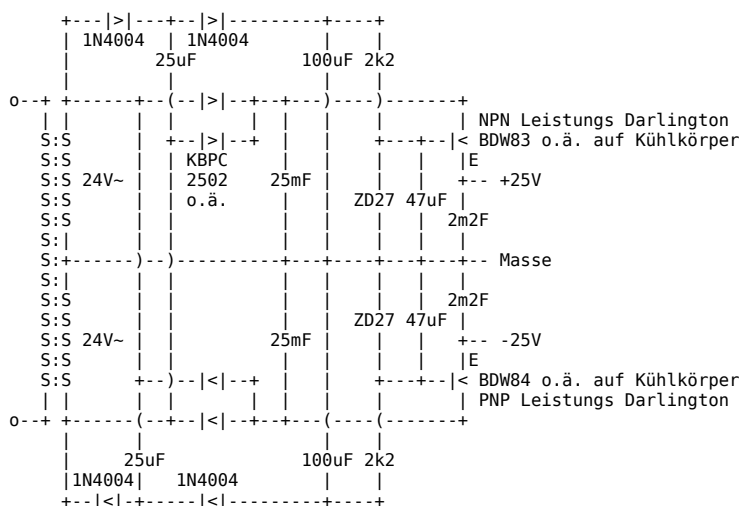
> Warum benutzen 100V ELA Anlagen einen Transformator ?

Nicht nur, damit der Lautsprecher egal für welche Leistung an 100V anpassbar ist, sondern auch am Verstärker weil die Leitungen erdfrei sein müssen, ein Amp der 1200 Watt und damit 100V an 4 Ohm schafft reicht also nicht.

> Welches Netzteil für meinen Verstärker ?

Ein Audioverstärker ist ein Spannungsregler, dessen Ausgangsspannung variabel ist und durch die Spannung des Eingangssignals vorgegeben wird. Er reagiert auf Änderungen des Eingangssignals genau so sauber und schnell (eben mit 20kHz) wie er Änderungen der Versorgungsspannung ausregelt (es sei denn, der Erbauer hat in der Schaltung gepfuscht). Daher braucht ein Audioverstärker kein geregeltes Netzteil, im Gegenteil, 2 aktive Regler nacheinander schaukeln sich ggf. auf und sind schwer stabil zu bekommen.

Da aber die üblichen Netzspannungsschwankungen +/-10% und der -20% Ripple den die Siebelkos zulassen und die Leerlaufspannungsüberhöhung eines Trafos von +10% zusammen eine Versorgungsspannungstoleranz von Faktor 1.6 ergeben, kann es schwer werden, die maximale Leistung insbesondere aus IC Verstärkern zu holen, ohne unter ungünstigen Rahmenbedingungen die zulässige Maximalspannung zu überschreiten. Dann benötigt man eine Vorstabilisierung der Versorgungsspannung und dafür bieten sich vor allem Emitterfolger an, weil die stabil sind und kein Regelproblem haben. Wer nun allerdings erwartet, daß so ein Netzteil für besseren Klang sorgt, der irrt, denn die Spannungsschwankung unter Lastspitzen hinter so einem Emitterfolger sind grösser als die Spannungsschwankungen direkt aus dem Siebelko, schliesslich ergibt der Transistor einen erhöhten Stromquellenwiderstand zusätzlich zum Elko aus dem er sich bedient. Immerhin im Takt der Musik und damit nur als Klirrfaktor und nicht mit Netzfrequenz als Brumm. Hier ein solches Netzteil mit Spannungsverdopplung zur Erzeugung einer Vorspannung für die Z-Dioden, damit diese einen halbwegs konstanten Strom bekommen auch wenn die Siebelkospaltung kurz vor dem drop out steht.



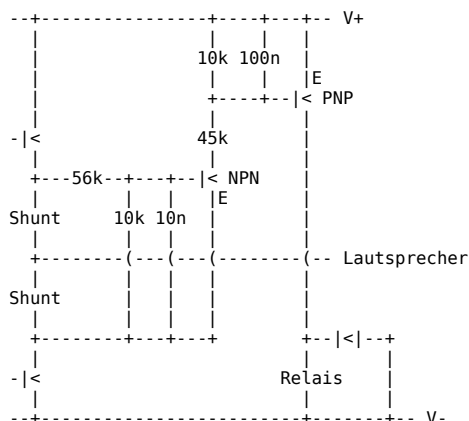
Ein konventionelles Trafonetzteil passt gut zu Audioverstärkern, denn sie verkraften bei ausreichend stromstabilen Ausgangstransistoren sehr hohe Belastungsspitzen, weil sie thermisch limitiert sind und der grosse Netztrafo nur langsam warm wird. Allerdings sollte während der Belastungsspitze nicht die Ausgangsspannung einbrechen, es sind also grosszügig dimensionierte Siebelkos vorzusehen. Während die Siebelkos bei normalen Netzteilen meist auf 20% Ripple bei Vollast ausgelegt sind, sollte bei Audionetzteilen diese 20% bei der hohen Belastungsspitze eingehalten werden, die meist 5 mal so gross ist wie die Dauerleistung aber sich auf zwei Polaritäten der Spannungsversorgung verteilt, also sollten die Elkos 2.5 mal so gross sein wie bei konventionellen Netzteilen vorgesehen. Exakter kann man das natürlich durch Simulation bestimmen oder in dem man im Betrieb misst. So machen es die Verstärkerhersteller mit den Normmessimpulsen Sinus bzw. RMS, allerdings bekommt man dadurch einen Verstärker der mehr verspricht als er bei realer Musik einhält. Beispiel für ein Audioverstärkernetzteil:

<https://www.ti.com/lit/an/snaa057c/snaa057c.pdf>

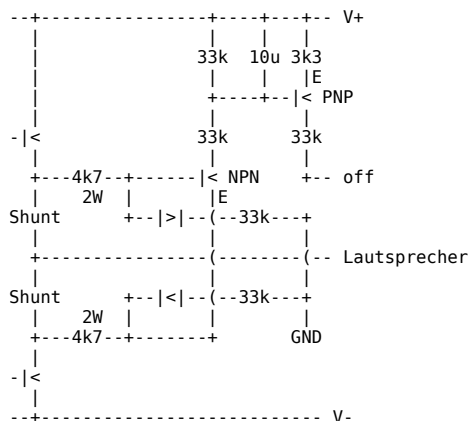
<http://www.nomad.ee/micros/audioamp/index.shtml> (Berechnung Leistung aus Netzteil, Kühlkörperabwärme, rms-Output)

<https://de.aliexpress.com/item/4000809587602.html> (HBP500W AC 200-240V 500W +/-30V 35V 40V 45V 50V 55V 60V 65V 70V Verstärker Schaltnetzteil Audio Board NETZTEIL) 35 EUR

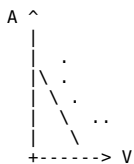
Überstrom-Schutzschaltung eines kommerziellen Verstärkers:



eines anderen (Sony TA-N80ES):



Die Spannung am Ausgangstransistor liegt (bei den üblichen mit positiver und negativer Spannung versorgten Verstärkern mit Lautsprecher an Masse) nicht bei einfacher Versorgungsspannung, wie es bei einem Widerstand als Last der Fall wäre, sondern im ungünstigsten Fall bei der vollen Versorgungsspannungsdifferenz, weil ein Lautsprecher eine komplexe Last darstellt. Der Strom liegt aber schon bei (einfacher Versorgungsspannung)/Lautsprecherimpedanz, und das Verlustleistungsdiagramm sollte unter der SOA-Grenze des Ausgangstransistors bleiben, sonst muss man mehrere parallelschalten. Dafür leitet jeder Transistor nur die halbe Zeit, die thermische Verlustleistung ist also geringer als erwartet. Komplexe Lasten erzeugen muntere Kurven im SOA Diagramm, die man beachten sollte, wenn man einen betriebssicheren Verstärker bauen will.



- > **Manch simpler Verstärker koppelt das Ausgangssignal per Kondensator auf die**
- > **Treiberstufe zurück, warum ?**

An statt einer Konstantstromquelle kann man einfach einen Widerstand nehmen, hier R13, wenn über ihm eine konstante Spannung anliegt. Und ohne Signal liegt an ihm ca. 1/3 der Betriebsspannung, er wirkt also wie eine Stromquelle. Damit das auch bei Aussteuerung so bleibt, koppelt C11 die Ausgangsspannung zurück, damit die Spannung über dem Widerstand erhalten.

http://www.corvintaurus.de/transistor_endstufe/schaltplaene/corvintaurus_stromlaufplan_endstufe.jpg

und auch in noch simpleren Verstärkern recht trickreich anwendbar:

<https://www.mikrocontroller.net/topic/394582>

Die meisten Audioverstärker enthalten am Ausgang ein Boucherot-Glied, eine RC-Kombination parallel zum Lautsprecher (findet man auch bei der Ansteuerung von Elektromotoren). Das Teil soll die Reaktanz des Lautsprechers kompensieren und die Sprungantwort verbessern. Da man den konkreten Lautsprecher aber nicht kennt, und grosse Kondensatoren teuer sind, sind die verwendeten Werte immer weniger als perfekt. Korrekterweise ist R gleich dem Gleichstromwiderstand und C exakt so, das er die Induktivität der Spule aufhebt $C = L / (R \cdot R)$, aber das ist bei Mehrwegeboxen natürlich nicht mit einem Bauteil zu erreichen (z. B. ausprobieren bis keine relevanten Überschwinger auf dem Oszilloskop). Man kann hier gegenüber kommerziellen Verstärkern durch Anpassung an den real verwendeten Lautsprecher einiges (THD, Klirr) herausholen, insbesondere bei Aktivboxen wo Lautsprecher und Verstärker prinzipbedingt aneinander gebunden sind. So schlecht sind Lautsprecher aber auch nicht, ein Neumann KG120A <https://de-de.neumann.com/kh-120-a-g#technical-data> erreicht 0.5%, hier ein paar Messwerte von 0.2% THD: http://pmacura.cz/speaker_dist.htm Frequenzweichen: <http://www.sup-audio.com/assets/applets/coils.pdf> und Bändchenhoctöner mit 0.5% Neo3PDR <http://www.zaphaudio.com/nondomes/extended.html> oder hier 0.3% <https://www.hifisound.de/Lautsprecher-Selbstbau/Lautsprecher-Chassis/Hochtöner/ACCUTON-C25-6-012-KERAMIK-KALOTTE-6-OHM.html> und Kopfhörer wie Sennheiser HD800S laut Hersteller 0.02% oder Orpheus HE1060 mit 0.01%. Es gab aber auch mal Planarlautsprecher mit frequenzabhängigen Impedanzminima von 0.2 Ohm die an jedem Verstärker wegen Strombegrenzung schlecht klangen.

https://www2.ak.tu-berlin.de/~akgroup/ak_pub/abschlussarbeiten/2010/RotterAndreas_MagA.pdf (Wahrnehmbarkeit klanglicher Unterschiede von Hochtönlautsprechern unterschiedlicher Wirkprinzipien)

http://www.soundstage.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=140 (Frequenzgang und Klirrfaktor einiger Lautsprecher)

http://www.linkwitzlab.com/mid_dist.htm (Distortion test of drivers)

- > **Warum sind die 4mm Löcher in Lautsprecheranschlüssen oft mit einem Plastikstopfen zugestopft ?**

In Europa dürfen derzeit (angeblich, keine belastbare Quelle, lediglich die Berufsgenossenschaft fordert in ihrem Bereich, also gewerblich, ab 25V~/60V= bei Bananensteckern solche mit Isolierhülle) keine Bananenstecker für die Verbindung von Lautsprechern mit einem Verstärker verwendet werden.

<http://www.nubert-forum.de/nuforum/viewtopic.php?f=16&t=19096>

<http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-15648.html>

http://www.nubert.de/downloads/nubox_481.pdf (Gegenteil)

<https://www.aredvd.de/tests/preview-onkyo-5-2-av-receiver-tx-nr535-top-av-receiver-mit-hdmi-2-0-board/> (Gegenteil Onkyo TX-NR535)

- > **Soll man 4 oder 8 Ohm Lautsprecher verwenden ?**

Verstärker bringen an 8 Ohm deutlich (also nicht mal halb so viel) geringeren Klirrfaktor, dafür weniger Leistung, vor allem Leistung bei gegebener Spannung, weswegen auch 2 Ohm bei geringen Betriebsspannungen nicht unüblich sind. Wer also auf Qualität Wert legt, nimmt einen 8 Ohm Lautsprecher mit möglichst guten Daten, und kauft einen für dessen Leistung ausreichenden Verstärker. Wer es bloss laut haben will, nimmt 2 4 Ohm Lautsprecher parallel an einem mit 2 Ohm stabilen Verstärker. Paul Klipsch erwähnte schon, dass es einen Zusammenhang mit Effizienz und Klirrfaktor beim (passiven) Lautsprecher gibt. Eine hart aufgehängte Membran profitiert von der Wirkung der Rückstellkraft der Sicke und Spinne und muss sich, wenn die Schwingspule mit nachlassendem Strom keine so grosse Auslenkungskraft mehr erzeugt, nicht so auf den Gegenluftdruck in der Box verlassen, verbiegt aber mehr. Also sollte man auch nicht die effektivsten Lautsprecher (dB/W) suchen.

- > **Warum werden Lautsprecher eigentlich immer mit einem Spannungssignal**
- > **angesteuert und nicht mit einem Strom, d.h. mit einer Stromregelschleife,**
- > **deren Sollwert von der Spannung des Audiosignals abhängt?**

Bei der Spannungsansteuerung hat die Quelle einen niedrigen Innenwiderstand, bei der Stromsteuerung einen hohen. Durch den niedrigen Innenwiderstand werden Eigenschwingungen des Lautsprechers nochmals elektrisch gedämpft.

Was wir hören und was man messen kann: <http://electronicdesign.com/article/analog-and-mixed-signal/-House-of-Fire-Firebottles-And-Groove-Tubes-Versus-Devices-That-Find-Their-Origins-in-Sand-Part-1-> und <http://electronicdesign.com/article/analog-and-mixed-signal/Tubes-Versus-Solid-State-Audio-Amps-The-Last-Word-Or-House-Of-Fire-Part-2->

Grundlagen der Studioteknik "Hörbedingungen und Wiedergabeanordnungen für Mehrkanal-Stereophonie" <https://docplayer.org/28619317-Empfehlung-fuer-die-praxis-ssf-01-1-2002-hoerbedingungen-und-wiedergabeanordnungen-fuer-mehrkanal-stereophonie.html>

Die Bibel <http://douglas-self.com/ampins/books/book.htm> und eine Analyse davon http://www.nanovolt.ch/resources/power_amplifiers/pdf/audio_power_amp_design_comments.pdf

<http://opus4.kobv.de/opus4-fau/files/104/drarbeit.pdf> (Doktorarbeit Lautsprecherparameter inkl. Membranbewegungsmessung mit vielen Referenzen)

<http://users.ece.gatech.edu/~mleach/papers/vcinduc.pdf> ("einfache" Lautsprechertheorie) <https://sound-au.com/tsp.htm> (Beispielrechnung Lautsprecher) <http://www.linkwitzlab.com/thor-design.htm> (Bass Box Modell berechnen) "Die Konstruktion von Basslautsprechergehäusen", Jörg Panzer, Franzis 1987, ISBN 9783772319624 "Frequenzweichen für Lautsprecher", Jörg Panzer, Franzis 1988, ISBN 9783772388116 <http://www.bosxsim.de/download/Boxsim1.93.zip> <http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=29588> (Boxsim 1.93) http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm?tools/main.htm (Software-Werkzeuge, Lautsprecher-Berechner) <http://www.transistoramp.de/> (einfache Transistorverstärker berechnen) Von: dfhhdrih 20.09.2012

Um Audioverstärker durchzumessen reicht eine bessere Soundkarte

https://rme-audio.de/de_adi-2-pro-fs-be.html

und Software:

<http://www.sillanumsoft.org/> Visual Analyzer

<http://www.artalabs.hr/> ARTA/Steps

<http://daqarta.com/> (Audio und Datenerfassung per Soundkarte, 30 Tage Test)

<http://www.audiotester.de/> <http://www.summuler.de/audiotester/> (35 EUR, auch Thiele Small)

https://trueaudio.com/rta_abt1.htm TrueRTA

http://audio.rightmark.org/index_new.shtml (Right Mark Audio Analyzer, bekannt für drastische Fehlmessungen)

Right Mark Audio Analyzer ist meiner Meinung Schrott da unflexibel was die Pegel angeht, aber sehr beliebt weil es die Messergebnisse praktischerweise gleich als hübsch formatiertes html abspeichert.

Von: big 18.05.2012

Um die Thiele-Small Parameter des Lautsprecher Chassis zu bestimmen reicht eine Soundkarte und ein paar Widerstände sowie ARTA als Messprogramm. Wer sich mit der Lautsprecher-Messtechnik genauer befassen will, dem empfehle ich auch das Buch von J. D'Appolito zum Thema. Dort gibt es die theoretischen Grundlagen zu der praktischen Umsetzung der Messungen, die mit ARTA vorgenommen werden können.

http://www.hifi-selbstbau.de/index.php?option=com_content&view=article&id=197

<https://www.lautsprechershop.de/tools/main.htm> (Vorsicht, das Programm rechnet bei Bassreflexgehäusen falsch.)

<https://www.visaton.de/de/produkte/zubehoer/lektuere/handbuch-der-lautsprechertechnik> (Handbuch der Lautsprechertechnik, Friedemann Hausdorf)

<http://www.micka.de/> (Online Lautsprecher-Gehäuseberechnung)

Ein Lautsprecher mit (10%) Verzerrung kann durch Vorverzerrung des Signals auf 0.056% gebracht werden:

<https://www.edn.com/getting-low-distortion-sine-waves-from-a-loudspeaker/>

Kopfhörerverstärker:

<http://www.st.com/> TS482

<http://www.nxp.com/> TDA7050

<http://www.onsemi.com/> MC34119 TS34119 (Conrad)

<http://www.njr.co.jp/> NJM2113

http://headwize.com/?page_id=5

<http://www.funk-tonstudioteknik.de/SYMM-VERST.htm#Headmaster>

<http://www.audio-gd.com/Master/Master-11/M11EN.htm>

<http://1mucathodyne.blogspot.de/2014/11/class-equilibrium-split-load-headphone.html>

<https://tangentsoft.net/audio/cmoy/> (blödsinnige virtuelle Masse, einfach zwischen den Batterien abgreifen und doppelpoligen Ausschalter nutzen)

Ein normaler Lautsprecherausgang mit nachgeschaltetem 2k Widerstand ergibt ähnlich laute Kopfhörer, egal ob 2000 Ohm des HD414, 600 Ohm der AKG K141 und K240DF, den 250 Ohm des DT990pro, 32 Ohm des Walkmankopfhörers oder 8 Ohm des Kinderspielzeugkopfhörers, ähnlicher Grund mit 22 Ohm bei kleinerer Spannung für 32 und 8 Ohm Kopfhörer. Für Kopfhörer gibt es jedoch irgendeinen IEC/ISO Standard mit 120 Ohm Ausgangswiderstand. Die Kopfhörerhersteller sagen aber, dass sie den Kram hauptsächlich für nah-bei-0 Ohm entwickeln. Dennoch kann ein Widerstand sinnvoll sein, wenn der Verstärker sonst rauscht (z. B. mit 100uV bei kurzgeschlossenem Eingang) dann reduziert der 120R Widerstand (z. B. bei einem 8 Ohm Kopfhörer) das Rauschen auf unhörbare 6uV. Die maximale Ausgangsspannung von z. B. 5V reicht dann immer noch für ausreichende Lautstärke. Sennheiser HD414 geht an Endstufenausgängen kaputt, wenn sich der Ausgangselko über ihn auflädt, also Kopfhörerausgang nach dem Schutzrelais.

<https://www.mikrocontroller.net/topic/441832#5258605>

Da ein gegengekoppelter Verstärker und ein Oszillator im Prinzip dasselbe ist, muss der Verstärker in der Bandbreite begrenzt werden, damit er nicht schwingt. Das passiert durch einen kleinen Kondensator an passender Stelle, der über 20kHz die Verstärkung mit 6db/Oktave verringert. Damit ein Verstärker eine Bandbreite von 100kHz haben kann, muss er so schnell sein, dass seine Oszillationsfrequenz über 500kHz liegt, damit man ihn mit dem Kondensator bei dieser Frequenz ausreichend bedämpfen kann. Deswegen sind Verstärker mit deutlich mehr als 20kHz Bandbreite selten (Sony TA-F707 ES, Sony TA-F700 ES, 200kHz). Manchmal schwingt auch eine Stufe alleine. Bei Röhren und MOSFETs helfen 1k Ohm bzw. 100 Ohm Widerstände in der Gates/Gitter Zuleitung die intrinsische Schwingneigung zu unterdrücken. Auch 100nF Kondensatoren an der Versorgungsspannung und Ferritperlen an den Signalwegen können helfen. Wenn er schwingt, tut er das meist auf unhörbar hoher Frequenz, so dass sich das ohne Oszilloskop nur in erhöhtem Rauschen, Stromaufnahme und Wärmeentwicklung bis zur Zerstörung äußert. Wenn man den offenen Eingang auf Masse legt, und sich dann im Rauschen eine Änderung ergibt, ist dies ein Hinweis auf Schwingen.

Gegenkopplung verbessert die Linearität, aber wenn der nicht-gegengekoppelte Verstärker einen Klirrfaktor von 1% hat, den man per Gegenkopplung auf 0.01% drücken will, dann muss der Verstärker eine Verstärkung haben, die 100 mal höher ist als ohne Gegenkopplung nötig wäre, und das über den ganzen Frequenzbereich $100 \cdot 20000 \text{ (Hz)} = \text{überschüssige GBW von 2MHz}$. Also muss schon der nicht-gegengekoppelte Verstärker möglichst linear und klirrfrei und schnell sein.

Von: Abdul K. 05.04.2017

Die Verzerrungen sind bei Gleichtaktaussteuerung (nichtinvertierender Betrieb) bestimmt durch die Spannungen im Eingangs-Differenzverstärker. In erster Näherung tanh folgend. Will man weniger Verzerrung, muß dort die Differenzspannung verringert werden. Man braucht dann folglich insgesamt mehr Verstärkung und das Eigenrauschen dieser Stufe begrenzt letztlich das technisch Mögliche. Im invertierenden Betrieb liegt der Eingangs-Differenzverstärker mit in der Gegenkopplung, seine eigenen Verzerrungen werden mit ausgeregelt, dafür ist der Eingangswiderstand gering. Meiner Meinung nach muß man dann auch von spannungs- auf stromgesteuertes Geschehen wechseln. Der niedrige Eingangswiderstand folgt dann sowieso als Konsequenz, ist aber gut für geringes Rauschen.

Sammlung üblicher Audioschaltungen:

<http://noel.feld.cvut.cz/hw/philips/acrobat/8143.pdf> (Audio circuits using the NE5532/3/4)
<http://www.ti.com/lit/an/slyt155/slyt155.pdf> (An audio circuit collection, Part 1)
<http://www.ti.com/lit/an/slyt145/slyt145.pdf> (An audio circuit collection, Part 2)
<http://users.otenet.gr/~athsam/>

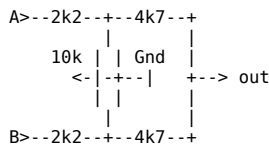
aktive Subwoofer Frequenzweichen:

<http://www.hifi-forum.de/viewthread-103-62.html> (aktive Subwoofer Frequenzweiche, keine Linkwitz-Riley)
<http://store3.sure-electronics.com/adau1701-audio-digital-signal-processor-kernel-board> (Sure DSP basierte Subwoofer Frequenzweiche)
<https://tataylino.com/2-1-channel-crossover-circuit/> (Stereo macht Mono Subwoofer, 159 Hz mit Berechnungsformel)
<https://sound-au.com/project09.htm> (Linkwitz-Riley, aber für einen Subwoofer müssten links & rechts gemischt werden)

einfacher 2-Transistor Audio(vor)verstärker mit Berechnungsgrundlagen

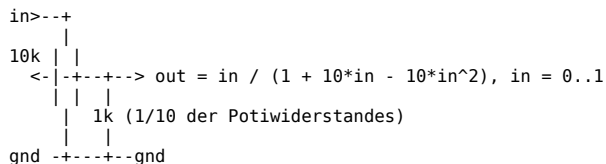
<http://senderbau.de/stereosender/eingang.htm>

einfachster Audiomischer (Summenlautstärke bleibt gleich):

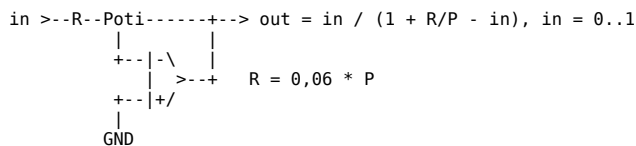


Mit Einschränkungen <http://tangentsoft.net/audio/atten.html> lässt sich ein logarithmisches Poti aus einem linearem (z. B. elektronischem) Poti annähern:

25dB Dynamik:

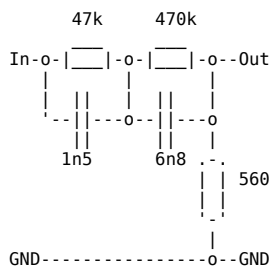


45dB Dynamik:



Von: Dieter Wiedmann

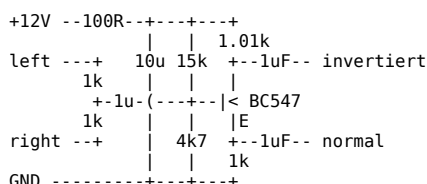
Verzerrer-Abschwächer um Line Signale in RIAA Phono-Eingänge (MM) schicken zu können:



auch professionell zur Vorzerzerren von Schallplatten auch mit 78upm

<https://www.mil-media.com/LOCi.html>

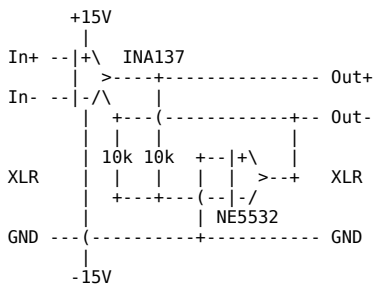
Phasenumkehrschaltung ohne Durchlaufverzögerungsdifferenz zwischen normalen und invertiertem Ausgang für BTL Eingang aus links/rechts Signal zum Subwoofer



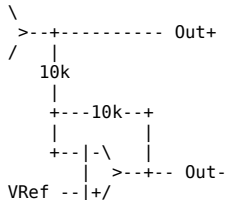
XLR überträgt Audio nur durch die Spannungsdifferenz auf 2 Leitungen damit Störungen, die beide Leitungen betreffen, keinen Einfluss haben.

<http://www.douglas-self.com/ampins/balanced/balanced.htm> (Douglas Self)

Differenzverstärker können leicht in guter Qualität mit dem INA134 aufgebaut werden, aber wie erzeugt man nach der Verstärkung wieder ein differentielles Ausgangssignal ausser mit DRV134 ? Siehe Innenschaltung des SSM2142 mit 50 Ohm Ausgang oder siehe AD8228 Datenblatt mit dem ref-Eingang eines INA137:



oder siehe RC4580 Datenblatt <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/rc4580.pdf>



Für echtes Audio sind noch Koppelkondensatoren, Eingangswiderstände und ggf. Phantomspannung nötig.

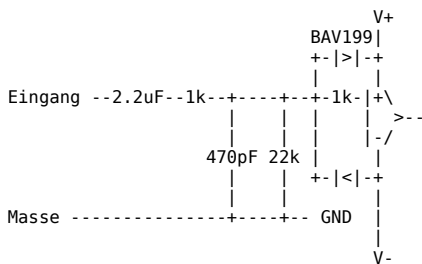
Der BA3121 stellt einen Ground Isolation Amplifier dar der bei geringen Differenzen zwischen Eingangs-GND und Ausgangs-GND verwendet werden kann, also als Audiotrenntrafo bzw. DI-Box Ersatz.

professionelle XLR to Chinch to XLR Umsetzung mit Pegelanpassung:

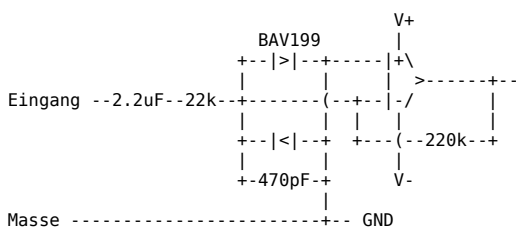
http://c3.zzounds.com/media/M_MB15b-bd9dd0944e0ee43b2e094d1fefae8636.pdf

> Eingangsschutzschaltungen für Audio insbesondere bei CMOS OpAmps

Während bipolare OpAmps recht robust sind, besteht bei CMOS-OpAmps die Gefahr, daß beim Einstecken des Kabels eine höhere Spannung (aufgeladene Koppelkondensatoren, anderes Gerät durch Y1 Kondensator auf 230V~) einen Strom durch die Eingangsschutzdioden treibt, der im OpAmp zum Latch Up führt, also einem Thyristor der einen Kurzschluss zwischen V+ und V- verursacht bis die Versorgungsspannung wieder weggenommen wird. Die Spannung leitet man mit Dioden ab, die 1k verhindern zu viel Strom durch den OpAmp Eingang. Die 470pF blocken Hochfrequenzeinstreuungen ab.



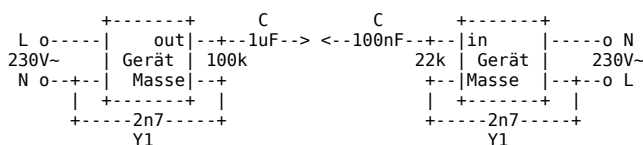
Betreibt man den OpAmp invertierend, liegen ja nominell nur 0V am Eingang, man kann also Dioden nach Masse verwenden.



Ein NE5532 hat die Dioden schon eingebaut wenn In+ an GND angeschlossen ist.

> Welche Spannung müssen die Eingangskoppelkondensatoren aushalten ?

Schlechtestenfalls verbindet man zwei Schutzklasse II Geräte miteinander, deren Stecker unterschiedlich in der Steckdosenleiste stecken, dann ergibt sich über die Y1 Funkentstörkondensatoren folgende Schaltung:



Hier liegt Masse beider Geräte um 230V~ auseinander und überträgt sich über die 22k/100k Ableitwiderstände auf die Koppelkondensatoren C, so daß beim zusammenstecken im schlechtesten Fall 325V Differenzspannung anliegt. Die Koppelkondensatoren sollten also 400V Spannungsfestigkeit aufweisen, wie es bei Röhrenschaltungen üblich war, auch 630V sind nicht übertrieben. ABER: Im Moment des Zusammensteckens wirken die Koppelkondensatoren auch als Spannungsteiler, und sie sind wesentlich grösser als die Y1 Kondensatoren. Die 325V teilen sich also auf 160.1V Y1 0.4V 1uF 4.3V 100nF 160.1V Y1 auf und damit gehen auch spannungsmässig weit kleinere Kondensatoren nicht kaputt, akustisch knacken tut es trotzdem gewaltig. Die Bauteilwerte in diesem Beispiel sind schon konservativ ausgewählt.

F.30.1. Operationsverstärker

Will man was Verstärken (Spannung, Strom, allgemein Leistung) tut es oft ein Transistor, vor allem im digitalen Schaltbetrieb, aber auch bei Analoganwendung. Die Berechnung von Transistorschaltungen füllt ganze Bücher (MausNet FAQ).

<http://wiki.analog.com/university/courses/electronics/electronics-lab-11> (Emitterfolger)

In vielen Fällen ist jedoch ein Operationsverstärker die angemessenere Lösung.

Grundsaltungen in AppNotes AN-20 und AN-31 von <http://www.ti.com/> (National) 400 Seiten Op Amps for Everyone (wirklich nicht schwer) Design Guide (TI slod006b.pdf) http://web.mit.edu/6.101/www/reference/op_amps_everyone.pdf

<http://www.analog.com/media/en/training-seminars/design-handbooks/Op-Amp-Applications/Section1.pdf> etc.

<http://www.analog.com/media/en/training-seminars/design-handbooks/Op-Amp-Applications/SectionH.pdf> (Historische Entwicklung)

<https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/knowledge/e-learning/basics-of-op-amps.html> (Toshiba OpAmp Basics auch als)

application_note_en_20210326_AKX00142.pdf

<http://www.kelm.ftn.uns.ac.rs/literatura/mpi/pdf/Op%20Amp%20Applications%20Handbook.pdf> (Walter Jung OpAmp Applications)

Filterberechnungen

<http://sim.okawa-denshi.jp/en/Fkeisan.htm>

(aber Achtung: Simuliere aktive Filter mit dem gewählten OpAmp auch per Spice, denn hohe Frequenzen werden von handelsüblichen OpAmps erschreckend schlecht bearbeitet, da kann sich ein aktiver Filter schon mal ins Gegenteil verkehren).

In Sallen Key Filtern werden die OPV als Spannungsfolger betrieben, was wesentliche Vorteile für die Stabilität und Präzision bei hohen Frequenzen mit sich bringt. Sallen Key ist jedoch für $Q > 10$ keine gute Wahl, da geringe Toleranzen von R und C die Filtereigenschaft stark beeinflusst. Multiple Feed Back Filter <http://www.ti.com/lit/an/sboa114/sboa114.pdf> haben eine starke Unterdrückung.

Normale Operationsverstärker verstärken eine Spannungsdifferenz zwischen beiden Eingängen und produzieren davon abhängig eine radikal verstärkte Ausgangsspannung. Wegen der sehr hohen Leerlaufverstärkung kann man sagen, dass der Ausgang nach +V geht wenn der + Eingang positiver als der - Eingang ist, und nach -V geht wenn der - Eingang positiver als der + Eingang ist (oder der + Eingang negativer als der - Eingang ist, wie auch immer man es sieht). Damit der OpAmp nicht zum Komparator wird, muss also die Schaltung drumrum so aufgebaut sein, dass die real produzierte Ausgangsspannung so auf einen Eingang rückwirkt, dass dadurch beide Eingänge wieder gleichziehen können, die sogenannte Gegenkopplung, meist realisiert durch einen Widerstand vom Ausgang zurück zum Eingang. Die beiden Eingänge sind also möglichst hochohmig, sollen sie doch wie ein Voltmeter funktionieren. Es gibt aber auch andere Bauarten. Man kann auch den durch den Eingang (nach Masse oder zum anderen Eingang) hineinfließenden Strom zur Grundlage der Messung machen, dazu wäre ein Eingang dann möglichst niederohmig. Und der Ausgang könnte als Stromquelle/senke ausgelegt werden. Eine Tabelle:

Eingang-Ausgang Bezeichnung, Eigenschaften

Voltage-Voltage VV-Typ, normaler Typ, Spannungs-Verstärker hochohmiger Eingang, niederohmiger Ausgang

Current-Current CC-Typ, Strom-Verstärker niederohmiger Eingang, hochohmiger Ausgang

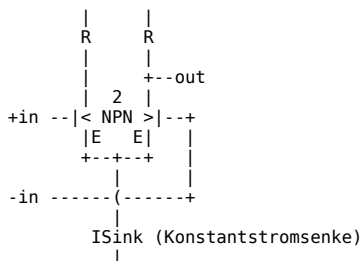
Voltage-Current VC-Typ, Transkonduktanz-Verstärker (Operational Transconductance Amplifier, OTA) hochohmiger Eingang, hochohmiger Ausgang

Current-Voltage CV-Typ, Transimpedanz-Verstärker niederohmiger Eingang, niederohmiger Ausgang, bevorzugt als Videoverstärker (hohe Bandbr

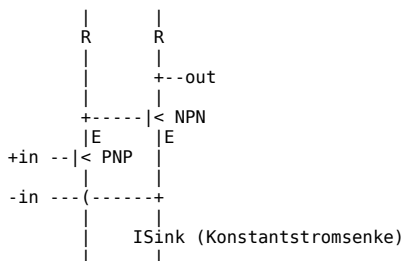
und weiter differenziert

+Eingang	-Eingang	Ausgang	
Spannung	Spannung	Spannung	normaler Operationsverstärker
Strom	egal	Strom	Stromverstärker
Spannung	egal	Strom	Transkonduktanzverstärker (OTA, Diamond-Transistor OPA660/860)
Strom	egal	Spannung	Transimpedanzverstärker (AN1244 von http://www.ti.com/ (National) , "Photodiode Front Ends - The REAL Story"
egal	Strom	egal	current feedback Verstärker (CFA) weil -Eingang niederohmig ist, reagiert er auf Strom statt Spannung, dieser

Typischer Operationsverstärker (ausser Norton LM3900/LM359)



Typischer current feedback Operationsverstärker



Die OpAmps mit den grössten Stückzahlen

LM358
LM324
LM2904
TSV324
LMV321
TSV321
MCP6001
MCP6L0x
TL074
LMC7101
TL084
LMV358

LM2902
LM224
FAN4174
TL064
LM258
LMH6645 Nanu ?
LMV324
LMC6482
BU7411
TLV271
LMV982
AD8606
TL072

Brauchbare OpAmps für Audio-Linepegel (1Vpp an 600 Ohm), in steigendem Preis

Allgemeine Hinweise: <http://hifisonix.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/Opamp-in-Audio-10-Point-Guide.pdf>

Auswahlhilfe: <https://bibio.iqo.uni-hannover.de/dokuwiki/doku.php?id=bauteil:operationsverstaerker>

LM321/358/324(=BA718/BA728 genauere interne Schaltung im Datenblatt): selbst der (schlechteste aller OpAmps) hat laut Datenblatt ein THD von 0.001% https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/3PEAK-LM358-SR_C93149.pdf und 48 nV/sqrt(Hz) oder 35n48 nV/vHz <http://www.farnell.com/datasheets/614228.pdf> uA741=TBA221=TBA222=MC1741=ULN2151=SN72741 (Fairchild) Der historisch erste OpAmp mit interner Kompensation, C-Typen halten nur 36V aus, andere Typen 44V

LM/MC/RC1458=TBB1458B (JRC) in jedem billigen Japanteil drin, eigentlich ein Doppel uA741 (geringe Slew rate)
MS218=BA15218 (Mitsubishi, Rohm) ein Doppel uA741 mit garantierter THD (0.0015% minimal, frequenzabhängig bis 0.02%)
TDA2320A (Dual, 'rauscharm' mit 0.03% THD aber viele Applikationsschaltungen im Datenblatt, der Typ ohne A gilt nur als IR Vorverstärker)
NJM/RC4558 (nicht so rauscharm wie NE5532, aber für 150 Ohm statt 500 Ohm Last geeignet und dann besser, leidet unter 1.6V unter phase reversal)
NJM2041 rauscharmer (61uV) NJM4558
RT922/TS922/TS924 2.7-12V 9nV/sqrt(Hz) 80mA 4MHz 1V/us (32 Ohm 500pF) THD 0.005%
LMR1802 2.5-5.5V 7.8uV/sqrt(Hz) 0.5mV 3MHz THD 0.0035%
TS522/TS524 5V-30V fast R2R, 4.5nV/sqrt(Hz) 15MHz 7V/us THD 0.002%
MC33201/202/204: 3.6-12V R2R, 25nV/sqrt(Hz) 2.2MHz 1V/us 80mA für 600 Ohm THD 0.002%
TL071/051 (TI) Phasenumkehr wenn Eingang < V-+3V (ebenso wie LF156/351/353/411/412, OP15/16/215, TL081, LM324), Verzerrungen steigen stark an wenn zu viel Ausgangsstrom benötigt wird, eher für Eingangs- und Ausgangsimpedanz von deutlich über 1k (z. B. 4k7) geeignet, V- sollte bei -(V+ + 3V) liegen

NJM2068 bei Gain bis 4 angeblich besser als NE5532 und billiger
NE5534A (Philips, andere Hersteller andere Daten) hoher Bias Strom, Eingangsdiode, gutes decoupling nötig, kompensiert für Verstärkungsfaktor >3, Linepegel stabil bei Verstärkung 1 nur mit 22pF Kompensationskondensator zwischen Pin 5 und 8 dadurch SlewRate nur 6V/us
NE5532A (Philips, andere Hersteller andere Daten) hoher Bias Strom, Eingangsdiode, angemessen bei Verstärkungsfaktor 1..3, schlechte CMRR also invertierend betrieben

SA5534A (Philips, sind rauschärmer selektierte NE5534)

uPC4570 (NEC)

SGM721/SGM722/SGM723/SGM724 2.1-5.5V 11MHz 8,5V/us R2R I/O 10nV/sqrt(Hz) keine THD Angabe

TL971/TL972/TL974 (schlechte CMRR, Ausgang Class A mit Konstantstromquelle beeinflusst von Ausgangslast) THD 0.003%, 4nV/sqrt(Hz) 2.7-12V R2R output

NJM/RC/BA4580/BA4584 (spezifiziertes THD 0.0005% und Noise 5nV/sqrt(Hz)=0.8uVrms, ähnlich NE5532 aber ohne Eingangsdiode)

MC33078/MC33079 (Mot) (bei 500 Ohm Last und hoher Frequenz nicht so gut wie NE5532) THD 0.002%, 4.5nV/sqrt(Hz) für +/-5V gut

LM833/LM837 (NS) 4.5nV/sqrt(Hz) THD 0.0017% treibt 600 Ohm 40mA (Etwas mehr THD+N als der NE5532) manche leiden unter noise, siehe

https://electronicprojectsforfun.files.wordpress.com/2018/10/rauschen_von_spannungsreglern_ver07d.pdf

OPA2196 4.5-36V 140uA 15nV/sqrt(Hz) THD 0.0012% für 9V Blockbatteriebetrieb

OP27 (obwohl oft empfohlen, letztlich doch mehr Rauschen als NE5532)

LT1115 (1.2nV/sqrt(Hz), THD+N 0.002% @ 10kHz, 0.0006% @ 1kHz, Phonovorverstärker, RIAA) <http://www.analog-forum.de/wbboard/index.php?thread/131862-riaa-phonovorstufe-mit-lt1115/>

OPA604 (BurrBrown, TI) (Ersatz für TL071 bis 48V mit 25V/us und 0.0003% THD aber 10nV/sqrt(Hz), verzerrt stärker als der NE5532)

OPA134/2134/4134 (klar besserer Ersatz des TL071 0.00008% 8nV/sqrt(Hz) bei hoher Eingangsimpedanz, unproblematisch einsetzbar, 5V-36V, braucht 2.5V von den Rails)

OPA1641/1642/1644 (klar besserer Ersatz des TL071 und Rail-To-Rail Ausgang, 0.00005% THD+N 20V/us 5.1nV/sqrt(Hz))

OP176/275 (Analog) Eingangswiderstand pegelabhängig, kleine Unlinearität, eher schlechter als NE5532

OPA197/2197/4197 (TI) (36V R2R 1nF 20V/us THD 0.00008%)

NJM8830 0.000012% THD R2R 4-10V 30V/us 2.5nV/sqrt(Hz) Nisshinbo HSOP8=DFN8=ESON8

OPA627/OPA637 (4.5nV/sqrt(Hz), 0.00001% THD+N, deutlich schlechter bei hohen Frequenzen und Verstärkungen)

OPA227/OPA2227/OPA4227 für MM moving magnet Phono Tonabnehmer (0.00005% THD+N, 3nV/sqrt(Hz))

<https://cdn.shopify.com/s/files/1/0852/6254/files/ADICON-Whitepaper-de.pdf?15876861692835475721>

AD797 für MC moving coil Phono Tonabnehmer (0.000018% THD, 0.9..1.2nV/sqrt(Hz)) <https://cdn.shopify.com/s/files/1/0852/6254/files/ADICON-Whitepaper-de.pdf?15876861692835475721>

LT1677 (4.5nV/sqrt(Hz) 0.0006% THD andere Quellen sagen 3.2nV/sqrt(Hz) 0.005% THD 20-20k Hz, R2R 3V..36V, schlechte CMRR also nur invertierend betreiben)

OPA1662 (3.3nV/sqrt(Hz), 0.00006% THD, 17V/us, 36V, R2R Ausgang, schönes Datenblatt mit THD+N Berechnungen)

MUSE58832 (JRC, 10mA Betriebsstrom) THD 0.0009% 2.1nV/sqrt(Hz), 0.3uVrms 20-20kHz, 2.7-14V, 10MHz GBW, 32mA, R2R für 600 Ohm Last

OPA1688/OPA1689 (BB, TI) 0.00005% THD 1kHz non-inverting, 10MHz GBW 8nV/sqrt(Hz) 4.5-36V

LME49810/LME49811 und LM4702=UPC2581 (z. B. in Sony STR DB830) und LME49830 Audio-Treiber bis 0.0003% THD (ähnlich dem alten LM391 und TDA7250) LME49811 ist gut aber nur bis 1kHz, weil Transitfrequenz und Slew-Rate zu niedrig

LT1166 Audio-Treiber aber hohe THD in unity gain, gut einsetzbar bei Class AB MOSFET Endstufen

OPA1655 4.5-36V 24V/us 2.9nV/sqrt(Hz) 6fA/sqrt(Hz) THD 0.000029 -131dB R2RO RIAA SOIC/SOT23-5

ADA4075-2 (Analog THD 0.0002%)

OPA4134 (0.00008% THD, treibt 600 Ohm)

OPA1656 (0.000029% THD, R2R 4.5-36V, 6fA current noise, 2.9nV noise, aber 1/f)

LM4562=LME49720/LME49722/LME49710/LME49740 (National) neuer Audio-OpAmp, THD 0.00003%, hohe Spannung, treibt 600 Ohm, auch Metallgehäuse

LME49721 (National, neuer Audio-OpAmp, THD+N 0.00008% typ., R2R 5V, 4nV/sqrt(Hz))

LME49610 (National, Audio-Buffer 0.00003% 250mA 2000V/us)

OPA1632 voll differentiell 0.000022% THD 1.3nV/sqrt(Hz)

OPA1611/1612 -136dB=0.0000158 THD+N

LME49990 (0.9nV/sqrt(Hz), 0.00001% THD+N, CMRR -137dB, PSRR -144dB aber hohes Stromrauschen und kein Gain-Diagramm im Datenblatt) (selbst bessere PP-Folienkondensatoren bringen 0.00006%THD in den Signalweg)

http://www.sg-acoustics.ch/analogue_audio/ic_opamps/

<http://nwavguy.blogspot.de/2011/08/op-amp-measurements.html>

<http://www.jensign.com/RMAA/RMAAOpAmpTests.html> (LM833, NE5532, LM4562)

<http://stephan.win31.de/music.htm> (vergleicht auch gleiche unterschiedlicher Hersteller)

http://www.nanovolt.ch/resources/ic_opamps/pdf/opamp_distortion.pdf (Samuel Groner 2009 vergleicht 59 Audio OpAmps)

Der NE5532 ist bei Quellimpedanzen unter 18.5k rauschärmer als der TL072, bei 20 Ohm beispielsweise 3 mal rauschärmer, hat eine Eingangsimpedanz von typisch 200k und minimal 30k und unter 30Hz ein popcorn noise. Bei typischen Audioschaltungen ist also der NE5532 besser, bei hochohmigen (Kristallmikro, wegen Batterieanwendungen 100k im Rückkopplungsweig) ist der TL074 besser, er darf aber NIEMALS weniger als 2V über -Ub am Eingang bekommen sonst geht der Ausgang auf entgegengesetzte Polarität, verzerrt also gigantisch, auch ist sein Ausgang nicht so kräftig, ein NE5532 ist also besser geeignet um Anlagenausgänge zu treiben als der TL074.

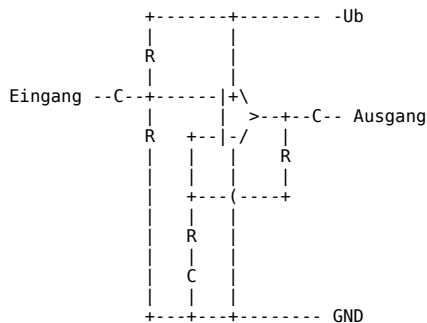
Working with Cranky Op-Amps: <https://tangentsoft.net/audio/hs-opamp.html>

Der TDA2822 hat ein Eingangsrauschen von 2,5 μ V. Bei einer Verstärkung von 10 (20 dB) rauscht der Ausgang mit 30 μ V. Da die "Closed Loop Voltage Gain" (nur) mindestens 36 dB hat, wirst Du mit der Verstärkung gar nicht viel höher als 20 dB gehen können, weil der TDA2822 dann schwingt. Die "Supply Voltage Rejection" liegt (nur) mindestens bei 24 dB. Also wirkt sich das Brummen der Versorgungsspannung mit Faktor 1/16 aus.

Parallelschaltung von OpAmps zur Verstärkung des Ausgangsstroms:

<http://www.ti.com/lit/an/snoa862/snoa862.pdf> (Get More Power Out of Dual or Quad Op-Amps)

Aber was reden wir über Details, erst mal sollte man die immer wieder gefundene ungeschickte OpAmp Beschaltung beheben, mit PSRR von miesen 6dB und Risiko der Instabilität:



Wie man es besser macht, steht hier:

<http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-581.pdf> <http://www.mikrocontroller.net/attachment/190146/AN581.pdf>

Bei Klangreglern und Equalizern gibt es ebensolche einfach vermeidbaren Fehler

<http://www.mikrocontroller.net/topic/249626#2563414>

<https://www.mikrocontroller.net/topic/379392#4313964> (bessere Schaltung)

<https://www.mikrocontroller.net/attachment/608966/Gyrator.pdf> <https://www.mikrocontroller.net/topic/559309> (Graphic Equalizer mit Gyrator)

Rauscht der Vorverstärker am Schaltnetzteil, liegt es ggf. am Schaltnetzteil:

<https://www.mikrocontroller.net/topic/470390#5775201>

Extrem rauscharme Opamps für niederohmige Quelle (Dehnungsmessstreifen, Audio-Moving-Coil-Phonovorstufe, dynamische Mikrophone, vor allem die professionellen mit nur 200 Ohm. Die 600 Ohm für Amateur-Videorecorder oder das 500 Ohm Shure SM57 erfordern nicht so teure ICs). Hier ein paar Grundlagen zum Mikrophon:

<http://www.rane.com/note148.html>

<https://www.meergans.org/schaltungen-von-selbstbau-phono-vorverstaerken-in-der-uebersicht/>

<http://www.matuschek.net/platina/index.html> (Phone stage for all kinds of systems (Low-output MC, high-output MC, MM) mit INA103)

http://www.cliftonlaboratories.com/microphone_output_level.htm

<http://www.sengpielaudio.com/Rechner-schallpegel.htm>

http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/46-05/understanding_microphone_sensitivity.html

SSM2015/2016/2017/2019 (Analog)

LT1028/1128/1115 (Linear) rauscharm bis runter auf 3.5Hz, aber -96dB THD

AD797/622 (Analog)

K2-W (Philbrick) röhrenbasiert, U(I/O) +-50V, I(in) <100nA. Überlastungen/EMV robust.

INA103, INA163, INA217=SSM2017 (BB, TI)

NJM387 (nicht gut aber billig und praktisch: 0.65uV noise, 110dB PSRR, für 500 Ohm Eingangsimpedanz, IN+ intern über 50-100k vorgespannt auf 1.4V, THD 0.1%)

TS971 rauscharmer R2R OpAmp http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/application_note/CD00004352.pdf (ECM Microphone Pre-amp. Elektred-Mikrophonvorverstärker with TS971)

"In any FET input amplifier, the current noise of the internal bias circuitry can be coupled externally via the gate-to-source capacitances and appears as input current noise. This noise is totally correlated at the inputs, so source impedance matching will tend to cancel out its effect. Both input resistance and input capacitance should be balanced whenever dealing with source capacitances of less than 300 pF in value."

<http://cds.linear.com/docs/Design%20Note/dn15.pdf>

http://www.elektronikinfo.de/strom/op_rauschen.htm

http://www.diodes.com/files/design_note_pdfs/zetex/dn11.pdf (low noise input stage -180dBv/Hz)

<http://www.wenzel.com/wp-content/uploads/lowamp.pdf> (0.6nV/Hz, 1.5nV bei 10Hz mit 2SK369)

JFETs wie etwa 2SK369 oder BF862 liegen bei etwa 1-5mA irgendwo bei knapp unter 1 nV/Sqrt(Hz) und wohl unter 10 fA/Sqrt(Hz) damit ist man etwa beim Spannungsrauschen der besten OPs aber mit einem Stromrauschen das gut einen Faktor 100 drunter liegt.

Bei Photodioden rechnet man so:

Von: Kai Klaas 24.9.2010

Transimpedanzverstärker mit Fotodiode an "-" Eingang, "+" Eingang auf Masse und 1M Widerstand in der Gegenkopplung. Macht beim TL07X 18nV/SQRT(Hz) am Ausgang aufgrund des Spannungsrauschens, welches mit dem Faktor 1 verstärkt wird (die Kapazität der Fotodiode soll jetzt mal vernachlässigt werden, kann bei Bedarf aber auch berücksichtigt werden). 0,01pA/SQRT(Hz) ergibt am 1M Widerstand einen Spannungsabfall von 10nV/SQRT(Hz), der genauso, also unverstärkt, am Ausgang des OpAmp erscheint. Kommt noch das Widerstandsrauschen des 1M Widerstands dazu, also 129nV/SQRT(Hz), das ebenfalls genauso also unverstärkt am Ausgang erscheint. Jetzt entscheide selbst, ob der Rauschstrom des TL07X ins Gewicht fällt oder nicht. Bei Fotodioden mit hoher Kapazität, tritt das Spannungsrauschen des OpAmp stärker in den Vordergrund. Da gibt es dann andere Möglichkeiten der Abhilfe... Das Ersatzschaltbild einer Fotodiode besteht im wesentlichen aus einem hochohmigen Widerstand und parallel dazu der Detektor-Kapazität. In vielen Fällen ist dieser Widerstand erheblich größer als R_f , sodaß, bei Vernachlässigung der Detektorkapazität, die Noise Gain gleich 1 ist. Die Rauschspannung des OpAmp wird also mit dem Faktor 1 verstärkt. Wenn die Detektorkapazität nicht vernachlässigbar ist, erhöht sich die Noise Gain spürbar mit zunehmender Frequenz. Bei 50pF hast du bei 1kHz eine Impedanz von rund 3M. Wenn R_f in der gleichen Größenordnung liegt, dann ist die Noise Gain dort nicht viel größer als 1. Bei 100kHz ist die Impedanz der 50pF Detektorkapazität aber nur rund 32k. Mit $R_f=3M\Omega$ beträgt die Noise Gain dort also schon rund 100!

Chopperstabilisierte OpAmps können Probleme bei Photodioden machen.

Von: Rafael Deliano 16.4.2016

Wenn man mehrere BPW34 parallel schaltet um die Empfindlichkeit zu steigern wird die Kapazität erheblich. Damit der OP dann stabil bleibt muß man den Kerko in der Rückkopplung erhöhen, damit geht die Bandbreite runter.

Von: Michael Köhler 10.11.2015

Das Widerstandsrauschen ist proportional zur Wurzel des Widerstandes, das Signal ist proportional zum Widerstand. Das SNR bzgl. des Widerstandsrauschens wird mit steigendem Widerstand also besser bei TIA. Problem ist dabei wohl eher, dass ein steigender Feedbackwiderstand auch das Stromrauschen von Photodiode und OPV mit verstärkt. Wollte ich nur mal so erwähnen nicht dass jemand auf die Idee kommt, das Rauschen des Widerstandes wäre das Problem. Der Widerstand macht die Probleme bzgl. Rauschen nur sichtbar.

> Rauschen messen

Den Verstärker mit seinen Designwiderstand am Eingang betreiben. Dieser Widerstand hat eine Rauschleistung von 4kTBR und eine Rauschspannung von $\sqrt{4kTBR}$. Das wären dann etwas in der Richtung von 0.5nV/rtHz bei 50 Ohm und Raumtemperatur. Dieses Rauschen wird dann um die Verstaerkerung des Verstärkers verstaerkt, plus das Rauschen des Verstärkers quadratisch addiert. Also Rauschen nach Verstärker = $\sqrt{(\text{Sqr}(\text{Eingangsrauschen}) + \text{Sqr}(\text{Verstärkerrauschen}))}$ Falls man das Rauschen nach dem Verstärker noch nicht sieht, muss man eben mit einem bekannten Verstärker nachverstaerken. Die effektive Messung macht man mit einem Lock-in Manchmal findet man als Angabe den Rauschabstand = Verhältnis Rauschspannung/Nutzsignalspannung Wird dann meist logarithmisch ausgedrückt, in Dezibel (dB). Beispiel: 60 dB bedeutet, dass die Rauschspannung 1/1000 so gross ist, wie das Nutzsignal, bei Vollaussteuerung, jeweils effektive Spannungen.

Bob Pease:

<http://m.electronicdesign.com/analog/whats-all-transimpedance-amplifier-stuff-anyhow-part-1>

Meanwhile, try to avoid Tee networks in the feedback network. They often cause poor signal-to-noise ratios. Next time, I'll explain that completely. Yes, a Tee network might help you avoid buying 1000-MO resistors, but that's only okay when you have proven that the noise is okay.

Phil 30.06.2015

Das T-Netzwerk bringt einem immer mehr Rauschen, weil das Widerstandsrauschen nur mit $\sqrt{R}$ steigt, das Rauschen durch die zusätzliche Verstärkung des T aber linear.

Schaltung zum Messen des Widerstandsrauschen

<http://www.gellerlabs.com/ACV/JCan%20NV%20article.pdf>

Allerdings haben Opamps meistens Probleme beim Rauschen im Bereich tiefer Frequenzen, das "1/f - Knie" liegt meist im Bereich einiger 100 Hz, diskret bekommt man das besser hin. Beispielsweise 2N4403 mit R_b 4 Ohm, BCW60 mit R_b 10 Ohm gegenüber BC560 mit R_b 30 Ohm, BCX70K. Ansonsten ist für tiefe Frequenzen der OP470 nicht ungeeignet, auch LT1028 und OP27 (Quellimpedanz 3-4 kOhm) manchmal ok, LMP2021 wirbt mit "no 1/f noise component".

<http://www.beis.de/Elektronik/Nomograms/R-Noise/ResistorNoise.html>

> Mikrofonverstärker mit Kompressor:

<http://www.rane.com/pdf/ms1bsch.pdf>
SSM2165 (Analog)

> Präzise Operationsverstärker

OP07A, LT100xA, LT1024A (man achte auf das A, das ist deutlich teuer)

dazu passen dann Widerstände. Mit gewöhnlichen Metallfilmwiderständen in der Beschaltung muss man es erst gar nicht probieren, die sind schlechter als die OpAmps, da wäre der OpAmp rausgeschmissenes Geld. 0.005% Widerstände haben dann jedoch einen geringeren Temperaturkoeffizienten als die Kupferzuleitungen, sind meist also auch rausgeschmissenes Geld. Mehr Infos zu Widerständen:

Anja 05.07.2012:

Naja. Echte Präzision und SMD schließen sich eigentlich aus. Anschlußdrähte halten einiges an mechanischer Spannung vom Widerstandselement ab. Entscheidend ist vor allem das Herstellverfahren. Billige 0.1% Widerstände in SMD sind Dickschicht-Widerstände. Nach Reflow und Alterung bleiben bis zu 2% Abweichung. Bessere Widerstände in Bezug auf Alterung sind Dünnfilm. In SMD sind dies häufig runde Bauformen (Melf, MiniMelf). Die haben nach TÜV / UL auch den Vorteil, im Fehlerfall keinen Kurzschluss zu verursachen. Es gibt aber auch flache Bauformen (RN73, RN73H). Für high-end Anwendungen gibt es dann noch Vishay Metallfolien-Widerstände, z. B. VSMP-Serie (0.2ppm/K typ + 50ppm Alterung) VHP100 0.001% Zero TCR, +/-2ppm Alterung.

<http://www.vishaypg.com/docs/63060/vsmpseri.pdf>
<http://www.vishay.com/docs/28873/predictable-components.pdf> (Alterung)
<http://www.vishaypg.com/docs/63003/vhp100.pdf>

und 1% Widerstände mit TK 5ppm von Vishay/Dale 71-PTF56XXXBZEK für unter 1 EUR bei <http://www.mouser.com/>

Die ppm Angabe ist der mittlere Temperaturgradient des Widerstandes der gemittelt über den ganzen Temperaturbereich des Widerstandes zwischen -100ppm/Kelvin und +100ppm/Kelvin liegen kann (also in Summe 200ppm/Kelvin).

Spezifiziert wird das meist mit der "Box-Methode". Man mißt mindestens bei der Minimalen Temperatur (z. B. -25 Grad = 99KOhm) bei Raumtemperatur (25 Grad = 101KOhm) und bei der maximalen Temperatur (z. B. 125 Grad = 98 KOhm). Die 3 KOhm Differenz zum nominalwert 100K ergeben dann 3% / 150 Kelvin = 0,02% oder 200 ppm/K Temperaturband. Da man bei der Box-Methode Fehler immer ausmittelt entstehen hieraus +/-100ppm als Temperaturangabe.

Über den Verlauf des Temperaturganges wird hierbei nichts ausgesagt. Bei guten (Draht/Metallfolien) Widerständen ist der Verlauf oft parabelförmig mit einem Extremwert in der Nähe von 25 Grad oder in der Mitte des spezifizierten Temperaturbereiches. Insbesondere an den Bereichsrändern ist dann der tatsächliche (differentielle) Temperaturgradient viel größer.

Dieser Rechner <https://www.rohm.de/calculators/tcr-calculation> taugt also NICHT zur Vorhersage des Widerstandswertes, wie in 2) auch gesagt wird.

Mit dem mittleren Temperaturgradienten +/-100 ppm kannst du also lediglich aussagen daß über einen Temperaturbereich von 150 Grad zusätzlich bis zu 3% Temperaturfehler entstehen können.

Es gibt übrigens auch noch Alterungsdrift. Bei billigen Widerständen sind dies auch noch 1-2% nach 1000 Stunden bei Nennlast.

Bei den bedrahteten sieht es ähnlich aus. Weit verbreitet sind die RC55Y-Widerstände. (15ppm/K Dünnschicht) Dann gibt es eine Reihe von Drahtwiderständen (NEOHM UPW25, UPW50, Riedon USR2, 5E10, 8E16, Rhopoint Econistor) mit 3-5ppm/K und 25-50ppm Alterung. Und natürlich auch Vishay Metallfolien-Widerstände S102 (2ppm/K) oder Z201 (0.2ppm/K). Wenn es besonders alterungsstabil sein soll dann auch noch im hermetisch dichten ölfüllten Metallgehäuse. (VHP-100).

http://www.ece.ucdavis.edu/vcl/asap/asap_v1/docs/RC0603JR-070RL.pdf

Wer es mit Trimpotis korrigieren versucht, baut auch nichts besseres:

Ralf Richard Ohmberger:

Beide Cermettrimmer zeigen einen Effekt, den ich schon oft bei älteren Geräten mit diesem Trimmertyp festgestellt habe. Versucht man sie abzugleichen stellt man fest, dass man sich wieder exakt dem Punkt nähert, wo sie zuvor schon standen, obwohl der Abgleich nicht gepasst hat. In dieser Position, die dann eigentlich die Idealposition sein sollte, macht die Einstellung dann aber plötzlich einen Sprung, um dann beim Weiterdrehen wieder zurück zu springen und nahe dem Optimum zu sein, diesmal aber mit einem Fehler mit umgekehrtem Vorzeichen. Genau die Stelle, wo die Einstellung optimal wäre und der Schleifer des Trimmers schon jahrelang stand, hat offensichtlich Kontaktprobleme. So etwas habe ich, wie schon gesagt, bei einigen Cermettrimmern unterschiedlichster Bauform und von verschiedenen Herstellern erlebt.

Wer Widerstände besser als 0.01% benötigt <http://www.vishaypg.com/foil-resistors/voltage-dividers-networks/> <http://www.vishay.com/resistors-discrete/res-tol-less-pt01/> <http://www.vishay.com/docs/63081/smn.pdf> kann von Vishay welche Lasertrimmen lassen (15-25US\$/Stück für 0.01%) <http://www.digikey.com/product-search/en?FV=fff40001,fff804f6,fffc0324> will man nur 2 Widerstände in genauem Verhältnis haben altern die vielleicht sogar gleichartig genug. Auch TDK hat 0.01% Widerstände: TDK RHMC

Oder als 10 MOhm 6 Dekaden Spannungsteiler für Vielfachmessgeräte VISHAY SFERNICE - CNS471A6 mit 0.03% matching und ein paar von Caddock wie 1776-C6815 <http://de.farnell.com/vishay-sfernice/cns471a6/praezisionsspannungsteiler-duenn/dp/1165210> http://www.caddock.com/Online_catalog/Mrktg_Lit/Type1776.pdf LT5400A (4x 0.01%) MAX5426A (8x 0.025%) <http://www.vishay.com/docs/60001/mpm.pdf> (SOT23 Thin Film Pair 0.01% 0.2ppm) <http://www.vishay.com/docs/60005/orn.pdf> (Vishay Dale ORN SO8 4x 0.01% 25ppm) <http://www.vishay.com/docs/49683/49683-pt9045.pdf> (Vishay MPD/MPDA TO253 Thin Film Triple or isolated Pair 0.05% 2ppm) http://www.vishay.com/docs/49273/49273_9109.pdf (Vishay MP SC70 Thin Film 0.05% 2ppm)

> Instrumentenverstärker

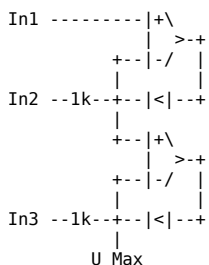
AD620/621/624/625/626 (Analog), INAxxx (BB, TI), LT1167/1168 (Linear)
http://www.analog.com/static/imported-files/design_handbooks/5812756674312778737Complete_In_Amp.pdf
<http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-9728.html>

> Analogcomputer

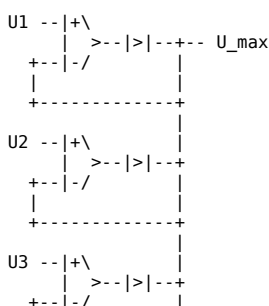
http://www.textfiles.com/bitsavers/pdf/eai/HbkOfAnalogComputation_5-71.pdf
http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/philbrick/computing_amplifiers.pdf

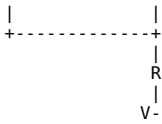
> wie kann man Analog das Maximum mehrerer Spannungen finden ?

Analoge Maximalwertschaltung (belastet Eingänge mit herausfließendem Strom über 1k):

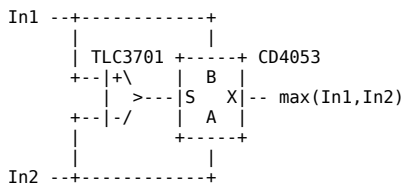


Von: Der Zahn der Zeit 23.11.2018 belastet Eingänge nicht aber 1 OpAmp mehr

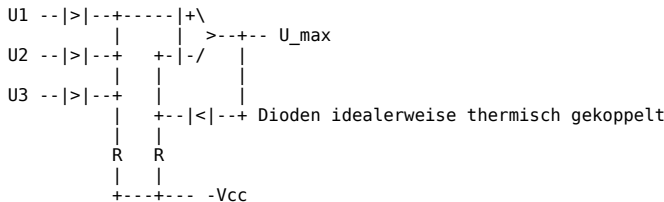




mit Komparatoren



Von: Axel Schwenke 09.12.2015



Diskret aufgebaute Operationsverstärker erlauben 80V/60mA oder 0.5nV/sqrt(Hz):

http://www.sg-acoustics.ch/analogue_audio/discrete_opamps/index.html

oder viel Geld für wenig Leistung

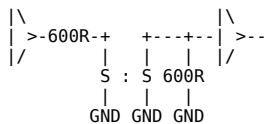
<https://www.bursonaudio.com/products/supreme-sound-opamp-v6/>

oder hunderte von Watt

http://www.servowatt.de/de/dcp_spannungsquelle_spannungsregler_servoregler.php

> Galvanische Trennung

Trenntrafo: Übertrager können nur dann optimal angepasst werden, wenn die Eingangs- und Ausgangsimpedanz bekannt ist. Ein '600 Ohm' Telefon-Übertrager hat keine 600 Ohm (Wicklungswiderstand oder eigene Impedanz), sondern hat bei 600 Ohm Eingangs- und Ausgangs-Impedanz einen optimalen Frequenzgang erreicht durch Kernlamellenaufbau, Drahtdurchmesser und Wickeltechnik, damit sich Induktivität und Kapazität zu einem glatten Frequenzgang im interessierenden Bereich (300Hz-3500Hz bei Telefontrafos, 20Hz-20kHz bei Audiotrafos, 50Hz-5MHz bei Videotrafos, kein Wunder das Telefontrafos billiger sind) ergänzen. Bei Conrads GLI-18 (311405) steht die Impedanz leider nicht dabei, daher sollte man zu etwas Besserem greifen: Pikatron (Typ ÜP 3091 M), Haufe, Lundahl (<http://www.lundahl.se/>) Jensen (<http://www.jensen-transformers.com/>), Sowter (<http://www.sowter.co.uk/>), Monacor, Behringer, oder eine DI-Box mit Ground-Lift wie <http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-159520.html>



Ein Trafo transformiert die Impedanz übrigens quadratisch zum Windungsverhältnis, will man also ein 75 Ohm Antennenkabel auf ein 100 Ohm CAT5 Kabel umsetzen, braucht man ein Windungsverhältnis von 1:sqrt(100/75) also 7 zu 8 Windungen (schon die Kabel haben teilweise mehr als 10% Abweichung in der Impedanz)

<http://www.svideo.com/videobalun1.html>

Audiooptokoppler: IL300 (Vishay), HCNR200/201 (HP), KP9010 (Cosmo bei Endrich), LOC110/111/112/117/210/211 (Clare, Ixys) oder ACPL-C870 (100kHz 0-2V 0.05%) LCR VTL5C lineare Optokoppler

<http://www.vishay.com/optocouplers/list/product-83622/>

<https://www.mikrocontroller.net/attachment/441235/EP2833568A1.pdf> (Patent Lichtwellenleiteranalogübertragung, eher schlecht)

<http://people.ece.cornell.edu/land/courses/ece5030/labs/s2014/appn50vishay.pdf> (IL300 AppNote, linear bis 12 bit, 20kHz)

<http://www.vishay.com/docs/83710/appn54.pdf> (Isolated Industrial Current Loop Using the IL300 Linear)

<http://www.elv-downloads.de/service/manuals/OTV/369-01.htm>

http://www.stephan-brunker.de/Maschinen/BF_20/bf_20.html (IL300 zur galvanisch getrennten Übertragung eines analogen Drehzahlsignals)

<http://www.nxp.com/acrobat/applicationnotes/AN1434.pdf> (A Phased Locked Fiber Optic System FM Modulation)

Isolation amplifier, Trennverstärker, Isolationsverstärker sind nämlich zu teuer:

ADUM4190 \$1.20 (ADUM4190ARIZ)
 ADUM3190 \$1.04 (ADUM3190ARQZ)
 AMC1311 0-2V 1.5mV \$6
 SI8920 (+/-0.2V) \$3.50
 SI8902
 AMC1200 (+/-2.5V *8) 4.90 Reichelt
 AD215 \$48.94 (AD215AY)
 AD203 \$115.94 (AD203SN)
 AD210 \$52.63 (AD210JN)
 AD204 \$30.34 (AD204JY)
 AD202 \$33.73 (AD202JN)
 HCPL-7840-000E 6.41€

LDR-Optokoppler: NSL-28/NSL-32 (Luna, ehemals Siconex, bei Farnell) Perkin Elmer Vectorol

<http://lunainc.com/product/optocouplers/>

> Rail-To-Rail Operationsverstärker

Seit dem die Versorgungsspannungen bedingt durch die immer kleineren Chipstrukturen, die immer weniger aushalten, immer niedriger werden, kann man es sich nicht mehr leisten, mit dem Ausgang eines Operationsverstärkers nur so 3V an die positive und negative Versorgungsspannung heranzukommen (für bessere Linearität nutzen bessere Schaltungen gar nur das mittlere Drittel).

Seit dem bieten die Hersteller sogenannte Rail-To-Rail (R-R, R2R) OpAmps an. Diese OpAmps schaffen es, mit dem Ausgang bis auf weniger als 0.1V an die Versorgungsspannungen heranzukommen, wenn die Belastung nicht zu hoch ist (so 10k). Manche vertragen auch Eingangsspannungen bis an die Grenzen der Versorgungsspannung heran, oder sogar darüber hinaus (INA117 200V, LT1490 44V. Viele Rail-To-Rail OpAmps wie TS912/TS914, OP191/OP291/OP491, OP279 haben eine schwankende Offsetspannung/strom je nach Eingangsspannung. Also Vorsicht: Viele Rail-To-Rail OpAmps sind nicht so gut wie bisherige normale OpAmps. Um eine geringe negative Spannung zu erzeugen damit der R2R garantiert bis 0V herunter kommt, kann man den LM7705 verwenden, er macht -0.232V aus 5V. Oder man legt die CB-Diodenstrecke eines beleuchteten Optokopplers von Masse zum Ausgang des OpAmps, dadurch fließt etwas Strom (100uA) und zieht den Ausgang unter 0V, kann aber leicht vom OpAmp hochgezogen werden.

Oliver Betz hat mal eine Liste zusammengestellt <http://oliverbetz.de/rropy.htm> und schlägt den TLV272 statt dem LMV358 oder TS912 vor, und den TLV2372 oder LMC6482 anstelle des teuren AD822, der entgegen dem Datenblatt doch unter phase reversal leidet, wie der OPA176. Meistgekauft wird der TSV324, MCP6001, LMV324, FAN4272, alle nur 5V und bis 8mV Offsetspannung, und BU7411 mit 4kHz GBW aber unter 1uA Versorgungsstrom.

Der LM324 und seine baugleichen LM124 LM224 LM158 LM258 LM358 LM2904 7B358 AN1358=AN6562 CA158 CA258 CA2904 CA358E CD7358 CF358/CP BA10358/S BA728 DBL1017 DG358 F358 FX358 GL358 HA17358 HA17904/PS KA22495 KA358 KM258 LA6358 LF358 M5223/P M5N358/P MB47358 NE532/N NJM2904 als Spannungsfolger leidet durch seinen geringen phase margin von 60 Grad immer unter Overshoot

<http://www.ele.uri.edu/~daly/535/margin.html>

der erst über 75 Grad verschwindet. Dafür akzeptiert er Eingangsspannung auch wenn die Versorgungsspannung fehlt ohne Ableitströme zu verursachen. Die THD beträgt 3% <http://nice.kaze.com/av/M5223.pdf> (andere sagen 10% bei 6kHz

<http://electronics-lab.com/community/index.php?topic/24879-lm324-lm358-crossover-distortion/>

) und kann durch einen Belastungswiderstand auf 0.02% verringert werden.

<http://www.bilimteknik.tubitak.gov.tr/sites/default/files/gelisim/elektronik/dosyalar/12/lm358.pdf>

Und er leidet auch unter phase reversal wenn die Eingangsspannung an einem Pin 0.5V unter GND fällt

<https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/LT1013-LT1014.pdf>

<http://www.milton.arachsys.com/nj71/index.php?menu=2&submenu=2&subsubmenu=2>

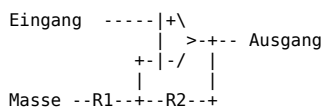
Ebenso der OP42 und OP90 und TS974.

Wer nicht ganz R2R braucht, sondern nur einen single supply OpAmp sucht, der zwar nicht bis plus messen kann aber keine Übernahmeverzerrungen hat, und am Eingang und Ausgang bis Masse geht, der nimmt den TLC271/TLC274 (16V). Er ersetzt in CMOS den bipolaren Klassiker LM324, ist aber inkompatibel zum TS271/TS274 von <http://www.st.com/>, was Reichelt offenbar nicht weiss :- (Die TLC27x haben eine zusätzliche Einschränkung: Wenn die Eingänge nahe 0 sind, geht der Ausgang nur bis etwa 0.6 V runter (low level output voltage vs. common mode input voltage). Braucht man's genauer als die 900uV VOS des TLC279, geht der LT1013 (150uV) der auch näher an 0V kommt, oder der LT1077 (micropower 40uV) als single supply OpAmp. Und wenn der Ausgang nicht bloss bis 2.2V sondern bis fast (0.3V) an die Versorgungsspannung kommen muss den TLV271/TLV274 (16V) solange es nicht besonders schnell sein muss. Bis auf 0.1V (pos) dafür aber nur 0.18V (neg) kommt der Ausgang des LMV324/LMV358/LMV321 (5V max) an die Versorgungsspannung, MCP609 oder LT1885, der OPA188 ist sogar auf 25uV genau.

LTC2054MP geht bis 150 GradC, Texas Instruments OPA211HT bis 210 GradC, ebenso Analogs Instrumentenverstärker-OpAmp AD8229, Cissoid CMT-OPA bis 225 und Honeywell HTOP01 und HT1104 funktionieren bis 300 GradC, allerdings ist die Lebensdauer bei so hohen Temperaturen nicht mehr so berauschend und der Eingangsstrom nimmt deutlich zu. Kondensatoren halten auch nicht so hohe Temperaturen aus, Vishay TH5 sind Tantal bis 200 GradC, VJ X8R Keramik bis 150 GradC, 123 SAL-A Elkos kurzlebig bis 200 GradC

Siehe "amplifiers for signal conditioning" in "Sensor Signal Conditioning" section 10 von <http://www.analog.com/> "Training and Events"

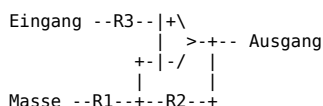
Operationsverstärker werden normalerweise mit Gegenkopplung betrieben. Der tatsächliche Verstärkungsfaktor wird durch einen externen Spannungsteiler eingestellt, beispielsweise auf $(R1+R2)/R1$ beim nicht-invertierenden Betrieb:



Dabei sieht der - Eingang eine Quellimpedanz von $R1||R2$, der + Eingang eine andere, und die Eingangsbiassströme produzieren durchaus erhebliche Fehler:

<https://www.mikrocontroller.net/topic/503702>

Besser also beide Quellimpedanzen aneinander anpassen durch einen zusätzlichen Widerstand $R3=R1||R2$ -Eingangsimpedanz am + Eingang



Aber in welchem Rahmen darf man die Verstärkung auf diese Art einstellen ? Die Untergrenze steht im Datenblatt und liegt meist bei 1 (interessant hier: LT1028 1, LT1128 -1 (= +2)), bei grösserer Verstärkung ist der OpAmp auf Grund der begrenzten Slew Rate ja langsamer so dass die Stabilität eh besser wird. Im Datenblatt steht die 'open-loop-gain' als maximale Verstärkung' und die 'unity gain bandwidth', die maximale Frequenz bei der er gerade noch die Verstärkung 1 schafft. Liegt die 'open loop gain' bei 100000 und 'unity gain bandwidth' bei "1 Mio", so schafft er bei 1Hz also eine Verstärkung von 1:100000 (open loop gain), bei 10Hz 1:100000 (open loop gain und unity gain bandwidth), bei 1kHz 1:1000 (unity gain bandwidth), und bei 20kHz nur noch 1:50 (unity gain bandwidth). Soll der Ausgang also auf 10V liegen, braucht es dazu eine Spannungs Differenz zwischen den OpAmp-Eingängen von 0.2V. Hat man den Verstärkungsfaktor durch R1 und R2 also auf 10 gestellt, und glaubt, das eine Eingangsspannung von 1V damit auf 10V verstärkt wird, so irrt man. Da (+) um 0.2V grösser als (-) sein muss, reichen 1V am (-) Eingang nur für 8V am Ausgang. Ein durchaus wesentlicher Verstärkungsfehler von 20%, bei der schlappen Frequenz von 20kHz und einem Verstärkungsfaktor von 10. Also: So schön die Zahl "1 Mio" klingt, so genau sollte man sie im Auge behalten, wenn man einen präzisen Verstärkungsfaktor haben will und es nicht gerade um Gleichspannung geht. Deswegen braucht man bei schnellen Signalen oft mehrere Stufen mit eher geringer Verstärkung hintereinander und ist damit wesentlich schneller und genauer als mit einer Stufe, und vermindert noch das Risiko von unerwünschten Oszillationen.

http://www.analog.com/Analog_Root/static/techSupport/designTools/interactiveTools/stability/stability.html

Bei Verstärkern mit sehr hoher Leerlaufverstärkung kriegt man ja tiefe THD (total harmonic distortion, Verzerrungen) in invertierter Schaltung hin, siehe AD745 usw. In nicht-invertierter Schaltung braucht man hohe CMRR, und zwar bei Audiofrequenz und nicht bei DC. Da gäbe es etwa den AD797, mit dem man 120dB THD erreichen könnte. THD+N (noise, Rauschen) ist ein anderes Kapitel, bei audiotypischem Level wird man da kaum über 100dB kommen. Für niedrigst-Rausch-Anwendungen hätte man gern nicht-invertiert mit Verstärkung ≥ 100 , dort sind dann auch sehr schnelle Opamps irgendwann mal am Ende und viel mehr als -90dB THD+N sind dann auch nicht mehr drin. Für schnelle Signale tut es der LM7171 oder LM6171 ganz gut.

Von Kai Klaas 18.6.10:

Da beim invertierenden Verstärker die Noise Gain immer größer ist als die eingestellte Signalverstärkung, machen sich hier Offsetspannungen beispielsweise stärker bemerkbar. Bei $V=-1$ hat man beispielsweise am Ausgang die doppelte Offsetspannung als bei $V=1$. Auch tragen die Beschaltungswiderstände viel stärker zum Rauschen bei als beim nicht-invertierenden Verstärker. Soll beispielsweise eine Verstärkerstufe eine Eingangsimpedanz von 47kOhm haben und von einer 100R-Quellimpedanz getrieben werden, hat man beim invertierenden Verstärker rund 47kOhm Widerstandsrauschen, beim nicht-invertierenden Verstärker dagegen nur 100R Widerstandsrauschen. Durch die Verstärkungseinstellung kommt zwar noch etwas hinzu, das kann aber erheblich kleiner gehalten werden, als beim invertierenden Verstärker.

Die Parallelschaltung von Transistoren wird oft als Methode zur Reduzierung des Rauschens genannt. Allerdings schwanken die Rauschwerte der Transistoren erheblich, wenige sind gut, viele mittel, manche schlecht. Und wenn man unselektierte parallel schaltet, wird das Ergebnis vom Schlechten bestimmt, es wäre besser gewesen, wenn man nur den Guten als einzelnen verwendet hätte. Parallelschaltung macht also nur bei selektiert Guten Sinn.

Im Datenblatt des MAT02 und MAT03 von <http://www.analog.com/> finden sich Schaltungen für rauscharme und driftstabile Verstärker für Signale aus niederohmigen Quellen (Dehnungsmesstreifen, Hallsensor), die besser als die besten derzeit hierfür verfügbaren monolithischen OpAmps sind (LT1028, LT1128, OP27), aber so driftstabil muss es für Audio (dyn. Mikrofon, Moving Coil) gar nicht sein, zudem schreibt Douglas Self: "The LT1028 gives poor performance in MM application because it has a bias injection circuitry, so the effective voltage noise in MM applications is about $39\mu\text{V}/\sqrt{\text{Hz}}$ " und damit schlechter als ein uA741. Auch LT1128 und OP27 sind betroffen. Eine Sammlung Mikrophonvorverstärker findet sich in

https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/09/39/eb/dd/65/b6/4f/6e/CD00004352.pdf/files/CD00004352.pdf/jcr:content/trans
<https://www.mdw.ac.at/upload/MDWeb/derton/downloads/micpreamp.pdf> (<https://www.mdw.ac.at/derton/tm-downloads>)
http://www.thatcorp.com/datashts/AES129_Designing_Mic_Preamps.pdf

Wenn man Operationsverstärker ohne Gegenkopplung (sondern vielleicht sogar mit Mitkopplung für Schmitt-Trigger) als Komparatoren einsetzen will, dann sollte man 2 Dinge beachten: So ein in Sättigung übersteuerter OpAmp braucht länger bis er aus der Sättigung kommt, ist also langsamer, und MOSFET-OpAmps wie CA3130 haben das Problem, daß der Offset durch Ionenwanderung davonläuft.

> Lautsprecherkabel

<http://www.elektronikinfo.de/audio/audiokabel.htm>

E.30.2. Audioeffektgeräte

> Audio-ICs bzw. Bausätze Mangelware?

Filter LMF100 parametrisierbarer SC Filter:

<http://www.timstinchcombe.co.uk/index.php?page=lmf100>

Von Marc

Nun, das liegt wohl daran, das Audio Effekte kaum noch analog

<https://www.electrosmash.com/> (alte Effektgeräte)

mit Spezial-ICs gemacht werden. Für Billigstanwendungen mit niederer Qualität werden oft einfache Mikrocontroller eingesetzt. Für "richtige" Effekte dagegen DSPs. Du solltest den Einstieg in DSP wagen und dir ein sog. "Starterkit" besorgen. Das gibt es so ab 75-150 EUR neu, oder bei eBay auch schon mal für 20 EUR.

Früher, als die PCs noch nicht leistungsfähig genug waren, haben viele Hobby-Leute DSPs für Audio eingesetzt. Motorolas 56k war da eigentlich am beliebtesten. Du solltest aus der damaligen Zeit eine Menge Beispielcode finden können. Die aktuellen Symphony DSP von Freescale sind noch codekompatibel.

Ein FFT ist in fixed point numerisch stabil, in floating point nicht mehr, ein IIR funktioniert in fixed point nicht wirklich und braucht floating point.

Interessant für kleine Anwendungen sind auch die ADAU1761/1786 von Analog Devices, die Stereo A/D und D/A Wandler bereits beinhalten, Stm32F7 Discovery, mit 16 bit Stereo AD/DA, 8 MB RAM, 16MB Flash und 4.3" Touch wenn 16 bit reichen, auch CS47024 und andere von Cirrus Logic mit bis zu 4 rein 3 raus, und ADAU1701/1702 mit 2 Stereoausgängen, ähnlich den alten Fujitsu Whisper (die aber nicht HiFi-tauglich waren). Ganz reichhaltig sind die DSP von Asahi-Kasei, a la AK7722, leider im Web nicht gut dokumentiert:

<http://www.akm.com/akm/en/product/detail/0022/>

In der Gruppe comp.dsp bekommst du kompetente Antworten, wenn du z. B. einen bestimmten Audio-Effekt implementieren möchtest, aber nicht weisst wie man das am besten anpackt.

Hier ein paar Links:

<http://www.musicdsp.org/archive.php?classid=4>
<http://www.dspguide.com/>
<http://www.minidsp.com/> <https://www.oaudio.de/MiniDSP/miniDSP-2x4-HD-Boxed.html>
<http://www.rane.com/oldman.html> (Schaltpläne kommerzieller Audioeffektgeräte der Firma Rane)
<https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-349-07404-4> (ältere Audio Circuits and Projects von Graham Bishop auf Lochraster)
<http://www.oocities.org/tpe123/folkurban/fuzz/snippets.html>
<http://www.muzique.com/lab/main.htm>
<http://www.bdti.com/faq/0.htm> (comp.dsp FAQ)
 Quellen von Audacity
<ftp://ftp.analog.com/pub/dsp/21xx/218x/examples/>
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/21065L_Audio_Tutorial.pdf
https://www.trigaudio.com/admin/file_download/DS1699-DM_EN.pdf
http://freeverb3vst.osdn.jp/doc/262763_1.pdf (Alesis AL3201)
<http://www.spinsemi.com/products.html>
<https://www.coolaudio.com/>
<https://www.youtube.com/watch?v=EOMtUnKrMsU>
 TDA7590 (Audio Stereo in/out DSP)

<http://www.ing.unibs.it/~alessio.degani/files/02-dafx.pdf>

"DAFX: Digital Audio Effects", ISBN 9781119991304 1119991307, Udo Zölzer

<http://bolltone.de/Projekte/PropB3/PropB3.html> (MIDI Hammond mit Lesley und Reverb)

"Handbuch der Tonstudientechnik" Michael Dickreiter, Wolfgang Hoeg, Volker Dittel und Martin Wöhr, ISBN 978-3598117657, 2 Bände

Mit einem DSP kannst du selbst mit einfachsten Standard-Filtern viele interessante Effekte erzielen. Zum Beispiel kannst Du zwei Räume "einmessen" in dem du ein Knallgeräusch aufzeichnest. Der erste Raum könnte das gekachelte Badezimmer sein, der zweite ein Theater. Aus der Messung erstellst du einen inversen Filter. Nun machst du eine Sprachaufnahme im Badezimmer, und filterst die Einflüsse des Raumes weg. Übrig bleibt die pure Sprache. Dann legst du den Theater-Filter an und schon entsteht der Eindruck eines grossen Auftritts vor gespanntem Publikum. Das macht ein DSP im Leerlauf, aber mit "fertigen Spezial-ICs" kriegst du das nie hin.

Die Nachbildung eines ganzen Hörraumes an einem anderen Ort ist mit der <https://de.wikipedia.org/wiki/Wellenfeldsynthese> möglich.

Nützlich wäre das für Vorverzerrung von Audiosignalen, um Abweichungen der Übertragungskette (Verstärker, Lautsprecherweiche, Chassis) vorzukompensieren, was natürlich im konkreten Fall nur mit Messmikrophon zu ermitteln ist. Die zeitrichtige Tonaufnahme- und Wiedergabetechnik stammt von Peter M. Pfeleiderer

<http://www.pfleid.de/>

<https://books.google.de/books?id=V7oEAwAAQBAJ&pg=PA58&lpg=PA58&dq=aktive+lautsprecher+entzerrung>

Von: Bastelfuzzi 21.11.2013

Den Beweis, dass DSP nicht kompliziert sein muss, liefert ADI mit dem ADAU1701. Das Evalboard bekommt man bei ADI inkl der Software SIGMA STUDIO direkt für 199 USD. Der Käfer liefert 4 analoge Kanäle, kann stand alone auch ohne µC arbeiten, bietet viele GPIOs für die externe Steuerung usw.. Ich finde das Teil spitze. Die Programmierung erfolgt graphisch. Es gibt massenhaft vordefinierte Filter, das Ergebnis kannst du direkt abhören.

<https://www.mikrocontroller.net/topic/437981#5195905>

> SDR software defined radio

Ein DSP ist schnell und kann mehr, so auch ein Antennensignal demodulieren als SDR, software defined radio, wie AD9361 oder es UKW FM Chips SI4730-35 von SiLabs machen (softwarekompatibel Si4700/01, Si4702/03-B16, Si4702/03-C19, RDA5807 BK1080 aber die chinesischen Replikatoren haben Empfangsprobleme und RDS Decoder Probleme) oder RTL2832 von realtek für DVB-T, oder hier

<http://de.mathworks.com/help/supportpkg/xilinxzynqbasedradio/examples/fm-stereo-receiver-with-analog-devices-fmcomms2-3-4.html>

<https://www.mikrocontroller.net/topic/524491> (für DCF77 reicht sogar ein STM32F103)

> VU-Meter, Peak-Meter, PA Power Meter

Ein VU-Meter (Volume-Unit = Lautstärkeindruck) misst rms (There's the standard, 0 VU is equal to +4 dBm or 1.228 volts RMS across a 600 Ohm load im professionellen Audiobereich) und hat per Definition eine Zeitkonstante, so daß es 300ms dauert bis die Anzeige auf 99% steht, das hängt mit der Trägheit der ursprünglichen Zeigerinstrumente zusammen. Eine LED-Zeile ist kein VU-Meter, wenn sie schneller reagiert, sondern wahrscheinlich ein PPM (Peak Programme Meter, Spitzenwertanzeige). Die Zeitkonstante ist da nach DIN45406 bzw. IEC60268-10 etwa 400µs (bis 15dB an Sollwert), 3ms (bis 4dB), 5ms (bis 2dB), 10ms (bis 1dB), Abfallzeit 1.5s pro 20dB. Ein PA Power Meter verwendet log10 statt log20. Statt echtem rms Effektivwert ermitteln viele VU-Meter bloss den Mittelwert durch einfache RC Filterung und rechnen mit 1.1 um, das scheint für Audio ausreichend. Nach den Forderungen der DIN 45406 soll ein Peakmeter einen Anzeige-Umfang von 55dB und eine Auflösung von 0.25dB haben, müsste also 220 LEDs pro Kanal besitzen. Selbst Vishay PG 12201 haben aber nur 201 Punkte, IN-33 nur 105. VU-Meter sind nach ANSI C 16.5 / IEC 268-17 standardisiert und haben eine lineare Skala, die allerdings in dB (also nicht-linear) beschriftet ist, d.h. der Zeiger wandert proportional mit dem reinkommenden Spannungspegel. Damit ist klar, daß auf der Hälfte des Anzeigebereichs die -3dB-Marke liegen muß (bei +3 dB "roten Bereich"), bei Vollaussteuerung sind es dann eben +3 dB (=doppelte Spannung gegenüber Skalenmitte, entspricht 6 dB Unterschied). Entsprechend teilt sich der linke, verbleibende Bereich immer weiter so auf, daß die linke Zeigergrenze nur leicht unterhalb der -20dB-Marke liegt. PPM hat hingegen eine logarithmische Skala. Blöd natürlich, wenn man VU und PPM auf derselben Skala darstellen will. Wer direkt digitale Signale verarbeitet, sollte weder VU noch PPM anzeigen, sondern den echten Spitzenwert, da digital bei Übersteuerung ja hart clippt.

<http://www.sengpielaudio.com/VU-MeterEinmessen.pdf>

Weil VU-Meter langsamer reagieren als Spitzen in der Musik, werden sie in Deutschland mit einem Vorlauf von ca. 6.3dB eingemessen: Die 514 nWb/m des Messbandes sollen eine Anzeige von +6.3dB ergeben (falls diese +6.3dB nicht anzeigbar sind hat das Messinstrument einen Knopf mit dem es um einen entsprechenden Wert gedämpft werden kann, dann ist bei gedrücktem Knopf auf 0dB einzumessen). In den USA haben Messbänder nur 250 nWb/m und sind damit automatisch leiser und immer auf 0dB einzumessen obwohl der Signalpegel nur dem Wert von -6.3dB entspricht. Bei PPM-Anzeigen ist dieser Vorlauf jedoch nicht enthalten, sie sind in D auf 0dB und in USA auf -6.3dB einzupegeln.

http://books.google.de/books?id=OLgY0QpXD0YC&pg=PA555&lpg=PA555&dq=DIN+IEC+60268-18&source=bl&ots=CzMb2e-2tC&sig=qE4zhmXUDBluZQv5uHR5Y0OIErs&hl=de&sa=X&ei=HjKT4TfEontsga1_p2UBQ&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=DIN%20IEC%2060268-18&f=false

<https://sound-au.com/project55.htm> (analog)

<https://sound-au.com/project60.htm>

<https://sound-au.com/project128.htm>

<https://sound-au.com/project136.htm>

http://www.theimann.com/Analog/Misc_Tech/Aussteuerungsmessgeraet/index.html (70 LEDs)

<https://www.beis.de/Elektronik/AMBM/AMBM-de.html> (51 LED Bausatz)

<https://www.instructables.com/160-LED-VU-Meter/> (80 LEDs)

<https://www.m-system.co.jp/english/products/indicator/index.html> (101 Segmente kommerziell)

<http://www.tekniikka.oamk.fi/~archy/vu-meter/> (40 LEDs)

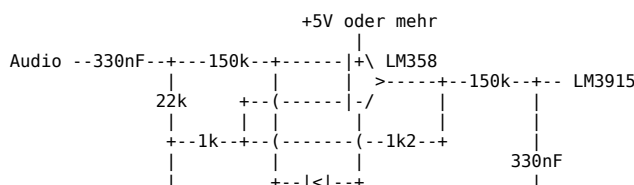
<http://www.homepage-baukasten-dateien.de/prytek/47486-vu-meter-vu19.pdf> (19 LEDs)

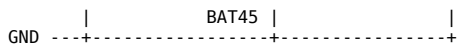
<http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3916.pdf> (Datenblatt zeigt VU und Peak Gleichrichter)

<http://www.electronics-lab.com/project/sound-level-indicator/> (Elektred-Mikro an LM3915)

<https://sites.google.com/site/lofturj/power-and-swr-meter---rev> (Power und SWR Meter auf LCD)

VU-Meter 20Hz-20kHz, 300ms Zeitkonstante bis 99%, 0dB bleiben 0dB ob im professionellen Umfeld (0dB=1.228V) oder Heimumfeld (0dB=0.7V), dazu muß Mittelwert um 2.2 statt 1.1 verstärkt werden weil negative Halbwellen fehlen, allerdings funktioniert das korrekterweise nur bei sinusähnlichen Signalen. Die Schaltung nutzt aus, daß der single supply OpAmp nicht unter 0V kommt (allerdings muss man die Eingangsspannung clippen), und daß der LM358 nicht so rasend schnell ist, allerdings bildet sie nur den Mittelwert und nicht den rms Wert, für den man einen teuren AD636 oder ähnlich bemühen müsste.





> single supply 20kHz Spitzenwertgleichrichter

200kHz "Current Boosted Improved Peak Detector"

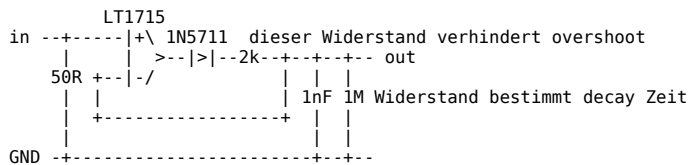
<http://www.analog.com/en/technical-articles/ltc6244-high-speed-peak-detector.html>

Möchte man PPM und VU kombinieren, sollte man das Signal auf beide Arten parallel gleichrichten und nicht das eine aus dem anderen berechnen (Spitzenwert = $1.4 \cdot$ Effektivwert bei angenommenem Sinussignal), denn Lautheitskompression besteht gerade daraus, den PPM Wert kaum grösser als den VU Wert zu machen (die realen Signale sind also kein Sinus mehr).

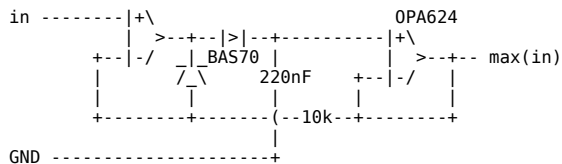
http://www.theimann.com/Analog/Misc_Tech/RIM_PGM120/index.html (60 LEDs, VU und Peak, per Ringzähler, 74HC595 ginge ebenfalls)
<https://www.mikrocontroller.net/topic/453156> (ein XMeta reicht selbst in Assembler nicht ganz um VU+PPM in Stereo zu ermitteln)

Um mit LM3915 sowohl rms als auch peak anzeigen zu können, multiplex man, mit einem Oszillator oder Netzfrequenz. Man schaltet 1/100 Sekunde den rms Wert auf den LM3915 im bar mode und 1/100 Sekunde den peak Wert wobei man auf dot mode wechselt. Wahlweise auch mit rot/grün Duo-LEDs mit gemeinsamer Kathode wobei bei rms die grünen LEDs und peak die roten LEDs Anodenspannung bekommen. Und wer dann noch weiter an den LM3915 sparen will, multiplex auch links und rechts vom Stereosignal.

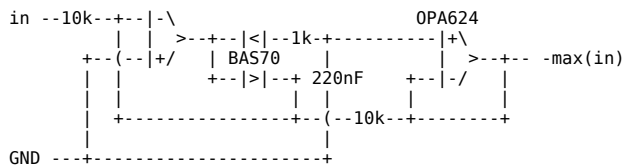
Der OPA698/AD8037 voltage limiting OpAmp (LT1970 wäre ein strombegrenzter) ist auch sehr interessant als 100MHz Präzisionsgleichrichter und zur Begrenzung des Eingangssignals für A/D-Wandler, allerdings recht niederohmig und nur bis $\pm 5V$.



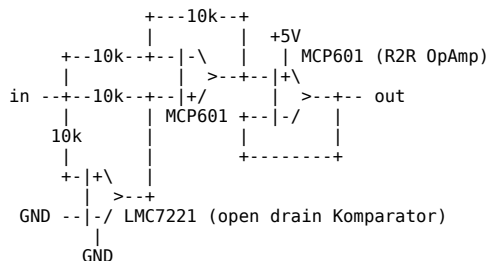
Echter Spitzenwert, muß zurückgesetzt werden, geht aber bis 100kHz besser als 0.1% weil sie die Sättigung des OpAmps vermeidet, er liegt maximal 0.6V weg vom bisherigen Spitzenwert.



So ähnlich, bildet aber den Spitzenwert als vorzeichengewechselte Spannung.



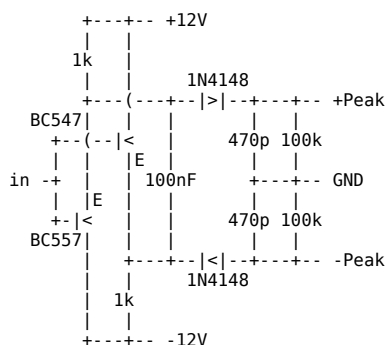
Single supply Vollwellenpräzisionsgleichrichter ohne Dioden, in darf unter 0V gehen, out auf GND bezogen.



1MHz Spitzenwertdetektor

<http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmh6628.pdf> Figure 32.

Schneller beidseitiger Spitzenwert (20ns) wenn es nicht so genau sein muss:



Schalldruckpegel werden nach dem psychoakustischen Lautstärkeindruck bewertet, ein Filter ist nötig: <https://sound-au.com/project17.htm>

Logarithmiert man, kann der Anzeigebereich sehr gross werden: http://www.dc4ku.darc.de/S_Meter.pdf.

Will man ein Spektrum darstellen, kann das ein uC berechnen, man verwendet keine FFT, sondern Oktavfilter: Angenommen 40ksps, dann rechnet man ein Terzfilter von fs/4 bis fs/2, also von 10-20kHz. Dann schmeisst man jedes zweite Sample weg und wartet doppelt so lange damit wieder dieselbe Anzahl von Samples vorliegt, und rechnet dieselbe Funktion erneut, bekommt nun eine Oktave tiefer.

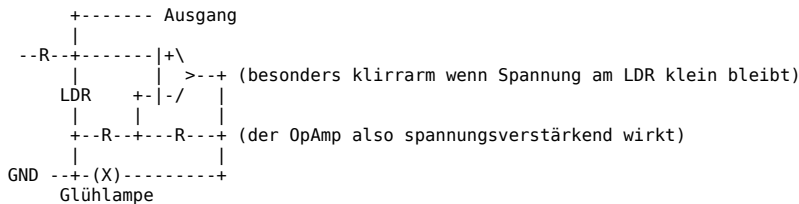
<https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1570265.html>
https://www.head-acoustics.de/downloads/de/application_notes/FFT_Wavelet_Terzpegel_d.pdf
<https://www.mikrocontroller.net/topic/381768> ("LED-Spectrumanalyzer" software ohne Fouriertransformation)
<https://www.mikrocontroller.net/topic/510896> (Audio-Spektrumanalysator per Mischer auf Fernseher)
<https://www.mikrocontroller.net/topic/131525> (AVR-Lichtorgel per FFT MEGA8 32 644)

Der handelsübliche Schaltplan einfacher 3 Kanal Lichtorgeln befindet sich in

<https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000116246ML05/bedienungsanleitung-116246-conrad-components-hb-2161-3-kanal-lichtorgel-ausfuehrung-bausatzbaustein-bausatz-230-vac.pdf> der NF-Trafo am Eingang dient der galvanischen Trennung.

F.30.3. Dynamikkompressoren / Limiter

Eine automatische Lautstärkeregelung wünscht man sich spätestens, seit dem die Werbung im Fernsehen einem wegen Lärmmaximierung die Ohren abfallen lässt. Die simpelste Methode verwendet einen Spannungsteiler aus einem Widerstand und einem LDR der von einer Glühlampe bestrahlt wird, die am Lautsprecher hängt, weil die Glühlampe eine perfekte RMS-Umsetzung macht und der LDR die passende Trägheit für die Regelung mitbringt. Tontechniker haben 'ihre' Glühlampe gehütet wie ihren Augapfel. Lässt sich auch mit einem OTA wie LM13700 aufbauen oder VCA wie M5207 oder AUK S4308 ALC.



TDA1054
 NE570/NE571/NE572 (AND8159, AN174)
 SSM2216
<http://www.epanorama.net/links/audiocircuits.html>
<https://sound-au.com/project67.htm> <https://sound-au.com/articles/vca-techniques.html>
<https://sound-au.com/project152-2.htm> (LDR Limiter)
<https://www.mikrocontroller.net/topic/545437> (PLS5S380 etc.)
https://en.wikipedia.org/wiki/Resistive_opto-isolator#/media/File:Vactrol_distortion_graph.png (Verzerrungen durch LDR)
<http://www.d15mgd.de/echolink/Bilder/regelVerstärkerschaltung.png>
<http://www.elektronik-kompodium.de/public/schaerer/otalim.htm>
<http://lunainc.com/wp-content/uploads/2016/08/Audio-level-Control.pdf>
<http://lunainc.com/wp-content/uploads/2016/08/Audio-Limiter.pdf>
<http://lunainc.com/wp-content/uploads/2016/08/Compressor-Applications-for-Resistive-OptoCouplers.pdf> (LDR Optokoppler)
http://www.thatcorp.com/Design_Notes.shtml <http://www.thatcorp.com/datashts/dn105.pdf>
<http://www.finger.de-web.cc/info/Dynamikkompressor.pdf>
<https://www.mikrocontroller.net/topic/317423>

Um viel besser zu werden, muß man das Signal vorher kennen und entweder eine Sekunde Vorlaufzeit haben oder gleich die ganze Aufnahme durchrechnen können, dann kann man den Pegel vor Spitzen langsam absenken.

Moderne Mikrophonverstärker wandeln das Mikrophonsignal von der Hörschwelle mit -94dBu bis ca. 22dBu direkt mit 24 bit und bestimmen die Verstärkung und damit Lautstärke erst danach digital, so daß gar keine Bauteile mehr im Signalweg liegen, die das Signal verzerren könnten.

F.30.4. Dezibel

Auch ausserhalb der Akustik werden oft Angaben in dB (Dezibel, 10tel Bel) gemacht, obwohl es keine SI Einheiten sind. Mit Dezibel gibt man immer das Verhältnis von 2 LEISTUNGEN P1 und P2 an $\text{dB} = 10 \log (P1/P2)$, damit man bei Hintereinanderschaltung von Verstärkern oder Abschwächern einfach die Angaben addieren kann und nicht multiplizieren muss. Also alles eine Erfindung der Vor-Taschenrechner-Ära.

https://www.rohde-schwarz.com/de/applikationen/db-oder-nicht-db-educational-note_230850-15534.html

3 dB mehr sind also eine Verdopplung der Leistung, 10dB schon Verzehnfachung der Leistung und 20dB ist eine Verhundertfachung der Leistung. Da man an derselben Last mit doppelter Spannung die vierfache Leistung bekommt, sind die Spannungsverhältnisse leicht ableitbar $\text{dB} = 20 \log (U1/U2)$. 3 dB mehr Leistung entsprechen also der 1.4-fache Spannung, 10dB der ungefähr 3-fachen und 20dB der 10-fachen Spannung.

Bleibt die Frage: Im Verhältnis zu was ? Fachidioten sagen "ist doch klar", Klügere schreiben es wenigstens dazu, z. B. dBuV, also Dezibel in Bezug auf 1uV, und merken nicht, dass das immer noch nicht ausreicht, weil man zum Vergleich mit einem dBm (Bezug 1mW) wissen muss, an welchem Lastwiderstand Z gemessen wird. In diesem Fall an 60 Ohm, weil es bei uV wohl um Antennensignale geht. (Dieser Satz stammt aus der Zeit als Koaxkabel noch 60 Ohm hatten, heute haben sie 75 Ohm, man sieht also, wie blind die Annahme ist, daß 'man schon weiß' welche Impedanz gemeint ist).

$$P[\text{dBm}] = U[\text{dBuV}] - 10 \log Z [\text{Ohm}]$$

Von: Hartwig Retzlaff 9.9.2008

Ähnlich ist es mit dem Rauschabstand, denn es kommt darauf an, worauf der Rauschabstand bezogen ist. Normalerweise würde man das Nenn-Ausgangssignal ins Verhältnis setzen mit dem Rauschen, das am gleichen Ausgang ohne Eingangssignal bei entsprechend abgeschlossenem Eingang gemessen wird. Also angenommen, die Bezugs-Ausgangsspannung deines Verstärkers sei 1V an 600Ohm, bei einem Eingangssignal mit einem Quellwiderstand von 47kOhm, dann ist ein Signal mit diesem Quellwiderstand einzuspeisen und die Verstärkung (wenn einstellbar) so einzustellen, daß am Ausgang an 600Ohm 1V anliegen. Dann das Eingangssignal abklemmen und den Eingang mit 47kOhm abschließen. Verstärkung nicht verstellen und jetzt das Ausgangssignal messen. Das wird dann ins Verhältnis gesetzt. Bei einem MP3-Player wird es recht schwierig, das Rauschen der Elektronik von dem durch die Aufnahme/Kompression verursachten Rauschen zu unterscheiden. Grundsätzlich müßte man die Nenn-Ausgangsamplitude des Players kennen und dann den Ausgang ohne Signal messen. Oder halt eine leere MP3-Aufnahme erzeugen und dann das Signal messen - das wäre dann aber streng genommen das Bandrauschen wie aus der Zeit der Bandgeräte, nicht unbedingt das des Players. So gesehen stellt sich dann die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Angabe, wenn nicht genau beschrieben wird, wie das gemessen wurde.

Verzerrungen THD von dB in % und umgekehrt umrechnen:

<http://www.sengpielaudio.com/calculator-thd.htm>

Bei Audio gibt es noch ein anderes Problem. Man will optimale Qualität. Da Stromrauschen und Spannungsrauschen nicht zu trennen sind, und bei auf 0 reduziertem Stromrauschen eben der andere Term maximal wird und umgekehrt, erreicht man minimales Rauschen bei Leistungsanpassung. Eine starke Belastung des Ausgangs erhöht aber normalerweise ihren Klirrfaktor. Die der Berechnung zu Grunde gelegten 600 Ohm des Ausgangs will man durch den Eingang nicht belasten, also hat der über 10k.

Bei Cinch-Buchsen ist 0dBu (deciBel unloaded) = 1mW an 600 Ohm und somit 0.775Vrms oder 1.1Vp oder 2.2Vpp der line pegel, im amerikanischen Studiobereich (XLR) wird in dBVU gemessen und 0dBVU = +4dBu, also 1.228Vrms, in Deutschland (ARD) bis +6dBu entsprechend 1.55Vrms, und bei 3.5mm Klinke mit -6dBV = 0.5V oder -10dBV = 0.3162Vrms. Weiteres inklusive Mikrophon und Events durch Widerstände siehe IEC61938 (davor IEC1938 davor IEC268) und:

https://en.wikipedia.org/wiki/Line_level

<https://source.android.com/devices/accessories/headset/jack-headset-spec>

IEC60268-11:1987, Sound system equipment – Part 11: Application of connectors for the interconnection of sound system components

IEC60268-11:1987/AMD1:1989, Sound system equipment – Part 11: Application of connectors for the interconnection of sound system components

IEC60268-11:1987/AMD2:1991, Sound system equipment – Part 11: Application of connectors for the interconnection of sound system components

IEC60268-12, Sound system equipment – Part 12: Application of connectors for broadcast and similar use

3,5mm Klinke zu Chinch müsste also eigentlich immer verstärkt werden. Wandelt man Digitalsignale von/auf XLR, muss die maximal verarbeitbare Differenzspannung +/-4.9V sein (9.8Vpp) entsprechend +9dB über dem Referenzpegel, der seinerseits bei +4dB über dem 0dBu Wert liegt. Bei Chinch reichen 4dB weniger, also +/-2.18V, bei 3.5mm Klinke +/- 0.69V. Höhere Spannungen müssen nicht gewandelt werden bzw. dürfen nicht erzeugt werden. Verarbeitet man analog, sollte der Headroom über dem Referenzpegel bis Verzerrungen durch Übersteuerung auftreten bei XLR +9dB betragen +/-4.9V, und da OpAmps nur im mittleren Drittel der Versorgungsspannung halbwegs linear sind, kam es zu +15V/-15V Versorgungsspannung. Bei Chinch reichen +6dB über dem Referenzpegel also +/-2.18V, aber selbst mit +9dBu reichen +/-5V als R2R-OpAmp-Versorgung. Die 3 oder 5 polige DIN 41524 Buchse stammt noch aus dem Röhrenzeitalter und von Kristalltonabnehmern und ist sehr hochohmig und durch 1uA = 0dB Strom definiert, was beispielsweise bei 1Vrms an 1MOhm erreicht wird wie es in der DDR Standard war, aber auch durch 47mV an 47k. Seine Verwendung im niederohmigen Halbleiterumfeld ist eigentlich falsch.

<http://www.sengpielaudio.com/SpannungsverstaerkungUndDaempfung.pdf>

> von Cinch zu XLR

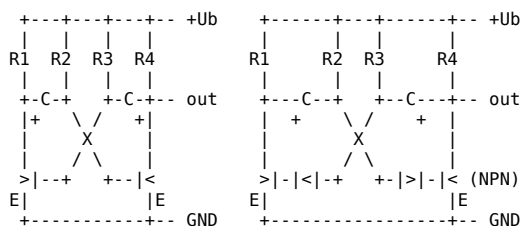
http://www.2pi-online.de/Was_ist_Masse_1.pdf

DIN und Cinch

<https://www.dual-board.de/index.php?thread/50920-pegel-an-din-tapeaus%C3%A4ngen/>

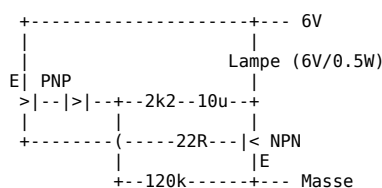
F.31. Oszillatoren

Die für viele Bastler erste Schaltung ist der 2-Transistor-Rechteckgenerator. Ab 6V Versorgungsspannung U_b benötigt er Dioden in der Basiszuleitung, sonst wird U_{max}reverse der Transistoren überschritten, denn die Spannung der beiden sich in X kreuzenden Leitungen liegt zumeist unter 0 Volt im Negativen. In der Simulation geht der nur, wenn man absichtlich Unsymmetrien einbaut und ihm viel Zeit zum Anschwingen lässt:



Man glaubt es nicht, wie viele Oszillatorschaltungen es mit 2 Transistoren gibt: <http://www.4qdttec.com/mvibs.html>

Wenn für R1 (und R4) Glühlampen (oder LEDs mit Vorwiderstand) genommen werden, und die Cs gross genug sind (Elkos) bekommt man einen (Wechsel-)blinker. Mit kleinen Kondensatoren und Lautsprecher anstelle R4 (oder Verstärker an out) wird's ein Tongenerator. Ein Blitzlicht entsteht durch:

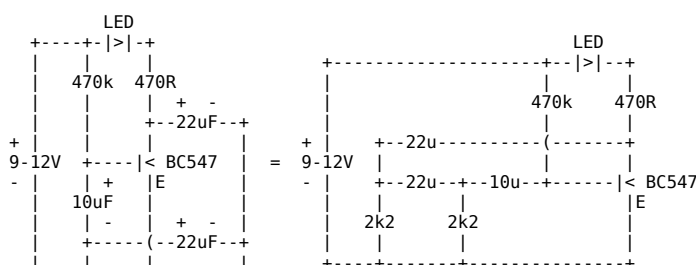


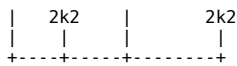
Blinker für Moped (für Auto fehlt eine Defektlampenerkennung) <http://www.mikrocontroller.net/attachment/297963/blinker.png> der in Reihe zum Blinker eingeschleift werden kann.

Sinus fester Frequenz aus NE555 mit aktivem Filter aus nur 1 Transistor:

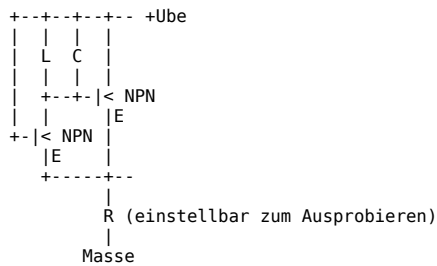
<https://www.mikrocontroller.net/topic/414402#4827585>

Es oszilliert sogar mit 1 Transistor, zumindest wird die LED heller und dunkler. (siehe <http://www.dieelektronikerseite.de/> Weichblinker, je höher Betriebsspannung, je weicher blinkt er)



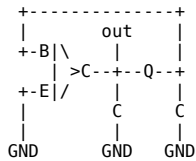


Vielleicht auch einen LC-Oszillator für Sinusschwingungen von kHz bis GHz mit $f = \sqrt{1/(L \cdot C)}$. Der Emitterwiderstand R sollte ca. $R_{res} \cdot (V_{cc} - 0.7) / 1.4$ sein. R_{res} ist der Resonanzwiderstand des Kreises. Oder statt R eine Konstantstromsenke geregelt aus dem Mittelwert des Ausgangssignals, das ergibt ein klirrarmes Signal regelbar (per Kapazitätsdiode) über einen grossen Frequenzbereich.

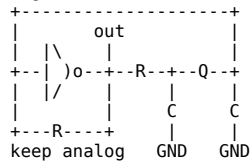


Quarzstabilisiert gibt es Pierce, Colpitts und Clapp, die sich nur durch unterschiedliche Masseanordnung unterscheiden, und Butler. Man beachte daß beide C parallel zum Quartz in Reihe liegen, die effektive Lastkapazität, die zur Spezifikation des Quarzes passen sollte, ist also $1/(1/C_1 + 1/C_2)$ zuzüglich eventueller Streukapazitäten.

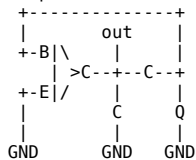
Pierce:



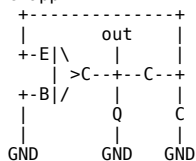
digital Pierce:



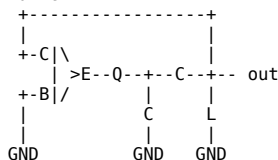
Colpitts:



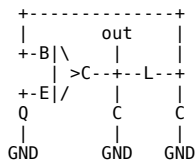
Clapp:



Butler:



modified Butler:



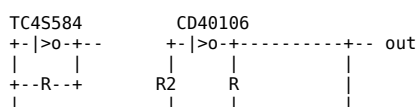
Man beachte jedoch, daß die Schaltung für saubere Sinusoszillatoren nahe an der Schaltung für chaotische Oszillatoren liegt, wenn man Steuereffekte miteinbezieht sogar dieselbe ist, also kein Wunder wenn cviele Leute Probleme haben, zuverlässige Oszillatoren aufzubauen, und entweder was bekommen was rauscht oder gar nicht schwingt.

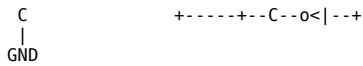
http://www.scholarpedia.org/article/Transistor-based_chaotic_oscillator
<https://cpldcpu.wordpress.com/2020/06/15/building-a-chaotic-oscillator/#more-932>
https://en.wikipedia.org/wiki/Chua%27s_circuit

Viele (digitale) Schaltungen benötigen ein Taktsignal. Klassischerweise kann man den NE555 oder dessen CMOS-Version LMC555/TLC555 nehmen, aber der braucht recht viele zusätzliche Bauteile. (Beim NE555 braucht man ausserdem einen extrem niedrigen Pegel um RESET auszulösen, 0.5V können schon zu viel sein). Immerhin kann man die Einschalt- und Ausschaltzeit beim NE555 beliebig haben, mit einer Schaltung die nicht im Datenblatt steht:

https://normei-weinheim.de/tech/NE555dim_01.htm

Ein Schmitt-Oszillator mit dem 74HC14 bzw. TC4S584 Schmitt-Trigger ist einfacher wenn die Frequenz nicht so genau sein muss, denn die Schaltschwellen der integrierten Schmitt-Trigger haben meist grosse Fertigungstoleranzen und die Oszillatoren sind temperaturempfindlich, was der Giess-O-Mat Feuchtesensor nicht weiss. Leider braucht ein 74HC14 beim Umschalten viel Strom (1mA), die Schaltungen eignen sich also nicht für Batteriebetrieb

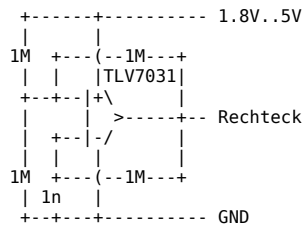




Die zweite Schaltung kommt mit einem kleinerem Kondensator aus, weil er um 1 1/3 VCC umgeladen wird, und nicht nur um die Hysterese (Abstand zwischen Einschaltspannungsschwelle und Ausschaltspannungsschwelle des Schmitt-Triggers), aber dafür muss R2 verhindern, dass der Strom über die Schutzdioden abfließt, R2 darf bis in den Megaohmbereich gehen.

$$f=1/(2.2 R1C)\text{Hz}, R2>8 R1, C>50\text{pf}, 500\text{kHz}: C=75\text{pf}, R1=12\text{k}, R2=100\text{k}.$$

Weniger Strom (330nA) braucht der TLV7031 (push-pull Ausgang), aber einen mit ihm realisierten Schmitt-Oszillator wird man mit 1MOhm aufbauen, der Eingangsstrom ist mit 1pA klein genug, bekommt also 5uA Stromverbrauch bei leider erheblichem Bauteilaufwand.



Für langsame Takte müsste man grosse Kondensatoren verwenden (Elkos sind wegen Leckstrom und Ungenauigkeit hier schlecht). Dann greift man zum CD4060 CD4045 74AHC1G4215 und betreibt ihn mit RC oder (32.768kHz) Quartz (siehe Datenblatt) oder CD4521 an 4.194304 MHz Quartz der auch 0.0625 0.125, 0.25, 0.5 und 2 Sekunden liefert oder 1/256tel davon, CD4541 an 3.2768MHz liefert 50Hz. Sekundentakt und Minutentakt produzieren auch PCF8573 und ICM7213, M34 ist ein Blink-LED IC ohne LED in TO92 mit 1-8 Hz <http://www.bowin-ic.com.hk/IC/Export%20Items/M34.pdf>, Sekundentakt viele der alten Uhren-ICs von Eurosil wie e1114a, e1115a (ICM1115), e1150a, e1156 (U117X), TC8066PB (U114D), U118D, SAJ220S (3V) U124D T3648A ICM7038 IZ33173 HD43880 M6052 M6094 PCA2003 oder der aktuelle H1344 http://www.emmicroelectronic.com/sites/default/files/public/products/datasheets/1344-ds_0.pdf DS2417 ist eine winzige RTC mit bloss 200nA Stromaufnahme von <http://www.maxim-ic.com/>. TPL5010 braucht 35nA für Impulse alle 0.1s bis 7.2s. Der PT8A2516 liefert ein 24 Minuten bis 40 Stunden Signal für Relais an 5V.

<http://www.hackersbench.com/Projects/1Hz/> (1Hz aus CD4060 + 32768Hz Quartz)

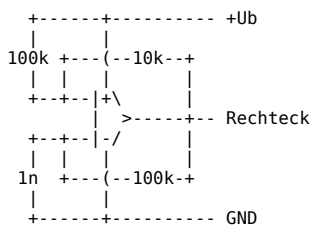
<http://static.electro-tech-online.com/imgcache/1173-10563d1166099896-digital-master-clock-7-seg-led-displays-hourly-ch-1-hz.png> (1Hz aus CD4521 und 4194304 Hz Quartz)

http://de.wikipedia.org/wiki/Stabilit%C3%A4tskriterium_von_Barkhausen

Schaltungen für transistorisierte Uhren zur Erregung mechanischer Unruh:

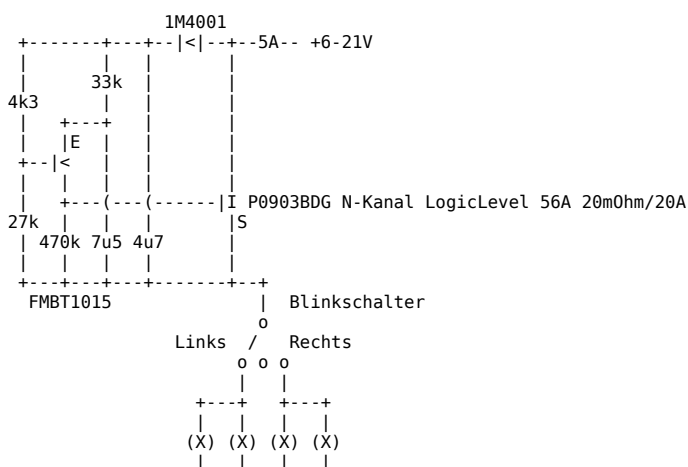
<http://www.hwynen.de/uhren-elek1.html>

Erstaunlicherweise funktioniert als Oszillator auch diese Auslegung, sowohl in der Praxis als auch Simulation, obwohl der +In wegen des Spannungsteilers 10k|100k in der Theorie immer positiver ist als der -In der nur über 100k an der Ausgangsspannung des OpAmps hängt, aber hier hilft die doch zu geringe Verstärkung des OpAmps damit die Schaltung läuft - und zwar mit fast jedem OpAmp Modell, ob R2R oder uA741.

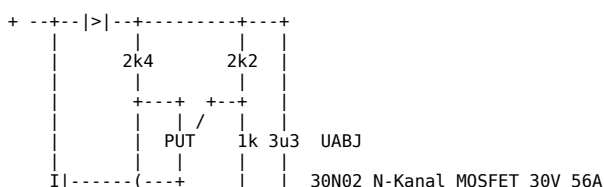


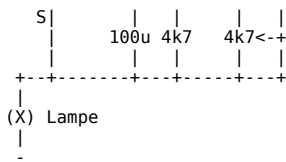
Bei Motorradblinkgebern braucht man keine lastabhängigkeit, da geht diese Schaltung die nur in Reihe zur Lampe gelegt werden muss und an LED wie Glühlampen gleichermassen funktioniert. Ja, N-Kanal, die Betriebsspannung wird trickreich verdoppelt wenn der MOSFET einschaltet, daher die Diode:

<https://www.microcharge.de/forum/forum/index.php?user-post-list/51-ewald/&pageNo=4>



Oder hier mit angeblichem PUT <https://www.youtube.com/watch?v=aphdM0ttTJM>





von: Harald Wilhelms 21.12.10

In Uhren aller Art wird häufig ein genauer Taktgeber gebraucht. Den entnimmt man am besten einer Analog-Quarzuhr, die man teilweise für < 1EUR kaufen kann. Als erstes sollte man die Uhr einige Tage laufen lassen, um die Genauigkeit zu testen. Dann entfernt man alle Mechanik-Teile. Die Stromversorgung erfolgt über einen Vorwiderstand und einer parallel geschalteten roten LED. Dann werden die beiden Anschlüsse der Antriebsspleule über je einen Vorwiderstand von ca. 1kOhm an den Basen von zwei Kleinleistungstristoren z. B. BC548 angeschlossen. Die Emittoren werden beide an Masse angeschlossen. Die Kollektoren werden parallel geschaltet und über einen passenden Arbeitswiderstand mit der Plus-Versorgung der zu taktenden Schaltung verbunden. Man bekommt so den gewünschten 1s-Takt. Für einen 2s-Takt nimmt man nur einen Transistor.

Ohne zusätzliche Bauteile, dazu noch programmierbar und ohne Quartz auf 1% genau sind DS1075 & Co von <http://www.maxim-ic.com/>, DS1065 gar nur 3-polig, aber wer verkauft die schon ?

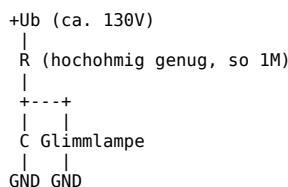
Mehrere Kanäle von 2.5kHz bis 200MHz bietet der Si5351 http://www.ov-selbstbau.de/doku.php?id=de:projects:pro_bgm_7:pro_bgm_7 und DS1085 8.1kHz bis 133Mhz hat 2 Ausgänge.

Für Betriebsspannungen unter 1V Ladungspumpe ab 0.3V S882Z <http://www.sii-ic.com/en/product1.jsp?subcatID=3&productID=1788> ALD110900 0.16V bistabiler Multivibrator <http://discovercircuits.com/H-Corner/verylowosc.htm> ALD110802 0.16V 33nW RC Oszillator http://www.aldinc.com/pdf/fet_11118.0.pdf 5.5mV LC-Oszillator <http://www.dicks-website.eu/fetosc/enindex.htm>

Für Sinussignale siehe <http://www.ti.com/lit/an/snoa665c/snoa665c.pdf> und LB-16 von <http://www.ti.com/> (National) , oder das Datenblatt des CA3140 von Intersil (mit CA3080A und CA3086). Siehe auch XR2206 (nein, der schafft nicht wirklich 2MHz <https://docplayer.org/11723282-Ein-einfacher-funktionsgenerator.html> es gibt ihn aber als billigen Bausatz "XR2206 Funktionssignalgenerator Modul") oder eine saubere Bauanleitung mit Frequenzzähler <https://www.changpuak.ch/electronics/FG2206/FG2206-ConstructionManual.pdf> oder hier <http://www.vwlowen.co.uk/arduino/xr2206/XR2206-function-generator.htm> , XR8038 und MAX038 als Funktionsgeneratoren <http://www.alternatezone.com/electronics/hsfm.htm> oder <http://www.cappels.org/dproj/functsweep/functionswp.html> und NE570/NE571 als Wien Brücken Sinus Oszillator dank eingebautem AGC http://www.waynekirkwood.com/images/pdf/NE570_Applications.pdf oder https://www.mikrocontroller.net/attachment/459611/G2_Sinus.gif im Audiobereich mit THD zwischen 0.1 und 1% oder HSP5412/5416, ISL5314 und AD9850/9852 u.a. als DDS Generatoren oder AD9833 erzeugt bis 10MHz DDS Sinus, Dreieck, Sägezahn, Rechteck, ADF4350 Sinus/Cosinus von 134MHz bis 4.4GHz per PLL.

<http://www.analog.com/> DDS Home
<http://www.alternatezone.com/electronics/dds.htm>
<http://www.dsp4swls.de/> (Soundkarte als Frequenzgenerator und Messgerät, nur Win32)
<http://www.mikrocontroller.net/projects/dds/> (immerhin besser als XR8038)
<http://www.mylplace.nu/avr/minidds/index.htm> (immerhin besser als XR8038)
<http://www.conrad.de/> 190316 (ELV20292+AD9835+AD811 Schaltplan)
http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/pdf/wavetek/180_Jun75.pdf (der Aufwand von damals)
http://www.ak-modul-bus.de/stat/dds_generator.html
<http://prof.beuth-hochschule.de/uploads/media/Funktionsgeneratoren.pdf>

Und die blinkende Glimmlampe ist so leicht nicht zu schlagen, in der BlinkLED sind viel mehr Bauteile hineinintegriert.



<http://www.b-kainka.de/bastel137.html> (Glimmlampen-Wechselblinker)

> Quarzoszillatoren

...sind Schwingquartze zusammen mit der Oszillatorelektronik in einem Gehäuse (ca. 1 x 2cm wie DIP14 mit Pin1:n.c. Pin7:GND Pin8:Ausgang Pin14:VCC).

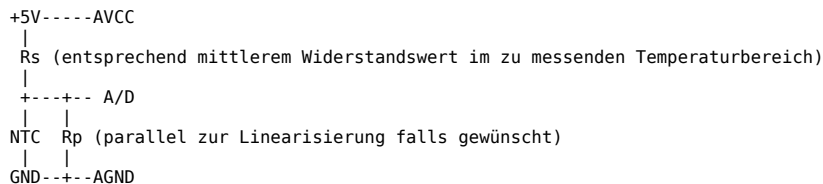
F.32. Temperaturmessung

Wie misst man Temperaturen ?

<http://shrubbery.net/~heas/willem/PDF/NSC/tempbb.pdf> (National) Temperature Sensor Handbook PDF
<http://www.ti.com/lit/ml/slyy161/slyy161.pdf> (The Engineer's Guide to Temperature Sensing)
<http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21895d.pdf> (Temperature Sensor Design Guide)
<https://epub.uni-bayreuth.de/43/1/tmeas-dossier.pdf> (Zur Temperaturmessung mit Platin-Widerstandsthermometern)
<https://www.mikrocontroller.net/attachment/279084/Sensorik.pdf> (Temperatur SAY250 SAS1000, Luftfeuchte Valvo, Luftdruck KPY10, passive Infrarot PID11, Gammazähler ZP1310, Ultraschall US89B, Rauchgas RG1, Helligkeit BPW21, Schallpegel KE4-211-2)
<http://www.sprut.de/electronic/temeratur/temp.htm> (Temperaturmessung mit PIC und KTY81, Pt100 oder Thermoelement inkl. Linearisierung)
<https://www.electronicdesign.com/analog/use-analog-techniques-measure-capacitance-capacitive-sensors> (Figaro/Valvo Feuchtesensoren Auswertung Kapazität in Frequenz per OpAmp oder NE555)
<http://www.mikrocontroller.net/attachment/38106/vm22.pdf> (verschiedene Sensoren mit Linearisierung)

Bei ratimetrischer Messung kommt man ohne Referenzspannungsquelle aus und spart sich somit Probleme mit deren eventueller Temperaturabhängigkeit oder sinkender Batteriespannung. Grundsaltung ist die Wheatstone-Brücke bei der die Differenz auf 0 abgeglichen wird, oder ein batteriespannungsbezogenes Sigma-Delta A/D Umsetzungsverfahren wie im ICL7107 möglich. Für die ratimetrische Messung eignen sich eigentlich nur mit der Temperatur den Widerstandwert ändernde RTDs (Platin, NTC und PTC, auch Silizium KTY), netterweise gehören die auch zu den billigeren Sensoren.

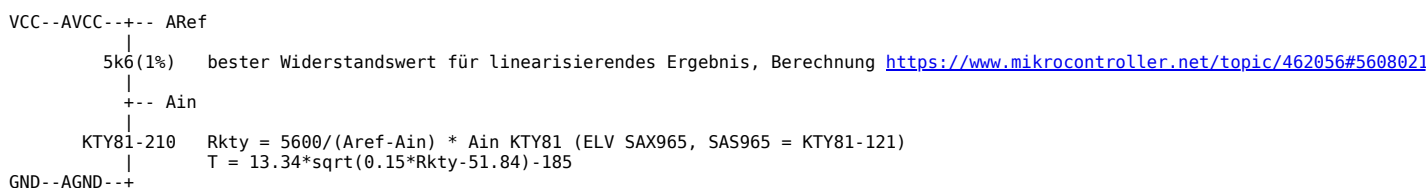
Da sich bei NTCs der Widerstandswert um 5% pro K ändert, ist es besonders einfach, genaue Messungen damit aufzubauen, man denke an Fieberthermometer, und gibt auch sehr genaue NTC, bis hin auf 1 Millikelvin. Dafür hat man auf Grund der unlinearen Kennlinie Probleme grosse Temperaturbereiche gut auflösend zu messen, vor allem in der simplen Schaltung als Spannungsteiler. Linearisierung eines NTC $R(\text{parallel}) = R_{\text{ntc}}(T) * (B - 2T) / (B + 2T)$ mit T mittlerer Temperatur.



z.B. 100k NTC mit B=4190 liefert 0.737V bei 100 GradC und 4.191V bei 0 GradC an 5V wenn Rs=33.718 Ohm und Rp=337.154 Ohm hat.

<https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/531110/5608e4b12153bb12af2808fbedc5a55b/pdf-applicationnotes.pdf> (NTC Thermistors Application notes)
<http://www.afug-info.de/Download/tab/NTC/> (OpenOfficeCalc NTC Berechnungsprogramm, Tabelle berechnet Temperatur- und Widerstandswerte eines NTC, funktioniert auch für unbeschriftete / unbekannte NTC-Typen)
<https://www.mikrocontroller.net/topic/372116#4205493> (NTC auf 10mV/GradC Spannungsquelle linearisieren)
<https://wetec.vrok.de/rechner/index.html> (NTC PTC Werteberechnung)
<http://www.electronicdeveloper.de/MesstechnikNTCLinearR.aspx> (online NTC Linearisierungsberechnung)
https://www.cantherm.com/product_post_type/mf51e/ (Fieberthermometer-NTC)
<https://www.littelfuse.com/products/temperature-sensors/thermistor-probes-and-assemblies/laboratory-grade-temperature-probes.aspx> (Genauigkeit 0.01 K)
<https://www.littelfuse.com/products/temperature-sensors/leaded-thermistors/interchangeable-thermistors/ultra-precision-pr.aspx> (Austauschbarkeit 0.05 K)
<https://us.flukecal.com/products/temperature-calibration/probes-sensors/thermistors/5640-series-thermistor-standards-probes> (0.001 K)
<https://ieeexplore.ieee.org/document/7281460> (Langzeitdrift einfacher SMD NTC, bester NCP15XH103D03RC mit 0.42mK/a, die meisten 1mK)

Verwendet man als Thermistor einen Silizium Temperatursensor wie KTY ehemals von Siemens/Infineon und Philips/NXP, PTC von AlphaTherm, TMP63, TMP64, LT73 früher von TEConnectivity heute von KOASpeer, der eine mit der Temperatur steigende Krümmung in der Kennlinie hat, linearisiert man ihn in dem R1 nach dem Widerstand des KTY bei kleinster (Ra) und grösster (Rc) Temperatur eingestellt wird: $R1 = \frac{(Rb \cdot (Ra + Rc) - 2Ra \cdot Rc)}{(Ra + Rc - 2Rb)}$ mit Rb = dem Widerstand des Thermistors bei mittlerer Temperatur $(Ta + Tc)/2$.



<https://web.archive.org/web/20180223024546/http://www.umnicom.de/Elektronik/Sonstiges/Messtechnik/tmKap2/tmKap211/tmKap211.html#2.1.1.1>

Alterung von KTY: <http://www.b-kainka.de/Daten/Sensor/gentemp.pdf>.

Platin Pt100 (100 Ohm bei 0GradC, Messstrom um 1mA, Spannung um 0.1V, sonst Eigenerwärmung zu gross) und Pt1000 (100uA für 0.1V, auch 333uA für 0.333V) sind genau und temperaturfester, aber auch teurer und leider auch nicht ganz linear. Dafür haben sie genormt reproduzierbar bekannte Widerstandswerte je nach Temperatur und man kann sie einbauen und nutzen oder auswechseln ohne die Schaltung mit präzise gemessenen Vergleichstemperaturen kalibrieren zu müssen. Daher sind sie besonders attraktiv wenn man genaue Thermometer bauen möchte und kein noch Genaueres zur Kalibrierung besitzt.

http://www.delta-r.de/Pt-Elemente/Widerstandstabelle_Pt_1000/widerstandstabelle_pt_1000.html
<https://oliverbetz.de/pages/Artikel/Widerstandsthermometer>
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/3450 (Pt100 Schaltungen)
http://de.wikipedia.org/wiki/Linearisierung_von_resistiven_Sensoren (KTY und Pt100 in obiger Schaltung))

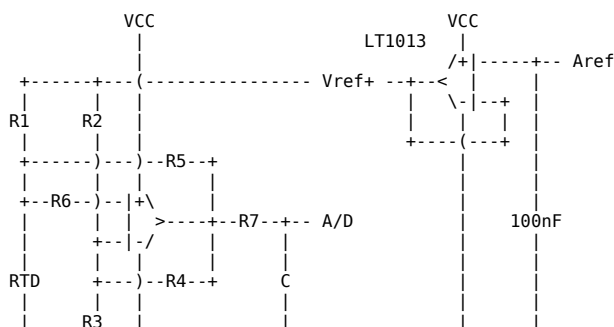
Theoretisch ist eine Messgenauigkeit von 5uK möglich, Draht-Pt25 in Glas erreichen 1 Millikelvin, aber schon ein PT100 auf Keramiksubstrat kann eine Hysterese von bis zu 0.5 GradC haben:

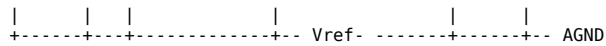
https://www.ptb.de/cms/fileadmin/internet/fachabteilungen/abteilung_3/3.1/3.13/230ptbsem/230ptbsem_ptb-rudtsch.pdf
<http://www.seaward.co.uk/downloads/Guide%20to%20temperature%20measurement.pdf>
<https://www.pentronic.se/wp-content/uploads/2019/05/15-2-what-affects-a-pt100-sensors-precision.pdf> <https://www.pentronic.se/en/about-temperature/technical-information/> <http://www.pentronic.se/Theory/Pt100sensor/tabid/188/language/en-GB/Default.aspx> (Hysterese bei Pt100)
 Isotech MikroK: Auflösung bis 1 uK, Genauigkeiten bis 0.07 ppm
 Measurements International Accubridge 6020T Genauigkeit bis 0.015 ppm
 Wika CTR9000 (früher ASL F900) Genauigkeiten bis 0.020 ppm, Auflösung 1 uK
 Fluke 1595A Genauigkeiten 0.06 ppm

Ein typischer drahtgewickelter Pt100 Sensor hat eine Alterung von 0.05 GradC pro Jahr, genauere erreichen 0.01 bis 0.005. Empfindliche Messtechnik sollte eine Unterdrückung von 50Hz, 60Hz, 100Hz und 120Hz enthalten, damit Netzstörungen keinen Einfluss haben.

Um das Signal eines solchen Temperatursensors auf den Bereich zu verstärken, den ein A/D-Wandlereingang eines Microcontrollers sehen will, kann man einen OpAmp verwenden, der aber präziser sein sollte als ein LM324. Denn schon ein Klasse B Pt100 mit 0.3GradC erfordert eine Elektronik besser als 0.1%/150uV um seine Messgenauigkeit nicht zu versauen.

Da die Messung ratiometrisch ist, ist die Ausgangsspannung abhängig von Vref+. Verwendet man dieselbe Spannungsquelle, die auch der A/D-Wandler als Referenzspannung verwendet (Aref), ist das Messergebnis unabhängig von der Betriebsspannung VCC. Als Versorgungsspannung für den OpAmp kann man eine andere Spannungsquelle verwenden. Das ist sinnvoll, wenn der OpAmp mit dem Ausgang nicht bis zur vollen Betriebsspannung kommt (weil er kein rail-to-rail OpAmp ist), sondern ein paar Volt drunter bleibt (wie z. B. der preiswerte LM324 oder der präzise LT1014) aber immerhin bis knapp an 0V kommt (also immerhin single supply fähig ist).

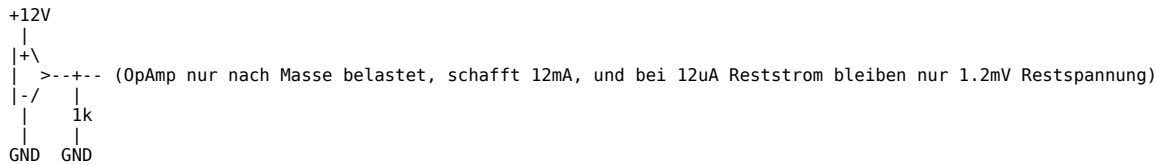




Noch näher an 0V kommt man mit einer externen Stromsenke wie in

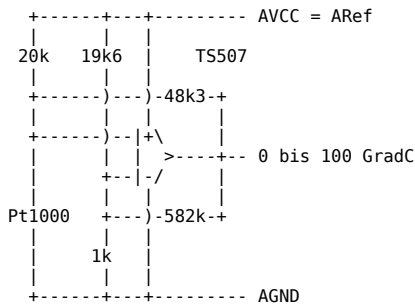
http://www.mikrocontroller.net/attachment/176337/edn_lm324_ground_rail.gif

oder einfacher einem Widerstand nach Masse.



Muss man exakt 0V erreichen, bleibt nur die Versorgung des OpAmps (oder externen Widerstands oder Stromsenke) mit einer negativen Betriebsspannung.

Nutzt man die VCC Versorgung des uC und OpAmp als Referenzspannung, braucht man einen genauen Rail-To-Rail-OpAmp wie TS507, hier eine Schaltung für 0-100 GradC mit Pt1000 an A/D-Wandler



Auch der kommt aber nicht ganz an GND oder ganz an AVCC.

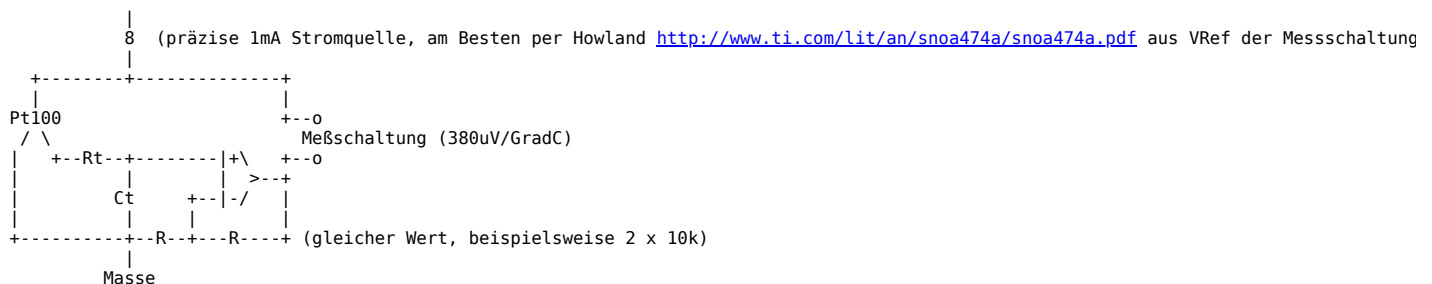
Beispielrechnung zur ratiometrischen Temperaturmessung mit Platinwiderstandssensoren:

$V_{Ref} = V_{ref+} - V_{ref-} = 5V - 0V =$ Referenz für den A/D Wandler und damit dessen Messbereich, 5V
 RTD der Temperatursensor, Widerstand bei 0 GradC, Pt100
 T_{min} = minimale Temperatur, 0 GradC
 T_{max} = maximale Temperatur, 100 GradC
 RTD_{min} = Widerstandswert des RTD bei minimaler Temperatur, 100 Ohm (aus Tabelle ablesen)
 RTD_{max} = Widerstandswert des RTD bei maximaler Temperatur, 138.5 Ohm (aus Tabelle ablesen)
 RTD = mittlerer Widerstandswert des RTD = $(RTD_{min} + RTD_{max})/2 = 119.25$
 I_{rtd} = ungefähre Strom durch den RTD, festlegbar, 1mA (Pt1000 sollte 0.1 oder 0.25mA verwenden)
 $R1 = V_{ref}/I_{rtd} - RTD = 4880.75 \text{ Ohm} = 4k7$
 mit $R6$ kann man R an die vom OpAmp bevorzugte Eingangsimpedanz anpassen, hier 0 Ohm
 R = mittlere Quellimpedanz = $R1 \cdot RTD / (R1 + RTD) + R6 = 116.3$, kann man durch $R6$ höher wählen wenn $R2/R3/R4$ aus Stromspargründen hochohmiger
 $U_{min} = V_{ref} \cdot RTD_{min} / (R1 + RTD_{min}) = 5 \cdot 100 / (4k7 + 100) = 0.10417$
 $U_{max} = V_{ref} \cdot RTD_{max} / (R1 + RTD_{max}) = 5 \cdot 138.5 / (4k7 + 138.5) = 0.14312$
 U = Eingangsspannungshub = $U_{max} - U_{min} = 0.03895$
 A_{min} = Ausgangsspannung bei minimaler Temperatur (bei single supply oder R2R OpAmp nicht ganz V_{ref-}), 0.1V
 A_{max} = Ausgangsspannung bei maximaler Temperatur (bei R2R nicht ganz V_{ref+}), 4.9V
 A = Ausgangsspannungshub = $A_{max} - A_{min} = 4.8V$
 G = Verstärkungsfaktor = $A/U = 4.8/0.03895 = 123.2349$
 $M = U_{min} + (U_{min} - A_{min})/G = 0.10417 + (0.10417 - 0.1)/123.2349 = 0.10420$
 $c = V_{ref}/M - 1 = 478$
 $R3 = R \cdot (1+c)/c = 119.25 \cdot (1+478)/478 = 119.5$
 $R2 = c \cdot R3 = 57120.75$
 $R4 = (G-1) \cdot R = 14215.92$
 mit $R5$ kann man die Kennlinie um einen quadratischen Faktor linearisieren, hier nicht gezeigt
 mit $R7$ kann man den nachfolgenden A/D Wandler vor Überspannung schützen, bei OpAmp mit höherer Versorgung
 mit C kann man das Analogsignal filtern wenn $R7$ vorhanden ist, vor allem wenn $R7$ über 10k hat, 10nF
 mit dem zweiten OpAmp kann man eine schwache Referenzspannung puffern

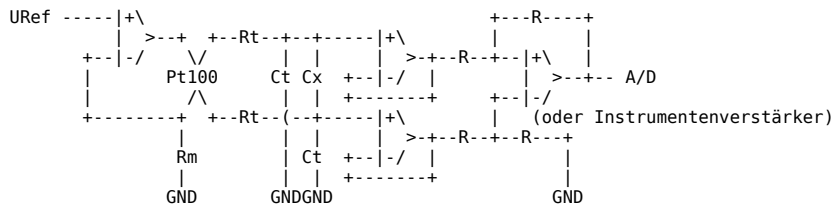
Rechenweg mit Linearisierung durch $R5$, Excel-Spreadsheet:

<http://www.ti.com/general/docs/lit/getlit.tsp?baseLiteratureNumber=slyt442>
<http://www.ti.com/lit/an/slyt437/slyt437.pdf> (Seite 21 mit RTD_Linearization_v7.xls aus slyt442.zip auch als Dreidrahtanschluss)
http://www.bramcam.nl/Diversen/RTD_Linearization_v7.xls
<https://www.analog.com/> (<http://www.linear.com/>) docs/1544 (letzte Seite, auf 0.1 GradC einstellbar genau)
http://de.wikibooks.org/wiki/Linearisierung_von_resistiven_Sensoren/Pt100

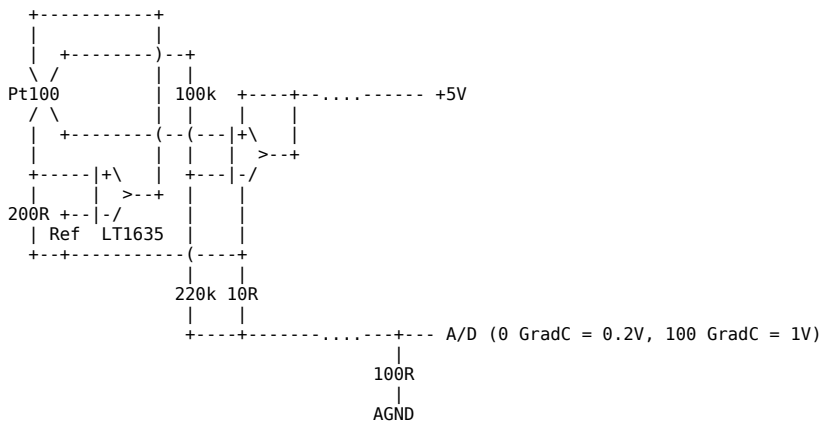
Beim 3-Leiter-Anschluss dient die dritte Ader dazu, den Spannungsabfall der (eventuell langen) Zuleitung zu kompensieren. Dazu misst die dritte Leitung stromlos die Spannung und der Spannungsabfall über die Stromleitung wird von ihr abgezogen (R_t/C_t zur Filterung von Störungen, auszulegen nach Bedarf).



Auch bei 4-Draht-Messung bietet es sich an, den Strom aus der Referenzspannung des A/D Wandlers abzuleiten. $R_t/C_t/C_x$ dienen der Filterung von Störeinflüssen und sind je nach Bedarf auszulegen (ca. 10k für R_t , 1nF für C_t und 22nF für C_x). Leider liegt dabei kein Anschluss des Pt100 auf Masse.



Schaltung als 2-10mA 2-Draht Stromquelle an zumindest +5V, Pt100 von 1mA durchflossen und 4-Leiter anschliessbar:



Die Bausätze von Pollin, <http://www.pollin.de/shop/downloads/D810144B.PDF>, Bausatz PT1000 Messwandler 810 144 und Bausatz PT100 Messwandler V2.0 810 272, sind unsäglich Murks, der Messwert schwankt um mehrere GradC wenn die Schaltung (nicht der Sensor!), anderen Temperaturen ausgesetzt wird, da der Strom einer LM317L Stromquelle und die Spannung aus dem 7805 schon stärker mit der Temperatur schwanken, als der Pt1000 Widerstandswert, und damit die Messwerte völlig ruiniert, zudem linearisiert sie nicht. Eine Konstantstromversorgung wie genutzt ist nur dann notwendig, wenn der Sensor mit Vierdrahtanschluss abgetastet werden soll. Ein OP07 arbeitet erst ab +/-3V und damit die Schaltung nicht ab 5V, und die 3-Leiter Kompensation per LM324 ist abenteuerlich. Auch wird der Vorteil der Pt100x, für die man die teuren Sensoren gerne kauft, nämlich ohne Kalibrierung genau messen zu können, durch die Einstellbarkeit (Vertuschung von ungenauen Bauelementen) ruiniert.

Andere Schaltungen und Rechenwege <http://www.rm-wissen.de/index.php/Bild:PT1000-Br%C3%BCcke.png> Rechenformeln siehe <http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3450> <http://www.umnicom.de/Elektronik/Schaltungssammlung/Temperatur/Pt1000/Pt1000.html>

<http://www.nist.gov/calibrations/upload/sp250-81.pdf>

https://www.ptb.de/cms/fileadmin/internet/dienstleistungen/dkd/archiv/Publikationen/Richtlinien/dkd_r_5_6.pdf (Richtlinie DKD-R 5-6 Bestimmung von

Thermometerkennlinien, Zurückgezogen zum 31.12.2009)

Die Kennlinien sind oft nach Callendar Van Dusen definiert.

http://de-de.wikia.de/upload/DS_IN0029_en_co_59667.pdf

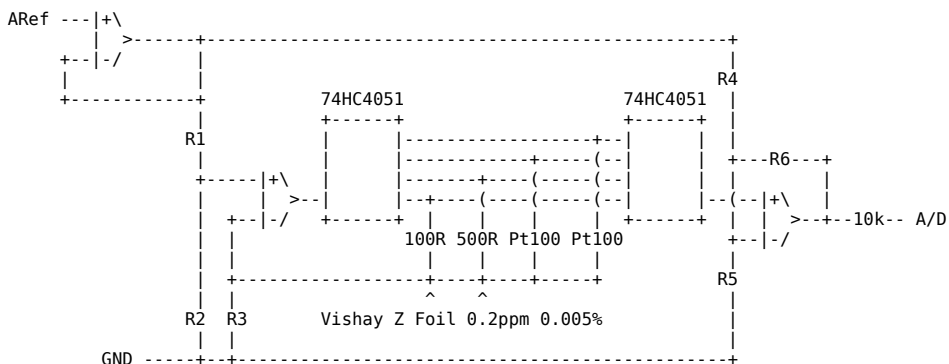
<http://www.isotechna.com/MilliK-Precision-Thermometer-p/millik.htm> (5mK Genauigkeit, 0.1mK Auflösung)

http://us.flukecal.com/products/temperature-calibration/its-90-temperature-standards/5698-25-working-standard-sprt-2?quicktabs_product_details=2

<https://www.picotech.com/library/application-note/pt100-platinum-resistance-thermometers> (0.015 GradC Genauigkeit, 1mK Auflösung)

Da besonders temperaturstabile Widerstände besser als 0.1% langsam ins Geld gehen, ist bei steigenden Genauigkeitsanforderungen ein Konzept sinnvoller, bei dem zwischen dem RTD und einem Referenzwiderstand eine Vergleichsmessung vorgenommen wird, in dem man einen Spannungsteiler aus dem Pt100 und einem temperaturstabilen Präzisionswiderstand mit einem 24 bit A/D-Wandler ratiometrisch ausmisst, dann geht nicht mal die Referenzspannung in die Messung mit ein (Linear Technology AN78 LTC2400 Bonus Circuit #1) und hinterher linearisiert, allerdings muss entweder simultan gesampelt werden oder das Temperatursignal darf sich zwischen den beiden Messungen nicht relevant verändern.

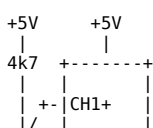
Der AD7768 macht das besonders einfach und präzise, aber es geht auch mit Analogschaltern, weil es dann nur auf die absolute Präzision dieses Widerstands ankommt, mit dessen Messwert man die aktuelle Verstärkung korrekturrechnet. Mit R1/R2/R3 wird der Messstrom aus der Referenzspannung Aref abgeleitet (R1=2k4, R2=100R, R3=100R für 1mA), mit dem 74HC4051 schaltet man den Messstrom auf einen Vergleichswiderstand oder einen der Pt100 und ein zweiter Multiplexer verbindet den Messverstärker damit, dort bestimmen die Widerstandswerte R4/R5/R6 den Messbereich (R4=23k, R5=2k2, R6=22k ergibt 21.5 GradC (0V) bis 586 GradC (2.5V). Als OpAmp an 5V tut es ein präziser single supply OpAmp wie LT1013.

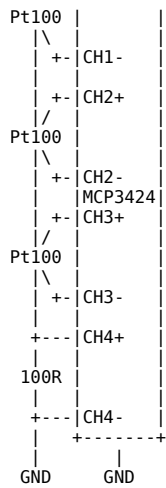


<https://www.elektormagazine.de/articles/6-kanal-temperaturmonitor-logger-messungen-von-240-c-bis-850-c>

<http://www.kswichit.com/pt100handheld/Pt100handheld.htm>

Hier ein 18 bit A/D-Wandler mit PGA zur Messung von 3 Pt100 Sensoren im Vergleich zu einem 100 Ohm/0.1% Widerstand, als Stromquelle tut es ein 4k7 Widerstand an +5V so lange die +5V kurzzeitstabil sind.





Dazu passend:

Von: Uwe Bonnes 04.09.2015

Rechenweg vom Widerstandswert zur Temperatur

```

/* PT1XXX related */
#define KOEFF_A 3.9083E-03
#define KOEFF_B -5.775E-07
#define KOEFF_C -4.183E-13

#define R0 1000.0
/* Formeln aus
 * Elektrische Temperaturmessung, Mattias Nau
 * Teilenummer: 00074750
 * Buchnummer: FAS 146
 * ISBN-13: 978-3-935742-06-1
 *
 * Formeln 18/19
 */

float R2T(float rx)
{
    float tnew;

    if (rx < 999.9)
    {
        float ti;

        tnew = -5.0;
        do
        {
            float tmp1, tmp2;

            ti = tnew;
            tmp1 = 1 + KOEFF_A * ti + KOEFF_B * ti * ti + KOEFF_C * (ti - 100.0) * ti * ti * ti;
            tmp2 = KOEFF_A + 2 * KOEFF_B * ti + KOEFF_C * (3 * ti * ti * (ti - 100.0) + ti * ti * ti);
            tnew = ti - ((R0 * tmp1) - rx) / (R0 * tmp2);
        } while(fabs(ti - tnew) > 0.2);
    }
    else
    {
        float tmp;

        tmp = -R0 * KOEFF_A;
        tmp += sqrt(R0 * KOEFF_A * R0 * KOEFF_A - 4 * R0 * KOEFF_B * (R0 - rx));
        tnew = tmp / (2 * R0 * KOEFF_B);
    }
    return tnew;
}

float tmp = (float) Summe / (Anzahl * (1 << N-Bit(Auflösung)))
r = tmp * R0 / (1.0 - tmp)
t = R2T(rx)

```

oder auch: <https://www.mikrocontroller.net/attachment/290355/pt-1000.png>

```

int16_t GetT(uint16_t R)
{
    const float a=0.0039083;
    const float b=0.0000005775; // oder auch 0.0000005802
    const float R0=1000;

    return (-a/(2*b)-sqrt(R/(R0*b)-1/b+(a/(2*b))*(a/(2*B))));
}

```

von: Arc Net 11.09.2015:

Notwendige Genauigkeit einer Messkette TAR/TUR Test Accuracy Ratio/Test Uncertainty Ratio Kurze Einführung: <http://www.transcat.com/media/pdf/TUR.pdf>
 Umfangreicher: <http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5991-1267EN.pdf> oder z. B. <http://www.hq.nasa.gov/office/codeq/doctree/NHBK873919-4.pdf>

Für 0.1 GradC Genauigkeit und 0.01 GradC Auflösung von -200 bis +800 GradC:

<http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01154a.pdf> (MCP3551)
<http://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN4875.pdf> (MAX1403)
<http://www.ti.com/lit/an/sbaa180/sbaa180.pdf> (ADS1247 2, 3, 4-Leiter)
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN709_0.pdf
<https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/4875>
<http://www.analog.com/en/design-center/reference-designs/hardware-reference-design/circuits-from-the-lab/cn0164.html> (Messen und per Funk senden)

Thermoelemente ERZEUGEN gar eine Spannung, allerdings benötigen sie einen ZWEITEN Temperatursensor zur Kompensation, weil man mit einem Thermoelement eigentlich nur die Temperaturdifferenz zwischen Sensor und Messgerät misst. Billige Multimeter mit Thermoelementanschluss gehen daher davon aus, dass das Messgerät immer 20 GradC hat :-)

Weil die Spannung des Thermoelementes unlinear mit der Temperatur steigt, addiert man zur Kaltstellentemperatur nicht etwa die Klemmenspannung des Thermoelementes nach Tabelle umgerechnet hinzu, sondern sucht ausgehend von der Kaltstellentemperatur in der Tabelle bei welcher Differenztemperatur man die gemessene Spannung bekommen würde:

Beispielrechnung Thermoelement Typ K:
 Gemessen 2,230 mV
 Kaltstellentemperatur 22 °C
 2,230 mV + 0,879 mV = 3,109 mV
 3,109 mV = 76 °C
 NICHT rechnen: 55 °C + 22 °C = 77 °C

http://steck-winter.bplaced.net/Homepage/PDF/Vortraege/Vortrag_Temperaturmessung_mit_Thermoelementen.pdf

Siehe "temperature sensors" in section 7 und "resistor and thermocouple errors in high accuracy systems" in section 10 der "practical design techniques for sensor signal conditioning" von <http://www.analog.com/> "Training and Events"

Schaltung für K-Type NiCr thermocouple Thermoelement siehe Datenblatt des OP291, LT1014, LTC2485, LTC2984 und LTC6078+LT1025. Sekundenthermometer ähnlich TM-902C Typ K mit ICL7106 siehe Elektor Oktober 1991, passendes (teures) Gehäuse Bopla BOS 704, wie es Greisinger verwendet.

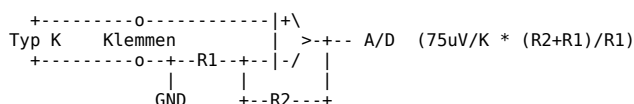
Thermoelemente wie die üblichen Type K lassen sich von modernen uC mit internen Temperatursensoren und differentiellen A/D Wandlern mit PGA wie im ATXmega (x64) oder ATtiny25/45/85 (x20) direkt auswerten, weil damit eine ausreichende Empfindlichkeit und Kaltstellenkompensation möglich ist, allerdings müssen die Schaltungen kalibriert werden weil weder die interne Referenz noch der Gain noch der interne Sensor besonders genau sind.

<http://www.ti.com/lit/an/slaa216/slaa216.pdf> (K-Type an MSP430)

Muss man ohne Kalibrierung genau messen, baut man extern eine Referenzspannungsquelle und einen Rail-To-Rail Präzisions-OpAmp dran wie

MAX4238/MAX4239 (0.1uVtyp 2uVmax bei 25 GradC 3.5uVmax bis 125 GradC 2.7-5.5V in SOT23 1MHz/6.5MHz)
 TLC2652 (1uV <http://www.ebay.de/itm/TLC2652-Chopper-Amplifier-Module-DC-Signal-Amplifiers-Weak-Acquisition-Module-/191848843270>)
 LTC2051HV/LTC2052HV (3uV zerodrift bis 12V Reichelt)
 LTC2057HV (4uV zerodrift bis 60V)
 LMP2021 (5uV max)
 ICL/TC7650/7651/7652 (5uV max chopper, TME 2.12 EUR)
 LTC1050/LTC1250 (5uV chopper)
 MCP6V11 (8uV zerodrift 1.6-5.5V, Reichelt)
 TSZ121 (8uV, ST, 1.8-5.5V)
 LTC1049/LTC1152 (10uV zerodrift, Ladungspumpe, Reichelt)
 AD8551 (1uV typ 10uV max, zero drift, Reichelt 2.7-5.5V)
 SLA333/SLA2333 2uV typ 10uV max 100pA Sllkor 17uA 1.8-5.5V
 AD8622 (10uV)
 NCS333 (10uV 1.8..5.5V, 30uV in dual und quad Versionen)
 LMP2015/LMP2016 (800nV typ. 10uV max. 2.7..5.25V)
 EC6761 (15uV 2.2-5.5V R2R auch dual)
 AD8671 (20uV, Reichelt)
 EC6731 (20uV 2.2-5.5V R2R auch dual)
 OPA177F/OPA188 (10uV typ 25uV max, 36V, 0.6MHz, Reichelt)
 OPA376/2376/4376 (5uV typ 25uV max 2.2-5.5V R2R TI)
 OPA2156 (25uV 50V/us 3nV 36V 100mA R2R)
 OPA192 (5uV typ 75uV max, 10MHz, 36V)
 TC913 (15uV max chopper TME)
 TSZ181/TSZ182 (R2R 25uV typ 45uV max 2.2-5.5V)
 OPA330/2330/4330 50uVmax 1.8-5.5V zero drift RRI0, SC70 SOIC8 SOIC14
 OP07 (nur als Vergleich 30uV typ. 75uV max. 36V, kein Rail-To-Rail), OP27 schneller, OP37 noch schneller
 OPA197/2197/4197 (25uV typ 100uV max 36V R2R InF THD 0.00008%)
 TLV07 (50uV typ, 100uV max, R2R 36V)
 OPA196/OPA2196/OPA4196 (25uV typ 100uV max, 4.5-36V settling time us R2R I/O)
 MCP616/MCP617 (150uVmax R2R0 2.3V-5.5V)
 LT1078 (35uV typ, 300uV max, Reichelt)
 AD8603/7/9 (50uV typ, 700uV max, 1pA, 500pAmax, 2.8-5V, R2R, Reichelt)
 AD820 (100uV typ 1.2mV max, Reichelt)
 LT1413A (50uV typ 150uV max ohne A bis 490uV single supply 44V 0.6MHz)
 LT1013A (40uV typ 240uV max single supply 44V 0.5MHz, Reichelt TME 2.04 EUR)
 LT1413 (60uV typ 380uV max single supply 44V, Reichelt 3.99 EUR)
 TS507 (100uV typ, 0.4mV max)
 MCP616/617/619 (150uV 2.3-5.5V 25uA TME 0.57 EUR)
 MCP606/607/609 (250uV 2.5-5.5V 25uA R2R)
 OPA2234 (100uV typ 600uV max single supply 36V, Reichelt 4.10 EUR)
 MC33077 (130uV typ 1.5mV max single supply 36V)
 TSV717=OA?MPA (200uV typ 1.2mV max 1.5-5.5V 16uA ST)
 TSB7192 (300uV typ 1.4mV max single supply 2.7-36V)

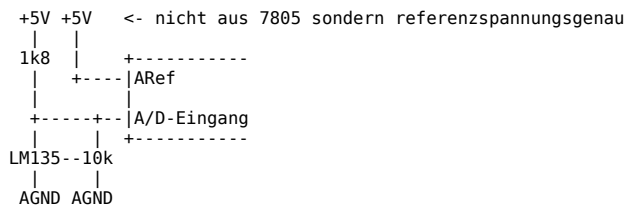
Ist der Sensor kälter als die Klemmen, werden negative Spannungen erzeugt. Ebenso sind die anderen Thermoelemente verwendbar. Aber Achtung, zwischen 250 und 600 GradC sind K Type Thermoelemente ungenau.



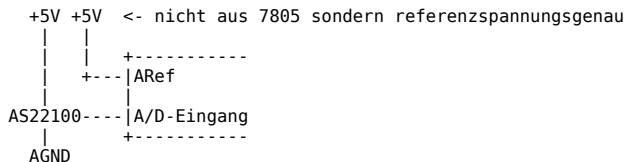
Zur Auswertung inklusive Kaltstellenkompensation und A/D-Wandlung auch MAX6675.

Viele Halbleitersensoren wie LM334, LM335=?1019??1, LM35, MCP9700, AS22100, FM20, FM50, FM51, TS20 (UTC) liefern ein lineares Signal. Damit kann man aber nicht mehr ratiometrisch messen sondern benötigt ähnlich den Thermoelementen eine stabile Referenzspannung.

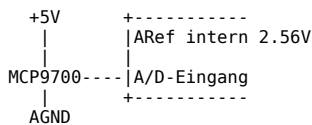
LM135 liefert 2.18V bei -55 GradC und linear mit 10mV/K bis +150 GradC 4.23V, LM235 liefert 2.33V bei -40 GradC und linear mit 10mV/K bis +150 GradC 4.23V, LM335 liefert 2.33V bei -40 GradC und linear mit 10mV/K bis +100 GradC 3.73V, die sind bis 9 GradC ungenau aber auf 2 GradC über den Bereich kalibrierbar:



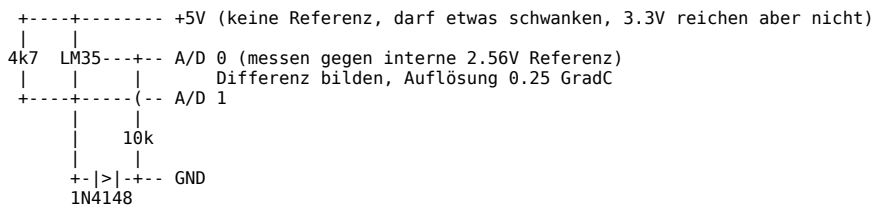
Den AD22100 gibt es sogar bei Reichelt, 0.25V = -50 GradC bis 4.75V = 150 GradC, oder S5813A und S5814A 2.582V = -30 GradC, 1.94V = 30 GradC, 1.145V = 100 GradC:



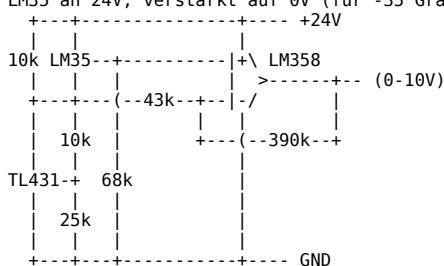
oder MCP9700 (0.1V = -40 GradC, 1.75V = 125 GradC) oder MCP9701 (0.205V = -10 GradC, 2.83V = 125 GradC) oder FM20 (2.5V = -55 GradC, 0.33V = +130 GradC) bei nur 9uA Strom in SOT23/SC70



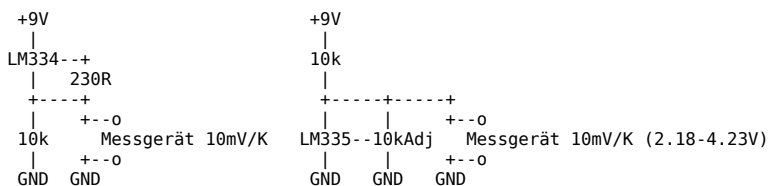
Um mit dem LM35 Temperaturen von -50 GradC bis +150 GradC an einem ADC mit 2.56V Referenzspannung messen zu können, tut es folgende Schaltung:



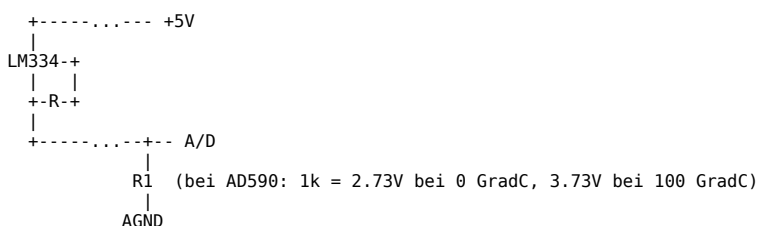
LM35 an 24V, verstärkt auf 0V (für -35 GradC) bis 10V (für +65 GradC):



Wenn man ein Messgerät hat, welches einen Absolutwert anzeigt, so wie ein Digitalmultimeter, gibt es Halbleitersensoren wie LM34, LM35, LM45, LM50, LM334, LM335, AD590 (100nF von Gehäuse zu beiden Anschlüssen legen, sonst Probleme mit HF), AD592 an einer extra Batterie (9V Block).



Will man den Sensor weit absetzen und austauschbar machen, kann man einen LM334 der mit einem direkt angelöteten Widerstand kalibriert wird oder einen schon auf 1uA/K kalibrierter AD590 an einen verdrehten Kabel verwenden, der Spannungsabfall in der Leitung ist egal und der Strom wird nur am Empfänger mit einem Widerstand R1 in eine Spannung gewandelt. Achte auf Leckströme des Kabels.



Durch Reihenschaltung oder Parallelschaltung solcher stromliefernden 2-Draht-Sensoren kann man auch leicht Mittelwert- oder Minimalwertbildung mehrere Messstellen vornehmen. Allerdings ist der LM334 nicht geeignet, wenn sich bei niedrigem Strom die Spannung über ihm schnell ändert, er muss also aus eine stabilen und rauschfreien Quelle versorgt werden. Die Slew-Rate bei 10uA liegt unter 0.01V/us, es kann also bei steigender Spannung sein, das der LM334 millisekundenlang gar keinen Strom fließen lässt. Der LT3092 ist da besser.

Oder man nimmt einfach die Vorwärts-Flussspannung einer Diode, die ist temperaturabhängig genug, vor allem wenn man es schafft sie mit einem temperaturstabilen Referenzstrom durchfließen zu lassen, siehe auch AppNote AN781.pdf "Solving Sensor Offset Problems with the TC7106" von <http://www.microchip.com/> oder von SMSC, heute ebenfalls Microchip:

<http://notes-application.abcelectronique.com/142/142-47766.pdf> (Remote Thermal Sensing Diode Selection Guide, empfiehlt 2N3904 als Diode und zeigt ideality factor)

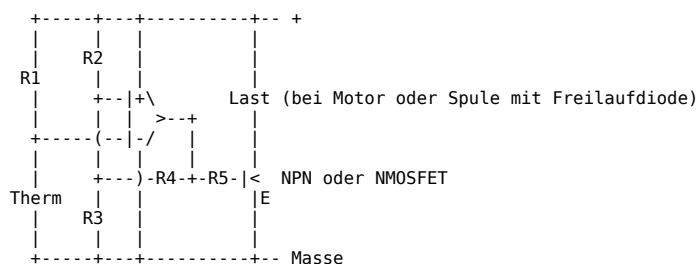
Obwohl die meisten Mikrocontroller inzwischen eingebaute A/D-Wandler sogar mit 10 bit haben, suchen viele Leute noch immer nach direkt digitalen Sensoren wie DS1620/DS1820 (Maxim, bleiben nach hundert Auslesungen schon mal einfach stehen, nur VCC aus/an hilft) LM75/LM76 (einen Entkoppelkondensator (z. B. die üblichen 100nF) direkt über die Versorgungsspannungsanschlüsse löten sonst zeigt er ggf. ein paar GradC zu viel an, und einen 1k Widerstand in Reihe vor den SCL Eingang, sonst zeigt das Teil eventuell falsche Temperaturen an (ggf. 120GradC statt 40GradC) wenn Strom über die Eingangsschutzdiode fließt), SE95D=LM75A von Philips liefert 0.125 GradC Auflösung), MCP9808 von Microchip mit 0.5 GradC Genauigkeit zwischen -20 und +100 GradC, AD7816 (Analog) obwohl die teuer und ungenau sind und relativ schnell wieder durch inkompatible 'Nachfolgemodelle' ersetzt werden. Der TSIC301/303/306 von IST/ZMD misst von -50.. +150 teilweise +/-0.3K genau und 0.125 GradC auflösend ist aber bei Reichelt und Conrad 5 EUR teuer und damit ähnlich teuer wie ein ähnlich genauer KI B Pt1000, TSIC716 ist 0.07K genau in einem Bereich von 30 GradC, TSIC501/503/506 für 15 EUR ist 0.1K genau in einem Bereich von 40 GradC und TSIC201/203/206 ist 0.5K genau über 80 GradC, Sensirions STS21/STS31/STS40 schafft 0.2K, TSYS01 ist 0.1K zwischen -5 und +50, der TSYS01-1 sogar 0.1K zwischen -20 und +70, 0.1K schafft auch der TMP117 von 25 bis 50 GradC, die aber nur von -50/-55 bis +125/+150 GradC aushalten und dann auf 0.3 GradC ungenauer werden, also ähnlich genau wie Platin Klasse AA sind. SI7051 ist von 35.8 bis 41 GradC auf 0.1 GradC genau, der MAX30205 von 37 bis 39 GradC, die sind also für Fieberthermometer, Der ADT7320/ADT7420 auf 0.25 GradC genau und auf 0.0017K auflösend.

[https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?](https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7FTSYS01%7FA2%7Fpdf%7FEEnglish%7FENG_DS_TSYS01_A2.pdf%7FG-NICO-018)

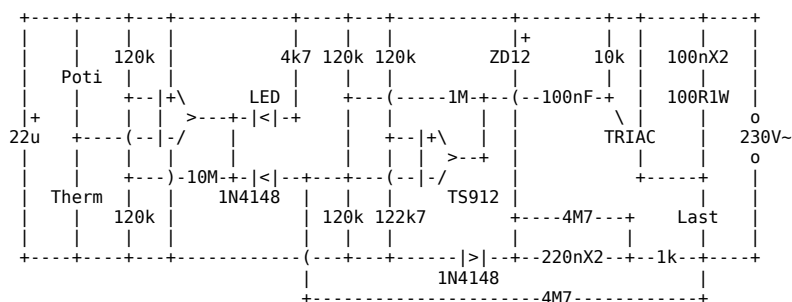
[Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7FTSYS01%7FA2%7Fpdf%7FEEnglish%7FENG_DS_TSYS01_A2.pdf%7FG-NICO-018](https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmp117.pdf)

<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmp117.pdf>

Der LM56 von <http://www.ti.com/> ergibt einen selbständigen Thermostaten, ebenso wie NCT22 und NCT24 von OnSemi, der ADT05 sowie teure TMP01 von <http://www.analog.com/> auch, aber man kann so was auch einfach mit einem als Schmitt-Trigger verwendeten OpAmp basteln.

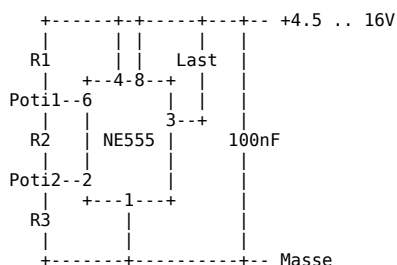


Widerstandswert R1, R2, R3 ungefähr gleich dem von Therm. (Thermistor, NTC seltener PTC dann lieber R1 und NTC vertauschen) bei Nenntemperatur. R4 bestimmt die Hysterese (gross im Verhältnis zu R2/R3), z. B. $100 \cdot R2/R3$. Gewisse Widerstände (R1, eventuell R4) können mit einstellbaren Potis ersetzt werden. R1 und Therm. vertauschen wenn Ausgang genau im umgekehrten Moment schalten soll (Heizung/Kühlung), ein LDR an Stelle des Therm. verwandelt die Schaltung in einen Helligkeitsschalter/Dunkelsensor. Geht auch direkt an 230V per TRIAC für ohm'sche Lasten durch Wellenpaket-Impulssteuerung zu Beginn der Halbwelle sehr energieeffizient und daher mit kleinem Kondensatornetzteil auskommend, wenn der Themistor nicht zu niederohmig wird (immer über 10k):



Mit so einer Wellenpaketsteuerung wie sie bei trägen Heizelementen (z. B. Herdplatte) eingesetzt wird, kann man bei 1kW Last max. alle 4sec einmal schalten, um die Flicker Norm DIN EN 61000-3-2 zu erfüllen. Bei schnellerem Schalten werden die Flicker-Grenzen überschritten.

Möchte man bei einer bestimmten Temperatur einschalten und bei einer anderen ausschalten, eignet sich ein NE555 mit resistiven Temperatursensoren (NTC, PTC, KTY), denn der NE555 enthält nicht nur Komparatoren und ein FlipFlop, sondern schaltet auch Lasten bis 200mA an 16V, so daß man oft mit weniger Bauteilen auskommt als bei einem als Schmitt-Trigger geschalteten Operationsverstärker, dessen Ausgangsstrom meistens mit einem Transistor verstärkt werden muß. Neben dem NE555 und dem Sensor braucht man einen Widerstand, um die eine Temperaturgrenze zu bestimmen und einen zweiten Widerstand, um die andere Temperaturgrenze festzulegen und einen Versorgungsspannungsentkopplungskondensator. Pin 5 wird NICHT beschaltet.



Die Last wird eingeschaltet, wenn an Pin 6 eine Spannung von ca. 2/3 der Versorgungsspannung erreicht wird, und ausgeschaltet, wenn an Pin 2 die Spannung 1/3 der Versorgungsspannung unterschreitet. Bei einem NTC (dessen Widerstandswert mit steigender Temperatur sinkt) und Einschalten bei hoher Temperatur (z. B. eines Lüftermotors), wird R1 der NTC und der Widerstand von R2+R3 muss 2*dem Widerstandwert des NTC bei dieser Temperatur betragen, der Widerstandswert des NTC bei niedriger Temperatur + R2 muss 2*R3 betragen. Mit PTC oder KTY Temperatursensoren, die ihren Widerstandswert erhöhen, oder wenn bei niedriger Temperatur eingeschaltet werden soll, wird R3 der Sensor.

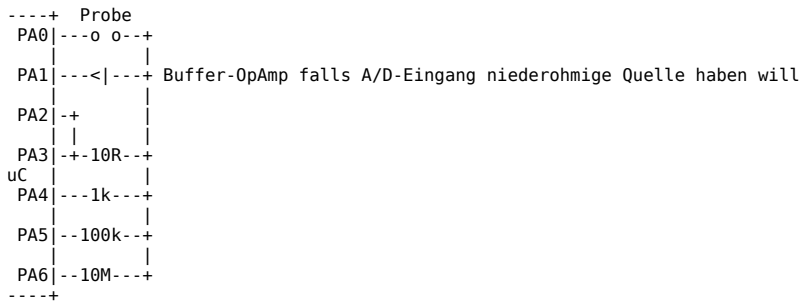
Leider liegt die Genauigkeit des NE555 nur bei 10%, das ergibt bei den bekannten KTY Temperatursensoren einen Fehler von über 10 GradC, der SE555 wäre mit 4% deutlich präziser. Wenn man es genauer einstellen können will, muss man (Trimm-)potis Poti1 und Poti2 vorsehen. Strom liefernde Temperatursensoren wie LM334 oder AD590 sind ebenso wie Spannung liefernde wie LM335 nur verwendbar wenn die Versorgungsspannung genau genug ist und bleibt.

Siehe auch PWM Lüfterregelung F.25. Motoren & Dimmer

Berührungslos kann man Temperaturen mit PIR Infrarotsensoren wie RE200 von <http://www.gloab.com/> messen, beschrieben in [http://www.gloab.com/](http://www.gloab.com/pirparts/appckt.pdf) Da die Dinger nur auf TemperaturÄNDERUNG reagieren, klappt beim 'ImOhrFieberThermometer' mechanisch eine

Oberfläche gemessener Temperatur aus der Sensorsichtlinie. Bessere enthalten eine Thermopile, mit der man direkt absolute Temperaturen messen kann. Das sind übereinandergestapelte Thermoelemente (z. B. TPS334 von Perkin-Elmer, bei Reichelt) oder winzigst TMP006 von TI.

Zur Leitwertmessung benötigt man gleichspannungsfreie Wechselspannung. Die kann ein uC heute einfacher liefern als alte Analogelektronik, und auch gleich noch den Messbereich umschalten: An PA0 liegt eine exakt 50% PWM, und an EINEM der PA3, PA4, PA5 oder PA6, die anderen sind Eingänge.



Dann misst man mit PA1 den Spannungsabfall am shunt (und beim 10R mit PA2 den vom Ausgang PA3) mal in der einen Polarität und mal in der anderen. Stimmen beide überein, ist die Elektrode in Ordnung und der Leitwert kann berechnet werden. Dabei ist eine Temperaturkorrektur erforderlich

<http://www.swan.ch/GetAttachment.axd?attaName=4a3b036a-b0fb-485f-b8e6-6cd5cc400550>
https://www.mikrocontroller.net/attachment/347666/0540_0549.pdf

Wenn man bei 25 GradC misst, spielen unterschiedliche Lösungen keine Rolle: Temperature Compensation Curve: This is a function of the program that controls the sensor, not the sensor itself. At 25°C, there is no need for compensation. Below or above 25, the following coefficients should be used for the different conversion factors/solutions:

NaCl: 2.14%
 442: 1.68% (was auch immer 442 ist, stammt aus <http://www.bigbrandwater.com/assets/library/hmdigital/hmdigital-sensor-data-sheet.pdf>)
 KCl: 1.88%

F.32.1. Gas-Sensoren

Die klassischen Gas-Sensoren von Valvo oder Figaro mit der Sinterpille hinter Metallgeflecht reagieren zwar wie im Datenblatt beschrieben auf bestimmte Gase wie Kohlenmonoxid und Butan, aber ihr Widerstand schwankt auch mit der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, so dass sie so wie in den billigen Bausätzen ohne Kompensationsmassnahmen nicht zu gebrauchen sind. Bosch's BME680 enthält zwar all das, aber die Kompensationsumrechnung ist closed source und nicht besonders genau.

<https://www.bosch-sensortec.com/products/environmental-sensors/gas-sensors-bme680/>

CCS811 ist wohl noch schlimmer

<https://section5.ch/index.php/2018/02/08/ccs811-sensor-review/>

Sensirions SPG30 ist Siloxan-beständig.

<https://www.glynshop.com/erp/owweb/Daten/Datenblaetter/Sensirion/SGP30.pdf>

Selbst NDIR CO2 Sensoren brauchen gelegentlich mal "frische Luft" gegen drift.

F.33. Drosseln & Spulen

Die meisten Hobbybastler haben Angst vor Spulen, obwohl das die einzigen Bauteile sind, die man mit gutem Ergebnis (oft sogar besserem als kommerziell hergestellte) selbst bauen kann. Dann sollte man das auch tun :-)) schliesslich ist das kommerzielle Angebot so dünn, weil auch viele Elektronikproduzenten sie sich aus Draht selber herstellen. Drosseln (choke) nennt man solche Spulen, bei denen der Gleichstromanteil grösser als der Wechselstromanteil ist. Drosseln sind deswegen auf geringen Drahtwiderstand hin optimiert, während Spulen (coils) lieber weniger Ummagnetisierungsverluste bringen.

Die bei Detektorempfängern verwandten komplizierten Waben-Luft-Spulen (honeycomb) mit extrem niedriger Wicklungskapazität und hoher Güte (bis 100) aus seidenumsponnener Hf-Litze sind heute dank aktiver Bauelemente (Verstärkung) nicht mehr nötig, es tut meist ein um einen Kern gewickelter Kupferlackdraht was eine Güte von 40 ergibt. Induktivität und Güte ändern sich letztlich mit der Frequenz und dem Strom. Ein LRC-Messgerät ist nützlich, damit man sein Ergebnis bewerten kann, denn Datenblätter und Formeln geben nur Abschätzungen an. Aber bei Störfiltern und Schaltreglern kommt es eh nicht so genau drauf an, und bei Schwingkreisen wird man sowieso an einer Stelle eine Trimmbarkeit haben.

Kondensatoren kennt jeder: Wenn man in einen 1 Farad Kondensator 1 Sekunde lang einen Strom von 1 Ampere hineinschickt, wurde er um 1 Volt aufgeladen. Die Ladung wird im elektrischen Feld im Dielektrikum gespeichert. Die Spule funktioniert vollkommen identisch, lediglich Strom und Spannung sind vertauscht. Wenn man an eine 1 Henry Spule 1 Sekunde lang 1 Volt anlegt, steigt der Strom durch die Spule um 1 Ampere. Die Energie wird im magnetischen Feld gespeichert. Ein geladener Kondensator, den man kurzschliesst, erzeugt einen heftigen Strom. Eine geladene Spule, die man von der Stromquelle abklemmt (ja, wenn schon das Gegenteil, dann richtig gegenteilig), erzeugt eine hohe Spannung (Zündfunke durch Gegeninduktion).

Während man an einem Kondensator ruck-zuck den fließenden Strom ändern kann (z. B. von wenig hinein auf viel heraus), sich aber die Spannung an den Anschlüssen nur widerwillig ändert, weswegen man Kondensatoren zur Glättung der Spannung verwendet, kann man an einer Spule die Spannung an den Anschlüssen beliebig ändern, der Strom jedoch wehrt sich und ändert sich nur langsam, so daß eine Spule zur Glättung des Stromflusses verwendet werden kann.

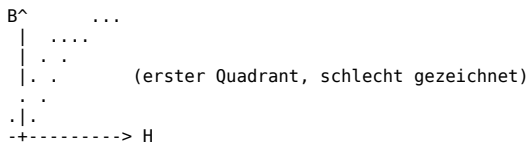
Man mag fragen, welchen Unterschied das macht, fließt doch bei einer bestimmten Spannung auch meist ein bestimmter Strom ($U=R \cdot I$), so dass es egal ist, was man nun von beiden glättet, das andere wird dann gleichziehen. Aber das gilt nur bei einer rein ohmschen (also primitiven) Schaltungsbetrachtung. Sobald es interessanter wird, macht es sehr wohl einen Unterschied. Bei der rein ohm'schen Betrachtung eines Stromkreises gilt die Kirchhoffsche Maschenregel, die Spannung entlang eines Leitungskreises ist 0. Die Wirkung des magnetischen Feldes kommt aber gerade dadurch in den Stromkreis, dass die Summe aller Spannungen einmal im Kreis herum eben nicht gleich 0 ist, sondern $-d\Phi/dt$.

Wer sich dann nur auf ein Bauteil (den Kondensator) verlässt, konstruiert murksige Schaltungen. Ein Beispiel wäre die Verringerung einer Gleichspannung von sagen wir 12V auf 5V bei einem Strombedarf von 1A. Man kann das (ungeregelt) mit einem Widerstand von 7 Ohm machen, oder durch den geregelten Widerstand eines Transistors aus einem linearen Spannungsregler, verbrät damit aber 7 Watt. Man kann auch mit einem (Transistor als) Schalter die 12V nur 17.36% der Zeit einschalten, was an den Verbraucher dieselben 5 Watt bringt, aber die meisten Verbraucher halten diese gepulste Überspannung (PWM) nicht aus (Widerstände, Motoren und Glühlampen i.A. schon). Ein Kondensator parallel zum Verbraucher, der die Spannung glätten soll, erzeugt Probleme: Schaltet der Transistor ein,

bewirkt das einen Kurzschluss zwischen der 12V Spannungsquelle und dem ungeladenen oder auf 5V geladenen Kondensator. Es fließt viel Strom, der Transistor geht kaputt, und es wird mehr als 50% der in den Kondensator fließenden Energie im Zuleitungskabel in Wärme verballert. Da hätte man gleich einen Widerstand oder Linearregler verwenden können. Man muss also den Stromfluss in der Zuleitung zum Kondensator glätten, obwohl die Spannung springt. Dafür eignet sich eine Spule. Es interessiert die Spule nicht, dass die Spannung an ihren Anschlüssen springt, sie hält einen nahezu gleichen Stromfluss aufrecht, wenn ihre Induktivität gross im Verhältnis zur Schaltzeit ist. Wenn man nun noch das Ein-/Ausschaltverhältnis des Schalttransistors in Abhängigkeit zur Ausgangsspannung regelt, ist der Step Down Buck Schaltregler mit seinem hohem Wirkungsgrad erfunden.

Eine gute (aus dem englischen übersetzte) Erklärung findet sich hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Transformatoren_und_Spulen

Wer mit Spulen zu tun hat, sieht oft das Hysteresediagramm:



und dabei stehen physikalische Begriffe, die die Elektroniker nicht kennt. H ist proportional dem durch die Spule fließenden Strom (Windungsanzahl und die Länge der Magnetfeldlinien fließt hier ein, können dem Elektroniker aber egal sein, der seine Spule fertig kauft). B kann man von aussen beeinflussen. B wird in Weber = Vs (Volt mal Sekunden) angegeben (Windungsanzahl und Querschnitt des Kerns fließen hier ein, können einem aber auch egal sein, wenn man die Spulen nicht selber baut). H kann man nicht beeinflussen, H ergibt sich als Folge aus dem angelegten B.

Von: Bill Sloman 22.02.2007

The maximum magnetic field you can build up in the magnetic path is independent of the gap - it is limited by the saturation flux for the core material. The number of ampere-turns of current through the winding required to generate that flux depends on the magnetic path length. The magnetic path length through the core itself is divided by the relative permeability of the core (about 1000 times air for ferrites, and 10,000 times air for iron) so even a small air-gap can dramatically increase the magnetic path length.

A ten-fold increase in magnetic path length allows a ten fold increase in current through the winding before you hit saturation, and reduces the inductance of the assembly by a factor of ten, thus allowing a factor of ten increase in the energy stored in the inductance (LI^2) before saturation sets in.

A gap in a transformer core increases the leakage inductance, which is usually undesirable. Moreover, a transformer isn't usually used as an energy storage device, so increasing the energy storage capacity is rarely a design priority.

At 100kHz you probably need to worry more about inter-winding capacitance. The detailed structure of the windings can get to be very important at this sort of frequency. The pot core may well have a two or four section former with the windings built up as two or four successive sections, while the toroid is more likely to have its windings built up as successive layers, one on top of another, which gives a higher winding capacitance and a lower self-resonant frequency.

Legt man von aussen an die Spule eine Spannung (von 1 Volt) eine Zeit (1 Sekunde) lang an, bewegt man sich auf der B-Achse nach oben. Legt man die Spannung doppelt so lange an, bewegt man sich doppelt so weit nach oben. Legt man die halbe Spannung an, kommt man nur halb so weit. Je weiter man im Diagramm nach oben kommt, um so mehr steigt auch der Strom in der Spule an. Je steiler die Kurve ist, je grösser ist die Induktivität der Spule, je höher die Permeabilität, aber irgendwann ist die Spule gesättigt (bei Metallen recht schnell, bei Luft eher nie). Dann steigt der Strom sehr schnell an, die Spule hat kaum noch eine Induktivität. Legt man dann 0 Volt an die Spule an (Anschlüsse kurzschliessen), fließt weiterhin der bis da hin erreichte Strom (Verluste durch Drahtwiderstand), kehrt man aber die angelegte Spannung um, um den Stromfluss zu verringern, folgt man der anderen Linie der Hysteresekurve. Der Unterschied zwischen den beiden Linien ist der Verlust im Kern.

Das war's, das Diagramm für Kondensatoren sieht übrigens genau so aus, bloss Strom und Spannung vertauscht und (viel geringere) dielektrische Verluste statt Verluste im Kern, und statt Sättigung gibt es Durchschläge.

Eine Spule geht kaputt weil sie zu heiss wird und die Isolation schmilzt oder der Kern seine Curie-Temperatur überschreitet. Sie muss also die Verluste im Draht und vom Kern (optimalerweise 50% zu 50%) über ihre Oberfläche an die Umgebung abstrahlen können. Eine Spule muss also eine bestimmte bauliche Grösse haben, um eine bestimmte Leistung verbraten zu können. Das kann man bei üblichen Umgebungsbedingungen aus den Datenblättern der Kernmaterialhersteller abschätzen, wer's genau wissen will muss die Temperatur in seinem Aufbau messen, und wer sich nicht sicher ist, nimmt eine baulich grössere Spule. Wer eine kleinere Spule haben will, nimmt ein (bei der Frequenz) tauglicheres (=teureres) Kernmaterial.

Wer Kondensatoren kauft, versucht, den nötigen Kapazitätswert zu bekommen (oder etwas mehr) und kauft ein Teil, das mindestens die angegebene Spannung aushält. Eine viel zu hohe Spannung ist baulich zu gross und zu teuer, wird man also vermeiden. Bei Spulen sollte halt auch der Induktivitätswert erreicht werden, und die Spule muss mindestens für den fließenden Maximalstrom geeignet sein. Das war's im wesentlichen, statt 1000uF/16V also 45uH/2A.

Und ebenso, wie es unterschiedliche Kondensatoren gibt (Elkos, Vielschicht, Folie, Glimmer) die aber normalerweise 'schon passen', gibt es verschiedene Spulen (Eisenkerntrafo, Ferritringkern, Luftspule) deren Eigenschaften auch zum Anwendungszweck passen sollten. Zur EMV Unterdrückung nimmt man Material #43.

http://www.wolfgang-wippermann.de/re_amido.htm https://www.dg0sa.de/re_amido.htm (Amidon uH Rechner)

<https://coil32.net/online-calculators.html> (mehrere Induktivitätswertrechner)

<https://www.mag-inc.com/Products/Selecting-a-Distributed-Air-Gap-Powder-Core-for-Fly> (Selecting a Distributed Air-Gap Powder Core for Flyback Transformers)

<https://energie.ch/dimensionierung-von-transformatoren/> (Schrittweises Vorgehen bei der Dimensionierung eines einphasigen Transformators anhand eines Beispiels)

<http://ludens.cl/Electron/lmeter/lmeter.html> (power inductor Spulentester)

<https://www.mag-inc.com/Media/Magnetics/Datasheets/C058050A2.pdf> (gutes Ringkerndatenblatt)

<https://multimedia.3m.com/mws/media/861800/3m-polyester-film-electrical-tape-1350f-1-1350f-2-data-sheet-78-8125-9473-3-b.pdf> <https://www.shop-sks.com/3M-ET-1350F-1-Polyesterfolie-Gelb-9-mm-x-66-m-0-06-mm> <https://www.hoffmann-group.com/BE/de/goeddesprl/Chemisch-technische-Produkte/Klebe%2C3%A4nder/PVC-Klebe%2C3%A4nder/3M%E2%84%A2-ET-1350F-1-Polyesterfolie%2C-Gelb%2C-15-mm-x-66-m%2C-0%2C06-mm/p/7100092038-> (das gelbe 3M 1350F flammhemmende Polyesterisoliervand mit dem Ferrittrafo umwickelt werden)

http://www.mikrocontroller.net/attachment/202400/Schaltungslehre_Transformatoren_pp160-168.pdf

http://www.radiomuseum.org/forumdata/users/5100/Drosseln_Netztrafos_Uebertrager_OL_rm_v10.pdf

<https://www.magnet-schultz.com/haftmagnete/> (kleine Haftmagnete)

Leider unterscheiden sich deutsche SI und amerikanische CGS Einheiten:

<http://focus.ti.com/lit/ml/slup128b/slup128b.pdf>

Von: Joerg Schulze-Clewing 22.9.2004

Übertrager: Im Datenblatt des Hersteller nachsehen, ob er für die Frequenz geeignet ist. Dann Al Wert nachsehen. Alte Bauernregel: Wicklung muss etwa vierfache Blindimpedanz haben verglichen mit der Nennimpedanz der Schaltung, die den Übertrager treibt. Oder etwas mehr. Die dazu nötige Zahl Windungen mit dem Al

Wert berechnen. Sekundär so viele Windungen, dass das gewünschte Verhältnis herauskommt. Es sollte einfach, zweifach, vierfach, halb, viertel etc. sein, damit man bifilar wickeln kann. Dann bekommt man einen schönen Breitbandübertrager.

Kleine Reed-Schalter brauchen eine Durchflutung von 5-10 AT, grosse 55-110AT, wenn der grosse also bei 16A sicher schalten soll: 7 Windungen Draht drumrum. Und wenn das Zuleitungskabel zum Reed-Kontakt länger als 5m ist: "Meder: Series resistor recommended for > 5m cable length", denn schon die geringe Kabelkapazität bewirkt ein Verschweissen der Kontakte empfindlicher Reed-Relais.

https://www.littelfuse.com/~media/electronics/application_notes/reed_switches/littelfuse_reed_switches_ampere_turn_versus_mt_and_gauss_application_note
(Umrechnung Amperewindungen in Gauss und mT)

Das Magnetfeld der Erde hat bis zu 1 AT

Normaler Kupferlackdraht (magnet wire) besteht aus einer Lackschicht, triple insulated wire ist 3-fach ummantelt und damit in einigen Ländern (USA...) als ausreichend eingestuft um Primärspannung und Sekundärspannung schutzisolierter Geräte zu trennen. Back-Lackdraht (bondable wire) enthält eine Lackschicht deutlich niedrigeren Schmelzpunkts über dem Lackdraht, die beim backen schmilzt und mit den Nachbarwindungen verklebt.

<https://www.elektrisola.com/us/bondable-wire/common-bondable-wire-types.html>

> Güte eines Schwingkreises

Stösst man einen Schwingkreis der Güte 6 mit einem impulsförmigen Strom von 3A an, stellt sich ein Kreisstrom von $3 \cdot 6 = 18A$ ein.

F.34. Gehäuse

Leergehäuse sind teuer. Billige Gehäuse sind Ramsch. Teure Gehäuse können ebenfalls Ramsch sein, berühmt sind die Bopla Element Gehäuse die nach einigen Jahren gilbtraun wegen austretendem Brom-Flammschutzmittel wurden. Derzeit gibt es aber bei Pollin (IP65 ABS Gehäuse) und Reichelt (RND 455 Handgehäuse, Druckguss-Alugehäuse und IP65 Polycarbonatgehäuse) Gehäuse eines noch unbekannten Zulieferers, bei denen sich Bopla warm anziehen muss, sinnvolle Formen in guter Qualität zu vernünftigen Preis, leider keine Platinen-Masskizzen und leider liegen keine Platinenbefestigungsschrauben bei.

Damit bei den eben genannten Bopla Element Gehäusen keine Befestigungsschrauben im Frontdeckel notwendig sind und man den Deckel einfach abnehmen kann, baut man alles auf die im Boden eingelassenen Gewindebuchsen auf, durch ausreichend grosse, eventuell mehrstöckige Platinen auf Gewindeabstandsbolzen. Allerdings fehlt schon mal die passend kurze gewindefurchende Schraube für thermoplastische Kunststoffe PT Schraube für die Montagenocken und Bopla weiss es auch nicht (keine Massskizze oder Grössendefinition dabei), aber WN1411 oder KN6031 wäre gut, wenn man sie in passender Grösse findet. Kleinmengen sind schwer zu bekommen, im Gegensatz zu Reichelt & Co. hat TME aber kurze Schrauben für Plastik von Bossard ab 2 EUR/100 Stück, sonst aus alten Gehäusen ausbauen bevor ihr die wegschmeisst.

<http://www.italtronic.com/> hat interessante Gehäuse für Hutschienen und Schalttafeleinbau und das iTouch.
<https://de.aliexpress.com/item/Breeze-Audio-aluminum-chassis-2607-preamp-DAC-headphone-power-amplifier-aluminum-chassis/2001817349.html>
<https://www.bopla.de/technische-daten/technische-informationen/materialinformationen-kunststoff/allgemeine-informationen-zu-kunststoffgehaeusen/schrauben-und-befestigungsmaterial.html> (Bopla Abstandshalter für Montagenocken)
<https://online-schrauben.de/shop/Schrauben/PT-Schrauben-fuer-Thermoplaste>
<https://www.screwsandmore.de/de/sortiment/schrauben-und-bolzen/schrauben-fuer-kunststoff/>
https://www.schraubenking-shop.de/Kunststoffschrauben_1
<https://www.minischrauben.com/> (auch Sortimente und Kleinmengen)
<https://www.theo-schrauben.de/Thermoplastschrauben>
<https://de.rs-online.com/web/p/selbstschneidende-schrauben/4828054/> (UTS Grösse 4 = 2.83mm)
<https://www.schraubenbude.de/blechschrauben/schrauben-fuer-thermoplaste/>
<https://shop.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/schrauben/blechschrauben-kunststoffschrauben/kunststoffschrauben>
<https://www.markenschrauben.com/sortiment/stsplus/>

Schon das simple Anbringen eines Bauteils ohne direkte Befestigungsmöglichkeit an einer Frontplatte kann zu einem Abenteuer werden, weil man es meist nicht solide genug macht. Kleben ist schon mal ganz schlecht, man muss das Teil sicher noch mal austauschen. Irgendein Halter irgendwo ist auch wackelig. Lötet man das Teil auf eine eigene Platine, und befestigt diese mit 2 Gewindeabstandsbolzen und 2 Schrauben hinter der Frontplatte, taugt es was. Betrachte die sichtbaren Schrauben in der Frontplatte als Markenzeichen für Qualität.

> Selberrichten ?

Wenn man sich keine fertigen Gehäuse leisten will, sollte man sich nach Plastikschachteln und alten HiFi-Geräten umsehen. Man kann Frontplatte und Rückseite meist leicht mit einer dünnen selbstklebenden Aluplatte oder PVC/ABS Platte abdecken, auch UV-belichtbar

<https://www.bungard.de/de/produkte-verbrauch/verbrauchsmaterial/alucorex>
<https://www.gedacolor.com/gedakop-eloxal-fotodruck/>

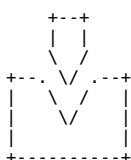
Leicht und in jeder Grösse aus 2 einfach abgekanteten Blechen herstellbar:

<https://www.mikrocontroller.net/topic/416112>

Aber ohne Biegebank kann man das Abknicken von Blech schlicht vergessen (und fertige Biegebänke sind selbst bei eBay teuer, weil sich die meisten metallverarbeitenden Betriebe ihre selber bauen oder viel grössere kaufen). Es bleiben nur einfache Methoden, die ohne Blechbiegerei auskommen. Eine Lösung ist PVC, das lässt sich mit scharfem Werkzeug gut sägen und bohren und mit Tangit gut verschmelzend kleben, es ist dann wie aus einem Stück. Hier kann man Wände zusammenkleben oder flache Gehäuse in Schichten aufbauen. Denkt durchaus auch an Gehäuse aus Holz, ein in der Massenproduktion viel zu edles Material, das man durch eintauchen in Natronwasserglas oder Natriumtetraborat (Borax) flammhemmend hinkommt, das geht auch bei Holz-PLA-Filament.

http://www.fingers-welt.de/info/Bauplan_Kantbank.pdf
https://www.mikrocontroller.net/attachment/375518/IMG_7878.JPG (schöne Blechgehäusekonstruktion)

Wer eine (hydraulische) Werkstattpresse besitzt kann eine Biegebank wie Optimum Biegemaschine FP 30 durch 2 Prismen aus Stahl selber bauen. Der Winkel muss etwas spitzer als 90 Grad sein weil Blech wieder zurückfedert, und auf dem Blech gibt es Abdrücke wenn das Metall nicht poliert ist und das Blech foliert.



Aber aus 2 Plastikplatten, deren Enden jeweils thermisch unterstützt um 90 Grad in einem Bogen hochgebogen werden, und die so gefräst sind daß sie ineinanderschnappen, sieht diese Gehäusekonstruktion hübsch aus und taugt auch für Kleingehäuse. Jeweils auf einer Seite gegenüberliegende Ecken sind dann halt etwas rund.

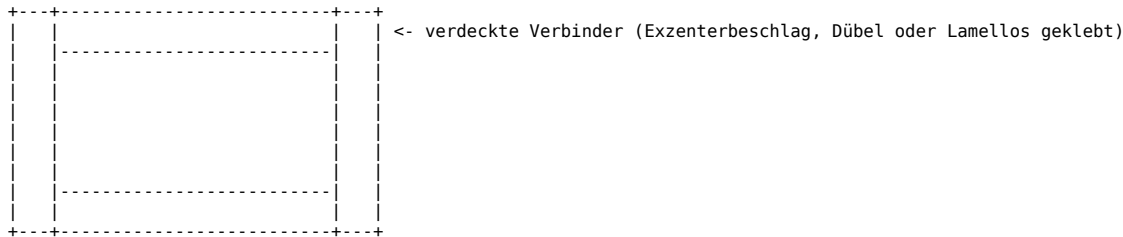
3d-Druck ist beliebt, aber die meisten Drucker in der Grösse ziemlich beschränkt, und wenn 230V~ im Gehäuse sind braucht man ein flammhemmendes Filament bzw. Resin wie:

<https://www.dasfilament.de/search?sSearch=Flammschutz>
<https://www.3dimensionals.de/formfutura-volcano-pla?number=PSUFF0040V>
<https://inkrayon.com/collections/glass> (transparent UL94V-2)
<https://cubicure.com/material-cubicure-evolution-fr/>

Gehäuseherstellung aus Platinenmaterial:

<http://www.qsl.net/dl2lux/gehaeuse/gehaeuse.html>
http://www.dl2to.de/dld/WA4MNT_Chassis_CUL.pdf (http://qrpbuilder.com/wp-content/uploads/2016/11/pcb_chassis_a.pdf)

Grosse Gehäuse, so ca. 19", ohne Brandschutzimprägnierung, können aus einem niedrigen Schränkchen gebaut werden, 2 Seitenbretter z.B. kunststoffbeschichtete Spanplatte oder Echtholz oder furniert, dazwischen oben und unten ein Regalbrett mit den für IKEA-Möbel üblichen verdeckten Verbindern, und darin (an seitlich angelegten Leisten) eine Frontplatte und eine Rückplatte, meist aus Metall, hinten eventuell Lochblech oder MDF.



> Frontplatte

<https://www.instructables.com/Cheap-DIY-Front-Panels/>

Bekleben mit bedruckbarer selbstklebender Folie (z.B. Vinyl für Inkjet <https://www.photopaperdirect.us/inkjet-vinyl-self-adhesive-glossy-4-7mil-8-5-x-11/> Zweckform 2507 oder Laserdrucker Polyesterfolie Avery/Zweckform 4776) oder

https://www.typographus.de/faq_aufkleber_druck/material-info_druck/aufkleber-folie-weiss-mit-laminat-matt-ht-kleber_57.html

mit Ausschnitten für Anzeigen und LEDs, laminieren bzw. abdecken mit Klarsichtfolie (REGULUS Signolit UV 2G), das ist dann auch geeignet, um Taster hinter Löchern abzudecken.

Laserschneiden (1mm Edelstahl) kostet weniger als 1 EUR pro Meter.

Man kann sie auch aus UV-bedruckten Polystyrol/ABS Schildern ausfräsen <https://www.digitaldruck-fabrik.de/werbeschilder/konturfraesen.aspx>, zweifarbig gravieren <https://www.mikrocontroller.net/topic/468269#5729644>, in Aluminium mit Untereleoxaldruck <https://www.gedacolor.ch/> fertigen lassen, oder als (weisser Lötstoplack) Platine mit (schwarzem) Bestückungsdruck anfertigen, da sind gleich SMD Bauteile von hinten auflötbar.

<http://www.analogparadigm.com/products.html>

Solche Profile <http://www.segor.de/> "Gehäuseprofil 1" erlauben die Eckverbindung, wenn man in der Lage ist, das Profil mit Schrauben in die eingesetzten Muttern nach innen zu ziehen, dazu sind entsprechende Widerlager für die Schrauben an Front- und Rückplatte bzw. in den Ecken erforderlich. Nimmt man 2mm dicke Frontplatten die an 5mm Rändern auf 1mm abgefräst werden sind die Profile nicht erhaben.

http://mutable-instruments.net/shruthi1/build/xt_enclosure
<https://www.mikrocontroller.net/topic/443950#5294179> (kundenspezifisches Alustrangprofil 500 EUR Matrize, Mindestmenge 1 Meter, auch 2000 EUR Matrize, Abnahme 10kg)

> Kunststoffgehäuse

Fast alle kommerziellen Kleingeräte besitzen ein kundenspezifisch geformtes Kunststoffgehäuse, das nicht nur isoliert, sondern auch gleich die mechanische Grundlage bildet. Die Spritzgussbranche besteht in Deutschland fast nur aus Abzockern "Aufgrund der miesen Ansprechpartner welche wir in Deutschland gehabt haben" (Martin) fragt man besser bei <http://protolabs.de/> mit einem CAD Modell an, bekommt gleich die grössten Fehler und einen nicht zu niedrigen Preis genannt, und hat damit eine Grundlage, die in Verhandlungen nicht überschritten werden dürfte, auch direkt mit chinesischen Firmen die für das erhöhte Risiko noch billiger sein müssen. JLCPCB und PCBWay scheinen bei Fräsen, Biegen und Spritzguss weniger als die Hälfte zu kosten. Besonders günstige Formen aus Alu für wenige tausend Stück mit fräsrauer Oberfläche (UP-Dosen-Einsätze) fangen bei 1000 EUR an, wenn man die Stammform nur mietet, einfache Kleingehäuse liegen bei 3000 EUR und wenn besondere Oberflächen bei grossen Gehäusen mit Unterschnidungen und eingelegten Metallgewinden gefordert sind, kann es auch 6-stellig werden. Ein Spritzgussvorgang dauert ca. 30 Sekunden, 1 Maschinenstunde auf einer kleinen Boy oder Arburg kostet ca. 20 EUR, plus Rüstkosten von um die hundert EUR. Die kleinste (Hobby-)Spritzgiessmaschine ist wohl die Arburg C4b, Filme auf YouTube. Damit man Löcher in fertige Kunststoffgehäuse bekommt, kann man fräsen, muss dazu aber vibrationsfrei aufspannen, daher empfehlen sich ABS Gehäuse die man gut lasern kann.

<http://www.industriegehaeuse.woehrgmbh.de/>
<http://www.modushop.biz/> (kundenspezifische HighEnd Gehäuse, Frontplattenanfertigung)
<https://www.mikrocontroller.net/topic/475562> (Preisbeispiele Spritzguss)
<https://csd-electronics.de/Mechanische-Komponenten/Gehaeuse/Kleingehaeuse/Handgehaeuse-74x118x29mm-lichtgrau::5841.html> (günstiges Handgehäuse a la Greisinger, eventuell BUD Industries HH-3401)
<https://www.bopla.de/gehaeuseteknik/product/bos/gehaeuse-bos-700-701-704-705.html> (sauteures Handgehäuse etwas grösser als von CSD)
<http://www.schaeffer-ag.de/>
<http://www.proma.de/>
<http://www.weishauptgmbh.de/>
<http://www.claus-groth.de/>
<http://www.emachineshop.com/> (Fräsdienstleistung)
<http://www.endasmedia.ch/> (CNC Cuts)
<http://www.19zoll.com/> (IP67 Bausatzgehäuse http://www.takachi-enclosure.com/data/c15/c15_18102.pdf recht nett)

Alte vergilbte Gehäuse bekommt man wieder sauber mit Wasserstoffperoxid, auch als Gel:

<http://www.tcrass.de/computer/retro/retr0bright.html>
<http://retr0bright.wikispaces.com/>
<http://ununseptium.de/2011/08/retr0bright-alte-computer-in-neuem-glanz/>

Für Nikotingilb reicht auch Kaffeemaschinenreiniger.

G. Links

Von: Ralf Stephan 23.11.1999

ELKO Elektronik Kompendium Elektronik Grundlagen-Wissen

<http://www.elektronik-kompendium.de/>

Grundlagen in Englisch

<http://www.allaboutcircuits.com/>

Texas Instrument SLYW038A Analog Engineer's Pocket Reference: Sammelsurium von

Physical constants 8
Standard decimal prefixes 9
Metric conversions 9
Temperature conversions 10
Error conversions (ppm and percentage) 10
Resistor color code 12
Standard resistor values 13
Practical capacitor model and specifications 14
Practical capacitors vs. frequency 15
Capacitor type overview 16
Standard capacitance values 17
Capacitance marking and tolerance 17
Diodes and LEDs 18
Capacitor equations (series, parallel, charge, energy) 20
Inductor equations (series, parallel, energy) 21
Capacitor charge and discharge 22
RMS and mean voltage definition 24
RMS and mean voltage examples 25
Logarithmic mathematical definitions 27
dB definitions 28
Pole and zero definitions and examples 30
Basic op amp configurations 36
Op amp bandwidth 41
Full power bandwidth 42
Small signal step response 43
Noise equations 44
Stability equations 48
Stability open loop SPICE analysis 50
PCB conductor spacing 56
Self-heating of PCB traces on inside layer 57
PCB trace resistance for 1oz and 2oz Cu 58
Package types and dimensions 60
PCB parallel plate capacitance 61
PCB via capacitance and inductance 62
Common coaxial cable specifications 64
Coaxial cable equations 65
Resistance per length for different wire types (AWG) 66
Maximum current for wire types 67
Temperature sensor overview 70
Thermistor 71
Resistive temperature detector (RTD) 72
Diode temperature characteristics 74
Thermocouple (J and K) 76
Binary/hex conversions 82
A/D and D/A transfer function 86
Quantization error 88
Signal-to-noise ratio (SNR) 89
Signal-to-noise and distortion (SINAD) 90
Total harmonic distortion (THD) 89
Effective number of bits (ENOB) 92
Noise free resolution and effective resolution 93,
<http://www.ti.com/analogrefguide> (Anmeldung bei myTI erforderlich)
http://e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/archive/2015/03/24/doing-the-math-the-inside-story-of-the-analog-engineer-s-pocket-reference

Elektroniktutorium Transistorschaltungen

<http://www.elektroniktutor.de/>

Bauelemente der Elektrotechnik (vom Widerstand bis Hallsensor)

<http://www.et-inf.fho-empden.de/~elmalab/bauelement/download/start.htm> (weg)

Online Elektronik Grundlagen Bücher mit Experimenten

<http://www.vias.org/electronics.html>

The Unusual Diode FAQ

<http://www.avtechpulse.com/faq.html/>

DSP Digitale Signal Prozessoren

<http://www.dspguide.com/>

Electronics info page

<http://www.epanorama.net/>

The Art and Science of Analog Circuit Design

https://doc.xdevs.com/doc/Books/Jim_Williams_The_Art_and_Science_of_Analog_Circuit_Design.pdf

Standardwerk zu Wechselrichtern von Felix Jenni und Dieter Wüest

http://www.vdf.ethz.ch/service/2141/2141_steuerverfahren-fuer-selbstgefuehrte-stromrichter_oa.pdf (weg)

Alte Datenbücher

<http://www.rsp-italy.it/Electronics/Databooks/index.htm> (in Italien nicht unter Copyright)

<https://forum.allaboutcircuits.com/threads/data-book-collection.103744/>

Telefunken Laborbuch (alt, aber wenn es um Trafos geht, oder wie man es damals bauen musste):

<https://nvhrbiblio.nl/biblio/boek/Telefunken%20-%20Laborbuch%20I.pdf>

<https://nvhrbiblio.nl/biblio/boek/Telefunken%20-%20Laborbuch%20II.pdf>

<https://nvhrbiblio.nl/biblio/boek/Telefunken%20-%20Laborbuch%20III.pdf>

<https://nvhrbiblio.nl/biblio/boek/Telefunken%20-%20Laborbuch%20IV.pdf>

<https://nvhrbiblio.nl/biblio/boek/Telefunken%20-%20Laborbuch%20V.pdf>

Mikrophone

<http://www.schoeps.de/D-2004/miscellaneous.html> (weg)

GNU

<http://www.gnu.org/>

Von: Oliver Betz 1999

> **Wo kann ich die teuren Normen und Bücher einsehen?**

<http://www.beuth.de/> "Partner des Verlages" "DIN-Normen-Auslegestellen"

<http://www.kikakurui.com/c5/C5201-1-2011-01.html> (japanische Normen, von Google übersetzen lassen, klappt erstaunlich gut)

Im Lesesaal der Hochschule Deines Mißtrauens. Kostenlos, und jeder mit Wohnsitz in D kann sogar ausleihen, auch wenn er nicht studiert. Mache ich heute noch, obwohl schon an der Schwelle zum Verwesi.

H. Drucker (Tinte / Laser)

Von: MaWin 7.8.2000

Gehört nicht in die d.s.e FAQ sondern <https://www.druckerchannel.de/forum>, aber mein Epson Stylus Color 600 hatte neulich Probleme mit verstopften Düsen, und nach d.c.h.d kommt das öfters vor. Allerdings fand sich in d.c.h.d und den dort genannten Webseiten keine Problemlösung und keine FAQ. Also musste ich selbst ran:

Fehlerbeschreibung: Der Drucker funktionierte problemlos mit 2 Sätzen Original Epson Tinte. Seit dem ich auf die deutlich billigere KMP Ersatztinte umgestiegen bin, erforderte jede längere Stillstandszeit 1 - 2 Reinigungen. Seit dem mein Händler UPrint Tinte lieferte (zuerst bei farbig verwendet), nützte auch mehrfaches Reinigen nichts mehr, einige Düsen blieben inaktiv. Im Gegenteil: Die nächste Reinigung zeigte oft ein schlechteres Druckbild als die vorhergehende. Also konnte es keine Verstopfung sein. Da beim Reinigen auch schwarz leer wurde, tauschte ich auch schwarz gegen eine neue Patrone von UPrint. Danach fiel schwarz komplett aus. Nur nach tagelangem Warten kamen beim Düsentest mal kurzzeitig einzelne Linien. Ursachenanalyse: Nach Auseinanderbau des Druckers (4 Schrauben des Deckel ab, blauen Patronenhalterdeckel hinten aushaken und wegklappen) und Entnahme der Patronen fiel auf, das am Auslass der farbigen Tinte Luftblasen in der Patrone waren, die vermutlich auch in den Druckkopf gelangten. Bei der schwarzen Patrone war die Luftausgleichsöffnung (die von der oben der Aufkleber entfernt wird) durch Kleberreste noch immer verschlossen. Nachdem der Kleber entfernt wurde und Luft in die Luftöffnungen der Patronen geblasen wurde, bis aus dem Druckköpfen unten Tinte rauslief, (dazu schlauerweise vorher ein gefaltetes Küchentuch unter dem Kopf durchziehen, aber Achtung: Es ist dann deutlich weniger Tinte in der Patrone, die Restmengenanzeige funktioniert nicht mehr richtig, ihr solltet die Patronen rechtzeitig austauschen) funktionierte der Drucker wieder unregelmässig. Bei grossen Flächen gab es Aussetzer, weil die Tinte nicht schnell genug nachläuft, manchmal fallen einzelne Düsen aus. Es lag also an den miesen Patronen, das sich Luftblasen gebildet haben. Seit dem wieder Epson Tinte drin ist, geht er problemlos. Die c't warnt davor, Ersatztinte verschiedener Hersteller zu mischen. Also sollte zwischen 2 Patronen von verschiedenen Fremdherstellern mindestens eine Original Epson Patrone verwendet werden. Das Service Manual von Epson erwähnt die Probleme mit Luftblasen, daher nur neue Tintentanks einsetzen.

Resümee: Ich kaufe keine Tinte von UPrint mehr. BASF-Tinte scheint auch ruck- zuck Drucker zu ruinieren. Es gibt nach Angaben von d.c.h.d viele Leute, die wegen angeblich verstopftem Druckkopf ihre Drucker weggeschmissen haben. Es würde mich nicht wundern, wenn die alle miese Ersatztinte verwendeten. Eine extreme Reinigung kann man bei Epson Druckern vornehmen, in dem man einen Schlauch über die Stutzen steckt, die im Patronenhalter sichtbar werden, wenn man die Patrone entfernt. Dann kann man mit einer Spritze Luft oder Tinte durch den Schlauch und die Druckköpfe in ein druntergelegtes Küchentuch blasen und vor allem saugen, bis sie platzen. Nach dem Einsetzen der Patrone sollte man oben in die Patrone pusten bis aus dem Druckkopf wieder Tinte rauskommt. Selbst völlig verklebte Druckköpfe, bei denen bei einzelnen Farben aus gar keiner Düse mehr etwas rauskam, habe ich durch mehrtägige Behandlung einlegen in Wasser oder Isopropanol und durchblasen wieder 100% in Ordnung bekommen.

Zumindest bei Epson Druckern scheint die Verwendung von Isopropanol zum Gerinnen der Tinte zu führen, ist also kontraproduktiv. Wasser mit Salzgehalt ebenfalls. Also am Besten die Köpfe erst mit destilliertem Wasser reinigen und dann mit Luft ausblasen. Das ist auch die Methode, wenn man einen Tintenstrahldrucker länger lagern will. Ammoniaklösung 20% löst Tinte auch sehr gut.

Ich war früher überzeugt von Ersatztinte (und habe mir nach Begutachtung der Ersatztintenpreise den Epson gekauft), aber die Erlebnisse, bei denen ich fast meinen Drucker verloren hätte, haben mir gezeigt, das Drittanbietertinte recht risikoreich ist. Auch gibt es viele Leute, die irgendwelche Ersatztinte nachfüllen, und gleich berichten, wie perfekt der Drucker wieder druckt. Allerdings mit der alten Tinte, die noch im Schwamm steckt. Denn es braucht mehrere Nachfüllungen, bevor wirklich alle Originaltinte ausgewaschen ist und die neue Tinte die Farbe bestimmt, und manche erleben dann beim Photofarbdruk ihr scheckiges Wunder.

Und weil ich aus Epson nichts gelernt habe, erging es mir bei Canon genau so: Die Ersatztinte führte zu Aussetzern beim Druck, die sich auch nicht mit Reinigung beheben liessen, weil die Viskosität und Oberflächenspannung eine andere ist lief die Tinte teils im Drucker aus dem Druckkopf aus, und schwarz deckte nicht (Belichtungsfolien) weil gar keine Pigmente in PGBK Ersatztinte waren. Mit Originaltinte ging es dann wieder auch Belichtungsvorlagen zu drucken. Glücklicherweise lassen sich aktuelle Canon Tintenpatronen einfach nachfüllen (Eintropfmethode in den Schwamm oder gebogene Spritzennadel von der Öffnung ins kleine Loch am Boden der Kammer und per Waage der Füllstand überprüfen auch wenn man ihn im Drucker wegen Nachfüllens dektiviert hat, und Canon liefert konkurrenzfähig Nachfülltinte (GL50 PGBK und GL53 Farben). Auch muss man bei vollem Tnitenauffangschwamm zwar den ganzen Drucker zerlegen, aber wenigstens gibt es ein Service Programm dass im Service Modus den Zähler zurücksetzen kann. Siehe <https://www.druckerchannel.de/forum> und:

Das WISO-Magazin berichtete, das der Canon BJC600 Drucker ein eingebautes Verfallsdatum hat, weil er die Tintentröpfchen mitzählt, die beim Reinigen im Auffangbehälter landen, und bei Erreichen einer bestimmten Tröpfchenzahl den Dienst verweigert. Nur eine teure 'Reparatur' reaktiviert den Drucker, wenn man den Trick nicht kennt (Schwamm der Tintenauffangwanne reinigen, Power+Form Feed+Print Mode während des Einstecken des Netzkabels gedrückt halten). Natürlich ist das nicht im Handbuch beschrieben. Nachzulesen in c't 18/2000. Der Epson Stylus Color 400 macht es (nach angeblich 75000 Seiten) genau so (alle 4 LEDs blinken), siehe Service-Manual. Viele Canon Drucker lassen sich nach gereinigtem Tintenauffangbehälter rücksetzen durch: Drucker ausschalten, Netzkabel ziehen, Einschalttaster drücken und gedrückt halten, Netzkabel einstecken und warten, 2 x auf Resume-Knopf drücken, LED geht von grün auf gelb. Im Canon Pixma IP4000 wird nach Service Manual durch: Power off, Resume drücken und halten, Power On, noch 2 mal Power drücken, Resume loslassen, 4 mal Resume drücken, Power off, der Waste Ink Counter zurückgesetzt. Drückt man statt 4 mal Resume nur 1 mal Resume, gibt's einen Testseitenausdruck.

Canon Drucker fallen oft aus zunächst mit halbdefekten Druckköpfen wo ganze Spuren nicht mehr drucken, dann mit der Meldung "falsche Patrone". Da bricht der dünne Folienleiter der die Chips im Druckkopf kontaktiert, meist weil ein dickeres gewelltes Papier sich verhakt und diesen Folienleiter abreisst oder zumindest anbricht, manchmal aber scheinbar auch aus Alterungsgründen. Dann muss ein neuer Druckkopf her, eine Reparatur ist nicht möglich. Besonders bedauerlich ist das bei den noch unverdorgelten 850/iP4000/MP780, denn deren Druckköpfe gibt es nicht mehr.

Die Epson Ecotank werben damit, daß man einfach Tinte nachschütten kann, die Tinte also nicht mehr verdorrt ist, verschweigen aber, daß stattdessen nun der Waste Ink Tank, der Schwamm der Resttinte aufsaugt, nicht mehr einfach wechselbar ist sondern seinerseits mit Chip verdorrt ist. Das mag beim aktuellen Preis von unter 10 EUR nicht wie ein Problem klingen, wenn aber Epson erst mal keine mehr liefert, wird der Drucker schrottreif. So gut ist die Druckqualität der EcoTanks eh nicht, und manche sind schon nach halb verbrauchter Tinte kaputt gegangen. Für Epson gibt es <https://www.wic.support/> mit TRIAL key zum einmaligen Reset.

Auch hat Epson bei den Druckern mit gechippten Tintenpatronen, deren Code gebrochen wurde so daß billige Ersatztintenpatronen verfügbar waren, per Firmwareupdate diese Ersatzpatronen nachträglich unbrauchbar gemacht. Immerhin kann man wohl das Firmwareupdate verbieten, man muss aber an diese Einstellung denken. Canon hat das auch, Supportcode 7700 "es wurden mal Fremdtintenbehälter eingesetzt und nun blockiert die Elektronik ihren Drucker für immer" geht ins kriminelle, auch hier den Firmwareupdate verbieten und tunlichst nur Original Patronen nachfüllen mit Original GI-50/GI-53 Tinte, dann muss man keine Fremditenpatronen kaufen.

Der HP L7680 nutzt ein elektronisches Ablaufdatum der Tintendruckköpfe, um den Kunden regelmässig zu schröpfen.

Ältere Tintendrucker scheinen schneller einzutrocknen als damals, als man sie neu gekauft hat. Und das ist auch kein Wunder, wenn man sich den Aufbau der Teile so ansieht. Beim Ausschalten wird der Druckkopf zurückgezogen und mit einem Deckel mit Gummiring abgedichtet. Allerdings sammelt sich gerade dort Staub, so dass der Deckel nicht mehr abdichten kann. Auch die Reinigungs-Funktion des Druckers selbst, bei der bei Epson tatsächlich mit einer kleinen Pumpe (mäek, mäek, mäek) Unterdruck an den Düsen erzeugt wird, funktioniert nicht mehr, wenn der Deckel nicht mehr dicht ist. Leider kommt man zum Reinigen dort nur ran, in dem man den Drucker auseinanderbaut. Dabei kann man auch gleich den Kopf-Scheibenwischer :) (eine Gummilippe mit Fließ) reinigen, die auch stark Staub fängt. Danke Epson. "No user serviceable parts inside". Ja, zumindest wenn man dem Kunden jedes Jahr einen neuen Drucker verkaufen will. Inzwischen hat es den 600er vollkommen zerrissen. Die Schlauchpumpe hat sich den Schlauch reingewickelt.

Die meisten Tintendrucker sind für nur 5 Jahre Lebenszeit gebaut, und enthalten eine Uhr mit Lithium-Batterie. Wenn der Drucker sich merkwürdig verhält (und z. B. die Tintenköpfe zu oft putzt), kann eine Kontrolle und Ersatz der Batterie sinnvoll sein.

Auch andere Druckerhersteller hassen niemanden mehr, als ihre Kunden: Hewlett-Packard sagt zum LaserJet 4: "Da die offizielle HP Garantie Ihres Produktes abgelaufen ist, besteht keine Möglichkeit mehr für Software Unterstützung per eMail oder Hardware Reparatur Service. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, daß die garantiebedingte Periode für technische Unterstützung bei Ihrem Gerät verstrichen ist, was auch telefonische Unterstützung mit einschließt." Die Reparatur eines HP4L kostet pauschal 285 EUR, also Totalschaden. Beim HP4M reißt oft das auf die Schrittmotorachse aufgepresste Plastikzahnrad. Reparatursätze für 1100, 1200, 51 etc. die den ganzen Papiervorrat auf ein mal einziehen, gibt es aber immer noch zu kaufen.

Wenn ein HP3820 beim Öffnen der Klappe den Druckkopf nicht mehr hervorholt und mit viel TamTam nur noch leere Blätter auswirft, ist ein unterdimensioniertes Zahnradpaar gebrochen. Drucker bis zum Tintenauffangbehälter auseinanderbauen. Ich habe bei dem einen Zahnrad den überstehenden Zapfen abgefeilt, und beim anderen Zahnrad den abgebrochenen Zapfen ganz entfernt, dann einen Metallring auf den Körper aufgeklebt, der seinerseits einen Zapfen hat, der in den Rest des Zapfens des anderen Zahnrad einhakt. Besonders gut wird es, wenn der Ring in eine extra hineingemachte Kerbe des Zahnrads einrastet, so dass er sich sogar ohne Kleber nicht verdrehen kann, denn es liegt übermäßig viel Kraft auf der Verbindung.

Wenn der HP PSC2410 eine Seite einzieht, aber Papier leer meldet, und auf OK dann die Seite auswirft (also irgendwie doch gemerkt hat, das eine drin war), ist der Papier- und Alignment- Photosensor QEDC 7192 am Kopfschlitten defekt, es war tatsächlich die LED im Photosensor zerbrochen, man kann ihn öffnen.

Andere immer wiederkehrende Probleme: HP IIP/IIIP bis '93 kämpfen mit dem Fehler 52 (Laserdrehspiegel läuft zu schnell: 4*10u/16V Subminiaturelcos austauschen, der in der Ecke gegen 63V, Laserdrehspiegel läuft nicht an: SMD HA13456AMP (5 1/4" Floppymotortreiber tauschen, über dem IC liegt ein 1 Ohm Widerstand, oft auch geschädigt, siehe auch d.s.e Message ID 409BE490.DCE40ECD@epost.de) und Papierstausensor Fehler 50. Auch die Meldung bei defektem Fuser ist bekannt uninformativ. Der HP5L/6L/1100 bekommt ein sprödes Papiereinzugtrenngummi und zieht dann den ganzen Papiervorrat auf einmal ein, was er sonst nur bei ungeeignetem (rauhem Tintendrucker-)Papier tut. Dafür gab es mal ein kostenloses Reparaturkit, heute bei <http://www.fixyourownprinter.com/>

Gegen Speichererweiterung wehrt sich HP auch. Der 5L benötigt eine 1-8MB JEIDA 70ns 5V EDO 88 pin DRAM Speicherkarte. HP 4P / 4MP, 4 Plus / 4M Plus, 4V / 4MV, 5Si / 5Si MX, 5P / 5MP und 6P / 6MP brauchen 72 pin 32 bit SIMMs ohne Parity von exakt 70ns mit "presence detect". HP LaserJet IIISi, 4 / 4M und 4Si / 4Si MX brauchen 72 polige 36 bit SIMMs mit Parity von exakt 80ns mit "presence detect". Normalerweise FPM (FastPageMode), EDO geht nur in einigen Druckern. "presence detect" sind die Pins 11 und 67-70 von denen einige mit Masse verbunden sind, andere offen sind, wie es auch Apple-Computer erforderten.

1MB: 67 Masse 68 offen 11 offen
2MB: 67 offen 68 Masse 11 offen
4MB: 67 Masse 68 Masse 11 offen
8MB: 67 offen 68 offen 11 offen
16MB: 67 Masse 68 offen 11 Masse
32MB: 67 offen 68 Masse 11 Masse

50ns: 69 Masse 70 Masse
60ns: 69 offen 70 offen
70ns: 69 Masse 70 offen
80ns: 69 offen 70 Masse

Toshiba ist nicht besser. Wenn man endlich die richtige WebSite der Dutzenden von Toshiba gefunden hat, und ohne Suchfunktion durch alles-durchklicken feststellt, das nicht mehr produzierte Drucker dort gar nicht mehr aufgeführt werden, man eben so lange nach einer eMail-Adresse sucht, die sich dann als nicht

druckbar und nicht kopierbar herausstellt (argh, Applet), also abschreiben und eintippen wie zur Steinzeit, stellt man fest, das die auf Mail erst gar nicht reagieren. Na, wie konnte auch jemand die Frechheit besitzen, sich durch den Dschungel von Kundenzurückweisungen durchzukämpfen...

Bei Lexmark Opta S1650 und 1250 und R lötet sich oft der LB1870 selbst aus.

Wird beim Laserdrucker/Kopierer das weisse Papier nicht nur ausnahmsweise (danebengerieselter Toner) sondern zunehmend grauer, insbesondere bei jeder ersten Trommelumdrehung, ist es Zeit, Trommel und Reinigungsfilt auszutauschen. Immerhin gibt es gute Refill- und Trommel-Reset Anleitungen:

<http://www.uninetimaging.com/remanufacturingcomponents/t/technical%20Support>

und ein Forum:

<http://www.fixyourownprinter.com/>

Samsung Farblaserdrucker wie CLP315 CLP360 CLP365 CLX3300 CLX3305 CLTR406 haben elektronische Ablaufdaten für jedes Bauteil, und während sich viele einfach zurücksetzen lassen (wenn man weiss wie) ist es bei der Bildtrommel schwieriger, er zerbrennt einen Sicherungswiderstand:

<https://pinetik.blogspot.com/2014/03/samsung-drucker-clp-315-bildeinheit.html>

<https://www.amazon.de/Bildeinheit-Trommel-CLX-3300-CLX-3305-CLT-R406/dp/B01FU5S22/>

<https://www.mikrocontroller.net/topic/463859#5876034>

Achtung beim Tonernachfüllen: Es gibt heutzutage meistens magnetischen Toner (enthält schon den Developer) und Toner mit getrenntem Developer (da bleibt der Developer im Drucker und muss nur alle paar Jahre ausgetauscht werden, wenn der Druck trotz ausreichend Toner immer fader wird, zumeist in alten Kopieren). Ausserdem ist Toner für hochauflösende Drucker feiner. Zudem gibt es Hellschreiber (der Laser belichtet die Stellen, die weiss werden sollen) und Dunkelschreiber. Die Fehlerbeschreibungen, -ursachen und Behebungen beider passen natürlich nicht zusammen.

Im Prinzip dreht sich bei neueren Laserdruckern eine magnetische Walze im Toner, und ein Gummi streift zu vielen Toner ab. An der Walze liegt Wechselspannung mit Gleichspannungsanteil je nach gewünschter Druckintensität. Die Belichtertrommel wird elektrostatisch aufgeladen (heute meist durch einen Bürstenkontakt anstelle des alten Koronadrahtes), der Laser belichtet und entlädt die Stellen die schwarz werden sollen. Die Trommel läuft an der Tonertrommel vorbei und schnappt sich den Toner, kommt zum Papier unter dem ein elektrostatisch geladener Draht liegt so dass das Papier den Toner von der Walze abzieht. Die Trommel wird danach ganz beleuchtet, Resttoner abgestriffen (alte Drucker enthalten einen extra Resttonerbehälter, manchmal ist der in der Kartusche, neuere Drucker haben so was nicht mehr) und wieder aufgeladen. Das Papier wird elektrostatisch entladen und im Fuser (durch Halogenlampenstab aufgeheizte teflonbeschichtete Walze) wird der Toner auf das Papier geschmolzen.

Andere Serienfehler wie Eizo F56 Zeilentrafo für 60 Euro bei Teleplan Repair 2000 GmbH Werkstraße 5 22844 Norderstedt 040 52250310

Sony KV29FX20D schaltet mit blinkender LED automatisch die Programme um, als ob jemand dauernd auf die Taste Prog+ am Bedienpanel drückt: Zuleitung KEY zum Bedienpanel kappen.

Humax FTV5600 Netzteil ZD3 ZDP30 unterdimensioniert, R21 100R raucht ab. HP6012B R34 2.7R unterdimensioniert.

Zeigt das Philips/FLuke PM2534/PM2535 nichts sinnvolles mehr an, kann die 3V CR17335 Lithiumbatterie leer sein, die den RAM puffert, in dem alle Kalibrierdaten stehen. Will man frühzeitig auswechseln, muss das Gerät an Netzspannung sein, damit die Daten nicht verschwinden.

Rollt ein Staubsauger sein Kabel nicht mehr ein, ist nicht eine "nachlassende Spannkraft" der Feder die Ursache, sondern ölt die aufgewickelte Spirale des Federbandes mal damit sie trotz Staub wieder besser rutscht.

Bei AEG Lavatherm Trocknern geht nach 3,5 Jahren, also kurz nach der Gewährleistung, gerne der LNK304GN und 47 Ohm/3W Widerstand kaputt.

Macht ein Telefon kratzende Geräusche beim Telefonieren, ein anderes geht an derselben Leitung problemlos und auch DSL ist ungestört, der Funk ist nicht das Problem, dann kann es am Gasableiter liegen mit dem das Telefon vor Überspannung geschützt wird: Nach dem er ein mal einen Impuls abhalten musste, kann er so geschädigt sein, daß er die folgenden Telefonate stört. Wechseln. Oder zumindest ausbauen.

H.1. CD-Player / CD-Brenner / DVD-Laufwerke

Von: MaWin 11.10.2003

CD-Player und CD-Brenner fallen gerne aus und lesen dann keine CDs mehr. Das geschieht entweder plötzlich oder es wird langsam immer schlimmer.

<http://www.repairfaq.org/sam/cdfaq.htm>

In praktisch allen Fällen ist bloss die Optik verdreckt. Reinigungs-CDs zerstören entweder den CD-Player oder sind wirkungslos. Macht die Kiste also auf. Man sollte beim Zufahren der Lade ohne CD im Dunklen bei entfernter Sichtschutzabdeckung aus fast jedem Blickwinkel für einige Sekunden den Laserstrahl als dunkelroten Punkt in der Linse erkennen können. Keine Angst, der Strahl ist schon knapp über der CD-Fläche absolut nicht mehr gebündelt, es besteht keine Gefahr von 'Netzhautverbrennung'. Eine Videokamera sieht ihn besonders deutlich.

Wenn sich nach dem Einlegen einer CD lediglich die Linse 3 mal auf und ab bewegt, oder die CD nur kurz anläuft, manchmal sogar rückwärts, und dann stehen bleibt, oder die CD zu schnell gedreht wird, oder das Inhaltsverzeichnis der eingelegten CD nicht angezeigt wird, oder schlechtere CDs zu häufigen Aussetzern neigen, hilft oft Putzen der Optik, und da klebt der Dreck normalerweise nicht so sehr auf der Oberfläche der Linse, sondern natürlich unten drunter und an der senkrechten Frontscheibe des Lasers. Man braucht Alkohol pro analysis aus der Apotheke (Spiritus enthält viel zu viel Dreck der als weisser Schleier eintrocknet) oder Isopropanol (als IPA Spray von Kontakt Chemie, Servisol IPA170 von Pollin für 6,60) oder 1-Butanol pro analysis, 250ml 10 EUR und ölfreie Druckluft (nur die teure unbrennbare aus Dosen wie Kontakt Chemie mit Nummer 67, Servisol B von Pollin für 5,60, nicht die billigen brennbaren die nichts anderes als Feuerzeuggas enthalten). Ggf. mehrmals die Optik fluten (oder ausgebauten Pickup eintauchen), etwas einwirken lassen, und keinesfalls eintrocknen lassen sondern mit Druckluft ausblasen. Wichtig: Ausprobieren, ob das alles es schon gebracht hat, kann man es erst am nächsten Tag. Glaubt es einfach, es lohnt gar nicht, es am selben Tag zu probieren. Irgendwo hängen offenbar immer noch Reste die trocknen müssen. Vielleicht hilft es, das Teil so hinzustellen, das keine Linse waagerecht liegt. Der Erfolg ist gut. Gut 90% der 'defekten' CD-Player lassen sich mit dieser simplen Reinigung wieder in Gang setzen, bei DVD deutlich weniger.

Ein Sony CDP-261 hier, der nach längerer Nichtbenutzung plötzlich nicht mehr wollte, sondern nur noch die CD ein paar mal anstobte, bevor er "no disc" sagte, ließ sich weder durch Reinigung noch Austausch des Laser-Pickups zu verändertem Verhalten überreden. Es war der 10uF/25V Elko auf der Hauptplatine defekt, und der 100uF/63V im Netzteil auch nicht mehr gut, weil die Deppen von Sony trotz Schalter dem Ding nicht den Strom abdrehen, sondern ständig unter Strom stehen lassen - und er dann natürlich auch bei Nichtbenutzung altert und die Stromrechnung unverhältnismässig belastet.

Wenn sich jedoch die eingelegte CD normal dreht und nur während des Abspielens öfters Aussetzer auftreten, kann auch bloss das Fett der Führungsstange verharzt sein. Stangen putzen und neu einfetten (mit kunststofftauglichem Fett).

Wenn der Pickup wie bei einer alten Schallplatte bei jeder leichten Erschütterung springt, findet sich manchmal ein Tracking-Regler zum justieren.

Wenn der PickUp (also das Teil aus Laser und Optik) jedoch mechanisch beschädigt ist (Linse ab, Folienleiter gebrochen, kein Laserstrahl), kann man ihn tauschen. Es ist beim Neueinbau (des passenden MOdells) meist keine Justierung notwendig, bei Pioneer öfters doch.

Die Theorie, das bei verdrehter Optik bloss die Laserleistung erhöht werden muss, ist Unfug. Ebenso, das die Laserleistung mit den Jahren nachlässt. Zwar altert die Laserdiode und macht aus gleichem Strom weniger Licht, aber die Lichtleistung wird in jedem CD-Player per Photodiode geregelt und die Elektronik erhöht einfach den Strom bis zum bitteren Ende (maximal möglicher Strom der Elektronik). Die Laserlichtleistung bleibt also gleich. Man sollte von den Potis die Finger lassen. Etwas zu weit aufgedreht und der Laser brennt sich die Spiegel weg. Und zum Einstellen des 'Augendiagramms' fehlen einem eh die Serviceunterlagen und das dazu unbedingt notwendige Oszilloskop.

I. Magazine

Von: MaWin 17.7.2000

Die Zeit der Elektronik-Zeitschriften ist halt einfach vorbei. Seit dem man sich alle Datenblätter per Mausklick holen kann, es tonnenweise Schaltungsvorschläge gratis in Form von Application Notes gibt, hunderte komplette Bauanleitungen auf <http://www.conrad.de/> liegen (oder für wenig Geld Anleitung und Platine von hunderten anderer Projekte bei <http://www.elv.de/> zu haben sind), "Art of Electronics" alle benötigten Grundlagen liefert (und auch noch nett zu lesen ist), viele Hersteller (AD, TI, OnSemi, bedingt National, Maxim, Semtech, Fairchild) einem kostenlose Samples Muster schicken und Neuigkeiten und Beschaffungsquellen durch kostenlose Kennzifferzeitschriften (z. B. Markt & Technik) geliefert werden, die meisten Grundgeräte billiger fertig als als Bausatz erhältlich sind, fast jeder Elektronikversender online erreichbar ist, gibt es keinen Grund mehr, wegen EINEM Datenblatt (-auszug !), den aktuellen Preislisten oder EINEM nachbaubaren Projekt 5^H 5,50^H 6,70^H 7,90^H 14,90 EUR für eine Zeitschrift auszugeben. Kauft euch lieber ein ordentliches Buch.

Die Elektor beispielsweise ist gar nicht mal wirklich schlechter geworden, sie war früher genau so (schau einfach mal in eine alte Ausgabe. Als Kind war das alles gut, heute sieht man die Fehler), lediglich die allerersten Ausgaben von 1970 waren gehaltvoller, aber auch deutlich schwerer lesbar (ehemals von hier <http://www.elektor.de/jahrgang/2005/mai/jahrgang/2005/mai/elektor-vor-35-jahren.63434.jynkx> downloadbar) aber sie ist nicht BESSER geworden - und damit obsolet. Kein Wunder, wenn die Redaktion glaubt, von Lesern ("Von Laien für Laien") fertige Artikel für lau zu bekommen. Allerdings war das schwarz/weisse Layout wesentlich besser lesbar als der modern bunt aufgepeppt Müll. Inzwischen muss ich feststellen, daß sie doppelt so teuer und erheblich schlechter geworden ist, sie erinnert jetzt an Elrad bei ihrem Untergang im Bruchmann Verlag, die meisten Artikel sind nur noch Geschwurbel das man ohne Recherche direkt aus der Feder hinschreiben kann. Die erste Elrad-Ausgabe gibt's hier:

<https://de.scribd.com/doc/188766416/elrad-1977-11-pdf>

<http://www.americanradiohistory.com/> (alle möglichen alten Hobbyzeitschriften, Radio Electronics, Popular Electronics, Byte Magazine, Elektor bis 12/99 etc.)

<http://www.introni.it/> (unter Vecchie riviste viele historische italienische Elektronikzeitschriften)

<https://archive.org/stream/ElektorMagazine/> (alte englische Elektor-Ausgaben)

<https://www.vtda.org/> Vintage Computer Magazine

<https://www.electronpublishing.com/> (Practical Electronics) <http://www.epemag3.com/>

<https://www.edn.com/>

<http://www.tubecad.com/>

<https://www.funkamateurl.de/>

<https://www.elektronik-journal.de/>

<https://www.elektronikpraxis.vogel.de/> (im Heftarchiv downloadbar)

<http://www.weka.de/> <http://www.wekanet.de/> <http://www.elektroniknet.de/> (Markt&Technik, Elektronik, Computer&Automation, Design&Elektronik,

Funkschau)

<http://www.ukw-berichte.de/> jetzt <https://stecker-shop.net/>

<http://www.elektor.de/>

<http://www.heise.de/> (c't, iX)

<http://www.embedded.com/>

<https://www.pcdandf.com/pcdesign/> (PCB Fabrikation)

<https://www.planetanalog.com/>

<http://www.ep.com.pl/> (Praktyczny Elektronika)

<https://toragi.cqpub.co.jp/> (Transistor Gijutsu, von Laien bis anspruchsvoll, dick, japanisch)

J. ASCII art oder: Warum kann ich die gepostete Schaltung nicht erkennen ?

Von: Ralf Stephan 23.11.1999

Weil sich Usenet und Proportionalfonts nicht vertragen. Du solltest daher dein Newsprogramm auf einen dicktengleichen (Courier oder ähnlich) Zeichensatz einstellen. Schau dir die folgende Schaltung mit Proportionalsschrift und mit einem dicktengleichen Font an:

```

+-----+
15V --|LM317|--+-----+-----+-----+
+-----+ | + | + | Glühlampe (12V)
|         |10u |10u |10u |
|         |   |   |   |
+-----+--12k--12k--12k-- Masse

```

Und wer zum Zeichnen von ASCII-Schaltplänen einen Editor haben will: <http://www.jave.de/> und Andy's ASCII-Circuit <http://www.tech-chat.de/> oder direkt Online zeichnen <http://asciiflow.com/> .

Jetzt weisst du auch, wie man solche Schaltpläne erstellt :-)) Aber noch nicht, was diese Schaltung tut :-))

K. Kritiken und Buchempfehlungen

Für die Kleinen <https://www.mikrocontroller.net/topic/274520#6147595>:

<https://www.mitp.de/IT-WEB/fuer-Kids/Elektronik-Experimente-fuer-Kids.html>

<https://www.mitp.de/IT-WEB/Elektronik-Maker/Elektronik-fuer-Kids.html>

Von: Ralf Stephan 23.11.99 und MaWin 11.04.15

Horowitz / Hill
The Art of Electronics 3rd Edition
Cambridge University Press
ISBN 9780521809269

<http://www.bookbutler.de/compare?isbn=9780521809269>.

DAS Standardwerk für Elektronik. Obwohl ich viel lese, ist mir bisher selten ein so dichtes Buch untergekommen. Die Herangehensweise ist erschöpfend und es sollte daher in keiner Buchsammlung fehlen. Als Anfänger, der schon beim Transistor-Kapitel ins Grübeln kommt, freue ich mich auf viele Wintertage mit diesem Monumentalwerk.

Ein paar Fehler in der dritten Auflage, Seite 37 Abbildung 1.78 eine Diode falsch rum, Seite 600 Bild 9.3 +15V sollten 5V sein. Der Ansatz, gleich in Kapitel 1 in dem Widerstände erklärt werden, einen Operationsverstärker als Komparator aufzuführen, ist didaktisch natürlich Unsinn, das Buch ist nicht für Anfänger.

Nützlich ist das Übungsbuch "Learning the Art of Electronics" weil darin wie im Unterricht mehrere Schaltungen komplett abgehandelt werden.

Die alte Editon 2 auch teuer in 2 Bänden in bei manchen Kapiteln grausamer deutscher Übersetzung erhältlich (der uralte peinliche 'Silikon statt Silizium' bei Halbleitern und ganz neu 'Silizium statt Silikon' bei Isolierpads, 'Long tailed pair' wurde (lustig) übersetzt, 'Multiplex display' wurde zu 'Mehrfachanzeige', Tabellen falsch abgetippt (z. B. LM324 Daten) und zumindest der Absatz Brückengleichrichter sinnentleert übersetzt). Wer kein Englisch kann, muss es halt (hin)nehmen, es ist immer noch das Beste Elektronik-Buch.

<http://www.e-dschungel.de/Info/AOE-Fehler.html>

Horowitz / Hill
Die hohe Schule der Elektronik Bd. 1 + 2
Elektor Verlag
ISBN 3-89576-024-2
ISBN 3-89576-025-0

Peases "Troubleshooting Analog Circuits" wurde nicht besser übersetzt.

Immerhin sind sich die Autoren dessen bewusst (Repost aus sci.electronics.design 09-11-2001)
> John Woodgate wrote:
> > Wolfgang Kabelka wrote
> > > Reading Hagen's german translation is awful. Elektor publishing has
> > > a tradition in bad translations (bought once the german translation of
> > > "Art of Electronics" and immedeatly switched back to english original -
> > > waste of time and money), terrible mistakes (never trust any schematic)
> > > and silly translation errors - the translators seem to have no
> > > "technical sense"
> > I am going to post a chunk of your article to the translators'
> > newsgroup, sci.lang.translation. There is a continuing problem of
> > people taking on translation jobs for which they have insufficient
> > qualifications. The true professionals on s.l.t. are continually
> > asking for assistance and verification when they run into difficult
> > texts and obscure technical terms.
> It is indeed a serious problem. We have heard from many that the
> German translation of our book was very poor, which makes us sad.
> But we had no power over the process, the Elektor translators didn't
> consult with us a single time, nor were we given an opportunity to
> review the transcript. We were given copies of the completed work.
> Presumably Elektor's reputation suffers (as does ours?) and people
> will stop buying their translations.
> Thanks,
> - Win

Die Bücher von Nährmann muss man sich nicht kaufen, sie stellen nur eine Sammlung von eigentlich kostenlos von Herstellern veröffentlichten, meist nicht mehr zeitgemässen Applikationsschaltungen dar, die teuer verkauft werden und gekauft wurden als es noch kein Internet gab. Die CD ist mit Programmfehlern behaftet, die die Gebrauchsfähigkeit extrem einschränken.

Ebenso sind die "30x-Schaltungen" Bücher oder die "1001-Schaltungen" CD der Elektor keine gute Quelle, da sind nur die einfachen Schaltungen aus den Halbleiterheften drin, keine grösseren Projekte, keine sinnvollen Erklärungen.

Von: Rüdiger Klenner (17.7.2007)

Art of Electronics <http://frank.harvard.edu/aoe/>: Viel zuwenig Formeln, Zusammenhänge bleiben unklar, werden "nur" genannt. Was sich an Übungsaufgaben in AoE findet, ist ein Witz. Ausserdem sehr weitschweifig (ok, nett zu lesen issses ja schon :). Viele nette Ideen und Detailschaltungen, praktische Kniffe (zum Schluss hin vor allem AFAIR). Kann sich der Praktiker immer wieder Anregungen draus holen, diesbezüglich sicher sehr gut.

Tietze/Schenk: Im Gegensatz zu AoE und Sedra/Smith kein Lehrbuch, das sich fürs Sonnenbad auf dem Balkon eignet. Nix zum "durchschnabbeln". Allerdings, wenn ich mir mal was aufbaue schaue ich immer hier rein (In den Seifart auch noch, u.U. :). Dann eine der tausend Formeln rauspicken, bischen einsetzen und fertich ist die Tütensuppe :) Ganz subjektiv halte ich vom Tietze/Schenk übrigens mehr als von AoE.

Sedra/Smith "Microelectronic circuits": Siehe oben. Bin begeistert! Ein Lehrbuch, sehr systematisch, top-down strukturiert (Wenn man anfängt, muss man nur rechnen können, sonst nix!) und das Richtige für den, der analytische Ansätze mag und für den "ich kann es ausrechnen" nicht synonym ist mit "ich hab es verstanden". Das Buch leistet deutlich Hilfestellung für den, der Verständnis für die Sache zu erlangen trachtet IMHO, geht _diesbezüglich_ also wesentlich weiter als AoE oder T/S. Nicht durch den Fliesstext allerdings, nur durch die ("genialen") Übungsaufgaben.

<http://wiki.analog.com/university/courses/electronics/labs>

Und neu: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits, Agarwal+Lang, 2005 by Elsevier, geht von Kirchhoff über MOSFETS und OpAmp bis Dioden auf knapp 1000 Seiten, und es wird viel gerechnet.

<https://ia802308.us.archive.org/23/items/foundations-of-analog-and-digital-electronic-circuits/Foundations%20of%20Analog%20and%20Digital%20Electronic%20Circuits.pdf>

Mathe oder nicht?

Von: Thomas Steffen 1999

Also ich betrachte den Bronstein / Semendjajew "Taschenbuch der Mathematik" als absolute Bibel, gibt es bei wechselnden Verlagen (zum Beispiel Teubner). Es ist ziiiiiemlich knapp formuliert, aber enthält in einem Band alles was man für E-Technik Studium an Mathe braucht, und ist imho gut lesbar.

Von: sassi (?) 1999

Bauckholt
Grundlagen und Bauelemente der Elektrotechnik
Hanser-Verlag

ISBN 3-446-15246-6

Beschreibt das, wonach es klingt. Geht von Null an bis zu komplexer Rechnung. Keine elektronischen Teile! Die gibt's dann in:

Bohler / Kähler / Weigt
Bauelemente der Elektronik und ihre Grundsaltungen
Stam-Verlag
ISBN 3-8237-0214-9

Und wenn dann die Grundlagen sitzen, kann ich nur immer wieder empfehlen:

Tietze / Schenk
Halbleiterschaltungstechnik
Springer-Verlag
ISBN 3-540-56184-6

Und wenn es dann noch Fragen gibt Studium?? :-))

L. Patente

Take it easy.

Patente sind für Hobbybastler irrelevant. Patente behindern nur die kommerzielle Verwertung eines Verfahrens, nicht die private oder experimentelle Nutzung.

Wenn die Öffentlichkeit begriffen hat, daß auf einem Verfahren ein Patentschutz liegt, ist das Patent normalerweise ausgelaufen, denn der Schutz wirkt nur ca. 18 Jahre und wird oft weniger lange gehalten.

Beispielsweise ist der Patentschutz für die ZivLempelWelch Kompression (GIF) und das Reflex Akkuladeverfahren (ICS1700) bereits ausgelaufen, ebenso das XOR zum Zeichnen von löschbaren Graphiken (Cursor, Sprites) oder 1984 das HILTI-Patent auf pneumatische Bohrhämmer.

Die meisten Patente gelten nur in einigen wenigen Ländern, also ist die Chance hoch, das es in deinem Land nicht gilt. Notfalls verlegt man die Firma rechtzeitig in so ein Land.

Prosperierende Phasen von Volkswirtschaften gab es genau dann, wenn Patente nicht beachtet wurden. So wuchs Deutschland, als man Technologien aus England übernahm (z.B. Hoesch, Krupp) ohne sich um Lizenzen zu kümmern. Japan wurde gross, als Patentrecht kein Thema war. Korea und China ebenfalls. Auch das Silicon Valley entstand genau dann, als Patente ignoriert wurden.

<https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-wirtschaftsmagazin/2013/zeitgeist/alles-nur-geklaut>
<https://www.youtube.com/watch?v=ihkRwAmc1k> (Entwicklung der japanischen Halbleiterindustrie)
<https://hackaday.com/2019/03/25/the-worlds-fastest-555-timer-and-the-state-of-the-555/>
<http://www.bunniestudios.com/blog/?p=4297> (wie Patente China helfen und den Westen blockieren)

Wenn eine Firma auf ein Verfahren ein Patent erhalten hat, heisst das noch lange nicht, dass man es beachten muss. Zunächst einmal kann man sein Produkt ungehindert anbieten. Erst wenn die andere Firma das überhaupt bemerkt, was bei eingebauten Elementen eher unwahrscheinlich ist wenn man in der Werbung nicht auf das besondere Verfahren hinweist, beginnt die Beschäftigung mit dem Patent vor Gericht. Da können schon so viele Jahre vergangen sein, daß das Patent ausgelaufen ist und Regressanforderungen verjährt. Da die meisten Patente entweder triviale Wege oder schon früher realisierte Verfahren beschreiben, wird das Gericht feststellen, dass das Patent null und nichtig ist, und der Patentinhaber seine Kosten umsonst gezahlt hat. Selbst wenn es innovativ war, kann man oft eine unabhängige Parallelentwicklung aufzeigen (Beispiel: Sony Walkman). Nur wenn man frech in dem anderen Patent gelesen hat und geklaut hat, bekommt man Probleme. Oder auch nicht, Bell kopierte das Telefon von Meucci, der starb verarmt. Gould erfand den Laser, doch sein Patent wurde abgelehnt, ein Jahr später bekam Townes für dasselbe ein Patent, erst 30 Jahre später wurde das korrigiert. Auch Monopoly wurde nicht 1935 von Darrow erfunden, sondern von Phillips 1903 als "The Landlord Game" sogar patentiert und von Darrow inklusive Rechtschreibfehlern kopiert, was niemand bemerkte. Immerhin bekam Kern für seine Erfindung 1962 des Intervallscheibenwischers dann 1990 30 Mio. von Ford und Chrysler, die ihn ungefragt kopierten obwohl sie zuvor die Lizenzierung angeboten bekamen.

Eine Patentanmeldung kostet ca. 800 Euro. Patentanwälte sind, außer bei Trivialpatenten, unnötig. Du reichst Deine Anmeldung - in der richtigen Form - ein, und bekommst dann beim ersten Mal eine Ablehnung in der genau drin steht, was Du ändern musst, damit Dein Antrag zum Erfolg führt. Du machst die Änderungen und der Antrag geht durch.

Will man Patentschutz bevor man einen Geldgeber von der Idee erzählt, kann man eine kostenlose provisorische QLC Patenteinreichung beim DPMA machen.

https://www.dpma.de/docs/dpma/veroeffentlichungen/2/bro_patente_dt.pdf

Für ca. 310 EUR wird zusätzlich deren Neuheit recherchiert und der Schutz gilt ab Einreichung, wenn man innerhalb von 12 Monaten ein nicht zu stark abweichendes richtiges Patent beantragt. Dann meist mit den Finanzen des Geldgebers. Leider gilt das provisorische Patent nicht als Verhinderung derselben Idee durch Andere nach Ablauf der 12 Monate, sonst wäre es eine kostengünstige Methode der Ideensicherung ohne Patent.

Im Umkehrschluss heisst das, daß Patentschutz für das eigene Produkt eher sinnlos ist. Wer neben den Gebühren (wenige hundert EUR) und den Patentanwaltskosten (eher 5000 EUR) nämlich nicht auch die Kosten eines eventuellen Rechtsstreits durch alle Instanzen (je nach Streitwert rechne so 100000 EUR, ein zu geringer Streitwert macht das Patent sinnlos, da kauft dir der Gegner es einfach ab) investieren kann, hat keine Chance, sein Patent zu verteidigen, und er wird es in jedem einzelnen Land gegen jeden einzelnen Konkurrenten verteidigen müssen. Zudem ist man vor Gericht und auf hoher See bekanntlich in Gottes Hand, ein erfolgreicher Ausgang also keineswegs gewiss sondern eher Zufall. Patente dienen bei grossen Firmen lediglich dazu, im Falle einer Patentverletzung dem anderen ein eigenes Patent an Stelle der Lizenzzahlung (die selbst für grosse Firmen unerschwinglich wären, wenn das Patent der Konkurrenzverhinderung dient) anbieten zu können. Patente sind was für die Grossen.

<http://www.dpma.de/patent/gebuehren/index.html>
https://de.wikipedia.org/wiki/Patent#Kosten_der_Patentierung
<http://www.tinaja.com/>
<http://www.patentverein.de/>
<http://www.welt.de/wirtschaft/article156807961/Deutschland-wo-ist-Dein-Erfindergeist-geblieben.html>
<http://www.idea2ic.com/GFI/GFICs.html> (Patentumgehung beim FI Schalter)

Patentanmeldung USA (je nach Komplexität) umgerechnet zw. 7000 und 11000 EUR, hinzu kommen in den folgenden Jahren meistens ein paar Amendments a 1000..2000 EUR und die Maintenance-Gebühren je nach Laufzeit zwischen 2000 und 5000 EUR.

<http://271patent.blogspot.com/2008/02/costs-of-patent-prosecution.html>

Ein EU-Patent mit Gültigkeit in 8 Staaten kostet im Schnitt knapp 30000 EUR bei 10 Jahren Laufzeit.

https://www.existenzgruender.de/patentplaner/hintergrundinfos/patent_anmelden/index.php

Handelsblatt: Der bürokratische Aufwand zur Anmeldung eines einzigen Patents für alle 27 Vertragsstaaten des Europäischen Patentamts beläuft sich auf durchschnittlich 60000 Euro. Zitat DPMA-Jahresbericht: Mehr als die Hälfte aller Patentanmeldungen stammen von einem kleinen Anmelderkreis mit vielen Patentanmeldungen – meist Großunternehmen. Die Verteidigung vor der amerikanischen ITC kostet fünf Mio. Dollar (3,57 Mio. Euro) oder mehr Verfahrenskosten.

Sollte eine Erfindung WIRKLICH wichtig sein, wird das Patentsystem benutzt, um die Erfinder zu blockieren:

<https://finance.yahoo.com/news/the-u-s-government-has-a-secret-system-for-104249688314.html>

"a covert system for delaying controversial or inconvenient patents. It's a system that attorneys say, if abused, could function as a way to limit or stomp out emerging companies"

Warum kommt es überhaupt zu Trivialpatenten ? Nun, die Mitarbeiter der Patentämter leben von den gewährten Patenten, haben also ein Interesse daran, möglichst viele zuzulassen (ausser in Polen, dort werden sie unabhängig bezahlt, entsprechend sind dort die Patente höherwertig). Dann gibt es einige Länder mit besonders niedrigen Ansprüchen, und kein anderes Land will hinter dem zurückstehen und den eigenen Firmen weniger Patente zusprechen, schliesslich ist die Anzahl der gehaltenen und erteilten Patente ein Stück Nationalstolz. Und dann wäre es wohl viel zu mühsam, im Patentamt überhaupt jedes Patent bei der Einreichung zu lesen, geschweige denn verstehen zu wollen, so dass viele Patente wohl ungelesen durchgewunken werden, was man daran merkt, daß meist nur die Form kritisiert wird und nicht der Inhalt. Besonders lobbyfreundlich ist auch das Landgericht München gewesen, das die gesammelte Zurschaustellung von Trivialpatenten verbietet, weil die Wahrheit für Firmen mit vielen Trivialpatenten ein negatives Image ergäbe. Trivialpatente sind also systemimmanent und nicht nur Zufall.

<http://www.patentverein.de/files/eigene/phantom.pdf>

Das Urheberrecht ist nicht besser, mit kriminellerweise als angeblich eigenem Werk ausgegebenen Plagiaten werden Millionen verdient, wie hier für den Song "Happy Birthday to you" besonders krass:

<http://www.heise.de/newsticker/meldung/Song-Happy-Birthday-Gericht-soll-ueber-Urheberrecht-entscheiden-2788798.html>

Software war in der DDR nicht urheberrechtlich schützbar "denn nach DDR Recht war Software nicht urheberrechtlich geschützt. Die habe weder als wissenschaftliches Werk noch als gestalterische Leistung zu gelten, hatte das Leipziger Bezirksgericht in einer Grundsatzentscheidung im September 1979 geurteilt."

<https://www.zeit.de/digital/games/2018-11/videospiele-ddr-stasi-ueberwachung-gamer-szene-computer/komplettansicht> (inzwischen Paywall)

Beim Reverse-Engineering lockert eine EU Richtlinie die deutsche Auffassung. Die "Beobachtung, Untersuchung, Rückbau oder Testen eines Produktes oder Gegenstandes, das bzw. der öffentlich verfügbar gemacht wurde oder sich im rechtmäßigen Besitz des Erwerbers der Informationen befindet, der keiner rechtsgültigen Pflicht zur Beschränkung des Erwerbs des Geschäftsgeheimnisses unterliegt" ist nun in EU2016/943 Art. 3 Abs. 1 lit b) ausdrücklich erlaubt.

<https://blog.esche.de/artikel/das-ende-des-schattendaseins-die-eu-regelt-den-schutz-von-know-how-und-geschäftsgeheimnissen/>

Insgesamt hat die GeschGehG Geschäftsgeheimnisgesetzesnovelle von 2019 den Fokus von Patenten zu Geheimnissen verschoben. Wer ein Geschäftsgeheimnis eines Konkurrenten nutzt, hat fast dieselben Konsequenzen als wenn er gegen ein Patent verstossen würde. Es besteht nun nicht mehr nur ein Anspruch auf Beseitigung und Unterlassung, Schadensersatz und Auskunft. Vielmehr kann der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses jetzt, ähnlich wie im Falle der Verletzung von Patenten, Marken und anderen Schutzrechten, auch die Vernichtung, die Herausgabe und den Rückruf von Produkten, die unter Ausnutzung des Geschäftsgeheimnisses hergestellt werden sowie deren Entfernung aus den Vertriebswegen und Rücknahme vom Markt verlangen. Wie beim Patent die Offenlegung, ist nun aber das Reverse-Engineering explizit erlaubt, u.a. um Patentverstöße und Nutzung von Geschäftsgeheimnissen auffinden zu können, und das Whistle-Blowing, also der Geheimnisverrat zum Zwecke der Strafverfolgung. Ein Geschäftsgeheimnis ist keines, wenn nicht vorher mit angemessenen Maßnahmen zur Geheimhaltung der Informationen versucht wurde, es geheim zu halten. Letztlich also jedem, der es betriebsbedingt erfahren hatte, mit einer Unterschrift zur Geheimhaltung aufzufordern. Dinge, die man damals als nicht geheimhaltungsrelevant eingestuft hat, sind auch hinterher nicht schützbar.

<https://www.roedl.de/themen/geschgeh-geschäftsgeheimnis-whistleblowing-compliance-reverse-engineering>

M. Elektroinstallationen

> Darf man an der Elektroinstallation im eigenen Haus rumfummeln ?

Nach Satz 4 der in Deutschland gültigen Niederspannungsanschlussverordnung NAV (gilt nicht für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien und aus Grubengas, da gilt ggf. anderes, und auch nicht für Inselanlagen ohne Verbindung zum Stromnetz)

<http://www.gesetze-im-internet.de/nav/>

dürfen nur im Installateurverzeichnis des Netzbetreibers aufgeführte Firmen Arbeiten an der Anlage vornehmen (in A sieht man das lockerer, in CH so

<https://www.diesteckdose.net/viewtopic.php?t=16378> (Elektroinstallation in der Schweiz)

"

Um bei uns elektrische Installationen zu erstellen, benötigt man eine Installationsbewilligung.

Siehe Link: <https://www.esti.admin.ch/de/esti-startseite/>

Dazu braucht es eine Meisterprüfung, um eine Ausländische anerkennen zu lassen siehe hier:

<https://www.esti.admin.ch/de/themen/anerkennung-von-auslaendischen-elektrotechnischen-berufsqualifikationen/>

Die Normen sind die NIN, Niederspannungsinstallationsnormen, zu beziehen bei www.electrosuisse.ch

Für CH-Steckdosen siehe: <https://www.feller.ch/>

Die Gesetze und Verordnungen findest Du hier: <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/73.html#734>

Wichtig für uns ist das NIV 734.27 <http://www.werkvorschriften-zentralschweiz.ch/formulare/index.html>

Der Netzbetreiber für Zug ist: <https://www.wvz.ch/>

Du musst vorgängig eine Installationsanzeige einreichen und nach Abschluss der Arbeiten eine Fertigmeldung

sowie ein Sicherheitsnachweis <http://www.werkvorschriften-zentralschweiz.ch/formulare/index.html>

Der Eigentümer der Installationen muss bei gewerblichen Installationen anschliessend eine Abnahmekontrolle

durch ein unabhängiges Kontrollorgan durchführen lassen. Kontrolleure zu finden: <http://aikb.esti.ch/Default.aspx>

Ihr seht, es ist ein grosser Aufwand.

" in Spanien so:

<https://buriedel.eu/elektrik%20info.htm> (Elektroinstallationen in Spanien)

"Die grundlegenden Vorschriften zur Elektroinstallation sind im RBT (Reglamento de Baja Tensión) von 2003 in Zusammenhang mit den betreffenden Ergänzungen ITC (Instrucciones Técnicas Complementarias) geregelt. Zu beachten sind auch die Vorschriften des Netzbetreibers. In Spanien muß die Absicherung grundsätzlich zweipolig erfolgen, d.h. Hauptleiter und Nullleiter. Es muss immer eine Schutzerde vorhanden sein. In jeder Sicherungshauptverteilung muß ein Überspannungsschutz eingebaut sein. Ebenfalls muß eine Hauptsicherung (IGA) vorhanden sein. Die Aufteilung und Stärken der Sicherungsstromkreise ist genau vorgeschrieben. Für die einfachste Hausinstallation (Instalación básica) sind 5 Stromkreise zu installieren, u.a. auch ein Anschluß für einen Elektroherd, selbst wenn mit Gas gekocht werden soll. Diese 5 Stromkreise müssen mittels Fehlerstromschutzschalter 30mA geschützt werden. Grundsätzlich sind u.a. Licht- und

Steckdosenstromkreise getrennt. Die Leitungsverlegung unter Putz erfolgt grundsätzlich in Schutzrohr, dessen Durchmesser und Beschaffenheit ebenfalls vorgeschrieben sind. Es werden flexible Einzeladern verlegt. Die Verwendung von deutschem NYM-Kabel direkt unter Putz ist nicht erlaubt. Hier wird mit dem Energieversorger immer ein Vertrag über die maximal entnehmbare Leistung abgeschlossen. Dieser Leistungswert wird mittels technischer Maßnahmen überwacht. Hier gibt es keinen Meistertitel, es ist eine Qualifikation als "Profesional Habilitado" erforderlich und man muß bei der "Consejería de Industria" als Elektrofachbetrieb, "Empresa Instaladora, E.I.", registriert sein."

in DK und L härter, in den USA und Kanada darf nur ein Elektriker Arbeiten an der Installation machen und selbst dessen Arbeit wird noch von einem Inspektor überprüft, aber in §13 steht (im Gegensatz zum entsprechenden Text der NDAV für das Gasnetz, dort fehlt der Absatz): "Mit Ausnahme des Abschnitts zwischen Hausanschlusssicherung und Messeinrichtung einschließlich der Messeinrichtung (vulgo Stromzähler, also dem verplombten Bereich), gilt Satz 4 nicht für Instandhaltungsarbeiten", und das sind:

<http://de.wikipedia.org/wiki/Instandhaltung>

Man darf also an einer bestehenden Anlage Warten, Inspizieren, Instandhalten und Verbesserungen vornehmen, auch ohne jegliche elektrotechnische Ausbildung. Ähnlich der Trinkwasserverordnung, laut derer neue Rohre nur vom eingetragenen Installateur verlegt werden dürfen, bestehende Rohrleitungen ab dem Wasserzähler aber in Eigenregie erneuert werden dürfen. Und weil es bloss Instandhaltung und kein Neubau ist, muss man modernere Vorschriften auch nicht beachten sondern kann alles so lassen wie es war (z. B. klassische Nullung), mit Ausnahme der Dinge für die kein Bestandsschutz gilt, wie Kragenstecker, die musste man sogar 1998 als Instandhaltungsarbeit austauschen, ebenso PCB/PCT haltige Trafos und Kondensatoren. Eine weitere in DIN VDE 0100 enthaltende interessante Anpassungsforderung ist das seit März 2002 geltende Verbot der Nutzung von Wasserrohrnetzen als Erder, Erdungsleiter oder Schutzleiter.

<https://www.doepke.de/de/service/fachartikel/nachruestung-von-rchds-in-elektrischen-anlagen/>

Erweitern darf man die Anlage nicht, nicht mal um eine Steckdose (wenn sie weiter als 10 cm von einer bisherigen Steckdose entfernt ist, aus einer Einzel- eine Doppelsteckdose zu machen erlauben sie also noch). Aber einen defekten Sicherungsautomaten austauschen und weil der Neue dank Normänderung nicht in den alten Kasten passt einen neuen Kasten daneben montieren und Zuleitungen überführen ist erlaubt. Auch eine alte Leitung durch eine Neue zu ersetzen ist Instandhaltung, die klassische Nullung dürfte man dabei beibehalten, legt den Schutzleiter aber klugerweise trotzdem schon.

Statt der TAB ist seit April 2019 die TAR gültig

<https://www.vde-verlag.de/normen/0100514/vde-ar-n-4100-anwendungsregel-2019-04.html>

"Die Anlage hinter dem Netzanschluss bis zu der in Abschnitt 7.4 Abs. 2 definierten Trennvorrichtung (meist der SLS) für die Inbetriebsetzung der Kundenanlage bzw. bis zu den Haupt- oder Verteilungssicherungen (falls kein SLS vorhanden ist) darf nur durch den Netzbetreiber oder mit seiner Zustimmung durch ein in ein Installateurverzeichnis eingetragenes Installationsunternehmen in Betrieb genommen werden. Die Anlage hinter dieser Trennvorrichtung darf nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eingetragenes Installationsunternehmen in Betrieb genommen werden."

Da geht es also nur um die erstmalige Inbetriebnahme, weder um den Bau noch um Instandhaltungsarbeiten (siehe oben). Daher wird der zur Inbetriebnahme kommende Installateur eine selbsterrichtete Elektroinstallation erst einmal überprüfen wollen (umgangssprachlich "abnehmen") weil er bei elektrotechnischen Laien nicht davon ausgehen kann, daß sie ordnungsgemäss ist, und alles, was er, weil verdeckt, nicht kontrollieren kann, bemäkeln, eine von einer Elektrofirma installierte Anlage aber einfach aktivieren weil er dort davon ausgehen darf daß die ihr Handwerk verstehen.

Natürlich darf man an seiner eigenversorgten Inselanlage ohne Verbindung zum Netz komplett alles selbst machen. Bei Öltanks sähe das anders aus, dort gilt seit August 2017 dass nur Fachbetriebe Arbeiten daran ausführen dürfen und eine neue Anlage abgenommen werden muss.

Auch bei Lichtnotrufsystemen (z.B. in Krankenhäusern mit rot/grün Lampe über den Tür) fordert die Norm DIN0834 daß nur Fachkräfte für Rufanlagen Arbeiten an der Anlage vornehmen dürfen, obwohl sie mit Kleinspannung arbeiten. Der ZVEI vertritt sogar die Meinung, daß jedes System mit dem jemand Hilfe holen kann dieser Norm unterliegen müsste, was natürlich kontraproduktiv wäre da dann die Installation abweichender Anlagen unterbleiben würde.

Nach Bränden ist eine <http://de.wikipedia.org/wiki/Brandursachenermittlung> üblich, bei Todesfällen wird natürlich ebenfalls ermittelt. Wenn dabei festgestellt wird, wer verantwortlich ist, hat der ein Problem, wenn die Arbeit nicht fachmännisch durchgeführt wurde. Vom Zähler bis zur Steckdose gilt die DIN 18015-1 und VDE 0100-520. Das hilft dem Bastler natürlich nicht, denn er hat die Normen nicht und kann sie sich nicht kaufen, denn die sind so teuer, daß er dann gleich einen Elektriker beauftragen kann. So verhindert die krude deutsche Gesetzgebung nicht bloss gesetzeskonformes Verhalten der Bürger, sondern nimmt ihnen auch jede Möglichkeit, eventuellen Pfusch der beauftragten Elektriker zu erkennen. Die Kaste schützt sich selbst vor Konkurrenz und Kritik.

https://www.hager.de/files/download/0/14447088_1/0/luk_teil1.pdf (Teil 1 bis 5, Vorschriften bei der Elektroinstallation)

<https://www.vde-verlag.de/buecher/483237/die-vorschriftsmaessige-elektroinstallation.html>

<http://www.bosy-online.de/Elektroinstallationen/Bestandschutz-E-Installationen-Altbau.pdf> (Bestandsschutz)

<https://www.besserrenovieren.de/elektrik/wann-muss-die-elektroinstallation-erneuert-werden> (man möchte nach 40 Jahren den Bestandsschutz aberkennen, oder auch schon nach 30: <https://www.dangers-elektro.de/informationen/elektrische-anlage-im-altbaueite/> schliesslich kann der Elektriker nicht schlechter als der Ofenbauer dastehen der alle 30 Jahre wegwerfen darf)

<https://www.mikrocontroller.net/attachment/141935/Steckdose.PNG> (Hausinstallation im Wandel der Zeit)

https://www.elektropraktiker.de/ep-2008-09-802-805.pdf?eID=tx_nawsecuredl&falld=8385&hash=ceb9cab2abcf0e8e56cd667f46a21063 (VDE0100-600

Prüfen Pflicht)

<https://d-nb.info/959276483/34> (Dissertation Brandentstehung in Niederspannungsanlagen)

VDE 1000-10:2009-01 Abschnitt 5.2 bzw. EN 50110-1:2008-09-01 Abschnitt 3.2.3 Elektrofachkraft, Anforderungen an die im Bereich der Elektrotechnik tätigen Personen und BG-Vorschrift DGUV Vorschrift 3 gilt im Privatbereich nicht.

<https://www.elektrofachkraft.de/wer-ist-eine-elektrofachkraft-efk>

So bald man gewerblich ein elektrisches (Niederspannung) Gerät aufschraubt, fordert die Berufsgenossenschaft eine Ausbildung als Elektrofachkraft und eine Messung nach VDE0701 mit (regelmässig) kalibriertem Messgerät. Privat darf man Geräte mit Netzversorgung ohne Einschränkungen reparieren, vorher den Netzstecker ziehen.

Seit 2002 sind (dank EU) studierte Elektrotechniker, egal ob Bachelor oder Dipl.-Ing., egal ob FH oder Uni, genau so wie staatlich geprüfte Techniker bereits durch ihren Abschluss Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000-10 Abschnitt 5.2 und zum Eintrag in die Handwerksrolle als Meister berechtigt und somit auch zum Führen einer Firma mit Meisterzwang.

<https://www.gesetze-im-internet.de/hwreintrv/HwREintrV.pdf>

<https://www.gesetze-im-internet.de/hwreintrv/BjNR193510005.html>

<https://www.swfl-netz.de/fileadmin/migrated/content/uploads/Matrix-Elektro-installateure.pdf>

https://www.swfl-netz.de/fileadmin/migrated/content/uploads/BDEW-RL_Werkstattausruestung.pdf

Um Arbeiten an einer mit dem Netz verbundenen Elektroinstallation durchführen zu dürfen, musst du nicht wegen dieses Gesetzes sondern wegen der TAR im Installateursverzeichnis des Netzbetreibers eingetragen sein. Dazu sind drei Jahre Berufserfahrung nachzuweisen. Ohne die kann man den Sachkundenachweis für den Anschluss elektrischer Anlagen an das Niederspannungsnetz per TREI Prüfung nachweisen

<http://www.zveh.de/weiterbildung/trei.html>

http://www.zveh.de/weiterbildung/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1466263691&hash=c8047af6b852ee4a82b0ee53dce99a9a3170e801&file=/fileadmin/user_upload/documents/ZVEH/Dokun13-12-2010_endgueltig.pdf

<https://www.mikrocontroller.net/topic/278383#2936830>

man sollte zuvor an dem 80-stündigen TREI Lehrgang teilgenommen haben und bitte nie auch an unlogischen Stellen meckern, sonst fällt man durch.

<https://www.mikrocontroller.net/topic/278383#2936830>

> Darf man als Mieter Lampen selbst anbringen und Herde anschliessen ?

Nein. Man darf offiziell gar nichts an der dem Vermieter gehörenden Elektroinstallation machen, für das man ein Werkzeug (Schraubendreher) benötigt (selbst dann, wenn es inzwischen werkzeuglos zu verwendende Wago-Klemmen gibt), nur Glühlampen reindrehen und Stecker von Stehlampen reinstecken. Auch ein Küchenmonteur darf nicht einfach den Herd anschliessen und der Malermeister darf nicht die Lampen abnehmen (in Schweden mit dem veralteten Kronkontakt schon und mit dem französischen DCL Device Connection Luminaire als neuem EU Standard 2019 ebenfalls) und wieder anbringen, sondern benötigt dazu eine besondere Ausbildung und Erlaubnis die ihn zu einer 'elektrotechnisch unterwiesenen Person' für diese Arbeiten macht.

DIN VDE 0105-100 7.4.2: Wenn in Niederspannungsanlagen vollständiger Schutz gegen direktes Berühren besteht (mindestens IP2X oder IPXXB), dürfen diese Arbeiten (Lampen und Sicherungen wechseln) durch Laien unter Spannung ausgeführt werden (bei rausgeschraubter Glühbirne bzw. Sicherung liegen die Kontakte offen, davon die Finger zu lassen traut man also dem Laien noch zu).

Und wenn man hört, wie viele Leute bereits Probleme mit so einfachen Arbeiten haben "aus der Decke kommen nur 2 Leitungen, wo kommt Erde des Lampenschirms dran", "meine Herdplatten glühen seit dem ich in der neuen Wohnung bin und den Herd selbst angeschlossen habe", "meine eine Deckenlampe geht nicht, die andere im Zimmer funktioniert, aber dort waren 4 Kabel von denen ich nur 2 verwenden musste", ist das auch gut so.

<https://www.hager.de/wissen-weiterbildung/uebersicht/343223.htm> (VDE-AR-N 4100:2019-04, DIN VDE 0100-410, DIN VDE 0100-420, DIN 18015, DIN EN 61439, DIN EN 50173-4:2011, RAL-RG 678)

Zum 01.01.2019 trat die neue Anwendungsregel VDE-AR-N 4100:2019-04 in Kraft. Sie definiert die technischen Mindestanforderungen für Zählerplätze in elektrischen Anlagen innerhalb eines Wohngebäudes mit direkter Messung und Betriebsströmen bis maximal 63 A, die an das Niederspannungsnetz der allgemeinen Stromversorgung angeschlossen sind. Die DIN 18015-2 definiert die Mindestausstattung für elektrische Anlagen in Wohngebäuden. Darüber hinaus beschreibt die Richtlinie RAL-RG 678 die Standardausstattung und die Komfortausstattung. Altbau (Bestandsschutz) müssen die aktuellen Bestimmungen nicht einhalten, bei vermieteter Wohnung muss die Installation allerdings einen E-Check bestehen, d.h. nach damaligem Stand in Ordnung sein. Allerdings kann der Mieter laut BGH in VIII ZR281/03 auch bei einer uralten Wohnung "einen Mindeststandard erwarten, der ein zeitgemäßes Wohnen ermöglicht, hierzu gehört die Bereitstellung einer Stromversorgung, so dass zumindest ein größeres Haushaltsgerät wie Waschmaschine oder Geschirrspülmaschine und gleichzeitig weitere haushaltsübliche Elektrogeräte wie etwa ein Staubsauger in der Wohnung benutzt werden können. Eine derartige Ausstattung einer Wohnung wird unabhängig vom Baulter des Gebäudes oder einer Modernisierung der Wohnung allgemein erwartet".

> Welche Vorschriften gelten bei Boot und Caravan und Wohnmobil ?

Landanschluss max. 25m CEE 2.5mm² mit 1mA Kontrolleuchten zwischen L und PE und N und PE, damit korrekte, verpolte und fehlender PE erkennbar werden. 2-polige Sicherungen und FI. Bei Booten führt PE an Teilen in Wasserkontakt zu Kontaktkorrosion weil doch ein Volt Differenz anliegt, dann ein Trenntrafo oder zumindest 'Zincsaver' galvanischer Isolator.

DIN EN 600092-507 (Elektrische Anlagen auf Schiffen, Teil 507 Yachten)

<https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=2404f7431909ca1467ace492f2576f82dcc971&type=P&term=fuses%2520color%2520coding>

Required Marine Wiring Color Codes: DC: grün=bondig, weiss oder schwarz=negativ, rot=positiv und einige Recommended.

> Was muss man beachten bei 230V im Fahrzeug (nicht erdbar):

"In Fahrzeugen (transportable Baueinheit) mit einer Betriebsspannung ab 50V~ mit Ausnahme von Wohnmobilen/Caravan, Fahrzeugen mit Elektroantrieb und Schiffen (für die bestehen eigenständige Normen der VDE) ist die DIN VDE 0100-717 anzuwenden und damit verbunden die VDE-Errichterbestimmungen 0100-100 bis 0100-6. Durchgängig Schutzklasse II. Soll mehr als ein elektrisches Betriebsmittel betrieben werden, dann muss im Fahrzeug ein eigenständiges TN-S-Netz mit RCD oder ein Versorgungsnetz Schutztrennung mit Potentialausgleich und IMD-Überwachung errichtet werden." sagt

<https://www.elektropraktiker.de/nachricht/steckdose-mit-ac-230-v-in-serienfahrzeug/>

> Ist das verzinnen von Litzenkabelenden nicht inzwischen verboten ?

EN60598-1. 5.2.13 sagt zur inneren Verdrahtung von Leuchten: Die einzelnen Litzendrähte dürfen aus hauchdünn (also galvanisch) verzinnenden Kupferdrähten bestehen aber diese Litzen dürfen nicht durch Zinn weiter zusammengeleitet werden (verzinntes des Litzenendes), ES SEI DENN man hat Kaltfluss-Lockerung verhindert (wie es in Federklemmen der Fall ist. Dort ist es also erlaubt). Bei Schraubklemmen ist verzinnen explizit verboten. Eine erlaubte Form findet sich in Bild 28 der EN60589-1: Nur ganz am Ende des Abisolierten verzinnt damit die Litze nicht aufspießt, aber festgeschraubt dort wo die Litzen noch einzeln frei liegen, also festgeschraubt dort wo kein Zinn ist.

> Warum sind in Hausinstallationen Herdzuleitungen mit 2.5mm² zu verlegen, obwohl die Tabelle für 3 x 16A Dauerstrom 1.5mm², zumindest für eine Umgebungstemperatur bis 30 GradC, für ausreichend hält ?

Weil nach DIN 18015 Teil 1 die Herdzuleitung auf eine Belastbarkeit von 20 A auszulegen ist, und dafür reichen halt keine 1.5mm². In dementsprechend gebauten Häusern kann man also den Sicherungsautomaten von 3 x 16A auf 3 x 20A aufrüsten wenn ein Herd kommt, der das benötigt. 2.5mm² ergibt bei der meist einzigen Drehstromleitung im Haus bei 16A auch eine zulässige Umgebungstemperatur von 40 GradC (Die Temperatur gilt übrigens als Jahresdurchschnittstemperatur), wie es die 1-phasigen Unterputzleitungen bei 1.5mm² ebenfalls erlauben. In Luxemburg beispielsweise legt man 10A für Lichtstromkreise mit 1.5mm², 16A für Steckdosen mit 2.5mm². In England eine Ringleitung in 2.5mm² für 32A, in der Schweiz darf man 1.5mm² maximal mit 13A absichern. Häufung kann man in Wohngebäuden außer acht lassen, daran liegt es also nicht.

https://www.elektrikforen.de/attachments/luk_teil2-pdf.3217 "Installationen in Wohnungen und ähnlichen Bauten. Sie sind ein Beispiel, wo auch bei Leitungshäufungen Umrechnungsfaktoren außer Acht bleiben können."

<https://www.elektrikforum.de/threads/haeufung-belastung-leiter.29025/>

<https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/gebäudetechnik-ohne-knx-eib/875558-steckdosenstromkreise-verkabeln---eine-umfassende-analyse-unter-beachtung-der-häufung>

"Die zulässige Strombelastbarkeit muß unbedingt errechnet und eingehalten werden. Ihr Überschreiten führt nämlich zum Erhöhen der Betriebstemperatur über den zulässigen Wert von 70 °C hinaus. Daraus folgt eine erhebliche Verringerung der Lebensdauer der eingesetzten Kabel und Leitungen. Zum Beispiel bedeutet die Stromüberlastung von ca. 20 % nur noch eine Lebensdauer von 2,5 Jahren, weil die Leitertemperatur bereits etwa 90 °C erreicht. Bei noch höherer Beanspruchung sinkt die Lebensdauer weiter (bei ca. 35 % beträgt sie lediglich noch ein Jahr). Der Normalwert der Lebensdauer liegt bei einer Betriebstemperatur von 70 °C bei 20 Jahren. Unterlastung führt natürlich zu einer Verlängerung der Lebensdauer. Bereits bei 60°C steigt der Wert auf ca. 65 Jahre." sagt:

https://www.elektropraktiker.de/ep-1999-06-530-532.pdf?eID=tx_nawsecuredl&fallId=4850&hash=19d2d6a69196f67b2f786beb32d144a5
https://www.mikrocontroller.net/attachment/540337/X_028_Strombelastbarkeit_allgemein.pdf

Schuko-Steckdosen müssen laut DIN VDE 0620 mit maximal 16A abgesichert sein. Man kann aber auch welche kaufen (z. B. billiger Ramsch aus Frankreich), die nur 10A aushalten, also Vorsicht ! In Dänemark darf man Stromkreise mit mehr als 1 Schuko-Steckdose nur mit 10A absichern, ist nur eine Steckdose am Stromkreis darf die mit 16A abgesichert sein. Steckdosen bis 20A müssen bei Neuinstallationen mit einem 30mA FI gegen Fehlerströme abgesichert sein. Die aktuelle Norm DIN VDE 0100-410: 2018-10 fordert mittlerweile auch für Beleuchtungsstromkreise in Wohnungen und für Steckdosenstromkreise bis 32 A sogar einen Schutz durch 30 mA-RCDS. Das gilt nicht für Festanschlüsse wie Herd oder Durchlauferhitzer oder 32A CEE. Und beim Schwimmbad oder Whirlpool gilt:

<https://web.archive.org/web/20190401180105/http://www.poolpowershop-forum.de/poolbau-schwimmbadbau/14827-potentialausgleich.html>

> Mein Waffeleisenzuleitungskabel hat nur 0.5mm², ist das nicht verboten ?

Nach DIN EN 60335-1 "Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen" und Produktnorm (Typ C) DIN EN 60335-29 "Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-9: Besondere Anforderungen für Grillgeräte, Brotröster und ähnliche ortsveränderliche Kochgeräte" gelten für die flexiblen fest mit dem Gerät verbundenen Anschlussleitungen folgende Vorgaben:

Bemessungsstrom: maximale Länge Querschnitt
 bis 0.2A: 2m 0.1mm²
 bis 3A: 2m 0.5mm²
 bis 6A: 0.75mm²
 bis 10A: 1mm² (bis 2m 0.75mm²)
 bis 16A: 1.5mm² (bis 2m 1mm²)
 bis 25A: 2.5mm²
 bis 32A: 4mm²
 bis 40A: 6mm²
 bis 63A: 10mm²

Daher sind viele Geräteleitungen nicht über 2m lang. Im KFZ galten bei DIN ISO 6722 für FLY folgende Querschnitte und Leitungslängen:

<http://noiasca.rothschopf.net/kabelverlegung.htm>

und bei DIN 72551 laut <https://www.hoelzle.ch/posts/kabelquerschnitte>

0.5mm² 0.5 A 1.5Amax
 0.75mm² 2.5A 5Amax
 1mm² 3A 10Amax
 1.5mm² 6A 15Amax
 4mm² 20A 40Amax
 6mm² 25A 60Amax
 10mm² 40A 100Amax
 16mm² 50A 120Amax
 25mm² 70A 15Amax
 35mm² 90A 200Amax
 50mm² 110A 240Amax
 70mm² 150A 290Amax

maximaler Sicherungswert je nach Kabelquerschnitt:

0,5 10A
 1 15A
 1,5 20A
 2,5 20A
 4 30A
 6 50A
 10 60A
 16 100A
 25 125A
 35 175A
 50 250A
 70 300A

Zulässige Kabellänge je nach Querschnitt und Belastung:

Draw (A)	Power (WRMS)	Kabelquerschnitt (in qmm), darunter dann Länge in m														
		0,5	1	1,5	2,5	4	6	8	10	16	20	25	35	50	70	95
5	bis 35	1,1	2,3	3,4	5,7	9,1	13,7	18,2	22,8	36,5	45,6	57,0	79,8	114,0	159,6	216,6
7,5	bis 50		1,5	2,3	3,8	6,1	9,1	12,2	15,2	34,3	30,4	38,0	53,2	75,0	106,4	144,4
10	bis 65		1,1	1,7	2,9	4,6	6,8	9,1	11,4	18,2	22,8	28,5	39,9	57,0	79,8	108,3
15	bis 100			1,1	1,9	3,0	4,6	6,1	7,6	12,2	15,2	19,0	26,6	38,0	53,2	72,2
20	bis 130				1,4	2,3	3,4	4,6	5,7	9,1	11,4	14,3	20,0	28,5	39,9	54,2
25	bis 160				1,1	1,8	2,7	3,6	4,6	7,3	9,2	11,4	16,0	22,8	31,9	43,3
30	bis 210					1,5	2,3	3,0	3,8	6,1	7,6	9,5	13,3	19,0	26,6	36,1
40	bis 260						1,7	2,3	2,9	4,6	5,7	7,1	10,0	14,3	20,0	27,1
50	bis 325							1,8	2,3	3,6	4,6	5,7	8,0	11,4	15,0	21,7
60	bis 390								1,9	3,0	3,8	4,8	6,7	9,5	13,3	18,1
80	bis 520									2,3	2,9	3,6	5,0	7,1	10,0	13,5
100	bis 650										2,3	2,9	4,0	5,7	8,0	10,8
150	bis 975											1,9	2,7	3,8	5,3	7,2
200	bis 1300												2,0	2,9	4,0	5,4

> Muss eine Leitung zu einem Kleinverteiler 10mm² habe oder gar 16mm² ?

Nein, diese Forderung stammt aus der DIN VDE 0100-520, die bis zu 64A belastbare Leitungen zur Unterverteilung fordern. Als Unterverteilung gelten aber nicht Kleinverteiler, sondern nur die Sicherungskästen mit dem Zähler. Weder Mehrfachsteckdose, Abzweigdose, CEE->3Schuko, Baustromverteiler oder Kleinverteiler sind Unterverteilungen. Es reicht also eine Zuleitung dimensioniert nach der Absicherung. Schon der Sicherungskasten in der Mietwohnung (Zähler im Keller) ist nur ein Gruppenverteiler, keine UV. Aber: DIN VDE AR4100 Abschnitt 8 fordert für die TN Leitung vom Zählerplatz zum Stromkreisverteiler ebenfalls 63A Belastbarkeit, und L1L2L3NPE. Zudem: Gruppenverteilungen speisen keine weiteren ortsfesten Elektroverteiler.

https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Verteiler

> Schutzleiterquerschnitt und Potentialausgleich:

Weiter werden in der VDE für Potentialausgleichsleiter noch Minimal und Maximalwerte angegeben:

normal 0,5 x Querschnitt des größten Schutzleiters der Anlage
 minimal 6mm² Cu
 maximal erforderlich 25mm² Cu oder leitwertgleich

wenn ein Ableitstrom von mehr als 10mA fließt, muss der Schutzleiter mindestens 10mm² haben. Reicht der Schutzleiter im Zuleitungskabel nicht aus, muss ein zweiter Schutzleiteranschluss vorgesehen sein und mit einem Warnschild auf seine Verwendung hingewiesen werden.

https://www.dguv.de/medien/fb-holzundmetall/publikationen-dokumente/infoblaetter/infobl_deutsch/027_ableitstroeme-wzm.pdf

> Darf man einen Schutzleiter für mehrere Stromkreise verwenden ?

Ja, er muss den Querschnitt der stärksten Zuleitung haben (also nicht alle zusammen) und es muss eine Warnung angebracht sein, wenn die Zuleitungen einzeln abschaltbar (abgesichert) sind.

https://www.elektro.net/wp-content/uploads/2013/03/de_19_05_PP02.pdf

> Mein neuer Backofen hat einen Schukostecker und soll an die Herdanschlussdose

Es gibt "Küchenanschlussboxen" für viel Geld. Allerdings sollte man bei ihrer Installation prüfen, ob die Herdanschlussdose FI abgesichert ist und allpolig abschaltbar. Denn: Ein klassischer Herd an einer 5-poligen Leitung soll nur 'bevorzugt' mit einem 3-poligen LSS abgesichert werden, trennt man jedoch die Leitung ab der Herdanschlussdose auf Backofen (Schuko) und Herd auf, MUSS die Absicherung mit einem 3-poligen LSS erfolgen (verstehe die VDE wer will).

https://www.elektropraktiker.de/ep-2004-08-614-614.pdf?eID=tx_nawsecuredl&fallId=6745&hash=1c6203c5a532183b213b9075293cd8c2
https://www.elektropraktiker.de/ep-2004-05-400-403.pdf?eID=tx_nawsecuredl&fallId=6664&hash=7f0e388a1e367c14557e1becc544ede

> Muss man einen Stromerzeuger (Inverter) erden ?

Wenn nur 1 Last angeschlossen wird, nein. Wenn 2 oder mehr Verbraucher angeschlossen werden: Ja.

<https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/654>

> Warum gibt es keine Eurostecker und Konturenstecker zum selber-anschiessen

> zu kaufen (ausser manchem Eurostecker "nur für Export" ohne CE) ?

Weil es genügend Deppen gab, die den Stecker an ein Schutzklasse I Gerät angeschraubt haben und den Schutzleiter einfach nicht angeklemt haben. Daher gibt es nur fertig konfektionierte Kabel (was übrigens das Problem nicht löst, da nur 2 Leitungen im Gerät ankommen lässt der Depp eben die Schraube zur Erdung des Gehäuses unbelegt), tausch also das ganze Kabel.

http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Elektroinstallation/schraubbarer_eurostecker_aus_dem_baumarkt-t37235f17_bs0.html

> Mein Bad hat keine Steckdose, darf ich dort eine Feuchtraumsteckdose anbringen ?

Im Haushalt sind Bad und Küche im Gegensatz zum unbelüfteten unbeheizten Keller keine Feuchträume, es gibt aber Installationszonen in denen bestimmte Anforderungen gelten (z. B. keine Steckdose anbringen). In ein Bad gehört eine mit einem FI abgesicherte Schukosteckdose. Stegleitungen sind dort auch unter Putz inzwischen verboten.

<http://www.kopp.eu/de/service/praktische-tipps/installationszonen-badezimmer-und-duschen>
<https://www.baunetzwissen.de/bad-und-sanitaer/fachwissen/e-installationen/elektrische-schutzbereiche-im-bad-172830>

> Ich habe gehört, die Steckdose für den Kühlschrank soll nicht an den FI

Das war vor 2007. Nach DIN VDE 0100-410 müssen jetzt ALLE Steckdosen mit einem Fehlerstromschutzschalter abgesichert sein. Wer nicht will, daß bei einem Isolationsfehler beispielsweise des Geschirrspülers oder Herdes der Kühlschrank ausfällt, spendiert ihm in Neuinstallationen einen eigenen FI.

Bei der Erst- und Wiederholungsprüfung in TN-Systemen müssen FI gemäss DIN VDE 0100-600 Abs. 61.3.6.1 geprüft werden mit stufenweise ansteigendem Strom bis 39mA (30mA + 30% erlaubter Messfehler) und innerhalb 0.4s auslösen. Bei TT-Systemen ist zusätzlich die Messung der Berührungsspannung erforderlich (= 50 V). Gemessene Berührungsspannung, Auslösezeit und Auslösestrom sind zu dokumentieren.

<https://www.elektrofachkraft.de/pruefung/messpraktikum-ausloesestroeme-und-zeiten-von-rcds>

> Warum darf man an einen Auslass einer Deckenleuchte keine Schukosteckdose anschliessen ?

Vorausgesetzt, der Deckenauslass hat überhaupt einen Schutzleiter: Weil Lichtstromkreise i.A. nur für 10A ausgelegt sind (siehe oftmals Aufdruck im Lichtschalter, auch 1.5mm² NYM in mineralwollisolierter Decke) und eine 16A Absicherung nur erlaubt ist, weil beim Anschluss einer Lampe diese als fest installiertes Gerät aufgefasst wird bei dem der Elektriker die Einhaltung der maximal 10A im Gesamtstromkreis zu überprüfen hat. Daher reichen in der Lampe auch Lüsterklemmen für 2.5A oder 4A trotz höherer Absicherung, weil alle in die Fassung passenden Glühlampen einfach nicht mehr Strom erlauben, aber die 16A mit denen man eine Schukosteckdose belasten könnte würden sie überlasten. Lichtschalter mit einem X (10AX) sind Leuchtstofflampenfest.

<https://www.elektroerse-smarthouse.de/licht/artikel/133500/2/>

> Benötigen Aussensteckdosen einen eigenen FI Schalter

in DIN 18015-2:2010-11 4. 3 steht: "...Sicherung gegen unbefugte Benutzung und Manipulation: Allgemein zugängliche Anlagen und die im Freien zugängliche Steckdosen sind gegen unbefugte Benutzung und Manipulation zu sichern. Anmerkung Dieses kann z.B erreicht werden durch allpoliges Abschalten...". Ein FI würde allpoliges Abschalten ermöglichen.

> Darf ich einen LSS als Schalter verwenden oder muss hinter die Sicherung ein Schalter ?

Laut VDE sind Leitungsschutzschalter als betriebsmässige Schalter zugelassen.

> Kann ich in einem Sicherungskasten einen Überspannungsschutz nachrüsten ?

Ja. Es gibt 3 Typen: Typ 1 kommt dorthin wo die Leitung vom Netzbetreiber ankommt, ist aber nur nötig bei Freileitungen oder wenn das Gebäude einen äusseren Blitzschutz hat. Typ 2 kommt in die Verteilung. Eine Kombi Typ 1+2 gibt es auch. Und Typ 3 ist der VDR in jedem überspannungsgefährdeten Gerät. In Extremfällen muss der Überspannungsschutz extra Sicherungen bekommen, aber im Haushalt eher nicht.

<https://www.phoenixcontact.com/l/wissen/normenaenderung-fuer-den-ueberspannungsschutz>

> Ist es egal, wie man einen FI/RCD anschliesst ?

Nein, einige geben vor, wo Eingang und wo Ausgang und wo N und wo die Phasen anzuschliessen sind, denn der N wird nacheilend getrennt und der Test-Taster muss am Ausgang sein damit der Fehlerstrom durch den FI fließt und er sich selbst abschaltet. Aber es gibt welche, die sind geschickt genug aufgebaut, dass es ihnen egal ist ob die Einspeisung oben oder unten erfolgt, und ob der N links oder rechts (aber nicht an einem der Mitte, die trennen voreilend) durchgeleitet wird, da der Test von 1 nach 8 geht. Also Datenblatt beachten.

Knebellichtschalter schaltet man nach oben ein, das entspricht IEC 60447 bzw. VDE 0196:2004 "Grund- und Sicherheitsregeln für die Mensch-Maschine-Schnittstelle, Kennzeichnung - Bedienungsgrundsätze"

http://www.rueckenkompass.de/download_files/pdf/BGI523-Mensch-und-Arbeitsplatz.pdf

Abschnitt 5.1.1. Abhängigkeit entsprechend der Betätigungsrichtung eines Bedienteils. Eine Zunahme des Sollbetriebszustands sollte erfolgen, wenn das Bedienteil betätigt oder bewegt wird in Richtungen

- von links nach rechts
- von unten nach oben (damit ein herunterfallendes Teil ihn nicht einschalten kann)
- im Uhrzeigersinn
- von der Bedienungsperson weg (Druckknopf, Ausnahme: Ziehen im Falle eines Druck-Zug-Tasters).

Aber Wippenschalter werden normalerweise so eingebaut, daß sie bei Druck auf die untere Wippenhälfte eingeschaltet werden, so dass sich auf der oberen Wippenhälfte in der normaleren Aus-Stellung kein Staub sammelt. Schutz vor herunterfallenden Teilen ist bei ihnen (angeblich) nicht nötig.

Zudem gibt es in IEC 60204-1:2016 vorgeschlagene Farben für Schalter, rot auf gelbem Grund für Not-Aus, Schwarz Grau Weiss für Stop-Aus, Schwarz Grau Weiss Grün für Ein und Schwarz Grau Weiss für Aus, Schwarz Grau Weiss Blau für Reset, Gelb für Unterbrechung. Warum nicht rot für Aus ist zweifelhaft, alle grün/rot Doppeltaster für Ein/Aus wären damit unzulässig.

<https://www.ce-beratung-dr-birn.de/product-page/farbe-des-hauptschalters>
<https://www.safety-products.de/tasten-farben-bedienelemente>

Das Anschliessen oder Verbinden von elektrischen Leitern geschieht nur mit GENORMTEN Klemmverbindungen, das wird von VDE 0100-520, Abschnitt 526.5 gefordert. So müssen folgende Verbindungsmaterialien ausgewählt werden:

- DIN EN 60947-7-17/-2/-3 (VDE 0611-1/-3/-6)
- DIN VDE 0611-4
- DIN EN 61210 (VDE 0613-6)
- da die DIN49450/DIN49451 zurückgezogen wurde, mussten die vor allem in der DDR verbauten Kragenstecker bis 1998 ausgetauscht werden, kein Bestandsschutz
- Normen der Reihe DIN EN 60998 (VDE 0613)
- Press- u. Steckverbinder nach DIN VDE 0628

Auch Wago Klemmen können gammeln: <https://www.mikrocontroller.net/attachment/585858/Zwischenablage01.jpg> <https://www.youtube.com/watch?v=2uYD8e7idnY> Immerhin dürfen Wago-Klemmen nach dem Lösen wieder verwendet werden:
http://www.wago.de/media/3_branchsolution/building_2/Dosenklemmen_4-2011.pdf

Ab einem Leiterquerschnitt von 4mm² sind sowieso nur fest fixierte Klemmen (Lage in der Dose) erlaubt.

Löt- und Schweissverbindungen müssen "fachgerecht" ausgeführt werden, das heisst die mechanische Befestigung der beiden Drähte aneinander darf nicht nur durch das Lot erfolgen, sie sind also nicht per se verboten. VDE 0100-520, 526.2 sagt: "Lötverbindungen in Leistungsstromkreisen sollten vermieden werden." Hat man aber keine GENORMTE Klemmverbindung, muss man sogar löten oder schweißen. Starrdrähte wie NYM darf man laut VDE 0295 Klasse 2 nicht mit isolierten Stossverbindern verpressen (beispielsweise für ein Flicker unter Putz),

<https://blog.hellermannntyton.de/produkte/1453/kabel-angebohrt-nun>

Litzenkabel aber mit der passenden Crimpzange (6-eckig) und den unisolierten Stossverbindern, die man dann einzeln mit Schrumpfschlauch isolieren muss, mit einem weiteren Isolierschlauch aussenrum, und mit dem Isolationsmessgerät prüfen muss.

<https://www.ebay.de/itm/232345673370> (150 EUR 5kV)
<https://www.ebay.de/itm/Digitaler-Isolationswiderstand-Tester-Meter-50-2500V-Messgerat/184385516186> (45 EUR AR907A+ 2500V)
<https://www.ebay.de/itm/VC60B-Isolationsmessgerät-Isolationstester-Megger-MegOhm-Meter-mit-Zubehor-DE/124280281206> (55 EUR VC60B+ 1000V)
<https://www.ht-instruments.com/en/products/installation-testers/> (M72)
<https://www.welectron.com/Isolationstester> (Brymen)
<https://www.youtube.com/watch?v=sKcH4JxnbQ> (UT513A und nicht UT513 kaufen, das ist ESD empfindlich...)
<https://www.amazon.de/PeakTech-2695-Digitaler-Isolationsmesser-%C2%BD-stellig/dp/B0069RZ8L4> (150 EUR PeakTech 2695 1000V)

Das Löten von Installationsleitungen ist also erlaubt: VDE 0100-520, 526.2 "Lötverbindungen in Leistungsstromkreisen sollten vermieden werden. Werden diese angewendet, müssen die Verbindungen so ausgeführt sein, dass das Fließen des Lötmittels, mechanische Belastung und Temperaturerhöhung im Fehlerfall berücksichtigt sind." Wer also die Drähte zuvor mechanisch fixiert "stramm verdreht oder mit dünnerem Draht umwickelt" und dann verlötet, kann sie in innenklebendem Schrumpfschlauch isoliert unter Putz verschwinden lassen, denn sie ist, ebenso wie die oben erwähnte Crimpverbindung, keine Klemmstelle die zugänglich bleiben müsste.

<https://standards.nasa.gov/standard/nasa/nasa-std-87394> (Kabellötanweisungen der NASA)

Für den e-Check nach DIN VDE 0100-600/0413 benötigt man solche Messgeräte, wie Fluke 1662/1663, die Schleifenimpedanz, FI und Isolationsspannung messen können:

<http://www.fluke.com/fluke/uk/en/installation-testers/fluke-1652c-multifunction-installation-tester.htm?PID=72320>
<http://www.gossenmetrawatt.com/deutsch/produkte/profitestmaster.htm>

earth leakage nach amerikanischen Vorgaben misst man mit

```

+---1k5/10W---+
|
PE --+--0.15uF/X2--+--> Probe (auf alle berührbaren Metallteile)
|
+------(V~)----- (muss kleiner 0.35V~ anzeigen sonst fail)

```

- > Warum kann man bei klassischer Nullung keinen FI Fehlerstromschutzschalter
- > installieren ? Er schützt dort doch ebenso wenn man an einer Steckdose an
- > Phase kommt.

Das Problem ist nicht, daß der FI Fehlerstromschutzschalter an so einer Installation nicht schützt, sondern das Problem ist, daß er ständig ungewollt rausfliegt, nämlich immer wenn ein Schutzklasse I Gerät (also eines mit Schuko-Stecker) ungewollt etwas berührt, sei es die Heizung, ein Schuko-Gerät an einem anderen Nullleiter über die Abschirmung der Verbindungskabel gerade bei Audiokabeln, das feuchte Erdreich, und damit ist die Installation unbrauchbar. Zudem trennt der normale FI-Schalter beide Leitungen N und L und wenn PEN zuerst getrennt wird, liegen im Abschaltmoment kurz ALLE Gehäuse und mit PE verbundenen Teile an voller Netzspannung. Es gibt aber auch FI mit einer Reihenfolge bei denen man PEN auf den verzögert trennenden Kontakt legen könnte oder gar nur einpolig trennende FI.

Hat man jedoch fest installierte Stromkreise an denen nur Schutzklasse II Geräte hängen, also ohne Schuko, würde der FI auch ohne Schutzleiter helfen ohne zu stören, aber dort gäbe es keine Schuko-Steckdosen.

> Mein Haus hat 50A D Sicherungen und dahinter einen 40A FI-Schutzschalter

https://www.elektro.net/file/show/77643/e243e9/DE_10_12_PP06.pdf

<https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/fehlerstrom-schutzeinrichtungen/vorsicherung-ueberlast-und-back-up-schutz>

Der auf einem FI Schalter aufgedruckte Vorsicherungswert (z.B. 100A bei 40A 5SV3344 oder 2CSF204101R1400) ist nicht ausreichend, um ihn vor thermischer Überlastung zu schützen. Wenn durch die nachfolgende Absicherung nicht sichergestellt werden kann, daß nur der Nennstrom fließen kann, muss vor den FI eine Vorsicherung im Nennstromwert oder einem vom Hersteller im Datenblatt angegebenen Sicherungswert zum Schutz vor thermischer Überlastung (ich habe noch nie eine solche Extra-Angabe im Datenblatt gesehen). Ein 40A FI nach einer 50A oder 63A Vorsicherung ist also UNZULÄSSIG wenn dahinter mehr als 40A in Summe pro Phase kommen, ein Gleichzeitigkeitsfaktor gilt hier nicht.

http://www.elektro-fachplanung.de/Fachinfo/Planungshilfen/Leistung_1/Dimensionen/dimensionen.htm (Gleichzeitigkeitsfaktoren bei hoher Anzahl der Abgänge, bei unter 10 sind die Zahlen anders)

> Muss in meinen Sicherungskasten ein SLS ?

Nein, diese Anforderung aus der TAB2000 wurde verallgemeinert und es ist nur noch eine "selektive Überstromschutzvorrichtung" nötig, aber ein SLS ist zwar teuer aber praktisch. Nur Elek

https://de.wikipedia.org/wiki/Selektiver_Leitungsschutzschalter

> Ich will eine Wallbox, aber mein Elektriker sagt, er müsse dafür ein extra Kabel legen.

Ja, die DIN VDE 0100-722 fordert für Wallboxen einen eigenen Stromkreis, also Zuleitung und Sicherung und FI ohne weitere Verbraucher und Steckdosen dran, wobei irgendwo ein Gleichstrom-FI installiert sein sollte. Aber wer schon eine CEE Steckdose (passend abgesichert für die Leitung) in der Garage hat, schliesst einfach eine "mobile Wallbox" aka Ladekabel mit CEE an, die enthält den nötigen FI und alles ist gut. Leider gibt es dafür keine Förderung, es war aber auch keine Arbeit.

> Darf man Litzenleitung unter Putz verlegen ?

Im Prinzip ja, wenn der Mantel dafür zugelassen ist (beispielsweise verfügt H07RN-F über eine Ader und Mantelisolierung und ist nach der Vorgängernorm DIN VDE 0298 Teil 3 geeignet für Schutzklasse II. Bei mehr- und vieladriger Ausführung kann sie gemäß Tabelle 52 F ohne Einschränkungen verlegt werden. Damit ist sie auch für die Installation unter Putz verwendbar, bei H07Z-K wird unter Putz explizit erwähnt) und Aderendhülsen bei den üblichen Schraubklemmen verwendet werden. Allerdings sind Litzenleitungen historisch teurer und gammeln schneller weg. In Spanien müssen auch unter Putz Litzenleitungen (RV/U-1000 R2V) verwendet werden. Litzenleitungen dürfen jedoch nie als Blitzableiter (Potentialausgleich) verlegt werden, das Magnetfeld der 100000 Ampere drückt die Einzeladern explosionsmässig auseinander.

https://www.elektro.net/wp-content/archiv/2011/06/DE_06_11_PP03.pdf

Bei Booten ist Litzenkabel zumindest in den USA und Kanada Vorschrift: "under the ABYC standards but is also specifically under US federal law in the Code of Federal Regulations. Transport Canada Marine Standards also require "stranded" not solid wire." Ausserdem "ABYC standards do not allow a soldered connection unless it is also crimped." allerdings ist ABYC nicht immer Vorschrift.

> Darf man an einen Schuko-Stecker wieder eine Festinstallation anschliessen ?

In einer Festinstallation nach TN-C bzw. TN-S darf der Nulleiter nicht geschaltet werden. Wenn es also darum geht, aus einer Funkschaltsteckdose wieder einen fest installierten Stromkreis zu versorgen, kann es passieren, daß nur der Null geschaltet wird. Eine eventuelle Vertauschung von Phase und Null (braun und blau) ist nicht der Grund. Elegant löst man das Problem, in dem die Funkschaltsteckdose ein fest montiertes Schütz schaltet welches Phase in der Festinstallation schaltet.

> Was ist der maximal erlaubte Ableitstrom (von L nach PE) bei nicht fest angeschlossenen Elektrogeräten

1mA laut DIN VDE 0701 pro kW Geräteleistung, bei Schuko also höchstens 3.6mA, Berührungsstrom (Frontplatte) nur 0.5mA vor allem bei Schutzklasse II Geräten.

> Darf man Leiter parallelschalten ?

Nach VDE 0100-430 ist Parallelschalten von gleichartigen Leitern nebeneinander ohne Abzweigungen, etc. grundsätzlich zulässig. Wenn gewährleistet ist, dass der Strom immer gleichmäßig verteilt ist ($\leq 10\%$ des Betriebsstroms Unterschied), ist ein gemeinsamer Schutz gegen Überlast möglich. Wenn ein gemeinsamer Kurzschlusschutz nicht wirksam muss er jedoch bei mehr als 2 parallel geschalteten Leitern für jeden Leiter individuell und beidseitig vorgenommen werden.

> Darf man 2 Stromkreise in einem gemeinsamen Leerrohr oder Kabel führen ?

DIN VDE 0100-520 Abschnitt 521.6: Mehrere Stromkreise sind in einem Elektroinstallationsrohr zulässig, wenn alle Leiter für die höchste vorkommende Nennspannung isoliert sind und die Elektroinstallationsrohre ausreichende Querschnitte haben. DIN VDE 0100-520 Abschnitt 528.1.2: Bei Aderleitungen dürfen in einem Rohr nur die Leiter eines Hauptstromkreises und die Leiter eines zugehörigen Steuerstromkreises verlegt werden. Die ÖVE erlaubt das übrigens seit 2002. DIN VDE 0100-520 Abschnitt 521.7.2.4: "In Elektroinstallationsrohren dürfen Aderleitungen mit anderen Kabeln oder Leitungen (beispielsweise NYM Mantelleitung) nicht gemeinsam verlegt werden" wurde GESTRICHEN !

<https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsverlegung>

<http://www.elektrogemeinschaft-halle.de/Vortrag/DIN-VDE-0100-520-int-1.pdf>

http://www.elektropraktiker.de/ep-2003-11-860-861.pdf?eID=tx_nawsecuredl&falId=6462&hash=d5501f29b9ebcb5cfa7c015cb20658f0 (Landwirtschaft)

Man darf also mehrere Mantelleitungen einziehen, und Einzeladern, aber nicht Einzeladern über die mehrere Stromkreise (Leitungsschutzschalter) laufen.

In Leitungen und Kabeln ist die gemeinsame Führung mehrerer Hauptstromkreise zulässig, wenn eine Identifizierung der Stromkreise möglich ist z. B. durch Nummern auf den Leitern oder unterschiedliche Adernfarben.

Nach DIN VDE 0298-4, Tabelle 21 muss die Strombelastung bezogen auf die Verlegeart B1 bei zwei Stromkreisen auf 80 % reduziert werden, wenn der Gleichzeitigfaktor 1 beträgt.

Im Außenbereich darf eine Installation nur mit Leitungen und Kabeln, z. B. NYM oder NYY, erfolgen, nicht mit Einzeladern im Leerrohr. Verbindungsdosen müssen mindestens in der Schutzart IP X1 (geschützte Anlagen im Freien) oder IP X3 (ungeschützte Anlagen im Freien) ausgeführt sein.

Im privaten Bereich ist NYM noch zulässig, im gewerblichen nur noch NHXMH, da sollte man als Privater auch drauf achten, schliesslich könnte das Gebäude mal gewerblich genutzt werden sollen und dann gilt nicht mal Bestandsschutz, denn schon bei Errichtung waren die Kabel für gewerbliche unzulässig.

> **Darf man 2 Stromkreise durch Durchgangskästen oder Dosen legen ?**

Das Führen von ungeschnittenen Leitern durch gemeinsame Durchgangskästen oder Dosen ist zulässig, jedoch nicht, wenn davon ein Stromkreis an die eingebauten Steckdosen geführt ist.

> **Darf man Elektroinstallationen werkzeuglos zugänglich haben ?**

Nein, jede Elektroinstallation muss in einem im stromführenden Teil nur durch Werkzeug zu öffnenden Gehäuse sitzen. Damit sind die billigsten Verteilerdosen aus Polyethylen mit aufschnappbarem Deckel UNZULÄSSIG, es sei denn sie sind an einer Stelle montiert die ihrerseits zugangsgeschützt ist. Wie die trotzdem ihre Zulassung bekommen haben sieht man an diesem Bild, in dem die benötigte Kraft zum Abziehen des Deckels gemessen wird, vollkommen unrealistisch:

<https://www.spelsberg.com/service/technical-information/technical-information/tests-and-test-methods-according-to-iec-en-standard/>

Kauft also ordentliche Verteilerdosen.

> **Warum ist das Blechgehäuse meines neuen Sicherungskastens nicht geerdet ?**

Installationskleinverteiler oder Zählerplätze (im Sinne der TAB 2000 Abschn. 8 (1)) müssen gemäß VDE 0603-1 Abschnitt 4.1.1 schutzisoliert (Schutzklasse 2) ausgeführt sein. (Früher war das mal anders).

> **Warum reichen die 10mm² in alten Verteilern ?**

Weil bei unter 1m Länge die Leitung eine Größenstufe dünner sein darf, statt 16mm² für 63A reichen also 10mm² wenn Zähler neben Sicherungskasten hängt.

So sind die üblichen Haushaltszuführungen i.A. für 63A Dauerstrom ausgelegt, aber die Verdrahtung nach dem Zähler unterliegt Einschränkungen: Der Zählerplatz mit einer internen Verdrahtung nach DIN 43870-3 (H07V-K 10qmm) ist für folgende maximal mögliche Betriebsströme einsetzbar: a) ≤ 63 A bei haushaltsüblichen Bezugsanlagen und ähnlichen Anwendungen unter Berücksichtigung des Belastungsgrades und des Gleichzeitigkeitsfaktors nach DIN 18015-1. b) ≤ 32 A bei Erzeugungsanlagen und/oder Bezugsanlagen mit anderem Lastverhalten (z. B. Direktheizung, Speicher, Ladestationen für Elektrofahrzeuge), unabhängig von deren Einschaltdauer.

Der Zählerplatz mit einer internen Verdrahtung H07V-K 16qmm ist für folgende maximal mögliche Betriebsströme einsetzbar: b) ≤ 44 A bei Erzeugungsanlagen und/oder Bezugsanlagen mit anderem Lastverhalten (z. B. Direktheizung, Speicher, Ladestationen für Elektrofahrzeuge), unabhängig von deren Einschaltdauer. Bei Zählerplätzen mit Doppelbelegung beträgt der maximal zulässige Dauerstrom = 32 A. (Anlage einfeldrig 22A).

Zählerplatz nach neuer VDE-AR-N 4101 Ausgabe 2015: Dauerstrom 32A und 44A.

https://www.abn-electro.com/fileadmin/Service/Umsetzungshilfe_zur_VDE-AR-N_4101_2015-09_2018-01-18.pdf

Und nicht mehr in Fluchtwegen installieren, also im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses.

> **Sicherungen in N ?**

In Österreich trennen Sicherungsautomaten auch nachteilig den N. In Deutschland ist das unüblich, aber in manchen Installationen (Kindergarten) müssen auch N abgesichert werden. Auch ist in Österreich die Installation von Stromleitungen in Leerrohren üblich. Deutschland sollte sich davon eine Scheibe abschneiden.

> **Nur der Schutzleiter muss grün/gelb sein, die anderen Adern dürfen jede Farbe haben ?**

Neutralleiter müssen nach Abschnitt 514.3.1.Z1 von DIN VDE 0100-510 (VDE 0100-510):2007-06 durchgehend blau gekennzeichnet sein. In deren Anwendungsbereich also vorgegeben. ÖVE EN1 Teil3 §40 erlaubt die Verwendung von Blau. DIN EN 60446 (VDE 0198) erlaubt blau für bestimmte Anwendungen, vorausgesetzt, dass keine Verwechslungsgefahr besteht und kein Neutralleiter im System vorhanden ist. Der Blaue darf aber zwischen Schalter und Verteilerdose als sogenannter "Lampendraht" verwendet werden. Nach neuesten Richtlinien ist das aber "nicht bevorzugt". Es gibt auch 3-adrige und 4-adrige Leitungen ohne blau und ohne grün/gelb. Schlaue ist es aber, auch in der Schalterdose L und N zu haben, damit man dort netzstromversorgte Elemente unterbringen kann (Funksender, Thermostaten, Reedrelaiskontakte,...) Es gab bis 1966 kein einheitliches Farbsystem in Deutschland. Rot kann der Schutzleiter sein, es war aber auch zulässig die rote Ader als Außenleiter zu benutzen. Grün war übrigens nach der DIN 40705 in der Ausgabe vom Mai 1957 Außenleiter L2. Es gab nur eine Konstante: Grau als Neutral- bzw. Nullleiter (heute PEN genannt). Allerdings durfte grau bei Schaltern auch als geschalteter Außenleiter benutzt werden. Also so wie das heute noch bei der blauen Ader der Fall ist.

> **Kennzeichnung von Leitungen und Bauelementen**

https://www.igevu.de/files/1_refkennz_evu_2011_05_18.pdf

> **Kann ich Ethernet in ein Leerrohr einziehen in dem schon 230V~ liegen ?**

Von: Max G. 15.01.2014

Der VDE sagt: wenn mehrere Leitungen zusammen verlegt sind, muss jede von ihnen alleine die Prüfbedingungen der höchsten auftretenden Spannung aushalten. Deswegen dürfen CAT7 und/oder Telefonleitung nicht im gleichen Rohr wie 230V verlegt werden, sie sind nur auf Schutzkleinspannung (< 50V) ausgelegt. Die KNX-Leitung mit 4 kV Prüfspannung dagegen darf mit 230V (in der Regel im NYM) in ein gemeinsames Rohr/Kabelkanal.

> **Müssen Ethernet-Leitungen in ein Leerrohr ?**

Im Prinzip ja. Auch CAT7 ist eine Telekommunikationsleitung (um so mehr seit VoIP).

<https://www.elektropraktiker.de/ep-2009-12-942-942.pdf>

> **Welche Symbole dienen der Dokumentation von Elektroinstallationen ?**

<http://elektricks.com/elektro-symbole-installationsplan/>

> **Und wie ist die Installation bei Wohnmobilen vorzunehmen ?**

<https://www.elektrofachkraft.de/sicheres-arbeiten/die-neue-din-vde-0100-721-caravan>

Also CEE Einspeisung (Umrüstungspflicht für Schukokupplungseinspeisung), 30mA RCD, 2.5mm² Anschlussleitung, innere Verkabelung 1.5mm² Litzenleitung. DIN VDE 0100-708 sagt auch, daß man ALLE AKTIVEN LEITER (also L und N) mit einer Abschaltvorrichtung trennen können muss, Sicherungen mit nachteilendem N wie in Österreich sind im Caravan also sinnvoll. Und weil in vielen Ländern Stromanschluss Glückssache ist, mit Banaensteckern oder blanken Drähten erfolgt, sollte man Adapter dabei haben und eine Glimmlampe zwischen N und PE installieren damit man notfalls vertauschen kann. In Belgien liegt oft auf beiden Leitungen (120V~) Phase. Die Schutzleitererdung wenn man den Caravan per Generator oder Wechselrichter versorgt bedarf auch der Aufmerksamkeit.

> Die Wahrheit von offiziellen Aussagen

Auch Elektriker schwätzen gerne dummes sich selbst widersprechendes Zeug:

https://www.vdfnet.de/files/HAUPTSEITE/_IMPORT/downloads/vdf017.pdf
<https://www.elektropraktiker.de/nc/fachartikel/potentialausgleich-fuer-geraete-in-grosskuechen/>
<https://www.elektropraktiker.de/nc/fachartikel/schutzpotentialausgleich-in-grosskuechen/>

N. Schluss

Strom als Wasserkraft:

<http://www.brucewilles.de/grundlagen.html>

Das Wasser-Analogon taugt gar als Erklärung der Maxwellschen Ausbreitung als Welle.

Von Humpfdidumpf 01.03.2014

Wasser ist ein bisschen kompressibel. Davon hängt ja z. B. maßgeblich die Schallgeschwindigkeit ab, die wäre sonst unendlich. Die Druckwelle im Wasser kann sich auch nur mit Schallgeschwindigkeit ausbreiten. Dreht man den Hahn an einem 100m langen schon mit Wasser gefülltem Schlauch auf, kann frühestens nach 67ms am anderen Ende was herauskommen. Das aus dem Hahn kommende Wasser selbst braucht länger durch den Schlauch, so wie sich das Elektron im Leiter langsam bewegt, aber am Schlauchende kommt mit der Druckausbreitung schneller ein Wasserausfluss zu Stande. In der Praxis dauert es länger, weil der Schlauch bestimmte Eigenschaften hat. Eben ähnlich wie Verkürzungsfaktoren beim Kabel. Und auch die fließende Menge stellt sich erst ein, wenn die Druckwelle durch hin und herlaufen sich an den Strömungswiderstand des Schlauchs angepasst hat, so wie der Stromfluss im Leiter zunächst nur nach dem Wellenwiderstand der Leitung und erst nach Auslaufen aller Reflektionen zum ohm'schen Widerstand passt.

Auch zum Kondensatorparadoxon passt ein Eimer Wasser: Verbindet man einen vollen Eimer Wasser mit einem gleich grossen daneben stehenden leeren Eimer durch ein Rohr, fließt das Wasser bis beide Eimer halb voll sind, eventuell sogar durch abklingende Oszillation. Der Wasserstand als Spannung ist danach auf die Hälfte gesunken, der Energieinhalt als potentielle Energie hat sich geviertelt.

Aber in Wirklichkeit wird die Energie nicht durch den Draht, sondern durch das elektromagnetische Feld im Poynting Vektor um den Draht transportiert:

<https://www.youtube.com/watch?v=bHlhxav9LY&t=424s>

Von: Daniel Fett und Uwe Hercksen

> Die Farbe des Stroms:

Schwarz - Kohlekraftwerke
 Schwarz, schwer - Steinkohle
 Dunkelbraun - Braunkohle
 Neongrün leuchtend - Atomstrom
 Blau, tropft - Wasserkraft
 gelb, heiss - Sonne (auch bei yellow-starkstrom)
 stechend riechend - Gas
 Hellblau, pfeifend - Windkraft
 Hellbraun, gehäckselt - mit Holz Hackschnitzeln befeuertes Kraftwerk
 Dunkelbraun, stinkend - Strom aus Biogas
 Blau, mit Meeresgeruch - Gezeitenkraftwerk
 Rot, mit Schwefelgeruch - geothermisches Kraftwerk

Von: Uwe Bredemeier

Nochmal zum Thema Ausbildung und Hausaufgaben:

Der Elektroniker als solcher ist ein sehr einsamer Mensch. Niemand versteht ihn. Er kann weder mit seiner Frau noch in seinem Freundeskreis, Stammtischrunde etc. über die Dinge reden mit denen er sich die meiste Zeit seines Lebens beschäftigt.

Er wird daher jeden der auch nur ein Fünkchen echten Interesses für sein Metier zeigt mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen. Unterstützung bedeutet für ihn aber Vermitteln von soliden Kenntnissen und Fertigkeiten. Er ist ja nicht uneigennützig. Er möchte Kollegen und Freunde heranziehen die seine Interessen teilen.

Trifft der Elektroniker aber auf einen Menschen der, offensichtlich von Arbeitsamt und schnödem Mammon inspiriert, mit groben Stiefeln in seiner wundersamen Welt herumstapft wird er sich beleidigt in sein Schneckenhaus (= Werkstatt, Labor) zurückziehen.

Verstanden? ;-)

Von: Dave Barry "What is Electricity ?"

But the greatest Electrical Pioneer of them all was Thomas Edison, who was a brilliant inventor despite the fact that he had little formal education and lived in New Jersey. Edison's first major invention in 1877, was the phonograph, which could soon be found in thousands of American homes, where it basically sat until 1923, when the record was invented. But Edison's greatest achievement came in 1879, when he invented the electric company. Edison's design was a brilliant adaptation of the simple electrical circuit: the electric company sends electricity through a wire to a customer, then immediately gets the electricity back through another wire, then (this is the brilliant part) sends it right back to the customer again.

This means that an electric company can sell a customer the same batch of electricity thousands of times a day and never get caught, since very few customers take the time to examine their electricity closely. In fact the last year any new electricity was generated in the United States was 1937; the electric companies have been merely re-selling it ever since, which is why they have so much free time to apply for rate increases.

Kindersicherung:

Früher konnte ein Kind eine Stricknadel in ein Loch der Steckdose stecken und wenn es dabei zufällig (50%) Phase erwischt hat und auch noch auf einem leitfähigen Untergrund saß, an einem Stromschlag sterben. Daher hat man einen FI-Schalter (RCD) eingebaut, der bei so einem Fehlerstrom abschaltet. Man bekommt dann zwar noch einen Schlag, stirbt aber hoffentlich nicht. Heute gibt es praktisch überall einen FI. Nun produzieren Steckdosenhersteller eine Kindersicherung, die aus einem Schieber besteht, so dass man an die Kontakte der Steckdose nicht herankommt, wenn man nicht in beide Löcher gleichzeitig etwas hineinsteckt. Kinder sind nicht doof und nehmen zwei Stricknadeln. Nun ist es nicht mehr Zufall, hilft kein isolierender Boden aus PVC, sondern heute bekommt das Kind die volle Breitseite von der linken Hand über das Herz in die rechte Hand und der FI kann auch keinen Fehlerstrom mehr feststellen, er schaltet nicht ab und bietet keine Sicherheit, sondern nur eine vorgetäuschte. Autsch! Zudem reißen die Schieber der Kindersicherung gerne mal die Kontaktkappen von Eurosteckern raus, dann bleibt der Metallkontakt in der Steckdose stecken mit einem Drahtende dran und leitet 230V~ direkt und berührbar an der Kindersicherung vorbei, natürlich ist das Handynetzteil dann ebenfalls kaputt.

Logikfamilie in Bavarium-Technologie:

<http://www.fun-pages.de/fun/FunLEdS.shtml>
<http://donaupeter.de/logik/logik.htm>

Von: Ulrich Tretner

... und paßt mir ja auf die Elektronen auf ...

... die sind doch noch sooooo klein ...

Von: Lars Mueller

Bau die Schaltung halt so, daß sie funktioniert.

Von: Bert Braun

Früher gab es den Begriff der "eleganten Lösung": Die war dann gegeben, wenn mit minimalem Zeit- und Kostenaufwand die bestmögliche Lösung erzielt wurde. Bei den heutigen Schlipsträgern und Anzugständern ist genau das aber nicht erwünscht, kostet es doch Monate satten Gehalts, wenn ein Problem vorzeitig und womöglich zur Zufriedenheit des Auftraggebers gelöst wird. Unser Land lebt mittlerweile davon, Probleme zu züchten und zu verwalten, anstatt sie erfolgreich zu lösen.

Gefälschte Bauteile:

<http://www.aeri.com/counterfeits.html>
<http://www.cti-us.com/pdf/CCAP-101InspectExamplesA6.pdf>
<https://sound-au.com/fake/counterfeit-pl.htm>
<http://huebnerie.de/2011/01/beware-of-the-fake-ca3080e/>
<https://www.siliconexpert.com/how-to-find-part-markings> (kostenpflichtige Möglichkeit Fälschungen am Aufdruck zu erkennen)
<http://zeptobars.ru/en/read/FTDI-FT232RL-real-vs-fake-supereal>
<https://hackaday.com/2017/07/15/lets-play-spot-the-fake-mosfet/>
<https://www.mikrocontroller.net/topic/472065#5798213> (BTA41-600B nicht isoliert)
<https://www.maximintegrated.com/en/company/leadership/policy/counterfeit-parts.cfm>
<https://www.heise.de/make/meldung/Kriminelle-faelschen-Chips-im-grossen-Stil-und-mit-viel-Aufwand-3902969.html>
<http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-3649.html>
<https://www.mikrocontroller.net/topic/454774#5478718> (HongDeng Bleiakkus aus billigen Handleuchten)
<http://www.eevblog.com/forum/projects/more-x-ray-images-of-xx1117-linear-voltage-regulators/> (oder einfach Herstellerunterschiede, TS1117 kann nur 12V)
STM32F103C8T6 mit der Seriennummer 991KA 93 MYS 807 https://www.mikrocontroller.net/attachment/442839/couterfeit_STM.PNG funktionieren nur rudimentär, u.A. verkauft von technicalaim
Platinen mit SHT21 beworben enthalten teilweise den undokumentierten Si7010 von SiliconLabs mit demselben Protokoll aber schlechterer Genauigkeit
<https://www.richis-lab.de/thd01.htm>
eBay Anbieter kikitronic
eBay Anbieter modulefans
gefälschte AA Mignon NiMH Akkus von BTY: <https://www.flickr.com/photos/dansdata/4382226809>
gefälschte RD15HVF1 von eBay <https://www.mikrocontroller.net/topic/461644#5600660> <https://www.mikrocontroller.net/topic/461644#5612115> (korrekte gab's bei Box73)
gefälschte MAX7219 <http://forum.arduino.cc/index.php?topic=233109.0>
74LS189 können MK5085 sein <http://www.righo.com/2017/08/inside-fake-ram-chip-i-found-something.html>
eBay TB6600 Schrittmotortreiber mit 1/32 Mikroschritteinsteilung (enthalten TB67S109 der eher nur für 1.5A reicht)
eBay/Alibaba Angebote von LTZ1000, BA3122 (=XG609A00 aus Yamaha AX1070 und AX930) und ähnlichen teuren Präzisionschips sind prinzipiell zweifelhaft
Ultraschallreiniger enthalten nur einen Summer <https://www.mikrocontroller.net/topic/394484#4571105>
OPA2134 über eBay <https://www.mikrocontroller.net/topic/388275>
<https://de.aliexpress.com/item/IRF4905-power-MOSFET-55V-74A-200W-Absolutely-authentic-fake-a-penalty-ten-please-rest-assured/32226886998.html> (ja, der AliExpress-Artikel redet selbst von gefälscht. Es tut uns leid, aber dieser Artikel ist nicht mehr erhältlich! RDSon gefälschter IRF4905 doppelt so hoch wie laut Datenblatt maximal)
10W LED Module von eBay Händler bojan.rs <https://www.mikrocontroller.net/topic/382788>
Reichelt BDV64B mit hFE von 80-100 statt 800-1000.
Reichelt LM317EMP hat keine ausreichend SOA Begrenzung, bei 30V rein und 5V/100mA raus explodiert er
Reichelt BF199 sind SF254
Conrad L7805CV nur 4mm statt 4.5mm dick <https://www.mikrocontroller.net/topic/516657#6658231>
Pollin Inchange 2SC3264 wiegt nur 16.6g statt 18.4g von Sanken, also kein Heat-Spreader, und hFE nur 35 statt mindestens 70 für grade O, also Fake
2N2916 von yxchip.net über Ali: <https://www.mikrocontroller.net/topic/433765>
HMC5883L aus diversen (spanischen, chinesischen) Quellen, mit 5883 statt L883 beschriftet, auch auf Platine gelötet
<https://www.mikrocontroller.net/topic/412245#4796789> (PB137)
AliExpress Shop IGMOPNRQ liefert nur Fakes (wahrscheinlich ein Shopname kurzer Haltbarkeit, demnächst rollen sie wieder einen Igel über die Tastatur)
DS18B20 aus China sind manchmal bloss irgendwelche TO92 Transistoren <https://www.mikrocontroller.net/topic/396130> oder Replikat von <http://umw-ic.com/>
MAT02 <https://www.mikrocontroller.net/topic/376631>

Alte 2N3055 hielten mehr aus als Neuere ab 1970. Gab es damals auch schon Fälschungen? Quasi, es gab 2N3055 in einem anderen, billigeren Verfahren, epitaxial statt Mesa (hometaxial wie 2N3054, 2N3055H, 2N3055A, 2N6253, 2N6254, 2N6260, 2N6261, 2N6371, MJ2955A, RCA40251, RCA40372, RCA40910, RCA40911), sogar vom Originalhersteller (RCA). Als das auffiel, stempelte man die guten als 2N3055H. Motorola(OnSemi) stempelte aber einfach auch die epitaxialen 2N3055H, die guten hießen 2N3055A bei denen. Auch BDY20, BD130 und KD503 sind epitaxial, aber wenigstens nicht gefälscht, oder BD249/TIP3055 (aber nur bis 150 statt 200 GradC wegen Plastikgehäuse).

<http://www.dl7avf.info/charts/semi/silt2.html> (hometaxial, epitaxial, dreifachdiffundiert)

Wer für Fälschungen Gehäuse öffnen möchte, muß nicht zu heisser wasserfreier Salpetersäure greifen, es gibt Attac und Dynasolve 750

<http://www.gesswein.com/p-5097-attack-epoxy-solvent.aspx>
<https://www.versummaterials.com/products/polymer-removal-chemistries/?d>

eine Mischung aus Dichlormethan und Dimethylformamid. Sicherheitsdatenblatt findet man unter 'Attack.pdf'. Allerdings muss man das Gehäuse abfräsen bis nah ans Die, Attack löst keine dicken Schichten in endlicher Zeit auf. Vielleicht hilft <https://richis-lab.de/> gefälschte zu erkennen. Richard öffnet Gehäuse durch Hitze <https://www.richis-lab.de/decap-ofen.htm> . Oder man schickt den Chip in ein failure analysis lab wie <http://www.eag.com/locations/north-america/irvine-ca/> und bekommt in ein paar Tagen für 50 US\$ den ausgeätzten Chip zurück.

(130/130 Überschriften, 5561 Links, 4102 Absätze, 4464 dds)
htm.pl V0.95 aus 35587 Zeilen generiert am Sun Nov 5 11:31:24 2023.